失败的知识

跨领域失效结构手册

24 个机制 · 14 个领域 · 53 张案例卡

2026 年 11 月 · 中文版 v2.0

体例

机制为主，案例为辅。每个案例只写当事人在当时可见的信息，停在决策点，读者先判断再看结局。

规模

553,805 汉字 · 24 章机制 · 14 个领域页 · 53 张完整案例卡 · 159 条案例索引

版本

v2.0 · 2026 年 11 月

目 录

前言：读者契约 27

这本书是什么 27

读者契约 27

不预设你是谁 28

证据等级 29

什么不在本书范围内 29

一条阅读路线 29

三条最短路径 30

第 1 章 失败的知识为什么最贵，又最没人整理 31

1.1 排除式的知识 31

1.2 “有个公司这么死的”是知识吗 32

1.3 “复制”这个词骗了所有人 34

1.4 谁在生产失败的知识 36

1.5 流通卡在最后一公里 38

1.6 本书的位置 39

自检五问 40

第 2 章 三种偏斜：记录、幸存、归因 42

2.1 记录偏斜：立案标准替你选好了样本 42

2.2 幸存偏斜：讲述者被筛选过了 45

2.3 归因偏斜：所有复盘都写在结局之后 47

2.4 三偏叠加之后，你实际拿到了什么 50

自检五问 52

第 3 章 五个认真记录失败的领域 53

3.1 什么叫”认真”：四条装置 53

3.2 航空 54
3.3 化工与流程工业 56
3.4 海事与运输 57
3.5 医药与器械 58
3.6 核电与能源 59
3.7 四条装置的总装 60
3.8 中国的位置 61
3.9 用这张地图做事 63
自检五问 63

第 4 章 这套方法为什么没有扩散出去 65
4.1 五道闸门 65
4.2 软件行业的例外：公开复盘是怎么活下来的 70
4.3 制度是灾难的价格结算 72
4.4 判断你的行业会不会长出这套制度 73
自检五问 75

第 5 章 案例卡的十二个字段 76
5.1 逐字段定义与正反例 77
5.2 三个关键字段为什么是价值所在 87
5.3 字段的用法 88
自检五问 89

第 6 章 当时可见 91
6.1 事后视镜为什么关不掉 92
6.2 纪律一：只用带时间戳的材料 94
6.3 纪律二：只用当事人拿得到的信息 96
6.4 纪律三：后来才知道的，单列 97
6.5 判据：三个信号词与一次拆解 98
6.6 三个实例走查 100

6.7 纪律的边界……102
自检五问……103
第 7 章 决策点与不可逆点……104
7.1 决策点：三个必要条件……105
7.2 可逆性的三种货币……108
7.3 可逆性判定表……110
7.4 案例里的不可逆点……112
7.5 设计你自己的不可逆点……114
自检五问……116
第 8 章 加码……118
8.1 台阶总览……119
8.2 逐级拆解……120
8.3 台阶的力学：为什么停不到中间……126
8.4 两个走查……127
8.5 下台阶的装置……128
自检五问……131
第 9 章 失效链：三层结构与交界断点……132
9.1 三层的划分判据……133
9.2 只断一层叫故障……135
9.3 交界处的三种断点……137
9.4 走查方法：把一个案例装进三层……140
9.5 “三层同时断”对三种人的含义……142
自检五问……143
第 10 章 最小反事实与证据等级……145
10.1 最小反事实的纪律……148
10.2 五步倒推法……149
10.3 三种不合格反事实（对照表）……152

10.4 证据等级 A–E.....152
10.5 “重建”的标注方法.....154
10.6 数字回源与引用体例.....155
自检五问.....156
第 11 章 偏差的正常化｜Normalization of Deviance（Vaughan, 1996） 158
1 它是什么.....158
2 它怎么长出来.....160
3 四个领域的形态.....161
4 最早能看出什么.....180
5 怎么防.....182
6 与相邻机制的边界.....184
7 自检五问.....184
第 12 章 指标替代目标｜Goal Displacement; Goodhart’s Law.....186
1 它是什么.....186
2 它怎么长出来.....188
3 四个领域的形态.....190
4 最早能看出什么.....205
5 怎么防.....207
6 与相邻机制的边界.....209
7 自检五问.....209
第 13 章 叙事先于证据｜Narrative before Evidence; Motivated Reasoning 211
1 它是什么.....211
2 它怎么长出来.....213
3 四个领域的形态.....214
4 最早能看出什么.....236
5 怎么防.....238

6 与相邻机制的边界 240
7 自检五问 241

第 14 章 专家直觉的失效区｜Breakdown Conditions of Intuitive Expertise（Kahneman & Klein） 242
1 它是什么 242
2 它怎么长出来 244
3 四个领域的形态 245
4 最早能看出什么 268
5 怎么防 269
6 与相邻机制的边界 271
7 自检五问 272

第 15 章 程序漂移｜Practical Drift（Snook） 273
1 它是什么 273
2 它怎么长出来 275
3 四个领域的形态 276
4 最早能看出什么 303
5 怎么防 305
6 与相邻机制的边界 307
7 自检五问 307

第 16 章 信息在层级中衰减｜Information Attenuation; MUM Effect 309
1 它是什么 310
2 它怎么长出来 310
3 四个领域的形态 312
4 最早能看出什么 330
5 怎么防 331
6 与相邻机制的边界 333
7 自检五问 334

第 17 章 激励错位｜Misaligned Incentives; Principal–Agent 335
1 它是什么 335
2 它怎么长出来 336
3 四个领域的形态 338
4 最早能看出什么 355
5 怎么防 356
6 与相邻机制的边界 358
7 自检五问 358

第 18 章 责任稀释｜Diffusion of Responsibility 359
1 它是什么 359
2 它怎么长出来 360
3 四个领域的形态 362
4 最早能看出什么 381
5 怎么防 382
6 与相邻机制的边界 383
7 自检五问 384

第 19 章 说真话的人先被淘汰｜Whistleblower Suppression and Retaliation 385
1 它是什么 385
2 它怎么长出来 386
3 四个领域的形态 389
4 最早能看出什么 401
5 怎么防 402
6 与相邻机制的边界 404
7 自检五问 404

第 20 章 成功的松弛｜Failure of Success（Sitkin） 405
1 它是什么 405
2 它怎么长出来 406

3 四个领域的形态 411
4 最早能看出什么 427
5 怎么防 428
6 与相邻机制的边界 429
7 自检五问 430

第 21 章 隐蔽耦合｜Hidden Interactions; Interactive Complexity and Tight Coupling（Perrow） 431
1 它是什么 431
2 它怎么长出来 432
3 四个领域的形态 433
4 最早能看出什么 450
5 怎么防 454
6 与相邻机制的边界 455
7 自检五问 456

第 22 章 冗余的假象｜Illusion of Redundancy; Common-Cause Failure 457
1 它是什么 457
2 它怎么长出来 458
3 四个领域的形态 459
4 最早能看出什么 478
5 怎么防 479
6 与相邻机制的边界 481
7 自检五问 481

第 23 章 边界条件外推｜Extrapolation beyond the Validated Domain. 483
1 它是什么 483
2 它怎么长出来 486
3 四个领域的形态 486
4 最早能看出什么 499

5 怎么防 500
6 与相邻机制的边界 502
7 自检五问 502

第 24 章 规模跨越阈值｜Nonlinear Scaling across Thresholds 503
1 它是什么 503
2 它怎么长出来 504
3 四个领域的形态 505
4 最早能看出什么 521
5 怎么防 522
6 与相邻机制的边界 524
7 自检五问 524

第 25 章 安全边际被吃掉｜Margin Erosion; Drift into Failure（Dekker） 525
1 它是什么 525
2 它怎么长出来 526
3 四个领域的形态 527
4 最早能看出什么 543
5 怎么防 544
6 与相邻机制的边界 546
7 自检五问 546

第 26 章 自动化与技能退化｜Automation-Induced Skill Degradation; Out-of-the-Loop 548
1 它是什么 548
2 它怎么长出来 549
3 现场 550
4 最早能看出什么 571
5 怎么防 572
6 与相邻机制的边界 573

7 自检五问 574

第 27 章 沉没成本与加码｜Escalation of Commitment（Staw） 575
1 它是什么 575
2 它怎么长出来 576
3 现场 577
4 最早能看出什么 592
5 怎么防 593
6 与相邻机制的边界 595
7 自检五问 595

第 28 章 期限错配｜Horizon Mismatch; Short-Termism 596
1 它是什么 596
2 它怎么长出来 597
3 现场 598
4 最早能看出什么 614
5 怎么防 615
6 与相邻机制的边界 616
7 自检五问 617

第 29 章 维护的不可见｜Invisibility of Maintenance; Deferred Maintenance 618
1 它是什么 619
2 它怎么长出来 619
3 四个领域的形态 620
4 最早能看出什么 634
5 怎么防 635
6 与相邻机制的边界 637
7 自检五问 637

第 30 章 交接断层｜Handover Rupture; Organizational Forgetting 638
1 它是什么 638
2 它怎么长出来 639
3 四个领域的形态 640
4 最早能看出什么 655
5 怎么防 656
6 与相邻机制的边界 658
7 自检五问 658

第 31 章 监管滞后与俘获｜Regulatory Lag and Capture（Stigler） 659
1 它是什么 660
2 它怎么长出来 660
3 四个领域的形态 661
4 最早能看出什么 676
5 怎么防 676
6 与相邻机制的边界 678
7 自检五问 678

第 32 章 合规但不安全｜Compliance without Safety; Safety-I and Safety-II（Hollnagel） 679
1 它是什么 679
2 它怎么长出来 680
3 现场 680
4 最早能看出什么 694
5 怎么防 695
6 与相邻机制的边界 696
7 自检五问 697

第 33 章 连带失效｜Cascading Failure; Contagion 698
1 它是什么 698
2 它怎么长出来 699

3 四个领域的形态 700
4 最早能看出什么 715
5 怎么防 716
6 与相邻机制的边界 718
7 自检五问 718
第 34 章 路径锁定｜Path Dependence and Lock-in（David; Arthur） ..719
1 它是什么 720
2 它怎么长出来 720
3 现场 721
4 最早能看出什么 735
5 怎么防 736
6 与相邻机制的边界 738
7 自检五问 738
航空｜av 739
1 记录质量 739
2 反馈延迟 740
3 耦合度 740
4 最致命的三个机制 741
5 外人最容易误学什么 742
6 给外行读者的三问 742
7 机制分布速记 743
8 本领域页的更新机制 744
9 入门三件套 744
10 保留意见 744
11 三层结构在航空的口音 745
12 本领域案例的机制章速查 745
13 合卷语 748

14 航空页的收尾提示 748

化工与流程工业｜ch 750

1 记录质量 750

2 反馈延迟 750

3 耦合度 750

4 最致命的三个机制 751

5 外人最容易误学什么 751

6 给外行读者的三问 751

7 机制分布速记 752

8 本领域页的更新机制 752

9 入门三件套 753

10 保留意见 753

11 三层结构在化工的口音 753

12 本领域案例的机制章速查 754

13 合卷语 755

14 机制在本领域的变奏 755

15 互读建议 756

核电与能源｜nu 757

1 记录质量 757

2 反馈延迟 757

3 耦合度 757

4 最致命的三个机制（基于制度分析，案例位待补） 758

5 外人最容易误学什么 758

6 给外行读者的三问 758

7 机制分布速记 759

8 本领域页的更新机制 759

9 入门三件套 760

10 保留意见 760
11 三层结构在核电的口音 760
12 本领域案例的机制章速查 761
13 合卷语 761
14 机制在本领域的变奏 762
15 互读建议 763
医疗｜me 764
1 记录质量 764
2 反馈延迟 764
3 耦合度 764
4 最致命的三个机制 765
5 外人最容易误学什么 765
6 给外行读者的三问 765
7 机制分布速记 766
8 本领域页的更新机制 767
9 入门三件套 767
10 保留意见 767
11 三层结构在医疗的口音 768
12 本领域案例的机制章速查 768
13 合卷语 769
14 机制在本领域的变奏 770
15 互读建议 771
药品与器械｜ph 772
1 记录质量 772
2 反馈延迟 772
3 耦合度 772
4 最致命的三个机制 773

5 外人最容易误学什么 773
6 给外行读者的三问 773
7 机制分布速记 774
8 本领域页的更新机制 774
9 入门三件套 775
10 保留意见 775
11 三层结构在药品与器械的口音 775
12 本领域案例的机制章速查 776
13 合卷语 776
14 机制在本领域的变奏 777
15 互读建议 778

建筑与基础设施｜ce 779
1 记录质量 779
2 反馈延迟 779
3 耦合度 779
4 最致命的三个机制 780
5 外人最容易误学什么 780
6 给外行读者的三问 780
7 机制分布速记 781
8 本领域页的更新机制 781
9 入门三件套 782
10 保留意见 782
11 三层结构在建筑的口音 782
12 本领域案例的机制章速查 783
13 合卷语 783
14 机制在本领域的变奏 784
15 互读建议 785

海事与运输｜ma 786
1 记录质量 786
2 反馈延迟 786
3 耦合度 786
4 最致命的三个机制 787
5 外人最容易误学什么 787
6 给外行读者的三问 787
7 机制分布速记 788
8 本领域页的更新机制 789
9 入门三件套 789
10 保留意见 789
11 三层结构在海事的口音 789
12 本领域案例的机制章速查 790
13 合卷语 791
14 机制在本领域的变奏 791
15 互读建议 792
软件与互联网服务｜sw 793
1 记录质量 793
2 反馈延迟 793
3 耦合度 793
4 最致命的三个机制 794
5 外人最容易误学什么 794
6 给外行读者的三问 794
7 机制分布速记 795
8 本领域页的更新机制 795
9 入门三件套 796
10 保留意见 796
11 三层结构在软件的口音 796

12 本领域案例的机制章速查 797
13 合卷语 797
14 机制在本领域的变奏 798
15 互读建议 799

金融｜fi 800
1 记录质量 800
2 反馈延迟 800
3 耦合度 800
4 最致命的三个机制 801
5 外人最容易误学什么 801
6 给外行读者的三问 801
7 机制分布速记 802
8 本领域页的更新机制 803
9 入门三件套 803
10 保留意见 803
11 三层结构在金融的口音 803
12 本领域案例的机制章速查 804
13 合卷语 805
14 机制在本领域的变奏 806
15 互读建议 806

创业与产品｜st 808
1 记录质量 808
2 反馈延迟 808
3 耦合度 808
4 最致命的三个机制 809
5 外人最容易误学什么 809
6 给外行读者的三问 809

7 机制分布速记 810
8 本领域页的更新机制 810
9 入门三件套 811
10 保留意见 811
11 三层结构在创业的口音 811
12 本领域案例的机制章速查 812
13 合卷语 812
14 机制在本领域的变奏 813
15 互读建议 814
公共政策与行政｜po 815
1 记录质量 815
2 反馈延迟 815
3 耦合度 815
4 最致命的三个机制 816
5 外人最容易误学什么 816
6 给外行读者的三问 816
7 机制分布速记 817
8 本领域页的更新机制 818
9 入门三件套 818
10 保留意见 818
11 三层结构在公共政策的口音 819
12 本领域案例的机制章速查 819
13 合卷语 820
14 机制在本领域的变奏 820
15 互读建议 821
军事｜mi 822
1 记录质量 822

2 反馈延迟 822
3 耦合度 822
4 最致命的三个机制（基于 CAIB 与公开文献的判断，案例位待补） 823
5 外人最容易误学什么 823
6 给外行读者的三问 823
7 机制分布速记 824
8 本领域页的更新机制 824
9 入门三件套 824
10 保留意见 825
11 三层结构在军事的口音 825
12 本领域案例的机制章速查 825
13 合卷语 826
14 机制在本领域的变奏 826
15 互读建议 827
制造业与供应链｜mn 828
1 记录质量 828
2 反馈延迟 828
3 耦合度 828
4 最致命的三个机制 829
5 外人最容易误学什么 829
6 给外行读者的三问 829
7 机制分布速记 830
8 本领域页的更新机制 830
9 入门三件套 831
10 保留意见 831
11 三层结构在制造的口音 831
12 本领域案例的机制章速查 832
13 合卷语 833

14 机制在本领域的变奏 833
15 互读建议 834
农业与食品｜ag 835
1 记录质量 835
2 反馈延迟 835
3 耦合度 835
4 最致命的三个机制 836
5 外人最容易误学什么 836
6 给外行读者的三问 836
7 机制分布速记 837
8 本领域页的更新机制 837
9 入门三件套 838
10 保留意见 838
11 三层结构在农业与食品的口音 838
12 本领域案例的机制章速查 839
13 合卷语 839
14 机制在本领域的变奏 840
15 互读建议 841
第 35 章 处境定位表 842
35.1 为什么是六个参数 842
35.2 六参数定义与三档判据 845
35.3 组合规则：参数组合到机制的映射 847
35.4 从 6 个候选收窄到 2–3 个 849
35.5 可打印版 851
35.6 六参数的组织级用法 852
35.7 定位表的局限性 854
35.8 常见填表错误五种 854

自检五问 857
35.9 定位表在全书工具链里的位置 857
第 36 章 决策前的三十分钟 859
36.1 流程总览 859
36.2 前五分钟：填表 861
36.3 中间十五分钟：查库 862
36.4 后十分钟：写结论页 862
36.5 合成示例走查 864
36.6bis 结论页的互检清单 867
36.6bis 结论页的互检清单 869
36.6 三种失败用法 870
36.7 五个常见提问 870
36.8 与第 39 章预演会的分工 872
36.9 组织推广的三步 872
36.9 组织推广的三步 873
自检五问 874
第 37 章 设计评审问句清单 876
通用十问（任何评审先过这组） 877
偏差的正常化（第 11 章） 878
指标替代目标（第 12 章） 878
叙事先于证据（第 13 章） 879
专家直觉的失效区（第 14 章） 879
程序漂移（第 15 章） 880
信息在层级中衰减（第 16 章） 880
激励错位（第 17 章） 880
责任稀释（第 18 章） 881
说真话的人先被淘汰（第 19 章） 881

成功的松弛（第 20 章）.....881
隐蔽耦合（第 21 章）..... 882
冗余的假象（第 22 章）..... 882
边界条件外推（第 23 章）..... 883
规模跨越阈值（第 24 章）..... 883
安全边际被吃掉（第 25 章）..... 883
自动化与技能退化（第 26 章）..... 884
沉没成本与加码（第 27 章）..... 884
期限错配（第 28 章）..... 884
维护的不可见（第 29 章）..... 885
交接断层（第 30 章）..... 885
监管滞后与俘获（第 31 章）..... 886
合规但不安全（第 32 章）..... 886
连带失效（第 33 章）..... 886
路径锁定（第 34 章）..... 887
评审会的跑法..... 887
尽调与外部视角的用法..... 888
问句库的维护..... 889
快速配方 890
问句过堂的三种失效形态..... 890
培训用法：三周上手计划..... 892
与第 38、39 章的工具链衔接 892
远程与跨团队场景的适配..... 893
同一个问句的三种角色版本 894
成本与回报的粗账..... 895
收尾一问 896
第 38 章 复盘怎么写才能在三年后还有用 897
38.1 复盘的两种命运 898

38.2 十二字段复盘模板 899
38.3 改写前后对照 901
38.4 留痕制度：复盘从决策那一刻开始 903
38.5bis 复盘会怎么开 904
38.4bis 追责的边界 905
38.5 复盘的质量自检 906
38.3bis 险兆与成功的复盘变体 907
38.6 复盘的二级利用：转案例卡 908
38.7 组织级复盘治理 908
38.8 写作的时间预算 909
38.9 与第 39 章的对照 910
自检五问 912
第 39 章 九十分钟的死亡预演会 914
39.1 定位：会前而非会后 916
39.2 会前准备（组织者，约 60 分钟，不计入九十分钟） 916
39.3 会议脚本 918
39.4 记录与收口 920
39.5 会后跟进 921
39.8 主持人从哪来 922
39.9 数据流与工具链 924
39.7 三个变体 924
39.6 预演会的三种失败形态 926
附：一页议程 926
39.10 收口 928
自检五问 930
第 40 章 该鼓励的失败 931
40.1 一条边界，两种病 932

40.2 三条判据 933
40.3 两类失败的治理 935
40.5bis 两种病的组织检测 937
40.10 三个常见误解 939
40.9 合规与法务视角的补充 940
40.8 鼓励的形态学 941
40.4 反例：美化的三个识别特征 942
40.5 反例二：惩罚探索的组织代价 942
40.6 灰区与判例库 943
40.7 判据的层级适用 943
自检五问 945
第 41 章 正常事故理论与黑天鹅 946
41.1 Perrow：事故是系统的固有属性 948
41.2 Taleb：极端事件主导一切 950
41.3 本书的位置：机制层 951
41.4 三个实务含义 951
41.5 灰犀牛的取证法 952
41.6 真未知的谦逊流程 953
41.8 反对意见与回应 956
41.7 韧性的四件套 957
自检五问 959
第 42 章 这套东西不管用的时候 961
42.1 三块天花板 963
42.2 用错方向的四种表现 964
42.5 全书的地图 968
42.4 五种读者，五条路线 970
42.3 使用者的守则 971

42.6 最后的话：给三年后的读者 972
42.7 三部边界章的合流 973
自检五问 974
附录 A 机制 × 领域矩阵 975
附录 B 案例总表 982
附录 C 证据等级与重建方法 1004
C.1 五级定义与判定细则 1004
C.2 矩阵判读 1005
C.3 重建的标注体例 1005
C.4 链接、存档与软 404 1006
C.5 数字四元组的登记方法 1006
附录 D 机制家系 1008
D.1 三条底层张力 1008
D.2 常见的成对组合 1009
D.3 互相伪装与分辨 1009
D.4 组合预警 1010
术语表 1011
一、机制名（24 个，与案例库词表、第三部章号一一对应） 1011
二、机构名 1013
三、法规与文件名 1015
四、设备与技术名 1015
五、职务与角色名 1016
六、补充登记（第二批，覆盖第三、四部新增机构与设备） 1017
七、写作约定 1018

前言：读者契约

这本书是什么

对一本关于组织失败的工具书的全部要求，可以压缩成一句话：读完之后，你在做决定之前，能说得出”我最像哪几种死法”。

围绕这句话，本书做了三件事。第一，把散落在几百页调查报告里的失败，压缩成带编号的案例卡，每张卡十二个字段，字段定义见第 5 章。第二，把案例归纳成二十四个机制，每个机制一章，给出启动判据、生成条件、弱信号清单和防法。第三，给出一套用法：一张处境定位表、一份一百问的评审清单、一个九十分钟的预演会脚本。

全书的事实材料来自一手文书：事故调查报告、司法判决、监管处罚、召回公告、审计报告、财报与招股书、当事方公开复盘。每个案例在文末给完整题录与链接，编号与附录 B 的案例总表一一对应。本书不做新的调查。调查是另一门手艺，有另一批人做了几十年，比如美国国家运输安全委员会（NTSB）的写作者。本书做的是流通：把那些文件里可复用的部分搬出来，挂上索引，让它在做决定的时候被想起。

读者契约

下面四条是本书对读者的承诺，每一章都要兑现。发现哪一章没兑现，按错版处理。

1. 每章开头三行：这章讲什么、什么时候该翻回来、读完要多久。
2. 每章结尾不是总结，是自检五问。五问都要你拿自己手头的事来回答。答不上来，说明这条机制正在你身上运行，这一章你就不是在读别人的故事。

3. 案例一律停在决策点。读者先判断，翻页再看结局。全书所有案例用统一标记：

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

1. 此刻摆在当事人面前的信息有哪些？
2. 如果你是当事人，签还是不签？
3. 你赌接下来三个月会发生什么？

〔结局〕

停在决策点有明确的目的。复盘都写在结果已知之后，读复盘的人天然拿着答案找过程，看什么都觉得”早该看出来”。停点的功能是把答案先扣下来，逼你在信息不全的位置做一次选择，然后拿你的选择和当事人的选择对照。你的选择错在哪，当事人的选择错在哪，两笔账分开算。

1. 不给道德劝诫。全书只写结构，不写”应该”。哪里出了结构问题、什么信号先出现、什么改动能改变激励或信息流，就写什么。当事人是愚蠢还是傲慢，书里不给结论，因为这类结论无法核验，而且妨碍你看结构。

不预设你是谁

本书不预设行业，不预设职级。航空维修放行的案例和医院消毒的案例放在同一章，是因为机制相同；机制相同，你就总能在自己的行业里找到同构的东西。每个术语第一次出现都有一句解释，全部术语集中在《术语表》登记，中英对照，全书不漂移。

遇到看不懂的案例细节，可以跳过细节只看结构。每个案例都配了”决策点”和”最小反事实”，这两项不依赖行业知识。

证据等级

本书给每个案例标注证据等级，从 A 到 E：A 是独立调查机构的报告全文；B 是监管机构的官方通报与公报；C 是判决与处罚文书；D 是当事方公开复盘；E 是媒体报道，只许当线索用，不许当事实来源。案例的最小反事实、加码点这类内容，只有 A 级和部分 B、C 级材料撑得住；等级不够的案例只进附录矩阵，不进正文。等级的定义与使用规则在第 10 章和附录 C。

有一条要在开头说清：本书正文里出现的每个数字都要求四元组，即谁统计的、什么时候、样本是什么、口径是什么。凑不齐四元组的数字会被写成机制叙述。你读到没有数字的段落，多数时候是纪律起了作用。

什么不在本书范围内

本书不管三种东西。失败的心理抚慰，市面上已经很多；损失的追责与索赔，那是律师的事；预测哪家企业会倒，本书提供的是死法的分类，命相学的部分不提供。

有一类失败本书刻意只放在第六部讨论：探索性失败。没有那种失败就没有新药、新航线和新技术，把它和可预防的运营失败混在一起处理，等于教人拒绝一切尝试。第六部会给出两者的分界判据。

一条阅读路线

赶时间的人只读三章：第 2 章（你手里的案例样本是怎么被筛过的）、第 35 章（处境定位表）、第 37 章（评审问句清单）。有项目要评审的人，加读与你处境对应的两个机制章。写复盘的人，读第 5 章和第 38 章。其余章节当工具翻。

全书各章独立成文，可以从任何一章开始。唯一的要求是：读到案例停点，请真的停下来，先回答那三个问题，再看结局。跳过停点读完全书，等于只读了一半。

三条最短路径

三个使用场景的最短路径在此重述一遍，作为前言的收束。场景一（我的组织最近出事了）：直接翻第 38 章拿复盘模板，按模板回填，再按复盘挂出的机制章回到第三部精读。场景二（我要做一个大决定）：第 35 章填表、第 36 章走查、第 39 章预演，三步一天内可完成。场景三（我想系统学这门知识）：从第 1 章顺读，第 5 章起在每个机制章的停点卡处动笔作答，读完第五部把五件工具装进自己的组织。三种场景殊途同归的终点是同一处：台账。书读完后还剩下的那本台账，才是这本书真正交付的东西。

再补一条给引用本书的写作者：引用案例时请引用编号与来源（如”av-034，NTSB AAR-02/01”），不引用编号的转引会在两代引用之后失去可核对性，而可核对性正是本书区别于轶事集合的全部底线。 愿这些编号在你笔下活得比本书更久。

第 1 章 失败的知识为什么最贵，又最没人整理

> 本章讲什么：失败类知识的价格与供给，以及”听说过一个死法”与”掌握一个死法”之间的差距。　　何时翻回来：当你需要说服别人（或者自己）为整理失败投入工时和预算时；当你拿到一份复盘材料、要判断它值不值得读的时候。 读完约需：30 分钟。

1.1 排除式的知识

一个组织每天都在做同类决策。投不投这个项目、放不放这批货、签不签这个版本、排不排这个班次。每一次决策都是在选项集合里挑一个，把其余的放弃。知识在决策里的作用只有一种：缩小搜索空间。

缩小空间有两种缩小法。成功案例给出”这条路径走得通”，它验证集合中的一个点。失败案例给出”这一片区域有致死路径”，它排除掉一整块面积。同样的信息量，后一种缩小得更多。

这一点在重复决策的场景里更明显。组织不是做一次决策，是每天做结构相似的决策。一个负样本的期望价值，等于它排除掉的错误路径数量，乘以每条错误路径的期望损失。损失的分布是长尾的：绝大多数错误造成的是可吸收的小损失，少数错误造成的是一次性抹掉组织的大损失。而大损失恰恰集中在少数几条路径上。这少数几条路径，正是事故调查机构年复一年在写的对象。

所以失败的知识在两种属性上同时占优：它排除的面积大，它集中的那部分损失最大。这两条加起来，构成一个判断：就单条记录而言，失败记录的信息价值高于成功记录。

这个判断有一个前提，也是本章的标题要回答的问题：这里的”知识”指的是整理过的失败记录。没整理过的失败，连知识都算不上。下面先把这

个门槛立起来。 排除式的算术有一条边界要提前画清 先立一个总纲再入正题：本章要回答的问题只有两个（失败的知识贵在哪、它为什么没人整理），两个问题各占半章。半章论证的写法有一个纪律：每一段的结论都给出可核查的锚（锚是调查报告、统计口径或可复验的机制），锚够不着的句子降格为假设并声明。这条纪律是全书对 1.2 节三道门的自我适用：谈失败的知识之前，先让本章自己过门。 1.1 的开头值得把”缩小搜索空间”再压一层：决策的本质是排除（把选项集合切掉一块），知识的价值单位因此是它切掉的面积，而不是它讲述的精彩程度。这个视角下，本书的十二字段卡是一种测量仪器：字段是刻度，卡是读数，机制是换算表。仪器论的推论是对文风的克制（本书不追求故事的张力，追求读数的清晰；让读者紧张的应该是决策点，不是文笔），推论的反面教材是失败学的叙事化传统（把事故写成悬疑：读者记住了主角与反转，丢掉了条件与结构；叙事化是失败知识流通的最大内耗，本章 1.5 节的流通成本里有它一半的责任）。：负样本的价值依赖模式库的存在。一条失败记录排除一片区域，前提是这片区域已经被命名（本书叫机制，第三部的二十四章就是命名表）；模式库之外的失败记录只排除一个点（那家公司那年的那个做法），排除的价值随情景漂移而清零。这解释了为什么酒桌上的失败故事换不来决策改进（点对点，没有模式库做乘法），也解释了本书为什么用二十四章的篇幅先建模式库再谈案例（第 35 章的定位表是模式库与读者处境的接口）。算术边界还有第二条：排除价值乘的是期望损失，期望损失对长尾的估计依赖数据（很少发生的大损失，估计天然不准）；所以本书在附录 C 里规定了证据等级与重建方法，凡估算不出来的数字宁可空着，也不给决策者一个假精度。两条边界合起来是本章的第一个承诺：本书谈的每一笔排除价值，都有模式库与证据等级兜底。

1.2 “有个公司这么死的”是知识吗

酒桌和会议室里流通的失败知识，通常长这个样子：“我知道有个公司就是这么死的。”“×× 当年也是猛冲渠道，后来一夜垮了。”这类话的持

有者往往真见过一家公司倒掉，信息本身不假。但它作为知识，有三个缺口。

第一个缺口在事实层。这句话无法核对。哪家公司、哪一年、依据什么文书、死了之后有没有调查报告，全都缺位。听的人只能选择信或不信。知识的第一要件是可核对：一条陈述要能被第三方拿原始材料检查。缺了这一层，它降到传闻的等级，传闻没法参与决策，只能参与气氛。

第二个缺口在条件层。这句话没有边界。它不说明那家公司当时的规模、监管密度、现金结构、市场阶段，于是也不知道这个死法对你的项目适不适用。所有的失败结论都有适用范围，越出范围的知识会主动制造事故：把”互联网公司要烧钱换规模”用到现金流生意上，把”制造业必须重资产”用到代工模式上，都是同一类错误。条件层缺失的失败知识，听起来越深刻，害处越大，因为它鼓励直接照搬结论。

第三个缺口在结构层。这句话无法检索、无法累积、无法引用。三个月后你再想起它，想不起完整版本；别人需要的时候，你给不出出处；它也无法和其他同类信息合并成规律。知识要参与组织决策，必须能进系统：能查、能比、能引用、能被反驳。这三个动词的前提都是结构。

对照一下认真的失败记录长什么样。一份美国国家运输安全委员会（NTSB）的正式航空事故报告，固定分四部分：事实信息、分析、结论、安全建议。事实部分带完整的时间线，每一条陈述可以回溯到调查案卷（docket）里的原始物证、录音记录和访谈记录；结论部分逐条写明查明事项（finding），每一条标注它是引致因素还是观察项；安全建议逐条编号，收件方要在 90 天内书面回应。读它的人可以不同意它的分析，但每一步核对都有路径。这叫字段化：事实、条件、结构三层齐全。 字段化的收益用一组对照写得更实。同一起事故，叙事版（新闻稿口径）的信息半衰期约以月计（新闻被新闻覆盖，出处随链接腐烂），字段版（正式报告口径）的半衰期以十年计（文书编号进档案系统，纸质与数字双轨保存）。半衰期的差就是字段化的复利：十年后还能被引用的知识，才有资格参与组织的长期决策（设备的选型、流程的设计、人员的培养，全部是十年尺

度的决策）。对决策者的一句实操：凡要进你组织的决策依据库的失败知识，先问半衰期；半衰期短于你的决策周期的知识，只能当背景板，不能当依据。

第 5 章会把这种字段化压成十二个字段的案例卡。这里只需要立住一个标准：谈失败之前，先看它过不过 1.2 节的三道门。 三道门的操作化是一组速查问句，拿到任何一条失败叙述，按顺序问三句。第一句（事实层）：这件事我能不能顺着出处查到原文，原文里有没有时间、地点、机构与文书编号。第二句（条件层）：叙述者有没有说明当时的规模、监管、现金与市场阶段，还是直接从故事跳到教训。第三句（结构层）：这条记录能不能查、能不能比、能不能引用（有没有编号进一个系统）。三问的判定标准极简 三道门还有一个常被问的反问要接住：酒桌故事是不是就毫无价值。不是（它在两个位置有用：作为选题线索，它告诉你哪里可能有一份值得找的一手材料；作为组织文化的温度计，团队转述失败的方式暴露了它的知识习惯）。降级不等于禁言：本书要治理的是把传闻当证据使用（进了决策文档没有出处），不是把故事从饭桌上赶走。门的作用是分流：让每一条失败叙述停在与它的证据等级相称的位置上（第 10 章的证据分级是这三道门的正式版，1.2 节是它的生活版）。：任何一句答不上，就降级处理（降级不等于丢弃，是换用法：传闻可以当线索，按线索去找一手材料，找到一条升级一条）。三道门的另一面也要说：过了门的材料也不等于结论（一手报告给事实与条件，教训层仍需读者自己走模式库），门只是把材料的等级分清，不是替读者思考。

1.3 “复制”这个词骗了所有人

流传很广的说法是：成功可以被复制，失败不能被复制。这句话把注意力引错了方向。 复制的迷思还有第三个受害者：从失败里学的人常被反问（失败案例都是特例，你的项目不一样）。反问的半对半错要拆开：错的一半是它把适用性当成全有全无（条件层的价值恰恰是给出可比性清单：对照条件清单逐项打分，适用与否是度量的结果不是立场）；对的一半是

提醒读者迁移有税（本章 1.3 后文与第四部领域页都在付这笔税）。拆完的反问可以转化为一个工具句：你说不一样，指出哪一条条件不一样（条款化的反驳让玄学讨论回到字段层：字段层的分歧可以核对，立场层的分歧只能站队）。工具句的适用面极广（评审会、立项会、复盘会），它是三道门在对话里的随身版。准确的版本是：成功不能被复制，失败可以被规避，两者都不是”复制”。

成功的复制要求条件重演。条件清单包括时机、团队组合、竞争格局、监管窗口、融资环境，以及大量当事人自己都说不清的运气。商学院案例把成功压缩成三段式叙事：愿景、执行、结果。压缩掉的部分恰好是复制所需要的部分。所以照着成功案例做，失败率不降反升，而且失败之后没有人给你写复盘，这是第 2 章要展开的幸存偏斜。

失败知识的可复用部分要稳定得多。一条致死路径对初始条件的要求，通常比一条成功路径宽得多。原因在结构上：失效链的每一环都是过滤器，能通过全部过滤器、抵达同一种结局的组织，初始状态可以相差极大。指标替代目标这一个机制，在医院的等待时间考核、学校的升学率考核、平台的内容考核上以几乎相同的结构出现。成功则相反，每一条成功路径都依赖一整套窄条件。

所以失败知识天然以模式而非案例的形态存在。模式可以跨行业迁移，案例只配参考。这也是本书第三部的组织方式：二十四章机制，每章四个不同行业的案例，因为机制的定义本身就要求跨行业成立；只在单一行业出现的现象，本书不称之为机制，称之为行业特征，归入第四部的领域页。模式迁移要付一笔税，叫适配成本：机制在 A 行业的形态搬进 B 行业时，参数全部要重标（第 16 章的衰减速率在层层汇报为两层的组织里与在六层的组织里不是同一个数）。适配成本的付法有两种：读原行业案例时自己标（成本高、误差大），或者读一本已经标过的书（本书第四部与附录 A 的机制×领域矩阵就是预标的版本）。预标的口径要诚实：矩阵的每个格子只回答有无（该机制在该领域有没有可靠案例），不回答强度（强度随组织而变，本书不冒充行业手册）。读者用矩阵的正确姿势：先查格子确

认机制在场，再回机制章取判据，最后用自己的参数代入。三步走完，模式迁移的税就付掉了大半。 剩下的税在语义层：机制的名词跨行业时会带上原行业的气味（指标替代目标在医疗里叫依从性考核、在教育里叫应试化），气味让读者误以为机制不同。去味的办法是机制章的判据句（每章三条判据刻意写成行业中性的语言：判据是机制的指纹，指纹不带行业味）。读者跨行业迁移时请盯指纹不放：指纹吻合，行业名词随便换；指纹不吻合，名字再像也不是同一个机制。这个原则是附录 A 矩阵的使用说明书，也是本书与行业经验谈的分界（行业谈收集气味，本书收集指纹）。

1.4 谁在生产失败的知识

假如失败记录这么值钱，市场应该已经把它生产出来了。看看实际的生产者名单，问题就清楚了。

第一类生产者是法定调查机构。航空有 NTSB、英国 AAIB、法国 BEA、日本 JTSB，化工有美国 CSB，核电有国际原子能机构（IAEA）的事件报告系统，海运有英国 MAIB。它们的产出稳定、免费、可引用，是失败知识最大的正规供给源。但它们的产出以法律文书形态存在：几百页、技术术语密集、为听证和诉讼服务，为阅读服务的成分很低。

第二类是保险与再保险公司。它们掌握着最大的失败数据集，跨行业、跨年份、带损失金额。这些数据是承保定价的资产，闭源。你在公开市场上买不到它们，只能在保费里间接付费。

第三类是司法与监管文书。判决书、处罚决定书、召回公告，公开且持续增长，中国的裁判文书网曾经一度提供了世界上最大的文书公开面。它们的问题在于碎片化：单份文书只覆盖一个纠纷的切片，跨文书的数据结构没人维护。

第四类是学界。Vaughan 的偏差正常化、Perrow 的正常事故、Snook 的程序漂移、Dekker 的 drift into failure，为本书第三部提供了机制命

名。但学术著作的理论裹着案例，案例裹着二手转述，引证链追溯到源头经常断在一张打不开的链接上。理论可复用，案例不可核对。

第五类是当事组织自己。这一类的产出最少，原因也最硬：写失败细节的法律风险、给竞争对手的情报价值、对雇员与创始人的声誉成本，三样全都指向不写。第 4 章逐项拆。

把五类排在一起看，结论是一个错位：失败知识的最大生产者，是它的最大潜在消费者群体恰好读不到的那些文件。调查机构写了几十年，商学院几乎不引用它们，企业内训不使用它们，决策者在做决定时不会想起它们。生产侧不缺，缺的是流通。 流通缺口的反面是生产者激励的错位：调查机构的最优产出是程序完备（经得起诉讼），不是传播友好（利于阅读）；保险公司的最优产出是定价精度，不是行业教育；当事人组织的最优产出是不写。三个最优加起来，流通的空白是结构性的（每一方都在理性地不做流通）。结构性的空白只能靠结构性的补法：给流通者以独立的身份（不属于任何一方的中间层：本书自居的位置）、给流通以稳定的口径（十二字段的卡是口径）、给流通以可核查的底座（附录 B 的链接是底座）。三个补件都不依赖任何一方的善意的改变，它们只要求一件事：有人愿意站在生产的上游与消费的下游之间，把两种格式互相翻译。翻译者的稀缺是这个领域最大的现实，也是本书最希望引发的模仿。 模仿的起步成本可以估给读者：一个行业的卡片库的初版，按本书的规格（十二字段）做 50 张卡，一个懂行的兼职做一年（每周一张）。五十张卡足以覆盖一个行业的高频死法（帕累托：多数损失集中在少数模式），覆盖面够第 35 章的定位表跑起来。预算的另一头是维护（每年更新三成、补新报告十张）：维护的成本才是真门槛（建库的兴奋人人有，续费的耐心稀缺），所以第 39 章的预算模板里，维护费单独列支并与产出挂钩（新卡的抓捕价值：每张新卡对应它今年拦下的决策）。用产出来养维护，是卡片库活过第三年的唯一办法。

1.5 流通卡在最后一公里

拿一份真实的 NTSB 正式报告看流通断在哪里。它可能是三百页的英文 PDF，挂在数据库的第四层页面上，正文用适航术语写成，事故编号、建议编号、案卷编号三套体系并行。它的信息密度极高：每一页都有带时间戳的通讯记录、仪表读数和签字文件。对一个正在做采购放行决策的工程师来说，这份文件里有他需要的全部东西，除了三个：他不知道这份文件存在，他不知道哪一份和他处境相关，他读不完三百页。

三个”不知道”加一个”读不完”，就是流通成本的全部构成：发现成本、匹配成本、阅读成本。这三项成本高到一定程度，公共品的实际供给量为零，无论它名义上多么免费。

现行社会里成功叙事的流通成本被工业性地压低了：媒体、传记、播客、商学院教材、热搜，每个环节都有人出钱。失败记录的流通没有任何一方出钱：调查机构只负责发布，引用它不产生学术引用，转述它没有流量，用它需要先读懂它。这是市场失灵的标准形态，只是失灵的商品比较冷门。 冷门商品的失灵还有一个值得点名的次生灾害：流通的空白让劣质的失败学供给填补了需求（畅销书的幸存者偏差式叙事、成功学的反向包装、把事故写成性格悲剧的公众号文章）。劣质供给的挤占效应真实存在（组织的失败知识预算被劣质内容败坏了胃口：读过三本不合格的失败学，管理者会认定这个领域没有认真的东西）。本书对抗挤占的方式不是批评同行（批评不可核查），是把认真的样子做给市场看（十二字段、四元组、链接、缺口说明：每一件都是可验证的认真）。可验证的认真的传播有个残酷的规律：它比劣质内容慢十倍，但每传一次都留下可核对的副本。慢的传播才是这个领域该有的传播速度：它的对象是决策，不是流量。

先看一条已经完成流通的失败知识长什么样。ValuJet 592（附录 Bav-035）：美国国家运输安全委员会正式报告（AAR-97/06）用一页纸的篇幅确定了事故的物理起点：维修承包商把未耗尽的化学氧气发生器当作

普通备件装进了货舱。又用几百页确定了它得以发生的条件层：危险品运输规则对”维护残留物”这一类别的空白、承包商体系的交接习惯、监管对既往同类火警的处置方式。同一个模式（维护的不可见，第 29 章）在此后的仓储、化工、软件配置管理里都能找到同构现场。这张卡的价值在于把”维护产物如何变成危险品”钉到了可引用的编号上。流通工程要做的，就是把这几百页复制到更多报告上。 复制的经济学还有一个供给侧的激励设计值得写：给一手材料的读者身份定价（读正式报告是一种专业技能：读懂一份 NTSB 报告需要适航术语、调查框架与模式库三层训练）。定价的反面是认证：一个行业若有几十个被认可的报告解读者（认证的考核是解读一件新案例、由同行评），流通的翻译产能就有了人的基础。认证的成本是考核体系的搭建，它的回报是流通产能的复利（每个认证者一年能产几十张合格卡片）。本书的体例（十二字段、证据等级、停点三问）可以直接充当认证的考纲：考纲公开、标准透明、作品可验，认证这个行业自己就能长出来。 复制到更多报告上，需要先确定产品的形态。流通工程可用的形态有三种，各有分工。形态一是卡片库（本书的主体：十二字段、编号、链接，供检索与引用）；形态二是通报流（把行业的新增报告按月摘要推送：供保持接触，接触是使用的前提，多数组织不用的原因不是不想用是不知道新货）；形态三是晨会案例（每周一次十分钟讲一张卡：决策点停住、团队先判、再放结局，供把流通压进决策的现场）。三种形态的成本与收益不同（卡片库最贵但可累积，通报流最便宜但易断，晨会最接地气但依赖主持人的坚持），组织按自己的预算挑着装。本书能直接供货的是形态一（158 张卡，见附录 B）与形态二的素材（各领域页的检索手册），形态三的剧本在第 35 章与第 39 章有现成的。

1.6 本书的位置

本书不做调查，只做流通工程，具体三个动作。压缩：把几百页的报告压成十二字段案例卡，保住事实层、条件层、结构层。匹配：把案例挂到二十四机制上，读者从处境出发（第 35 章的定位表）能直接拉出相关的死法

清单。延迟结论：案例停在决策点，读者先判，然后看结局和最小反事实。

第三个动作是本书与转述类读物的分界线。市面上的失败学读物给结论：某某败于傲慢、某某成于敬畏。结论不可复核，无法参与决策。本书给的是过程切片：在某个日期、某间会议室、某份文件上，有这些信息、这些选项，当事人做了这个动作。判断留给读者，结构分析已经写好，这是第 2 章归因偏斜的对症解法。

流通工程有边界。压缩必然丢信息，所以每个案例都留题录与链接，读者顺着编号能回到原始报告；压缩可能引入错误，所以数字全部要求四元组来源，凑不齐的写成机制叙述。本书提交给读者的是一份可以回溯的中间层，读者可以核查它，它的价值取决于核查的难度，不取决于文笔。 核查的最后一层是承认可错性（任何一张卡都可能与原文有出入：压缩必然有损、转写必然有险、链接必然有腐）。可错性的制度回应是勘误：出入有地方报告，报告有记录，记录与正文同权重公开（勘误不是丢脸是积分：勘误越多说明被核查得越勤）。一套欢迎核查的错账机制，比一套零差错的自我声明更能积累信任：信任的复利是一个知识体系敢把它写完的真正底气。 核查的闭环还要给读者一个反过来的通道：核查本书。读者可用的核查入口有三个。入口一是附录 B 的逐卡链接（每张卡的原文可点开，题录与正文对得上的程度读者自验）。入口二是数字的四元组（谁测的、何时、样本、口径：正文里出现的每一个数字都应该能回答这四问，答不上的必须标待核或卡点）。入口三是诚实的缺口说明（第 26、28、34 章的采集缺口都写了明账：哪里没采到、为什么、补采方向在哪）。三个入口加起来，读者对本书的正确姿态不是信或不信，是抽三张卡查一轮：查得动的书才配进入决策流程，这是本章 1.2 节的标准对本书自己的适用。

自检五问

1. 你所在组织上一次重大损失，有没有可查的一手全文？问三个同事，把三个答案写下来对比。

2. 你最近一次向别人转述”某个失败的案例”，是从哪份原始材料读到的？如果你答不出材料名，那次转述属于本章 1.2 节的哪一类？
3. 你的团队做决策之前，通常参照的成功案例，你能列出它成立所需的三个窄条件吗？列不出来，意味着什么？
4. 你的组织里，失败记录的”发现、匹配、阅读”三项流通成本，哪一项最高？有没有人在降低它？
5. 如果给你一笔预算专门整理本行业的失败知识，你会先建什么？这个答案和第 35 章的定位表有什么关系？ 五问的用法建议一次成型：第一问查库存（组织的失败知识有没有家底）、第二问查引用（团队的语言里有没有出处）、第三问查条件（成功参照系的真实成本）、第四问查流通（三项成本哪个最堵）、第五问查预算（真给钱先建什么）。五问的答案写在一页纸上，这一页就是组织与失败知识的关系现状图；现状图的下一步（建什么、怎么建、谁维护）正是第五部的主题（第 35 至 39 章）。本章与第五部的分工从此说清：元问题章负责让人相信这件事值得做（本章的价值论证），用法部负责让人做得成（工具与流程）；两部分之间的桥是第 35 章的定位表（用你组织的处境直接拉出该读的卡）。先读元问题再跳用法部的读者，请记住这座桥的存在：论证与工具之间，隔着一个你已经动手的下午。 动手的下午可以从最小的一件事开始：把你团队去年最有教训的一件事，按本章 1.2 的三道门写成一页（事实层三行、条件层三行、结构层三行：出处、编号、可查性）。写完的这一页大概率不过门（多数组织的内部复盘缺条件层与结构层），不过门不是失败是基线：基线与本书案例卡的距离，就是你组织与认真记录失败的世界之间的距离。这段距离的缩短方案在第五部，本章的承诺只有一句：距离是可以量化的（缺几行、缺出处还是缺编号），可量化的距离才是可缩短的距离。

第 2 章 三种偏斜：记录、幸存、归因

> 本章讲什么：你拿到的失败样本是怎么被制度、人性与叙事三次筛选过的，以及照着筛过的样本学，具体会学错哪三件事。　何时翻回来：当你引用一个案例支撑决策、当你设计复盘制度、当你看到”行业事故率”这类数字的时候。 读完约需：35 分钟。

读任何失败案例之前，先确认一件事：你手里的样本不是从全部失败里抽出来的。它经过了三次筛选，每次筛选都系统性地偏向某类失败。三次筛选分别发生在记录环节、讲述环节和归因环节。本章逐个拆开，每次拆完都回答同一个问题：照着这份筛过的样本学习，你会学错什么。

2.1 记录偏斜：立案标准替你选好了样本

失败要留下文字，先要跨过一道门槛。门槛由制度设定：达到什么严重程度才立案调查、才写报告、才存档。门槛以下的失败，无论数量多大，在文字世界里不存在。　门槛之外还有一道隐形的门：语言门（记录使用的是专业文书语言，而多数失败的第一手描述是口语：口语进不了文书的格式，就在转译中流失或变形）。语言门的受害者集中在一线（老师傅的说法、护士的直觉、司机的预感，全部是非结构化语言，填不进事故报告的表格）。语言门的解法是双轨记录（文书轨照填，口语轨另存：访谈的录音转写、一线的原始话术，作为文书的附件层存档）。双轨的成本是存储与整理，它的价值在未来的调查里（正式文书回答合规问题，口语轨回答理解问题：很多事故调查缺的恰恰是理解层）。双轨记录是对门槛与语言门的双向补偿，它也是第　30　章交接断层的一条前置防线（口语轨存下来的，正是交接最容易丢的那部分）。

航空业是全世界记录门槛最低、覆盖最全的行业，恰好适合当尺子。美国国家运输安全委员会（NTSB）对定期客运航司（适用 14 CFR Part 121 规则的承运人）的事故全部调查；对通用航空（私人小飞机、飞行俱乐部、

农林作业）的事故，只对其中一部分派出现场调查组，其余以书面形式完成。〔卡点：现场调查覆盖率需查 NTSB Annual Review 年度卷；本句为定性表述〕换句话说，即使在记录制度最完善的领域，你读到的报告也集中在后果最重、机型最常用、或恰好有典型意义的那些事件上。本书案例库里的四十条航空案例，条条都是够格立案的：这就是门槛的形状。

中国的记录制度给出另一把尺子。《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号，2007 年）按死亡与受伤人数、直接经济损失把事故分为一般、较大、重大、特别重大四级，各级对应不同层级政府组织调查。分级本身是合理的资源配置，但它同时是一张筛选网：调查力量的分布跟着分级走，行业里大量的重伤以下事件、设备损毁事件、未遂事件，几乎没有公开的文字存在。民航是一个例外，中国民用航空局按国际民用航空组织（ICAO）《附件 13》框架发布调查报告与进展通报，是少数有全文出口的领域。〔卡点：需查《民用航空器事件调查规定》（CCAR-395 部）现行文本〕

门槛的形状也能从记录内部读出来。美国消费品安全委员会对 Cub Cadet 商用割草机的召回公告（附录 B mn-010）记载：106 起燃油渗漏报告持续累积、其中 1 起起火之后，召回才发生：记录不是没有，是按制度节奏滞后于风险。对照食品爆发调查的时间线（附录 B ag-001：首例发病到停产召回 33 天），同一时期内不同行业的门槛高度一目了然。 门槛的存在还有一个反直觉的推论值得写透：门槛本身就是学习机会的定价（立案的门槛越高，同类事故的重复学习间隔越长）。定价的机理是样本量（门槛高的行业，同类事故的报告样本稀疏，模式的确认要等多次重复；门槛低的行业，模式在第一次就写进了教科书）。航空的进步速度长期领先，门槛低是它被低估的一个原因（人们归功于技术归功于文化，其实记录制度的密度才是地基）。门槛的定价推论给政策制定者的启示：立案门槛的每次下调（把更多未遂纳入记录），都是用行政成本换学习速度的直接交易；这笔交易在本书的框架里几乎永远是划算的（记录的成本以万计，事故的代价以千万计）。读任何”事故率”之前，先问它的门槛在哪。 门槛的行业画像还可以再补一张速查表（按记录制度的四档给行业分层）。第一档

（强制立案加全文公开）：民航事故、重大危化品事故；第二档（强制立案但公开受限）：多数工伤事故、食品药品的日常执法；第三档（自愿报告加汇总公开）：未遂系统、消费者投诉库；第四档（无制度性记录）：中小企业的事故、软件的静默死亡、家庭的日常事故。四档分层给读者的用途是校准语言（说到某行业的事故率时，先报档位：没有档位的事故率只是字数）。分层还有一条推论：跨行业比较事故率是无意义的（第一档与第四档的数字不能比），跨行业可比的只有机制的在场性（附录 A 矩阵干的就是这件事）。

门槛以下没有记录，不等于没有信息。信息以另一种形态存在：从业者身体里的经验。一个机务老师傅知道哪根管路”脾气大”，一个护士知道哪个医嘱组合”容易出事”。这些知识随人员流动而流失，随退休而清零，因为它们从未落过纸面。第 30 章的交接断层，讲的就是这些没有跨过记录门槛的知识是怎么消失的。

学错什么：第一，你会把记录频率当成发生频率。“我们行业没听说这类事故”的真实含义经常是”我们行业不记录这类事故”。第二，你会把记录质量当成安全水平。航空看起来事故分析最透彻，因为航空的记录制度最好，这两件事相关但不同向：一个领域开始大量产出失败分析，可能说明它正在变安全，也可能只说明它刚过了立案门槛。第三，你会系统性地忽略未遂事件。事后统计里，一次重大事故背后有大量未遂前兆，前兆不跨门槛，就永远不进样本，学习材料里也就永远没有它们的位置。 未遂事件（near miss）的制度化回收是航空业对记录偏斜给出的半解。半解的形态是自愿报告系统：一线从业者以匿名或受保护的方式上报未遂与差错，报告不经处罚而入库（航空业的保密报告系统与飞行安全行动计划是成熟范式，医疗、航海有同类的移植版本）。自愿系统把门槛以下的失败第一次搬进了文字世界：样本从后果分级变成了风险分级（后果小但风险高的未遂，终于有了户口）。半解的半字要诚实：自愿率依赖信任（举报的保护承诺与文化的兑现），保护承诺破一次，自愿率断崖（第 19 章的价目表在此直接生效）。读任何行业的未遂数据之前，先查它的保护条款与兑现记录：数据的热度就是信任的温度。

第二条路是主动巡检：不等人报，按清单去现场找隐患（安全巡检、流程穿行测试、影子审计都属此列）。巡检把记录偏斜的防线从自愿前推到制度（不依赖举报人的勇气），它的成本是人力（巡检的覆盖永远有限），它的偏差是清单化（巡检只找清单上有的隐患，清单外的新形态漏掉：清单本身需要用事故库更新）。两条路合用的行业画像：自愿系统供深度（一线的细颗粒），巡检供广度（覆盖不靠自觉的角落）；两条腿的覆盖率是一个行业记录制度成熟度的真实刻度。

2.2 幸存偏斜：讲述者被筛选过了

门槛筛选的是事件，幸存偏斜筛选的是讲述者。失败留不下讲述，原因结构性地成立：失败者失去了讲述的职位、平台和信誉；失败程度与讲述意愿反相关，死得越彻底，越没人讲。于是流通中的失败叙事，主要由活得不错的人提供。 讲述者筛选还有一层职业结构的成因值得拆开：失败之后仍然在行业的从业者，讲述的内容受制于现任雇主（讲前东家的失败要冒职业风险：同业不大，圈子很小）。职业结构的约束让公开讲述偏向两类安全的内容（已经倒闭的前东家：没有报复能力；与现任无关的往事：时间已经洗白）。两类安全内容的交集极小，讲述的总量因此被压到极低：这是第 4 章要拆的组织为什么封锁失败的一个微观机制（封锁不是政策是结构：每个潜在的讲述者都在算自己的职业账）。算账的结果写在公开内容的稀缺上：读者读到任何一篇有勇气的失败复盘时，请记得它背后是作者算过职业账之后的决定，勇气是真的，成本也是真的。

商业出版是这类筛选的放大器。CEO 回忆录里的失败章节，作者是在台上的人回顾当年的险境；真正执行了那个错误决策、并且为此付出职位的执行者，通常没有出版合同。访谈类样本同理：愿意接受失败复盘访谈的创业者，是失败之后还有精力与意愿社交的那批人。美国的数据平台 CB Insights 整理创业失败分析，材料来自创业者自愿提交的复盘，自报样本，越痛的案例缺席概率越高。（基于公开复盘与关停通知的汇编，自选样本；其页面已核）

软件行业提供了一个更精确的观察窗口，因为它有公开 postmortem（公开复盘）的传统，第 4 章会专门分析这个例外。这里的要点是：写公开复盘的公司，是故障之后还活着、还有工程团队写文档的公司。一家因架构问题倒闭的公司不会发出倒闭复盘，它的架构文档随服务器一起下线。所以即使在这个最透明的行业，公开复盘集合仍然是一个幸存者集合：它覆盖”病了但治好了”的案例，不覆盖”病死了”的案例。两种案例的机制可能完全不同，前者是免疫系统问题，后者是器官衰竭问题，你只能学到前者。 幸存偏斜还有一个时间维度的形态：时间的幸存者偏差（流传下来的老案例经过多轮筛选：被反复讲的都是有戏剧性、有教训点、有传播力的；平淡而致命的案例在传播中静默退出）。时间筛选的对策是回到档案（按年份把当年的全部立案报告拉一遍，而不是只读被讲烂的那几起：档案的均匀抽样给了你无偏的样本）。均匀抽样的成本是阅读量（一年的报告量可能数十份），它的回报是行业记忆的真实密度（哪些模式是高频的、哪些是被传播放大的：密度与放大的差就是叙事的畸变）。畸变的识别能力是读报告的基本功，本章的三偏就是它的教程。

学错什么：第一，死法清单系统性缺席最致命的死法。组织快速的、毁灭性的死法（现金流断裂、核心团队集体出走、监管一票否决）恰恰是来不及写复盘、丢人程度最高的死法，于是在流通的失败知识里出现频率最低，在你脑子里的权重也最低。第二，你会误判一个行业的透明度。复盘文章多的行业，可能是活得好的公司多的行业，复盘文化与死亡率是两个变量。第三，你会向幸存者学习避险。幸存者讲述的”我们当年做对了什么”，从方法论上等价于彩票中奖者讲述的选号技巧；正确的用法是提取幸存者叙述里关于”当时看见了什么”的信息，丢弃关于”为什么赢了”的归因。 幸存偏斜的自救还有一个采购级的动作：补买死亡样本。死亡样本的公开来源有三类（监管的注销与吊销记录、破产与清算的公开文书、行业数据库的关停名单）：三类都不含复盘，但含事实（何时死的、规模多大、死前最后一笔公开动作是什么）。死亡样本的正确用法不是学死法（没人告诉你死因），是校准分布（你的行业一年死多少家、死时的体量分布：幸存者叙事给你的行业图景缺了这一整块）。分布校准之后，

幸存者叙事里的每一条经验都会显出它的条件（幸存者的做法在死亡者身上有没有试过：多数没有记录，这本身就是一个重要的读数）。

死亡样本的档案学还有一条冷知识：死掉的公司的数字遗产比想象中活得久（域名注册记录、应用商店的下架时间、招聘网站的存档、社交媒体的最后动态，都可以给一次死亡标出时间线）。时间线的拼法是档案学的方法（公开痕迹的交叉定年），它的精度足够回答商业史的一半问题（何时进入衰竭期、最后的扩张动作是什么时候）。档案学的方法论门槛不高（公开数据源加耐心），它的稀缺在于没人干（数字考古不产生流量也不产生学位）：本书把它列进本书的检索手册，作为死亡样本采集的公共工具箱。

2.3 归因偏斜：所有复盘都写在结局之后

前两种偏斜决定你拿到哪些案例，归因偏斜决定案例被讲成什么样子。所有复盘都写在结果已知之后。知道结局的人重述过程时，因果链会被叙事重新塑造：偶然被编织成必然，岔路被抹平，当时的模糊地带被压缩成清晰的错误或清晰的正确。

挑战者号航天飞机事故提供了被研究得最透的一个样本。1986 年 1 月 28 日上午 11 时 38 分（美国东部时间），挑战者号在佛罗里达州卡纳维拉尔角升空，飞行约 73 秒后解体，机上 7 名宇航员全部遇难（罗杰斯委员会报告第一卷第三章《事故》开篇原文：“飞行于美国东部标准时间 1986 年 1 月 28 日上午 11 时 38 分开始”，并载明”73 秒后以氢氧推进剂的爆炸性燃烧告终”；官方全文见 nasa.gov/history/rogersrep/v1ch3.htm，本书已于 2026-11-01 核读）。发射前夜，1986 年 1 月 27 日晚间，承包商莫顿聚硫橡胶公司（Morton Thiokol）的工程师在电话会议中建议不在低温下发射，理由是此前航班上回收的固体火箭助推器接头 O 型密封圈在低温下出现过侵蚀，低温与密封失效存在关联证据；公司管理层随后改变了这一立场，批准发射。改变立场的会议上有一句被调查委员会记录在案的话：把工程师的帽子摘下来，换上管理者的帽子（罗杰斯委员会报告第一卷第

五章《事故的贡献性原因》，博伊斯科利证词转述梅森对伦德的原话：“摘下工程师的帽子，戴上管理者的帽子”；官方全文见 nasa.gov/history/rogersrep/v1ch5.htm，本书已于 2026-11-01 核读）。

结局已知之后，归因可以有很多层。第一层是物理归因：低温导致 O 型圈弹性下降，燃气烧穿密封。这层归因完全成立，罗杰斯委员会也是这么认定的物理机制。第二层是组织归因：黛安·沃恩（Diane Vaughan）1996 年的《挑战者号发射决策》（The Challenger Launch Decision, University of Chicago Press）给出的解释，公司与管理机构此前多次带着 O 型圈侵蚀迹象发射并成功，每次成功都被写成”这个偏差在可接受范围内”，决策标准在成功中逐步移动，1 月 27 日晚间的决策是这条移动轨迹上的一次例行滑动。这层归因也成立。

两层归因不矛盾，但它们训练出来的读者完全不同。只读物理归因的读者学到”低温危险”，回到自己的组织里，他会继续在”温度”这类单一参数上设卡。读了组织归因的读者会回去翻自己的台账：我们有没有某个偏差指标，已经带着它成功运行了很多次，每次都被解释为”余量还够”。同一个案例，归因的层次决定学习的产出。而你在市面上拿到哪一层，取决于讲述者是谁：事故通报倾向物理层，管理学者倾向组织层，当事人回忆录倾向运气层。 归因的完整层次还有第三与第四层。第三层是激励层归因：决策者的行为放在当时的考核与奖惩结构里看（他为什么倾向继续：考核奖什么、惩罚什么，第 17 章的框架）。第四层是结构层归因：换一个人在同样的结构里会不会做同样的选择（结构不变、人事更替而事故重演的历史案例，是结构层归因的铁证）。四层归因的读法有一个递进口诀：物理层答怎么会坏，组织层答怎么会错，激励层答为什么倾向，结构层答为什么重演。四层全读的读者，才配得上从一次事故里提取全部的课；只读一层的读者，拿到的永远是同一张课表的第一页。

归因偏斜还有一个制度化形态，需要诚实面对：调查报告本身也是事后写作。调查者知道结局，程序上要求他们穷尽假说再收敛，但叙事的引力始终存在。对冲装置是程序性的：证据编号制度、案卷公开、多假说排查、

结论逐条标注证据等级。NTSB 报告把每一条结论附上证据链，读者可以不同意结论但能核查推理，这是它比新闻复盘可靠的根本原因。残余的偏斜无法清零，只能被压缩。 读者端对残余偏斜的矫正动作有三步。第一步读结构：先读报告的章节目录与结论编号（结论逐条带证据编号的报告，残余偏斜被程序压过；通篇故事的报告，偏斜自由生长）。第二步读分歧：调查过程的委员会是否有异议记录（有异议记录的调查更可信：全票通过的结论要警惕叙事引力）。第三步读后续：结论发布后的证据更新（结论被后续证据修正的报告，其修正记录是最诚实的部分：敢修正的调查机构值得长期信任）。三步的读法成本是一小时的额外阅读，它买到的是对任何一个调查结论的合理定价（调查报告不是圣经也不是废纸，它是带着残余偏斜的最优样本）。

学错什么：第一，你会高估”早该看出来”。从结局倒放，每个岔路口都清晰可见；站在决策点上，信息是混着噪音来的。第二，你会学不到现场判断力。读成品归因等于看别人下完的棋，自己的棋力不会涨，这是全书案例一律停在决策点的原因（前言的第三条契约）。第三，你会把复杂失效压扁成单一原因。事后归因倾向于收敛到一个”根本原因”，而真实失效链通常横跨技术、组织、激励三层（第 9 章的失效链模型），压扁后的”根本原因”便于汇报，不可用于预防。 决策点还原的半技术有一套可自学的步骤（把任何复盘材料倒回决策点）。第一步分时（把材料里的信息按到达时间排序：哪些在决策前、哪些在决策后，决策后的全部贴上事后标签）。第二步配权（给决策前的信息标权重：当时它看起来多可靠、多紧急、与多少噪音混在一起）。第三步找岔（列出当时存在的全部选项：包括被一句话否掉的那些）。三步做完，你手里有一份决策点的桌面还原（材料越全还原越准，材料残缺的写明残缺）。还原的练习成本是每小时一份材料，它训练的是第 6 章正式要讲的能力（当时可见的分析）：本章先给生活版，第 6 章给仪器版。 单一原因的汇报病还有一条制度级的解毒剂：调查报告的分层结论制度（报告的结论按层分开写：物理层结论、组织层结论、激励层结论各归各节，不允许在摘要里合并成一句）。分层结论的范本是好的事故调查报告的通用结构（结论章按发现事项逐条

编号、每条标注层级与证据强度）。制度迁移到企业内部复盘的写法：复盘的结论页禁写根本原因一个栏位，改写三栏（技术、组织、激励各一栏，每栏至少一条）。三栏的复盘在汇报时多花两分钟，在预防时多出三倍的抓手（每层一条，就是三条可改的事）：汇报的效率与预防的效力，本章建议永远选后者。

2.4 三偏叠加之后，你实际拿到了什么

先给一句压缩版的答案再展开：三偏叠加之后，你实际拿到的是一份幸存者写给你看的、按门槛筛过的、事后重组的失败合集，而你的大脑会把它当成全样本、中立叙述与因果真相来消化。压缩版的用处在于它给本章剩余部分定了基调：本章的所有技术（门槛速查、质检三道、四层归因、桌面还原）都是对这份消化错误的对抗，对抗的姿态是承认偏斜清不了零（能做的是给每份材料标注偏斜的刻度，让读者带着刻度去读）。带着刻度阅读的人与不带的读者，读同一份材料会得出不同的信任分配：这就是本章想交付的全部能力。

三种偏斜同时作用于每一个案例。拿航空业做个全体检，它是所有行业里三偏最轻的：记录有强制制度，讲述有法定机构，归因有程序纪律。即便如此，它仍然带着三偏的残余：未遂事件大量缺席（记录偏斜），公开复盘由现存机构书写（幸存偏斜），报告的因果收敛结构（归因偏斜）。其他行业的偏斜程度只多不少：化工有立案制度但覆盖集中于重大事故；软件有复盘文化但样本全是幸存者；医疗的事件报告体系在各国的自愿率都不高；金融的失败记录分散在处罚文书与诉讼里，几乎无人在行业层面整理。

给读者一个可操作的样本质检动作，任何案例在读之前过三道：

1. 查门槛：这个案例当初是怎么进入记录的？自愿报告、强制立案，还是媒体曝光？门槛决定了它属于哪个后果层级。

2. 数尸检：讲这个案例的人，与事件的结果有什么利害关系？机构还存在吗？讲述者当年是决策者、执行者还是旁观者？
3. 拆归因：叙述里标注了”当时可见”与”事后重建”的分界吗？没有标注的复盘，先默认全文是事后视角。

这三道做完，你对一个案例的信任度就有了刻度。全书案例卡的第 6 字段（当时可见）与第 12 字段（证据等级），就是在写作端替你预先做完这三道。 刻度的传递还有最后一个落点：教给别人（三偏的最快内化方式是把它们讲给团队听，讲一次胜过读十次）。讲稿的骨架本章已经备好（三偏的定义各一句话、行业画像的四档分层、案例的质检三道、归因的四层口诀：四件素材拼一个半小时的分享绰绰有余）。分享的现场练习用一个现场案例（拿团队最近的一次内部复盘，现场过三道：门槛、讲述者、归因分层），练习的效果立竿见影（讲完之后团队看复盘的眼光从此不同）。一次分享的成本是一个半小时，它买到的是整个团队对失败知识的读写能力升级：读写能力的提升是元问题章给组织的全部礼物中最实惠的一件。写作端做完了，读者端还有一次实操可以巩固：对本书的案例随机抽验（挑一张卡，只读第 1 至第 5 字段，自己判断决策与写结论，然后对照第 6 字段的当时可见与结局）。抽验的读数有两用（判断与结局的距离越远，说明归因偏斜在你身上的惯性越大；判断与第 6 字段的重合度越高，说明你已经学会了站在决策点上看东西）。抽验每月做一张，一年十二张卡把你训练成对偏斜有肌肉记忆的读者：肌肉记忆的形成没有别的路，只能在真实判断里练（第 35 章的晨会剧本是练习场）。

三偏的合并免疫还有一个组织级的形态值得写明：把三偏写进复盘模板（组织内部的复盘报告，模板固定三栏：本报告的记录门槛是什么、讲述者的利害关系是什么、归因分了几层）。三栏的成本是模板多一页，它的作用是让每一次内部复盘都自报家门（偏斜自报的复盘才有可信度刻度：不自报的复盘默认按最坏情况打折）。模板三栏与第 38 章的留痕制度同源（复盘的可信度也是留痕的一部分）：留痕的哲学在本章的延伸是：连偏斜也要留痕。

自检五问

1. 你所在行业的事故记录门槛是什么？最近一年，跨过门槛的事件有多少件，没跨过门槛但你知情的有多少件？
2. 你引用过的失败案例里，有几条能追溯到一手全文？说得出文件名和编号的算一条。
3. 你的组织去年做过的复盘，有几份区分了”当时可见的信息”与”事后才知道的信息”？
4. 你所在行业公开讲失败的，通常是赢家还是输家？这个行业的”尸检率”你能估出量级吗？
5. 挑出你团队最近一次复盘，把其中一句因果结论改写成”当时可见”版本，看看结论还站不站得住。　　五问之外给三偏的自查卡（个人年度版）。第一问：过去一年你引用过的失败案例里，有几条过得了 2.1 的门槛（有立案、有全文）。第二问：你讲述过的失败里，有几条的当事人不在场（在场的讲不了，不在场的你在讲）。第三问：你写过的复盘里，有几份做过当时可见与事后重建的分界。三问的答案构成你个人的偏斜画像：画像的每一处空缺都是下一年的改进项。改进的工具本章全给了（自愿系统的接触、死亡样本的补买、四层归因的口诀、桌面还原的三步）：画像与工具都在，剩下的只是日历上留出的那些小时。

第 3 章 五个认真记录失败的领域

> 本章讲什么：航空、化工、海事、医药、核电五个领域的失败记录制度长什么样，“认真”由哪四条装置构成，以及中国读者手头有哪些通道。
> 何时翻回来：当你想为自己的行业找一手失败材料、或者要评估一份外部事故报告可信度的时候。 读完约需：30 分钟。

失败知识的整理不靠自觉，靠制度。全世界真正成规模整理失败的领域只有五个左右，它们彼此没有商量过，长出的制度却高度相似。本章先拆出这套制度的四个零件，再看五个领域各自装到什么程度，最后落到中国读者手头的通道。

3.1 什么叫”认真”：四条装置

一个领域的失败记录制度是否”认真”，看四条装置是否同时在场。

装置一：强制报告。报告义务覆盖到什么事件、漏报有什么后果，有明确法规。没有强制义务的领域，报告率随人的意愿波动，样本失去意义。

装置二：独立调查。调查机构独立于被调查方，也独立于监管处罚部门。调查的产出是”发生了什么、为什么”，不是”谁的过错”。两个职能合在一起，被调查方就会用沉默换安全。

装置三：公开全文。调查报告全文可查，有编号体系，可引用。只有新闻通稿没有全文的领域，等于只有标题没有正文。

装置四：责任隔离。报告内容原则上不直接用于对个人的追责，当事人陈述不受刑事追诉威胁（重大过失除外）。没有这条，第一条到第三条都会失效：没人会在报告里写出让自己坐牢的细节。

四条装置互相咬合。缺了第二条，第四条没有制度载体；缺了第三条，前两条产出无法流通；缺了第一条，前三个方面对的样本从源头残缺。下面看五个领域的装配情况。 四条装置之外还有一条元判据值得先立起来：装

置的冗余度（同一条装置有没有第二家机构在做备份：NTSB　之外还有 FAA 的持续监督、保险业的调查团队、行业的自愿报告系统；单点机构无论多优秀都是第 22 章的候选）。冗余度的行业差别极大（航空的四条装置几乎条条有备份，多数行业只有一条腿），冗余的差别决定了行业记录制度的抗冲击力（预算危机、政治干预、关键人物离职：单腿制度在这些冲击面前脆弱）。读者评估自己行业时，四条装置逐条打分之外，加打第五项：每条装置有几条腿。五项的总分，就是本章标题里那个词（认真）的可操作定义。

咬合的方向性还值得画一张依赖图（四条装置的失效传导）：责任隔离失效，则报告内容自我审查（四向下游传导）；公开全文失效，则独立调查白做（三向二传导）；独立调查失效，则强制报告失去意义（二向一传导）。传导的逆序就是修复的次序（先修一：强制报告的漏洞；再修二：调查的独立性；然后三：公开；最后四：隔离）。修复次序的实用价值在于诊断（一个行业记录制度荒废时，先看哪条坏：从坏得最深的那条修起，修复才有杠杆）。杠杆的检查问句只有一句：这个行业的报告，当事人敢不敢写真话（第一优先级永远是四号装置：责任隔离）。

3.2 航空

航空是这套制度的原型机。 原型机的资格来自它的时间积累：航空的记录制度不是一次性设计的，是一层一层灾难换出来的（每一条强制报告的义务、每一个独立机构的设立，背后都对应着一份著名的调查报告）。层积史的读法对制度设计者是免费的课程（每一层制度的诞生文书都值得读：它记录着当时的事故形态与制度缺口的对应关系）。层积的当代进行时也值得观察（无人机的记录制度、电动垂直起降飞行器的适航框架正在生成中：新形态的制度生成过程是观察制度设计的活体样本）。读者若在自己行业里推动记录制度，航空的层积史就是最完整的施工图库：图纸虽是航空的，结构的力学是通用的。国际层面，ICAO《附件　13》（《航空器事故和事故征候调查》）确立了三条原则：登记国与事发地国有调查义务；

调查与司法追责分离，调查报告不用于划分责任；报告应尽快公布。主要国家依照附件 13 设立了独立调查机构，产出稳定：美国的 NTSB、英国的 AAIB、法国的 BEA、日本的 JTSB、德国的 BFU、意大利的 ANSV、西班牙的 AESA（下设 CIAIAC）、澳大利亚的 ATSB、加拿大 TSB。报告全文公开，有编号（如 NTSB 的 AAR-10/01、AAIB 的 AAR 1/2023），重大调查另设公开案卷（docket），物证、访谈记录、通讯录音转录件逐项编号。

中国民航在国际框架内运行。中国民用航空局负责组织事故调查，按附件 13 框架发布调查报告；重大事故（如 2022 年 3 月 21 日东方航空 MU5735 空难，机上 123 名旅客与 9 名机组成员全部遇难，中国民航局 2024 年 3 月 20 日发布调查进展通报）以”进展通报”形式公开，最终调查报告的发布节奏与全文程度，读者在案例库里可以自行检验（见附录 B 的 av-038 条目）。

航空制度的另一个产出常被忽略：报告的后续追踪。NTSB 的每条安全建议编号在册，收件方必须书面回应，采纳与否公开在案。失败知识不只有”分析”，还有”分析之后改了什么”的台账。 后续追踪的台账还有一个跨行业的对照价值：建议的采纳率曲线是行业安全治理健康的直接指标（采纳率长期高位的行业说明建议与执行的通道通畅；采纳率下滑的行业说明行业进入倦怠期或经济压力期）。曲线的数据是公开的（NTSB 的建议状态库、CSB 的建议追踪页都可查），曲线的解读交给第 19 章的落地率逻辑（落地率是组织对真话的定价）：两个章的框架在建议追踪这一点上完全互锁。跨行业的读者即使不在航空业，也建议把建议追踪的机制记住（它是一种可移植的制度设计：任何行业的监管建议都值得有一个编号、一个收件人、一个回应期限与一个公开状态）。

航空制度的代价也记录在案：调查周期长。日本运输安全委员会对 2024 年 1 月 2 日东京羽田机场日航 A350 与海上保安厅飞机相撞事故（海上保安厅机 5 人死亡、机长重伤；客机 379 人全员撤离，乘客 1 人重伤、4 人轻伤，JTSB 第 2 回过程报告，2025 年 12 月 25 日发布），截至该次过程报

告发布仍未出最终报告书，用时近两年（av-037，附录 B）。深度调查以年计，这是”认真”的价格。 价格表的另一半是速度的分级（不是所有调查都要以年计：航空业对重大事故的分级发布机制是成熟范式：初步报告数日内、中期报告数月内、最终报告按需、安全建议随时可发）。分级发布的本质是把调查的信息流拆成带时间戳的流（每个节点公开已知什么、不知道什么），它同时满足了公众知情与调查严谨（两条经常被当成对立的需求）。分级发布的移植成本是发布纪律（每个节点的措辞要准确区分已确认与待确认），移植的收益是调查机构的公信力（公众对进展通报的耐心，来自通报从不说超过证据的话）。羽田案例的过程通报就是分级发布的现世样本：读者可以把它当模板研究。

3.3 化工与流程工业

化工的调查装置在美国以化学品安全与危害调查委员会（CSB）为代表，依据 1990 年《清洁空气法修正案》设立，独立于监管执法部门 OSHA 与 EPA，只做事故调查不做处罚。（CSB 于 1998 年开始实际运作，官网 About 页已核）CSB 的产出有两块：调查报告全文（含事件动画复原，面向公众的做法在调查机构里少见），以及安全建议的执行追踪。

化工与航空的制度差异在于覆盖面：航空的调查机构对行业内全部重大事故有管辖，化工的调查资源集中在最严重的事故，中小泄漏与未遂事件主要靠企业内部管理与地方监管记录。英国 HSE 体系与欧陆的装置相对完整；多数发展中国家的化工事故记录依赖媒体报道，全文稀缺。中国的化工事故调查报告由应急管理部及省市应急管理部门发布，重大事故有公开调查报告，中小事故以通报为主，全文程度参差（第 31 章展开通道细节）。 化工记录的另一个维度是过程安全管理体系（PSM）的内部记录：成熟化工企业的 PSM 体系要求工艺危害分析、变更管理、机械完整性三大类记录常年留存，这些内部记录的质量决定企业学习的速度，也构成事故调查时的关键证据层。内部记录与公开调查的关系是互补的（公开报告给出行业教训，内部记录给出本企业的细节），两层的接通程度是化工企业

学习能力的刻度：多数企业两层不通（调查报告读完归档，内部记录锁在系统里，没有人做对接翻译）。对接翻译的岗位（把行业报告的教训映射到本企业的对应设施）在第 35 章的用法里有现成的工具（定位表），化工企业的读者可以先跑起来。

3.4 海事与运输

海事的失败记录制度由国际海事组织（IMO）的规则框架加各国事故调查机构构成。英国 MAIB 是样本机构：报告全文公开、独立于海事司法，调查定位是安全改进而非过错认定。海事制度的特殊性在于管辖的碎片化：船舶悬挂哪国国旗，调查牵头权就落在哪国，船旗国、沿岸国、船员国籍国可能分属不同机构，报告质量随船旗国制度水平波动。 碎片化的治理方向在业界已有共识样本（事故调查的牵头国机制加协助国机制：管辖权集中给一家、其余各方按需提供协助），机制的效率取决于协助的诚意（数据共享的及时性、证人访问的许可），诚意的缺口是海事调查慢与残的最大原因。读者读到一份海事报告的致谢名单时可以多看一眼（协助国与技术援助的名单就是这份报告的协作网：网越宽，报告覆盖的视角越全）。碎片化的另一个治理方向是行业自己的记录（船公司的安全管理体系要求船舶留存维护与事件记录：公司层面的记录是船旗国文书之外的第二层底稿，两层对照的校验价值在第 16 章的并排读里已经写过）。同一次事故，换一个船旗可能就没有公开全文。这个特征提醒读者：海事领域”没有报告”经常说明不了”没有事故”。 船旗的碎片化还有一条给读者的检索启示：同一次事故可能有多份文书（牵头国的调查报告、船旗国的立场文件、沿岸国的行政文书、保险方的检验报告），文书之间互相补充（牵头报告给过程，保险报告给损失，行政文书给处罚）。检索的完整动作是跨文书族谱（从一份报告的参考文献里挖其他文书的存在）：族谱式检索在本书的检索手册里有操作步骤，海事读者应该把它练成习惯。族谱之外，海事还有一个独特的公开渠道值得登记：港口国监督检查（PSC）的滞留

记录（被滞留的船与滞留原因公开可查：滞留记录是船舶安全状态的体检表，批量分析的甜点区）。

3.5 医药与器械

医药领域的装置形态不同：它记录的核心不是事故，是不良事件与不良反应。美国 FDA 的 MAUDE 数据库收录医疗器械不良事件报告，制造商与使用机构负有强制报告义务；药品端的同类体系是 FDA 的不良事件报告系统（FAERS）与欧盟的药物警戒制度；中国的对应物是国家药品监督管理局（NMPA）的通告、召回公告与药品不良反应监测体系。〔卡点：NMPA 官网为 JS 动态加载，年报口径待接入后核；本句为定性表述〕

医药制度的四条装置装配度：报告端强制（装置一在），调查端没有航空式的独立事故调查机构（装置二缺位，上市后风险的”调查”以信号检测与安全性更新替代），公开端数据库可查但单条记录质量参差（装置三半在），责任端医疗器械不良事件报告法规明确报告不作为责任认定依据（装置四在，见 21 CFR Part 803 的表述（制造商报告义务见 21 CFR 803.50，eCFR 现行版已核；使用机构报告同部分另有专条））。

这个结构造成医药数据的独特偏差：报告率随事件新旧、关联判定难度波动，同一个不良事件可能被多个渠道重复报告或漏报。 医药数据的重复与漏报还给数据使用者一个具体的操作规则：按事件聚合而非按报告条数计量（同一事件的多渠道报告要合并计数，漏报的缺口要在解读时声明）。聚合的操作需要事件识别字段（产品、时间、症状的组合键），字段缺失的数据（老系统的自由文本）需要人工判读：判读的成本是医药数据分析的主要开销。给非医药专业的读者一条跨界建议：引用医药数据时永远注明是报告数不是发病数（两个数的差是整个报告制度的函数：报告制度的每一处松动或收紧都会让这两个数的比值跳动）。注明一行字，可以挡掉九成的误用。使用这类数据的规则在第 2 章的门槛检查之外再加一条：医药数据要按”信号”理解，按”证据”使用需要额外的流行病学核验。 信号与证据的差距还有一个方向值得补：信号的不在场也是信号（一个上市

多年的器械在 MAUDE 里零报告，可能是安全，也可能是报告习惯的缺失：使用机构的报告义务执行率在全球范围内都不高）。零信号的正确读法是不确定（既不能当安全证明，也不能当隐患证据），它提示的动作是主动核查（临床试验的后续文献、其他辖区的同类数据）。零信号的误读是医药数据使用的常见病（把数据库的安静读成产品的清白）：本章把它列入记录偏斜的医药特供版，读者引用医药数据时的口头禅应该是：这里的安静是什么级别的安静。

3.6 核电与能源

核电是国际共享做得最深的领域。 核电的共享深度有一个值得其他行业研究的制度细节：事件的分级（INES 分级把事件按严重度统一刻度，0 级到 7 级的每一级有明确判据）。分级的治理价值在语言（行业内外的对话有了共同刻度：公众听得懂 6 级比 5 级重，媒体不再需要自行解释）。分级的代价是刻度的粗化（同一级内的差异被抹平：两个 1 级事件的风险含义可能天差地别）。刻度的粗与细是一对永恒的权衡（粗刻度服务公众沟通，细数据服务专业分析：核电的两套并存是成熟的做法）。其他行业在建设事件分级时可以直接抄这套双层结构（对外的粗刻度加对内的细数据），刻度的判据写法有 INES 的公开文件当范本。国际原子能机构（IAEA）与经合组织核能署联合运营事件报告系统（IRS），成员国核电运营方上报运行事件，数据库在成员国间共享；美国的 NRC 要求持照运营方提交运行事件报告（法规位置：10 CFR Part 50.73，许可持有人事件报告（10 CFR 50.73「Licensee event report system」，eCFR 现行版已核））；世界核电运营者协会（WANO）在业内运行另一套报告与评估体系，不对外公开。核事件另有国际核事件分级（INES），0 到 7 级公开定级。

核电装置的短板在公开端：IRS 详文仅限成员国，WANO 完全闭源，公开世界里能拿到的是各国监管机构自己发布的文件。这是第一个”制度认真但对外封闭”的样本，读者能查到的深度取决于所在国的监管开放程度。封闭的另一面是行业内的公开替代品（核电运营者协会的技术文件里有一

部分以出版物形态公开：行业内部的培训材料、运行经验的分析摘要，比数据库浅但可用）。替代品的检索路径在本书的核电页，它的用法是行业间的借力（其他行业的读者可以把核电的公开出版物当教材读：核电行业的运行经验分析是流程工业里写得最严谨的公开材料之一）。借力的方向也值得点破：核电的四条装置里缺公开这一条，但它的内部严谨度是全行业的天花板，内外有差是制度现实，内部材料的外溢（出版物形态）是读者能搭的便车。

3.7 四条装置的总装

领域	强制报告	独立调查	公开全文	责任隔离	备注
航空	全	全	全	全（附件 13 原则）	制度原型，追踪台账最全
化工	中（重大事故）	美 CSB 独立，各国参差	中	中	中小事故依赖企业内部记录
海事	全	分（随船旗国）	中	全	管辖碎片化
医药器械	全（不良事件）	缺（以信号检测替代）	中（数据库单条质量参差）	全	数据按信号理解
核电	全	全	分（国际系统封闭，各国监管文件开放度不一）	全	对外公开是短板

读这张表的用法：找你自己行业所在的行（或最近邻的行），缺口就是你阅读外部案例时要打上的折扣。 表格的用法还有第二层：找你行业缺的那一条装置，去别的行业借案例补课（化工缺中小事故的公开样本，就用海事的个案报告补认知：机制相同，行业参数自行换算）。借案例的规则写在本章 3.9 与第 23 章（外推要申报）：借的时候注明来源行业与换算假设，账要记在明处。表格的第三层用法是给制度建设者看的（你若有机会参与行业记录制度的设计，这张表就是装配清单：从航空抄全套、按行业

预算减配，减配的部分明示而非隐瞒）。三层用法的公共精神是同一句：这张表不评判任何行业，它只帮每个读者找到自己位置的坐标。比如你做化工，重大事故有 CSB 级全文可读，中小事故没有公开样本，你学习中小事故时用的是航空或海事的类比，类比强度打几折，你自己标。

3.8 中国的位置

中国读者手头的失败记录通道有五条，可得性与质量差异明显。

通道一：事故调查报告。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号），重大与特别重大事故由省级或国务院组织调查。重大化工与工矿事故的调查报告，应急管理部及省级部门有公开，全文程度不一。四条装置的对照：强制报告在 对照的延伸是给企业读者的自查方向：你所在企业的内部报告制度，拿四条装置打分会怎样（强制报告：内部上报是义务还是美德；独立调查：内部调查组与被调查部门的汇报线；公开全文：调查结论向全员公开的颗粒度；责任隔离：内部报告者的保护条款）。多数企业的自查结果是装置二与装置四缺失（内部调查与人事处理混线、报告者无成文保护），缺口的补法在第 19 章（外部承接与免责条款）与第 30 章（交接保护）都有现成的设计：本章的位置只是提醒，内部制度与国家制度共享同一套力学，国家制度学得会的，企业制度也学得会。，独立调查弱（调查组由政府牵头、多部门组成，调查者与问责者高度重合），公开不全（通报多、全文少），责任隔离弱（报告与追责一体，先问责后调查的流程会把陈述引向自保方向）。 责任隔离的缺失还有一个次生现象值得单独立条：报告的语言变异（在追责压力下的报告，语言会向不可反驳的模糊漂移：时间的精确度下降、动作的描述变成定性、人名变成岗位）。语言变异是可以检测的（对照同一机构在不同时期的报告：语言精确度的年度变化就是追责压力的温度计）。检测的价值在治理（发现语言漂移的年份，通常是问责程序变化的年份：两者的相关性提示修复的方向在程序设计）。语言学的证据在本章的使用场景是制度诊断：先测语言的温度，再谈制度的修正。 这一段的对照阅读建议是拿一份重大

事故的公开调查报告做逐节分析（报告的哪一节对应四条装置的哪一条：事实节对应装置一，分析节对应装置二，发布方式对应装置三，追责节对应装置四）。逐节分析的产出是这份报告的可信度结构图（哪些节可以放心引，哪些节要多一道心眼：追责节与事实节的可信度常常不同）。结构图的画法读三份报告就能上手，它的价值是终身的（任何一份调查报告，无论中外，都可以按这个框架快速定价）。定价能力的普及是本章对中国读者的核心交付：通道的多少是天生的，对通道产物的定价能力是可以练的。〔卡点：需查国务院公报原件第 19 条以下〕

通道二：民航。中国民航局按 ICAO 附件 13 框架运行，是五通道里与四条装置咬合最好的一个，MU5735 的进展通报即出自这条通道。

通道三：药品与器械。NMPA 的召回公告、通告、药品不良反应年度报告是规范化的公开出口，单条记录的细节深度有限，但检索可用。

通道四：裁判文书。中国裁判文书网曾提供世界上规模最大的裁判文书公开面，侵权、产品责任、劳动争议类文书里有大量组织失败的细节。可得性近年有变化〔卡点：需查最高人民法院历年工作报告与司法统计；本句为定性表述〕，检索策略。

通道五：交易所与监管文书。证监会行政处罚决定书、交易所问询函与监管函、审计报告，覆盖上市公司层面的财务与治理失败，全文公开，格式统一。

五条通道叠加，结论是：中国读者在民航、药品、上市合规三个面上有可用的全文通道；在化工、公共安全等面上，全文稀缺，主要靠通报与新闻转述，学习材料等级整体降到 B 级以下（等级定义见第 10 章）。 五通道的用法还有一个组合技值得单独教：跨通道互证（同一件事在不同通道里的文书互相校验：证监会的处罚决定书与裁判文书的判决书互证财务造假的细节，NMPA 的召回公告与裁判文书互证产品质量纠纷，民航的通报与裁判文书互证运行纠纷）。互证的产出是证据等级的升级（单一通道的 B 级材料，经另一通道的核心事实互证后可支撑重建标注，升级规则见第 10 章与附录 C）。互证的动作成本是一次检索（文书网的检索语法），它的

产出是学习材料的升格：中国读者最该练熟的检索动作就是互证，它是五通道结构给细心读者的专属红利。这个结构决定了本书中国案例的证据等级分布，也解释了为什么本书的中国案例大多标注”重建”。

3.9 用这张地图做事

三个动作。第一，找到你自己行业最近的一手库：不是搜索引擎，是具体的数据库与报告编号体系。第二，读三份你行业最近的全文报告，注意它们的四条装置哪条在、哪条缺，缺的那条就是你在读它时要多长的心眼。第三，如果五个领域都搭不上你的行业，用相邻行业做类比时，先做第 2 章的三道样本质检，再决定类比强度。 三个动作之外补第四个：给你的行业建一张本章 3.7 那样的表（你行业的四条装置装配表：哪条在、哪条缺、每条几条腿）。建表的原料是本章的判据（四条装置的定义直接抄用），建表的过程本身就是一次行业记录制度的全面调研（调研的问题清单本章已经给全）。建表的成本一个下午，它的产出是行业学习基础设施的现状图：现状图的缺口清单，就是你向行业协会或监管提出建设议的议题清单（议题比抱怨有效：带着装配表的提案，是行业会议桌上唯一会被认真对待的那种）。

自检五问

1. 你所在领域的事故报告制度里，四条装置缺哪条？缺的那条，去年让你的哪个案例少写了多少细节？
2. 你所在行业最近一次重大失败，调查报告全文在哪个网址？你要几分钟找到它？
3. 你的组织在监管检查之外，有没有自己的失败记录制度？它的报告率你怎么估计？
4. 如果监管报告与内部复盘只能保留一个，你的组织会保哪个？这个选择的后果是什么？

5. 中国五条通道里，你用过几条？没用过的那几条，是不知道入口，还是查过没有收获？　五问之外给一个五通道的周末作业（一次完整的通道巡礼，半天）：上午跑通道一与通道二（找一份重大事故调查报告全文、找一份民航通报），下午跑通道三至五（找一份　NMPA　召回公告、一份裁判文书、一份证监会处罚决定书）。每份文书读的时候带同一个问题（四条装置在这份文书里体现了几条）。作业的产出是五份文书的阅读笔记加一张你自己画的中国记录制度速查表（比本章 3.8 的表更贴近你的用法）。作业做完的读者，对中国失败记录世界的地图感就从听说变成了脚感：脚感是检索手册发挥威力的前提，地图先有，工具才灵。

第 4 章 这套方法为什么没有扩散出去

> 本章讲什么：既然五个领域证明了失败可以被制度化整理，为什么六十年来这套制度没有扩散到其他行业；软件行业作为唯一例外，它的特殊条件是什么。　何时翻回来：当你要向管理层提议”建复盘制度”、或要判断某个行业的失败知识能不能指望它自己长出来的时候。　读完约需：25 分钟。

第 3 章列出的四条装置没有任何一条依赖高科技，立法成本也不高。 本章在全书结构里的角色值得定位一次：它是一部降压剂（读者读完第 3 章可能会问：既然这么好，为什么我的行业没有：本章的答案是那不是你的行业的错，是五道闸门的力学）。降压之后是转型（从等制度到自建制度：第 38、39 章的模板就是给不等的人准备的）。转型的心理门槛是孤独感（自建制度的组织在行业里是少数派：少数派需要的不是鼓励是同伴证明，软件行业与五个先例行业就是同伴证明：自建从来不是天真，它有先例、有工具、有终点）。本章把三样都交给了读者：先例在第 3 章，工具在第五部，终点在第 40 章（边界讨论：自建的方法论边界）。航空业在二十世纪中叶装齐了它们，此后七十年，没有任何一个非安全监管行业全套复制。这不是疏忽，是激励结构的结果。本章先数清挡路的五道闸门，再拆解软件行业这个例外，最后给出一个判断框架：你的行业有没有可能长出这套制度，或者要不要等它。

4.1 五道闸门

第一道：责任。写出失败细节等于替潜在的诉讼整理证据。　五道闸门的相对重量值得做一个排序的注脚（不是每道闸一样重：按行业不同，闸的权重分布差异极大）。航空业的责任闸轻（法定责任隔离）而成本闸重（公众不读）；软件业责任闸最轻而机构闸最重（无立法）；制造业的竞争闸最重（工艺细节即情报）。权重分布的自查法是把五道闸按你行业打分

（每闸一至五分），分数最高的那两道就是你的行业流通制度的主障碍，对治的资源应该集中投向它们（分散地对五道闸各使劲是制度建设的常见浪费）。权重分布还会随时间移动（技术变化改变竞争闸的重量：工艺信息数字化让资敌的门槛降低；法律环境变化改变责任闸），年度重打分是行业记录制度建设者的例行公事。企业内部复盘在发现义务（discovery）规则下的地位，是每一家法务部门熟悉的问题：文件写得越清楚，将来在法庭上越难辩。理性选择是把复盘写得模糊、或者压根不落文字。合规性文档（检查记录、培训签到）有法定格式要写，因果复盘没有义务写，也最好不要写，这是很多组织复盘文化的真实法律处境。 法律闸的对治在法律内部有一条成熟的思路值得讲给读者：特免与保护制度（各国法律体系里已有多种文书保护形态：审计工作底稿的特权、质量评估的法定保护、调查报告的免责条款）。保护思路的设计要点是把文书的用途钉死（仅供安全改进、不用于追责与诉讼），钉死的方式是成文条款加使用纪律（条款要具体到文件的每一段去向）。已有保护的行业案例证明这条路走得通（核电的运行事件报告在多国法律下享有有限保护），它的移植阻力来自法务的本能（多一种受保护文件就多一种被挑战的对象）。阻力与收益的权衡建议交给一场三方法务会（公司法务、行业协会法务、监管条线共同论证一次）：法律闸的松动从来都是法律人谈出来的，不是工程师喊出来的。

管理规程是法律闸的另一件对治工具（与保护制度互补）：多数法域对内部文书有成熟的管理手段（标注用途、限制分发、保存期限的合规使用），手段的目的不是销毁证据（妨碍司法是重罪），是在诉讼前的正常经营期把因果讨论与合规记录分开管理。规程的设计要点是法务与安全两个部门联合签署（安全部门懂复盘的内容价值，法务懂暴露的边界，单方设计的规程必有一边的缺陷）。联合设计的产出是一份复盘文书管理规程（哪类文书标注何种用途、保存多久、谁能看），规程的成本是一次跨部门会议加半页文本，它把法律闸从绝对障碍降级为可管理的约束。规程的边界条款要写进第一段（本规程适用于自愿撰写的因果分析文书，不适用

于法定保存义务覆盖的记录），边界清晰之后，规程才经得起法务与监管的双向检查。〔卡点：跨法域比较需法律数据库；本句为定性表述〕

第二道：竞争。失败细节是浓缩的竞争情报。一次机毁人亡的调查报告会写明哪个部件、哪条油路、哪份检查单出了问题；一次商业失败的复盘会写明哪家供应商、哪个参数、哪条渠道出了问题。前者的读者是全行业，后者的读者包括你的对手。专利制度保护技术方案，不保护教训；教训躺在失败者的废墟里，只有对手会去翻。 竞争闸的对治有一条经济学出口：共享池的联盟规模（竞争闸在两家对手之间紧，在四十家对手之间松：竞争烈度随联盟规模稀释，共享池的成员越多，单家的情报暴露越少、获得越多）。联盟的机制设计有两个关键件（贡献门槛：入池必须交卡；访问规则：交多少看多少），两个件防的是搭便车（只读不写的成员会让池子死掉）。联盟的先例在各行业都有（保险业的损失池、航空业的发动机机队数据共享是成熟范本），范本的成立条件是成员的同质性与信任的第三方托管（托管方通常是行业协会或再保险公司）。你的行业若竞争烈度高到没法共享，先问一句：托管方找好了吗。

第三道：面子。组织叙事是资产。 面子闸的最深一层在个体心理：承认错误与叙事身份的冲突（管理者的职业身份建立在过往决策的正确性上，复盘对错误的直视是对身份的直接挑战：面子闸在个体层面的机制就是第 13 章的动机性推理）。个体层的对治在心理学的出口是身份的扩展（把复盘的写作能力纳入专业身份：一个管理者的专业形象从从不犯错升级为善于纠错，身份的重新定义让复盘从威胁变成舞台）。身份重新定义的推动者通常是组织的最高层（只有最高层的示范能让重新定义有公信力：第 19 章的终点判据，高层公开认错且无代价，在这里再次成为文化开关）。上市公司的招股书里有一节”风险因素”，读者可以做个实验：随便抽十份招股书，比较风险因素的写法，会发现高度模板化，具体到”历史上发生过什么事故、当时损失多少”的披露很少见，因为那是在用法定文件给自己的历史定性。〔卡点：系统性验证需对 SEC EDGAR 招股书全文抽样；本句为读者可自行验证的操作建议〕面子闸不只作用于上市公司：创始人的公开叙事、组织的周年庆典、政府的成绩汇报，全部流向同一方向。失败

在这个方向上没有版面。 面子闸的组织内版本还有一层人力资源管理学的细节：失败在组织内部叙事的版面同样稀缺（年会讲成功案例，内刊登优秀团队，晋升述职讲成绩：组织内部的记忆版面与对外叙事一样偏向成功）。内部版面的稀缺造成一个隐蔽的后果：失败的知识在组织内只能以小道消息的形态流通（口口相传、私下交流），小道形态的知识没有结构（第 1 章的三道门全部不过），流通得越多，组织的失败知识质量越低。内部版面的对治是给失败留正式版面（月度复盘例会的公开议程、内刊的教训专栏、内部知识库的失败专区：三个版面的共同要点是署名光荣制度，把写失败写成可以进述职报告的成果）。版面制度的建立成本是议程与专栏的开设，它改变的是组织叙事的配比：配比改变一年，组织的失败读写能力就换了一代。 面子闸的对治有一条传播学的出口：把失败做成荣誉叙事的反面融资（行业奖项里的最佳复盘奖：把写失败写成可以获得声望的动作）。奖项的设计要点是评审的标准（按本书的卡片质量标准评：事实层、条件层、结构层的完整度，而不是故事的精彩度），奖项的供给方是行业协会或基金会（有公信力的第三方），奖项的产出是年度精选集（精选集就是行业的第一批合格卡片库）。荣誉闸的松动在人类经验里有大量先例（医学的 morbidity and mortality 会议传统：把死亡病例的公开讨论制度化成职业荣誉的一部分），M&M 会议的移植是医疗之外行业可以抄的现成模板（会议的章程、免责的文化、频率的惯例都有公开文献可查）。

第四道：机构。四条装置里最贵的一条是独立调查机构，它需要立法。没有调查权的主体写不出全过程：记者拿不到案卷，学者进不了现场，内部人写不了全文。调查权是一种公共权力，而公共权力的设立通常需要一场足够大的灾难来付账（4.3 节展开）。 机构闸的轻量替代有一条中间路径：行业联席调查组（不设常设机构，由协会牵头、成员企业出专家，按事件临时组队：调查的独立性与专业性介于内部复盘与国家机构之间）。联席调查的适用面是行业级的中型事故（够不上国家立案、内部查不明白的那些），它的制度成本极低（章程加专家库），它的公信力取决于章程里的两条（调查成员与当事企业无利害关系的回避条款、报告全文公开的

承诺）。联席组的先例在飞行安全基金会式的行业组织里可以找到雏形：雏形到成型的距离是一次章程会议加五次实战。

第五道：成本。写复盘要工时，读复盘要能力，索引和维护要编制。 成本闸的对治还有一条被低估的路径：让学生与新人做卡片（卡片制作是极佳的入门训练：读报告、提字段、对标机制，全套能力都在做卡的过程里训练）。学生产能的接入渠道是与院校的课程合作（事故分析课程以真实卡片为作业，优秀卡片进行业库并署名）。合作的设计要点是质量闸（行业库的收录标准不因作者是学生而降低：标准统一是库的生命）。学生路径的经济学（教学需要真实材料，行业需要流通产能，两者以卡片为交换物）是成本闸的对治里最优雅的一条：教育系统本来就是这个领域最应该存在却一直没有存在的流通伙伴。成功的流通有媒体工业付费，失败的流通没有商业模式：没人订阅事故报告，没人给复盘付费，转述它不产生流量。 成本闸还有一个隐藏的维度：能力成本的不对称（写复盘的能力可以靠模板降低，读复盘的能力却需要模式库（没有二十四机制的框架，读出来的只有故事）：能力的这半边是本书存在的理由）。能力建设的途径在第 35 至 39 章里展开（晨会、定位表、剧本、预算），本章只交代它为什么算在成本闸里（培训一个会读复盘的人要数十张卡的精读，精读的工时是真实成本：成本的账不进预算，能力就永远建不起来）。把读的能力写进岗位说明与培训预算（第 39 章的预算模板有这个科目），是成本闸在企业侧的对治：企业侧能对治的闸只有成本闸这一道（其余四道是行业与法律层面），所以企业读者的注意力应该全部集中在它身上。五道闸门里，前四道是激励问题，第五道是纯粹的市场失灵。 成本闸的对治有一条正在成熟的技术出口：报告的机器可读化（监管文书的结构化数据趋势：XBRL 在财务领域的普及证明文书可以既人读又机读）。机器可读的失败知识把阅读成本压一个量级（检索、比对、聚合的自动化：人工读三百页与机器抽字段是两个时代）。机器化的前提是文书的字段标准（本书的十二字段就是一个候选标准：监管文书若按类似口径标注字段，流通的阅读成本直接降档）。字段标准的推动者可以是使用方联盟（金融机构、保险、研究

机构联合向监管提出结构化建议：使用方的集体声音是文书标准化的最大动力），推动的范本是财务数据用户推动 XBRL 的历史路径。

4.2 软件行业的例外：公开复盘是怎么活下来的

过去十几年，软件与互联网服务行业长出了全世界唯一一个非法定来源的大规模公开失败知识体系：公开的事后复盘（postmortem），以及围绕它的方法论体系。代表性动作包括谷歌站点可靠性工程（SRE）团队 2016 年公开出版的方法论文献，其中”无指责复盘”（blameless postmortem）的操作规范被广泛转述；更早的做法在多家头部互联网公司内部成型，“blameless”这一命名通常追溯到 2010 年代初几家头部公司的工程博客。（代表性公开文献为 sre.google 的 SRE 手册，已核可访问；更早的命名传播文本已散佚或迁移，不再引用）

这个例外值得逐条拆解，因为它示范了四条装置在没有任何立法的情况下是怎么凑齐的。

装置一（强制报告）的替代物：变更与故障是高频事件，监控系统自动生成事件记录，值班制度强制写复盘，写不完不关单。没有法律，有流程。

装置二（独立调查）的替代物：复盘由非当事团队的工程师主持，模式是”当事人叙述、主持者追问、结论匿名化”。独立性靠流程轮换，不靠机构编制。

装置三（公开全文）的替代物：状态页文化与对客户的事故通告。面向公众的复盘只覆盖影响面大的故障，但行业头部公司公开的复盘文库积累了几百篇，全文可查。

装置四（责任隔离）的替代物：无指责原则。把复盘的输出定义为系统改进项而不是人的错误清单。绩效体系是否真的隔离了事故记录，各家做法不一，这一条是软件复盘制度里最常名实不符的：制度名叫无指责，晋升答辩里的事故史仍然算数。 名实不符的检测有一个直白的办法：追一次事故记录的下游流向（一份内部复盘写完之后，它被谁看过、进了谁的档

案、影响过谁的考评：流向的追查就是对名实相符度的实测）。流向的实测通常带来尴尬（复盘的读者是管理层而非改进组、它的附件是考评材料而非改进项的工单），尴尬是治理的起点（流向不改，无指责就是装修）。流向治理的设计在第 19 章有全套（外部承接、免责条款、档案隔离），本章的位置只立一个检验标准：一份复盘若不能回答它自己流向哪里，它所在组织的复盘文化就在名实之间。

替代物能凑齐，靠的是四个行业条件。 四个条件的可移植性测试是本章给读者的一个小工具（把四条件逐条对照你的行业：基础设施型的风险、书面文化、高频可归因、人才流动，各打有无）。四条件缺一至二的行业，软件模式不可全套照抄，但可以抄它的零件（无指责的主持流程、变更关联的归因方法、复盘模板的输出定义：零件的移植不需要行业条件齐全）。零件级移植的清单在第五部的模板里全部落地（本章负责说明零件为什么能拆下来用：它们的成立条件比整套装制宽松一个量级）。宽松的原因是零件解决的是复盘的技术环节（怎么主持、怎么归因、怎么输出），行业条件卡的是复盘的激励环节（为什么要写、写了给谁看）：技术零件无激励前提，激励环节才要行业条件。分清两类，移植的预算就不会花错地方。条件一，故障的对象是基础设施。服务宕机没有刑事面，损失由服务水平协议（SLA）赔付封顶，写复盘的法律暴露远小于其他行业。条件二，行业有书面文化。设计文档、代码评审、变更单，工程师的日常工作本来就落在纸面，复盘只是多一类文档。条件三，故障高频且因果可查。灰度发布与变更管理系统让”哪次变更引发哪次故障”可以自动化关联，样本量与可归因性都是其他行业没有的。条件四，人才高速流动。工程师在几家公司之间流动，把复盘规范当作业技能带走，行业规范不靠立法也能标准化。

同一些条件也划出了例外的边界。软件复盘只覆盖可用性故障。安全事件（数据泄露、入侵）极少公开复盘，因为复盘文本本身是攻击手册，且法律责任远未封顶；产品失败（做错了功能）与商业失败（选错了市场）不在这个传统里，它们回到了 4.1 节的五道闸门之下。另一个边界是趋势：近年头部公司面向公众的完整复盘在减少，状态页的披露越来越简要，公

开文库的更新速度放缓。〔卡点：定量趋势需对公开文库逐年统计；本句为定性判断〕例外没有立法护城河，它是行业条件的函数，条件变了，例外就会缩回去。 例子的缩回还有一个反向的读法值得写明：缩回不是失败是市场化（公开复盘的多少随行业的成本收益波动，它是市场的函数不是理想的堕落）。市场化的读法给观察者的启示是：不要把任何行业的透明度当成常态去依赖（你引用的复盘文库可能在五年后停止更新：引用的知识要有本地副本，第 30 章的知识包原则在这里生效：外部文库会走，自己的卡片库不会）。本地副本的策略对研究者与采购者都适用（引用任何外部复盘时存档快照：附录 C 的存档规则在软件领域同样必要）。

4.3 制度是灾难的价格结算

回看四条装置的立法史，一个模式反复出现：它们几乎总在重大灾难之后落笔。

化工领域，美国化学品安全与危害调查委员会（CSB）依据 1990 年《清洁空气法修正案》设立，立法背景里就有 1984 年 12 月印度博帕尔农药厂毒气泄漏（数千人死亡，直接致死人数口径见后续调查与政府统计〔卡点：官方口径需查印度政府档案；各方估计差异大，正文保留数千人的定性表述〕）这类事件带来的立法压力。金融领域，2002 年《萨班斯–奥克斯利法案》紧随 2001 年安然与世通破产。航空领域的国际调查框架在战后喷气时代的一连串事故中逐步加码；1977 年 3 月 27 日特内里费两机相撞（583 人死亡，荷兰、西班牙、美国三方调查，最终报告由西班牙方面发布〔卡点：西班牙方面调查报告的官方档案页待查；本句已改写为定性表述〕）之后，国际民用航空组织（ICAO）在通话用语与驾驶舱沟通规程上推进了修订。〔卡点：需查 ICAO Doc 系列原文〕

灾难先付账，制度后落笔，这个次序说明制度不是被”认识到重要”而设立的，是被损失的定价逼出来的。 这个次序还有一个可观测的副产品值得指出：灾难后的制度通常只修灾难的那类问题（专项立法的针对性：博帕尔之后是化学品，安然之后是财务审计）。专项性的好处是立法快（问题

清晰、压力集中），坏处是记录制度的碎片化（每个灾难一个机构或一部法，制度之间不共享基础设施：五个先例行业的机构互不通用）。碎片化的治理方向是制度的基础设施化（共用的报告字段标准、共享的检索基础设施、互认的证据分级：基础设施层的一次建设可以服务所有专项制度）。基础设施化的推动者只能是跨行业的使用者联盟（保险、学术、媒体是天然成员），推动的标的物就是本书这类共享工具（十二字段的字段标准若被多行业的卡片库采用，基础设施就开始存在了）。理解这一点对读者有两个用处。 两个用处之外补第三个：给制度建设者的时机学。灾难买制度的定价模式有一个反直觉的推论（制度的窗口期在灾难之后极短：立法窗口通常在公众记忆的消退之前关闭），窗口学的实操是预案前置（行业组织把现成的立法建议文本常年备着：灾难发生时，别人在哀悼，你有文本）。预案前置的先例在立法史里反复出现（灾难后快速立法的条文，多数在灾难前已经以提案形式存在过）。备文本的成本是一次起草与每年更新，它的回报写每一次窗口的抓住率里。本书的规范目录与附录体系，就是给读者行业备着的那份文本的一半（另一半要读者按自己行业的参数填）。用处一：评估你的行业。你的行业还没有失败记录制度，含义是损失还没有大到逼出立法，或者损失由分散的小主体吸收，聚合不成立法压力。用处二：找便宜的替代路径。等灾难买制度的价格极高，行业自律联盟、带责任豁免条款的共享复盘库、由保险方牵头的数据池，都是历史上用过的替代方案，成立条件见第 4.4 节。

4.4 判断你的行业会不会长出这套制度

三个判据，逐条打分。

判据一：失败的外部性。失败伤害的是自己还是公众？伤及公众的失败终将引来监管，监管迟早被逼着建记录制度（五个先例领域全是外部性大的行业）。只伤自己的失败，制度永远长不出来，只能靠自律。

判据二：技术的迭代速度。规则更新慢于技术变化时，监管的记录制度跟不上对象本身；快速迭代的行业更可能靠从业者流动来传播规范（软件模式的必要条件），慢迭代的行业靠立法（核电模式）。

判据三：从业者的流动性。人才流动把个案教训变成行业常识。流动率低的行业（公用事业、某些垄断行业）教训困在原单位，直到原单位消失。

三条全中的行业，可以期待行业自发长出软件式复盘传统；三条缺两的，建议你的组织不等行业，自建内部制度（第 38 章、第 39 章给出模板）。判断本身也是一种预防：知道自己的行业在等一次什么样的灾难来付账，至少知道账单的形状。　　三判据还有一个使用级的补充：判据的动态读法（三判据的参数都会随时间变化：流动性随行业周期波动、外部性随监管议题升温、迭代速度随技术代际切换）。动态读法的实操是把三判据纳入行业的年度扫描（第 33 章的情报职能顺手做：每年给三判据重新打分）。打分的变化比打分的水平更有信息量（流动性从升转跌的行业，软件模式的条件在流失：制度的窗口不只是立法窗口，还有文化窗口）。窗口的年度扫描是本章给行业观察者的最后一课：制度不会永远等在那里，它有花期。　　账单的形状还可以按行业参数画成一张预测表（判据一至三打分之后，对照五个先例行业的历史：你的行业的制度将以哪种方式产生）。预测表的列是制度形态（国家调查机构、行业联席、保险数据池、企业自建、永不出现），行是三判据的得分组合。预测表的用法不是宿命论（它给出的是基线预测：无干预时的默认走向），基线的价值在于让干预的必要性可计算（预测说永不出现，而你判断这个行业需要记录制度，那么干预的论证材料就是这张表的差异行）。差异行是政策讨论的最强开场（我们的行业按基线不会长出记录制度，而我们的损失曲线显示需要它：这就是为什么需要提案）。

一个现成的对照是印度的加密货币交易所 Koinex（附录 B st-002）：创始人的停业复盘把死因归于银行通道冻结。监管不确定性经由金融基础设施传导，行业没有做错任何产品决策。这是判据一（失败的外部性落在从业者身外）的创业版样本：你的行业在等的那种灾难，有时不是你制造的。

自检五问

1. 你的组织最近一次内部复盘，法务参与了写作审查吗？审查改掉了什么？
2. 你的行业里，失败细节的竞争情报价值有多高？举一个”写出来等于资敌”的具体字段。
3. 你所在行业的招股书、年报或公开材料里，风险披露的模板化程度如何？找两份对比，数一数具体到数字的披露有几处。
4. 软件行业四条件（基础设施、书面文化、高频可归因、人才流动）里，你的行业缺哪几个？缺的条件决定了你该学软件模式还是核电模式。
5. 你的行业上一次”灾难买制度”买到了什么？那笔账单如果重开一次，你的组织排在受偿顺序的第几位？

第 5 章 案例卡的十二个字段

> 本章讲什么：全书统一的分析单元”案例卡”的十二个字段，逐个定义，逐个给一个写坏的反例和一个改好的版本。　　何时翻回来：你自己写复盘、评审别人的复盘、或者要把一份调查报告压成一页纸的时候。　　读完约需：40 分钟。

一份三百页的调查报告，信息全、可读性差；一篇复盘文章，可读性好、信息残缺。案例卡是这两者之间的中间层：一页纸，十二个字段，每个字段有硬性要求，凑不齐字段的案例不许进正文。本章逐个字段讲清定义，每个字段给一个写坏的反例。反例全部来自真实的复盘与汇报语体，你在自己的组织里能找到同款。　开篇再立一条使用契约：十二字段不是学术格式是工程格式（每个字段的存在理由都是下游的某个用途：编号为了引用、当时可见为了训练、最小反事实为了工单：没有下游用途的字段不配在这张卡上占一行）。工程格式的推论是字段的严格性（工程容不得或许：或许合格的字段会让下游的用途塌方），本书对字段的硬性要求就是工程图纸的公差。读者使用本章的正确姿势是边读边写（拿一张你组织最近的复盘，读到哪个字段就填哪个字段：读完本章，你手里就多了一张合格的卡；只读不写的读者，得到的是一份格式知识的清单，而不是能力）。

先给十二字段总表：

#	字段	硬性要求
1	编号	领域代码-序号，全书唯一
2	一句话事由	≤30 字，只写发生了什么
3	主体	组织＋设备/项目，可具名到型号与注册号
4	时间与地点	年月日＋地点
5	领域与机制	领域代码＋主机制（可挂 1–3 个，主机制在前）
6	当时可见	当事人决策时拿得到、带时间戳的信息

#	字段	硬性要求
7	被排除的选项	上过桌面被否的、以及根本没上桌面的选项
8	决策点	谁在什么会上/文件上做了什么
9	不可逆点	签字、上线、起飞、浇筑之后的动作
10	后果量级	一手材料里的数字；没有就写”无公开量化”
11	最小反事实	只改一个动作即可避免；写一个
12	证据等级与出处	A–E 级＋完整题录＋链接

5.1 逐字段定义与正反例

字段 1：编号

定义：`领域代码-序号`。航空 av、化工 ch、核电 nu、医疗 me、药品 ph、建筑 ce、海事 ma、软件 sw、金融 fi、创业 st、公共政策 po、军事 mi、制造 mn、农业 ag。 编号体系还有一个跨书的使用建议：其他组织建自己的卡片库时，编号格式可以变（前缀用自己的行业词），但三条治理规则不能省（只增不改、状态分离、预留段位：这三条是任何引用体系的寿命保险）。格式可以多样化的理由是编号的意义在体系内唯一（本书的 av-037 与你库里的 av-037 可以指向不同事件：引用时带书名即可消歧），治理规则不可省的理由是断链与撞号的代价是库的死亡。本节的三条规则连同字段定义一起，欢迎任何组织按需取用：取用的许可就是本章存在的目的。

反例：“事故案例之三”“我市近年典型案例汇编（十一）”。序号挂在目录上，目录一改版序号作废，引用全部断链。

正例：`av-037`。三年后目录改版，这个编号仍指向日航 A350 与海上保安厅机相撞那条记录。编号是全书与其他材料之间的锚，也是附录 B 案例总表的主键。 编号的治理还有三条工程规则值得写明，它们决定一个编号体系能活多久。规则一：编号只增不改（发现编号挂错机制时，新增更正条目

而不是改旧号：引用的完整性高于目录的整洁）。规则二：编号与状态分离（案例的修订状态另立字段：v1、v2 与勘误记录不进编号）。规则三：预留段位（领域内的序号分段留给不同来源批次：手工采集、批量导入、外来交换各有号段，避免合并时的撞号）。三条规则的成本是登记册的一条说明，它们的回报写在十年后：一个没有断链、没有撞号、没有静默改号的编号体系，是知识库与一切外部材料对话的资格证。

字段 2：一句话事由

定义：30 字以内，只写发生了什么。判断标准：这句话里没有原因、没有评价、没有形容词。

反例：“由于安全管理不到位、员工安全意识淡薄，酿成了一起本可避免的严重事故。”这句话六个信息位：四个评价（不到位、淡薄、可避免、严重），零个事实。

正例：“737-9　　门塞爬升中脱落急泄压返航。”十五个字，一个动作序列：部件、时相、后果、结局。读者读完知道发生了什么，不知道也不需要暂时知道为什么。

写好这个字段的操作法：把事故时间线里第一个”物理上出了问题”的时刻找出来，用主谓宾写它。“门塞脱落”“丝杠螺母磨损失效”“氧气发生器起火”。评价词后面再进。　一句话事由还有一个进阶用法：作为全库的目录索引行（卡片库的目录页只放编号与一句话事由：一页纸扫完全库的死法）。目录行的质量标准是扫读测试（三十秒扫完五十行，读者能说出库里大概有哪几类死法：过不了扫读测试的事由，要么太长要么太玄）。扫读测试的组织用法是把目录页贴在安全例会的墙上（墙上的死法目录是组织风险意识的一面镜子：每月更新一次，新卡上墙）。墙面的选择也有讲究（贴在决策会议室而不是食堂：死法目录的读者应该是做决策的人）。　一句话事由的写法还有一条句式纪律：动词优先于名词化（门塞脱落优于门塞的脱落事件，丝杠磨损失效优于丝杠方面存在磨损问题：名词化是官僚语体的开端，它把动作藏进抽象里）。句式纪律的第二条是量

词保守（30 字的限额天然排除堆砌，但写的人仍会塞进三个并列动作：一次只写链条上第一个物理事件，后续事件留给正文）。第三条是去隐私（一句话里不出现人名与定性：事由是公共信息层，个人责任的讨论在字段 8 与调查文书里）。三条纪律的共同精神是把事由写成检索用的标签（标签的使命是被搜到，不是被读完：读完是正文的事）。

字段 3：主体

定义：谁的东西出了事。组织名、设备型号、可具名的编号（航班号、注册号、工程标段）。 主体的字段还有一层组织层的拆解要说明：主体写两层（运作层与所有层：运作的是船东租的船员还是自有船员、工厂是自营还是代工：事故的责任与整改的落点常在两层之间）。两层写法的技术是主体链（品牌方-运营方-设施方：链上每层的名字都值得写，因为每层都有一个决策点）。主体链的信息来源是一手文书的主体部分（调查报告通常按层级写主体：照抄即可）。链条的价值在整改的追踪（整改要求下给哪一层，下一层的执行由谁验证：没有主体链的卡片，整改追踪无从做起）。

反例：“某航空公司一架客机”。“某”字一用，案例就退化为寓言：无法核对、无法引申、无法确认条件层。 主体的字段还有一条对抗性用途要说明：具名是对抗幸存偏斜的武器（叙事化的失败案例习惯隐去主体：隐去之后，读者无法检查那家公司今天还在不在、做得怎么样、事故有没有复发：具名的案例允许读者做全套的核验，核验的结果常常比故事更有教育意义）。具名的核验动作（事故之后这家组织如何：公开信息里查它的整改、它的后续、它的同类事件）是读卡的高级练习（第 2 章的死亡样本补买在这里的技术化）：核验做多了的读者，会对失败案例的时间深度产生本能（一起事故不是一天的事，是组织史的一段）。

正例：“阿拉斯加航空 1282 波音 737-9（N704AL）。”主体可查、可引用、条件层完整（机型决定适航背景，航司决定维修体系，注册号决定可在公开数据库回查历史）。

具名有法律风险时（判决未生效、处罚未公示），退一级：具名到行业与类别，注明”主体未具名原因”。 主体的字段还有一条常见争论要处理：小主体（个体户、单人公司）值不值得具名。本书的立场是值（小主体的事故占统计的大头，匿名化会让读者误以为风险只属于大组织：具名的教学价值在于把风险的分布还原成真实的样子）。具名的隐私边界用公开性划（主体信息本身已在一手文书里公开的，卡片照录；文书未公开的，按文书口径处理）。边界之外的情感成本也承认（小主体的失败被写进书里，当事人或亲属会读到：本书的措辞纪律是只写文书里的事实，不加任何性格化描述：性格化是叙事的糖，也是对当事人的第二次伤害）。

字段 4：时间与地点

定义：事件年月日与地点，精确到日。调查发布日期属于字段 12，两者不要混。 时间与地点字段还有一条地理纪律：地点写到可定位的层级（国家、城市、设施：能定位到具体设施的写设施，定位不了的写行政区：定位层级决定读者能不能把案例放进地理与监管语境）。地理纪律的理由是条件的可迁移判断（同机制的案例在不同监管辖区里的条件层完全不同：地点是读者判断监管语境的第一依据）。定位不了的特例要写原因（公海、不可公开设施：写明不可定位的原因，让读者知道这不是偷懒）。

反例：“2024 年初”“去年夏天”。年初与年末相差 11 个月，足够一个检修周期。

正例：“2024-01-05，美国俄勒冈州波特兰，起飞后约 20 分钟”（NTSB AIR-25-04）。时间锚定了信息环境：当天之前的天气公报、维修记录、会议纪要都在”当时可见”范围内，当天之后的都算事后。 时间的字段还有一条精度纪律：同一张卡里的时间口径要统一（事发时间用当地时间并标注时区，调查发布时间用发布机构所在地：混用口径的时间线会骗走读者对先后关系的判断）。精度纪律的延伸是时刻与时段的区分（能精确到分的写分，只能到时段的写时段并注明来源精度：伪精确与模糊一样误导）。时间字段最后一条是族谱标注（重大事件的时间线常有多版本：初

步通报的时间与最终报告的时间不同时，卡片采用最终报告口径并注明差异：版本差异本身就是调查演进的记录）。

字段 5：领域与机制

定义：领域代码加主机制，可挂最多三个机制，第一个为主机制。机制名从二十四词表里选（见第 11–34 章），不许自造。

反例：“管理问题”“人为因素”“系统性风险”。这三个词出现在大多数复盘的结论段里，它们能容纳一切，因此解释不了任何事。

正例：“av；维护的不可见；程序漂移。”挂机制的过程就是归因，挂不准宁可只挂一个。 机制挂载的实操还有一条配比规则：主机制一个，伴生机制最多两个（超过两个的挂载说明归因还没收敛：先回机制章比对判据，再挂）。配比的理由是索引的可用性（一张卡挂五个机制，等于在矩阵的五行都投了票：矩阵的密度被稀释，检索的信噪比下降）。配比的另一个理由是防漂移（本书第 5 字段的主机制承诺在正文里不许变：案例可以在不同章被引用，但每次引用都必须以它的主机制身份出现：身份不漂移，是案例可信度的一部分）。同一案例在不同章节被引用时，主机制不变，防止”案例漂移”：同一个事件在各章被讲成支持各自论点的故事。

字段 6：当时可见

定义：当事人做决策时，拿得到的、带时间戳的信息。来源只能是材料里能确定时相的记录：会议纪要、工单、天气预报的发布时间、上一班的交接记录。事后才知道的信息一律不进这个字段。

反例：“此前隐患早已存在，管理层难辞其咎。”“早已存在”三个字抹掉了全部时间信息：存在多久了？谁在何时看见过？看见过的人有没有义务上报？

正例：阿拉斯加航空 261 的案例（NTSB AAR-02/01）里，当时可见的信息包括：在延长润滑与检查间隔之前的历次检查记录、间隔延长方案的申

请与联邦航空管理局（FAA）的批准文件、事发航班机组报告的丝杠位置异常与客舱异响。每一条都能标出它进入当事人视野的日期。事故后拆检发现的螺母螺纹磨损程度，属于事后信息，进不了这个字段。

这个字段是全书价值密度最高的两个字段之一（另一个是字段 11）。它存在的目的是把第 2 章讲的归因偏斜关在门外：只允许当事人当时看得到的东西进入推理。第 6 章整章讲它的操作。 当时可见的字段还有一个隐含的标准要写明：可见不等于被注意（字段收的是可及的信息：它在桌上、在系统里、在纪要里；当事人看没看见是另一回事，看没看见的归因交给读者判断）。可见与被注意的区分是本字段最大的技术点（混了这两者，卡片就在偷偷替当事人开脱或定罪：没看见可以是注意力问题也可以是呈现问题，判断留给读者）。区分的操作是把信息的可及方式写明（系统里有、纸面有、口头有：三种可及性的注意力成本完全不同）。写明可及方式之后，字段 6 就成了读者重建当时桌面的原始材料：材料齐了，读者的每一次判断都是自己的。

字段 7：被排除的选项

定义：决策点上摆过的、被否掉的选项，以及按理该出现却没有出现的选项。两种都要记，标记区分。

反例：“如果他们更谨慎一点就不会出事。”“更谨慎”是一个不存在的选项，它没有动作、没有成本、没有决策人。写了等于没写。

正例（用挑战者号说明格式，罗杰斯委员会报告 1986）：1986 年 1 月 27 日晚间的电话会议上，摆上桌面的选项有：按原计划 1 月 28 日发射（被选中）、推迟到白天温度回升后再发射（被否，理由是排期压力）、等待工程师建议的 53 华氏度（约 12 摄氏度）以下不发射的门槛生效（被否，此前已多次在更低温度下发射成功）。缺席的选项是：重新审议此前的发射温度门槛为什么逐次下移。（罗杰斯委员会报告第一卷第五章载明：塞罗科尔工程师建议低于 53 华氏度不发射，主要依据 51-C 航班的击穿

（blow-by）数据；官方全文见 nasa.gov/history/rogersrep/v1ch5.htm，本书已于 2026-11-01 核读）

被排除的选项之所以值钱，在于它暴露决策的结构：选项是怎么生成、怎么被否、谁有资格把它们摆上桌面的。多数组织复盘只写”选了什么”，不写”还有什么可选项”，于是同一个选项生成机制会在下一场决策里生成同样的菜单。 选项字段的实操还有一条深度纪律：缺席选项的写法要克制（按理该出现却没出现的选项，写它的依据是流程文件：流程要求过这个选项而它没出现，才是合格的缺席记录；复盘者事后脑补的选项不算缺席，算发明）。克制的原因是缺席选项最容易被复盘者事后聪明化（把当事人没想到的写成该想到的：这恰恰是第 2 章归因偏斜的复发）。缺席记录的证据标准是流程与记录（规程里有这一步、纪要里没有这一步的对应物：两份文书的差就是缺席的证据）。证据不足的缺席写法是弱化的（流程似乎提供了这一路径但记录中未见讨论，存疑）：弱化不丢人，发明才丢人。

字段 8：决策点

定义：人、会、文件、动作四要素：谁，在哪个会议或哪份文件上，做了什么决定。日期必须落到日。 决策点的定义里藏着一条纪律值得提前说透：决策点必须是可指认的人类动作（谁、何时、以什么形式、做了什么），系统自动动作与物理过程不占这个字段（自动化的动作记在失效链里：本章讲的是人的决策点，第 21、22 章讲的是物与系统的路）。纪律的理由是字段 8 的用途（复盘的改进对象是人的决策环境：选项怎么生成、信息怎么到达、签字怎么发生：没有可指认的动作，改进就没有落点）。自动化程度越高的系统，人的决策点越少也越关键（第 26 章的接管时刻就是决策点的稀缺形态）：稀缺的决策点更要写清，因为它们是整个系统里人还能干预的全部位置。

反例：“公司管理层做出了错误决策。”没有名字、没有会议、没有文件，这句话无法反驳也无法引用。

正例：阿拉斯加航空 261（NTSB AAR-02/01 执行摘要）：阿拉斯加航空延长了水平安定面丝杠组件的润滑间隔与端隙检查间隔，FAA 批准了这两项延长；调查认定延长的间隔使漏检的润滑不足发展为过度磨损直至失效（原文见该报告执行摘要，我核读过的部分）。四要素齐：公司（谁）、文件与批准（载体）、延长间隔（动作）、FAA 批准（把关动作）。

字段 9：不可逆点

定义：此动作完成之后，事件的主要后果不再可由普通手段撤销的时刻。判据见第 7 章：花钱能改、时间能改、公告能改，签字与上线改不了。 不可逆点的登记还有一条与通知义务的联动要写明：不可逆点之后到达的信息（起飞后的天气更新、浇筑后的检测报告）属于事后信息，但它触发的是新的决策点（继续、返航、停工：不可逆点不等于终点，它把决策问题从要不要做换成了要不要救）。卡片对这个阶段的处理是不可逆后决策（作为独立的决策点登记：不可逆后决策的复盘价值极高，因为它考的是在坏局里少输的能力，而多数复盘只练不输的能力）。

反例：“从项目启动那一刻起，失败就已注定。”宿命论不是不可逆点的定义，它把全部决策点折叠成了一点，抹掉了中间所有可干预的位置。 不可逆点的字段还有一条与第 7 章的分工要写明：本章只登记位置（哪一步之后不可逆），第 7 章负责类型学（逐次兑现型、一次性阀门型、复合型：不同类型的不可逆点对应不同的干预策略）。分工的理由是卡片的信息密度（卡片登记位置即可：位置的清单本身已经有巨大的工程价值：绝大多数组织说不出自己关键流程的不可逆点清单）。清单的第一次编制方法在第 7 章给（沿流程逐节点问：这一步之后还能回退吗），编制的组织成本是一次流程走查，它的产出是本组织全部关键流程的不可逆点总表：总表的每一行都应该有一个具名的看守人（第 18 章的单一责任人条款在此上线）。

正例：日航 516 事件（av-037）里，不可逆点在海上保安厅机进入跑道、A350 机组获得着陆许可的组合形成之时；此后两机的速度与剩余距离把碰

撞变成多数操作路径都避不开的事件。装配类案例的不可逆点更清楚：舱门合上、混凝土浇筑、反应堆并网，之后每一分钟的工作都在为那个动作补票。

字段 10：后果量级

定义：一手材料里的数字。死亡、受伤、损失金额、停机时长、召回数量，有什么写什么，写明出处。没有数字写”无公开量化”。

反例：“造成了巨大的经济损失和恶劣的社会影响。”巨大是多少？恶劣到什么程度？这句话的唯一功能是占位。

正例：“死亡 0；伤 7 轻（均为乘客）；169 人未受伤；机体实质损坏”（av-030，NTSB AIR-25-04）。四个数字，各有口径，出自同一份报告。

“无公开量化”是合法答案。它的含义是：这个案例的后果没有进入任何一手文书，不等于后果为零。 后果字段还有一条敏感信息的处理规则：伤亡数字采用官方口径并注明口径版本（伤亡数的初步与最终常不同：初步通报的数字会被核定修正，卡片采用最终核定口径并保留修订轨迹）。口径规则的理由是尊重与法律（伤亡人数的每一个数字都对应着具体的人与家庭：数字的口径不严肃，伤害的是数字背后的人）。规则的操作是数字带日期（7 人轻伤（核定，2025-03）这样的写法：数字与它的核定日期绑定，读者永远知道手里的是哪一版）。数字的版本管理看起来繁琐，它是全书对后果字段的基本礼节。

字段 11：最小反事实

定义：只改变一个动作、事件即可避免（或后果大幅缩小）的那个动作。从时间上最靠后、且不依赖运气的动作倒推。全书纪律：只写一个。

反例：“如果加强管理、完善制度、提高意识、强化监督，事故可以避免。”四个动作等于零个动作：读者不知道先做哪个，于是哪个都不做。

正例：阿拉斯加航空　261（AAR-02/01）：不延长端隙检查间隔、按原间隔执行检查，磨损在导致失效之前有被检出的机会。一个动作，落在已发生决策链的最靠后位置，不依赖”碰巧被发现”这类运气。（AAR-02/01 执行摘要 p.4 与第 1.18.2 节安全委员会端隙数据统计研究，PDF 已核）

这个字段是训练装置。写它的过程强制作者回答：整条失效链上，最小干预位置在哪。第 10 章给出完整的倒推方法。写两个反事实等于没写，读者会记住简单好走的那个，而简单好走的往往不是最小干预位置。　最小反事实的检验有一条金标准：可执行性测试（把反事实的动作写成指令：谁、在哪天之前、做什么、成本多少、谁批准；五项都填得出的反事实是合格的，填不出的反事实是愿望）。可执行性测试的价值是把复盘的教训从道德层拉回操作层（加强监督过不了测试，把某项检查的间隔从一年改成半年过得了：过与不过的差别就是教训与口号的差别）。测试的组织级用法是把合格的反事实直接转工单（转完工单的反事实才算闭环：只停在纸面上的反事实是复盘的装饰品）。

字段 12：证据等级与出处

定义：等级（A 独立调查报告全文／B 官方通报公报／C 判决处罚文书／D 当事方公开复盘／E 媒体线索）＋完整题录＋链接。规则：E 级材料不得作为正文案例的唯一来源。

反例：“综合多家媒体报道。”多家媒体转述同一条通稿时，“多家”是个假数字。

正例：“A　级。NTSB，Aviation Investigation Final Report DCA21FA085，2023，链接见附录 B av-006。”

题录必须能落到文件名与编号，链接必须亲手开过。这一条没有例外，因为它是全书全部可信度的抵押物。　证据等级的判读还有一条给读者的换算表（拿到一张卡先看等级，等级决定你该怎么用它）。A　级：可以引用全部细节（含签字人级别的动作），复盘可直接对标。B　级：可引用事件框

架与官方结论，细节层打折（通报的颗粒度有限）。C 级：可引用法律认定的事实（判决书的事实部分经过质证：这是 C 级的独特价值），但注意判决的争议焦点可能影响事实的选取。D 级：只引事件框架，不引细节（当事方复盘的细节没有经过对抗检验）。E 级：只当线索（顺着它去找一至三级材料：找到之前不要引用）。换算表的用途是给卡片库的使用定规矩（你的组织可以规定：进决策依据库的卡必须 A 至 C 级：规矩一立，卡片库的使用质量就有了闸）。 证据字段还有一条腐链的对策要写明：链接的腐坏是常态不是例外（网站改版、机构合并、PDF 下架，每年都有批量发生），对策是三层（第一层快照：首次核读时存档页或本地 PDF；第二层登记：腐链在勘误页登记并给出替代入口；第三层降级：找不到替代入口的按附录 C 规则降级或转卡点）。三层的成本是核读流程的一部分（采卡时顺手存档，年检时批量点检），它们保证本书的引用在五年后仍然可验：可验性是卡片库与新闻合集的本质区别。

5.2 三个关键字段为什么是价值所在

十二个字段里，2、3、4、5、10 提供坐标，8、9 提供结构，6、7、11 提供训练。一份案例卡拿掉 6、7、11 三项，剩下的和新闻没区别；新闻告诉你出事了，这三项让你演练”如果是我会怎么办”。 三个关键字段的写作成本也值得透明化（它们占一张卡工时的六成以上：字段 6 要沿时间线核时相，字段 7 要从文书里挖被否的选项，字段 11 要做完整的倒推）。成本的对策是工具化（字段 6 的时相标注用时间线模板、字段 7 的缺席记录用流程对照表、字段 11 的倒推用第 10 章的四问：工具把六成的工时压到三成）。工具化的另一个收益是质量的均一（不同作者写的卡片，关键字段的水平靠工具拉齐：拉齐之后卡片库才像一个人写的）。工具的模板在规范目录与第五部都有现成的（本章只负责说明：贵有贵的道理，贵的部分有工具可省）。

三项之间的逻辑关系：字段 6 圈定信息环境（你只能用桌上的牌做决定），字段 7 列出牌桌上的真实选项（包括没打出来的那张），字段 11 指

出哪张牌换一下整局就赢。三个字段合成一个可重复的训练动作：读者先看字段 6，自己列字段 7，自己选，翻页对照字段 8 的当事人选择与字段 11 的最小干预位置。 训练动作的难度分级也给一版（同一张卡可以练三轮）。第一轮看卡面练（字段 6 给全了信息，练的是选项的想象力）。第二轮半遮练（遮住字段 7 与 11，只给字段 6 与场景，练的是信息的处理）。第三轮盲练（只给时间地点主体，凭自己的行业知识推演当时可见与选项，再对照卡片：第三轮练的是行业知识的真实储备，通常最为刺痛）。三轮的间隔建议按月（同一张卡的重复训练有记忆污染，间隔拉长让对照更诚实）。分级的原理是渐进负荷：卡片是哑铃，重量分档，练的肌群不同。这是第 2 章归因偏斜的对症解法，也是全书所有案例一律停在决策点的原因。 训练动作的变式有两种，供不同程度的读者使用。变式一（独练）：只看字段 6 与场景描述，纸面写下自己的选项清单与选择，再对照（写下来是关键：不写的选择是想象，写下的选择才接受检验）。变式二（组练）：晨会上分两半读卡（前半发给大家，后半主持人留着），集体讨论选项后再公布：组练的价值是选项的多样性（一群人列的选项比一个人的全，缺席选项在集体里更容易被想起）。两种变式的成本都是每卡十分钟，它们是第 35 章晨会剧本的两种基础形态（剧本只是把变式固化成了流程）。

5.3 字段的用法

三种用法。写复盘：第 38 章把十二字段变成复盘模板，附一份”加强管理”式复盘的逐段改写。做评审：第 37 章的问句清单按机制分组，问句的答案回填到字段 6 和 7。建台账：组织把本行业案例卡按字段 5 挂机制索引，按字段 4 排时间轴，按字段 11 提炼检查项，这台账就是第 39 章预演会的弹药库。 三种用法之外补第四种：对外沟通（向监管、客户、保险公司提交事件说明时，十二字段是一份完整的材料清单：按字段准备材料，对方问什么你都有页码）。对外用法的价值是把组织的失败知识变成谈判资产（材料齐备的组织在事故沟通、理赔谈判、监管问询里的姿态完全不

同：字段齐全本身就是专业性的证明）。第五种是教学（新员工的行业入门课用本行业的案例卡讲：卡片比事故故事少三分戏剧七分偏见，多十分结构：新人学行业的死法，从卡片入门比从传说入门快得多）。五种用法共同指向一件事：十二字段是本领域的通用语言，学会它，你与本书、与你的组织、与外部的全部对话都省一层翻译。

字段标准的反面提醒：十二字段是下限，不是上限。 上限的开放还有一个版本化的建议：字段集的演进要有节制（十二字段用三年之后再考虑加字段：新字段的候选要过三关：有明确的下游用途、有可执行的填写标准、加它之后卡片的制作成本可承受）。三关的设置是防止字段膨胀（字段膨胀是所有格式的老年病：每加一个字段都是向所有历史卡片征税）。征税的例外是可选字段（新字段设为可选：老卡不回填，新卡按需填写：可选字段不征税）。字段集的版本管理（v1 的十二字段、v2 的可选字段清单）照第 1 章编号治理的规则执行：格式是活的，但要活得有纪律。案例卡的空白处可以放任何补充材料，但十二项里凑不齐任何一项的案例，降级进附录矩阵：矩阵允许只有编号、领域、机制和后果，正文不允许。 降级的边界还有一个反向条款要写明：矩阵的卡升回正文的条件（凑齐了十二字段、补到了 A 至 C 级来源、补写了三个关键字段：升回的评审与收录同标准）。升降的双向条款让矩阵不是垃圾桶是候补席（候补席的意义是保持升格的通道：条件一满足就回来）。通道的维护是卡片库的活水机制（每年盘点矩阵里的候补卡：哪几张接近升格、缺的是哪几个字段、补齐的路径是什么：盘点的产出是采集的作业单）。活水机制的哲学在第 28 章也出现过（清单要有去向）：候补席的存在让降级不再是终点。

自检五问

1. 写出你所在组织上一次重大损失的十二字段卡，看看第一张卡在哪几个字段上填不出来。
2. 你的复盘文件里，哪几段属于”事后才知道的信息被写成了当时就知道”？改写一段。

3. 最近一次重要决策，当时桌上有哪些选项？被否的选项，否决理由是谁给的、记在哪里？
4. 你的组织能说清楚自己每个关键流程的不可逆点吗？能说清楚的人，职级够不够叫停？
5. 拿本行业的最近一份调查报告，只挑字段 6（当时可见）的内容重述一遍，你的结论变了吗？

五问之外给一条第 5 章的毕业标准：独立完成一张全字段的卡（从挑报告到题录核对，全程不问人）。毕业卡交一位读过本章的人评审（评审按本章的字段要求逐项过），评审的反馈就是你与本章之间最后的差距清单。差距清零的读者，已经具备了为任何组织建卡片库的手艺：这门手艺的市场价值（第 4 章说过流通翻译者的稀缺）与治理价值（第 38 章的复盘模板以此为骨架）都写在后文，手艺先装进手里，用它的场合会自己出现。

第 6 章 当时可见

> 本章讲什么：怎么把事后视角从你的复盘和阅读里赶出去：三条操作纪律、一个判据、三个实例走查。　何时翻回来：写复盘、读复盘、评审设计、或者发现自己脱口说出”早该看出来”的时候。　读完约需：45 分钟。

复盘最大的敌人是一个心理事实：知道结局的人，无法再体验不知道结局时的思考。　这条心理事实对案例卡同样成立（卡都写在结局已知之后：卡片本身消除不了后见之明，只能用程序压住它：当时可见的字段排在最前，其余分析字段在写卡时被强制隔离）。操作上只有一条纪律：先把字段 6 填完，填完之前不读结局段。顺序纪律不完美，但比没有强；它靠的是写卡人的自律装置，而自律装置会失灵，所以每个组织的卡片库都该留一条勘误通道与一份可错性声明。本章给出一套操作纪律，把这条心理事实的污染压到最低。　还有一条底线要交代：本章纪律做不到让复盘回到零偏斜（偏斜只能压缩不能归零：人类的记忆与叙事天性在每一层写作里都会重新引入结局视角）。底线的诚实是这套方法的前提（第 2 章说残余偏斜无法清零只能压缩，本章是那个压缩的手册）。手册的最后一个使用提示是：把三纪律教给你的团队（一个人压偏斜，一个团队的复盘仍有偏斜；全团队都会三纪律，组织的复盘才第一次集体右转）。教的材料就是本章：读一遍四十分钟，练一遍一个下午。纪律只有三条：只用带时间戳的材料，只用当事人拿得到的信息，把后来才知道的单列。三条都能执行，事后视镜就能关在门外。　关在门外的验证办法是交换测试（让另一个不知道结局的人只读你的左栏：读完后请他推断发生了什么。推断与真实结局的距离就是左栏的纯度：距离近说明左栏留白合适、没有泄漏事后信息）。交换测试的执行者最好是新同事（他们没有组织的既有叙事污染：污染越少测得越准）。测试的产出有两条（左栏的纯度分数，与测试者的推断过程录音：推断过程暴露的是你的左栏诱导读者走了哪条路）。交换

测试每季度对复盘抽样做一次（成本是新人半天，产出是复盘质量的客观第三方读数）。

6.1 事后视镜为什么关不掉

1970 年代的心理实验给这个现象定了名。菲施霍夫（Baruch Fischhoff）的经典研究让两组人读同一段历史情境，一组被告知结局，一组不知道，被告知结局的那组系统性地认为这个结局”本来就更可能发生”，而且他们意识不到是知道了结局才这么认为的 这个效应的实验室细节里有一条对组织特别刺痛的推论：知道结局的人不仅高估结局的可预见性，还会低估其他结局的可能性（整张概率分布都被结局拉歪了：不是只把那个结局的 likelihood 调高，是把所有别的结局调低）。拉歪的分布对风险管理是致命的（复盘里写出来的历史风险清单，是被结局重塑过的：用它做未来的风险识别，等于用拉歪的尺子量新的事）。矫正的办法是区间化（复盘里的风险回顾写区间不写点：当时认为可能的几种结局、各自的依据，把歪掉的分布重新铺开）。区间化的实操难度在证据（当时的概率判断几乎从未被记录：这正是第 7 章决策记录要补的课：记录决策时的概率分布，是给未来的复盘留一份未被结局污染的底稿）。 底稿的形态不必复杂（决策记录三行的第 2.5 行：当时认为的主要备选结局与大致把握，用语言写不用数字：大概七成把握这类语言化概率已经足够 future 复盘对照）。语言化概率的好处是不吓人（数字化的概率要求校准训练，语言化的把握感人人会写），它的坏处是模糊（模糊总好过没有：没有底稿的复盘只能被结局重塑）。底稿的归档与决策记录同库（第 7 章的决策记录制度里加半行：本决策的主要备选结局：半行的成本，为未来省下一整章的考古）。（Fischhoff, “Hindsight Foresight: The Effect of Outcome Knowledge on Judgment under Uncertainty”, 1975（Fischhoff, ‘Hindsight-foresight’, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 1(3): 288–299, 1975, Crossref 题录已核））。后续研究给这个效应起了个更直白的名字：爬行决定论

（creeping determinism），结局一经知晓，过程在记忆里被改写成通往这个结局的单行道。

这件事在组织里的后果比在实验室里严重，因为复盘由知道结局的人写，写给将来同样知道结局的人看。三层污染叠加：作者知道结局，读者也知道，双方都觉得”当时显然”。 三层的破法各有一招（作者的破法是写作顺序纪律：先左栏后右栏；读者的破法是阅读顺序纪律：先只读左栏自己判断，再读右栏对照；编辑的破法是排版纪律：左右栏排版物理分离，右栏的阅读入口放在左栏末尾的显式按钮处）。三招的成本都在排版与流程（技术上没有任何难度，难度全在坚持：坚持的机制是第 38 章的模板固化，模板里左右栏的位置写死，编辑想混排都难）。排版纪律听起来琐碎，它是三招里唯一能让纪律在作者离职后仍然生效的（制度化的排版比个人的自觉长寿）。于是复盘训练不出判断力：所有岔路口在纸上都是坦途，读者以为自己也能看见，回到现场才发现信息是混着噪音来的。

事故调查机构对这个问题有一整套程序性防御。 程序性防御的可移植清单值得列全（组织复盘可以直接抄的五件）：事实与分析分编（两编的边界就是左右栏的边界）、证据逐条编号（每条事实有编号，分析引用编号：引用链可查）、多假说排查（结论前必须列出被排除的假说及排除依据）、结论分级标注（每条结论标注证据强度：第 10 章的等级表在此复用）、异议记录（调查组的分歧写进报告：分歧的存在是诚实的标志）。五件的可移植性都经过验证（它们在不同行业的优秀调查里反复出现），移植的阻力来自工时（五件加起来的成本约是复盘工时的三成：三成的工时买的是复盘可信度的代差）。代差的直观对照（五件齐全的复盘与五件缺三的复盘放在一起读，可信度的差别读者一验便知）。 防伪的原理还要再推一步：结构化文书的核查路径之所以闭合，是因为它的每一个编号都能落到案卷实物（报告引用调查编号、调查编号对应访谈记录编号、访谈记录有签字页：三级落底，伪造在任一层都会露馅）。三级落底的组织版是复盘的证据链编号（复盘的事实编号对应原始记录的编号：原始记录可以是工单号、日志 ID、会议纪要页码：任何能落到实物的东西都行）。编号链闭合的复盘，防伪造与防遗忘的能力同时上线（遗忘的对抗靠编号检

索：三年后想知道某条结论的事实依据，顺着编号五分钟回到原始记录）。NTSB　　类报告把”事实”与”分析”分成两编，事实编只收带出处、带时相的材料；分析编做推理时逐条标注依据的是哪条事实。这个结构的深层功能是给时间排序：任何一条陈述，先问它发生在事故之前还是之后。　这条排序问法有一个升级版值得给调查类读者：三时相标注法，每条陈述标三个时刻：事件发生的时刻、信息被记录的时刻、信息被作者使用的时刻。三时相的标注让记录延迟（事件发生与被记录之间的差）也显形：记录延迟本身就是复盘对象（延迟大的记录系统，左栏天生残缺）。三时相比双时相多一列的成本，买到的是记录系统质量的评估维度：维度对组织改进记录系统（第 38 章的留痕要求）给出了精确的靶向（延迟最大的记录环节优先改造）。本章的纪律就是把这套程序压缩到个人与团队能直接执行的三条。　三条纪律的适用范围要先画清：它们约束的是复盘的写作与阅读（目的是保住判断力训练的价值），不约束事故调查的调查过程（调查该穷尽一切事后证据：调查的使命是找出真相，复盘的使命是重演判断，两种文书的纪律不同向）。边界的交叉点在调查报告的阅读（读调查报告时，事实编用本章的纪律读，分析编当结论读：两种读法切换的开关是章节的标题）。画清范围之后，读者不必担心本章会把复盘变成真相的残缺版：双栏的右栏（事后重建）恰恰是给真相留的位置，纪律要求的只是把两个世界分开挂牌。

6.2 纪律一：只用带时间戳的材料

操作定义：进入”当时可见”范围的每一条信息，必须能回答”这条信息在什么时刻进入谁的视野”。能回答的，才允许作为当事人决策的输入。

带时间戳的材料包括：会议纪要（日期、出席人、议题顺序）、工单与检查单（完成时间、签字人）、气象与市场数据的发布时刻、录音与聊天记录的时间线、审批流上的先后次序。　时间戳的清单还要补一条数字时代的注意：系统时间戳的可信度（服务器时间可调、时钟不同步、日志时区混乱：数字时间戳不是天然可靠的，跨系统的时序判断要先做时钟对齐）。

时钟对齐的实操是给每类日志记录时钟源与时区（记录在系统配置里：事故复盘时先核对时钟，再排时间线）。时钟问题在跨系统事故里是高频坑（两个系统的日志时差五分钟，事件顺序就颠倒：颠倒的顺序会把分析引向完全不同的方向）。时钟纪律是数字时代对 6.2 纪律的技术补充：先对表，再读牌。不带时间戳的材料包括：当事人的回忆、总结性汇报、媒体报道的转述、“此前曾多次发现隐患”这类无日期陈述。

用一个航空案例演示这个纪律的力度。阿拉斯加航空 261（NTSB AAR-02/01）的事实链里，能带时间戳的包括：润滑与端隙检查间隔延长的申请文件及其 FAA 批准日期；事发航班上机组向地面报告的水平安定面丝杠位置异常（有通话时刻）；客舱报告的异响（有时刻）。而事故后拆检发现的螺母螺纹磨损形貌、实验室金属学分析，没有”进入当时任何人视野”的时刻，全部划入事后栏。两栏分开之后，读者看到的是：决策者当时手里有”间隔被我们自己延长过、飞机开始报告位置异常”这些牌，没有”螺母已经磨成什么样”这张牌。 两栏法的力度再强调一次：它对写作者的要求是残忍的诚实（写复盘的人必须把自己的每一条聪明见解都过一遍四问：多数见解过不了，因为它们是知道结局之后才可能有的想法）。残忍的回报是复盘的教导价值翻倍（左栏越薄，读者的代入越真：读者面对的牌越少，练出的判断越接近现场）。双栏法还有一个延伸应用：读历史（任何历史叙事都可以双栏化：把史书的事件描述分左右栏，你会立刻看见多少所谓远见是事后装配的：历史阅读的去魅是本章纪律的附带福利）。

实操里的高频错误是把”组织内某处存在该信息”当成”当事人可见”。信息存在与信息可见之间隔着渠道、格式、时机、语言四道缝。一份 buried 在共享盘第九层目录的检测报告，对深夜值班做放行决定的工程师而言等于不存在。判定可见性要问四个问题：它有没有进入当事人使用的渠道（值班室看的是值班系统，不是共享盘）？格式能不能被当场读懂（英文原始报告对夜班装配工）？到达时机在动作之前还是之后？量级能不能被当场理解（一百页里一行关键数字）？ 四问在组织里的制度化版本是信息可达性审计（年度对关键决策点抽样审计四问：审计的样本是当年

全部重大决策，审计的方法是复盘式的四问走查）。审计的产出是年度可达性报告（可达性差的决策点清单、根因分类：渠道缺、格式错、时机晚、量级藏，四类各占多少）。报告的去向是信息基建的年度预算（第 39 章的科目：可达性改造的投入与产出都在这里对账）。审计的组织成本每年两个工作日（抽样加走查），它把本章的个人纪律升级为组织的年度体检：个人纪律管得住笔，组织审计管得住系统。 四问的操作化可以再压成一张口袋卡（写复盘时贴在显示器边）：渠道、格式、时机、量级，四词顺序读一遍，任何一词不过关，该条信息移入右栏。口袋卡的下一步是它的组织级扩展：把四问做成信息可达性矩阵（行是关键决策点，列是四问，格子里填当时的实际状况），矩阵的年度维护由第 33 章的情报职能顺手做。矩阵的产出是组织的可达性地形图：地形图上的洼地（关键决策点上本该可见却不可见的信息）就是信息基建的施工清单。施工清单的预算科目在第 39 章有对应栏位：从地形图到预算，可达性管理的全链条在本章只欠一个开始。

6.3 纪律二：只用当事人拿得到的信息

这条纪律的直接推论是：你在复盘里引用的任何”当时数据”，要注明它当时在谁手里。同一条信息在组织里的分布决定它的价值：风控部门知道客户集中度超限，但做放款决定的是支行行长，后者系统里只有客户贡献排名。复盘若写”银行明知集中度超限仍放款”，就把风控部门的知识错误地放进了行行长的可见范围。准确的写法是：“该分行放款系统界面不含客户集中度字段；该字段仅在总行风控月报中出现（月报日期：每月 15 日）。”两个句子描述同一个组织，前一句制造了一个不存在的决策人。信息分布的写法还有一个配套字段值得加：知识应当到达的人（哪些岗位按设计本应知道这条信息：设计上的应达人与实际的达到人并列，两者的差是信息制度的病）。应达人的判定依据是流程文件（岗位说明与流程图里规定的知悉范围），达到人的判定依据是系统与记录（谁真的能看到）。两列并列的信息分布表，是信息在层级中衰减（第 16 章）与信息在

横向的缺失（第 21 章）的共同底稿：画一次分布表，两章的分析同时有了地基。

挑战者号的案例把这条纪律的必要性展示得最完整。1986 年 1 月 27 日晚间电话会议上，工程师一方手里的牌是：此前历次飞行后回收的助推器接头 O 型圈有侵蚀与吹穿痕迹（有航班号与照片记录）；这些迹象与低温在统计上相关；此前最低发射温度下的接头表现最差。他们手里的牌不包括：现场高速影像（事故之后才存在）、接头失效的精确顺序（事后重建）、第二道密封圈在低温下的动态行为数据（事后实验才补齐）。会议上的决策是在前一组牌下做出的。罗杰斯委员会的报告之所以能支撑组织层的归因，正因为它的证据链严格区分了这两组牌。（证据清单的逐项核实：此前航班的侵蚀与击穿痕迹带航班号记录、塞罗科尔工程师 1985 年 7 月 31 日备忘录警告”最高等级的灾难”，均见罗杰斯委员会报告第一卷第六章《植根于历史的事故》；会议过程与工程师一方的照片与图示举证见第一卷第五章；官方全文见 nasa.gov/history/rogersrep/，本书已于 2026-11-01 核读） 挑战者案例还留了一个写给复盘写作者的高级提示：当事人的牌面要按人分（当晚会议上的工程师与管理者，两边的牌面不同：工程师有数据倾向的牌，管理者有排期与先例的牌：牌面按人分列之后，分歧的来源才可读）。按人分列的技术是席位牌谱（每个与会者一列：他进场时带了什么、会上收到了什么、他发出的信息被谁收到）。席位牌谱的成本是按人多画几列，它的收益是把会议复盘从一团浆糊变成一场可以逐位分析的牌局（谁的牌被压了没打、谁的牌打错了时机：第 19 章的发言价目表与第 16 章的衰减分析在牌谱上都能跑）。

6.4 纪律三：后来才知道的，单列

写作层面的落地方式是双栏。左栏”当时可见”，右栏”事后重建”，右栏每条注明它是怎么知道的（拆检、访谈、实验、数据分析）。 右栏的注法还有一条来源纪律：事后信息的获取方式要写工具（拆检用什么设备、访谈问了谁、实验的参数：工具信息让右栏的证据强度可评：口述的事后

信息与实测的事后信息强度差一个量级）。来源纪律的执行标准是右栏每条一行来源（简写即可：拆检报告编号、访谈对象岗位、实验参数表号）。纪律的好处是右栏自身也获得了可核查性（左栏右栏都可核查的复盘，是全书对复盘的最高定义）。两栏不许混排，凡是从右栏借来支撑左栏推理的句子，全部改写或删除。

当时可见（左栏）	事后重建（右栏）
1 月 27 日 20 时前后，承包商工程师在电话会议中建议不在 12 摄氏度以下发射	发射影像显示接头燃气泄漏发生在起飞后第 58 秒前后〔卡点：页码待罗杰斯报告官方全文接入〕
此前回收的 O 型圈侵蚀记录（航班号可查）	实验室低温弹性测试数据（事故后进行）
承包商管理层在会议暂停约 30 分钟后改口同意发射	沃恩 1996 年对历次发射温度门槛下移的量化重建

双栏的价值在右栏的存在本身：它公开承认哪些内容是事后知识，把作者与读者的共同幻觉暴露在纸面上。混排的复盘不写”事后”二字，却句句依赖事后知识；双栏复盘把这类句子逼到标注栏里，一目了然。 双栏的维护还有一条规则要立：右栏的成长史要保留（复盘初稿的右栏薄，调查深入后右栏变厚：保留两个版本的右栏对照，就是一份复盘认知演进的活记录）。成长史的读法有教学价值（初稿的判断与终稿的判断的差异处，就是作者认知被证据修正的轨迹：轨迹本身是判断力训练的绝佳教材）。成长史的组织应用是复盘的复盘（年度把本年全部复盘的初稿与终稿差异抽样回顾：差异的模式（哪类问题总被初稿看错）就是组织判断力的系统性盲区）。盲区清单是下一轮训练的靶纸：第 39 章的预演会选题应该优先从盲区清单里挑。

6.5 判据：三个信号词与一次拆解

给读者一个快速判据。一段叙述里出现以下三类信号词，就是事后视角在说话：

信号词一：“如果当时……就好了。”反事实出现在过程叙述里，说明作者在用结局筛选过程。 信号词的清单随着复盘语体的演化要持续扩充（新增的流行句式：本质上、归根结底、说到底是：这三个词的出现位置几乎总在归因收敛处，它们是压缩复杂失效的修辞工具：见第 2 章 2.3 的压扁病）。扩充的机制是团队的信号词黑名单（共享文档维护，每月复盘会后增补：黑名单越长，团队对事后视角的免疫力越强）。黑名单的用法不是禁词（写作不必回避这些词），是标记（黑名单词出现处，作者自查视角：标记训练的是作者的自察，不是词汇的 censorship）。 信号词二：“早知道／竟然／居然／没想到／却。”这些词的主语视角是知道结局的人，不是当事人。 信号词三：“其实当时已经……。”每个”其实”背后都藏着一条没有时间戳的信息，追问它：谁在何时、通过什么渠道看见?

深度检查用拆解法。把叙述拆成事件卡片，每张卡写两行：事件发生的时刻，信息到达决策人视野的时刻。两个时刻之差就是事后成分。 拆解法的工具化版本是拆解表（表格三列：事件、事件时刻、信息到达时刻；第四列自动计算两差）。表格的填写纪律是每行必填（无法填写到达时刻的行标 N/A 并说明：N/A 行就是记录缺失的清单，也是留痕制度的缺口地图）。表格的阅读收获通常在 30 分钟后出现：填表者第一次直观看见自己的叙事里有多少行两差巨大（两差巨大的行就是事后视角的重灾区：重灾区行要重写或移入右栏）。表格的模板进第 38 章的复盘工具包（拆解表加双栏模板加信号词清单，三件套是本章纪律的全部落地件）。做一遍你会发现自己复盘里大半张卡片两行是同一个时刻：因为写着写着，你已经把结局当成了当时的信息环境。 信号词的扩展还有一组高频句式要收录（复盘的致谢与结尾段是信号词的重灾区：如果早一点、值得庆幸、不幸中的万幸、所幸：这些词出现在结尾说明作者的视角全程悬在结局上）。结尾段的矫正写法是回到起点（结尾应当回答的是：如果重来一次，决策点清单上哪几项会变：这个问法强迫作者从终点回到起点，视角的往返本身就是一次三纪律的全文自检）。结尾的另一种诚实写法是承认判断的局限（本复盘对当时可见信息的重建受限于记录缺失：以下三处无法还原）：

局限声明的存在让读者知道哪里是薄冰（薄冰处不是不能推，是要带着不确定性推）。

6.6 三个实例走查

走查一：阿拉斯加航空 261 的复盘改写。

事后视角的写法：“丝杠螺母螺纹已经严重磨损，安全边际耗尽，坠海只是时间问题。”这句话三个事后成分：磨损程度（拆检才知道）、“安全边际耗尽”（分析结论）、“只是时间问题”（结局倒推）。当时可见的写法：“事发航班的机组先后报告安定面位置异常与电机过载，前后约十余分钟内有多次尝试与沟通的通话记录；此前该组件的润滑与检查间隔经公司申请、FAA 批准已延长（AAR-02/01 执行摘要 p.4，已核）。”两种写法描述同一事件，前者教读者”注意磨损”，后者教读者”注意延长间隔的决策链与异常信号的处置程序”。前者不能用来行动，后者可以。 可以行动的写法还有一种极限形态：决策点重演（把左栏做成一场演练：读者读到决策点时合上材料，写下自己的判断，再翻开对照。重演是本书停点设计的名字，它把复盘从读物变成训练器）。重演的组织用法是复盘会的改造（复盘会的议程从念报告改成走决策点：每个决策点停一次，与会者各自写判断再讨论：改造后的复盘会时长翻倍，训练价值翻十倍）。改造的阻力来自时间成本（时间成本的真实对照是：一场改造复盘会抵得上三次事故：这笔账在第 39 章的预算里算过）。 可以行动的写法有一条检查标准：可执行的指令含量（左栏的每句话，读者读完后能据此列出一个动作清单吗：能列出的句子是信息，不能列出的是气氛）。含量标准的严格版是每段一动作（复盘的每一段至少含一条可转化为行动检查项的信息：含量不足的段落要么删要么补）。标准的组织级用法是复盘的量化质检（每份复盘统计可执行指令数：低于阈值的复盘打回重写：阈值从每页三条起步）。量化质检与第 38 章的模板要求互为表里（模板管结构，含量管密度：两者合起来才是复盘的质量闸）。

走查二：737-9 门塞脱落（av-030，NTSB AIR-25-04）。

报告执行摘要列出的安全问题包括该机在波音伦顿工厂总装期间舱门部位作业的情形。按双栏纪律整理：当时可见的一侧，是总装流程里”该舱门曾为铆接返工而开启”这一作业事实与放行链条上的工单记录状态；事后的一侧，是事故后对四个定位螺栓缺失与无回装记录的实验室确认（AIR-25-04 PDF 第 10、22、26 页，已核）。站在放行节点上，当事人可见的是”记录不完备”，不可见的是”螺栓缺失”。复盘若写”他们明知螺栓没装还放行”，就是把右栏的物证塞进了左栏的头脑。准确的问题在左栏里：一份没有回装记录的关键部位作业，是怎么在无需任何额外确认的情况下通过了放行链条的。这个问题指向结构（关键部位作业的记录不完备即应触发人工复核），防法在第 29 章（维护的不可见）与第 15 章（程序漂移），而”明知故犯”式的归因什么都不指向。 指向结构的提问法有一套句式库（从结论倒推到结构的五句式）：怎么允许的（结构给了谁授权）、怎么没拦住的（结构里缺哪道闸）、怎么没看见的（结构里哪条信息链断了）、怎么没写入的（结构里哪条记录要求缺席）、怎么没人负责的（结构里哪个席位空缺）。五句式的产出是五个结构性问题的清单（每个问题指向一个可修改的结构对象：清单就是复盘到整改的翻译层）。翻译层的存在让复盘的终点是工单不是叹息：叹息式的复盘读完后只有情绪，句式式的复盘读完后有一张工单。 明知故犯式的归因要专门立一条禁令（它是复盘里最有害的句式：它把结构问题伪装成品格问题，把可修复的组织缺陷写成不可修复的人性缺陷）。禁令的执行方法是一句替换训练（每当笔尖写出明知或故意，停下来问：当时的结构里，一个理性人为什么会这么做：问出来的答案几乎总是结构性的：考核、流程、信息、带宽）。替换训练的心理阻力是它看起来在替当事人开脱（开脱与归因的区别在第 2 章讲过：归因是把行为放进条件里理解，开脱是把责任从条件里抹掉：本章训练的是归因，不是开脱）。归因完成后，责任仍在结构里各就各位：只是修结构比骂人有用。

走查三：夜间雾中起飞的 R44（av-021，NTSB CEN23FA125）。

当时可见：夜航资质与仪表经验状态（本人与记录均可查）、起飞点天气的自视判读、飞行前与目的地方向的夜视条件。事后重建：ADS-B 数据重

建的航迹（起飞后极短距离内撞地）。复盘写作时若写”他不知道自己已进入浓雾”，就违反了纪律二：他是否”知道”，材料无法证明，能证明的是他在那个时刻做出的爬升与转弯动作。写动作，不写心理，是第 5 章案例写法第 2 条在这里的落实。 写动作不写心理的纪律还有一条配套规则：动作之间的空档如实留白（两次通话之间有四十分钟无记录，就写无记录：留白是对记录制度的诚实，填白是对读者的欺骗）。留白的标注方式是时间线的空档行（40 分钟无记录（无通话、无系统事件日志）：空档行提醒读者这段时间的判断全是盲区）。空档的密度本身就是诊断数据（关键决策链上的空档多，说明留痕制度烂：第 38 章的留痕要求就是治这个的）。留白纪律的心理门槛比看起来高（写作者的本能是用合理推断填满空档让叙事流畅：流畅是叙事的美德、复盘的毒药）。

6.7 纪律的边界

三条纪律有一个诚实的边界：带时间戳的材料在多数组织里覆盖不了全部关键决策。会议没有纪要、决定在走廊里做出、口头指令未留痕，这些组织自己的记录缺失，会让”当时可见”栏本身变薄。这不是纪律失效，是诊断结果：某次失败的关键决策点上没有留下任何带时间戳的记录，这本身就是组织留痕制度的失效报告（第 38 章把”留痕要求”列为复盘制度的固定条款）。 留痕制度的设计标准也借本章给一版：留痕的最低要求是三时刻（决策时刻、记录时刻、告知时刻：三时刻齐了，未来的复盘才有还原的可能）。三时刻的登记成本极低（决策记录三行制就能承载：第 7 章的记录制度已经内置）。留痕的最高要求是概率底稿（本章前面提过：当时认为的备选结局与把握感：语言化即可）。最低与最高之间留给各组织按决策的风险等级自选（低风险决策走最低要求，高风险决策（不可逆点前）走最高要求：分级留痕是留痕制度不被抵触的关键：全量留痕的负担会让制度死在执行的第一周）。记录的空白要如实标注为空白，不许用回忆补齐。 空白标注的价值再推一层：空白的分布就是组织记录制度的病发地图（哪类决策的空白多：口头指挥多的层级、跨部门的协调点、夜班时

段：三类是空白的高发区）。地图的绘制方法是对最近三年的全部复盘做空白统计（每份复盘的左栏空白点分类计数），统计的产出是空白热力图（热力图的三个高发区恰好对应第 28 章的交接、第 18 章的协调、第 26 章的夜班：三个章的防法就是热力图的处方）。处方执行之后的复测（下一年的空白统计对照：空白密度下降的速度就是留痕制度改善的速度）。热力图的机制是全章纪律的组织级放大：个人的诚实汇聚成组织的诊断。

自检五问

1. 拿出你最近一次复盘，用 6.5 节的三个信号词扫一遍，命中了几处？
2. 你的组织里，哪份关键信息存在于系统某处，但做决定的人的界面上看不到？举出具体系统与字段。
3. 上一次重要决策，你能重建出带时间戳的信息到达序列吗？重建不出来的部分，是记录缺失还是你记不清？
4. 你团队的复盘模板有没有”当时可见／事后重建”分栏？没有的话，加这一栏会遇到谁的阻力？
5. 试用双栏改写你行业最近一份公开复盘的一段话，左右栏各写三条。

五问之外给第六章的毕业实践：对你所在组织的上一份重大复盘执行全流程（信号词扫描、双栏改写、拆解表、交换测试四步全走）。毕业实践的全部工时约一个工作日，产出的四件（扫描清单、双栏版、拆解表、纯度分数）就是你的组织复盘能力的第一份体检报告。体检报告的纵向价值在年度对比（明年同一流程再做一遍：四件的进步幅度就是组织复盘能力的成长曲线）：曲线的组织学意义在第 38 章会再讲一次（复盘能力是组织学习能力的心肺功能）。

第 7 章 决策点与不可逆点

> 本章讲什么：失效链上两个最值钱的位置怎么认：能换轨的决策点，和换不了轨的不可逆点；附一张可直接套用的可逆性判定表。　何时翻回来：给流程设检查点、给签字定权限、或者判断”这件事还来不来得及刹车”的时候。　章首的三个场景还有第四个要补：教新人（决策点与不可逆点是新人行业入门的第一课：不懂这两个概念的新人，把全部时刻当成同等重要，注意力撒胡椒面）。新人的教学工具就是本章的判定表加案例（用本行业的三个案例练判定表的填法：填三张表，新人就有了本行业的不可逆点语感）。语感的行业标准可以通过行业协会统一（行业级的不可逆点清单范例：各企业的放行单从此有共同的骨架）。清单范例的编制是行业协会性价比最高的一项服务（一次编制，全行业受益：编制的原料就是本章的判定表加各企业贡献的案例）。 读完约需：40 分钟。

失效链上不是每个时刻都值得你花注意力。　注意力的经济学是本章的第一个概念工具：注意力是最稀缺的复盘资源（一场复盘两个小时，花在哪几个时刻上决定了复盘的产出）。注意力的分配原则就是本章的两个工具（先标决策点：岔路口值得花；再标不可逆点：悬崖边值得花；其余的推进时刻用一行带过）。分配的量化版本是决策点密度（一份合格的事故复盘，决策点标注数应在五到十之间：少于三个说明失效链画得太粗，多于十五个说明把推进时刻也当成了岔路）。密度的校准经验是读优秀的调查报告（正式报告的发现事项条数与决策点密度可以当标尺）。多数时刻只是事件在推进，少数时刻上有人站在岔路口，手里握着还没走的路。这一章给两个工具：认出岔路口（决策点），认出路口之后的哪一步起不再有回头路（不可逆点）。两个工具配一张判定表。　两个工具的关系还值得画一条时间轴讲清：决策点分布在不可逆点之前（一条失效链通常有多个决策点、一个或少数不可逆点：决策点是机会，不可逆点是边界）。时间轴的读法有一个管理含义，不可逆点之前的最后一个决策点是最值钱的位置（第 5 章的最小反事实通常落在这里）：最值钱位置的岗位安排是治理问题（谁站在那里、他的权力与信息够不够：岗位安排的答案写进第 18 章的

单一责任人清单）。时间轴还有一个反向读法（从不可逆点倒着数决策点：倒数的第一个、第二个：倒数序号越小的决策点，干预成本越低而效果越间接：倒数的取舍是复盘艺术的全部）。

7.1 决策点：三个必要条件

定义：一个时刻，同时满足三个条件，就是决策点。

条件一：存在至少两个真实选项。真实的意思是：选项有具体动作、有具体成本、当时可以被选择。“更谨慎一点”不是一个选项；“推迟到次日白天温度回升后发射”是一个选项（挑战者号案例里被否的那个，罗杰斯委员会报告 1986）。

条件二：有权选择的人在可以触及的范围内。会议室里坐着的、电话另一端接线的、审批流上下一个节点的。选项摆错了桌面的常见形态：真正有权否决的人不在场，在场的人以为自己没有否决权。 选项生成还有一个更隐蔽的失败形态要写明：菜单在开会前就定稿了（真正的决策发生在会前的非正式沟通里，会议只是加冕仪式：仪式化的会议让判据一的三个条件在形式上全满足、在实质上全落空）。仪式化会议的检测办法是议程时间轴（议题在上会前的成熟度：如果议题的上会材料里已经有结论与背书，说明决策点在会前：真正的决策点时刻要往回找）。往回找的技术是影子会议的重建（会前的沟通记录：邮件、电话、走廊：影子会议的桌面才是真实的桌面：影子会议的信息与正式会议的信息并排，双会并读是复盘的高级技术）。影子会议的信息通常不在案（走廊里的话不留痕）：这正是第 6 章说的留痕缺口的决策点版本（决策点挪进了无痕区，复盘就断粮）。第 18 章责任稀释的核心症状就是这一条的塌陷：人人都在场，没人觉得自己有权叫停。 塌陷的对治还有一条判据层面的预防：设立决策点时的权力预检（流程设计时给每个决策点标注：此点谁有权选、选项由谁生成、否决由谁确认：三问的答案写进流程文件）。预检的成本是流程设计时多写三行，它预防的是运行期的权力塌陷（塌陷的修复远贵于预防：事故之后才知道某位置没人有权叫停，是最贵的发现方式）。预检的年度复

核与流程评审合并（流程的每次大改，权力标注同步更新：标注的过期与流程的过期同样危险）。

条件三：选择的后果延后显现。决策点与后果之间隔着时间，这段时间既是悔改窗口，也是错觉温床：　　隔着的这段时间还有一个治理工具可以使用：中期检查点（决策与后果之间设一到两个强制回顾点：回顾的问题只有一句，此前的预期与当前的实际，偏差多大）。中期检查点把悔改窗口从被动变成主动（后果显现前的偏差已经可测：可测的偏差触发的是修正决策而非追责：修正文化的制度基础写在这里）。中期检查点的设置密度与后果周期成正比（后果周期三年的决策，中期点设在九个月与十八个月：密度的公式是周期除以三）。检查点的产出直接进决策记录（第 6 章的概率底稿的对照物：当初的预期与中途的实际，两份底稿的对照就是学习本身）。延后显现有两个解释，“选对了所以没事”与”还没轮到出事”。两者的区分要等到第 11 章（偏差的正常化）展开，这里只需要记住：延后显现的决策在心理上免费，在账本上不免费。　心理免费的算术还有一个面向未来的版本要写明：延后显现不只让当期的决策显得免费，还让当期的决策者学会一套错误的反馈解读（决策后短期无坏事，决策者把无坏事读成正反馈：错误的解读积累成第 14 章的自信错觉）。解读错误的矫正装置是决策后置检（重大决策的三十天后强制回顾一次：当初预期会发生什么、实际发生了什么、差异怎么解释）。后置检的成本半小时，它买到的是决策反馈回路的提速（没有后置检，反馈要等到后果兑现：后果周期三年的决策，学习周期也是三年）。后置检的制度位置写进决策记录的模板（第 38 章的记录三行加第四行：后置检日期）：一行字的成本，把每个重大决策变成一个学习回路。

三个条件都满足的时刻在失效链上往往不止一个。　决策点清单还有一个与停点的联动要写明：清单上的每个决策点，就是本书停点设计的原始素材（停点不是文学修辞，是决策点的教学化：把失效链上真实的岔路口原样搬到读者面前）。清单到停点的转化只有一道工序（把当时可见的信息铺在岔路口前：信息齐了，岔路口就成了读者的题）。这道工序的难度在信息铺陈的分寸（信息太全则题太易，信息太残则题不公：分寸的校准靠测

试读者的判断分布（判断太一致的题没价值，判断分裂的题才是好题））。停点设计的原理写在这里，是为了让读者知道停点不是叙事的花边：每一个停点背后，都有一条从真实失效链上挖出来的决策点清单。写作与复盘的纪律是找最靠后的那个：失效链上最靠后的决策点，就是最小反事实的锚点（第 5 章字段 11、第 10 章给出完整的倒推方法）。最靠后的决策点干预成本最低、离后果最近、证据最完整。 最靠后原则的适用边界还有一个例外情形：最靠后的决策点的选项全是烂的，推迟也是坏、降级也是坏：烂选项的位置不是好的最小反事实锚点，锚点应当是有一个不依赖运气的好选项的位置：烂选项位置的正确处理是往前找（往前的哪个位置上出现过好选项：那里才是锚点，而烂选项位置记录的是组织的无能为力）。边界情形的记录格式是锚点与死角两个都标（锚点标给反事实，死角标给结构改进：死角的存在说明组织需要的是新选项的生成机制，不是更好的选择技巧）。 最靠后原则有一个例外值得注明：最靠后的决策点有时权力最小，真正能叫停的人早在靠前的位置离场：这时最靠后的可干预位置在无权者的手里，复盘要同时标注两级（最靠后的可行位置给训练用，最靠前的权力位置给制度改）。双标注的格式是在决策点清单上加一列（本位置的决策者权力等级：有权、部分有权、无权），权力列的统计暴露的是组织的授权病（多数关键决策点的最后可行位置集中在无权者手里，就是授权结构要改的铁证）。

还有一个区分要立住：决策点与责任点不是一回事。复盘追决策点（哪里可以换轨），司法与问责追责任点（谁对后果负有法律义务）。 两点的分离还有一个时间尺度的对照，决策点是失效链上的位置（分布在事件推进的全程），责任点通常是法律上的锚（签字、职务、监护义务：分布稀疏得多）。稀疏的原因是法律只认可归责的连接（可预见性与控制力：法律不追究你无法预见也无法控制的环节）。稀疏与稠密的差就是法律学习与工程学习的分工（法律教人在稀疏的锚点上尽责，工程教人在稠密的岔口上换轨：两个学习都要，混在一个会里就都学不成）。两者经常重合，但重合是巧合而非必然：最靠后的可行换轨位置，可能在无权者的手里；有权者在此前多个更靠前的位置已经把选项收窄到零。把问责的答案直接当

成复盘的答案，组织学到的会是”签字要谨慎”，学不到”选项是谁、在哪个会议上、用什么理由收窄的”。 引力抵抗的组织级形式是复盘的独立召集权（复盘的召集不经过问责线：安全职能或质量职能直接召集，问责线的材料另行组织：两条线的分离在调查制度成熟的行业是标配（第 3 章的装置二与装置四），在企业内部同样可行）。独立召集的阻力来自效率论者，一次事故开两个会多贵：成本对照是两个会的产出质量（混开的会产出的是责任认定书，分开的会产出的是改进清单：两份文书的价值不在一个货架）。效率论的最终反驳写在成本表里：混开省下的半天，买不到任何一条有效的改进项。第 2 章归因偏斜在这里有一个制度化的变体：问责程序天然收敛到责任点，复盘必须抵抗这个引力。 抵抗引力还有一个技术方案：复盘报告的结论层与司法文书的结论层互相引用但不互相替代（复盘写结构发现，判决书的事实部分作为证据来源引用：两种文书的读者、目的与标准不同，混用的结果两种读者都拿不到自己要的东西）。技术方案的组织形态是两套文本两条签发线（复盘由安全职能签发，回应的是改进问题；法务文书由法务签发，回应的是责任问题：两条线的交汇点是事实层（事实只有一份），分歧从分析层开始（分析的目的不同：复盘问怎么防，司法问谁负责））。两线并行的成本是多写一份文书，它的回报是两种学习都成立（防的学习与责的学习互不污染）。

7.2 可逆性的三种货币

不可逆不是开关，是一个谱系。把”撤销一个动作”分解成三种货币的支付能力：

货币一：钱。动作之后，能不能花钱撤回？重做一个部件、换一家供应商、召回一批货。花钱能撤回的前提是东西还没有被使用、被消耗、被嫁接到别的东西上。合格供方名单上的坏供应商，花一笔切换成本就能换掉；已经浇进墙体的混凝土，钱买不回来。

货币二：时间。动作之后，能不能靠时间撤回？推迟发布、推迟起飞、推迟施工窗口。时间可逆的前提是窗口还在：窗口关闭之前，推迟是零成本

的撤销；窗口关闭之后，同一动作从”可逆”栏跳进”不可逆”栏，中间没有过渡。

货币三：公信。动作之后，能不能对外收回？更正公告、召回声明、道歉与赔偿。公信可逆的前提是还没人依据你的公告做出不可逆的己方动作：更正一条没人照做的通知，代价小；更正一条已经被下游执行了半年的规范，代价按执行的广度计。

三种货币都支付不了的，是第四类：签字与上线。放行工程师签下适航放行、软件按了上线按钮、飞机完成起飞滑跑、反应堆并网、药品进入处方、公告发出。这类动作的共同结构是：对世界做出了一个陈述（“这个东西是好的”），世界开始依据这个陈述行动（乘客购票、客户调用接口、医生开处方），撤销不再由你的支付能力决定，而由别人的已投入决定。 第四类货币还可以再细分为两档：签字档（单点陈述：一份放行、一个批准）与上线档（系统性陈述：产品发布、制度生效、公告发出）。两档的撤销成本结构不同（签字档的撤销面对的是一份文书的效力问题，上线档面对的是一个生态的适应问题：上线档的撤销成本随别人的已投入呈网络级放大）。分档的意义在预算，签字档的第二确认位可以人工，上线档的第二确认位必须系统强制（人工确认挡不住上线冲动：灰度发布与金丝雀机制就是上线档的工程化第二确认位）。工程化的确认位是软件业对本章判定表的最好贡献：任何行业的上线档动作都值得问一句：我的灰度在哪。

一句话判据，第 5 章字段 9 的展开版：花钱能改、时间能改、公告能改，签字与上线不能。 判据的工程版还有一个时间维度的补充：可逆性随时间衰减（动作刚完成时钱可逆：部件没用、库存还在；三个月后钱也救不回（部件已装机、库存已耗散）：可逆性有自己的半衰期）。半衰期的管理含义是撤销决策要抢早（发现错误后拖延的每一天都在烧可逆性：第 27 章的加码烧的是心理账户，拖延烧的是物理可逆性）。半衰期的量化给每个动作标注可逆窗口（部件的装机周期、库存的周转天数：窗口数据在供应链与生产系统里有现成的）。窗口标注的动作成本是一张对照表，它把判

定表从静态工具升级为动态工具（判定表回答现在能不能撤，窗口表回答还能撤多久）。 一句话判据的使用还有一个防误读的注释要加：不可逆是谱不是点，三货币的支付能力常是部分的：钱能改一部分、时间能改另一部分：部分可逆的评估要写清哪部分可逆、哪部分不可逆（半可逆的动作按不可逆的半边设防）。防误读的原理与第 11 章的正常化有关（把半可逆读成可逆，是正常化的第一步：余量的语言游戏从货币的含混开始）。注释的最后一句给动作：凡评估为部分可逆的动作，在判定表的备注栏写明不可逆的那半边具体是什么（写不出具体的那半边，说明评估还没做完）。

7.3 可逆性判定表

把 7.2 节变成可直接套用的表。 判定表的数字化版本是流程系统里的内置判定，动作节点上强制填写判定结果：四行的答案进系统，不可逆类动作自动触发附加流程（第二确认位、冷却期、更高权限）。数字化的好处是判定不再依赖当事人的自觉（自觉的判定会漂移：漂移到第三十次放行时，判定已经从认真变成条件反射）。数字化的坏处是判定的机械化，系统问的是固定问题：新形态的动作可能不适合固定判定：例外通道要有（人工判定通道：走人工判定的动作要留痕：留痕是数字判定系统的安全阀）。对你正在评估的动作，逐行回答：

行	问题	答”是”的含义	答”否”的含义
1	撤销的花费在正常预算内吗?	钱可逆	进入下一行
2	有未关闭的时间窗口允许推迟或重做吗?	时间可逆	进入下一行
3	对外承诺可以收回，且没人已据此行动吗?	公信可逆	进入下一行
4	撤销代价的承担者明确且同意承担吗?		

行	问题	答”是”的含义	答”否”的含义
第 4 行的判定还有一层代际维度要补：撤销代价的承担者若在多年之后（当期的动作，代价由继任者或公众承担），承担者的同意无从取得：代际维度的判定结果恒为否（跨期代价的不可逆判定从严）。从严的理由是第 28 章的账单逻辑（跨期的不可逆必须跨期的签收：无签收即按不可逆处理）。从严的例外是法定授权（法律明确授权当期决策者为未来做主的情形：授权的边界写在法律里：越出授权边界的跨期动作同样从严）。	可执行	不可逆，即使前三行有”是”	
5	动作与生效之间还有第二确认点吗?	尚有干预位	已到不可逆点

判读：1–3　行记”是”的数量给出可逆等级（三样全齐为可逆，缺两样以上为不可逆），第 4 行是一票否决，第 5 行提示你还有没有最后一个干预位。　判读的灰色地带也要给出处理，三行中有两行是是、一行模糊：模糊行的判定从严（按否计）。从严的理由是判定的目的（判定的用途是设防：把半可逆当不可逆设防，多付的是确认成本；把不可逆当半可逆设防，少付的是灾难成本：两边的代价不对称，从严是理性的）。从严原则的例外是行动瘫痪的防护（全部从严会让组织不敢做任何事：从严配额（每年允许一定数量的宽松判定、宽松判定的清单公开）：配额制让从严与行动共存）。

表的用法有三个，对应三种人。做决定的人：在动作之前填一遍，第 5 行答”否”的那个时刻就是你的不可逆点，把它写进决策记录。设流程的人：给每个不可逆点前置一个第二确认点，并规定确认点的最低信息标准（第 6 章的当时可见）。写复盘的人：给失效链标出不可逆点，检查不可逆点之前最后一个第二确认位上发生了什么。 检查第二确认位还有一层时间维度的读法：确认位的时序与动作的时序，第二确认位设计上在动作前，实际执行时可能被挪到动作后（先放行后补签：补签的确认是伪确认）。伪确认的检测方法是时间戳对照（确认记录的时间戳与动作发生的时间戳：确认晚于动作即伪确认）。伪确认的系统性存在（抽查发现补签率超过两成），说明确认位已经名存实亡：名存实亡的确认位按缺位处理（第 22 章的降级条款：纸面确认不参与防线计数）。伪确认的治理是系统强制（确认动作必须在动作完成前有系统锁：锁前的放行无法生成）。

7.4 案例里的不可逆点

案例一：737-9 门塞（av-030，NTSB AIR-25-04）。不可逆点是总装线上舱门合上、飞机转入交付运营。在这个位置之前，一次针对关键部位开启作业的记录复核（人工或系统强制）就能拦住后面的一切；在这个位置之后，风险进入了机上 176 人（169 名未受伤者与 7 名轻伤者，数字出自 AIR-25-04）的生命账本，撤回货币从工时变成了生命。设计视角的问题因此非常具体：工厂的放行链条里，“关键部位曾开启”这个信息有没有资格触发一次强制复核？它当时没有触发，这正是第 29 章（维护的不可见）与第 15 章（程序漂移）要处理的生成条件。

案例二：阿拉斯加航空 261（av-034，AAR-02/01）。这个案例给判定表贡献一个精细类型：制度性决策的不可逆性是逐次实现的。 逐次兑现型的另一个样本是第 12 章案例一的撤销操作（每个季度末的撤销本身可逆：账目可以调整回去：但连续五个季度的撤销把披露的口径锁定成新的常态：单次可逆的决策通过重复把自身变成了结构）。两章的案例合读，逐次兑现的识别清单可以给全：一，决策可单次撤回；二，重复执行没有额外审

批；三，每次执行的条件与上次相同；四，无后果反馈回路。四条全中的制度决策，就是一台逐次兑现的机器：识别的时机在第二条（重复无需审批：这一条出现，机器就开始转了）。延长检查间隔的批准（公司申请、FAA 批准）本身可逆，间隔可以再改回去；但从批准生效那天起，每一次按新间隔放行航班都是一个微型不可逆点：飞机带着未按原标准检查的组件上了天。失效不是在批准那天发生的，是在几十次逐次放行中的某一次兑现的。识别这类”逐次兑现的不可逆”要数次数：一项制度决策的暴露次数越多，单次偏差的累积概率越不可忽略，这正是第 11 章偏差正常化的算术底座。 数次数的制度化形态是暴露台账（逐次兑现型不可逆的每一次兑现都登记：日期、对象、当时的偏差状态）。台账的读数有两个（累计次数：离统计意义上的事故概率有多近；次数增速：制度决策的暴露速度是否在加快）。读数的警报线由第 25 章的余量逻辑定（暴露次数乘以单次概率接近一，就是该收手的位置）。台账的维护者是放行签字人本人，每次放行顺手一行：登记的成本与放行同量级 台账的模板一行四栏（日期、放行对象、偏差状态摘要、签字）。四栏的模板刻意保持简陋（简陋是生存策略：复杂的台账在三个月后被放弃的概率极高）。台账的电子化建议与放行系统合一（放行动作本身生成台账行：零额外成本）。合一之后的台账有一个自动产出（放行次数的自动统计：逐次兑现的次数第一次有了实时读数）。实时读数的显示位置建议放在签字界面（签字人每次放行都能看到累计次数：看得见的数字才会被考虑）。 台账的模板一行四栏（日期、放行对象、偏差状态摘要、签字）的简陋是生存策略（复杂的台账在三个月后被放弃的概率极高）。台账的电子化建议与放行系统合一（放行动作本身生成台账行：零额外成本）。合一之后的台账有一个自动产出（放行次数的自动统计：逐次兑现的次数第一次有了实时读数）。实时读数的显示位置建议放在签字界面（签字人每次放行都能看到累计次数：看得见的数字才会被考虑）。

本章是解剖学部的第一根柱子之一，第六章给了记录的纪律，本章给了位置的语言（决策点与不可逆点：往后各章的全部工具，都要用这两个词来安装（台账装在决策点上、清单挂在不可逆点前、演练排期在第二确认位

上）：位置语言是解剖学部的语法，读者掌握了它，后四章的每个装置就都能找到自己该站的位置。），它的审计者是第 20 章的产出台账年检（暴露台账与抓捕台账同场年检：一个数你暴露了多少，一个数你的防线拦了多少）。

案例三：羽田跑道相撞（av-037，JTSB 第 2 回过程报告，2025）。不可逆点是海上保安厅机进入跑道且 A350 获得着陆许可的组合成立之时。 这一案例的决策点密度值得用本章工具清点（停止线前海保机的确认决策点、管制发布许可的决策点、A350 机组接受许可的决策点、塔台对跑道状态的监控决策点：四个点串在一条链上，每个点都曾有机会改写结局）。四点的联合失效结构（任何一个点做出不同动作，链条断开）正是第 33 章的串联依赖形态（决策点的串联与设备的串联同样致命）。联合失效的复盘读法是把四个点的失败模式分开归档（每个点写自己的当时可见与选项：四张小卡而不是一张大卡：大卡会把四点的责任稀释成一句话）。此后留给两机的选项空间由速度、距离与照明条件决定，复盘的价值全部在不可逆点之前：停止线前的确认、管制指令的复诵与理解、驾驶舱对跑道占用状态的目视搜索。最终报告（截至该书写作时未发布）的假说空间也应集中在这一段；过程报告阶段的材料等级为 A 减（独立调查机构文件，但非终报），引用时保留这个减号（证据等级的使用见第 10 章）。

7.5 设计你自己的不可逆点

识别工具之外，这一章的产出应该是设计动作。四条：

第一条，给不可逆点前置第二确认位，并规定确认位的信息门槛。航空业的放行单是最成熟的范本：签字前必须完成的检查逐项列在单子上，签了字等于声明”单子上的每项都已验证”。你的组织里每个上线、放款、发布、公告动作，都应该有一张等价物。 等价物的通用模板可以给一版，放行单的五栏：动作内容、不可逆类型（四货币的判定结果）、检查清单（逐项可验证）、确认人（具名加代理）、当时可见摘要（关键信息三到五条）。五栏的单子按动作的风险分级（低风险动作五栏并五、高风险动

作五栏全填并附时间戳）。模板的电子化要求是栏位强制（系统不填完不生成放行按钮：与第 29 章的放行校验同源）。模板的年度复核对照当年的事故与未遂（哪些栏位在真实事件里被证明多余、哪些缺失：复核让放行单随组织进化）。

第二条，给不可逆决策设冷却期。判断”是否可逆”的成本远低于判断”是否正确”，对第三类货币（公信）尤其如此：对外公告与公开承诺，一律隔夜。　公信货币还有一个独特的性质要写明：它的不可逆性由别人兑现（公告发出后，公信的撤销成本取决于有多少人照做了：照做的人越多、照做的动作越不可逆（搬家、投资、手术安排），撤销越贵）。兑现人群的评估在公告前做（这条公告会让谁做什么不可逆的事：做一个预估清单：清单的存在让公信评估从感觉变成算术）。预估清单的义务化（公信类公告的签发流程里加一步：影响面预估表：预估表的空栏即退回）。预估清单还有一个跨章联动：它与第 13 章的承诺档位共用同一张表（对外承诺的档位评估与公信影响面评估是同一份功课：一次功课喂两章）。隔夜能过滤掉的不是错误，是冲动。　冷却期的时长按货币类型分级（签字档隔夜、上线档一周、公信档按影响面定：影响越大冷却越长）。分级冷却的制度摩擦是业务节奏（冷却期被业务方视为效率税：效率税的正当性对照是公告收回的成本：隔夜省下的一次收回，够付一年的效率税）。冷却期的执行靠系统（公告类文档的签发按钮内置时间锁：第 13 章装置四的同款机制在公信货币上的复用）。系统锁的好处是冷却不依赖人的记性（记性管不住的冲动，系统能）。

第三条，把不可逆点写进决策记录。记录三行：不可逆点是什么时刻、此前的最后第二确认位在哪、当时的当时可见信息是什么（第　6　章的双栏）。这套记录是三年后复盘唯一还能用的原材料。　原材料的可用性有一个验证办法（三年后的模拟复盘：拿一份三年前的决策记录，不看任何其他材料，试着只凭记录重建当时的桌面。重建的完整度就是记录制度的成绩单）。模拟复盘的组织做法是年度抽样（每年抽三条历史决策记录做重建演练：演练的产出是记录制度的改进清单：哪类信息缺失导致重建卡壳）。演练的组织成本每年半天，它给记录制度的进化提供真实的压力测

试：没有压力测试的记录制度，会安静地退化成形式（表格在填、信息没在）。

第四条，签字人等于责任终点，签字链等于没有责任。 第四条的展开还有一层对签字人的保护要写：签字人需要的信息权利与叫停权利配套（让一个人对不可逆点负责，就要给他对不可逆点前的全部信息的访问权与对动作的单方叫停权：权责不对等的签字岗位是组织的定时问题）。配套的制度写法是签字岗位的权利清单（信息访问范围、叫停程序、叫停后的免责条款：三件写进岗位说明）。三件的缺失检测是访问这岗位的候选人问一句话：上一个签字人为什么签的（答案含糊的岗位，下一个签字人也会含糊）。合同、流程、岗位说明里写清楚：这个动作的不可逆点由谁签字，签字人有没有单方面叫停权。第 18 章会展示七个签字人等于零个签字人的案例结构。

自检五问

1. 写出你手头项目接下来三十天内的三个不可逆点，用 7.3 节的表逐个判定。
2. 你的组织最近一次”钱可逆被拖成不可逆”的事件是什么？拖的原因是流程还是人？
3. 你签过的字里，有几张的字段你其实没有逐项验证？这个比例你能承受吗？
4. 你的流程里，最后一个第二确认位上的检查项，是核对记录还是核对实物？两者失效的方式一样吗？
5. 你的组织有没有”逐次兑现型”的不可逆：一项可逆的制度决策，正在通过每一次日常放行累积暴露次数？数得出次数吗？ 五问之外给一张第七章的口袋工具（可逆性判定表的手机版三问）：撤得起吗（钱）、来得及吗（时间）、收得回吗（公信）。三问各答是否，组合出四种状态（全可逆、半可逆、临界、不可逆：状态判定的动作建议是一句自言

自语：这个动作属于哪档）。自言自语的习惯养成只要一周（每天对一个动作自问三问：一周后判定表内化）。内化的检验是误判率的下降（拿过去的判定记录对照后来的事实：误判率统计给自己：误判率高于三成，回到判定表重新学）。

第 8 章 加码

> 本章讲什么：从”出了点问题”滑到”不能回头”的七个台阶，每个台阶的表现、判据与掩护话术；附一个判断你现在站在第几级的测试。 何时翻回来：项目已经出了问题、你正在决定是收还是继续投的时候；评审一个”加大力度”方案的时候。 读完约需：40 分钟。

本章与第 27 章（沉没成本与加码）分工不同，先把边界画清。 边界的另一端还有一条与第 13 章（叙事先于证据）的分工要补：加码的台阶是内部进程（组织内部如何一步步锁死自己），叙事是外部呈现（组织如何向世界讲述）；两者的交汇在第四级，对外的更大承诺既是台阶也是叙事：交汇处的案例（如走查里的挑战者）要两章连读：内部台阶决定外部叙事的走向，外部叙事反过来加固内部台阶（说出去的话成为不回头的理由）。交汇的双向加固是加码案例最完整的解剖图：单读一章会漏掉另一半力学。第 27 章是机制章，回答为什么人和组织会继续向失败路径投入：沉没成本的心理账、决策者与项目的绑定、退出等于认错的制度压力。本章是解剖章，回答过程问题：加码不是一次决定，是一串台阶，每一级都有自己的话术和判据。 一串台阶的比喻还有最后一块拼图：台阶之间的电梯，有些组织跳级：小团队未必逐级走，强人主导的组织可以从第一级直接跳第六级（一言堂的成本节省是跳级的动力：跳级省掉了中间各级的仪式）。跳级的识别是话术的断档（一级话术之后直接出现六级话术，中间三级四级缺席：断档说明跳级）。跳级组织的特殊性在回头的难度（跳级的台阶没有中间平台可站：要么在一级回头，要么在六级摔死：跳级组织的中途干预窗口反而更窄）。窗口窄的对策是外部监督提前（对跳级高风险的组织（一言堂特征明显），外部相关方应把预警线设得更早）。识别你在第几级，比论证该不该退出更早也更可操作。 定位之后还有一个误用要预防：台阶模型不构成对他人的指控工具，拿台阶给同事贴标签（你这是第二级思维），是把解剖学用成了武器：解剖学的对象是过程与结构，不是人格（台阶描述的是组织行为序列，套用到个人头上就变成了动机审

判）。工具的滥用预防写在用法的第一条：台阶只用于自测、用于组织诊断、用于对公开材料的分析；对具体个人的动机判断，永远超出本书的工具范围。　　可操作的另一半是定位之后的动作表，每一级对应的下台阶动作：一至二级的下行动作是登记与重报（把解释沉淀、把口径复原）；三至四级的动作是独立评审与承诺冻结；五至六级的动作是口径复核与投入冻结；七级的动作只有一个：外引（引入外部裁决或监管）。动作表的设计逻辑是每级一个最低成本的下台阶动作（下台阶比下楼梯省力：不必一步到底）。动作表的读者有两个（当事人自己（自救手册）与治理层（干预手册）：一表两用是它的设计目标）。

8.1 台阶总览

七个台阶，按严重程度排序。　排序的依据要交代一句：级别越高，撤销的货币越贵（第 7 章的三货币框架在台阶上的投影：一至三级花的是笔与会议（公告与台账可逆），四级开始花公信，五六级花真金白银，七级之后连信息这个原料都已重构：货币的贵贱就是台阶的次序）。次序的另一个读法是人群，不同级别由不同角色主导：一二级多是一线与中层的技术性处理，四级起必须高层出场（公信的签字权在高层）：角色分布给外部侦察者一个细节：公开材料里高层亲自出面讲套话的密度，是台阶位置的高精度指标。每一级都为下一级支付了承诺：解释掉之后，事实被定性为例外；缩小化之后，代价被记账为零；找到替罪之后，组织内部无人需要悔改；承诺更多之后，公开形象与失败绑定；改变衡量方式之后，账本不再显示恶化；扩大投入之后，退出成本重写；封锁信息之后，连内部也没有人能提出异议。七级走完，外部观察者才会看到”不能回头”这四个字，而组织内部早在第三级就已经没有人在寻找回头路。　台阶模型的使用方式有两种，适用的人群不同。外部观察者（投资人、监管、记者）用台阶做侦察：数一数目标组织的公开材料里，七级话术各出现了几次（三级以上话术齐备的组织，就是高风险标的：侦察的成本是通读一遍公开材料）。内部人（员工、中层）用台阶做自测：你无法阻止高层走台阶，但你能判

断自己站在第几级（第三级之后，讲真话的成本陡增：判断的目的不是送死，是决定自己的信息要往哪里送（第 16 章的直报通道还是第 19 章的外部渠道））。两种用法的公共前提是台阶的可见性：七级话术的语言学特征要写透（可见性写在本章 8.2 的掩护话术里：读者背下那几句原话，就装上了侦察雷达）。

8.2 逐级拆解

第一级：解释掉

表现：异常被归入一次性原因。天气、个案、某个新员工的失误、极小概率事件的叠加。归因结论不进入台账，不产生任何流程变更。

判据：同一类异常第二次出现时，解释是否与第一次完全相同？相同，说明第一级的解释在运行。 判据的自动化版本是解释比对，异常台账里同关键字异常的归因字段自动并列：两次解释的相似度人工判断（相似度判断不需要算法：肉眼即可）。比对的人工节奏建议每季度做一轮（季度比对的工作量与异常数量线性相关：异常多的季度多花半小时）。比对的产出是解释漂移报告（同一异常的历年解释并排：解释的措辞变化轨迹就是第一级台阶的运行记录）。报告的另一个用途是知识沉淀（破产的解释自动成为反例：反例库是新人培训的活教材：这个产出是异常台账的隐藏红利）。解释掉的核心特征是归因不沉淀：每次都解释，每次都归零。 归零的对抗还有一个细节要设计：异常台账的初次归因栏写的是解释，后续同类栏写的是检验（同异常再现时，台账自动把上次的解释翻出来对照：对照的动作是系统的（同关键字触发），不是人的记性）。对照的三种结果各有处理，解释成立：异常确认归因、继续归档；解释破产：归因升级、触发分析；解释无法检验：归因标为未决、挂起待下次。三种结果的分支写进台账的字段逻辑（对照结果字段：成立、破产、未决）。分支设计的意义是让台账自己会思考（台账不再只是仓库，是归因质量的检验机）。

掩护话术：“这次是例外。”“行业里都这样。”“恰好赶上。”

第二级：缩小化

表现：影响评估的口径在事后变窄。最初以”停机三小时”上报的事件，在管理层材料里变成”个别用户短暂感知延迟”；伤亡统计之外的成本（处理工时、客户流失、保险涨幅）不进入账本。

判据：把同一事件的两次影响描述放在一起，口径有没有变化？有没有一份按初始口径登记的影响台账，还是只有按最终口径的一份？没有台账，缩小化就在运行。 影响口径的锚点行还有一个外部版本：对监管的初次报告是法律锚点，法定报告义务下的初次上报口径受法律保护（后续对口径的修改要书面说明理由：理由的审查方是监管）：外部锚点的存在让企业内部的追溯缩水在监管面前穿帮（内部报告说影响可控，初次上报说停机三小时：两份文件的口径差是监管问询的现成线索）。内部台账与外部申报的口径一致性因此有双重动力（法律的与治理的：一致性的年度自查写进内审计划）。 影响台账的口径纪律还要写死一条：初始口径一经登记即为账本锚点（后续任何口径变化只能另立一行并引用锚点行：改口径不许改历史行）。锚点纪律的对抗对象是追溯性缩水（事发时的三小时停机，季度报告里变成短暂波动：追溯修改是缩小化的最隐蔽形态）。锚点纪律的执行靠系统的行级锁定（登记行写入后不可编辑：修正走新增行）。行级锁定在财务系统里是成熟技术（会计的不可逆分录），移植到影响台账是一次配置工作。

掩护话术：“影响可控。”“实际损失远小于账面。”“绝大多数用户没有感知。”

第三级：找替罪

表现：责任被安置到一个不可反驳的位置 表现之前还有前置条件值得写明：替罪的候选池（谁会成为替罪：已经离职的、资历最浅的、外包的、已过世的、无法自辩的：候选池的共同特征是反抗成本无穷大）。候选池的存在本身就是组织文化的读数（一个组织在失败后最先想到替罪人选，说明它的问责文化里本就没有系统分析的位置）。候选池的对抗动作是问

责的程序化（事故分析以程序模板驱动：模板的问题清单里没有人的名字只有环节的名字：程序化的问责让替罪没有语法空间）。：已经离职的员工、外部供应商、上一届管理层、宏观经济、用户滥用。归因对象的特点是组织内现职人员全部安全。

判据：归因陈述里是否不存在任何在任的、有名字的责任主体？替罪不是追责的反面，是追责的廉价替代品：它用一个人头换来了系统的免检。 替罪的跨文化注脚：替罪的对象选择有规律，外包与劳务派遣是替罪的高发池（组织与他们的关系是合同而非雇佣：处置的合法程序最简单）：外包工的替罪率是劳动结构与问责文化的双重产物。对外包工替罪的公共观察者是劳动监察与媒体，替罪句式在公开通报里的出现（临时工、外包人员、劳务人员：词汇的出现本身就是替罪的指纹：劳动监察可以把这类词汇列为通报审查的标记词）。 替罪的识别还有一个语言指纹：归因句的主语是单数的人还是复数的系统（写成某员工违规操作的是替罪嫌疑句，写成操作规程未覆盖该情形的是系统分析句）。语言指纹的判定要点是看补救动作的落点（落点是处罚个人的，替罪成立；落点是修订规程的，追责与改进同时成立）。两种落点并不互斥（人与系统同时处理），判据在比例（只有人处理没有系统动作的，替罪的置信度极高）。识别之后的问题是怎么办（外部观察者能做的是把替罪句改写成系统句：媒体与研究者手里的这枚改写权，是对抗替罪文化的公共工具）。

掩护话术：“当事员工已按制度处理。”“主要受供应商拖累。”“历史遗留问题。”

第四级：承诺更多

表现：以更大的目标对冲既有的失败。 防御性承诺的对外还有一种更隐蔽的形态：借第三方之口，行业会议上的愿景演讲、媒体专访里的远期规划：第三方渠道的承诺不进公司的正式披露流程，规避了内部评审：借口的承诺的识别要点是发布渠道与正式渠道的分离（愿景只出现在采访里，不出现在年报里：分离本身就是信号）。借口承诺的后果与正式承诺相同

（市场按承诺定价），但公司保留了对承诺的否认权（那只是访谈中的展望）：否认权的存在是这类承诺最明显的特征。发布延期后宣布更大的功能包，亏损扩大后宣布更高营收目标，事故后宣布”更高的安全标准”。公开承诺在此刻的功能是防御性的：先把叙事占住，让”承认失败”在语言上失去位置。 防御性承诺的识别还有一个市场指标可用：承诺与资源的比值（新承诺的目标值与配套预算的比值：比值突变（目标翻倍而预算持平）就是防御性承诺的高置信信号）。比值指标的数据来源是公开的（上市公司的目标与预算都在披露文件里：非上市组织看内部预算的追加申请）。比值之外还有一个时序指标（承诺发布与失败暴露的时间差：暴露后两周内的重大新承诺，防御概率高）。两个指标合用，防御性承诺的识别可以从感觉升级为打分（比值突变加时窗重合：两项打分，加总过阈即标红）。

判据：新承诺的资源从哪里来？如果追加目标的资源来自削减测试、削减验证、削减冗余（第 20 章成功的松弛与第 25 章安全边际被吃掉的地盘），这一级在结构上已经启动。 资源来源的追溯还有一个口径要明确：资源不只是钱，人力、工时、管理层注意力都是资源：第四级的常见形态是同一批人被压上双任务（旧项目收尾加新目标冲刺）：人力的削此补彼在预算表上看不见（预算表只记钱），它记在排班表与工时统计里。人力口径的追踪工具是工时分布的季度对照（关键团队工时在新旧项目间的占比漂移：漂移曲线就是第四级的隐形进度条）。隐形进度条的读者是 PMO 与治理层（预算表看不到的战争，排班表看得见）。

掩护话术：“变挑战为机遇。”“加大投入、背水一战。”“以更高标准要求自己。”

第五级：改变衡量方式

表现：指标被更换、口径被调整、基线被重设。不是造假，是换尺子：衡量恶化最明显的那个量的指标被悄悄替换成一个表现更好的量。

判据：同期是否更换了统计口径，且更换未经独立复核？基线重设的理由能否独立验证？第五级与第 12 章（指标替代目标）的区别在于时间点：第 12 章讲指标长期被优化直到失真，第五级是在失败暴露的当下紧急换尺，两者的鉴别点是时间上的巧合度。 巧合度的量化办法也值得给：换尺日与坏消息日的间隔统计，换尺公告日往前找最近的坏消息（亏损公告、事故通报、监管问询）：间隔三十天内的换尺记为紧急嫌疑。嫌疑的记录进第 12 章的口径登记（登记表加一列：距最近坏消息天数）。天数列的年度统计是组织换尺文化的温度计（紧急嫌疑占比高，说明换尺多为应激而非科学：应激换尺的后续修正率也高，修正率是应激的后续证据）。

掩护话术：“为了更科学地衡量。”“与行业口径对齐。”“调整统计方法。”

第六级：扩大投入

表现：向已被证明失败的路径追加资源。追加预算、加人、加排期、提高杠杆。此刻的决策理由不再依赖新证据，主要论据是已投入的规模本身：已经投了这么多，现在停就全亏了。这正是第 27 章机制章的主场，该章给出沉没成本效应的经典实验基础（斯托（Staw）1976 年的实验设计）与制度条件。（Staw, ‘Knee-deep in the big muddy’, Organizational Behavior and Human Performance 16: 27–44, 1976，Crossref 题录已核）

判据：增量决策的会议纪要里，“已经投入”作为论据出现的比例。出现一次是修辞，成为主要论据就是第六级。 比例的统计口径给一版，一段纪要里已经投入类论据与新增收益类论据的比值：比值超过三比一即判为第六级的文据形态：口径的可执行性在于两类论据都是可数的（语义分类的人工判读半小时可完成一次纪要的标注）。标注的训练材料就是本章的掩护话术清单（话术与论据的对应表已内附：标注者照表归类即可）。标注的产出是预算会纪要的加码浓度曲线（逐季度的浓度对照：浓度升高的预算季就是台阶爬升的季节）。

掩护话术：“现在停下来，前面的投入就白费了。”“再加一倍就能翻盘。”“对手也在加码。”

第七级：封锁信息

表现：知情范围收缩，对外口径统一，质疑渠道失效。文件密级上升、会议纪要改为口头传达、提出异议的人被调岗（第 19 章说真话的人先被淘汰在此兑现）、数据不再向董事会或监管者完整报送。

判据：信息权限收紧、口径统一要求、异议者流动，三件事与失败暴露的时间是否重合？重合即第七级。 第七级的重合检测在数字化办公环境里有新的指纹：权限系统的变更日志（访问权限的批量调整、文件密级的批量升级、审批链的临时改道：系统日志忠实记录每一次收紧：日志的时间线与失败暴露时间的重合分析是数字取证的基本功，移植到管理审计只需一个日志查询）。数字指纹的优势是不依赖任何人配合（纸质时代查封锁要靠访谈与勇气：日志时代的封锁自己会留痕）。数字指纹的合规前提是权限日志本身不被封锁（日志系统的访问控制独立于被审计的业务系统：审计员能查到日志，指纹才有意义）。这一级之后，组织内部已经不存在能提出”回头”这个议题的通路，外部看到之前，问题会持续恶化。 恶化的速度还有一个变量要记录：现金流，第七级组织的恶化速度最终由现金决定（问题再大，现金流撑得住就能拖：现金流是拖延的燃料库）。燃料库的读数是外部可得的（应付账款的账期拉长、存货周转的异常、短期借款的滚动频率：三个读数都是债权人与供应商的日常仪表：读数的异常组合（账期拉长加借款滚动加存货积压）是第七级组织的财务画像）。画像对金融机构的授信决策是直接输入：给第七级组织续命的资金，本身就是下一份账单的预付款。 恶化的持续期还有一个外部观察者的介入点分析：第七级的组织对外部硬信号（监管问询、审计保留意见、核心供应商的信用期限调整、高管的异常离职节奏）仍然要响应（第七级封锁的是内部异议，对外部的法定与合同压力还是要接：接的方式通常是安抚与拖延）。外部介入点的分析清单（哪些外部动作能穿透安抚层：法定审计的保留意

见、监管的现场检查、大客户的合同抽检权：三类动作有法律或合同强制力，安抚层挡不住）。介入点清单的价值在债权人、大客户与监管手里（它们是第七级组织的外部刹车系统：刹车系统的灵敏点是本书给金融与采购从业者的阅读彩蛋）。

掩护话术：“防止不实信息外泄。”“统一口径，避免恐慌。”“特殊时期特殊管理。”

8.3 台阶的力学：为什么停不到中间

七个台阶走完之前，有大量位置可以停下，实际很少停。原因有三层。

第一层，每一级都有真实的局部收益。 局部收益的清单值得列全（每级的收益表：一级换产出不停线、二级换报表好看、三级换士气暂稳、四级换股价与融资、五级换考核达标、六级换摊薄后的单位成本、七级换内部秩序的表面安宁）。收益表的用途是承认现实，每级的收益都是真的：否认收益的防法是空转的：防法的设计思路是替换（给组织一个获得同等收益的不加码选项：比如二级的收益可以用影响台账的规范披露换来：规范披露同样换来报表的可信与监管的安心）。替换思路是防法设计的核心技巧：不与收益对抗，为收益找干净来源。解释掉换来了不必停线的产出，缩小化换来了不必上报的平静，承诺更多换来了资本市场当天的股价。局部收益让每一级在决策当时都显得理性；加码的账在全局和跨期，而决策在局部和当期做（第 28 章期限错配的地盘）。

第二层，不可逆性逐级上升。 不可逆性的上升还有一个早期预警指标：可逆动作的执行间隔，一级的解释还在事后做（隔天），到四级变成会前预写（承诺文本先于事件结论定稿）：动作时序的颠倒（结论先于证据）是不可逆跃迁的前兆。时序颠倒的检测是文档时间戳对照（承诺文本的定稿时间早于失败确认的记录时间：颠倒即报警）。报警的处置是审计介入（时序颠倒说明决策流程已经倒置：倒置的流程产出的一切文书都需要重新审视）。用第 7 章的三种货币看：第一到第三级的动作（解释、记账、

归因）几乎全部可逆，公告一下、台账一改就能走回头路；第四级开始支付公信货币，第五级开始支付账本的可信度，第六级投入的是真金白银与合同义务，第七级之后连信息这个原料都已重构。越往下，回头路越贵，这就是滑坡的物理形状。

第三层，每一级都在缩小下一级的选项空间。 选项空间的缩小还有一个可量化的表达：议题存活率（组织会议的议题表里，挑战现状类议题的出现频率与存活轮次：第七级组织的议题表里，挑战类议题绝迹）。存活率的统计方法是议题表的年度抽样，把全年的会议议程拉出来：分类计数挑战类议题及其后续（被讨论、被搁置、被消失）。存活率的年度对照是组织开放度的趋势：趋势下行的组织，第七级在门口。门口的预警信号交给治理层（议题存活率是治理层看得见的少数文化指标之一：它不需要问卷，只需要议程档案）。第三级的替罪把”系统有问题”从议题表上删掉，第五级的换尺让第六级的追加决策看不到真实数据，第七级的封锁让第六级之后本可触发的止损失去了信息输入。台阶不是并列的七种行为，是一条单行道，后面的每一级都以前面某一级为地基。 单行道的逃生日还有一个时间窗的观察：台阶的逆行在特定窗口是可能的（级别跃迁的触发事件（换 CEO、监管介入、大客户施压、财务警报）有时能把组织从第五级打回第二级（新尺子被废、影响重报）：逆行的力学是外部冲击重置了内部的话术成本）。逆行的窗口学给外部相关方的启示（冲击事件后的头三个月是要求重报影响的最佳窗口：窗口里组织的自我辩护成本最高、顺从成本最低）。窗口的关闭速度也快（新话术体系在冲击后一个季度内重建）：窗口学是给债权人与监管的时机指南。

8.4 两个走查

走查一：挑战者号的台阶定位。结合罗杰斯委员会报告（1986）与沃恩（1996）的研究材料：此前历次飞行后发现的 O 型圈侵蚀迹象被解释为”可接受范围内的正常现象”（第一级，逐次运行），发射日低温风险在 1 月 27 日晚间电话会议上被承压（与第一、二级的结构同型），承包商

管理层在会议暂停后改口支持发射（第四级的会议形态：以承诺对冲疑虑）。（罗杰斯委员会报告官方全文已于 2026-11-01 核读：第一级”可接受范围内的正常现象”的原文对应物见第一卷第六章：塞罗科尔在 51-C 之后的结论为”该状态不理想但可接受”，发射约束 1985 年 7 月设立后被项目经理逐次豁免；第四级的会议形态见第一卷第五章的下午会外会（caucus）记录；沃恩（1996）纸本仍待馆际获取）这个走查的用途是把抽象台阶对准到具体会议：每一级都能落到日期、会名、签名人。

走查二：哥伦比亚号的事中判断。2003 年 1 月 16 日发射时外储箱泡沫脱落击中左翼，事故之前的项目评估里，泡沫脱落被归入”家族内”（in-family）现象，即与既往飞行中已见过的脱落同类、不构成新的安全担忧；哥伦比亚号事故调查委员会（CAIB）的报告对这套分类给予了专门检讨：分类标准本身把”更大块脱落”吸收进了既有类别，新的信息（撞击位置与能量）没有资格触发新的分析。（CAIB Vol.1 PDF 第 122–123 页，已核）这是第一级与第二级的联合作业：解释掉（同类现象）加缩小化（按历史经验定级），而当时可见的信息里其实存在触发重新评估的选项（申请外部成像核查，该申请在决策链中途被取消，CAIB 报告有专节（CAIB Vol.1 PDF 第 39 页，已核））。走查结论同样落在结构上：分类标准的更新规则缺席，让台阶的第一级自动运行。 两个走查的共同教学点是台阶的可定位性（抽象的加码概念，落到日期、会名、签名人之后，就成了可以写进整改清单的具体对象：走查的产出不是定性是坐标）。坐标的格式建议是台阶定位表（行是七级台阶，列是本案例的对应证据（哪份文件、哪次会议、哪句原话）：填得满的行就是已经发生的台阶）。定位表的另一个用途是复盘培训（拿一份历史案例让学员填表：填表的过程就是台阶判据的内化过程：内化的检验是学员对新案例的定位速度）。

8.5 下台阶的装置

四个装置，按 installed 的成本从低到高。

装置一：异常台账。每次异常登记三栏：初始影响口径、归因、后续是否出现同类。台账的功能是让第一级（解释掉）失去藏身处：解释必须沉淀，下次同异常出现时，上次解释自动成为被检验对象。 装置一的维护还有一个门槛设计要交代：异常台账的登记门槛要低，什么算异常由一线定义：登记门槛高（只有后果超阈值的才进台账），第一级就永远有藏身处（后果小的异常不登记，解释掉的成本为零）。门槛低的代价是噪音，鸡毛蒜皮都进台账：噪音的处理靠季度折叠（同模式异常合并显示：折叠让台账保持可读）。门槛与折叠的配比是台账运营的核心参数（门槛低供一线无负担登记，折叠供管理层不淹没：两端都对，台账才活着）。

装置二：口径变更登记。任何统计口径、基线、衡量方式的调整，单独登记，写明提议人、理由与影响，且需独立复核签字。第五级的换尺在登记制度下从暗操作变成显动作。 显动作的下一步是显轨迹，口径变更登记的年度汇编：全年换尺一览（哪些尺换了、谁提的、复核意见）：汇编的公开度建议到全治理层可见（换尺清单是治理层判断汇报可信度的第一手材料：只看汇报不看换尺清单的治理层，读到的是别人换好的世界）。汇编的另一个读者是审计（口径漂移是审计的高价值线索：登记制度把审计的取证成本降一个量级）。

装置三：事前退出条件。项目立项时写明：出现什么信号即启动退出评审、由谁裁决、裁决时投入不再作为论据（第 27 章给出完整设计）。第四级与第六级的事后辩护在事前条款面前失效。 事前条款的效力还有一个签署时机要强调：条款必须在立项时签，项目出问题之后再补签退出条件，签出来的都是没有牙齿的（此时的条款起草者已经身处台阶之上）：事前的意义是心理的也是政治的（没人知道自己的项目会不会失败，所以事前条款对所有人都公平）。公平感是条款可接受性的来源（签字时的公平条款在三年后的危机里被引用时，没有一方能说它不公）。

装置四：终止奖励。制度性地奖励把项目停下来的人：叫停一个沉没项目的人获得与救活一个项目同等级的认可。 终止奖励的评奖依据还有一个技术要点：叫停的事后验证，被叫停的项目后来怎么样了：项目死亡的原因

与叫停理由的对照：对照支持叫停决策的，奖励成立；对照推翻的，也要记录（判断失误的叫停同样是学习材料：终止奖励不是只奖对的，它记录所有叫停的：记录的完整性保护制度不变形为 correctly guessing contest）。对照的执行者是 PMO（年度把全部叫停项目的后续汇总：汇总进终止奖励的评审材料）。这是对第 27 章机制的反向激励设计，没有它，前三个装置的执行者在绩效体系里会被系统性地淘汰（第 19 章）。 终止奖励还有一个执行细节要设计：奖励的公开性（叫停者获得认可的方式必须是组织级的公开（全员大会、内部通讯、晋升公示）：私下的认可没有文化效应）。公开的顾虑是叫停者被贴标签（以后没人敢让他管项目）：顾虑的对冲是叫停记录的分类（因市场变化叫停与因执行不力叫停分开：前者是判断力奖，后者是纠错奖：两类的说辞都写进表彰词）。公开的长期效应是组织对叫停脱敏，叫停多了，组织的失败成本下降：脱敏的终点是叫停不再是新闻：那一天，终止奖励就完成了它的历史使命，可以安静地留在制度里。

自测：拿你现在负责的项目，回答三个问题。最近一次异常，归因进了台账吗？上一次影响评估的口径与最近一次一致吗？如果明天全部投入归零，你的第一反应是检查数据还是检查谁走漏了消息？第三题答后者，你至少在第六级。 递进题之外给第八章的读法建议：本章与第 27 章连读时建议先读本章，台阶给骨架：读者先用判据定位级数，再去第 27 章找机制解释（为什么停不下来）：先定位后解释的顺序，符合处理危机的自然节奏（先止血后查病因）。两章合读的完成标志是读者能对任何一个加码案例脱口而出两句话：它现在在第几级、它为什么停不下来。两句话就是本章与第 27 章共同要交给读者的全部。 自测的第三题值得展开成一组递进题（第三题是第七级的检测器，第二题是第五级、第一题是第一级：递进的完成版：归因进台账吗（一级）、口径一致吗（五级）、签字齐全吗（四级）、换人了吗（三级）、封锁了吗（七级）：五题连测，级别自动定位）。递进题的组织级用法是年度文化体检（全员匿名答题：各级的阳性率分布就是组织的加码气候图：阳性率的年度对照是气候的趋势）。气

候图的读者是治理层（气候图比任何文化口号都诚实：它测的是行为不是表态）。

自检五问

1. 你手头项目的最近一次异常，属于七个台阶的哪一级？用 8.2 节的判据逐条对照，不要凭感觉。
2. 你的组织上一次更换考核口径是什么时候？登记了吗？谁复核？
3. 你听过几次”已经投了这么多”作为预算追加的主要论据？那几次之后项目翻身了吗？
4. 你的组织里，谁最近一次因为叫停项目获得奖励？想不起来，意味着什么？
5. 七个台阶里，你的组织在哪一级的掩护话术最常出现？把那句原话写下来，贴在下次评审会的议程上。

第 9 章 失效链：三层结构与交界断点

> 本章讲什么：技术层、组织层、激励层怎么划分，交界处的断点怎么认，以及”三层同时断才叫失效、只断一层叫故障”这个判据的使用方法。
> 何时翻回来：你复盘一次事故、评审一个系统的纵深防御设计、或者判断自己的改进措施落在哪一层的时候。 读完约需：45 分钟。

任何一起够分量的失败，都能拆出三层结构：物理与系统在做什么，人与流程在做什么，利益结构在激励什么。三层各自可以断，断的位置决定事件的性质。 事件性质的分类还有一个实操好处：决定向谁通报，故障（单层断）向维护部门通报即可，失效（多层断）必须升级到治理层，两类事件的通报路径不同：混用的后果是治理层被故障淹没（真的失效反而被稀释）。通报的分类判据就是本章的判定（三层断了几层：断两层以上即按失效通报）。分类通报的误用成本也要写（把失效报成故障的责任：第 18 章会处理故意降级通报的情形；无意降级的，多数源于不会分层：本章的判据就是给不会分层的人用的）。本章给三层的划分判据、交界处的断点类型，以及一个把任何案例装进三层模型的走查方法。 走查方法有一个使用前提要交代：走查需要一定的材料完备度，九格表 九格表的填写人建议是一个小团队，单一填写人会有单层偏见，技术背景的填表人把组织层填薄：三人小队（技术、流程、管理各一人）分头填、对照合并：合并时的分歧处就是最值得讨论的格子，分歧不是障碍，是走查的真正产出：分歧说明组织对这次失效的结构认知不一致：把分歧写进九格表的附注行，分歧本身就是诊断。的证据列至少要有四格能填，四格以下的三层走查会退化成三层猜测：退化走查的产出是采集清单，把缺的证据列出来，能补的补、不能补的写进卡点：采集完成后再走查。前提的判断标准是第 10 章的证据等级，走查要求至少两条 B 级以上带日期证据：等级不够的案例先进矩阵（第 5 章的降级规则）。 开篇再补一个使用声明：三层模型是分析工具不是本体论，不是说世界真的分三层，是说把事件按干预货币分成三类，分析就有了抓手：工具的检验标准是好用（用它能找到干预位置），

不是真理（用它能描述世界）。工具论的姿态让读者免除一个负担：不必纠结某个现象属于哪层的哲学争议（归属有争议时，做两次假设干预试试：工具只认干预效果）。

9.1 三层的划分判据

划分标准不是研究对象，是干预货币：改变哪个变量能消除这类事件，那个变量所在的层就是它的层。

技术层的干预货币是物：换零件、改代码、加传感器、改参数。 干预货币的清单还有一条使用提示：货币的搜索半径就是你的授权半径，一线工程师能搜到的货币是零件与参数，搜不到考核与合同：货币清单写进岗位职责，岗位说明里除了职责还应有一栏：本岗位的干预货币清单。清单的维护与第 35 章定位表联动，定位表第一个参数读的就是这栏。这一层的事件是部件、材料、算法、物理过程的失效。液压管路被击穿、螺纹磨损、电池热失控、空速管进气受阻。 技术层的断点还有一个自检问句：技术层的失效是原发还是诱发，原发的技术失效（新材料、新工艺的未知失效模式）与诱发的技术失效（欠维护、超期服役、错误改装所诱发）：诱发的技术失效在九格表上不算技术层独立断，它的根在组织或激励层：诱发判断的证据是维护记录与使用历史，诱发判据见第 29 章。诱发与原发的区分决定改进的层级，诱发的不换零件，换维护预算。

组织层的干预货币是流程与信息：改检查单、改交接内容、改汇报路径、改会议结构、改训练。这一层的事件是信息没有到达、职责没有人认领、流程与实际做法分叉、训练与真实场景脱节。

激励层的干预货币是合同与考核 激励层的断点还有一个跨组织形态：买方与供方的激励错位，买方要便宜与准时，供方要毛利与产能：两套激励在合同签署时锁定，多年后以质量事件形态交汇，非原厂轴承（ma-001）就是买方压价与供方保毛利的交汇产物：跨组织断点的检测在合同评审，合同的价格条款与质量条款的权重比：权重失衡的合同就是多年后的断点合

同。：改 KPI、改付费结构、改任期、改追责规则。 激励层的断点还有一条终极形态：整个行业的激励同构，全行业都按同一套考核运转，医药按销售指标、航空按准点率、建筑按工期：同构的激励让全行业的断点长在同一位置，同构断点的失效不是行业丑闻是行业设计：同构的破解只能靠监管，单个企业改考核=竞争劣势，先改先死：监管强制全行业同改才是可执行的出路，工时上限立法、准点率考核的废除建议：这类建议的论证材料就是本章的断点登记表，把行业内的断点案例列成清单，清单本身是监管游说的第一页。 激励层的货币之外还有第四种隐形货币：默认选项，激励层真正强大的时刻是它改变了默认，考核没改，但默认的提交流程换了：行为跟着默认走：默认选项的治理是行为经济学在组织里的应用，改默认比改考核便宜，选一个不改变货币的默认：这类治理动作在第 12 章的口径登记里出现（默认选项的变更同样要登记：登记的栏位是：改了什么默认、谁受益、谁无感）。这一层的事件是每个局部的理性选择加总成整体的损失（第 17 章的领地）、当期收益与远期代价的错位（第 28 章）、考核指标与真实目标的背离（第 12 章）。

三层判据的自检方式： 划分判据之前还要防一个常见误用：三层不是问责的等级（技术层断不等于最浅、激励层断不等于最深：层的价值在干预货币的归类，不在重要性的排序）。误用的来源是把模型读成洋葱（以为越外层越根本）：洋葱读法会把一切复盘引向激励层（往深挖总是激励层），从而让一线的当期修复被轻视（技术的临时修复同样是学习的一部分）。正确的读法是平行，三层同时是根源候选，假设干预逐层测：哪层的干预能消除事件，哪层就是本案例的驻留层；不同案例的驻留层不同，没有万能层。给一个事件做假设干预。“如果换一个更好的传感器，事件还会发生吗？”会，说明传感器不是根因层。“如果改变交接流程呢？”“如果把停机损失从部门考核里拿掉呢？”逐层问下去，回答”不会发生”的那一层，就是这个事件的主要驻留层。多数重大事件在多层都答”不会” 九格表走查的完成标志是一个判断句：本案例的主驻留层是哪层、锚点在哪格。判断句写在走查表的最后一行，主驻留层与锚点的判断是走查的产出：产出交给两个下游（改进措施清单按驻留层排序、案例卡

按锚点填字段 11）：判断句的有无是走查完成的唯一标准（没有判断句的走查只是填了格子）。，这正是下一节的主题。 逐层假设干预的实操还有一个记分技巧：九格表的假设干预版（表格的干预动作列，每格写假设干预后会怎样的预测：预测写在事前，修复效果写在事后：预测与实际的两列对照，是干预知识库的原始素材）。素材的积累价值在第 39 章兑现（预演会的场景库需要历史预测的校准数据：没有事前预测，就没有校准）。预测纪律的要点是预测必须有日期戳（事前的预测才有资格与事后对照：事后补写的预测是叙事不是预测，第 6 章的纪律在此适用）。

9.2 只断一层叫故障

三层同时断，事件才成为失效；只断一层、被其余层兜住的，叫故障。这个区分是全章的操作核心。

技术层单独断，且组织层在位 在位的判定也要有标准，组织层在位的含义是：防御动作真的运行了（检查单签了、备份真的切了、训练真的做了）：纸面在位不算在位，第 22 章的真演标准在此适用：技术层单独断的判定，前提是组织层的闸经过真演验证。未经验证的在位，在统计上与缺位无法区分，这也是为什么未遂事件要区分设计接住与运气挡住。（冗余、检查单、备份、训练有效），事件变成一次未遂事件：零件坏了，系统把它接住了。接住了的事件不进事故统计，只进维护日志。 被接住的事件还有一层价值要抢救：未遂事件是三层模型的免费教案，一次故障被接住，说明某层闸门工作了：把接住的过程写成案例，三层模型的抽象判据就有了具体的样子：教案的生产成本极低（维护日志加一次访谈），教学的收益极高（新人从成功拦截里学到的层间协作，比从失败案例里学的更完整：失败案例只有穿透的层，成功案例有全部层的动作）。教案的生产制度见第 20 章的抓捕台账：两章在这一点上是同一个机制。组织层单独断（一次交接遗漏、一个检查项漏做），技术层的冗余仍在位，后果多数时候也被吸收。 吸收的另一个名字叫运气，被吸收的组织层断点，多数不是被冗余设计的闸门接住，是被当天的偶然条件挡住（恰好有人多看了一

眼、恰好那天不忙）：运气的吸收与设计的吸收要分开统计（第 20 章的抓捕台账区分两者：设计接住的算防御的功劳，运气挡住的是防御的欠条：欠条清单是第 25 章余量台账的输入）。分清两种吸收的意义在风险计量，运气挡住的事件在重复暴露下不会继续被挡住：把运气当防御的组织，余量台账上是零。激励层单独错位，后果以慢性损耗的形态出现（维护欠账、技能流失），要等很多年才与技术层交汇。 交汇的时间点还有一个预警价值：激励层的慢性损耗是可监测的，维护欠账余额、培训工时占比、关键岗位的空缺时长：三个监测量的曲线与技术层事故率的交叉点就是交汇点的前兆，曲线交叉前的两三年，是干预的最后窗口：窗口的监测写进治理层的仪表盘（第 25 章的防御浓度、本章的交汇前兆：两个指标同年出现，治理层应当视为黄色警报）。

用航空的语言说，这个结构叫纵深防御，学术表述常用瑞士奶酪模型 奶酪模型的引申还有一个工程化的版本值得写明：孔的对齐是可以主动管理的，被动等待孔对齐是宿命论，主动管理是给每层做孔位普查（每层防御的已知盲区清单：盲区清单的交叉比对就是未来失效的预测清单） 预测清单的形态给一个实例框架：行是三层盲区的组合（技术层盲区 A × 组织层盲区 B × 激励层盲区 C），列是对应的真实案例相似度（历史上有没有近似组合：相似案例的链接进附录 B）。框架的意义是把预测从直觉变成查表，查表的命中率当然不完美：但它把预测的责任从天才直觉转移到系统方法：系统方法是可以教、可以复制、可以审计的（直觉不行）。。普查的方法在第 22 章（冗余的真演）、第 20 章（抓捕台账）、第 19 章（异议记录）各有工具：三层的孔位普查就是三样工具的联合年检。联合年检的产出是孔位对齐风险表（表上每行都是一次潜在穿透：按行配置管理动作）。风险表的更新频率建议半年（孔是动态的：新设备新流程新面孔都会开出新的孔）。：每层防御是一片带孔的奶酪，孔是常态，事故是多层孔排成一线的罕见穿透（里森（James Reason）1990 年《Human Error》给出的表述（Reason, Human Error, Cambridge University Press, 1990，Crossref 题录已核））。模型的算术含义值得单独说清：每层独立失效概率低，多层同时失效的概率是乘积，所以失效罕见；但多层

失效之间不是独立的，组织层与激励层的失效会主动去对齐技术层的孔（削减维护让技术层孔变多，考核压力让组织层不再盯着异常），这正是第三部二十四章机制在讲的事情。 层间对齐的方向性值得写成一句口诀：下层断点上层的病，技术层的孔多数由上层制造（维护欠账造孔、培训缩水造孔、配置决策造孔），上层的孔多数被下层吸收，流程的闸接住技术的坏、冗余的闸接住流程的漏：口诀的治理含义是修孔先修上（技术层的孔位普查查出问题，修复动作多半落在组织与激励层：往孔本身猛冲是治标）。口诀与九格表的联动，九格的时间跨度列恰好展示了造孔的年份（激励层的决定在十年前，技术层的孔在上月：跨度的对齐就是造孔关系的实证）。三层模型给机制章提供坐标系：第二部的解剖工具管层内与层间，第三部的机制管层间怎么互相拉偏。 坐标系的用法还有一个常见疑问要解答：一个事件只挂一个主层还是可以多层并列，本模型的答案是：可以多层并列但要有主次（主层是假设干预消得掉的那层，次层是加深后果的那层：主次标注写在九格表的表头）。主次的技术标准是干预敏感度排序（对每层做假设干预，按效果排序：效果最强的层为主层）。排序的输出是干预优先级（预算与注意力的分配按主层优先：主层错了，次层修得再好也只是把失效推迟一场）。

9.3 交界处的三种断点

层与层的交界处是断点高发区，因为交界处需要一个翻译动作，而翻译没有岗位。 翻译没有岗位的诊断还有一条组织学处方：给交界处设翻译岗，技术层的异常报告与组织层的风险登记之间的翻译、组织层的流程变更与激励层的考核调整之间的翻译：翻译岗不必专职，已有的质量岗、安全岗兼任：兼任的岗位职责里写明翻译义务，哪些交界处的信息必须过手：义务成文，翻译才从自发变成制度。 翻译岗的工作量还有一个测算办法：数交界处，一次事故的九格走查做完，跨格的连线有几条，技术格连组织格、组织格连激励格：连线数就是翻译岗的工作量度量，连线多的组织（跨层协作密集），翻译岗的配置越必要。连线数的年度对照，协作密集

度是组织的自然属性还是管理造出来的，密集本身不坏，无翻译的密集才坏。 坏的机理一句话说透：每个跨格连线都是一个信息换乘点，换乘点没有翻译，信息就按发送方的语言原样到达，接收方听不懂就按自己的理解处理，处理变形的概率随换乘次数累乘：三次换乘后信息保真度不足五成，这就是为什么跨层协作密集的组织更需要翻译岗，密集不是病，无翻译的密集是。 三种断点各给一个形态。

断点一：技术层信号没有被组织层翻译。一线看见了异常，但组织的记录与汇报体系没有能收下这个信息的类别词，信息以”不构成异常”的形态通过。 类别词的缺失还有一种形态：类别词过粗，系统里有异常登记，但登记的类目是笼统的设备异常，什么都往里放：粗类目让同类信号无法聚合，聚合不成的信号永远成不了模式：细类目的设计原则是按失效机制分而不是按设备分，设备会换，机制不变：机制类目的清单就是第三部的二十四章机制词表。类目表与机制词表的对齐，是记录系统与分析系统之间的翻译桥（第 20 章的抓捕台账用的就是机制类目）。737-9 门塞案例（av-030）里，总装期间该舱门曾开启作业这个事实，在流程记录上的形态是”无回装记录”；“无记录”本身是一个技术层事实，但放行链条的组织层没有把”关键部位无记录”翻译成”停止并人工复核”的触发条件，信息于是以合规的形态穿过了检查。 合规形态穿越还有一个更广的适用面要写明：凡检查表驱动的流程都有这个断点的可能，检查表问的是条款，条款没有的异常形态以合规形态穿越：穿越的防御是检查表的场景化条款（第 32 章的场景化检查正是断点一的对症药）。两章的分工写清楚：本章诊断断点的存在（信息以合规形态穿过了），第 32 章给断点的处方（把场景装进检查体系）：诊断与处方分册，是本部的体例。阿特拉斯航空 747 货机成田事件（av-007，JTSB 报告书 2025）里，滑行阶段的轮胎异常状态属于技术层信号，机组感知层面的”越过感”没有被组织层的处置程序（滑行中何种异常应当停机）接住，信号带着飞机上了天。（JTSB 报告第 2 页：机组感知“像碾过什么似的振动”但未闻异响，决定继续滑行，已核）

断点二：组织层要求与激励层考核冲突。流程写了 A，考核奖励 B，行为长期追随 B。放行与签派岗位上，准时率与安全裕度的张力是标准样本：流程说疑点不放行，考核说航班延误有成本。这类断点的识别不需要进现场，看两个文件就行：流程文件写什么，考核方案奖什么。两份文件放在一起读，冲突自己会显形。第 17 章给出四行业案例。 两文件对读法的操作要点是读冲突的具体条款，不读文件的摘要：摘要层的措辞都是一致的（安全第一），冲突在条款层（第几条写的放行条件、考核方案第几项的延误扣分：条款层的对读才能读到数字与触发条件）。对读的产出是一张冲突登记表，行是冲突条款对：流程第几条对考核第几项，列是冲突的行为后果（员工在 X 情形下会怎么做）：登记表交治理层（冲突的消解只有激励层有权：一线员工改不了考核）。

断点三：激励层塑造技术层选型。配置决策在激励约束下做出，多年后以技术失效的形态偿还。同一阿特拉斯 747 事件里，轮胎状态的舱内可见性不足，使滑行中的异常失去了被解读为停机理由的信息通道；对照 me-002（安全针头从供给目录消失改变临床操作边界）：供给与配置决策在激励约束下做出，多年后以失效形态偿还。技术层的”不可见”不是物理规律，是若干年前一次配置会议的产物，而那次会议的备选方案清单上，价格列在显眼位置。识别这类断点的回溯距离最长，也是复盘最常漏掉的一层：追责报告写到组织层就停了，配置决策的账本在激励层。 层间交汇的监测还有一个可视化建议：三层时间线图，横轴年份，三条泳道分别是技术层事件密度、组织层变更密度、激励层预算曲线：三线交汇的年份就是断点共振的候选年，共振年的名单交给治理层：名单上的每个年份都值得一次九格走查的回看。时间线图的数据来源全部是现成台账，维护日志、变更单、预算表：图的制作成本是半天，它的洞察密度超过十次专题会。激励层回溯还有一条方法论要交代：配置决策的考古需要年份跨度，断点三的回溯距离常以十年计，十几年前的配置会议、材料选型、供应商合同：考古的深度决定于档案的保存，当年的会议纪要与备选方案清单还在吗：档案不在时，考古的替代物是同期同类项目的对照（别人家的选型是

什么样：对照给出当年决策的边界感）。考古的产出写进九格表的激励层行（证据栏写明档案状态与对照方法：诚实标注考古的局限）。

9.4 走查方法：把一个案例装进三层

给一个可复用的走查清单。对任一案例，逐层回答三个问题，共九格：

	事件中该层断在哪	断点的带日期证据	对应干预动作
技术层	物理与系统行为链	物证、日志、数据（调查报告事实编）	换件、加传感、改设计
组织层	信息流与职责结构	会议、工单、交接记录、训练记录	改流程、改检查点、改交接内容
激励层	合同与考核结构	考核方案、合同条款、定价与配置决策	改考核、改合同、改付费结构

九格里最容易被填的是第一列（叙述层人人会讲），最常缺的是第二列（带日期证据）。 第二列的证据标准还有一条宽度指引：带日期的证据不必是完美证据，一线的原始记录、当时的邮件、值班本的拍照：日期模糊的证据写明模糊度，大概在那周前后：宽度的诚实比精确的编造有价值：编造的日期会在交叉验证时崩塌，崩塌一次，整份走查的信用归零。缺证据的格子不许填故事，允许填”无记录”，而”无记录”本身按第 6 章的纪律是一条诊断结果。 九格表还有一个扩展版值得给复杂案例使用：加一列时间跨度，每层断点的形成年月：技术层断点常在事发前数天，组织层断点常在数月，激励层断点常在数年：时间跨度列让三层的时间纵深第一次可见（可见之后，改进措施的时间预期也随之明确：激励层的修复以年计，别指望季度见效）。时间跨度列的填写依据是各层证据的日期（物证的制造日期、会议的纪要日期、合同的签署日期：跨度是推算的，推算写明依据）。

走查示范：阿拉斯加航空 261（av-034，NTSB AAR-02/01，执行摘要已核）。技术层：水平安定面丝杠组件的 Acme 螺母螺纹过度磨损，飞行中

失效，飞机失去俯仰控制，坠海，机上 88 人全部遇难（报告原文表述）。组织层：公司延长了该组件的润滑间隔与端隙检查间隔，FAA 批准了延长；调查认定延长使润滑不足有机会发展为失效性磨损。激励层：报告在结论部分将维护项目与监管监督列入问题清单；延长间隔背后的具体经济权衡（停场成本、排班压力），报告有相关讨论但未量化到可直接引用的程度，本格标注为”证据不足，重建需查维护工程 record”，不填故事。不填故事的纪律有一条心理障碍要拆：填故事的社会压力，评审会上，空格会被追问，为什么没查到：追问的正确回应是展示搜索过程，查了哪些档案、问了哪些人、结果如何：过程展示把空格从尴尬变成工作证明：审计学里这叫留痕（搜索过程的留痕与结论的留痕同样重要）。九格走查完成后 走查的另一个衔接是把九格表的激励层行交给第 17 章的委托代理框架做深检，九格的激励层行通常只写得到考核与合同，代理框架再往下问一层：委托人是谁、代理人替谁优化、监督成本花在哪：深检的产出常常改写激励层行的内容（表面写的考核问题，深检后发现是委托人缺位的问题）。深检不是每次必做，激励层行有明显合同证据时，九格即可结案：激励层行证据模糊时，才动用代理框架。，最靠后的可干预位置落在组织层的”批准延长”节点上，这正是第 5 章字段 11（最小反事实）取值的位置：两条路线在这里会合，案例卡的十二字段与三层走查是同一件事的两张表。 最小反事实与九格表还有一个衔接细节：反事实的动作要标层，落在哪层、动的是什么货币：标层的反事实才能进对应层的改进清单，不标层的反事实是孤儿，孤儿反事实在复盘会后无家可归，改进清单也不会收留它：标层一行字，救活一个教训。 两张表的合并版就是第 39 章的预演会底稿（预演会用九格表定场景、用十二字段卡铺材料：两表合一，一场预演会的全部素材就绪）。合并的技术是映射关系（字段 8 决策点对应九格的组织层行、字段 9 对应时间跨度列、字段 6 对应证据列：映射表写在附录 A 的使用说明里）。映射的存在让学会任一张表的读者自动获得另一张（两表实为一体：一个从训练视角切、一个从结构视角切）。

9.5 “三层同时断”对三种人的含义

对复盘的人：停在技术层的复盘只是故障报告。 对复盘的人还有第二条建议：走查做完后，把九格表与复盘正文并排读一遍，正文讲故事的段落对应九格的哪些格：正文没讲的格子，就是复盘的盲区，盲区清单交回复盘作者：不是批评，是下一版的素材清单。并排读的做法也可以反向用，先走查再写正文：九格表当写作大纲，大纲的好处是正文自动覆盖三层、自动带证据列。检查你的复盘结论有没有跨过技术层，判断方法很简单：结论句的主语是部件还是结构？“螺母磨损导致坠海”的主语是部件，这是故障报告；“延长检查间隔的批准使磨损有机会发展为失效”的主语是结构，这才开始接近失效。 主语检验法还有一个升级版：主语链检验，把结论句的因果链写全，谁在哪年批准了什么、使谁的什么工作在什么条件下、发展为什么结果：写全之后，链上每一个环节都是一个可干预位置，环节的清单就是改进措施的富矿：主语链的长度就是复盘的深度（三个环节以内的是浅复盘，五个环节以上的开始触碰激励层）。

对设计防御的人：每层各留一道闸。 对设计防御的人还有第二条：三层闸的验收要合并做，技术层的闸验收是真演、组织层的闸验收是演练、激励层的闸验收是案例回放，三闸合并验收的制度载体是第 22 章的年度真演加本章的九格走查：验收的成本因合并而摊薄，验收的完整性因三闸同场而提高（单闸验收看不出互斥问题，三闸同场才暴露）。三层防御的意义在独立性：组织层的闸（强制复核）不能依赖技术层的闸（传感器）提供信号，激励层的闸（叫停不罚）要保证组织层的闸敢用。三层闸共用的案例见第 22 章（冗余的假象）。 三层闸的协同还有一个失效模式要提示：闸与闸的互斥，激励层的闸（叫停不罚）与组织层的考核（工期奖惩）打架时，组织层的闸会宁可不用，用闸的人拿不到工期奖：两闸互斥的检测就是第 9.3 节断点二的两文件对读，检测出来之后，修的是激励层（把用闸纳入正向考核：用闸次数进正分而不是负分：这个反转是三层闸能否协同的决定性开关）。

对决定改进措施的人：你能动哪层，决定你该用第三部哪几章。 对决定改进措施的人还有第三条：措施清单的排版按三层分栏，激励栏、组织栏、技术栏：分栏的意义是逼着每条措施亮出干预货币，写不进任何一栏的措施（更重视、加强管理）当场删除。分栏的排版成本是零（表格加两列），它的筛选价值在第一次使用时就出现，多数组织的第一版清单，激励栏是空的：空栏本身就是一次发现。一线工程师能动技术与组织层（第 15、21、30 章），中层管理者能动组织与激励层（第 16、17、18 章），只有能改合同与考核的人能动激励层（第 12、17、28 章）。改进方案超不出你的干预货币，写方案之前先认清自己手里的货币，这是第 35 章定位表的第一个参数。 第一个参数之外，定位表还有第二个参数是层级跨度，你能跨越几层协调，一线只能在本层内动、中层可以跨两层、高管可以动三层：跨度的诚实评估决定改进方案的规模，跨不动激励层的中层，写的方案就不应该包含激励层的动作，否则方案永远停在纸面。跨层协调的正确做法是找桥（中层找高管里的盟友：桥的选择标准在第 35 章详述）。 干预货币的认清还有一个组织级的应用：改进措施清单的分层审签，清单按干预货币分三栏（技术、组织、激励）：每栏的审签人不同，工程师审技术栏、管理者审组织栏、拥有考核权的人审激励栏：分层审签让每条措施都有能执行它的人签字：没有对应签字人的措施，从清单上删除或转给有权的人（无主措施是改进清单里的死库存）。

自检五问

1. 用 9.4 节的九格表走查你组织最近一次重大损失，哪几格填不出带日期的证据?
2. 你组织最近的改进措施清单里，有几条落在激励层？一条都没有的话，技术层的修复能守住几年?
3. 找出你所在流程”技术层信号没有组织层类别词”的一个具体位置：什么异常发生后，系统里没有它的登记类目?

4. 你的岗位干预货币是什么？你能改流程、改考核，还是只能改参数？这个答案决定你读第三部的哪些章。
5. 你所在组织的复盘结论，主语通常是部件还是结构？这个习惯由谁养成？　五问之外给解剖学部的合卷测试：拿一份本行业的真实调查报告（A 级），从零完成一次全流程，画失效链、标决策点与不可逆点、填九格表、判可逆性、走三个信号词、写最小反事实、定证据等级：全流程的完成时间第一次约一天，熟练后半天。全流程的产出就是一张完整的案例卡，你的第一张 A 级卡：它同时是第二部的毕业证与第三部的入场券。　三层模型还有一个元层面的提醒：三层是分析框架，不是组织架构图，组织架构的部门（工程部、运营部、HR）与三层的干预货币不完全对应，HR　不等于激励层：激励层的货币（考核、合同、定价）散落在多个部门：九格表的填写按货币归属不按部门归属，填表人问的是：改什么能消这个事件，而不是：这是哪个部门的事。

第 10 章 最小反事实与证据等级

本章讲什么：给案例卡最值钱的两个字段配齐方法论 本章与第 5、6、7、9 章的关系收拢一次：第 5 章定义字段（是什么）、第 6 章给字段 6 的纪律（怎么填）、第 7 章给字段 9 的判定（怎么认）、第 9 章给走查的框架（怎么组合）、本章给字段 11 与 12 的方法（怎么推、怎么分级）：五章合起来是案例卡这门手艺的完整课程。课程的学法建议是做中学，每读完一章做一次练习，第五章的毕业卡可以分章渐进完成：第 5 章读完填一遍字段、第 6 章读完补当时可见、第 7 章读完补不可逆点、第 9 章读完做九格、本章读完做倒推与分级：五次渐进之后，同一张卡已经是全格的合格卡：渐进完成的那张卡，就是你的毕业作品。 毕业作品之外，本章给一份与全书各部的路线衔接：第二部毕业的读者，读第三部时把每章案例当练习材料，每章读完，挑一个案例用五步法做反事实、用等级表定证据、做九格走查：三件套练习贯穿第三部二十四章，练完之后第四部的领域页对读者就是复习（工具不变、参数换行业）。全书的学习曲线因此在第二部末尾到达第一个平台：平台期的读者已经有了全部工具，后面的每一部都是在工具上叠加参数与场景。 叠加的过程有一个建议的节拍：第三部每读四章做一次全流程练习，第 11 至 14 章、15 至 18 章……每四章一组，每组挑一个案例做全套（卡、反事实、九格、等级）：六组练完，工具的肌肉记忆就固化了，固化的检验是速度，第一次做全套要半天，第六次只要一小时：速度就是掌握的度量。 度量之外最后一个提醒给教师与培训者：本章的五步法与等级表可以直接当教材用，培训的设计就是练习的序列：第一次课讲五步法加一个示范、第二次课学员互评反事实、第三次课练等级判定加互证、第四次课全流程做一张卡：四次课的课程包成本极低（材料全是本书章节加公开案例），它的产出是组织内第一批会写卡的人：人的产能是卡片库的种子，种子在第 4 章讲过是行业流通的瓶颈，而瓶颈的解法之一就是这门四课的培训。 培训的学员构成也有讲究：一线工程师、安全职能、中层管理各占三分之一，单一构成的班培养的是同质技能，混成班的产出是跨层对话，工程师与管理者在课上互相挑反事实的毛病：挑毛病的过程就是跨层理解的过程，第 9 章的干预货币理论在培

训班里第一次被实践：学员第一次体会到对方手里的货币长什么样。　体会的延伸是组织级的认证，完成四课加毕业卡的学员授予内部认证，认证的名单与卡片作品进知识库：认证不是头衔是产能标记，需要写卡的项目从名单里找人：产能标记让卡片技能第一次可见，可见之后才有调配与激励，第 39 章的预算科目里有认证培训与写卡工时两栏：制度的闭环在此完成。　闭环之外还剩最后一段：本章是第二部的末章，解剖学部到此交卷。五章的内容（字段、当时可见、决策点与不可逆点、加码台阶、失效链、反事实与证据等级，共六章）构成一个完整的证据工作流：找材料（第 2 章的门槛）、读材料（第 6 章的纪律）、拆结构（第 9 章的九格）、定位关键位置（第 7 章）、给结论（第 5 章的字段与本章的方法）：工作流的每一站都有工具、都有纪律、都有练习。工作流的终点是一个能力：把任何一起失败，变成一张可核查的卡。这个能力就是本书全部分析的地基：第三部的二十四章机制，每一章的案例都是用这套工作流做出来的。读者练熟了它，就有了亲手检验本书的每一块基石的能力：这是本书对读者能力的最高邀请，也是本部的合卷语。　合卷之后第二部的六个章回课表重新点一遍名：第 5 章 12 字段、第 6 章 3 纪律、第 7 章 2 工具 1 判定表、第 8 章 7 台阶 4 装置、第 9 章 3 层 3 断点 9 格表、第 10 章 5 步法 5 级表。六课合计的数字装备：12+3+3+11+15+10，共 54 个可操作件。这个数字是第二部的全部产出，也是第三部每个案例背后的工艺成本。数字大而件件能用：这就是工具书与观点书的分野，也是本书敢把 158 张卡交给读者核查的底气来源。 底气之外给一句收束全部的白话：第二部教的全部东西，用一句家常话说就是，把失败这件事，当回事地、有章法地、留痕迹地做一遍。当回事是态度（第二部的存在证明态度可以转化为方法），有章法是本章到第 5 章的工具（方法可以学），留痕迹是第 38　章的制度（痕迹可以查）。三件事都不玄：每一件都能从明天的一个下午开始做。第二部在此合卷，第三部的机制之门在你面前。　门后的二十四章，每章都会用到你在这六课里练的每一件工具：案例卡在每章的形态不同（有的展开、有的压缩），但骨架永远是十二字段、证据永远带等级、反事实永远过五步。学完本章的读者在第三部里不会遇到任何新工具：会遇到的是同一套工具在二十四种失效上的二十四种用法。用法的丰富，正是工具设计的成功：这也是为什么本书把工具全部前置，前置的成

本是前两部的抽象，收益是后四部的流畅：抽象换流畅，这笔交换在阅读体验上是有争议的，在能力建构上是没有争议的。　没有争议的最后一个原因是时间：工具前置的学习成本是一次性的，六章学完终身可用：机制后置的学习成本是持续的，每章都要重新解释方法：一次性的成本在任何长期项目中都优于持续性的成本，第 28 章的期限逻辑在这里罕见地站在了投入这一边：为工具花的钱，是全书回报率最高的钱。本章作为这笔投资的最后一张收据，到此合卷。下一部，我们用这些工具去访问五个行业：它们的记录制度、它们的名案、它们的口音。　口音的预告与第 3 章的地图呼应：航空的口音是程序（每句话都有编号），化工的口音是层次（物理化学与管理的双螺旋），海事的口音是国际（每个案例都是多法域），医药的口音是统计（个案与信号的换算），核电的口音是保守（哪怕一毫希也要登记）。五种口音在第四部各占一页，读完口音的读者，拿到任何一个行业的报告都能立刻听出它是哪里的：听出产地，是评价一份材料的前置技能，前置技能加第二部的工具，就是读者进入第三部现场的全部装备。　装备齐了，最后清点一遍这一部的六个章回与它们的数字装备：第 5 章 12 字段、第 6 章 3 纪律 1 判据 3 信号词、第 7 章 3 条件 3 货币 1 判定表、第 8 章 7 台阶 4 装置 1 自测、第 9 章 3 层 3 断点 9 格表、第 10 章 3 纪律 5 步法 5 等级 1 标注体例。六课合计 50 余个可操作件，件件可以在今天下班前开始使用：这就是第二部作为全书工具箱的最终形态，也是它作为本书中场合卷的资格：上半场给了读者失败的世界观（第一部）与解剖的手术刀（第二部），下半场（第三部）将用这两样东西去巡诊二十四种组织失效。合卷，进场。　进场前的最后一句叮嘱写给想跳过第二部直接读第三部的读者：你可以这样做，第三部的每章案例卡是自足的（不学解剖学也能读懂故事），但你会错过后半段，每个案例的失效链分析、每个防法与干预货币的对应：错过的这些恰好是本书区别于故事合集的部分。如果你读完第三部发现需要回补工具，欢迎回来：第 5 至第 10 章随时在这里，等你的问题带着需求而来。工具书最好的打开方式本来就是带着问题查，顺序阅读只是它最体面的那种。　体面与实用之外，最后给一条重读的建议：第二部值得在你第一次亲手做完一张卡之后再读一遍，做过之后再读，第 5 章的每个反例你都会认出自己犯过的、第 6 章的每条纪律你都会想起自己差点违反的：做过之后的重读是彩蛋阅读，所

> 有第一遍看不见的细节都亮了。这个建议适用于全书任何一章，但尤其适用于第二部：因为第二部的每一件工具都要经过你的手才会真正属于你。属于你的标志不是记住定义，是肌肉记忆，写复盘时手自动去分双栏、做决策时手自动去填判定表、读报告时眼自动去找证据等级：肌肉记忆的养成没有速成，每件工具都要亲手用十次以上，十次的使用清单恰恰是本部各章的自检五问：五问加练习，就是全部的养成方案。本章作为解剖学部的终章，把养成的起点再一次交到你手里：从今天的第一张卡开始。 第一张卡不必完美，它的使命是暴露你与标准之间的距离，距离清单比完美卡更有用，它就是你下一阶段的学习大纲。写完第一张卡，拿它对照第 5 章的字段表逐格检查：哪格空着、哪格的故事在冒充事实、哪格的反事实是全能型：检查结果写一页备忘，备忘就是你的学习计划，计划执行完，第二张卡自然合格一半。本部的全部内容，说到底就是为了让你在第二张卡时合格、第五张卡时熟练、第十张卡时能教别人。教别人的那一刻，本书的使命就完成了。：最小反事实的五步倒推法（含三种不合格反事实），证据等级 A–E 的定义、升降级与”重建”标注。 何时翻回来：写案例卡字段 11 与字段 12、评审别人的复盘结论、或者决定一个案例能不能进正文的时候。 读完约需：35 分钟。

10.1 最小反事实的纪律

定义（第 5 章字段 11 的展开）：只改变一个动作，事件即可避免或后果大幅缩小的那个动作。 定义里还有一词要精读：大幅缩小，反事实不要求消除全部后果，把 110 人死亡缩成 110 人受伤，也是合格的反事实，相称性：反事实的规模要与后果的规模相称，把一起 97 人死亡事故的反事实定为一次班前会的提醒，提醒拦不住 97 人级别的后果：相称性的检验是干预的量级覆盖，干预的杠杆够不够撬动这个后果：不够撬动的反事实是玩具，玩具反事实的鉴别：把它当真执行一遍，后果真的能缩小到声明量级吗。 当真执行的演练有个变体叫最小成本试演，反事实的动作假设只执行一次，成本几何、谁会反对、流程是否允许：三问的答案给反事实的现实性打分，现实性低的反事实即使合格，也只是合格的理论，理论反事实的

价值在于标出位置，现实反事实的价值在于可执行：两者的价值不同，底稿里都留（落款里只放现实性过关的那个。），后果的缩小以可验证为标准，预期缩小的量级要写明，把后果写小一半还是小九成：量级声明让反事实的评估有了刻度，不可验证的缩小声明（后果会好很多）不算数。三条纪律：只写一个；写完检验它是否依赖运气；写完检验它是否越权。三条全过，才算合格。

为什么只写一个，第 5 章已经从读者端讲过 作者端的纪律还有一个心理障碍要拆：写多个反事实的冲动来自怕遗漏，只写一个会不会漏掉更好的：怕遗漏的解法是底稿，把全部候选写进工作底稿，底稿附在卡后不发表：发表的只有一个，底稿的存在让怕遗漏成为多余，候选都留了痕，只是公开的结论只有一个。底稿与结论的分离是学术评审的常规，复盘写作借用即可。（读者会挑简单好走的记住）。从作者端补一句：多个反事实并存说明作者没有完成倒推，两个候选反事实摆在桌上，正确做法是比较它们的干预位置与证据强度，选出一个，把落选的写进工作底稿。结论只交付一个，这是工具书的义务。 只写一个的纪律还有一个博弈论理由：多个反事实并存时，读者会自动选择成本最低的那个作为教训，而成本最低的往往不是效果最好的，教训的选择权从作者滑向读者的惰性：滑动的结果是同一个案例在不同读者那里产出不同的教训，教训的随机化等于没有教训。单反事实纪律把选择权收归作者，作者的比较过程写在底稿，结论只留一个，交付与底稿的两层结构兼顾了严谨与可读。

10.2 五步倒推法

第一步：倒排失效链。从后果出发向回列节点 倒排的技术还有一个辅助工具要提：时间线软件或纸笔皆可，工具不重要，纪律才重要：倒排的纪律是节点写卡片，一个节点一张卡，卡片可以重排，倒排的过程是试错，顺序错了重来，卡片化让重排的成本趋零。卡片化的物理动作，写卡片、排顺序、连线，看似原始，效果胜过多数思维软件，本书只取一个实操结论：复盘与倒排，回到纸面上去做。 纸面上的倒排有一个团队版本要补：

倒排墙，把节点卡片贴在一面墙上全员排序，排序的分歧处就是认知分歧的所在，分歧的卡片用不同颜色标注，颜色墙是复盘会的高级形态，会议从听报告变成排序子：排序墙的产出是全组校准过的失效链，校准的意义在第 30 章交接断层里讲过：组织对失效的共同认知，比任何个人认知都更抗失传。 抗失传的认知还有一个文档化出口：排序墙拍成照片归档，照片加最终顺序的数字版，两者进知识库与知识包，第 30 章：归档的排序墙是失效链的永久底稿，三年后新人的重建对照，底稿就是标准答案：标准答案的存在让每次重建的偏差可测，偏差的轨迹是组织认知的进化记录。 倒排的起点还有一个技术提醒：后果要选对层级，从哪个后果开始倒排，死亡的后果还是受伤的后果还是未遂的后果：起点不同，倒出的链条不同，重大后果的链条更长，未遂后果的链条止于防御闸，起点按复盘的目的选，学防御选未遂、学穿透选事故：目的先于倒排，这是第 35 章定位表在方法论里的第一次现身。：后果、不可逆点（第 7 章）、最后一个决策点、更早的结构性条件。列到组织层与激励层为止（第 9 章的九格表直接可用）。节点要带日期与动作主体，“管理松懈”不是节点，“3 月 14 日评审会将该项风险列为第 7 议题、用时 4 分钟”是节点。 节点判据还可以再补一条：节点必须是动作而不是状态，会议召开是动作、议题排位是动作；管理松懈是状态、文化不良是状态：动作可以换（换一个动作试试），状态换不动，你无法直接换一种文化：状态要通过生成它的动作来改，找到生成状态的决策：状态节点是九格表激励层的常客，写清楚它由哪个动作生成，就完成了从状态到动作的还原。

第二步：逐节点做反事实检验。对每个节点问：该节点的动作若不同，后果是否改变？改变的标”有效”，不改变的标”无效”。检验时只用当时可见的信息（第 6 章纪律）：一个动作要算合格的干预点，其必要性必须在当事人的信息环境里成立。 当时可见的检验还有一个边界情形：信息环境本身是可改变的，当事人看不见某信息，是因为信息系统没显示：在这种情形下，合格的干预点上移到信息系统层，让信息可见是反事实，让当事人多聪明不是。上移的逻辑与第 9 章九格表一致，信息环境的改造是组

织层干预：检验时区分当事人在既有环境下的判断与信息环境本身的改造，两个层次的合格反事实可以并存，各自标层，第 9 章的标层纪律。

第三步：剔除运气型。凡依赖偶然性的候选，剔除。“若检查员那天多看一眼”“若恰好在场的是位资深工程师”都属此列。运气型反事实的鉴别特征：它要求的动作在制度里没有位置，发生与否取决于人手与巧合。

第四步：剔除越权型。候选动作若要求当事人违反流程、对抗上级或拥有他实际没有的权限，剔除或上移。车间操作员”应当拒绝放行”是越权型反事实，除非该流程确实赋予他独立否决权；拒绝权不存在的，合格干预点在授权设计上，不在操作员身上，节点因此上移到写流程的会议。越权型反事实是复盘里最常见的不合格品，它把结构问题化装成勇气问题。 越权型的检查还有一个配套动作要写：上移之后的节点要重新过一遍运气检验，上移到授权设计层的新节点，若修复方式依赖领导开明，某位高管恰好重视，则又是运气型：运气检验在每一层都要做，运气不挑层，它在任何层都能混进候选。检验的口诀是写一个动作问一句：这个动作在制度里有位置吗，有位置才继续，没位置就再上移或剔除。

第五步：取最靠后者并落款。在剩余合格候选中取时间最靠后的一个，写明它的三要素：日期、位置（谁的地盘）、动作。落款格式：“最小反事实：在（日期）的（载体）上，（主体）执行（动作）。” 落款的最后一个用途是量化统计：组织把一年的合格反事实收齐，每条的层、位置、动作类型分类统计，统计的读数是组织改进机会的分布，哪一层的反事实最多：分布给下一年改进资源的分配提供依据，反事实最多的一层就是改进预算该去的一层：这个从统计到预算的通路，是本章方法论与第 39 章预算模板的接口。三要素写不齐，说明倒推还没完成，回到第一步。 落款格式还有一个组织级应用：反事实的工单转化，合格的反事实直接生成一份工单草稿，工单的字段与反事实三要素一一对应，日期对期限、位置对责任方、动作对任务：转化的意义是让教训落地为零一个待办，不转化的反事实在复盘会结束时就死了：转化的触发条件是评审通过，评审问的就是五步法的问题，过了五步，工单自动合法。

10.3 三种不合格反事实（对照表）

类型	样例	病灶
全能型	“加强管理、完善制度、提高意识”	无动作、无主体、无日期，不可执行不可反驳
运气型	“若检查员恰好多看一眼”	要求的动作在制度里没有位置
越权型	“操作员应当顶住压力拒绝放行”	要求当事人行使他没有的权限；合格干预点在授权设计

全能型最常见，鉴别动作是把句子压成一个动词加一个宾语：压不出来，就不合格。　三种不合格反事实还有一个混合形态要收录：伪装成具体的全能型，看起来有动作有主体，管理层应该更早意识到供应链的脆弱性：拆开看：管理层是集体名词（无具名主体），更早意识到是状态（无动作）：伪装的具体比明显的空洞更危险，它通过了两秒钟的直觉检查，只有用五步法逐项过，才现出原形。伪装版的鉴别口诀：具名到人、动词落地、日期给到：三样缺一即打回。

10.4 证据等级 A–E

全书案例的证据分五级，等级决定该案例有资格支撑什么内容。

A　　级：独立调查机构的报告全文。独立于被调查方与处罚职能，全文公开，含事实编与分析编。可支撑：决策序列、被排除的选项、最小反事实。本书正文案例的主体等级。

B　级：官方通报、公报、监管公告。有权威性，无完整证据链。可支撑：后果量级、结论性认定。不可支撑：决策点细节。B　级案例进附录矩阵，进正文须标”重建”。过程报告（如 JTSB 的”経過報告”）按 A− 计，与附录 C 一致。

C　级：判决书、行政处罚决定书、仲裁文书。事实经过质证，但事实的选取服务于法律争点。可支撑：金额、责任主体、行为时间线。不可支撑：

未进入争点的技术过程。 C 级的使用还有一条方向性提示：优先引用对己方不利的事实认定，法院确认的、对方挑战失败的事实，经过的质证最充分：不利认定反而更硬。复盘引用 C 级文书时，自认事实优先是一条提高可信度的技巧。

D 级：当事方公开复盘（软件行业 postmortem、公司声明、当事人回忆录）。有第一手细节，但自证性天然可疑。可支撑：组织内部过程的形态。与 A、B、C 级材料交叉验证后才可支撑事实认定。 D 级的交叉验证还有一个效率技巧：验证的优先顺序，先验 D 级材料里独有的细节，别家没有的细节才需要验：与公开报告重合的部分，报告已经背书，不必重复验：验独有的、跳过重合的：一套优先顺序能把交叉验证的工作量压掉七成。

E 级：媒体报道。只作发现线索：用它找到案例，再去找 A–D 级材料。正文禁止以 E 级为唯一来源。 E 级的搜索技巧还要补一条：媒体的时效分层，事发报道（快、错得多）、深度调查（慢、纠错多）、周年回顾（最慢、加入长期视角）：三层报道串读是 E 级线索挖掘的完整动作，只读第一层得到的案例方向常常是错的。串读的材料清单进本书的检索手册，各领域的深度媒体名单与周年回顾的检索式。

升降级规则两条。 升降级之外还有第三种变动：状态冻结，证据等级待定的案例，调查进行中、诉讼未决：标为冻结状态，冻结卡不进正文、不进矩阵、只在知识库里待命：冻结的理由写明，预计解冻条件：调查终报发布即解冻，解冻后按新证据定级。冻结状态的引入防止了两类错误，用过时的过程报告下结论，或在终报发布后忘记回头更新。冻结是证据生命周期管理的最后一块拼图。 拼图之外还有一种变动：证据的部分降级，一张卡里多条事实的等级不同，核心事实 A 级、旁证 C 级：部分降级时卡片不整体降，降的是单条事实的支撑范围，等级标注改为分条标注，每条事实带自己的等级：分条标注让卡片的使用者精确知道哪条硬哪条软，粗颗粒的整体等级在复杂案例里是误导，分条是成熟的标志。组合升级：B＋C 互证的核心事实，可支撑标注”重建”的正文案例；单一 B 级不行。 组合升

级的互证规则还有一个细节：互证的是事实不是结论，两份 B 级文件对同一事实的记载一致，互证成立：两份文件的结论一致但事实陈述各异，互证不成立，结论的一致可能只是转述的循环，第 2 章的流通偏斜在证据互证里的形态：循环转述是证据分析的经典陷阱，A 抄 B、B 抄 C，三份来源其实是同一份。破循环的检验是找最早的源头，三份材料的第一份是独立采访还是互相转述：源头检验写成口诀：溯源、找最早、问一句它亲眼看见了吗。降级：链接失效且无存档的，降级待核；引用文本与原文不符的，直接剔除（链接核查与数字回源两道检查负责执行）。 升降级的执行还有一条仲裁规则：升降级的争议由谁裁决，证据等级的判断有主观成分，同一份材料，两人可能判不同级：仲裁的原则是就低不就高，争议等级取较低者：就低的安全边际是给读者的，读者按低级使用材料，不会吃亏。仲裁记录写进案例的勘误行，争议本身也是材料。

10.5 “重建”的标注方法

中等证据的案例仍然值得写，条件是把推断标出来。 值得写的理由还有一个组织学注脚：多数组织的内部材料天然是 B、C、D 级，一线复盘是 D、内部调查是 B、法务文书是 C：等级制度的存在让这些材料第一次有了互认的语法，知道哪级能干什么，内部复盘才能被正确使用，不夸大、不浪费：等级语法的组织级教学是一天的课，学会之后，组织的全部存量复盘都从一堆纸变成分级知识库。标注体例：正文叙述只写可验证的事实句；推断句以”重建”起头，写明依据。 重建句的写作还有一个语气纪律：推断的语气词克制，推断句里不使用显然、无疑、当然，推断就是推断，把推断写成断言的作者，是在用语气弥补证据：语气与证据成反比是复盘写作的一条铁律，语气越强的句子，读者越应该追问它的证据编号。示例格式：

“3 月 14 日评审会的纪要显示该项风险列为第 7 议题（事实句，C 级：会议纪要）。重建：按议题顺序与时长推断，该风险得到的讨论不足 5 分钟，未形成决议条目（推断句）。”

重建句的纪律：一条推断必须能被读者沿着标注的依据复查；复查路径不存在的推断不写。 重建标注的密度也要有自律，满纸重建的案例读起来全是脚注：重建密度超过正文的四成时，说明证据还不够写这篇，退回矩阵等材料：密度自律的量化标准是事实句与推断句的比例，至少三比一，低于三比一的案例，标题就要注明这是重建分析而非事实报道。重建标注让中证据案例保持可用，同时不让它们冒充 A 级。附录 B 的案例总表为每条案例保留等级列，读者的信任应该跟着等级走。 等级的标注还有一个动态维护的要求：等级不是终身制，新证据出现，等级上调或下调，调查报告发布，B 级案例升 A 级；引用原文被推翻，案例降级或剔除：动态维护的制度载体是案例库的年检，年检的动作是逐卡看证据状态，有没有新报告、链接还活着吗：年检的产出是等级变动清单，清单公示给读者：读者拿到的永远是最新等级。

10.6 数字回源与引用体例

正文里每个数字的四元组（谁统计、何时、样本、口径）在第 5 章已立规，这里补两条执行规则。规则一：数字的集合检查。写完一章，提取正文全部数字，与该章引用的案例卡数字集合做差集，差集为空才算过关。差集检查还有一个反向用法：卡里有而正文没用的数字，用不上不是问题；用上了而卡里没有，才是问题。反向差集说明卡比正文更丰富，这是好现象，说明作者做了取舍而不是照抄。取舍的理由写进卡的备注，为什么这个数字没进正文，备注让取舍可追溯。这条规则的实际含义只有一句：正文里不许出现”顺手写个大概数”，所有数字要么来自引用的材料，要么删掉。 数字纪律的成本收益也值得写明：成本是写得慢，每个数字都要回查原始材料；收益是核查的免除。读者相信每一个数字，因为流程保证了它们；信任的复利在引用时兑现，别人引用你的数字不必自己再核一遍。规则二：引文保留原文语言，括注译文；机构名、文书名、法规名按《术语表》中英对照执行，不漂移。

题录体例固定为：（机构，文件编号或题名，年份，链接见附录　B　编号）。页码在核对阶段补齐；拿不到页码的引文，把引述范围写宽一点（“该报告执行摘要”而非”该报告第 41 页”），这是诚实处理不确定性的体例。 体例的诚实原则还有一条延伸：复盘的读者告知分级，A 级证据支撑的结论可以写成确定句，B　级支撑的写大概率句，重建句永远带推断标记：告知分级让读者按等级阅读，不确定的句子永远不以确定的口吻出现。分级告知写进第 38 章的复盘模板，模板管格式，纪律管灵魂，两者合起来，才是可核查复盘的完整形态。 体例的诚实原则还有一个应用：引语的取舍，引原文时，只引你逐字核对过的句子，转述的引语加转字，据转述：转述与直引的区分是引用伦理的地基 地基之上还有一条检验：引用的页码核对，直引的每一句都能翻到页码，翻不到页码的直引降级为转述，页码核对的执行成本每句一分钟，它买的是全书引用体系的零容忍承诺：零容忍的意思是：宁可少引一句，不引一句无法核对的。，地基裂了，整本书的引文都可疑。

自检五问

1. 写出你组织最近一次损失的最小反事实，用五步法检验它是否运气型或越权型。
2. 你手头项目的决策记录，够写 A 级还是只有 D 级材料？差在哪里？
3. 你引用过的行业案例里，有几条经得起 10.4 节的等级检验？降级之后还成立的结论有几条？
4. 你的复盘里最近一次出现全能型反事实是什么时候？当时它是怎么通过评审的？
5. 给你的团队立一条引用规则：哪个等级以下的材料，可以在你的会议室里作为事实引用？ 五问之外给本章的毕业实践：为你组织最近的一次损失写一张完整的案例卡（十二字段、五步倒推、等级标注、重建句子全套走一遍）。实践的全部工时约半天，它的验收标准是：一个不了解该事件的同事，能只凭你的卡与链接，把事件从头到尾复核一遍。验收

通过，你已经掌握了本书方法论的全部零件：卡片的书写能力是本书交给读者的最后一件工具，也是后续每一部（领域、用法、边界）都要反复使用的工具。　工具的使用场景在后续各部无处不在，领域页的案例按卡组织、用法章的模板按卡展开、边界章的检验按卡核对：卡片这门手艺贯穿全书，读者在第二部末尾就练熟它，后面的四部读起来就全是复习加应用：这也是本部把方法论集中在第 5 至第 10 章的原因，先把工具箱装满，再出门旅行。　旅行之前还剩最后一站：把五个章节的证据纪律串成一条用户路线，读者面对一份新的失败材料时，依次过五道门：第一道，它是什么等级（第 10 章）；第二道，它过了记录门槛吗（第 2 章）；第三道，它的当时可见与事后重建分了吗（第 6 章）；第四道，它的失效链断了几层（第 9 章）；第五道，它的最小反事实合格吗（本章五步法）。五道门走完，一份材料的使用方式就定了，引用、参考、仅作线索、丢弃：五道的流程可以印成一页纸，一页纸的证据纪律，是第二部交给读者的最终浓缩。　浓缩之外给最后一段实操提醒：五道门不必每次全走，快速读报走第一、二道即可，要引用才走全部五道，门的分级使用与第 23 章的分级放行同构，用途决定深度：随手一提的材料不用五道门，写进决策依据的材料必须五门全过：用途分级让证据纪律的成本与价值成正比，纪律才守得住。

第 11 章 偏差的正常化｜Normalization of Deviance（Vaughan, 1996）

> 本章讲什么：一个偏差如何靠”每次都没出事”变成惯例；三条启动判据、四个领域的现场形态、八条弱信号与防法。　　何时翻回来：当有人用”以前都这样”回应质疑的时候；当你准备批准一项放宽标准、延长间隔、豁免检查的申请的时候。 读完约需：55 分钟。

1 它是什么

定义：偏差的首次出现被当作异常处理，随着反复出现且未带来后果，被重新解释为可接受的常态；解释不再进入台账，检查与放行标准随之悄悄移动。沃恩（Diane Vaughan）在研究挑战者号发射决策时给这个机制命名（Vaughan, The Challenger Launch Decision, University of Chicago Press, 1996），她笔下最冷的部分是：正常化不发生在解释里，发生在归档里。每次偏差事件都会被组织解释（为什么这次没出事）并归档（它属于哪一类）。解释是公开的、可争论的；归档是安静的、不容争论的。正常化的实质动作是把偏差从”待消除”档移入”已知、可接受”档，而归档的依据是结果：没出事。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 同类偏差已出现两次以上，均未带来后果；② 每次都被解释为”余量还够”“个案”“可控”，且解释不产生台账条目；③ 检查标准、限值或间隔被下调或放宽，并写进了流程，或者以惯例替代了流程。

正常化在时间上有三个阶段，各有自己的档案签名。异常态：偏差首次出现，进入台账，条目状态开放，处理动作围绕”消除原因”展开。个案态：偏差第二、第三次出现，每次单独解释（余量、巧合、特殊条件），台账条目逐条关闭，跨条目的合并统计没有发生。惯例态：偏差的出现本

身不再触发台账动作，处置动作固化在流程或习惯里，“以前也这样”成为口头台账。三个阶段的重要差别在注意力：异常态消耗注意力，个案态维持注意力，惯例态释放注意力。机制的最终产出物是一笔注意力的再配置：原本用于盯防偏差的注意力被组织挪去别处，而偏差仍在原地运行。

有人以为正常化需要一次明确的”容忍决定”。绝大多数案例里找不到这个决定。本章第 3 节的”家族内”条款、秒级关闭的警报、噪声解释，都是把无数个小的处置动作串起来后回头看才显形的结构；站在每个动作发生的当时，当事人看到的都是一次合理的处置。这正是需要台账三态制（见本章第 5 节）的原因：单人视角下的合理性无法被叠加复核，只有台账能。

还需要讲清一次：为什么”没有后果”本身几乎没有证据价值。一次带偏差的运行平安落地，能证明的事情非常有限：它只证明这一次没有踩中尾部，而尾部的位置本来就无人知道。把几十次平安落地叠起来，证据量的增长也远比直觉慢，因为各次运行之间的相关性（同一批人、同一套做法、同一种节奏）让它们提供的信息高度重叠。组织把无后果期读作安全证明时，实际读的是直觉里的独立试验计数，而真实的试验既不独立，也没有重复到足以区分 A、B 两个假设的程度。这也是第 8 条弱信号难以被反驳的原因：质疑者拿不出更多数据，因为数据只在后果出现之后才存在。正常化在争论里占优的方式很特别：它不需要赢，只需要拖到数据出现。

机制的算术内核值得一说，因为它解释了为什么”以前都这样”是一种可理解的错误而不是愚蠢。偏差第 n 次出现且未出事，存在两个假设：假设 A，余量确实足够，无后果是结构的功劳；假设 B，余量不足，无后果是运气的功劳。组织手里通常没有能区分 A 与 B 的数据。区分它们需要知道分布的尾部，而尾部恰恰还没有发生。正常化就是无数据区分时默认 A。默认 A 的代价由暴露次数的复合决定：每次带偏差运行都是一次暴露，B 假设下事故概率随暴露次数上升，A 假设下恒定。第 7 章讲的”逐次兑现型不可逆”就是这条算术在放行动作上的形态。

2 它怎么长出来

生成条件有四，分别对应结构、激励、时间尺度与信息条件。

结构条件：偏差由一线产生，消除偏差的权限在远方。停一条线、换一家供应商、改一处设计，成本高、流程长；写一份解释，成本低、当场完成。当消除与解释的成本差足够大，组织会反复选择解释。

激励条件：解释偏差的人不承担偏差的尾部风险。签字批准放宽的经理通常在后果兑现之前调岗（第 28 章），或者偏差本身带来当期收益（产量、准时率、工时）。看到偏差的人如果恰恰是偏差的受益者（第 17 章），解释会自动偏向 A 假设。

时间尺度：后果延迟。延迟把学习回路拉断：偏差与后果之间隔着数月甚至数年，等到后果出现时，当时的偏差记录已经被”已解释”覆盖。延迟还有一个副作用：一段无后果期本身就是组织相信 A 假设的证据，成功成为偏差的燃料（第 20 章成功的松弛是它的姊妹机制）。

信息条件：没有累计台账。每次偏差被独立评估，评估材料是当次事件加当事人记忆；历史偏差的清单不存在，或者存在但条目状态是”已解释”。独立复核缺位时，A 假设的解释无从对质。

放大器只有一个：从业年限。个人经验在时间上与组织台账不同构：“我做了二十年没出过事”是把个人暴露次数当成数据，它的样本偏差恰好是本章机制的微观版（与第 14 章交界：直觉在自己的失效区里最自信）。

生成条件之后，还要补说本章机制的一层档案学性质。台账条目的状态决定它未来被谁、以何种注意力读到。一个状态为”已解释”的条目，在此后任何检索、任何交接、任何审计里都以已解决事项的面目出现：读者默认它不再需要判断力，只需要知悉。第 30 章交接断层在这个位置与本章相接：交接单上”历史遗留、已处理”字样的条目，正是正常化在部门之间的旅行方式。

无后果期还有第二个污染作用：改写未来评估的基线。每一次带偏差运行都会产生一份”运行正常”的记录，这些记录进入经验库后，后续的风险评估会以它们为底样：评估者看到的样本已经预先筛掉了坏结果。这是第 2 章幸存者偏差在组织内部的再现。归档动作每天都在重写组织对”正常”的定义，而重写过程本身没有任何告警。

四条生成条件里，结构条件最容易被误读成”一线与总部离得远”。距离只是它的表壳，内核是两类知识的地位差：设计态知识写进了文件，运行态知识散在人身上。文件在组织里可检索、可引用、可审计，人身知识不可检索，于是两者的每一次冲突都以文件胜出收场，运行态的真实做法只能以惯例的名义在文件之外生存。正常化是这条生存方式的档案化：惯例出了后果之前，组织的正式语言里甚至没有描述它的词。防法里”一线代表”的签字条款针对的就是这个地位差，它的作用是让运行态知识获得与文件同等的引用资格。

3 四个领域的形态

以下六例来自四个领域。按全书体例，每例停在决策点，读者先判，翻页再看结局。案例编号与附录 B 一致。案例一、二、五展开为完整卡片（各有独立调查机构的 A 级全文），其余三例保留压缩版。

案例一（航天）：泡沫脱落的”家族内”分类

mi-001。

时间与地点：2003 年 1 月 16 日上午 10 时 39 分（当地时间）发射；2003 年 2 月 1 日上午 8 时 44 分 09 秒进入再入界面，8 时 59 分与地面失去通信。地点：佛罗里达州肯尼迪航天中心（发射与影像判读）；阿拉巴马州亨茨维尔马歇尔航天飞行中心（外储箱项目、飞行准备评审会场）；德克萨斯州休斯顿约翰逊航天中心（碎片评估团队、任务评估室、任务管理团队）。

主体：NASA 航天飞机项目办公室（SSP）；马歇尔中心外储箱项目（ET Project）；约翰逊中心工程理事会与结构工程分部；联合太空联盟（United Space Alliance）与波音的工程技术人员；碎片评估团队（DAT，由 NASA 与联合太空联盟两名共同主席带队）、任务评估室（MER，项目办公室的工程支援机构）、任务管理团队（MMT，主席由约翰逊中心任命）；项目要求控制委员会（PRCB），飞行准备评审的签字机构。STS-107 乘组 7 人，在轨 16 天。

事发前在做什么：2002 年 10 月 7 日 STS-112 发射，外储箱左脚架斜坡一块约 4×5×12 英寸的泡沫脱落，撕开固体火箭助推器连接环上的绝热层（CAIB p.126 图 6.1-5）。10 月 31 日，马歇尔中心，项目要求控制委员会在 STS-113 飞行准备评审上听取外储箱项目经理 Jerry Smelser 的汇报，题为”STS-112/ET-115 脚架斜坡泡沫脱落”，四页（CAIB p. 126）。这次脱落距哥伦比亚号最后一次发射只有三个月（CAIB p.124 图 6.1-3）。汇报给出三条飞行理由：泡沫从 –Y 脚架斜坡脱落，露出脚架壳体收口；现行收口自 STS-54（ET-51）以来未改动；一百多只外储箱只记录到 3 次显著的脚架泡沫脱落（CAIB p.126）。同一场评审上，NASA 总部安全办公室提交一份报告，估算同一区域不再脱落泡沫的概率为 99%（CAIB p.127）。评审结论把泡沫脱落定性为”可接受的风险”而不是”非飞行安全问题”，STS-113 的飞行准备证书随后签署（CAIB p. 127）。11 月 STS-113 夜间发射，未取得影像，无法判断是否又掉了泡沫（CAIB p.127）。这套判断有一条长底账：1981 年首飞后换了 300 块隔热瓦；在有影像的 79 次任务里，65 次能拍到泡沫脱落，轨道器返场后下表面平均有 143 个凹痕（CAIB p.123）。与此同时，STS-107 按 16 天科学任务进场，机上没有机械臂，左翼前缘 1 至 11 号 RCC 面板从舱内看不见（CAIB p.147）。

决策点：① 2002 年 10 月 31 日，马歇尔中心，STS-113 飞行准备评审。桌面材料是 STS-112 的泡沫尺寸与损伤照片、外储箱项目三条飞行理由、总部安全办公室的 99% 估算。此前图像工作组曾建议把 STS-112 这次脱落登记为飞行异常（In-Flight Anomaly），建议在评审上没有被采纳

（CAIB p.126）。CAIB 复核的结论是三条理由中第一、第三条不正确：脚架斜坡设计在 ET-76 已改动；99% 的算法把左右脚架混算，又把样本起点定在 STS-112 之后，漏掉 STS-7、STS-32R、STS-50 三次（CAIB p.127）。会议结论写成”可接受的风险”，证书签署（CAIB p.127）。

② 2003 年 1 月 22 日上午，休斯顿，成像请求的撤销。8 时 09 分，任务评估室日志记下”Engelauf 想知道是谁在让空军查看飞行器”（CAIB p.154）。8 时 30 分，NASA 的国防部联络官致电美国战略司令部撤销成像请求；从发起到撤销不到 90 分钟（CAIB p.154）。撤销之后，9 时 33 分 Ham 发给 Austin 与 Roe 的邮件仍在问同一个问题的另一种问法：能不能说任何外储箱泡沫脱落都不会造成飞行安全问题，理由是密度（CAIB p.155）；10 时 15 分 Dittemore 回信要求先确认泡沫密度不能把瓦打到影响轨道器的程度（CAIB p.156）。10 时 37 分，日志记下结论：“Shriver、Ham、Roe 已表示不需要空军查看飞行器”（CAIB p.157）。

③ 2003 年 1 月 24 日 7 时，休斯顿，碎片评估团队向任务评估室汇报；当天任务评估室经理向任务管理团队作口头摘要，不带数据；任务管理团队把撞击定为”周转期问题”，不再追成像（CAIB p.39）。

当时可见：1 月 17 日 9 时 30 分（EST），马歇尔中心判读人员在胶片上看到 81.9 秒处的撞击，一小时内肯尼迪中心在更高分辨率胶片上确认（CAIB p.141）；能看清撞击的地面相机只有三台——一台在上升段丢失跟踪，一台因镜头维护不当失焦，一台只拍到左翼上表面（CAIB p.141）。同日 10 时 58 分（CST），任务评估室日志记下碎片”来自外储箱前脚架区，沿左侧下行，击中左翼前缘靠近机身”（CAIB p.142）。15 时 15 分，图像工作组主席 Bob Page 电话告知 Wayne Hale 与 Lambert Austin：波音在算弹道、速度、角度、能量（CAIB p.142）。16 时 28 分，日志记下”USA 与波音周末不处理碎片问题，等周一胶片”（CAIB p.143）。1 月 18 日，波音给出两个尺寸估算，20×20×2 英寸与 20×16×6 英寸，速度约 750 英尺/秒，入射角小于 20 度（CAIB p.

144）。1 月 20 日 11 时 39 分，日志记下碎片”约 20 英寸上下浮动 10 英寸，与 STS-112 那次大小相似”（CAIB p.147）。1 月 21 日 9 时 26 分，Schomburg 邮件：“TPS 挨了一下，应该不是问题”（CAIB p.150）；同一天碎片评估团队开第一次正式会议（CAIB p.152）。1 月 22 日 9 时 01 分，空军中校 Lee 邮件给 McCormack：“Austin 昨天来电，请求国防部对在轨航天飞机拍高分辨率照片”（CAIB p.152）。同一天，Rocha 写下一封没有发出的邮件：“以我浅薄的技术判断，SSP 与轨道器项目不申请额外成像，是错的，几近不负责任”（CAIB p.158）。1 月 23 日 23 时 13 分，Stich 给乘组的邮件：“专家已看过高速摄影，对 RCC 与隔热瓦没有担忧，对再入绝对没有担忧”（CAIB p.160）。1 月 28 日 12 时 15 分，安全与质量保证席位的日志第二次提到碎片，问的是”有没有 SR&QA 的人参与’上升段碎片撞击是安全的’这个决定”（CAIB p.167）。事后才知道的信息：泡沫击中 5 至 9 号 RCC 面板，第 8 号面板被击穿，热气流灌入翼前梁，铝结构熔化——这些只在 2 月 1 日之后的残骸重建中出现。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2003 年 2 月 1 日 8 时 44 分 09 秒进入大气层，8 时 59 分与地面失去通信，随后在德克萨斯与路易斯安那上空解体，7 名航天员遇难。搜寻中一架贝尔 407 直升机在安吉丽娜国家森林公园失事，合同飞行员与一名德州林务局雇员遇难，3 人受伤（CAIB p.47）；地面搜寻人员两周内超过 3,000 人，一个月内超过 4,000 人（CAIB p.46）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”再要一次成像”，CAIB 把它列为八次错失机会中的第 4 条，请求在 90 分钟内被撤销，撤销者不是工程师（CAIB p.154、p.168）。第二个问题最常被忽略的是 10 月 31 日那四页幻灯片：它把一个已经改过的设计写成”未改动”，而这句话是整条飞行理由的支点（CAIB

p.127）。第三个问题的落点在 1 月 17 日：图像工作组当天已把这次撞击归为”家族外”，按项目程序这类事件应当按 Tiger Team 处理，实际只组建了 DAT，不受 Tiger Team 检查单约束，程序上没有归属（CAIB p.143）。

被排除的选项：乘组用手持相机拍左翼——1 月 17 日 Rocha 就问过是否让乘组检查，没有回应（CAIB p.168）；哥伦比亚号无机械臂，RCC 1 至 11 号面板从舱内不可见，目视要出舱（CAIB p.147）。国防部成像——1 月 22 日发起，90 分钟内撤销（CAIB p.154）。改再入弹道降低加热——工程分析结论是没有一条替代弹道能显著降低该区域热载（CAIB p.161）。把 DAT 升格为 Tiger Team——事件已归”家族外”，但这道程序没有走，团队处于”组织上的悬空状态”，只被给了一个交结果的日子：1 月 24 日（CAIB p.143）。延长任务等在轨成像——未见于任何会议记录。把撞击直接定性为飞行安全问题——CAIB 记录的实际要求是反的：工程师得先证明它不安全，管理层才动，而常规是证明它安全（CAIB p.170）。

早期信号：① 1983 年 6 月 18 日 STS-7，左脚架斜坡缺一块 19×12 英寸泡沫，脚架支柱前方 25 个浅坑、外储箱下部 40 个坑；任务后 PRCB 记为飞行异常，下一次评审时以”轨道器隔热系统已修好”关闭，关闭文件与飞行准备证书都没有提到泡沫脱落的原因（CAIB p.124）。压制理由：已按程序登记，算处理过。② 1990 年 1 月 9 日 STS-32R，intertank 泡沫 5 个凹痕，直径 6 至 28 英寸，轨道器下表面 111 处撞击、13 处超过 1 英寸；异常在 STS-36 评审上以”泡沫局部空腔”为由关闭，随后在泡沫上打了排气孔，机理至今未证实（CAIB p.125）。③ 1988 年 12 月 2 日 STS-27R，707 处凹痕、298 处超过 1 英寸，一块隔热瓦被打掉、露出结构；更换烧蚀材料后，问题在下一次评审前就算关闭（CAIB p.128）。同一份调查的建议是”项目应主动征集设计改进，以消除碎片来源或降低损伤可能”，14 年后仍无对应动作（CAIB p.129）。④ 1992 年 6 月 25 日 STS-50，第三次脚架泡沫脱落，危险报告 37 定性为”已接受的风险”，外储箱项目同时写”不是飞行安全问题”（CAIB p.125）。⑤ 1997 年 11 月 19 日 STS-87，隔热系统损伤促使 NASA 做 9 次飞行试验解决泡沫脱落，修补无

效，飞行异常在 STS-101 之后以”已接受的风险”关闭（CAIB p.129）。⑥ 2002 年 10 月 7 日 STS-112，第四次，泡沫 4×5×12 英寸，撕开助推器连接环绝热层；10 月 31 日的评审用”设计未改动”与”99% 不会掉”两条把它送过去（CAIB p.126–127）。压制理由可以并成一句：这是一类已登记、已解释、既往无后果的事件。CAIB 的统计是 113 次飞行中左脚架掉过 7 次，有可用影像的 72 次里约 10%（CAIB p.124）。

加码点：2002 年 10 月 31 日，马歇尔中心，STS-113 飞行准备评审把”可接受的风险”写进结论，飞行准备证书随后签署（CAIB p.127）。CAIB 的判断是：这个决定”使得、甚至可能鼓励了”任务管理团队成员在评估 STS-107 泡沫撞击时使用同样的推理（CAIB p.126）。此后不久 STS-113 夜间发射、无影像；11 月，同一套理由被 Paul Shack 用邮件转给 Rocha 作参照（CAIB p.151）。到 1 月 17 日，工程师要主张”这次不一样”，得先推翻一个月前项目最严格评审的结论。

失效链：技术层：外储箱左脚架斜坡泡沫在 81.7 秒脱落，81.9 秒以 625 至 840 英尺/秒击中左翼 5 至 9 号 RCC 面板，第 8 号面板穿透，热气流进入翼前梁。另有一层设计背景：隔热系统原定只承受动能小于 0.006 英尺·磅的撞击，外储箱的设计要求是”不得产生碎片”，两条要求都在 1981 年首飞就被突破，那次换了 300 块瓦（CAIB p.123）。组织层：撞击被归入”家族内”——“在已知经验范围内、被认为已理解、不被视为飞行安全问题”，归类依据是既往无后果，不是本次的能量与位置（CAIB p.124）。同一套归档在 1 月 17 日被打破一次，撞击改归”家族外”，但”家族外”应触发的 Tiger Team 程序没有启动（CAIB p.143）。泡沫损伤的监测被项目自己认定不充分、更完整的记录有助于识别趋势，改进始终没有落地（CAIB p.129）。激励层：STS-107 是排定已久的 16 天科学任务，成像要占用科研时间、要走跨机构渠道，1 月 22 日的取舍是把 90 分钟的请求停掉（CAIB p.154–155）。交界处断在组织层与激励层之间：归档条款本身就是为了在排期与资源压力下快速消解异常信号，它替管理层省下的正是”再看一眼”的成本。

最小反事实：2003 年 1 月 22 日 8 时 30 分，不撤销那份已经启动的国防部成像请求，让它按战略司令部已在走的程序走完。一个动作，落在解体前 10 天；成本是几小时的科学观测时间，不需要运气，也不需要新的技术判断——当天上午请求已经进入”识别可用成像资产”的阶段（CAIB p. 153）。CAIB 把它列为八次错失机会中的第 4 条（CAIB p.168）。

结局与来源：7 名航天员遇难，2 名搜救人员死于直升机失事、3 人受伤；轨道器解体，残骸散布德州与路易斯安那。CAIB 认定这起事故”不是随机的异常事件”，并把泡沫脱落的归档方式列为组织致因（CAIB p.10、p. 124）。一手来源：Columbia Accident Investigation Board, Report Volume I, August 2003，NASA 官方 PDF，链接见附录 B mi-001。

案例二（化工）：三十二次报警

ch-001。

时间与地点：2014 年 11 月 10 日（周一）误稀释停车，11 月 12 日尝试重启，11 月 14 日上午确定水合物堵塞并定下处置方案，11 月 15 日 2 时 51 分厂房内高压报警、3 时 01 分至 3 时 13 分开阀、11 时 15 分至 11 时 55 分找到最后一名遇难者。地点：美国德克萨斯州拉波特（La Porte），杜邦拉波特厂 Lannate 杀虫剂装置；出事点在多层封闭厂房的二层排液区与三层废气放空总管汇集层，控制室在厂房外。

主体：E. I. du Pont de Nemours and Company 拉波特厂，杀虫剂事业部（IBU）Lannate（灭多威）装置。当班为夜班：控制室板操作员、值班主管（兼 Process Coordinator，应急时负责向救援队提供工艺信息）、现场操作员。厂区三家共用一支约 60 人的应急响应队（ERT），由杜邦管理（CSB p.20 脚注）。同一厂房内还使用氯与甲基异氰酸酯（MIC），这两种在厂内标准里比甲硫醇更毒（CSB p.13 脚注、p.28）。甲硫醇检测借用硫化氢探测器，报警值按甲硫醇 25 ppm 设定（CSB p.14 脚注）。

事发前在做什么：11 月 10 日，一辆 50% 乙酰肟（AAO）槽车卸料时，一只本应联锁关闭的水稀释阀因 2014 年春季大修时的跨接未拆除而保持全

开，水进入储罐，AAO 被稀释，装置停车（CSB p.9 脚注、p.13）。停车期间水进入甲硫醇进料管，11 月 11 日起休斯顿气温持续低于 55 华氏度，前 24 小时平均约 40 华氏度，管内生成水合物，12 日重启失败（CSB p.13 脚注、p.102）。11 月 14 日上午，装置技术团队与日班值班主管开会，判定进水生成水合物，决定在保温层下用热水软管加热管道使其分解；技术团队同时意识到加热会使甲硫醇膨胀，需要有地方泄压，于是操作人员在甲硫醇进料管与废气放空总管之间打开三只阀，事故时一只全开、一只微开（CSB p.99–100、p.102–103）。这一整套处置没有做工艺危害分析、没有写作业程序、没有走变更管理（CSB p.100）。执行时从储罐与进料泵管段开始，沿进料管一段段向反应系统推进，用三只连通阀上的压力表判断堵塞位置与疏通进度（CSB p.103）。11 月 15 日凌晨热水把水合物化开，液体甲硫醇经这三只阀进入放空总管——这条总管本来只走废气，设计上从不走液体（CSB p.104）。2 时 51 分，厂房内设备高压报警；板操作员按惯例把它当成冷凝液积累，叫值班主管与操作员 1 分头去三层排液（CSB p.15）。三层低点排液自 2014 年 1 月 14 日起写进每日作业指令，每班一次（CSB p.108）。

决策点：① 2011 年，2,000 万美元的 NRS 焚烧炉项目投用。通往焚烧炉的废气放空总管设计时未充分考虑积液：管线有低点，没有分液罐一类的工程措施，积液只能靠人工从低点排出（CSB p.106、p.108）。CSB 记录的是”设计未考虑”，项目批准与验收的个人签字在报告中未出现。此后三年，连接这条总管的多台设备反复出现高压事件，处理办法固定为人工排放（CSB p.107）。

② 2010 年 3 月，纠正措施关闭。2009 年第二方 PSM 审计发现，厂区没有任何文件证明厂房通风系统做过送风有效性测试，建议建立定期测试程序；厂方在计算机维护系统里设了自动生成工单的程序，2010 年 3 月据此关闭该纠正措施，没有指定专人负责（CSB p.97–98）。首次测试应排在 2010 年 11 月，实际拖到 2012 年；干端测了风量但没有分析、没有设可接受判据，湿端——也就是 2014 年出事的一侧——从未测过（CSB p.98）。

③ 2014 年 1 月 14 日，每日作业指令。区域管理层在每日指令本里要求操作员每班排一次三层放空总管”低点”的积液；后来加了一段：接软管，把液体排在开着的地面安全淋浴下，直到不流为止（CSB p.108）。这份指令没有配套变更管理、没有专门程序、没有断管许可，也没有要求额外防护（CSB p.108、p.111）。指令本上没有逐条签字栏，CSB 用”区域管理层”指称批准的来源（CSB p.108）。

④ 2014 年 11 月 14 日上午，装置技术团队与日班值班主管的会议。会议定下”外加热水 + 三阀连通放空总管”的方案，没有变更管理、没有书面程序；热水加热还超过了该系统热膨胀泄压阀的热输入设计值（CSB p. 104）。

当时可见：控制面板 17 小时内 32 次甲硫醇报警（CSB p.14）；探测器量程 0 至 25 ppm，报警值 25 ppm，是 OSHA 上限 10 ppm 的 2.5 倍、NIOSH 建议值 0.5 ppm 的 50 倍，读数只显示在 DCS 上、不进历史库（CSB p.15 脚注）；11 月 15 日 2 时 51 分的高压报警与”冷凝液”惯例（CSB p.15）；甲硫醇嗅觉阈值约 2 ppb，是 OSHA 允许暴露限值 10 ppm 的五千分之一，闻得到不等于浓度低，而长时间暴露会出现嗅觉疲劳（CSB p.14 脚注）；2014 年 2 月与 10 月两次班组建言会记录，两次都指出低点积液并提议改管消除低点（CSB p.112）；事发前数周启动的一份变更管理，自己写明三层排放”不是好做法，因为有时用氮气吹扫管线，可能在厂房内造成氮气释放”（CSB p.108–109）；交班记录上唯一的书面交代是一行字：“Unplugging M[e]SH Header.”（CSB p.113 脚注）；10 月 20 日另一台屋顶风机异响停机后开的”紧急”工单，以及 6 月起就停机的另一台（CSB p.85）；通风系统本身没有洗涤塔或焚烧炉，废气直排大气（CSB p.97 脚注）；2009 年审计发现与 2010 年 3 月的关闭记录（CSB p.97–98）。事后才知道的信息：厂房各层浓度梯度、泄漏速率与扩散——CSB 用模型重建，总量约 24,000 磅（CSB p.7、p.24）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕4 人死亡：3 名操作员与 1 名值班主管，死因为窒息与急性甲硫醇吸入的联合作用（CSB p.7、p.24）。3 时 30 分操作员 1 无线电呼救，措辞被不同人理解成”我们需要帮助”或”我在四楼需要帮助”（CSB p. 17）；操作员 2、3、4 无呼吸防护冲进厂房，操作员 2 死于三楼，操作员 4 前进约 10 英尺撞上他后来称为”一堵”甲硫醇的墙后退回（CSB p. 18）；操作员 6 带三个 5 分钟逃生呼吸器进去，给操作员 4 戴上一个，再上三楼救兄弟，在把面罩接到气瓶之前被制服（CSB p.19–20）。3 时 50 分呼救援队，对方把 rescue 理解成高空与受限空间救援，只带了安全带与绳索（CSB p.20–21）；4 时 05 分现场指挥要防爆服与 SCBA，装 SCBA 的小型泵车打不着火，车停在离控制室 2,000 多英尺处（CSB p.21）；4 时 25 分第一支佩戴 SCBA 的队伍才进厂房（CSB p.24）。泄漏开始约 40 分钟后控制室才意识到厂房内的紧急程度，完全控制用了六个多小时（CSB p.27）；泵在 6 时 02 分才停，储罐与泄漏管线的彻底隔离在 10 时 07 分（CSB p.25–26）。看三个问题：最常见的答案是”去厂房看看”，操作员 4 的十英尺就是答案。最容易被忽略的是风机——两台”PSM 关键”设备一台停机五个月、一台停机近一个月（CSB p.85）。第三个问题的落点不在报警处置，在 2011 年那条总管为什么会有低点。

被排除的选项：停排液撤人——紧急预案写了泄漏要通知值班主管、拉全厂毒气警报、处置时佩戴 SCBA，实际操作是确认后继续（CSB p.29）；启动通风——两台屋顶风机都不转（CSB p.85）；用便携检测仪在阀口确认——个人甲硫醇检测仪厂里有，从未发给现场操作员佩戴（CSB p. 28）；按断管作业许可办——按杜邦自己的标准，开阀通大气就属于断管，要有书面作业计划，现场人员不认为排液软管算断管（CSB p.111）；用工程措施消除低点——2014 年 2 月与 10 月的班组建言会提过，未立项

（CSB p.112）；等变更管理走完再排——那份变更管理在事发前数周才启动，排放照旧（CSB p.108）；给夜班增派技术支援——处置方案没有为夜班提供足够技术资源（CSB p.95）。

早期信号：① 2009 年第二方 PSM 审计：通风系统从未验证；2010 年 3 月关闭纠正措施，首次测试拖到 2012 年，湿端从未测（CSB p.97–98）。压制理由：条目状态已是”已关闭”，CSB 把这类关闭称为”走过场的纸面关闭”（CSB p.97）。② 2011 年工艺危害分析：水合物堵塞被列为最低后果 C-1、最低频率 F-1，风险等级 IV，“不必缓解”，因此既没有伴热，也没有分解水合物的程序（CSB p.94）。压制理由：矩阵给出的结论是”不太可能、后果轻”。③ 2012 年安全感知调查与 2014 年 7 月一线主管访谈留下的原话：“我们的安全热情在过去十年里滑下去了”；“我们就是没有自己以为的那么好……长期缓慢的下滑，可能都没注意到掉了多远”（CSB p.84）。压制理由：文化调查不是缺陷条目，不进纠正措施台账。④ 2014 年 1 月 14 日起的每日排液指令，把一处已知设计缺陷变成每班动作（CSB p.108）。压制理由：写了十个月，没出事。⑤ 2014 年 2 月、10 月两次班组建言会都指出低点积液并提议改管（CSB p.112）。压制理由：会上讨论过，等于处理过。⑥ 17 小时 32 次报警、报警值 25 ppm（CSB p.14–15）。压制理由：与检修同步发生，属”检修伴生”。

加码点：2014 年 11 月 14 日上午，装置技术团队与日班值班主管定下热水加热与三阀连通，液体甲硫醇从此有了进入厂房的通路（CSB p.102–104）。CSB 的原话是：加热与这套异常的管线走向如果先做一次有效的变更管理，“本可以识别并控制导致事故的危害”（CSB p.104）。这一步之后，唯一的拦截点是开阀前确认管内液体成分——而取样这件事写在每日指令里，从来没有执行过（CSB p.108）。

失效链：技术层：通往 2011 年新焚烧炉的放空总管有低点、无分液罐，积液靠人工排（CSB p.108）；厂房通风按可燃气体 25% 爆炸下限设计，不考虑毒性，而 25% 爆炸下限的甲硫醇相当于立即危害生命浓度 150 ppm 的 65 倍（CSB p.8 脚注）；两台屋顶风机同时不可用（CSB p.85）；探测

器报警值 25 ppm、只在控制室显示（CSB p.15 脚注）。组织层：2009 年审计发现以”建了程序”关闭而没做测试（CSB p.98）；2011 年危害分析把水合物评为最低风险（CSB p.94）；排液没有变更管理、没有程序、没有断管许可（CSB p.108、p.111）；交班只靠口头，书面只有一行”Unplugging M[e]SH Header.”（CSB p.113）；断管定义与现场理解不一致，排液软管不被当作断管（CSB p.111）。激励层：2011 年那 2,000 万美元项目是为提产降排放，Lannate 是满产产品（CSB p.106）；2014 年的奖金方案 LPBC 只挂 OSHA 可记录伤害，每起伤害扣 5%、最多扣 50%，没有工艺安全指标（CSB p.115–116）。交界处断在组织层与激励层之间：把积液做成工程改造要立项、要停机，写成每日指令只要一行字。

最小反事实：2014 年 11 月 14 日的会议上，对”热水加热 + 三阀连通放空总管”做一次变更管理。一个动作，会议当天就能做，不需要新数据；CSB 认定这一步”本可以识别并控制”导致事故的危害（CSB p.104）。

结局与来源：4 人死亡，约 24,000 磅甲硫醇释放。2015 年 5 月 OSHA 就本次事故提出 11 项违规；7 月 9 日又就相邻装置提出 8 项，并把杜邦列入严重违规者执行计划；2017 年 7 月 17 日达成和解（CSB p.62 脚注）。EPA 检查后提出 22 项风险管理计划违规，司法部 2018 年 7 月 23 日提交诉状并附和解协议，杜邦支付 310 万美元民事罚款、不承认责任（CSB p. 65）。杜邦 2016 年春宣布 Lannate 装置不再重启，2017 年拆除（CSB p. 10）。一手来源：CSB, Investigation Report No. 2015-01-I-TX, June 2019，链接见附录 B ch-001。

案例二里有一个细节值得从本章视角再看一次：排风扇故障的维护工单在系统里躺了近一个月，状态写的是”紧急”，CSB 原文是 urgent，实务含义是两到三天内处理。工单系统本身没有错，排优先级的人也有他的道理：通风不参与反应工序，停转不影响产量。问题出在状态语言与处置之间的落差。“紧急”在本章的档案学里读作”已解释”的维护版：一个已知缺陷被正式登记为紧急，然后没有人追问它为什么没有在两三天内被处

理。等到的结果，是它在事故夜里成为泄漏变成中毒的关键条件。装置一的三态制放到工单系统上就是一条补丁：凡承担安全功能的设备缺陷，状态只能落”限期整改”，期限由与产量考核无关的一方核定；没有时间标准的”紧急”，只是一句形容词。

案例三（航空维修）：间隔延长的逐次批准（压缩版）

av-034。阿拉斯加航空 261，MD-83（N963AS），2000 年 1 月 31 日，太平洋 Anacapa 岛以北 2.7 英里。NTSB 正式报告（AAR-02/01，本报告 PDF 已经本书下载核读）：水平安定面丝杠组件的润滑间隔与端隙检查间隔经公司申请、FAA 批准延长（执行摘要 p.4，已核）；报告认定延长使润滑不足有机会发展为过度磨损，丝杠螺母螺纹在飞行中失效，机上 2 名飞行员、3 名乘务员与 83 名乘客全部遇难。决策点在 FAA 批准延长的签字时刻。最小反事实：不延长端隙检查间隔，按原间隔执行检查。一手来源：NTSB, AAR-02/01, 2002，链接见附录 B av-034。

这个压缩版值得停下来多看两眼，因为它展示了正常化最常规的载体：一份措辞无可指摘的放宽文件。延长的申请由运营方提出，批准由监管方给出，两边都在自己的权限内动作，单看每一步都合规。机制的痕迹只在一处：批准所依据的信息几乎全部来自申请方自己的记录。NTSB 在执行摘要里把延长与磨损发展之间的通路写得明白；回头看，每一次延长申请的单独合理性叠加起来，等于把丝杠螺母的磨损过程放进了更稀疏的检查窗口。第 5 节装置二与装置四就是照着这个形状设计的：数字要实测的，签字要第二支笔。

案例四（金融）：秒级关闭的警报（压缩版）

fi-013。Moors & Cabot 券商，反洗钱（AML）监控。FINRA 2026 年 8 月处罚决定（月度汇总 PDF 已经本书下载核读）：大量 AML 警报在数秒内被关闭而无相应核查，此前独立反洗钱测试已提示警报积压，未获整改。决策点在独立测试报告送达管理层、指出积压的时点。最小反事实：在独立测试报告送达时，按其建议补人补系统。一手来源：FINRA,

Disciplinary and Other FINRA Actions – October 2026, 2026，链接见附录 B fi-013。

案例四的压缩版里藏着本章在金融领域的标准形态：警报的处置动作是关闭，理由栏是结构化的下拉菜单，而菜单里没有”需要更多时间”这个选项。选择架构替人预支了正常化：每一次秒级关闭单看都是一次不合规的操作，但界面把不合规变成了默认路径。独立测试提示积压之后，条目本该转入整改；它转入的是下一次审计日程。金融机构的读者可以把装置一原样搬回去用：警报条目只有三态，秒级关闭必须挂在”带险运行”下并附签字。

案例五（航空发动机）：2016 年的低幅异常（展开版）

av-006。

时间与地点：2021 年 2 月 20 日 13 时 04 分（当地时间）从丹佛国际机场起飞，13 时 09 分在 12,500 英尺爬升中故障，13 时 28 分返场落地，从起飞到落地约 24 分钟（原定飞檀香山）；故障位置在科罗拉多州布鲁姆菲尔德上空。相关检验发生在 2016 年 4 月，普惠的大修厂（NTSB p.19–20）。

主体：美联航 328 航班，波音 777-222（N772UA，1995 年 9 月制造，400 座，最大起飞重量 545,000 磅），两台普惠 PW4077（单台额定推力 77,000 磅）；右发 1995 年制造、2016 年 8 月装到该机，事发前最近一次检查是 2021 年 1 月 16 日的持续适航检查，机身总时数 96,814.41（NTSB p.9）。维修方案按美联航经 FAA 批准的发动机维修方案执行，依据普惠 PW4000 112 英寸维护规划文件（NTSB p.19）。风扇叶片大修在制造商大修厂做，含荧光渗透、目视与热声成像（TAI）三项检验（NTSB p. 19）。

事发前在做什么：飞机在 12,500 英尺、约 280 节爬升，预报 13,000 至 23,000 英尺有中度颠簸，机组加大推力以缩短穿越时间；加大推力后 5 至 7 秒，驾驶舱录音记到一声闷响，飞行数据记录显示右发非指令停车，随后

火警（NTSB p.6）。这台发动机自大修起累计 2,979 循环、12,384 小时，自新 15,262 循环、81,768 小时（NTSB p.9）。出事的是 19 号叶片，在叶根整流罩平面处横向全展断裂（NTSB p.14）。该叶片此前经历两次大修，2014 年与 2016 年各一次；2016 年 4 月那次 TAI 检验留下两处低幅指示（NTSB p.19–20）。当时的大修间隔是 6,500 循环（NTSB p.19）。叶片失效时只走了间隔的不到一半，下一次 TAI 按计划要等到 6,500 循环（NTSB p.3）。TAI 的做法是：叶片型面涂一层导热辐射漆，叶根接换能器使整片叶片振动，裂纹两侧贴合面在高频下相互摩擦生热，热像仪从表面读出温度特征，软件放大后交检验员判读（NTSB p.19）。检验员偶尔会遇到可疑指示，需要判断是真裂纹还是良性成因——例如外表漆层脱粘，或腔内积存的砂粒，这两者都不构成拆换理由（NTSB p.19–20）。

决策点：① 2016 年 4 月，大修厂，TAI 判读。软件在叶片凸面、叶弦中部流道区标出两处低幅指示，其中两处落在后来断裂的疲劳起源区；检验员把它们归为 extraneous，判断由相机传感器噪声或腔内松散颗粒产生（NTSB p.20）。按当时有效的无损检测程序 NDIP 1065，看到这种低幅指示后应当二选一：剥漆重喷做第二次 TAI，或把含糊指示升级到团队评审；报告写明”没有证据显示这两项复核中的任何一项发生过”，叶片批准继续使用（NTSB p.3、p.20）。这份判读只留下 extraneous 一个词，没有留下第二意见（NTSB p.20）。

② 2018 年 2 月 13 日，另一台 PW4077（美联航 777-222，太平洋上空）发生同类风扇叶片飞出，NTSB 编号 DCA18IA092；此后 NDIP 1065 出了 B、C、D 三个修订版，增加过程控制措施，并把可接受与不可接受指示的图例做得更细（NTSB p.20）。同一段记录写明：2018 年事件后，2016 年 4 月那批热像数据被调出复核，“复核者接受先前的判读”，叶片继续使用（NTSB p.20）。

③ 6,500 循环的大修间隔本身。这个数字来自制造商的维护规划文件，对 PW4000 112 英寸一级风扇叶片统一适用，经美联航维修方案与 FAA 批准执行；NTSB 在可能原因里把”制造商检验间隔频次不足”列为促成因素

（NTSB p.4、p.19）。事后 TAI 间隔从 6,500 循环降到 1,000 循环，等于原来的六分之一（NTSB p.4）。

当时可见：维修方案的层级：美联航的发动机维修方案经 FAA 批准，依据普惠 PW4000 112 英寸维护规划文件，叶片只要通过规定检验就可以继续使用（NTSB p.19）；这批叶片 2014 年与 2016 年各做过一次大修，两次都在制造商大修厂（NTSB p.19）。2016 年 4 月的 TAI 影像，以及软件自动标出的两处低幅指示（NTSB p.20）；当时有效的 NDIP 1065 判读准则——含糊指示要么重做、要么升级团队评审（NTSB p.20）；该叶片自新与自大修的循环数记录；维护规划文件规定的 6,500 循环间隔；2014 年与 2016 年两次大修的工卡（荧光渗透、目视、TAI），2016 年 4 月是这批叶片第二次进厂做 TAI；检验员遇到无法清楚判读的指示时，程序要求把影像与叶片转给工艺工程师（NTSB p.20）。事后才知道的信息：断口在叶根上方约 6.6 英寸的内腔半径表面起源，从 0.063 英寸扩展到 0.199 英寸经历约 3,150 循环的稳定低周疲劳；两处低幅指示的位置”非常接近”这个起源，报告据此判断它们”很可能”就是本次起始疲劳裂纹的对应影像（NTSB p.18、p.20）。叶片寿命偏短的两个制造原因也只在冶金分析后成立：内腔表面碳污染约占总差异的三分之二，加工留下的型面不连续约占三分之一，后者使局部稳态应力升 30%、疲劳寿命降 50%（NTSB p. 4、p.18–19）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕13 时 09 分风扇叶片全展断裂，进气整流罩唇口、风扇罩支撑梁与反推部件脱落，碎片散布约 40 英亩，含一座公园与居民区；一台车辆与一处住宅被砸损，机上 239 人无伤，地面无伤（NTSB p.1、p.7）。与 19

号相邻的 18 号叶片在整流罩上方约 25 英寸处断裂，呈过载特征；其余叶片完好，但叶尖向旋转反方向弯曲（NTSB p.14）。火警在叶片断裂后数秒出现，两个灭火瓶放完火未熄；K 形法兰螺栓在高动态载荷下失效，热压缩空气逸出点燃泄漏的高压燃油；反推下部支板区域在断裂后约 6 至 9 分钟被烧穿，而适航要求该区域材料至少耐火 15 分钟（NTSB p.2–3）。火势还有一条独立通路：发动机驱动液压泵供油切断阀因电机电刷与换向器的硅脂污染，没有按指令关闭，液压油漏进发动机舱助燃（NTSB p. 3）。认证标准不允许叶片飞出时进气整流罩与风扇罩脱落；波音事后改了进气整流罩结构、增加金属件提高强度与延性，FAA 以适航指令 2022-06-10、2022-06-11 强制执行（NTSB p.1–2）。回到三个问题：最常见的答案是”复测一次信号”，但这次的问题不是读数漂移，是两处指示没有被追。最容易被忽略的是 6,500 这个数字——它决定了 2016 年 4 月之后到失效前没有任何强制复看的机会。第三个问题的落点在归档：噪声解释可以成立，但条目应当落在”限期整改”并带复核期限，实际落的是一次性关闭（NTSB p.3、p.20）。

被排除的选项：剥漆重喷做第二次 TAI——NDIP 1065 明写，未做（NTSB p.20）；把含糊指示升级团队评审——NDIP 1065 明写，未做（NTSB p. 20）；把指示当疑似裂纹、拆下叶片——没有记录显示考虑过；把指示登记为可跟踪条目、要求下次大修前复检——当时的 NDIP 只有”重做”与”升级评审”两条路，没有”跟踪”这一档（NTSB p.20）；缩短该型叶片检验间隔——2018 年事件后只改了程序文件，间隔未动，直到 2022 年 4 月 15 日适航指令 2022-06-09 才把 TAI 间隔从 6,500 循环改到 1,000 循环（NTSB p.4、p.20）；对制造侧异常做机队筛查——普惠 1997 年起改用专用洁净氩气系统，出事叶片 1994 年热成形，未见针对 1997 年前叶片的筛查（NTSB p.19）。

早期信号：① 2016 年 4 月，软件标出两处低幅指示，两处都在裂纹起源区（NTSB p.20）。压制理由：判为相机噪声或腔内颗粒，属”已知的良性成因”。② 2018 年 2 月 13 日，同型发动机全展断裂（NTSB p.20）。压制理由：按程序修订处理——改的是判读文本，不是这台发动机的记录；

2016 年的影像调出复核后维持原判。③ 2010 年首例 PW4000 风扇叶片飞出，约 50% 叶型脱落；2018 年一起全展断裂；本起是同型第四例（NTSB p.2）。压制理由：逐例处理，四例没有被并成一条趋势。④ 自 2004 年 12 月首片确认裂纹叶片起，至 2023 年 1 月 31 日共 17 片确认裂纹，其中 7 片靠 TAI、1 片目视、9 片靠新的超声检验（NTSB p.21）。压制理由：发现即拆换，计数不进间隔评估。⑤ 制造侧两条：内腔表面碳污染与型面不连续（NTSB p.18–19）。压制理由：属制造方工艺史，不在运营方检验范围内。

加码点：2018 年 2 月 13 日另一台 PW4077 断裂之后，2016 年 4 月那批热像被重新调出，复核者接受原判读，叶片继续使用（NTSB p.20；复查本身报告未载日期）。2018 年那次断裂的发动机与本次同型，同为 PW4077 动力、同为美联航 777-222（NTSB p.20）。这一步之后，同一份影像被读了两遍、两遍结论一致；再往后到失效前，唯一可能打开它的机会是 6,500 循环的大修，而它在 2,979 循环时就断了（NTSB p.3、p.19）。

失效链：技术层：19 号叶片内腔半径处疲劳裂纹萌生，从 0.063 英寸稳定扩展到 0.199 英寸用了约 3,150 循环，随后全展断裂；叶片本身因碳污染与型面不连续寿命偏短（NTSB p.18）。裂纹从可检测尺寸到穿透壁厚的扩展速率，在本次与既往各起断裂中相对稳定、可预测，因为早期萌生的源头都在表面（NTSB p.4）。风扇机匣成功包容了叶片碎片，但撞击的位移波使机匣偏转、碰到风扇罩铰链，损伤由此转到短舱（NTSB p.1）。损伤之所以扩到短舱，另有一条：事件发动机的进气整流罩与后隔框是碳纤维蜂窝夹层，模拟显示它无法像取证试验用的铝制整流罩那样耗散叶片飞出的能量；2018 年事件的预测位移 0.55 英寸，超过夹层压缩破裂应变，取证试验的铝制件预测 0.47 英寸、只局部屈服（NTSB p.20–21）。组织层：两处低幅指示按 extraneous 归档，程序要求的第二次 TAI 或团队评审没有发生，也没有记录说明为什么（NTSB p.3、p.20）；6,500 循环的间隔与叶片实际寿命不匹配，NTSB 在可能原因里写明”检验间隔频次不足”（NTSB p.4）。激励层：第二次 TAI 要剥漆重喷、占大修工时；间隔

缩短意味着全机队检验量上升——两项成本都在当期，裂纹风险在五年后（NTSB p.20–21）。NTSB 的发现项写的是”计划维修检查——检验不当”与”组织问题——制造商设备设计”（NTSB p.5）。交界处断在组织层：归档动作把一个”程序已写明需要复核”的条目，变成了一次性关闭。

最小反事实：2016 年 4 月，对那两处低幅指示执行 NDIP 1065 写明的第二次 TAI（剥漆重喷后重做）。一个动作，程序已有、设备已有、判据已有；NTSB 的原话是叶片”本应”接受第二次 TAI 或团队评审（NTSB p.3、p.20）。以 3,150 循环的稳定扩展计，五年里至少有一次机会看见它。

结局与来源：无人死亡；进气整流罩与风扇罩支撑梁脱落，短舱烧损，地面财物受损。FAA 发布紧急适航指令 2021-05-51，停飞全部以 PW4000 112 英寸发动机为动力的 777-200 与 777-300；2022 年 4 月 15 日起执行 TAI 每 1,000 循环、超声每 275 循环（NTSB p.4、p.21）；普惠的服务通告同时要求立即做一次全机队 TAI，新的超声检验覆盖三个高风险区（NTSB p.21）。NTSB 认定的可能原因：右发风扇叶片疲劳失效；促成因素为叶片检验未能识别低级别裂纹指示、制造商检验间隔频次不足（NTSB p.4）。一手来源：NTSB, Aviation Investigation Final Report DCA21FA085, 2023 年 9 月 7 日发布，链接见附录 B av-006。

与本章机制的对位：这个案例里没有一条放宽是被恶意推动的，也没有一次解释是离谱的；机制的全部工作由”解释即关闭”这个默认动作完成。防它的口子不在提高解释的质量，在第 5 节装置一给状态立规矩。

案例六（核电）：挂牌之后的无人验证（压缩版）

nu-002。法国格拉沃利讷核电站 3 号机组。ASNR 事件通报（2026 年 10 月，页面已经本书核读）：一次挂牌失误使既有补偿措施失效，受影响设备不可用 7 小时 45 分，事件定级 INES 1 级。挂牌是现场频率最高的例行动作之一：每天执行多次、长期无后果，执行强度由惯例承载。本章视角下的决策点在挂牌完成后的验证动作：挂牌与补偿措施之间的对应关系没

有第二双眼睛，失误由此进入未设防区间。最小反事实：挂牌完成后强制独立验证。一手来源：ASNR, 2026，链接见附录 B nu-002。

六个案例放在一处，共同结构就显出来了。它们都不缺程序：航天有分类条款，化工有 SCBA 响应条款，航空有既定检查间隔，金融有警报处置流程，核电有挂牌制度。它们缺的是同一个东西：让程序与现实强制见面的机制。泡沫照掉、报警照响、信号照来、警报照积压、挂牌照挂，每一次照面都没有产生复核动作，因为条目的状态、警报的口径、信号的处置都已经预先给出了”不需要再想”的答案。所谓正常化，就是这个”不需要再想”在档案上的逐条堆积。本章后面两节的清单与防法，全部针对这个堆积点。

还有一点写在案例组的末尾：六个案例里，程序文本在事发前都处于”在位”状态，纸面合规检查扫过它们什么也没看见。检查表核对的是程序存在，台账三态制核对的是程序与现实见面。把这两件事分开，是本章能给读者的第一个操作级区分。

4 最早能看出什么

弱信号清单，每条附它通常被什么理由压过去。清单按”越靠前越早”排列。

1. 同类偏差的台账缺失，或台账里所有条目状态都是”已解释”。被压过去的理由：“我们已经处理过了。”
2. 异常报告数量下降，而一线反映的问题数量不变。理由：“安全形势在好转。”（报告下降更可能是报告者放弃了。）
3. 检查标准或验收条款的措辞从”必须”改写为”原则上”。理由：“为了可操作性。”
4. “以前也这样”第一次被写进会议纪要、作为决策依据出现。理由：“尊重实践经验。”

5. 限值、间隔、阈值的放宽申请由使用方提出，且复核由使用方的常规协作方完成。理由：“标准应结合实际。”
6. 新人对既有做法的疑问得到的回应是惯例陈述而非依据陈述。理由：“老带新是最好的培训。”
7. 同一个问题出现两个以上正式解释版本，且互不引用。理由：“表述差异而已。”
8. “未出后果”第一次被当作安全证据使用（而不是数据不足的说明）。理由：“用结果说话。”

第 8 条值得单独说明：它是正常化完全体的标志。到此为止，机制的产出物是一套以”没出事”为证据的论证体系，此后任何质疑都要先反驳这套体系才能进入事实层。第 41 章黑天鹅话术的滥用，多半长在这条地基上。

把八条信号放回本章案例，可以看到它们各自的落点。信号一（台账缺失或全部”已解释”）的落点是 fi-013：独立测试已把警报积压写成书面发现，条目却没有转入整改状态。信号四（“以前也这样”写进纪要）的落点是 mi-001：STS-113 评审把泡沫脱落”可安全飞行”的飞行理由正式记录在案（CAIB p.126）。信号五（使用方申请、协作方复核）的落点是 av-034：润滑与端隙检查间隔的延长由公司申请、FAA 批准，信息源单一（NTSB AAR-02/01 执行摘要 p.4）。信号八（未出后果被当安全证据）同时落在两处：mi-001 里是二十年泡沫脱落无灾难被读作系统工作正常（CAIB p.124 的逐飞行表格就是这套论证的底账）；av-006 里是异常解释关闭后每一次正常检查结果都被读作对解释的支持。

清单的用法有一个次序问题值得写明：先查台账，再问人。八条信号里有一半（一、三、五、八）只凭台账就能确认，另一半才需要访谈与现场观察。次序反过来，访谈对象的”已解释”叙事会先入为主，把本来在台账上可见的分叉解释掉。审计顺序本身就是防御的一部分。

谁来做这个审计也有讲究。最佳人选往往在组织图之外：内审、第三方评估，或者到任不满半年的新人。三个身份的共同点是他们对”已解释”档

案没有存量记忆，读到条目时会问出存量读者已经不问的问题。这也解释了为什么同一份台账在老组织里越来越安静：每个读者都已经默认了那些”已解释”。新人第一年提出的问题清单，往往就是这份台账真实状态的最好索引。

5 怎么防

防法的共同原理：把归档动作从”解释”手里夺回来，交给台账与签字。四个装置。

装置一：偏差台账三态制。每个偏差条目只允许三种状态：已消除（附消除证据）、限期整改（附期限与责任人）、带险运行（附风险评估与签字）。禁止第四种状态”已解释”。解释可以写在备注里，但状态必须落进三态之一。第 8 章的装置一是同一台账在加码场景下的用法。

装置二：余量数字化。任何”余量还够”的陈述必须写成数字及其数据来源，且数据来源不得是无后果史本身（B 假设的证据不能用来证明 A 假设）。写不出数字来源的余量陈述，视同没有余量。

装置三：暴露次数审计。每个带险运行项登记两个数：当前暴露次数、每次放行的暴露增量。审计的问题只有一个：这个偏差的运行，是我们批准的有限暴露，还是在无限暴露？（第 7 章”逐次兑现型不可逆”的台账形态。）

装置四：放宽的双签制。放宽标准、延长间隔、豁免检查的批准，需要两个签字：申请方负责人，加一个与偏差无利害关系、且其考核不受当期产出影响的风险承担方代表。FAA 在阿拉斯加 261 案例中的批准没能构成独立把关，因为其信息源单一；双签制的信息源要求写死：批准所需材料必须包含使用方之外的检查或检测记录。

正常化弱信号有一个跨行业共性：它们全都不需要专业知识就能看见，需要的只是台账。一个没有行业经验的审计者拿到偏差台账，数一数”已解

释”条目的比例，就能对此机制的运行程度做出可靠判断。这意味着正常化的防御不需要行业专家，需要一个诚实的台账和一个愿意读它的人。

四个装置的签字要求汇总：台账由安全工程师维护（不是生产工程师）；余量数字由使用方工程师写、安全工程师复核；暴露增量报告直报技术总监；放宽批准由使用方和风险承担方双方签字。四个角色的共同特征是与当期产量无利害关系：这是本章防法的组织底座。

四个装置放到本章案例上，各有一个最直接的用法。装置一在 fi-013 上的用法：独立测试报告送达当天，警报积压条目必须落入三态之一；按事实它只能落”限期整改”，附期限与责任人，此后的季度审计只看这一条有没有关账。装置二在 av-034 上的用法：延长申请里”润滑仍充分”的陈述必须附丝杠润滑状态实测与端隙测量值，拿不出实测，延长申请自动退回。装置三在 av-006 上的用法：2016 年异常若按”限期整改”登记，条目会带着复核期限滚动进入每一次检查，2021 年断裂的那支叶片有多次被重新看一眼的机会。装置四在 mi-001 上的用法：STS-113 评审若实行双签，签署”可安全飞行”理由的第二支笔必须来自与发射排期无利害关系的一方；CAIB 把该评审定性为”关键决策”（p.126），恰好说明这一笔当时并不存在。

装置一至四不能等漂移成熟后再装。台账、数字、审计、双签都是慢变量，它们的生效依赖组织在无后果期就完成配置：等到后果临近再补装，机制已经越过惯例态，防法面对的将是整个”已解释”档案。这也是防法条目必须写进常设预算而不是专项整改的原因：慢变量需要常设载体。

最后说防法的失败形态，因为每个装置都有一种体面的死法。台账三态制死在”限期整改”到期无人追问：条目自动顺延，顺延几次之后它与”已解释”没有区别。余量数字化死在数字来源的退化：第一次是实测，第二次抄上次的实测，第三次变成经验估计，没有人注意到来源栏的措辞已经从”测得”变成”估计”。暴露次数审计死在增量登记的手工环节：登记依赖放行者顺手一记，忙起来只剩总数在涨。双签制死在第二支笔的关系化：风险承担方代表与使用方处久了，签字前的独立核对缩水成礼节性会

签。防这四种死法用同一个办法：每季度抽一条已关账条目做反向重查，抽签公开，重查结果写进下季度报告的第一页。装置不会自己保持诚实，靠的是有人定期戳一下。

6 与相邻机制的边界

与程序漂移（第 15 章）：漂移描述实践与规则的分叉（怎么做的），正常化描述分叉被重新定义为可接受（怎么认定的）。漂移可以不被正常化：被台账盯住的漂移始终是”限期整改”状态；正常化通常以漂移为原料，但需要”解释—归档”这第二步。两者同时出现时，先查漂移的分叉点，再查是谁把它归的档。

与安全边际被吃掉（第 25 章）：吃掉边际是有动作的削减（动刀），有台账可查；正常化是解释性的滑动（动嘴），通常无台账。一次批准延长间隔既是削减动作也是正常化，区分看载体：落在文件上的是第 25 章，落在会议口气与惯例里的是本章。

与叙事先于证据（第 13 章）：叙事在结论公开之后运作（对外承诺、对内站队），正常化在内部档案层运作（归档、分类）。两者常成对出现：先内部正常化，后外部叙事化。区分判据是受众：对内归档的动作找本章，对外承诺的动作找第 13 章。

7 自检五问

1. 你所在流程的偏差台账里，“已解释”状态的条目有几条？挑一条，它的偏差现在还在运行吗？
2. 你最近一次说”以前都这样”是在什么场合？当时对方的疑问里有没有一条值得写进台账的东西？
3. 你签过的放宽（间隔、限值、豁免）里，有几份的依据材料包含使用方之外的记录？

4. 你的组织里，谁能说出某个带险运行项当前的累计暴露次数？说不出，暴露在谁的手里累积？
5. 挑一个你们运行超过两年、从未出过后果的惯例做法，用判据①②③过一遍。三条全中的话，它在本章语境里叫什么？

第 12 章 指标替代目标｜Goal Displacement; Goodhart’s Law

> 本章讲什么：指标如何悄悄顶替它所代表的目标；三条启动判据、四个领域的现场形态、八条弱信号与设指标时的四道防线。 何时翻回来：你要设一个新的 KPI、接到一份漂亮的指标报告、或者发现某件事”数字很好但感觉不对”的时候。 读完约需：50 分钟。

1 它是什么

定义：任何指标都是目标的代理。真实目标（安全、健康、学会、信任、资产真实）大多不可直接测量，组织便测量某个可测的量来代替它。指标替代目标指的是：代理量成为管理重心之后，组织开始优化代理量本身，优化动作不再改善它所代表的东西。古德哈特定律的通行表述是：当一个测量变成目标，它就不再是一个好的测量（Charles Goodhart 1975 年在储备银行讲义中提出；通行措辞出自 Strathern, ‘Improving ratings’, European Review 5(3): 305–321, 1997, Crossref 题录已核）。要紧的是把因果方向读对：指标没有变坏，是组织的行为变了。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 被考核的量开始出现专门的优化动作，动作的成本花在数字上而非事情上； ② 优化动作不改善被代表的目标，甚至消耗它； ③ 有人因为指出这一点而在考核或会议上吃亏。

判据之间的递进关系需要说清：判据①是起点，任何指标只要被考核就会出现优化动作：这不是病，是理性响应。判据②才是分水岭：优化动作开始与目标脱钩。判据③是固化：脱钩已被发现但发现者被惩罚，组织的优先级从此明示。三者递进的速度取决于指标与真实目标之间的距离有多快被看清：距离越远、后果越延迟，脱钩的窗口越长。

古德哈特提出这个观察的场合值得记录：1975 年，他在英格兰银行的讲席上讨论货币总量目标时说的是监管情境里的一句行话：任何观察到的统计规律，一旦被用作控制手段，就会失去其统计意义。后来斯特拉森（Marilyn Strathern）把它改写成今天通行的措辞。两个版本的区别常被略过：原版说的是控制者与被观察者的博弈，被观察者知道控制者在看什么，就把真实行为移到观察点之外；通行版说的是测量与目标的偏离。本书两个版本都用，因为组织里两者都在发生：前者是玩法（被考核者对指标的动作），后者是漂移（指标自身的含义随时间走样）。本章四道防线里，前两道盯玩法，后两道盯漂移。

社会学家坎贝尔（Donald Campbell）在古德哈特之前几年从教育测评的角度说出了同构的话：一切用于社会决策的量化指标，都会引发腐败压力、掩盖与扭曲它所监测的社会过程。两句合读，可以看出这个机制不分体制、不分行业：只要测量被用来做人事或资源决策，压力就会产生。读者不必记住谁先谁后，要记住的是两句话共享的那个条件句：用于决策。挂在墙上没人看的指标不诱发任何行为；指标替代目标的全部动力来自它连着考核、预算与人事。

把一个指标拆开看，它有四个部件：定义（什么算一件逾期贷款）、样本（哪些项目进入评级）、频率（多久测一次）、呈现（用什么字号、放在哪一页）。四个部件各自有可玩空间，玩法的专业程度也按此递进：改呈现最粗糙（把坏数字排小字），改频率居中（考核前测、考核后停），改样本更隐蔽（把要出问题的项目挪出样本），改定义最专业（重定”逾期”的起算日）。古德哈特效应在四个部件上不同步：呈现被玩，目标未必受损；定义被玩，指标与目标的关系通常已经断了。防线可以据此分层布置：呈现与频率的玩法靠配对指标（装置二）照出来，样本与定义的玩法靠口径登记（装置四）拦下来。本章案例一在四个部件里动的是定义层（撤销后的贷款算不算损失），这也是它构成误导而不只是激进会计的原因：定义层动刀，披露义务随之而来。

指标报告的读者可以分三种，各自要防的坑不同。第一种看趋势：曲线向上就放心。趋势是最容易被玩法污染的读法，因为玩法天然制造趋势。第二种看排名：与同行的位置。排名把组织的注意力从目标转向竞争，指标替代在排名语境里进化最快，因为玩法一旦在同行间扩散，不玩就成了落后。第三种看异常：只关心显著偏离的时刻。异常读法对成熟玩法最不敏感，因为成熟的玩法把数字维持在正常带内，恰好躲开所有异常检测。三种读法没有一种单独够用，合用的办法是让三种读者定期交换问题清单：看趋势的人问异常读者”最近有什么不对劲”，往往比任何审计报告都快。

顺着四个部件往下走一步，可以给出一个指标在设立时的三个必要条件。可对账：指标数据必须能与另一条独立来源的数据对账（系统日志对报表、外部清单对内部台账），对不上账的指标不具备进入考核的资格。有体外对照：必须预先指定一条不由被考核方采集的对照数据，作为指标失真时的参考系。口径史可查：定义、样本、频率、呈现四个部件的变更史集中存放，可按时间重放指标。三个条件都不满足的指标并非不能用，但只能用于自我参考，不能用于考核与资源分配。这三条是本章四道防线在指标设立时刻的投影：可对账对应装置二，体外对照对应装置三，口径史对应装置四。

2 它怎么长出来

生成条件三条。

条件一：目标不可直接测量。能直接测的目标不需要代理。“这个月生产了多少合格零件”可以直接数；“这个月的决策质量好不好”必须找代理（如决策后六个月的结果回看率）。代理距离真实目标越远，优化的歪斜空间越大。

条件二：上级只看数。管理的物理带宽有限，跨层汇报天然压缩为数字（第 16 章的衰减在这里获得定量形态）。当决策依据收敛为单一数字，优

化该数字就是组织内每个岗位的理性选择：没有人违规，每层都在完成自己被考核的事（第 17 章激励错位的技术实现）。

条件三：考核周期短于真实周期。贷款质量的真实周期以年计，报表以季计；学生成长以年计，考试以学期计。周期差存在的位置，就是指标与目标脱钩的位置：在周期差之内，优化代理量的收益是确定的，暴露代价是延迟的。

三条条件之外，还有一条隐性条件常被略过：指标的中性外观。数字看起来不像利益，像事实。一个部门争夺指标口径时，场面看起来像技术讨论（样本怎么抽、分母怎么定），没有人需要在台面上说出”这关系到我的年终考评”。中性的外观让优化动作免于道德审视：没有人觉得自己在作弊，每个人都在”把数据做准确”。这也是指标替代比明目张胆的造假更普遍的原因：造假需要说谎的人，指标优化只需要每个岗位上认真工作的普通人。

玩法的传播是本章机制里速度最快的环节。一个优化动作被发明之后，它在组织里的扩散不需要培训：月底突击的手法、选择性填报的口径、把难看的量挪出分母的技巧，随着人员轮岗、会议观摩和考核解读自然扩散。玩法是组织记忆里传播最快的知识，因为它是唯一一种学了立刻有回报的知识。防法因此必须按”玩法必然存在”来设计；按”指望没人找到玩法”来设计的指标体系，上线之日就是失效之日。

条件三的周期差还有一个季节形态值得单独写：玩法随考核日历同步起伏。月底的突击、季末的冲量、财年末的口径微调，都是周期差的直接投影。这类形态给了审计者一个时间窗口：在考核日历的谷底做核查，看到的是常态；在峰顶做，看到的是玩法。因此指标核查的抽样时点应当保密且随机，其中必抽的只有考核日前后。做法本身不值钱，值钱的是它背后的认识：玩法是周期性现象，要用周期性的方法才能看见。

合成指标需要单独一节提醒。把多个分指标加权合成为一个总分，是管理带宽不足时的常见对策，但它同时放大了本章机制的两个入口。其一，权重是口径的最上层：谁定权重，谁就定了玩法的最优路径，而权重调整通

常没有登记，回溯调整的门槛比改定义还低。其二，合成掩盖补偿：一个分指标的恶化可以被另一个分指标的好看完全抵消，安全得分的改善可能恰好来自事故上报数的下降。使用合成指标的最低要求三条：权重变更走口径登记，分指标全部单独展示，任何一次合成得分的跳动必须能定位到具体分指标。三条做不到的合成指标，读它不如读分指标。

3 四个领域的形态

案例一（金融）：被移走的逾期贷款

fi-001。

时间与地点：2019 年 5 月（特别处理项目启动）、2019 年 8 月（逾期项目启动），至 2021 年 2 月（SEC 认定的相关期终点），撤销操作实际延续到 2020 年 8 月底。美国佛罗里达州奥兰多，Travel + Leisure Co. 总部。起诉书 2026 年 9 月 30 日递交佛罗里达南区联邦地区法院，案号 26-cv-62760，同日发布 Litigation Release No. 26657。

主体：Travel + Leisure Co.（前身 Wyndham Destinations, Inc.，2018 年 5 月 31 日从 Wyndham Worldwide 分拆后改名，2021 年 2 月 17 日改为现名），全球最大的分时度假公司，797,000 名业主、280 多处度假俱乐部；2014 年以来每年一半以上的分时度假销售由公司自己提供融资（complaint p.6）。涉事岗位：分管财务与投资者关系的高级管理层，每季度确认撤销目标数（p.10）；销售撤销委员会，负责审核超出法定撤销期的撤销申请；执行撤销编码的运营部门；编制月度预测的财务计划人员。

事发前在做什么：2018 年晚些时候，第三方退出公司活跃起来，这些公司收费帮业主在法定期限之后终止合同，常建议业主直接停付（complaint p.7）。公司收紧撤销审批，凡被怀疑与这类公司合作的客户一律拒绝（p.7）。结果与收紧的方向相反：2019 年一季度违约与贷款损失拨备率同时跳升，拨备率从上年同期的 20.4% 升到 22.5%（p.8）。2019 年 5 月 1 日

一季度财报电话会上，五名分析师接连追问这个指标，管理层当场承诺止住同比上升，把 2019 年拨备率守在 2018 年水平（p.8）。同月起，公司启动特别处理项目，把已经逾期或违约的分时度假贷款挑出来批量撤销，内部叫法有”晚期逾期”撤销、“晚期撤销项目”、“业主关怀计划”三个（p.9–10）。8　　月再加一个逾期项目，处理与客户投诉挂钩的逾期贷款（p.2）。特别处理项目的筛选顺序是先挑逾期最久的，赶在进入法拍之前（p.10）。2020 年 8 月底停止新增，原因是疫情下分时度假销售下滑（p.11）。相关期内撤销的贷款全部超出各州通常五到七天的法定撤销期，公司内部称为”晚期撤销”（p.3、p.9）。

决策点：

一、2019 年 5 月 1 日，一季度财报电话会。管理层把贷款损失拨备率变成一项对外承诺：止住同比上升，守住 2019 年指引（complaint p.8）。此前一个季度，这个指标刚以 22.5% 对 20.4% 出现在财报里（p.8）。这句话把内部指标转成公开目标，此后每个季度的数字都要对这句话交账。

二、2019 年 5 月起，月度预测。公司在月度预测里写入”需要撤销多少笔逾期或违约贷款”的目标数，算法是倒推：要达到拨备率指引，必须从组合里移走多少笔违约（p.10）。高级管理层至少每季度确认一次这批目标数，然后指示相关部门执行（p.10）。算法里有两个输入：2019 年指引要与 2018 年相当，以及公司给 2020 年自设的内部目标（p.10）。载体是月度预测表，不是会议纪要；这张表从 2019 年 5 月一直排到 2020 年年底（p.10）。表上只有笔数与金额，没有一笔贷款的身份，也没有”如果不撤销”的对照列。

三、2019 年 8 月，销售撤销委员会的每周例会。逾期项目把逾期与违约贷款编成”逾期议程”电子表格，在开会前分发；表上每一笔都获批，不做逐笔审查（p.11）。委员会原本的职能是逐笔判断一笔超期撤销申请是否成立。这一步之后，判断变成整表签收，委员会仍在开会，议程照发。

四、2019 年 10 月 30 日至 2021 年 2 月的七份定期报告与五场电话会。起诉书列出的载体是：2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 30 日五个季度的

10-Q 的 MD&A、随 8-K 发布的季度业绩稿、2019 与 2020 两个财年的 10-K 的 MD&A，以及 2019 年三、四季度、2020 年三、四季度和 2019 全年的电话会（p.12）。改善被归因于客户关怀电话线、让业主重新去度假、更严的核保、预订系统改进（p.13）。

当时可见：被撤销贷款的逐笔清单，含逾期天数与违约状态；逾期与违约的门槛由公司自己定，逾期 30 天以上、违约 120 天以上（complaint p. 7）。清单里还有一类特别的记录：编码撤销时距 120 天只差几天的贷款（p.10）。逾期项目的表格按客户投诉编组，撤销与投诉是否成立脱钩，只与逾期状态挂钩（p.2、p.11）。“逾期议程”表格与委员会周会议程（p.11）。月度预测里的撤销目标数（p.10）。2019 年 5 月 1 日五名分析师的提问记录（p.8）。投资者关系部门转来的分析师报告，写明拨备率”对股价有实质影响”（p.8）。10-Q 与 8-K 草稿、拨备计算底稿、电话会讲稿（p.12–13）。公司给 2020 年自设的内部目标也写在同一套预测里（p.10）。还有一条在案的背景：投资者与分析师把这个指标当作”能否压住第三方退出公司”的晴雨表（p.11–12），公司对此知情（p.8）。每季度末，这些东西同时出现在同一张桌上：一张写着要移走多少笔的表，一份写着指标改善了多少的稿。有一件事在当时就是空白：公司预测了撤销对指标的影响，却从未追踪项目对财报的实际影响（p.2、p.10），桌上没有一份文件能回答”改善里有多少来自撤销”。事后才知道的信息：2,900 余笔、约 7,700 万美元余额、其中约 3,400 万美元已违约的汇总数（p.3）；被撤销贷款中 44% 账龄一年以上、11% 超过两年（p.9）；若干季度里项目把这两项指标改善了 5% 以上（p.12）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2026 年 9 月 30 日，SEC 起诉并同日和解：公司不承认也不否认指控，接受永久禁令（1933 年证券法 17(a)(2)、(a)(3)；1934 年交易法 13(a) 及 12b-20、13a-1、13a-11、13a-13），缴民事罚款 975,000 美元（Litigation Release 26657）。相关期为 2019 年 10 月至 2021 年 2 月，与撤销操作的起止（2019 年 5 月至 2020 年 12 月）不是同一段，起诉书把两者分开写（p.1、p.3）。相关期内公司通过三笔私募票据募集约 16.5 亿美元，另发行 1,350 万美元普通股用于 2019 年一笔收购、9,680 万美元普通股用于员工购股计划（complaint p.14）。回头看三问：第一问最常见的答案是”让法务确认撤销权能不能用”。撤销权确实能用，起诉书指控的是未披露，撤销本身不在指控之列（p.1–3），这个动作把问题答错了一层：能用的权利与要披露的事实，在起诉书里是两件事（p.3）。第二问最容易被忽略的是月度预测表：它把”要移走多少笔”写成一个数，是全案唯一同时出现目标与动作的纸。第三问的检查点应设在 2019 年 5 月的第一次月度预测评审：检查这一行数字有没有对应的披露口径，以及谁在这张表上签字。

被排除的选项：披露两个项目及其对拨备指标的定量影响（未做；起诉书的指控全部落在这件没做的事上，complaint p.1–3）。把撤销的贷款留在组合里按正常口径计提（未选；撤销与冲销在同一处发生，账上不留痕迹，p.3）。让销售撤销委员会对逾期议程逐笔审查（流程本来存在，逾期项目把它绕开了，p.11）。追踪项目对财报的实际影响（未做，p.2、p.10）。把”逾期贷款绝对余额”作为拨备率的对外配对指标（未做；起诉书里没有任何一条披露把余额与比率并列）。把撤销限定在各州法定的五到七天窗口内（未做：相关期撤销的贷款全部超期，p.3）。请外部审计师就撤销的会计处理出具书面意见（起诉书全文未提及外部审计师的复核意见）。起诉书只记录行为，不记录这些选项被否决的理由；可查的是它们都没有发生，而每一项的成本都在纸面上。

早期信号：

① 2019 年 5 月 1 日，五名分析师在同一场电话会上追问拨备率（complaint p.8）：被”止住上升、守住指引”的承诺接住，没有人问公司打算怎么止住。

② 2019 年一季度拨备率 22.5%，同比上升两个百分点，而这个幅度被公司自己承认为对投资者有意义（p.8）：它被当成需要处理的经营问题，按经营问题的办法处理：从组合里移走，而不是在披露里说明口径变了。

③ 投资者关系部门转来的分析师报告写明拨备率”对股价有实质影响”（p.8）：这句话进了内部信道，没有进披露文件。

④ 2019 年 8 月”逾期议程”上线，撤销从逐笔审批变成整表批准（p.11）：流程简化看起来像效率改进，它是本案唯一一次成文的程序改动，改动之后没有任何一份文件记录”这一笔为什么批”。

⑤ 被撤销贷款的账龄，44% 一年以上、11% 两年以上（p.9）：这批是旧账，撤销它们不改善新销售质量，只改变当期的分子与分母。五条信号里，最早的一条出现在项目启动之前，最晚的一条出现在 2019 年 10 月 30 日的业绩稿里（p.8、p.13）。

加码点：2019 年 8 月的”逾期议程”机制。逐笔判断被整表签收替代，此后任何一笔撤销都不再有”这一笔该不该批”的记录（complaint p.11）。同一季度，第一批撤销已经进入 10-Q 与 8-K 的口径；到 2020 年 2 月 26 日，公司在业绩稿里把全年拨备率说成”持平”并宣称达标（p.13），随后的 2019 财年 10-K 把同一口径写进年报（p.12）；2020 年 5 月 6 日又说这个指标”本来会是”连续第四个季度同比改善（p.13）。撤销到这里从一项运营动作变成了达标叙事的一部分。从 2019 年 5 月到至少 2020 年 12 月，累计撤销 2,900 余笔（p.3），目标数每个季度在预测表上重设一次（p.10）：每过一季，新增的撤销额都叠在上一季之上，往回退要退的是一整摞表。2020 年 8 月停止新增撤销之后，披露并没有跟着改口：2020 财年的 10-K 与全年电话会仍在讲改善（p.12）。往回退要把三年的对外表述一起改，这是”不能回头”的实际形状。

失效链：

技术层：定义。什么算一笔在册贷款、撤销之后是否还算在组合里，由公司自己的账务处理决定；一旦编码为撤销，收入、已计提拨备、违约额同时反向冲销，账上如同这笔贷款从未发生（complaint p.3）。逾期与违约的门槛也由公司自定，30 天与 120 天（p.7），而撤销恰好密集发生在 120 天之前（p.10）。

组织层：目标数从月度预测下发到执行部门；逾期项目绕开销售撤销委员会的逐笔审查；公司不追踪项目的实际影响，因此没有任何内部文件能回答”指标改善里有多少来自撤销”（p.2、p.10）。三层里唯一保留完整记录的是会计凭证，而凭证记的是”从未发生”；能复原这段历史的是撤销编码表与月度预测，两者都不进披露流程。

激励层：拨备率写进了对外指引，分析师称其”对股价有实质影响”，2019 年 5 月的电话会又把它变成承诺（p.8）。同一时期，第三方退出公司正在推高违约，指标被公司自己当作”对抗退出公司是否有效的晴雨表”（p.7）。

交界处：定义层提供了”移走”这个动作，激励层提供了”移走多少”这个数，两者在月度预测表上合成一行。断点在这一行：它同时是经营目标与披露口径，只有前者被写进了流程。

最小反事实：在 2019 年 5 月的第一份月度预测表上，加一行”本月撤销的贷款若留在组合内，拨备率是多少”，并把这一行原样放进当季 10-Q 的 MD&A。一个动作，落在项目启动当月，不需要运气：公司本来就在预测这个影响（complaint p.2），数据在同一张表上。10-Q 每季度都要编，MD&A 每季度都要写，这一行有现成的落点（p.12）。成本是一行字，加一次签字。这一行的作用不是阻止撤销，是让”撤销之后指标是多少”成为一个必须有人回答的问题；答了，披露义务就成立，不答，表上就留着一个空格。守门的是既有的季度报告编制节点，不需要新设委员会。反过来，事后要补的是一条五个季度的对照序列（p.12）：成本从一行字变成一次重述，重述还要解释前五个季度为什么没说。

结局与来源：民事罚款 975,000 美元，永久禁令，不承认不否认（Litigation Release No. 26657 / AAER-4603，2026 年 9 月 30 日）。一手文件两份，同日发布，互相校验：SEC v. Travel + Leisure Co., No. 26-cv-62760 (S.D. Fla.)，Complaint，17 页，段号 1–50，给逐段事实与页码；Litigation Release No. 26657 给处罚结果与法条清单，为网页无分页，引用时标编号。两处在罚款数额、法条清单、行为期间上一致（LR 正文；complaint ¶1、¶9），执法公告页挂着起诉书 PDF 的下载链接，构成一条可复核的引用链。链接见附录 B fi-001。

案例一还值得把”五个报告季度”这个宽度单独看一眼。撤销在第一个季度末可以被解释为一次会计判断；第二个季度末重复时，判断已经被先例锚定；到第三个季度，撤销开始像流程；到第五个季度，它是财报的常规组成部分，除了知道全部事实的那几个人，组织里已经没有人再把它当成一个决定。本章机制的时间形态就在这里：优化动作的”动作感”随重复递减，而累积的未披露金额随重复递增。两条曲线反向张开的位置，就是外部介入价值最大的位置，也是内部刹车成本最高的位置。制度设计可以从中取一条硬规则：任何影响对外披露口径的会计选择，连续执行两个报告期即触发强制外部评审，评审者包括审计师与披露委员会之外的一方。五个季度的宽度，原本有机会被压缩成半季度的争议。

案例二（公共）：与实际风险背离的评级

po-003。

时间与地点：2025 年 3 月（风险文档基线月）与 2025 年 4 月（评级快照月），2026 年 10 月 7 日报告发布。地点：华盛顿特区。政策与口径由行政管理与预算局（OMB）联邦 CIO 办公室定，仪表板（itdashboard.gov）由总务管理局（GSA）运营，评级由 12 个机构的 CIO 提交。

主体：OMB 联邦 CIO 办公室，定评级口径与更新频率；GSA 的政府整体政策办公室（Office of Government-Wide Policy, OGP），2022 年 3 月

起接管仪表板运营（GAO-27-108416 p.5），负责收集用户反馈、排优先级、按三周一个迭代上线（p.25）；12 个机构的 CIO，以及替他们起草评级的 CPIC 团队、投资经理、项目健康评估组、首席技术官办公室（p.43–48）；GAO，应众议院监督与政府改革委员会要求做对照评估（p.1）。

事发前在做什么：2009 年 6 月 OMB 上线联邦 IT 仪表板；2014 年 12 月 FITARA 立法，把”机构 CIO 对重大 IT 投资按风险分类”写进法律，并规定连续四个季度被评为高风险的投资要触发复核（GAO-27-108416 p. 1、p.9）。仪表板覆盖 26 个机构近 600 项投资（p.5）。页面上有三类评级：成本与进度由公式算，差异 30% 及以上为红、10% 及以上不足 30% 为黄、不足 10% 为绿（p.6）；CIO 评级由人填，1 至 5 分，1 是最高风险、5 是最低，再映射成五色（p.6）。OMB 给了六个评价因子：风险管理、需求管理、承包商监督、历史绩效、人力资本、其他（p.7 表1）。更新频率在 2024 年 7 月 25 日的 A-11 第 55 节里没有规定，2025 年 8 月 29 日那版才写”至少每季度”（p.7 脚注16、17）。GAO 2025 年 4 月开始这项审计，取 4 月快照，用 3 月的风险登记册做对照，理由是开工那个月的评级受审计影响最小（p.3–4）。报告摘要给了一个例子：一个进度已经落后、页面上却还挂着过期”低风险”的系统，可能一直得不到该有的审查（报告摘要页）。2015 年，GAO 已把 IT 采购与运营管理列入联邦高风险清单，部分理由就是仪表板数据的可靠性（p.2）。

决策点：

一、2025 年 4 月，53 项评级贴上仪表板。评级怎么算出来，各家不同：财政部把”运作风险评级”、“局级 CIO 的 1 至 5 整数”与”CPIC 主管的判断”三项打分相加，过一条整体评级公式后四舍五入取整（p.46 表 17）。教育部把六个因子各自打分，汇成 1 至 5 的原始分，再由 CIO 复核；若 CIO 认为还有别的因素要考虑，“CIO 自由裁量评级”直接成为最终评级（p.44）。HHS 是自评之后由 CIO 给出”自由裁量的风险评级与理由”（p.45）。GSA 不看风险分，按八条标准中满足任意三条来定级（p.47）。VA 是每类 1 分、满分 5 分的量化打分（p.47）。同一个月，

GSA 把 Login.gov 定为”中”，GAO 定为”高”：该投资风险登记册里三条风险平均为”偏高”，另有截至 2025 年 3 月仍未解决的技术问题与未完成的数据保护实施（p.20）。

二、2025 年 4 月，退伍军人事务部六项投资的评级全部偏乐观：0 项与 GAO 一致、6 项 GAO 判断风险更高（p.16 表4）。健康管理平台机构评”偏低”、GAO 评”高”；福利申诉与福利支付两项机构评”低”，GAO 分别评”中”与”偏高”；客户关系管理与企业管理数据服务两项机构评”偏低”、GAO 评”中”（p.18–19）。教育部只有一项投资入选，也偏了一级：贷款服务系统机构评”中”、GAO 评”偏高”，依据是该项目 20 条适用风险里有 16 条为”偏高”或”高”（p.20）。

三、2025 年 4 月，21 项评级的日期超过本机构自定的更新周期（p.22 表 9）。按机构分：商务部 5 项全过期、HHS 9 项全过期、DHS 4 项全过期、运输部 8 项里 1 项过期、GSA 与教育部各 1 项（p.22）。三类情形并不同质：商务部、运输部、GSA 自定每月更新却没在 4 月更新；HHS 与 DHS 自定每季，却在 4 月之前三个月内没有更新；教育部自定半年，在之前六个月内没有更新（p.22）。

四、2026 年 4 月，OMB 在仪表板上公告将停用系统，“机构将转向聚焦法定必需数据的精简状态”，没有给时间表，也没有回复 GAO 的询问（p. 2、p.4）。GSA 表示截至 2026 年 5 月页面仍对公众与授权用户开放（p. 2）。

当时可见：每项投资的风险登记册，2025 年 3 月版本，逐条列概率与影响；执行评审委员会的简报；2024 年 3 月至 2025 年 3 月的 GAO 与监察长报告（p.40）；仪表板上本项投资的往期评级与生成日期；OMB 的 A-11 第 55 节与六因子清单；本机构的 CPIC 指南与评级标准文件（p.43–48）；FITARA 关于连续四季度高风险投资的复核条款（p.9）。其中日期是公开可见的：评级何时生成、机构自定周期是月、季还是半年，两样在同一页（p.13 表3、p.22）。FITARA 的条文也在手上，包括连续四个季度高风险必须复核这一条（p.9）。GSA 2024 年 10 月做过一次用户调查，

37 份回应里 26 份对整体体验满意（p.26），这份结果同样在公开范围内。有一处例外值得记下：国务院说它拿不到本机构的历史评级，因此做不了趋势分析（p.24）——对这家机构，往期评级不在桌上。还有一份更旧的档案：2010 至 2016 年间 GAO 就仪表板出过六份报告，共 47 条建议，45 条已落实、2 条关闭未落实（p.10），六份报告与落实状态都是公开的。事后才知道的信息：GAO 的加权算法（0、1、3、9、27 五档权重，p.39 表14）；GAO 依据 2024 年 3 月以来的报告把九项评估下调一级、依据评审简报把一项下调两级（p.40–41）；全样本对照结果 27 项一致、24 项更高、2 项更低（p.16）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2026 年 10 月 7 日，GAO 发布报告：53 项投资中 27 项与 CIO 评级一致，24 项 GAO 判断风险更高，2 项更低；21 项评级未按机构自定周期更新；向 9 个机构提出 17 条建议（p.16、p.22、p.30）。回应是 5 家同意、DHS 一同意一不同意、商务部与国防部不同意、财政部未表态、OMB 未提交意见（p.31）；VA 承诺在 2026 年 12 月 31 日前重评六项投资（p.32）。国防部反驳说 GAO 没有给出评级方法的书面说明，GAO 的回答是：陆军人事与薪酬系统 Increment 2 的风险登记册里有三条”偏高”风险，据此评为”偏高”（p.34–35）；同一次往来里，GAO 接受了国防部关于更新及时性的补充材料，撤回了那一条建议（p.35）。回头看三问：第一问最常见的答案是”如实评级”。报告记录的 24 项偏差全部偏向低风险一侧，VA 六项全偏（p.16），这个分布用个人诚实度解释不了。第二问最容易被忽略的是评级日期：颜色天天在页面上，日期没人看，21 项过期的评级看上去与当天生成的一模一样。第三问的检查点应设在评级

定稿那一步：检查自由裁量调整有没有留下书面理由，以及这条评级的日期是否还在本机构自定周期内。

被排除的选项：把评级提交方从机构 CIO 改成独立评估方（未实施；2014 年立法把这项职能直接写在 CIO 身上，p.9）。只按风险登记册的分值定级（未采用；商务部、GSA、DOD 都表示评级综合了多个因子，p.19、p.33–34）。把更新频率统一提到每月（七家已自定每月、五家季度或半年，OMB 2025 年 8 月只要求每季，p.13）。由联邦 CIO 按 FITARA 对连续四季度高风险项目履行咨询职责（法律已要求；GAO 2024 年 11 月查到 27 次复核记录里联邦 CIO 一次都没有参加，p.9）。在仪表板上并列显示”评级”与”该评级对应的风险登记册分数”（未实施；p.6 记载的是把 1 至 5 分换算成颜色，换算过程不在页面上）。把”连续四季度高风险”的触发门槛降到两季（未讨论；FITARA 把四季写死在法条里，p.9）。由 GAO 直接代填评级（未实施；GAO 明确说自己的评估只提供跨机构的标准化视角，不是给机构的处方，p.41）。七个选项在报告里都有记录，也都没有被执行。

早期信号：

① 2016 年 6 月的 GAO-16-494 做过同一项对照：95 项投资里 60 项 GAO 判断风险更高、22 项一致、13 项更低（p.10）。十年后方向不变，比例从 63% 降到 45%（p.10、p.16）。压过它的理由写在每一次回应里：评级方法不同，不可比。

② 2024 年 11 月的 GAO-25-107041：8 个机构共 17 项投资连续四个季度被评为高风险，没有一个机构完全满足 FITARA 的复核要求；27 次复核记录中联邦 CIO 未参加任何一次（p.9）。压过它的理由是程序性的：OMB 对此既不接受也不反对，到 2026 年 10 月没有动作（p.10、p.28）。

③ 2025 年 4 月的评级日期：21 项超过机构自定周期（p.22）。压过它的理由是界面：过期评级在页面上仍是一块正常的颜色。

④ OMB 2024 年 7 月的 A-11 第 55 节没有规定更新频率（p.7）。压过它的理由是它看起来像留白而不是缺口——不写频率，等于把节奏交给机构自定，自定之后就没有”逾期”这个概念，直到 2025 年 8 月补上。

⑤ 机构自己的解释：把偏差归因于”我们考虑了更多因子”（p.19）。这句话同时是信号：它承认评级不等于风险分，而页面上只显示评级。

加码点：2026 年 4 月，OMB 在仪表板页面公告停用与替换（p.2）。这一动作把 17 条建议的执行对象变成一件待退役的系统；公告没有给出新系统的规格、时间表与机构参与方式，GSA 说这些全由 OMB 管理（p.6），GAO 在报告三处记录 OMB 未予回应（p.2、p.4、p.6）。到这一步，改进评级质量的路径只剩”在新系统里重做一遍”，而新系统由同一个办公室定口径。21 项过期评级在退役前不会被修好，它们会连同系统一起消失。GAO 同时给出了边界：退役不等于免责，公开报告投资风险是 FITARA 的要求，不是仪表板这个网站的偏好（p.29）。17 条建议的收件人还在，载体却要没了；建议里”及时更新”“评级反映目标达成能力”这两类要求，届时只能对着一个尚未存在的系统执行。

失效链：

技术层：三类评级里两类有公式（成本、进度），一类没有（风险）。CIO 评级是 1 至 5 的人工判断，页面上只有颜色与分数，没有分项、没有置信度、没有与风险登记册的对应关系（p.6）。同一份风险登记册，机构按自己的权重合成，GAO 按 0、1、3、9、27 合成，两个结果可以差两级而都声称合规（p.39、p.46）。

组织层：评级由被评机构自己起草；起草到定稿之间有一个自由裁量环节，教育部的 CIO 可以直接覆盖原始分，HHS 的 CIO 给”自由裁量评级与理由”（p.44–45）；更新周期由机构自定，21 项过期（p.22）；两家机构的流程长于一个季度（p.23）。

激励层：评级进国会视野，FITARA 又把连续四季度高风险与强制复核挂钩（p.9）。评级偏低的代价是当期就要解释，偏高的代价要等项目出事才

出现，而项目周期以年计；评级停在”中”就不触发 FITARA 的复核（p. 9）。

交界处：技术层留出的自由裁量口，被组织层的自评流程占满，方向由激励层决定。断点在这个口子上：同一个字段既是机构对上的汇报，又是国会与公众的监督入口，两种用途要求相反的精读方式。

最小反事实：在每个投资页的评级旁边，强制显示这一条评级的生成日期与本机构自定的更新周期，超过周期即整格置灰。一个动作，落在 2025 年 4 月快照之前，当时可做：日期与周期两个字段都已经在系统里（p.13 表 3、p.22）。它不动评级方法、不加新指标，只让 21 项过期评级在页面上自己现形。可行性在于改的是前端而不是各机构的流程：GSA 按 OMB 指示做前端改动，用户反馈驱动的改进已按三周一个迭代上线（p.25–26），不需要任何机构先同意改自己的评级方法。成本是一处前端与一次口径说明。

结局与来源：GAO 的结论是所选机构的评级”不能持续提供对投资风险的准确评估”（p.28），并提出 17 条建议，全部落在”评级要反映投资达成目标的能力”与”按本机构流程及时更新”两类要求上（p.30–31）。九家收到建议的机构中八家提交了书面意见，收入附录四至十一（p.32）。一手来源：GAO, IT Dashboard: Selected Agencies’ Investment Ratings Fail to Fully Consider Risks, GAO-27-108416, 2026 年 10 月 7 日，正文 30 页，附录一至十二续排至印刷页 66，另前言 i–iv；本卡页码用印刷页码，与页脚一致。链接见附录 B po-003。

案例二里有一个容易读反的数字：53 项评级里一致的过半。过半一致能否说明体系基本正常？GAO 的报告不支持这个安慰。一致的项集中在哪类项目、偏差的项集中在哪类项目，才是体系是否失灵的判据：如果偏差集中在风险最高的那批项目上（恰恰是最需要评级说真话的地方），那么”过半一致”只说明低风险项目容易一致，而高风险项目承担着整个体系的信誉。这是指标审计的一条通则：总体一致率是安慰剂指标，分层一致率才

有信息。读者把这条用到自己的组织里，任何”达标率”汇报的第一个问题是：不达标的都集中在哪一层。

还有两个数字值得从时间的角度再看。21 项评级未及时更新，意味着即便曾经诚实的评级也在时间里腐烂；上一轮报告给 OMB 的那条建议挂了一年多没有动作，意味着对照机制已经发出过信号而系统没有消化。这两个数字把本章与第 11 章的档案学接在一起：未更新的评级是”已解释”的时间形态，未落实的建议是”限期整改”名存实亡的公共版。指标体系的健康检查因此要包含两个时间类项目：最后一次更新是什么时候，上一轮建议落实了几条。这两个问题的答案值得写在任何汇报的第一行，它们比当期的所有数字都重要。

案例三（软件）：盯着副本的看门人（压缩版）

sw-006。GitHub 平台，2026 年 9 月。官方月度可用性报告（页面已经本书核读）：一个后台数据清理任务压垮主数据库，约一个半小时内 96% 的网页建单请求失败。保护机制只监控数据库副本延迟，未把主库自身的负载纳入监控：清理任务在副本指标一切正常的判断下把主库推过了线。决策点在保护机制的设计评审。最小反事实：保护机制增加一条主库负载阈值，超限即暂停清理任务。一手来源：GitHub, 2026，链接见附录 B sw-006。

案例四（建筑）：没有进台账的断栓（压缩版）

ce-002。曼彻斯特 Audenshaw，铁路桥纵向轨枕系统。RAIB 报告（Report 10/2025，页面已经本书核读）：基底固定螺栓疲劳断裂致货运列车脱轨，9 节货车出轨，线路封闭约 8 周，无人受伤。调查发现基底螺栓的疲劳断裂是脱轨原因，而此前的螺栓失效既未被维护团队记录也未被上报：Network Rail 的安保证体系多年未察觉。指标归零，目标恶化。最小反事实：维护团队在首次发现螺栓断裂时按程序登记失效并上报。一手来源：RAIB, Report 10/2025, 2025，链接见附录 B ce-002。

展开补记（sw-006）：GitHub 的复盘（当事方公开复盘，本书已核）给出了比压缩版更多的细节，其中最值得停在一步的是保护机制的设计口径：清理任务带有一套自动保护，负载过高时自动暂停，而保护的监测对象只有数据库副本延迟，主库自身的负载不在监测范围。复盘确认：清理任务是在”副本指标一切正常”的判断下继续运行、把主库推过线的。用本章的语言重述：数据库健康这个目标被拆成了一组指标，其中被写进保护逻辑的那个指标（副本延迟）顶替了目标本身；清理任务对主库的加压从未与”目标是否受损”对质，因为它一直在与”指标是否正常”对质，而指标一直正常。事件约一个半小时，约 96% 的网页建单请求失败。最小反事实写在这张卡上：保护机制增加主库负载阈值，超限即暂停清理任务。这个反事实的成本几乎为零，它是所有指标设计者的镜子：检查你的自动保护盯的是目标，还是目标的某一个影子。

两个补记合起来还有一个提示：两个案例的当事方都在事后补上了缺的指标（一个补了主库负载阈值，一个被要求补上失效登记）。补指标是复盘的常规产出，也是本章机制最警惕的时刻：新指标上线，玩法随之开始新一轮进化。复盘报告的读者请在”已增加监控指标”这句话后面自动接一句：它的玩法预演做了吗。

展开补记（ce-002）：Audenshaw 的断栓在第 11 章的台账三态制下可以再看一次。RAIB 调查里最冷的发现是：此前的螺栓失效既未被维护团队记录，也未被上报。指标（失效登记数）归零，目标（联结状态的真实可见性）恶化。它的路径是负向的：目标的信息通道从未接进指标，失效从未进入计数。本章八条弱信号抓不到这种负向替代：弱信号盯的是优化动作可见的场合，而这里没有任何动作。抓它的只有第 11 章的装置一：任何一个物理系统的缺陷条目，状态只允许三态；“从未登记”在审计时读作”三态制未运行”，本身就是最高级别的发现。

四个案例并排，可以看到指标替代的两种方向。正向替代（fi-001、po-003）：指标压力驱动了可见的优化动作，撤销与评级都是动作，动作留下痕迹，事后有得查。负向替代（ce-002、sw-006）：没有人优化指

标，是目标的信息通道根本没有接进指标（失效没进台账、主库负载没进监控）。正向替代需要防玩法，负向替代需要防盲区，两件事的防法不同：正向替代用预演与配对（装置一、二），负向替代用不可考核通道与口径登记（装置三、四）。读者评估自己的组织时，建议先问负向的问题：你的关键目标，有哪一条的信息通道从未接进任何指标。这个问题比”指标有没有被玩”更早命中要害。

案例五（金融）：没有对过账的代码（压缩版）

fi-010。Webull Financial 券商。FINRA 2026 年 8 月处罚决定（月度汇总 PDF 已经本书下载核读）：期权订单来源代码的账簿记录长期不准确，罚没 11.5 万美元并申诫。订单来源代码是经纪商内部路由统计与监管报送的计量基础：代码错记直接扭曲”哪类渠道贡献多少订单”的全部下游指标。本章视角下，这个案例替代的对象是记录准确性本身：当一项记录没有对账安排，它的失真就没有暴露机制，错误可以长期存在而不触发任何信号。决策点在数据管道的对账设计。最小反事实：来源代码与路由日志定期对账，差异单独登记。一手来源：FINRA, Disciplinary and Other FINRA Actions, 2026，链接见附录 B fi-010。

案例五把本章的边界再向外推了一格：fi-001　是指标被主动优化，fi-010 是指标的原料失真而无人对账，po-003　是评级与真实风险脱钩，ce-002 与 sw-006 是目标信息从未接入指标。五种形态在同一个机制名下，防法却各有所指；这就是为什么本章第 4 节的信号清单必须配第 5 节的四道防线一起用，清单定位形态，防线对口施工。

4 最早能看出什么

弱信号八条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 指标口径的脚注越来越长，长到需要专人解释。理由：“口径精细化是管理成熟的表现。”
2. 同一个指标在不同部门的含义不同。理由：“业务特点不同。”

3. 组织里出现”数据治理”专职岗位，而问题清单没有变短。理由：“数据质量需要专人管。”
4. 指标改善与一线体感背离，且背离持续两个考核周期以上。理由：“一线的感受是局部的。”
5. 被考核量的优化动作可见（月底突击、集中补录、选择性填报），无人过问动作与目标的关联。理由：“完成指标需要灵活性。”
6. 指出指标失真的人在考核中被扣分或调岗。理由：“顾全大局。”
7. 外部对照数据（客户投诉、监管抽检、第三方评估）与内部指标长期背离。理由：“口径不同，不可比。”
8. 指标的历史基数被回溯调整。理由：“为了可比性。”

把八条信号放回本章案例。信号三（数据治理岗位而问题清单不变）与 po-003 对应：评级体系有完整的指南与流程，缺的是评级与真实风险的第三方对照。信号四（指标改善与体感背离）与 fi-001 对应：拨备率改善的同时，逾期贷款的绝对余额在积压。信号五（优化动作可见而无人过问）与 fi-001 对应：撤销是批量、重复、跨五个季度的操作。信号八（基数回溯调整）是四例共同的潜在形态：口径变更一旦不登记，回溯调整就没有门槛。

八条信号按发现成本排序另有一个实用的读法。信号一至信号三在办公室里就能发现（读指标文档、看组织图）；信号四与信号七需要外部对照数据；信号五与信号六需要现场观察；信号八需要历史档案。一个只有办公室视角的审计者能抓到三分之一，这是多数指标审计的实际覆盖面，也是为什么外部对照数据（投诉、抽检、第三方评估）的获取权要写进制度，而不是留给审计者自己去想办法。

外部对照数据的清单按行业给几条公共项：客户端的投诉与退货（金融业是对账单异议与监管投诉），质量端的返修与召回，人员端的主动离职率与招聘难的岗位清单，公共端的监管处罚与第三方评估。对照数据选取的原则只有一条：它与被怀疑的指标之间应当存在机制上的相关，但不存在

共同的优化激励。共同激励是对照失效的主要原因：如果投诉处理组与销售组同属一个考核单元，投诉数据就不再是对照，而是同谋。

弱信号之外，还有一类更早的信号埋在指标设立的动机里，值得写出来。设立一个新指标时，追问一句：这个指标最早的提出场合是哪里。由问题催生的指标（事故后增设的事故率）通常健康；由汇报需要催生的指标（向上展示用的仪表板）从出生起就带着被优化的使命。后者的健康化改造办法只有一个：给它配上体外对照，并把对照一并写进汇报。

5 怎么防

装置一：预演玩法。每个新指标设立时，强制写下”它会被怎么玩”：至少三种优化动作预演，以及每种动作出现时的探针。古德哈特效应不可消除，只可观测；不预演玩法的指标等于无监控上线。谁签字：预演由指标提出方起草、由被考核方补充、由独立方复核。

装置二：配对制衡。产出指标必须配质量指标，数量必须配返工率，速度必须配事故率。配对指标由不同部门负责采集：被考核方不掌握制衡指标的口径与样本。 Travel + Leisure 案例的教训：如果贷款损失拨备率的对照指标（逾期贷款的绝对余额变动）由独立于财务团队的风控部门提交并公开，撤销项目的影响就无法被隐藏。

装置三：保留不可考核的通道。设一条不以任何指标为产出的信息通道：一线访谈、原始投诉件抽样、管理者现场观察，它不进考核，只进决策，且必须有指定读者。通道的产出与指标背离时，背离本身就是最贵的信号。

装置四：口径变更登记。指标的口径、样本、基线的每次调整，单独登记并由独立方复核签字。 Travel + Leisure 的撤销项目（会计口径变更）、GitHub 的监控范围（技术口径变更）、Audenshaw 的失效登记类目（记录口径变更），三者的失守都发生在无登记的口径地带。

四个装置放到本章案例上，各有一个直接用法。装置一在 po-003 上的用法：设立评级体系时预演三种玩法（评级滞后、描述更新而评级不动、以”方法不同”回应质询），并为每种玩法设探针（评级更新时限的自动提示、描述与评级变更不同步的审计标记、跨机构评级分布的离群检测）。装置二在 fi-001 上的用法：拨备率的配对指标是逾期贷款绝对余额与撤销笔数，由独立于财务团队的风控部门采集并进入披露附注。装置三在 ce-002 上的用法：巡道工的口头发现、现场人员的非正式报告，作为不进考核的通道定期抽样进入决策层。装置四在 sw-006 上的用法：监控体系的覆盖范围属于口径，它的每次变更（加了什么指标、删了什么指标）走登记。

四个装置的失败形态也要写明，因为它决定维持成本花在哪里。预演玩法死在预演与实战脱节：预演文档写完归档，玩法已经换了三代。配对制衡死在配对指标的口径被同化：采集部门与被考核部门同坐一个会议室的次数够多，口径就会靠拢。不可考核通道死在”指定读者”空缺：通道的产出进了一个没有决策权的收件箱。口径登记死在登记与使用脱节：登记表在填，指标在改，两者没有强制见面点。维持的办法只有一个：每季度用一次真实事件回放四个装置，回放不通的装置当场修。

给需要动手的读者一套指标审计的最小步骤，五步，按顺序执行。第一步，画代理链：指标定义、数据来源、录入人、可修改人、口径变更史，写成半页纸；画不出来的指标直接进入第二步。第二步，找对照：为这个指标找一条它应当相关的体外数据（投诉、退单、返修、监管抽检），拉最近八个考核周期画在一张图上；背离超过两个周期即标记。第三步，抓季节：把指标按考核日历重排，看峰谷差；峰谷差异常的指标标记玩法风险。第四步，读关闭去向：统计所有异常条目（报警、工单、负面评价）的关闭去向分布；关闭去向单一化（全部”无需处理”或全部”已完成”）是负向替代的指纹。第五步，问吃亏的人：最近一年谁因为质疑指标被扣分或调岗；一个例子都举不出来的组织，回到本章判据③重读。五步跑完，一份指标健康清单就成形了；这套步骤不需要特殊权限，多数材料在公开报表里就有。

把五步审计倒过来用，就是新指标设立的检查清单。设立时走一遍五步的前三步（代理链、对照、季节预判），再补两个设立时的专属动作：写玩法预演（装置一）与登记口径基线（装置四）。一个指标在设立日就走完这五道工序，成本大约半天；等它被考核三个周期后再改造，成本以季度计。指标与机器一样，磨合成本在出厂前最低。

6 与相邻机制的边界

与偏差的正常化（第 11 章）：正常化是对偏差的重新归档（动档案），指标替代是对目标的重新定义（动尺子）。案例上两者常同床：被优化的指标掩盖偏差，偏差的成功反过来强化指标的可信度。区分看动作对象：归档动作找第 11 章，测量动作找本章。

与激励错位（第 17 章）：激励错位是结构层的病（各层的利益方向不一致），指标替代是它最常见的技术实现。判据分工：如果要改的是利益结构（谁承担后果），去第 17 章；如果利益结构合理但测量歪了，留在本章。

与加码的第五级（第 8 章）：台阶五的换尺是危机期的紧急动作（有会议、有决定可查），本章的口径漂移是常态期的渐进（无单一可查的换尺时刻）。两者的防法共享口径登记，但触发场景不同。

7 自检五问

1. 写出你团队最重要的三个考核指标，各自说出它们代理的真实目标。说不出代理关系的指标，先别谈优化。
2. 你的组织里，上一次有人指出指标失真是什么时候？那个人后来怎样了？
3. 挑一个连续三个周期改善的指标，找一条外部对照数据（投诉、抽检、体感）验证。背离多大？

4. 你的指标体系里，哪一项的口径变更没有登记记录？那项指标现在还能信几分？
5. 如果明天起废除你的核心 KPI，你第一个想看的数据是什么？那个数据为什么现在不在指标里？

第 13 章 叙事先于证据｜Narrative before Evidence; Motivated Reasoning

> 本章讲什么：结论先于调查的运作方式：已经说出口的解释如何反过来筛选证据、抬高反对者的门槛、把组织绑在自己的第一版判断上；三条判据、四个领域的现场、四道防线。　何时翻回来：路演材料定稿之前、事故归因会议开到一半的时候、立项报告进入签批流的时候，以及你发现自己在等”支持性数据”的时候。 读完约需：50 分钟。

有一个时刻在几乎所有重大失败的前史里都出现过，但它从不出现在事故报告的致因链里。那就是：一个还不成熟的解释，第一次被完整地说了出去。说给投资人、说给上级、写进立项报告的摘要栏、发进工作群。说完的那一刻，解释的性质变了：在此之前的它是待检验的假说，错了改就是；在此之后的它是立场，错误等于失信，检验等于挑衅。本章讲的就是这个时刻之后组织发生的事情。

1 它是什么

定义：叙事先于证据指解释的发布时序倒置：结论在证据齐备之前已公开、已承诺、已写进文件，此后所有新证据都被归入这个既定解释，反对者则被要求承担更重的举证责任。它的心理引擎是动机性推理（motivated reasoning）：认知心理学的大量实验表明，人不是先搜集证据再形成立场，是先有立场再挑选证据，且这个过程对本人透明、无法内省察觉（昆达（Ziva Kunda）1990 年对动机性推理的综述是这个领域的标准引用：Kunda, “The Case for Motivated Reasoning”, Psychological Bulletin 108(3), 480–498, 1990（Crossref 题录已核, DOI 10.1037/0033-2909.108.3.480））。私人的动机性推理无伤大雅；组织的公开承诺把它升级为制度：个人改口没有观众，组织改口有。

动机性推理的实验基础值得多说一句，因为它解释了为什么防这个机制不能靠”保持客观”的告诫。昆达综述的核心结论是：推理的方向性在证据评价阶段就已经介入，同一份数据，持不同立场的人看到不同的强弱；并且这一切在主观体验里都表现为”我只是在理性地分析”。方向性推理对本人透明，这意味着任何依赖个人自觉的防线都会被它从内部穿过。组织防线的意义因此只有一个：把检验做成流程里不可跳过的外部动作，像本章装置一与装置二要做的那样。

承诺的说出方式还有一个层次：叙事一旦进入书面文件，它就获得了独立的生命。文件会被转发、被引用、被作为下一层文件的输入；每一次转手，原始的不确定性修饰（“初步估计”“待验证”）都会磨损一层，等到第三个人引用时，假设已经变成了事实。这个过程不需要任何人撒谎，磨损发生在转述里。防它的是文档级的档位标记（装置一把它写进页眉）：读者随时能看到自己手里的结论属于哪一档。

叙事的载体有三种，防法要分别对着装。第一种载体是人：创始人的路演、高管的表态、专家的背书，防法是装置二（反证负责人）与装置三（对称举证）。第二种载体是文档：发行文件、立项报告、审批论证，防法是装置一（档位标记）与装置四（时间差）。第三种载体是指标：叙事选定的那几个数字会替叙事说话（第 12 章的呈现层动作），防法是给每个被选中的指标配一条未被选中的对照。三种载体里最容易被漏防的是第三种：数字看起来比人客观，比文件中性，而它恰恰是叙事最持久的形态，人在会散后闭嘴，文档会归档，指标还在每个月的第一天准时刷新。

判据①的那个时刻（解释第一次说出口）可以通过一个练习提前看见：给重大结论画时序线。横轴是时间，标出四件事的位置：结论成形、结论说出口、验证计划启动、验证完成。健康项目的四点从左到右自然排列；患病项目的第二点会跑到第三点前面，有时甚至在第一点之前。这条线成本低到可以在任何会议上徒手画，它的价值在于把”叙事先于证据”从一种事后追认的氛围，变成一个当场可指认的时序事实。被指认不等于被阻止，但被指认的承诺至少知道自己欠着一条验证线。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 结论已经对外说过：客户、投资人、上级、公众、监管，任何形式的公开承诺都算。判据的关键是”对外”：对自己人说的可以收回，说出去的收回就是事件。 ② 新证据到达时，讨论的第一个问题是”怎么解释它”，而不是”它是否动摇前提”。归档动作取代检验动作，是叙事接管的操作标志。 ③ 反对意见被要求”拿出更完整的证据”，而主张方当初发表结论时没有经过同等门槛。举证门槛的不对称是叙事已经取得地位的制度证据。

2 它怎么长出来

生成条件三条，外加一个放大器。

条件一：公开承诺已经发生。承诺的形式不限：路演、立项报告、新闻稿、向监管的说明、对客户的上线预告。承诺一旦出口，撤回的成本从”改结论”变成”承认此前判断错误”，后者高一个量级（第 27 章的机制从这里接入）。

条件二：信息过载。证据流太大时，既有解释是唯一的过滤器。每天到达一个项目组的材料：数据、传闻、竞品动态、内部投诉：远超任何人的处理带宽，先有框架再塞材料是认知省力路径，过载环境把省力路径变成默认路径。

条件三：缺少独立分析路径。组织里没有一个人、一个岗位被授权绕开主流解释另行分析。车道缺席时，所有反对都必须搭主流解释的车，反对在措辞层面就被缴械。

放大器是时间压力：越是需要立刻给说法的场合（事故初期、融资窗口、政策发布），叙事越容易跑到证据前面。

三条条件与一个放大器之外，补两个结构性的观察。其一，承诺是有存量的。组织对外说出口的解释会累积：立项时说过一次，中期汇报引用过一

次，对外新闻稿复述过一次；每次复述都为存量加一。存量越大，改口的单位成本越高，检验结论的动力越低：检验成功的收益归组织，检验失败的损失归决策链上每一个签过字的人。这就是为什么叙事先于证据几乎从不自我纠正：它的时间方向指向承诺存量的持续膨胀。

其二，听众的构成决定叙事的硬度。说给内部同事的叙事可以当天修正；说给投资人的叙事要活到下一个财报季；说给监管与公众的叙事，修正程序本身就是事件。同一套解释面向不同听众的版本会自然分化，而分化本身成为新的风险：组织内部开始用对外版本管理内部预期，内外版本的落差成为必须用更多叙事去覆盖的成本。本章案例一里”市场潜力”替代客户合同数的过程，就是内外两个版本在发行文件这个界面上完成合流的时刻。

3 四个领域的形态

案例一（金融）：AI 叙事与四千名投资者

fi-002。

时间与地点：发行期 2019 年 12 月至 2024 年 12 月。2026 年 8 月 26 日，SEC 在佛罗里达南区联邦地区法院立案，案号 1:26-cv-25837-RKA，起诉书 15 页。公司 2018 年 7 月在特拉华州注册，发行期总部在迈阿密，起诉时主要营业地在加州桑尼维尔。

主体：GenesisAI Corp.，做 AI 服务交易市场：模型开发者上架，买方付月订阅费，平台对买卖双方直接成交抽 30%（起诉书 §16，p.4）。创始人兼时任 CEO Archil Cheishvili，起诉书载 33 岁，2018 年 8 月至 2025 年 1 月任 CEO、高管与董事（§11，p.3）。起诉书第 15 段：公司作出或发布的全部陈述，由 Cheishvili 创建或批准。发行通道四条：2019 年 12 月 Wefunder 首轮；其后 Netcapital 三轮；2021 年 9 月启动的 StartEngine 一轮被平台取消；2022 年经经纪商 Dalmore Group 做 Reg A 发行（§23，p.7）。募资工具是未来股权简单协议（SAFE）与股票，

四轮众筹依据 2012 年 JOBS 法案的条款，向非合格投资人开放（§21，p.6）。

事发前在做什么：2019 年 12 月，Wefunder 首轮发行页挂出一张题为“Revenue Forecast” 的图。收入线 2020 年年中从 0 起，2024 年升到 2.5 亿美元（§27，p.8）。同月，Cheishvili 在一封给潜在投资人的邮件里给出两个数：2020 年 100 万美元，2021 年 800 万美元（§26，p.8）。邮件没有附客户合同，也没有附任何一份意向书。

2020 年 2 月，他在 Wefunder 页面的评论区回答提问：“We estimate to reach revenue of around $25M in 3 years!”（§29，p.9）。评论区和发行页一样，不需要注册就能读。2020 年 4 月，另一封邮件写公司有“lots of companies and users in the waitlist”，同年目标 50 万美元、次年 500 万美元（§29，p.9）。三处载体，三个日期，同一组数字的三个版本：三年 2,500 万、当年 50 万、次年 500 万、2024 年 2.5 亿。它们之间没有换算关系，也没有一份文件把它们对齐过。

同一时期的底层状态：市场仍在 beta，正式上线是 2022 年 5 月，上线时约 35 个模型（§17，p.5）。上线前不收订阅费，没有用户协议或承诺；起诉书原话是 “there was no ‘waitlist’”（§30，p.9）。2021 年 10 月，公司自己在 StartEngine 的发行页上写的是：“[w]e have a beta version of the marketplace up and running...[with] 23 models deployed...”（§17，p.5）。这句话与 2021 年 4 月、9 月两次上调的估值出现在同一年。

估值一年一跳：2019 年首轮隐含 750 万美元；2021 年 4 月第二轮发行文件约 4,700 万；2021 年 9 月第三轮约 8,900 万；2022 年 7 月 Netcapital 页面 2.04 亿，是上一年的两倍多（§33、§34，p.10）。招揽材料里另有一套合作清单：2020 至 2021 年挂在网页与众筹页的幻灯片写 “Over 25 partnerships!”，实际签署的是不具约束力的谅解备忘录，其中一部分到 2021 年已过期（§39、§40，p.12）。2021 年发行页另写 “over 15 companies willing to join [its] marketplace”，2022 年发行通函把它

改写成 “over 15 agreements with AI companies and individuals who are interested in deploying AI tools”（§40，p.12）。从”愿意加入”到”协议”，同一个事实换了两个词。

推广侧：2020 至 2024 年，公司向 X、Google、Meta 合计支付至少 78 万美元广告费，另有一处人行道灯箱广告（§20，p.6）。2023 年公司做出一个群发邮件的服务器工具，并用它触达新的潜在投资人（§19，p.5）。2020 年下半年公司停止发布收入预测（§30，p.9），那张 2.5 亿美元的图没有撤。

决策点：第一个在 2019 年 12 月，首轮发行页与幻灯片定稿。载体是 Wefunder 页面上的 “Revenue Forecast” 图，与同月发出的投资人邮件（§26、§27）。签字人是 Cheishvili，起诉书第 15 段把公司全部陈述的创建与批准归到他一人。桌面上的信息：市场在 beta，没有任何客户协议，2.5 亿美元是一条外推曲线。这张图带一句免责声明 “that this forecast is not guaranteed”（§28，p.9）。免责声明加在图下，图仍然挂在页面上，此后四年没有换过。

第二个在 2020 年 4 月，那封写着 waitlist 的邮件。它在首轮发行结束后发出，用途是继续招揽，载体是私人邮件，收件人是个别潜在投资人（§29，p.9）。同月还有一个载体是平台评论区，公开可读，任何人可以截屏。这一步的不可逆性来自收件人：邮件一旦发出，公司就欠这个具体的人一个具体数字。

第三个在 2021 年 4 月与 9 月，两次估值上调。载体是两轮发行文件，数字从 4,700 万到 8,900 万（§33，p.10）。公司当年收入为 0（§31，p.9）。起诉书对估值方法的记载是：估值由 Cheishvili 一人设定；有投资人问依据，他答 “comparables”；他挑的对照公司有大量客户、产品更成熟、或有大牌风投背书，三样 GenesisAI 都没有（§37，p.12）。起诉书第 5 段的措辞是公司没有稳健的可比分析，在向潜在投资人作出估值陈述之前，本来应当知道需要一份更客观的分析。

第四个在 2022 年 7 月，数字换成 2.04 亿，载体从发行文件换成 Netcapital 的公开页面（§34，p.10）。此前这个数字只出现在需要注册才能看到的发行材料里，此后它在任何人都能截图的页面上。同期，2022 年 2 月至 6 月，Cheishvili 通过 Reg A 卖出 12,000 股公司股票，获利约 51,000 美元（§23，p.7）。Reg A 这条通道的特殊之处在于它允许创始人卖自己手里的老股，而不只是公司发新股。

当时可见：桌面上有一份可以自证的清单。市场处于 beta 的时间长度，是公司自己的开发排期。有没有客户协议，问一句销售就知道。有没有 waitlist，名单在不在系统里，当天可以查。2022 年 2 月发行通函写“over 1,400 individual registered users and companies”，而起诉书对”注册用户”的界定是：填一张表，给公司一个姓名、单位、邮箱，作为潜在兴趣的表达；不需要任何付款承诺；公司甚至不追踪有多少人在用（§36，p.11）。这个数字在 2021 年是 1,000，2022 年一段 YouTube 招揽视频里是 2,000，2023 年是 2,600（§35、§36）。四个数字出自四个载体，口径从未被写下。

估值那条线也在桌上。2019 年 750 万，2022 年 2.04 亿，中间公司收入为零（§31、§33）。

还有一条：2021 年 9 月，StartEngine 取消了 GenesisAI 的发行（§23，p.7）。这是唯一一次由外部机构做出的、写进记录的拦截。取消之后，公司没有停下来核对任何一份材料。

事后才知道的信息：实际收入。2018 至 2021 年为 0；2022 年约 8,000 美元，其中大部分来自在迈阿密办的一场 AI 会议；2023 年约 9,000 美元；2024 年约 40,000 美元，主要来自邮件服务器工具，不是那个 AI 市场（§31，p.9–10）。以及 2025 年 1 月 2 日公司公告停止开发产品（§7，p.3）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2025 年 1 月 2 日，公司公告停止开发产品，Cheishvili 卸任 CEO 及其他职务（§7，p.3）。2026 年 8 月 26 日，SEC 立案当天公布和解条件，被告不承认指控，同意接受终局判决（待法院核准）：永久禁止违反 1933 年证券法第 17(a)(2) 条；Cheishvili 退还 50,000 美元，加判决前利息 9,184.53 美元，另付民事罚款 50,000 美元（LR 26619）。起诉书曾请求三年高管禁任（§9、Relief D），和解公告未列该项。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”把预测改保守”，本案的预测确实换过一次：2020 年下半年公司停止发布收入预测，已经发布的那张图没有撤，四年里仍挂在发行页上。第二个问题里最常被忽略的是 2021 年 9 月 StartEngine 取消发行这一条：它是唯一一次外部拦截，此后的发行都在同一个渠道结构里完成，公司把它当作渠道问题处理，不是当作叙事问题处理。第三个问题的落点在 2020 年 4 月：如果那封邮件发出前有人被要求把 “waitlist” 换成可核数字，并能当场调出名单，这句话就写不出来。门槛只有一条：调得出名单。调不出来，形容词就得删。

被排除的选项：一，用已签合同金额替换收入预测曲线。未做；页面上留的是免责声明 “not guaranteed”（§28），这个声明被当成了不确定性已经披露的凭据。免责声明保护的是语气，不保护曲线本身。二，在 2020 年公开说明 waitlist 不存在。未做；同年 4 月的邮件仍在使用这个词，此后两年没有更正（§29）。三，雇独立方复核估值方法。未做；起诉书的记载是公司没有稳健的可比分析，估值由 CEO 一人设定，对照公司的选择标准也没有书面化（§5、§37）。四，向投资人披露”注册用户”的定义。未做；定义直到起诉书才被写出来，而它在公司内部一直存在（§36）。五，在 2021 年 9 月渠道被取消后暂停发行、先做产品。未做；公司在 Netcapital 继续发行，并加开 Reg A（§23）。六，把”合

作”改写为”谅解备忘录”。未做；2022 年发行通函把”愿意加入”升级为”协议”，词换的方向与事实相反（§40）。

早期信号：① 2019 年 12 月，收入预测图的起点设在 2020 年年中，而公司当年没有任何客户协议（§26、§27）。压过去的理由写在图下方：预测不作保证。② 2020 年 4 月，“waitlist” 与 beta 状态同时存在（§29、§30）。压过去的理由：beta 期收到的意向被当作名单。③ 2021 年 4 月，估值从 750 万跳到 4,700 万，同期收入为 0（§31、§33）。压过去的理由：注册用户在增长。④ 2021 年 10 月，公司自己的发行页仍写 beta 与 23 个模型，而同一年估值上调过两次（§17、§33）。压过去的理由：beta 是技术阶段，估值看的是市场。⑤ 2022 年 2 月，发行通函把 “1,400 名注册用户”写成需求侧证据（§35）。压过去的理由：注册数是一个每月都能刷新的数字。⑥ 2021 年 9 月，StartEngine 取消发行（§23）。压过去的理由：换一个平台。⑦ 2022 年 7 月，估值一年翻倍到 2.04 亿（§34）。压过去的理由：comparables。

这七条里，四条在文档层就能看见，两条需要看平台页面的历史版本，一条需要外部机构来信。压过去的理由有一个共同形状：每一条都把一个可核的量换成一个可解释的量。注册用户是能刷新的数字，注册用户的含义是解释；估值是签字，估值的依据是解释；合作是意向，合作的性质是解释。

加码点：2021 年 9 月渠道被取消之后的那一步。公司在 Netcapital 继续发行，2022 年 7 月把 2.04 亿写进 Netcapital 的公开页面，同年经 Dalmore 做 Reg A（§23、§34）。2.04 亿不是新事实，是同一个估值方法在新载体上的复述。载体换了，撤回的成本也换了：撤销发行文件里的一个数字是改文件，撤销公开页面上的一个数字是改口。同一年，创始人通过 Reg A 卖出 12,000 股（§23），这笔交易发生在同一个发行通道里，与 2.04 亿的定价同期。到这一步，估值不再是一个可以内部讨论的假

设，它是一份已经卖给四千多人的价格。此后每多一个投资人，改口的听众就多一个。

Reg A 这一轮的另一个后果是股东结构。起诉书对投资人群体的描述是”predominantly retail investors”，即散户为主（§21，p.6）。四千多人分散在没有渠道互相核对的位置上。一个集中的董事会要求解释时，解释一次就够了；几千个分散的投资人不会同时来问，其中任何一个来问，都可以用同一段话回答。加码之所以有效，一部分在于听众是散的。

失效链：技术层：市场到 2022 年 5 月才上线，公司最终的收入来自 2023 年才做出来的邮件服务器工具，2024 年约 40,000 美元（§19、§31）。产品的真实能力与叙事之间没有过渡带：叙事说的是一个市场，收入来自一个群发工具。技术层没有失效，失效的是技术层与叙事之间的换算。

组织层：全部对外陈述由一人创建或批准（§15）。估值没有第二人复核，注册用户没有定义，合作协议的性质（MOU 与 partnership）没有法务口径。起诉书第 40 段写到，签了 MOU 的公司里有一部分确实把工具挂上了平台，这让”合作”这个词在事实层面有了抓手，在合同层面没有。抓手的用处是让每次被问到时都能指到一个真实的页面。

激励层：Reg CF 向非合格投资人开放，四轮众筹加一次 Reg A；2020 至 2024 年广告支出至少 78 万美元，广告买来的流量直接落进发行页（§20）；每一轮估值都高于上一轮，每一轮都在为下一轮的定价提供参照。发行成本低、受众散、单笔金额小，这三件事合起来让”有没有人质疑”这个反馈回路变得很慢。

交界处的断点在组织层与激励层之间：核对”注册用户”这个词要花一个下午，上调估值只要一次签字。前一件事没有人的考核里包含它，后一件事有。

最小反事实：在 2020 年 4 月那封邮件发出之前，由一名不向 CEO 汇报的人，把对外文本里的 “waitlist” 替换成两个可核数字：beta 注册数、付

费客户数，并要求底层名单当场可调。一个动作，落在首轮发行之后、第二轮发行之前，不需要运气：名单要么在系统里，要么不在。名单不在，那句话当天就写不出来，后面的估值叙事也少了一个支点。这个动作的成本是一封邮件和一次查询，收益是把一个形容词从对外文本里永久移除。

结局与来源：2025 年 1 月 2 日公告停止开发产品；2026 年 8 月 26 日和解，永久禁令加退还 50,000 美元、利息 9,184.53 美元、罚款 50,000 美元（待法院核准）。一手来源：SEC, Litigation Release No. 26619, 2026-08-26；SEC v. GenesisAI Corp. and Archil Cheishvili, No. 1:26-cv-25837-RKA (S.D. Fla.), Complaint（15 页），链接见附录 B fi-002。

案例一有一个细节值得单独停在执法语言上：SEC 的定性用的是”过失性虚假陈述”（negligently misrepresenting）。这个词选择的含义对本书读者是双向的。往轻里读：执法者认为不需要证明故意撒谎，只需证明陈述与事实的差距可达即可追责，叙事的乐观本身就有价格。往重里读：动机性推理不构成免责事由，创始人相信自己的叙事，法律后果照常发生。两条读法合起来的教训是同一条：叙事的真实性在当事人主观里，叙事的责任在当事人外面，两个位置之间的差就是本章机制要求组织预先布防的宽度。

案例二（公共）：复制叙事与它的先例

po-006。

时间与地点：2021 年 1 月英国政府与 EDF 就 Sizewell C 启动正式谈判；2024 年 4 月厂址开工；2025 年 7 月作出最终投资决定（FID）；2025 年 11 月 financial close。审计报告于 2026 年 5 月 20 日发布（主计审计长 5 月 12 日签署，下院 5 月 18 日付印），编号 HC 33，会期 2026-27。厂址在英格兰萨福克郡 Sizewell；决策方在伦敦白厅。

主体：英国能源安全与净零部（DESNZ，含前身能源与气候变化部、商业能源与产业战略部）为项目主管机构；项目公司 Sizewell C Ltd（SZC Co.）。股权结构：DESNZ 44.9%、EDF 12.5%、La Caisse 20%、

Centrica 15%、Amber Infrastructure 7.6%，股权总额上限 85 亿英镑（名义值）；债务上限为国家财富基金 366 亿加商业贷款 50 亿（NAO p. 5）。审计方为国家审计署，主计审计长 Gareth Davies 签署。责任主体是批复 FID 的部门与财政部，不是施工现场。

事发前在做什么：复制论证的原始文本记在 NAO 第 1.11 段。到 SZC 获批时，HPC 已完成土建详细设计 99% 以上、机械详细设计 85%；作为对照，EDF 2016 年对 HPC 作 FID 时只有概设与约 10% 的详细设计，芬兰与法国的项目在各自投资人决策时的成熟度同样低（p.24）。地上设计约 85% 可从 HPC 直接复制。反应堆设计已符合英国核安全监管要求。关键部件继续由 EDF 体系供货：Framatome 的反应堆、Arabelle 的汽轮机（§1.12，p.26）。

论证的结构值得看清。NAO 把 DESNZ 与公司的立场概括为：通过复制 HPC 的设计、并使用建过 HPC 的队伍，可以降低工期与成本风险；SZC 的成本与工期估算比 HPC、法国、芬兰的赞助方当年决策时成熟得多；公司认为自己约 60% 的成本估算具有”高或很高”的确定性（§8，p.7）。三条都是真的。“风险下降”是这三条推出来的，不在三条本身里。

成本与工期三条线（2024-25 年价格）：公司项目基线 382 亿英镑，2039 年 7 月全部投运；DESNZ 低监管门槛 405 亿，2039 年 10 月；高监管门槛 477 亿，2043 年 8 月，政府与投资人承诺按此上限出资（NAO p.5、§1.15，p.26）。三条线对应三个不同的概率区间，写进公司的 licence 之后成为合同参数。

回报与账单：投资人税后股权回报 10.8% 至 13.0%（名义），NAO 的判断是这一水平高于其他公用事业部门的常见水平，含一个”nuclear premium”（p.13、§18）。消费者一侧，2025-26 年典型家庭电费增加 4 英镑，投运后第一个十年升到峰值每年 19 至 21 英镑（2024-25 年价格）；2025 年 11 月之后消费者开始通过电费支付（p.5、Summary §3）。

先期投入：2017 年至 FID，DESNZ 累计注入 50 亿英镑，持股到 90%；同期外部咨询费近 7,700 万英镑（§1.8，p.21）。2022 年 1 月向 EDF 支付 1 亿英镑期权费（Figure 2 注 1，p.23）。2022 年 11 月注资 6.79 亿英镑成为 50% 股东，同时安排 CGN 退出（§1.8）。

决策点：第一个在 2021 年 1 月，正式谈判启动，初始目标 2023 年 3 月底完成 financial close（§1.7，p.21）。载体是谈判授权与时间表。桌面上的信息：四座先例 EPR 的超支与延期已全部公开，芬兰与法国各延期十年以上、成本为原估算的四倍（§1.10，p.24）。谈判启动这一步改变了后面的所有选项：一旦进入排他性谈判，“这个项目该不该做”就不再是桌上的问题，“这个价格能不能成交”才是。

第二个在 2022 年，核电监管资产基础（RAB）模式立法落地（§1.6，p.19）。这一步把风险的位置挪了：建设期成本由消费者账单承担，不再由开发商独自承担。载体是《核能（融资）法》。法案通过之后，审批论证的听众从投资人扩展到缴费人，而缴费人没有投票否决单项支出的程序。

第三个在 2024 年 4 月，厂址开工，早于 FID 十五个月。NAO 的记载是：在谈判期间持续注资”帮助把开工日期保持在 2024 年 4 月”，以维持与 HPC 的工期重叠，让人员、供应链与设备不断档；报告原话是 DESNZ 在达成交易之前 “funded the project at risk accepting it could lose its investment”（§1.9，p.22）。这一步是本章意义上的加码，也是本卡后面要单独拆的那一步。

第四个在 2025 年 7 月，FID 由 DESNZ 与财政部共同作出，距谈判启动 4.5 年，比原计划至少晚 28 个月（§1.7，p.21）。同月 DESNZ 把两条监管门槛写进公司 licence（§1.15，p.26）。2025 年 11 月 financial close，同月向 HPC 支付 16 亿英镑，购买其成本、进度与经验信息的准入（§1.13，p.26）。这笔钱按设计正好抵消 2016 年 HPC 交易里约定的每兆瓦时 3 英镑降价（§1.14，p.26）。批复 FID 的具体签署人姓名，公开记录未载。

四个节点的顺序值得记下来。谈判启动决定了”跟谁谈”；立法决定了”谁承担建设期风险”；开工决定了”证据的方向”；FID 决定了”数字写进合同”。到 FID 这一步，前面三步已经把可选项收窄到只剩价格条款。审批桌上剩下的问题只剩价格：这三条成本线定在哪一档。

当时可见：NAO 图 3 就是一张在谈判桌上摆得下的表。Olkiluoto 3，2005 年开工，原估 2009 年投运，实际 2023 年，延期 14 年，成本从 23 亿欧元到 96 亿欧元（2024 年价），超支约 320%。Flamanville 3，2007 年开工，原估 2012 年，不早于 2026 年，延期 14 年，成本从 32 至 33 亿欧元到 132 亿欧元（2015 年价），超支 300% 至 310%。台山 1、2 号各延期 5 年。HPC 一号机 2018 年开工，原估 2025 年投运，修正为 2030 至 2031 年，延期 5 至 7 年，成本从 179 亿英镑到 350 至 360 亿英镑（2015 年价），超支约 100%（p.25；EDF 2026 年 2 月年报数字）。同一段还提到美国的 Vogtle 与 VC Summer，说明超支不只发生在 EPR 这一种设计上（§1.10）。

第二份在桌上的东西是 NAO 自己 2017 年 6 月的 HPC 报告（HC 40）。同一家审计机构在同一件事上的前一份结论，在 2021 年谈判启动时已经公开。

第三份是公司对成本确定性的自评。NAO 图 5（2025 年 8 月）把 382 亿英镑的估算按七个成本区拆开，确定性”很高”的三项合计 48%，确定性最低的那 15% 是不可复制的场地工程（p.29-30）。对外论证的力量来自 85% 的可复制性，风险最集中的地方在剩下的 15%。

事后才知道的信息：SZC 自身的成本与工期。项目预计 2038 年开始发电，三条成本线对应的投运时间是 2039 年 7 月、2039 年 10 月、2043 年 8 月，实际数字要到那个时点之后才可能核对。NAO 的结论句是：“no nuclear power station of its type has so far been built without delays or cost increases.”（Summary §21，p.15）

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕项目于 2025 年 11 月完成 financial close，按计划推进；消费者自 2025 年 11 月起通过电费支付。NAO 没有推翻项目，它把叙事与先例的落差写成审计发现，结论的措辞是这条路”依赖一些重大假设”，投资人回报”看起来偏高”，投资者受成本控制激励的程度”不明确”（§19、§22）。报告给出两条建议：任何考虑同类交付模式的部门，要能说明为什么必须由纳税人与消费者承担这么多风险，并证明投资人回报与其实际承担的风险相称；DESNZ 与公司要改进成本、进度与私人投资人的监督（Summary §23、§24，p.14-16）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”等 HPC 数据更完整再决定”，但 NAO 记载的另一面是：延迟确实让公司有时间完善估算与供应链安排（§1.9）。这条理由是成立的，它与”把先例超支逐条对照”也不是同一件事，前者改善估算，后者检验论证。第二个问题里最常被忽略的是图 5 的那一行：确定性最低的 15% 恰好是不可复制的场地工程，而对外论证的力量来自可复制的那 85%。第三个问题的落点在 2024 年 4 月开工之前：检查一张表，把图 3 的每一座先例按超支原因拆项，逐项写明 SZC 用哪条安排避免它。

被排除的选项：一，在 FID 前提交同类项目超支原因的逐项对照表。未做；审批论证的结构是先列相似性、再列成本估算，超支史在报告第 7 段以”其他核电站也遭遇过大幅超支”一句带过，不作为需要逐条回应的证据（§7、§8）。二，准备一个可信的备选方案。未做；NAO 原话是 DESNZ “did not develop a credible ‘plan B’ to its negotiations, despite being asked to do so by the major projects review group and the Infrastructure and Projects Authority recommending this”（§2.4，p.38）。三，把 16 亿英镑的 HPC 信息准入费计入项目基

线。未做；项目基线明确排除该项，而它是 405 亿门槛与 382 亿基线之间的主要差额之一（§1.15，p.26）。四，提高投资人的风险暴露以换取更低回报。未做；NAO 判断成本上升时投资人的成本控制激励最多约 1.6 个百分点，并写明”这些激励是否足够，无法仅从交易结构判断”（§19，p.13）。五，把消费者付费的起点推到投运之后。未做；2025 年 11 月之后消费者已开始支付（p.5）。

早期信号：① 2021 年 1 月谈判启动时，四座先例 EPR 的超支延期记录已经全部公开（图 3）。压过去的理由：SZC 复制 HPC，与首堆不同。② 2017 年 6 月 NAO 的 HPC 报告已指出风险转移方式的问题。压过去的理由：新融资模式已经替换旧结构。③ 2022 年底，在开发的大型核电项目从 2017 年初的四个降到只剩 SZC（图 1，p.18-20）。压过去的理由：只剩一个选项，谈判筹码消失；NAO 的表述是纳税人与消费者必须接受更多风险（§10）。④ 2024 年 4 月开工早于 FID 十五个月，NAO 记为”at risk”。压过去的理由：保住与 HPC 的工期重叠，避免技能与供应链断档。⑤ 2025 年 7 月 FID 时，主要项目评审组与基础设施与项目管理局要求的备选方案仍不存在。压过去的理由：重置项目会造成显著延迟，而延迟会削弱复制的收益，NAO 记下了这条因果（§2.4）。⑥ 投资人回报 10.8% 至 13.0%，高于公用事业常规水平。压过去的理由：需要吸引私人资本。

六条里有三条出自 NAO 自己的前一份报告与同一份报告的前半部分。信号不缺，缺的是把信号写进审批表的栏目。

加码点：2024 年 4 月开工。到这一步，论证的对象从文件变成工地：十五个月、50 亿英镑、一条已经排定的供应链、一座已浇筑底板的反应堆厂房。此后任何对复制叙事不利的证据，都要先穿过”已经开工”这个事实。批准这个动作的载体是 DESNZ 在谈判期间的连续注资（2022 年 11 月 6.79 亿英镑入股，至 2025 年 11 月累计 50 亿），具体签署人公开记录未载。NAO 对这一段的评价是双向的：注资让开工日保持在 2024 年 4 月，

保住了与 HPC 的重叠；同一笔钱也是在没有任何成交保障的情况下投出去的。

开工这个动作的另一个后果是证据的方向被锁定。开工之后，项目组要证明的是”能不能按这个进度建成”，不再是”该不该建”。这两件事需要的证据不同：前者要进度照片、供货合同、人力曲线；后者要先例超支的原因清单。第一批证据每天都在自动生成，第二批从来没有人索取。

失效链：技术层：EPR　　的建造史在四个厂址上给出同一方向的结果（图 3），HPC 自身超支约 100%。SZC 的应对方式是把可复制的部分做到设计完成。图 5 显示，确定性最高的 48% 由三项构成：已发生支出、已签固定价合同的核设备、可从 HPC 复制的大宗材料；确定性最低的 15% 是不可复制的场地工程。技术层的断点落在场地上，而场地正是复制不了的那一块。

组织层：审批论证以复制为核心，超支史没有被要求逐条回应；备选方案缺席，而要求它存在的两份意见都写在报告里；两条监管门槛写进 licence，把不确定性固化成三个数字。写进 licence 之后，门槛成为合同参数，不再是待讨论的假设。这一层的失效方式是论证形式的：一个只能被相似性支持的结论，被写成了只能被这三个数字检验的合同。

激励层：政治承诺（能源安全、就业、净零）与消费者已开始付费，使撤回的成本从财政问题变成政治信用问题；投资人回报 10.8% 至 13.0% 与成本控制激励约 1.6 个百分点并存（§18、§19）。回报偏高而激励偏弱，这个组合让”控制成本”成为投资人的次要目标，“拿到合同”才是主要目标。

交界处的断点在技术层与组织层之间：先例的超支数据从未进入审批桌面的证据栏，因为它被归进了”首堆问题”这一类，而 SZC 自称不是首堆。归类一旦完成，同一份数据就从证据变成了背景。

最小反事实：在 2024 年 4 月开工之前，要求项目方提交一张表：把图 3 每一座先例 EPR 的超支与延期按原因拆项，逐项写明 SZC 用哪一条设

计、合同或组织安排避免它，没有对应安排的一项标红。一个动作，落在开工之前，不需要运气：超支原因全部在公开审计报告里，写表的人不需要新数据，只需要把已有的数据放进一张必须填完的表。这张表的价值不在答案，在栏目：栏目要求逐条对应，就必须有一条对应关系；对应不上，那一行是空的，空行比任何争论都容易被看见。

结局与来源：2025 年 11 月 financial close，项目推进；消费者自 2025 年 11 月起付费；NAO 把复制叙事与先例的落差写成审计发现，并提出监督与回报相称两条建议。一手来源：National Audit Office, Sizewell C, HC 33, Session 2026-27, 20 May 2026（主计审计长签署日 2026 年 5 月 12 日），链接见附录 B po-006。

案例二值得做一次复制叙事的解剖。复制论证的记账方式是不对称的：相似性（同型反应堆、可复用的设计）被写成结论，差异性（选址地质、供应链代际、承包商组合、监管版本）被留在看不见的默认值里。NAO 报告那句”同类核电站至今没有一座不在工期或成本上超支”之所以锋利，在于它检验的是相似性的另一面：如果复制真的成立，先例的超支也应当被复制；论证只复制了成功假设，没有复制失败数据。这是检验一切”复制”类叙事的通用探针：请论证方回答，你复制的是先例的哪些参数，先例的全部数据（含坏数据）里，哪些在你的一揽子相似性声明之内。回答不了的相似性，是叙事的相似性；逐条可核对的相似性，才是工程的相似性。

复制叙事的这种解剖在第 11 章的案例一（mi-001）里有一个跨代样本：航天飞机时代的”家族内”分类，本质上是把二十年泡沫脱落史组织成了一个支持飞行的叙事：每一次无后果的脱落都被叙述为系统可靠性的证据，而叙事的相反读法（脱落从未被消除，只是从未兑现）要等到 STS-107 之后才被写进官方结论。同一批事实，两种叙事，区别只在谁掌握了组织的注意力与分类权。这个样本提醒读者：叙事先于证据的战场不在事实的多少，在事实的组织方式；审计者能做的，是定期用原始清单（CAIB p.124 那样的逐事件表格）重新核对叙事与清单的对齐程度。

案例三（药品器械）：许可之前进入分销（压缩版）

ph-005。Adept Medical 的耳通气道 T 型管（9mm）。FDA 器械召回记录（Z-0966-2025，API 记录已经本书核读）：缺少 510(k) 许可，召回 6,280 件（美国 2,500、境外 3,780），分销至加拿大、澳大利亚与新西兰。决策点在许可尚未取得时决定开始分销的内部节点。最小反事实：在首次境外发货前，由质量法规团队确认 510(k) 状态并写入放行记录。一手来源：FDA, Z-0966-2025, 2025，链接见附录 B ph-005。

案例三与案例四合起来看，是”假设当证据”的两种工艺形态。案例三的假设是流程性的：许可在办、发货先行，分销动作跑在监管状态前面；案例四的假设是技术性的：生乳工艺的安全性建立在既往批次无事的归纳上，直到州实验室的终品检测把假设击穿。两个案例里，假设都承担了证据的职能：放行单上没有一行写着”此处依据为假设”。给读者的动作很便宜：在你经手的放行、发货、上线清单里，找出哪一行的依据是假设；找到了，给它配一条实测或一次等待，这一行就从叙事清单回到了证据清单。

案例四（农业）：工艺假设当安全结论（压缩版）

ag-003。Twin Sisters Creamery 的 Whatcom Blue 生乳奶酪。FDA 执法报告（event 97880 / H-0193-2026，API 记录已经本书核读）：因潜在 E. coli O103:H2 污染，一级召回 3,438.2 磅。生乳奶酪不经杀菌，安全性建立在工艺假设上；州农业部门的终品检测击穿假设。最小反事实：在首次商业化分销前，对终品做一次 E. coli O103:H2 检测并将结果纳入放行标准。一手来源：FDA, event 97880, 2026，链接见附录 B ag-003。

案例五（科技初创）：一亿零三百万美元的自动化叙事（展开版）

st-003。

时间与地点：2014 年创立，2020 年 6 月宣布清盘。总部在得克萨斯州奥斯汀，另有一处外包办公室在菲律宾。清盘的具体日期、董事会决议日期、各轮融资的签约日期，Failory 页面均未载。

主体：ScaleFactor，面向中小企业（SME）的记账与财务软件公司。创始人 1 人，Kurt Rathmann，兼 CEO；员工 100 至 250 人；7 轮融资，累计 1.03 亿美元，投资人 17 家（Failory 点名 Bessemer、Coatue，以及奥斯汀的 Techstars，原文写作 “Tech Stars”）。本卡证据等级 D：单一媒体整理的当事方复盘，无一手文件、无逐轮日期、无金额明细。凡涉及内部会议、决议、签字人的节点，一律标注”公开记录未载”，不作推断补齐。

事发前在做什么：2017 年，公司上线第一个软件产品，构建在 QuickBooks 与 Xero 之上，做的是账务流程的编排。Failory 的原文是 “built on top of QuickBooks and Xero”。前端是一个自动化仪表盘，覆盖五项服务：记账、报税、财务预测、账单支付、薪资。对外承诺的交付节奏是实时报表，对照的是传统记账所的月度出表。定价约每年 6,000 美元，最高档到 30,000 美元。

后台是另一套结构。做账的是奥斯汀办公室的会计人员，加菲律宾的外包团队。报表仍按月交付。这些人的岗位名称不是会计，是”customer service officer”。他们的成本没有计入销货成本。Failory 对这一处的描述是：“creative accounting on their own numbers to boost the perception of growth and to give themselves a more tech-like sales margin.”

客户看到的是界面，看不到界面后面是谁在出表。五项服务被打包进一个仪表盘，年费 6,000 至 30,000 美元，销售话术的核心是”实时”。这条承诺在交付环节被降级为月度，而月度是传统记账所的节奏，不是软件产品的节奏。承诺与交付之间的这一段距离，在客户那边表现为报表晚到，在公司这边表现为一句没有写进任何文档的口径说明。

客户侧留下了具体的证据。客户拿到的账套里有需要自己更正的错误。Lindsey Reinders 的企业因一处数月未被发现的差错损失 17,000 美元；她要求赔偿时，得到的是附条件的部分退款，条件是不得公开她的客户体验。Failory 引了她的原话：“If you’re one of the investors that gave these clowns $100 million...You should know they’ve flushed it down the toilet with poor product and poor service.”

2020 年，疫情。Failory 的表述是疫情”据称使公司 700 万美元的 ARR 减半”。同一年 6 月，公司宣布清盘。

决策点：第一个在 2017 年，首个软件产品上线。载体是产品本身与定价页，日期精确到年，页面文本已不在。桌面上的信息是：这套产品建立在两家第三方账务系统之上，交付仍是月度，人工在环。这一步把公司的对外身份从记账服务改成软件，此后定价、招聘、融资都按软件公司的口径走。具体上线日期与批准人，公开记录未载。

第二个是把会计人员称作客服、并把这部分人力移出销货成本。载体是组织架构表与损益表科目，两个载体都在公司内部，都能打印出来。这一步的后果是可测的：毛利率这个数字变好看，“人工占比”这个数字在报表上消失。操作日期、批准人、是否有财务负责人提出异议，公开记录未载。

第三个是转向撮合平台。Failory 记载的理由只有一句，而这句话本身就是本章的材料：“raised money like a tech startup, so they needed to develop a scalable tech product rather than to refine and grow their service business.”产品形态由融资口径决定，顺序在这里是可指认的：先定估值逻辑，再定产品形态。具体时间、决策会议、批准人，公开记录未载。

第四个在 2020 年 6 月，宣布清盘。Failory 的记载是投资人决定停止投入，对外归因疫情；CEO 的引语是：“Business owners went into fight or flight mode. You don’t necessarily need all the planning

tools, high end gadgets. You just get back to the simple ‘pen and paper.’” 清盘的决议文件与签署人，公开记录未载。

四个节点里只有两个有日期，一个到年，一个到月。这是 D 级来源的硬约束，也是本卡的读法：能核的是动作与形态，不能核的是时刻与签字。

当时可见：桌上有四样东西，都在公司自己的系统里，不需要外部顾问。

一，月度出表的实际日期。它和”实时”承诺的差距，系统里有时间戳。二，每个客户账套消耗的人工工时。它在排班表与工时记录里。三，错误的构成与返工。它在工单里，包括那笔 17,000 美元。四，销货成本科目里没有客服人力这一项。损益表本身就能看出来，不需要审计。

还有一组对照量可以当场算出来，本卡在这里做一次除法，数据全部取自 Failory 已披露的数字。疫情前 ARR 约 700 万美元；员工 100 至 250 人；年费 6,000 至 30,000 美元。三个数放在一起：人均 ARR 约 2.8 万至 7 万美元；按年费推算的客户数约 233 至 1,167 家；每名员工对应的客户账套约 1 至 12 家。一个真正把记账自动化的产品，人均服务的账套数会高出一个量级。这个除法不构成指控，它是一个当时就能做的检查：拿两个自己报表上的数字相除，看结果像哪一门生意。

事后才知道的信息：清盘后公司把剩余资本退还投资人，金额未披露；员工获得 12 周遣散费，保留一个小团队维持现有客户并协助迁移（Failory）。以及前客户与前员工给出的整体判断：承诺的自动化”almost non-existent”，交付基本靠人。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2020 年 6 月公司清盘，累计融资 1.03 亿美元，疫情前 ARR 约 700 万美元。剩余资本退还投资人，金额未披露；100 至 250 名员工获得 12 周遣散（Failory）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”降价融资拉长跑道”，这条路在本案里被真实地走过一遍：先转撮合平台，平台没做出流量，投资人停止投入。降价解决的是现金，不是那道除法。第二个问题里最常被忽略的是岗位名称。把会计叫成客服，是这套叙事里成本最低、也最难被外部看见的一处改写，它同时改掉了两张表：组织架构表上的人，和损益表上的成本。第三个问题的落点在 2017 年产品上线后的第一个季度：如果那时有人统计一次人工工时占比，后面几轮融资的定价依据会不一样。这个检查点的成本是一周的统计工作。

被排除的选项：一，把服务业务当服务业务来精修与增长。Failory 记载这条路被否，理由写在融资口径上：以科技公司的方式融到的钱，要求一个可扩展的科技产品。二，向投资人披露幕后的”客服”就是会计。这条路被实测过一次，Failory 写 “some investors were turned away after revealing the ‘customer service staff’ behind the curtains”；披露的代价被看见之后，剩下的 17 家继续投。三，对出差错的客户全额赔偿并公开处理。未做；给的是附保密条件的部分退款。四，按账套或按工时计价，并披露毛利结构。公开记录未载是否讨论过。五，在转向平台之前先把服务业务的单位经济做正。公开记录未载是否讨论过；可核的事实是转向发生在服务业务尚未做出盈利结构的时候。六，把年费下调、客户群收窄，做成一家小而稳的记账所。公开记录未载是否讨论过；可核的事实是定价从 6,000 美元起、最高 30,000 美元，这个区间对应的是中小企业全托管，不是自助软件。

六条里，一与二有来源支撑，三到六只有事实面，没有决策面。这条界线就是 D 级来源的边界：它能告诉你公司做了什么，很少能告诉你它考虑过什么。

早期信号：① 2017 年，产品构建在 QuickBooks 与 Xero 之上，做的是账务流程的编排，替代的部分很少。压过去的理由：先用现成系统跑通流程。② 报表按月交付，与”实时”承诺相反。压过去的理由：公开记录未载。③ 会计人员在组织架构上被称作 customer service officer。压过去的理由：对外呈现的是软件公司。④ 客服人力不计入销货成本。压过去的理由：让毛利率接近软件公司。⑤ 一笔 17,000 美元的客户损失，加一份附保密条件的退款。压过去的理由：按个案处理。⑥ 100 至 250 人的团队对应 700 万美元 ARR。压过去的理由：SaaS 公司早期都重人力。

六条里，前五条在文档层可见，第六条要动一次除法。两条最硬的信号，一条被改名，一条被归类。改名与归类都不需要撒谎，只需要在填表时选另一个选项。信号的作用不是预言结局，它只要求当事人当场回答一个问题：这个数字是怎么算出来的。

加码点：转向撮合平台。这一步把人力密集的服务重新叙述成平台，融资继续按科技公司的倍数定价。7 轮、17 家投资人，每一轮都在为”这是软件”这个定性背书。到平台也做不出流量的时候，公司已经没有可以退回去的服务业务：客户关系、定价方式、人员结构都在前一步被改写过。Failory 对这一段的判断是，公司 “needed to develop a scalable tech product rather than to refine and grow their service business”，这句话既是当时的理由，也是加码的机制。具体日期与批准人，公开记录未载。

这一步还改掉了测量的对象。做服务业务时，可以量的是账套数、人均工时、续费率；做平台时，可以量的是注册卖家数、成交额、留存。指标一换，前一套数字就不再出现在月度材料里。公司没有伪造任何数字，它换了要报的数字，而在换的那一刻，能证伪原叙事的那几个量退出了视野。这一条与第 12 章的呈现层动作是同一台机器。

失效链：技术层：自动化的完成度不足以支撑无人化承诺。Failory 记载软件 “very glitchy and mistake-prone”，反而增加了会计人员的工作

量；交付仍靠人，节奏仍是月度。技术层的问题落在角色上：软件在这门生意里承担编排，替代的份额很小。

组织层：两处口径同时被改写，岗位名册与销货成本科目。结果是”人工占比”这个最能证伪叙事的数字，在内部报表与对外材料里都不出现。公司没有独立于增长叙事的测量岗位，也没有第二个人对这两个口径提出过书面意见（公开记录未载是否有人提出）。组织层的失效方式是把证据从报表里移走，而不是把证据藏起来：科目还在，人还在，只是它们不再相邻。

激励层：科技公司的估值倍数奖励”可扩展”这个定性；服务公司的毛利结构会压低估值。披露的代价被实测过一次，有投资人因此退出；此后不披露成为默认。7 轮融资的节奏把这条默认固化成流程。

交界处的断点在组织层与激励层之间：改写口径不花钱，融资到账很快，真相要等客户投诉累积到能被外部看见。等它被看见时，公司已经在平台上了。

最小反事实：2017 年首个产品上线后的第一个完整季度，从客户账套里随机抽一批，由不向销售线汇报的人统计”从收到凭证到出具报表”的人工工时占比，写进当季的投资人更新。一个动作，落在两轮融资之间，不需要运气：工时在排班表里，凭证在系统里。这个数字一旦写进投资人更新，就成了一条按月可比的序列；序列一旦存在，后面每一次”自动化”的说法都要和它对齐。

动作落在投资人更新里，理由在读者。周报的读者与叙事同进退，投资人更新的读者给下一轮定价。同一个数字，交给前者会被读成”早期阶段的正常现象”，交给后者会进入估值讨论。检查点的位置，比检查本身更决定它有没有用。

结局与来源：2020 年 6 月清盘；累计融资 1.03 亿美元；疫情前 ARR 约 700 万美元；剩余资本退还投资人（金额未披露）；12 周遣散。来源：Failory Cemetery, “Why Did ScaleFactor Fail?”，链接见附录 B

st-003。证据等级　D：单一媒体整理的当事方复盘，无一手文件、无逐轮日期；本卡所有内部决策节点均标注”公开记录未载”，人均 ARR 与每员工客户数为本卡据已披露数字所作除法，并已在文中标明。

案例六（金融）：叙事与底层资产脱节的终局判决（压缩版）

fi-005。American Patriot Brands 及其两名高管。SEC 诉讼（Litigation Release No. 26587，原文已经本书核读）：加州中区法院 2026 年 7 月 10 日即决判决认定证券发行欺诈担责；连带退还 17,786,703 美元加利息 6,202,777 美元，公司罚款 4,729,004 美元，CEO Robert Y. Lee 合计 6,399,792 美元，两名高管被禁止任职。与案例一的和解不同，这是一份非和解的终局判决：法院对发行叙事与底层资产的脱节给出了法庭级别的认定。本章视角：叙事的量级（农业资产的宏大图景）与底层资产的真实状态脱节，而脱节在发行文件里留下了可核对的空间。最小反事实：发行文件中的资产状态描述与底层合同逐项对账。一手来源：SEC, LR-26587, 2026，链接见附录 B fi-005。

六个案例并排，叙事先于证据的出口清单就齐了：众筹发行文件（fi-002）、审批论证（po-006）、器械分销放行（ph-005）、工艺假设（ag-003）、融资轮叙事（st-003）、被判决认定的资产叙事（fi-005）。六个出口的共同点是：承诺一旦完成，证据的地位就从决策依据降级为辩护材料。读者盘点的动作因此不是找叙事（人人都有叙事），是找承诺出口：列出你的组织对外做承诺的全部通道，每个通道配一道档位门，本章的防法就落了地。

4 最早能看出什么

弱信号八条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 结论的发布早于验证计划的存在：先有发布会日期，后有实验安排。被压过去的理由：“市场窗口不等人。”

2. 会议纪要里开始出现”我们已经确认”，而确认的载体找不到。理由：“口头发过了。”
3. 新数据到达时，讨论的第一个问题是”怎么解释它”，没有人问”它是否动摇前提”。理由：“保持讨论效率。”
4. 质疑者被要求提供十倍的证据，支持者只需重申立场。理由：“别重复争论。”
5. 尽调、测试、试点报告的措辞开始向既定结论对齐：同一事实在不同报告里的定性越来越一致。理由：“团队达成共识了。”
6. “唱反调的人不懂业务”成为会议内的通行归类，且归类者从不检验自己的业务判断。理由：“专业分工。”
7. 汇报材料的附录越来越厚而正文越来越薄：证据被移出视线而非纳入论证。理由：“领导只看结论。”
8. 早期版本的结论原文被静默修改，修改无修订记录。理由：“完善表述。”（对照第 38 章口径变更登记：叙事的修订也要留痕。）

把八条信号放回本章案例。信号一（发布早于验证计划）与 fi-002 对应：发行文件定稿时，收入预期没有对应的验证安排。信号三（新数据只被解释不被检验）与 po-006 对应：同类项目的超支史到达审批桌面的方式是脚注，进入讨论的方式是”我们采用了新模式”。信号四（举证门槛不对称）在 po-006 的形态是：质疑复制策略的人被要求先证明复制不成立，而复制策略本身从未被要求证明过自己。信号五（报告措辞向结论对齐）与 st-003 对应：增长叙事把工单构成与留存数据的定性统一拉向”市场教育中”。信号八（原文静默修改）在融资语境里最常见：上一轮发行文件的预期数字在下一轮文件里被改写而无修订记录。

八条信号按发现成本重排：信号二、五、七、八在文档层就能发现；信号一、三需要会议观察；信号四、六需要跨会议的对称性记录。文档层能抓到一半，这解释了为什么装置一把档位标记做进文档模板：把最依赖文档的防线做成最机械的动作，机械动作才不依赖当事人的警觉。

八条信号还有一层共同盲点值得写明：它们全部盯的是外部可见的动作（发布、纪要、报告、归类），而叙事先于证据最早期的工作发生在内部认知里，没有任何外部痕迹。等八条信号里任何一条出现时，机制已经走到了承诺阶段。把发现窗口提前的唯一办法是盯住第 1 节判据①的那个时刻：解释第一次对外说出口的时刻。组织里能盯住这个时刻的位置只有流程：对外承诺类文档的模板里预置验证计划栏，栏空着就无法签发。模板比警觉可靠，原因与装置一的机械性相同。

5 怎么防

装置一：结论分级发布。把对外表达分成三档：假设（明确标注未验证）、工作结论（附证据清单与反证条件）、定论（附独立复核记录）。只有第三档允许作为承诺的依据。执行要点：三档的标签写进文档模板的页眉，不靠作者自觉。谁签字：定论级文档需独立复核人签字，签字人不得是结论的原始提出者。

装置二：指定反证负责人。每个重大结论指定一个人的职务包含”推翻它”：给预算、给数据权限、给免罚承诺。GenesisAI 案例的对照问题是：谁被授权去核对公司的真实收入与叙事中暗示的收入之间的差距？反证负责人的年度述职不是”我检查过了，没有问题”，是”我这一年找到了哪些反证、哪些反证被采纳了”。

装置三：对称举证规则。会议规则写死：主张与质疑适用同一举证门槛。规则由主持人执行，违反记录进会议纪要。这条规则的效果是让判据③的每一次发动都留下痕迹。

装置四：时间差条款。事故初期归因、发行定稿、立项承诺，一律隔夜。条款的执行形态是流程性的：对外承诺类文档的签发按钮，距最后一次编辑必须超过十二小时，系统强制。

四个装置放到本章案例上，各有一个直接用法。装置一在 fi-002 上的用法：众筹发行文件属于对外承诺，只能由定论档文档支撑；定论档要求独

立复核人签字且签字人不得是原始提出者，这一条直接堵住”创始人相信自己的叙事”的通路。装置二在 st-003 上的用法：反证负责人的年度述职题目就是”自动化完成率的真实构成”，给数据权限、给免罚承诺；这个岗位只要在关闭前约一年述职一次，董事会材料里就会出现工单占比。装置三在 po-006 上的用法：审批听证规则写死，主张复制策略的一方与质疑方适用同一举证门槛，先例超支的对照表由主张方提交。装置四在案例一与案例五共同的场景上通用：发行文件与承诺类文档的签发按钮强制隔夜。这个机械动作的价值在于给动机性推理一个过夜窗口：第二天签发时没有任何新证据到达，唯一变化的是签发者与叙事之间的距离。

四个装置的失败形态也要写明。结论分级死在档位标签的形式化：页眉印着”假设”，行文里全是定论语气，读者对语气的敏感超过对标签的敏感。反证负责人死在岗位孤儿化：有预算没有数据权限，有述职没有听众，年度反面论证写完进档案。对称举证死在主持人不执法：规则写在会议制度里，主持人第一次破例没有后果，规则从此只在纸面上对称。时间差条款死在系统外签发：流程里的签发按钮隔夜了，真正的承诺在工作群里即时发出。四个失败形态共享一个特征：装置被绕开的动作都是小的、当地的、无记录的。对策因此不是更多装置，是一条元规则：装置的每一次例外都要登记，例外清单本身按季度过堂。

元规则本身也有一种死法：例外清单变成了例外预算。当”本季度例外三次”被读作”本季度预算还剩九次”，登记就从防线变成了配额。防的办法是让例外清单的读者包含一个与承诺无利害关系的人，并且清单按承诺个体而非按组织汇总：同一个结论档下的例外次数，比全组织的例外总数有信息量得多。前者指向某一个正在失控的叙事，后者只显示组织很忙。

叙事与本书其他章的接点也在这里收拢一次：本章的第 1 节讲承诺如何改写证据的地位，第 11 章讲无后果如何改写偏差的地位，第 12 章讲指标如何改写目标的地位。三个改写共用同一个引擎：组织需要确定性，而确定性可以人工制造。人工确定性便宜、即时、可分配，它的账单在尾部。全

书给读者的共同动作只有一条：每当一份确定性来得太顺，找出它的账单寄往哪里。

四个装置之外，补一条跨章的联动防法：给叙事配指标对照。每个对外承诺里的关键定量声明（收入预期、工期承诺、成本承诺、产能承诺），设立时同步登记一条可独立测量的对照量与测量责任方，承诺到期日与对照测量日写在同一行。这个动作把第 12 章的配对制衡搬到了叙事上：叙事到期的那天，对照数字自动出现在同一张桌上。登记表本身就是预警器：对照量从未被测量的承诺，按本章判据③的对称原则，自动降级为未验证假设。

6 与相邻机制的边界

与偏差的正常化（第 11 章）：正常化在档案层运作（偏差被归入”可接受”档），本章在表达层运作（结论被提前发布）。一个案例可以两者都有：先内部归档成”可接受”，再对外讲成”安全”。Sizewell 的复制叙事里两者同在：先例的超支被归档为”可管理”，复制假说被发布为”低风险”。

与沉没成本与加码（第 27 章）：加码解释投入（为什么继续），本章解释预期（为什么看好）。叙事先行常常是加码的前置工序：先把故事说出去，退出就变成毁诺。判据分工：评审桌上出现的是收益测算的对齐问题去第 27 章，出现的是结论发布时序问题留本章。

与成功的松弛（第 20 章）：松弛是防御性投入在无事故期的萎缩，本章是信念在无反证期的膨胀。两者共享同一个时间条件：没有坏消息：以及同一个解药：保留一个独立的怀疑岗位，并给它供给。

7 自检五问

1. 你最近一次对外承诺的项目预期，验证计划完成了吗？没有的话，承诺属于三档里的哪一档？
2. 你的团队里谁被授权推翻主流结论？这个人上一次行使职权是什么时候？行使的成本是谁付的？
3. 你上一次质疑上级结论时，被要求的举证门槛是多少？主张方当初经过同样的门槛吗？
4. 你现在最自信的那个判断，写成”什么证据出现即放弃”的形式，写得出吗？写不出来，它在本章语境里叫什么？
5. 回看你所在行业最近一次事故的初期通报：归因发布与调查报告之间隔了多久？期间叙事改口了几次？改口的记录在哪？

第 14 章 专家直觉的失效区｜Breakdown Conditions of Intuitive Expertise（Kahneman & Klein）

> 本章讲什么：专家直觉在什么条件下可靠、什么条件下失效；三条判据、四个领域的现场、“经验”作为论据的检验方法与直觉的显性化。　何时翻回来：把老手放到新环境的时候；有人用”我做了二十年”回应数据的时候；你自己对新情况产生了”感觉很对”的时候。　读完约需：50 分钟。

两位研究判断与决策的学者：一位是长期怀疑直觉的实验心理学家卡尼曼，一位是长期为专家直觉辩护的自然主义决策研究者克莱因：曾经合写了一篇论文，标题本身就是答案：直觉专家与非直觉专家的”分歧失败”（a failure to disagree）。他们发现，在特定条件下，两个学派对直觉何时可信完全意见一致。条件只有两个：环境足够规律，反馈足够及时。本章是这个共识的工程化：把”这里能不能靠直觉”从玄学变成三项可以对照检查的判据。

1 它是什么

定义：直觉是环境规律性与练习反馈共同训练出的识别能力。卡尼曼与克莱因给出它成立的两个前提：环境足够规律（规律可被学习），练习有及时而高质量的反馈（错误能被看见并纠正）（Kahneman & Klein, “Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree”, American Psychologist 64(6), 515–526, 2009（Crossref 题录已核, DOI 10.1037/a0016755））。两个前提缺任何一个，直觉就进入失效区，它依然会快速给出答案，自信程度不变，准确率掉到与新手无异。

三条启动判据（任何一条出现，直觉不可再用作依据）：

① 环境陌生或规则刚变（换行业、换设备、换人群、换监管框架）；② 反馈延迟超过数月，或者根本没有反馈（决策的后果看不见、量不出）；③ 没有重复练习的机会（一生一次的场景）。

要紧的是承认失效区的真正危险所在：失效区内的直觉不是变弱了，是与它自己的置信度脱钩了。判断者感觉到的把握与判断的实际命中率分道扬镳，而判断者只能感觉到前者。这就是为什么失效区里最危险的人恰恰是环境换了、自信没换的老专家：他不是在虚张声势，他是真的觉得自己有把握，而这份把握在旧环境里曾经是 calibrated（校准过的）。

克莱因那半边学派的工作值得补充一段，因为它解释了”环境规律”具体指什么。克莱因研究的是消防指挥官、护士、军事指挥官这类在真实环境里长大的专家，他给出的模型是识别启动决策（recognition-primed decision）：老手读场面的方式是模式匹配，匹配到的模式直接附带一个可行方案，过程快到本人只感觉到”直觉”。这个模型与判据的接点在模式库三个字上：模式库由环境喂养，环境的规律性就是模式库的有效范围。规律性可以度量：同类情景反复出现，同样的线索指向同样的结果。环境变了，模式库还在，匹配照常发生，方案照常输出，只是每个匹配都错了。识别启动决策模型从不说直觉会失效，它说出的是直觉失效的准确位置：换库之后的第一天。

校准（calibration）也值得单独写透，因为本章的一切检验都落在它身上。校准指把握与命中率的对应：说有九成把握的事，十次里对九次。校准的成立只有一个途径：大量反馈。天气预报员是校准的老标本，因为预报天天做、结果次次可查、查了就要面对；同一个人在反馈密集的领域里校准良好，换到反馈稀疏的领域立刻回到普通水平。这个事实的推论很硬：专家的校准是领域的属性，专家把校准带在身上只是错觉。组织检查直觉时的正确问法因此从来不该是”你多准”，而是”你这个领域的反馈密度是多少”。前一个问题测量性格，后一个问题测量结构。

直觉与置信分离的现象还有一个组织层面的推论值得写明：失效区里的判断无法靠”再想一遍”修复。判断者第二次审视时，调用的还是同一个模

式库，得到的还是同一个答案，置信甚至会因为重复审视而升高：熟悉感被误读为确认。这就是为什么本章的四个防法全部是外置的：准入表、检查单、复训触发器、仪器，它们共同的特征是把检验动作放到判断者的模式库之外。指望判断者自我怀疑的组织，最后得到的是自信的二次方。

2 它怎么长出来

失效区的进入路径有三条。

路径一：跨域搬运。把 A 领域积累的直觉带进 B 领域（老 CEO 空降新行业、资深机械工程师接手软件系统、成功的临床医生转入管理）。环境规律性变了，识别模板没换。搬运之所以频繁发生，是因为组织在提拔与外派时看重的恰恰是过去的直觉记录：越成功，越容易被搬。

路径二：把一次成功当规律。单次幸存被提炼成可复用的”经验”。样本量为一的规律在失效区内格外自信，因为它从不遇到反例：反例需要重复，而它只有一次。

路径三：规则变化侵蚀旧规律。环境没换，规则换了（新法规、新机型、新版本、新流程），旧直觉在细则层面已经失准，主体却感知不到变化。感知不到规则变化，正是失效区最安静的入口：路径一和路径二至少有环境变化的提示，路径三连提示都没有。

放大器是层级：越资深的判断越缺少校验者。一线操作的错误当天就会被发现（拧错的螺丝装不回去），高管的战略判断要三五年后才见分晓，且分晓可以被叙事重新解释（第 13 章）。反馈回路在组织的最上层最弱，直觉失效区的暴露周期在那里最长。

三条路径与一个放大器之外，补一个时间维度的观察：失效区有年龄结构。年轻人的直觉库薄，失效区小：他没有多少直觉可以失效。职业生涯中段的专家直觉库最厚、环境最稳定，直觉命中率处于生涯峰值。生涯后期的专家直觉库依然最厚，而环境已经换过几轮，库里有几代环境留下的分层记忆，调用时未必意识到在用哪一层。这解释了失效区案例里一个反

复出现的画像：出事的判断往往由全场资历最深的人做出，且那份判断在其生涯早期确实准过。组织的老化因此多了一个常被漏算的维度：除了设备与流程的老化（第 29 章），还有判断资产的老化，最厚的模式库对应着最旧的环境版本。

三条路径并非互斥，实际案例里它们常常互相供料。跨域搬运的人特别容易把一次成功提炼成规律（路径二），因为他的旧直觉在新环境里偶尔命中，命中率高于新人的随机水平，这几次命中被他读作旧直觉对新环境也成立的证明。规则侵蚀（路径三）则为前两条路径提供最好的掩护：失效发生时，归因会自然落向环境变化之外的其他解释，因为没有人看见规则变了。审计时对三条路径分开检查：路径一查履历（人与环境的匹配史），路径二查样本（判断依据的案例数），路径三查版本（规则版本与判断习惯的版本差）。

3 四个领域的形态

案例一（航空）：窄跑道错觉

av-011。

时间与地点：2025 年 7 月 19 日 10 时 53 分（当地时间），美国密歇根州兰辛（Lansing），Capital Region International Airport（KLAN）28L 跑道。同日前序航段自 Coldwater, MI（KOEB）10 时 24 分起飞，航段 29 分钟，全程目视飞行规则（VFR），未提交飞行计划，起降均在 C 类空域（CEN25LA260 p.1、p.4）。

主体：Cessna A185F，注册号 N888DK，1982 年制造，单发活塞（Continental IO-550-D027B，300 马力），尾轮起落架，4 座；事故时年度检查有效（2025 年 4 月 14 日），机体总时 1,652.4 小时。运行性质为 Part 91 私人飞行，无运行合格证持有方。左座飞行员 1 人，乘客 3 人，无第二飞行员，4 点式安全带（p.3、p.4）。

事发前在做什么：飞行员持私人驾驶执照，等级为单发陆上与单发水上，无仪表等级，无教员等级；三级体检合格证带限制项。飞行总时 295 小时，本型 100 小时，机长经历 173 小时，近 90 天 57 小时，近 30 天 16 小时，近 24 小时 7 小时；报告记录的最后一次飞行复查为 2022 年 8 月 16 日，距事发 35 个月（p.3）。FAA 规定的定期飞行复查周期是 24 个月（14 CFR 61.56(a)）。当天是一次短途转场：目的地机场的 10 时 53 分观测为少云 3,000 英尺、满天云 4,400 英尺、能见度 10 英里、风 200°／8 节、气温 24°C、露点 19°C、修正海压 30.02 英寸汞柱、无湍流；28L 为干沥青道面，8,506 英尺长、150 英尺宽（p.4、p.5）。以风向 200° 与跑道磁方位 280° 计，夹角 80°，侧风分量约 7.9 节，顶风分量约 1.4 节（由 p.1 风数据与 p.5 跑道数据换算）。

决策点：三个时刻，每个都有可查的载体。

其一，10 时 24 分起飞之前。跑道宽度这一项在飞行前资料里印着：机场图与《机场／设施目录》（A/FD）都单列跑道尺寸。卷宗里没有飞行前准备的记录。报告 p.6 载明，NTSB 未赴现场，调查等级 Class 4，报告基于飞行员陈述与 FAA 提供的资料；该型与本次运行不要求装座舱话音记录器与飞行数据记录器，进近中说了什么、看了哪里，卷宗里没有痕迹。

其二，约 10 时 53 分前的拉平。报告写：飞行员自述拉平过高（flared too high），怀疑受了跑道宽度错觉的影响（p.1）。此刻座舱里有三样东西同时在用：跑道边缘线在视野里的张角、高度表读数、过去 100 小时本型飞行养成的拉平节律。宽度错觉的作用点在第一样——跑道宽度改变边缘线的张角，张角被当成”还剩多高”的读数，而这个读数与高度表不同源。

其三，接地弹跳之后。报告的顺序是：触地弹跳（bounced on contact with the runway），随即机头随侧风偏转（began to weathervane into the crosswind），飞行员做操纵输入试图抑制打转（ground loop），未成功，右翼擦跑道（p.1）。NTSB 的 probable cause 两句：着陆拉平不当；以及在侧风条件下着陆时未能保持方向控制（p.1）。

findings 三行：飞机操纵（飞行员）；着陆拉平（无法达到／保持）；侧风（响应／补偿）（p.2）。

宽度错觉的方向在航空教材里有标准表述，两个方向都写：窄于惯用跑道，会让人觉得飞机比实际更高，进近偏低，接地偏早；宽于惯用跑道，会让人觉得飞机比实际更低，进近偏高，接地偏重或冲出（FAA，Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge，Ch.17 “Runway Width Illusion”）。28L 宽 150 英尺。报告没有记录飞行员惯用跑道的宽度，也没有记录错觉的方向，只记录了他自述”拉平过高”（p.1）。本章沿用”窄跑道错觉”作为这一类宽度错觉的简称。

当时可见：座舱里能拿到的东西，按可核程度排。

其一，飞行前资料。跑道尺寸 8,506×150 英尺、沥青、干道面，印在机场图与《机场／设施目录》上（p.5）；同一份资料还印着机场标高 860 英尺、28L 的进近方式栏为 None（p.5）。这些数字在起飞前就在包里，不需要任何设备。

其二，10 时 53 分的本场观测。少云 3,000 英尺、满天云 4,400 英尺、能见度 10 英里、风 200°／8 节、气温 24°C、露点 19°C、修正海压 30.02 英寸汞柱、湍流一栏为 None／None（p.4）。场压高度 860 英尺、气温 24°C，比标准大气同高度温度高约 11°C，密度高度高于场压高度（按 p.4、p.5 数据换算）；这一点在座舱里可以算，报告没有记录是否算过。

其三，座舱仪表。报告没有记录高度表、空速表、升降速度表的任何读数。这类飞机不要求装飞行数据记录器，读数只存在于飞行员的记忆里，而记忆在报告里只出现一句：拉平过高（p.1）。

其四，跑道本身。150 英尺宽的沥青带，两侧边缘线在视野里的张角，是这次进近里唯一”实时”的高度参照；它比高度表更直观，也比高度表更容易骗人——张角随观察点、座舱高度、坐姿变化，而高度表不随这些变化（p.5 给出宽度，错觉机制见 FAA 手册 Ch.17）。

其五，飞行员本人的记录。执照、体检、经历本上的五行小时数（p.3）；以及他对自己飞机状态的判断——报告记：飞行员称事前无机械故障或失效（p.1）。这句话在当时排除了一整类假设。

事后才知道的信息：右翼与副翼的损伤被定为 substantial（p.1）；defining event 归类为”飞行中失去控制”（p.1）；findings 把”着陆拉平”单独立为一行”无法达到／保持”（p.2）；以及 NTSB 根本没有到现场（p.6）。这四项都在报告里，不在座舱里。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕机上 4 人全部无伤，飞机右翼与副翼实质损坏，无起火、无爆炸（p.1、p.5）。NTSB 于 2025 年 9 月 5 日发布终报，未赴现场，主管调查员 Bradley Miller，FAA Grand Rapids 派员参与（p.6）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”复飞”；本案的顺序把可取消的时刻放在接地之前，弹跳发生时飞机已在跑道上、速度在衰减、7.9 节侧风仍在，复飞所需的能量与姿态窗口已经过去，而这个动作的成本本来只是起飞前 30 秒的一次查表。第二个问题里最常被忽略的是 p.3 那五行飞行经历数字：全部合格，全部与宽度无关——没有一行记录”在多少种宽度的跑道上落过”。第三个问题的检查点应设在起飞前的进近简述：只查一条，本场跑道宽度与惯用跑道差多少，拉平的目视参考定在跑道边缘线还是接地区标记。

被排除的选项：复飞。报告没有记录它曾被考虑过。可核的结构事实是：可取消的窗口在接地之前，弹跳发生时飞机已经在跑道上、速度在衰减、侧风分量约 7.9 节仍在（p.1、p.4）。改降其他跑道或机场。KLAN 就是目的地，报告飞行计划栏为 None，无备降场记录（p.4）；当天能见度 10

英里，改降在气象上不构成障碍，障碍在于它需要提前决定，而这个决定没有留在任何文件里。请教员或第二飞行员同乘。报告记 Second Pilot Present: No（p.3）；Part 91 私人飞行不要求第二名飞行员，也不要求教员同乘，这一项的成本是一个座位与一次排期。把拉平的目视参考从跑道边缘线改为接地区标记。报告未记录任何进近简述；该型与本次运行不要求装话音与数据记录器，进近中看过什么、说过什么，卷宗里没有痕迹（p.6）。第五项是把这次飞行放到仪表飞行规则下（IFR）。飞行员无仪表等级（p.3），这一项在当时不可选：它没有进过选项表。

早期信号：① 飞行复查停在 2022 年 8 月 16 日，距事发 35 个月，超过 24 个月周期（p.3；14 CFR 61.56(a)），压过去的理由：执照有效、体检在册、近 90 天 57 小时，三项都合格，没有一项会触发拦截。② 无仪表等级（p.3），含义是从未接受”以仪表为准、目视为辅”的交叉检查训练，压过去的理由：目视飞行规则下以目视为准本来就是规定动作。③ 本型 100 小时、总时 295 小时（p.3），这个数字在私人飞行里算充裕，但它只覆盖一个机型与一类跑道，压过去的理由：小时数被当作场景覆盖度的替代指标。④ 目的地跑道宽 150 英尺（p.5），报告未记惯用跑道宽度，压过去的理由：长度 8,506 英尺足够，宽度这一项不进任何检查单。⑤ 侧风分量约 7.9 节（p.1、p.5 换算），压过去的理由：8 节在私人飞行里属于常规值，报告记湍流为 None。⑥ 4 座机、3 名乘客、单座左座（p.3、p.4），压过去的理由：载客不是规章问题，Part 91 不因载客增加复核。

加码点：弹跳。弹跳之前，拉平过高只是一个高度误差，可以在接地的瞬间用带杆量补；弹跳之后，飞机被弹回空中，速度在衰减，机头随侧风偏转，可用的修正量只剩下方向舵与副翼，而地面接触已经发生过一次。尾轮机的偏转在这一刻特别快：主轮接地后机头随侧风转动，机身轴线与运动方向分开，机翼迎角不对称，一侧机翼下沉。报告的顺序是拉平过高、弹跳、随侧风偏转、做修正输入、未成功、右翼擦地（p.1）；报告没有记录弹跳高度，也没有记录从弹跳到翼尖触地的时间。这一步没有签字，没有审批，没有第二个人在场；在 Part 91 的私人飞行里它没有任何文件载体，这也正是它事后无法被审计的原因——能查的只有飞行员的复述。

失效链：技术层：跑道宽度改变目视高度参照，拉平偏高；接地弹跳；弹跳后机头随侧风偏转；修正不足；右翼与副翼触地。损伤等级 substantial（p.1）。组织层：Part 91 私人飞行没有运行人的安全管理体系，没有签派，没有第二飞行员（p.3、p.4）；飞行复查由法规设定为 24 个月，本案实际 35 个月（p.3）；训练与检查栏只记录复查日期，不记录跑道宽度这一类场景科目。激励层：本案这一层是空的，空本身是事实——没有排班压力，没有小时指标，没有承运人规章，29 分钟的航段里没有任何一项成本会因为”多查一次跑道宽度”而上升。三层同时断。交界处在组织层与技术层之间：知觉误差需要一个外置校验才能被拦住，而 Part 91 的结构里没有任何岗位负责提供这个校验。

最小反事实：进近前查一次机场资料上的跑道尺寸一栏（28L：150 英尺），把宽度差写进简令，并把拉平的目视参考从跑道边缘线改到接地区标记。一个动作，落在 10 时 24 分起飞之前，不需要运气：数据印在公开资料上，报告 p.5 也已经载明；成本是 30 秒与一句话。这个动作不改变飞行技术，只改变一件事——把”还剩多高”的判断从张角换到不随宽度变化的地面标记上。它也没有依赖飞行员知道错觉这个词：查宽度、比宽度、改参考点，三步都是可执行的，都不需要理解知觉机制。

结局与来源：机上 4 人无伤；右翼与副翼实质损坏；无火灾、无爆炸（p.1、p.5）。NTSB 结论：拉平不当，随后在侧风着陆中未能保持方向控制（p.1）。调查层级为 Class 4，未赴现场，报告基于飞行员陈述与 FAA 资料（p.6），因此本卡能写的东西有一半取决于飞行员自己说了什么——他说了拉平过高，也说了可能受跑道宽度错觉影响，这两句是全案最有信息量的两句，也是最不可复核的两句。一手来源：NTSB, Aviation Investigation Final Report, CEN25LA260, Cessna A185F, N888DK, Lansing, Michigan, July 19, 2025, adopted 2025-09-05（PDF 6 页），链接见附录 B av-011；跑道宽度错觉的两个方向见 FAA, Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge, Ch.17 “Runway Width Illusion”。

案例二（化工）：三阀同屏上的新手

ch-004。

时间与地点：2025 年 6 月 4 日 14 时 14 分 28 秒，美国宾夕法尼亚州莫纳卡（Monaca），Shell Polymers Monaca 乙烷裂解装置（ECU）5 号裂解炉；14 时 20 分 45 秒炉膛内可燃气被长明灯点燃，爆炸（CSB 2025-05-I-PA p.61，附录 A 时间线）。厂区在匹兹堡西北约 30 英里，占地 386 英亩，2022 年 11 月投产（p.10）。

主体：Shell Polymers Monaca，Shell plc 旗下 Shell Chemical Appalachia 的乙烷裂解装置，7 台裂解炉并联，全厂年产 33 亿磅聚乙烯颗粒。事发当日在厂 351 名员工、529 名承包商、2 名访客（p.10）。当事岗位两人：过程控制工程师（Shell 内部称 PACO 工程师，即过程、自动化、控制与优化工程师）一名，乙烯控制室值班操作员一名。责任主体写岗位：把开阀任务指派下去的运营生产专员（P-Spec）、执行开阀的 PACO 工程师、确认报警的操作员（p.26、p.28）。

事发前在做什么：这是一次计划内的复役。全厂 7 台炉的焦炭捕集器自 2022 年 11 月投产起从未清过；2025 年 3 月下旬 1 号炉打开检查，焦炭堆到人孔口（p.24）。4 月初装置停车检修，1、2、4、7 号炉的捕集器首次清理，5 号炉排在下一次（p.24）。5 月 30 日 5 号炉停车，5 月 31 日夜班完成能量隔离：炉侧与塔侧两台 36 英寸电动阀（MOV）同时关闭，两阀之间的腔室通入高于工艺压力的蒸汽，两阀之间的排放阀打开（p.24、p.16）。此时 1、2、3、4 号炉在裂解工况；6 月 1 日 6 号炉停车；6 月 4 日 7 号炉转入热蒸汽备用（HSSB）（p.24、p.59–60）。

捕集器清理不需要人进炉，因此没有按进人作业隔离。炉侧阀关闭、脱焦阀打开，长明灯保持点燃——理由是避免炉衬温度降到露点以下结露，厂里 2021 年 10 月 18 日夜班曾因水压试验进水造成炉衬砖底损伤（p.25 及注 c）。这一条与厂内《炉隔离计划》不一致：该计划要求隔离并切断长明灯的天然气；决定点火的变更也没有走《安全隔离政策》的偏差评审（p.38）。处在”仅长明灯”模式时，炉膛高压、一氧化碳高、甲烷高三组报

警被设计性抑制，抑制的目的是防报警洪泛与扰报，抑制状态在画面上以一个灰色铃铛图标表示（p.25 及注 d）。6 月 3 日 9 时 20 分，因风机电机控制固件在清理期间更新，值班操作员把引风机从压力控制切到转速控制，约 163 转／分（p.30、p.60）。同日 13 时 40 分，两台 MOV 恢复供电（p.26、p.60）。6 月 4 日 8 时的晨会要把 5 号炉从”仅长明灯”转入 HSSB；炉子的启动程序不覆盖”从仅长明灯退出”这一步，操作员没有可照做的步骤（p.26）。

决策点：四个不可逆时刻。

其一，2023 年的 ECU 过程危险分析（PHA）再验证。文件在案：再验证记录把”炉侧 MOV 未关而塔侧 MOV 开、导致错流／回流”识别为可能造成多人死亡的情景（p.42 图 20）。同一次再验证认定两道防护——操作员对甲烷高报的响应、启动程序——足够，并写明增加工程控制”与所获风险削减严重不成比例”（grossly disproportional to the risk reduction，p.43）。同一份文件里还有一条独立建议：取消压差变送器管线路由造成的回流路径，管理层结论是该风险”可容忍”，建议未采纳（p.43）。载体是 PHA 再验证记录与人为因素检查表；报告未列具名签字人。

其二，2016 年与 2017 年的 HMI 设计规范。Shell 委托过程自动化承包商编写《HMI 详细设计规范》，第一版 2016 年、第二版 2017 年（p.46）。规范要求”同一区域／单元的控制逻辑组尽量合并到一张 SIS 逻辑图”，并把逻辑图上的说明文字限在 40 字符以内（p.47、p.49）。三台 MOV 因此同屏，自上而下为炉侧 511、脱焦 512、塔侧 513，靠滚动切换，标签只差最后一位（p.27、p.28）。

其三，2025 年 6 月 4 日 8 时晨会。运营生产专员把”打开塔侧阀”的任务指派给 PACO 工程师；会议记录在案（p.26 图 13）。这名工程师此前从未执行过该作业（p.7、p.26、p.40）。会上没有讨论是否需要开具 SIS 旁路单（p.26）。这条作业路径不是第一次：关两台 MOV 隔离、由 PACO 工

程师在工程站上开塔侧阀、运营再用炉侧阀把炉子带回裂解工况，此前已成功执行 19 次（p.20、p.41）。

其四，14 时 14 分 28 秒。SIS 在 14 时 04 分解锁（p.61）；14 时 13 分 47 秒进入配置（debug）模式，画面刷新并自动回到顶部，工程师的视线从屏幕下三分之一的塔侧阀逻辑，落到上三分之一的炉侧阀逻辑（p.28）；14 时 14 分 28 秒，开阀指令发给了 511 而不是 513（p.61）。

当时可见：PACO 工程师面前的屏幕：三块布局相同的逻辑块，编号 511、512、513，除此之外没有”炉侧／脱焦／塔侧”的文字描述（p.27、p.28、p.50）；滚动条位置随刷新回到顶部（p.28）；书面作业指导书（job aid）一份，其中”选择 SIS 模式”与”发出开阀指令”两步的顺序是错的（p.36、p.40）；SIS 处于只读（read-only）模式的提示——他一开始没认出来，是旁边一位开过阀的过程控制工程师看出来的（p.27）。控制室一侧：一条”MOV 处于非预期状态”的报警，描述文字与塔侧阀那条只差最后一位数字；灰色铃铛表示三组安全报警仍被抑制（p.35、p.25）。工艺侧：引风机在转速控制、约 163 转／分（p.30）；炉膛结构承压上限 0.01 psig（p.30）。

关于这个人的经验，报告能核的只有三句：他此前从未执行过该作业（p.7、p.26、p.40）；他在每日生产会上被指派，必须照着书面作业指导书做（p.40）；他的工艺知识有限，无法意识到”炉侧阀开着时开塔侧阀”这一组合的工艺后果（p.40）。报告没有记他的从业年限，也没有记他此前做过多少次 SIS 旁路——只记了这条具体作业是第一次。同一天、同一间屋子里还有另一个人：被叫来帮忙的那位过程控制工程师以前开过阀，一进门就看出 SIS 处在只读模式，指出必须切到 debug 才能接受指令（p.27）。同一个屏幕，一个人先看见模式，另一个人先看见阀门。这一处的差别不在智力，在模式库里有没有这一格。

事后才知道的信息：两台 MOV 同开构成了一条从高压集气管到低压炉膛的通路；6 分钟内炉膛累积约 641 磅裂解气；爆炸把炉墙撕开（p.29、p.30）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕14 时 20 分 45 秒爆炸，随即起火，火场处置到 16 时（p.31、p.61）。无人受伤；乙烷裂解区 15 名员工撤离；一名承包商被困在 5 号炉旁的装置电梯里，被救出（p.32）。4、6 号炉停车检查，分别于 6 月 18 日、6 月 20 日恢复（p.32）。Shell 估算财产损失 9,500 万美元；释放量约 5,100 磅（未燃裂解气 515 磅、燃烧产物约 4,600 磅）（p.7、p.31）。5 号炉经六个月重建，2026 年 1 月 22 日重启（p.32）。OSHA 于 2025 年 12 月 1 日开出三张罚单，拟罚 26,480 美元，2026 年 1 月 2 日结案（p.32）。CSB 列两项主要安全问题：依赖行政控制、人机界面；向 Shell 发出两条建议（p.9）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”给三个阀门加颜色编码”；本案的屏幕已经有编号、有颜色、有分区，缺的是任务分析与确认步骤，颜色只增加了又一层需要人去看的东西。第二个问题里最常被忽略的是”19 次成功”这个数字：它把一条未经评审的作业路径变成了厂里的常规。第三个问题的检查点应设在 PHA 再验证的签字页：只查一条，凡被判定可能致多人死亡的情景，防护里有没有一项不依赖人的识别。

被排除的选项：工程控制。Linde 在原始设计里给了两道：按顺序使用的钥匙联锁，以及检测到回流低压时自动关闭炉侧阀的 SIL 2 联锁（p.44）。两条都落在现场手动盘上，而手动盘在调试阶段就没有编程支持”拆除双隔离”，因此这两道联锁在炉子处于双隔离状态时等于不存在（p.44）。现场手动开阀。设计与政策都要求由现场操作员在盘上操作并目视阀位（p.39）；但塔侧阀只能由 PACO 工程师在工程站上开（p.19）。SIS 旁路单。Shell 的政策要求旁路 SIS 时填写旁路单并写清要监视的设备位号；员工的理解是”只有运营部开阀才需要”，CSB 在政策原文

里找不到这条豁免（p.37、p.41）。急停按钮（ESD）。未按；Shell 事后判定即便按下也不会改变结果——ESD 关塔侧阀比在 SIS 里下关闭指令更慢（p.37 注 2）。推迟到有人监护的时段再拆隔离。报告未记录该选项；厂内把”进出维修状态”不算作启动、停车或异常工况，因此没有划隔离区（p.32 注 a、p.37）。

早期信号：① 2023 年 PHA 再验证写明该情景可致多人死亡，而两道防护都是行政控制（p.42、p.43）；被压过去的理由：工程控制”与风险削减严重不成比例”。② 同一次再验证的人为因素检查表没有把”在工程站上开关 MOV”记为人为因素问题，尽管此前已做过十余次（p.48）；被压过去的理由：这是常规作业，不是异常。③ 19 次成功复役（p.20、p.41）；被压过去的理由：每次都没出事，等于被验证过——CCPS 在旁路作业实践里把这个现象直接命名为”对偏差的正常化”（p.41）。④ 作业指导书里”选模式”与”发指令”两步顺序颠倒（p.36、p.40）；被压过去的理由：指导书是调试期编的，一直这么用。⑤ 三组安全报警在”仅长明灯”模式下被设计性抑制，其中一氧化碳报警本可在点火前约 90 秒动作（p.25、p.35）；被压过去的理由：抑制是为了压住报警洪泛与扰报。⑥ 引风机在转速控制（163 转／分）而非常规的压力控制（p.30、p.60）；被压过去的理由：炉子投入运行时段手动升速是厂里的常规做法（p.30）。

加码点：14 时 16 分 46 秒。塔侧阀两分钟没有动静，工程师判断”炉侧阀本来就开着，这条指令没起作用”，把 511 的开阀指令从 SIS 逻辑里撤回（p.28、p.61）。撤回这个动作删掉了唯一一条能说明”511 刚刚被打开”的记录；他自己看到的是一台原本就开着的阀门。14 时 17 分 50 秒，他滚回屏幕底部，把开阀指令发给 513（p.61）。从这一刻起，两台阀同时处于开启状态，通路成立，而阀门从全关到全开需要约 4 分钟（p.30）——回流的时钟从 14 时 14 分 28 秒就已经开始走，此刻已经走了 3 分 22 秒。

从 14 时 14 分 28 秒到 14 时 20 分 45 秒，这六分钟里还有两次机会。约 14 时 15 分 45 秒——爆炸前约五分钟——“MOV 处于非预期状态”报警进到乙烯控制室，值班操作员确认了这条报警，把它读成塔侧阀的报警，因为塔侧阀正是当天讨论过要开的阀，没有采取纠正动作（p.35、p.39）。若他按批准的做法处置，会有一名现场操作员被派去核查炉侧阀状态——CSB 注了一句：那样的一名现场人员可能正站在爆炸点附近，后果可能是重伤或死亡（p.28 注 a）。14 时 20 分，同一名操作员发现炉侧阀在开、塔侧阀也在开，走到工程站让工程师关塔侧阀；此时塔侧阀已开到 78% 并仍在开（p.28）。14 时 20 分 39 秒关闭指令下达，6 秒后爆炸（p.61）。这两次机会都没有对应的签批动作，也没有第二个人复核；SIS 已解锁，配置模式已进入，撤回与重发的两个动作都留在逻辑日志里（p.61 A13.6、A13.7），但没有一个动作需要谁批准。

失效链：技术层：两台串联 MOV 同时开启，形成从集气管到 5 号炉炉膛的通路；MOV 全行程约 4 分钟，回流持续约 2.5 分钟；引风机排量低于回流量；炉膛在 0.01 psig 的结构极限内先”容纳”了气体，而炉子并非按承受内部爆炸设计；6 分钟内累积约 641 磅裂解气，遇长明灯点燃（p.29、p.30）。组织层：11 项防护全部是政策、程序或对报警的人工响应，落地形态是纸面与口头（p.35–37、p.8）；PHA 明知情景可致多人死亡仍选择纯行政控制（p.43）；启动程序不覆盖”从仅长明灯退出”（p.26）；作业指导书步骤失序（p.40）；SIS 旁路单未开（p.41）；HMI 设计规范把三阀并到一屏、标签限 40 字符、无任务分析（p.47–49）；人为因素检查表未覆盖该作业（p.48）。激励层：6 月 4 日的作业计划是把 5 号炉从仅长明灯转入 HSSB（p.26），复役时间表与厂里其他改造项目争同一笔资源；手动盘改程被列为未来项目，其他项目优先并获批（p.44）；OSHA 的拟罚金额 26,480 美元，与 9,500 万美元损失不在一个量级（p.32）。三层同时断。交界处：组织层把”认对阀门”这道工序交给了操作者的模式库，而激励层把能替代模式库的那次改造（手动盘改程）排到了队列后面。

最小反事实：在 2023 年 PHA 再验证之后、下一次拆双隔离之前，把现场手动盘编程为可拆除双隔离，让 Linde 的两道联锁（钥匙顺序、SIL 2 低压自动关阀）在双隔离状态下生效，并停用”PACO 工程师在 SIS 上开塔侧阀”这条路径。一个动作，落在装置投产后的改造窗口，不需要运气：硬件已在盘上，缺的是编程；报告 p.44 载明这条路径当时就在”未来项目”清单上，缺的是把它从清单里提出来。这个动作的成本是一次编程与一次培训，收益是两层：钥匙联锁让”开错阀”在物理上不可达，SIL 2 联锁让”两台同开”在低压出现的瞬间被自动纠正。它也不需要任何人承认自己会错——联锁不问操作者的资历。

结局与来源：无人伤亡，15 人撤离，一名承包商被困电梯后获救；财产损失 9,500 万美元；5 号炉停运六个月（p.7、p.31、p.32）。CSB 结论：事故原因是两台用于隔离的电动阀被同时误开；促成因素包括把一名工艺知识有限的过程控制工程师派去操作阀门、以及用无效的行政控制来防回流（p.8）。同一份报告还有一句更硬的判定：Shell 自己认定的 11 项控制全部失效，原因是员工在此前未得到充分培训、不了解这些控制、或没有能力遵守它们（p.37）。这句话把”行政控制”的定义写全了：它的有效性不是一个文件属性，是一个人员属性。一手来源：U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board, Furnace Explosion and Fire at Shell Polymers, Monaca, Pennsylvania, Incident Date June 4, 2025, Report No. 2025-05-I-PA, September 2026（PDF 70 页），链接见附录 B ch-004。页码为 PDF 物理页序。

案例三（海事）：伸手救人的连锁（压缩版）

ma-010。应急响应救援船 Viking Islay，2007 年 9 月，英格兰东约克郡外海。MAIB 报告（Report 12/2008，页面已经本书核读）：锚链舱内钢构腐蚀耗氧形成缺氧环境，第一名船员进入后倒下，同伴未携检测设备相继进入施救，3 名船员遇难。报告原文确认：“three seamen on board the ERRV Viking Islay lost their lives as a consequence of entering an enclosed space”。救援直觉在开放空气里是美德，在缺氧舱室里是第

二和第三个死因。决策点在第二名船员站在舱口的时刻。最小反事实：第一名船员倒下后，第二人不进入，先呼叫支援并携带检测仪。一手来源：MAIB, Report 12/2008, 2008，链接见附录 B ma-010。

案例五（医疗）：没有进分诊鉴别的痛

me-015。

时间与地点：参考事件发生在英格兰一所非专科急症医院（报告匿名为 AH1）的急诊科，报告未记具体日期；HSIB 于 2017 年 7 月 20 日启动调查，2020 年 1 月 23 日发布终报。临床时间线以时钟计：18 时 00 分起病，次日 03 时 15 分死亡（HSIB 2020 §2.1–2.67、附录 1）。

主体：英国医疗安全调查分支（HSIB）对急性主动脉夹层（acute aortic dissection，AD）识别路径的国家级调查。当事机构为 AH1 急诊科与区域心胸中心（RCC）。当事岗位按接诊顺序排列：分诊护师（EDS，在该院急诊工作 15 年）、低依赖区护士（EDSN，护理经验 7 年以上）、高级照护从业者（EDACP，注册护士，从业 22 年，急诊经验不足 1 年）、急诊基础年二医生（FY2，取得资格第 2 年，到急诊不足 1 周）、急诊顾问（EMC，在该科 18 年）、内科专科注册医师（MSpR，取得资格第 6 年，内科专科培训第 1 年，在该院 8 个月）（§2.14、2.18、2.21、2.27、2.30、2.35）。

事发前在做什么：这是急诊科最日常的一类工作：把非特异性胸痛分流、检查、决定去留。报告给出的分母：英格兰每年约 2,500 例急性夹层，约 2,000 例活着到医院；按此推算，每家急诊平均每年见到约 15 例，约每 400 名以胸痛就诊的患者里有 1 例（§4.6.1.2）；胸痛占急诊就诊量约 5%，其中约 45% 最终诊断为心脏原因（§4.9.3.1）；从到院到确诊的平均时间在 4 至 5 小时之间（§4.8.7.4），诊断延迟发生在 16% 至 40% 的病例中（§5.2.4）。死亡率的分母更硬：约 20% 死在到达任何医院之前，约 50% 死在到达专科中心之前（§5.2.2）。

当事患者的路径与此平行：54 岁男性，平素健身；18 时 00 分举重时突发胸骨后疼痛，伴恶心与濒死感，疼痛移到两肩胛之间；18 时 40 分打 NHS 111，接线员按脚本问了疼痛性质（撕裂样、剧痛），他答”剧烈不超过 15 至 20 秒”，随后同意”压榨样、酸胀、束带样”的描述，并服下 300 毫克阿司匹林（§2.2–2.8）。19 时 04 分救护车到达，一名第一年学生救护员（PM2）主责；双上肢血压分别测得 127/61 与 114/84 毫米汞柱，间隔 19 分钟，记录”无腹主动脉瘤征象”；心电图示偶发早搏与心影增大（§2.10–2.11）。车组一致认为”一切都指向肌肉痛”，但仍送院排除心梗（§2.12）。20 时 04 分到 AH1，20 时 12 分挂号，坐在候诊区（§2.13）。

决策点：四个不可逆时刻。

其一，20 时 46 分至 20 时 49 分，分诊。EDS 用电子版曼彻斯特分诊系统（MTS）输入”胸痛”，观测：脉搏 128、血压 108/47、呼吸 17；系统给二级（五级制，二级要求在 10 分钟内接诊），20 时 49 分签署（§2.17、附录 1）。签完之后他被送回候诊区，约 21 时 00 分才进诊室（附录 1）。MTS 的胸痛流程表里没有”主动脉痛”这一鉴别项——这正是 HSIB 第一条建议要补的东西（建议 R/2020/066）。载体是电子分诊记录，签署人是 EDS。

其二，21 时 21 分，首次接诊记录。EDACP 从电子看板”捡起”这个病例，分诊没有口头交班（§2.22）。他查体后写：“看起来很好”（looks well），鉴别诊断为肌肉骨骼性胸痛、胸部感染、心脏性胸痛；Wells 评分 0 分，不支持肺栓塞；触诊与活动都无法复现疼痛，但他对这个诊断”不满意”，因为疼痛复现不了、病人又说自己不舒服（§2.23–2.26）。载体是 21 时 21 分的电子病历；他随后把病人交给 FY2，交接口头进行，结束了自己的班次。

其三，22 时 48 分，FY2 的接班记录。胸片判读为”无明显异常”，肌钙蛋白 T 30 ng/l（正常 0–14），D-二聚体 >3000 ng/ml（正常 0–230）；记录里对静脉血栓栓塞只写阴性发现，异常值被记下而未推进（§2.28–

2.29）。22 时 58 分补记：不适、背痛、呕吐（§2.34）。胸片次日由放射科报告为心影增大、纵隔增宽（§2.28）。

其四，23 时 27 分，影像申请。MSpR 接手后说，她”以前见过一例类似病例”，怀疑夹层，要求查双上肢血压（123 与 100 毫米汞柱，差 23），23 时 27 分申请急诊 CTA（§2.35–2.38）；00 时 01 分扫描，01 时 06 分正式报告 Stanford A 型，夹层撕裂口延伸至右髂总动脉与右头臂动脉（§2.42–2.44）。

当时可见：这里没有座舱，只有诊室；能看的东西一样有限，按接诊顺序逐段列。

其一，分诊台（20 时 46 分至 20 时 49 分）。EDS 面前是 MTS 的电子流程表：选主诉”胸痛”，逐项点选，系统按算法给级。她能输入的证据是四项观测——脉搏 128、血压 108/47、呼吸 17、疼痛评分 1/10——以及病人坐在候诊区时的颜色与姿势。她事后记得自己”看了一眼就想，他状态不好”（§2.15）。系统给出二级，10 分钟内应诊（§2.17）。流程表上没有”主动脉痛”这一栏，也没有任何一栏要求她比较双上肢血压。

其二，接诊台（21 时 20 分至 21 时 26 分）。EDACP 手上没有交班，只有分诊笔记和电子看板（§2.22）。他能看到的是：一段完整病史（举重、突发、10 至 15 秒、左臂与背部、濒死感）、一次查体（触诊不复现、活动不复现）、一张 Wells 评分表（算得 0 分）、以及病人的样子——“看起来很好”，无痛苦表情，无循环衰竭征象（§2.23–2.24）。这四样里，最后一样最有说服力，也最不可靠：它和”运动后肌肉拉伤”的病史完全吻合。

其三，接班台（22 时 48 分）。FY2 手上多了三样：胸片（她读为”无明显异常”）、肌钙蛋白 T 30、D-二聚体 >3000（§2.28）。她还看到病人在三个小时里的变化：走动、面色苍白、出汗、呕吐、背痛（§2.33–2.34）。她的年资是取得资格第 2 年、到急诊不足 1 周（§2.27）。三样新证据里，两样异常、一样被判正常；报告记她的记录只写了排除静脉血栓的阴性发现（§2.29）。

其四，顾问端（22 时 50 分前后）。EMC 是该科资历最深的人（18 年）。他在这例上的信息量等于一次电话：他去了床边，病人在厕所，没查成（§2.30）。他给 FY2 的建议是：血结果异常值得担心，跟内科注册医师谈，可能需要收住院（§2.31）。

其五，确诊端（23 时 00 分至 23 时 27 分）。MSpR 的信息量是五个人里最特别的一份：一个先例（“以前见过一例类似病例”），加上双上肢收缩压 123 与 100、差 23 毫米汞柱（§2.35–2.37）。这个数字在护士的培训里叫”超过 20 就有意义”，而它到 23 时 21 分才被记进病历。

事后才知道的信息：胸片其实是心影增大与纵隔增宽（§2.28）；CTA 显示夹层已沿主动脉大部延伸，到右髂总动脉与右头臂动脉（§2.44）；按 ADD-RS 回溯，他当时可得 1 分（§4.9.5.3）；而他这一夜在急诊的四小时，比全国平均的 4 至 5 小时还短（§4.8.7.4）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕01 时 57 分转院车出发；约 12 分钟后呼吸停止，随即心跳停止；中途改道至另一家医院准备取血，到院时接到区域中心要其立即前往的消息，人未下车即调头；区域中心得知已心肺复苏 32 分钟后表示已无法挽救；03 时 15 分宣告死亡（§2.62–2.67）。HSIB 提出两条建议：曼彻斯特分诊国际参考组在 MTS 中增加”主动脉痛”作为胸痛鉴别项；皇家急诊医学院与皇家放射学院联合制订、部署并评估国家级识别与管理流程（R/2020/066、R/2020/067）。另有三条安全观察与一条安全行动（NHS Pathways 第 18 版已修改电话分诊算法）（§5.2）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”给急诊医生加培训”；本案在场的六个人里，三个有十年以上经验，而认出夹层的那个是资格第 6 年、在这个病上只有

一个先例的人；培训改变不了”每人每年见 15 例”这个暴露量。第二个问题里最常被忽略的是”每 400 名胸痛患者 1 例”这个分母：它说明熟能生巧在这个病上不成立，而所有”看起来很好”的判断都是在这个前提下做出的。第三个问题的检查点应设在分诊后 10 分钟内：算一次 ADD-RS，1 分及以上就安排影像。

被排除的选项：分诊表增加”主动脉痛”。事发时 MTS 胸痛表没有这一项；HSIB 在 2020 年 1 月提出建议，曼彻斯特分诊国际参考组 2020 年 4 月 17 日回复已将其加入胸痛、背痛、腹痛与虚脱四张流程表，并给出定义（“起病突然、以剧烈腹或胸痛为主诉、可呈锐痛、刺痛或撕裂样…”）。国家级确诊路径。事发时不存在；报告建议由两所学院联合开发，回复称工作组计划 2021 年发布指引。对全部胸背痛常规做 CTA。报告讨论过这条路的代价：需要在检出率与 CTA 资源之间平衡，因而主张先用评分与 D-二聚体筛（§4.9.5.2、4.9.6.3）。ADD-RS 评分。这个工具当时已发表、可在线计算，报告回溯计算本案为 1 分（§4.9.5.3）——它不在选项之外，它只是没被使用。转院前先控制血压与心率。报告记录这项措施被考虑过，最终为节省时间、避免需要医生随车而放弃（§5.1.13）；ICU 顾问以”该病每小时死亡风险 10%“为由主张不延迟（§2.50）。

早期信号：① 全国每年约 2,500 例、约半数死在到专科中心之前（§5.2.2）；被压过去的理由：“疾病本身凶险”，死亡被算进疾病账上。② 触诊与活动都复现不了疼痛（§2.24）；被压过去的理由：肌肉骨骼痛仍留在鉴别里，报告写”在探索更严重的心肺问题时有不愿放弃这个诊断的倾向”（§5.1.5）。③ 肌钙蛋白 30、D-二聚体 >3000（§2.28）；被压过去的理由：记录只写”排除静脉血栓”，异常值没有被转成下一步动作（§2.29）。④ 胸片被判”无明显异常”，次日读片为心影增大、纵隔增宽（§2.28）；被压过去的理由：急诊当班的读片就是结论，而胸片本来就不适合检出夹层（§5.1.8）。⑤ 患者在急诊走动、自述不适、呕吐、背痛（§2.33–2.34）；被压过去的理由：生命体征与氧饱和度正常，“看起来很好”（§2.23、2.29）。⑥ 分诊二级却进了低依赖

区（§5.1.4）；被压过去的理由：二级只规定 10 分钟内接诊，不规定监护级别。

加码点：22 时 48 分。此刻三条线索同时躺在病历里：疼痛复现不了、D-二聚体 >3000、肌钙蛋白 30；而 FY2 写下的方向是”追化验、可能回家”，依据是胸片”无明显异常”（§2.27–2.28）。在此之前，任何一个接手的人只要把这三条并排放，都会走向影像；在此之后，记录里的方向已经写成”排除”，后面的人照着排除走。

从这一刻到 23 时 27 分申请 CTA，中间是 39 分钟；这 39 分钟里发生的事情，报告记得很清楚：EMC 建议转内科，FY2 呼叫内科注册医师，回去找病人时发现他在呕吐，病人的伴侣也同意”情况不对”（§2.31–2.32）。也就是说，推翻这个方向的力量来自床边的肉眼，不来自病历。载体是 22 时 48 分的电子病历；这一步不需要任何人批准，也没有人批准——EDACP 已经下班，EMC 是这之后才被电话咨询的（§2.26、2.31）。

失效链：技术层：症状非特异——85% 的患者有突发剧烈胸/背痛，可被描述成撕裂样，也可被描述成压榨样（§1.9）；确诊只能靠影像（§5.2.6）；胸片不适合检出夹层（§5.1.8）；而夹层在几小时内就能从升主动脉延伸到髂动脉（§2.44）。组织层：分诊表缺主动脉痛项（建议 R/2020/066 的存在即证据）；分诊到接诊无口头交班（§2.22）；三小时内病人由 EDACP 与 FY2 承担，顾问未查体（§5.1.6）；从确诊到转院之间还要等 1 小时以上的正式报告（§5.1.11）；全国层面没有可用的发病与结局数据，报告为此单列一条安全观察（O/2020/053）。激励层：胸痛占急诊量约 5%，其中约 45% 是心脏原因，周转与优先级都在这一侧；报告记低年资医生可能因担心 CTA 的可得性而不愿申请（§4.9.4.5）；转院的时间压力压过了转前处置（§2.50、§5.1.13）。三层同时断。交界处：流行病学数据在报告里，清单条目不在；把数据翻译成条目的岗位不存在——两条建议要造的正是这个岗位，而它当时没有名字。

最小反事实：在 22 时 48 分之前，对这名患者算一次 ADD-RS。评分覆盖三类高危特征——易感条件、疼痛特征、检查特征——0 至 3 分；本案回

溯为 1 分，按发表文献的处理即”考虑 CTA”，即使当时还没有 D-二聚体结果（§4.9.5.3）。一个动作，落在分诊后的任何一分钟，不需要运气：评分表公开发表，有在线计算器，测的是三条可以问出来的事实（有无马凡或主动脉病家族史、疼痛是否突发剧烈、有无脉搏缺失或双上肢血压差）。它也不要求算的人相信自己的直觉——评分把”要不要怀疑”从感觉换成了计数。

结局与来源：患者于次日 03 时 15 分死亡；HSIB 发出 2 条建议、3 条安全观察、1 条安全行动（§5.2）。报告的核心发现之一写得直白：这名患者在急诊期间没有见过顾问，接诊的是高级照护从业者与一名 FY2（§5.1.6）；另一条同样直白：从到院到确诊的四小时延误，在这个病上”并不罕见”（§5.1.10）。发不出一份全国性的发病与结局数据，是这次调查自己承认的缺口（O/2020/053）——缺口本身就是判据②的物证：连分子都数不清的系统，谈不上给判断者反馈。一手来源：HSIB, Delayed recognition of acute aortic dissection, 23 January 2020，链接见附录 B me-015（存档链接，等级 A−）；本卡按报告段号引用（§），该报告为网页版，不设页码。

案例一的结束值得再看一眼飞行员的自我报告：他怀疑自己受了跑道宽度错觉的影响。这份自我报告有两方面的稀有。其一，错觉的幸存者通常把险情归给风、光线或当天状态，归给错觉等于承认感知本身出错，这需要事后证据的帮助。其二，把个案归给错觉而不是归给状态，说明当事人完成了从”我出错了”到”人类知觉在窄跑道上会出错”的归因升级；升级之后经验可以继续使用，只是从此带着对适用范围的标注。这正是装置二想批量生产的东西：知道自信从哪来的专家，自信照旧，标注随行。

案例六（医疗）：非特异症状下的孤身判断（压缩版）

me-013。英国急诊科肺栓塞（PE）诊断。HSIB 调查报告（2022 年 3 月，存档快照已经本书核读）：调查基于 14 份严重事件报告，结论指向非特异症状下的个体化判断缺少决策支持，提出 3 条建议。肺栓塞的症状谱（呼吸困难、胸痛、心率快）与多种常见诊断重叠，临床直觉在此承担了

过重的分拣任务：判断者的经验里 PE 样本稀少（判据③），症状环境不规则（判据①），结局反馈断裂（判据②）。决策点在诊断支持工具缺席下的个体判断时刻。最小反事实：将标准化评分工具嵌入急诊流程并强制使用。一手来源：HSIB, Clinical decision making: diagnosis of pulmonary embolism in emergency departments, 2022，链接见附录 B me-013（等级 A−）。

案例二里有一个数字值得单独立一段：11 项行政控制。这个数字看起来丰厚，逐项拆开全是同一种材质：程序、培训、提示，全部依赖”人有稳定的注意力与识别力”。行政控制的密集堆叠在本章语境里有一个专门的名字：把系统安全的负载转移给人，再把人的可靠性当成系统的输入假设。CSB 把”依赖行政控制”列为两个主要安全问题之一，等于用调查机构的级别确认了这种转移的失效。给读者的换算规则：每读到一项行政控制，问一次它的有效性由什么保证；答案如果最终还是人的注意，这条控制在该系统里的实际权重接近于零，除非系统同时为注意力配了备份（联锁、容错、强制等待）。

案例七（航空）：目视飞行员的云中三分钟（压缩版）

av-014。Cessna FR 182，私人调机飞行，2021 年 2 月，德国。BFU 调查报告（2022，已经本书核读）：目视飞行进入云中，空间迷失失控坠地，飞行员 1 人死亡。目视飞行的环境前提是持续目视地标；云中把该前提整个抽走，飞行员的体感姿态直觉在无地标的云里系统性地给错答案，这是判据①最彻底的形态：环境在进入云层的一瞬间整体改变。决策点在云隙前继续目视飞行的决定。最小反事实：预航计划核对航路天气，并给自己设一条”不改目视”的底线。一手来源：BFU, 2022，链接见附录 B av-014。

案例五至案例七把失效区的三个判据各自推到极端：案例五是判据②与③的教科书（反馈断裂加低频场景），案例六是三个判据同时满足的三重失效区，案例七是判据①的瞬时全量版本（环境在穿云的一秒内整体更换）。判据的价值在它们的可组合性：单个判据出现都可以谈判（培训、

经验、补救），两个以上同时出现时，直觉的任何置信都应当按零处理，直到配了仪器或清单。

可组合性还有一层用法：给岗位画像。把你所在组织的关键判断岗位逐个过三条判据，多数岗位会落进一个稳定的组合里。调度与分诊类岗位（判断频次高、反馈快）通常只欠判据①的环境维护；采购与投资类岗位（反馈慢）欠判据②；应急与安全类岗位（一生一次）欠判据③。岗位的组合类型决定防法组合：欠①的配变更触发器，欠②的配记录与回看，欠③的配仪器与清单。全组织画完这张组合图，直觉防法的预算第一次有了排序依据：判据组合最重的岗位优先。

案例三的连锁救援值得从领域通则的角度再看一次。密闭空间缺氧救援的连环死亡是海事调查里反复出现的类别：第一人倒下于环境，第二、第三人倒下于救援直觉。这个类别里直觉的失效机制最纯粹：救人是人类最强的社会本能之一，它在开放空气里几乎总是对的，反馈密集、规律稳定；密闭空间把环境的唯一关键参数（氧气）变成不可感知量，直觉的整个前提被抽走而表面场景毫无变化。MAIB 的报告原文把三人死亡归结为进入密闭空间的行为本身，等于宣布：在这个场景里，正确动作是对直觉的否决，装备（检测仪）与程序（先呼叫后进入）就是为否决准备的。

案例四的漏减在三个判据下各有读法。旧计算表是路径二的样本（多年要约收购沿用的折算惯例），新工具形态（空头看涨期权出现在要约对价里）是路径三的规则变化，内部程序没有定义新形态的折算，等于系统层面承认判断仍在沿用旧库。FINRA 的处罚（罚没 8 万美元，其中 4 万美元付 FINRA）量级不大，案例的价值在普遍性：金融工具的创新速度稳定快于内部口径的更新速度，两者的差就是这类案例的生成区间。装置三的变更单栏目（受影响的既有经验清单）正是为这个区间设计的：新增头寸类型进系统的那一天，折算定义的审查就该被触发。

案例二里那个被写进 PHA、却没有独立保证机制的风险，顺着行政控制的审计再走一步。11 项控制逐项问过”有效性由什么保证”之后，多数组织的清单会缩水成两三行：剩下的是真正有独立保证机制的那几项。缩水没

什么可怕，它让风险控制的真实水位第一次可见。可见之后的选择才是分水岭：补工程控制（贵、慢、有效），或接受水位并写进风险评估（便宜、诚实）。最坏的选择是维持原清单不动：纸面水位与真实水位的差，就是未来事故的存量。

案例二还有一个组织侧的细节值得放大：缺少经验的操作员被安排在独立岗位，理由是”已完成标准培训”。这句话把两个概念悄悄合并了：培训时长与直觉建成。标准培训交付的是显性知识（规程、步骤、标签怎么读），直觉需要的是环境里的重复暴露与反馈，两者的建设周期差一个量级。排程压力选择只看前者，因为前者有证书可查。读者在自己的组织里可以做一个对应的检查：关键岗位的排班表里，“独立顶岗”的依据是证书还是暴露次数；前者是系统的假设，后者才是系统的现实。

案例四（金融）：漏减的空头期权（压缩版）

fi-012。Cowen and Company。FINRA 2026 年 8 月处罚（月度汇总 PDF 已经本书核读）：部分要约收购中，内部程序未定义 10 万股空头看涨期权应如何折算净多头，计算沿旧惯例进行，超额申报 15 万股，罚没 8 万美元（其中 4 万美元付 FINRA）。决策点在净多头计算口径遇到新工具形态的时刻。最小反事实：内部程序在新增头寸类型时自动触发折算定义审查。一手来源：FINRA, Disciplinary and Other FINRA Actions – October 2026, 2026，链接见附录 B fi-012。

四个案例的共同点：每一个判断者在判断的那一刻都有充分的把握，而把握的来源（目视经验、岗位常识、救人本能、老计算表）全部在判据①或③的射程之内。识别失效区不需要怀疑判断者的智力，只需要核对判断所依赖的经验成立于哪个环境。

4 最早能看出什么

弱信号八条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 决策理由里出现类比而非测量（“这跟当年那个差不多”）。理由：“经验就是最快的理论。”
2. 环境的规则、设备或人群在近期变更，而关键岗位人员未变。理由：“核心能力是通用的。”
3. 老手在会上用资历回应数据（“我做了二十年”）。理由：“尊重实践。”
4. 某类决策历史上没有过反馈：做了从没人检查对错。理由：“一直运行正常。”
5. 培训时长被压缩，理由是系统会自动处理。理由：“效率。”（第 26 章从这里展开。）
6. 新人问出的基础问题，在场专家答得含糊。理由：“细节记不清了，方向上我确定。”
7. 跨领域人员的入职引导期短于其旧领域养成期的一个数量级。理由：“他被挖来就是立刻顶上的。”
8. 组织的”专家判断”没有留存记录：判断做了，依据没写，事后无从校准。理由：“业务节奏快。”

第 4 与第 8 条合起来是校准的定义：没有记录就没有反馈，没有反馈就没有校准，没有校准的自信只是性格。

把八条信号放回本章案例。信号一（类比代替测量）与案例一对应：拉平时机感是类比的最快形态。信号二（环境变而岗位未变）与案例二对应：三阀同屏的新界面遇上未换的操作员群体。信号三（资历回应数据）在案例五的变体是经验资历对抗清单化：清单被解读为对临床判断的不信任。信号四（无反馈决策）与案例五对应：漏识别的死亡发生在转出之后，急诊收不到反馈。信号五（培训压缩）与案例二对应：行政控制替代了培训

深度。信号七（跨域入职引导期过短）与案例二的新操作员对应。信号八（判断无记录）与全部案例对应：直觉判断的依据在事发后无法重建。

八条信号按发现成本又有一个本章特有的读法：信号一、三、六靠听（会议与对话），信号二、五、七靠看组织图与排班，信号四、八靠查记录。失效区审计因此是三种感官的分工：听出类比与资历话术，看出环境与人的错配，查出反馈与记录的缺席。三类检查分别对应对话审计、岗位审计与档案审计，任何一类单独做都只能覆盖三分之一。

对话审计有三个开场问题，给需要动手的读者。第一个问专家：“这个判断如果错了，最早什么时候能知道？”答不出时间的判断没有反馈回路，判据②亮灯。第二个问专家：“这个判断你上一次遇到同类情况是什么时候？”答”没遇到过”的判断进入判据③，按待验证假设处理。第三个问团队：“如果换一个资历浅的人来做这个判断，他会怎么错？”回答里列出的错误清单，就是该判断实际依赖的经验清单；清单越长，判断对失效区越敏感。三个问题都不需要工具，需要的是提问者不受资历压力。

档案审计的标准动作是抽判断，不抽事件。从最近一年的重大判断里随机抽若干条，只问一件事：当时的判断依据留下了多少。多数组织第一次做这个审计会得到一个刺眼的空集，这不是丑闻，是起点：空集说明判断资产的记录制度还没有建立，第 8 条弱信号从此有了整改对象。抽判断比抽事件的读数干净，因为事件自带归因需求，判断则安静地躺在流程里，最能反映组织的真实习惯。

5 怎么防

装置一：直觉准入表。重大判断的评审表加一行必答：“这个判断依赖的经验，在当前环境（规则/设备/人群）里成立吗？依据是什么？”答不出依据的判断降级为待验证假设（第 13 章的分级发布）。准入表的成本极低：一行字：拦下的是整个失效区类别。

装置二：把直觉换算成检查单。老手的直觉是资产：把它请出来写成显性检查项，让新手受益、让老手可被复核。操作方式是访谈式萃取：让专家边做边说”我现在在看什么”，记录下来的注视点就是检查项的候选。写不出来的部分，标注为不可依赖部分，由专家本人签字确认：签字这一步是关键，它把”只可意会”从免责声明变成风险声明。

装置三：环境变更触发复训。规则、设备、界面的每次变更，列出”依赖旧环境的直觉清单”，逐项评估是否需要重训。Shell Monaca 案例的界面变更与 Cowen 案例的工具创新都该触发这一步；触发器的载体是变更单：变更单上加一栏”受影响的既有经验清单”，由变更提出人填写。

装置四：给失效区配仪器。密闭空间配四合一检测仪、窄跑道配进近辅助、净多头配自动折算：在直觉的失效区，用测量替代识别。预算排序规则：判据①（环境陌生）成立的场景优先，因为那里的失效最彻底。

四个装置放到本章案例上。装置一在案例一上的用法：进近简述加一行必答”本次跑道的宽度与常用跑道差多少，拉平参考点怎么调”；一行字，二十秒，拦下的是知觉错觉的整个类别。装置二在案例二上的用法：请老操作员边操作三阀界面边口述”我现在在区分什么”，记录下来的注视点写成检查项；写不出来的部分请他签字”此处不可依赖”，签字之后系统必须配置物理联锁。装置三在案例五上的用法：鉴别清单的每次修订列出”受影响的既有判断习惯清单”，分诊群体的既有习惯逐项对照。装置四在案例六上的用法：评分工具嵌入急诊系统并强制使用，把分拣从识别换成测量。

装置的失败形态也要写明。准入表死在”依据是什么”的答案通货膨胀：什么都算依据，等于没问。检查单死在萃取后无人维护：环境又变了，单子没变，第 15 章的分叉从这里长出来。变更触发复训死在变更单的”受影响经验清单”一栏常年空着。仪器化死在仪器的警报被人情调低。四个死法的公共解药只有一个：装置的使用情况进审计，审计者不看装置存在与否，看装置最近一次拦下过什么。从未拦下东西的装置，要么环境真的安全，要么装置已经死了；审计的任务是把这两种可能分开。

四个装置合起来，指向一份可以设立的组织文档：直觉资产台账。每一行登记一位专家的一项重要直觉：它成立的环境、萃取出的检查项、失效条件、上次被复核的日期。台账的维护成本极低（每季度对照一次变更单），收益是全组织第一次拥有判断资产的库存视图：谁的直觉在哪个环境里被验证过、谁的直觉欠一次萃取、哪些岗位的判断整体上没有台账。直觉资产台账与第 11 章的偏差台账、第 12 章的口径登记同属一个家族：把组织里原本散在人身上的关键状态，变成可检索、可复核、可交接的条目。

台账的设立次序有讲究：先登记人少而判断重的岗位（应急指挥、放行签字、投资决策），再覆盖人多而判断散的岗位（一线操作、审核）。前者的每一行都可能对应一次重大后果，后者的价值在覆盖率带来的统计视图。多数组织从后者开始做，因为人多好组织，结果台账很厚而关键判断依然无记录：台账第一条铁律是按后果量级排序，而不是按人数。

6 与相邻机制的边界

与边界条件外推（第 23 章）：外推是把结论搬到新环境（数据层），本章是把判断者搬进新环境（人层）。同一场景两边都占时，先查人（他的经验前提），再查结论（它的验证边界）：先修人便宜，修结论贵。

与程序漂移（第 15 章）：漂移是实践与文本的分叉（组织现象），失效区是个人识别能力的越界（个体现象）。一个班组可以整体漂移，失效区只会出现在具体的人身上；反过来，漂移的组织里个人直觉可能依然精准：精准地执行着一套已经偏离文本的做法。

与专家信心相关的一切话术：本章不反对经验，反对的是经验的越权。检验标准始终是三条判据，而不是对专家的态度：既不盲从，也不因人废言。

7 自检五问

1. 你现在的核心判断，环境规律性与反馈质量两个前提还成立吗？最近一次变化是什么？
2. 你用”我做了二十年”回应过谁的数据？现在想来，那次是直觉还是失效区？
3. 你团队里最近一次环境变更（换系统、换规则、换人群）之后，哪些老经验被重新评估过？一份清单都没有的话，评估是在哪里发生的？
4. 你所在岗位哪些决策属于”一生一次”？这些决策现在靠什么在做：测量，还是识别？
5. 你能把某位老手的直觉写成检查单吗？挑一条试写，写不出来的部分他敢签”此处不可依赖”吗？

第 15 章 程序漂移｜Practical Drift（Snook）

> 本章讲什么：正式流程与实际做法如何长期分叉而不出事；斯努克（Scott Snook）的漂移模型、三条判据、四个现场与”两头对齐”的防法。　　何时翻回来：培训教的内容与现场做法对不上的时候；你想写一条”必须执行”的新规定之前；审计发现”操作与手册不一致”之后。　　读完约需：50 分钟。

程序漂移最难发现的地方，是它平时不产生任何受害者。每个班组按自己摸索出来的办法干活，干得不错；每份检查表按流程要求打钩，钩都齐了。斯努克研究 1994 年美军黑鹰直升机被自家战斗机误击的案例时发现了这个结构的可怕之处：事故的每一个环节，在事发前的每一天里都以同样的方式运行着。他给这个现象起的名字是实用漂移（practical drift）：组织不是滑向混乱的，是各自漂向各自方便的。

1 它是什么

定义：程序漂移指实际做法逐步偏离正式程序，偏离长期存在、无人纠偏，组织成员对分叉习以为常。偏离不是事故冲动，它是对真实工作条件的局部适应：工作量变了、人手变了、工具变了，手册没变，于是现实长出了另一套做法。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 正式流程与实际做法长期分叉，且分叉有相当的历史；　② 分叉被默认为”懂行”：偏离手册被当作专业性的证明；　③ 没有人觉得自己在违规，因为规则写得没有人能照做。

第三条是漂移与普通违规的分界线，也是它后果更重的原因：违规者知道自己在冒什么险，漂移者不知道：他的风险模型里根本没有那条被绕开的程序。

斯努克的原书值得多交代两句背景，因为它解释了这个模型为什么出自军队研究却不限于军队。1994 年 4 月，伊拉克北部禁飞区，两架美国空军 F-15 战斗机误击了两架美军陆军黑鹰直升机，机上联合国人员全部遇难。斯努克的发现是：这架次任务的所有参与单位（战斗机联队、直升机分队、空中管制、联合行动中心）各自都按自己实际执行的版本在运转，每个版本都偏离了联合任务条例，每个偏离都在此前数月里每天发生且无后果。他把组织结构比作漂移的两端：一端是写在条例里的基线（baseline practice），一端是各单位实际执行的做法（actual practice）；在无后果期里，没有人会去看两端的距离。他给这个现象起的名字，中文常译作实用漂移或程序漂移，本书取后者。

这个背景还给出了漂移的一个关键性质：它以单元为单位发生。每个班组、每个岗位、每个站点各自漂移，漂移的速度与方向由当地的工作条件决定；组织没有统一的”漂移量”可以被读取，因为漂移没有中央记录。事故需要的只是把已经各自漂移的单元串在同一条事件链上：串上的那天，每个单元都只是在做自己平时做的事。斯努克称之为漂移的潜伏结构：灾难前夜的每一个现场都平静得像日常。

把三个容易混淆的词在本章口径下分清：偏差（deviation）、违规（violation）、漂移（drift）。偏差是一次性的偏离，事后可归档（第 11 章的原料）；违规是有意绕开规则的行动，当事人知道规则存在；漂移是分叉成为默认做法的过程，当事人对规则的存在逐渐失去感知。三者的关系是递进的：偏差被反复容忍，习惯化成惯例；惯例固化为现场的”正常做法”；“正常做法”与规则的差被遗忘，漂移完成。防线的最佳位置在第一级与第二级之间（偏差台账三态制的用武之地，第 11 章装置一）；防线最差的位置是在第三级之后才开始查违规，那时你面对的是整套平行规则，惩罚谁都是错判。

章首提到的”两头对齐”防法，原理在此说透。斯努克对漂移开出的对策不是”回到条例”，因为多数条例确实跟不上现实；他的对策是让基线与实际两头定期对齐：要么把条例修到现实中能执行的样子，要么给现实配资源执行条例本来的样子。两头对齐的关键在”定期”二字：对齐是一次校准动作，漂移是持续过程，一次性对齐挡不住再漂移；对齐必须装在组织的日历上（半年一次、变更即触发），像校准仪器一样成为常设工序。本章第 5 节装置一的手册现实对照，就是两头对齐的制度形态。

2 它怎么长出来

生成条件四条。结构条件：规则由不上一线的人写，写的时候依据的是设计态而非运行态。激励条件：照章执行有即时成本，偏离的代价是延迟的、概率的。时间条件：漂移需要时间：每一次”这次特殊就简化一下”都留不下记录。信息条件：没有对照机制，手册与现实的差异无人在测。

漂移的算术性质：单点偏离通常无害（第 9 章”只断一层叫故障”），漂移的灾难形态是多个分叉点在一条事件链上同向叠加。

生成条件之外，补三点漂移的动力学。

第一点，漂移有方向偏好：它总是朝着减少即时成本的方向漂。停顿、核对、等待、复诵，这些动作的共同特征是当下耗时、收益在别处；漂移的第一刀永远切在这里。观察一个组织的漂移方向，等于观察它对时间成本的定价。

第二点，漂移有传染性。新成员入组时面对两套示范：手册版与现场版；带教者教的必然是现场版，因为它才是能完成任务的那套。漂移因此随人员流动自动复制，每一次交接都是一次接种（第 30 章的交接断层在这里与本章接上）。

第三点，漂移会自组织出”什么时候可以漂”的默契。班组内部会形成默认的口径：哪些步骤在忙时可以省、哪些在任何时候不能省。这个默契从

不成文，但执行得相当稳定；它的存在本身证明漂移不是失误，是组织在用行动修订规则。防漂移的难点也在这里：你面对的不是一个记忆偏差，是一套平行运行的、事实上的规则体系。

漂移的算术性质再推一步就得到它的灾害学形态：串在一条事件链上的分叉点，每个分叉点单独看都通过了历次安全审查，因为审查的对象是条例，不是做法。漂移的组织因此呈现一种特殊的合规面貌：纸面体系完整，纸面体系与现实无关。这一章的四个案例里有三个带着这种面貌。

漂移与审计的关系需要单独立一节警告：常规审计是漂移的保温箱。审计对照的基准是文件，检查的载体也是文件（记录、签字、台账），而漂移恰恰长在文件之外的层面；一套完全漂移的做法可以产出全套合格的审计证据，因为漂移的组织早已学会把文件做齐。案例九的底稿、案例三的手术清单，都是审计证据生产线上合格的产出。这个性质推出来两个结论：其一，审计发现”零差异”的组织，漂移水平反而最值得怀疑；其二，审计方法必须包含现场观察与影子对照（见本章第 4 节），只读文件的审计在漂移面前结构性失明。

3 四个领域的形态

本节原收四例（航空、海事、医疗、建筑），扩写后收九例，新增案例五至案例九（航空、海事、核电、金融）。九例覆盖漂移的全部常见宿主：培训与设计的接缝、排程与身体的接缝、挂牌与交接的接缝、清单与停顿的接缝、模板与对象的接缝。

案例一（航空）：航程中的记录簿

av-020。

时间与地点：2023 年 3 月 9 日 18 时 57 分（当地时间），美国北卡罗来纳州梅肯县富兰克林镇附近山区。直升机 18 时 44 分从墨菲（5NC4）起飞，目的地阿什维尔（NC95），全程 13 分钟（NTSB ERA23LA147 p.1、p.

4）。事发时夜航，G 类空域，公司 VFR 飞行计划，未取得管制放行（p. 4）。

主体：Med-Trans 公司（MED-TRANS CORPORATION，营业名 LifeForce）一架 EC135 P2+ 直升机，注册号 N558MT，2012 年制造，按 Part 135 空中医疗（on-demand air taxi, air medical）运行，持 Part 135 运行合格证（p.3）。机上 4 人：飞行员 1 人、随机人员 3 人（报告提到其中一名为随机护士）。飞行员 51 岁，商用执照，飞机与直升机双类别，总飞行时间 4,723 小时，本型 1,867 小时；最近一次熟练检查在 2023 年 3 月 1 日，二级体检合格证无限制（p.3）。单人驾驶，座位在右座（p.3）。机体总飞行时间 6,067.7 小时（截至 2023 年 2 月 23 日的 AAIP 检查），紧急定位发射器装而未触发（p.3、p.4）。

事发前在做什么：起飞前，飞行员自己核算了航路最高障碍物（6,100 英尺），航路上另有数个 5,000 至 5,500 英尺的山峰；他同时算出，飞行途中会遇上傍晚航海曙暮光的结束时刻（p.1）。这两笔计算都出自他的手，报告里没有第二份航路分析。

起飞后他把自动驾驶仪定在 5,500 英尺并改平（p.1）。接下来他准备戴夜视镜，发现夜视镜放在副驾驶座椅上，压在一本航空器记录簿下面。他把记录簿挪到飞行员门侧储物格——报告的原话是”它平时就放在那里”——就在这个动作里，他决定顺手核对记录簿上的飞行小时数与维修到期小时数（p.1）。

核对开始后，他注意到云底在下降，把自动驾驶仪改到 5,000 英尺，然后”又低头回去”继续看记录簿（p.1）。后座的飞行护士要求更新预计到达时间，他抬头，看见直升机正朝一座树冠覆盖的山峰飞去。他后拉驾驶杆爬升，尾梁撞上几棵树，垂直安定面与尾梁分离，随后在一条公路上迫降（p.1）。

从起飞到接地 13 分钟。这 13 分钟里，驾驶舱只有一个人，没有第二双眼睛看见高度、云底与那座山峰的相对位置。

需要说明这份材料的性质：报告共 5 页，事实部分没有引用任何机载记录数据，全部过程叙述来自飞行员陈述与现场检查（p.1、p.5）。直升机上有没有装记录设备、装了哪几种，报告未载。这意味着卡片里每一个时刻——改平、挪记录簿、改高度、抬头——都只有一个来源。这不是报告写得粗，是这类调查在无记录器、无第二乘员时的常态：事故过程只能由当事人复述一遍，而当事人复述的正是他自己当时的注意力分配。

决策点：三个时刻，没有一个留下文件。

其一，3 月 9 日 18 时 44 分之前，驾驶舱准备阶段：把巡航高度定为 5,500 英尺。依据是他自己算的航路数据——最高障碍 6,100 英尺，数个山峰 5,000 至 5,500 英尺（p.1）。这一笔决定了后面所有余量：5,500 英尺与最高的那几座山峰同高，容错为零。这个高度选择没有载重平衡表那样的书面载体，报告里只有飞行员陈述。

其二，起飞后戴夜视镜之前的收纳动作：记录簿没有在飞行员门侧储物格，而在副驾驶座椅上，夜视镜压在上面（p.1）。他把记录簿挪到它平时的位置，随即决定就地核对。这一刻没有会议，没有批准，没有第二个人。

其三，发现云底下降之后：把自动驾驶仪从 5,500 英尺改到 5,000 英尺，然后回去低头核记录簿（p.1）。这是最后一个可逆时刻：改高度只用了几个动作，停下核对也只需要几个动作，他做了前一个。

三个时刻的共同点是没有任何文件载体。这不是笔者的推断：报告的分级为 Class 4，NTSB 未到事故现场（p.5），报告也没有引用任何公司运行手册、训练记录或值班规定。这本书的其他卡片大多能在决策点上报出会议日期与签字人，本案报不出来，因为那一天驾驶舱里只有一个人。

还有第四个时刻，性质不同：他抬头看见山峰之后的后拉杆输入。这个动作只有一秒量级，报告只写了一句话——“他后拉杆以爬升，尾梁撞上几棵树”（p.1）。它不属于漂移，属于漂移之后的补偿动作：当一个人发现自己在错误的高度上、错误的方向上，剩下的动作空间只有几秒。

当时可见：3 月 9 日飞行前，他手上有的东西：自己核算的航路障碍数据（最高 6,100 英尺、数个 5,000 至 5,500 英尺山峰）；自己算出的结论，即航程中会遇到傍晚航海曙暮光的结束（p.1）。

飞行中，驾驶舱里实际存在的东西：自动驾驶仪的设定值（5,500 英尺，随后 5,000 英尺）；夜视镜，位置在副驾驶座椅上；记录簿，压在夜视镜下面；飞行员门侧储物格，记录簿平时的位置（p.1）。窗外的云底，他自己说出了”正在下降”（p.1）。后座医疗组的通话，飞行护士那一句要预计到达时间的话，是把他从低头状态拉出来的唯一外部输入（p.1）。

事后才知道的信息：抬头时直升机与那座树冠覆盖的山峰的距离；尾梁撞树后垂直安定面与尾梁分离；公路迫降造成的机体损伤范围（p.1，飞行员陈述与现场检查）。距事故点 4 海里的 K1A5 气象站在 19 时 15 分——事故后 18 分钟——记录到 5,000 英尺高云底、能见度 10 英里、气温 12 摄氏度、露点 0 摄氏度、无降水无遮蔽物，站点标高 2,020 英尺（p.4）。这份观测不在他当时的桌面上，报告也没有说他起飞前查过这一站。它说明的是另一件事：那一夜的能见度不构成障碍，构成障碍的是地形与低头这两个条件同时在场。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕尾梁撞树、垂直安定面分离，公路迫降，机上 3 人轻伤、1 人无伤，机体重大损坏（p.1、p.4）。NTSB 认定的可能原因原文是飞行员的”在航程中复核航空器记录簿的不当决定，导致可控飞行撞地”（p. 2）。报告的发现项共五条：飞机操纵（飞行员）、山地地形（与条件相关的决策）、任务分配（飞行员）、决策与判断（飞行员）、任务监控与警觉（飞行员）（p.2）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”落地后再核”，这个动作的成本是零：记录簿在门侧储物格里有它的位置，落地后照样能核；本案的成本是 13 分钟航程里的全部余量。第二个问题里最常被忽略的是”5,000 英尺”这个数字：云底下降时他改的是高度，而航路上有 5,000 至 5,500 英尺的山峰；这条信息在起飞前的计算里，是他自己写下的。第三个问题的正确落点在起飞前的准备环节：检查”这一趟有哪些事必须在空中做”，一条都答不出来，就不把相应物件带进驾驶舱。

被排除的选项：报告没有记录飞行员考虑过哪些替代动作，也未记载公司对记录簿核查时点的任何规定。以下四项按当时桌面上的材料构成，以及报告里能核到的、使它们不成立的条件。

落地后核记录簿。成本为零，储物格就是它平时的位置（p.1）。报告没有记载任何禁止或要求航中核对的规定：这件事在有文件可查的层面既不被禁止，也不被要求，它只被习惯安排。

由第二个人代读数字。本案为 Part 135 单人运行，副驾驶座位空着，座位上放着夜视镜（p.1、p.3）。这条选项在这一架次里不存在。

维持 5,500 英尺不改高度。飞行员陈述的动作是下降 500 英尺（p.1）。报告没有记载绕飞、爬升或返航的考虑；云底下降时，他没有把”改高度”与”停下手上的事”当作同一件事。

改用仪表飞行。这一架次是公司 VFR 计划、无管制放行、G 类空域（p.4）。IFR 不在当天的运行方式里，改方式本身就是一次任务中止。

早期信号：本案没有会议记录可引，下面四条只能写出信号被怎样处置，写不出”被什么理由否掉”。这是漂移落在单人岗位上的形态：没有第二个人需要被说服。

其一，巡航高度 5,500 英尺，与航路山峰 5,000 至 5,500 英尺同高（p.1）。信号在起飞前的计算纸上。它的处置方式：照此执行。

其二，飞行前已算出傍晚航海曙暮光将在航程中结束（p.1）。天光在航程内消失这件事，是他自己算出来的，随后被安排在同一个航程里做舱内文书。

其三，起飞前的收纳顺序已经变了：记录簿不在门侧储物格，而在副驾驶座椅上，夜视镜压在上面（p.1）。信号是一件放错位置的实物，处置方式是把记录簿挪回原处、然后就地开始核对。

其四，云底下降被他看见，处置方式是降 500 英尺、继续低头（p.1）。信号被处理成了一个高度数字，没有被处理成一个动作中止。

加码点：3 月 9 日 18 时 44 分之前的驾驶舱准备里，记录簿被放在副驾驶座椅上，夜视镜压在上面，随后在航程中被取来核对（p.1）。报告没有记录这个做法从哪一天开始，也没有记录它此前执行过多少次。可核的只有这一天：它发生了，没有第二个人在场，没有签字。

失效链：技术层：自动驾驶仪保持在 5,000 英尺；航路山峰 5,000 至 5,500 英尺；低头期间无目视参考；抬头时直升机已接近树冠覆盖的山峰；后拉杆爬升，尾梁撞树，垂直安定面与尾梁分离；公路迫降，机体重大损坏（p.1）。组织层：Part 135 单人运行，驾驶舱无第二双眼睛；公司 VFR、无管制放行，外部没有提醒的机会（p.3、p.4）；报告未载任何规定记录簿核查时点的公司文件（p.1、p.5）。激励层：航程时间被视为可以拿来做事的时间——这一条在报告里没有文件支撑，只能从动作序列读出：他把文书带上飞机，在发现云底下降之后仍然回去核（p.1）。三层同时断。交界处：云底下降是技术层信号，能把它翻译成”停止低头”的通道只有一个，就是驾驶舱里的另一个人；这个通道在单人运行里被制度性地去掉了。

最小反事实：起飞前把记录簿放回飞行员门侧储物格，落地后再核。一个动作，落在 18 时 44 分之前的驾驶舱准备里，不需要运气：储物格是它平时的位置，报告原文就是这么写的（p.1）。

结局与来源：2023 年 3 月 9 日 18 时 57 分可控飞行撞地，3 人轻伤、1 人无伤，机体重大损坏；调查分级 Class 4，NTSB 未到现场，报告 2023 年 6 月 6 日首次发布（p.1、p.5）。一手来源：NTSB, Aviation Investigation Final Report, ERA23LA147, 2023，链接见附录 Bav-020。

这个案例里有一个层次值得点破：机组低头翻查记录簿的动作，本身在航空里有一个体面的名字，叫任务管理（让航程时间被利用起来）。漂移的物料常常就是这类体面的实践智慧：它有道理、有同行背书、有效率证明，唯一的问题是它没有与另一条规则对过表。防漂移不是消灭实践智慧，是给它一个对表的接口：每一条聪明的现场做法，都值得问一句”它绕开的那条规则是为哪次事故写的”。答得出来，现场做法至少知道自己在赌什么；答不出来，它在赌一本没人读过的历史。

案例二（海事）：被音乐盖过的值班报警

ma-002。

时间与地点：2025 年 10 月 14 日约 02 时 38 分，苏格兰萨瑟兰郡洛钦弗（Lochinver）外，鲁阿罗达（Rubha Rodha）岩岸。渔船于 10 月 13 日 21 时 30 分自斯托诺韦（Stornoway）离港，驶往渔场（MAIB Report 17/2026 p.1、p.2）。事发时天黑、轻浪、能见度中至良（p.8）。

主体：海虾拖网渔船 Silver Cloud II（渔号 WK 80），木质，1972 年建造，注册长度 15.58 米（总长 16.55 米）、总吨 42，2024 年由 Silver Cloud Shellfish Ltd 购入，日常以乌拉浦（Ullapool）与盖尔洛赫（Gairloch）为基地（p.2、p.8）。船上 3 人：船长、大副、甲板工各一。船长与大副各有约 25 年渔业经历，甲板工上船约 12 个月；全员持 Seafish 规定的证书，船上定期做安全演练（p.2）。该船在本案中按”非常严重海事事故”立案调查（p.8）。

事发前在做什么：10 月 10 日，该船完成一段修理工程。船长在现场协助，午夜前后回家休息（p.2）。

10 月 11 日 11 时，船自盖尔洛赫出航开始捕捞。出航时船长已有流感样症状——头痛、咽痛、鼻塞、肌肉酸痛，自行服用扑热息痛——他自判适合出海（p.2）。当天作业到傍晚，23 时进乌拉浦，午夜就寝。

10 月 12 日 3 时 30 分起床，随即离港。大副值第一班到 5 时 30 分，船长接至 6 时 30 分下网；11 时 30 分起网，白天继续作业；当晚航行至埃韦湖（Loch Ewe）一处旧潜艇系泊浮标，20 时 30 分到达，23 时就寝。

10 月 13 日 4 时 15 分离泊赴渔场，6 时 45 分下网；11 时起网发现渔网严重破损，决定转斯托诺韦卸货修网，15 时靠泊。船长去睡，大副与甲板工修网、卸货、吃饭。21 时船长起床，船员决定当晚加一次夜拖，把当天损失的那一网补回来；21 时 30 分离港（p.2）。

大副在驾驶室值头两个小时，23 时 30 分船长接班，独自留下。他把航路点设在渔场附近，预计 1 时 15 分到达，接通自动驾驶仪（p.2）。23 时 30 分到 1 时 15 分之间，他在驾驶室睡着。船错过航路点，保持 092 度航向继续驶向苏格兰本土，02 时 38 分在鲁阿罗达触礁（p.2）。

决策点：三个时刻，全部没有签字。

其一，10 月 11 日 11 时，盖尔洛赫码头，出航前：带症状出海。报告的原话是”出航时船长已有流感样症状，但自判适合出海”（p.2）。这一判断没有体检、没有复核、没有第二个人签。它把后面三天的排班全部锁进了一个已经打了折扣的身体。

其二，10 月 13 日 21 时，斯托诺韦船上：加一次夜拖。背景是 11 时起网发现渔网严重破损，当天少了一网（p.2）。这个决定由船员共同作出，报告用的词是”the crew decided”。决定的直接后果写在表 1 上：10 月 13 日工作时长 16 小时 30 分，最长连续工作 15 小时，最长连续休息 4 小时（p.4）。

其三，10 月 13 日 23 时 30 分，驾驶室：大副交班，船长独自值守。此时距他当日 4 时 15 分起床已 19 小时 15 分（p.2，时间由报告叙述推出）。

船上共 3 人，大副刚值完两小时，甲板工上船 12 个月（p.2）。这一刻的决定是”不叫醒任何人”。

三个时刻都没有文件载体，这一点报告写得很直白：MSN 1884 (F) 修正案 1 要求工作与休息安排必须计划并记录（p.5），而”该船离港前四天的完整记录无法取得”（p.6）。没有记录，就没有可签的字；没有可签的字，三个决定在纸面上都不存在。

当时可见：10 月 11 日出航前：自己的症状，四项，正在用扑热息痛压着（p.2）；船期，10 天在海上、4 至 5 天在岸的循环（p.4）。

10 月 13 日船上：可调用的人力三人，其中大副有约 25 年经验、甲板工约 12 个月（p.2）；当天渔网严重破损这一事实（p.2）；少了一网这件事（p.2）；船上的装置配置——值班报警器装在驾驶室内，自动驾驶接通时生效，每 4 分钟需按一次按钮，第一次响后 1 分钟无人干预则音量增大，船员住舱里没有视觉报警器、也没有音响复示器（p.4）。

10 月 13 日 23 时 30 分驾驶室：航路点与预计到达时刻、自动驾驶仪、以及当晚正在播放的音乐。还有一条当时就在船上的分工惯例：拖网作业时通常是船长或大副长时间守驾驶室，航行途中（transit）的值班由大副与甲板工承担（p.4）。这一夜，航行途中的班落在船长自己身上。报告记载音乐在这条船上常在收网时放、也常在驾驶室放，事故当晚驾驶室在放音乐（p.4）。

事后才知道的信息：船长三天的休息总量（6、6.5、7.5 小时）与最长连续休息（6、3.5、4 小时），见表 1，该表由 MAIB 依询问重建（p.4）；离港前四天的记录缺失（p.6）；以及”报警器很可能被驾驶室的音乐盖住”这一判断，报告用的词是 highly likely（p.6）。还有一项：人体警觉度自然下降的时段约为 02 时至 06 时（p.5），触礁发生在 02 时 38 分，正落在这个窗口内（p.6）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕02 时 38 分触礁。撞击与随后的移动把船长与船员惊醒；检查发现鱼舱进水约 1 米且在上涨，船长决定弃船。3 人穿好救生衣，甲板工直接跨上岩石，大副从右舷入水由甲板工拉上岸；船长置主机于空挡、启动紧急无线电示位标、经数字选择性呼叫发出遇险报警、带上甚高频电台，系绳入水被拉上岸。约 03 时，RNLI 救生艇到场将 3 人救起（p.2、p.3）。无人员伤亡；船体破口、进水、部分沉没，随后在岩石上解体，推定全损（p.1、p.8）。

MAIB　未提出任何新建议，也未发安全传单，理由是同类发现在此前调查中已反复出现：Sustain（2023 年 11 月 16 日，Loch Broom 口外，船长值班时睡着）与 Crystal Stream（2025 年 6 月 6 日）（p.5、p.7）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”装值班报警器”，本案已经装了，而且不是法定要求（p.6 原文：although not a requirement on board Silver Cloud II, a watch alarm was fitted）。它仍然没有起作用，成本是把 4 分钟一次的按钮变成了一道按也行不按也行的动作。第二个问题里最常被忽略的是”船员住舱没有复示器”这一条：它读起来像设备细节，实际上决定了这只报警器只能叫醒已经在驾驶室里的人；对于”值班者本人睡着”这一情形，它结构上无效。第三个问题的正确落点在 10 月 13 日 21 时之前：核 7 天休息总量，不足就取消夜拖。

被排除的选项：报告没有记载船员讨论过替代安排。以下五项按当时船上的条件与报告能核到的事实构成。

双人值班。船上有 3 人，大副当晚已值 23 时 30 分前的头两小时（p.2），具备接班能力。单人值班在该船尺度上不被禁止，但与 MGN 313 (F) 关于

单人瞭望风险的指引相悖（p.6）。这项安排的真实成本是大副的休息，而大副当天的休息同样是碎片化的（p.4）。

取消当晚的夜拖。直接成本是少一网，这正是 21 时决定要补回来的东西（p.2）。报告没有记载有人提出过取消。

关掉或调低驾驶室音乐。船上没有音乐禁令，音乐在收网时与驾驶室里都常放，属于作业的一部分（p.4）。MGN 313 (F) 把”驾驶室内的干扰（音乐系统之类）“列为碰撞与搁浅的促成因素之一（p.5）。指引写了，船上的做法没跟上：这一条是可以查证的文本与实践分叉。

让甲板工在航行途中陪值或代值。船上第三人当时在铺位上；报告记载甲板工上船约 12 个月、正在积累经验，不独立承担拖网值守（p.2、p.4）。航行途中的班本来由大副与甲板工承担（p.4），这一夜没有这样安排。

给报警器加住舱复示器。这是设备改造，需要船东出资（p.4 记载该船没有复示器）。报告没有记载这项改造被讨论过。

早期信号：五条，每条附当时可用的说法。

其一，10 月 11 日 11 时带症状出航（p.2）。当时可用的说法：症状是流感样，用扑热息痛压着，自判适合出海。

其二，三天休息 6、6.5、7.5 小时，最长连续休息 6、3.5、4 小时（p.4 表 1）。规则要求任意 24 小时内不少于 10 小时、任意 7 天内不少于 77 小时，且每日休息分成不超过两段、其中一段不少于 6 小时（p.5）。10 月 12 日与 13 日的休息都分成三段，最长一段分别是 3.5 与 4 小时，两条同时不满足。当时可用的说法：MSN 1884 自带一条例外——因作业原因可在不损害安全的前提下经授权例外（p.5）。这条例外成了默认通道。

其三，10 月 13 日单日工作 16.5 小时、最长连续工作 15 小时（p.4）。当时可用的说法：白天网破了，少了一网，得补。

其四，报警器只在驾驶室内响，住舱无复示器（p.4）。当时可用的说法：该设备不是法定要求，装了已经是加分项（p.6）。

其五，音乐与报警器在同一个空间里共存（p.4）。当时可用的说法：音乐是作业的常规背景，收网时放、驾驶室也放。

加码点：10 月 13 日 21 时到 23 时 30 分之间的两个连续动作：船员决定加夜拖，21 时 30 分离港；两小时后大副交班，船长独自留下（p.2）。离港之后，这艘船在抵达 1 时 15 分的航路点之前没有替换值班者的物理条件，剩下的三人里两人在铺位上。加码在这一步没有签字，也没有记录：那一天的工作与休息安排从未被写下来（p.6）。

还有一个时间差值得单独记下。船在 1 时 15 分错过航路点，02 时 38 分触礁，中间 83 分钟（p.2）。按报警器的设定，自动驾驶接通时每 4 分钟须按一次，不按就响，响后 1 分钟无人干预再提高音量（p.4）。这 83 分钟里足以响二十次以上。报告没有记载当晚报警器响没响；它记载的是一句结论——“船员直到触礁才知道船长已失去值守能力”（p.6）。

失效链：技术层：02 时 38 分触礁，船体破口，鱼舱进水约 1 米，随后解体（p.1、p.2）。组织层：单人值班且无固定排班（p.4　　原文：an informal watchkeeping arrangement and had no structured rota）；工作与休息无记录，离港前四天的记录缺失（p.6）；报警器无住舱复示器，设计上假定驾驶室里有人能听见（p.4、p.6）。激励层：渔获与航次节奏——10 月 13 日因网损少了一网，当晚加拖补回（p.2）；10 天在海上、4 至 5 天在岸的循环，每两天卸一次货（p.4）。三层同时断。交界处：船长睡着这件事唯一能传到住舱的通道是报警器；报警器被设计成只在驾驶室响，当晚又很可能被音乐盖住（p.6）。通道断在设备配置与音量这一层，而这一层不在任何人的检查表上：报警器没有坏，音乐没有违规。

最小反事实：10 月 13 日 21 时决定加夜拖之前，按 7 天 77 小时核一遍休息总量，不足则取消夜拖。一个动作，落在离港前两小时，不需要运气：表　1　上那三天的数字当时就在他自己的作息里，规则的下限写在　MSN 1884 里（p.5）。

结局与来源：3　人全部获救、无伤；船体破口进水、解体、推定全损；MAIB　未提建议、未发安全传单（p.1、p.7、p.8）。一手来源：MAIB, Report 17/2026, Silver Cloud II, August 2026, 链接见附录 B ma-002。

案例二里还有一个更安静的层次：报警器确实装在这条船上的事实。设备是真的，功能是真的，防线真的存在，尽管它不是法定要求（MAIB Report 17/2026 p.6）。漂移干的不是拆除防线，是让防线失配：报警器按它的设计场景（安静的驾驶室）保留着，而驾驶室的真实场景（音乐）早就不是设计场景。这句话可以推广成漂移的检验问句：这条防线的设计场景，与今天现场的实况，还是同一个场景吗。两者之间的差，就是漂移吃掉的部分，而且这一部分不出现在任何缺陷清单上，因为报警器没有坏，音乐没有违规。

案例三（医疗）：走样的核对清单（压缩版）

me-001。英国 NHS 骨科治疗中心。HSIB 调查报告（Administering a wrong site nerve block，2018，存档快照已经本书核读）：69 岁患者右踝手术的神经阻滞被错误注射到左腿，患者无伤害。Stop Before You Block 清单在用、在填，但执行方式已从”逐项停顿、双向口述核对”演化为”顺手打钩”。全国口径：每年约 192 例错部位手术。决策点在清单从”逐项停顿核对”简化为”顺手打钩”的某个时点。最小反事实：按清单设计执行逐项停顿核对。一手来源：HSIB, 2018，链接见附录 B me-001（存档链接，等级 A−）。

这个压缩版里藏着本章最锋利的一个现象：清单在漂移后依然产生完整的合规记录。打钩的记录是真的（每份都签了），核对没有发生也是真的。纸面记录证明的是”表被填了”，证明不了”核对发生了”；两者的差就是停顿动作被吃掉的量。装置二把停顿型动作单独列册，针对的正是这个差：清单保护的不是纸面上的勾，是勾与勾之间的停顿。

案例四（建筑）：被电缆占满的安全空间（压缩版）

ce-003。伦敦地铁 Ickenham 站。RAIB 报告（Report 02/2026，页面已经本书核读）：乘客坠轨被列车撞击身亡。站台边缘下方的凹槽是为落轨者提供避让空间的设施；调查发现凹槽已被通信电缆占满，避让空间不足。每一次电缆敷设的许可都是一次微小的占用，占用从未以”安全空间”的口径被审批。决策点在某次批准电缆沿站台下敷设的会签时刻。最小反事实：建立受保护空间台账，任何占用走独立审批。一手来源：RAIB, Report 02/2026, 2026，链接见附录 B ce-003。

案例四里”占用从未以安全空间的口径被审批”这句话值得拆开：每一次占用都走了审批，工程许可、施工许可都齐；缺的是任何一个审批方被要求回答”这次占用之后，避让空间还剩多少”。口径的缺位让占用在每一层审批里都是合规的，累积的结果却是安全功能的整体丧失。装置三的台账把空间做成有数字的量（剩余净宽），数字每占用一次就更新一次，口径从此有账可查。这是漂移防法的一个通例：漂移发生在无量纲的领域，防法的第一步是给那个领域造一个量。

案例五（航空）：被训练教出来的满舵

av-033。

时间与地点：2001 年 11 月 12 日 9 时 16 分 15 秒（美国东部标准时间），美国纽约皇后区贝尔港（Belle Harbor）居民区。美航 587 航班 9 时 13 分 51 秒开始起飞滑跑，9 时 14 分 29 分离地，起飞跑道为肯尼迪机场 31L（NTSB AAR-04/04 p.1、p.3）。

主体：美国航空 587 航班，空客 A300-605R（N14053），按 14 CFR Part 121 仪表飞行规则运行，当日为机组一天往返序列的第一段（p.1）。机上 2 名飞行机组、7 名乘务员、251 名乘客（其中 5 名为 2 岁以下怀抱婴儿）（p.1）。训练侧的主体是美国航空飞行训练学院（Fort Worth, Texas）及其”高级航空器机动课程”（Advanced Aircraft Maneuvering Program，AAMP）：AAMP 是该公司”选定事件训

练”（selected event training）里的失衡改出模块，在初始、定期、转机型与升级训练中讲授（p.79、p.80）。按公司《通用飞行训练手册》（2001 年 9 月 1 日版），机动训练由不具备航线飞行员资格的专业模拟机教员实施（p.79）。

事发前在做什么：AAMP 从 1996 年开始开发，起因是回顾 1987 至 1996 年全球大型多发运输类飞机事故，认定首要原因是失去操纵（p.80）。课程在 1997 年成型：地面课 6.5 小时，模拟机科目六项，其中一项是”非指令滚转至至少 90 度坡度”（p.81、p.82）。

这一科目的执行方式写在报告里：教员按下触摸屏按钮，模拟机先向一侧滚约 10 度，再向反方向滚过 90 度；在此之前，模拟机抑制副翼、扰流板与方向舵的响应，直到坡度达到 50 度或满 10 秒；50 度之后，偏航与滚转操纵在 1.3 秒内逐步恢复（p.83）。教员在这一科目里告诉飞行员”前面刚过一架重型机”，有的教员具体说是波音 747，并按尾流发布警告（p.82）。受训者被告知要按地面课教的方法改出。

事故副驾驶的训练记录：1997 年 3 月参加 AAMP 地面课，1997 年 11 月首次 AAMP 模拟机训练，此后 1998 年 11 月、1999 年 11 月、2000 年 12 月各一次定期训练；下一次排在 2001 年 11 月底（p.81、p.82）。事故机长 1997 年 5 月参加地面课，1997 年 12 月首次模拟机训练（p.81、p.82）。这套课程在副驾驶身上完整运行了四年，每一轮都通过。

决策点：三个不可逆时刻，前两个有签字，第三个只有动作。

其一，1995 年 7 月 27 日，美国航空飞行训练与标准总经理致主任运行检查员（POI）的信：请求批准训练手册修改，理由是”基于 NTSB 近期的关切与建议”，公司”主动在模拟机训练时段开展这类训练”，列举的动作包括 90 度以上坡度的失衡改出与 35 度以上俯仰姿态（p.80）。1995 年 8 月 1 日，POI 批准手册修改（p.80）。这是全案唯一一次由公司与监管方两方签字的时刻，也是漂移的起点：训练范围由公司自愿扩大，扩大的部分没有对应的结构边界说明。

其二，1997 年 10 月 6 日，公司首席飞行员兼飞行副总裁的回信，收件人是波音商用飞机集团、波音道格拉斯产品部、空客与 FAA 的联名代表（p.88）。联名信在 1997 年 8 月 20 日发出，指出”在高迎角下过度强调方向舵相对副翼与扰流板的优越滚转效能，是一个值得关切的问题”，建议先用满副翼、无响应再用舵（p.87）。回信拒绝了这个顺序，理由是公司”不主张 rudder first 或 rudder only”，并称若卸载后俯仰率不够，公司飞行员”会毫不犹豫把升力矢量滚离垂直轴”（p.88）。空客后来告知 NTSB，这封回信它到 1998 年 1 月 20 日才收到（p.88 注 143）。签字人：公司首席飞行员兼飞行副总裁。

其三，2001 年 11 月 12 日 9 时 15 分 51 秒起的七秒。第一次尾流遭遇在 9 时 15 分 36 秒，副驾驶以 37 度右、34 度左的驾驶盘往复回应，方向舵踏板只有 0.1 英寸量级的位移，这些位移在偏航阻尼器的权限内（p.3、p.4）。第二次尾流遭遇在 9 时 15 分 51 秒，驾驶盘打到 64 度右，踏板 1.7 英寸右；到 9 时 15 分 58.5 秒之间，踏板在 1.7 英寸右、1.7 英寸左、1.7 英寸右、2.0 英寸右、2.4 英寸左、1.3 英寸右之间交替（p.4、p.5）。9 时 15 分 58.4 秒，垂直安定面右后主接头断裂，随即整片脱离，当时空速约 251 节（p.4）。

第三个时刻没有签字，也不需要：副驾驶执行的是他四年里反复练过、反复通过的动作序列。

当时可见：课程侧当时手上的东西，按日期排。

1997 年 1 月 1 日版 AAMP 训练册，飞行员人手一册。册子里写尾流应对，其中一行是”高迎角机动＝方向舵”（High AOA maneuvering = RUDDER）；另一段写”方向舵作为滚转操纵的效能随迎角增大而提高，在高迎角下，方向舵成为最有效的滚转操纵”（p.84、p.85）。同一册子后来改版，事故时在用的是 2000 年 5 月 1 日版（p.84）。

公司自己的 A300 运行手册，《飞行操纵》第 8 页，1999 年 9 月 8 日版：两套独立的舵行程限制系统，把最大舵偏从 165 节以下的 ±30 度，逐级减

到 310 节以上的 ±3.5 度（p.93）。这本手册在事故前两年就写着这只舵在高速下只剩很小的行程。

当时桌面上还有一批外部与内部反馈，全部有日期：1997 年 5 月 22 日公司 A300 技术飞行员致空客首席试飞员的信，指出讲义写着”高迎角下方向舵成为主要滚转操纵”，并称教员已在教飞行员在尾流遭遇中用舵控制滚转（p.87）；5 月 23 日空客首席试飞员回传真，同意开电话会（p.87）；5 月 27 日公司飞行运行技术总经理致首席飞行员兼飞行副总裁的内部备忘录，称对 AAMP 中”某些有缺陷的气动理论与飞行技巧”有”严重关切”，称教飞行员在高迎角改出中以方向舵作为主要滚转手段”极其危险”，要求”立即采取纠正行动”（p.88、p.89）；6 月 13 日空客首席试飞员的内部函，指出模拟机”在大侧滑角下尤其不准确”，飞行员可能从中得出错误结论（p.87）；8 月 20 日四方联名信（p.87）。

当时可查的公开统计：NTSB 事后检索 ASRS 数据库，1988 至 1999 年间大型运输类飞机作为后机遭遇尾流的报告里，飞行员估计的最大坡度通常在 30 度以内，最高不超过 60 度（p.83）。数据当时就在库里，检索是事后做的。

事后才知道的信息：垂直安定面断裂时的载荷约为审定限制载荷的两倍，超过审定极限载荷（p.159）；真机 240 节时踏板行程应被限制在 7.9 度，而模拟机里满舵输入实测为 10.3 至 18.9 度，部分受训者说”没有踩到舵止位的感觉”（p.90）；副驾驶 1997 年在 727 上的两次尾流反应，来自同飞飞行员的访谈（p.137、p.138）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕9 时 15 分 58.4 秒垂直安定面右后主接头断裂，整片垂尾随即脱离；两台发动机随后也脱离机体，飞机坠入贝尔港居民区，机上 260 人与地面 5 人全部遇难（p.1、p.4）。NTSB 认定的可能原因：垂尾在空中分离，其载荷超出极限设计值，由副驾驶”不必要且过量”的方向舵踏板输入造成；促成这些输入的是 A300-600 方向舵系统设计的特点与美国航空高级航空器机动课程的若干要素（p.160）。董事会两名成员对促成因素排序的改动投了反对票，反对意见单列在报告正文之后，其中一句是：调查人员找不到该副驾驶在受 AAMP 训练之前有任何异常用舵的例子，而当一位机长就一次早先事件问他时，他”坚持说 AAMP 指示他那样使用方向舵踏板”（p.165）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”修订课程”，修订的前提是有人知道课程动作与结构极限之间存在落差，这个知识在事发前散落在四份有日期的信与备忘录里，没有一份进入课程审定表。第二个问题里最常被忽略的是公司运行手册《飞行操纵》第 8 页：±30 度到 ±3.5 度那一行，它读起来是系统描述，实际上是这只舵在高速下的全部行程；受过训的飞行员不知道这一行（p.159 发现 10）。第三个问题的正确落点在 1995 年 8 月 1 日那次手册批准：批准表上若有一行”本课程教授的满舵动作，对应的结构边界是多少”，两个部门就必须见面。

被排除的选项：四项，均为当时在桌面上、并且报告能核到其结局的路径。

按联名信的建议改动作顺序：先用满副翼，无响应再用舵。1997 年 10 月 6 日回信拒绝（p.88）。拒绝的方式是逐条辩驳，改的是文本表述，不是模拟机科目。

取消 90 度坡度科目，改为低自动化演示。NTSB 在报告里明确写了这条路径的可行性：不用运动平台或简单屏幕显示，可能更适合做意识训练，且不易引入错误信息（p.160 发现 18）。当时未做；事故后公司改了这个科目——先冻结模拟机、讲解、再交还操纵，并且不再把它描述成”跟在一架重型机后面”（p.83）。

在模拟机里按真机踏板行程建模。模拟机的弹性缆索刚度用数学计算而非真实缆索，这是差异的来源（p.90 注 146）；真机静态测量 2002 年 1 月 31 日至 2 月 2 日才在塔尔萨做（p.91）。当时没有做，也没有人提出要做。

由结构与适航部门会签训练课程。审定侧当时只有 POI 一次批准（p.80），训练教员不必是航线飞行员（p.79）。这条路径在当时没有制度入口。

早期信号：五条，每条都带日期，每条都被一份文本回应过去。

其一，1997 年 5 月 22 日，公司自己的 A300 技术飞行员写信给空客首席试飞员，说讲义把方向舵写成高迎角下的主要滚转操纵，教员已在这样教（p.87）。回应方式是 5 月 23 日的传真，同意开会。

其二，1997 年 5 月 27 日，飞行运行技术总经理的内部备忘录：称部分气动理论”有缺陷”，教飞行员以舵为主要滚转手段”极其危险”，要求立即纠正（p.88、p.89）。报告没有记载这份备忘录之后有任何课程修改；下一次可核的文本改动是 1997 年 9 月 1 日的册子改词（p.84 注 138）。

其三，1997 年 8 月 20 日，波音、波音道格拉斯、空客与 FAA 的联名信，直指”过度强调方向舵的优越性”（p.87）。回应是 10 月 6 日的回信，逐条驳回（p.88）。

其四，1997 年某次 727 航班上，一位机长看见这位副驾驶在 1,000 至 1,500 英尺改平过程中，对一次瞬间尾流做出连续满舵往复输入；机长说自己从未见过任何飞行员这样反应（p.137）。他事后找副驾驶谈，副驾驶说 AAMP 教他这样用舵；机长劝他”小一点”，没有把它当成课程问题上报（p.138 及注 181）。下一次同飞，副驾驶遇到尾流仍然很快上舵（p.138）。

其五，空客称 1997 年 10 月 6 日的回信它到 1998 年 1 月 20 日才收到（p.88 注 143）。四份外部意见里最后一份的送达时间，比发出时间晚了三个半月。

加码点：1997 年 9 月 1 日，AAMP 训练册改版：删掉”机动”一词，在”方向舵”前加上”协调的”（p.84 注 138）。报告记载这次改动是为了回应飞机制造商对公司”强调用舵”的关切。改动只发生在措辞层：模拟机的 90 度科目照旧，教员的”跟在重型机后面”设定照旧，抑制操纵 10 秒、1.3 秒恢复的参数照旧（p.83）。文本改好之后，反对意见失去了落点——公司的回信可以说”我们不主张 rudder first 或 rudder only”（p.88），因为册子上确实已经不这么写了。这一步没有签字人，报告只记了改版日期与改动内容。

失效链：技术层：第二次尾流遭遇后，踏板在七秒内六次大幅交替（p.5）；9 时 15 分 58.4 秒右后主接头断裂，载荷约为审定限制载荷的两倍、超过审定极限载荷（p.159）；垂尾脱离，飞机失控坠地。组织层：地面课教飞行员用舵帮助滚转（p.159 发现 8）；90 度科目制造了超出真实尾流统计的坡度，使受训者把尾流与”必须激烈改出”联系起来（p.83、p.159 发现 9）；飞行员在事故前未受关于高速下踏板输入影响与行程限制器如何工作的充分训练（p.159 发现 10）；模拟机的踏板行程与真机不符（p.90）。激励层：课程是公司的安全名片，审定只有 POI 一次批准（p.80），训练教员不必是航线飞行员（p.79），训练体系与适航体系各走一条线。三层同时断。交界处断在”文本已改、动作未改”那一格：1997 年 9 月 1 日的改词让文本与外部意见对齐了，模拟科目与教员口述没有对齐；四年后副驾驶执行的是动作，不是文本。

最小反事实：1997 年下半年，用一次真机静态测量（把飞机停在地面，按不同空速档记录踏板到底的实际位移）标定模拟机的踏板行程，再复课。一个动作，落在事发前四年，不需要运气：测量方法 NTSB 在 2002 年 1 月做过，现场是美国航空塔尔萨维修基地，一架 A300-600（p.91）。

结局与来源：265 人遇难（机上 260 人、地面 5 人）；NTSB 提出 A-04-56 至 A-04-63 八项新建议，另有此前就此事故发出的 A-02-01（p.161、p.162）。一手来源：NTSB, Aircraft Accident Report

AAR-04/04, In-Flight Separation of Vertical Stabilizer, American Airlines Flight 587, 2004，链接见附录 B av-033。

案例六（海事）：没有账本的值班表

ma-003。

时间与地点：2025 年 6 月 6 日约 00 时 06 分，苏格兰阿盖尔-比特郡，法恩湖（Loch Fyne）巴莫尔岛（Barmore Island）。渔船 6 月 5 日 3 时 30 分自塔伯特（Tarbert）出港，当日为该周第四个也是最后一个捕捞日（MAIB Report 11/2026 p.1、p.2）。

主体：海虾拖网渔船 Crystal Stream（渔号 LH 147），木质，注册长度 16.43 米、总长 17.78 米、总吨 112.34，悬挂英国旗，船东 M & I MacKinnon Ltd，2023 年购入，以塔伯特为基地，在法恩湖与克莱德湾捕虾，渔获交给船东的运输业务（p.4、p.12）。船上 4 人：船长、大副、甲板工两名，其中甲板工 2 当日身体明显不适（p.2）。船长持 1998 年签发的近岸渔船证书，全员完成过 Seafish 为期一天的海上生存、消防、急救与安全意识课程（p.5）。

事发前在做什么：6 月 5 日 3 时 30 分出港。船长操舵南下，3 时 50 分把班交给大副，下舱睡觉（p.2）。

这艘船的作息是周一到周五作业，凌晨出港，视渔获每晚或隔夜回港；周末本应是休息日，船长与船员有时用来做维护（p.5）。出港前，全船已经连续捕虾三天（p.5）。

5 时，主机转速下降把他弄醒，船已到渔场。5 时 30 分第一网放出去，10 时 30 分收网，随即放第二网。这段时间他一直留在驾驶室，开着窗，频繁喝咖啡（p.2）。11 时 45 分，一艘杂货船从船头前方通过，他做了避让，然后继续拖网。18 时 30 分第四网、也是当天最后一网开始，他设定西北航向回塔伯特（p.2）。

19 时 30 分，全船在因奇马诺克水道附近吃了一顿很饱的晚饭。22 时，船过因奇马诺克岛，甲板工 1 提出替他值班，他拒绝了（p.2）。23 时 15 分最后一网完成、网具收回。船员在甲板上分拣渔获，他仍留在驾驶室，把航速提到约 7 节（p.2）。从这一刻到船抵塔伯特港外，他在舵位上睡着（p.2）。

23 时 45 分，甲板工 1 看见船正从塔伯特旁边驶过，判断船长决定先去法恩湖里再拖一网，然后回港。他继续分拣渔获（p.2）。午夜过后不久，船撞上一处水下障碍物，撞击把甲板工 1 甩过分拣台，其余船员失去站立，船长被撞醒（p.2）。

决策点：三个时刻，前两个有文件，第三个没有。

其一，2023 年 9 月 12 日，海岸警卫队（MCA）验船师在该船换船东后登船检查，检查报告写明三件事：需要复核并更新安全文件夹与风险评估；需要提供船员已完成规定安全训练并持相应资格与体检证书的证据；需要建立新的船员入职记录与休息时间记录（p.4、p.5）。船东与船长用邮件提交了部分关闭证据，未提交船员体检证书的具体材料。2023 年 9 月 25 日，该船获发英国渔船证书（UKFVC）（p.5）。签字方：MCA。

其二，2024 年 5 月 14 日的换证检验列出七项缺陷，其中一项是船上两名船员没有体检证书；报告记载，“没有任何文件确认船员持有有效体检证书以关闭该缺陷”（p.5）。2024 年 6 月 21 日，新的 UKFVC 签发，有效期至 2029 年 6 月 25 日（p.5）。签字方：MCA。两次相隔 38 天，报告没有记载这 38 天里发生过任何补充核查。

其三，2025 年 6 月 5 日 22 时，驾驶室：甲板工提出接班，船长拒绝（p.2）。这是最后一次可以把值班交出去的时刻，也是全案唯一一个由他本人当场作出的、没有第二人复核的决定。它没有文件，报告只有一句叙述，也没有记下理由。

三个时刻连着看，落差的形状出来了：规则要求休息时间被计划、被记录（p.7）；2023 年 9 月的检查已经写明要建立休息记录；到 2025 年 6

月，船上仍然”没有任何管理船员休息时间的制度存在的证据”（p.7）。中间隔着一次换证检验和一张有效期到 2029 年的证书。

当时可见：出港前：本周已连续捕虾三天；他本人感到疲劳（p.5）；本周渔获在事故前两天开始变差，船上的作业困难给他带来压力（p.5）。值班表上只有他自己：报告的措辞是，事故当时船长”自己在管理自己的休息时间”（p.9），船上没有第二个人在数这些小时。

当日他 3 时 50 分交班、5 时被主机转速的变化弄醒，到 23 时 15 分之间，睡眠只有那一段 1 小时 10 分（p.2）。

6 月 5 日白天：一名甲板工身体明显不适（p.2）；他自己的状态——开着窗、频繁喝咖啡、起身走动，这三件事本身就是他对自己状态的处置；报告指出开窗与走动两条正合 MGN 313 (F) 关于保持警觉的建议，咖啡不在其中；报告接着写，这些做法”不足以抵消累积疲劳的影响”（p.9）。

6 月 5 日 22 时：可交班的对象，甲板工提出接班（p.2）；船上的规矩——报告记载他”对船员承担航行值班的能力是满意的，但在捕捞作业时、以及进出港时，倾向于自己操舵”（p.5）；船上仪表——自动驾驶仪按磁罗经航向走，不与绘图仪联动，不能跟预设航迹（p.7）；绘图仪他”一般不用”（p.7）；驾驶室里的值班报警器——装了，但与自动驾驶没有联动接口，事故当时没有在工作（p.4）。

事后才知道的信息：24 小时内休息”略多于 4 小时”，分在两段；六天内休息总计”刚过 24 小时”（p.9，图 3 为 MAIB 依询问重建）；法规下限是任意 24 小时 10 小时、任意 7 天 77 小时（p.7）；以及”他拒绝甲板工接班”这一动作，被 MAIB 直接写成”减少睡眠负债的机会被错过”（p.9）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）

2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？

3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕船体撞上水下障碍物破裂，鱼舱迅速进水。船员架上船上的应急泵试图抽水；00 时 09 分船长用甚高频向海岸警卫队报告撞击；随后他主动把船搁上巴莫尔岛西南岸的礁石。救生筏充气后是倒扣的，摆正费了时间；甲板工 2 身体虚弱无法自行撤离，被扶进筏内；船员对筏上设备不熟，找不到割断首缆的刀，船长返回船上解开缆绳。00 时 49 分，4 人登上岛岸。01 时 16 分，Tighnabruaich 的 RNLI 近岸救生艇到场将他们接走（p.2、p.3）。人员为轻伤，有少量污染；船体侧倾、部分没入水中，推定全损，后来解体清除（p.1、p.12）。

MAIB 向船东提出一项建议（2026/136）：按《渔业安全管理规程》建立安全管理体系，按 MGN 313 (F) 与《渔民安全指南》建立值班程序，建立全船队的疲劳管理制度（p.11）。船东已为旗下船舶安装值班报警器（p.11）；MAIB 另就本案向渔业界发布了一份安全传单（p.11）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”装值班报警器”，本案的报警器装了、与自动驾驶没有联动接口、当时没在工作（p.4）；船东在事故后给全船队装的就是这个东西，装的是同一代设备。第二个问题里最常被忽略的是 2023 年 9 月 12 日那份检查报告里的一句”需要建立休息时间记录”：它读起来像文书要求，实际上是这套体系里唯一会去数小时数的动作；没有它，休息就只剩当事人自己的感觉。第三个问题的正确落点在 2024 年 6 月 21 日签发的证书：检验列了七项缺陷，其中一项没有关闭证据，证书照发，有效期五年。

被排除的选项：四项。

22 时接受甲板工接班。甲板工 1 主动提出（p.2），他具备值班能力——报告记载船长”对船员承担航行值班的能力是满意的”（p.5）。成本是甲板工当天的休息，以及分拣渔获的人手少一个。

减少当天的作业量或提前收工。本周渔获在事故前两天变差（p.5），第四天是本周最后一个捕捞日；提前收工的直接成本是本周的收入。

在驾驶室执行”独自瞭望”的风险评估并据此调整。MGN 137（M+F）强烈建议船在黑暗中不要由航行值班员兼任唯一瞭望（p.8）；船上没有做过这项评估，报告写明”单人值班的风险未在船上风险评估中识别”（p.1）。

把值班报警器接到自动驾驶上。船上报警器与自动驾驶无联动接口（p.4）；改造是设备工作，船东在事故后才给全船队装了报警器（p.11）。

早期信号：五条。

其一，2023 年 9 月 12 日的检查报告：要求复核更新风险评估、提供训练与体检证书证据、建立入职记录与休息时间记录（p.4、p.5）。处置方式：邮件提交部分证据，证书 9 月 25 日照发。

其二，2024 年 5 月 14 日换证检验的七项缺陷，含两名船员无体检证书（p.5）。处置方式：无关闭证据，2024 年 6 月 21 日签发新证书，有效期至 2029 年。

其三，安全文件夹里的风险评估：线上版只有一份，关于上下船；检验时记录在案的那一份关于人员落水，最后复核日期 2022 年 3 月 30 日（p.7）。处置方式：2024 年检验时验船师提醒船东要定期复核风险评估，提醒之后没有变化（p.10）。

其四，六天累计休息”刚过 24 小时”，24 小时内”略多于 4 小时”（p.9）。当时可用的说法写在报告里：船上”没有任何管理休息时间的制度”，休息由船长自己安排（p.7、p.9）。

其五，6 月 5 日一名甲板工身体明显不适、无法自行撤离（p.2）。处置方式：照常出海，第四天照常作业。

加码点：2025 年 6 月 5 日 22 时到 23 时 15 分之间的两个连续动作：拒绝接班，随后独自把航速提到约 7 节（p.2）。23 时 15 分之后，甲板上的三

个人在分拣渔获，驾驶室里只有他一个，报警器没有接自动驾驶（p.4），自动驾驶仪只会保持磁罗经航向、不会跟航迹（p.7），而他不用绘图仪（p.7）。加码这一步没有签字，也没有记录：那一天的工作与休息安排从未被写下（p.7）。

失效链：技术层：00 时 06 分撞上水下障碍物，鱼舱进水，船体搁浅后侧倾、部分没入水中（p.1、p.2）。组织层：单人值班且无风险评估（p.1、p.9）；没有成文的安全管理体系，安全文件夹一册在船、一册交由外部服务商在线维护，线上那一册只有一份风险评估，关于上下船（p.7）；没有休息时间管理制度与记录（p.7）；值班报警器与自动驾驶无联动接口、当时未工作（p.4）；船员无有效体检证书（p.5）；无入职程序、无定期演练，救生筏操作不熟（p.7、p.10）。激励层：本周渔获变差、第四天是最后一个捕捞日、渔获直接交给船东的运输业务（p.4、p.5）。三层同时断。交界处：疲劳是当事人自己知道的（p.9 原文说风险”未被负责执行这些要求的人识别”，操作需求压过了休息要求），而把它转成”今晚不值班”的通道有两个入口——交班与记录——甲板工 22 时递了一次，被拒；记录这个入口从来没有建立。

最小反事实：2025 年 6 月 5 日 22 时接受甲板工接班的提议。一个动作，落在事发前两小时，不需要运气：人已经在驾驶室，话说出口就行（p. 2）。

结局与来源：4 人全部生还，轻伤，少量污染；船体推定全损并解体清除；MAIB　向船东提出一项建议，船东已为全船队安装值班报警器（p.1、p. 11、p.12）。一手来源：MAIB, Report 11/2026, Crystal Stream, May 2026，链接见附录 B ma-003。

案例五与案例六并排放在本章的末尾，是把漂移的两个远端补齐：案例五证明漂移可以长在培训与设计的接缝里（离一线最远的漂移），案例六证明漂移可以长在排程与身体的接缝里（离文书最远的漂移）。两端与案例一、案例二的中间形态合起来，漂移的分布图就完整了：它不在任何部门里，它在每个部门与规则的接缝里。

案例七（核电）：两周内同厂的两次挂牌（压缩版）

nu-001。法国格拉沃利讷核电站 3 号机组。ASNR 事件通报（2026 年 10 月，通报已经本书核读）：大修期间电气挂牌失误，备用应急柴油机失电时间超过运行规则允许的 24 小时上限，事件定级 INES 1 级；两周内同一厂再次发生挂牌类事件（nu-002，设备不可用 7 小时 45 分）。大修期是核电站程序密度最高的时段，挂牌与状态恢复的交接次数以百计：每一次交接都是惯例承载的动作，规则的 24 小时上限写在运行规则里，现场执行的分叉写在习惯里。两次事件相隔两周，第二次的执行方式与第一次没有区别。最小反事实：大修电气挂牌与状态恢复建立逐项交接单并强制双验。一手来源：ASNR, 2026，链接见附录 B nu-001。

案例八（海事）：没有隔离带的甲板（压缩版）

ma-011。捕捞渔船 Weston Bay (GY123)。MAIB 报告 9/2026（页面已经本书核读）：布放蟹笼作业中两人落水，1 人死亡。调查发现：人员与渔具之间没有物理隔离，落水风险评估未开展，落水演练未执行，船上的救助设备不适于对失去意识者的救援。渔业甲板的做法由几代渔民的现场经验承载：笼具怎么摆、人站在哪、缆绳怎么理，都有行得通的惯例，唯独”人被笼具与缆绳带下水的可能”从未以风险的口径进入任何评估。最小反事实：作业前开展落水风险评估，演练与救助设备按评估结果配置。一手来源：MAIB, Report 9/2026, 2026，链接见附录 B ma-011。

案例九（金融）：换一家事务所之后（压缩版）

fi-009。中审亚太会计师事务所。中国证监会行政处罚决定书（〔2026〕54 号，原文已经本书核读）：对同一对象的年报审计未勤勉尽责，没收并罚款各 1,226,415.10 元，两名签字会计师各罚款 20 万元；认定的对象是虚构动力总成销售虚增收入。这个案例与第 14 章的 fi-008 构成一组对照：两家事务所先后对同一造假失败拦截，说明失守点不在某一批人的个人素质，在行业通行的审计程序执行形态：程序写在底稿模板里，执行按底稿模板走，底稿填满即程序完成。模板与造假手法的对表，从来没有强制见

面点。最小反事实：对收入类科目的函证与走访程序按造假手法的演化升级，而非沿用底稿模板。一手来源：中国证监会，〔2026〕54 号，2026，链接见附录 B fi-009。

九个案例摆在一起，漂移的三条规律就齐了。规律一：漂移的宿主是高频动作。航中查记录簿（每班）、驾驶室音乐（每夜）、挂牌交接（每次大修上百次）、清单打钩（每台手术）、底稿填表（每个项目）：漂移从不寄生在低频决策上，低频动作没有形成惯例的机会。规律二：漂移的保护色是效率与专业。每一个现场版本都比手册版本更快、更顺、更有经验的样子；漂移因此总是被当作改进来庆祝，直到某天以事故的形式被重新定性。规律三：漂移的对账成本低于事故成本三个量级，但组织只付后者，因为前者没有发票。三条规律合起来给出防法的预算逻辑：给对账接口（装置一至四）拨的每一分钱，都在为尾部省下一千倍。

4 最早能看出什么

弱信号八条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 培训教的做法与现场做法不同，且双方都知道。理由：“培训讲的是原则，现场讲的是实际。”
2. 新人是被老员工”带会的”，不是按手册带会的。理由：“传帮带最有效。”
3. 手册的某一步在实际里从未被执行过，却仍出现在每份合规检查表上。理由：“写了总比不写好。”
4. 现场对手册的评价是”那是写给审计看的”。理由：“大家都懂。”
5. 工作量增加后，最先被简化的是流程中的停顿动作（核对、复诵、等待）。理由：“提效。”
6. 审计发现”操作与手册不一致”，处理结果是改现场而不是改手册，或改手册而不是问现场。理由：“总要改一头。”

7. 关键动作的执行存在”厂版”与”现场版”两套示范，新人被告知看现场版。理由：“手册过时了，别学错。”
8. 程序的签署人自己说不出该程序针对的上一次事故或风险。理由：“合规要求。”

把八条信号放回本章案例。信号一（培训与现场不同且双方知道）与案例一对应：航中处理文书是现场教出来的默认做法。信号二（新人被带会而非按手册带会）与案例八对应：甲板做法全部来自带教。信号三（手册步骤从未执行却仍在合规表上）与案例九对应：审计底稿的程序行照填，函证与走访的实际强度另算。信号五（停顿动作最先被简化）与案例一、案例六对应：低头查记录簿与独值都是把停顿换成了产出。信号六（审计发现分叉后只改一头）与案例二对应：报警器装了（改手册那头），驾驶室的音乐场景没人动（现场这头）。信号八（签署人说不出程序针对的事故）是全章的暗线：案例五的训练动作、案例八的甲板惯例，签署与带教者都不知道自己绕过了哪段历史。

漂移的发现方法值得单独立一条，因为它的难度与正常化不同。正常化的审计对象是台账（有档案可查），漂移的审计对象是做法（没有档案）。可行的办法是影子对照：选一条关键流程，安排一组人只按手册执行一次完整走查，另一组人按现场习惯走查，两组逐步对写差异清单。差异清单的每一条都要归类：现场做法更优的（修手册），现场缺资源的（补资源），现场图省事的（挂台账）。影子对照的成本是一次班组的时间，它量出的是全组织唯一量不准的东西：文本与实践的距离。

影子对照之外，还有一个更便宜的高频探针：把”手册说”与”实际做”的差异登记进班组例会。每次例会固定十分钟，主题只有一句：这周哪些步骤实际做法与手册不一样。登记的内容不需要马上处理，先攒着；攒满一个季度的差异登记，就是这个班组的漂移地图。多数班组第一次画这张图会吃一惊：差异条目不是三两条，是几十条，而且过半的差异没有人记得它是从哪天开始的。漂移地图的意义不在整改（整改按第 11 章的三

态制走），在让分叉可被看见：看不见的分叉是气候，看得见的分叉才是议题。

5 怎么防

装置一：手册—现实对照。每半年一次，把关键流程的手册步骤与实际做法并排写出差异清单。差异要么修手册（承认现实更优），要么修流程（给现实补资源），禁止的只有一种：不对照。签字人：流程属主加一名一线代表。

装置二：停顿动作清单化保护。流程中所有”停顿型动作”（核对、复诵、目视确认）单独列册，任何简化申请必须逐项过堂，默认答案是不许简化。漂移最先吃掉的就是停顿动作。

装置三：占用审批的空间口径。凡设施中承担安全功能的物理空间，建立受保护空间台账，任何占用走独立审批，审批方与使用方分离。

装置四：写规则的资源条款。每条强制程序随附执行成本说明（耗时、人力、所需工具），程序变更时同步核对该成本与现场实际工作量是否匹配。写一条没人能执行的规则，等于预支一次漂移。

四个装置放到本章案例上，各有一个直接用法。装置一（手册现实对照）在案例一上的用法：把”航程时间利用”的现场做法与手册的目视保持条款并排写出，差异归入”现场缺资源”类，配发的文书支架或双人制才能落地。装置二（停顿动作清单化保护）在案例六上的用法：把”换班确认”列为停顿型动作，值班排程的简化申请逐项过堂；排程表的简化正是值班漂移的入口。装置三（占用审批的空间口径）在案例四上的用法：站台凹槽的电缆占用按受保护空间台账重查，既有占用逐条补审批或清除。装置四（写规则的资源条款）在案例九上的用法：审计程序模板每条附执行成本与适用条件说明，超出适用条件的对象强制升级程序而不是照填模板。

四个装置的失败形态。手册现实对照死在对照变成形式：差异清单写完归档，修订排期永远在下季度。停顿动作保护死在清单过时：新流程上线没更新清单，保护罩保护着已经不存在的动作。空间台账死在台账范围窄：只登记了物理空间，流程性空间（权限、审批位、交接位）的占用无人看。资源条款死在成本说明失真：写规则的部门低估执行成本，条款上线即漂移。四个死法共享一个补丁：装置的产出物（差异清单、清单、台账、成本说明）必须有年度复核的强制日期，复核由装置 owner 以外的人执行。

本章的防法还有一层组织前提值得点破：漂移的对表接口需要一个”两边都认”的第三方。手册的属主认为现场不守规矩，现场认为手册不接地气，双方的对表在没有第三方时永远谈崩。装置一里的一线代表签字、装置四的成本说明，本质都是把第三方制度化。没有这个角色的组织，手册与现实的对话只能以事故的形式召开。

对表会议还有一个容易忽略的产出要专门说：漂移里藏着改进方案。现场做法偏离手册，有时是现场错了，有时是手册错了（规则跟不上设备、工艺与用户的演化），多数时候两边各有对的部分。对表会议的决议因此只有三种合法出口：修手册承认现实更优、补资源让现实回到手册、挂台账带险运行。把”现场做法天然有罪”作为预设的组织，会漏掉第一种出口，而第一种出口往往是三个里价值最高的：手册修订吸收的现场智慧，正是下一版手册还能被执行的前提。禁掉所有分叉的组织买不到顺从，只能买到更漂亮的假账。

对表会议的最后一个设计细节是参会人构成。手册方（写规则的人）、现场方（执行规则的人）、安全方（对后果负责的人），三方都在场是会议有效的最低配置；缺任何一方，对齐都会退化为单边决定。主持人最好由安全方担任，因为安全方是三方中唯一以发现分叉为业绩的职位。会议频次按风险定：高风险流程半年一次，低风险一年一次，外加变更即触发的非常设会议。把这个会议写进质量体系的组织，等于给漂移装了一个常设的减速阀。

减速阀的效率取决于会议纪要的去向。对表纪要的直接读者应该是手册属主与培训部门（修订输入），抄送安全委员会（风险视图）；纪要进两者之外的任何抽屉，减速阀就退化成又一个文件仪式。纪要格式建议固定三栏：差异描述、归因分类（现场错、手册错、资源缺）、决议与期限。三栏齐备的纪要才能在半年后的下一轮会议里被对照检查：上轮决议的完成率，是这套机制活着的唯一证明。

6 与相邻机制的边界

与偏差的正常化（第 11 章）：漂移描述分叉的存在（怎么做的变了），正常化描述分叉被重新归档（怎么认定的变了）。漂移可以不被正常化：被台账盯住的分叉始终处于”限期整改”状态；正常化通常以漂移为原料，但需要”解释—归档”这第二步。处理顺序：先对齐（本章），再防归档（第 11 章）。

与合规但不安全（第 32 章）：合规但不安全是每项检查都过、整体仍险（检查体系与真实风险错位），程序漂移是文本与实践分叉（文档与行为错位）。Ickenham 的凹槽两边都占：占用走的是工程审批（合规），安全功能已丧失（不安全）。归档时按引发机制归类，按残余机制加挂。

与自动化与技能退化（第 26 章）：漂移是人的做法偏离文本，退化是人执行既有动作的能力衰减。自动化程度提高会同时加速两者：文本更新慢于系统（漂移），人随系统离开练习（退化）。 automated 环境里的漂移还有一个特殊形态：系统自身的配置与文本分叉，且没有”老员工”能察觉。

7 自检五问

1. 写出你所在流程”手册说”与”实际做”的三条差异。写不出，是你不知道，还是没有差异?

2. 你所在组织的检查表里，哪一项你知道从未被真正执行？它还在每份表上吗？
3. 最近一次流程简化，砍掉的是哪类动作：产出型还是停顿型？停顿型被砍时有台账吗？
4. 你的现场有哪些”写了没人能照做”的规则？拿三条出来，敢不敢发起对照修订？
5. 受保护空间（物理的或流程上的）在你组织里有没有台账？最近一次被占用是什么时候？

第 16 章 信息在层级中衰减｜Information Attenuation; MUM Effect

> 本章讲什么：坏消息在逐层上报中如何被温和化；MUM 效应的心理与结构、三条判据、四个现场、“不经层级的信息通道”的设计要点。 何时翻回来：你发现高层对局面的判断与一线明显不一致的时候；你在写一份”总体可控”的汇报之前；你设计汇报体系的时候。 读完约需：50 分钟。

坏消息在组织里的旅行方式，可以用一句话概括：每上一层楼，就换一件更得体的外衣。“两台机组有重大安全隐患”到了部门经理那里是”存在一定风险”，到总监那里是”需要关注”，到分管副总那里是”总体可控”，到能拍板花钱的人面前，这件事已经长得不像它自己了。这个现象在组织心理学里有个刻薄而准确的名字：MUM 效应（Mutual Unwillingness to Uphold bad news upward，对上传坏消息的相互不愿）。刻薄在于”相互”二字：上传者不愿报，接收者不愿听，双方合谋完成了每一步温和化，没有任何一步需要有人撒谎。

MUM 效应的实验出处值得交代：罗森（Sidney Rosen）与特瑟（Abraham Tesser）在 1970 年前后的系列研究里命名了这个现象，他们测到的核心事实是：传递坏消息给说话者带来的不适，大到足以改变传递行为，即使消息的真实性与传递者的利益完全无关。换言之，不愿报坏消息接近人的默认设置，组织要做的是逆着默认设置架设通道，而不是指望成员克服不适。这个定位决定了本章防法的形状：它们全是结构性装置，没有一个依赖勇气。

衰减与撒谎的道德非对称也值得写透，因为它是这个机制最难治理的原因。撒谎有明确的主体、时刻与内容，可以被追责；衰减没有：每一层的措辞都经得起检验（“我说的是部门层面掌握的情况”），没有哪一层”说谎了”。道德评价体系在这里失效，但信息评价体系可以工作：并

排读各层版本，烈度变化点在哪里一目了然。本章防法因此全部指向可核对的材料（纪要、原始件、数字），而不是指向人的态度。

接收端的”不愿听”也值得单独写一段，因为它常被简化成脾气问题。不愿听的结构性来源有三种。其一是承担不对称：听到坏消息的人往往被期待”解决它”，而许多坏消息（市场、政策、技术路线）不是听者的职责能解决的；听一次就背一次包袱，听的动力自然枯竭。其二是归因惯性：坏消息的汇报者容易被读作”制造问题的人”，组织的记忆里”报忧者”与”麻烦”的关联越强，接收端越想少听。其三是议程压力：坏消息没有席位，会议的议程由当期目标组织，坏消息永远可以”下次再说”，而下一次它的措辞已经又轻了一层。防接收端的装置写在本章第 5 节装置一与装置二里：并排读把听变成义务，指定阅读人把听变成岗位。

1 它是什么

定义：信息在层级中衰减指坏消息在逐层上报中被系统性淡化：每一层为了自保或体恤做出小幅的措辞选择，层层叠加后，决策者掌握的版本与一线版本渐行渐远。衰减不要求任何人撒谎：这是它与造假的本质区别，也是它难以治理的原因：你无法处罚一种由无数合规措辞组成的行为。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 同一条坏消息，不同层级听到的版本烈度不同（把各层纪要并排就能核对）；② 决策层对局面的判断与一线版本出现可观察的背离（一线听到高层的判断会发笑）；③ 越级汇报在组织语言里被定义为不忠、不懂事，或至少是”先跟你主管说”。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：汇报者与被汇报者利益绑定：坏消息的严重程度直接决定汇报者的考核、奖金与前途时，措辞必然向轻偏。这是第 17 章激

励错位在信息层的投影：消息是按汇报者的利益着色的，不是按事实。条件二：层级多、带宽窄：每层都是一次压缩转述，压缩是有损的，损耗方向受汇报者利益引导。层级不是信息的中继站，是信息的过滤器，且每层只滤掉一点点，多到无人担责、少到累积致命。条件三：坏消息的接收机制缺失：组织只有奖励好消息的通道（捷报、亮点、超额完成），没有”报告问题免责”的通道。接收端不设位置，发送端就会自行剪裁。

衰减的隐蔽性值得再说一遍：它的每一步都小。从”严重事故隐患”到”存在一定风险”到”总体可控”，每一次措辞选择都经得起单个会议的检验。只有把五层纪要并排读，滑坡才可见。并排读，就是本章防法的核心动作。

衰减的算术结构像复利：每层的衰减率很小，层数一多，终值与初值的差按乘法放大。设每层把烈度传达八成（已经算是尽责的一层），五层之后决策层接收的是初值的五分之一多一点；而每一层都认为”我只是稍微提炼了一下”。这个算术解释了为什么”提醒汇报者忠实一点”的培训无效：没有哪一层在”八成”之外再偷，问题出在乘法本身。治乘法只有两个办法：减少层数（直报通道），或者在不经层的通道里留原始值（原始件直达）。本章装置一与装置二分别是这两个办法。

坏消息与好消息的上行速度不对称，是衰减研究的另一个稳定发现。好消息走得快（每一层都乐意转），坏消息走得慢（每一层都要先消化、再包装、再挑时机）。速度差本身就是一个探针：组织里好消息与坏消息的到达时间差，衰减的深度就量出来了。实际操作的量法：把同类事项的好消息与坏消息各抽一组，计算从发生地到决策层纪要的平均天数，两组天数之比就是组织的衰减指数。指数不需要精确，只需要趋势：连续两个季度坏消息变慢，机制的第三条判据大概率已经满足。

衰减还有一个被反复验证的调节变量：信任。汇报者对接收者的信任每降一格，措辞的自我保护就多一层；信任不足的组织里，衰减不是纪律问题，是每个汇报人单独的理性选择。信任的建立与消耗不对称：一次因坏消息被追责，此前十年的”畅所欲言”清零重计。这个不对称解释了为什

么本章装置三（免责条款）必须由制度而非领导口头承诺承担：口头承诺的兑现在追责现场，而追责现场的裁量权恰恰不受承诺约束。制度化的免责要写进绩效与问责两个文件，任何一处留白都会在第一次真实案件里被引用。

3 四个领域的形态

案例一（化工）：接报之后的信息链

ch-007。

时间与地点：2013 年 11 月 22 日 2 时 12 分至 10 时 25 分；山东省青岛经济技术开发区秦皇岛路与斋堂岛街交叉口，东黄输油管道与市政排水暗渠交叉处；信息链延伸到潍坊输油处调度中心、开发区总值班室、青岛市政府总值班室。

主体：中石化股份公司管道储运分公司及其潍坊输油处、青岛输油站、黄岛油库；青岛经济技术开发区管委会及应急办、安全监管局、市政局；青岛市政府总值班室、市经济和信息化委员会。责任落在岗位：调度中心值班调度、运销科、输油处处长与副处长、青岛站站长、开发区应急办主任与副主任、管委会分管副主任。

事发前在做什么：东黄输油管道 1986 年 7 月投运，全长 248.5 公里，管径 711 毫米，设计输油能力 2000 万吨/年，1998 年 10 月改反向输送，输油能力 1000 万吨/年（调查报告 p.2）。事故段在秦皇岛路桥涵南半幅顶板下架空穿过排水暗渠，顶部距桥涵顶板 110 厘米，底部距渠底 148 厘米（p.2）。事发时管道输送轻质原油，闭杯闪点 −16℃，满负荷运行，出站压力 4.67 兆帕，出站温度 27.8 摄氏度（p.2）。潍坊输油处 2009 年、2011 年、2013 年三次检测外防腐层及局部管体，均未发现事故段严重腐蚀（p.6）；2011 年起安排外防腐层大修，至 2013 年 10 月，泄漏点所在的 15 公里管道仍未大修（p.6）。同期开发区实施秦皇岛路综合整治工程，未与管

道企业协商，未计算工程对管道安全的影响（p.7）。青岛站巡护制度不健全，巡线人员专业知识不够，对市政明渠改暗渠、加盖板、道路拓宽翻修等工程未提出管道保护要求；应急预案缺乏演练，救援人员不熟悉自己的职责（p.6）。中石化集团与股份公司层面的安全生产大检查存在死角、盲区，未发现事故段管道隐患，也未采取任何保护措施（p.6）。2013 年，青岛市及开发区管道保护部门开展 6 次专项整治检查，均未发现道路施工对管道的影响（p.7）。

决策点：四个时刻。

一、2 时 12 分，潍坊输油处调度中心的数据采集与监视控制系统显示黄岛油库出站压力由 4.56 兆帕降至 4.52 兆帕，两次电话向黄岛油库确认无操作因素后判断泄漏；2 时 25 分紧急停泵停输（p.3）。2 时 35 分通知青岛站关闭洋河阀室截断阀，3 时 20 分左右阀关闭；该阀室距黄岛油库 24.5 公里，是下游距泄漏点最近的阀室（p.3）。此刻桌面上的量只有 0.04 兆帕的压降和一个阀室距离。

二、2 时 57 分通知抢维修中心赴现场；3 时 40 分青岛站人员到场，确认泄漏点距黄岛油库出站口约 1.5 公里（p.3）。4 时左右组织开挖泄漏点、抢修管道，同时清运物资、清理海上溢油（p.3）。开挖在先，可燃气体检测不在记录里（p.6）。

三、4 时 47 分运销科向潍坊输油处处长报告，5 时 07 分向管道分公司调度中心报告总体情况，5 时 30 分处长安排副处长赴现场（p.3）。7 时 40 分挖出 2 米×2 米×1.5 米作业坑，8 时 20 分找到泄漏点并上报（p.4）。9 时 15 分，管道分公司通知按预案成立现场指挥部（p.4）。从停输到通知成立指挥部，6 小时 50 分。

四、政府侧另有一条链：2 时 31 分开发区公安分局 110 接警，称丽东化工南门附近有泄漏原油；3 时 10 分报开发区总值班室（p.4）。至 4 时 17 分，应急办、市政局、安全监管局、环保分局、黄岛街道办事处分批收到；4 时 51 分、7 时 46 分、7 时 48 分，管委会副主任、主任、党工委书记分别收到（p.4）。7 时 49 分报青岛市政府总值班室；8 时 18 分至 27

分市总值班室电话调度三个部门”要求进一步核实信息”；8 时 34 分至 40 分以短信报秘书长、副秘书长；9 时 01 分至 06 分报市长及 4 位副市长（p.4）。开发区管委会依企业报告将级别定为一般突发事件（p.8），报告未载明定级时刻与签批人。

当时可见：企业侧有 2 时 12 分的压降、2 时 25 分的停输、3 时 20 分的关阀、3 时 40 分的泄漏点位置、7 时 40 分的作业坑尺寸、8 时 20 分的泄漏点确认（p.3–4）。政府侧有 2 时 31 分的接警内容、3 时 10 分的总值班室报告、4 时 17 分前各单位收到、4 时 51 分至 7 时 48 分三位开发区领导收到、8 时 18 分市里的核实要求（p.4）。4 时 10 分至 5 时到场的单位是应急办、市政局、安全监管局、环保分局与黄岛街道办，作业内容是海上溢油清理（p.4）；报告没有记载哪个部门对路面以下的暗渠负责。另有一条独立报告：丽东化工向开发区安全监管局报告厂区内明渠发现原油（p.8），这条信息停在安监局，未向政府及有关部门通报。8 时 34 分至 9 时 06 分上行到市里的短信，内容是”泄漏事故基本情况”（p.4）；到爆炸为止，上报文本里没有出现泄漏量。现场处置人员手上是挖掘机与液压破碎锤，记录里没有可燃气体读数（p.6）。企业侧的每一次上报都带着时间与动作，没有一次带着量。距爆炸 1 小时 24 分的 9 时 01 分，市长收到的仍是这条基本情况（p.4）。事后才知道的信息：泄漏量约 2000 吨（经计算认定，p.5）；泄漏到爆炸达 8 个多小时（p.6）；排水暗渠全长约 1945 米（p.3）；管道腐蚀减薄的成因（p.5）；丽东化工在暗渠上违章搭建临时工棚（p.8）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕10 时 25 分，现场用液压破碎锤在暗渠盖板上打孔破碎，撞击火花引爆暗渠内油气；爆炸波及暗渠 5000 余米，供水、供电、供暖、供气多条管线受损（p.5），62 人死亡、136 人受伤，直接经济损失 75172 万元（p.1）。截至 12 月 2 日，62 名遇难人员身份全部确认（p.5）。15 人被司法机关采取措施（p.8–9），48 人被建议给予党纪、政纪处分（p.9–15）；责成山东省安全监管局对中石化管道分公司处以规定上限的罚款，对其党委书记、总经理各处以 2012 年度收入 80% 的罚款（p.15）。回头看三问。第一问最常见的答案是”提升响应级别”；本案确实定了级（一般突发事件），但依据只来自企业报告，而企业报告里没有泄漏量与流向。这个动作的成本是一次电话加一次签批，缺的是签批前那一行数字。第二问最容易被忽略的是 2 时 31 分的 110 接警：它比企业报到市政府的 7 时 49 分早 5 小时 18 分，来自体系之外，没有被并入同一条链。第三问的落点在 4 时开挖之前，一道气体检测。

被排除的选项：启动应急预案（报告认定没有及时下达启动指令，p.6）；提升响应级别（定为一般突发事件后未及时提升，p.8）；划定警戒区、封路、通知疏散群众（报告认定未及时采取，p.8）；可燃气体检测与防爆设备（报告认定未做，盲目动用非防爆设备，p.6）；向政府通报丽东化工的报告（报告认定未及时通报，p.8）；请求抢维修中心支援（9 时 30 分才由副处长提出，距爆炸 55 分钟，p.4）。六项在报告里的措辞都是”未”，没有一项写着”经研究不采纳”：没有记录显示有人提出、有人否决、有人签字否掉。被排除的选项在这里的形态是没进议程。报告在防范措施里把这几项写成正面要求：对现场油气浓度进行检测，对危害和风险进行辨识评估，根据现场情况及时划定警戒区域、疏散周边人员（p.17）。

早期信号：① 2009、2011、2013 年三次检测均未发现事故段严重腐蚀（p.6）：检测以”未发现”结案，隐患台账因此为空，压过去的理由是”三年查了三次”；② 2011 年起安排的外防腐层大修，15 公里段到 2013 年 10 月未开工（p.6）：它挂在年度计划里，算”在办”，压过去的理由是”已列计划”；③ 秦皇岛路综合整治工程未与管道企业协商、未计

算对管道的影响（p.7）：工程按市政审批程序独自走完，压过去的理由是”手续齐全”；④ 2013 年 6 次专项整治检查未发现道路施工影响（p.7）：检查按清单勾选完成，压过去的理由是”本轮不涉及”；⑤ 巡护制度不健全、巡线人员专业知识不够、预案无演练（p.6）：三项都落在培训口径里，压过去的理由是”待培训”；⑥ 管道在暗渠内悬空架设且处于海水倒灌区（p.7）：1986 年的设计，交付时合规，压过去的理由是”设计已批”。六条没有一条是隐蔽的：它们分别写在检测报告、年度计划、工程审批、检查清单、培训计划和设计文件上（p.3–7）。

加码点：3 时 20 分关阀之后，泄漏源已断，暗渠里的油还在。7 时挖掘机进场，7 时 40 分作业坑成形，8 时 20 分泄漏点找到；从这一刻起，作业对象从堵漏变成在含油暗渠上方破拆。9 时 15 分管道分公司才通知按预案成立现场指挥部，9 时 30 分副处长报告无法独立完成抢修、请求支援（p.4），此时距爆炸 55 分钟。决定打开暗渠盖板、改用液压破碎锤打孔的，报告只写”现场决定”（p.5），未载姓名与时刻。加码的形态是每一步都在推进抢修，没有一步需要批准，也没有一步需要往上写量级；从 8 时 20 分到 10 时 25 分的两小时零五分里，现场只有动作，没有数字。9 时 55 分市经信委副主任到场，10 时 21 分向市政府副秘书长报告海面污染，10 时 27 分报告现场爆炸燃烧（p.4）：政府这条链上第一次出现”爆炸”两个字，比爆炸本身晚两分钟。报告在防范措施里给出的对应句是：“不得以短信形式代替电话报告事故信息”（p.17）。

失效链：技术层：管道在干湿交替的海水及盐雾环境里腐蚀减薄，叠加道路承重与振动，破裂后约 2000 吨原油进入暗渠，油气在密闭空间积聚，破碎锤撞击火花引爆（p.5–6）。组织层：泄漏量未按预案研判，风险评估严重错误，未下达启动预案指令，未警戒围挡，未检测可燃气体（p.6）；集团与股份公司层面管道保护和安全生产职责划分不清、责任不明（p.6）；开发区定为一般突发事件，未提升级别、未封路、未疏散，应急办压制、拖延事故信息报告并谎报分管领导到场情况（p.8）。激励层：管道满负荷运行（p.2），大修排期三年没落到 15 公里段（p.6），六次检查与三次检测的产出都是”未发现”（p.6–7）；检查与检测的产出方向一致，没有人

需要为”没查出来”负责。三层在 4 时到 10 时 25 分之间同时断。量级的缺口有确切位置：2000　吨这个数最早出现在调查报告的计算认定里（p.5），不在任何一份上行文里。交界处断在组织层与激励层之间：让”未发现”成为合格产出的那套安排，同时让”未量化”成为合格报告，两次都不需要谁签字负责。

最小反事实：4 时左右开挖之前，在作业面与暗渠开口处做一次可燃气体检测，读数记入现场记录，不合格不动用非防爆设备。一个动作，落在停输后 1 小时 35 分。仪器是抢修队的常规装备，作业队就在现场，不需要新预算，不需要等批示，也不依赖判断力：读数超标就换作业方式，达标才允许破拆。时点选在 4 时，是因为此时泄漏点还没挖开、路面还没破拆、暗渠盖板还没动；再晚一步，这个动作就落在已经开始的破拆作业里。报告把”未进行可燃气体检测”写进间接原因（p.6），说明这一步在当天的条件下可做而未做。它同时是信息动作：读数一旦进记录，就必须随现场报告上行，接报链在这一格上才有东西可传。

结局与来源：62 人死亡、136 人受伤，直接经济损失 75172 万元；15 人被司法机关采取措施，48 人被建议给予党纪、政纪处分；企业被处以上限罚款，党委书记与总经理各被处以 2012 年度收入 80% 的罚款；山东省人民政府与中石化集团公司被责成向国务院作出深刻检查（p.15）。一手来源：国务院山东省青岛市”11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查组，《山东省青岛市”11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查报告》，2014 年 1 月 10 日发布于国家安全生产监督管理总局网站，链接见附录 B ch-007。官方发布为网页全文，无官方 PDF；卡片页码为按 A4 全文打印的分页（18 页），页码与小节对照见 _evidence/ch-007.md。

案例一有一层值得单独立段的读法：青岛案里横向的拼合缺位与纵向的逐级延迟同时存在。纵向那条由报告的时间戳钉死：2 时 12 分发现泄漏、5 时 07 分才上报到市级；2 时 31 分报警、7 时 49 分才形成指挥部决议。横向那条是本章的重点：企业与地方与现场之间没有上下级关系，衰减的机

制是”各自掌握一个切面”：每个主体的信息都真实、局部、够用（对自己的职责而言），拼合动作却没有主人。这提醒读者：本章的防法不只防纵向的层级，也防横向的拼合缺位。并排读的适用面因此要放宽：不只并排各层级纪要，还要并排各主体的信息版本。拼合缺位的检查问句只有一句：这件事的全貌信息，此刻存在于哪一张桌子上。答不出来，就是青岛案的形状。

案例二（海事）：停在纸面的新规程

ma-007。滚装货船 Laureline，2024 年 7 月 13 日，英国 Purfleet 码头。MAIB 报告（Report 7/2026，页面已经本书核读）：装车作业中水手被拖车挤压死亡。调查发现新的车辆甲板装卸安全规程未被船员理解、执行走样，监督被认定为无效（ineffective supervision），拖车司机不知道船员的位置。规程在管理端已经签发，在执行端没有落地；从签发到事故之间，“规程已经被理解并执行”是管理层默认的信息，而这个信息从未被核实过。

停在决策点上：新规程发布后、首次按新规程作业前的那个时点。桌面上的信息：规程文本已经下发、培训记录在册、下一班作业的安排：以及一个缺失项：没有任何机制回答”船上的人读懂了吗”。〔结局〕1 人死亡。一手来源：MAIB, Report 7/2026, 2026，链接见附录 B ma-007。

案例二里”监督被认定为无效”这个措辞值得放大。监督者与被监督者之间隔着甲板与驾驶室的距离，监督者掌握的版本来自船上的例行汇报（规程已培训、作业正常）；马用 MAIB 的语言说，这个版本是错的。上行信息在”规程已被理解”这一句上完成了衰减：培训记录是真的，理解没有发生也是真的。这与案例三的清单打钩（第 15 章）是同一个现象的两面：文书证明交付，不证明接收。装置二的原始件直达（每月抽读一线记录）在船上的等价物是：管理方每月抽读一份水手的作业记录或访谈，问一句”新规程你怎么理解”。问一次，衰减的深度就量出来一次。

案例三（公共）：概念性进度表

po-002。美国退伍军人事务部电子病历现代化计划（VA EHRM）。GAO 报告（GAO-26-109393，2026 年 9 月，页面已经本书核读）：计划拟 2031 年前完成约 170 个站点部署；2023 年因用户差评暂停部署后于 2024 年底重启；GAO 指出 VA 向国会提供的仅有概念性进度表（conceptual schedule），无成本估算与详细进度文件；18 项建议仅 4 项落实。这是衰减的公共行政形态：向监督者传递的信息被主动设定在一个”可汇报”的颗粒度上：不是隐瞒，是选择了一种无法被追问的呈现方式。

停在决策点上：选择以概念性进度表而非详细计划回应国会监督的那个汇报季。桌面上的信息：真实部署的风险与波折、详细计划一旦写明就会被逐项追问的预期、以及”概念性”在程序上的完全合法。〔结局〕监督机构以专门报告记录了信息口径的落差。一手来源：GAO，GAO-26-109393，2026，链接见附录 B po-002。

案例三的”概念性进度表”把衰减推向了它的公共行政形态：信息被主动停在一个无法被追问的颗粒度上。这与案例四的颗粒度选择（“单起”）是同一枚硬币：颗粒度的选择权决定追问的可能性。监督机构（GAO）的对策值得记下：它在报告里直接要求提交成本估算与详细进度文件，等于强制下探颗粒度。读者在自己的组织里可以借用这个动作：凡”概念性”“框架性”“方向性”字样出现在向监督方（董事会、监管、上级）提交的材料里，追问一句：能不能给一份可以逐项核对的版本。要求的不是诚实，是可以核对；可以核对本身就会改变上游的措辞行为。

案例四（制造）：六百起事故报告的累计

mn-001。HAIARA 充电宝（Mitrytech，亚马逊渠道）。CPSC 召回公告（页面已经本书核读）：召回约 1.1 万个充电宝；企业已知悉 600 起起火等热事故报告，其中 3 起烧伤、9 起财产损失。六百起事故不是一次坏消息，是六百次：每一次都单独看都不大（一起过热、一起冒烟），每一次

都走完了自己的上报路径，而”加总”这个动作在任何一个层级都没有发生，直到监管侧把它们加总。

停在决策点上：第 N 起事故报告到达、销售决策未被触动的那个窗口。桌面上的信息：逐起事故的单案严重度、在售的渠道压力、召回的成本：以及一个没有人负责看的数字：累计报告数。〔结局〕CPSC 介入召回。一手来源：CPSC, 2026，链接见附录 B mn-001。

案例四还有一个层次要说破：六百起报告里每一单都走完了合规流程。企业登记了、归档了、按单案评估了；评估的结论是每一起都”未达上报阈值”。衰减在这里不是措辞的温和化，是颗粒度的选择：以”单起”为颗粒，六百起加起来是零；以”累计”为颗粒，六百起是一个必须行动的数字。监管侧（CPSC）做的事只有一件：换了颗粒度。给读者的换算是：你所在组织的安全台账，颗粒度是谁定的，按那个颗粒度看是绿色、按另一个颗粒度看会是什么颜色。颗粒度的选择权本身就是本章机制最重要的战利品。

案例五（医疗）：十二天与一张无人认领的胸片

me-005。

时间与地点：2017 年 7 月 15 日 7 时 40 分到 2018 年 1 月 31 日。英格兰某 NHS 信托的急诊科、评估病区、24 号心内科病房，以及同一信托内另一家医院的冠脉病房。报告全文以“the Trust”指称，未载院名与地名（HSIB p.12–16）。钟点：7 月 15 日 10 时 18 分拍片，7 月 21 日傍晚出院，7 月 27 日出报告，7 月 28 日转交，10 月 20 日全科医生调阅。

主体：英国医疗安全调查机构（Healthcare Safety Investigation Branch，HSIB；报告封面署 HSSIB）国家调查组，2022 年 10 月 21 日发布。被调查方为该信托三个部门：急诊科（设“结果管理”当班顾问一职）、放射科（顾问放射科医师、放射科行政组、Return to Accident Room 托盘与 bouncer 登记簿）、心内科（24 号病房、冠脉病房、做血

管成形术的顾问医师）。体系外相关方：全科诊所、国家严重事件数据库 StEIS、皇家放射科医师学院（RCR）、英格兰医疗质量委员会（CQC）。责任落在岗位：写“肺野清晰”的初级医师、出报告的顾问放射科医师、当日负责结果管理的急诊顾问、接诊的心内科顾问、放射科行政递送员、急诊前台签收人。

事发前在做什么：7 月 15 日 7 时 40 分患者到急诊，主诉胸痛、气短，检查含胸片与心电图；症状与结果指向心梗，她被转入评估病区（p.12）。10 时 18 分拍片；13 时 50 分评估病区初级医师在病历上写“肺野清晰”；14 时顾问查房，记录只写血结果与心电图，未提这张片（p.12）。14 时 30 分心内科会诊，当日转入心内科病房，住了五天等转院做造影（p.12）。7 月 20 日转到同一信托的另一家医院，次日上午做造影与支架，傍晚出院，约了六周后心内科门诊（p.13）。

出院那天的动作最普通：出院小结发往全科诊所，未提急诊那张还在等报告的胸片（p.13）。同一周，放射科在跑一套内部叫“bouncer”（弹回）的手工流程：报告医师电邮行政组、或把纸质报告放进放射科办公室的 RTAR 托盘；行政打印、把患者信息记进 bouncer 簿；行政每天 9 时与 16 时各送一趟到急诊前台；前台把报告放进结果盘，在 bouncer 簿上签字（p.26）。这条流程被访谈者称为“长期的惯例做法”，政策文件里没有写（p.25）。放射科当时刚换过信息系统，稳定性与速度出过问题，几个月才解决，积压又花了几个月才清完（p.24）。科主任说，急诊胸片“总体上”48 小时内出报告（p.24）。

决策点：四个时刻。

一、7 月 15 日 13 时 50 分，评估病区初级医师在病历系统里写下“lung fields clear”（肺野清晰）。十分钟后顾问查房，14 时的记录写了血结果与心电图、支持心梗诊断，未提影像（p.12、p.21）。写这一行时，正式报告尚未生成，桌上只有一张还没有人正式读过的片子。

二、7 月 21 日傍晚出院。出院小结发全科诊所，正文不含“急诊胸片待报”这一项；小结安排的是六周后的心内科门诊（p.13）。办出院的是冠脉病房团队，而这张片的申请科室是急诊。此刻距拍片 6 天，报告未出。

三、7 月 27 日，检查后第 12 天，顾问放射科医师完成报告，原文：“There is a 45mm opacity projected over the liver which may represent a right lung base mass.”（p.13）报告不含下一步建议，也不含时限（p.23）。按放射科政策，医师电邮行政组，要求把报告退回急诊处理；当日报告被打印、送到急诊、由前台签收（p.13）。对照物在纸上：RCEM 2016 年的最佳实践指引要求急诊的影像在申请后 48 小时内由放射科医师或报告技师复核（p.23）；信托自己的政策对报告不设任何时限，只对“临床紧急”情形要求尽快电话通知申请方、疑似癌症一天内告知（p.24）。这张报告走的是第 12 天，通知走的是信件。

四、7 月 28 日，当日负责结果管理的急诊顾问复核这张报告，从系统里查到患者在心内科名下，于是给心内科顾问写了信、同时发了电邮，信抄送全科医生（p.13）。信由系统生成，报告原文说“通常会打印后寄出”，无人能确定这一封是否打印过（p.14）。心内科顾问打开了电邮，但不能回忆读过内容（p.14）；他刚休完三周假，估计每天收 50 到 100 封邮件、一周最多 700 封，返岗那一周还在值急诊心脏手术的班（p.26）。信与电邮的内容都准确：45 毫米、右肺底、可能为肿块。

当时可见：7 月 15 日 10 时 18 分的胸片影像；同日 13 时 50 分病历里的“肺野清晰”；14 时查房记录里没有影像项；7 月 21 日出院小结，无待报影像条目；7 月 27 日的报告原文与“45mm”这个尺寸；同日 bouncer 簿上急诊前台的签收；7 月 28 日系统里的转交信、已发出的电邮、以及电邮的“已打开”状态。另有五份文本：信托《Radiology Reporting Arrangements》（2015 年 11 月）里那句“We are…unable to confirm that results have been received by the referrer, or have been acted upon.”（p.25）；同一份政策不设报告时限（p.24）；科室不使用“危急／紧急／意外显著”三级分类（p.22）；报告里没有“下一

步做什么”（p.23）；bouncer 流程只写在惯例里、不在政策里，流程含四个手工环节，每一环都可能断（p.25–26）。可查的外部数字有两个：2017 年 4 月 1 日至 2018 年 5 月 14 日 StEIS 上 41 例同类严重事件，13 例来自急诊（p.11）；CQC 记录的各信托急诊报告时限从 1 小时到 2 个工作日不等（p.30）。

事后才知道的信息：这封信有没有打印、有没有寄出、在哪一环丢失（p.14）；心内科顾问为什么打开而未读（p.14）；12 天延迟的成因是换系统后的积压（p.24）；41 例的构成，以及其中 27 例“若告知患者或可避免严重伤害”（p.11）；信托内部调查的结论——以她当时的心肺状况，未必适合根治性治疗，早一点姑息“可能带来症状缓解稍好或生存期小幅改善”（p.17）；患者丈夫在妻子去世五个月后收到医院来信，才知道这张片（p.16）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕癌症诊断延迟，患者死亡；HSIB 提出 4 条安全建议，指向意外显著发现的报告与随访闭环。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”催报告”，但催只是把延迟从十二天压到五天，认领机制缺位时发现依然会滞留；第二个问题里最常被忽略的是”41 例”这个全国口径：它说明这不是某家医院的信息事故，是通行的报告回传路径都存在所有权真空；第三个问题的正确落点在闭环设计：每份带异常发现的报告必须有唯一的认领人与超时升级，认领字段的空缺就是系统的红色状态。一手来源：HSIB, Failures in communication or follow-up of unexpected significant radiological findings, 2019，链接见附录 B me-005（存档链接，等级 A–）。

被排除的选项：报告在访谈与走访里逐条记下了当时没走的路。一、急诊拍片即出报告（hot reporting）：五位放射科顾问一致认为这是理想做法，但放射科与报告技师短缺，CQC 记录的招聘空缺率平均 14%，多数影像科不认为现实可行（p.29、p.30 注 24）。二、每份意外显著发现都用电话交接：电话“确定能被对方听到”，但不产生可审计记录，且当时没有任何文件这样规定（p.32）。三、由放射科直接安排下一步：会与急诊可能已开的 CT 重复，影像申请仍走纸质时协调成本更高（p.35）。四、在报告里写死“下一步做什么”：三位放射科顾问说，提示肺癌的报告通常会写建议，但他们同时认为这份报告“写得清楚”，本案例的关键在风险控制是否被触发，而它被触发了（p.23）。五、设专职 results co-ordinator 盯未认领报告：报告的结论是需要这个岗，同时写明“有资源影响”，多数信托的 IT 基础也撑不起（p.56）。六、由 NHS 直接把结果告知患者：这是报告最终给出的建议 2019/041，当时 NHS App 的功能还不到，且讨论中的时限是两到三周（p.60），建议本身在 p.61。信托自己走的是另一条，且只走了一半：建电子认领系统，预计 2019 年 8 月上线（p.28）。

早期信号：① 2015 年 RCR 全国审计：154 家放射科回复，88% 有书面政策，17% 有电子认领系统，有系统的里面只有 42% 有人定期看读数；审计的结论是多数科室不符合已发布的国家指引（p.52–53）。信号在公开审计里，压过去的理由是“我们有政策，也有 bouncer 簿”。② 信托放射科政策《Radiology Reporting Arrangements》2015 年 11 月版自己写着“无法确认结果已被申请方收到、或已被处置”（p.22、p.25）。一句自认的空缺进了生效文件，压过去的理由是它写在“说明”里，不在“缺陷”里。③ 41 例严重事件，13 例来自急诊（p.11）。这个数字是任何人用数据库关键词就能查出来的（检索到 58 例、剔除 17 例，p.12 注 8），压过去的理由是每例按个案结案，“个案原因不同”。④ 换系统后报告时限显著拉长、积压数月（p.24）。临床主任的说法是系统问题、正在解决，科室口径仍是“总体 48 小时”。⑤ 2007 年 NPSA 安全实践通告之后，RCR 又出了四份标准文件，英格兰的同类伤害照旧发生；NHS

Resolution 两年内 662 起放射类索赔里 24 起编码为“未按异常结果行动”，已赔金额超过 250 万英镑（p.8、p.11）。这些数字都在公开报告里，压过去的理由是它们属于“全国趋势”，不构成本地待办。

加码点：7 月 28 日那封信发出的一刻。此前，这张报告在唯一有结果处置流程的科室手里——急诊有 bouncer 簿、每日 9 时与 16 时两趟递送、当班结果顾问、前台签收的审计轨迹。信一发出，发现转入一个没有结果处置流程的科室，而这一步符合当时指南：RCEM 指南要求患者收入非急诊团队时，复核与后续动作的责任应明确交接给该团队（p.25）；报告转述 BMA 对临床交接的判断——“医学中最危险的程序之一”（p.33）。交接由当日负责结果管理的急诊顾问在 7 月 28 日执行，依据是这份指南与信托政策；报告没有记载任何审批环节，因为这一步不需要审批，也不需要谁签字。链还更长：急诊交心内科，心内科交 CT 预约组，再交呼吸科（p.32）。此后 85 天，系统里没有任何状态会因这张报告未被处置而改变。信托内部调查的四项整改里，两项正落在这处交接上：补写“意外显著发现如何送急诊”的流程，以及设一名 Cancer Imaging and Pathway Co-ordinator（p.28）。

失效链：技术层：肿块位于膈后，非专科医师容易漏（p.21）；报告在检查后第 12 天完成（p.13）；报告只写所见，不写下一步与时限（p.23）；系统的“已读”只等于“打开”，RCR 标准要求“看过”与“认领”分成两步（p.50）；报告以纸质打印件经人手递送，任一环都可丢（p.26）。组织层：信托政策没有写“意外显著发现如何退回急诊”，流程只存在于惯例（p.25）；签收有审计轨迹，处置没有——bouncer 簿证明报告到了前台，不证明有人接手（p.26）；结果管理顾问的职责止于“送达接诊团队”（p.25）；接诊团队没有认领字段，也没有人需要认领（p.27）；出院小结不带待办影像（p.13）；全国层面 17% 的科室有电子认领系统（p.52）。激励层：报告时限没有国标，信托政策也不设（p.23–24）；CQC 检查不核对认领系统是否在运行（p.4）；放射科的产能被技师短缺卡住（CQC 记录的招聘空缺率 14%，p.30 注 24），产出按报告完成数计，心内科顾问的收件量每天 50 到 100 封（p.26）；伤害的代价以事后索赔的形

式出现——两年 24 起、逾 250 万英镑（p.11）——不进任何岗位的当期指标。

交界处断在组织层与激励层之间：签收链在 7 月 27 日完整闭合，处置链在 7 月 28 日断在第一跳。让“已送达”成为合格产出的那套安排，同时让“未处置”不进任何人的指标——两次都不需要谁签字负责。

最小反事实：7 月 21 日写出院小结时，在出院小结里加一行：“急诊胸片（15/07）报告未回，责任转入心内科门诊复诊。”一个动作，落在当天已经要写的文书上，成本一行字；不需要新系统（信托的电子认领系统要到 2019 年 8 月才有，p.28），不需要预算，不依赖谁记得，也不依赖任何人改变判断。时点选在 7 月 21 日，是因为出院小结是这次住院唯一一份跨机构、跨团队都会打开的文书：它去全科诊所，也去心内科门诊，而门诊就在六周后。报告自己记下了这处空缺（p.13），也记下了临床共识：若在患者住院期间出报告，随访失败或可避免（p.24）。它不保证治愈——信托内部调查认为她未必适合根治性治疗（p.17）——它保证这张片进入一份有人要打开的清单。

结局与来源：2018 年 1 月 31 日，患者在家中死亡（p.16）。12 天延迟、85 天无人认领、诊断推迟约三个月；11 月 10 日 CT 确诊双肺肺癌，当日告知，治疗定为姑息（p.16）。四条安全建议：2019/039（RCR 制定“意外显著／危急／紧急”的判定原则、警报编码框架与必触发清单）、2019/040（NHSE/I 患者安全团队确保各机构落实监测式认领系统）、2019/041（NHSX 开发数字方式告知患者结果）、2018/042（CQC 把风险控制写进核心服务框架）；外加一条安全观察（放射科为可疑肺癌胸片直接开 CT 的做法值得评估）（p.5–6、p.66–67）。全国口径为 41 例严重事件、13 例来自急诊（p.11）。一手来源：HSIB, Investigation report: Failures in communication or follow-up of unexpected significant radiological findings, 2022 年 10 月 21 日发布（建议编号沿用 2019/039–2019/041、2018/042 的立案序号），链接见附录 B me-005

（存档链接，等级 A−）。卡片页码为报告 PDF 页码（共 95 页），逐条出处见 _evidence/me-005-加厚.md。

案例五还有一个与第 30 章共享的细节值得写明：十二天的延迟里没有一个人违规。放射科按队列完成了报告（慢但合规），系统把报告送达了申请科室（功能正常），复核转交之后没有人认领随访（系统里没有认领字段，也没有异常高亮）。每个环节都按设计运转，设计本身让发现的所有权没有落点。这类案例的整改因此不指向人，指向字段：认领人、超时、升级，三个字段补上，同一序列的下一个发现才会落地。HSIB 的四条建议大体落在这三个字段上，读者可以直接借用。

案例六（公共）：并排读的公共行政版（压缩版）

po-008。中国审计署，2025 年度中央预算执行审计（2026 年 6 月向全国人大常委会报告，PDF 原文已经本书核读）：审计查出向 1,954 户企业多征、提前征收企业所得税与增值税等 404.27 亿元；虚增财政收入 596.51 亿元；偷逃税款 109.35 亿元。这个案例是本章机制的反向读法：征”过头税费”是执行层的变通做法，它在逐级上行的常规汇报里不可见（每一级的收入任务都显示完成），只有不经层级的审计通道（装置二的国家版）把它加总了出来。决策点在基层征收单位面对收入任务选择执行口径的时刻。最小反事实：给税收执行数据配置一条不经层级汇总的抽样直报通道。一手来源：审计署, 2026，链接见附录 B po-008。

案例六还有一层公共行政的读法：审计是现代国家给治理体系预装的衰减检测器。它的技术特征完全是本章的：不经层级（独立的署、直报人大）、原始件（延伸审计调阅底稿）、并排读（决算与账实对照）。审计发现的公开本身就是治理动作：它把衰减量出来的数字变成追责与整改的起点。企业读者可以从这个公共版借一个设计原则：检测器必须与被检测的汇报体系没有人事交集，审计的独立性写进治理文件的那一天，衰减的价格表上就多了一行。

数字之外的另一层也值得写：审计署报告把 404.27 亿元、596.51 亿元、109.35 亿元三个数字分列（多征提前征、虚增收入、偷逃税款），分列本身就是抗衰减的写法。合并成一句”征收管理问题涉及资金逾千亿元”在语法上成立，在信息上自杀：三类问题对应三种整改路径，合并等于同时模糊三条路径。这是给所有汇报写作者的公共课：可整改性是数字分列的唯一正当理由，凡是想合并数字的冲动，先问一句合并之后整改对象还找得着吗。

案例七（航空）：整备士的违和感（压缩版）

av-017。Eurocopter EC135P2+（JA824H），2024 年 8 月，日本。JTSB 航空重大事故征候调查报告（2025，已经本书核读）：直升机获准降落于直升机坪，却在跑道上着陆。卡上的细节是本章的教科书样本：同乘的整备士对着陆位置有违和感，但没有指出。违和感是一条完好的坏消息，它止步于”说出来会打搅操作”的那一步：MUM 效应的上行半段（发送端不愿报）在机舱里完成了。决策点在最终进近前对照许可着陆点的再确认时刻。最小反事实：进近简令中固定加入”预计着陆点与许可一致”的互相确认，任何座位的违和感一律说出。一手来源：JTSB, AI2025-8-1, 2025，链接见附录 B av-017。

案例七里整备士的沉默有一层值得替他说两句的语境：机舱里的角色秩序（谁负责飞、谁负责修）本身是安全设计，它防止的是外行干预操作。坏消息通道的设计难题就在这里：既要保护角色秩序，又要给每个座位的违和感留出口。航空业的成熟解法值得抄：明确的喊话短语（任何座位的人发现不匹配，用固定句式说出），说出的后果制度化（一律记录、一律感谢、一律不复盘动机）。短语给出口降低成本，制度给出口去除代价。别的行业抄这个组合时不必照搬术语，两条原则不能省：出口要便宜，出口要无责。

两条原则的反面教材其实一直在本章案例里：案例四里六百起报告都有登记渠道（出口存在），但登记的后果是无人在意的归档（出口无价值）；案例七里违和感没有固定句式（出口贵），说出后的后果未知（出口有

责）。出口设计三要素因此凑齐了：存在、便宜、无责，再加第四条：有回音（装置二里的反馈台账）。四条缺一的通道，都会在第一次真实考验里空转。

章首那句”每上一层楼，换一件更得体的外衣”可以再加一层注解：外衣的更换是有文体的。第一层换量词（“重大隐患”变”一定风险”），第二层换动词（“会发生”变”可能存在”），第三层换主语（“我们的装置”变”行业内部分装置”），第四层换时间（“现在”变”长期看”）。四步走完，句子语法完好、道德无瑕、内容空转。给读者的速查法是盯住这四类替换：量词、动词、主语、时间，任何一类在上行中出现，就手动换回原形再读一遍。换回原形的句子让接收者不适，这个不适是真实烈度的第一次抵达。

文体之外，汇报的排版也在参与衰减。坏消息的位置（第几页、哪一段、有无加粗）、标题的措辞（“风险提示”还是”事故征候”）、与好消息的排序（ sandwich 结构：好消息、坏消息、好消息），都是衰减的排版层。排版层最难防，因为它连措辞都称得上准确：它只是把坏消息放在了不会被打断阅读的位置。并排表（装置一）把排版也并排进去就能抓到：同一事项在原始件里是标题、在季度汇报里是脚注，位置差就是烈度差。

八个案例横跨化工、海事、公共、制造、医疗五个领域，衰减的宿主形态可以归成三类。第一类是链条型（案例一、五、八）：信息在多个环节间传递，所有权蒸发，全貌无人拼合。第二类是纸面型（案例二、三）：文书证明交付，理解与执行没有发生，上行的”已完成”是错的。第三类是颗粒度型（案例四、六）：以对自己有利的颗粒看，一切正常；换一个颗粒，问题成山。三类宿主对应的检测动作不同：链条型查拼合桌（全貌在哪张桌上），纸面型查理解（抽读与回述），颗粒度型换颗粒（按累计、按另一口径重看）。第 4 节的六条信号是三类宿主共同的出口，第 5 节的四个装置按宿主类型配用。

案例八（建筑与交通）：被门检测漏掉的手掌（压缩版）

ce-006。伦敦 Ealing Broadway 站。RAIB 报告 01/2026（页面已经本书核读）：乘客手掌被车门夹住后随车被拖行，受轻伤。调查发现：车门障碍检测未识别被夹的手掌，防拖行措施未起效。设备的状态信息在本案的形态是”局部可知、整体不可达”：站台的人看见了，车载系统不知道，司机按信号发车；看见的那条信息止步于站台的位置，没有进入发车决策链。决策点在发车前的目视确认环节。最小反事实：站台与司机之间建立障碍异常的强制通话确认，未确认不发车。一手来源：RAIB, Report 01/2026, 2026，链接见附录 B ce-006。

案例七与案例八并排，是本章机制在两个行业里的同构样本：坏消息（违和感、看见手掌）都完好地产生于一线，都止步于进入决策链之前的最后一个缝隙。缝隙的位置也同构：都在”距发车（着陆）最近的那个人”与”做决定的那个人”之间。防法的落点因此也同构：在最后缝隙上装强制确认，比在整条链上装检测便宜一个量级。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 汇报材料里形容词占比上升，数字占比下降。理由：“给领导看要点。”
2. “总体可控”“趋势向好”的出现频率上升。理由：“稳定预期。”
3. 同一事件在不同层级的纪要里烈度不同。理由：“各级有各级的重点。”
4. 一线的原始记录（工单、录音、台账）与上报版本对不上。理由：“汇报做了提炼。”
5. 越级信息渠道存在但从未被使用，使用者零人。理由：“说明没有问题。”
6. 高层对一线状况的判断，一线听到后会发笑。理由：“领导站得高。”

第 3 条是可操作的起点：它不需要任何新制度，只需要有人肯把两份纪要复印到同一页纸上。

把六条信号放回本章案例。信号一（形容词升、数字降）与案例一对应：泄漏后的多主体表述里，量级信息被切面化。信号二（“总体可控”频率上升）与案例三对应：概念性进度表是”可控”的文书形态。信号三（各层级烈度不同）与案例六对应：执行层的变通做法在常规汇报里整体不可见。信号四（原始件与上报版对不上）与案例二对应：培训记录与船员理解程度是两个版本。信号五（越级渠道零使用）是案例七的反面注脚：整备士的违和感连渠道的门口都没到。信号六（高层判断让一线发笑）在案例五的形态是：随访闭环”运行正常”的系统认知与 41 例全国事实的对照。

六条信号按采集成本排序：信号三、四最便宜（复印纪要、对照原始件，半天工作量）；信号一、二次之（需要一个季度的材料做词频观察）；信号五、六最贵（需要访谈与现场）。给读者的起步建议照旧是从最便宜的做起：本季度就把信号三做掉，它一票就能判定机制是否在运行。

烈度并排表的制作方法值得给个模板。表格四列：时间、层级、原文摘录（不许改写）、烈度自评（一到五，评的是”如果只读这一条，我会多担心”）。同一主题的各层版本各占一行，按时间排列。制作纪律只有一条：摘录必须是原文，改写等于把被审计的衰减重新做了一遍。读表的方法也有一条：不找谁错了（找错会触发第 19 章），只标变化点（烈度从几掉到几、在哪一层）。变化点集中出现的层级，就是衰减治理的第一现场：是那层的接收端缺位置，还是发送端缺保护，决定补哪个装置。

5 怎么防

装置一：纪要并排读。每季度一次，把同一主题在不同层级的汇报纪要按时间并排比对，标出烈度变化点。这是唯一能看见”每步都小、总和很

大”的方法。执行要点：比对由直报最高层的人执行（他在衰减链之外），比对结果作为当期例会的第一个议题，不预审。

装置二：原始件直达通道。一线的工单、事故快报、客户投诉原始件建立直达高层读者的通道，不经润色，每月有指定阅读人并在阅读记录上签字。通道的价值不在流量，在于它存在：写汇报的人知道原始件会被看到，措辞就会收敛。通道的容量设计要点：高层每月真读的量是有限的，宁可抽样（每月随机抽 20 件）也不要全量堆砌（全量等于没有）。

装置三：报告免责条款。制度写明：按事实上报坏消息者，不因消息本身被追责（追责只针对隐瞒与伪造）。没有这条，装置一与装置二采集到的信息会在源头枯竭：并排读会读出”每一层都在改写”，而改写的第一层就是不敢写实的那一层。

装置四：数量词纪律。内部汇报禁止使用无量化修饰词（“一定”“较多”“总体”），修饰必须配数字或写”未量化”。青岛案例的教训不在某一层说错了话，而在处置决策发生在拼合不全的信息之上；数量词纪律不能消灭这个问题，它能把问题的位置暴露出来：哪一段汇报开始出现无量化修饰，衰减就从那里开始。

四个装置放到本章案例上。装置一（并排读）在案例六上的用法：把征收执行数据与逐级汇总数据并排，差异就是审计署量出来的那四百多亿。装置二（原始件直达）在案例二上的用法：管理方每月抽读一份一线作业记录。装置三（报告免责）在案例七上的用法：机舱里的违和感一旦说出，无论对错一律记入飞行记录且不追问动机。装置四（数量词纪律）在案例一上的用法：泄漏后的每一次状态更新强制配量级数字（泄漏量、影响范围、作业进度），配不出数字写”未量化”。

四个装置的失败形态。并排读死在样本偏置：只读重大事项的纪要，而衰减最严重的是”当时看起来不大”的事项；补丁是每季度随机抽主题。原始件直达死在阅读表演：签字有了，阅读没有；补丁是指定读者要定期向一线反馈”我读到了什么”，反馈是阅读发生的唯一证据。免责条款死在例外条款：追责虽然不因消息，但可以因”方式不当”“时机不对”，免

责被旁路；补丁是免责条款的每一次旁路都要书面说明。数量词纪律死在数字通胀：修饰词没了，数字开始虚报；补丁是装置一并排读时同时核数字的源头。

四个装置的权重也值得一说。若只能装一个，装装置三（免责）：通道里有货是其余一切的前提。能装两个，加装置一（并排读）：有货之后要先能看见变形。三个、四个照次序补齐。这个次序与直觉相反（多数组织先装并排读），结果读出来的变形无处上报，机制原地踏步：通道在先，检测在后。

直报通道的岗位设计有一个常见误区值得提前绕开：把直报做成专职监察岗。专职监察会把”发现坏消息”变成一个部门的 KPI，部门为了产量会把噪音当信号上报，通道迅速失去信誉。可行设计是兼职加轮换：直报责任由一线轮值人员兼任（每季度轮换），他们的本职仍在现场，报送的是自己看见的东西；轮换保证通道不与任何人的前途长期绑定。通道的另一端（高层阅读人）同样要轮换记录：每月谁读了、读到什么、反馈给谁，写进一页纸的台账。通道两侧都有台账，这条通道才活得过一个考核周期。

6 与相邻机制的边界

与交接断层（第 30 章）：衰减是纵向（上下级）的信息损耗，断层是横向（交接双方）的信息失传。 Laureline 的新规程（本章案例二）与 ma-008 的两船假设看似同类，判据在方向：上对下没有传到是衰减，平级之间没有传递是断层。

与说真话的人先被淘汰（第 19 章）：本章是通道问题（消息如何变形），第 19 章是代价问题（说话的人会怎样）。先查哪个？通道里的消息量大但失真：修通道；通道里没消息：先查代价。

与指标替代目标（第 12 章）：指标失真是结构化的衰减：把”风险”压缩成”评级”的那一步就是一次制度化的措辞选择。GAO 对仪表板的对照检查（第 12 章案例二）同样是本章装置一”并排读”的公共版。

7 自检五问

1. 拿出你组织最近一次重大事项的三层纪要并排读，烈度在哪一层开始变化?
2. 你签发的最后一份汇报里，有几个无量化修饰词?
3. 你所在组织，谁读过原始投诉件或事故快报的原文？他上一次向一线核实是什么时候?
4. 如果明天你把一个坏消息原样写进周报，会发生什么？这个答案说明了什么?
5. 你对一线的判断有多旧了？上一次你在现场待满半天是什么时候?

第 17 章 激励错位｜Misaligned Incentives; Principal–Agent

> 本章讲什么：每一层的理性选择如何加总成整体的损失；委托代理链条的失效结构、四个现场、把外部性写回考核的三种写法。 何时翻回来：设计考核方案、签订外包与代理合同、或者发现”每个人都做了对的事，结果却坏了”的时候。 读完约需：50 分钟。

激励错位是本书所有机制里最反直觉的一个，因为它要求你接受一个不舒服的事实：出事的组织里可能没有一个坏人，甚至没有一个犯错的人。审计师按商业逻辑维护客户关系，征税机关按指标逻辑完成任务，区域航司按市场结构压低成本，卖家按平台规则抢上架速度：每一层的选择在自己的账本上都对，加总出来的损失却由链条之外的人支付。本章不提供坏人，只提供结构；也正因为如此，它的防法全部是结构性的：改考核、改合同、改核查的归属，而不是换人。

1 它是什么

定义：激励错位是委托代理链条上的结构病：每个参与方都在优化自己被考核的量，各方选择的加总损害整体。它的识别特征极其干净，可以用三问代替判据：

① 把每一层的选择单独拿出来看，是否都在其本层目标内理性？ ② 没有人违反任何成文规则？ ③ 把所有选择加总，损失落在谁头上：那个人在决策桌上有席位吗？

第三问是诊断的核心：损失落在链条之外（乘客、投资者、纳税人、用户）时，链条内部没有任何一环有动力为它改变行为。发现问题的人恰恰是受益的人（第 37 章问句组的原话）：受益者负责核查，问题会以”经核查不存在”的形态长期存续。

委托代理的学术框架一句话带过：当一方的利益依赖另一方的行动，而行动质量无法被廉价验证时，代理问题出现； Jensen 与 Meckling 在 1976 年的经典综述把它拆成监督成本、守约成本与剩余损失三项，这三项加总的数字，就是错位的价格。本书不展开形式化模型，只用它的一个推论：验证成本决定错位的深度。审计之所以是激励错位的教科书行业，是因为审计产品的质量验证成本极高（报表读者无法观察审计程序是否被压缩）；平台上架之所以是它的消费版，是因为合规文件的真伪验证成本对买家同样是天文数字。凡验证贵的行业，错位都深；防法的经济学含义因此只有一句话：把验证变便宜，或把验证挪到有动力的人手里。

还有一个辨析要提前做：错位与腐败的分界。腐败是代理方把本层目标卖了（收钱放水），错位是代理方忠实地执行了被考核的目标（按指标征税、按起降付费压成本、按上架速度上货）。分界之所以重要，是因为治理手段完全不同：腐败抓人，错位改结构。混用两者的组织会把错位当腐败来抓（换人、警示、抓典型），抓完结构原样，下一次发作只换一个名字。案例一里两家事务所先后失守，就是”当腐败抓错位”无效性的现成注脚。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：外部性无法在本层计价：你的决定伤害的是链条上另一环的账本（审计失真伤害的是投资者，过头征税伤害的是企业，疲劳飞行伤害的是乘客），本层的账本看不见它。看不见不是管理失误，是会计口径的设计结果。条件二：考核只度量本层可控量，跨层后果没有归口：没有一个岗位对”链条的整体结果”签字，于是每层的优化都在为整体贡献误差（第 18 章责任稀释从这里接手）。条件三：任期短于后果周期（第 28 章）：代价由接任者或系统外的第三方支付时，当期的理性选择会持续倾斜，且倾斜者的继任者会继承同样的倾斜。

激励错位是第 9 章三层模型里”激励层”的主病。它的几乎所有技术实现都通过指标完成：所以第 12 章是它的常任并发症；它的几乎所有防御都要求有人叫停：所以第 18 章是它的常任前置。

三条生成条件之外，补一个长度变量：链条越长，错位的加总越偏离整体目标。原因有二。其一，每转包一层，委托人对终端质量的可见度就衰减一格（第 16 章的机制在合同层重演），代理方的解释空间随之扩大。其二，每层的考核周期都比上一级更短：总部看年度，供应商看订单，订单上游看交付周；周期越短，外部性越彻底地移出视野。防长链条的关键位置因此在合同层：把终端质量的可验证条款（而不是过程合规条款）写进每一级合同，是唯一能让链条的每一环都”看见”终端的口径。

激励层的修复还有一个常被漏算的资源：价格。外部性写回考核的最廉价形态是让链条内的付款条款携带外部性：审计费分期支付、尾款挂钩监管检查结果；平台对卖家的结算延迟挂钩合规抽检。这些写法没有增加新岗位、新报告，只是把已经在场的钱（尾款、分成、结算周期）改了触发条件。第 5 节的三个写法里，两个属于这一类：能用钱写的，就不用人盯。

激励的材质也值得拆开看，因为不同材质的错位要用不同的工具修。第一种材质是钱（佣金、审计费、按量计酬）：修法是改付款触发条件，见效最快，退行也最快（条款一改回，行为跟着回去）。第二种材质是考核（KPI、排名、述职）：修法是改指标口径与权重（第 12 章的全部工具），见效慢半拍，但稳定。第三种材质是身份（“我们是安全的公司”“专业主义”）：它最廉价也最脆弱，平时替代大量金钱激励，出事时一夜清零（第 13 章的叙事资产在这里与激励相接）。三种材质常常同场：审计师拿审计费（钱）、背合伙人考核（考核）、信专业主义（身份），错位发生在三者的合力方向上。诊断时把三层材质分开看，修复时按钱、考核、身份的顺序动：先改钱的触发条件，再改考核的口径，最后重建身份。顺序反了（先喊口号），喊出来的身份会替错位打掩护。

3 四个领域的形态

案例一（金融）：付钱买严格的人

fi-008。中审众环会计师事务所，越博动力 2019–2021 年年报审计。中国证监会行政处罚决定书（〔2026〕56 号，页面已经本书核读）：审计未勤勉尽责，出具的审计报告存在虚假记载，没收审计业务收入 3,679,245.18 元并处以等额罚款，三名签字注册会计师分别被罚 40 万、30 万、20 万元。审计的市场结构是本案的全部结构：审计师的报酬由被审计方支付，而审计产品的真正消费者：报表读者：既不参与定价，也无从验货。当”维持客户”与”顶住客户”冲突时，结构的倾斜方向在合同签订那天就已确定。

停在决策点上：审计程序中某项核查被压缩、某个异常被放行的时刻。桌面上的信息：程序成本、客户关系的存续、既往”放过去了也没事”的经验。〔结局〕没收加等额罚款；同一标的随后由另一家事务所（中审亚太，fi-009，附录 B）以同样的方式失守：结构病在同一链条上重复发作，第二次发作与第一次之间隔着一家更换的事务所，这恰好排除了”个别人员素质”的解释。一手来源：中国证监会〔2026〕56 号，2026，链接见附录 B fi-008。

案例一里有一笔账值得替读者算细。没收审计业务收入 3,679,245.18 元并等额罚款，加上三名签字会计师合计 90 万元：这是结构的价签。对照项是审计费本身：三年的年报审计收入约 368 万元，年化一百二十万上下。当”放行一次异常”的期望成本（被查处的概率乘以处罚）低于”顶住一次客户”的确定成本（审计费收入与续约）时，结构的倾斜不是道德命题，是算术命题。监管处罚的功能就是改算术：把期望成本提到确定成本之上。这个视角也解释了为什么处罚力度是激励治理的核心参数：罚得太轻的规则不是规则，是费率表。

案例二（公共）：收入指标下的过头税（展开版）

po-008。

时间与地点：2026 年 6 月 23 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议（北京）；被审计的征收行为发生在 2025 预算年度，落在税务、海关征收一线与 21 个省市国库。

主体：审计署，审计长侯凯受国务院委托向全国人大常委会报告。被点名的执行主体是税务和海关部门的税费征收岗位、21 个省市的地方财政与国库。报告共 25 页，分七个部分，这一目排在第一部分”中央财政管理审计情况”的第一项第一目，是全部问题清单的开头。报告以汇总口径披露，未列单户企业名称。

事发前在做什么：2025 年 3 月，十四届全国人大三次会议批准当年预算，“组织财政收入”排在这次中央财政管理审计五项内容的第一项（p.3）。批准的盘子是：中央一般公共预算收入总量 97,372.53 亿元、支出总量 145,972.53 亿元、赤字 48,600 亿元（p.3）。这个数字进入执行后，按制度日历铺成一串动作：企业所得税按季预缴、次年 5 月底前汇算清缴；增值税按月申报入库；进口环节税由海关代征；地方财政在国库端做列支与拨付。审计在预算年度结束之后进场，把全年的征收记录按户归集。归集结果是：税务和海关部门向 1,954 户企业等多征收或提前征收企业所得税、增值税等 404.27 亿元（p.4）。同一份账上还有另外两组动作：21 个省市通过将国库资金先列支再调回等，虚增财政收入 596.51 亿元（p.4）；4,976 户企业通过违规开具发票用于抵扣等，偷逃税款 109.35 亿元（p.4）。这一目还单列 20 户企业偷逃出口货物国内环节增值税等 4,147.02 万元（p.4）。四组数字把这一目写完，审计给它们的共同定语是”征收’过头税费’、虚增财政收入等不良倾向”（p.4）。

决策点：三个不可逆时刻，各有文件载体。

一是 2025 年 3 月的预算批准。载体是全国人大批准的预算决议，报告记为”严格执行十四届全国人大三次会议有关决议”（p.1）。这一刻定下十二个月的进度基线：收入总量 97,372.53 亿元，逐季逐月对表。

二是 2025 年某个申报期里的单户操作。载体是纳税申报表与入库凭证：预缴比例、申报期内的补征、跨期调整，每个动作在征管系统里都有合法参数。报告没有披露单户文书，也没有披露签批岗位，只有汇总数（p.4）。两处都写作”向 1954 户企业等”，“等”字之外还有未计入户数的征收对象（p.4；2024 年度报告 p.4）。这一层的不透明是口径问题：审计报告的问题清单到”户数×金额”为止，往下不再拆。同一位置的手法两年不同：2024 年度是耕地占用税、增值税与土地出让收入（2024 年度报告 p.4），2025 年度是企业所得税与增值税（p.4）。手法在换，位置没换。

三是 2025 年 12 月 22 日的整改结案。载体是《国务院关于 2024 年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》第（一）1 项：28 省市税务部门将多征收或提前征收的税费及滞纳金 331.89 亿元，通过办理退抵税费、辅导企业更正申报等完成整改。同月，税务总局”收入质量监控、问责通报”等防止征收”过头税费”的工作机制，被写进整改成效。报告整改情况的是受国务院委托的审计长，执行的是 28 个省级税务局。

三个时刻的次序是：第一个定下数字，第二个产生数字，第三个把数字退回去，再把机制立起来。

当时可见：2025 年 3 月的预算批准数（p.3）；征管系统里的月度、季度入库进度；单户企业的申报表、预缴记录与税源台账；《预算法》第五十五条的全文，该条禁止征收部门”多征、提前征收”应征的预算收入，另一款规定”各级政府不得向预算收入征收部门和单位下达收入指标”，自 2015 年 1 月 1 日起施行；2025 年 6 月 24 日公布的上一年度审计报告，其中征收”过头税费”等 889.97 亿元，28 省市税务部门向 631 户企业多征或提前征收税费及滞纳金 331.89 亿元（2024 年度报告 p.4）；同报告第 24 页的建议原文，“大力整治征收’过头税费’、乱收费乱罚款等问

题”（2024 年度报告 p.24）；2025 年 12 月的整改台账，28 个省级税务局报送的退抵金额与辅导更正申报的户数（整改报告第（一）1 项）；征管系统里的更正申报与退抵菜单，2025 年 12 月的整改正是从这道菜单走的；赤字 48,600 亿元与预算”持平”这句结论（p.3）；以及被审计单位在报告公开前收到的征求意见稿与问题清单（报告末页记载，审计署”依法征求了被审计单位意见，出具了审计报告、提出了整改要求”，p.24）。事后才知道的信息：1,954 户的名单与审计的抽样口径；596.51 亿元在国库账上的完整链路；三项合计 1,110.13 亿元这个总数（本书按 p.4 三项相加）。这一目在报告体例里也无一处举例，全部由户数与金额组成，报告别的部分常见的”如某省……“在这里没有出现（p.4）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2025 年度：1,954 户被多征或提前征收 404.27 亿元；21 个省市虚增财政收入 596.51 亿元；4,976 户偷逃税款 109.35 亿元；20 户偷逃出口货物国内环节增值税等 4,147.02 万元（p.4）。2026 年 6 月 11 日，国务院常务会议研究 2025 年度审计查出问题整改工作并提出具体要求（p.24）；审计署承诺年底前报告全面整改情况（p.25）。上一年度的同一项问题，331.89 亿元已通过退抵税费全额退回并结案（整改报告，2025 年 12 月 22 日）；一年之后，新一年度的数字是 404.27 亿元。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”把多征的退回去”，这个动作上一年度已经做过一遍，全额退抵，代价是一年时间和一笔滞纳金，第二年的数字没有因此变小；第二个问题里最常被忽略的是”国库资金先列支再调回”这九个字，读者容易把它读成会计差错，而它要财政、国库、用款单位三方的凭证对齐才做得成；第三个问题的落点在 12 月的整改结案，检查项是退抵之后那些企业的预缴参数有没有回到税源水平。

被排除的选项：以下四条在当时都有现成程序，报告与公开材料里没有一条被使用的记录。

一是走预算调整程序，下调收入预期。预算法规定预算调整须经本级人大常委会批准，程序在，时间成本是等一次会期。

二是依法批准延期缴纳。税收征管法给了省级税务局批准延期缴纳税款的权限，期限最长三个月，减收落在当年入库数上。

三是申报期内退抵。这条路后来被整改用了：331.89 亿元正是通过”办理退抵税费、辅导企业更正申报”退回的（整改报告，2025 年 12 月 22 日）。同样的通道，在征收当年就在系统里。

四是向上级书面报告辖区税源不足，请求调整任务。报告没有这一类的记载。

四条有一个共同代价：都减少当期入库数。否掉它们的理由没有记录，能从制度上读出的只有这一项成本，而这一项成本在月度进度表上是看得见的。

早期信号：① 2025 年 6 月 24 日，上一年度审计报告点名征收”过头税费”等 889.97 亿元，其中 28 省市税务部门 331.89 亿元、涉及 631 户，另 14 省市多收土地出让收入 558.08 亿元（2024 年度报告 p.4）：被归入”组织财政收入不规范”，按单项问题整改。② 同一页还写着两个反方向的数字：2.1 万户符合条件企业未及时享受减税降费 2,806.31 亿元；数据不共享导致 2021 年以来少征税费 724.23 亿元（2024 年度报告 p.4）：多征与少征分列两条，各自整改，没有并到一处看。③ 2025 年 6 月 24 日的建议是”大力整治征收’过头税费’“，2026 年 6 月 23 日的建议是”大力整饬征收’过头税费’“（2024 年度报告 p.24；p.22）：同一条建议连年出现，措辞只改一字，两年都放在”财政收入方面”的第一句，被读成上年问题已列入整改。④ 2025 年 12 月 22 日整改报告把 331.89 亿元列为已整改，机制也立了起来：整改完成的认定以退抵金额与制度文本为准，与被审计年度的行为是否停止无关。⑤ 596.51 亿元的手法”先列支

再调回”要三方凭证对齐才成立，任何一方单看都是合规分录（p.4）：被读成账务技术问题，与征税行为分开处理。

加码点：2025 年 12 月 22 日，整改以”退抵税费＋辅导更正申报＋建机制”结案，331.89 亿元全额退回，收入质量监控与问责通报机制上线（整改报告，2025 年 12 月 22 日）。六个月后，2026 年 6 月 23 日的报告在同一小节、同一序号位置再次列出 404.27 亿元，户数从 631 增到 1,954（p.4；2024 年度报告 p.4）。两个数字不能直接相减：审计范围与抽查对象逐年不同，户数翻了三倍更可能是抽到了更小的户（户均从 5,260 万元降到 2,069 万元，本书计算），可比的是位次，不是规模。两份报告的问句位置也相同，都排在”（一）组织财政收入不规范，政策落实不到位”这一目（2024 年度报告 p.4；p.4）。加码没有单一签字人，落点是两份报告的对应关系：整改的定义停在”钱退回去、机制立起来”，被审计的行为在同一年度里照原样走了一遍。2026 年 6 月 11 日国务院常务会议再次部署同类整改（p.24），是这条闭环的第二圈；认定整改完成的机构与查出复发的机构是同一个。

失效链：技术层：征管系统里每个动作都有合法参数，预缴比例、申报期、入库科目、更正申报，全部在系统菜单内；国库端的列支与调回用的是不同凭证，单张凭证完整；数据在税务、财政、国库、人民银行之间分段存放，每一段都对得上。组织层：审计是事后外部抽样，报告口径到”户数×金额”为止，1,954 户没有名单；征收是事前逐户，决定落在申报期内的操作台上；整改的验收由被整改方自报，退抵金额由税务部门统计上报。激励层：收入是月度可测的本层产量，税源真实度、企业现金流、营商环境是跨期不可测的外部性，后者不进任何一张月度表；预算批准数 97,372.53 亿元一旦成为进度基线，每一期缺口都要在下一期补回来。三层同时断。交界处的断点在组织层与激励层之间：预算法第五十五条在 2015 年关掉了”下达收入指标”这道门，预算批准数与执行进度不在禁止之列，数字还在表上，门牌换了名字。至 2026 年 4 月底，2024 年度审计查出问题的整改金额已达 1.41 万亿元、制定完善制度 1,150 多项、处理处分 3,690 多人（p.3），整改的量级与同类问题的复发同时在场。三个

计量单位是金额、制度件数、处理人数（p.3），没有一项计量到被征收企业的账上。

最小反事实：2025 年 12 月整改结案之前，从 331.89 亿元的退抵名单里抽 100 户，核对它们在下一个申报期的预缴参数。一个动作，落在 2025 年 12 月。退抵数据、申报数据、税源台账本来就在同一个系统里，不需要新权限、不需要新机构，成本是一次抽样。这一步也不依赖任何人承认问题：预缴参数是数字，与上年实缴一比就出来。抽 100 户是按工作量定的：一个核查组两周做完，结果只有两种，参数回落到实缴，或者没有。后一种结果出现在 12 月，正好赶在下一年度预算下达之前。若参数仍高于实缴，404.27 亿元会在发生时就被看见，而不是等审计在一年后按户归集。

结局与来源：2025 年度三项合计 1,110.13 亿元（404.27＋596.51＋109.35，p.4）；报告以”21 省市”的汇总口径公开，未列省名与户名；整改进入下一年度预算程序，年底前向全国人大常委会报告（p.25）。本条所引页码集中在第 3、4、22、24、25 页。一手来源：审计署《国务院关于 2025 年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，2026 年 6 月 23 日在第十四届全国人大常委会第二十三次会议上，PDF 共 25 页，本卡页码均为该 PDF 页码，链接见附录 B po-008；比对件为 2024 年度同名报告（2025 年 6 月 24 日，27 页）与 2024 年度审计查出问题整改情况的报告（2025 年 12 月 22 日）。

案例二还有一层值得拆：虚增财政收入的 596.51 亿元用的是”国库资金先列支再调回”这类手法。这个手法的存在本身就是激励诊断：它需要多个环节配合（列支、调回、报表），说明虚增不是个别征收员的即兴发挥，是完成指标的组织化工艺。指标压力到达某个强度后，组织会自己发明完成指标的工艺，工艺的复杂度与压力的强度成正比。给指标设计者的教训写在算术里：指标每超过真实税源一分，虚增工艺就精密一分；审计查出的 596.51 亿，就是指标与税源之间那道缺口的全宽。

案例三（航空）：每层都省了一点的链条

av-032。科尔根航空 3407（大陆连线），2009 年 2 月 12 日，纽约州克拉伦斯中心。NTSB 正式报告（AAR-10/01，本报告 PDF 已经本书下载核读）：夜间进近中失速告警后操纵错误，失速坠入民宅，机上 49 人与地面 1 人死亡。报告的因素链里埋着一条经济结构：区域承运人以”按起降付费”的结构为干线航司运营，干线品牌与区域运力分属两本账；飞行员薪酬水平、通勤式排班与疲劳的相互作用是报告明确讨论的内容：机长当日长途通勤赶到基地，疲劳管理与排班规则在字面上合规。公司优化运力成本，飞行员优化个人生活安排，监管按承运人分级设防：每一层的选择在自己的账本上都说得通。

停在决策点上：排班与疲劳管理规则对通勤机组生效的那个运行日。桌面上的信息：班表、通勤航段、休息规则的字面达标、以及没有任何一方需要回答的问题：这套组合在今天夜里的进近中值多少安全余量。〔结局〕50 人死亡；事故推动疲劳规则与机长资历要求的修订。一手来源：NTSB, AAR-10/01, 2010，链接见附录 B av-032。

案例三的结构里最冷的一层是”字面合规”：疲劳管理与排班规则在字面上达标。合规口径测的是单段值勤与休息时长，测不了跨市通勤的真实消耗；规则的参数写在办公室里，消耗发生在 commute 的红眼航班上。每层都合规的链条里，安全余量在层与层的接缝处漏光：公司与飞行员之间接缝（通勤算不算工作时间的边界）、干线与区域之间接缝（按起降付费把速度变成收入）、监管与承运人之间接缝（分级设防假设区域运力风险较低）。事故后的规则修订（疲劳规则、机长资历要求）本质上是把接缝的账划给有签字权的一方。读者自查的问句由此而来：你所在链条的接缝处，现在漏着谁的余量。

案例四（制造）：平台货架上的合规成本

mn-004。SOOWERY 八抽布面抽屉柜。CPSC 召回公告（页面已经本书核读）：召回约 138 台，理由是违反服装收纳柜强制安全标准（STURDY

法要求），在亚马逊渠道销售约九个月，无伤亡报告。第三方平台上，上架速度是卖家的生命线，合规核查是卖家自付的成本；平台的抽检与强制标准之间的空档，由每个卖家的自觉填写。同样结构的另一端是消费者：他们看不见检测报告的缺席，就像审计报告的读者看不见审计程序的压缩。

停在决策点上：批次上架前、合规文件未齐的那个操作窗口。桌面上的信息：销售窗口期、检测报告的周期与费用、平台上同类商品的实际状态。〔结局〕召回 138 台；同类进口小批次商品的结构性风险仍在渠道里。一手来源：CPSC, 2026，链接见附录 B mn-004。

案例四的消费者端还有一个细节要补全：召回公告是标准的，消费者的感知是概率的。138 台分布在九个月的销售期里，买家在召回前后的风险敞口由平台的推送效率决定。激励层在这里有一次对称检验：平台推送召回的动力与它的责任敞口挂钩，而小批量商品的召回责任在法律上主要落在卖家（往往注销即终结）。链条的每一环都按自己的账本行动，最后一环（消费者）拿到的保护是概率的。给平台设计的对冲写在第 5 节装置三：抽检由平台出钱、独立方执行，抽检费用计入卖家的违规准备金而非平台成本，钱的流向一改，抽检的密度就有了自己的资金来源。

案例五（平台与数据）：改了两轮还在的结构冲突（展开版）

sw-007。

时间与地点：2020 年 12 月 15 日（同意机制上线）至 2025 年 9 月 1 日（决定作出）；法国。检查在线上与巴黎两处做：2022 年 10 月 20 日至 11 月 4 日远程检查；2022 年 11 月 29 日、12 月 6 日与 2023 年 9 月 5 日三次到 Google France 现场检查，地址是巴黎九区伦敦街 8 号；2023 年 4 月 20 日对 google.fr、YouTube、Google Maps、Google 搜索上的 cookie 做在线核查（§10、§11、§12、§13、§42）。2025 年 6 月 26 日受限委员会开庭审议，9 月 1 日作出决定，9 月 3 日公布。

主体：Google LLC（加州，Alphabet Inc. 全资子公司）与 Google Ireland Limited（负责欧洲经济区与瑞士的 Google 产品）。两家被认定为同一经济实体下的共同控制者（§2、§262）。Google France 是两家在法国境内的机构，CNIL 据此主张属地管辖，并把 GDPR 的”一站式”机制排除在本案外：cookie 与电子推销不走 GDPR，走《数据保护法》第 82 条与《邮政与电子通信法典》L. 34-5（§29、§30、§38）。受限委员会五名成员，主席 Philippe-Pierre Cabourdin（首页）。

事发前在做什么：2020 年 12 月 15 日，账号创建流程上线两套路径。第一套叫”快速个性化（1 步）“：点”确认”，个性化广告 cookie 落盘，全程两次点击。第二套叫”手动个性化（5 步）“：五屏走完才能把个性化关掉，全程六次点击（§113、§117、§133）。两套路径通向同一个终点：只能在个性化广告与通用广告之间选，没有拒绝广告 cookie 的一步（§125）。同一时期，Gmail 的”智能功能”把收件箱切成”主要”“促销”“社交网络”三栏；开了这一功能的账号，会在”促销”与”社交网络”两栏的邮件之间看到广告条目（§158、§159）。条目尺寸与邮件相同，白底，发件人名称同一格式，只有日期位换成绿色”广告”二字，网页版另缺一个勾选框（§187、§188）。这套组合在 2022 年 10 月 20 日至 11 月 4 日的远程检查里被检查人员自己走了一遍：选通用广告，点”继续使用智能功能”，收件箱分成三栏，广告出现在两栏之间（§158）。Gmail 自 2004 年起是免费服务，使用前须先建 Google 账号，账号同时是广告、YouTube 等产品的入口（§6）。按公司在程序中的陈述，这些广告条目不进入邮件存储空间，不可搜索、不可移动、不能回复，按拍卖分配、随会话变化（§194）。这条路径上此前还挂着两份同一标的的处罚，2020 年 12 月 7 日与 2021 年 12 月 31 日（§84、§244）。

决策点：三个日期，各有载体。

一是 2020 年 12 月 15 日，账号创建同意机制上线。载体是 google.fr 的账号创建路径本身；决定书记载的是这个日期与这套两步／五步结构，没有出现签字岗位（§113、§117）。第一条路径的页面标题是”确认个性化

设置与 cookie”，页面上只有”确认”与”返回”两个按钮（§118）。这一刻定下的不对称是：接受两次点击，拒绝六次（§133）。

二是 2023 年 4 月，Gmail 广告条目改外观。载体是投放端的格式变更；程序进行中公司提交了一份 IPSOS 受其委托做的格式调研，76% 的受访者认为改版后的广告与邮件不难区分（§164）。决定书的记载是，改动为降低与邮件的混淆风险，而受限委员会认为这不足以推翻法律定性（§160、§249）。同期还有 2023 年 9 月 5 日的第二次现场检查与 2023 年 9 月 26 日、11 月 14 日公司补充提交的材料（§12、§14）。

三是 2023 年 10 月，路径改版：“快速个性化（1 步）”改名”快速选择（1 步）“，加入”全部拒绝”与”全部接受”两个按钮，点完进入”确认您的设置”页，仍可”确认”或”返回”（§121）。手动路径同时改名为”手动选择（4 步）“，第 3 页与第 5 页的内容未动，第 3 页仍叫”启用’定制广告’参数以看到更合适的广告”（§122、§123）。决定书的结论分两截：自该日起，同意的”自由”这一支不再缺失（§136）；整个流程在改版前后都不满足”知情”，因为从头到尾没有一处说明访问服务以投放广告 cookie 为条件（§138、§141）。

手动路径第 5 步那句告知仍排在用户选完广告类型之后（§124）。三个时刻的次序是先定结构、再改外观、最后补按钮。补按钮那一次改的是点击次数，没改披露内容；第 3 页的选择仍发生在第 5 页的说明之前，用户要先选广告类型，才知道自己选的是一整套 cookie（§143）。

当时可见：2022 年 8 月 24 日 NOYB 代三名投诉人提交的投诉（§7）；2020 年 9 月 17 日第 2020-091、2020-092 号决议的全文，其中要求拒绝与接受同等简便、界面不得视觉上突出其中一个选项（§97、§101）；2021 年 11 月 25 日欧盟法院对 C-102/20 的判决，认定收件箱里与邮件同形同位的广告构成”以电子邮件作直接推销”，须事前取得具体、知情的同意（§157），该判决第 41 至 43 段把”占用本应留给私人邮件的行位、与邮件相似因而可能误点”写成认定理由（§192），判决作出于检查开始前近一年（§242）；2023 年 7 月 4 日欧盟法院 Meta 案 C-252/21 第 150

段，把”等值替代”写进自由同意的判断（§102）；自家后台的账号规模，截至 2022 年 12 月 11 日的 28 天内，法国境内活跃至少一次、收件箱带”促销”或”社交网络”栏的消费者 Gmail 账号数，决定书以 […] 隐去（§241）；两份前案，SAN-2020-012（2020 年 12 月 7 日）与 SAN-2021-023（2021 年 12 月 31 日），被告相同、标的相同（§84、§244）；账号创建第 5 步的告知句以”如果您同意”开头，而路径里没有全部拒绝的一步（§145）；自家路径的点击次数，接受两次、拒绝六次，任何一次走查都能数出来（§133）；2023 年 10 月改版后的路径与按钮（§121）；2024 年 4 月 17 日 EDPB 第 08/2024 号意见，其中把”免费但只放通用广告”列为等值替代（§101、§114，公司在抗辩中援引）；2024 年 7 月 25 日送达的报告、2024 年 10 月 4 日与 2025 年 1 月 29 日及 4 月 28 日的书面意见、2025 年 6 月 26 日的口头陈述（§16、§17、§20、§23）。事后才知道的信息：法国境内 7,400 万个以上账号、其中 5,300 万人被展示过涉案广告（CNIL 新闻稿，2025 年 9 月 3 日；决定书对应数字以 […] 隐去，§239、§241）；罚款金额与按日罚则（§264、§265、§271）；“知情”这一支在 2023 年 10 月之后仍未修复（§138）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2025 年 9 月 1 日，受限委员会对 Google LLC 罚 2 亿欧元、对 Google Ireland Limited 罚 1.25 亿欧元，合计 3.25 亿欧元；两笔按公司分担，每一笔覆盖两项违规，金额不按违规拆分（§264、§265 与决定主文）。同时命令两家在通知后六个月内整改：须让法国用户明白创建账号必然投放广告 cookie，须在插入邮件之间的广告投放前取得事前同意；逾期每日 10 万欧元（§269、§270、§271）。决定公布，两年后隐去名

称；可向最高行政法院申诉，期限四个月（决定主文末页）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”再整改一轮”，但两轮整改已经证明同一个结构可以再生出同一个违规，第三轮的产出多半是第三份整改文件；第二个问题里最常被忽略的是收入函数本身：同意机制在架构里是外挂还是内嵌，决定了整改是修边界还是修引擎；第三个问题的正确落点在接口设计评审：评审表的必答项是”本架构在同意全部关闭时的收入状态”，这个问题的答案迫使收入依赖与合规边界同场出现。

被排除的选项：四条，当时都有现成做法。

一是明确的 cookie 墙。受限委员会明说，把服务访问与 cookie 绑定本身不违法，条件是同意自由、拒绝不受损（§127）；决定书还给了两行示例文案，一行是免费创建账号并接受投放个性化广告与内容的 cookie，一行是免费创建账号并只接受投放通用广告的 cookie（§146）。这条路当时就在，没有被采用；决定书的评价是，与其选一个对用户毫不含糊的 cookie 墙，公司选了一条复杂而含糊的路径（§147）。

二是把”拒绝”做成一步。2023 年 10 月的”全部拒绝”按钮证明它可做（§121）；改版之前它没有出现，改版之后也只解决了点击次数（§136）。

三是把条件写明在第一屏。整改令要求的正是这一句（§269）；决定书指出两条路径在任何时期都没有出现过这句话（§141），“手动”路径把它拆在第 3 步与第 5 步两处，要用户自己把两处连起来（§143）。

四是让广告条目明显不像邮件。2023 年 4 月的改动做了一部分（§160）；欧盟法院案中的条目是灰底、不显示发件人（§190），Gmail 的条目是白底、发件人名称与邮件同格式（§193）。

四条的共同点是不动收入模型，只动披露与点击。否掉它们的记录，决定书里没有。

早期信号：① 2020 年 12 月 7 日与 2021 年 12 月 31 日两份处罚，被告相同、标的相同，都落在第 82 条的 cookie 同意上，2021 年那次点名的是

google.fr 与 youtube.com 首页的拒绝不便（§84、§244）：被读成”罚的是网站首页横幅，不是账号创建流程”，这个区分由公司自己作为抗辩提出（§28、§34、§35）。② 2021 年 11 月 25 日欧盟法院判决（§157），作出于检查前近一年（§242）：被读成”那是民事判决、广告不是邮件”，公司据此反对类推适用（§162），外观改动因此排到 2023 年 4 月（§160）。③ 2020 年 9 月 17 日指南要求拒绝与接受同等简便（§101），2021 年 12 月 31 日的处罚已经把”两个选项的操作次数须等同”写成原则（§135），而自家路径仍是两次对六次（§133）：被读成”我们已经提供了拒绝的路径”；决定书承认选择存在，认定的是表达方式扭曲了选择（§134）。④ 2023 年 10 月加上按钮之后，“知情”仍未修（§138）：被读成”整改已完成”，公司在抗辩中主张整改令对第 82 条已无目的，理由是改版已经做完（§267）。⑤ 2024 年 9 月起停用部分与个性化广告相关的 cookie（§115、§249）：与”退出全部广告 cookie”是两件事，决定书把它记入减轻情节（§247、§249），不改变违规成立；同一时期的账号规模仍在涨，2023 年 5 月 13 日与 2024 年 9 月 10 日两次测得的数都高于前一次（§241）。

加码点：2023 年 10 月的改版是那一步。日期在决定书里，动作是加两个按钮并把路径改名（§121），签字人没有出现；时间点在检查结束之后、报告送达（2024 年 7 月 25 日，§16）之前九个月。此前一年，两项检查程序都已走完（§8、§11、§12），2023 年 4 月的格式改动已经做过一次（§160）。加码成立的原因是改版把”自由”这一支关掉的同时，把”知情”这一支固化：路径从此定型，之后每一次主张合规都落在”用户可以选择”上（§267 的抗辩原话即此），而决定书认定的缺口恰在”用户不知道自己没有选择”（§141、§142）。改版之后要补那一句”访问以 cookie 为条件”，等于推翻 2020 年 12 月以来的整条路径设计；不补，路径的每一步都可以称作选择。这一轮整改的验收口径也在这里露出来：交付清单是按钮与改名，决定书逐页比对后写明手动路径第 3 页与第 5 页的内容”未变”（§122），交付物因此是”两个按钮已上

线”；运行态是”用户是否知道自己在选什么”。交付可以验收，运行态只能抽样。

失效链：技术层：广告条目与邮件同尺寸、同白底、发件人同格式，只有绿色”广告”二字与日期位不同，网页版缺勾选框，点开后整条广告以邮件形式展开（§187、§188）；账号创建两条路径，接受两次点击、拒绝六次（§133）；2023 年 10 月的改版加了按钮，披露仍分置第 3 步与第 5 步（§143）。组织层：两处改动都落在产品路径上，决定书记载的只有日期与结构，没有签字岗位（§113、§121）；共同控制者的认定靠母公司全资持股与决策链（§262），与谁签字无关；批准这一栏在决定书里是空的；整改由被整改的同一方交付，材料是它自己的路径与说明（§267）；2024 年 7 月 25 日报告送达后，公司四轮书面意见的争点是管辖与一事不再理（§28、§33、§37），不是事实。激励层：Gmail 免费提供，维护与开发由集团广告收入供养，决定书原文把这一层写成”因此与 cookie 的投放内在地相连”（§130），并规定采用 cookie 墙的一方须证明其目的是在提供服务与成本之间维持经济平衡（§129、§131）；个性化与通用两套库存的差别，决定书记载的是侵入程度（§109、§110），单价不在案卷内；集团 2024 年营收 3,500 亿美元、约 3,120 亿欧元（§263），广告条线本身的收入数字在公布版里被隐去（§252）。三层同时断。交界处断在技术层与激励层之间：路径上的每一次点击同时是一次库存的定价，而点击的难易由技术实现决定。

最小反事实：2020 年 12 月 15 日那条路径上线时，把”创建账号须接受广告 cookie”这句话放在第一屏，与两个选项同屏。一个动作，落在机制上线当天，不改变任何按钮，只加一行说明。成本是一屏文案与一次文案评审：决定书第 146 段给出的两行示例就是模板，不需要改架构，不需要动收入模型，六次点击的不对称可以照旧处理。这一步当时可做，不靠运气：2020 年 9 月的指南已经要求信息披露清楚（§101），决定书第 269 段的整改令要求的也正是同一句话。验收方式是打开 google.fr 走第一条路径，看第一屏有没有这句话，一个人一次做完。它不会消掉全部责任——改版之前的”自由”问题仍然成立——但它会消掉”知情”这一支，

而第 82 条这一项违规从 2020 年到 2025 年一直缺的就是这一句（§138、§153、§154）。

结局与来源：合计 3.25 亿欧元（2 亿+1.25 亿）；两项违规成立，六个月整改期，逾期每日 10 万欧元（§264、§265、§269–§271）。一手来源：CNIL 受限委员会第 SAN-2025-004 号决定，2025 年 9 月 1 日，英文 courtesy translation 的 PDF 共 54 页，本卡引文均为决定书段号（§），页码即 PDF 页码。决定书的结构是：首页事由与送达记录，第一部分事实与程序（§1–§23），第二部分理由（管辖、程序抗辩、控制者认定、第 82 条、L. 34-5），第三部分罚款、整改令与公布（§225–§275），末页为主文。英译页首声明与法文原本不一致时以法文为准；配套新闻稿 2025 年 9 月 3 日；前案 SAN-2020-012（2020 年 12 月 7 日）、SAN-2021-023（2021 年 12 月 31 日）；欧盟法院 C-102/20（2021 年 11 月 25 日）。公布版有 […] 隐去处，凡隐去处本卡不填数（§239、§241、§252）。链接见附录 B sw-007。

案例五是激励错位在平台经济里的标准像：违规的形态随整改升级，冲突的结构原样长存。它的姊妹案例（sw-008，附录 B：FNAC DARTY 因 App 未经同意经 SDK 向第三方回传浏览数据被罚 700 万欧元）展示了同一结构的中小规模版本：隐私合规未覆盖第三方 SDK 链路，与案例五一样，缺口不在意识在链路（合规团队看得见自己的代码，看不见集成进来的代码）。

案例六（制造）：五十张床垫与一万一千瓶药水（压缩版）

mn-007 与 mn-009。CPSC 2026 年 10 月两则召回（页面已经本书核读）：Longjili Trading 的床垫约 50 件不达强制阻燃标准；RootStim 米诺地尔生发液约 11,000 件缺儿童安全包装（PPPA 强制标准）。两个案例与本章案例四（SOOWERY 抽屉柜）同构：小批量进口、强制标准违规、无伤亡报告、平台渠道下架。三连发的召回序列在激励层的读法是：小批量进口商的合规成本（检测、认证、包装改造）与批量规模严重不成比例，“先上、被查再撤”对很多小卖家是数学上成立的策略。强制标准解

决”能不能卖”，不解决”上不上架之前有没有人验”；验的环节空缺，标准就退化为召回目录。最小反事实：平台对小批量卖家的首单强制合规抽验。一手来源：CPSC, 2026，链接见附录 B mn-007、mn-009。

案例七（金融）：连身份都是代理来的（压缩版）

fi-003。Ichcoin Tech Corp.。SEC 执法（2026 年 8 月，原文已经本书核读）：投资顾问以伪造的 ADV 备案信息执业，冒用的 CRD 号属于一位 87 岁的无关个人。委托代理链条在本案被推到荒诞的边界：合规身份（投资顾问注册）本身是伪造的，委托人（监管与客户）面对的”代理人”在身份层就已经断裂。它给本章三问提供一个极端测试：每一层的选择是否理性？（冒用身份在欺诈框架内是理性的）没有人违规吗？（有，本案进入故意区）加总的损失落在谁头上？（投资者与那位 87 岁的号主）。三问的答案把本案推向腐败与欺诈一侧，正好用来校准本章开头的分界线：错位改结构，欺诈动司法。一手来源：SEC, 2026，链接见附录 B fi-003。

七个案例按行业排开（审计、征税、区域航空、平台零售、平台数据、小批量制造、顾问身份），激励错位的行业分布有一个规律：验证成本越贵的行业，案例越重。审计与证券（案例一、七）的质量验证以年为计，案例以刑事化与巨额处罚收场；平台零售（案例四、六）的质量验证以抽检为计，案例以召回目录收场；数据平台（案例五）介于两者之间，案例以七位数欧元的罚款收场。验证成本把行业的失效风格分了档：贵验证行业出大案，廉价验证行业出目录。这个规律反过来就是防法的预算表：你的行业验证成本在哪一档，激励层的治理预算就该在哪一档。

预算表之外，还有一个诊断工具值得交付：委托人辨认。每个代理关系都有一个名义委托人（付钱的）与一个真实委托人（承担后果的），两者的分离度就是错位的深度。审计的名义委托人是被审计的公司，真实委托人是报表读者；平台商品的名义委托人是卖家，真实委托人是买家；区域运力的名义委托人是干线航司，真实委托人是乘客。辨认的工具是一句问话：这个东西坏了，谁的损失最大、且他今天没有席位？找到他，你就找到了本章所有防法的法理起点：装置二的整体结果签字人，名义上代理的

就是这位缺席者。缺席者的席位问题是一切公司治理文献的原点，本章不重复展开，只提醒一句：任何声称解决激励错位的方案，若没有给缺席者一个发声位置，都是在代理的代理里打转。

4 最早能看出什么

弱信号七条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 会议纪要里”我们按合同／按规定”出现密度异常高。理由：“守规矩没错。”
2. 某岗位的所有坏消息都来自链条上另一环的账本。理由：“分工如此。”
3. 受益方是某问题的核查方，核查结论连年”无问题”。理由：“运行正常。”
4. 外部性大的决定，做出者从不接触承受者。理由：“层级分工。”
5. 考核指标之间互相打架，且打架的各方都在赢。理由：“多维考核。”
6. 同样的结构病在不同供应商/分部重复出现，处理方式都是换人。理由：“执行力问题。”（换人有效的话第二次就不会发生。）
7. 合同里风险条款的谈判时间远短于价格条款。理由：“价格才是生意。”

把七条信号放回本章案例。信号二（坏消息都来自他环账本）与案例一对应：审计质量问题的第一受害者是报表读者，不在事务所的账上。信号三（受益方核查、连年无问题）与案例一、案例四对应：客户关系的维护方与审计质量的把关方同席，平台的抽检与卖家的上货同侧。信号四（决定者不接触承受者）与案例三对应：运力成本结构的设计者不坐夜班进近的驾驶舱。信号五（指标打架且各方都在赢）与案例二对应：收入指标赢，税源真实输。信号六（结构病重复出现而处理方式是换人）与案例一的两家事务所对应，也适用于案例六的三连召回。信号七（风险条款谈判时间短）是案例四平台上架条款的原生形态。

七条信号之外，还有一个本征指标值得写：链条的加总体检（第 7 节第五问的扩展）。做法是把最近一次跨环节的损失事件拿出来，逐层写出每一层的选择及其本层理性，最后一行写加总结果与承受者。这张”逐层理性表”是激励层的体检单：表的每一行单独看都无辜，最后一行是病灶。它也是对外沟通的最强工具：拿给任何一方看，对方都能在表上找到自己”没错”的证据，也都能在最后一行找到自己参与的成本。激励错位的说服工作难就难在这里，也成就在这里。

三问的操作细则也要给。第一问（每层是否理性）的核对材料是各层的考核文件与合同，不是访谈：访谈会说”我们当然以安全为先”，考核文件说真话。第二问（无人违规）的核对材料是合规审计的结论：全绿的合规记录配上坏结局，是第二问成立的签名。第三问（损失落在谁头上）的核对材料是事故报告的后果章与决策桌的席位表，两个名单一对比，席位缺口一目了然。三问的材料都在组织内部公开可得，激励错位的诊断因此是全书中门槛最低的诊断之一：它不需要行业知识，需要的是把文件摆到一起的那次整理。

5 怎么防

装置一：外部性记账。把本层决策对链条他方的可预见影响写进本层考核：审计机构按事后处罚与诉讼记录回溯考核（证监会的处罚就是外部性回账的实例：罚的是审计费的对价）；征收机关的合规征税质量进考核权重。写不进定量条款的，写定性项并强制逐次述职。

装置二：整体结果签字人。每条多环节链条指定一个只对整体负责的角色（对报表读者负责的总审计合伙人、对纳税人体验负责的征管质量官、对旅客安全负责的运控总师），其考核不与任何本层产量挂钩。虚职无益：此人必须有叫停权（第 18 章），且其叫停不受本层任何一方的绩效评价（第 19 章的保护接口）。

装置三：受益方回避核查。凡某问题的受益方，不得担任该问题的核查方；既有的由外部抽查替代。审计独立性的全部制度史就是这一条的实施记录，它的失效也总是从例外开始：“这次特殊，先由在职团队复核。”

装置四：结构审查触发器。同样的失效模式在两个以上供应商/分部重复出现时，强制升级为结构审查：查合同与考核，不查人。重复出现就是激励层在说话：换人有效的问题不会重复，重复的问题换人一定无效。

四个装置放到本章案例上。装置一（外部性记账）在案例一上的用法：事务所的合伙人考核加入监管处罚与诉讼回溯项（本案的 3,679,245.18 元就是现成的回溯科目）。装置二（整体结果签字人）在案例三上的用法：干线与区域合同的运力条款加一个对旅客安全负责的会签角色。装置三（受益方回避核查）在案例五上的用法：同意机制整改效果的验证人从广告线移到外部。装置四（结构审查触发器）在案例六上的用法：第三起同类召回自动触发对平台小批量进口通道的结构审查。

三个写法（把外部性写回考核）的模板值得给全。写法一是钱：尾款、分成、结算周期挂钩可验证的终端质量（前文已述）。写法二是岗：整体结果签字人，考核只挂终端结果（装置二）。写法三是账：把外部性折算成内部成本入账，如征管质量的合规成本项、运力结构的疲劳风险拨备。三个写法的共同敌人是”无法量化”的借口：写法三的账务口径允许区间估计（第 11 章装置二的余量数字化），写不进定量的写定性项并逐次述职。三个写法都不昂贵，昂贵的是拒绝写它们的那个理由：本层不愿看见自己的外部性。看见，正是本章全部防法的第一步。

四个装置的失败形态也要写明，它们各自有体面的死法。外部性记账死在科目通胀：回溯科目什么都装，装到最后与普通成本项无异。整体结果签字人死在虚职化：签字照签，叫停权从没配真（没有预算否决、没有直报通道）；判断一个签字人是实是虚，看两件事：他叫停过没有，他叫停后发生了什么。受益方回避死在例外蔓延：“这次特殊”的例外清单一年比一年长，回避就成了纸面原则；例外每次都要书面批准且按季度汇总过堂。结构审查触发器死在阈值失守：两个以上改成三个、四个，触发器变

成纪念品。四个死法共享一个体检问句：这个装置最近一次真实触发是什么时候。答不出日期的装置，按已死处理。

6 与相邻机制的边界

与指标替代目标（第 12 章）：激励错位是利益结构，指标替代是它的技术实现。判据分工：如果要改的是利益结构（谁承担后果），去第 17 章；如果利益结构合理但测量歪了，留在第 12 章。两者常常需要同时动手，先后次序是先堵结构（受益方回避核查），再修测量。

与责任稀释（第 18 章）：稀释是没人负责（签字链无主），错位是有人负责但方向相反（考核对着错的方向）。判据问句：把责任给到某个人，局面会变吗？会：是稀释；给到也没用（他的考核逼他反着做）：是错位。

与期限错配（第 28 章）：错位的当期倾斜被任期放大时，就叠加了期限维度。判据问题：把决策者任期延长三倍，选择会变吗？会：主病在第 28 章；不会：主病在本章。

7 自检五问

1. 写出你所在链条上每个环节的考核目标，看看它们加总指向哪里。指向整体目标吗？
2. 你组织里哪些问题的核查方是受益方？列得出三个吗？
3. 你的决定伤害过链条另一环的账本吗？那次伤害出现在你的任何一份考核材料里吗？
4. 如果给你的角色加一条”只对整体结果负责”，你现在的考核要删掉哪一条才装得下？
5. 挑一个”每层都没错”的旧事件，逐层写出各层的理性选择，把加总的结果写在最后一行。那行字就是激励层的体检报告。

第 18 章 责任稀释｜Diffusion of Responsibility

> 本章讲什么：签字的人越多、责任越稀的机制；三条判据、四个现场、“单方面叫停权”的设计与签字计数上限。 何时翻回来：组织会签流程、成立委员会、把一件事分给三个部门的时候。 读完约需：50 分钟。

责任稀释有一种安静的发生方式：没有人推卸责任，责任是在分工的时候被平均分配掉的。一份虚假的年报上有四个签字位，一次航道上的相撞有四类相关方，一个道口的警示设备横跨两个业主，一台直升机的降落有两组人的假设：事后看，每一方都签了字、都尽了自己的环节、都能准确说明自己做了什么。链条上没有一环处于负责状态，而链条的每一环都真诚地相信”还有别人会管”。本章处理的就是这个”还有别人”。

1 它是什么

定义：责任稀释指责任随参与人数增加而被摊薄的心理与结构现象。结构面叫责任分散：分环节审批、多方签字、委员会决策，每加一道把关，本意是加一道防线，实际效果是给”别人会把关”的假设又添一个供款人。心理面是旁观者效应的职场版：参与方越多，单方面介入的心理成本越高，“多此一举”的社交风险越大。两层叠加，链条上没有任何一环处于负责状态。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 参与方多，且各方之间的责任界面没有被文字划清； ② 每一方都能准确说明自己做了什么，没有任何一方能说明”整体由谁负责”； ③ 组织里不存在任何单方面的叫停权。

判据②的自测方式残酷而有效：出事后，组织的第一反应是”查谁签的字”，而签字链上有七个人。七个人签过字，等于这道工序被七次确认过，等于没有任何一次确认是必要的。

心理面的旁观者效应有明确的实验起点：达利（John Darley）与拉塔内（Bibb Latané）在 1968 年的系列实验里让被试单独或与他人一起等待（隔壁房间冒烟、隔壁有人摔倒），单独在场时报告异常的比例远高于多人在场时；多人在场不仅没有加总出更多警觉，反而稀释了每个人的介入倾向。实验的核心变量与本章判据完全同构：他人的在场提供了”已经有人处理了”的假设，而这个假设在所有人心里同时成立。职场版的不同只在一点：办公室里”他人”是有分工记录的，“别人会管”的假设因此显得更有依据。实验给出的反向推论也直接可用：指定一人（哪怕名义上只多指定一个人负责呼救），介入率回到单人水平。责任稀释的解药在实验里写了几十年：把”人人”换成一个名字。

结构面还要补一个定义：什么叫”处于负责状态”。本章的判据是三个可观测条件同时满足：知道自己在看什么（信息状态）、知道自己能做什么（权限状态）、知道自己不做会怎样（后果状态）。三个条件缺一，即使责任在纸面上写着你，你也不处于负责状态。案例一（ma-008）的 VTS 操作员缺的是第二个条件（权限边界不清），案例三（ce-008）的两个主体缺的是第三与第一个（对行人的实际效果无人评估）。三个条件的检查因此比”责任人是谁”的检查有用：纸面责任人经常写得很清楚，三个状态经常全空。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：多方签字与分环节审批的制度传统。签字的本意是加防线，但签字的成本结构决定了它的行为后果：签字人核查每道前序签字的收益归链条，成本归自己：理性签字人只核自己那一格。防线在名义上叠加，在行为上并联。条件二：外包与分包分层。每转包一层，风险的可见性降一级，责任的连接弱一级；分包合同里写了服务条款没写风险

条款时，层级之间只剩商务关系。条件三：委员会决策。决议属于集体，执行需要指派，监督没有岗位；集体通过的东西天然没有单独的认领人，而”参与决策”的名分让每个人都觉得自己已经尽过责了。

稀释的悲剧性在于它平时毫无症状：所有环节都在签、都在批、都在开会，系统看起来防御深厚（第 22 章冗余的假象在责任层的投影）。症状只在需要有人喊停的时刻出现：那一刻，七个签字人等于零个签字人。

稀释的算术可以用一句话写清：责任按人头平均，介入动力按人头递减，两者的曲线方向相反。设一项风险的处置成本为 C，n 个相关方在无文字界面时各自感知的”我该出力”的份额约为 C/n；n 越大，每个份额越小，“等别人先动”的等待策略越划算。等待策略的均衡就是稀释的经典现场：所有人都等，风险敞口按全程计。防线设计的算术含义也因此直白：要么把 n 压到一（单一责任人），要么让每个参与方的感知份额回到 C（把整体后果写进每个人的考核）。两个办法对应本章装置一与装置二。

n 的取值还有一个时间维度值得写明：稀释不是静态的，参与方会随流程年龄增长。新流程通常只有一个责任人；每出一次小事故，组织加一道会签；每次跨部门协作，再加一方参与。n 随年龄单调递增，感知份额随之单调递减，直到某个不愉快的事件把链条推上审计台。这个过程解释了为什么老组织的把关流程签字最多而防御未必最强：n 的增长记录着组织的历史惊吓，每道签字都是上一次事故的纪念品（第 11 章的偏差台账在组织设计层的对应物）。装置四的签字计数上限对抗的就是这个单调增长：纪念品可以保留在备忘录里，不必保留在流程里。

签字的行为学还欠一层：签字人的理性核查边界。让每道签字复核全部前序内容，成本按链长线性增长，收益却按最后一道签字的边际贡献递减；理性签字人只核自己那一格，这是第一章说过的结构，它的行业版就是案例四的签字链。防这层的补丁不是要求签字人”更负责”，是把核查协议写进制度：签字分两种，核字（对该格内容的实质核查）与传字（仅确认流程传递），两种签字在文件上分栏标注，传字栏不得被引用为质量证据。分栏之后，“七个人签过字”的防御幻觉就失去了原料。

外包链条的稀释还有一个合同层的补丁值得写明：风险条款的纵向贯通。分包合同通常只写服务条款（SLA），风险条款（出事时的通知义务、配合调查义务、责任上限）只在总包与业主之间签；链条的第二层、第三层对风险的义务逐级清零。贯通的写法是流动条款（flow-down clauses）：总包把核心风险条款原文写入每一层分包合同，任何一层不得以更宽松的条款覆盖。流动条款在航空维修与海事行业的合同实务里已经成熟，它治的是”层级之间只剩商务关系”（本章条件二的病根）。合同评审时检查流动条款的贯通率，是审计外包链条的第一个动作。

3 四个领域的形态

案例一（海事）：谁都不知道自己权限的 VTS

ma-008。

时间与地点：2023 年 10 月 24 日 0455（UTC+2）。德国湾分道通航制东部海域，碰撞点 54°01.5N 007°38.7E，位于国际水域内 0.2 海里。值班席位在威廉港的德国湾船舶交通服务中心。当时风力 5 至 6 级、阵风 7 级，能见度在 10 至 31 公里之间，天黑（报告 p.10、p.24、p.65）。

主体：巴哈马籍散货船 Polesie（24,055 总吨，2009 年造，管理公司 Polska Żegluga Morska P.P.，船员 20 人，载谷物 32,997 吨）；马恩岛籍杂货船 Verity（2,601 总吨，2001 年造，管理公司 Faversham Ships Ltd，船员 7 人，载钢卷 3,262 吨）。监控方为德国湾船舶交通服务（German Bight Traffic），由联邦航道与航运管理局在联邦航道与航运总局（GDWS）指导下运营。责任主体按岗位记：两船值班驾驶员（OOW）、VTS 航海助理、VTS 航海主管（p.10、p.32—33）。

事发前在做什么：10 月 23 日 1940，Polesie 载 32,997 吨谷物从汉堡开往 A Coruña，吃水 10 米，此前在港装货 7 天。同日 2008，Verity 载 3,262 吨钢卷从不来梅开往 Immingham，吃水 5.4 米，装货 5 天（p.12）。

24 日 0310，两船引航员下船。Polesie 桥楼上是船长、二副和一名舵工，船长把控制交给二副后离开；航向 273°，航速 11 节，时间有余（p.12）。0410，大副接 0400 至 0800 班。右舷雷达用 6 海里量程、偏移显示，Verity 已在 AIS 上，CPA 0.15 海里、TCPA 45 分钟，两台雷达都没有开 CPA 报警，ARPA 也没有捕获这个目标（p.15）。

0423，Verity 进入北向航道，航向 335°、8.3 节，贴着航道东侧走。0444:30，Polesie 过计划航路点，计划在此转向 256° 沿西向航道行驶，实际仍走 273°；0446:03 越过 256° 计划航线，航向没有变化（p.16）。0448:48 到 0449:59，大副在自动舵上分九次把航向输入从 264° 调到 245°。这次 28° 的左转是分次完成的，从别的船上和 VTS 屏幕上都看不出是在操舵（p.17、p.58）。

同一时段，VTS 助理在监控这两条船，判断存在碰撞危险，也注意到 Verity 没有按让路船的要求行动。此前 3 分钟里它还处理了两份例行船舶报告，其余值班任务不明。当夜 79 频道的西区助理缺岗，一名主管覆盖两个区域（p.17、p.36）。

决策点：第一个时刻在文件层。2013 年 10 月 28 日，Coral Ivory 与 Siderfly 在基尔运河碰撞，德国联邦海事事故调查局（BSU）在报告 330/13 里建议 GDWS 研究把 VTS 的船岸双工频道改为单工（p.53）。那次碰撞没有人员死亡，Siderfly 因水线下破损有沉没风险，运河关闭 3 天（p.53）。报告没有记载 GDWS 的正式答复。到 2026 年这份报告出版时，GDWS 表示已启动新一代 VTS 系统的开发，单工要求包含在内，工期 2028 至 2034 年（p.69）。此后十年，两条船之间只能靠岸台转述。

第二个时刻是 0450:09。助理在 80 频道呼叫 Verity，两船相距不到 1.3 海里，CPA 160 米，TCPA 8 分 11 秒。通话三句：CPA 很小、你的意图是什么、按规则你必须采取避碰行动（p.17、p.60）。报告指出，VTS 自己的事后报告没有解释，介入为什么等到 TCPA 只剩 7 分 28 秒（p.60）。通话结束时两船相距 1 海里，CPA 小于 0.2 海里，TCPA 5 分 16 秒（p.

17）。这次通话没有用 IALA 的 WARNING 标记，语气是日常交谈的语气（p.17、p.61）。

第三个时刻是 0453:43 至 0454:00。主管在 80 频道呼叫 Polesie，先确认通联，然后用提高的、急促的语调说”不要向左，不要向左，向右转，Polesie，把航向改到右舷”（p.20）。大副回答”是，向右”，9 秒后改手动舵、右满舵（p.21）。VTS 事后报告写明，主管当时在执行《国际海上避碰规则》第 17 条(c)（p.61）。报告的分析认为，大副当时更可能按 17 条(b) 行事，17(c) 的限制在这一情形下不适用（p.62）。发这条指令时两船相距不到 0.5 海里，指令在碰撞前 90 秒内结束（p.20、p.62）。此刻 Polesie 仍在德国领海内，VTS 对它有权下指令；半海里之外的另一条船，Verity 已在国际水域，VTS 对它只有提供建议的权限（p.65）。相距半海里的两条船，适用两套权限。

三处都没有第二个人复核：文件由 GDWS 发布，两次呼叫由当班人自己决定发出，Annex A 里只有时间、呼号、原话（p.72）。

当时可见：Polesie 桥楼：两条船的引航员都已下船，船长在船上但不在桥楼（p.12）；雷达与 ECDIS 上的两条航迹，AIS 给出的 CPA 与 TCPA 数字；0433 的 ECDIS 上画着领海基线，Verity 在这一刻从德国领海进入国际水域（p.16）；0443 显示 CPA 0.11 海里、TCPA 14 分 42 秒（p.16）；0452:37 选中 Verity 的 AIS 图标，读数 0.83 海里、CPA 0.2 海里、TCPA 3 分 40 秒（p.19）；船长书面指示四条，其中一条是”任何疑问叫船长”，并写明距离 5 海里以上时叫（p.30）。

VTS 席位：融合雷达与 AIS 的电子海图终端，0450:09 的重建屏幕上两船 CPA 显示小于 0.1 海里、剩余 8 分钟（p.18）；CPA 小于 0.5 海里的自动告警因小型船舶太多而被静音，屏幕上仍有提示（p.35）；显示图上没有德国领海界线（p.65）；80 频道是双工，岸台能听见船，船听不见船（p.37）；当班缺一名助理（p.36）；值班按三班轮转，22 时至次日 6 时为夜班（p.35）；CPA 到什么程度该做什么，没有成文指引（p.35）。

Verity 桥楼：两台带 ARPA 的 X 波段雷达、AIS、ECDIS、BNWAS（p.30）；自 0423 起沿航道东侧以 8.3 节定速走了近 8 海里，航向没有变过（p.57）；没有航行数据记录仪，2,601 总吨的船当时不要求装（p.11、p.70）。

事后才知道的信息：Polesie 的 28° 左转在雷达与肉眼上都难以辨认（p.58）；Verity 实际上在向 Polesie 的航迹里转（p.59）；两船 CPA 从进分道通航制到碰撞从未超过 0.53 海里（p.56）；Polesie 进入国际水域是在 0454:18，碰撞前 1 分 10 秒（p.21、p.65）；若继续左转不会碰撞（p.61）；调查认定大副”感到必须服从”主管的指令（p.62）；调查没有找到证据显示操作员或主管知道自己权限的地理边界（p.65）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕0455:28，Polesie 的球鼻艏以约 12 节的相对速度撞上 Verity 右舷，位置在生活区前约 11 米（p.22）。Verity 在 36 米水深处沉没，从碰撞到沉没约 5 分钟，7 名船员中 5 人死亡，2 人获救（二副与一名水手）（p.9、p.23、p.54）。救援持续到当天夜里，四名船员下落不明，其中两人的遗体在打捞时于船内找到（p.64）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”早点介入、用 WARNING 标记”。本案里这个动作的成本不在开口，在开口之后：0450:09 的第一条通话之后，VTS 的内部报告写的是”1 海里时 VTS 已无进一步介入的机会”，并且”满意于早先的互动已经产生了避碰方案”（p.36）；三分半钟后它又开口，这一次的话把大副从一次已经有效的左转里拉了出来。第二个问题里最容易被忽略的是显示图上没有领海界线：它看起来是制图细

节，实际是当天三名当班人共同的权限盲区。第三个问题的落点在开口之前：先看这条船在哪一侧水域，再决定这一句是建议还是指令（p.65）。

被排除的选项：用 16 频道广播，让两条船同时听到同一句话。报告写明没有迹象表明考虑过用 16 频道，也承认广播有缺点，但它提供了澄清动作的办法（p.63）。让两条船自行改到工作频道直接通话：双工 80 频道上做不到，需要另行约定频道；VTS 不会成为那次通话的一方，发出建议之后就不知道两船约定了什么（p.62—63）。

由 VTS 直接给两条船下同一条指令：在 Verity 一侧，VTS 只有提供建议的权限（p.65）。在 0450 之前介入：VTS 事后的内部报告把”该区域的小船常常让得很晚、需要的回旋余地小、不愿偏离既定航向”写成经验（p.36）。经验成立，代价是把介入的门限推到了 1.3 海里。在 1 海里之内继续介入：内部报告的门槛写的是”1 海里时 VTS 已无进一步介入的机会”（p.36）。Polesie 大副把 0452:55 开始的左转做到底：事后重建显示不会碰撞，但他是在收到主管指令 9 秒后改的手动舵（p.21、p.61）。船长发令上桥：船长书面指示要求在距离 5 海里以上、有疑问时叫船长（p.30），实际叫船长是在碰撞之后（p.22）。

早期信号：① 2013 年 10 月 28 日，Coral Ivory 与 Siderfly 在基尔运河碰撞，BSU 报告 330/13 建议 GDWS 研究把双工频道改为单工（p.53）。压过去的理由：运河封闭三天，无人死亡，建议停在”研究”。② 2015 年 2 月 11 日，Ever Smart 与 Alexandra 1 在杰贝阿里港界内碰撞，集装箱船的桥楼是在港调呼叫后几秒才发现来船（p.52）。压过去的理由：那是港界内、引航与港调都失效的个案。③ 2013 年 12 月 11 日，Paula C 与 Darya Gayatri 在多佛海峡碰撞，调查认定海岸警卫队”及时且善意”的甚高频介入几乎肯定把 Paula C 的值班驾驶员推向了错误动作（p.53）。压过去的理由：责任归到值班驾驶员失去情境意识，介入本身没有被质疑。④ VTS 的强制复训场景 VK02-K-GBT-De，练的正是”有碰撞危险而 VTS 不介入”（p.36）。压过去的理由：训练给出的是正确答案，边界只在一个方向上被练过。⑤ 2022 年，IMO 对德国的成员国审核没有就 VTS

提出任何发现或意见（p.36）。压过去的理由：外部审核通过，等于制度被确认。⑥ 10 月 19 日船东检查记录称桥楼人员熟知全部航行安全程序；船长书面指示是 10 月 12 日利物浦至汉堡那一版的原文复制，船长与三名驾驶员签字（p.30）。压过去的理由：文件齐备被当作执行到位。

加码点：0451:36 到 0451:50。助理呼叫 Polesie，句子是：“你左舷的 Verity 会从你后面过，他告诉我他会向右转、从你后面过，请注意局面”（p.19）。

这一句之前，两条船各自握着一份画面：Verity 保持航向航速，等 Polesie 按航道左让，自己从前面过；Polesie 等 Verity 从船尾过（p.57、p.19）。两份画面互相矛盾，谁也没跟谁通过话。这一句之后，Polesie 那一份被岸台确认了。大副的回答是”是，我会看着，稍微向右一点”（p.19）。报告指出这个回答没有达到 IALA 1132 的闭环复诵标准；如果助理在通话前加了 WARNING 标记，这句含糊的话就不会被放过（p.61）。

加码的形态是一句转述。它给两条船各发了一份”对方会让”的确认，两份确认方向相反；它同时把 VTS 自己放进”问题已移交”的位置：此后四分钟没有人再说话，直到 0453:43。这四分钟里 Verity 从 0452:26 才开始向右转，Polesie 则在 0451:02 把自动舵从 245° 设到 252°、把正在进行的左转停住了（p.17、p.19）。谁批的：助理发出，主管在同一值班席位上，没有复核记录。原话记在 Annex A（p.72）。

失效链：技术层：双工 80 频道使船与船不能直接通话，VTS 成为唯一信道，只能转述”意思”（p.60、p.62）；CPA 小于 0.5 海里的自动告警被静音（p.35）；终端上不显示领海界线（p.65）；两条船都用自动舵做小角度分次改向，远处看不出是在操舵（p.56—57）；Verity 没有航行数据记录仪（p.11）；两条船都没有开 CPA 报警；Polesie 的水手排了瞭望班，习惯上不承担瞭望（p.15、p.29）；Verity 一侧当晚是否加设瞭望，报告写的是无法确定（p.55）。

组织层：权限被切成两级岗位（主管、助理）与三层措施（交通信息、交通协助、指令），助理”只能凭主管授权发布指令”（p.33）；0450 的那三句在文件里属于信息与协助，实际已经越过了单纯告知（“按规则你必须行动”），而发布指令的授权不在助理手上（p.17、p.33）；“交通协助在交通信息未能达成目标时才提供”这条次序，没有配套的 CPA 与 TCPA 门限，也没有写明何时该收手（p.34、p.62）；主管以 17(c) 为依据发指令，报告认为适用的是 17(b)（p.61—62）。

激励层：VTS 没有以 CPA 为口径的考核，考核落在是否按程序互动、是否留档；30 个编制缺 4 个照常值班，补位靠”机会主义”（p.36）；两条船的考核落在准班与表面合规，两船当时都”时间有余”（p.55），却都把 CPA 压在 0.5 海里以内（p.56）。

交界处断在文书与经验之间：文书把”谁在什么距离上必须开口”留白，留白由当班人的经验填；经验里”小船总是让得晚”是常态，沉默于是被当成判断。

最小反事实：在 VV-WSV 2408 的介入条款里补一行收手门限：两船 TCPA 少于 5 分钟时，VTS 只发警告，不再发指令。一个动作，落在 2023 年 10 月之前，不需要新设备，不需要加人：报告明确指出，VV-WSV 2408 与 VV-GDWS 24-2 都没有给出”在什么 CPA 或 TCPA 上介入会适得其反”的指引（p.62）。有了这一行，0454:00 那句”向右转”不会发出。报告的重建显示，若大副继续左转，两船不会碰撞（p.61）。5 分钟这个数在报告里有依据：0453:43 主管开口时 TCPA 已不足 3 分钟，报告把这一区间写成”介入适得其反”（p.62）。报告本身没有把门限写进建议，2026/117 只要求 GDWS”提供指引”，没有给数字（p.70）。同一行字对下一次也有效：收手的判断从此可以被引用，也可以被追责。

结局与来源：Verity 全损，5 人死亡，Polesie 船艏与右舷轻微受损，少量油污（p.10）。报告提出七项建议，编号 2026/115 至 2026/121：IMO 修订 SOLAS 第 V/20 条，把 500 至 3,000 总吨的国际航行货船纳入航行数据记录仪要求；GDWS 审查双工频道使用、为介入人员提供指引，包括介入

时机、信息标记的使用与何时应当收手（p.70）。IALA 已修订 Guideline 1141，要求使用双工频道时配备岸台转发（p.69）。调查的限制也写在报告里：Verity 未装记录仪，关键证人未接受访谈，VTS 内部的决策过程无法还原（p.9、p.11）。

一手来源：MAIB, Report on the investigation of the collision between the bulk carrier Polesie and the general cargo ship Verity, Report No 5/2026, February 2026，共 82 页，附录 A 为德国湾 VTS 报告译文，附录 B 为《国际海上避碰规则》条文摘录。链接见附录 B ma-008。

案例一的四方结构值得按三个状态再过一遍，因为它是本章判据的完整标本。信息状态：四方各自掌握局部（两船各自知道自己的约束，VTS 看得见两条航迹），全貌只在雷达上，不在任何判断里。权限状态：操作员与主管的权限条款含糊（能提醒、能否强制、强制失败的责任归谁），这是监控方的致命缺口。后果状态：两船的桥楼各自知道碰撞的物理后果，但”对方会行动”的假设把后果的紧迫性稀释掉了。三个状态各有补丁：全貌桌（信息）、权限清单（权限）、假设显性化（后果：值班规则要求把”我认为对方会动”说出声，说完就自动变成必须验证的东西）。MAIB 报告的建议大体落在这三个补丁的框架里，读者可以直接对照原文核读。

案例二（医疗）：登记库才知道的不兼容

me-008。英国 NHS 关节置换手术。HSIB 报告（Implantation of wrong prostheses during joint replacement surgery，2018，存档快照已经本书核读）：62 岁患者术中被植入不同厂商、互不兼容的假体，缺陷在数日后经国家关节登记库的数据比对才暴露。手术团队、器械供应、术前核对、登记录入，每个环节的当事人都能说明自己那一步符合本环节流程：手术台按器械单取用、供应商按订单发货、核对按核对表执行。没有一环对”两个部件是否彼此匹配”负全责，因为匹配性横跨在四个环节的缝隙上，而缝隙不签名。

停在决策点上：手术台上两个部件先后植入之间的那一刻。桌面上的信息：各自贴着各自标签的器械、按本环节核对无误的流程记录、以及一台没人想到要当场查询的登记库。〔结局〕患者承受二次手术；报告指出登记库的事后发现模式：事后发现等于事前无人负责。一手来源：HSIB, 2018，链接见附录 B me-008（存档链接，等级 A−）。

案例二里”缝隙不签名”这句话可以再推一步：缝隙之所以无人认领，是因为匹配性横跨两个厂商的目录体系，任何一方的目录都不包含对方。信息结构的缺口先于责任缺口：哪怕有人想负责，他手里的数据也不支持核对。防这类缝隙的次序因此是先补数据再补责任：兼容性核对工具（两目录联查）落地之前，指定责任人只会制造一个有责任无手段的岗位。HSIB 报告把登记库的事后发现作为主要发现，等于确认了数据层的缺位；它的建议方向与本章的次序判断一致。给读者的通用化：跨体系的核对点，先查工具在不在，再查责任在不在；责任写在工具缺席的地方，等于写在风里。

案例三（建筑）：道口上的治理界面

ce-008。Supertram 有轨电车 Staniforth Road 平交道口，2025 年 6 月 22 日，谢菲尔德。RAIB 报告（Report 10/2026，页面已经本书核读）：电车撞倒两名行人，1 人重伤、1 人轻伤，均送医；行人未察觉电车接近，声光警示均未起作用，道口涉及的基础设施业主与运营方之间风险管理薄弱。道口的警示设备横跨在两个主体的治理界面上：设备的产权、维护、有效性评估与对行人的实际效果，分属不同的责任清单，而清单之间那条没有文字的缝，正好落在”行人能不能安全通过”这个问题上。

停在决策点上：道口警示设备最后一次被以”对行人的实际效果”口径评估的时刻。桌面上的信息：设备的状态记录（正常）、业主与运营方各自的职责文件（齐全）、以及两者之间从未被任何一方签字的那道缝。〔结局〕2　　人送医；报告将风险界面不清列为调查发现。一手来源：RAIB, Report 10/2026, 2026，链接见附录 B ce-008。

案例三的治理界面还有一个值得标出的特征：设备状态记录显示”正常”。正常指的是设备在通电、在运转；失效的是”对行人的实际效果”这个口径（警示是否足以让行人察觉电车）。两个口径的分工恰好横跨两个主体：产权方管设备状态，运营方管运行安全，效果口径两边都不在考核里。这是第 12 章讲过的负向替代的责任版：目标的信息通道从未接进任何一方。补法照抄第 12 章的通则：给效果造一个量（行人察觉的一线观测），然后按本章装置指定它的责任人。两个章的防法在道口这类治理界面上总是成对出现。

案例四（金融）：签字链的事后剖面

fi-007。清越科技欺诈发行案的责任人决定书（〔2026〕59 号，页面已经本书核读）：董事长高裕弟警告、罚款 900 万元、市场禁入 8 年；常务副总经理穆欣炬罚款 900 万元、禁入 6 年；财务总监兼董事会秘书张小波罚款 600 万元、禁入 5 年；监事会主席吴磊罚款 400 万元、禁入 3 年（与 fi-006 同案）。这份处罚书是一张事前责任稀释的剖面图：虚假的发行文件与年报上签着四个人的名字，四道签字在事前构成了”层层把关”的组织叙事，事后被监管逐一还原为各自的真实知情程度：签字分层在事前是稀释的形状，在事后是问责的顺序。

停在决策点上：虚假内容定稿、四道签字依次落笔的那段流程。桌面上的信息：每道签字各自的真实知情程度、每份文件”上面已经签了”的传递路径、以及每道签字在心里把把关责任向前一道或后一道推的那半格。〔结局〕罚款合计 2,800 万元，市场禁入 3 至 8 年。一手来源：中国证监会〔2026〕59 号，2026，链接见附录 B fi-007。

案例四的签字分层还有一层值得读：四道签字的罚款与禁入年限严格递减，监管按知情程度与职务影响力分层定价。这个定价在事前的对应物是：知情程度与影响力本来就该对应签字的实质权重，而稀释把它们拉平成了同构的”签了”。给董事会的启示写在定价里：签字链越往下，签字人的信息劣势越大，链条的设计者应当为下位签字人配备独立的信息通道

（外部顾问直通、异议直报），否则下位的签字只是上位的担保，稀释从头签到尾。

案例四与第 17 章的案例一（fi-008，同一标的的事务所端）在本章里是一组镜像：事务所是链条的外包端失守，公司四签字是链条的内核失守，两端夹着同一份虚假年报。监管对两端的处理拼起来就是一条完整的稀释剖面：外包端的结构病（付钱买严格）与内核端的结构病（签字链拉平）在同一标的上相遇。两个案例并排，是想让读者看见稀释的全链形态：它不止发生在组织内部（委员会、会签），也发生在组织之间（委托、外包、转包）。防组织间稀释的工具与防组织内的是同一套：治理界面清单（装置三）跨组织照用，四方具名的要求跨了组织边界照样成立。

案例五（公共）：十三年的四选二（展开版）

po-005。

时间与地点：2000 年至 2026 年 6 月。伦敦威斯敏斯特宫（Palace of Westminster），一级登录建筑，位于联合国教科文组织世界遗产范围内。报告由主计审计长于 2026 年 6 月 8 日签署，6 月 11 日下令付印，6 月 15 日出版，编号 HC 32，会期 2026-27（p.1、p.3）。

主体：修复与更新计划（Restoration and Renewal Programme）。涉及：下院与上院，两者各自须为二期工程的范围与资金提供批准；两院委员会（House Commissions），分别负责本院行政与服务，并设定一期工程的支出上限；两院书记（Clerk of the House of Commons、Clerk of the Parliaments），作为法人官员担任本计划的会计官；Client Team，代书记行事并日常管理 Delivery Authority，2023 年取代 Sponsor Body；Client Board，两院委员会联席；Programme Board，由两院议员、两院书记与外部独立专家组成；Delivery Authority，负责日常交付；Strategic Estates，管理议会不动产，经运营总监向委员会报告。监督方为国家审计署，报告署名主计审计长 Gareth Davies（p.3、p.7—8、p.30）。

事发前在做什么：2000 年，地下机房的第一次勘察提出建筑与服务方面的担忧（p.6、p.16）。2013 年，两院设立这一计划（p.7、p.17）。2014 年，下院委员会同意推进北区建筑的翻新；2016 年，该委员会决定把 Richmond House 交给计划作腾退空间（p.28）。2018 年 1 月，下院表决同意施工，并同意施工期间全面搬出宫殿、保证尽快返回；2 月上院认可这一做法（p.17）。2019 年，议会通过《议会建筑（修复与更新）法》，设立 Delivery Authority 与 Parliamentary Works Sponsor Body，并写入九项范围考量：性价比、安全与安保、环境保护、无障碍、访客通道、教育与其它设施、公众参与、考古与历史价值、全英各地获益（p.17—18）。2020 年 12 月，两院委员会同意请 Sponsor Body 研究”部分留守”（continued presence）的影响（p.18）。2022 至 2023 年，因对成本与进度的担忧，Sponsor Body 被 Client Board 与 Client Team 取代（p.18、p.30）。2023 年，Client Board 增列两个”留在宫内施工”的方案（EMI、EMI+），请 Strategic Estates 开发；同年两院书记表示，不确定宫殿还能按现状使用多久，因为建筑没有可靠的阻火蔓延系统（p.16、p.18）。2024 年 3 月，Client Board 发布战略案例，把范围定在”合理进取”的第 4 级成果（p.18—19）。2025 年，下院委员会要求北区翻新达到”议会一级标准”，翻新标准由此高于原定的最小干预（p.28）。2026 年 2 月，Client Board 发布成本方案报告，四个交付方案第一次带着完整的成本与工期区间并列在案（p.8）。

决策点：第一个时刻在 2018 年 1 月至 2 月。载体是两次表决：下院在 1 月，上院在 2 月，报告只记到月。两院分别表决，没有一方能代替另一方。这一次表决把”搬出去”从选项变成了前提，此后每一个方案都要在这条前提与”尽快返回”的保证之间找位置（p.17）。

第二个时刻在 2020 年 12 月。载体是两院委员会的一份决定：同意请 Sponsor Body 研究”部分留守”的影响。报告对这份决定的记载只有一行：请 Sponsor Body 开展工作，以全面了解在宫内保留部分存在的情况下施工的影响（p.18）。它没有写研究结论的期限，也没有写”若结论不

利则维持 2018 年的决定”。从这一年起，2018 年的腾退前提变成可讨论项，而讨论本身没有到期日。

第三个时刻在 2022 至 2023 年。载体是治理的更换：Sponsor Body 撤销，Client Board 与 Client Team 接手。报告记的是年份区间，未记月份与文书编号。更换给出的理由是”提高议员对计划的参与”，而接手方的职责文本是”做出供两院审议与表决的选项”（p.18、p.30）。责任主体换了名字，职责的动词从”监督交付”换成”开发选项”。会计责任的方向也写在同一部分：两院书记对各自的院与委员会负责，不对部长与财政部负责（p.30）。

第四个时刻在 2026 年 2 月至 6 月，尚未完成。载体是成本方案报告，加一份尚待排期的议会辩论。Client Board 请求两院批准把方案从四个减到两个（全面腾退与 EMI+），并授权七年、封顶 30 亿英镑的一期工程；最终选择的目标日定在 2030 年（p.6、p.8—9）。请求的对象是两院，而批准所需的辩论须由政府排期（p.9）。两院的构成还在变：报告记下，自 2024 年以来 Client Team 接触过约 542 名在任议员，其中约 283 名在任下院议员，占约 43%；很多议员没有参与早先的决定，只在计划发展的某一个点上遇到它（p.10、p.19）。2030 这个日期由 Client Board 自己设定，报告称它为”目标”，不是法定期限（p.6、p.31）。

当时可见：2018 年 1 月，桌上是从 2000 年以来历次审查的结论、建筑与服务的现状、以及”全面腾退、尽快返回”这一组选项。四个方案的成本要到 2026 年 2 月才第一次出现（p.8）。

2019 年，法案的九项范围考量并列在同一页上。报告的评语是：这些宽泛且可能互相竞争的考量需要明确的取舍（p.18）。

2020 年 12 月，桌上是 2020 年国家审计署关于早期性价比风险的报告（p.9）。“部分留守”的成本与工期尚未测算，它 144 亿至 220 亿英镑、33 至 45 年的区间要到 2026 年才与其它三个方案并排（p.8）。

2026 年 2 月，四个方案的区间并列在案：全面腾退 111 亿至 156 亿英镑、19 至 24 年；部分留守 144 亿至 220 亿英镑、33 至 45 年；强化维护与改善（EMI，宫殿分为 14 个区，任一时点腾退不超过 30%）233 亿至 563 亿英镑、52 至 84 年；EMI+（上院腾退 8 至 13 年，下院借用上院议事厅不超过 2 年）195 亿至 392 亿英镑、38 至 61 年（p.8）。同月的一期工程分五个工作包：临时办公（女王伊丽莎白二世会议中心 4.17 亿英镑，另计收购价；Richmond House 3.28 亿英镑）、启用工程约 6.91 亿英镑、前期工程约 1.60 亿英镑、施工前活动约 8.60 亿英镑（p.25）。会议中心的设计在 RIBA 第 2 阶段，Richmond House 所在的北区组合在第 1 阶段；前者从完工到移交运营只有不到一个月的缓冲（p.27—28）。

事后才知道的信息：EMI 两个方案的技术可行性要到下一设计阶段才能确认（p.20）；石棉的精确位置与数量不明（p.23）；北区组合最早 2034 年才能提供临时办公，完工推迟到 2039 年（p.28）；下院腾退若分期，部分议员与职员将在全面腾退约一半的工期内留在现场（p.28）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕截至 NAO 2026 年 6 月的更新，四个交付方案仍未选定；把方案减到两个、授权七年封顶 30 亿英镑的一期工程这两项请求，都要等两院辩论，辩论由政府排期（p.8—9）。四个方案的成本区间最高与最低相差 452 亿英镑，工期相差 65 年（p.8）。每延迟一年，计划整体成本增加 3.20 亿至 4.20 亿英镑（p.10）。宫殿维护在 2017-18 至 2025-26 年间平均每周约 150 万英镑，2026-27 至 2029-30 预计升至每周约 200 万英镑；计划本身预计把这项周成本压低约 70 万英镑（p.17）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”成立一个新的主管机构”，但十三年里的机

构已经重组过多轮，结构的第 n 次调整不会自动产出第 n+1 次调整所缺的拍板机制；第二个问题里最常被忽略的是”四选二”这个状态本身：比选材料的完备让”还在选”看起来像进展，实际是拍板责任没有承载文书；第三个问题的正确落点在时限条款：给最终选择设定法定期限与默认方案（逾期未选即触发其中一个），拍板责任从此有到期日。

被排除的选项：部分留守（continued presence）。它的数字是 144 亿至 220 亿英镑、33 至 45 年，比全面腾退贵 33 亿英镑起、长 14 年起（p.8）。它未进入两个推荐深化的方案之列，而报告没有记录排除它的理由——只有一句”推荐两个而非一个，是为了降低持续成本，同时仍给两院一个选择”（p.9）。

EMI。233 亿至 563 亿英镑、52 至 84 年。地下设计与交付策略与其它方案不同，技术可行性要到下一设计阶段才能确认；Strategic Estates 自 2023 年才开始设计这两个方案（p.10、p.20）。

把范围降到第 3 级。分析显示核心要求决定大部分成本，降一级或升一级只改变约 5%，缩范围买不到降成本的余地（p.11、p.23）。

继续把四个方案全部留在桌上。Client Team 估计多开发方案的额外设计与规划成本在 1.15 亿至 5.30 亿英镑之间，视留下几个而定（p.17）。

把权限下放给一个被充分授权的机构。报告把它写在一期工程的”可能需要”里；Client Team 正在审查治理，而改动可能还要修法（p.31）。

早期信号：① 2000 年的首次勘察已经提出建筑与服务的担忧，计划到 2013 年才设立（p.6、p.16）。压过去的理由：先勘察、后立项。② 2018 年 1 月的表决给出”尽快返回”的保证（p.17），而四个方案的工期最短 19 年、最长 84 年（p.8）。压过去的理由：保证写在政治承诺里，工期写在方案里，两句话从未并排放过。③ 2020 年 12 月的请求书把重新讨论 2018 年决定这件事写成”全面了解影响”（p.18）。压过去的理由：文书给了工作一个名字，没给方向一个名字。④ 2014 与 2016 年，下院委员会先后同意北区翻新、划定 Richmond House 作腾退空间，比 2018 年的腾

退表决早二到四年（p.28）。到 2026 年 4 月，Strategic Estates 认为北区最早 2034 年才能提供临时办公，报告写：若按可用房源分期，宫殿的施工节奏可能由腾退房源的可得性决定，而不是由计划交付与议会业务的需要决定（p.28）。压过去的理由：腾退空间被当配套工程，没被当成方案的时钟。⑤ 报告自己记下的一条：历次报告解释了各阶段的目标与建议，但没有给出这些决定如何拼在一起的简单说明（p.10）。压过去的理由：每份报告都在回答当时的问题。

加码点：2023 年，Client Board 决定增列 EMI 与 EMI+，把方案集从两个重新扩回四个；同一年，一期工程被设计成”对最终选中的任一方案都可用”（p.18、p.24）。报告写明：桌上留的选项多于建议的两个，一期工程会更复杂，并增加不必要的成本（p.24）。

2026 年 2 月，四个方案与一个封顶 30 亿英镑、七年的一期包被绑进同一份成本方案报告（p.8）。绑定的结构是：钱按”对任一方案都可用”来花，方案按”以后再选”来留。首期含施工前采购，报告估计采购需 12 至 18 个月，落在关键路径上（p.26）。五个工作包里，下院腾退与职员安置那一块，无论最终选哪个方案都要做（p.28）。这笔钱不因方案未定而暂缓。

到这一步，桌上的选项不再是纸上的四个，而是四份已经开始花钱的工程前提。谁批的：2023 年的增列在 Client Board，报告只记年份；2026 年 2 月的请求尚待两院批准，辩论需政府排期（p.9）。

失效链：技术层：宫殿是一级登录建筑，电气、供暖与给排水管线穿墙而过，石棉遍布但精确位置与数量不明（p.19、p.23）；85% 的估算建设成本用于优先工程，即建筑服务更新、石构保护、消防与石棉清除（p.11）；2023 年两院书记的判断是建筑没有可靠的阻火蔓延系统，重大火灾下建筑难以保全（p.16）；四个方案里最低与最高的估算相差 452 亿英镑、工期相差 65 年（p.8）；预备费占基础成本的比例从 32% 到 148%（p.22）；EMI 的技术可行性要到下一设计阶段才能确认（p.20）。

组织层：治理分摊在七个机构上（p.7—8）；Client Board 与 Programme Board 的职责、成员重叠，两者都参与战略决策与取舍（p.30）；两院书记在法律上是会计官，实际上没有政府重大项目中会计官通常拥有的权限（p.12）；计划没有单一的、承担个人法定责任的会计官（p.30）；Client Board 的职责文本是”做出供两院审议与表决的选项”（p.30）；法案的资金模型没有弹性，二期工程在议会批准全部工程的范围与资金总额之前不能开始（p.31）；关键活动在 Client Team 与 Delivery Authority 之外运行，报告写的是”不清楚谁做决定、谁为这些项目的延误或取舍负责”（p.13）。

激励层：报告对现行治理的判断是，它为议会参与与开发选项而设计，不是为清晰的问责与交付决策而设计（p.12）；一期工程的五个工作包分属不同出资方与交付方（p.25）；各机构的职责文本里，生产选项有明确表述，选择选项落在两院（p.30）。每一方都在交付自己那一格，且都能举证。

交界处断在选项生产与选项选择之间：生产选项有人负责、有预算、有交付物；选择选项要两院分别批准，而把批准送进议事程序的权力在政府（p.9）。到期日只有一个，是目标，不是期限（p.6）。

最小反事实：2020 年 12 月，两院委员会在同意请 Sponsor Body 研究”部分留守”的同一份决定里写一行失效条款：研究须在 12 个月内出结论，逾期未出，2018 年两院表决的全面腾退即为默认方案。一个动作，落在 2020 年 12 月，不需要立法，不需要预算，只需要委员会在自己的决定里写。条件在当时是齐备的：默认项已经由两院在 2018 年分别表决过（p.17），研究的范围与期限由提出请求的一方自己设定（p.18）。有了这一行，2023 年增列 EMI 与 EMI+ 的前提就不成立——增列之所以可能，是因为”部分留守”还是一个开放选项。四个方案的并列区间与 65 年的工期差，都不会出现在 2026 年的报告里。报告没有把这一条写进建议；它的建议 a 要求每个关键阶段出版一份”决定如何演进”的说明（p.14），说明能让人读懂过去，不能让下一次到期。

结局与来源：四个交付方案未选定，一期工程待两院批准，最终选择的目标日是 2030 年（p.6、p.8—9）。四个方案的成本区间合计 111 亿至 563 亿英镑，工期 19 至 84 年（p.8）。一期五个工作包的图上金额合计约 24.6 亿英镑，对着 30 亿英镑的封顶；报告注 3 说明一期成本尚不含 Cloister Court、系统隔离与退役、河岸安保（p.25）。一手来源：NAO, Restoration and Renewal of the Palace of Westminster: 2026 Update, Report by the Comptroller and Auditor General, Session 2026-27, HC 32, 15 June 2026，共 40 页；证据基础是 2026 年 1 月至 6 月的文档审阅（含 2022 年 1 月至 2026 年 3 月的董事会纪要与文件）、八次访谈与四次讲授会（p.30—32）。报告声明不就政策与”应选哪个方案”发表意见（p.32）。链接见附录 B po-005。

案例六（公共）：反复改画幅的铁路（压缩版）

po-007。英国 Northern Powerhouse Rail。NAO 报告（2026 年 3 月，页面原文已经本书核读；NAO 自评为弱判证据等级）：区域铁路计划十余年反复重大调整范围，收益兑现相应推迟。范围的多次变更在本章的读法是：计划没有单一的方向责任人，每次战略层换届或财政周期变化，范围就按新的偏好重新裁剪；裁剪的每一次都各有理由，加总的效果是收益永远在推迟。最小反事实：计划范围设定后，重大变更须由跨届的独立评估确认并留痕。一手来源：NAO, Northern Powerhouse Rail, 2026，链接见附录 B po-007。

案例六与案例五的对照还值得点一句：两个计划一个十三年未拍板（案例五），一个十余年反复改范围（案例六），表面症状相反（不动 versus 乱动），结构病因相同（拍板与变更的责任无承载文书）。不动是没人有义务选，乱动是没人有义务保持；两端的中间态（选定后既不被颠覆也不被搁置）才是责任承载文书要买的东西。公共项目治理的读者可以据此设计自查：你的长周期计划，最后一次重大决策是谁、在哪份文书、依据什么程序做出的。三个答案都写不出来的计划，正走在案例五与案例六之间。

案例七（农业与食品）：分销链上的召回接力（压缩版）

ag-004。Whole Foods 零售端，Whatcom Blue 散装切片奶酪。FDA 执法报告（event 97931 / H-0210-2026，API 记录已经本书核读）：上游召回两天后零售端跟进召回 411 磅（Class I）。分销链召回的责任传递在本案的表现是”接力”形态：上游厂商发起召回，分销与零售各自按自己的节奏跟进；两天在食品召回的语境里不慢，但链条上没有任何环节被要求回答”下游全部点位何时清空”。召回的有效性以链条终点计，而召回的组织以环节计：两个口径的差就是案例七的形状。最小反事实：召回发起时同步生成下游点位清单与清空时限，按点位核销。一手来源：FDA, event 97931, 2026，链接见附录 B ag-004。

案例七的两天接力还值得放到食品安全的时效语境里读：STEC（产志贺毒素大肠杆菌）类污染的暴露窗口以天计，链条每多滞留一天，消费端的风险敞口就多一天。分销链召回的责任传递之所以是本章案例，是因为链条上每个环节的”尽快”都是真诚的（各自的 SOP 都要求及时），而及时的定义按环节各自设置：厂商按下发通知计，分销按收到通知计，零售按内部转单计。三段”及时”的串联用时没有主人。按点位核销的反事实之所以是解药，是因为它把”及时”的定义从各环节的口径统一成链条终点的口径：清空时限由终点倒排，每个环节分到的不是自己觉得合理的时长，而是终点需要的时长。

终点口径的倒排还有一层组织含义：它把链条的责任从”参与”变成了”交付”。参与口径下，每个环节的动作都算贡献；交付口径下，只有终点状态（下游清空）算数，环节动作只是过程。两种口径的切换不难，难的在第一周：各环节会抗议”我们控制不了下一环节”。抗议是真实的，答案是结构性的：控制不了的部分恰恰是要写进界面清单的部分（上游对下游的通报义务、下游对上游的确认义务），清单写完，控制不了就变成了可追的。这个从抗议到清单的转化，是装置三最日常的使用方式。

案例八（核电）：四项违规里的监督不足（压缩版）

nu-004。Acuren Inspection Inc.（阿拉斯加场址）。NRC 新闻稿（2026 年 10 月，已经本书核读）：拟民事罚款 36,000 美元，四项违规：未做辐射巡测、违反操作规程、监督不足、报警处置指示不当。四项里最值得停在”监督不足”：监督岗位存在（违规清单里有它，说明岗位在编制里），监督的行为未发生（巡测没人做、规程没人盯）。监督岗是责任稀释的经典藏身处：它的职责天然指向”别人做得对不对”，而它的考核往往指向自己的文书产量。四项违规并罚的处理把监督与作业同价：监督失守不是管理从重，是违规本身。最小反事实：监督岗的巡测核查留痕（谁、何时、查了什么），留痕缺失即监督违规。一手来源：NRC, 2026，链接见附录 B nu-004。

案例八的”监督不足”还可以给监督岗位的设立者三行设计提示。第一行：监督岗的产出是发现（查出了什么），不是检查的次数（查了多少），考核对着发现台账。第二行：监督岗的汇报线独立于被监督方（至少跨一级），否则监督成为被监督者的内部职能。第三行：监督岗的编制预算单独列支，与被监督方的产量指标无共享科目。三行的共同逻辑是让监督岗自己也是一个处于负责状态的单点：信息（发现台账）、权限（独立汇报线）、后果（单独预算与考核）。监督岗自己是稀释的重灾区，恰恰因为它天然横跨多方；用本章装置一先把监督岗自己做成单点，它才有资格去监督别人。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 流程图上每个框都有人，整体没有主。理由：“分工明确。”
2. 出问题后第一反应是开责任认定会而不是抢修会。理由：“要汲取教训。”

3. 委员会决议没有执行责任人，或执行责任人与决议人不是同一批人。理由：“集体决策更稳。”
4. 外包合同里只有服务条款，没有风险条款与叫停条款。理由：“商务归商务。”
5. 同一事项有三个部门可以管，出事前没人管、出事后都来管。理由：“齐抓共管。”
6. “这个不归我管”在内部沟通里的出现频率上升。理由：“按流程走。”

5 怎么防

装置一：单一责任人条款。每条关键流程、每个风险点，制度里写一个名字对应的责任（人可换、位不可空），其余签字人承担的是核验责任而非把关责任：核验责任的含义写清楚：你签字只声明你核验的那几项为真。清越案的四个签字位如果在事前写过”各自核验什么”，事后就不需要监管来替他们划分。

装置二：单方面叫停权。至少一个岗位对关键不可逆动作拥有独立叫停权，写进岗位说明与合同（第 7 章），叫停的代价由组织承担（第 27 章终止奖励的接口）。叫停权不落到具体的人，就是没有叫停权；落到人但没有预算兜底，就是没人敢用。

装置三：治理界面清单。凡多方共同维护的对象（道口设备、共用数据、接口系统、匹配性验证），建立界面清单：每一项写明业主方、运营方、评估方与效果验收方，四方不得为同一方。每年照单演练一次”这个东西坏了谁先知道”：演练的答案写进清单，替代假设。

装置四：签字计数上限。同一动作的把关签字超过三个的流程，强制重构：超过三个签字的把关等于没有把关。多出的签字要么转为知情抄送（不构成把关），要么删除；保留的每一道签字必须写明它核验的具体条

目。重构的阻力会很大：每一个被删的签字位都会自称关键：处理方式是让签字位各自写下”我核验什么”，写不出核验条目的签字位自动删除。

四个装置放到本章案例上。装置一（单一责任人）在案例一上的用法：VTS 的权限清单写明强制指令的触发条件与责任归属，操作员的”必须做什么”从含糊条款变成三行字。装置二（叫停权）在案例三上的用法：道口的任一方获得单方面暂停使用该道口的权限，暂停的代价由共担基金支付，权利有兜底才有人敢用。装置三（治理界面清单）在案例二上的用法：假体匹配作为界面项登记，业主、供应、评估与验收四方具名且不得为同一方。装置四（签字计数上限）在案例四上的用法：发行文件的四个签字位各自写下核验条目，写不出的转为知情抄送。

四个装置的失败形态。单一责任人死在离任带走：责任人更替没有交接清单，名字换了状态清零；补丁是把三个状态写成岗位说明书的附录，随岗位不随人。叫停权死在无人敢用：权利在纸面上，行使的心理成本在文化里；补丁是行使记录定期公开，用过三次的叫停权才是活的。治理界面清单死在清单静态：对象变更不触发更新；补丁是清单与变更单联动。签字计数上限死在栏位漂移：知情抄送悄悄升格为把关签字的引用来源；补丁是引用审查，引用抄送作质量证据的文件自动退回。四个补丁共享一个原则：装置的状态必须可观测，不可观测的装置按不存在处理。

6 与相邻机制的边界

与激励错位（第 17 章）：错位是方向问题（考核对着错的目标），稀释是有无问题（没有方向的承载者）。判据问句：把责任给到某个人，局面会变吗？会：是稀释；给到也没用（他的考核逼他反着做）：是错位。Colgan 3407（第 17 章案例三）两层都有：区域承运人的经济结构是错位，叫停权缺位是稀释。

与维护的不可见（第 29 章）：维护欠账的无人认领常以稀释为成因。威斯敏斯特修缮（po-005）两面都有：责任分散在两院多机构是稀释，欠账本身是维护不可见。归类看主要矛盾：先修责任结构，欠账才会进入议程。

与信息在层级中衰减（第 16 章）：衰减是纵向变形，稀释是横向消散。两者叠加的组织里，坏消息既传不上去，也没人在横向上认领：第 16 章的直达通道与本章的单一责任人，是一对需要同时安装的零件。

7 自检五问

1. 你组织最近一次签字链超过三道的把关流程是哪个？每道签字核验的具体条目，写得出来吗？
2. 你负责的事项，单方面叫停权在你手里吗？行使过吗？行使的代价谁付了？
3. 挑一个跨部门的共同对象（设备/数据/流程），写它的四方清单。写不出评估方与验收方的，它现在归谁？
4. 你上次参加的委员会决议，执行责任人在决议文本里是具名的吗？
5. 出事之后，你的组织先开抢修会还是责任会？这个顺序是写在哪里的？

第 19 章 说真话的人先被淘汰｜Whistleblower Suppression and Retaliation

> 本章讲什么：警报器如何在组织里一台台静音；三种静音形态、三条判据、四个现场、“保护必须由外部承担”的设计。 何时翻回来：有人向你报告问题之前先看了一圈会议室的时候；你设计举报与异议机制的时候；你自己想说话又犹豫的时候。 读完约需：50 分钟。

组织不会宣布”这里不许说真话”。它只需要做一件事：让最近一次说真话的人付出可见的代价。代价传遍组织只需要几个星期，此后警报器一台一台安静下来：不是被拆除，是没有人再拉。等下一场事故到来，调查报告里会有一条几乎格式化的发现：“相关风险此前已有员工反映”。本章讲的就是这条发现与事故之间的那些年。

1 它是什么

定义：当提出问题的成本高于沉默的成本，组织的警报器就会被一台台关掉：先是被忽视，然后是被边缘化，最后是提问题的人不再存在。本章把三种形态放在一起讲：提出者被报复（狭义的举报人报复）、真话被程序性搁置（提了、记了、永不处理）、真话在出口前自我审查（最常见，记录为零）。第三种形态让本章的取证天然困难：被静音的警报器连”曾经响过”的记录都不留。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 组织里最近一次公开提出尖锐问题的人，处境变差了（调岗、边缘化、离职、绩效滑坡）； ② 内部举报与异议渠道存在，但长期零使用或零立案：零不是没问题，是没人说； ③ 某类问题与特定领导的声誉绑定，此类问题在本组织已不可讨论。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：绩效评价由上级单方决定：说话的成本由被说话的对象定价时，定价必然走高；定价权就是静音器。条件二：举报无外部承接：内部渠道的受理人与被举报方同属一个体系时，渠道成为问题回流的管道：受理人要平衡的不是一个问题的是非，而是自己与两边的关系。条件三：问题与决策者绑定：问题的存在等于决策的失败，掩盖问题的收益随绑定的深度上升（第 13 章叙事先于证据在这里获得强制执行力：叙事已经发布，真话就是谎言罪的证词）。

本章的证据生态需要坦白：正式调查报告极少记录报复过程：记录它需要当事人开口，而开口正是被惩罚的行为。这是第 2 章记录偏斜的最深一层：报复不留文字，留下的只有人事变动的结果。

条件一（定价权）的微观结构还要再拆一层。绩效评价由上级单方决定时，下级的每一次发言都在消耗一笔看不见的存款：上级对”此人是否好用”的判断。存款的支取规则在组织里是隐性知识：什么话花多少钱，每个成员都在入职头一年学会。隐性知识的传播速度极快（第 15 章玩法的传播机制在此重演），于是整个组织在无人明言的情况下共享同一张价目表。价目表的存在可以从两个外部指标读出：会议异议率（越往高层越低）与坏消息的措辞（第 16 章的衰减曲线）。两个指标都恶化的组织，价目表已经处于高位；此时任何”鼓励建言”的口号都只是加印货币，不改价格就不改行为。

条件三（声誉绑定）还配有一个放大器：时间的复利。问题与决策绑定的时间越长，揭开的代价越高（第 27 章的加码在声誉层的形态），沉默的边际收益越高。复利的终局在案例四里：CSB 的建议先被程序性拒绝，几年后同类建议因爆炸而二次发出；第一次拒绝省下的整改成本，与第二次拒绝之后的事故成本，在账本上分属两个任期、两套考核，绑定者的个人账本全程为正。组织的账本只在尾部结一次账，这就是绑定复利的全部秘密。

程序性搁置的细部还值得单独一层，因为它是第二种形态的标准工艺。搁置的工艺包有四件：转研究（交某某部门研究，研究无期限）、并轨（此问题已在另一专项中考虑）、附条件（待某前提成立后启动）、留档（记录在案，感谢提出）。四件工共同的特征是每件都可辩护：研究是谨慎、并轨是统筹、附条件是稳健、留档是尊重。工艺的识别特征是时间：四件工的处理都无到期日，问题进入无期限状态。

第二形态与第三形态之间还有一个过渡态值得单独点名：点名式感谢。提问题的人被公开表扬，问题被公开归档，此后此人再提问题，组织的回应是”上次你说的问题我们已经处理过了”：表扬在此处完成了静音：它把此人标记为”已被倾听过”，后续的发言成本反而上升（再提就是不识大体）。

报复的形态谱除了三个主形态，还有一组亚形态值得列名，因为它们在人事记录上完全干净。亚形态一是机会剥夺：关键项目、晋升提名、外派机会的落选不留任何文书，只有频次可以统计。亚形态二是信息隔离：此人不再被拉进关键群组与会议，理由永远成立（他太忙、议题与他无关）。亚形态三是社交降温：走廊与午餐的密度下降，无人组织、无人宣布。三种亚形态合成的效果与调岗无异，而取证难度高一个量级；它们的共同检测指标只有频次与时间序列（机会分配表、会议名单、沟通密度），这就是第 4 节信号四只写”名字消失”的原因：名字的消失通常先于职位的变动。识别这个过渡态的特征是：感谢与处理分离（感谢公开、处理无下文）、同一来源的第二次发言被引用第一次的感谢挡回。防它的办法照旧是期限与台账：感谢归感谢，台账按问题立户，同一户的第二次发言自动升级优先级。防工艺的钩子因此只有期限：任何搁置动作必须带复审日期，逾期未复审按未处理计。这个钩子在第 11 章台账三态制的”限期整改”里已经出现过，此处是它在监督建议场景的重铸。

受理管道的回流动力学也值得写透，它是条件二的核心。内部渠道的受理人面对的不是一道是非题，是两张关系网：举报人与被举报方都在他的关系网里，而他被要求裁决。理性受理人的最优解通常是把问题回流到被举

报方（转给被举报方自查），这样受理人既完成了程序（渠道有记录），又不与任何一方结怨；回流的净效果是渠道成为问题流向问题制造者的导管。案例四的组织对组织版本是同构的：建议的回应方就是建议的对象，评级权在对象手里。两个版本的防法也是同构的：受理权与被受理权的分离（装置一），在个人场景叫外部承接，在组织场景叫复审机制。因此本章的四个现场，全是”警报沉默”的形态记录，而非报复过程的直接记录：证据的稀薄本身就是机制运转度的度量。

三种静音形态的取证难度是递增的，这个递增值得展开，因为它决定了审计方法。第一种（报复）留有人事记录：调岗文件、绩效结果、离职日期，虽然原因栏永远写着别的，但时间序列可以并排。第二种（程序性搁置）留有受理记录：渠道的立案数、建议的落实率、会议纪要里的”留待研究”；这些记录是定期生产的，取证的难点只在于没人去数。第三种（自我审查）什么都不留：它发生在说话人心里，发生在”话说了一半又收回去”的那个瞬间；它是三种形态里唯一只能用代理指标测量的（渠道零使用、会议零异议、离职面谈词频）。三个形态的检测工具因此分属三张桌子：人事数据、台账数据、词频与使用率数据。第 4 节的六条信号是三张桌子的合并清单。

说真话的成本收益结构也值得算一次，因为它是三种形态共同的引擎。说真话的成本是即期、确定、由个人承担（社交代价、职业风险、关系损耗）；收益是远期、概率、由组织享有（风险被消除、事故未发生）。个人理性要求收益归个人，组织却把收益归集体：这个错配是本章机制的第一推动力（第 17 章的框架在这里再上岗一次：把外部性写回考核，是所有保护的经济学原理）。反向的证据同样支持这个框架：凡真话被定价的组织（奖励发现、公开感谢、晋升通道向异议者开放），三种静音形态全都退潮。价格改了，行为就改；这一章的防法，本质是一张价目表。

价目表的记忆载体还需要点名，因为静音的传播不靠制度靠案例。组织记忆里有三个存储点。第一个是当事人本人：他的经历以离职面谈、私下告诫、行业圈口碑的形式向内外传播，一条报复案例的传播半径远超组织的

想象（尤其在小行业里）。第二个是目击者：目睹同事被处理的过程，形成的推论比当事人亲述更保守（他们按最坏情况定价）。第三个是新员工的老员工带教：带教内容里”什么话不要说”的部分，就是价目表的口传版本。三个存储点的存在意味着：一次报复的组织成本不是一个人的去留，是全组织未来数年的发言价格。同样，一次受保护的开诚布公也有三个存储点：价格是双向记账的，本章装置的成本收益要按复利读。

3 四个领域的形态

案例一（航空）：有违和感但没有说

av-017。

时间与地点：2024 年 8 月 8 日（周四）13 时 45 分前后（日本时间），日本兵库县神户市，神户机场（神戸空港）跑道 27 上、中央标志略靠前处。该机 13 时 28 分从同一机场的 W 直升机坪起飞（p.1、p.3）。

主体：学校法人ヒラタ学園所属 Eurocopter EC135P2+ 型旋翼机，国籍登记号 JA824H，制造序号 0941（p.1）。右座机长 68 岁，持商用旋翼机执照，总飞行 11,749 小时 51 分；左座是同乘整备士，飞行中填点检表，不承担操纵（p.1、p.3）。该机当日无耐空证明书，依航空法第 11 条第 1 项但书许可做检查前试飞（p.1）。着陆许可由神户飞行场管制所发出（p.1、p.6）。

事发前在做什么：这趟飞行是一次设备检查。13 时 28 分自 W 坪起飞，飞至机场西北约 15 公里（8 海里）处做无线电收发试验（p.2）。13 时 38 分前后，机长向管制官请求着陆指示，得到的答复是在跑道 27 的右下游边（right downwind leg）报告。13 时 41 分前后，该机正要进入右下游边，管制官改指它继续进入 C 直升机坪，并把正在五边进近的另一架直升机（下称先行机）的位置给了它。机长复诵，并告知已目视先行机（p.2）。

先行机落地并脱离 C 坪之后，管制官发出 “CLEARED TO LAND AT C-HELIPAD 27”，机长复诵，转底边（base leg）（p.2–3）。沿场周飞行的过程中，机长想起前一日飞行时，学园《课目实施要领》里规定的下游边方位略有偏差，决定沿航路飞一遍，把正确方位确认下来；他在陈述里说，随后把这一趟当成打磨技能的好机会，决定照要领里的诸元（参数）飞得准一些（p.2–3）。整备士一边填点检表，一边听无线电（p.3）。

至事发前一周的约两个月里，该机长几乎没有飞行；复飞以后到前一日共着陆 27 次，其中由他本人操纵、落在跑道上的只有 1 次，而那一次进近偏小，场周没有照诸元飞（p.3）。管制官决定直升机用坪还是用跑道，看的是定期旅客航班的起降状况（p.3）。

决策点：本案没有会议室，也没有签字栏。可追的时刻全挂在无线电通话、一份点检表、一份学园内部文件和一个动作上。

第一处，13 时 38 分，机长请求着陆指示。他原本预期的是图 2 中①号短五边进近直接回坪：这座机场训练以外的飞行惯用短五边；因为先行机已在五边，管制官给的是②号场周进近（p.3）。这一步之后，该机要在机场上空多绕一圈，多出一段可以想别的事的时间。

第二处，13 时 41 分，管制官改指 C 坪，机长复诵。复诵内容正确（p.2）。机长口述：他从未把 “CLEARED TO LAND AT C-HELIPAD 27” 听成跑道许可，复诵时理解的就是 C 坪（p.4）。神户的惯例是在坪名之后加”09”或”27”标明进近方向，这句话里的”27”不是落点（p.4）。落点错位不在这一秒发生（p.4）。

第三处，场周中段，机长决定照《课目实施要领》的诸元忠实飞行。他在陈述里把这个决定与”技能打磨的好机会”放在一起讲，并说照诸元精确落地的做法，多用于在跑道上做连续起落训练的场合（p.3）。这一刻没有第二个人参与，没有文书；训练文件的诸元，在这趟试飞返航里拿到了优先级。

第四处，转向五边时，该机没有对正 C 坪所在的平行滑行道，而是朝跑道 27 做了 final turn（p.3）。报告的分析是：照训练诸元飞的时候，进近的目标感变成对着跑道去，落点意识从直升机坪换成了跑道（p.4）。

第五处，13 时 45 分前后接地，位置在跑道 27 中央标志略靠前处（p.3）。从 13 时 41 分到接地，报告没有再记载任何一次新的管制指令（p.3）。

五处时刻没有一处留下签字；场周中的两处，舱内只有两个人，第二个人的手上是点检表（p.2–3）。

当时可见：13 时 28 分起，起飞点 W 坪、机上两人、整备士手上的点检表（p.2）。起飞之前就知道：该机没有耐空证明书，这一趟是检查前试飞（p.1）。13 时 38 分，“在跑道 27 右下游边报告”的指示（p.2）；以及自己被排在先行机后头、要走场周而不是短五边（p.2–3）。13 时 41 分，改指 C 坪的指令与先行机位置（p.2）。之后是 “CLEARED TO LAND AT C-HELIPAD 27” 与自己的复诵（p.2）。先行机在 C 坪落地并脱离，C 坪由此空出（p.2）。场周中想起的前一日发现：要领里的下游边方位有偏差（p.2）。窗外五个可用落点：跑道、W 坪、C 坪、E 坪、草坪区（p.3）。天气晴，西南风 10 节，能见度良好（p.1）。通话两人都听得见，各自的理解不同（p.3）。整备士听到的许可是 C 坪，他因此以为落点就是 C 坪（p.3）：两个人手上的信息并不相同。机长一侧能看到的：C 坪在平行滑道上，跑道 27 的入口标线、T5 滑行道口，先行机脱离后的空位（p.3，图 2）。座舱里没有第三个人，当时也没有一条要求核对落点的规则（p.4）。管制官一侧：许可发出时、该机 final turn 时、该机飞过滑行道 T5 上空时，共三次目视（p.3）。

事后才知道的信息：机长落地后回到事业所，接到航空局电话，才知道落错了地方（p.3）。“落点意识被替换”是报告的推定（p.4）；“修正只能在 final turn 之后向落点下降的那段时间里由机长自己察觉”也是事后判断（p.5）；过去 18 年 14 起”复诵正确仍偏离指令”的统计同样成文于

事后（p.4）。管制官在三个目视点上”看不出该机要落跑道”（p.3），这句判断同样来自事后询问。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕13 时 45 分，该机落在跑道 27 上；报告未记载人员伤亡与机体损伤（p.1、p.3）。管制官在确认已许可的 C 坪周边状况之后再看该机位置，它已经在跑道 27 上落地的直前，来不及发修正指令（p.3、p.5）。机长本人直到回到事业所、接到航空局电话，才知道落点与许可不同（p.3）。报告的原因只有一条：机长把注意力放在照诸元飞准上，进近目标感与连续起落训练时相同，落点意识由直升机坪换成跑道，于是落在跑道上（p.5）。回头看三个问题。第一问最常见的答案是”落地前再确认一次落点”，本案里这个动作的成本是一个词：复诵时念出 C 坪。第二问最容易被忽略的是那份《课目实施要领》的方位偏差：它看起来只是一份文件的小错，处理却是让机长自己飞一遍确认，文件没有被改。第三问的落点在 13 时 41 分复诵之后、final turn 之前：核对许可里的落点名与机头朝向是否一致，不一致就不继续进近。

被排除的选项：报告没有记载机组当场讨论过选项；以下四条是当时现成可用的动作，以及各自没发生的缘由。其一，复飞或中断进近：当时没有触发条件，改坪指令已被正确复诵，规则也不要求在最终下降前再核对落点（p.4、p.5）；何况复飞要先察觉朝向不对，而察觉正是缺的那一环。其二，整备士当场指出：他的陈述是对管制通信的知识没有自信，认为自己听错了，所以没有向机长指出（p.3）；判断依据只是听到的许可与看到的朝向之间的差。其三，管制官发修正指令：三个目视点上他都没有看出该机要落跑道，等到确认时已经是落地直前（p.3、p.5）。其四，机长的

最终进近呼号：他陈述飞飞机时会连襟翼设定、起落架放下一起呼号着陆跑道，飞该学园的直升机不需要确认起落架，最终进近的呼号就没有了（p.4）；呼号的触发条件随项目一起消失，没有谁把它挪到落点上。

早期信号：① 至事发前一周为止约两个月几乎没有飞行，复飞后至前一日着陆 27 次，其中本人操纵的跑道着陆仅 1 次（p.3）：被”已经飞了 27 次”这个总数压过去，27 次没有按落点类型分列。② 那唯一一次跑道着陆进近偏小、场周未照诸元飞（p.3）：被读成恢复过程里的一次偏差。③ 前一日发现《课目实施要领》的下游边方位有偏差（p.2）：被”自己去飞一遍确认”压过去，文件本身没有改，纠错从文件转成了个人记忆。④ 当日是试飞，而学园的习惯是试飞用坪、训练用跑道，两种落点在机场里共用一片空域（p.3）：“试飞”这个身份标签压过了机头当时的实际朝向。⑤ 许可用语 “CLEARED TO LAND AT C-HELIPAD 27” 末尾带”27”，按神户的惯例这只是标明进近方向（p.4）。这句话把坪名与方向连在一起，听快了只剩”27”：惯例压过了字面，谁也没把它当落点信息读。⑥ 过去 18 年 14 起复诵正确仍偏离指令，其中到达机 5 起（p.4）：被当作个案集合，没有转成程序，也没有进入任何一次复诵后的检查。

加码点：场周中段，机长决定照诸元飞；随后在未对正平行滑行道的情况下朝跑道 27 做 final turn（p.3）。从”出了点问题”到”不能回头”就是这一步。图 2 上，C 坪的进近线与跑道 27 的进近线从同一片空域分开，没有程序把”往坪飞”与”往跑道飞”隔成两件事（p.3）。此刻高度与距离都已经进入只能由机长自己察觉并修正的区间，报告写明修正窗口在 final turn 之后、向落点下降的那段时间里（p.5）。向内看，这一步没有签字人，也没有第二个人被问过；向外看，报告对这三次目视的记载都是看不出该机要落跑道（p.3）；等到他能确认，已在落地直前（p.5）。加码的形态是一次复诵之后的自主决定，文书上不留痕，事后只能靠访谈还原原貌。学园事后把”不能准确掌握落点就不继续进近”写进规则（p.5），补的正是这一步缺的那道闸：规则把检查点放在开始最终下降之前。

失效链：技术层：该学园的该机型，最终进近没有落点呼号：机长陈述，飞飞机时会连襟翼设定与起落架放下一起呼号着陆跑道，飞该学园的直升机无需确认起落架，呼号随之取消（p.4）。左座是同乘整备士，职责是点检表（p.3）。C　坪设在平行滑道上，与跑道并行（p.3）。组织层：机场把五个落点按用途分工：训练飞行用跑道，试飞用坪，E　坪给外来机，草坪区做悬停（p.3）；这套分工靠习惯维持，没有文书把”本次该用哪个”钉死。学园的《课目实施要领》里有已知的方位偏差，前一日被发现，处置是机长自己飞一遍（p.2）。管制一侧把复诵正确当作指令已传达的凭据；报告为此列出 18 年 14 起同类（p.4）。激励层：前座两个人，一个是机长，一个是整备士；说话的人不是飞行机组，被指出的人是机长；许可怎么读，解释权在机长。整备士的陈述是一句自我怀疑：对管制通信没有自信，认为自己听错（p.3）。管制一侧的注意力投向复诵不对的飞机，复诵正确的飞机在三个目视点上被看见而没有被提醒（p.3、p.5）。交界处断在组织层与激励层之间：程序把”确认”的全部重量压在”复诵”这一个动作上，而复诵只证明话被听见，不证明落点被看见，于是没有任何环节需要再看一眼窗外。

最小反事实：13 时 41 分，机长在复诵 “CLEARED TO LAND AT C-HELIPAD 27” 时把落点名念全，并据此对正平行滑行道。一个动作，一个词，落在落点错位发生之前，不需要运气，也不依赖整备士克服那句自我怀疑；它不改任何人的处境，也不要求谁先认错。对照成本：本案之后学园改订规则、对飞行员与同乘整备士补 TEM 与 CRM 教育、再加一条关键许可的相互确认（p.5），三项加起来是制度级的支出；反事实只需要在复诵里多念一个词。学园改的规则正是这个方向：在开始着陆最终下降之前，确认含着陆场所在内的管制指示内容与将要着陆的场所一致，不能准确掌握时不继续进近（p.5）。

结局与来源：无人员伤亡，报告未记载机体损伤；报告也没有记载当时跑道上有其他航空器，后果停在”落在与许可不同的位置”这一层（p.1、p.3）。学园改订规则、对飞行员与同乘整备士实施 TEM 与 CRM 教育、并在副驾驶席有可沟通者时对三句关键许可做相互确认；神户飞行场管制所

改为监视到着陆最终阶段、有疑义即要求复述指示（p.5–6）。一手来源：運輸安全委員会（航空部会）「航空重大インシデント調査報告書」AI2025-8-1-JA824H，令和 7 年（2025）9 月 11 日議決，学校法人ヒラタ学園 ユーロコプター式 EC135P2+ 型 JA824H，令和 6 年（2024）8 月 8 日 13 時 45 分頃，神戸空港滑走路着陸；全文 6 页，本机下载核读。链接见附录 B av-017（等级 A）。

案例一的”反条件”值得再往深处看半步，因为它是自我审查研究里最有价值的样本类型：无利益冲突场合的沉默排除了报复解释，把机制逼到纯社交计算的地层。整备士的那半秒里发生了什么，报告只能记录结果（未指出），但计算过程可以还原：开口的预期成本是”如果我看错了，我在机长面前的位置下降一格”；沉默的预期成本是”如果我看对了，着陆点错了”。两个成本的差别在可见性：看错的代价当刻可见（尴尬），看对的收益延迟可见（事故没发生）。人的社交计算系统性地高估即期可见的代价：这是第一种静音形态（自我审查）的认知底座。报告列出的调查发现（进近前无再确认）是结构层补丁；认知层的补丁只有一个：把开口的价格降为零（说错不扣分，说出即记分），第 5 节装置四的沉默规则管的就是这个。

案例二（公共）：十八项建议与五分之一的落地率

po-002。美国退伍军人事务部电子病历现代化计划。GAO 报告（GAO-26-109393，页面已经本书核读）：GAO 作为法定监督机构先后提出 18 项建议，截至 2026 年 8 月仅 4 项完全落实。这个案例扩展了”说真话者”的定义：GAO 是组织外部的监督者，不需要本单位庇护，其建议有国会背书，其报告全文公开：即便如此，落地率仍长期停在五分之一。如果连这种配置的真话都会被程序性搁置，内部真话的命运不需要再做思想实验。

停在决策点上：每一年度对建议清单做优先级排序的预算时刻。桌面上的信息：建议清单、当期的部署压力、落实建议的资源成本。搁置不需要决

定，只需要排序：把”落实建议”排在”部署进度”之后，一年一年地排。〔结局〕监督与整改的落差被逐年记录在案，成为下一轮监督的输入。一手来源：GAO, GAO-26-109393, 2026，链接见附录 B po-002。

案例二的排序机制值得写成一条通则：搁置不需要决定，只需要排序。这个通则的应用面极广：预算排序（落实建议排在部署后面）、议程排序（风险议题排在业务议题后面）、招聘排序（安全岗排在产能岗后面）。三种排序都不产生任何可追责的决定（没有人投票反对落实建议），机制因此无法被常规治理捕获：你无法反对一个没有发生的决定。可观测的抓手只有排序的结果：落地率、议题占比、岗位编制比。三个数字按季度并排，排序的真实优先级就现形了。GAO 的报告每年做一次这个并排，读者在自己的组织里至少每季度做一次。

排序通则在公共治理里还有一个机构间的读法：监督报告的转述工序。GAO 的报告直接向国会提交且全文公开，监督的真话绕开了逐级转述；NAO 的报告同样直供议会并公开。两个监督体系的有效性都建立在同一个制度变量上：监督产出的直达与公开。对照案例二内部的那张排序桌（部署压力压过落实建议），直达与公开的作用是把排序桌搬到阳光下：排序可以继续，但要当着委托人的面排。这个设计原则对企业的监督职能（内审、监事会）同样适用：内审报告直达治理层并全文供阅，中间不设摘要工序，摘要工序就是转述工序的商业版。

案例三（医疗）：延迟十二天的报告

me-005。英国 NHS 急诊影像科。HSIB 调查（Failures in communication or follow-up of unexpected significant radiological findings，发布 2022-10-21（立案 2019），全文已经本书核读）：胸片报告提示肺部肿块可能，报告延迟 12 天才被发出，异常发现的随访无人认领，患者约三个月后确诊，2018 年 1 月去世；全国口径同年同类严重事件 41 例。真话在此案里没有遭遇报复，它遭遇的是队列：一份提示恶性可能的报告，在系统里排队 12 天，每一环都按自己的优先级处理”更急”的

事。警报器的静音不必靠惩罚，靠优先级排序就够了：这是本章机制最温和也最常见的形态。

停在决策点上：报告在队列里逐日后移的那十二天中的任意一天。桌面上的信息：队列的长度、各环节的优先级口径、以及”重要但不紧急”的默认排序。〔结局〕确诊延误；4 条安全建议发出。一手来源：HSIB，2022（立案 2019），链接见附录 B me-005（存档链接，等级 A−）。

案例三的队列静音在第 16 章被读作信息衰减（优先级排序稀释了发现的紧迫性），本章的读法是它的沉默面：队列里没有人喊。影像科的队伍里，排队的不只是报告，还有知道报告在里面的人（申请医生记得自己开过单）；十二天里没有一通催促电话，说明催促的成本（“显得外行”“打扰同行”）压过了发现的价值（恶性可能的提示）。系统没有惩罚催促，但队列文化给催促定了价。让催促免费的机制写在本章装置四的延长线上：对任何超时项，任何角色的一次询问自动生成记录并升级优先级，询问者的名字不出现在任何评估里。问一次，价目表就薄一分。

价目表薄到什么程度算够，给一个可操作的终点判据：当组织里最高薪酬层级的人公开承认过一次自己的判断错误，且没有付出可见代价。这个判据比任何制度条款都硬，因为它测的是价目表的最高档：高层认错的定价是全组织价目表的天花板，天花板没降，下层的降价都是临时的。判据的用法也直白：它不需要测量，只需要等待事件；每次高层认错的场合，观察其后一个月的组织行为（异议率、坏消息的措辞），变化就是价目表真实位置的读数。

读数之外，高层还有一件只有他们能做的事：为已付出的代价做显性修复。最近一次因发言而受损的人（调岗的、边缘化的、离职的），高层的修复动作（公开更正对其的评价、恢复其参与、或至少在制度评审中引用他的贡献）是价目表历史上最强的改价信号。修复的要件有二：显性（组织可见，不是私下安抚）与归因（把代价的原因说清楚，不推给流程）。修复做不到全额，做到”组织承认此前的定价错了”即可：价目表是预期，改预期不需要全额退款。

案例四（化工）：被拒收的建议

ch-009。OPC Polymers 树脂厂（俄亥俄州哥伦布），2021 年 4 月 8 日。CSB 调查页（已经本书核读）：低压容器泄漏引发蒸气云爆炸，1 名员工死亡、8 人送医；CSB 在调查中明确指出 15 psig 以下的低压容器不受 ASME/API 主要规范覆盖：监管的视野留了一块空白。更值得注意的是另一个事实：事故前 CSB 曾就同厂隐患发出安全建议，企业的回应被评为不可接受（Unacceptable Response）。拒绝外部建议是组织对真话所能给出的最正式的沉默：不反驳、不争论，只在程序上写一个”不可接受”。

停在决策点上：CSB 建议书送达、企业撰写回应函的时刻。桌面上的信息：整改的成本、建议的强制力边界（CSB 建议不具有强制执行力）、以及”被点名”与”必须改”之间的法律距离。〔结局〕爆炸后，同类建议再次发出。一手来源：CSB, Yenkin-Majestic Resin Plant Vapor Cloud Explosion and Fire, 2021，链接见附录 B ch-009。

案例四展开版：最正式的沉默

ch-009。

时间与地点：2021 年 4 月 8 日，美国俄亥俄州哥伦布，OPC Polymers 树脂厂（Yenkin-Majestic 旗下）。

主体：树脂生产设施；美国化学品安全委员会（CSB）为调查与建议方。

事发前在做什么：低压容器泄漏引发蒸气云爆炸，1 名员工死亡、8 人送医。调查的两个结构事实构成案例的骨架。其一，15 psig 以下的低压容器不受 ASME/API 主要规范的覆盖：监管视野留有一块空白，空白里的设备处于”合规体系看不太见”的状态。其二，事故之前，CSB 曾就同厂隐患发出安全建议，企业的书面回应被评为”不可接受”（Unacceptable Response）：不反驳建议的技术内容，只在回应程序上关门。

决策点：CSB 建议书送达、企业撰写回应函的时刻。桌面上的信息：整改成本的估算、CSB 建议的法律强制力边界（建议不具有强制执行力）、同

类企业对此前建议的普遍处理方式、以及监管资源不会二次到场的经验概率。

当时可见：建议书全文、本厂隐患的对应关系、整改成本、规范的覆盖空白（技术事实）。事后才知道的信息：泄漏路径与点火源的完整链条、爆炸的超压影响范围：只在 CSB 的重建中出现。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2021 年 4 月 8 日蒸气云爆炸，1 名员工死亡、8 人送医；事故后 CSB 对同类问题再次发出建议。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”部分采纳建议”，但部分采纳在程序上的记录形态与拒绝相同（回应函评级），结构上的差别只在整改清单的长度；第二个问题里最常被忽略的是规范的覆盖空白：15 psig 这条线把设备分进了两个监管世界，空白一侧的风险积累没有外部警报器；第三个问题的正确落点在建议回应的评级制度：把”不可接受”设为有整改期限与复审的状态，而不是回应函的终点。一手来源：CSB, Yenkin-Majestic Resin Plant Vapor Cloud Explosion and Fire, 2021，链接见附录 B ch-009。

被排除的选项：全面采纳建议并按期整改（成本口径不允许）；对建议提出技术反驳（反驳需要消耗技术与法务资源，且会被记录）；将低压容器纳入超出规范要求的内部检验程序（自愿承担，无外部压力）。

早期信号：① 规范覆盖空白内的设备清单从未单列：被压过去的理由：“规范没要求”；② 同厂隐患曾被 CSB 点名：理由：“建议不具强制力”；③ 内部检验程序对低压侧的覆盖强度低于受规范侧：理由：“按规范执行即可。”

加码点：建议回应函评为不可接受后，无任何外部机制强制复审，隐患清单停留在原地；加码的形态是”无后果的拒绝”被记入组织对监管的互动经验库。

失效链：技术层：低压容器泄漏形成蒸气云并点燃。组织层：监管空白内的设备风险无外部警报，内部检验低于受规范侧。激励层：整改成本即期确定，爆炸风险延迟且概率化；拒绝建议无法律后果。三层同时断。交界处：CSB 建议的”不可接受”评级（组织层信号）未触发任何复审（激励层无成本），警报被最正式的方式静音。

最小反事实：按 CSB 建议完成对应整改，或至少将空白侧设备纳入内部检验程序并留复核记录。一个动作，落在事发前数年，成本远低于事故的直接损失（1 死 8 伤与全厂停产）。

结局与来源：1 人死亡、8 人送医；CSB 对同类空白再次发出建议。一手来源：CSB, Yenkin-Majestic Resin Plant Vapor Cloud Explosion and Fire, 2021，链接见附录 B ch-009。

与本章机制的对位：这个案例把”静音”推到了组织对组织的形式：企业对监管的建议也可以静音。个人静音靠价目表，组织静音靠强制力边界；两处的防法同构：给真话配上强制力（对个人是保护，对组织是复审机制），价格就变了。

四个案例的静音形态恰好各占一档，放在一起就是本章机制的完整光谱。案例一是自我审查（第三形态，成本最小、记录最少）：整备士的半秒沉默。案例三是队列静音（第二形态的温和版）：十二天里无人催促。案例二是程序性搁置（第二形态的标准版）：外部建议年年排序年年搁置。案例四是正式拒绝（第二形态的重型版，向组织外部的真话关门）：回应函评级。光谱从最轻的半秒到最重的函件，静音的工具越来越正式，问题的代价越来越惨烈。光谱给读者的自查路径是反着走：先查最重的（建议回应台账），再查中等的（渠道与落地率），最后测最轻的（异议率梯度）。正式的静音有文书可查，半秒的静音只有梯度可测，从重到轻，恰好也是从易到难。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 会议上没有人反对，会后走廊里全是反对。理由：“内部和谐。”
2. 举报渠道存在三年，零使用零立案。理由：“风气好。”
3. 离职面谈里”文化”一词的出现频率高。理由：“个人选择。”
4. 提过尖锐问题的名字，此后不再出现在关键会议名单上。理由：“工作安排。”
5. 某类问题在内部文件里有一套委婉代称。理由：“沟通效率。”
6. 领导的口头发言被整理成纪律。理由：“领会精神。”

把六条信号放回本章案例。信号一（会上一片和气，会后全是反对）是案例一的自查（av-017 的违和感没进座舱对话）在会议层的放大版。信号二（渠道零使用零立案）与案例二互为表里：外部监督的建议尚且五分之一落地，内部渠道的零立案在多数组织里是常态而非异象，判读时要看的是趋势与对照（同类组织的立案基线）。信号四（提过问题的名字消失）与案例四对应：CSB 的建议被评不可接受后，同厂隐患在后续文件里出现频率下降，问题没解决，提问的口径消失了。信号五（委婉代称）与案例三对应：超时报告在系统里的委婉语是”待处理”。

六条信号按取证难度分三桌（第 1 节的三张桌子）。人事桌（信号四）的读法是时间序列并排：提问题的月份与人事变动月份的对照，单个案例不说明问题，三案以上的时间相关性才构成发现。台账桌（信号二、五）的读法是基线对照：零使用要对照同类组织的基线，代称要对照公开文件的语言。词频桌（信号一、三、六）的读法是趋势：走廊议题与会议议题的差值、离职面谈的词频变化。三桌数据在多数组织的权限边界内可得，这是本章机制可审计的前提。

5 怎么防

装置一：保护由外部承担。举报受理与调查由组织外部的独立方承担（监管机构、行业监察、外部法务），内部渠道只做传递不做裁断。判据写死：被举报方对受理者没有任何考核、人事与预算权力。po-002 的教训是双向的：外部承接能保证真话被记录，不能保证被落实：记录与落地是两个闸口，各配各的装置（落地率见装置三）。

装置二：提问题的岗位化。第 13 章的反证负责人、第 11 章的台账审计人、本章的异议岗位：把”说不”写成职责，付薪、给权限、纳入保护范围。岗位化的意义是把说真话的成本从个人名誉转移到职务行为：职务行为失败是判断失误，可以复盘；个人发言失败是政治错误，只会复读。

装置三：可观测的落地率。对监督建议（内审、外审、监管）建立逐条落地台账并向治理层按季公示。po-002 证明落地率可以被逐年记录，也就证明它可以被问责：落地率是组织对真话的真实定价，这个数字不公示，公示出来的欢迎监督就是装饰。

落地率公示的技术口径也要写死，否则公示本身会被静音。三个口径缺一不可。口径一是逐条：每条建议一行，不汇总；汇总数字掩盖条目分布，落不下来的那几条恰恰是重要的几条。口径二是分级：已闭环、整改中、已回复、未启动，四档清晰；“已回复”单独设档是关键，它让”回应了但没做”无处藏身。口径三是具名：每条建议的落实责任人写到岗位，不写部门；部门是稀释的单元（第 18 章），岗位才是责任的最小载体。三个口径的公示成本是每季度一页纸，这页纸是组织对真话的全部诚意。

装置四：主持人的沉默规则。会议层面的微防法（第 39 章脚本第二句）：宣布”提出的每一条只记录不辩驳”。预演会与复盘会上最早的辩驳，就是最小单位的报复，也是最值得先堵住的那个，它培训出来的沉默习惯，会一路带进举报体系。

四个装置放到本章案例上。装置一（外部承接）在案例四上的用法：建议回应的复审交由第三方技术机构，“不可接受”不再是终点状态。装置二

（岗位化）在案例一上的用法：机组的交叉检查早已岗位化（这是航空业的反条件），缺的是把岗位化的开口规则延伸到”违和感”这类低置信信号。装置三（落地率公示）在案例二上的用法：建议落地率按季向国会公示，落在谁名下写清楚。装置四（沉默规则）在案例三上的用法：队列超时的任何询问免辩驳、自动升级。

四个装置的失败形态。外部承接死在受理真空：外部机构接了渠道没有预算调查，投诉进黑洞比进管道更伤信任；补丁是受理时限与调查资源的合同化。岗位化死在孤岛化：异议岗位存在但远离决策桌，意见的传送带最后一米断掉；补丁是岗位的固定议程席位。落地率死在口径漂移：完成的定义从”整改闭环”松弛为”已回复”；补丁是落地率的三级口径公示（已回复、整改中、已闭环）。沉默规则死在主持人破例：第一次辩驳没有后果，规则即刻失效；补丁与第 13 章相同，主持人执法记录进会议纪要。四个补丁的共同点：把装置从承诺变成可观测的状态，状态可观测，报复才无处藏身。

保护的范围界定还要写清一条边界：保护的是说话的行为，不是说话的内容。装置体系不担保”说出来的都是对的”（错误的警报也常有），只担保提出问题的行为不受惩罚；判断对错是台账与调查的后续工序。这条边界有两层意义。对提问题的人：说错了不担责，卸掉自我审查的最大顾虑（案例一的整备士需要的就是这一句）。对组织：不因保护义务而放弃核实义务，警报响后照常验证（验证程序与保护程序并行不悖）。边界划清，装置才不会被两类滥用拖垮（借保护之名扩散不实指控，或借核实之名行报复之实），两类滥用的每一起都会成为价目表的新条目，边界因此不是法律细节，是装置的生存条件。

边界之外，保护的深度还要分级：提问级、质疑级、举报级。提问级（案例一的违和感）只需要会议规则保护；质疑级（对既定方案的反对）需要装置四加台账；举报级（指控具体违规）才动用装置一的外部承接。三级分层的设计原因是成本的匹配：外部承接昂贵，全量套用会让渠道被琐碎问题淹没，反而伤害真正需要的保护。分层的口令简单：先问会内，再问

台账，最后走外部。三级走完的问题，保护叠加生效；跳级的问题在三级体系成熟后自然回落为个案例外，例外本身按装置一的标准流程处理。

6 与相邻机制的边界

与信息在层级中衰减（第 16 章）：衰减是通道变形（消息在传递中失真），本章是源头断流（消息不再产生）。先查哪个？通道里的消息量大但失真：修通道；通道里没消息：先查代价。

与叙事先于证据（第 13 章）：叙事先行的组织里，反对意见被要求超载举证；本章把这种不对称的执行者与后果补全。第 13 章的对称举证规则是本章装置二在会议里的落点。

与偏差的正常化（第 11 章）：正常化的归档动作之所以顺畅，常因为没人站出来要求归入”待消除”档。警报器在位并且会响，正常化就慢；警报器静音，正常化全速。第 11 章的台账如果没有本章的保护，台账本身也会被静音。

7 自检五问

1. 你组织最近一次被公开提出的问题，提出者现在的处境如何？不知道的话，去查：查的动作本身就是信号。
2. 你的举报渠道过去三年的立案数是多少？零的话，渠道的受理人在谁的考核体系里？
3. 上一次有人在会上反对你，你记录了他的反对并跟进了吗？
4. 外部监督给你的建议清单，落地率是多少？这个数字你上次向治理层展示是什么时候？
5. 你自己心里攒着的那条没说的真话，赌的是什么代价？这个代价由谁定价？

第 20 章 成功的松弛｜Failure of Success（Sitkin）

> 本章讲什么：长期无事故如何让防御性投入萎缩；三条判据、四个现场、“把没出事计入产出”的记账法与防御实测制。　何时翻回来：预算评审有人提议削减”多年没用上”的备份、演练、检查的时候；你自己觉得某项流程”走个过场”的时候。 读完约需：50 分钟。

每一道防线都在为自己的存在打一场打不赢的仗。备份发电机十年没启动过，演练三年没发现过问题，检查流程从未拦下任何东西：在预算表上，这些科目有一个共同的名字：多年无产出。而它们真正的产出，是那些没有发生的事，没有发生的事不进任何账本。西特金（Lyle　Sitkin）在组织学习文献里指出的问题正在于此：成功削弱学习：组织在成功期学到的是”这样做没问题”，而不是”这样做没出事是因为防御在位”。两种学习一字之差，若干年后相差一整场事故。

1 它是什么

定义：成功的松弛（failure of success）指成功削弱学习的结构性倾向：组织在成功期把防御性投入（备份、演练、检查、冗余）视为无产出成本，逐步削减或形式化；投入萎缩的代价延迟出现，出现时已无法追溯到削减决策。它运行在时间维度上，是安全边际被吃掉（第 25 章）的组织学习版：那章动的是余量，本章动的是维护余量的意愿。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

①　某项防御性投入长期没有产出可见价值（没有”抓住过什么”的记录）；　② 它开始被当作冗余：削减提案把它列为理由，或它的执行在事实上走过场；　③ 削减或走样之后的第一起事故，发生在两年之外（因果链已在时间上断开，无人会连线）。

判据③的时间数字值得停下来想：为什么是两年？因为预算周期以年计、人事更替以两年计、记忆衰退以季计：当削减的后果终于在第三年出现时，做决定的人已经不在，接手的人面对的是一个”一直就这样”的现状。判据③描述的不是风险的大小，是问责不可能发生的结构性保证。

西特金的原文语境值得补两句：他讨论的是组织学习的不对称性：从失败中学习容易（失败具体、生动、有归因对象），从成功中学习困难（成功弥散、多因、无从归因）。困难的后果比”不学习”更糟：学到错误的东西，把无后果归因给当前做法，归因落不到防御与运气上。这个错误学习的产出物是一套稳定的错误信念：“我们的做法是安全的”。信念一旦形成，防御性投入的身份就从”必要成本”滑向”历史遗留”，预算会上的每一次削减提案都是对信念的一次市场验证。信念不被打脸，就一直升值。

“没出事”的归因困境还需要一条更细的注解：防御的产出与运气的产出在事前无法区分，在事后也很难区分，因为两者共享同一个证据形态（什么都没发生）。区分的唯一窗口是防御的抓捕记录（演练发现问题、抽检拦批次），窗口关闭的组织只能靠运气维持记录；而运气的消耗无人计量。这就是本章装置一（给没出事记账）的深层逻辑：台账不是为了让防御表功，是为了让组织知道自己的安全里有多少是设计、多少是巧合。两个比例都有价值，混在一起则一文不值：设计部分会被误砍，巧合部分会被误信。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：成功期足够长：防御只有在事故记忆鲜活时才被视为必要，记忆衰退的速度快于事故复发的周期，这个时间差就是松弛的生长期。条件二：成功原因不可归因：组织说不清”没出事”里有多少是防御的功劳、多少是运气（第 11 章的两个假设：余量够 vs 运气好），说不清就无法为防御记账，无法记账的投入在任何预算评审里都是待宰的。条件三：预算压力周期性出现：每年总要砍点什么，最安全的砍法就是

砍”从来没出过事”的科目，因为这个理由在会上无懈可击：它是真的，而且无法反驳，除非组织有一套为”没出事”记账的系统。

松弛的后果有一个精确特征：它惩罚的时点在决策者任期之外（第 28 章），惩罚的对象常常已不是决策者本人：这让机制在组织层面代代复演，每一代都觉得自己是第一次。

松弛的载体有四种，预算只是最显眼的一种。第一种是预算（科目削减，最易观测）。第二种是注意力（检查从实测滑向签到，案例一的四年就是注意力的松弛史）。第三种是技能（演练从磨合滑向表演，第 26 章技能退化的防御侧版本：不是不会做，是不会在压力下做）。第四种是保养（备用设备的上电、切换、试转被省略，案例三的水泵）。四种载体的共同点是都可以在无决定的状态下萎缩：不需要任何人投票削减，只需要忙碌与无事故共同作用足够久。这也定义了防法的难度：对抗”没有决定”的萎缩，需要”有决定”的机制（台账、实测周期、回看日期），机制的全部作用是把无意识的漂变重新变成有意识的动作。

代代复演还有一层组织记忆的机制值得拆开：事故记忆的存储介质是人，人的流动周期短于事故复发周期。老员工带着”当年那次”的故事离开，故事没有进档案（进了也多半一行字），新员工面对的是没有故事只有流程的防御体系：流程可以被走样（它只规定动作），故事才能被敬畏（它规定理由）。装置四（记忆制度化）的要义因此不是把故事写下来，是把故事写成新员工读得懂的因果：防什么、当年发生过什么、砍掉会怎样。一页纸对抗一个离职周期，胜算不大，但它是唯一在预算桌上能开口的存档。

存档的胜算还能再算细一点：一页纸的真正战场不是预算会，是每届新管理层的头九十天。新任管理者对组织的防御体系没有记忆，他们的第一轮预算直觉必然偏削减（新官理旧账的通用偏好）；一页纸在九十天窗口里的到手率，决定防御体系能否躲过每一轮换届。到手的工程学照抄第 17 章：一页纸放进交接清单的标准附件（交接单固定栏目），新任者签收交接单即签收一页纸；签收记录让”没看到”失去借口。换届是防御体系的

高危时刻（第 28 章的任期机制），一页纸进交接清单是本章给高危时刻配的安全带，成本是一次流程修订。

流程修订之外，一页纸还有一次天赐的更新机会：每次相关事故或行业事件之后。事件让记忆短暂鲜活（本章条件一的间隙），此时重写一页纸的成本最低、内容最准（防什么刚刚演示过）。重写的触发写进装置四的条款：行业内发生同类事故的一个月内，相关一页纸强制复审，复审人签字后旧版归档。事故月是记忆最贵的时刻，也是记忆最诚实的时刻：此时写下的”防什么”，是一页纸能拥有的最高保真度。一年里行业的事故月不多，抓住它们，一页纸就能在两届换届之间保持准确。

案例四的行业级学费还剩最后一层：行业记忆与公司记忆的载体不同。公司的”从没出过事”以自己的运行记录为据（本案取证时机队的既往安全记录），行业的”从没出过事”需要跨公司的失效模式库；前者天然狭隘（本公司的运气不是行业的规律），后者才是取证决策应有的证据基座。失效模式库的建设是行业机构的职能（各领域的行业安全组织大多在做），公司侧的义务是向库报送（自己的异常事件即使无后果）与从库读取（取证与设计变更前查库）。报送与读取的双向流通是行业级防御记忆的循环系统：任何一个方向的断流（只读不报的公司占多数），都会让库的覆盖率失真，失真的库又会误导下一家公司的取证判断。

循环系统的最后一环是行业事故后的强制回看（案例四的停飞就是一次全行业回看）：新型失效模式经实证后，行业库更新，全行业的取证假设与检验规程按库刷新。回看的效率取决于一件事：从事件到规程更新的时滞。时滞短（月级）的行业，松弛的窗口被行业层压缩；时滞长（年级）的行业，第二家公司还在用旧假设（案例四之后的多起同类事件正是这种时滞的代价）。时滞是行业治理水平的量尺，它的缩短不需要新技术，需要的是规程更新流程的事前备案：库更新触发哪些规程、谁负责改、多少天内完成，全部写在行业规程里，事件来了就按备案执行。

五个案例的账单也在此并排结一次：案例一，四年空换一场危险事件（无伤亡）；案例二，五天滞留与二次伤害风险；案例三，一条船；案例四，

全型号停飞数月与一名受伤的消防员；案例五，两亿澳元规模的存款与一纸牌照。账单的量级跨度提醒读者：松弛不挑行业也不挑规模，它只挑时间：凡是成功期足够长、防御账记不清的组织，无论是一艘渔船还是一架新机型，都在同一条光谱上。光谱没有终点站，只有下一个成功期的开始；本章的四个装置与三条插页，就是让下一个成功期与上一个不同价的全部工具。

工具的采购清单也算给财务 readers 一笔：装置一是台账（人日级成本），装置二是实测制（设备时与人力，按清单规模），装置三是回看登记（文书），装置四是一页纸（写作与培训）。四件合计的成本，通常低于一次演练的经费；对照的收益侧是五张账单（一场危险事件、一次滞留、一条船、一次停飞、一份牌照）。这不是精确的成本收益分析，是量级的常识：防御性投入的年成本与防御失守的单次代价之间，隔着两到三个数量级。预算会上真正值得讨论的从来是要不要买这些工具，是买齐之后谁来维护它们的台账与日期，维护的岗位写进第 5 节装置一的第二句：台账要有 owner，owner 要有考核。

考核的口径就用本章自己的指标：台账的更新率、实测的按时率、回看的执行率、一页纸的复审及时率。四个率都是过程指标，过程指标的缺陷（做完不等于做对）用抽检补（第 11 章装置一的季度抽查在同款岗位上年审一次）。owner 的另一个好处是把防御体系的责任落进本章判据的框架：每一件装置有名字，名字有第二行（代理），组织的防御台账从此不再是一堆没有主人的日期。

日期有了主人之后，防御体系与组织其他资产终于站在同一张管理表上：设备有折旧、软件有续费、防御有日期。这张表的管理学含义值得最后一提：它把”安全”从一种氛围变成了一组可管理的状态变量。氛围在成功期必然松弛（它是注意力的函数），状态变量不会（它是台账的函数）。本章的全部努力，说到底就是这一次翻译：把防御从氛围翻译成变量。翻译完成的组织，成功期的松弛依然会发生（人性如此），但松弛到的底线由台账托住：注意力可以走，日期不会自己往后跳。

日期不跳的另一个受益者是接任者。新管理层面对一张有日期的防御表，削减讨论的起点就从”要不要”变成”这些日期维护得起吗”：台账把防御的存在性争论转化成维护成本核算，而维护成本的核算对理性的管理者总是便宜的。第 28 章的账单交接清单里那一栏（我削减了哪些防御）因此有了自动的填法：从台账按日期导出。机制之间的这种互供零件是第三部后段的常态，本章作为松弛章，向邻章供出的零件最多（台账供 11 章、回看供 28 章、实测供 22 章、一页纸供 30 章），它也因此是全书防法网络里被引用最多的节点之一：防御的时间属性，几乎每章都要用。

被引用最多的节点也最容易被读成万能药，这里要给它划一条明确的边界：台账、实测、回看、一页纸，四件工具防的是”防御慢慢死”，防不了”防御本来就不对”。设计错误的防御（防错了风险、防的位置不对、频率不足以覆盖）在台账上会表现为长期零抓捕，而零抓捕按装置一的口径要分”真平静”与”没在抓”两种读法；本书给不出第三种读法的自动判别（防御本身设计错了），它需要的是行业对照（同行业的抓捕基线）与第 23 章的边界检查。四件工具加上行业对照，防御的正确性才有完整的监控；只装工具不对照，组织会守着一座空转的灯塔心满意足。

灯塔的比喻可以照亮第三部：二十四章机制就是二十四座灯塔的失守方式，每章的四件防法就是重建灯塔的材料。本章的灯塔最特殊，因为它失守的方式最安静：别的灯塔是被浪打坏的（事故冲击），这座是自己慢慢熄灭的（无事故侵蚀）。安静是它最危险的性质，也是本章四件工具存在的全部理由：安静的东西需要被定时弄出声响，演练、实测、回看，都是给防御定时按下的响铃。响铃的组织未必安全，常年无声的组织一定正在变松。

变松的组织有一个好消息作为全章的真正的结尾：松弛是可逆的。台账从今天开始记，实测从下个周期开始排，回看从下一份削减提案开始登记，一页纸从明天的一小时开始写：四件工具没有任何一件需要等待事故。这是本章与其他多数机制章最大的不同：灾难章的防法在事故后最容易被接受，松弛章的工具在事故前最有价值。读者此刻的每一个无事故日，都是

四件工具的最佳安装窗口；窗口开着的时候不动手，就是本章定义的那个机制本身。

3 四个领域的形态

案例一（建筑）：四年没人发现正确的坡道不在了

ce-007。伦敦 Overground Norwood Junction 站。RAIB 报告（Report 09/2026，页面已经本书核读）：供轮椅乘客上下车的移动坡道自 2021 年 9 月起缺失，2025 年 7 月 1 日列车载着不该在车上的坡道出站，构成危险事件，所幸无人伤亡。报告的关键句必须整句引用：“The correct ramp had not been available since September 2021 and none of the station checks in the period up to the accident had identified this.”：缺失整整四年，期间的全部站台检查都没有发现。检查在长期无事故期演变为签到：它的产出是”查过了”的记录，不再是”发现了什么”的可能。

停在决策点上：2022 年 1 月 14 日那次 PGI 之后的下一次站台检查。桌面上的信息：检查记录里的坡道照片、照片里缺失的型号信息、以及一个从未被问过的问题：“这张照片能证明什么？”〔结局〕危险事件通报，无人员伤亡；缺失与检查失效同时进入报告。一手来源：RAIB, Report 09/2026, 2026，链接见附录 B ce-007。

案例一展开版：四年与一勾

ce-007。

时间与地点：2021 年 9 月（1 号站台坡道被更换的月份，报告把此后算作缺失起点）至 2025 年 7 月 1 日 09 时 52 分；伦敦克罗伊登自治市 Norwood Junction 站 1 号站台，车站位于伦敦桥以南 8 英里 55 链（RAIB p.10）。报告 2026 年 6 月发布，52 页。

主体：Arriva Rail London（ARL）自 2016 年 11 月起按 TfL 的 London Overground 特许运营，同时是 Norwood Junction 的站务运营方，雇用 9D18 的司机与装设坡道的站务（RAIB p.11）。TfL 是特许授予方与车辆所有者（p.11）；站台的移动坡道由 Govia Thameslink Railway（GTR）按合同提供（p.26）；制造商为 Portaramp UK Limited；站上另有 Carlisle Support Services 的合同制站务（p.11）。涉事车辆为 class 378 五辆编组电动车组，编号 378148（p.11）。涉及岗位：站经理（PGI 执行人）、站务助理调度（SAD）、列车调度（TD）、司机。

事发前在做什么：Norwood Junction 有六座站台，1 号站台是唯一不用经楼梯与地下通道就能到达的一座；站台面与 class 378 的地板之间没有平齐登乘条件，轮椅旅客上下车只能靠移动坡道（RAIB p.18）。坡道锁在站台上，站务持钥匙开启，一天只用几次，没有规律，司机也不会每天遇到（p.18）。2025 年 7 月 1 日上午，一位常住 Norwood 的旅客乘电动代步车到站，比 9D18 的到点早约 10 分钟，进闸后按 TfL 的 turn up and go 服务向 SAD 请求协助（p.13）。这位旅客常在这条线上乘车，此前也在 Norwood Junction 与其他车站上过车（p.13）。SAD 打电话给 ARL 旅客协助组，报目的地与车次，再用钥匙从存放点取出坡道，与旅客在站台后段等候（p.13）。9D18 是 09:46 自 West Croydon 开往 Highbury & Islington 的班次，09:51:35 进入 1 号站台（p.9、p.13）。旅客下完后，SAD 走到第 3 节车厢的无障碍门，把坡道底面的锁脚插进门踏板的孔里，随后站上坡道，试它是否固定（p.13 段 22、图 5）。司机那一侧是当天的第四个车次：06:44 在新十字门车辆段签到，07:15、07:45、08:47 三个车次连跑，9D18 是最后一次转回（p.13）。

决策点：① 2021 年 9 月，1 号站台，GTR 更换站台坡道。更换前站上有两支：一支兼容 class 377，一支兼容 class 378（RAIB p.26 段 57）。更换后两支都成了只兼容 class 377 的型号，报告对此用的词是 unintentionally（p.26 段 57）。更换的范围就是 1 号站台的那两支，报告没有把它记为一次设备变更，也没有记载工单、批准岗位与验收人。留下的是结果：带延伸臂的 class 378 坡道从此不在站上。延伸臂的来历是写

明的：2014 年，ARL 的前身 London Overground Rail Operations Limited 为 class 378 指定过带延伸臂的坡道（p.26 段 54）。报告在结论里把这一步写成一句判断：“The correct portable access ramp for class 378 trains had been removed”，并且把它列为致因因素的第一条（p.43 段 122a）。

② 2022 年 1 月 14 日，PGI（站经理执行的计划性综合检查），更换后第一份留下坡道影像的记录：两张照片，两支坡道都没有门关闭阻挡臂，型号未记（p.27）。同一套记录在 2020 年 7 月 16 日记的是三种：Overground、Southern、Thameslink 各一支，后两支的阻挡臂在照片里看得见（p.26）。两次之间判据没有变，记录的内容变了。

③ 2024 年 12 月 10 日，Norwood Junction 的站台风险评估，编制依据是 SQE 04.11-A《Train Dispatch and Platform Train Interface Risk Assessment》第 2 版，2024 年 1 月（p.39 段 108）。报告写明该评估没有考虑坡道使用的风险，也没有找到针对这项任务的其他评估。

④ 2025 年 2 月起，ARL 下发新版坡道使用分步程序：到站前手持坡道，站在司机看得见的位置（p.28 段 68）。到事故发生时，291 名直属站务中 261 人受过通报，当班 SAD 不在其中（p.28 段 68）。报告未记这份程序的批准岗位，也未记它对坡道型号有没有作过技术核对。

当时可见：站上两支坡道外观几乎一样，锁脚与门踏板的孔规格相同，class 377 的坡道可以装到 class 378 上并正常上人（RAIB p.25 段 51）。坡道标签只有序列号与型号，型号表示尺寸，不写适用车型（p.27 段 59、图 17）。PGI 的判据取自 RIS-3703-TOM 附录 B，与坡道有关的两问是”坡道是否固定得当”与”坡道状况是否良好、是否与在本站台停靠的车辆相容”，标准没有解释”相容”指什么（p.40 段 110）。2020 年 7 月 16 日、2022 年 1 月 14 日、2023 年 2 月 16 日三次 PGI 的坡道记录与照片（p.26 至 p.27）。2020 年 Edmonton Green 站发生过列车带着坡道出站的事故，此后 ARL 出过一份 Safe Every Time 通报，要求使用坡道时穿反光背心、站在司机看得见的位置（p.28 段 67）。司机那一侧能查到的

是 SQE 20.6 的发车动作清单，含 z-scan 扫描监测屏、确认时间戳在走、并写明”never rely only on the interlock light”（p.20、p.22 段 39）。坡道的正式文件在 2025 年 2 月之前只有 2020 年那份通报，报告写明此间没有复训记录（p.28 段 68、p.38 段 102）。站务没有受过识别坡道与车型对应关系的训练（p.27 段 61、p.38 段 102）。事故当天站台不忙，SAD 是发车走廊里唯一的人（p.33 段 87）。事后才知道的信息：2021 年 9 月是缺失的起点；class 377 的门是内藏式，关闭时门扇向内合拢，坡道落在这条扫掠路径里，所以 377 坡道不需要延伸臂；class 378 的门滑进车体侧壁的口袋，不装延伸臂就挡不住门（p.23 至 p.25）；司机当班用过个人手机，五通通话长 33 秒至 25 分钟（p.31）；司机端的监测屏把站务举起的双臂裁掉了（p.37）；重建测得坡道在屏幕上的垂直像高 2 至 3 毫米，低于 2.6 至 3.6 毫米的下限，报告同时判定它在重建画面里清晰可见（p.36 段 91 至 92）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2025 年 7 月 1 日 09:52:05 司机按下关门，此时 SAD 还站在坡道上做承重测试，代步车旅客还在站台上；09:52:13 列车带着坡道起动（RAIB p.14）。坡道被拖到站台端部，撞上端部挡障后落进运行线与铁路边界之间的侧沟（p.16）。无人员受伤；SAD 在坡道开始移动时就在旁边，一名坐在站台长椅上的旅客由 TD 吹哨提醒，在坡道到达前把腿收回（p.7、p.14）。9D18 的一扇车门与车体外板轻损，坡道报废（p.7）。1 号站台关闭约 25 分钟，10:15 前后恢复（p.16）。旅客当天由站务协助改乘后续列车，其向 RAIB 陈述，事故后乘火车次数减少，乘车时出现严重焦虑（p.17）。司机在 Silwood 侧线接受酒精与药物筛查，结果清白（p.17），此后不再为 ARL 驾驶列车（p.46）。报告对本次事件的定性是危险

事件（dangerous occurrence），提出六项建议、两条学习点（p.1、p.7）；建议第 3、4 项落在法规与行业标准层面：无障碍技术规范只要求坡道固定在车上，未要求坡道在位时阻止关门（p.25 段 52、p.48）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”给检查表加拍照留痕”，但拍照防止的是假勾，防止不了走到位置看一眼还是不看；真正的动作定义（走、看、比对）要先写清楚，照片才有对象。第二个问题里最常被忽略的是四年这个时长：它说明检查的空转不是个别人的懈怠，是制度对”查什么”从未定义；第三个问题的正确落点在检查动作的定义环节：每一勾对应一个物理动作与一个比对标准，定义缺失的检查项从表上删除（它们只生产安全感）。一手来源：RAIB，Report 09/2026，2026，链接见附录 B ce-007。

被排除的选项：在 PGI 里加一项功能核对，把坡道装到车上、关门、看互锁是否取得：没有上过桌面。PGI 沿用 RIS-3703-TOM 的判据，该标准只问固定与状况，不问门关闭功能（p.40 段 110 至 111）。用标签区分车型：也没有上过桌面，标签上只有序列号与尺寸型号（p.27 段 59）；事故后 ARL 的做法正是这一条，在多型号车站的坡道上加注可用车型，并在不兼容 class 378 的坡道把手上挂标签说明（p.46 段 130）。站务在旅客登车时知会司机：曾经是 ARL 车站的惯例，随时间消失，报告给出的最可能解释是 class 378 从三辆扩到五辆编组（p.28 段 65）；2025 年 2 月的新程序只要求站务站在司机视线内，没有恢复口头知会（p.28 段 68）。把坡道装设列为安全关键任务：没有上过桌面，ROGS 的指南没有明确把坡道装设列入安全关键活动，ARL 据此未纳入能力体系，站上的做法是被实操教过的人就能装（p.39 段 104 至 105）。司机只凭互锁灯发车：文件层面明确否掉，SQE 20.6 写明 30 毫米以下的物体夹在门里仍可取得互锁，并写明”never rely only on the interlock light”（p.22 段 39）。

早期信号：① 2022 年 1 月 14 日，PGI 照片里的两支坡道都没有门关闭阻挡臂，而 2020 年 7 月 16 日的照片里 Southern 与 Thameslink 两支有（p.26 至 p.27）；两组照片在报告图 16 中并列（p.27）。压过去的理由：判据只问固定与状况，两支坡道都能装、能上人，“状况良好”成

立。② 2023 年 2 月 16 日，PGI 查了坡道标签，标签细节未记（p.27）。压过去的理由：查标签这件事进了记录，型号那一栏空着，记录看上去是完整的。③ class 377 的坡道装在 class 378 上功能完好，只是挡不住门（p.25 段 51、p.27 段 61）。压过去的理由：能用即算相容，报告写明站务因此没有理由向上反映（p.27 段 61）。④ 2020 年 Edmonton Green 同类事故之后出的 Safe Every Time 通报，邮件发到了当事 SAD 的信箱，报告找不到读过的证据，此后到 2025 年 2 月没有复训记录（p.28 段 67 至 68）。压过去的理由：通报已发，覆盖已记账。⑤ PGI 的深度自 2020 年以来一直在变，2020 年记三种坡道及用途，2022 年不记型号，2023 年记了照片与标签检查但不记型号细节（p.26 段 58、p.27）。压过去的理由：检查深浅由站经理掌握，深浅都算完成。

加码点：2025 年 2 月，ARL 开始下发新版坡道使用分步程序（RAIB p.28 段 68）。这是事故前最后一次把坡道知识重新铺到站台上的动作，铺到的范围是 291 名直属站务中的 261 人，30 人未覆盖，当班 SAD 是其中之一（p.28 段 68）。文件图例给出的示范动作是手持坡道、站在司机可见处，与 2020 年那份通报同义，两处都没有讲到车型（p.28 段 68、图 21）。报告没有记载这份程序的批准岗位，也没有记载它经过谁的技术核对。事故当天 SAD 的站位被旅客与站台雨棚挡住，2020 年通报要求的”站在司机看得见处”没有成立（p.28 段 66）。此后的四个月里，站台上流通的关于坡道的信息只剩”能用”这一条，“能用”与”匹配”之间的差别没有文件承载。再往前一步是 2021 年 9 月：站上只剩一支型号之后，2022 年与 2023 年两次 PGI 的照片把它拍成了这个站台的标准配置（p.27）。

失效链：技术层：class 378 的车门滑入车体侧壁的口袋，需要延伸臂从门洞伸出来挡门；class 377 的坡道没有延伸臂，但锁脚与门踏板孔的规格相同，能装上、能上人，也能让门关上并取得互锁（RAIB p.23 至 p.25）。门控系统只识别 30 毫米以上的夹阻物（p.23 段 47）。坡道挂在车外，超出车辆限界，随车一走就会扫到站台上的人和物（p.23 段 44）。组织层：坡道由 GTR 按合同提供、由 ARL 站务使用（p.26 段 57），而 ARL 的 PGI 不要求核对本站该配哪种坡道（p.40 段 111）；PGI 的判据来自

RIS-3703-TOM 附录 B，“相容”没有定义，标准本身也不要求核对门关闭功能（p.40 段 110 至 111）；站务没有受过坡道与车型对应关系的训练（p.27 段 61）；坡道装设不进 ARL 的能力体系（p.39 段 104 至 105）；2024 年 12 月 10 日的站台风险评估没有涉及坡道（p.39 段 108）。激励层：站台一天只用几次坡道，没有规律（p.18 段 31）；DOO 之下司机独自对发车负责，站务在派车流程里没有角色（p.18 段 35）；识别车型这件事当期的产出是零，坡道照样能上人，成本却要当期付出，查标签、比对车型、上报都落在一次到站作业的几分钟里。三年里三份 PGI 记录都把”站上有坡道”当作已核实的事实，没有一份被要求回答这是哪一支。交界处断在组织层：判据里”相容”这两个字没有落到任何一份文件上，检查因此每一次都能通过。

最小反事实：2021 年 9 月，GTR 更换 1 号站台坡道之后，由站经理做一次坡道与到站车型的对照核对，把结果写进当月的 PGI 记录。一个动作，落在那次更换的当月，不需要运气：坡道标签上有型号（p.27 段 59），站上停靠的三种车是已知的（p.23 段 48），2020 年 7 月 16 日的 PGI 记录里本来就写着三种坡道各自的用途（p.26）。此后四年里每一次 PGI 都有机会看见同一件事（p.26 至 p.27）。报告没有给出这个动作，它是从 PGI 已有的能力反推的：站经理本来就在拍照、写记录，2020 年那次连三种坡道各自的用途都写下了（p.26 段 58）。报告给出的落点与它同向：建议第 1 项要求运营方复核管理流程，确认与到站车型完全相容的坡道可得（p.47）。

结局与来源：无人伤亡；一扇车门与车体外板轻损，一支坡道报废，1 号站台关闭约 25 分钟。报告列出直接原因、三项致因因素、三项深层因素（p.43）；六项建议分别致 First Rail London（第 1、2 项）、交通部（第 3 项）、RSSB（第 4、5 项）、ORR（第 6 项），另有两项学习点（p.47 至 p.49）。事故后 ARL 清点了伦敦地上铁各站的坡道，在多型号车站加注可用车型，对不兼容 class 378 的坡道挂标签说明（p.46 段 130）；另做了一次坡道使用风险评估，并与制造商商定主动维护与检查计划（p.46 段 129）。一手来源：RAIB，Report 09/2026，Dangerous occurrence

involving a portable access ramp at Norwood Junction station, 1 July 2025, June 2026, 52 页，Department for Transport，PDF 全文已核读。

案例一还有一条跨行业的推广线值得写明：任何”确认在位”类检查项（坡道在位、灭火器在位、备件在位、权限在位）共享同一个失效模式：在位是最容易被默认的状态，因为它不随使用消耗。消耗类检查项（油量、压力、余量）有物理衰减做自然提醒，在位类没有：它只在被拿走的瞬间改变状态，而拿走的时刻恰恰是组织最不会盯着看的时刻（移用、借调、转场）。在位类检查项的设计要求因此更高：物理动作定义（走到、看到）加变动触发（该物件的任何移动须登记），双保险之下，四年空转才有机会在第四年被一次抽查截停。

案例二（医疗）：无事故期的清点变异

me-004。英国产科。HSIB 调查（Detection of retained vaginal swabs and tampons following childbirth，2019，存档快照已经本书核读）：产后止血棉条滞留体内，出院后 5 天才被发现（原文：“It was left in and not discovered until five days after leaving hospital”）。器械纱布的清点与追踪流程为防止此类事件而设，它的严格程度在无事故期内自然变异：不需要决定，只需要忙碌。滞留的 5 天里患者两次院外就诊，都没有被想起要去查一个”应该已经取干净了”的东西。

停在决策点上：某次接产中清点动作被省略或简化的时刻。桌面上的信息：产程的忙碌、清点表在、“从来没出过这种事”。〔结局〕滞留 5 天；报告将清点与追踪的系统性列为调查重点。一手来源：HSIB，2019，链接见附录 B me-004（存档链接，等级 A−）。

案例二的”不需要决定，只需要忙碌”值得再加一层注解：忙碌是松弛最好的伪装。清点流程在忙碌日的简化与在闲适日的偷懒不同：前者有完全正当的理由（产程紧急），当事人自己也信。正当天义的简化最难防，因为它绕过了所有针对”偷懒”设计的监督（没有人觉得自己在违反流程，

所有人都觉得在救人）。防它的位置因此不在监督在结构：把清点设计成不可简化的物理序列（纱布带计数条的物理存根），简化在物理上不成立，忙碌就压不扁它。工程化的防御不依赖人的自觉，这是第 9 章三层模型给本章的又一次提示：凡是靠自觉守护的动作，都欠一个工程约束。

案例三（海事）：没验证过的备用泵

ma-006。尾拖渔船 Freedom II (CN 111)，2024 年 2 月 21 日，苏格兰奥本西南 11 海里。MAIB 报告（Report 8/2026，页面已经本书核读）：甲板冲洗泵吸入管缺乏支撑致破损进水，船舶沉没，船员由救生艇救起、无人伤亡；调查同时发现船上所装水泵并非全部可用。备用能力的纸面与实物在无事故的岁月里分了家：清单上说”有”，甲板上”没有”，而让这两行字对上号的唯一方式（真开机试一次）在很多年里没有被排进任何日程。

停在决策点上：最近一次”备用泵可用”被默认而非被验证的时刻。桌面上的信息：设备清单上的条目、上次实测的久远记录、以及当天的作业优先级。〔结局〕沉船，无伤亡。一手来源：MAIB, Report 8/2026, 2026, 链接见附录 B ma-006。

案例三的清单与实物分家还有一个值得点名的中间状态：纸面可用。设备清单是账，账与物的对账在固定资产领域有成熟制度（盘点），在安全设备领域却常缺位：备用泵、救生设备、应急电源的”可用”状态由谁在何时以什么动作确认，多数清单上没有答案。案例三的对账动作（真开机试一次）的缺位年限与案例一的四年同量级：小渔船没有盘点制度可以原谅，问题是同构的缺口在远大于渔船的系统里也存在（案例四的取证体系）。安全设备清单的盘点制是本章装置二的制度化形态：每一次”可用”的声明都要挂一次实测的日期，没挂日期的可用按未验证处理。

未验证状态的自动降级还要配一个恢复通道：补测即恢复。降级不是惩罚是提示，其组织含义是”这条防线现在的担保人是台账而不是实测”，担保人换人之后，决策者引用该防线时看到的不再是”可用”而是”未验

证”，引用的口径自动诚实。清单状态的诚实是本章机制的釜底抽薪：松弛的多数危害经由清单传递（案例一与案例三都是清单在说谎），清单不再说谎，危害就只剩萎缩本身（可见、可测、可补）。

案例五（金融）：高息时代的成本松弛（压缩版）

st-004。澳大利亚新银行 Xinja。Failory Cemetery 存档（引 CEO Eric Wilson 致客户邮件，已经本书核读）：融资 2.047 亿澳元，上线一个月吸储约 2 亿美元，随后在资本环境收紧后停止业务、退还牌照。CEO 邮件原话点出模型对环境的依赖（“increasingly difficult capital-raising environment”）。本章视角：资本宽松期的成功（吸储速度）掩盖了成本结构的松弛：高息吸储的获客模型只有在融资便宜的年份成立；成功期越长，成本纪律越松，模型对环境的隐性依赖越深。环境收紧不是黑天鹅，是利率周期的常态，模型没有为常态留余量。决策点在把高息获客写入增长模型、未做环境敏感性测试的时刻。最小反事实：增长模型强制附环境敏感性测试（融资成本上行对模型的生存性影响）。一手来源：Failory Cemetery（引 CEO Eric Wilson 致客户邮件）, 2020，链接见附录 B st-004（证据等级 E）。

案例四（航空）：取证时没验证的假设

av-002。

时间与地点：2006 年 11 月（关键试验）至 2011 年 8 月 26 日（型号合格证颁发）；事件发生于 2013 年 1 月 7 日 10 时 21 分（美国东部时间）；美国华盛顿州西雅图（FAA 航空器认证办公室，取证审查）与马萨诸塞州波士顿爱德华·劳伦斯·洛根国际机场 E 航站楼 8A 登机口（事件现场）。

主体：波音公司（The Boeing Company）787-8 项目与电气功率系统（EPS）安全性评估团队；泰雷兹航电电气系统公司（Thales Avionics Electrical Systems，电气功率转换子系统设计方）；GS Yuasa 公司（主电池与 APU 电池的设计与制造方）；美国联邦航空管理局（FAA）西雅图

航空器认证办公室及其组织指定授权（ODA）下的波音授权代表。事件飞机的运营人为日本航空（JAL）。

事发前在做什么：787 项目 2004 年 4 月启动，2009 年 12 月首飞，2011 年 8 月取证，2011 年 9 月首架交付（AIR-14/01 p.17）。2004 年 9 月，波音向西雅图认证办公室表示主电池与 APU 电池要用锂离子技术；这将是第一架永久安装可充电锂离子电池的运输类飞机（p.60）。FAA 复核 14 CFR 25.1353 后判定现行规章对锂离子电池的若干失效、使用与维修特性覆盖不足，按 14 CFR 21.16 走特殊条件（p.60）。2006 年 3 月 31 日发布议题文件 SE-9，2007 年 4 月 23 日发布特殊条件草案，2007 年 9 月 28 日发布最终特殊条件 25-359-SC，共九条，2007 年 11 月 13 日生效（p.61）。

取证期间推进的动作是三件事并行：为九条特殊条件逐条提出符合性方法（分析或试验），交付物清单随认证计划提交；由 GS Yuasa 与泰雷兹做电池级分析与合格性试验，波音审查并批准结果；波音把结果并入 EPS 安全性评估（p.62）。报告后来的判断是，特殊条件与交付物之间的追溯关系并未建立（p.86）。电池的合格性证据分两类：滥用试验（外部短路、过充、过放、高温存放）与安全性评估，九条特殊条件的符合性结论按这两类证据逐条给出（p.62、p.83）。2005 年 12 月 22 日 FAA 批准初始认证计划，2007 年 1 月 8 日批准 C 版（p.62）。2009 年 9 月 16 日，EPS 安全性评估定稿，内含失效模式影响分析（FMEA）、功能危害评估（FHA）与故障树（p.62）。

决策点：三个不可逆时刻，各对应一份文件，前后隔了五年。

第一个在 2006 年 11 月。GS Yuasa 做了一次研发穿刺试验：钢钉贯穿满电单体的电极，电池为满电、未接地、预生产状态，环境温度取典型飞行的电子电气舱温度 50–59°F（p.64 脚注 108）。结果是钉穿单体表面升温、单体与电池壳冒烟、相邻单体表面升温但不排气（p.65）。试验只有一次（p.64、p.65）。这次试验不是取证要求，属研发试验（p.64 脚注 107），结果被写进波音的 EPS 安全性评估，成为”内部短路影响有

限”的实测依据（p.65）。审查方是波音项目工程师、安全可靠性维修性工程师与代行 FAA 职能的授权代表（p.64 脚注 109）。这是把一次单点读数升级为通用结论的时刻。波音、泰雷兹与 GS Yuasa 后来表示还做过其他电池级研发穿刺试验，但没有留下可供 NTSB 查阅的记录（p.81 脚注 135）。

第二个在 2009 年 9 月 16 日，EPS 安全性评估定稿（p.62）。FHA 把”电池排气带烟火”定为灾难性、“排气带烟不带火”定为危险性（p.63）。由此定出三条概率要求：排气低于 1×10^{-7}，冒烟低于 1×10^{-7}，易燃液体外溢低于 1×10^{-9}。评估的结论是：已知能导致”排气带烟火”的失效模式只有过充，于是过充防护按 1×10^{-9} 设计；内部短路被归入”排气不带火”的一组（p.63）。同一份评估里，电池级 FMEA 写明主电池与 APU 电池不存在单点失效致灾难性后果（p.64）。

第三个在 2011 年 8 月 26 日，FAA 颁发型号合格证，取证基础包含 Part 25 与 25-359-SC（p.61）。签发方为 FAA，符合性结论由波音的授权代表作出：波音 2009 年 8 月获 ODA 批准，其授权代表可在特定报告与试验上代行 FAA 的符合性判定（p.65）。

三个场合都有日期与经手的人。缺的是同一张桌上的一份文件：没有任何一份要求写明”单芯热失控不向相邻芯传播”这条假设，也没有任何一份要求为它安排试验（p.12、p.86）。

当时可见：2006 年 3 月 31 日，FAA 在议题文件 SE-9 里自己写下：锂离子电池”显著更容易发生可导致自持升温升压的内部失效”，且手机厂商与电动车厂商已经出过问题（p.61）。GS Yuasa 提供的运行数据：14,000 余只同设计工业电芯在役，无一只发生热失控或排气，据此推算 787 电池排气发生率约一千万飞行小时一次（p.64）。这份数据没有附带工业用途与机载用途在工况、环境上的相似性分析（p.64）。

特殊条件第二条的原文是”锂离子电池的设计必须防止自持、不可控的升温或升压”（p.86 脚注 147）；九条要求里没有一条要求提交单芯热失控下的电池级试验数据（p.99–100）。2009 年 7 月，UTC 宇航系统 APSIF

的整机试验中电池被误过充，单只单体排气，未传播（p.82）。2009 年 9 月，两次工程排气试验观察到电解液泄漏，电池壳因此增加密封；预生产电池的排气盘布置与最终设计不同（p.82 脚注 138）。合格性滥用试验共四项，外部短路两项、过充一项、过放一项，都在 158°F 下进行，未发生热失控（p.83）。

事后才知道的信息：NTSB 与 UL 在 158°F 下用未接地电池重做穿刺试验，单芯热失控传播到壳内全部电芯（p.82 脚注 137）；日本运输安全委员会三次传热试验中有两次传播，两次都发生在接地电池上（p.82）。事件电池的失效起点是 5 号或 6 号电芯的内部短路（p.91）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2013 年 1 月 7 日 10 时 21 分，APU 电池失效，APU 自动停车；机务在电子电气舱见到电池壳盖冒浓烟、连接器处两处约 3 英寸火焰；电池 11 时 57 分移出，约在首次通报后 80 分钟，事件 12 时 19 分受控（p.14、p.17）。机上 183 名乘客与 11 名机组已离机，机上无人员受伤；一名消防员轻伤，一名消防救援上尉在电池”爆炸”时颈部轻度烧伤（p.14、p.17）。

停飞与改装：1 月 16 日高松事件后，FAA 当日发布紧急适航指令 2013-02-51，日本国土交通省次日发布同内容指令，其他国民航当局随后要求停飞（p.65）；4 月 19 日 FAA 批准电池系统改型，4 月 22 日以 AD 2013-08-12 取代紧急指令，4 月 26 日生效，改装后可复飞（p.66）。

回看三问。第一个问题最常见的答案是”补一次 158°F、接地、最终构型的重复试验”。这个动作在 2009 年的成本是数周试验台时与一只电池；省掉

它的代价是停飞、改型、重新取证。第二个问题里最容易被忽略的是 2006 年试验报告里那三个条件：温度、接地、预生产电池。它们写在括号与脚注里，看起来是实验备注，实际是结论的适用范围。第三个问题的落点在认证计划：每条特殊条件要能倒查到一个可测的性能要求与一项试验，倒查不到的条目就是缺口。

被排除的选项：158°F 最高工作温度下的热失控试验：未列入合格性试验清单，理由是评估认为该失效模式的影响不超过单芯排气（p.82）。接地电池复现机上构型：未做，2006 年试验与合格性滥用试验的电池都未接地（p.83）。重复多次试验验证可重复性：未做，只有单次（p.82）。用最终设计电池重测：未做，试验用的是预生产电池，排气盘布置不同（p.82 脚注 138）。把”单芯热失控下的电池性能”写进电池规格控制图（SCD）并挂一项试验：未写，因此合格性试验清单里没有这一项；报告指出，正因为这条要求不在，热失控试验的必要性对波音授权代表与 FAA 工程师”更不易见”（p.86）。对工业电芯与 787 工况做结构化对比分析：未做，报告说找不到这类文件（p.83）。每一项的否决理由都指向同一句话：评估已经说明影响有限，不必再测。

早期信号：① 2006 年 3 月 31 日，FAA 在专门为 787 写的议题文件 SE-9 里写明锂离子”显著更容易”内部失效致热失控，并列了手机与电动车的先例（p.61）。压过去的理由：14,000 只工业电芯零失效。② 2006 年 11 月试验的三处偏离：50–59°F 而非 158°F 最高工作温度、未接地、预生产电池；报告的原话是试验”未充分代表 787 上的电池安装”（p.64、p.82）。压过去的理由：这是研发试验，条件具代表性。③ 2009 年 7 月 APSIF 试验中电池被误过充、单芯排气而未传播（p.82）。压过去的理由：又验证了一次不传播。报告后来说，该试验并非为评估传播而设计，不能当作 2006 年试验的确认（p.82）。④ 2009 年 9 月两次排气试验见电解液泄漏，电池壳因此加密封（p.82）。压过去的理由：改动只涉及密封，不涉及传播判断。⑤ 失效模式清单把”排气带烟火”的唯一入口写成过充，内短路归入”排气不带火”，防护预算随分类全部落在过充监控上（p.63）。压过去的理由：清单本来就该这样分类，分类不需要再验证。

加码点：2011 年 8 月 26 日，型号合格证颁发（p.61）。2009 年 9 月 16 日的评估是最后一份还能改的文件；证一发出，“单芯热失控不传播”从一份 2006 年研发试验的读数变成适航档案里的既成结论。证上载明的取证基础是 Part 25 加九条特殊条件，可以逐条对照：第二条规定了”防止自持升温升压”，没有规定用哪种试验证明（p.61、p.86）。此后的任何改动都要走更改流程，而更改的触发条件是有人提出异议，异议的对象必须是一条写在纸上的假设，这条假设没有写。加码没有单独的签字仪式：颁证是 FAA 的常规动作，符合性结论是波音授权代表的常规动作，把一次未验证的推断固定到事件为止。证发出后不到一年半，机队累计不到 52,000 飞行小时，两起电池排气事件在 9 天内接连发生（p.10、p.25）。

失效链：技术层：电芯内部短路（5 号或 6 号电芯），热失控在壳内逐芯传播，排气、电解液外溢、起火（p.91）。2006 年的试验条件下没有传播；158°F 下重做的穿刺试验传播到全部电芯（p.82 脚注 137）。组织层：关键假设没有写进安全性评估（p.12）；没有写明的假设没有可挑战的对象，波音授权代表与 FAA 认证工程师的多轮独立审查都没发现缺口（p.85）。缺口沿文件链向下传导：SCD 里没有”单芯热失控下的电池性能”这条要求（p.86），合格性试验清单里就没有热失控试验，认证计划批准时也就看不到这一项。规章里写了”防止自持升温升压”（p.86 脚注 147），没有写用什么证明。激励层：工业电芯的零失效记录是最便宜的可靠性证据，不需要试验台、不需要时间；验证假设要 158°F、接地、最终构型、多次重复，是最贵的一类证据。要有人主动要求最贵的证据，而要求的出处是 SCD，SCD 的出处是那条没写下来的假设。三层同时断。交界处断在组织层与激励层之间：没有任何一份文件要求那次试验发生，“没出过事”的运行记录替它签了字。

最小反事实：2009 年 9 月 EPS 安全性评估定稿前，把”单芯内部短路引起的热失控不向相邻电芯传播”写成明示假设，并在后面挂一项验证：158°F、电池接地、最终构型电池上的重复穿刺试验。一个动作，落在评估定稿的那一周。当时可做：158°F 是电池自己标称的最高工作温度（p.82），接地是机上实际构型（p.86），穿刺是 GS Yuasa 已经用过的办法

（p.64）。不靠运气，成本是数周试验台时与一只电池；产出是一份可与 2006 年那份并列归档的试验报告，两份报告条件的差异本身就是要不要改设计的依据。报告给出的因果判断与此一致：若评估纳入传播可能，授权代表与 FAA 工程师很可能要求补充试验，或在设计上容纳全芯级联热失控（p.84）。

结局与来源：NTSB 认定可能原因为：APU 锂离子电池单芯内部短路引发热失控并级联至相邻电芯，释放烟雾与火焰；波音未把缓解单芯内部短路最严重后果的设计要求纳入设计，FAA 未在型号设计取证过程中识别这一缺陷（p.92）。报告同时指出，GS Yuasa 未在服役中可能出现的最严酷条件下试验电池，且试验电池与最终取证设计不同（p.11）。报告 2014 年 11 月 21 日通过。安全建议 A-14-113 至 A-14-130，分别致 FAA、波音与 GS Yuasa，其中 A-14-119 至 A-14-123 针对假设的识别、验证与可追溯性，A-14-129 要求波音修改新技术设计的安全性评估流程（p.93–95）。一手来源：NTSB, Auxiliary Power Unit Battery Fire, Japan Airlines Boeing 787-8, JA829J, Boston, Massachusetts, January 7, 2013, NTSB/AIR-14/01, adopted November 21, 2014, 链接见附录 B av-002。

案例四的行业级学费还有一层值得单独说：假设替代实测在取证语境里的形态是”分析覆盖”。安全评估用分析（模型、类比、既往数据）覆盖失效模式，实测只在分析显示必要时进行；而”必要性”的判断本身依赖对失效模式的理解，理解不足时，分析会显示”不必要”。这是一个自我参照的闭环：理解的缺口决定实测的缺席，实测的缺席保全理解的缺口。打破闭环只有一条路：对新型失效模式（本案的锂电热失控就是新型）强制实测，无论分析说什么。新型性的判定标准要独立于分析者（行业级的失效模式清单更新），这是取证体系的记忆制度化：行业不能再靠一家公司的安全记录为全行业的假设背书。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 防御性科目在预算会上的辩护词开始变成”一直没出事”。理由：“这是事实。”
2. 演练、抽检、复核的实际执行从实测变成签到。理由：“流程在走。”
3. 备份设备长期未上电、未实测，清单状态却一直”可用”。理由：“设备是新的。”（Freedom II 的水泵。）
4. 新员工把防御流程理解为”老规矩”，说不出它在防什么。理由：“照做就行。”
5. 防御动作的最后一次”抓到问题”记录已经超过两年。理由：“问题是少了。”
6. 削减提案引用的年限数据里，没有包含”防御抓住但未统计”的事件。理由：“没有数据。”（没有数据本身就是判据②。）

把六条信号放回本章案例。信号二（实测变签到）与案例一对应：四年空转的站台检查。信号三（清单可用而实物未验证）与案例三对应：备用泵的纸面状态。信号四（新员工说不出防什么）与案例二对应：清点流程在新护士手里的意义只剩下表。信号五（最后的抓捕记录超两年）与案例四对应：取证体系对新型失效模式没有抓捕记录。信号六（数据缺口）与全部案例对应：四个案例的削减都没有走预算会，它们的松弛没有经过任何决策点，这正是本章与前章的微妙差别：第 25 章的削减有签字，本章的萎缩多数没有。

六条信号按发现成本排序还有一个本章特有的读法：信号三与五最便宜（查台账日期即可），信号一与六中等（读预算材料），信号二与四最贵（需要现场观察与访谈）。起步建议照旧从最便宜的做：把组织的防御性设备与流程清单拉出来，逐条标最近一次实测或抓捕的日期，超两年的标红。标红清单的长度就是本章机制的运转度；多数组织第一次做这个盘

点，红色条目的数量会出乎意料，而出乎意料本身就是判据①成立的证据。

5 怎么防

装置一：给”没出事”记账。防御性投入建立产出台账：每次演练发现的问题、每次抽检拦下的批次、每次复核纠正的差错，全部登记。台账要把两类”空”分开：无问题可抓（真平静）与没在抓（形式化）：前者是投入有效的证据，后者是投入已死的证据，混在一起就永远分不清。

装置二：防御实测制。备份与备用流程按周期真实验证：备用泵上电试转、备用线路真切换、备份人员真顶岗（第 22 章冗余必须真演的原则在此重复，因为它是本章最常被突破的防线）。验证结果进台账，与”可用”状态声明绑定：未经本周期验证的条目，状态自动降为”未验证”。

装置三：削减的两年回看。任何防御性削减在批准时登记回看日期（两年后），回看时点该领域的实际风险指标与削减前对照。回看不能挽回损失，能让下一次削减会上的”从没出过事”多一个被追问的历史：制度记住一次，下一次的辩护词就要多写一段。

装置四：记忆的制度化。把防御的设立缘由写成”它在防什么”的一页纸，随流程存放（第 30 章”为什么”文档的同款）。新员工读得懂防什么的流程，才守得住；组织还记得事故的科目，才砍不动。一页纸的内容格式：防什么、曾经发生过什么（事故编号或行业案例）、砍掉它的最小代价估法。

四个装置放到本章案例上。装置一（给没出事记账）在案例一上的用法：站台检查台账分列”发现项”与”检查项”，四年间发现列为零而检查列连续，就是空转的书面证据。装置二（防御实测制）在案例三上的用法：备用泵每季上电试转并记录，“可用”状态绑定最近一次实测日期。装置三（两年回看）在案例五上的用法：高息获客模型的削减（降息）登记回看日期，回看时对照吸存留存率。装置四（记忆制度化）在案例二上的用

法：清点流程的一页纸写上行业滞留事件案例（本报告即为素材），新员工培训必读。

四个装置的失败形态。产出台账死在记录通胀：为了台账好看，演练开始”制造”发现项，记录与实际脱钩；补丁是发现项的分级（真实发现与改进建议分列），并把台账本身纳入审计。实测制死在测试环境失真：备用泵在空载下试转通过，实战负载下失效；补丁是实测条件按最坏工况设计（第 25 章边际的口径）。两年回看死在回看走形式：对照指标选了个不受削减影响的指标；补丁是回看指标的预先锁定（削减批准时同时锁定回看用什么指标），事后不得换。记忆制度化死在一页纸变成传单：写了、发了、没人读；补丁是一页纸与培训考核绑定，且每起相关事故后强制重写（事故是检验一页纸是否还准的时刻）。四个死法共享一个体检问句：这个装置最近一次改变过决策吗。没改过决策的装置是装饰。

6 与相邻机制的边界

与安全边际被吃掉（第 25 章）：吃边际是削减动作本身（账上可查的余量下降），松弛是削减意愿的生长（为什么觉得可以减）。奥凯案（ma-004）里的海水管是边际（第 29 章），而”1998 年以来没人觉得需要看它一眼”是松弛。两本台账建议同页记录。

与偏差的正常化（第 11 章）：正常化给偏差归档（“余量还够”），松弛给防御降级（“用不上了”）。两者共享”没出事”这个错误证据，方向相反：一个放松对异常的防御，一个放松对常态的守护。

与期限错配（第 28 章）：松弛的代价延迟兑现，兑现时决策者已离场：这是它为什么能代代复演的结构原因，与第 28 章的时间条件完全同构。第 28 章的账单交接清单里，应该有一栏叫”我削减了哪些防御”。

7 自检五问

1. 写出你组织三项”多年没出过事”的防御性投入，各自最近一次实测或抓到问题是什么时候?
2. 你上一次预算会，用”从来没出过事”作为理由通过或砍掉了什么?
3. 你的备用系统，上一次真实切换是什么时候？切换是在业务高峰做的吗?
4. 挑一项防御流程问一位新同事”它在防什么”，答案会让你安心吗?
5. 如果防御台账（本章装置一）今天建立，你估计第一年能登记到几条”被抓住的问题”？这个问题本身就是估测。

第 21 章 隐蔽耦合｜Hidden Interactions; Interactive Complexity and Tight Coupling（Perrow）

> 本章讲什么：两个”本该无关”的系统如何共用一件无关紧要的东西；佩罗的交互复杂性、三条判据、四个现场、依赖测绘的年检制。　何时翻回来：系统合并、架构重构、供应商更换之后；故障报告里出现”不明原因”的时候。 读完约需：50 分钟。

隐蔽耦合有一个使它区别于所有其他机制的特征：它在被看见之前无法被管理，在被管理之后就不再隐蔽。这听起来像同义反复，实际上是整个领域最难的问题陈述：你无法给你不知道的东西立项、预算、排期。佩罗在《正常事故》（Normal Accidents, 1984）里把交互复杂性列为事故的结构性来源：现代系统的部件关联超出了任何人的完整理解，故障沿着设计者未曾设想的通路传播。四十年后，系统只会更复杂，而本章能提供的，是一套让”看不见”逐步变成”看见”的测绘纪律。

1 它是什么

定义：隐蔽耦合是交互复杂性的工程面：系统之间存在设计者与使用者都未意识到的关联，小故障沿着看不见的通路跨系统传播。耦合的”隐蔽”不在物理层：通路真实存在：在认知层：没有人画出过它，因此没有人管理过它。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 两个被认为独立的系统，被发现共用一件”无关紧要”的东西（一个账号、一段管线、一个权限、一块电池、一条轴承供应链）； ② 没有人能回答”这个停机会影响谁”； ③ 故障报告里出现”不明原因”或”意外的传播路径”。

2 它怎么长出来

生成条件四条。条件一：组织合并与系统集成：两套系统的关联在合并的图纸里被划掉，在物理世界里还连着；合并文档写的是”功能迁移完成”，没写”旧连接物理保留”。条件二：历史遗留：二十年前的权宜接法活过了所有记得它的人；权宜之计的半衰期取决于最初安装它的那个人在职多久。条件三：外包与供应链的纵深：你买的不是部件，是部件的部件（第 33 章连带失效的近亲：那里讲依赖的集中，这里讲关联的不可见）。条件四：配置漂移：权限、参数、开关在历次变更中悄悄连成了新的通路，每次变更都过了自己的评审，评审看的是变更本身，不是变更与全网的组合。

耦合的隐蔽性有一个不对称必须刻进脑子：被看见的耦合会被管理，被管理的耦合不再隐蔽：所以本机制的存量始终等于”还没人画出来的那部分”。防法的本质是一场永不结束的测绘，而不是一次性清理。

佩罗的框架里有两根轴，本章只用了第一根，另一根值得交代清楚以免混读。第一根是交互复杂性（系统部件间的关联方式：线性系统故障沿已知路径传播，交互复杂系统的故障可以沿意外路径组合）；第二根是紧耦合（故障发生后系统处理故障的时间余量：紧耦合系统几乎没有停顿等待的余地，连锁反应在人工干预到来之前完成）。两根轴独立取值：交互复杂但松耦合的系统（大学）出了怪故障也能慢慢消化；线性但紧耦合的系统（传送带工厂）故障很快但可预测。灾难的高发区是两根轴同时拉满的区域（核电、化工、航空、全球网络）。本章的测绘纪律针对第一根轴（让交互被看见），而测绘的优先级排序要参考第二根轴：紧耦合区域的暗线最优先画出来，因为那条线通电后没有留给人反应的时间。四个案例都落在双高区：直升机的操纵交互发生在秒级，Cloudflare 的文件传播发生在分钟级，Dow 的泄放通路没有等待时间，Kommandor Susan 的失电到抛锚失败只隔了几分钟。

认知层的”隐蔽”还要再补一个来源：专业分工的语言墙。每个子系统有自己的词汇表（工艺、网络、机械、权限），耦合点往往恰好落在两套词汇的交界处，任何一侧的专家用自己的词都无法完整描述那条线（网络工程师说”授权”，工艺工程师说”管线”，两个词在各自的图纸上都不指向对方的系统）。语言墙解释了为什么依赖测绘必须由提问者与回答者分属两侧（装置一的组织要点），也解释了为什么测绘的产出物（依赖图）必须用跨系统的公共语言（资源名、影响面、负责人）而不是任何一方的行话。

3 四个领域的形态

案例一（航空）：操纵通道之间的暗通

av-040。

时间与地点：2018 年 10 月 27 日 1937（UTC，当地时间夜间），英国莱斯特国王电力球场（King Power Stadium）。直升机自球场草皮中圈起飞，原计划转场至伦敦斯坦斯特德机场；右偏航失控后坠于球场东南侧员工停车场的混凝土地面。该地面有 0.5 米高台阶，触地时机体仍在高速旋转（AAIB p.71）。

主体：型号设计持有人 Leonardo S.p.A.（签发型号合格证时名 AgustaWestland），事故机序号 69018；尾桨双列球轴承的制造国为法国（BEA 参加调查），尾桨作动器为美国（NTSB 参加）；运营人 Starspeed Ltd，机主 Foxborough Ltd（马恩岛），按 Part-NCC 单驾驶运行；适航当局 EASA，型号合格证数据单 EASA.R.5098，按 CS-29 第 2 修正案（2008 年 11 月 17 日）取证（p.26）。机长 1 人（53 岁，ATPL(H)，总飞行 12,947 小时，该型 177 小时），乘客 4 人（p.21、p.22、p.38）。

事发前在做什么：机体 2016 年 7 月 11 日出厂，事故时 330.9 小时、1,034 次起落，最后一次双周检在 10 月 22 日（p.24）。轴承是混合轴承：钢制滚道、氮化硅陶瓷球（p.22）。它沿用 AW139 的”视情”件身份：无计划拆换时间，每 600 飞行小时或一年做一次旋转平滑度手感检查，2,400 小时拆下目视（p.35）。AW169/AW189 的载荷谱与丢弃寿命在设计验收阶段以 AW139 为参照完成，得出与 AW139 相同的推荐寿命和检查周期（p.37）。取证飞行试验测过尾桨轴向与弯矩载荷，数据没有交给轴承厂家复核（p.214）。同一批试验数据后来显示，正常使用包线内少数几类机动就能产生足以造成损伤的接触压力（p.213）。事故轴承在送检的同型轴承中损伤最重，服役时间却最短（p.213）。当晚 1937 起飞，向后爬升 600–700 英尺/分，过 250 英尺用 6 秒推头 15 度、收轮，约 300 英尺进入右转（p.14、p.60）。这次离场按拥挤区域许可执行 Cat A 程序：离地后到达决断点、保持爬升裕度 130 英尺、加速至 VY，再转前飞。事故机的平均爬升率超出该程序的参数，且在未完成加速段时进入转弯；调查认定这两项偏离对失效后的可控性没有实质影响（p.165、p.197）。

决策点：

一、2012 年，卡塔尔一架 AW139 同一型轴承咬死，失去偏航控制。控制轴上有转动痕迹；AW139 是左旋螺纹，销座因此拧紧而非退出，扭矩回到轴承直到其彻底损坏，桨叶停在约 +10 度，直升机在前飞中滑跑着陆，无人受伤（p.36）。该事件没有启动独立的 Annex 13 调查，厂家与当地适航当局判断轴承损坏过重、无法做有意义的失效分析（p.36）。处置是两条维护要求：拆下后不得复装，丢弃寿命 3,000 小时；以服务通告发布，未取得适航指令，因而寿命不构成适航要求（p.36）。服务通告给出的 3,000 小时寿命与 2,400 小时的拆检点并存，证据显示运营人普遍在 2,400 小时检查后复装轴承，以用满 3,000 小时（p.36 脚注）。同一时期，AW169/AW189 的载荷谱与寿命正在设计验收（p.37）。

二、2015 年 7 月，EASA 签发 AW169 型号合格证。系统安全评估把轴承划入尾桨组件（CS 29.547、29.602），把控制轴与作动器端锁紧螺母划入

尾桨作动器（CS 29.1309、29.602），两份报告、两份失效分析（p.38）。作动器厂家的分析只覆盖自身零件，书面说明是未被告知相连部件失效的影响，“例如由减速器扭矩驱动的轴转动”；螺母的螺纹旋向也没有写进设计规范（p.38）。两处失效均判为灾难性；作动器端锁紧螺母被列为灾难性单点失效，但考虑的失效方式只有螺母断裂与振动松脱两种；事故机该螺母为右旋螺纹（p.28、p.214）。适航当局确认，判为灾难性之后厂家无须再考虑该失效的连带影响（p.39）。

三、2018 年 10 月 27 日 1937 之后，向右转弯的起始伴随一次右踏板输入。控制轴在液压下右移，经桨距连杆减小尾桨桨距。AAIB 对记录数据的分析写明：失效序列由这次踏板输入触发；同类输入在该阶段很常见，也可能与侧风修正等任何原因有关（p.165）。

当时可见：取证桌上（2015 年 7 月）：轴承不单独取证，只作为系统的一部分按符合性方法评估（p.37）；AW139 机队两个件号累计 3,699,826 小时（p.35）；2012 年的残骸被判”损坏过重，无法做有意义的失效分析”（p.36）；CS-29 没有针对轴承滚动接触疲劳的设计或试验条款（p.37）；取证试验后的轴承没有拆检（p.214）；英意两国运营人的记录中，若干轴承因粗糙度与轴向游隙被拒收（p.35）。驾驶舱里（1937 之后）：飞行手册只有一份合并的尾桨失效程序（LTE），分”悬停”与”前飞”两种情形，第一种动作都是放总距，写明”将导致快速右偏航与偏航控制丧失”，并写明大偏航率会引起俯仰与滚转（p.56–57）；没有尾桨变距失控的程序，取证上该失效为灾难性，规章不要求写（p.57）；事故机当时正从后退转前飞、已在转弯中，两种情形都对不上，模拟机也没有对应科目（p.165）；偏航率到 128 度/秒，ADAHRS 到达向自驾输出的上限，数据失效、自驾断开，报”ap ahrs 1 fail”与”ap ahrs 2 fail”（p.170）；随后是旋翼低转速警告与三套滑油系统的压力警告，事后分析为偏航率所致，系统本身并未失效（p.170）；无线电高度峰值约 430 英尺（p.62）；偏航率达到主旋翼转速的近 10%（p.170）。事后才知道的信息：滚道的表面起源滚动接触疲劳、保持架断裂、磨屑被碾成粉末重铺成新的滚道面（p.199）；旋转的控制轴把锁紧螺母”旋出”，摩擦热使螺母与销

座局部熔化焊合，两者一起被推离轴端（p.171）；机械反馈失效后，控制轴走到行程尽头，而偏航主限动在断开点靠飞行员一侧，因而失效（p.172）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕偏航开始不到 1 秒，左舵已踩到底；满左舵无效约 5 秒后开始下放总距，2 秒到底（p.166）。偏航率峰值 209 度/秒，高度峰值约 430 英尺，随后以约 4,000 英尺/分下降，约 75 英尺时拉满总距缓冲（p.62–63）。撞击后机体侧翻、燃油起火；机上 5 人全部遇难（机组 1、乘客 4），撞击垂直减速度超过座椅 30g 的吸能极限，先期到场的消防人员 4 人受热伤（p.21、p.198）。回看三问。第一个问题最常见的答案是”更早、更用力地踩反舵”；本案里这个动作的成本是零到一秒：飞行员不到 1 秒已踩满左舵，而脚蹬在控制轴脱开的那一刻就与尾桨没有机械连接，模拟机试验表明无论总距放得多快都无法恢复航向控制（p.167）。第二个问题里最易被忽略的是”灾难性”这三个字：它看起来是一个分类结论，在文件链里同时是一条分析终止令。第三个问题的落点在型号合格审查会：凡判为灾难性的失效，追问一句”这个失效发生在隔壁系统的部件上，会怎样”。

被排除的选项：在 CS-29 里对关键件轴承提出滚动接触疲劳要求（2023 年前无此条款，按既有可接受方法通过即可；AAIB 以建议 2023-019 事后提出，p.37、p.218）；把取证载荷数据交轴承厂家复核（规章不要求，p.214）；对灾难性失效再做系统级缓解分析，如预警与故障容错设计（规章明确不要求，p.39，事后以建议 2023-025 提出）；在飞行手册里写入尾桨变距失控的处置程序（取证上为灾难性，规章不要求，p.57）；把轴承改

成带强制拆检的寿命件（AW139 已有 2,400 小时拆检，但寿命出自服务通告而非适航要求，p.36）；增加第三道锁紧措施（CS 29.607 要求的两道（开口销与保险丝）当时已满足，p.39）；用现有振动监控发现轴承退化（厂家试验判定现有传感器组对该轴承不会有帮助，事后才在杠杆位置加装加速度计，p.155）。

早期信号：① 2012 年 AW139 事件：控制轴已转动、桨叶停在 +10 度、被迫降落；未启动独立调查，残骸被判”损坏过重，无法做有意义的失效分析”，处置只有两条以服务通告发布的维护要求（按个案处理，机理未查明即结案（p.36）；② 陶瓷球接触压力比钢球高约 12%，而 CS-29 没有滚动接触疲劳条款）轴承不单独取证，符合性方法通过即为合规（p.22、p.37）；③ 取证飞行试验后的轴承未拆检，规章不要求拆，试验期间也没有异常读数，拆检被视为多余（p.214）；④ 英意两国运营人的记录中若干轴承因粗糙度与轴向游隙被拒收；3,000 小时的寿命与 2,400 小时的拆检点并存，运营人普遍复装，拒收与复装都被读作视情件的正常损耗，没有汇总成跨机队的趋势（p.35、p.36 脚注）；⑤ AW139 的反向螺纹在 2012 年生效，AW169/AW189 的作动器正在同一时期设计，旋向却没有进规范：同族机型，设计被认为已经成熟（p.38、p.214）。

加码点：2012 年的服务通告之后，AW169/189 的载荷谱以 AW139 为参照，得出相同的推荐寿命与检查周期（p.37）；作动器的设计规范里没有螺纹旋向这一项（p.38）；2015 年 7 月取证，两处失效分别判为灾难性、归入两份报告，螺母的失效方式被限定为断裂与振动松脱两种（p.38、p.214）。2012 年那份事件留下的只有两条维护数字，咬死之后扭矩去了哪里，报告里没有下文，AW169/AW189 的设计输入因此仍是一套理论载荷谱（p.36–37）。三个动作合起来，把”同一失效模式在第二个机型上重演”变成一件不需要有人回答的事。2015 年 7 月的取证分析没有涉及一个问题：这根轴在轴承咬死之后会怎样转（p.214）。加码没有单一的签字时刻，签字散在服务通告、设计规范与型号合格审查三类文件里。

失效链：技术层：混合轴承在常规机动产生的高接触压力下润滑膜破裂，陶瓷球由滚动转为滑动，滚道出现表面起源的滚动接触疲劳；保持架磨损并断裂，释放的材料被碾成粉末、重铺成新的滚道面；游隙消失，轴承咬死。咬死之后，尾桨驱动扭矩经轴承进入本应静止的控制轴，轴高速旋转，打断保险丝、剪断开口销；液压压力维持螺母与销座的接触压力，螺纹整段旋出，摩擦热把两者焊合并推离轴端。机械反馈由此失效，控制轴在液压下走到行程尽头，桨叶到负桨距的物理极限。主轴反扭矩失去对抗，右偏航加速，偏航率经机体耦合出半秒内 43 度俯仰与 25 度滚转的变化（p.62）。组织层：轴承属尾桨组件，控制轴与螺母属作动器，两个系统、两份报告、两份失效分析；作动器厂家自述未被告知相连部件失效的影响；两处失效判为灾难性，连带影响的分析因此被规章免除（p.38–39）。激励层：取证是符合性方法的对账，没有条款的项按既有可接受方法通过即可；判为灾难性之后，风险由统计口径承接，而系统一侧的缓解措施没有进入审查范围（p.218）；服役侧的成本压在丢弃寿命与 600 小时手检上，两项都出自服务通告，不是适航指令（p.35–36）。交界处断在组织层的系统边界与技术层的扭矩通路之间：图纸把轴承和作动器分成两个系统，物理上它们是同一根轴的两端。

最小反事实：在 AW169/AW189 作动器的设计规范里写明，作动器端锁紧螺母采用左旋螺纹，与轴承咬死后控制轴的旋转方向相反。一个动作，落在设计规范，成本是一行字加一张图纸标注。AW139 上这条设计在 2012 年的一次真实咬死中生效（p.214）；2020 年初厂家改型时做的正是这件事：左旋螺纹加一个垫圈，2020 年 3 月 6 日由适航指令 2020-0048 强制（p.100）。这个动作不需要新的分析：AW139 的图纸摆在那里，2012 年的结果摆在那里，缺的只是把同族机型的一条设计结论抄进规范。它不阻止轴承咬死，也不保证 2018 年那次夜间离场能够落地；它改变的是咬死之后的后果方向：螺母拧紧而不是退出，控制通道保持连接，桨叶停在 +10 度而不是走到负距极限。

结局与来源：AAIB 提出 8 条建议（编号 2023-018 至 2023-025），全部给 EASA，指向关键件轴承、载荷谱验证、寿命的适航地位与灾难性失效

的系统级缓解（p.15、p.218）；厂家发出 16 份服务通告，EASA 发出 9 份适航指令（p.15）；2020 年 9 月换用钢球轴承，初始寿命 400 小时（p.100）。调查同时指出，其他从机上拆下的轴承可能已有不同程度的损伤，但没有送回厂家，也没有做同样的拆解检查（p.214）。2022 年 6 月，英国一架 AW139 在地面检查中发现同型轴承失效，使用时间 2,750 小时，AAIB 另案调查；AW139 机队未执行上述改型，厂家认为不受此问题影响（p.37、p.100）。一手来源：AAIB, Aircraft Accident Report 1/2023（AAIB-25398），2023 年 9 月 6 日发布，Vol.1 共 224 页，Vol.2 为附录；链接见附录 B av-040。

案例一给取证体系出了一个结构性难题：两套操纵功能各自取证、各自合格，组合行为不在清单上。这个难题的通用名称是组合认证空白：系统的部件按单件标准验证（各自的极限、各自的失效模式），部件间的交互按”工程判断无重大风险”的口径带过，判断的依据往往是单件验证的直觉外推（都合格，组合应该也合格）。本章判据①在这里的形态是：取证清单本身就是共用资源清单的反面，它登记了每个部件，没有登记部件之间。组合认证的补法不要求重做全组合测试（组合数是几何爆炸的），要求的是组合清单：列出”哪两套功能可能同时动作”的场景清单，清单上的每个场景配一条分析或一条测试，清单之外的场景明示为未验证区。清单把几何爆炸转化为可管理的清册，这是本章测绘思想在认证语境的直接应用。

案例二（软件）：一个权限让文件翻倍

sw-002。Cloudflare 全球边缘网络，2025 年 11 月 18 日。官方复盘（页面已经本书核读）：一次数据库权限变更使 Bot 管理的特征文件体积翻倍、超出限制，坏文件随部署机制传播全网，核心流量大面积中断约三小时（11:20–14:30 UTC），17:06 全系统恢复。权限系统与特征分发系统是两套治理、两套监控、两本台账，它们的连接点是一个”无关紧要”的数

据库授权。变更评审通过的那一刻，没有任何人被要求回答：这个权限被授予后，谁的文件会变大?

停在决策点上：权限变更申请审批通过的时刻。桌面上的信息：授权的合理性论证、变更流程的完备、以及一个不在任何表单上的字段：这个授权的下游物理后果。〔结局〕核心流量中断约三小时；处置为停止坏文件传播并回退至 last-known-good 配置。一手来源：Cloudflare, 2025，链接见附录 B sw-002。

案例二还有一个值得单独学的东西：传播机制本身。坏文件不是被手动推送的，它随部署机制自动传播全网：部署管道是效率的伟大发明，也是耦合的最快通路（案例五的前缀撤除同样沿部署与同步机制扩散）。部署管道的耦合属性值得专门写进它的设计文档：它默认信任进入它的制品（文件大小超限的坏文件被放行了），它默认同步全网（坏文件以全网速度传播）。给管道补的两个闸：制品的物理校验（大小、签名、schema）作为传播前置条件，传播的分批机制（全网分批，批次之间校验健康度）。两个闸都直接针对本案的传播路径，也是一切”一个坏文件害全网”事故的通用解。

案例五（软件）：空参数的意思是”全部”（展开版）

sw-003。

时间与地点：2026 年 2 月 20 日 17:56（UTC），Cloudflare 全球边缘网络的前缀通告层；影响止于同日 23:03（UTC）。复盘正文给的起点是 17:48（UTC），时间表给的影响起点是 17:56（UTC），两个标记并存，报告未说明差异来源；总时长按报告为 6 小时 7 分钟。官方复盘发布于 blog.cloudflare.com，全文时间一律为 UTC。

主体：Cloudflare 网络团队与 Addressing API 团队。业务侧为 BYOIP（Bring Your Own IP，客户自带 IP 段接入平台）；受影响的下游产品为 Core CDN and Security Services、Spectrum、Dedicated Egress、Magic Transit。规模口径：该 BGP 邻居上共通告 6,500 条前缀，其中

4,306 条为 BYOIP 前缀；被误撤 1,100 条，占 BYOIP 的 25%。责任主体只写到岗位：变更的实施者与部署的批准人，复盘写到团队与子任务，未列名。复盘的措辞用 our addressing system、our own software 指向系统与软件，不指向某个人的操作失误；被波及的对象是 BYOIP 前缀与服务绑定两类。

事发前在做什么：2026 年 2 月 5 日 21:53（UTC），一行代码合入主干。背景是 Code Orange: Fail Small：这项工作的目标是让所有下发到网络的变更像软件发布一样受控、由健康度中介、可以快速回退。BYOIP 前缀的”客户申请移除”此前是手工操作，属于这类清单上要消掉的动作。变更把它做成一个定期运行的清理子任务：扫出应当删除的 BYOIP 前缀，然后删除；前缀的关联对象可能很多，批处理是必然的实现方式。这条子任务处理的不止前缀本身：BYOIP 前缀在平台上挂着服务绑定（CDN、Spectrum、Magic Transit 各有各的绑定），前缀被移除，绑在上面的产品配置一并失去宿主。手工移除时，这几样东西由人按顺序处理；改写成子任务之后，它们由一个函数一次删净。

子任务发出的请求是 `GET /v1/prefixes?pending_delete`：参数名带着，值没有。服务端的实现是 `if v := req.URL.Query().Get("pending_delete"); v != ""`，只有取到非空值才进入”只取待删前缀”的分支。客户端传空值，取到空字符串，条件为假，分支不进入，落到返回全部前缀的默认路径。子任务把返回的每一条都当作已排入删除队列，开始系统性地删除前缀及其全部依赖对象，包括服务绑定。

2 月 20 日 17:46（UTC），带这个子任务的 Address API 版本部署完成。17:56（UTC），子任务第一次执行，前缀通告开始被撤。从合并到上线隔 15 天，从上线到生效隔 10 分钟。撤告播的后果不是变慢：前缀从 BGP 通告里消失，互联网上就没有一条到它的路由，末端连接进入 BGP Path Hunting，不断换路尝试直到超时失败。客户侧看到的是一次又一次连不上，不是一个错误页。

决策点：

一、2026 年 2 月 5 日 21:53（UTC），代码合并。载体是代码评审与合并记录。评审的口径是”把手工移除改成自动化流程”，评审对象是客户旅程：客户在控制台点移除之后发生什么。没有人问：这个参数为空时，服务端会返回什么。复盘的原话是，初始测试与代码评审聚焦于 BYOIP 自助 API 的旅程并且顺利完成，测试没有覆盖”任务运行器服务在没有显式输入的情况下独立执行对用户数据的改动”这一场景。这两条路径在测试设计里不是同一条：客户旅程要求人按下按钮，任务运行器要求时钟到点。评审通过只证明前一条安全。没拦住这件事，落点在三处。口径上，评审问的是”这个流程对不对”，不问”参数为空时服务端返回什么”；参数为空在客户旅程里不会发生，客户点按钮时总会带上具体的前缀。路径上，测试用例的主语是人，闯祸的路径的主语是时钟。动机上，这次变更属于风险削减项目，方向本身不需要辩护，评审的注意力落在”自动化是否忠实复现手工流程”，而它确实忠实复现了非空参数下的手工流程。

二、2026 年 2 月 20 日 17:46（UTC），部署。载体是 Address API 的发布记录。部署前，健康度中介的配置回滚系统尚在生产之外（复盘的表述是 that system is not in Production today），这一步没有”出错就自动停”的闸。变更按迭代方式下发、不是一次性覆盖全部 BYOIP 客户——这条既有做法让 75% 的前缀没有被碰到，但它是下发方式，不是为这次变更设的保险，1,100 条撤完才被叫停。部署这一步看上去可逆：改错了改回来。复盘说明这个假设在当时不成立：前缀的删除连带服务绑定，改回来要按三种受损状态分三条路径走，最长的一条要全球逐机下发配置。

三、2026 年 2 月 20 日 18:21 至 18:46（UTC），定位与终止。18:13 有人因 one.one.one.one 的失败介入，18:18 宣布内部事故，18:21 呼叫 Addressing API 团队，18:46 一名工程师识别出这个子任务，终止它并关闭定期执行。从影响开始到动手停止 50 分钟，撤除动作也在这 50 分钟内完成。

当时可见：桌上有的（2 月 5 日）：这一行请求代码与参数定义；子任务的功能说明；同类任务以”参数名不带值”调用 API 的既有写法；服务端

该参数的判断在代码库里可读。桌上有的（2 月 5 日至 20 日）：staging 环境，数据尽量贴近生产；测试记录显示 BYOIP 自助 API 的客户旅程通过；模拟数据。桌上有的（2 月 20 日）：17:46 部署完成记录；17:56 起 one.one.one.one 返回 403 与”Edge IP Restricted”，1.1.1.1 的解析（含 DNS over HTTPS）未受影响；BGP 侧，该邻居的前缀在 17:56 至 18:46 之间持续减少，个别客户的业务从网络上消失。同一时期，替代方案的进度对团队可见：Addressing API 的分阶段测试中介与正确性校验已在并行推进，健康度中介的配置下发与快照回滚尚未上生产（复盘原话是 critical work was already ongoing, preventative measures weren’t fully deployed before the outage）。事后才知道的信息：空值在服务端被读成”无过滤”；被删的不止前缀，还有服务绑定；被撤前缀的完整清单与三种受损状态要等恢复过程才汇齐。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕17:56 至 18:46（UTC），1,100 条前缀被撤，占该邻居 6,500 条通告的 17%，占 4,306 条 BYOIP 前缀的 25%。约 20:20（UTC）回滚到位，800 条前缀恢复通告；19:19（UTC）发布指引，客户可在控制台自行重新通告；其余约 300 条的前缀服务配置已被从边缘删除，控制台里没有可切换的服务绑定，只能等工程师在 23:03（UTC）完成全局机器配置下发后恢复。统计口径是 BGP 通告条数：一个邻居上 6,500 条通告随时间的曲线，1,100 条对应曲线上消失的那一段；不是客户报障数，也不是受影响域名数。报告写明 6 小时 7 分钟里大部分时间用于把前缀配置恢复到变更前的状态。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”给清理任务加确认弹窗”，但确认防的是误操作，防不了语义缺口的自动路径（参数为空时没有人在回路里）；第二个问题里最常被忽略的是”空”这个值本

身：它太不起眼，评审的注意力都在功能主路径上；第三个问题的正确落点在参数语义的显式化：空值要么禁止（必填校验），要么显式定义为无操作，二选一写进代码与评审清单。一手来源：Cloudflare， 2026，链接见附录 B sw-003。

被排除的选项：健康度中介的自动回滚（Code Orange 的在建系统，当时不在生产；回滚只能靠数据库快照加逐机配置下发，前 800 条走了这条路，最后 300 条走的是更长的路；复盘原话是工程师需用数据库快照，而不是在期望状态与实际状态之间对齐）；客户控制台自助恢复（19:19 起发布指引，对 800 条有效；对其余约 300 条无效，服务绑定已删，控制台里没有可切换的对象，这次失败本身也是一条信号）；在 staging 以空参数跑一次任务运行器（复盘判定模拟数据不足；这一场景也不在测试设计里，测试覆盖的是客户按下按钮的路径）；给撤除动作设全局上限或熔断（复盘的后续项写的是监测”撤得太快太广”并停掉下发，当时没有）；按分钟速率分批核对（50 分钟撤 1,100 条，平均每分钟 22 条，由时间表两个时点与条数推算；逐条核对追不上这个速度）；批次之间加健康校验（当时的分批只是迭代下发，不带校验）。

早期信号：① pending_delete 被当作字符串解释，客户端与服务端难以对齐这个 flag 的值（复盘的归因原话）：压过去的理由：参数可选、写法简洁，客户旅程测试通过；② 清理子任务定期运行、独立改动用户数据，不落在任何客户路径上：压过去的理由：这次变更的目的就是消除手工动作，自动化被读作风险下降，程序出错时没有人替它停手；③ 手工移除是常规的低频客户请求，一次处理一条，操作的人清楚自己删的是哪一条；自动化把它变成一次可以触及全部前缀的批处理：压过去的理由：批处理对应的是”关联对象可能很多”，从一次一条变成一次全部这一步没有配套上限；④ 配置变更没有生产端的快照回滚：压过去的理由：Code Orange 正在建，快好了；这条在故障前只是排期表上的待办，不是风险登记册上的一条；⑤ 子任务上线 10 分钟即执行，第一次运行没有观察窗：压过去的理由：例行任务，跑过无数次；合并到部署隔 15 天，跨了两个迭代，评审时的上下文在部署当天已不在场。

加码点：2026 年 2 月 5 日 21:53（UTC）的合并是那一步。这行代码把”参数为空”从无害输入变成全量删除的触发器，同时把删除交给了不需要人工确认的定期执行。2 月 20 日 17:46 部署，17:56 执行；此后每一条被删的前缀同时带走服务绑定，恢复路径从”改回来”退化成”逐机重新下发配置”。复盘没有列出这次合并与这次部署的批准人，加码点的签字散在两类记录里。把这次合并读成加码，理由是它同时改了两个量：触发条件的宽度（从指定前缀到全部前缀）与执行的主体（从人到点）。宽度变了，出错的后果从一条变成一个集合；主体变了，出错时没人在场看见。2 月 5 日到 2 月 20 日之间，这行代码在主干上待了 15 天，没有人以空值会返回什么为由拦住它。这个窗口里唯一可能的拦截点是合并评审，此后每一步都是自动的，直到 18:46 有人叫停。加码点没有会议记录，只有一个合并时间戳与一个部署时间戳。

失效链：技术层：客户端把查询参数当存在开关（带名不带值），服务端按值判断（取到空串即为假）。空字符串在服务端同时承担两个含义：“没有这个参数”与”有这个参数但没有值”。后者被读成前者，过滤条件消失，返回全部；子任务把”全部”读成”全部待删”；删除连带服务绑定；BGP 撤告播；终端连接进入 BGP Path Hunting，在超时前不断换路找路由。组织层：评审按客户旅程做，未覆盖任务运行器的自主执行；定期任务的第一次执行没有观察窗，故障的第一条信号来自客户侧，1.1.1.1 的网站返回 403（18:13 才有人因此介入），而 1.1.1.1 的解析本身没有受影响，所以这条信号既不指向根因，也不指向受影响的主体；staging 的模拟数据不足；回滚没有生产端快照系统，恢复按前缀的三种受损状态分成三条路径，最长的一条要全球逐机下发。激励层：变更的立项理由是减少手工操作的风险，“越自动化越安全”这个方向在评审里不需要辩护；迭代下发保住了 75%，但它是常规做法而非针对本次的措施。交界处断在两种参数约定之间：HTTP 里参数名存在即为真，Go 里取到空串即为假，“空”这个值两侧各有各的读法，而删除动作正好落在两者之间，那一段没有人在回路里。

最小反事实：服务端把 pending_delete 按布尔值解析，只接受 true，缺值与空值一律返回 400。一个动作，落在合并前的那次代码评审，成本是三行判断加一个测试用例。空值从此只有一种读法，子任务拿到 400 就什么也不删。Cloudflare 自己的后续项做的正是这件事（API schema standardization：让客户端与服务端对这个 flag 的值有统一的对齐方式），当时的实现把它当字符串，两侧各自解释。这一行代码在 2 月 5 日的代码差异里，肉眼可见；它不需要新系统，不需要排期，也不依赖故障当天的任何判断。评审清单上只多一行问句：这个参数为空，服务端返回什么。这个动作不阻止任何人写错请求，它阻止的是错误请求被当作”要全部”执行；它也不阻止前缀被误删，只是要求”全部”这个答案必须被明说一次。

结局与来源：1,100 条前缀被撤（占 BYOIP 的 25%），800 条随回滚恢复，约 300 条在 23:03（UTC）由全局配置下发恢复，总时长 6 小时 7 分钟。复盘明确排除了网络攻击与恶意行为。后续项三条：API schema 标准化、运营状态与配置状态的分离与快照回滚、对过快过广的撤除设熔断。复盘把这次变更归入 Code Orange: Fail Small 的第一类工作：凡下发到网络的配置变更都要受控下发，与软件二进制发布同一待遇；页面标注阅读时长 12 分钟，附受影响产品表与逐条时间表。报告未给出受影响客户的数量。一手来源：Cloudflare, “Cloudflare outage on February 20, 2026”, David Tuber, 2026 年 2 月，全文时间为 UTC；复盘是网页报告，本文数字标到时间表条目，不标页码。链接见附录 B sw-003。

案例三（化工）：泄放管线成了传播链

ch-005。Dow Louisiana Glycol II 环氧乙烷装置，2023 年 7 月 14 日，路易斯安那州普拉克明。CSB 报告（No. 2023-03-I-LA，本报告 PDF 已经本书下载核读）：检修期间遗留的便携工作灯残片刺穿爆破片，引发爆炸与火灾，超过 31,000 磅环氧乙烷泄放，周边数百居民就地避险。设计的耦合点在于：泄放管线被接回环氧乙烷回流罐：本应把异常泄放导向安全位

置的系统，成了爆炸能量进入工艺系统的通路；而容器的封闭流程里没有”排空确认”步骤，遗留在回流罐内的工作灯无人知晓。

停在决策点上：两个时刻。其一是泄放系统配置接回回流罐的设计与变更评审：评审通过了工艺合理性，没人把”泄放路径与工艺系统相连”当成一条灾害传播路径审查。其二是检修收尾、容器封闭作业的执行：清单上没有”排空确认”，工作灯留在了里面。桌面上的信息（前者）：管线的泄放能力计算、既有图纸的画法；桌面上的信息（后者）：作业完成的状态、清单的勾选栏。〔结局〕爆炸、火灾与大规模泄放。一手来源：CSB, No. 2023-03-I-LA, 2026，链接见附录 B ch-005。

案例三的泄放管线还藏着一个设计哲学的问题：泄放系统为什么接回工艺系统。答案是产能与环保的合理考虑（泄放物回收、避免直排），这些理由在变更评审的工艺合理性口径下全部成立；缺的是另一个口径的审查：这条连接在事故场景下的行为（爆炸能量沿它回流）。安全审查与工艺审查在同一个变更单上各答各的题，耦合点恰好落在两份答案之间的空白里。装置二的三类问询对象（下游系统、共用资源、应急路径）针对的就是这个空白：应急路径问询会强制有人回答”泄放管线在爆炸场景下会把能量送到哪”。化工读者可以把这个案例记成一个句式：凡是本应通往安全位置的通路，都要问一句它另一头接着什么。

案例四（海事）：非原厂轴承与抛不下锚的船

ma-001。勘察船 Kommandor Susan，2025 年 1 月 25 日，苏格兰福斯湾。MAIB 报告（Report 10/2026，PDF 已经本书核读）：主发电机灾难性损毁起火、全船失电；1 名工程师在撤离过程中因烟尘受肺、肾、眼严重损伤。失电的连锁后果是锚机无法工作：船舶在近岸水域抛不下锚。根因指向 2019 年厂外大修时装用的非原厂轴承提前磨损，换装未经船东知情（原文：non-OEM components, fitted without Hays Ships’ knowledge）。供应链的一个决定（省钱、省工期），与六年后的应急能力（锚机依赖主电站）连成一条线。

停在决策点上：大修方案批准非原厂件、且未向船东披露的时刻。桌面上的信息：备件的价格与货期、原厂件的等价性声明、以及一个不在大修合同审查范围里的问题：六年后的某个夜里，这台发电机会带不走什么。〔结局〕1 人重伤，主机损毁。一手来源：MAIB, Report 10/2026, 2026，链接见附录 B ma-001。

案例四的非原厂轴承还有一个合同层的补丁值得写明：大修合同里”等价性声明”的验证责任。供应商声明等价（性能相当），验证的义务在谁，多数合同没有写；本案里换装甚至未经船东知情（MAIB 原文），验证义务实际上落在了一个不知情方身上。等价性声明的可信度是供应链耦合管理的核心科目：原厂件的价格差就是声明风险的价格，买不买原厂件可以讨论，买了非原厂件之后把声明变成可验证材料（材质证书、寿命试验数据、同型机队的使用记录）必须在合同里写死。设备读者可以把这条 generalized：凡”等价替代”的每一个字，都欠一份验证文件。

案例六（软件）：压测覆盖之外的正则（压缩版）

sw-001。Cloudflare 边缘 WAF，2019 年 7 月。官方复盘（页面已经本书核读）：一条正则表达式在全局环境触发灾难性回溯，CPU 耗尽，全球宕机 27 分钟，约 80% 流量丢失。复盘记录的处置决策是本章的加分样本：14:02 提议全局终止 WAF、14:07 执行，五分钟止损替代逐点排查。耦合点在环境：同一条正则在压测环境安全（输入规模小），在全局环境（真实流量规模）触发回溯的复杂度爆炸；规则跨环境生效而性能特性不随环境保持，是软件耦合的标准形态。最小反事实：规则上线前以生产级输入规模做性能压测，并为每条全局规则预设单独终止开关。一手来源：Cloudflare, 2019，链接见附录 B sw-001。

案例七（软件）：用户的重试成了攻击（压缩版）

sw-004。Cloudflare 控制面，2025 年 9 月。官方复盘（页面已经本书核读）：租户服务故障后，用户端的重试机制集体反扑，重试风暴反过来压垮控制面，控制面不可用或部分可用约 1 小时。耦合点横跨系统边界：用

户系统（各自的重试策略）与平台系统（控制面容量）通过”故障时刻的集体行为”连成一体，任何一方的单独评审都看不到这条线：它只在故障中通电。处置组合（限流、扩容、回滚）之后的标准补法是重试的退避与抖动规范写进客户端契约。最小反事实：客户端重试策略纳入平台的公开契约并强制退避。一手来源：Cloudflare, 2025，链接见附录 B sw-004。

案例八（航空）：一扇没关的门和一根失真的空速管（压缩版）

av-026。747 货机，2024 年 2 月，英国。AAIB 报告（2026，页面已经本书核读）：雨中 L1 门未关严，雨水经滴水护板渗入电子舱，空速数据失真，飞机一度低头 7.6 度、下降率 6,240 英尺每分钟，机组改平后安全落地。耦合链：货舱门的开启状态（地面作业环节）、护板密封（机身设计的防水假设）、空速管（大气数据系统），三个分属三个专业的部件被雨水连成一条通路。决策点在雨中敞开货舱门作业后对护板密封无复查要求的放行时刻。最小反事实：雨中敞门作业后增加密封目视复查项。一手来源：AAIB, 2026，链接见附录 B av-026。

案例九（农业与食品）：看不见的终端（压缩版）

ag-008。稳定剂配料带菌波及多州食品厂。FDA 执法报告（F-1333-2024，API 记录已经本书核读）：受污染稳定剂配料流向 23 个州及加拿大、墨西哥的下游烘焙厂，召回 7,257.6 公斤（Class I）。B2B 配料的终端产品不可见：配料商知道发货清单，不知道每一袋面粉最终变成了哪个货架上的哪件食品。供应链的耦合在包装转换的每一层加深一层不可见性。最小反事实：B2B 配料建立批次流向台账，终端转化映射到可召回颗粒度。一手来源：FDA, F-1333-2024, 2024，链接见附录 B ag-008。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. “这个停机会影响谁”需要开会才能回答。理由：“系统复杂，正常。”
2. 故障报告多次出现”传播路径不明确”“不明原因恢复”。理由：“记进知识库了。”
3. 两个系统的维护窗口、变更窗口高度重合。理由：“统一停机省事。”
4. 共用资源（账号、证书、管路、电网、人）的清单不存在或多年未更新。理由：“都在大家脑子里。”
5. 合并与外包之后，旧系统的台账没有并入。理由：“功能已经切换了。”
6. 某次变更的评审记录里，影响面一栏写的是”无”。理由：“改动很小。”

把六条信号放回本章九个案例。信号一（影响谁要开会才能答）与案例五对应：1,100 条前缀的影响面在故障前无人能答。信号二（不明原因进知识库）与案例六对应：正则回溯的性能特性跨环境失效，故障报告的第一版归因困难。信号四（共用资源清单缺失）与案例二对应：权限与特征分发的连接点不在任何清单上。信号五（旧台账未并入）与案例三、案例四对应：检修流程的封闭清单、大修合同的信息边界。信号六（影响面填”无”）是全部软件案例的变更单签名。

九个案例按耦合的载体分类还有一张更实用的图：载体是资源的（权限、管路、轴承、水），载体是行为的（重试、传播、回滚），载体是语义的（空参数的解读、规则跨环境的失效）。三类载体的检测方法不同：资源类查登记册（装置四），行为类查故障时的集体行为（重试规范的契约化），语义类查评审清单（装置二加语义显式化项）。本章判据①说的”无关紧要的东西”，在三类载体上有三个别名：共用资源、集体行

为、默认语义。测绘时按三类分别过一遍，比按系统分头查更能找到暗线。

三类载体之外，还有第四类最隐蔽的载体值得单独立项：人。共用的人（那个唯一懂某系统的人、身兼三岗的值班员、只出现在关键会议上的某位专家）是组织里最常见的共用资源，却几乎从不进资源清单：人事系统里他是部门编制，系统里他是关键路径。人的耦合在故障时刻的行为与任何资源耦合相同：人不在（休假、离职、同时被两个故障占用），两条线同时断。案例里的对应物是 Kommandor Susan 的工程师（撤离中重伤，船上再无人能处理机舱），航行的应急预案假设了能回机舱的人存在。人的登记（关键岗位的唯一熟练者清单、代理矩阵）是登记册里最该优先补的一章，第 18 章的两行说明书（名字与代理）在这里与本章合流：代理矩阵就是人的资源的冗余设计。

冗余设计的真演（第 22 章原则）在人的资源上有一个专属形态：代理真顶岗。代理矩阵上写着名字不等于顶得了岗，唯一熟练者的代理必须真做过一次那个人的工作（真值班、真操作、真主持过关键会议），顶岗记录进代理矩阵的日期栏。案例四的船员应急训练（撤离、弃船）本质就是人的代理真演：训练过的动作在浓烟里才有出处。人的真演比设备实测更难排期（人不能像泵一样按季试转），替代方案是任务级真演：代理每半年真做一次关键人的三项最高频任务，任务清单由关键人自己列。半年的粒度对人的技能衰减（第 26 章）是合适的采样率。

采样率之外，人的耦合还有一个组织级症状值得列进弱信号：某人休假的会议取消率。关键人的日程一动，一串会议自动改期或取消，说明这条线只从他身上过。症状的测量不需要任何工具，看日历就行；取消率高的名字，就是登记册里最该补代理的名字。组织对这个症状的常见误读是”此人很重要”（当作功劳），正确的读法是”此人所在地没有第二根线”（当作风险）。重要与风险的区别在故障时刻兑现：重要的价值按天计，风险的暴露按次计，一次同时占用（他在两个故障现场之间）就足以把两条线同时拉断。

同时占用的场景在危机时刻有个专门的放大机制：危机里每个现场都想要同一个能干的人。指挥部点名的第一反应是调最熟的人，最熟的人被调到第一个现场，第二个现场同时失去他，第三次呼叫找到他时他已在路上。危机指挥的编制原则（第 18 章末尾的危机版）里因此要有一条：总指挥的点名表按”可用性”而不只按”熟练度”排序，点名表与代理矩阵同源。

同源的另一个用法是演练：危机演练的抽人规则故意避开点名表的第一个名字（抽代理上），一次演练同时检验两件事：代理的顶岗能力（第 22 章真演）与点名表的排序是否合理。演练后的复盘问题固定两问：代理顶住了吗（人的冗余）、第一个名字被抽走后现场降级了多少（耦合的代价）。两问的答案写进代理矩阵与预案的年度修订。演练抽代理的制度在小组织里会遇到抵触（演练日主力闲置），抵触的解法是把主力调去扮演故障方（他们最熟悉系统，演故障最像），人力没有浪费，演练的真实度反而上升。

真实度之外，本章还欠读者一条跨行业的推广线：隐蔽耦合在合规与安全之外还有一个高频发作区：数据。两个互不相关的数据集的关联（通过身份证号、设备号、经纬度、时间戳的匹配）可以在事后把看起来匿名的信息还原成个人档案；耦合在这里的载体是键（identifier），测绘的对象是数据流之间的键共享。第 17 章案例五的同意机制冲突，本质都是键的跨系统流动超出了合规图谱的覆盖。数据的依赖图谱（哪些数据集共享哪些键、键的粒度、去向）是登记册在数据治理域的镜像，隐私工程的读者对本章方法可以直接平移：画键图、登记键、变更评审问键的影响面。

平移的最后一站是金融：交易系统的耦合载体是时钟与行情源（所有策略共享同一根行情线、同一个授时基准），行情源的抖动会让全部策略同时重估（市场数据供应商的一次小故障是行业级压力测试的常客）。金融读者对登记册的翻译：行情源、授时源、风控参数源、清算通道的共用清单，每项登记使用方与故障影响；监管科技对本章的引用已经写在多项交易规则里（备用行情源与授时冗余的要求），登记册的增量价值是把合规要求从条款变成可核对的图。九个案例加三站推广（数据、金融、人），

本章的适用面就闭环了：凡有共享即有耦合，凡有耦合即欠测绘，凡欠测绘即欠一次通电后的账单。

账单的寄送方式在本章有一个特殊条款值得知情：暗线的账单几乎总是比明线的贵。明线的故障（设计依赖的部件坏了）有预案、有备件、有演练；暗线的故障（没人知道连着的那条线断了）没有预案（预案按已画的图写）、没有备件（备件按已知的单点备）、没有演练（演练按已知的场景排）。三条都没有，故障的处置全靠临场发挥，处置时长由”找到那条线”的速度决定：案例二的三小时里有相当部分花在定位传播路径上，案例五的六小时里客户自助恢复的部分则是在定位完成后引导的。定位速度因此是暗线故障的唯一杠杆，而定位速度的训练材料只有一个来源：历史故障的传播线归档（前文的复盘三问）。归档越厚，临场发挥越接近查表，查表的处置时长比发散排查短一个量级。

量级的兑现条件是归档可检索：复盘文档按传播线建索引（起点、载体、终点三元组），故障发生时按症状查三元组。索引的维护是登记册的另一个视图，两个视图（预防用的图、处置用的索引）共用一套底层数据，维护成本一次付清。本章至此把四件装置、两类视图、一份编制建议、一张评审清单全部交付；剩余的内容是给读者的最后一次提醒：暗线不尊重组织的边界（它穿过外包、穿过供应商、穿过客户的系统），测绘的边界也不能止于组织边界：登记册的条目要登记到外部系统为止（对方联系人、对方的故障影响），跨界的那几条线，往往就是账单最贵的那几条。

贵的证据就摆在本章的四个主案例里：直升机的一组操纵交互（供应商与适航的边界）、权限的一次授予（平台与客户的边界）、泄放的一条管线（承包商检修与业主流程的边界）、轴承的一次换装（修理厂与船东的边界）。四条线全部横跨组织的交界，四份账单全部由交界处的双方分摊。登记册的跨界条目要登记到对方的名字为止，年检的测绘要向边界外多问一层。本章的最后一行，写给所有在交界处工作的人：你脚下的那条线，对面的人多半没画过它；画上它，是你们唯一共同的地图。这条原则的成本是预案里多一栏，收益是危机现场不再互相抢人。

5 怎么防

装置一：年度依赖测绘。每年画一次真实依赖图，方法自下而上：从最不起眼的共用资源（账号、管线、证书、人）查起，问”谁在用、断了影响谁”。画不出来的部分就是风险区，单独登记（判据②即刻变成台账条目）。测绘的组织要点：由不熟悉系统的人提问、由熟悉系统的人回答：熟悉系统的人自己画，会画出他记忆里的系统，不是物理上的系统。

装置二：变更评审的影响面强制项。变更单的”影响面”一栏禁止填”无”：必须列出至少三类被问询对象（下游系统、共用资源、应急路径），问询有记录。Cloudflare 的权限单与 Dow 的管线变更单都该有这道题。强制项的作用不是让人变聪明，是让”没问过”有据可查。

装置三：应急路径独立校验。关键应急能力（抛锚、泄放、撤离、回退）每年做一次”假设主系统不可用”的独立推演，校验它对主系统的真实依赖。Kommandor Susan 的锚机、第 22 章的切换演练在此汇合：应急能力对主系统的依赖是耦合图上最贵的一条线，因为它只在最坏时刻通电。

装置四：共用资源登记册。凡被两个以上系统使用的资源逐项登记：名称、使用方、故障影响、负责人。登记册是依赖图的骨架，没有它，依赖图每年从零开始。

四个装置放到本章案例上。装置一（年度依赖测绘）在案例四上的用法：从”轴承”这个最不起眼的共用资源查起（主机、备用、锚机链条），画出发电与应急的依赖线。装置二（影响面强制项）在案例五上的用法：变更单的三类问询里加”参数语义”问询项。装置三（应急路径独立校验）在案例三上的用法：泄放系统的年度推演加”通路另一端是什么”必答。装置四（共用资源登记册）在案例二上的用法：权限条目登记”授权的下游文件与分发链”。

四个装置的失败形态。年度测绘死在图画完没人用：依赖图挂在墙上，变更评审不引用它；补丁是变更单必须引用图上的相关节点（编号引用），图与变更流程强绑。影响面强制项死在三类问询的敷衍（问询对象给了模

板化答案”无影响”）；补丁是问询记录的抽样复核，敷衍记录按未问询处理。应急校验死在推演纸上谈兵：年度推演做成幻灯片评审；补丁是推演必须含一个物理动作（真切一次、真抛一次，与第 22 章的真演合并排期）。登记册死在登记不更新：资源变更（拆了、合了、换了）不触发册子更新；补丁是登记册条目与变更单联动（动资源的变更单自动弹出该条目的更新项）。四个死法的共同体检句：装置的产出物最近一次被引用是什么时候，被谁引用。

测绘的频率还有一条加速规则值得单独立条：变更密集期的临时加密。年度测绘的假设是系统一年变一次，软件系统的现实是一月变十次；变更密度高的区域，测绘跟随变更节奏（每个大变更后的依赖复核，而非等待年检）。案例五的空参数子任务、案例二的权限变更，都属于变更密集区的耦合；对这些区域，年检是期限管理不是发现机制，真正的发现靠变更触发的增量测绘。

6 与相邻机制的边界

与冗余的假象（第 22 章）：假象是冗余被同源污染（备份与主系统一起死），隐蔽耦合是独立系统被暗线连住（两个不该一起死的系统一起死）。判据：如果出事的几套系统本应互为备份，去第 22 章；如果它们本应互不相关，留在本章。

与连带失效（第 33 章）：连带讲依赖的集中与传播的规模（供应商、云、物流网络），本章讲关联的认知（没人知道那条线存在）。第 33 章的依赖登记册是本章测绘在供应链上的子图。

与规模跨越阈值（第 24 章）：规模放大耦合的搜索空间：节点数增长时，未被测绘的连接数增长更快。快速扩张期的组织应把年度测绘加密为季度，这不是建议，是几何。

7 自检五问

1. 你所在系统里，说出三件被两个以上子系统共用的东西。说不出来，说明测绘欠账多久了？
2. 最近一次”不明原因”的故障，它的复盘归档在哪？暗线通常藏在第二份复盘里。
3. 你的应急能力清单上，哪一项从未在”主系统不可用”的前提下验证过？
4. 你组织最近一次合并、外包或大重构是什么时候？那次的旧系统台账并进来了吗？
5. 挑一个最近的变更单，看”影响面”栏。如果填的是”无”，今天补问三个被问询对象，结果如何？

第 22 章 冗余的假象｜Illusion of Redundancy; Common-Cause Failure

> 本章讲什么：两套备份为什么同时失效；共因失效的三条判据、四个现场、冗余的算术与”异构且真演”的验证标准。 何时翻回来：评审冗余设计、采购备份系统、或者有人用”我们有两套”回应单点质疑的时候。读完约需：50 分钟。

“我们有两套”是工程对话里最需要追问的一句话。追问的不是”第二套在哪”，而是三个更贵的问题：它和第一套有什么不同？谁验证过它可以独立工作？切换到它的动作在真实压力下做过吗？三个问题问完，很多”两套”会缩水成”一套半”甚至”一套带说明书”。本章讲的就是这个缩水过程：冗余如何在采购、设计与演练的每一环里失去独立性，直到那个共因到来的日子，所有”套”一起失效。

1 它是什么

定义：冗余的假象指纸面上并存的多个防线实为一线，它们共用同一电源、同一厂商、同一图纸、同一班组或同一假设，共因（common cause）一到，多套同时失效。工程界的名称是共因失效；“假象”强调其认知面：审计者数防线的个数，攻击者数防线的种类。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 两套”独立”防线存在共同项：电源、厂商、算法、图纸、人员、位置或同一份假设； ② 冗余从未被单独验证：关掉主系统试备份的事从未发生； ③ 切换从未在真实压力下演练过（所有切换演练都在计划窗口、低负载、有退路的条件下完成）。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：采购的规模逻辑：同一家的第二套系统更便宜、更好集成、运维团队不用再学一遍；异构意味着双倍的学习与运维成本，预算理性地走向同源。没有人决定”要同源”，只是每一步局部优选都指向它。条件二：设计复用：备份沿用主系统的图纸与假设，设计里的错误被忠实复制进备份，连错误都冗余了。条件三：演练的成本规避：真切换有风险、真压力有业务影响，于是切换被安排成双方都熟悉的仪式：计划窗口、低负载、随时可以退回。仪式完成，演练记录上写着”成功”。

共因失效的算术是本章的要点：设单套防线年失效概率为 p，独立双套的联合概率约为 p^2：冗余的收益来自乘法。但若两套共享共因失效概率 c，联合概率约为 $c+p^2$：数量级由乘法回到加法，冗余的收益蒸发。共因不除，冗余的算术是假的；这也是为什么判据①问的是”共同项”而不是”套数”。

共因的家谱值得列全，因为登记（装置一）要按家谱查。第一族是环境共因：同一电源、同一机房、同一场洪水、同一片电磁环境（Arkema 的洪水是本族的标本）。第二族是设计共因：同一张图纸、同一个算法、同一份假设（地图案例的假设是”屏幕即全部交通”）。第三族是运维共因：同一支运维团队、同一次配置变更、同一套监控（监控案例的共同点是人）。第四族是行为共因：同一种使用习惯、同一份信任的分配（撒砂案例里自动与手动的分工假设）。四族之外还有第五族最隐蔽：认证共因，两套系统通过了同一次同标准的认证，认证方法的盲区成为两套的共同盲区（本章案例四的取证假设与第 20 章案例四同源）。登记时按族查询，比按直觉扫描可靠：直觉最容易漏的是环境与认证两族，因为它们平时完全不在视野里。

算术再往下推一步，是工程可靠性里著名的贝塔因子思路的定性版：把两套系统的失效概率拆成独立部分与共因部分，共因部分占的比重（贝塔）决定冗余的实际收益。贝塔接近零，双套近似乘法收益；贝塔接近一，双

套近似单套。贝塔的估计不靠理论靠清单：把判据①的共同项逐条数出来，每条共同项的贡献大体可见。本章不引入公式细节，只保留一个给管理者的换算：你买的冗余的折扣率就是贝塔，共同项越多，折扣越狠；采购合同里省下的异构成本，就是贝塔升高的价格。

3 四个领域的形态

案例一（航空）：被当作防撞系统的地图

av-022。Bell 206L-4（N193AL）与浮筒飞机 DHC-2（N97EL），2023 年 9 月 4 日，阿拉斯加 King Salmon 上空约千英尺。NTSB 终报（ANC23LA071，已经本书下载核读）：两机空中相撞，直升机 1 人轻伤、飞机 7 人无伤。直升机机组将 ADS-B 电子地图作为交通态势与避撞的参考运行，而相撞的 DHC-2 根本没有安装 ADS-B：直升机屏幕上的交通图景天然不含这类目标。防撞的纸面冗余（目视瞭望＋电子地图）在现实中只剩一条腿：机组的目视扫描习惯已经部分让渡给了屏幕，而屏幕对他们看不见的目标保持沉默。

停在决策点上：直升机机组把地图画面当作交通态势依据的那段飞行。桌面上的信息：屏幕上的目标列表、“看到了就躲”的运行习惯、以及一个没人核对过的问题：屏幕上不显示的东西有多少。〔结局〕空中相撞。一手来源：NTSB, ANC23LA071, 2024，链接见附录 B av-022。

案例一给冗余清单的启示是把”感知”纳入防线定义。目视瞭望与电子地图本该是两条独立的感知线（眼睛与屏幕的失效模式不同），让渡发生之后，眼睛的扫描动力被屏幕的存在削弱（屏幕说没有目标，眼睛就不再用力找）：冗余的各支路之间不只是物理独立性问题，还有行为依赖问题。一支路的存在改变了另一支路的使用强度，这是冗余理论里较少被讨论的一层，航空人机工程的叫法是自动化自满的感知版。清单条目因此要加一行：支路之间的使用依赖（A 的存在是否降低了 B 的使用强度）；撒砂案

例的自动与手动、核案例的紫色注射器与双人核对，同属此条目的记录对象。

案例二（建筑与基础设施/铁路）：两条撒砂同时沉默

ce-001。

时间与地点：2024 年 10 月 21 日 19 时 26 分；英国威尔士波伊斯郡（Powys）Talerddig　会让环线以西的单线区间，相撞点在环线西端出站道岔以外约 890 米、在 block marker MH1078 以外 1,080 米。列车自 19 时 22 分起在环线东端进站制动。

主体：Transport for Wales Rail Limited（TfWRL），运营坎布里安线（Cambrian lines）客运服务。当事车为 158 型内燃动车组 158841（前导车 57841，后车 52841），司机于 2022 年 3 月取得该线该型车驾驶资格，此前在铁路行业做过 13 年其他岗位。线路基础设施、Talerddig 环线道岔与 Machynlleth 信号控制中心属 Network Rail 威尔士与边境路线；当班信号员有 8 年资历。车辆所有人 Angel Trains；坎布里安线 ERTMS 信号由 Ansaldo STS（现 Compagnie des Signaux）供货。车辆检修、加油点检查与撒砂测试由 TfWRL 在 Machynlleth 车辆段执行。

事发前在做什么：出事前 24 小时，这列车在走它当天的第七个交路，而它的撒砂系统刚连着通过三次”可用”确认。10 月 18 日凌晨，158841 在 Holyhead 车辆段过夜，车下砂箱补入三袋 5 kg 砂（CCTV 记录）。19 日夜至 20 日凌晨，该车在 Machynlleth 车辆段做加油点检查（约每 1,500 英里一次），按规程按下砂箱上的撒砂测试钮，看到出砂，记为通过。20 日早晨出车前，司机教员与学员整备，再按一次测试钮，再次出砂（p. 19）。20 日全天该车跑四条线路；因运行紊乱，原定在 Crewe 过夜改为停在 Chester 站台过夜。21 日早晨在 Chester，当班司机够不到车下设备，撒砂测试未做，规程也不要求做（p.19）。9 月 25 日，年度撒砂量测试记录为”完成”，而 TfWRL 的维护计划系统没有填重量的字段，只留勾选（p.90）。10 月 12 日，B 级检修（约每 7,500 英里一次）中的轮滑

保护测试通过（p.50、p.90）。21 日晚，158841 与 158828 重联，在 Shrewsbury 解挂后转作 1J25，18 时 33 分发车，晚点 2 分钟，车上 31 人；对向 1S71（158824，车上 6 人）19 时 08 分从 Machynlleth 开出，两车都准点，按计划在 Talerddig 会让：信号员把 1J25 排进 Up Loop 停车等，1S71 走 95 km/h 的 Down Loop 通过（p.20）。19 时 22 分，列车以 125 km/h 接近环线，司机断牵引，39 秒内两次施加 1 级制动，速度降到 94 km/h；19 时 23 分选 2 级，三至四秒后在距停车点 640 米处施加全常用制动（ETCS 同时施加，司机称自己也施加了）；约 1 秒后 WSP 介入；再过 6 秒，ETCS 下达紧急制动指令，此时距停车点约 500 米（p.21）。

决策点：2008 年 1 月，《Overrun Risk Assessment ERTMS Level 2 Movement Authorities Cambrian》EDSCL-DES-004000 第 0.2 版第 10 次发行，7 页，覆盖全坎布里安线，不按地点分。文件援引 GI/RT7006 第 4.4 b i 条，理由是”线路信号的标准不适用于驾驶室信号系统”“坎布里安 ERTMS 不装 AWS”，据此免做详细越行风险评估；文件给出的越行率上限是每小时每列车 2×10^{-9}，等于断言 ETCS 监督下的列车不会越过 overlap（p.72）。2009 年 9 月，ERTMS 项目据此取得 overlap 豁免：MH1078 之后只有 81 米，标准要求 180 米（p.71）。overlap 缩短之后，越行防护的裕度落在列车的制动性能上，而低黏着下的制动性能依赖撒砂；RAIB 找不到任何证据表明参与该项目的各方意识到这层依赖（p.89）。这份文件把”ETCS 持续监督，不会出现越过 overlap 的越行”写成了整条线的前提；也因为免了详细评估，MH1078 之后”低黏着高风险区＋1:56 长下坡＋进入单线”这个组合从未被评估过（p.72）。

2024 年 9 月 25 日，Machynlleth 车辆段，检修技师做年度撒砂量测试：袋子套在出砂软管上，按测试钮 30 秒，规程要求每根软管出砂 0.75 至 1.0 kg；系统里只勾了”完成”，没有重量（p.90）。

10 月 20 日凌晨的加油点检查（19 日夜班）与 21 日晨的出车整备，把”撒砂可用”又确认了两遍，两遍都用砂箱上的测试钮。这个钮独立供电，绕

开撒砂隔离开关（SIS）与低速继电器（LSR4）（p.90）。同一条绕行电路在 10 月 12 日的 B 级检修里也用过。

10 月 21 日 19 时 23 分至 19 时 26 分，57841 驾驶室。ETCS 先施加全常用制动，随后紧急制动；司机用普通 GSM-R 呼叫信号员，报”正在打滑通过 Talerddig，估计会越过 block marker”（p.55）。19 时 24 分列车以 54 km/h 越过 MH1078，190 米后以 33 km/h 冲过环线西端道岔，进入 1:56 的下坡单线；紧急撒砂钮全程未被按下（p.55、p.56）。紧急撒砂在紧急制动设定下即生效，此刻条件已经成立（p.51）。

当时可见：19 时 22 分之前的驾驶室：DMI 计划区显示 130、115、95、50 km/h 四级限速台阶，进入 Up Loop 的 50 km/h 台阶落在环线入口（p.56、p.61）；线路旁 MH1078 处立着”低黏着”警示牌（p.23）；天已黑，司机在接近段没有看到降雨（p.36）。TfWRL 2023 年 9 月第 2 版《秋季季节风险指南》把 Talerddig 标为低黏着高风险区（p.67）；出车整备的固定项目里有紧急撒砂两盏健康指示灯，当天亮着（p.52）。19 时 23 分起：95 km/h 的提示序列还没走完，DMI 就切到 50 km/h，预指示被前一段提示遮蔽，直接跳到黄色（p.62）；司机的陈述是：察觉还要再减速，来自黄色速度钩压向指针，没有声音告警的回忆（p.63）。随后出现超速消息与 ETCS 制动符号；WSP 在首次全常用制动后约 1 秒介入，这一条只在数据记录里，驾驶室没有单独显示。驾驶台上与撒砂有关的只有紧急撒砂钮和那两盏健康灯，夜间罩着遮光罩，罩下仍看得见点亮；没有任何显示告诉司机自动撒砂正在出砂（p.29、p.52）。当天的纸面记录是：18 日补砂 15 kg，20 日两次测试出砂，12 日 B 级检修通过，25 日年度量测”完成”，21 日晨未测。事后才知道的信息：SIS 触点在”开”位呈高阻，LSR4 继电器线圈在底座内间歇断路，前导车两根出砂软管被树叶类有机物堵死（p.43 至 p.48）；WSPER 反演出的黏着峰值从 MH1078 之前的 0.06 降到下坡段的 0.035（p.39、p.67）；自动撒砂若以每分钟 1.5 至 2.0 kg 出砂，列车会停在 MH1078 之前或刚好越过（p.50）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕1 名乘客死亡（Tudor Evans），1J25 上 3 人重伤（含列车员）、18 人轻伤；1S71 司机重伤，其余 5 人轻伤（p.7、p.12）。两车均未脱轨，前导车严重变形，1S71 驾驶室变形最重；1J25 冲过环线西端未为其开通的道岔并将其损坏；线路 10 月 28 日重开，停运 7 天（p.12）。RAIB 出 9 条建议、3 条安全观察、1 条学习点（p.9）。回头看三问：第一问最常见的答案是”察觉打滑就按紧急撒砂”，这个动作的成本是一次单发砂和回段补装，报告算过它的效果：在 ETCS 紧急制动那一刻按下，列车停在 MH1078 稍外（p.54）；第二问最容易被忽略的是”测试钮通过”这一条，它在纸面上最像安全证据，而它的电路恰好绕开了两个故障点；第三问的落点在撒砂测试的设计：要证明的是电路通、阀门开、砂到轨面，不是砂箱里有砂。

被排除的选项：环线西端设脱轨器（trap points）：1968 年设过，1986 年改 RETB 时拆除，ERTMS 上线未恢复；Network Rail 的用法限定在车辆段、货场、侧线出口，因为脱轨器靠故意脱轨起作用（p.70、p.71）。按地点做详细越行风险评估：2008 年那份 7 页文件已用”简单评估”覆盖全线（p.72）。把 MH1078 的 overlap 补到标准的 180 米：2009 年 9 月以 ETCS 持续监督为由获得豁免（p.71）。RHTT 冲洗之后施加黏着改良剂：威尔士与边境路线的政策是不用，理由是对效果没有把握，也担心改良剂把叶子粘在刚冲净的轨面（p.77、p.95）。越行时向其他列车自动发停车指令：ERTMS 无此功能，属客户需求项，Network Rail 未提；信号台虽有区域紧急停车功能，但规程把 GSM-R 通话列为第一优先（p.73）。给驾驶室加自动撒砂的出砂指示：要动设计与取证，事故前没有技改计划提出（p.108）。自动撒砂的出砂量监测：Angel Trains 在事故之后才启动技术评审（p.108）。

早期信号：① 2010 年 Stonegate 事故（RAIB 报告 18/2011）：另一列车自动撒砂不工作（砂箱几乎空），冲过计划停车点 4 公里；经过黏着改良剂处理的路段，减速度比未处理段好约 0.5%g。压过去的理由：单点数据，无法量化（p.77）。② 2010 年 9 月《Braking Using ERTMS for the Cambrian Project》5.0 版第 4.1 节写明”极低黏着需要司机自行调整操纵以安全控制速度”。压过去的理由：适用标准把低黏着列为范围之外（p.87、p.88）。③ 2000 年 GI/RT7006 明文把”低黏着导致的越行”排除在越行防护标准之外，配套指南给的三条理由是低黏着难以预测、会逐年消失、另有措施可以应对（撒砂、轨面处理、植被管理）。压过去的理由：既然别的措施管得住，越行防护就不必管（p.88）。④ ERTMS 早期测试阶段，ORR 就提出紧邻的级联限速会让提示互相遮蔽，建议避免这种布置；RAIB 查不到项目方的正式回应记录（p.64）。⑤ 司机每周可能遇到一次 ETCS 干预，158824 在事故前 21 天内有 17 次服务制动干预；TfWRL 没有读 JRU 的软件，只能从 OTDR 里找痕迹，识别到的次数远少于实际（p.92）。压过去的理由：干预被当成系统照常工作。⑥ Talerddig 被列为低黏着高风险区已多年，区段长 5.9 公里，起因是上坡列车爬不上去。压过去的理由：已经登记为高风险，等于已经处理（p.67）。

加码点：10 月 20 日凌晨的加油点检查（19 日夜班）。这一项写在 TfWRL 的维护计划里（约每 1,500 英里一次），执行人是 Machynlleth 段的检修技师，方法是按砂箱上的测试钮、看软管出砂。测试通过，勾选完成。这一天之后，地面检查对自动撒砂的下一次可能的发现要等下一个 B 级检修，最长两周（p.90）。这个两周的窗口来自 B 级检修周期（约 7,500 英里）；故障可以在这两周里的任何一天出现，而检查只在窗口两端发生。绕行电路让这次检查在系统已失效的情况下照样通过；21 日晨的出车整备是第二道，因站台位置够不到车下设备而未做，流程允许不测。两次纸面确认之后，列车带着一套不出砂的自动撒砂系统进入 10 月 21 日的第七个交路。从这一刻到相撞，再没有任何一道地面检查会碰到这套系统；驾驶室里也没有任何一道显示会暴露它。

失效链：技术层。自动撒砂的出砂指令要四个条件同时成立：SIS　闭合、LSR4　触点闭合、SWR　触点闭合、方向与制动级选择继电器到位（p.45）。事故后查出前两个都不成立：SIS 触点在”开”位呈高阻，LSR4 线圈与底座端子之间间歇断路，任一存在都会让砂阀不励磁（p.43　至　p.47）。前导车两根出砂软管同时被树叶类有机物堵死，正常工作时的背压足以把这种堵塞冲开（p.44、p.48）。驾驶室没有出砂指示（p.29）。轮滑保护本身工作正常，恰恰因此，“WSP　有动作”不能反证撒砂在工作（p.42）。组织层。测试钮电路独立供电，绕开 SIS 与 LSR4（p.90），同一个按钮在加油点检查、出车整备、年度量测里都是主要证据，于是每次测试都成功。年度量测规程要求称重，维护系统没有称重字段（p.90）。JRU 记录了每一次 ETCS 干预，TfWRL 没有读它的软件，调数据要经 Network Rail 转（p.92）。越行防护一侧：81 米 overlap、西端无脱轨器、2008　年那份全线通用的简单评估（p.71、p.72）。激励层。RHTT　只冲洗、不加黏着改良剂，理由是效果没把握、怕叶子粘轨（p.95）；撒砂出砂量监测被列为”技术评审”，起点在事故之后（p.108）；把 180 米 overlap 换成 81 米，换来的是线路容量与既有信号布置都不必改。交界处的断点在组织层与激励层的接缝：测试电路的设计目标是证明砂能出来，不是证明电路是通的，这个便宜的选择让技术层的两个静默故障在两周一次的检查里永远不可见。

最小反事实：19 时 23 分 ETCS 下达紧急制动指令的那一刻，按下驾驶台上的紧急撒砂钮。一个动作，条件在当时成立：紧急撒砂只在紧急制动设定下可用，那一刻已在设定中；按钮就在驾驶台，两盏健康灯亮着，两个压力瓶在绿区，这套系统在事故后测试时正常出砂（p.52、p.53）。不靠运气：按钮是车内固定装置，撒砂压力与砂量都经过检验，RAIB 的仿真也把这一动作算过：在那一刻按下，列车停在　MH1078　稍外，不进入单线（p.54）。成本是一次单发砂，用后回段补装。这个动作在 19 时 23 分之后的每一秒都有效，效果随距离衰减：越过 MH1078 时按，列车停在环线出口道岔之外；出环线约 18 秒后按，停在 MH1081 附近；越过 MH1078 之后 75 秒再按，相撞仍会发生，只是速度降到约 14 km/h（p.54）。

结局与来源：1 名乘客死亡，4 人重伤（1J25 上 3 人、1S71 司机），23 人轻伤（1J25 上 18 人、1S71 上 5 人）；两车未脱轨；Talerddig 环线道岔损坏，线路 10 月 28 日重开（p.7、p.12）。RAIB 于 2026 年 6 月 18 日发布本报告，9 条建议分致 RSSB、Angel Trains、Network Rail、TfWRL，另有 3 条安全观察、1 条关于安全关键通话的学习点（p.9）。RAIB 同时写明：若 1S71 被铁路紧急呼叫（REC）叫停，相撞不会避免，但碰撞能量会降低（p.8）。报告对关键判断留了措辞余地：自动撒砂失效的原因写作”可能”，被堵的软管”大概”会被正常工作的系统冲开（p.7、p.48）。TfWRL 在事故后发出两份全国事件通报（软管堵塞、电气故障），并改了 158 型的撒砂测试钮电路，使其经过 SIS 与 LSR4（p.108）。一手来源：RAIB, Report 08/2026, Collision between two passenger trains near Talerddig, Powys, 21 October 2024, June 2026，140 页，链接见附录 B ce-001。

案例二的行为分配问题还有一层值得拆：自动与手动的分工假设（自动为主、手动兜底）在告警正常时是合理的，它的缺口在”自动悄悄坏”的场景：系统坏了但不告警，司机读到的信号（无告警）与系统的真实状态（失效）相反。无告警被读成正常，是自动化的通用陷阱（故障的静默模式），冗余清单的共同项登记因此要包括”静默失效”条目：每套系统标注它的失效是吵闹的（会告警）还是安静的（无告警）；安静的系统必须配周期性的主动验证（查状态而不是等告警），因为等待告警的监控策略对静默失效完全无效。

监控策略的共因还有一层递归值得点破：两套系统的监控本身可能同源（同一套采集脚本、同一个告警平台、同一个值班判断流程），监控的共因让”备份失效”这件事本身不可见（主备的告警管道一起坏，你连知道备份死了的机会都没有）。监控冗余的验证是冗余验证的元层级：先验证告警链路活着（注入测试告警），再验证冗余可用（真切换）；顺序不能反，链路死了的切换演练是给空气拍的合影。元层验证的频率高于本体验证（月度注入 vs 年度切换），成本却低得多：它应该成为所有冗余体系的第一项例行动作。

例行动作之后，冗余体系还差最后一块拼图：退役管理。被替代的旧系统（切到新系统后的旧主站、换代的旧设备）往往保留在清单上一段时间，清单读者会把它们继续计入防线；旧系统不维护、不升级、不演练，是纯纸面防线。退役管理的规则因此要写死：正式宣布退役的日期起，该系统从防线计数中删除，清单同步更新；过渡期的双系统（新旧并行）要明确谁算防线谁算影子。清单的读者永远是未来的某个人（审计者、接任者、监管），清单对他们的诚实是本章全部装置的最后出口：账本不说谎，冗余才算数。

才算数的冗余还要面对最后一个对手：时间对异构的侵蚀。异构不是一次采购的属性，是持续管理的属性：第二供应商会被收购（变同源）、第二团队会轮岗合并（变同队）、第二算法会随框架升级收敛（变同栈）。异构的衰减是慢变量，五年为周期观测：每年更新共因清单时，对比上一年的异构维度，维度减少的条目标注”异构侵蚀”。侵蚀的对策按维度不同（换供应商重新异构，或接受降级并把该冗余对从防线计数中打折）。慢变量最容易在静默中归零：本章把它写成清单条目的年度对比，就是给它一个不会静默的观测点。

最后把本章放进全书的图里。第三部的机制多数是”多因出一果”，本章是”一因出多果”的镜像结构：共因一到，多道防线同时失效，多个机制的舞台同时搭好（冗余塌了之后，偏差正常化、维护不可见、成功的松弛各自的代价在同一场事故里兑现）。这个镜像结构让本章成为很多事故报告的钥匙：报告里”多重防线失效”的表述，多数要回到本章找那个”一因”。找因的方法就在五族清单里：把报告里每道失效的防线拉出来，找它们的交集，交集就是那个共因。交集法是本章给事故读者的工具，也是给设计者的镜子：你设计的每道防线，迟早会同台面对一个你没想到的共因；它们有没有准备，账本上早就写好了。

写好的账本里还有一页是给采购读者的：冗余采购的验收标准。验收不看交付物的数量（两套到货），看三样：差异证明（两套的差异清单随交付归档）、独立验证报告（供应商在约定条件下对第二套的单独测试）、切

换剧本（含最坏条件版本）。三样写进采购合同的验收条款，供应商的报价会变贵一些（测试与文档的真实成本），这正是本章要的价格信号：冗余的真实成本在验证里，不在复制里。免验证的冗余报价便宜，因为它卖的本来就不是冗余，是冗余的样子。

样子的最后一个藏身处是保险与合规文书：投保的冗余条款、合规报告的防线清单，都是”样子”的集中地。它们有一个共同的好用法：拿保险与合规文书里的防线清单，与本章的账本对账，差异条目就是纸面防线的完整名单。名单通常是尴尬的（保险认为你有的，实测发现你没有），尴尬的价值在于它标注了两种账的差价：保单按纸面定价，事故按现实赔付，差价在出事那天由股东与遇难者家属分摊。对账每年做一次，做法是把保险申报表拉出来逐条过真演记录；这个动作的另一个名字是：让保单按现实重新定价。

定价做完，冗余故事就完成了它在本章的闭环：从”我们有两套”的一句口头承诺，到差异清单、独立验证、真演记录、共因登记、异构维护、退役管理、保单对账的一套账本。闭环的每一环都不贵，环与环连起来之后，那句口头承诺才第一次有了工程含义。闭环的维护者要写进岗位（第 20 章的 owner 条款照抄：账本有 owner，owner 有考核），考核的口径就是各环的按时率。冗余的账本与第 21 章的依赖图、第 20 章的产出台账合并起来，是一个组织防线体系的三本总账：防线在哪（依赖图）、防线活吗（冗余账本）、防线干活吗（产出台账）。三本总账每年合并出一份防线年报，年报的第一页照第 20 章的格式：今年抓到了什么，今年验证了什么，今年降级了什么。

年报之外给攻击者视角最后一段篇幅，因为它是”数种类”思维的完整来源。攻击者（这里的攻击者广义指一切寻找系统最弱路径的力量：火灾、洪水、市场冲击、恶意入侵）做本题的方式从来不是逐个击破防线，是找防线的最大公约数：一个能同时杀死几道的条件。安全设计的对策因此是攻击者思维的镜像：给自己的每一组防线写下最大公约数（五族清单），然后决定要么消灭它（异构、隔离、分散），要么给它定价（剩余风险的

预算科目）。两件事做完的组织，攻击者思维反而帮了它：所有能同时杀死多道防线的条件都被登记在册，册子的厚度就是系统的真实安全度。册子薄的组织不是安全，是还没数过。

数过之后的手感会变：评审会上听到”双重保障”“多层防护”，受过本章训练的读者的第一反应不再是安心，是把这句话拆开。拆开的标准动作是三连问（差异、独立验证、最坏条件，第 7 节的追问），三问之后的”双重保障”通常露出两种底色：真冗余（差异与验证俱在）或纸面冗余（同源与没演过）。两种底色的后续完全不同：真冗余进年报的资产栏，纸面冗余进降级清单与保单对账的差价栏。本书在这一章想留给读者的，就是这套把形容词变成台账的手艺：安全这个词在这个行当里的价值，全看它有没有被拆开过。两套撒砂若都能安静失效，共同项就是同一个：等待。

案例五（航空）：一次破损与两套液压（展开版）

av-007。

时间与地点：2024 年 8 月 12 日 21 时 10 分推出，21 时 39 分起飞，8 月 13 日 01 时 12 分落地；日本千叶县成田国际机场（北纬 35 度 44 分 25 秒、东经 140 度 23 分 34 秒附近）。轮胎破裂的位置在 A 滑行道 W6 至 W5 附近，起飞与落地都走 16R 跑道，原定目的地洛杉矶国际机场。21 时 40 分的地面观测是南南东风 3 米/秒、能见度 10 公里、晴、气温 27°C、露点 26°C、海面气压 1,005 百帕（p.1、p.2、p.3、p.5）。

主体：阿特拉斯航空（Atlas Air, Inc.）定期 7106 班，波音 747-400F，注册号 N404KZ（美国籍），制造序号 34283，2007 年 3 月 5 日制造，总飞行时间 64,170 小时 56 分。机上 7 人：机长 47 岁，PF，左座，总飞行 9,140 小时、本型 1,181 小时 14 分；副驾驶 55 岁，PM，右座，总飞行 3,830 小时、本型 161 小时 14 分；同乘者 5 名。左机身主起落架在报告里简称”同主脚”，下文的两套液压都装在它身上。调查机关为日本运输安

全委员会航空部会，2024 年 8 月 13 日指定主管调查官一名，8 月 28 日追加一名；美国作为设计制造国与登记国派代表参加（p.1、p.4、p.5）。

事发前在做什么：这架飞机当天以仁川—成田航段抵达，四次检查都没有发现机身起落架异常。出仁川之前，机务按日次定期点检逐条量过各轮胎压，机组另做一次机体外部点检；落地成田后机务绕机一次，出车前机组再绕机一次（p.5）。四次检查都碰到了轮胎，碰到的方式是看，其中一次加一个读数。报告没有记载这四次检查各自的执行时刻，也没有记载任何一次读数偏离（p.5）。带数字的只有胎压，在仁川那一次；此后到事发，再没有第二个读数。

两只问题胎的履历在案。机身起落架 No.7 位是二次更生胎，2024 年 6 月 21 日装上，到事发飞了 89 个航段；No.8 位是一次更生胎，2024 年 8 月 9 日装上，飞了 2 个航段（p.6）。两个轮组件都按公司维修规程做了检查与整备（p.5）。

21 时 10 分，飞机从停机位推出，滑向 16R，29 分钟后离地。经 A 滑行道 W6 至 W5 附近时，机组感到一次”像碾过什么东西”的振动，没有听到声音，滑行继续。此后到跑道口的滑行没有异常。起飞滑跑段没有振动，也没有任何异常仪表显示（p.2）。

决策点：① 21 时 10 分推出之后、21 时 39 分之前，A 滑行道 W6 至 W5。一次振动，没有第二次，没有声音，没有告警。机长在左座担任 PF，副驾驶在右座担任 PM。滑行继续。这一段的载体是机组的口述与 21 时 39 分的起飞时刻，没有文件。② 起飞后不久，驾驶舱 EICAS 出现”HYD QTY LOW 4”（Advisory）。No.4 系统在报告里的定位是「ブレーキの主作動油圧系統」（刹车主作动液压系统），告警内容是油量低；机组在 EICAS 上确认油量正在快速减少，执行 No.4 系统故障的非常操作检查单，此时没有别的异常（p.2）。机长决定继续飞往洛杉矶，报告给出的两条理由是检查单执行完未见其他异常，以及返航落地需要先把机体总重降到最大着陆重量以下，得先耗油（p.2）。同一时段，机组判断起飞滑跑中可能有液压油漏到跑道上，请成田塔台检查 16R 道面（p.2）。

报告没有给出这个决定的具体时刻，只把它系在 No.4 告警的处理之后、21 时 52 分的客舱告警之前（p.2）。③ 21 时 52 分，高度 12,000 英尺附近，EICAS 出现”CABIN ALTITUDE”（Warning），客舱高度表指示 10,300 英尺。机组在 FL150 附近停止上升，向管制员发紧急通报，执行客舱失压检查单，按检查单下降到 10,000 英尺并决定返航成田（p.2）。这一条之后，航向不再有第二种可能，剩下的问题只有重量。④ 8 月 13 日 00 时 06 分起在海上放油。放油中 EICAS 先出”HYD QTY LOW 1”（Advisory），随后出”HYD PRESS SYS 1”（Caution）；No.1 系统在报告里的定位是「ブレーキの代替作動油圧系統」（刹车备用液压系统）（p.2、p.3）。机组执行 No.1 与 No.4 双系统丧失的检查单；确认总重已低于最大着陆重量后，按该检查单用备用方式放起落架，而不是正常放架（p.3）。落地阶段转向与自动刹车都不可用，机组改用手动刹车（p.3）。

当时可见：滑行段一次”碾过什么”的振动，无声音，之后无异状（p.2）。起飞滑跑段无振动，无异常显示（p.2）。起飞后 Advisory”HYD QTY LOW 4”，No.4 油量在读数上快速下降（p.2）。21 时 52 分 Warning”CABIN ALTITUDE”，客舱高度 10,300 英尺，飞机高度 12,000 英尺（p.2）。放油中 Advisory”HYD QTY LOW 1”，随后 Caution”HYD PRESS SYS 1”（p.3）。落地后转向与自动刹车不可用（p.3）。当晚晴、能见度 10 公里、气温与露点只差 1°C，道面没有降水（p.5）。驾驶舱里与轮胎有关的显示一处也没有：该机未装胎压指示系统 TPIS（p.7）。纸面上：四次检查记录无异常（p.5）；No.7 位 89 个航段、No.8 位 2 个航段的装机记录（p.6）；两个轮组件按维修规程维护（p.5）。报告没有记载机组在滑行段与塔台就振动通过话（p.2）。

事后才知道的信息：No.7 胎的胎面在 W6 至 W5 段就已经剥离，剥离的胎面没有飞走，而是随轮子一起转，反复打在同一根减震支柱上（p.7、p.8）。起飞滑跑段出现的白色薄雾是刹车液压管路破口的征兆（p.7、p.8）。收轮时轮毂碎片撞穿主轮舱顶部压力隔壁，缺口前后约 25 厘米、左右约 38 厘米（p.3、p.8）。胎压下降的原因报告没能查明（p.8）。轮胎

制造者的调查结论是：回收件的制造时不良没有发现，更生时贴合面的粘接被认定充分（p.6）。飞行记录仪没有记到与本次事故相关的振动或冲击，驾驶舱语音记录已被落地后的录音覆盖（p.7）。关键视频来自机场附近的拍摄者，事后才交到调查方手上（p.7）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

被排除的选项：滑行中停住，请机务上滑行道目视查轮：报告没有记载这一项被讨论过，成本是延误与滑行道占用。起飞后立即返航落地：报告写的是要先耗油把总重降到最大着陆重量以下，所以先朝洛杉矶方向飞（p.2）。超重落地：报告没有记载这个选项的评估，只写了”需要减重”这一条约束（p.2）。给这一型选装 TPIS：747-400 系列有此选装，该机没装（p.7）；报告在分析里把它写成”若装了，机组可能在滑行中察觉胎压异常”（p.8）。把同一根支柱上的两套刹车液压管路在物理上分开：属设计更改，报告未提这一项被考虑过；事故后营运人的 8 项整改全在维修规程一侧（p.9）。日检胎压改在冷却后测量：事故后才写进作业指示书（p.9）。按正常方式放起落架：检查单要求改用备用方式，机组照做了（p.3）。

早期信号：① 2024 年 6 月 21 日，二次更生胎装到机身起落架 No.7 位，至事发 89 个航段（p.6）。压过去：整备按公司维修规程执行（p.5），规程当时不禁止在 No.7、8、11、12 位装更生胎，事故后才禁（p.9）。② 胎压点检的结果此前不作为整备管理系统里的记录留存，事故后才要求录入并使其可追踪（p.9）。压过去：纸质记录在案，读得到，拼不成趋势。③ 日检的胎压测量没有冷却时点要求，事故后才补上”原则上在刹车冷却、温度稳定后（块进 2 小时以上）测”（p.9）。压过去：按作业卡做就

算合规，热胎读数偏高这件事不在卡上。④ 日检作业指示书里原有这样一条：发现需要更换的轮胎或刹车、而更换可能造成运航延误时，可以把处置往后放（p.9，事故后删除）。压过去：条款本身授权。报告没有写这一条在本案里被用过。⑤ 驾驶舱对胎压零可见（p.7）。压过去：TPIS 是选装件，适航不要求。

加码点：21 时 39 分，16R 跑道，抬轮。抬轮之前，唯一看得见轮子的位置在机外：滑行道旁的拍摄者录到了”バン”的打击音与随轮转动的胎块（p.7）。抬轮之后，机上没有任何一处显示能看见轮胎，飞机带着一个已经裸露的轮子离地。这一段的加码没有文件，没有签字，载体是一次推油门。报告能给出的时间锚点只有两个：21 时 39 分的起飞时刻，和 13 分钟后才出现的第二条告警（p.2）。这 13 分钟里，报告的记录只有两件事：No.4 系统检查单，以及对塔台的跑道检查请求（p.2）；飞机在这段时间里爬到了 12,000 英尺，推定航迹画在报告图 2 上（p.2、p.3）。告警的级别与损伤的分量不成比例：两套刹车液压在同址受损这件事，是用最低级别的 Advisory 报到的；级别最高的那一条 Warning，指向的是另一套系统（客舱增压）。第三条又回到 Advisory，出现在两个半小时之后（p.2、p.3）。

失效链：技术层。No.7 胎压下降（原因未查明，p.8）使接地面压塌，胎面与胎侧交界处受力，胎面龟裂并剥离（p.8）。剥离的胎面没有脱离轮子，随轮转动，在滑行段反复拍打同一根减震支柱，该支柱上 No.1 与 No.4 两套刹车液压的管路因此破损（p.8）。起飞滑跑段可见白色薄雾，配管被推定在这一段破裂（p.8）。裸露的轮子继续滚行，轮毂部件断裂飞散，收轮时碎片撞穿主轮舱顶部压力隔壁（p.8）。一个源头，三处损伤：No.4 液压、No.1 液压、客舱增压。组织层。两套刹车液压的管路装在同一根减震支柱上，报告的原文是「同主脚ショック・ストラットのＮｏ.１及び４ブレーキ油圧系統は損傷した」（p.8）；两套的功能分工是主用与备用（p.2、p.3），物理上同址。驾驶舱没有胎压显示，TPIS 未装（p.7）。四次检查都发生在破损之前；破损之后到离地之间，没有任何一次地面检查（p.2、p.5）。胎压记录不入系统，趋势看不见（p.9）。滑行中”感到

碾过什么”没有对应的处置条款，报告里也找不到一条量化触发条件。激励层。日检作业指示书写明了更换可能造成延误时可以往后放（p.9）；胎压在热态下测，读数偏高，检查照样通过（p.9）。交界处的断点在组织层与设计层的接缝：设计与维修规程各自都合规，一个把两条管路放在同一根支柱上，一个把胎压交给每天一次的读数和一次绕机；没有任何一方为”同一个物理事件能同时碰到两套”负责。

最小反事实：一次振动之后，把飞机停在滑行道上，请机务从地面看一眼 No.7 与 No.8 位。一个动作，落在 21 时 39 分之前，成本是一次延误和一段滑行道占用。不靠运气：剥离的胎面当时没有脱落，还随轮子转，视频里看得见（p.7）；机组感到振动的位置与视频记录到打击音的位置是同一段（p.2、p.7）。这个动作不需要运气，也不需要新的判断依据，它只需要把”碾过什么”当成一次真实的破损而不是一次路面颠簸。报告对”提前发现”给出的唯一判断是关于 TPIS 的”可能性”（p.8）；报告没有评估停机目视这一条。这个动作的后半段也写在报告里：一旦确认胎面剥离，处置是换轮；事故后的整改把”径向胎的胎面一旦剥离就必须更换”写成了明文（p.9），事发时的作业卡上没有这一条。

结局：8 月 13 日 01 时 12 分落地 16R，越过跑道中线标志后停住，手动刹车减速；到飞机被移往停机位，跑道封闭约 7 小时（p.3）。机体中破：主轮舱顶部压力隔壁缺口前后约 25 厘米（10 英寸）、左右约 38 厘米（15 英寸），属大修理范围；No.7 与 No.8 轮组件损伤；减震支柱的液压部件破断与座屈；起落架舱门部分缺失；左机身下外板与左平尾等约 80 处裂纹与凹陷（p.3、p.4）。机上 7 人无伤（p.1）。地面：跑道道面有直线与曲线状刮痕、灯具损坏；A　滑行道找到舱门碎片与胎片，跑道找到含胎片与刹车件的多件碎片（p.5）。报告 2025 年 7 月 11 日议决，共 9 页（p.1）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”起飞后密切监控液压”，但监控改变不了共因已经发生的物理事实，停机检查才是把事件拦在滑行道的动作；第二个问题里最常被忽略的是”坏一套还有一套”这句信心的适用范围：它对独立失效成立，对共因失效不成立，而轮胎舱恰恰是两套系统物理共处的区域；第三个问题的正确落点在滑行异常的处置标

准：异常振动加轮胎怀疑的组合，处置标准应该是停下目视，而不是继续观察。一手来源：JTSB, 2025，链接见附录 B av-007。

结局与来源：JTSB《航空事故調査報告書》，阿特拉斯航空波音 747-400F（N404KZ），事故种类”離陸時の機体損傷”，成田国际机场，2024 年 8 月 12 日，令和 7 年 7 月 11 日运输安全委员会航空部会议决，9 页，PDF 已由本书下载核读。报告的原因段通篇用”推定”，No.7 胎压下降的原因明写无法查明（p.8）。再发防止措施分两段：5.1 建议把握胎压下降趋势，并把 TPIS 列为有效手段（p.9）；5.2 列出营运人在事故后对日检作业指示书的 8 项改动，含冷却后测量、热态与冷态许用压力直接印在作业卡上、删除延误先送行条款、禁用更生胎的位置、记录录入系统、量具编号与校准日期可追踪（p.9）。一手来源：JTSB, AA2025-6-2, 2025，链接见附录 B av-007。

案例三（医疗）：紫色注射器与第二双眼睛

me-003。英国儿科，择期肾活检前镇静。HSIB 报告（Inadvertent administration of an oral liquid medicine into a vein，2019，存档快照已经本书核读）：口服咪达唑仑被抽入静脉注射器误注静脉。防线有两道：口服药专用紫色注射器（器械级隔离：颜色让口服与静脉的器具在物理上不可混用）、给药前双人核对（流程级隔离）。事件中两道同时失效：注射器被替换使用，双核对退化为形式。患儿无明显不良影响；报告引用的全国口径为 61 例错误途径给药，并提出四条安全建议（2019/028–031）。

停在决策点上：准备给药、双人核对开始之前的那个准备间。桌面上的信息：紫色注射器缺货或不在手边、两位忙碌的同事、核对表上的两个签名栏。两道防线的共同项是”条件正常”：紫色注射器在位、第二人有空：这个前提一破，两道一起破。〔结局〕错误途径给药，未致伤害。一手来源：HSIB, 2019，链接见附录 B me-003（存档链接，等级 A–）。

案例三的”条件正常”共因还有一条推广线：防线对资源的依赖。紫色注射器是耗材（会缺货），第二人是人力（会忙碌）：两道防线共享的隐含前提是资源充足。资源充足在多数日子里成立，成立的日子越长，防线对它的依赖越不被看见（第 20 章的机制在冗余上的投影）。补法是给防线的资源依赖做压力登记：这道防线在耗材缺货、人手不足、外包换人的条件下还剩多少效力。登记的产出通常是残酷的：多数多防线设计在资源紧张时的真实防线数是一。残酷的好处是它把”双保险”的话术拉回算术：保险的保费（异构与冗余资源）要在最紧的日子也付得起，否则保单是周末版。

案例四（化工）：一起断电的兜底方案

ch-003。Arkema 有机过氧化物工厂（得州克罗斯比），2017 年 8 月末。CSB 报告（页面已经本书核读）：飓风哈维的洪水使厂区制冷系统断电失效，储存的有机过氧化物升温，8 月 31 日首批自燃，其余拖车于 9 月 3 日被人为点燃处置。应急预案把”断电后转移至冷藏拖车”作为兜底：兜底方案与主系统暴露在同一共因之下：洪水既淹了厂房的制冷，也淹了拖车的冷藏与场内道路。备份在纸面上独立，在洪水的拓扑里与主系统同一条命。

停在决策点上：应急预案把冷藏拖车列为失效兜底、并获批准的时刻。桌面上的信息：拖车冷藏能力清单、厂区历史从未被淹的水位假设。共因审查要问的问题只有一句：主系统失效的原因，会不会同样作用于你？洪水给出了否定的答案。〔结局〕连环燃爆，周边疏散。一手来源：CSB, Arkema Inc. Chemical Plant Fire, 2018，链接见附录 B ch-003。

案例四的洪水还值得从预案写作的角度再读一次：预案是分场景写的（断电场景、洪水场景分开写），兜底方案在断电场景里被批准时，作者的思维停留在场景内（断电了怎么办），共因的问题（断电的原因是什么、它还会碰到什么）属于场景之间的地带。预案写作的补法是加一个跨场景阅读步骤：每个兜底方案写完，回到触发它的事件的物理原因，沿原因把别

的场景再读一遍（洪水既触发断电也淹拖车，那就把断电兜底拿到洪水场景重读）。这一步的成本是每份预案半天，它拦住的正是场景缝隙里的共因：多数共因不活在场景里，活在场景的边界上。

案例六（海事）：应急包里的两道同时失效（压缩版）

ma-009。尾拖渔船 Ocean Way，2014 年 11 月，英国海域。MAIB 报告（2015，页面已经本书核读）：顺浪航行甲板积水倾覆，3 人死亡、2 人生还。应急装备的冗余在本案成对失效：救生筏被筏架困住未释放；EPIRB（应急示位标）无 GNSS 定位，搜救坐标延迟 47 分钟才建立。两条应急线（撤离工具与定位工具）各自纸面在位，各自在真实场景里失灵；它们的共同项是”从未在真实场景被验证”（筏架释放试验、示位标定位实测）。最小反事实：应急装备按真实场景年检（真释放一次、真测一次定位）。一手来源：MAIB, 2015，链接见附录 B ma-009。

案例七（航空）：做完规定动作之后的复发（压缩版）

av-027。767 货机，2025 年 10 月，英国。AAIB 报告（2026，页面已经本书核读）：爬升中副翼操纵卡阻，安全落地；该机型有积冰卡阻先例，规定改装与检查均已完成。防线（改装加检查）在纸面完备之后复发，说明防线的有效性口径与实际暴露口径之间有缝：改装覆盖的场景与实际遭遇的积冰条件不完全重合。冗余的假象在此的形态是”规定动作即安全”的假设：动作完成了，防线被记为在位。最小反事实：把先例复发条件纳入改装有效性验证的对照。一手来源：AAIB， 2026，链接见附录 B av-027。

案例八（航空）：没被任何一道拦住的性能误差（压缩版）

av-028。波音 737-8（G-CRUX），2025 年 4 月，伦敦卢顿。AAIB 通信级调查（2026，页面已经本书核读）：机组按全跑道计算性能却从交叉口起飞，爬升极浅，13 英尺过跑道头。机场的放行防线有多道（性能单复核、跑道头确认、FDM 事后监控），误差未被现场任何一道拦截，仅事后

FDM 数据发现。多道防线的共同盲区是假设”计算与执行的机场参考点一致”；防线之间的独立性没有覆盖这个共享假设。最小反事实：性能单与实际起飞点的一致性检查列为放行固定项。一手来源：AAIB，2026，链接见附录 B av-028。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 备份系统与主系统的供应商、实施方或运维团队是同一家。理由：“兼容性好、响应快。”
2. 切换演练全部在夜间低负载窗口完成，从未在业务高峰真演。理由：“业务不能冒险。”
3. 两套系统的监控告警汇入同一个值班台、同一个人处理。理由：“集中监控效率高。”
4. 备份的规格书基于主系统的图纸改编。理由：“保证一致性。”
5. 应急预案的兜底环节从未列出它与主系统共同的失效条件。理由：“预案是分场景写的。”（Arkema 的洪水就是场景间的公共变量。）
6. “我们有两套”这句话的完整版从来没有被追问过：两套什么、什么不同、谁验证过。理由：“问这么细干什么。”

把六条信号放回本章八个案例。信号一（同一家供应商）与案例四的拖车对应：兜底与主系统同处一个采购半径。信号二（演练只在低负载窗口）与全部案例对应：八个案例没有一起经过过真切换或真场景验证。信号三（同一值班台）与案例二的撒砂对应：自动与手动状态汇入同一个驾驶室判断。信号四（规格书改编）与案例五的液压对应：两套管路在同一张总体图纸的约束下走线。信号五（预案场景间公共变量）与案例四的洪水对应。信号六（追问缺席）是案例一的问题：ADS-B 地图与目视的”两套”从未被追问对方装没装。

八案例按五族共因归位：环境族（案例四洪水）、设计族（案例五管路走线、案例八的参考点假设）、运维族（案例七的改装与检查覆盖缝）、行为族（案例一让渡、案例二分工、案例三条件正常）、认证族（案例六的纸面验证、案例三的器械与流程双认证）。五族的分布提示登记的次序：环境族与认证族最难自查（它们在组织视野之外），先请外部视角补这两族，再自查行为族与设计族，运维族最后（它最容易被日常感覆盖）。

5 怎么防

装置一：共因清单。每个冗余对强制登记共同项：电源、网络、厂商、算法、场地、人员、假设，逐项标注”该共因失效时两套是否同时失效”。清单每年更新，登记册与依赖图（第 21 章）互为索引。Arkema 案例的审查条目就是从这里来的：兜底方案的清单里必须有一行”与主系统共同的失效条件”。

装置二：异构标准。关键冗余至少一个维度强制异构：不同原理、不同厂商、不同团队。撒砂的自动与手动、注射器的颜色与核对、地图与瞭望：失效都发生在同构处。异构的采购成本是真实的，它的对价要写在采购单上：你多付的钱买的是”共因不共享”。

装置三：真切换。冗余的验证标准写死：切换必须关闭主系统、在真实负载下完成，每年至少一次；不可真切换的冗余，其状态从”冗余”改标为”纸面备份”，不参与防线的计算。这个降级的实质是把防御算术从乘法改回加法：数字难看了，但那是真实的数字。

四个装置放到本章案例上。装置一（共因清单）在案例四上的用法：兜底方案的登记行”与主系统共同的失效条件”填上”洪水位、场内道路、场外电网”。装置二（异构标准）在案例三上的用法：紫色注射器缺货时的替代规程（临时双人独立准备加口头复诵），异构维度的替代方案预先写好而不是临场发明。装置三（真切换）在案例二上的用法：手动撒砂的真演安排在湿轨条件（真模拟黏着异常），而不只是干轨按按钮。装置四

（兜底同因审查）在案例六上的用法：救生筏释放与 EPIRB 定位的年检在”模拟倾覆”前提下做，而不是在甲板上做。

四个装置的失败形态。共因清单死在清单颗粒度：登记”同厂商”却漏掉”同厂商的同一产品线”（共因在产品线层）；补丁是清单条目落到型号与批次。异构标准死在形式异构：换了厂商但两家的上游芯片/钢材同源（二阶同源）；补丁是对关键部件追问二级供应商。真切换死在切换的范围缩水：只切了核心功能，边缘功能留在主系统；补丁是切换范围按功能清单逐项勾选并留证。兜底审查死在一次性：预案批准时审了一次，后续修订不再过审；补丁是预案版本号与审查记录绑定。四个死法共享一个体检句：这套冗余最近一次”在坏条件下”工作是什么时候。答”没有”的，冗余状态自动降为纸面备份（装置三的降级条款照执行）。

冗余的采购与设计还有一个经济学提示值得写明：异构的溢价是真实的（第二供应商的学习成本、集成成本、备件双线），把它压下去的每个决定都在加贝塔。预算表的诚实写法是把两列并排：同源方案与异构方案的全生命周期成本，第三列写两条风险差异（共因暴露的差异）。多数组织的采购比较只有前两列：第三列的缺失让”省钱”在纸面上永远获胜。第三列的成本估算不需要精确（区间即可），它需要的只是有人被要求填：填的人按第 17 章的写法三（外部性折算入账），共因风险从此有了价格。

价格确定之后，还有一个心理侧的障碍要处理：同构的舒适感。运维团队对同源系统的熟悉是真实的效率（故障排查快、备件通用、值班培训共享），异构方案在这些维度全面变差；异构的真实收益（共因不共享）是概率的、延迟的、看不见的。拿确定的效率换概率的安全，组织会反复选择效率，除非概率的那一边被高频提醒。提醒的载体是共因清单的季度过会（把每条共同项念一遍，念的对象是运维团队自己），念的成本极低，它维持的是异构收益在决策者心中的存在感。存在感衰减的周期就是贝塔回升的周期：清单过会的季度化不是仪式，是给概率安全续费的频率。

冗余思想的历史也值得一提，因为它解释了判据的来源。冗余设计的黄金时代来自航空与核电（故障树、双通道、多样化设计），那个时代的工程

师对共因有近乎偏执的敏感（三哩岛与切尔诺贝利是行业记忆）；软件行业后来居上接过了冗余的实践（多可用区、多活架构），但共因的敏感度滞后了：云厂商的可用区共用同一控制面的案例（第 21 章案例二、五都发生在控制面）说明多可用区的”区”是物理冗余，不是逻辑冗余。两代冗余实践的接力有个明确的交接点：物理时代的共因查环境，逻辑时代的共因查控制面与假设。今天的读者两代都要查：你的系统里既有电缆与机房，也有算法与默认语义，五族共因是按两代冗余的失效史整理的家谱。

装置四：兜底方案的同因审查。应急预案的每个兜底环节必答一题：“主系统失效的原因，会不会同样作用于你？”这一问的成本是一行字，收益是把 Arkema 类场景在纸面上拦住。

6 与相邻机制的边界

与隐蔽耦合（第 21 章）：耦合是独立系统间的暗线（没人知道它们相连），假象是冗余对内的同源（大家都知道它们相连，只是没当回事）。第 21 章的测绘画出来的暗线，落进冗余清单就是本章的共因条目。

与成功的松弛（第 20 章）：松弛让备份不验证（没人觉得需要演），假象让备份不异构（采购时就不独立）。松弛是时间病，假象是结构病；长时间松弛的组织，冗余清单会自动向同源退化。

与合规但不安全（第 32 章）：合规检查数防线的个数，本章数防线的种类。监管要求”具备冗余”而验收只看存在性的领域，是假象的高发区。

7 自检五问

1. 写出你组织引以为豪的三个冗余，各自的共同项清单在哪？没有清单，冗余两个字先打个引号。
2. 你的备份系统上一次独立于主系统运行是什么时候？“独立”的验证人是谁？

3. 最近一次切换演练，主系统真的关了吗？业务流量是真的吗？
4. 你的应急预案里，兜底环节与主环节共享的失效条件写了吗？拿一条洪水或断电过一遍。
5. 屏幕上、清单上、图纸上”存在”但从未被单独验证过的防线，你现在数得出几个？

第 23 章 边界条件外推｜Extrapolation beyond the Validated Domain

> 本章讲什么：把”在 A 处验证过”直接搬到 B 处的机制；三条判据、四个现场、差异清单的强制格式与分级放行。 何时翻回来：试点转推广、跨型号复用、旧器械新用途、“以前一直这么做”被写进新场景的时候。读完约需：50 分钟。

所有的知识都有边界，问题从来不是”有没有边界”，而是”边界有没有被声明”。一份验证报告说某方案有效，这句话在严格意义上是残缺的：完整版本永远是”在某某条件下、某某范围内、对某某对象有效”。边界条件外推指的就是那个缺省动作：引用结论的人自动补全了被省略的部分，把”此处有效”读成”处处有效”。这个补全是认知的默认设置；本章要做的是让每一次外推都付一次申报的成本。消灭外推等于消灭一切行动，那不是本书的方向。

1 它是什么

定义：边界条件外推指把边界内成立的结论当作无边界的规律使用，而边界本身从未被列出，更未被逐项声明无效。机器学习领域把同类问题称为分布外（out-of-distribution）使用；工程与医学的传统说法是适应症外与超限使用。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 结论的使用环境与验证环境存在差异，且差异项从未被列成清单； ②“我们在 A 那里验证过了”成为免检理由出现在论证里； ③ 差异项曾经被个别人指出，但未被纳入决策记录。

外推不总是错的：完全禁止外推的组织无法行动（第六部第 40 章的探索失败即受控外推）。本机制的判定不在外推行为本身，在差异清单的缺席：

外推而不申报，才是病。申报了差异、逐项说明了影响、补足了该补的验证，那叫推广；什么都没做就叫搬。

三个术语（分布外、适应症外、超限使用）共享同一个结构，值得把结构说透再往下走。任何一条被验证的知识都活在五个维度撑起的盒子里：对象（对谁有效）、工况（什么条件）、时长（验证了多久）、规模（多大量级）、人群（谁使用）。外推就是从盒子里往盒子外伸手的动作；事故发生在外伸手的手以为还在盒子里。五个维度里最容易被漏报的是时长与人群：工况差异肉眼可见（干地对湿地），人群差异却藏在统计学里（生乳案例的儿童占比），时长差异藏在复利的慢变量里（再处理循环的累积损伤）。本章申报单的五个字段（对象、工况、时长、规模、人群）就是按这个盒子设计的：申报不是表格仪式，是把盒子画出来。

申报成本的设计哲学还值得单独一段，因为它决定了机制能否落地。本章的要求不是禁止外推（禁止等于禁止行动），是给每次外推加一次申报的摩擦。摩擦的量级要精心校准：太小（口头申报）等于没有，太大（全面重验）等于禁止。申报单的摩擦被刻意设计在半天到一天之间：够贵，让随手的外推不会再随手发生；够便宜，让值得做的外推仍然做得起。这个校准思路是全书防法设计的一个通例：摩擦要落在”改变行为”与”不禁止行为”的窄带上，落在带外的防法要么被绕开，要么被废除。

带内校准还有一个校验者问题要解决：申报单由谁审。直觉的答案（同领域专家审）恰恰是本章条件二的复发环境：专家的类推直觉与申报人的类推直觉同源，审不出深层差异。申报单的审核结构因此要跨域：本领域专家审技术行（工况、规模），非本领域的风险岗审认知行（人群、时长、对象），两栏签字缺一不可。跨域审核的依据是本章机制的认知结构：外推的盲区不在技术里，在”以为不需要看”的那一格里；另一双眼的任务就是逼着那一格被看。

被看过的格子也要有去处：申报单的归档要进组织的可检索库（按对象、按维度建索引），下一次同类外推的申报人先查库：上一次的申报与结局（成没成、出没出事）是最便宜的先验。库里没有条目的维度，本身就是

申报单上的一个红字（该维度在本组织从未被验证过）。归档库的复利与第 21 章的暗线归档同构：组织的外推智慧由每一次申报累积，而不是由每一次事故付费。库的维护成本是归档的一条索引规则，它的存在让”我们以前这么干过”第一次有了可查的证据形态。

证据形态之外，外推还有一个跨章的公共出口值得收拢：法规与标准的引用链。行业规范引用上一级规范、上一级引用研究报告、研究报告的结论带着自己的盒子；引用链的每一跳都在做外推，而多数引用不复核被引用结论的边界。案例二与案例六都有一段引用链（协议引用类别框架、泄放设计引用估计的发热率）。引用链的自律规则只有一条：每次引用，把被引用结论的适用范围抄进自己的文档（装置三的边界随引用传播）。抄一遍的成本是一行字，它让边界沿着引用链向下传递而不是在每一跳被丢弃。

传递的终点是现场的执行者，也是边界最有用也最难到达的地方：护士手里的注射器、拖拉机手的排气管、牵引机飞行员的风限表。现场化的形态是把边界翻译成动作判据（刻度对不上的药不抽、湿地作业后查排气、侧风加湍流组合超限即停）。翻译的难点在边界的参数化：盒子的维度是连续量（浓度、风速、循环次数），现场的判据是离散的（做还是不做）。参数化的手段是取整从严：连续量按现场可判读的整数档切分，切分的位置宁可偏严（第 25 章的边际口径）。现场版的边界是本章机制的最后一公里：申报单与结论句都是纸面功夫，唯有现场判据能在事发前那一秒起作用。

那一秒的判据还需要一次次的实战校准：现场版边界发布后，每一次判据被触发的事件（停了一次工、拒了一次药）都值得十分钟复盘，复盘的两个问题是触发得对不对、边界设得严不严，结果回写判据。回写让现场判据成为活文件：偏严的逐步校准（避免狼来了），偏松的及时收紧。判据的校准记录与申报单归档合并，组织的外推账本从此有三个层次：结论句（知识层）、申报单（决策层）、现场判据（动作层），三层同源（同一个盒子），各自服务不同的读者。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：试点与推广的组织分离：试点团队知道边界在哪（哪些用户、哪个城市、什么天气、谁盯着），推广团队拿到的是去边界的结论；边界的知识是隐性的，随试点团队留在原地。条件二：跨域移植的类推诱惑：相似性在表层（都是胰岛素、都是喷气机表演、都是奶制品），差异在深层（浓度刻度、机型性能、菌群生态）；表层相似撑起类比的直觉，深层差异决定结论的死活，而决策会上发言的是直觉。条件三：验证成本的单方承担：把边界写清、逐项重验的成本由使用方承担，而速度的收益由决策方享有，清单自然无人编写。

3 四个领域的形态

案例一（航空）：表演框架里的老式喷气机

av-042。

时间与地点：2015 年 8 月 22 日 12 时 22 分（UTC；当地时间 13 时 22 分，英国夏令时）；英国西萨塞克斯郡肖勒姆机场以北，A27　滨海旁道与旧肖勒姆路交叉口。坠落点在机场边界之外，属表演组织方不控制的区域（AAR 1/2017 p.17、p.211）。

主体：机主与运营人 Canfield Hunter Ltd；机型霍克 Hunter T7，注册号 G-BXFI，1955 年出厂，1959 年由单座改为双座，事故时机体 5,976 小时（p.38）。表演由肖勒姆皇家空军协会航展（RAFA　Airshow）的组织公司承办，该公司为该活动专门成立并租用机场（p.99）；飞行表演主任（FDD）负责飞行活动并申办许可，飞行控制委员会（FCC）四人协助监控（p.38、p.100）。监管方为英国民航局（CAA）通用航空处（GAU）（p.192）。机上仅飞行员一人，51 岁，总飞行 14,249 小时，该型 43 小时，近 90 天 115 小时（p.28）。

事发前在做什么：这是他 2015 赛季第 5 场 Hunter 表演（p.187）。8 月 8 日在布伦廷索普表演之后，两周内他又飞了 9 场，7 场 RV-8、2 场 Jet Provost（p.35）。肖勒姆的方案是通场、左转的 Derry Turn，再接一个”弯环”：环中带滚转，使出口航迹相对入口航迹偏转。2014 年他在同一场地飞过同一动作：为减小弯环所需的滚转量，那次把左转绕到兰辛学院以西；2015 年他计划改在机场与学院之间转向（p.23）。标注了顺序的手绘地图事后在他口袋里找到（p.23）。8 月 21 日下午由工程师完成日常检查，当天他自己做飞行前检查，要求加满油（p.24）。起飞用 02 跑道，该跑道带下坡和顺风；因气温高加顺风，滑跑比平常长，他在 112 KIAS 抬轮，平常是 120（p.24）。12 时 04 分起飞（p.24）。表演前他在布莱顿附近海面上空 1,800 至 2,500 ft 盘旋等待；12 时 20 分肖勒姆报风 120°、12 kt，气温 24℃，QNH 1013（p.25）。他降到显示线 100 ft 通场，Derry Turn 顶点 1,800 ft，再转入下降左转至约 185 ft 离地，以约 25° 角接近显示线（p.25）。到事故为止，他在 Hunter 上累计表演与转场 19 小时 25 分，最后一架次是 8 月 8 日（p.34、p.35）。2014 年 8 月 30 日他在同一场地飞过同一动作，那次的出口航迹沿显示线，与人群线平行（p.118）。

决策点：一、2011 年 6 月 3 日，Hunter 改装的第 5 个架次即”最终操作考试”，当日签注”solo ‘Standard’ aerobatics DA”（p.31）。此前 5 个训练架次共 4 小时 5 分，3 个是编队，第 4 个是转场，第 5 个才轮到单机（p.30–31）；此后到 2011 年 9 月的补充训练共 2 小时 40 分（p.32）。考试架次的日志里列了手动飞行、慢速飞行与”紧急情况”，没有低空改出这一项；报告另处写明他从未在 Hunter 上练过改出（p.31、p.37）。型号豁免（ATRE）其后的续期，2012 年 6 月 28 日与 2014 年 8 月 27 日，依据是”持有效执照”，不含任何飞行训练或检查要求（p.32）。二、2014 年 9 月 12 日，公司首席飞行员以表演授权评估员（DAE）身份续签他的 DA，评估用两架 Jet Provost 编队，他全程飞 2 号机（p.32）。评估词写的是编队质量：“smooth accurate… crisp, safe and correct”。报告随后写明：跟在长机后面，他没有机会展示单人机动的安全门、速度、操纵技术与最低高度，也没有机会展示相对显示线的定位

（p.33）。三、2015 年 6 月 24 日，DA 再次续期，这次在 RV-8 上完成，评估词是”以两架 RV-8 演示编队长机与僚机”（p.33）。按当时的规则，在一个类别上续期即续上全部类别，Hunter 与 Jet Provost 的权限随之续上（p.34）。四、2015 年航展前，组织方取得 CAA 依《航空导航令》第 162 条签发的许可，许可附 CAA 签发的表演区地图，表演区画到机场之外，1 km 半径覆盖 A27 交叉口（p.100、p.211 第 6 条）。FDD 的风险评估把”飞机坠落在机场边界之外”列为第 8 号危险源，等级灾难性、概率”极不可能”，判定为”不可接受”，缓解措施写的是：飞行员遵守《空中规则》、FDD 与 FCC 用无线电监控并在必要时叫停（p.102）。矩阵里”不可接受”要求先降风险；这一栏填的就是上述三条缓解措施。报告另写明，FDD 认为整份评估符合 CAP 403 的要求（p.102、p.214 第 36 条）。

当时可见：表演前一晚他读的是自己的地面笔记，内容为机型操作与须遵守的限制（p.23）。他对 Jet Provost 的安全门有明确数字：低空环最低入场 220 kt，顶点 2,200 ft，再加机动完成所需的高度（p.29）。CAP 403 第 13 版（2015 年 2 月）第 5.58 条：所有特技机动，包括倒飞通场与拉过垂直的机动，须在批准的表演高度以上执行；DA 的 90 天熟练要求为 3 次表演或练习，其中 1 次在表演机型上（p.36、p.37）。他本人的 DA 表：Hunter 最低通场高度 100 ft，特技类别 S，最低特技高度 500 ft（p.34）。他自己写的机动参数：入场不低于 350 KIAS，低于则不进入；顶点门槛 4,000 ft，由 3,000 ft（下半环所需）加 500 ft（授权最低高度）加 500 ft（余量）构成（p.24）。组织方给参演者的简报文件第 4 节：只飞已知且练过的机动，且飞机定位在任何时候都要保证一旦发动机或结构失效，坠落点在人群区之外（p.100）。风险评估的十项危险源清单，第 162 条许可与地图（p.100–102）。气象：斯坦斯特德 150°、14 kt，气温 28°C，露点 16°C，QNH 1014；肖勒姆 12 时 20 分 120°、12 kt，24°C，QNH 1013（p.24–25）。重量：满油加 180 lb 飞行员，起飞前 18,814 lb，最大允许 25,000 lb，重心在限内（p.50）。技术状态：3 月 20 日维修后试飞，他口头报告右高度表有问题（p.51）；2011 年 6 月 26 日的试

飞记录里发动机转速三次 8,250 rpm、一次 8,350 rpm，超过 8,100±50 的上限，技术日志无记录，无检查，试飞签注”适航并功能可用”（p. 50）。事后才知道的信息：燃油调节器膜片老化到不能算适航（p.200、p. 212）；左高度表测试中少读约 100 ft 并有迟滞，顶点高度 2,700 ft 时指针部分遮住千位计数器（p.180、p.212）；在当天的重量与密度高度下，下半环最少需要 2,600 至 2,950 ft（p.212）；弯环滚转约 60°，出口航迹正对 A27（p.26、p.112）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕11 名地面人员死亡，13 人受伤（飞行员重伤，1 人重伤，11 人轻伤），飞机毁（p.27）。撞地速度约 225 kt（p.213）。飞行员生还；座舱盖抛放与弹射座椅由撞击触发，他本人没有启动弹射（p.216 第 57、59 条）。A27 日车流约 58,500 辆（p.215）。报告提出 11 条安全建议，此前三份特别公告另提 21 条（p.21）。回头看三问。第一个问题最常见的答案是”顶点不够就滚转改出”，本案里这个动作的成本是四秒：飞行试验表明改出最晚可在过顶点后四秒内做，而他从没在 Hunter 上练过，并说过不确定 105 KIAS 下能否滚得动（p.37、p.181）。第二个问题最容易被忽略的是前一个周末 Jet Provost 上那四个环：2,750、3,150、2,800、2,900 ft 的顶点，105 至 130 KIAS 的速度，和事故当天的 2,700 ft、105 KIAS 几乎重合（p.67、p.213）。在 Jet Provost 上这是正常数，在 Hunter 上这是零余量。第三个问题的落点在赛季开始前的续期：逐型号评估，并把入场速度与顶点门槛写进交给 FDD 的顺序清单。报告另外写了一句：1996 至 2015 年英国航展 13 起致命事故中，这是唯一一次公众死亡（p.123 表 8 注 38），而”历史上第三方没有死亡”不能说明这项活动是安全的（p.200）。

被排除的选项：弹射，座舱在顶点之后的大部分航段处于弹射包线之外，且座椅药筒的两年装机寿命已超 4 年半、六年总寿命超一年（p.198、p.216）；由 FCC 叫停，顶点时飞机明显低于门槛，但 FCC 不知道门槛是多少，也没有手段准确测高测速，2014 年该机飞越兰辛居民区的录像当时既未被发现也未被处理（p.190、p.215）；把机动顺序送进审批，当时没有规定要求组织方或 FDD 拿到每个节目的顺序清单，理由是不需要（p.106、p.214），而同一份报告举了加拿大的做法：演出前 10 天提交每个机动的距离、进出点、速度与最低高度（p.106）；逐型号续期，AAIB 到 2016 年特别公告才建议按类别或型号分别续期，CAA 回复要研究到 2018 年 4 月（p.188–189）；把特技空域与地面人员分开，AAIB 建议划定特技空域、其下不得有非必要人员与占用车辆与船只（2016-039），CAA 不接受（p.194）；报告随后记下另一条思路：只允许在参与方可控、且已做过充分风险评估的情形下偏离空中规则（p.195）；把 2014 年的机动原样再飞一次，那次的顶点余量充足、出口航迹沿显示线（p.118），这个先例让”再飞一次”看起来不需要重新验证。

早期信号：① 2014 年 8 月 30 日肖勒姆表演，该机在居民区上空做特技，录像在案，当时无人发现或处理（p.190、p.194）；报告后来查明这类飞越”不限于一名飞行员、一架飞机或一个场地”（p.192）；压过去的理由是没有出事。② 2014 年 9 月 12 日续期用编队 2 号机完成，评估文字只写编队质量，指导一栏只有一句”讨论过指导与持续监督的重要性”（p.32–33）；理由是编队也是表演的一部分。③ 20 个月内两次续期都不在 Hunter 上：2014 年 9 月在 Jet Provost 编队，2015 年 6 月在 RV-8（p.32–34）；理由是规章允许一个类别覆盖全部类别。④ 2011 年 6 月 26 日试飞记录三次 8,250、一次 8,350 rpm 超限，无记录无检查，签”适航”（p.50）；理由是飞行本身正常，超限只是瞬时。⑤ 前一个周末 Jet Provost 四个环的顶点 2,750 至 3,150 ft、105 至 130 KIAS，与事故当天几乎相同（p.67）；报告把这一点单独写进了成因分析（p.189）；理由是那是另一种飞机，两组数字没有人并排看过。

加码点：2015 年 6 月 24 日那次 RV-8 上的续期，是把整个赛季的 Hunter 权限锁死的一步：从这天到 8 月 22 日，Hunter 权限背后没有任何一次在 Hunter 上的评估（p.33–34）；而 90 天内的 6 场 Hunter 恰好满足熟练要求，权限的连续性因此看不出缺口（p.37）。那天他只有这一场公开表演（p.211 第 2 条），油是满的，纸面上许可有效到 2016 年 3 月 10 日（p.38、p.50）。签字的这一侧：2014 年那次由运营人自己的首席飞行员以 DAE 身份签署（p.32）；2015 年那次按规章只需一个类别的评估，评估人未列（p.34）。此后 8 月 21 日的满油、8 月 22 日的顺风起飞（112 KIAS 抬轮，而不是 120）、24°C 气温与 1,310 ft 的机场密度高度，一层层把能量预算压薄（p.24、p.50、p.317）。3 月 20 日试飞后他口头报告过右高度表问题；该表送修，维修方称没有部件履历卡，无法确定其历史（p.51、p.53）。到 12 时 22 分以 310 KIAS、185 ft 拉起时，剩下的唯一开关是过顶点后四秒内的滚转改出（p.178、p.181）。加码的形态是权限的连续性与能量的连续性叠在同一条时间线上。

失效链：技术层：入场 310 KIAS，比自定门槛低 40；上升段转速从 7,530 掉到 6,500 至 6,800，顶点 7,010，均低于最大推力（p.119）；滚转约 60°，试验表明上升段带 90° 航迹变化的环，顶点比直环低 300 至 400 ft（p.211）；顶点 2,700 ft，下半环最少需 2,600 至 2,950 ft（p.212）；顶点 105 KIAS，滚转改出在该型上从未练过（p.37）；门槛数据的采集架次顶点密度高度在 2,400 至 3,400 ft 之间，事故当天是 4,000 ft，差 1,500 ft（p.321）。

组织层：DA　续期可按一个类别覆盖全部类别（p.34）；两次续期都不在 Hunter 上（p.213 第 30 条）；机动顺序不要求提交给 FDD（p.214 第 38 条）；风险评估以《空中规则》500 ft 为缓解，而第 162 条许可在人群 1 km 内豁免该条，FDD 不知道这项豁免（p.214 第 40、41 条）；CAA 2015 年只到场检查它批准的 7% 的表演（p.215 第 55 条），且从未为表演飞行定过可接受的安全水平（p.216 第 56 条）。

激励层：Hunter 运行成本高、发动机寿命有限、备件少，训练被安排在其他飞行任务里搭车进行（p.186）；写清边界、逐型号重验的成本由运营人与监管方承担，表演季的完整与场地的可用当场兑现。

交界处断在组织层与激励层之间：唯一能在事前拦住这次外推的两份文件，逐型号续期记录与机动顺序清单，在当时都不存在；不存在的理由是它们对任何一个签字方都没有当期收益。

最小反事实：把 2015 年 6 月 24 日的续期改成在 Hunter 上做一次单人评估：一个架次，含一次弯环与一次过顶点后的滚转改出，评估人按 350 KIAS 与 4,000 ft 打分。动作落在事故前两个月，飞机就在 North Weald，DAE 是本公司首席飞行员，不需要运气（p.32–33、p.186）。成本也可算：2011 年他的单机最终操作考试就是一个架次、1 小时 05 分（p.31）。这一步不需要新规章，也不需要 CAA 另批什么：当时的规则允许按类别续期，也没有禁止按型号分开做（p.34、p.188）。如果那次评估按 4,000 ft 门槛打分，2014 年那次”余量充足”的成功就不再是下一次的免检理由（p.118）。这一步不改表演方案，也不改框架的任何条款，只把一次评估放到被评估的机型上。报告自己指出，两次续期都”符合当时的规章”（p.188、p.213 第 30 条），规章之内还有这一步可做。

结局与来源：11 死、13 伤；11 条建议、三份特别公告的 21 条建议；报告另请交通部委托对英国航展治理做一次独立审查（2017-011），此前 CAA 自查提出 29 项行动（p.210）；对 2016-041（逐型号续期）的答复是审查类别划分、研究机型间的行为迁移，2018 年 4 月前完成（p.189）。此后 CAA 撤销了航展的最低高度一般豁免，许可改为载明表演区边界，并要求演出后七日内提交报告（p.193、p.195）；2016-039（特技空域下方清空）未被接受（p.194）。一手来源：AAIB, Aircraft Accident Report 1/2017, Report on the accident to Hawker Hunter T7, G-BXFI, near Shoreham Airport, 22 August 2015, published 3 March 2017, 452 pp.，含试飞数据附录与一份人为因素专项报告（p.317、p.423）；报告认定成因两条：顶点高度不足以完成机动（入场速度低、上升段推力不

足），以及未执行改出；促成因素六条（p.20–21）。本卡页码均为 PDF 页码（印刷页码 +16）。链接：https://assets.publishing.service.gov.uk/media/58b9247740f0b67ec80000fc/AAR_1-2017_G-BXFI.pdf（附录 B av-042）。

案例一给”框架”这个词出了一个永久问题：安全框架是按已知机队的能量特征设计的（展示线距离、隔离区尺寸按常见机型的速度与转弯半径定标），框架对每一家新机型实际上都在做隐式外推（假设新机型的能量特征落在既有包络内）。隐式外推的申报人是框架的维护者，本案之后报告推动的框架修订，本质是把”新机型入场须提交能量特征声明”写成了显式步骤。读者在自己的框架里可以做同一个检查：你的安全框架（隔离距离、权限门槛、审批层级）按哪类对象定标，新对象入场时有没有能量/规模/风险特征的申报步骤。框架的通用性是一个从未被验证的假设，把它变成显式声明，只需要一张表。

案例二（药品器械）：再处理协议覆盖了不该覆盖的型号

ph-007。Ethicon XCEL 穿刺器（5mm），经 Stryker Sustainability Solutions 再处理后流通。FDA 器械召回记录（Z-3183-2026，API 记录已经本书核读）：再处理器械可能开裂（may crack），召回 2,838 件。一次性器械的再处理复用有成熟的协议与监管框架；框架对具体型号结构的适用边界：刃less 穿刺器的密封与连接结构在再处理循环后的完整性行为：被协议的通用性覆盖了。协议验证过”这一类器械可以这么处理”，没有验证过”这一只”。

停在决策点上：再处理协议将新型号纳入清单、批次放行的审核时刻。桌面上的信息：协议的既往安全记录、新型号与既往型号的结构差异、放行的排期。〔结局〕召回，批次回撤。一手来源：FDA, Enforcement Report Z-3183-2026, 2026，链接见附录 B ph-007。

案例二的”协议覆盖型号”问题在医疗器械领域有一个制度性的对照：FDA 对再处理单次使用器械（reprocessed SUD）的监管框架按器械类别

管理，类别的通用协议与具体型号的结构差异之间的缝，就是本案的位置。缝的管理学解法是清单的颗粒度对齐：协议的有效性声明按型号列（哪只验证过），不放行按类别列（哪类都可以）。颗粒度对齐的成本是文档工作，收益是放行决策的每一步都能回答”这只验证过吗”。任何领域的读者都可以做同一个对齐检查：你的通用协议、模板、SOP 的有效性声明，颗粒度是类还是个体？颗粒度错一格，边界就错一格，而边界错一格的事故已经在案例二与案例三里各发生了一次。

案例六（化工）：没有反应性数据的放大器（压缩版）

ch-006。反应器失控分解爆炸，2024 年 11 月，美国。CSB 报告页（2026，页面已经本书核读）：2 人死亡、2 人重伤，罐体碎片飞出厂外；调查结论明载三点：无反应性测试数据、应急泄放系统设计不足、无过程安全管理体系。本章的判据在第一点就亮灯：工艺的放大（从小试到生产规模）是最经典的边界外推，反应性数据是放大申报单的第一行；没有数据，泄放系统的设计就只能按外推的发热率估算，估算的偏差在失控场景被放大成罐体碎片。最小反事实：放大前完成反应性测试（如绝热量热），泄放设计按实测数据核算。一手来源：CSB，2026，链接见附录 B ch-006。

案例七（航空）：安全通告之后的老动作（压缩版）

av-005。R44 直升机，2021 年 10 月，德国。BFU 报告（2022，已经本书核读）：低过载机动中桨毂击穿主轴，空中解体，3 人死亡；厂商安全通告早已明示低过载风险。机动表演的操作惯例在机型间的移植是本章条件二（类推诱惑）的航空版：某个机型上成立的机动动作，被当作通用的表演语汇搬到另一机型上；安全通告把边界写了，边界声明没有进入操作惯例。最小反事实：表演机队的机动清单逐机型对照厂商安全通告，通告涉及的机动明确禁改。一手来源：BFU, 2022，链接见附录 B av-005。

案例八（航空）：侧风里的牵引起飞（压缩版）

av-025。滑翔机牵引机，2025 年 12 月，英国。AAIB 报告（2026，页面已经本书核读）：强侧风湍流条件下起飞后失控坠地，牵引机飞行员重伤，滑翔机无人伤亡。牵引作业的操作包线在日常条件下建立，强侧风加湍流把包线外的两个变量同时叠加；继续起飞的判断依据是日常条件的成功基线（判据②的”我们在 A 那里验证过了”的天气版）。最小反事实：牵引作业的风速与湍流组合限制写进作业标准，超限即停。一手来源：AAIB, 2026，链接见附录 B av-025。

案例三（医疗）：注射器刻度的边界

me-002。英国综合医院内科病房。HSIB 报告（Administering high-strength insulin from a pen device in hospital，2022，存档快照已经本书核读）：U-500 高浓度胰岛素（每毫升 500 单位）在专用笔式装置的安全针头因合同变更从供应目录消失后，护士改用 U-100 注射器抽吸：刻度按 100 单位/毫升标注的注射器被用于 500 单位/毫升的药液，读数的每一格都是五倍，患者两次发生低血糖。U-100 注射器的验证边界是 U-100 的浓度世界；器械没有变，世界换了五倍，边界之内的合格工具成了边界之外的过量发生器。

停在决策点上：安全针头从目录消失、护士在抽吸前选择替代器械的时刻。桌面上的信息：手头的注射器、药液的浓度标签、目录变更通知没有到达临床的那条缝。〔结局〕两次低血糖事件；报告沿供应链到临床的链条提出建议。一手来源：HSIB，2022，链接见附录 B me-002（存档链接，等级 A–）。

案例三的五倍刻度还值得做一次风险算术：器械的合格性没有变（U-100 注射器对 U-100 药液仍是合格工具），变的是药液；工具与药液的匹配关系是隐式的（靠目录搭配、靠习惯），从未写成显式的核对项。目录变更（合同换供应商）这类远端动作改变匹配关系时，临床端毫不知情：供应链的变更影响面（第 21 章装置二）没有到达终端用户的机制。HSIB 的建

议沿供应链到临床正是修这条通报线。跨行业的通用化：凡工具与物料存在隐式匹配关系的岗位（器械与药液、刀具与材料、代码与依赖版本），把匹配关系写成显式核对项，并为匹配关系的变更设一条到现场的通报线。匹配关系的显式化是一次性的文档工作，它的回报在每次供应商变更、每次目录调整时兑现。

案例四（农业）：生乳的安全假设与 171 例

ag-001。加州商业分销生乳，2023 年 9 月起。CDC MMWR 报告（Vol. 74，页面已经本书核读）：相关沙门氏菌鼠伤寒型暴发确认 171 例、住院 22 例，其中 120 例（70%）为 18 岁以下未成年人；时间线为 9 月 21 日首例发病、10 月 18 日县卫生部门报告、10 月 23 日样本检出、10 月 24 日停产召回、10 月 31 日复产。生乳未经杀菌，其可销售性建立在工艺与检测的假设上；暴发表明假设的边界：批次、菌群、检测抽样率、消费人群：在商业规模前失效。

停在决策点上：10 月 31 日复产批准、检测口径沿用原样的时刻。桌面上的信息：召回后的整改清单、检测的抽样方案、以及消费人群中儿童占比的流行病学事实。〔结局〕后续病例在复产周期内继续出现（MMWR 覆盖至 2024 年 3 月）。一手来源：CDC, MMWR Vol.74, 2025，链接见附录 B ag-001。

案例四的复产批准还有一层值得拆：复产的整改清单聚焦检测（抽样率、批次管理），而暴发暴露的人群差异（儿童占比七成）没有被列入复产条件的复核。检测口径解决的是”这批货能不能出厂”，人群口径解决的是”这批货对谁更危险”；两套口径的合并点（风险按人群加权）在复产决策里缺席，外推从出厂延续到货架。MMWR 覆盖期内后续病例继续出现，等于把这一次缺席写成了结果。复产类决策的通用清单因此要加一行：消费人群结构复核（谁在吃、谁最脆弱），人口学差异按差异清单第一行的规格进申报单。

申报单的行文还有一个反叙事的作用要专门说：把”天然”“纯净”“传统工艺”这类叙事词排除出验证文档。叙事词的问题不是假（生乳确实天然），是它们替边界做了担保：读者读到”天然”自动补全”安全”，补全的依据是词感不是数据。验证文档的语言纪律（装置三的结论句边界）因此要加一条禁词清单：结论与边界只允许数据词（浓度、剂量、检出率、温度），叙事词只允许出现在营销文档，两类文档的读者签收不同的责任。禁词清单的价值不在审查（没人审查得了语言），在写作时的自我提醒：写下叙事词的那一刻，作者就该知道这句离开了验证的地盘。

案例五（制造）：干地上验证的排气管（展开版）

mn-011。

时间与地点：2013 年 1 月召回（此前销售多年）；美国。CPSC 召回公告（页面已经本书核读）。

主体：某型商用全地形车约 25,000 台；缺陷为湿地条件下叶屑积聚排气管被点燃。

事发前在做什么：产品的性能验证在干地条件完成：排气管温度、隔热距离、可燃物间隙，全部按干地工况设计并通过。真实使用场景里有一个干地验证没覆盖的变量：湿地作业的植被叶屑。湿叶屑粘附在排气管表面，烘烤后积聚、碳化，在排气温度下被点燃；干地上叶屑要么不粘附、要么被气流吹走，验证因此没有理由怀疑排气管的表面温度。18 起火灾报告与 1 起手部烧伤之后，厂家以维修套件召回约 25,000 台。验证的盒子（干地、典型植被、常规作业节奏）与使用的盒子（湿地、高叶屑环境、连续低速作业）共享同一台机器，不共享同一套物理。

决策点：产品定义与验证方案评审的时刻（验证工况清单的批准）。桌面上的信息：目标市场与作业场景的描述、验证成本与周期的约束、同类产品的既往验证惯例、以及一个不在清单上的问题：目标用户会在什么我们没模拟的环境里开这台机器。

当时可见：验证工况清单、产品手册的使用范围表述、目标市场的气候与作业类型（可调查）。事后才知道的信息：叶屑积聚的形态与点燃路径：只在事故后的工程分析中出现。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕18 起火灾报告、1 起手部烧伤，召回约 25,000 台（维修套件）。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”加隔热罩”，但隔热罩是事后补丁，事前的问题是把湿地工况加进验证矩阵（哪怕只做一组极限试验）；第二个问题里最常被忽略的是”验证工况清单”本身：它看起来是技术文件，实际是产品的边界声明，清单上没有的工况就是公司没有承诺的世界；第三个问题的正确落点在验证矩阵的评审环节：评审必答”目标市场的极端作业场景清单”，清单与验证矩阵的差异就是申报单的差异清单。一手来源：CPSC, 2013，链接见附录 B mn-011。

被排除的选项：验证矩阵纳入湿地工况（成本与周期被挤出）；用户手册限制湿地使用（商业上不可行且执行不可核）；上市后早期监测叶屑类投诉的专项分类（投诉按常规质量流程处理，未按场景聚合）。

早期信号：① 目标市场的湿地作业场景写在营销材料里而不在验证矩阵里：被压过去的理由：“营销按场景讲，验证按标准做”；② 维修渠道偶发”排气发烫”反馈：理由：“正常现象”；③ 同类竞品的验证惯例同样不含湿地：理由：“行业都这样。”

加码点：每一年无火灾的销售都在为干地验证的有效性背书；湿地区的销量占比无统计，暴露度无台账。加码的形态是暴露度的不可见。

失效链：技术层：湿叶屑积聚碳化，在排气温度下点燃。组织层：验证工况与真实使用场景的差异无申报机制。激励层：验证成本即期、火灾风险延迟且概率化。三层同时断。交界处：营销与验证使用两套场景语言（营销按场景、验证按标准），语言的分叉让差异项始终无人申报。

最小反事实：验证矩阵评审时强制并排营销场景清单与验证工况清单，差异项逐条申报。一个动作，落在产品定义期，成本是半天评审。

结局与来源：18 起火灾、1 起烧伤，召回约 25,000 台。一手来源：CPSC, 2013，链接见附录 B mn-011。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 推广方案里没有”与试点相比变了什么”章节。理由：“试点已经证明了。”
2. 差异被口头承认（“这边的用户不一样”）但不出现在决策记录。理由：“大家都知道。”
3. 验证报告的结论句没有写适用范围。理由：“谁会看那么细。”
4. 跨型号、跨人群、跨地域的复用没有触发任何重新验证。理由：“同原理。”
5. 有人指出的差异项，在会议纪要里消失。理由：“会议时间有限。”
6. 边界事件（轻微异常）被解释为”试点外正常波动”。理由：“样本还少。”

把六条信号放回本章八个案例。信号一（推广方案无差异章节）与案例五对应：验证矩阵与营销场景的两张清单从未并排。信号二（差异口头承认）与案例三对应：浓度差异在护士的常识里（刻度不同），不在流程的核对项里。信号三（结论句无适用范围）与案例二对应：再处理协议的有效性声明按类别写。信号四（跨型号复用不触发重验）与案例七对应：机

动语汇跨机型移植。信号五（指出的差异消失在纪要里）与案例八对应：风限的判断在机组口头上，不在作业标准里。信号六（边界事件当波动解释）与案例四对应：暴发前的早期信号未按场景聚合。

六条信号按取证难度重排：信号三最便宜（读结论句）、信号一与二次之（读文档与纪要）、信号四与五需要跨部门对照、信号六最贵（需要异常数据的场景聚合）。起步建议照旧先做便宜的：把你组织的验证类文档的结论句全部过一遍（一次性工作），结论句不带适用范围的，按装置三的口径要求改写。结论句的改写会让下游的每一次引用自动携带边界：文档层的改写是一次性的，它的复利由下游的引用次数决定。

5 怎么防

装置一：外推申报单。凡结论跨出验证环境的动作，填报一张单：原验证的边界（样本、工况、时长）、目标环境的差异清单、逐项说明”为什么该差异不影响结论”。说不清影响的那几项，就是需要补验证的项目：申报单的价值是把说不清的暴露出来。申报单本身要归档：它是未来复盘时”当时知道什么”的原始凭证。

装置二：差异清单的独立补充。差异清单由使用方起草、由试点方补充，两方各自列出，不许合并讨论后再写：分开列，差异才列得全（试点方知道的差异往往在使用方的盲区，反之亦然）。两份清单的并集才是真实的差异面。

装置三：边界写进结论句。所有验证报告的结论句强制携带适用范围（“在 X 条件下成立”）。下游引用时，去掉边界的引用视为引用错误，进复盘台账。这一条改变的其实是写作习惯：边界从脚注升格为正文，被引用的概率才不为零。

装置四：分级放行。外推按差异清单的项数分级：零差异直接放行；有差异的按项数增加验证强度与监控密度；差异项涉及安全边界的，禁止直接外推（第 40 章探索失败的三判据在此衔接：受控外推要有申报、要有预算

上限、要有止损点）。分级的作用是把外推从”能做就做”变成”按价目表做”。

四个装置放到本章案例上。装置一（外推申报单）在案例五上的用法：验证工况清单与目标市场场景清单并排申报，湿地行填进差异清单。装置二（差异清单独立补充）在案例三上的用法：临床方与供应方各列一张”这次目录变更变了什么”，临床方列出的”安全针头消失”正是供应方清单上没有的行。装置三（边界写进结论句）在案例二上的用法：再处理协议的有效性声明改写为按型号列出（“本协议对型号 X 经 N 次循环验证”）。装置四（分级放行）在案例六上的用法：放大项目按差异项数分级，反应性数据缺失的项目禁止直接放行。

四个装置的失败形态。申报单死在申报流于形式：差异清单填”无重大差异”，审核无人追问；补丁是”无重大差异”的声明需要列出已检查的维度（检查了五维、逐维写无差异），写不出维度的申报按未申报处理。独立补充死在试点方缺席：使用方起草、试点方补充的两栏表，试点方栏常年空白（试点团队解散、人员流动）；补丁是试点方的边界知识在试点结束时就写进结题报告（边界条款作为结题的必交物）。边界写进结论句死在格式合规：适用范围写了但写得空洞（“适用范围广”）；补丁是结论句的适用范围必须含具体维度值（工况、样本量、时长）。分级放行死在分级标准漂移：安全边界的定义被逐步放宽（涉及安全边界改为涉及重大安全边界）；补丁是分级定义写进制度且修订需治理层签字。四个死法共享一个体检句：最近一次申报单改变了决策吗。没改变过决策的申报单是新的表格主义。

申报单与保险、监管文书的关系也值得点一句：申报单归档后的一个妙用是保险申报（把差异清单与补验记录随投保材料提交），它在出险时的价值是”当时知道什么”的原始凭证：有申报记录的决策与无申报记录的决策，在理赔与诉讼里的待遇完全不同。文书的存在不是为了免责，是为了让决策者当时的认知状态可被重建：第 10 章的证据分级在这里延伸到决策文书本身。

6 与相邻机制的边界

与专家直觉的失效区（第 14 章）：外推是结论的搬运（数据层），失效区是判断者的搬运（人层）。同一场景两边都占时，先查人（他的经验前提），再查结论（它的验证边界）：先修人便宜，修结论贵。

与叙事先于证据（第 13 章）：叙事先行是结论跑在证据前面，边界外推是证据跑出了它的适用范围。前者缺证据，后者缺边界声明；Sizewell 的”复制”叙事（第 13 章案例二）与本章的差异清单是同一枚硬币的两面。

与规模跨越阈值（第 24 章）：规模变化是最常见也最容易被低估的差异项：试点十人到推广十万人，用户、负载、异常的分布全部改变。规模变化必须出现在差异清单的第一行。

7 自检五问

1. 你组织最近一次”试点转推广”，差异清单存在吗？谁列的？试点方看过吗？
2. 你引用过的验证结论，结论句里带适用范围吗？没有的话，你补的边界是什么？
3. 你所在领域最近一次跨型号/跨人群/跨地域的复用，谁被要求重新验证了？没有人，还是没有人？
4. 你的产品或流程有哪些”一直这么做”的环节，其原始验证条件已经找不到了？
5. 拿一份你的旧验证报告，把结论句改写成带边界的版本。改完之后，它还能支撑现在这个用法吗？

第 24 章 规模跨越阈值｜Nonlinear Scaling across Thresholds

> 本章讲什么：同一套办法在更大规模上为什么失效；三条判据、四个现场、“跨量级重验证”的节奏与协调成本入账。 何时翻回来：增长加速、平台化、从单点转网络、从自营转开放的当口。 读完约需：50 分钟。

增长的组织有一种错觉：既然一百人时运转良好，一千人时加倍努力即可。这个错觉的数学基础是错的：协调成本随节点数超线性增长，管理带宽随层数衰减，验证的样本假设按旧量级设定。规模跨越阈值最危险的地方在于它的失效方式：不是崩塌，是变味。同一套办法还在运行，所有人都还在努力，产出质量却悄悄换了性质；而所有的当期指标依然向好，因为恶化的部分恰好长在指标看不见的维度上。

1 它是什么

定义：组织的能力函数不是线性的。协调成本、信息损耗、异常暴露次数、接口数量，全部随规模超线性增长；而组织的治理结构（流程、系统、编制、验证节奏）按上一次的组织规模设计。规模跨越阈值指：同一套办法在某个量级上悄悄失效，失效先于任何警报出现。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 同一套办法在两倍规模时已经变味：要靠”多协调一下”才能维持； ② 新增了一层管理层，或者会议数量随人数超比例增长； ③ 局部最优开始互相抵消（每个部门都在优化，总体指标不动或变差）。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：增长快于治理的更新周期：治理结构按设计时的规模建成，增长把它的适用边界留在身后；边界不警报，因为旧办法在旧量级上的成功记录还在持续产生（只是相关样本已经是更早的规模）。条件二：验证的样本量没有随规模重设：千级用户验证过的缺陷率假设，在百万级用户面前按比例放大暴露次数：概率不变，绝对数乘了一千。稀有缺陷变成日报，而日报的处理容量没有乘一千。条件三：协调成本的不可见性：开会的成本不进产品成本，层数的成本不进报表，接口的人力不进毛利（第 29 章的姊妹：维护看不见，协调同样看不见）。看不见的成本在增长决策中默认为零。

阈值最阴险的属性是事后性：阈值只在被跨过之后才显形，显形的标志通常是那句老员工的话：“以前不是这样”。这句话在组织语境里不是怀旧，是数据。

非线性增长的三条曲线值得画在脑子里，因为它们对应三类症状。第一条是协调成本曲线：全连通的协调需求随人数按平方增长，组织的应对是分层与分工（把平方变成若干小的平方），每加一层管理就多一次信息衰减（第 16 章）与一次接口。第二条是接口曲线：子系统间的连接数按组合数增长，接口恰恰是隐蔽耦合（第 21 章）的温床，规模给暗线提供了几何级的生长空间。第三条是暴露曲线：用户数、设备数、交易数乘出异常的绝对数，验证期的”低概率”在放量后进入必然区间（本章案例一）。三条曲线的公共点是它们都不进当期报表：报表记录的是线性项（收入、产量、单量），非线性项（协调、接口、暴露）只在症状出现后才被倒推出来。

“变味”与”崩塌”的区分也值得展开，因为两者的防法不同。崩塌是硬失效（系统挂了、服务断了），有警报、有复盘、有修复；变味是软失效（流程还在走、指标还在涨、质量换了性质），无警报、无复盘、无修复。变味的探测因此只能靠对照（本章装置四的推倒题、第 12 章的外部对

照），靠指标自身的监控是探测不到的：变味最擅长的就是让指标继续好看。给读者的判别问句：你最近一次发现某流程”变味”，是通过指标、还是通过一个新员工的疑问？多数人的答案是后者：指标体系在变味面前集体失明，因为它量的都是线性项。

3 四个领域的形态

案例一（制造）：一年烧出三十三万台的召回

mn-003。DREO DR-HSH015 电暖器。CPSC 召回公告（页面已经本书核读）：召回约 338,800 台（加拿大另有约 36,300 台），17 起点燃报告、1 起手部烧伤、3 起财产损失：产品上市一年即触发大范围召回。单台缺陷率不变时，渠道放量把暴露次数（开机小时的总和）放大了几个数量级：验证节奏下”可接受的低概率”，在放量的第一个销售季就进入必然区间。阈值不在工厂里，在渠道里。

停在决策点上：首批产量与渠道铺货计划确定的时刻。桌面上的信息：验证批次的样本量、渠道的铺货倍数、以及两者之间从未被画上等号的关系：验证覆盖了千台的使用强度，渠道承诺了百万台的暴露。〔结局〕大规模召回。一手来源：CPSC, 2026，链接见附录 B mn-003。

案例一还有一个营销与验证的汇率问题值得单独立段：验证样本量与铺货倍数是两个不同部门的数字（工程定样本、市场定铺货），两个数字之间没有汇率（谁也不必回答”百万台暴露下千台验证意味着什么”）。汇率的缺失是跨部门规模的共同盲区：每个部门在自己的量级上做局部最优，加总的风险无人认领（第 18 章的稀释在第 24 章的场景重演）。补法是把汇率写进放行流程：首批放行的批准材料必须并排两列（验证覆盖的暴露量、计划铺货的暴露量），两列差超过一个数量级即触发验证补充或分批放量。分批放量是汇率问题的工程解：让暴露的增长跟着验证的增长走，而不是跟着渠道的雄心走。

案例六（制造）：半个世纪的暴露复利（压缩版）

mn-006。法压壶玻璃杯胆。CPSC 召回公告（2026 年 10 月，页面已经本书核读）：召回 590 万个，70 起破裂报告、48 起烫伤。半世纪的累计销量把单件级的小概率放大成用户群的必然事件：玻璃的微损伤在碎裂前不可见，使用中的热冲击与磕碰在几十年的用户基数上把缺陷的暴露推到召回线。这是规模阈值的时间轴版本：不需要放量，只需要时间乘以基数。最小反事实：累计销量与事故报告数的比值监控（暴露校准的事故率），比值异动触发设计复查。一手来源：CPSC，2026，链接见附录 B mn-006。

案例七（金融科技）：增长型投入的规模病（压缩版）

st-001。法律科技初创（约 200 名员工、约 450 客户）。Failory Cemetery 存档（引创始人 Justin Kan 公开发言，已经本书核读）：融资 7,550 万美元后关闭；创始人复盘的原话点出问题：产品市场匹配未成的前提下持续扩张与追加投入，规模只是放大了未验证模型的成本。这是规模阈值的自我施压版：组织主动把资源规模加到一个尚未验证的业务函数上，函数的偏差被规模同比例放大，直到资本停止。最小反事实：扩张的每一档与验证里程碑绑定（未过里程碑不加下一档）。一手来源：Failory Cemetery, 2020，链接见附录 B st-001（证据等级 E）。

案例二（公共）：一万一千份进度表

po-001。

时间与地点：2026 年 9 月 14 日报告签发，审计期间为 2024 年 12 月至 2026 年 9 月；现场数据截止 2026 年 5 月，成本数字截止 2026 年 6 月（GAO-26-107992 p.1、p.4、p.26）。地点：华盛顿特区（FAA 与运输部），及 2026 年 1 月新设的空中交通现代化办公室；安装现场为 409 座塔台、119 座塔台兼终端进近管制设施、25 座独立终端进近管制设施、21 个航路管制中心（p.5、p.22）。

主体：美国联邦航空管理局（FAA）“全新空中交通管制系统”计划（Brand New Air Traffic Control System，BNATCS）。执行侧为 2026 年 1 月成立的空中交通现代化办公室（Airspace Modernization Office），监督侧为 2025 年 8 月设立的 BNATCS 执行指导委员会（p. 22）。主系统集成商为 Peraton 公司，合同于 2025 年 12 月 5 日授予（p. 3 脚注 4）。责任岗位：FAA 局长、13 个 program 的 program 经理、集成商项目经理（p.29、p.30、p.32）。

事发前在做什么：2025 年 5 月，运输部长宣布 BNATCS，把 138 套老旧空管系统的现代化压成两期，一期 13 个 program，要求 2028 年 12 月全部完成（p.2、p.14、p.15）。一期不是新立项，而是把在办的现代化投资提速：语音交换机从 2037 年 9 月提前到 2028 年 11 月，提前 106 个月；无线电台站从 2037 年 9 月提前到 2028 年 12 月，提前 105 个月；信息显示系统从 2034 年 9 月提前到 2028 年 9 月，提前 72 个月（p.17 表 2）。工作量是硬的：450 台语音交换机、1,581 处无线电台站、5,170 条铜缆、近 3 万条电信服务（p.13、p.17）。2025 年 7 月，公法 119-21 拨款 125 亿美元，其中 90 亿给系统现代化、35 亿给设施建设（p.15 脚注 24）。2025 年 12 月 5 日合同授予集成商，上限 15 亿美元，最终谈定约 8.76 亿美元（p.22、p.23 脚注 36）。2026 年 1 月，FAA 向白宫报告：90 亿可全额覆盖 12 个 program 中的 10 个，另 2 个还缺 4.5 亿美元（p.19）。到 2026 年 3 月，已承付 18 亿美元，占拨款的 20%（p.23）。到 2026 年 5 月，5,170 条铜缆换了 2,560 条，无线电台站完成 17%（p.i、p.31）；13 个 program 中 9 个已开工，其余 4 个计划在 2026 年 6 月至 2027 年 9 月间启动（p.24）。2026 年 6 月，距 2028 年 12 月的期限只剩 30 个月（p. 26）。安装按项目排，尚未进场的是 2,610 处光缆、435 处企业信息显示系统、72 套终端飞行数据管理器、398 处语音交换机、1,311 处无线电台站、166 套地面态势感知系统（p.30）。

决策点：一、2025 年 5 月，运输部长按总统指示宣布 BNATCS 计划，把”大幅加速”写进计划目标，一期压到 3 年（p.2、p.14）。载体是公开宣布与随附计划文件，签署人为运输部长。二、2025 年 7 月，公法 119-21

完成拨款（p.15 脚注 24）。载体是成文法，签字人为总统。这一步定下的不只是金额，还有账户的形状。同一部法把 90 亿按项目切开，缺口也只能按项目申报：2026 年 6 月 FAA 提出还差 108 亿，其中 5.74 亿补一期、102 亿给二期；2027 财年预算请求只要了 5.65 亿与 8.6 亿（p.27、p.21）。表 3 按 program 逐行列示拨款与估算，信息显示 3 亿、终端飞行数据管理器 3 亿、电信 47.5 亿、雷达 30 亿、跑道安全与地面监视 5 亿、气象 0.8 亿、高级训练 1 亿（p.15 脚注 24、p.20 表 3）。全表没有一行是”整个计划”。三、2025 年 8 月，FAA 局长设立 BNATCS 执行指导委员会，同时对全部 BNATCS 项目适用新的加速采办规则，并签发一揽子豁免：全部项目豁免《采办管理系统》（AMS）的几乎所有要求（p.22）。报告在第 28 页写明，这项豁免是 BNATCS 未形成完整、有据可查的全周期成本估算的关键原因之一：豁免之后，产出这份估算不再是明文义务（p.28）。四、2025 年 12 月 5 日，FAA 把主系统集成商合同授予 Peraton，上限 15 亿美元（p.3 脚注 4、p.22）。既有 program 合同同步修改，授予集成商代 FAA 管理那些承包商之权（p.23）。合同写明集成商负责为一期编制整合总进度（p.29）；授予后 90 天谈判，部署排期在谈判中定稿（p.4 脚注 7、p.29）。谈判中省下的钱去了别处：合同上限与最终价差 6 亿多，雷达安装的监督责任从集成商移给雷达厂商，流量管理数据与服务系统被推迟（p.23 脚注 36）。范围、责任、时限在这一步同时锁死，而”整合总进度”写的是责任，没写成交付条件。

当时可见：2023 年 1 月 11 日，航行通告系统停机，全国放行飞机被地面停止约 2 小时，当日取消 1,300 余班、延误近 1 万班；该系统 2025 年 2 月、3 月又各故障一次（p.6）。2024 年 9 月 23 日，GAO 上一份报告已判定：138 套系统里 51 套（37%）不可持续、54 套（39%）可能不可持续，其中 58 套对空域安全与效率有重大运行影响；17 套特别令人担忧，4 套没有任何在办投资（p.1、p.6、p.7、p.11）。同一批材料里还有终端飞行数据管理器的记录：延误近 3 年，成本涨 20%，部署点从 89 个减到 49 个（p.12）。2025 年 4 月下旬，费城终端进近管制设施的旧通信线路故障，纽瓦克自由国际机场的管制员失去雷达与无线电联络约 90 秒，FAA

下令地面停止；5 月同一设施再次故障（p.2、p.8）。2025 年 5 月，FAA 终止企业信息显示系统的外部合同，改为自研（p.26）。2025 年 9 月，达拉斯终端进近管制设施电信故障，管制员退回人工放行，1,800 余班延误或取消（p.8）。2026 年 1 月，报给白宫管理与预算办公室的对照表在手：90 亿覆盖 10 个 program，2 个缺 4.5 亿（p.19）。2026 年 3 月的承付进度在手：18 亿，20%（p.23）。2026 年 4 月，集成商交出初版整合总进度（p.29）。2026 年 5 月，六类安装点数量在手（p.30），执行仪表盘每月更新（p.22）；GAO 未能确认仪表盘数据的完整可靠性，因为 FAA 未说明数据来源与更新校验参数（p.3）。事后才知道的信息：11,389 份进度在同一安装点上的重叠分布（报告只能举出圣路易斯一例，其余部分写明”可能存在无数重叠”（p.30）；全周期成本的确切缺口）报告确认 106 亿低估，未给出低估的数额（p.27）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2026 年 9 月 14 日，报告以”成本与进度计划需改进”定调，向 FAA 提出两条建议：按 GAO 成本估算最佳实践编制全周期成本估算；按 GAO 进度评估最佳实践编制一期整合总进度（p.32）。运输部对两条建议均为”部分同意”，未列明将采取的行动（p.32）。本案没有伤亡，没有处罚，没有停飞；结局是一份风险定性与两条尚未被接受的建议。数字留在桌上：一期估算 106 亿美元，对应拨款 90.3 亿，差 15.85 亿（p.20 表 3）；二期另需 102 亿，无开工与完工日期（p.15、p.21）；2026 年 6 月起，一期剩余工作量只有 30 个月（p.26）。回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”先让集成商交整合总进度再开工”，这个动作在本案的成本是 9 个已开工 program 的安装全部停摆，而期限只剩 30 个月，停摆等于把完工推到 2029 年以后；成本更低的落点在 90 天谈判窗口，把整合

总进度写成付款条件，那时停工的成本还是零。第二个问题里最常被忽略的是仪表盘：它每月更新，看上去”已经有了”，而它的数据来源与更新参数无人能说明（p.3）。第三个问题的正确落点在合同授予后的 90 天，检查对象是整合总进度是否覆盖同一安装点的多次进场；文件存在与否，不构成检查项。

被排除的选项：把 11,389 份进度全部并入排程工具：FAA 官员的理由写在报告里：项目数量太多，全部并入排程工具”不会有帮助”（p.29）。这一条被否，等于宣布工具的量级被项目数超过；被否的场合是 2026 年 5 月对 GAO 的口头说明，没有文件。按设施重排，不按项目重排：这会要求 13 个 program 各自交出安装排期的决定权；报告未记载任何 program 层面的此类安排，只有”有限情形”下的手工识别（p.29、p.30）。推迟安装、等整合总进度完成：2028 年 12 月的期限与 30 个月的余量（p.26）使这条在预算与政治上都不可行。缩减项目数量、合并同类安装：合同已于 2025 年 12 月 5 日授予，范围按 13 个 program 划分（p.22、p.23），改范围要改合同。用 AI 工具自动识别冲突：这是 FAA 2026 年 5 月选的路，工具在测试中，使用规则与新流程均未建立（p.30）。

早期信号：① 1982 年，FAA 首份全面现代化计划估算 100 亿美元，预期 1990 年代末收全效；1995 年 GAO 把它列入高风险，估算涨到 360 亿，最大的部件先进自动化系统被迫大改（p.9）。被压过去的理由：每一轮都当作新起点。② 2004 年启动的 NextGen 原计划 2025 年完成，2023 年 GAO 报告称至少要到 2030 年；2007 至 2022 财年花了 140 亿以上，完成所需联邦与产业合计至少 350 亿（p.10）。这份计划的旧账里还有一条：2023 年 GAO 建议 NextGen 建立全周期成本估算，FAA 未执行（p.28 方框）。被压过去的理由：进度按里程碑呈现，缺的是跨项目加总。③ 2024 年 9 月 23 日的可持续性评级：105 套不可持续或可能不可持续（p.6、p.7）。被压过去的理由：读成机队老化问题，解法是换硬件与加钱。④ 2026 年 1 月报 OMB 的对照表：12 个 program 逐行核账，阿拉斯加自动化能力一个 program 根本没拿到这笔拨款（p.19、p.20 脚注 b）。这张表是本案唯一一次把 12 个 program 放进同一页的机会，页上没有合计

行。被压过去的理由：逐行都合规，没有一行超支。⑤ 2026 年 4 月初版整合总进度交付，2026 年 5 月仍未与 11,389 份进度对接（p.29）。被压过去的理由：交付物已经存在，“在推进中”。

加码点：2025 年 8 月，FAA 局长签发一揽子豁免，把全部 BNATCS 项目从 AMS 的几乎全部要求中豁免出去（p.22）。豁免文本写明：AMS 的生命周期流程步骤多、文档量大，可能造成实质延误；财务、法律、技术、安全与项目评审要求可能给新系统部署加上数月乃至数年（p.28）。同一份文本也把”编制全周期成本估算”从义务清单上划掉（p.28、p.33）。这一笔之后，整合总进度从缺一项产出，变成缺一项义务：没有岗位因它缺席而被问责。运输部后来在评论中称局长并未豁免成本估算要求，GAO 的回应是豁免文本明确包含该要求，且 FAA 提供的高层文件不构成可靠估算（p.32、p.33）。2026 年 5 月，FAA 官员说整合全部项目”不会有帮助”，改为等一个尚在测试的 AI 工具（p.29、p.30）。到那时，可退的距离已经很短：一期 9 个 program 已开工，合同已按 13 个 program 划好范围，剩下的杠杆只有合同修改。

失效链：技术层：排程工具的量级是单项目、单 program 的网络。11,389 份进度按运输部评论给出的口径每个项目任务平均 30 项活动（p.33），活动条数在 34 万量级。同一安装点上，不同 program 的项目各自排期，报告举出的圣路易斯一例：2027 年 4 月语音交换机做场地准备，2028 年 1 月信息显示系统在同一场地再做一次，相隔约 8 个月（p.30）。两次进场，两次扰动管制席位。语音交换机还有一层约束：新旧设备要为每一位管制员同时运行（p.25），并行窗口的长短取决于站点排期的密度，而这个密度正是没有加总时无人计算的量。组织层：管理单元是项目，不是设施。每个项目的进度都能在本 program 内辩护；跨项目的冲突只在”有限情形”由项目人员手工识别，未成规模（p.29、p.30）。13 个 program 各有覆盖三年的详细总进度（p.33 运输部评论）。每层都有，正好是加总缺席的形状。激励层：期限是 2028 年 12 月，速度优先写进豁免文本（p.28），拨款按 program 逐行下（p.20 表 3）。停下来做整合的成本由停下来的那个 program 单独承担，整合的收益由 13 个 program 与管制员

分担。三层同时断。交界处的断点在组织层与激励层之间：唯一能让人为跨项目冲突负责的载体，是一份带签字与付款条件的整合总进度；豁免取消了对它的要求，合同把它写成集成商的职责，交付条件一栏是空的，于是没有任何一层需要为”没有加总”负责（p.28、p.29）。

最小反事实：在 2025 年 12 月 5 日合同授予后的 90 天谈判期里（至 2026 年 3 月），把”覆盖全部安装点的整合总进度”写成合同的第一笔付款条件，付款前由 FAA 抽查三个安装点的重叠排期。一个动作，落在授予与开工之间，不需要运气：谈判窗口在合同里存在（p.4 脚注 7、p.29）；合同上限 15 亿、最终谈定约 8.76 亿，余量足以容纳这一条（p.23 脚注 36）。谈不成，还有第二个可做的时间点：2026 年 4 月初版整合总进度交付时退回重做，把”同址重叠已消除”写成接收标准（p.29）。两个时点都不依赖人事变动或额外拨款，也不要求 FAA 先建一套新系统：整合总进度要的是同一张网络上的活动与依赖，合同里已经写明由集成商编制（p.29）。

结局与来源：一期估算 106 亿美元、拨款 90.3 亿、二期另需 102 亿且无时间表；两条建议的对象均为 FAA 局长，运输部对两条均表示部分同意（p.20、p.21、p.32）。一手来源：U.S. Government Accountability Office, Air Traffic Control Systems: Ambitious New Modernization Effort Needs to Improve Cost and Schedule Planning, GAO-26-107992, September 14, 2026。关键页：p.1 系统总数与可持续性、p.15 两期资金与 13 个 program、p.17 表 2 加速幅度、p.19–20 表 3、p.26 成本估算缺陷、p.29–30 一万一千份进度与圣路易斯例、p.32–34 建议与运输部评论。报告正文至 p.34，附录含方法与运输部评论至 p.47。链接见附录 B po-001。

案例二的 11,389 份进度计划还值得从工具演化的角度再读一次：逐项目跟踪是工具的上一个量级形态，138 套系统的加总需求是下一个量级，两者之间的差就是 GA O 报告的结构发现。工具的换代不是买新软件，是换口径：全周期成本估算、统一里程碑框架、跨系统依赖视图（第 21 章的测绘在大工程上的直接应用）。换口径的阻力在地方（每套系统的团队都要上

交一部分自主权），阻力的大小与系统的政治地位成正比；G AO 的外部监督在这里的作用是给换口径提供体制内的理由（国会的问询压力）。大工程读者的启示：协调工具的量级要领先于工程量级一个台阶，而不是跟随它；领先的成本是工具冗余，跟随的代价是案例二。

案例三（软件）：创纪录负载的一天

sw-005。GitHub 平台，2026 年 8 月 17 日。官方说明（页面已经本书核读）：创纪录负载击穿扩容不足的组件，宕机 7 小时 47 分钟。容量规划的核心假设校准于历史峰值；创纪录的一天把假设的历史外推性清零：扩容的系数没有错，错在系数的外推对象（上一代负载形态）已经不是这次的负载。规模在这里以流量与任务形态的双重增长出现：旧的峰值曲线丈量不了新的工作负载。

停在决策点上：容量模型最近一次以历史峰值定参、且未为”纪录日”留出无依据余量的时刻。桌面上的信息：增长曲线、上一次峰值的架构、以及一组无法验证的新行为。〔结局〕近八小时不可用；恢复分阶段完成，后续工作以”the work ahead”命名。一手来源：GitHub, 2026，链接见附录 B sw-005。

案例三的容量余量还有一个与第 22 章冗余的接点：冗余是容量的一种（备用的处理能力），它的量级校准同样面对纪录日问题（备份容量按历史峰值定，纪录日把主备一起打满）。三个云时代案例（本章案例三、第 21 章案例二与五）合起来给平台读者一张容量治理清单：历史峰值定参、纪录日无依据余量（本章装置三）、负载形态监控（不只看量级还看形态）、跨量级重验证（台阶上的重考）。四条的公共哲学是谦逊系数：对”这次和上次不一样”保持默认相信。谦逊不便宜（余量都是真金白银），它的对价写在每一次宕机的账单里。

案例四（金融）：三十八个壳的批量注册

fi-004。SEC 对 38 家虚构投资顾问实体的批量起诉（Litigation Release No. 26622，页面已经本书核读）：2025 至 2026 年间，被告在提交给委员会的 Form ADV 中做重大虚假陈述，把自己装扮成合法的顾问机构；案件并诉于科罗拉多联邦地区法院。注册系统的设计容量面对的是逐家的人工审核；批量、自动化、模板化的造假把审核的规模假设整体作废：门槛没变，跨过门槛的方式变了。这是规模阈值的对手盘版本：不是组织在增长，是攻击的规模在增长，而防御的颗粒度还是逐家的。

停在决策点上：注册系统的结构（批量提交接口、形式审核规则）在新型自动化使用面前维持原样的每一天。桌面上的信息：提交量的异常增长、单家材料的合规外观。〔结局〕38 案并诉；系统性注册防伪进入议题。一手来源：SEC，Litigation Release No. 26622，2026，链接见附录 B fi-004。

案例四的对手盘版本还要补一个对称性观察：防御的量级校准通常跟随攻击的历史（审核吞吐按历史提交量设计），攻击的量级校准跟随防御的漏洞（自动化把逐家审核的缝隙批量利用）。两个校准互相追逐，防御永远慢半拍的原因是它需要程序（改规则要流程），攻击不需要（改脚本只要一个人）。慢半拍的补偿物是异常监控：提交量的分布变化（批量、模板相似性、提交时序的机器特征）是攻击规模化留下的指纹，指纹监控的成本远低于逐家审核的扩容。监管科技的读者可以把本案记成一个模式：当防御颗粒度与攻击颗粒度失配时，先上指纹监控，再谈规则修订。

案例五（医疗）：管道里的用氧峰值（展开版）

me-011。

时间与地点：2021 年 5 月 19 日，报告发布（HSIB p.1），官方 PDF 共 61 页。事件发生在 2020 年秋第二波疫情期间；报告对信托名称与具体日期做了脱敏，只留下”星期四晚、星期五深夜、星期六、星期日”的星期序列（HSIB p.25–26）。地点：英格兰一家急性医院信托（acute

hospital trust）的两个院区。事发点位是高依赖病房（high dependency unit，HDU）与手术室；HDU 建在一间既有 Nightingale 病房的末端，用的是那间病房原有的管道（HSIB p.42）。

主体：该信托的医用气体管道系统（medical gas pipeline system，MGPS），及 estates and facilities 团队。院内按 HTM 02-01 设四个岗位：medical gas committee（MGC，跨专业论坛）、authorising engineer（外部审核人，每年出一份年报，是 HTM 里唯一的外部保证机制）、authorised person（负责日常管理的工程师，任命需 authorising engineer 推荐、每三年重考）、designated nursing/medical officer（病区层面的临床联络人，对影响供气的作业放行）（HSIB p.19、p.35、p.36）。院外：NHS England and NHS Improvement（NHSE/I）发指南与警报，CQC 管院区安全，HSIB 做本次调查。报告未披露信托名称与床位数；两个院区各有一套放射状 MGPS（HSIB p.44）。

事发前在做什么：2012 年，信托把”对全院氧流量缺乏了解”记入 estates 风险登记册；因严重度高，同一条也进了信托级风险登记册（HSIB p.23）。2020 年 4 月，estates 团队与一名有外科/重症经验的责任护士做出”红点计划”：在院区平面图上贴红点，标出 COVID 病人可以安置的位置，让取氧点分散（HSIB p.23）。计划按氧气从 MGPS 进入医院的位置排布，信托当时认为这同时覆盖了各病区可用流量的限制（HSIB p.23）。流量基数取当时对治疗的理解——病人上呼吸机，每人约 15 升/分（HSIB p.23）。按这个基数算出 HDU 可得 145 升/分（HSIB p.23）。2020 年 3 月与 4 月，两份 CAS 警报由邮件转到 estates 团队，团队回复信托的 CAS 官员，确认已采取相应措施（HSIB p.24）。第一波疫情对该信托冲击不大，红点计划没有经过真实需求的检验；因运营需要，也无法用模拟或专门的测试去检验，那会影响病人照护（HSIB p.24、p.31）。2020 年夏，工作重点转回复诊与择期手术，非 COVID 病人回到医院，全院活动量高于第一波（HSIB p.24）。2020 年秋进入第二波，红点计划仍在原位（HSIB p.24）。治疗方式已经变了：CPAP 与经鼻高流量用

氧成为主流，两者耗氧都高于呼吸机（HSIB p.25）。三种设备的典型流量：呼吸机 15 升/分，CPAP 约 30 升/分，经鼻高流量可超过 60 升/分（HSIB p.11）。

决策点：一、2012 年，氧流量认知缺口进入两级风险登记册（HSIB p.23）。载体是登记册本身，处置栏写的是”已识别缓解措施”。此后八年，这条风险在册，容量没有重算；2019 与 2020 两年的 authorising engineer 年报仍在写授权人员不足、指定 officer 未任命（HSIB p.36、p.39）。

二、2020 年 4 月，红点计划定稿（HSIB p.23）。载体是院区平面图与计划文件，经手人是 estates 团队与那名责任护士。HDU 的可用流量按 145 升/分写进计算（HSIB p.23）。这一个数字决定了 HDU 能收几个病人、上哪一种氧疗（HSIB p.24）。报告对这一步的记录很直接：信托起初认为 HDU 应当能提供规定流量，并据此计算了可收治的病人数与氧疗类型（HSIB p.5）。计划把”平衡”定义在平面图的区域之间，没有定义到管段。

三、2020 年 7 月，MGC 开预定例会。NHSE/I 3 月 31 日与 4 月 6 日的两份管道供氧警报被放进会议资料包，没有列为议程项，也没有在”其他事项”下被提出（HSIB p.24）。这两份警报的要求写得很具体：让工程师与临床、管理人员一起规划峰值容量（HSIB p.20）。同期全国有信托在三年里只开成 2 次 MGC 例会，计划是 12 次（HSIB p.33）；这一家在 7 月开的是预定例会，警报在包里，不在议程上。

四、2020 年 9 月初，authorising engineer 把 NHSE/I 8 月发布的管道氧指南用邮件转给信托的两名 authorised person（HSIB p.24、p.49）。当时一人休假等待计划中的手术，另一人因 COVID-19 住院，邮件没有被信托识别（HSIB p.24）。这条路径是当时的常规做法：该指南不走 CAS，由 authorising engineer 直接送达（HSIB p.49）；这份指南不在 CAS 上发布，也就没有 CAS 的目标日期与完成回报（HSIB p.49、p.

52）。四个时刻的载体各不相同：登记册、平面图、会议资料包、一封邮件；没有一个要求回答”这一段管能供多少流量”。

当时可见：2006 年版 HTM 02-01 的最低流量条款：普通病房按每 4 床 1 床 6 升/分、另 1 床 10 升/分计，28 床病房合计 50.5 升/分；HDU 按 1 床 10 升/分、其余四分之三床位 6 升/分计，7 床 HDU 合计 37 升/分（HSIB p.19）。超出后先动用系统冗余，到管道极限时出现压降与失流（HSIB p.19）。HTM 全文 336 页（HSIB p.19）。报告在术语上专门作过区分：capacity 指系统最大产氧量，flow 指给定时间内的输送量（HSIB p.14）。管网形态：多数 NHS 医院是放射状（radial），早段取氧会压低后段可用压力（HSIB p.18）。2020 年 3 月 31 日 estates 警报：多个墙式接口的需求超过 VIE 输送上限时，供氧管会快速压降，可能导致全院供氧失效，VIE 也可能快速且不可预测地耗尽（HSIB p.20）。2020 年 4 月 6 日警报：部分医院取氧已超过 MGPS 设计最大流量，管道结冰可使流量意外下降（HSIB p.20）。2020 年 4 月 9 日 NHSE/I 临床指南：成人氧饱和目标从 94%–98% 下调为 92%–96%，必要时可考虑 90%–94%（HSIB p.22）。2020 年 8 月指南：关切点是设备、系统配置与运行管理的弱点，没有一项涉及液氧可能耗尽（HSIB p.21）。2020 年 11 月 19 日警报：冬季需求可能高于春季，因为择期手术与恢复区已恢复运转，新建病区与老旧院区都会加重负荷（HSIB p.21）。信托自己的口径：全院总需求从未超过总容量 56%，制氧能力有余（HSIB p.5）。另有一份文件在案：estates 团队 3 月、4 月两次向 CAS 官员书面确认”措施到位”（HSIB p.24）。分工也在材料里：estates 懂管道与压力，不懂临床治疗方式的变化；临床懂病人与饱和目标，不懂不同设备的耗氧量（HSIB p.31）。事后才知道的信息：压力测试中 HDU 压力从 4.2 bar 降到 3.1 bar，“约 10 秒”内，警报响起（HSIB p.25）；缺口来自 HDU 上游的既有管道先被取用（HSIB p.25）；两名病人脱饱和与压降的因果关系始终未能确定（HSIB p.26）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕星期六下午宣布重大事故，所有来院病人转往其他信托（HSIB p.26）。转诊请求后来收窄：一个院区取消转诊，另一个院区只转需要 6 升/分以上的病人（HSIB p.26）。至少 40 台择期手术取消（HSIB p.26）。七天后解除重大事故（HSIB p.26）。两名病人恢复，无不良后果；报告未记死亡（HSIB p.26）。MGC 随即开紧急会议，此后改为每周一次（HSIB p.26）。HSIB 出四条建议：明确 HTM 所列岗位的职责与能力（R/2021/132）、对 authorising engineer 的资质建立持续保证（R/2021/133）、修订并重发 HTM（R/2021/134）、CQC 调整院区评估模型（R/2021/135）；临时公告另有一条关于 MGC 的建议（R/2021/120），四条观察，三条行动，其一是信托采购管道流量计与电子遥测（A/2021/041）（HSIB p.7–9）。回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”增加制氧能力”，这个动作在本案的成本是买不到流量：报告写明，增加可供氧量无法克服院内管道基础设施的限制（HSIB p.43）。第二个问题里最常被忽略的是 HTM 那两行最低流量（50.5 与 37 升/分）：它们看上去是合规底线，实际是设计上限。第三个问题的落点在 2020 年 4 月红点计划的流量基数：基数取 15 还是 60，决定 HDU 能收几个病人。

被排除的选项：在真实需求到来前模拟峰值：报告写明，因运营需要无法模拟 MGPS 需求或做更具体的测试，因为会影响病人照护（HSIB p.31）。扩容制氧侧：NHSE/I 有替换 VIE 部件的资本工程，报告同时写明它解决不了管道（HSIB p.43）。改环网（ring main）：信托两个院区都是放射状；HTM 不要求新工程用环网，并设想多数工程仍建放射状（HSIB p.44）；报告把改环网列为其他信托的缓解措施（HSIB p.45），本案信托的两个院区在事发时仍是放射状（HSIB p.44）。把病人分散到全院：这是 estates 视角的理想解，能平衡管网压力（HSIB p.32）；临床侧

按感染控制要求必须把 COVID 病人集中隔离，还要顾及排班效率（HSIB p.32）。两个局部最优在病房分配上直接对撞。瓶组汇流排（manifold）作后备：报告把它列为其他信托的缓解工程，作用是压降时补气，不改变管道输送能力（HSIB p.45）。等 HTM 改版：修订工作 2019 年末启动，2020 年因疫情搁置（HSIB p.18），在事发窗口内等不到。

早期信号：① 2012 年入册的风险条目（HSIB p.23）。被压过去的理由：入册即视为已处置。② 2019 与 2020 两年的 authorising engineer 年报，连续点名三件事未落实：任命 designated officers、增补 authorised persons、非工作时间的值班覆盖（HSIB p.36、p.39）。指定 officer 的空缺有来历：约六年前培训过一批，机构重组与人员流失后无人接任，DMO 一职始终空缺（HSIB p.39）。理由：年报建议年年照抄，不构成开工条件。③ 2020 年 3 月 31 日与 4 月 6 日的两份警报（HSIB p.20）。理由：以 estates 类警报发出，不是 national patient safety alert，也没有完成回报的要求，信托因此未按最高优先级处理（HSIB p.52）；3 月 31 日那一份已发给比同类 estates 警报更宽的名单，级别仍是 estates 警报（HSIB p.52）。同期 CAS 警报量同比增 177%（HSIB p.51）。④ 2020 年 7 月 MGC 例会：警报在资料包里（HSIB p.24）。理由：不在议程上，没有人把它读出来；MGC 自己也长期被当作”estates 的会”，临床出席本就不稳（HSIB p.33）。⑤ 星期四晚手术室压力警报断续响起（HSIB p.25）。理由：按红点计划挪动病人后警报停止，视为已解决。HDU 那一晚没有响过压力警报（HSIB p.25）。

加码点：新建的 HDU 落成时没有追加资金提高管道容量，仍按 HTM 最低流量设计，并接在既有管道末端——那根管先经过 Nightingale 病房的床位，才到 HDU，系统里的冗余可能在这之前被取走（HSIB p.42）。这一步把可以改的管路问题变成已浇筑的实体，此后要提容量只能动土建。同一时期，感染控制把 COVID 病人往少数病区集中，HDU 恰在管网末端（HSIB p.32、p.42）。新病区拿到了新设备与新床位，管道仍是旧的（HSIB p.42）。报告没有记下这一笔的签字人，因为每张新床位、每台新

设备都单独过审、单独合规；3 月、4 月两次向 CAS 官员的书面回复，已经是案卷里关于这套系统的最新结论（HSIB p.24）。

失效链：技术层：报告写明，疫情前放射状管网没显出问题，因为当时的预期用氧量在放射状系统的能力之内（HSIB p.45）；上游取氧压低下游（HSIB p.18）；设计口径是床位数乘单床流量，实际用量是设备流量乘同时开机数，两种计量之间没有换算（HSIB p.19、p.11）；冗余用尽后压降失流（HSIB p.19）。组织层：容量评审的单位是院区与病区，管段不在其中；红点计划的单位是平面图上的红点，管道走向不在其中；MGC 的议程里没有容量项（HSIB p.23、p.24）。培训一项也缺：NHS 电子员工记录里有 medical gases 这一科目，但没有可用的课程模块（HSIB p.41）。外部保证同样缺位：PAM 在 2020 年 4 月前是自愿填报，约三成信托完成，且无需上交数据（HSIB p.47）；CQC 的巡查按病区环境看，院区层面的管道保证不在常规检查项内（HSIB p.48）。激励层：资本投向新建临床区，既有基础设施拿不到同一优先级的投资（HSIB p.42）；英格兰院区维护欠账一年内从 64.6 亿英镑涨到 90 亿，涨幅 40%（HSIB p.42）；警报的层级决定响应的资源（HSIB p.52）。三层同时断。交界处断在证据的单位上：技术侧的读数以接口与病区为单位出现，组织侧的处置以院区与专科为单位启动，中间没有岗位负责把一段管变成一张网。

最小反事实：2020 年 4 月红点计划定稿时，把流量基数从呼吸机的 15 升/分换到 CPAP 与经鼻高流量的档位（30 升/分与 60 升/分以上），按院区最上游管段重算一遍可用流量，并把”单管段同时取用上限”写成床位分配的硬约束。一个动作，落在第一波与第二波之间的窗口（2020 年 4 月至 9 月）。不需要运气：11 月的主流设备就是 CPAP 与高流量（HSIB p.25），两者的流量参数在 4 月已可从设备侧取得（HSIB p.11）；authorising engineer 的年报机制本来就在运行（HSIB p.36）。核对的对象很具体：最上游管段在高峰时被几个床位同时取用，乘以每床设备的流量，与那一段管的可用流量比。这是一次纸面作业，不添设备、不改土建，也不依赖任何人事变动。成本是一次计算加一次 MGC 议程；不做这个动作的代价，是 11 月那七天与 40 台手术。

结局与来源：重大事故，两个院区转诊，至少 40 台择期手术取消，两名病人恢复，报告未记死亡。一手来源：Healthcare Safety Investigation Branch, Investigation report: Oxygen issues during the COVID-19 pandemic, 19 May 2021，官方 PDF 共 61 页，本机已下载并逐段核读（原 hsib.org.uk 存档页返回 429，改取 hssib.org.uk 现行 PDF；存档链接见附录 B me-011）。证据基础：事发信托的全部 MGPS 文件与访谈，另加四家信托的同类材料，以及与 DHSC、NHSE/I、CQC、MHRA、英国胸腔学会等九家机构的访谈（HSIB p.29）。报告把本案定性为全国性安全风险：至少十几家 NHS 信托提出过同类问题，各家都有足够的液氧，受限的是管道把气送到床边的那一段（HSIB p.28）。关键页：p.5 总需求 56%、p.11 设备流量、p.19 HTM 最低流量、p.20–22 警报与指南、p.23–26 事件序列、p.42–45 基础设施与管网形态、p.51–52 警报层级。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 新增了一层管理层，理由是为了”加强协调”。理由：“规模到了。”

把六条信号放回本章七个案例。信号一（加管理层）与案例二对应：多期工程的协调层数与系统数量同步膨胀。信号二（会议超比例增长）与案例五对应：协调成本入账的缺席让医院的跨部门峰值协调全靠临时会议。信号三（局部最优互相抵消）与案例一对应：工程验证的保守与渠道铺货的激进各自局部最优。信号四（假设未随规模重设）与案例三、案例六对应：容量系数与暴露假设都按旧量级运转。信号五（审核颗粒度失配）与案例四对应。信号六（“以前不是这样”）是全部案例的口头签名：老员工对变味的感知早于任何数据。

六条信号按发现成本重排：信号三与四最便宜（对数字：协调工时占比、假设的重设日期）、信号一与二次之（读组织图与日历）、信号五与六最贵（需要外部对照与访谈）。起步建议是把信号三做成本章装置二的常设

动作：协调工时占比每季度公示一次，这个数字是规模病的体温计，它升高不必然是病，连续升高加局部最优（信号三）的组合就是确诊。 2. 会议数量与时长随人数超比例增长，决策反而变慢。理由：“大家对齐的意愿强。” 3. 老员工的口头禅变成”以前不是这样的”。理由：“怀旧。” 4. 局部指标全部向好，总体指标停滞或恶化。理由：“各部门都很努力。” 5. 稀有事件的出现频率按规模等比例上升（绝对数增长），被误读为质量恶化。理由：“质量问题。”（分子随分母长，不是质量信号。） 6. 接口、对账、跨部门排期的人力占比悄悄超过核心产出的人力占比。理由：“大公司都这样。”

5 怎么防

装置一：跨量级重验证。把组织规模分成量级台阶（十人、百人、千人、万人），每次跨台阶，核心假设：协调方式、验证样本量、容量系数、审核吞吐：强制重验证一遍。不是线性外推，是重新做题。GitHub 的容量系数、DREO 的验证样本、FAA 的进度工具，都该在台阶上重考；考试的内容只有一道题：这套办法在新量级下还成立吗？依据是什么？

装置二：协调成本入账。跨部门会议、对账、接口维护的工时按季统计并公示，占比超过阈值（自设，如核心工时的两成）即触发结构审查。不可见的成本才需要入账，可见的成本自己会叫；入账的另一个作用是给”招人是为了协调”的扩张一个真实的单价。

装置三：容量假设的无依据余量。对”纪录日”类场景，容量模型保留一档无法用历史论证的余量（例如峰值系数外加两成），并在文档里写明”这一档的依据是不知道”。余量的依据可以是运气，前提是有人记得它是运气：写下来，运气才能被审计。

装置四：结构的年度推倒题。每年做一次推演：“如果今天从零设计，协调结构与现在的差异是什么？”差异清单不为立即改组服务，为预警服务

四个装置放到本章案例上。装置一（跨量级重验证）在案例一上的用法：铺货计划跨数量级时强制重跑暴露模型，验证样本量按目标暴露量重设。装置二（协调成本入账）在案例五上的用法：医院的跨部门协调工时按季统计，占比升高时先查容量缺口（协调变多往往是在补容量的缺）。装置三（无依据余量）在案例三上的用法：容量模型的纪录日档写明依据是不知道，余量的审计问句是这一档的依据是什么。装置四（年度推倒题）在案例二上的用法：多期工程的年度推演问如果今天立项、138　套系统的治理结构会怎么设计，差异清单交给外部监督者看。

四个装置的失败形态。跨量级重验证死在台阶不分：组织的重验证在每一次小幅增长后都被推迟（还不到台阶），台阶的定义被人情放宽；补丁是台阶写死在制度里（人数、用户数、单量的整数门槛），跨线即触发，不设人评议。协调成本入账死在统计口径漂移：会议工时的记录从全员变成抽样，占比的分子分母各悄悄缩小；补丁是口径写入制度并纳入内审年检。无依据余量死在余量被借用：纪录日档的余量在平时被当作普通容量调度掉；补丁是余量在调度系统里设为不可调度（硬件逻辑锁，不靠纪律）。推倒题死在推演变吐槽：差异清单写成抱怨集，没有任何条目进入预警台账；补丁是推演产出必须转成可测预警指标（差异清单的每条配一个监控项）。四个死法共享一个体检句：这套装置最近一次改变过资源分配吗。

规模问题的时间结构也值得单独写：阈值的跨越通常发生在增长最快的季度，而增长最快的季度恰好是组织最没有带宽做重验证的季度（全员在追增长）。时间结构的错配决定了重验证必须前置：把台阶触发的重验证设计成自动流程（跨线即排队进入下季度的验证日程），而不是临时决定。前置的成本是验证排期的刚性（增长期也要腾出人力），它的对价是案例一、三、五的账单：三个案例的规模跨越都发生在无重验证的增长季。：清单变长的速度就是阈值逼近的速度（第 34 章路径锁定的对照问句在这里反过来用）。

6 与相邻机制的边界

与边界条件外推（第 23 章）：规模变化是外推清单里最常被漏掉的一项：第 23 章管”列没列差异”，本章管”列出来之后怎么重验”。试点转推广走 23 的申报单，量级台阶的每次跨越走本章的重验证。

与连带失效（第 33 章）：网络化规模的依赖集中是连带的地盘；本章管协调与验证的非线性，连带管单点通过网络放大的传播。增长中的平台两章连读。

与责任稀释（第 18 章）：规模扩张的常用解法是加人加签字，而签字链变长恰恰制造稀释：用第 18 章的病去治第 24 章的病，是增长组织最常见的自伤。扩张期的责任设计要用单一责任人，不用加签。

7 自检五问

1. 你组织现在处于哪个量级台阶？上次跨台阶时，哪几项核心假设被重新验证过？
2. 你的协调工时占核心工时的比例是多少？有数字吗？没有数字本身就是答案。
3. 最近一次容量或审核吞吐的假设重设，触发它是数据还是事故？
4. 老员工最近说”以前不是这样”的对象是什么流程？那个流程最后一次按原设计运行是什么时候？
5. 如果明天规模翻倍，你第一个会坏掉的东西是什么？你赌的东西和你的余量设置一致吗？

第 25 章 安全边际被吃掉｜Margin Erosion; Drift into Failure（Dekker）

> 本章讲什么：余量如何被一口一口吃掉而无人看见全貌；德克尔的漂移视角、三条判据、四个现场、余量台账与累积视图评审。 何时翻回来：每次削减评审、每个”这次特殊”的例外申请、以及系统在某天毫无预兆地越过边界的时候。 读完约需：50 分钟。

没有哪一次出事的系统是被一次决定推下悬崖的。德克尔（Sidney Dekker）把它的真实运动方式称为 drift into failure：系统漂进失败：每一次偏离都在当时的规则内合法，每一刀削减都通过了评审，每一个”这次先这样”都确实挺过去了。余量不是被决定的，是被遗忘出来的：它没有账本，没有守护人，没有在任何一个会议上被整体看过一眼。等到边界那天到来，所有与会者面对的都是一件”从没发生过的事”。

1 它是什么

定义：安全边际被吃掉指系统的设计余量：时间、强度、距离、冗余度、处置余地：被一连串单独看都无害的削减逐次蚕食，削减的累积量没有任何人掌握。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 每次削减都不足以单独出事（削减的辩护词通常是真实的）； ② 累积量没有人整体掌握：没有台账，只剩每一次的当次评估； ③ “还够用”成为决策依据，而”够用”的基准是上次削减之后的状态。

判据③是机制的自锁结构，值得单独讲透：每次削减都重设基线，基线又被用作下一次削减的起点。第一刀之前，余量是设计值；第十刀之后，余量的参照系已经滑到了第六刀的位置，没有人记得原点。这就是”边际被吃掉”与”边际被削减”的区别：削减是动作，吃掉是记忆的丧失。

德克尔的视角值得再多两句交代：他在正常事故（Perrow）与正常化偏差（Vaughan）两代研究之后，把镜头对准了”没有事故的岁月里系统在往哪走”。他的关键观察是：系统里的每一次调整都参照当下的实践（what people actually do），而当下的实践已经吸收了此前所有调整；参照系本身在漂移。这个观察给本章判据③提供了理论底座：基线的滑动不是管理疏忽，是参照实践的必然产物。防基线滑动的唯一办法是把参照系从实践换成文件（原设计值）：这正是装置三最低水位线的原理：水位线的数值取自设计值，不取自任何一次”当前状态”。

记忆的丧失还有一个组织结构面值得点破：余量的守护人天然缺位。设计余量由设计者创造，设计者调岗后，余量的知识散佚；运行团队维护的是功能（还能用），不是余量（还能扛多大的坏消息）；管理层关注的是产出与成本。三个角色都没有把余量当成自己的资产：它是公共品，公共品的命运写在经济学教科书里。装置一台账的本质就是把公共品变成有主资产：每一项余量写上 owner（第 20 章的条款照抄），owner 的考核里有一行”本年度余量台账的完整率”。给余量配人，是给它记账之外的第二件必须做的事。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：成本压力持续存在：不是一次危机的大削减，是每个预算周期的中小削减；压力常态化后削减也常态化，而常态化恰恰消解了每一次削减的信号价值。条件二：边际的不可见性：设计余量不进报表，不产收入；它的存在只在事后（出事时）才显形。看不见的东西在成本压力下的命运是确定的，第 29 章维护的不可见是它的资产版。条件三：当次评估的制度：每次变更只评估”这一次”的影响，没有岗位、没有表格、没有例会负责叠加历史。当次评估的每一次结论都可能是诚实的，加总起来是系统性的自欺。

3 四个领域的形态

案例一（海事）：被逐次改小的排水口

ma-009。双网板艉拖网渔船 Ocean Way，2014 年 11 月，苏格兰西岸。MAIB 报告（Report 23/2015，页面已经本书核读）：渔船倾覆沉没，3 人遇难、2 人生还。调查指向甲板积水的重量：困在甲板上的水压倒了船（报告原文以 entrapped water 描述甲板积水的作用）；既往对排水口的逐步改动使积水更易滞留。救生筏架被困未能释放，EPIRB 应急信标因无 GNSS 定位，47 分钟后才被搜救方掌握位置〔改动与筏架细节见报告正文，页面已核倾覆机制与伤亡〕。每一次排水口的改动都各有理由，合起来吃掉的是整条船在坏海况下的恢复力矩：那正是渔船在设计时被许诺的余量。

停在决策点上：某一次排水口改动的批准时刻。桌面上的信息：本次改动的功能理由、改动后的日常运行一切正常、以及一张没有累积记录的甲板排水图纸。〔结局〕倾覆沉没，3 人遇难。一手来源：MAIB, Report 23/2015, 2015，链接见附录 B ma-009。

案例一还欠一笔工程学的账：恢复力矩的损失为什么不可见。渔船的稳性在设计时有一整套余量（干舷、初稳性高、限界线），这些余量的有效值随每一次甲板布置改动而变化；但稳性复核只在特定事件触发（改装登记、船级检验），排水口的逐次小改从来够不上触发线。余量的专业计算存在（造船学算得出），触发机制缺席（没人被要求算）；本案的教训因此不是不会算，是没人算：把稳性复核的触发线与小改动挂钩（累计改动达阈值即强制复核稳性），是渔船版的累积视图评审。触发线的另一个名字是：让专业计算在正确的时间被调用。

案例二（化工）：偏小的泄放与缺席的体系

ch-006。

时间与地点：2024 年 11 月 12 日 14 时 39 分（顶部泄放阀在无指令状态下关闭）至 14 时 57 分 41 秒（6 号反应器破裂）；美国肯塔基州路易维尔市 Givaudan Sense Colour 焦糖色制造厂中央制造区，6 号反应器及其东侧 40 英尺处的联合控制室／实验室（CSB 报告 p.28、p.31、p.69）。

主体：瑞士 Givaudan 集团；全资子公司 D.D. Williamson & Co., LLC 拥有并运营该厂，2021 年 12 月 19 日被 Givaudan 收购（p.16、p.88）。厂内 1 至 6 号间歇式反应器；6 号 1978 年制造，原在加州 Modesto 厂运行，2008 年该厂关闭后运至本厂存放，2021 年改型安装（p.19）。在册约 55 人，事发时现场 30 名员工与至少 4 名承包商及访客（p.16）。相关岗位：2020 年 9 月接手 5、6 号反应器项目的工厂工程师；主导 2012 年反应性测试、2017 年 4 月离职的工程经理；操作班组与维修技师（p.25、p.88）。

事发前在做什么：厂里在推进两件事。一件是补产能。6 号反应器 2021 年 8 月安装完毕，12 月 28 日投第一批料，12 月 29 日完成开车前安全审查（PSSR）（p.88）。这台设备与 5 号一同从关闭的 Modesto 厂搬来，为满足本厂设计要求改型后，装入中央制造区的既有管系。按设计，两台的排产要覆盖多种焦糖色产品，不止 484 号（p.27）。另一件是当天的常规批次。11 月 12 日 10 时 22 分，操作班组按 484 号产品的批记录投料：水、转化糖浆、氢氧化钠、磷酸、消泡剂（p.28）。484 号是 Class I 焦糖色，该厂至少从 2012 年起就在做，批记录 2012 年 1 月 27 日签发；事发前一个月，6 号反应器做过至少四次 484 批次，没有异常（p.28 脚注）。14 时 17 分，按批记录把压力设定值调到 12 psig、温度设定值调到 300°F，PLC 关闭顶部泄放阀让压力升到设定值，同时开蒸汽升温（p.28）。14 时 24 分压力到达 12 psig，阀门在随后 16 分钟里自动调节以维持压力。14 时 39 分，阀门在 PLC 没有发出指令的情况下走向关闭位置；14 时 40 分 PLC 命令全开，阀没有动作（p.28）。技术故障落在这一只阀上。厂里没有采集阀门实际位置的数据，报告用监视录像、洗涤塔温度与压力数据反推出阀位（p.28 脚注）。

决策点：报告隐去了个人姓名，签署人只能记到岗位与文件。四次削减，各有日期、幅度与载体。

第一次，2007 年 10 月 15 日，现场把氨水储存量降到 EPA 风险管理计划（RMP）的阈值以下（p.88）。幅度是整段义务的消失：2003 年 4 月 11 日该厂反应器破裂致 1 人死亡、释放 26,000 磅氨水、1,500 人就地避险之后，该厂一直受 RMP 约束，须至少每五年做一次危险评审；退出覆盖后，这项义务归零（p.23 至 25、p.57）。载体是一份储存量变更，报告未记经办岗位（p.22）。2003 年事故后 CSB 开出的”建立危害评价程序”建议，要到 2009 年 8 月才以”已采取可接受行动”结案（p.57、p.88）。这道防线在纸面上补过；2007 年这次退出覆盖，先把维持它的外部节拍拿掉了。

第二次，2012 年 11 月 30 日，外聘顾问用 034 号产品的反应性测试数据做了泄放尺寸分析，建议把拟生产 034 的反应器泄放阀孔口从 4.186 平方英寸加到 10.304 平方英寸，即 2.46 倍（p.26 脚注、p.88）。2013 年实施，只落在 3 号与 4 号两台；1 号、2 号当时不产 034，维持 4.186（p.27）。同一时期，3 号的变更管理（MOC）开出一条”更新 HAZOP”的行动项，完成栏与日期栏都空白；4 号的改型没做 MOC，违反了厂里 2006 年 6 月自订的政策（p.57、图 35 p.58）。

第三次，2021 年 4 月 14 日，接手项目的工厂工程师为 5、6 号订购泄放阀，孔口 4.186 平方英寸（p.88）。依据是 2 号反应器的既有配置：两台新反应器尺寸与 2 号相近、产品相同。厂内没有 2 号泄放系统的设计依据文件（p.27、p.47）。这笔订单把 9 年前按 034 核定过的 10.304 换回了 4.186，等于退到核定值的 40%。

第四次，2021 年 10 月 19 日，5、6 号的 MOC 结案。这份 MOC 自己列出需要做工艺危害分析（PHA），结论是”设计为 2 号的复制”，故不必要（p.60、p.88）。PHA 没有做。两个月后，12 月 29 日的 PSSR 核对的是设备是否按图建成，不是图纸的依据出自哪里（p.88）。

当时可见：2012 年 10 月 15 日的 034 反应性测试曲线，密闭加热下出现自持温升与不可凝气体导致的压力上升（p.25 至 26）；2012 年 11 月 30 日顾问的泄放尺寸建议书，要求孔口大于 7.4 平方英寸（p.26 脚注）；2013 年 3 号、4 号改型记录，与 3 号 MOC 上那条未闭合的”更新 HAZOP”行动项（p.58）；2008 年 2 月 21 日的 HAZOP 报告，其中高压偏差原因清单列了泄放阀失效、泄放管堵塞、止回阀失效等项，糖分解不在其中（p. 25 脚注）；2006 年 6 月的 MOC 政策文本，“变更前完成设计评审”（p. 57）；2 号反应器设计依据文件的缺档（p.47）；2011 年设立的《安全操作限值》文件，1 至 6 号的压力限值取容器最大允许工作压力、温度限值取最大允许工作温度，6 号即 75 psig 与 355°F，文件另有一句”若反应无法控制且压力接近安全限值，拉响火警撤离全厂”（p.65）；2012 年合并建成的控制室／实验室，与反应器相距 40 英尺，非抗爆（p.69）；2015 年 10 月 19 日厂方对 EPA 和解协议的结案声明，称”最终工作计划中的全部建议已于 2013 年 9 月 17 日前实施完毕”（p.88）；2017 年 4 月工程经理离职的人事记录（p.88）；2021 年前后的排产表，2 号开始生产 034 而未走 MOC（p.88）；供应商提供的转化糖浆安全数据表第 10 节，无分解警告；报告另找到另一家供应商的同款数据表，那一份写明了分解风险（p. 53 至 54）。

事后才知道的信息：转化糖的分解在 267°F 以上开始，落在 484 号的常规操作区间内（p.54）；CSB 的绝热量热测试中第三次放热始于 243°F，温升 284°F，峰值压力 1,509 psig（p.37）；阻止这次破裂所需泄放面积 16.74 平方英寸，需 6R10 阀，或单独一只 4 英寸爆破片（p.49 至 50）；泄放阀为何失效无法确定，定位器未寻回（p.75）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕14 时 54 分泄放装置起跳，压力短暂下降后复升；14 时 55 分超过 75 psig；14 时 56 分超过 355°F；14 时 57 分 41 秒破裂，记录到的最高压力 237 psig，最高温度 385°F（p.31、p.89）。控制室内 6 人，2 人死亡，维修技师与铁路操作员，均因控制室坍塌被压；铁路操作员在事发约 10 小时后才被找到（p.32、p.34）；3 人重伤：反应器操作员肋骨骨折、一名维修技师割伤、邻近办公室的行政助理脑震荡（p.32）。厂内财产损失 3000 万美元，厂外 1000 万美元；碎片飞出厂界最远 400 英尺，重约 2000 磅的壳体飞出 245 英尺落在民宅院内（p.32）。厂已停产并拆除（p.9）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”把当年的测试数据调出来重算泄放尺寸”，在本案里这个动作的成本是一次档案调阅加一次计算，它挡下的是 237 psig。第二个问题里最容易被忽略的是《安全操作限值》文件的数值本身：75 psig 看起来是最严的线，实际就是容器的破裂线，限值设在边界上，等于没有留出处置余量；CSB 算过，14 时 54 分 04 秒拉响火警，到破裂还有约 3.5 分钟（p.66）。第三个问题的落点在 2021 年 10 月 19 日的 MOC 结案：检查那句结论的证据，即”复制 2 号”所复制的图纸有无设计依据。

被排除的选项：对其他产品或单一原料做反应性测试：只做到 2008 年 HAZOP 建议与 EPA 和解协议要求的最低量，034 已被定为产热最多的最危险产品，其余按较低风险归档（p.51 至 52）。给 1、2 号一并扩大泄放：当时不产 034，不同产品不同风险（p.27）。为 5、6 号做 PHA：MOC 已识别此项，最终以”复制 2 号”判定不必要（p.60）。为 5、6 号单独做一次泄放尺寸分析：2012 年那次顾问分析的方法与结论都在厂里，复制既有设计不需要新分析，报告未记任何新分析（p.27、p.47）。按 ASME 规范为每台容器编制超压情景清单：规范要求业主”确定所有潜在超压情景与对应的泄压方式”，而 1、2、5、6 号都没有留下泄放设计依据的记录（p.47、p.59 脚注）。控制室迁址或抗爆加固，2012 年合并控制室与实验室的公开理由是缩短操作员往返设备与实验室的步行距离、便于沟

通；建时该厂已退出 RMP，无强制选址分析的法规要求；报告确认该厂从未做过选址分析（p.69）。

早期信号：① 2013 年 3 号 MOC 的”更新 HAZOP”行动项两栏空白，负责人一栏也空着（图 35，p.58）。被压过去的理由：改型已装、运行正常，缺的只是一次文本更新；2015 年的结案声明又给”全部建议已实施”盖了章（p.88）。② 2017 年 4 月，唯一主导过 2012 年测试的工程经理离职，知识未落文档（p.88）。理由：记录”应在 MOC 里”，而那份 MOC 恰恰没写完；离职在人事系统里是常规事件，未触发任何文件复核。③ 2021 年前，2 号开始生产 034，2 号的孔口是 4.186、034 的核定值是 10.304，此变更未走 MOC（p.88）。理由：产品切换算排产，不算设备变更，排产表上没有变更栏。④ 2021 年 4 月 14 日的订单上，4.186 与”2 号设计依据文件缺档”同时存在，单上只有阀型与孔口尺寸，没有超压情景（p.47、p.88）。理由：同尺寸、同产品，复制即合规；采购流程不问设计依据。⑤ 2011 年的限值文件把上限设为 75 psig 与 355°F，未配自动报警（p.65、p.66）。理由：文件里已有”失控即拉火警撤离”的文字规定，视为防线已在；2012 年控制室与实验室合并建成时，与反应器相距 40 英尺（p.69）。

加码点：2021 年 10 月 19 日 MOC 结案，把”不做 PHA”写进档案，成为此后所有查阅者看到的结论（p.60、p.88）。12 月 28 日投第一批，12 月 29 日 PSSR 通过。PSSR 是最后一道能拦下的关口，核对设备与图纸是否一致，而图纸的依据已经缺档，这道关口对本案的核心问题无话可说。收购就在这批料之前：12 月 19 日 Givaudan 完成交割，接手时全套档案就是这个状态：有测试曲线，没有设计依据；有 MOC，没有 PHA（p.88）。从 MOC 结案那天起，“不需要 PHA”不再是某个人的判断，而是厂里的档案结论，后来者查到的就是这句话。6 号反应器投运后的 34 个月里按常规排产运行，没有一次触发过泄放系统。正常运行持续为这项削减背书：一台跑了三年没出事的反应器，不像缺余量的设备。

失效链：技术层：14 时 39 分泄放阀在无指令下关闭；糖分解在 267°F 以上开始，放热与二氧化碳使压力自持上升；冷却水在破裂前 9 分钟开启，热量移出速率低于生成速率；泄放系统按设计起跳，4.186 平方英寸的孔口对 16.74 平方英寸的需求差约四倍，压力继续升至 237 psig，壳体破裂。

组织层：2012 年的测试结果没有外推到其他产品与单一原料；2013 年的改型只覆盖两台反应器，一条行动项未闭合、一台未走 MOC；2008 年之后 16 年没有再做危险分析；没有岗位对工艺安全政策的执行负责；安全操作限值设在容器的设计极限上，且无自动报警、无复训记录；控制室距反应器 40 英尺、非抗爆、未做选址分析。

激励层：糖浆不在 OSHA 工艺安全管理标准与 EPA RMP 的列名化学品清单内，这类工艺两条法规都不覆盖（p.71 至 74）；2007 年退出 RMP 后，五年一次的危险评审不再是法定义务；资本项目按”复制既有反应器”推进，是最快、最省的路径。

交界处的断点在组织层与激励层之间。激励层给出的合法路径是”不做”，组织层把”不做”逐条落成文件：一条未填的行动项、排产表上的一次产品切换、一张复制自 2 号的订单。法规的合规清单里没有”反应性”这一项，每一次”不做”都通得过；而组织层已经把合规当成了危险评审的替代品。三层余量因此同时缺席：没有数据定水位，没有孔径接得住，没有岗位记事。

最小反事实：在 2021 年 10 月 19 日 MOC 结案之前，执行这份 MOC 自己列出的 PHA，而不是以”复制 2 号”关闭它。一个动作，落在事发前 37 个月，成本是一次跨专业评审会，不需要新设备、新预算、新顾问。按报告对这份 PHA 的界定，它要查四样东西：既往危险分析、历年 MOC 文件、反应性测试数据、拟采用的防护设计（p.60）。四项里任意一项都会把 2012 年的曲线与 2013 年的改型带到桌上。会上必须回答一个问题：2 号的泄放设计依据是哪份文件。答案是没有这份文件（p.47），这个空答案会把 034 的 10.304 与订单上的 4.186 摆到同一张桌上。

结局与来源：2 人死亡、3 人重伤；厂内损失 3000 万美元、厂外 1000 万美元；厂已拆除（p.9、p.32）。CSB 提出 12 条新建议、重申 2 条旧建议（p.79 至 83），其中要求 Givaudan 对全部焦糖色产品做量热测试（R1）、由第三方重新设计各反应器的应急泄放（R5）、按安全操作限值增设自动报警与培训（R6）、新建厂前做选址研究（R7）。一手来源：U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board, Fatal Runaway Reaction and Explosion at Givaudan Sense Colour / D.D. Williamson, Louisville, Kentucky, November 12, 2024, Investigation Report No. 2024-06-I-KY, 2026 年 5 月 27 日发布，96 页；Givaudan 表示正考虑异地重建该厂，CSB 附意见要求新厂远离居民区（p.11 脚注）。报告与该案的测试数据同在一个页面；链接见附录 B ch-006。

案例二的三层余量值得按本章的台账口径重列一遍，因为它是”余量台账”该长成什么样的标准样例。第一行：工艺安全信息余量（反应性数据的有无），原设计要求：做；当前值：无；变更史：从未列入。第二行：物理余量（泄放能力对失控速率的覆盖倍数），原设计值：按既有参数估算；当前值：不足；变更史：设计定版后未复核。第三行：组织余量（过程安全管理体系的在位），原要求：行业规范建议；当前值：有书面政策、无责任人，且不受 OSHA PSM 与 EPA RMP 覆盖；变更史：2007 年 10 月氨水储量降至 RMP 阈值以下、退出覆盖，此后无议题。三行的共同签名是变更史空白：没有变更史的余量不是没变过，是变没变都没人看。台账的列名就按这三行设计：项目、原值、当前值、变更史、owner；五列齐了，任何一行的空白都无处藏身。

案例三（软件）：安全控制的三处欠账

sw-011。France Travail（法国就业中心）。CNIL 结案决定（页面已经本书核读）：因求职者数据安全保障不足被罚 500 万欧元；认定的缺陷包括顾问账户未启用多因素认证（MFA）、数据访问权限超出履职所需、对工具活动日志缺乏主动监控：2026 年 9 月整改后结案。三处都是余量：认

证的余量（单因素即可登录：多一道因子被省了）、权限的余量（顺手给的宽权限：最小权限被省了）、日志的余量（记了但没人看：主动监控被省了）。每一处在出事前都”运行正常”，每一处的省略在当期都有正当理由。

停在决策点上：账户体系搭建时，MFA 被列为可选而非默认的那个配置决定。桌面上的信息：易用性诉求、部署成本、“高危岗位才需要”的分级假设。〔结局〕500 万欧元罚款，整改后结案。一手来源：CNIL，2026，链接见附录 B sw-011。

案例三的三处省略还有一层规模属性值得点出：它们都是一次性配置决定（搭账户体系时的选项），吃掉的余量却是持续暴露的（每一天的运行都在裸奔状态下积累风险）。配置类余量的特点是决定成本极低、后悔成本极高：勾选 MFA 是一次点击，泄露后的整改是五百万欧元。这类不对称的配置决定需要一个专门的评审口径：所有安全相关的默认选项，采用”默认开”原则（secure by default），opting out 需要申报理由。默认值的哲学是本章机制在配置层的翻译：吃边际的自由度应该默认关着，想吃的来申报。

案例六（海事）：检验计划里没有的那条缝（压缩版）

ma-013。吊链断裂事故：甲板船员被拖曳块击中身亡，2023 年 10 月，英国。MAIB 报告（2026，页面已经本书核读）：快释链节在长期高弯曲应力下强度下降断裂，船上的检验计划未覆盖该缺陷形态。检验计划的覆盖面是余量的清单化程度：计划没有的检查维度（弯曲应力下的链节疲劳），余量在那里静默流失。最小反事实：受力链节的检验计划纳入应力形态维度（定期拆检与探伤）。一手来源：MAIB，2026，链接见附录 B ma-013。

案例七（航空）：算少了的燃油余量（压缩版）

av-013。教学飞行，2023 年 7 月，法国。BEA 报告（2026，已经本书核读）：教员的油耗估算偏低，可用燃油耗尽致断油，海上迫降，机毁，教

员与学员受伤。燃油计划是飞行里最经典的显式余量（法定储备），本案的余量在计划层就被吃掉：估算的油耗参数取自乐观口径，储备因此在纸面上达标、在真实消耗里蒸发。余量吃掉的最低成本位置是计划参数的校准（用真实消耗回填估算），一次校准的成本是一张表。一手来源：BEA, 2026，链接见附录 B av-013。

案例四（航空）：无法重建的余量去向

av-015。Reims/Cessna FA150L（I-FFSQ），2019 年 11 月 1 日，意大利 Santa Severa。ANSV 调查报告（Relazione d’inchiesta，PDF 已经本书核读）：观光飞行进近中撞上输电线路，坠地起火，机上 2 人（飞行员与乘客）遇难（原文确认：“Le due persone a bordo (pilota e passeggero) perdevano la vita”）。报告的诚实之处在于承认：无法确证飞机为何低于应飞高度进场。余量被吃掉的机制完整地发生了：高度余量、航迹余量、能见余量逐一失效，但每一步的去向无法从事后证据中重建。

停在决策点上：进近中高度余量被逐步消耗的每一段。桌面上的信息：当时的目视参照、机上两人的判断过程：恰是证据无法完全复原的部分。〔结局〕2 人遇难。这个案例是余量台账必要性的反证法：事后连调查者都无法重建余量的去向，事前的台账就是唯一的记忆。一手来源：ANSV, Relazione d’inchiesta I-FFSQ, 2023，链接见附录 B av-015。

案例四的不可重建性还有一个证据学的推论值得写明：飞行中余量的消耗是实时发生的（高度在掉、航迹在偏），但实时数据若无人监控（无高度告警触发、无航迹偏差监视），消耗就只发生在物理世界里不发生在任何记录里。事后调查只能利用留下记录的部分（雷达数据、残骸位置），记录的颗粒度决定了重建的精度；本案连调查者都无法确证飞行员为何低于应飞高度，颗粒度的极限就是重建的极限。推论给所有实时系统：关键余量的消耗要有实时记录（哪怕只是自动记录不作监控），记录是未来一切重建的原材料，第 16 章的原始件直达通道在这里多了一个技术性理由。

案例五（海事）：一九九八年的管子（展开版）

ma-004。

时间与地点：2024 年 3 月 24 日约 05:30（UTC），钢质艉拖网渔船 Opportune 在设得兰群岛勒威克以东约 36 海里（60°16.6N 000°02.3E）沉没；沉没前 45 分钟的舱底水位报警响在驾驶台。沉没处水深逾 100 米，残骸未检。本航次 3 月 20 日 01:00 由 Scalloway 出航，目的港 Peterhead（p.7、p.8、p.11）。

主体：船东 Quiet Waters Fishing Company Limited，2020 年 10 月起持有并管理；船籍英国，1998 年西班牙建造，总长 27.85 米、登记长度 23.95 米、总吨 331，不设船级社（p.7、p.11）。船上 8 人：船长持甲板军官二级（渔业）适任证书，大副兼轮机，6 名甲板工（p.11）。检验与发证机关为英国海事与海岸警卫署（MCA），依 MSN 1872 (F) Amendment 1 按现有船管理；另涉本地船厂与船东雇用的管系承包商（p.11、p.15）。

事发前在做什么：航次一侧在处置尾轴。3 月 20 日 01:00 出航，在东面渔场作业三天；3 月 23 日 18:00 在勒威克东北约 100 海里收网，驾驶台尾轴高温报警，大副用红外测温枪测得艉密封温度高于正常运行值，艉密封油部分乳化，船员换油；船长与岸上船东通话后决定停止捕捞，驶往 Peterhead 上排检查尾轴。开航后第一小时每 10 分钟测一次艉密封与尾轴温度，随后两小时每 30 分钟一次，温度稳定低于 40°C 后改为每小时一次（p.8、p.9）。

设备一侧是另一条时间线，二十六年没有动作。机舱在主甲板下、位于船尾，大部分在水线以下，前后各一道水密门，其后的舵机间水密门通常开着（p.12）。主海水吸入总管为 200 毫米镀锌钢管，铸铁海水阀分列主机两侧、位于舭部转折以下，管系与阀件在花钢板以下、水线下约 4 米，布置按建造时的原样装船（p.12）。同一份报告里船壳板有数字：建造时龙骨处 12 毫米、水线处 8 至 10 毫米，2022 年 11 月换过牺牲阳极，还装着外加电流阴极保护（p.12）。船壳板的厚度有人测过，管子的没有。

决策点：报告不点个人姓名，签署只能记到岗位与文件。四次削减，各有日期、幅度与载体。

第一次，1998 年建造定版。MSN 1872 (F) 第 4.1.11 条对新船海水管系的默认要求是铝青铜、白铜或同类耐蚀材料；同条留了口子：跨船进水总管可用”重壁”低碳钢，条件是不小于 100 毫米内径、全部装配完成后内壁镀锌（p.15）。本条 200 毫米，两个条件都满足。幅度按 2016 年的 SAN 29 量：镀锌层寿命有限，20 年装置寿命内镀锌钢管几乎必然更换一次以上（p.18）。船到 2024 年是 26 岁（p.6），比这个假设多 6 年。载体是建造图纸与建造检验，报告只记”as originally fitted at build”，未记批准岗位（p.12）。

第二次，2020 年 10 月，一天期的中点检验，船靠在 Scalloway。MCA 验船师开出 38 项缺陷，其中三项留了字：管系渗漏、需修理；外加电流阴极保护不工作；救生衣未存放在易于取用处（p.14）。幅度落在结案方式：船东把整改后的照片用邮件发给 MCA，缺陷由 MCA 关闭（p.14）。渗漏按局部修理处理，没有压力试验，没有测厚。载体是缺陷清单与那封带照片的邮件。

第三次，2022 年 11 月，五年换证检验在 Fraserburgh 完成，一天出水检查，六天后一天入水检查加倾斜试验（p.14）。载体是《渔船船体状况报告》。幅度最大也最能量化：船壳内外板”按船龄良好”，测厚由本地承包商在检验前 6 个月做完并判合规；尾轴与舵的间隙经船厂独立检查，在允差内；海水阀解体、检查、判满意后装回；倾斜试验确认稳性手册仍有效（p.14、p.15）。船体、测厚、尾轴与舵、海水阀、稳性五项逐项有结论，海水管系一项无结论；证书原文”未就本船海水管系的状况作出评论”（p.15）。同一时期，MCA 的内部指导 SAN 29 要求修订后的船体状况报告增设海水管系一节（p.18）。签署人是 MCA 验船师。

第四次，2023 年 8 月 21 日，船在 Fraserburgh 港内移泊时搁浅，一只汽车轮胎缠进螺旋桨；船出水，尾轴拆下、检查、修理（p.15）。船东雇本地承包商检查机舱管系：油柜上方若干管段拆下清洗检查后装回；受花钢

板下的布置所限，向全系统供水的总管环留在原位，只做高压水冲洗与通条疏通，清除贻贝（p.15）。幅度：可拆检的只有局部，200 毫米主环既未拆下，也未测厚。载体是承包商的检查与清洗作业，报告记了内容，未记工单编号。批准人是船东，作为雇佣方与适航责任人（p.14）。

当时可见：2020 年 10 月的 38 项缺陷清单（含管系渗漏、阴极保护失效）；2022 年 11 月船体状况报告的五项结论与那一栏空白；2023 年 8 月 21 日搁浅、出水、尾轴拆检的记录，以及承包商只拆了油柜上方若干段的作业范围（p.14、p.15）。安全文件夹：52 份风险评估，《海水进口阀失效》《拖网时船尾受损》两份以进水为危害；月度演习三个科目，人员落水、弃船、火灾；没有海水管系失效评估，没有进水演习（p.12、p.24）。机舱本身：海水阀手轮在花钢板下，要用存放在发电机旁的加长杆经钢板上小翻板操作，钢板上无阀位标记，入口附近无布置图（p.13）；两台 25 m^3/h 电动舱底泵只能在机舱内启停（p.14）。公开材料：MGN 165（2001 年 7 月）载明 1999 年 33 起渔船灭失中 18 起因进水，并要求每周试泵、每月开关海水阀、上排时检查海水阀（p.17）；2013 至 2022 年 230 起渔船进水报告中 78 起（34%）导致灭失，68 起（87%）船龄超 15 年（p.19）；2012 年 8 月与 9 月，与本案同设计的西班牙造双拖 Audacious 与 Chloe T 先后沉没，合并调查判为海水管系失效，两船船员都无法关闭被淹的进水阀，该案促成 SAN 29（p.19）。同设计的另一条船改了布置：换淡水冷却加箱式冷却器后不再需要那两只海水阀，另装固定应急舱底吸口，可在上甲板用独立动力泵抽水，不必开机舱门（p.19）。RNLI 2009 年资料：177.8 毫米管破裂约 8 吨/分钟（p.18）。本船全部泵能力合计约 66 m^3/h（p.25）。MCA 内部自 2016 年 10 月起持有 SAN 29，该件未并入 MSIS 27，也未对船东公开（p.18、p.22）。

事后才知道的信息：进水源头无法确定（p.6）；破损管段的位置、壁厚与腐蚀分布：残骸在逾 100 米水深，未检（p.11、p.21）；SAN 29 至 2025 年 9 月仍未并入 MSIS 27（p.18）；MCA 未要求船东提供管系图，换证检验前没有任何管系试验记录（p.23）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕04:45 舱底水位报警；大副下机舱，水已到齿轮箱高度，转动的尾轴带起水花，水从花钢板下上来；返回叫船长，几分钟后两人再下，舱门一开是白色无味蒸汽，判定不能进入（p.9、p.21）。船长决定全员到驾驶台取救生衣与保温服、准备弃船；0458 大副按 VHF DSC 发遇险报警；此后不久失去推进与电力（p.9、p.21）。0510　八人集合于驾驶台；放左舷 10 人救生筏，6 名甲板工跳筏，船长启动 EPIRB 并把信号弹递进筏；缆绳被扯走绷断，筏漂离（p.9）。0530 船尾下沉，船首又浮 10 至 15 分钟；0556 直升机看到两只筏；0623 八人全部救起；0700 降落 Sumburgh（p.11）。无伤亡，船舶全损，油污轻微（p.6、p.7）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”再查一遍管子”，这个动作在本案的成本是一次压力试验或一批测厚点，报告记明换证检验前”没有任何管系试验的记录”（p.23）。第二个问题最容易被忽略的是　MSN 第 2.2.6 条对现有船那句”rapid and practical means”：便携加长杆在册、形式上可达，花钢板一淹就不可达（p.16、p.24）。第三个问题的落点在 2022 年 11 月那份报告的空白栏；报告给了时间账，报警到沉没 45 分钟，报警到失电约 15 分钟（p.21）。

被排除的选项：整段更换海水管：报告未记任何一次成段更换，理由只能是成本与坞期，而”20 年内须换一次以上”这句话船东看不到（p.22、p.23）。改造为新船标准：第 4.1.11 条的耐蚀材料要求只在海水管系更换时对现有船生效，不更换即不触发（p.15）。在 2022 年换证检验时做压力试验或测厚：SAN 29 本要求 10 年以上船对 5 年内未更换的管段做内部检查与压力试验或测厚，报告未记　MCA　提出过这项要求，也未记船东提供过

管系图（p.18、p.23）。在 2023 年 8 月出水时拆下主管环：管系压在花钢板下，承包商只拆得下油柜上方数段（p.15、p.23）。把冷却系统改成淡水加箱式冷却器：同设计船做过，改装成本与检验流程报告未记（p.19）。装永久加长杆或可遥控阀：MSN 对现有船只要求”rapid and practical means”，永久可达只对新船强制（p.16、p.24）。把舱底泵改成舱外可启动：报告只记现状，未记讨论（p.25）。补一份管系风险评估与一次进水演习：MSN 第 8 章要求月度演习含进水，MGN 570 有进水演习，文件夹里都没有（p.12、p.16）。

早期信号：① 2020 年 10 月，“管系渗漏、需修理”写在 38 项缺陷里，与救生衣、阴极保护并列；结案证据是外观照片，被”已整改”压过去（p.14）。② 2022 年 11 月，船体状况报告五项有结论、管系一项无结论，而 SAN 29 要的正是这一栏；被”证书已签、项目已过”压过去（p.15、p.18）。③ 2023 年 8 月 21 日，主环只冲洗不拆检；被”已清洗、贻贝已清、不见渗漏”压过去（p.15、p.23）。④ 52 份风险评估缺管系一份，月度演习三项缺进水；被”已有海水进口阀失效那份”压过去（p.12、p.24）。⑤ 2013 年公开的 Audacious 与 Chloe T 合并调查已写明”船员无法关闭被淹的进水阀”，并直接促成 SAN 29；被”那是别的船”压过去。SAN 29 于 2016 年 10 月发布，本案船东 2020 年 10 月接船，接船时能读到的公开指导里没有它（p.18、p.19、p.22）。⑥ 海水阀”解体检查、判满意”与”手轮在花钢板下 4 米”同时成立；被前一句压过后一句（p.13、p.15）。六条里有五条的关键词是”合格”，以证书与照片的形态出现；真正缺的那一项以空白形态出现，不进任何清单。

加码点：2022 年 11 月换证检验签发那一刻。此前管系只是”没有记录”，此后它是”一份有效证书里没有这一项”。此后 16 个月（p.23），任何查阅者看到的是五项逐项合格、倾斜试验确认稳性、证书在有效期内；同一轮里海水阀解体检查判满意装回，形式合规由此盖章（p.15、p.16）。这 16 个月里船照常跑渔季：出航、作业三天、收网、报警、返航，报告记的每一步都在规程内。第二次机会在 7 个月后：2023 年 8 月 21 日搁浅，船出水、尾轴拆下、承包商进场，主环留在原位只做冲洗（p.15、

p.23）。船东雇承包商，写明的作业是检查机舱管系；实际能被检查的只有油柜上方数段。这次出水之后到沉没之前，本船再没有一次让管子露出水面的机会。7 个月后，200 毫米管在水线下 4 米破口，破口位置无法确认，残骸在逾 100 米水深（p.11、p.21）。

失效链：技术层：200 毫米镀锌低碳钢管在海水中腐蚀减薄，本案未测、报告无壁厚数字，在花钢板下、水线下 4 米处破口；按 RNLI 口径同类孔径进水约 480 吨/小时，本船泵能力合计约 66 m^3/h（2 台 25 的电动泵加 8 的手泵与 8 至 10 的便携泵），约为需求的七分之一，两台电动泵合计 50 m^3/h 只占十分之一（p.14、p.18、p.25）；报告判定，即使泵能启动，在失电之前也难以形成有意义的排水（p.25）。关阀是唯一手段，手轮在地板下、需翻板加延长杆，而 04:45 发现进水时花钢板已经淹没，阀在被发现的那一刻已不可达（p.24）。报警到失电约 15 分钟（p.21）。

组织层：船体状况报告的栏目里没有海水管系（p.15）；SAN 29 自 2016 年 10 月起存在，未并入 MSIS 27，至 2025 年 9 月仍是内部件（p.18）；管系与燃油管一同压在花钢板下的狭窄空间里，肉眼查看与非破坏检测都只能覆盖其中一部分，越难够到的管段越容易被漏掉（p.23）；没有管系维护与检验计划，没有管系失效风险评估，没有进水演习（p.12、p.24）；船东的记录随船沉没（p.11）。

激励层：更换成本即期、腐蚀风险延迟；英国登记渔船约 75% 超 15 年（p.19）；规则对存量船降了一档，现有船只要”rapid and practical means”，永久可达只对新船（p.16、p.24）。

交界处断在组织层与激励层之间：规则把”可达”降为”临时可达”，检验把”管系”降为非列项，两层各自合法，合起来把一只 200 毫米的孔留在了水线以下 4 米、花钢板下面。

最小反事实：在 2022 年 11 月换证检验时，按 SAN 29 对 10 年以上船的要求，对 5 年内未更换的海水管段做压力试验或测厚，并把结果写进船体状况报告新设的管系一栏。一个动作，落在事发前 16 个月，船已按周期出水，不需要额外坞期，成本是一次压力试验或一批测厚点（p.14、p.

18）。报告确认这项要求本已存在，且没有任何记录显示做过（p.18、p.23）。同一份 SAN 29 还要求船东提交标明含铁管段与管龄的管系图，MCA 未索取，船东未提交，这一步两边都没有发生（p.18、p.23）。报告把这次缺口记在检验框架上：SAN 29 未并入 MSIS 27，验船师未必知道有这份文件（p.23）。若管段不合格，200 毫米管段的更换在同一个坞期内可完成；若合格，这一栏也是此后所有查阅者能看到的第一份管壁数字。

结局与来源：船舶全损，8 人获救、无伤，油污轻微；残骸在逾 100 米水深，未检（p.6、p.11、p.21）。MAIB 提出五条建议：2026/107 将 SAN 29 并入 MSIS 27；2026/108 要求 10 年以上船东提供标明各段管龄的含铁管系图、修订船体状况报告增设海水管系栏；2026/109 修订《渔民安全指南》，要求机舱入口外张贴阀位图并记录各段更换时间；2026/110 要求船东补进水演习与管系失效风险评估、落实 MGN 165；2026/111 要求船东编制管系图并记录各段更换时间（p.28）。调查同步向渔业界发出安全传单（p.27，Annex A 见 p.30 至 31）。这些结论建立在船员陈述、检验记录与同设计船对照之上（p.11、p.21、p.23）。一手来源：MAIB, Report on the investigation of the flooding and foundering of the stern trawler Opportune (LK 209), approximately 36 nautical miles east of Lerwick, Shetland Islands, Scotland, on 24 March 2024, Very Serious Marine Casualty Report No. 3/2026, January 2026, 32 页；链接见附录 B ma-004。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 设计余量没有账面记录，只在原设计者的记忆里。理由：“图纸上都有。”
2. 每次评估只看当次变更，无人做叠加视图。理由：“每次都评估过了。”

3. “还够用”没有量化依据，或依据是上次削减后的状态。理由：“实践检验。”
4. 例外与豁免的清单在变长，且豁免开始引用豁免。理由：“特例而已。”
5. 系统对扰动的恢复变慢（同样的小故障，恢复时间变长）。理由：“巧合。”
6. 近失事件（差点出事）的报告减少，而运行强度不变。理由：“安全在好转。”（第 11 章判据的同源信号。）

把六条信号放回本章七个案例。信号一（余量只在记忆里）与案例五对应：海水管的壁厚知识在1998年的图纸上。信号二（只有当次评估）与案例一对应：排水口的每次改动各评各的。信号三（够用的基准是上次削减后）与案例二对应：泄放系统按既有参数设计的复用逻辑。信号四（豁免引用豁免）在金融与合规领域最典型，案例三的分级假设（高危岗位才需要）是它的配置版。信号五（恢复变慢）与全部案例对应：它是唯一横跨七个案例的活体信号。信号六（近失报告减少）与案例七对应：估算偏低的油耗参数若无近失回填，下一次还是偏低。

六条信号按发现成本排序：信号五最便宜（恢复时间数据多数系统本来就有）、信号二与三次之（读评审材料）、信号一与四最贵（需要档案与台账比对）。起步建议照旧做便宜的：把你系统的故障恢复时间拉出来画一条五年曲线，曲线翘头的年份就是边际开始被吃的年份；翘头之后的每一个”运行正常”都值得多问一句。

5 怎么防

装置一：余量台账。把系统的关键余量写成可累加的数字：结构余量、时间余量、人员余量、财务余量，每项记录原设计值、当前值、历次变更。台账的维护者与削减的申请方分离（第 17 章核查回避原则）。I-FFSQ 案例证明：没有台账，事后连重建都不可能。

装置二：累积视图评审。任何削减申请进会时，会前材料必须包含该余量的历史削减曲线：评审对象从”这次”变成”这条线”。判断标准从”这次削完还够吗”变成”这条线还允许几次”。曲线的存在本身就是威慑：在曲线上动刀的人，签的是有名有姓的一刀。

装置三：余量的最低水位线。对不可逆的余量（结构、泄放能力、应急容量）设定不可突破的水位，写进制度：水位之下的削减需要外部独立方签字（第 7 章不可逆点的第二确认位）。水位的设计依据是原始设计值，不是上一次评审的值：这正是它区别于”还够用”的地方。

装置四：恢复时间监控。把”系统对同等扰动的恢复时间”作为边际的活体指标：恢复变慢即为边际被吃的早期读数。它不需要知道哪一刀砍的，只需要知道船变沉了。恢复时间的基线要定期重测并存档，否则连”变慢”都无从谈起。

四个装置放到本章案例上。装置一（余量台账）在案例五上的用法：管壁厚度台账按测厚点建档，原设计壁厚、历次实测、最低水位三列齐全。装置二（累积视图评审）在案例一上的用法：甲板布置的任何改动会前附稳性余量的历史曲线。装置三（最低水位线）在案例二上的用法：泄放能力对失控速率的覆盖倍数设水位（低于倍数禁止开车），水位依据是反应性测试数据（没有测试就没有水位，测试因此成为前置）。装置四（恢复时间监控）在案例三上的用法：安全配置的”补齐时间”（发现缺口到修复完成）作为安全余量的活体指标，缺口存量变长即警报。

四个装置的失败形态。余量台账死在台账与实物脱节（数字是旧的，实物是新的）；补丁是台账与测厚、检验的实测绑定，实测数据直写台账。累积视图死在曲线缺刀（曲线只记已批准的削减，漏记”事实上发生的削减”：走样的执行、未登记的改动）；补丁是曲线双源（批准源加实测源，实测偏离批准即报警）。水位线死在水位的基准漂移（有人提议按当前状态重设水位）；补丁是水位的修订需外部独立方签字（与水位之下的削减同规格），基准漂移与削减同罪。恢复监控死在基线过期（五年前的基线拿来说今天的恢复）；补丁是基线定期重测写入装置四的原文执行细

则。四个补丁共享一个体检句：台账数字最近一次被实物校准是什么时候。

余量的会计学还值得补一段，因为它决定了台账能否进入预算流程：把余量记成负债。会计视角下，余量是”已支付未使用的保险”：设计时买的强度、距离、冗余都是真实花掉的钱，吃掉余量等于变卖保险换现金。变卖保险在会计上有明确的记账形态（负债减少），余量的消耗在多数组织里没有对应科目；给它一个科目（安全余量负债表），削减动作就自动产生分录（借现金、贷余量），预算流程第一次看见余量的价格。科目不需要精确计价（区间即可），需要的是存在：存在科目，消耗就有痕迹；有痕迹，第 20 章的防御浓度指标才有分母。

6 与相邻机制的边界

与维护的不可见（第 29 章）：维护欠账是”该做的事没做”（资产版），吃边际是”该留的量没留”（设计版）。两者常同源同果（Surfside 两章通吃），判据看对象：时间与动作去第 29 章，余量与强度留本章。

与程序漂移（第 15 章）：漂移动的是做法与文本的距离，吃边际动的是系统与边界的距离。漂移通常先于吃边际：实践先松，余量后减；两本台账建议放在一起看，先松的那条线上通常随后动刀。

与偏差的正常化（第 11 章）：正常化提供吃边际的心理许可（“上次也没事”），本章提供物理结果（“这次真的不够了”）。第 11 章判据③”标准被悄悄下调”在工程语境下的落点，就是本章的台账。

7 自检五问

1. 你所在系统的三项关键余量，各自的当前值与原设计值有记录吗？比值是多少？

2. 最近一次削减评审，你看到的是”这次的影响”还是”这条线的历史”？
3. 你的例外清单多长了？去年一年新增几条？有删除过吗？
4. 你的系统对同等小故障的恢复时间，在变长吗？有数据吗？
5. 如果明天要向新接手的人解释”这个系统还剩多少安全余量”，你手里有几页纸能给他？

第 26 章 自动化与技能退化｜Automation-Induced Skill Degradation; Out-of-the-Loop

> 本章讲什么：自动化把人移出控制回路之后，人的技能与接管能力如何衰减；判据、两个深度现场与证据缺口的诚实说明。　何时翻回来：上自动化项目、削减模拟机与实操训练、或者”反正系统会处理”成为不练的理由的时候。 读完约需：50 分钟。

自动化与技能退化构成一个自闭环：自动化程度越高，人越需要为罕见的接管时刻保持技能；而正是自动化让人有理由削减训练：“反正系统会处理”。闭环每转一圈，接管时刻来临时在场的人就越生疏，而接管时刻恰恰被自动化设计成越来越难：系统包办了所有常规，把残余的全部例外留给那个人。本章的案例库在这个机制上有一个如实的短板：直接记录”接管失败源于技能退化”的 A 级案例集中在航空：短板的成因本身就是机制的一部分（其他领域的自动化史还不够长，接管失败还未进入调查制度），本章将缺口如实标注，而不是用两三个薄案例装满它。

1 它是什么

定义：自动化接管了系统运行的大部分时间与大部分常规动作后，人对系统的理解与手动执行能力同步衰减；而自动化把人留在回路里的时刻，恰恰是最难的时刻。人从操作者退化为监控者，监控者在长期无事之后成为接管者，接管成为一生中练习次数最少的动作。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 人已长期不执行某动作（以月与年计），而该动作仍是事故时的必需动作； ② 接管时刻恰好是最难的时刻：自动化覆盖常规，把残余的非常规全部留给人； ③ 手册与训练假定”人会做”，但没有任何机制验证人会。

本章机制在学术史上的坐标值得交代：贝恩布里奇（Lisanne Bainbridge）1983 年的论文《自动化的讽刺》（Ironies of Automation）把悖论说到了根上：自动化做得越好的，是人最不需要做的部分；剩下给人的，是人最难做的部分；而人恰好在等待最难时刻到来的岁月里，失去了对一切时刻的练习。四十年后的研究接着补上两块：其一是出回路问题（情境认知研究表明，人在监控岗位上对系统状态的认知随时间系统性衰减，接管时的重新进入需要可观的认知重建时间）；其二是自动化自满（可靠性研究表明：自动化的历史可靠度越高，人对它的信任校准越松，告警的响应越迟）。两块研究合起来给本章判据③提供了测量学基础：接管能力是可测的存量（配额、复训、模拟），测它不贵，不测它贵。 两条研究线索落到工位上还有一层组合效应：出回路的人（认知已衰减）遇上有自满倾向的信任校准（告警越少越信），接管时刻的实际起点比任何单一因素的估计都晚。组合效应的解释力在案例一里最清楚：机组不是不知道 FMA 在哪，是校准过的信任让”油门在自动位”成了默认背景，背景的变化不构成注意力的目标。对组合效应的防御因此要双管齐下：出回路的对治是把人拉回回路（关键参数的人工交叉检查排班），自满的对治是把信任的校准做进日常（定期的自动化异常演习，让人定期看见系统也会错）。两个对治都不贵，贵的是它们的缺席在事故前的每一天都毫无成本。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：自动化程度提高：这不是病，是选择，而且通常是正确的选择；病在条件二。条件二：训练时长被压缩，压缩的理由正是”系统会自动处理”。自动化既制造了训练需求（接管技能），又提供了削减训练的理由：闭环在此完成，且每一圈都省了钱。条件三：罕见场景：接管场景在真实运行里以年计出现，没有制度化的练习，人在这类场景上的熟练度只降不升；而系统每一次升级都会改变接管的界面与次序，把上一次练习的存量再折旧一次。 折旧的细账值得再算一遍：系统的年度

升级率乘以接管技能的年衰减率，就是接管能力的总折旧率；两者都是百分比，相加之后往往超过组织的训练投入增长率。折旧的隐蔽性在于每一项都不触发警报（升级有测试、训练有记录），只有”接管能力的现值”这个合成交量无人核算。核算它的报表思路在本章装置一（配额）与装置二（模拟化）里：配额测存量（还会不会），模拟测增量（新的界面会不会），两个数字按年画曲线，曲线的斜率就是折旧的读数。读数不为负的组织（存量在涨）几乎不存在，读数的管理目标因此不是清零衰减，是让训练投入的斜率追上折旧的斜率。

闭环的经济学还有一个不对称要写明：省下的训练成本是当期的、确定的小钱，接管的失败成本是远期的、概率的大钱，且失败的账单常常寄给系统以外的人（乘客、用户、患者）。这个不对称让闭环在每一层预算桌上都成立：每一层的削减单独看都对，合起来是航空业用几十年事故换来的那句教训：手动飞行是要花钱保养的技能。钱花在模拟机上按小时计，花在海堤上按人命计，两种价格的差距就是本章全部防法的预算理由。

3 现场

案例一（航空）：目视进近里的自动油门

av-031。

时间与地点：2013 年 7 月 6 日约 11 时 27 分 50 秒（太平洋夏令时）；美国加州旧金山国际机场 28L 跑道入口外的海堤。事故发生在最后 3.5 海里的下降段，驾驶舱离地约 1,500 英尺。

主体：韩亚航空（Asiana Airlines）214 航班，波音 777-200ER，注册号 HL7742，自仁川飞旧金山，按 14 CFR Part 129 运行。左座是受训机长（PF，操纵飞行员），右座是机长兼本场教员（PIC，同时担任监控飞行员 PM），中座跳座是替班副驾驶（观察员）。该航班是受训机长的运行

经历（OE）训练航班，也是他两天期排班的第一段（p.20）。机上 291 名乘客、12 名乘务员、4 名飞行机组，共 307 人（p.31）。

事发前在做什么：受训机长的 777 转机型训练自 2013 年 3 月 25 日开始，5 月 18 日通过模拟机熟练检查，5 月 30 日通过航线定向飞行训练检查（p.32）。6 月 14 日起做观察飞行，记 9 小时 35 分；6 月 16 日起在教员陪飞下执行 OE（p.32）。至事发当天，韩国规章要求的 20 个航段、60 小时中，他完成 8 个航段、33 小时 31 分（p.33）。此前 OE 的进近全部是 ILS 进近，大纲不要求在 OE 中做目视进近（p.33）。

当天的动作按驾驶舱语音记录排列。9 时 38 分回驾驶舱（p.21）；10 时 42 分 28 秒做进近简令，说明 28L 下滑台停用、用航向道保持横向、用自动飞行系统管垂直剖面（p.21）；10 时 47 分 28 秒叫下降检查单，核对 Vref 132 节（p.22）。28L 下滑台因施工停用，已发航行通告，机组在简令中已知（p.95）。11 时 12 分 33 秒，替班副驾驶回驾驶舱坐中座观察（p.23）。11 时 21 分 49 秒获目视进近许可，当时飞机在 6,300 英尺、211 节，自动油门处于 HOLD，自动飞行指引系统处于 FLCH SPD 俯仰模式与 HDG SEL 横滚模式（p.23）。11 时 23 分 17 秒，管制要求减速到 180 节并保持到距跑道 5 海里，PM 应答（p.23）。11 时 23 分 57 秒，俯仰模式转垂直速度，自动油门转速度模式，先选 -900 fpm，一秒后改 -1,000 fpm（p.24）。11 时 25 分 55 秒过 5 海里点，飞机在 2,085 英尺、174 节，比 3 度剖面高 400 英尺（p.25）。

决策点：11 时 21 分 49 秒，无线电，PM 应答”跑到视野内”，机组接受目视进近许可（p.23）。接受这一许可等于放弃仪表进近的垂直引导；当天机场只有航向道可用，航向道进近的最低下降高度是 460 英尺（p.21、p.95）。

11 时 23 分 17 秒，同一频道，机组接受 180 节至 5 海里的限制（p.23）。在 FLCH SPD 下，选定速度由升降舵保持，把速度从 212 节选到 180 节会让机头上仰、下降率掉到约 300 fpm（p.24、p.96）。11 时 25 分 43 秒，PF 把 MCP 高度窗设为 3,000 英尺，这是复飞高度（p.24）。11 时

26 分 25.7 秒，俯仰模式变为 FLCH SPD，自动油门同时转入 THR（p.25）。3,000 英尺在飞机上方，系统开始增速爬升，推力杆前移，机头略抬（p.25）。报告依据飞行数据记录器、PF 访谈与其后动作判定：按下 FLCH 按钮的很可能就是 PF（p.99）；该选择未按韩亚 777 飞行员操作手册的要求喊话（p.99）。

11 时 26 分 28.8 秒，PF 断开自动驾驶，用的是双击驾驶盘开关，音响告警被抑制（p.100）；11 时 26 分 33 秒，他手动把推力杆收回到底，抵消系统刚发起的爬升，自动油门转入 HOLD（p.25、p.99）。11 时 26 分 40 秒他喊”关飞行指引”，11 时 26 分 43 秒关掉自己一侧的电门（p.26）。11 时 27 分 14.8 秒过 500 英尺，下降率约 1,200 fpm，推力在慢车，N1 约 24%，而他既未按手册喊”500”“稳定”，也未复飞（p.28、p.101）。

组织层有一个更早的决策点。韩亚的飞行员操作手册写明应最大程度使用自动驾驶与自动油门，手动飞行时也要用自动油门（p.120）；2012 年该公司 77.7% 的 777 落地是手动落地，但这份数据不含断开自动驾驶时的高度（p.122）。设计层另有一个：2010 年 787 试飞取证期间，FAA 与 EASA 提出该逻辑在 FLCH 或 VNAV SPD 配 HOLD 时不提供最低速度保护，波音以在 787 飞机飞行手册加一条注记代替改逻辑，FAA 接受了这个结果（p.114）。

当时可见：两台主飞行显示器顶部的飞行方式通告牌，从左到右显示自动油门模式、横滚模式、俯仰模式；某个模式刚激活时，该栏有绿框，持续 10 秒（p.43）。11 时 26 分 33 秒之后，自动油门一栏显示 HOLD，带绿框（p.100）。11 时 26 分 38 秒，MCP 速度窗设为 137 节（p.26）。推力杆从约 1,500 英尺到 500 英尺之间没有移动过一次（p.106）。导航显示器上有绿色高度弧，显示飞机将在何处到达 MCP 选定高度（p.96）；航向道 28L 程序已算出剖面，垂直路径指示也在屏上（p.117）。

精密进近航道指示器的读数按时间排列：11 时 26 分 36 秒四白（p.26）；11 时 27 分 14.8 秒三白一红（p.28）；11 时 27 分 19.8 秒两白两红（p.

28）；11 时 27 分 24.1 秒一白三红（p.28）；11 时 27 分 31 秒四红（p.28）。速度带与升降速度表的读数同样在眼前：500 英尺时 137 节、1,200 fpm（p.28）；11 时 27 分 23.3 秒低于 Vref 132 节（p.28）；11 时 27 分 31 秒 122 节（p.28）。速度在 134 节短暂稳住的那几秒，趋势箭头仍指向下降（p.106）。

观察员在 11 时 26 分 58 秒与 11 时 27 分 05 秒两次喊”sink rate sir”（p.27）。他事后说，依据是公司运行手册规定 1,000 英尺以下下降率不得大于 1,000 fpm（p.101）。手册里的稳定进近标准与 500 英尺喊话要求也在桌上：PM 应喊”500”，PF 应答”稳定”或”复飞”（p.101）。

事后才知道的信息：三名机组在访谈中都不记得看见过 HOLD 的显示（p.25）。PF 在访谈中对自动油门模式逻辑的陈述与手册不符：他说手动超控之后自动油门会恢复控制速度（p.111）。若两个飞行指引电门同时在关位，模式会被清除，自动油门会转入 SPD 并保持 137 节（p.100、p.120）。自动接通功能在 FLCH SPD 下不可用，低速度保护在那一刻不存在（p.45、p.112）。按性能测算，早 11 秒（124 英尺）开始复飞，很可能不会撞地（p.108）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕3 名乘客死亡（其中 1 人在送医后不治），49 人重伤：40 名乘客、8 名乘务员、1 名飞行机组；其余 248 名乘客、4 名乘务员、3 名飞行机组为轻伤或未伤（p.15、p.31）。307 名机上人员中 99% 生还（p.15）。飞机因撞击与起火损毁，海堤与指示器受损（p.14、p.32）。NTSB 认定可能原因为：机组在目视进近中对下降剖面管理失当、PF 非故意解除

自动速度控制、机组对速度的监控不足、察觉偏离后复飞执行过迟（p. 147）。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”在 500 英尺复飞”。这一动作本案的成本不在操作上，在记录上：OE 阶段出现四红指示，很可能会被报告给公司训练主管（p.29 脚注 23）；行业统计则显示 97% 的不稳定进近被继续落地（p.101）。第二个问题里最常被忽略的是 11 时 26 分 33 秒那个 HOLD 字样：它出现在一个由机组自己完成的收油门动作之后不到 1 秒，只亮 10 秒，而推力杆不再移动这件事恰好与”速度已选 137 节、正在减速”的预期吻合（p.106）。第三个问题的正确落点是 500 英尺那道门：手册已经写了喊话与复飞条件，缺的是执行与独立复核。

被排除的选项：用减速板增加下降率，报告写明他没有用（p.96）。在 8.5 海里处放襟翼 20：当时 188 节，比襟翼 20 的限制速度低 7 节，报告写明”他可以但没做”，早放襟翼本可更陡下降并省下后面的减速时间（p. 96）。用垂直导航：飞行管理计算机已按航向道 28L 程序算出 3 度剖面，并在两台导航显示器上显示垂直路径指示，PF 在访谈中说全程没用（p. 117）。改飞航向道进近：有最低下降高度 460 英尺可用，比目视全靠自己算剖面稳（p.21）。由 PM 接手操纵：他在 777 上有 3,208 小时（p. 34），但两人同为机长造成的角色混淆使这条路没有启动（p.106）。同时关断两个飞行指引：韩亚的非正式做法要求先关两个、再把 PM 的一个打开，实际只关了 PF 的（p.26、p.120）。说出自己对无下滑台的不安：驾驶舱语音记录里没有这段，报告判断若说出来，PM 可能建议改飞垂直导航（p.105）。

早期信号：11 时 23 分 50 秒，下降率降到约 300 fpm（p.24）。这条被”正在按管制要求减速”解释掉了。11 时 25 分 46 秒过 DUYET 时 2,250 英尺，比该点的 1,800 英尺基准高 450 英尺（p.25），这条被”目视进近不强制过点高度”压过（p.23 脚注 10）。11 时 24 分 32 秒，观察员提醒”180 节到 5 海里”，PF 回了一声”啊？“，观察员重复后才答”好”（p.24）。11 时 24 分 53 秒，PM 说”这好像有点高”，PF

回”是”，随后 PM 又说”应该偏高一点”，PF 问”你是说太高了”，然后说”我多降一点”，把垂直速度改到 -1,500 fpm（p.24）。对话把偏差转成了一个可调参数。11 时 25 分 31 秒，垂直速度从 -1,500 改回 -1,000，报告判定这次改动不合适，因为当时仍高出剖面数百英尺（p.97）。观察员在 11 时 26 分 58 秒与 11 时 27 分 05 秒两次喊 sink rate，PF 答”是，先生”，下降率随即短暂下降，观察员于是停止喊话（p.101）。11 时 27 分 14.8 秒过 500 英尺，下降率 1,200 fpm、N1 24%，而速度恰好是 137 节（p.28）；速度达标掩盖了推力不在位。训练侧：2012 年波音、国际航空运输协会与国际航空公司驾驶员协会的联合调查中，42% 的受访转机型飞行员说自动飞行系统训练极少或不足，23% 在首次航线飞行时才勉强适应，62% 要飞满 3 个月以上才适应（p.113）。设计侧：2010 年 787 取证时 FAA 与 EASA 已提出同一逻辑的隐患（p.114），被一条手册注记压过。

加码点：11 时 26 分 33 秒。推力杆到底，自动油门转入 HOLD。此后它不再移动推力杆，速度只由人管。系统里唯一会自动恢复速度的功能是自动接通，而它在 FLCH SPD 俯仰模式下被明确排除（p.45）。HOLD 的解除条件只有五条：到达 MCP 目标高度、选择新的俯仰或自动油门模式、关掉自动油门电门、手动推过推力限制、断开自动驾驶且两个飞行指引都关（p.45）。11 时 26 分 43 秒只关了 PF 的一个，第五条没有满足（p.26、p.100）。11 时 26 分 36 秒 PM 说”速度”，PF 答”目标速度 137”，11 时 26 分 38 秒设进速度窗（p.26），这一步把”速度仍有目标”又确认了一遍。从断开自动驾驶到撞地一共 81 秒（p.121）；HOLD 状态持续到 11 时 27 分 44.7 秒才被推力杆的动作解除，共 71 秒（p.30）。到 11 时 27 分 14.8 秒过 500 英尺时，链条已不可回头：推力慢车、N1 24%、离地 500 英尺、下降率 1,200 fpm（p.28）。没有人批这一步。报告认定的动作人是 PF 的手（p.99），批准它的是一份把”最大使用自动化”写成政策的运行手册（p.120）。

失效链：技术层：目标高度在飞机上方，FLCH SPD 按逻辑爬升；手动超控推力杆触发 HOLD；HOLD 不提供最低速度保护（p.114）；HOLD 不

触发任何音响告警，因为告警只在自动油门被”关掉”时响（p.115）；界面提示是 10 秒绿框（p.43）；速度在 500 英尺恰好回到 137 节并稳定约 4 秒（p.101、p.106）。

组织层：训练材料取自波音飞行机组训练手册，未讲清自动油门在哪些情形下不会自动接通（p.112）；模拟机里的失速保护演示让”自动油门会自己醒来”成为印象，报告写道这很可能给了他虚假的信心（p.112）；一名地面教员三次遇到”异常”只在课堂上口头讲过，未进大纲（p.112）；喊话规程在这一段航程里多处未执行（p.105、p.106）；两名机长同座造成角色混淆（p.106）；右座是首次以教员身份带飞（p.35）；PF 认为只有机长能喊复飞，而手册写明副驾驶操纵时副驾驶也可以喊（p.110）；三人都在生理低谷时段执勤，PF 事发前 24 小时睡了 5.5 小时（p.103、p.104）。

激励层：OE 是放单前的考核，四红指示会被上报训练主管（p.29 脚注 23）；手册要求最大使用自动化（p.120）；77.7% 的手动落地集中在 1,000 英尺以下（p.122），配额的数字好看，覆盖的场景不对；97% 的不稳定进近被继续（p.101）。

交界处断在组织层与激励层之间。政策把”用自动化”写成正确做法，考核把”不稳定的痕迹”写成扣分项，两条激励同向，于是 HOLD 这个静默变化没有任何一层有理由去查。

最小反事实：11 时 26 分 43 秒，PM 在关掉 PF 的飞行指引之前，先关掉自己的，或者两个同时关。报告原文：若两个飞行指引同时在关位，自动飞行指引系统的模式会被清除，自动油门转入 SPD 并保持 MCP 选定的 137 节（p.100、p.120）。一个动作，落在断开自动驾驶之后 14 秒，不需要额外信息，也不需要运气：两个电门都在 MCP 上，PM 的手当时就在那里，而且这正是韩亚自己的非正式做法，只是执行顺序不对（p.120）。从 11 时 26 分 43 秒到撞地还有 67 秒，够自动油门把 137 节维持到 500 英尺。报告据此发出建议 A-14-54（p.150）。成本为零，也不需要重新分

工：动作落在同一只手上。换一个反事实对比："更早复飞"要推翻考核，"更多手动飞行"要改大纲，两者都不是一个动作。

结局与来源：3 名乘客死亡、49 人重伤、307 人中 99% 生还；飞机损毁（p.14、p.15、p.31）。NTSB 共发出 21 项新建议（A-14-37 至 A-14-57），分致 FAA、韩亚航空、波音、机场消防工作组与旧金山市；其中致韩亚 4 项、致波音 2 项。与本章直接相关的四项是：增强 777 自动油门训练（A-14-37）、对 777 自动飞行控制系统的专项取证设计评审（A-14-42）、目视进近断开自动驾驶后的飞行指引关断指引（A-14-54）、修改自动化政策以增加手动飞行（A-14-55）（p.148 至 p.150）。事故后韩亚把直线进近与速度受限进近加入了 777 转机型大纲（p.118）。一手来源：NTSB, Aircraft Accident Report NTSB/AAR-14/01, 2014 年 7 月，官方 PDF，207 页，链接见附录 B av-031。本卡页码为 PDF 页序。

模式认知的通用课也值得给非航空读者翻译：任何自动化系统都有一块"它现在处于什么模式"的牌子，牌子上的字要过三道检查（能否被注意到、能否被正确读出、能否被系统外的人独立验证）。三道检查是自动化的常规体检项，多数系统只做了第二道（字写得对）。韩亚 214 的 FMA 在三道检查上的失分各有出处（变化太安静、字符太小、无外部验证），三道检查的清单化是自动化工位的月检表，成本是一次工位走查。 案例一还有一个决策点的细节值得单独一段：复飞决策的延迟。下滑道掉低的明显异常与复飞的执行之间隔着一段机组协商的时间，这段延迟是接管链条的最后一环（识别异常、达成共识、执行动作）的耗时读数。复飞本身在训练里覆盖充足（它是标准动作），卡住链条的是中间那一步（在不对等座位上说出"复飞"的社交成本），技能问题与第 19 章的问题在此相遇：接管链条的技术环节再熟练，卡在开口环节一样误事。 误事的代价在案例一是三条人命，在更平常的组织里是一条流程的延误；代价的量级不影响结论：开口是接管链条的一部分，练接管就要练开口。开口练习的设计也便宜：每次演练固定一个角色（资历最浅的成员）负责喊出异常，喊错的后果是演练日志里的一行字。练十次之后，开口的肌肉与接管的肌肉一起

长出来；练不出来的组织，问题多半不在肌肉在激励（开口的人曾被反问），激励的修理在另一个章里（第 19 章），本章只负责把开口列进清单。

清单之外，自动化的信任校准还有一个日常化的装置值得写明：让系统定期出错给人看。这听起来像恶作剧，实际是可靠性工程里成熟的做法（故障注入：混沌工程的思想源头）：定期在演练环境注入真实的故障形态（不是教科书故障，是从复盘里抄来的故障），让使用者周期性地看见自动化失效的样子。看见过失效的人，信任的校准锚点从历史可靠性切换到失效可能性，接管的起点随之提前。注入的成本是演练环境的资源，它的收益写在案例一的账单上：一次模式静默的代价，够做十年的注入。 注入的设计要点有一条纪律值得强调：注入的故障要来自真实复盘（自己行业的或相邻行业的），不要发明故障。发明的故障考验的是系统的理论弱点，真实的故障考验的是系统的实际弱点，两者的分布往往不重叠（复盘里的故障总是比设计者想象的更诡异）。第 21 章的暗线归档在这里直接供货：暗线故障是注入剧本的最好原料，因为它兼具真实性与意外性。两个章的装置在此咬合：测绘出的暗线，等于注入剧本的选题库。

选题库的另一种补给来自用户侧：客户端的自动行为（重试、缓存、本地排队）是自动化时代的新故障源（案例二的重试风暴就是用户的自动化与平台的自动化打架）。客户端行为的注入（模拟成千上万的用户同时重试）在软件行业已有成熟工具，非软件行业的等价物是需求侧的集体行为模拟（乘客同时改签、患者同时涌入）。两侧自动化的对抗性演练（平台注入故障、客户端注入风暴）是自动化时代的全栈真演：只演服务器端的时代已经过去了。 过去的同时还要防一种新的回归：把演练本身自动化（一键演练、自动生成故障、自动评估结果）。演练的全自动化省人力，但它悄悄复制了本章机制（演练的手感也退化了：设计演练的人不再亲手拆解故障）。演练自动化的正确位置是执行层（脚本跑常规注入），设计层必须留人工（每个季度的剧本由人亲手写一遍，写的过程就是设计者的接管练习）。执行可以外包给脚本，理解不能外包：这是自动化时代的总纪律，也是本章机制对一切工具的总要求。

总纪律的另一面是总机会：自动化的普及让演练的边际成本降到历史最低（模拟环境按小时计费，故障注入按脚本复制），训练的供给瓶颈从资源变成了意愿。意愿的组织学答案在预算与考核里（本章装置一与审计清单），文化的答案在叙事里：把接管的演练讲成能力建设而不是成本中心。叙事的转变有一个最快的启动方式：把每一次成功接管的处置写成案例（谁在什么状态下用什么组合扛住了），案例进内部知识库并在例会上讲。接管成功的可见性是接管文化的燃料：看得见英雄的组织，练得出英雄。 英雄叙事的下半句要立刻补上，防止它变味：英雄的可见性不等于英雄的依赖性。接管文化的健康形态是人人练过接管（配额覆盖全员），而不是少数英雄包场（其余人围观）。包场的组织在英雄离职的那天清零（第 28 章的流动机制），全员的组织在任何一人缺席时都有替补（第 18 章的代理矩阵）。两种文化的分水岭在演练的排班：演练名单轮换（人人上）还是固定（专家上），排班表一眼可辨。自治的接管能力是组织冗余的一部分（第 22 章的真演原则对人的冗余同样适用），冗余的真演就是轮换的演练排班。 排班的轮换还有一层技能代际的功能：老手与新手的同场演练。混合排班的演练让新手在老手的接管里学次序（谁先限流、谁先回滚），让老手在新手的提问里重检习惯（为什么先做这一步）；代际的传递本来就是技能存续的原始通道（师徒制），演练把它制度化成有台账的传递。台账记的不是谁带谁（那是人事的事），记的是传递的内容清单（本次演练传递了哪三个次序判断），清单进知识库成为下一代新手的教材素材。技能的组织化存档到此闭环：个人练（配额）、团队演（轮换）、组织存（台账）、新人读（教材），四层都转起来的组织，接管能力才第一次成为组织资产而不是个人天赋。 天赋的迷信是本章机制在文化层的最后据点，值得单独破一次：接管好的人常被描述为”天生冷静”“反应快”，气质当然有贡献，复盘的深读给出的答案却更朴素：接管好的人是次序熟练的人（组合拳的次序在脑中预演过），次序的熟练来自练习的密度与复盘的质量。气质决定的是压力下的衰减幅度，练习决定的是基线高度；基线够高的组织，衰减一段仍在及格线之上。把接管归因给天赋的组织因此少做了一件最重要的事（练习的排班），多做了一个最

无用的事（招天赋）。本章的立场与第 14 章一致：技能的可测可练，天赋的不可测不可练；预算投给可练的那一半。 可练的一半里，练习的设计有一个从体育训练借来的原则值得写明：场景的真实度分层。基础层练分解动作（单步操作的正确与速度），中层练组合次序（多步的先后与权衡），高层练压力下的完整场景（信息不全、时间压力、多告警并发）。三层的时间配比建议倒金字塔（高层最贵也最少，但一次高层演练的收益超过十次基础层）；分层的原因是技能的迁移规律：分解动作的熟练不会自动迁移到组合，组合的熟练也不会自动迁移到压力场景。迁移要一层一层买，每层的货币都是暴露次数：本章机制的全部经济学，就是给这三层各买够暴露。 买暴露的预算账还有一个隐形的对手要防：自动化供应商的训练包。采购自动化系统时常附赠培训（厂商工程师带着操作一遍），这类培训的定位是操作入门，不是接管训练（厂商没有本行业的复盘库，场景设计不了接管层级）；把它计入训练预算的组织，审计清单的第一项（训练时长曲线）会给出虚假的好看。训练预算的口径因此要在制度里写死：接管训练的时长只计本行业复盘场景的演练小时，厂商培训单列不计入。口径的一行字，防的是预算的偷梁换柱，也是审计可信度的地基。 地基之上，接管能力的年度报告值得立为一项固定文书：报告的四页各装一件事（配额完成率、演练覆盖、审计红黄项、卡壳台账的闭环率），一页一图一表，治理层十分钟读完。年报的读者设计有一个隐藏用途：它是预算谈判的弹药库（红项直接对应预算申请），也是责任边界的存证（报了红项而预算被砍的组织，在下一份事故复盘里的处境完全不同）。年报与第 25 章的余量台账合并出一份组合文书（防御与技能的双年报），双年报的组织在治理层眼里第一次有了完整的防御视图：系统会什么、人会什么、各自还能扛多大。

双年报的最后一页照全书惯例留给读者自己填：把你所在系统的自动化覆盖率（自动完成的比例）、你的接管练习次数（年度）、你的手动模式熟悉度（主观打分）三个数写下来。三个数的组合读法只有两行：覆盖高练习少的，本章的全部风险都在等你；覆盖高练习也多的，你已经是本章想塑造的那种人：自动化为我工作，我为它的边界值班。 值班的排班表可以

细化到接管链路的四个环节（识别异常、退出自动、手动执行、恢复自动），四个环节的能力各自有各自的练习法：识别练的是告警 triage（从噪声里挑出真信号），退出练的是模式操作（把系统交回人控的按钮序列），手动执行练的是本体技能（配额管的老科目），恢复练的是交接回自动化（把系统交还自动的正确姿势与确认动作）。四环节的练习常被合并成一个（从识别到恢复一口气演练），合并演练测的是整体，分层演练练的是环节；年度计划里两类都要有（合并测综合，分层补短板），短板的信息来自每次合并演练的卡壳台账（第几环节卡壳最多，下一季度的分层重点就是它）。

卡壳台账的维护还有一条观察纪律值得写明：卡壳的原因分类（不知道该动、知道该动但不会动、会动但不敢动）要在记录时就标好，三类原因的处方完全不同（第一类是边界理解问题走装置四，第二类是本体技能走配额，第三类是开口与授权问题走第 19 章）。混记的台账让演练的复盘永远停在表象（这里卡了五分钟），分类的台账让复盘直达处方（这是第三类，去查激励）。分类的标签成本是记录时的一个字段，它换来的是演练产出到训练动作的直达通道。 直达通道的终点还有一站：训练的有效性回验（练过的卡壳点，下一次演练还卡吗）。回验的逻辑与所有训练评估一样朴素（练了就要有变化），实施的动作是卡壳台账的闭环率统计（练过之后复测不卡的条目占比）：闭环率低的训练（练了还卡）要么方法错（分层不对），要么量不够（暴露次数不足），要么对象错（练错了人）。三个可能性的排查各有一条路径（换层、加量、换人），排查的结论写回台账，台账从此是训练系统自己的反馈回路：本章机制讽刺的闭环（自动化吃训练），被一个反方向的闭环（训练吃复盘）对冲了。两个闭环长期对冲的结果，就是接管能力的动态平衡：自动化的覆盖在涨，训练的供给跟着涨，平衡点由预算与意志共同决定。

平衡点的最后一个变量是离职率（第 28 章的联动）：人员的流动速度越快，训练的供给要求越高（新人的存量重建成本是持续发生的）。高流动组织（咨询、外包、轮岗制行业）的接管训练因此要按流水线设计（入职即练、按月配额、离职交接演练记录），流水线的成本高于稳定组织的年

度计划，它的回报写在第 28 章的账单交接清单里：带走的人不带走组织的接管底线。 底线的最后一段防线是文档对人的备份：接管的关键知识（剧本、卡壳台账、四环节清单、一页纸）全部组织化存档之后，组织对个人的依赖降到可替补的水平；替补的验证是随机点名演练（任意指派一位成员上接管席），点名的频次每季度一次，被点中的人无论资历都上。随机点名演练的威慑价值大于训练价值（它让每个人保持可被点中的状态），威慑的副产品是全员的三级练习常态化：知道、会做、敢上。三级齐备的团队，是本章防法能买到的最好成品；成品的价格是每个季度几小时的演练工时，成品的保证书写在每一次真实接管的结果里。

写到这里，本章的两张主卡（航空的韩亚、软件的 Cloudflare）已经把机制的两面讲完：一面是几十年自动化史换来的惨重学费（航空），一面是新一代自动化的学费账单刚开始寄达（软件）。两面之间的空白（其他领域）由三个推演占位，占位的诚实写在证据缺口说明里；占位的期许是本书再版时，这一节能换上三张实卡。换卡的前提是那些领域开始攒复盘库；攒库的第一份材料，就从读者组织的下一次接管演练开始。 演练之外，本章还欠读者一份对自动化设计者的寄语，因为接管能力的保鲜一半责任在设计侧。设计侧的三条寄语：其一，把人工模式当作产品（不是调试入口是正式功能，它的可用性与自动化同等测试）；其二，把状态变化当事件做（显著呈现、可验证、可回溯，三道检查出厂前过一遍）；其三，把接管预案写进交付物（每个功能附带它失效时的人工接管路径，交付清单里有一页纸）。三条的成本都发生在设计期（最便宜的时刻），三条的缺席都发生在接管时刻（最贵的时刻）。自动化的迭代速度越快，设计侧的这三条越重要：系统每年换，人的接管路径不能每年断。

寄语的最后回到人的侧：本章标题里的两个词（自动化与技能退化）其实是同一个选择题的两半。自动化是必答题（效率与安全的收益真实存在，退回手动不是选项），技能退化是可选答题（退到什么程度、在哪个环节退、拿什么补，全部可设计）。把选择题答好的组织，其自动化与人的关系可以概括成一句话：机器做机器擅长的，人做人不可替代的，两者的交接处有一套双方都练过的动作。这套动作的名称，本章已经给了：接管。

接管的最后一个注脚留给它的时间维度：接管时刻在系统生命周期里的分布不均匀（上线初期多、稳定期少、换代期又多），练习的排班应跟随这个分布（上线期练退出与手动、稳定期练识别与告警、换代期练预案复核与全链演练）。分布的读数来自变更日历（升级、迁移、重构的排期），排班与日历的绑定让训练的供给自动跟上演变的节奏：系统变了，练习跟着变，接管能力始终对准当前版本的系统。这一条是本章防法里唯一需要持续维护的机制（其余装置设好即长期运行），维护的动作只有一个：每次变更后看一眼排班表，改两行。 两行的修改权建议下放到带班者（最了解当前版本手感的人），修改的记录进变更单附件（与接管预案复核同一条款）。权限下放的理由是版本的手感只有一线知道，制度收紧的理由是下放的修改要留痕（不留痕的修改就是新的漂移，第 15 章）。一放一收之间，接管的训练与系统的演变保持同步：这是本章全部装置里最不起眼也最持久的一条，它的名字可以就叫：改两行。 改完的两行里，最好有那一行永远不变：接管能力的第一责任人永远是当班者自己（不是系统、不是制度、不是上一次演练的成绩）。制度能做的只是给当班者的手感保鲜供给条件（配额、演练、文档、预算）；条件的供给方与条件的消费者是两群人（管理层与一线），两群人之间的每一次沟通都是把本章翻译一遍（管理层读的是审计与预算，一线读的是配额与剧本）。翻译的质量决定装置的落地质量，落地质量的总检收在第 7 节五问里：五问全是问一线的，因为接管这件事最终发生在一线的双手上。制度的上游再好，双手陌生，一切照旧；双手熟了，制度哪怕粗糙，接管也来得及。 来得及的最后一个保障是冗余的人在岗（当班的双手至少两双）：接管时刻的最坏形态是唯一的熟手不在场（休假、离职、同时在另一个故障里），双熟手在岗是接管的编制底线（排班表的最小人数按接管链路的分工算，不是按日常运行算）。编制底线写进排班制度的那一行，是本章的最后一行：自动化时代的人员编制，按接管时刻的最坏形态配，不按日常形态配。日常多养的那几双手，平时看是闲职，接管时刻看是命。防它的办法在第 19 章的武器库里：任何座位的越级呼叫权（喊出复飞不需要理由）、事后的无责记录。接管能力的训练清单里因此要加一项软科目：开口的练习。

案例二（软件）：重试风暴里的接管

sw-004。

时间与地点：2025 年 9 月 12 日 16 时 32 分至 19 时 12 分（UTC）。影响窗从 17 时 57 分到 19 时 12 分，共 75 分钟，可分三段：前段 20 分钟、中段 41 分钟、末段 14 分钟。地点是 Cloudflare 的全球控制面：仪表盘与一批 API；Tenant Service 是跑在部分数据中心 Kubernetes 上的 Go 进程（复盘·Timeline、How we responded）。

主体：Cloudflare 的 Tenant Service。它在 API 请求的授权判定路径上：每个请求的授权都要由它判定，判定不出来就返回 5xx（复盘·What Happened）。相关方是仪表盘前端团队、API 平台团队、值守的 SRE，以及把处置人拉进会议的自动告警服务。受影响面为仪表盘与一批 API。控制面与数据面之间有严格隔离，边缘网络上的服务未受影响（复盘·How we responded）。

事发前在做什么：16 时 32 分，新版仪表盘上线（复盘·Timeline）。这一版里有一段用 React useEffect 管对 /organizations 端点调用的逻辑。useEffect 靠依赖数组判断要不要重跑：数组里的值变了，函数就再执行一次。这一版的依赖数组里放了一个对象，它在每次状态或属性变化时都被重新创建，React 因此视其为”每次都是新的”，每次渲染都重跑那段函数，一次渲染里发出多次调用，调用失败还会重试（复盘·What Happened）。

从 16 时 32 分到 17 时 57 分，这一版在线上跑了 85 分钟，自身没有造成可见故障。17 时 50 分，新版 Tenant API Service 部署，7 分钟之后服务被压垮（复盘·Timeline）。复盘对这一段的措辞是”新版本部署期间 Tenant API Service 被压垮”。

发布工具方面，Cloudflare 已在把服务迁往 Argo Rollouts，它监测部署错误并自动回滚；Tenant Service 尚未迁入，迁移已经排期（复盘·Reducing impact）。容量方面，Tenant Service 的配额按常态配置，

没有按这类尖峰配置（同段）。监控方面，API 用量当时看得见，但一个请求是重试还是新增，看不出来（复盘·Improving visibility）。

决策点：16 时 32 分，仪表盘版本发布，载体是发布单（复盘·Timeline）。缺陷形态见上。复盘没有记录这次发布的评审人、批准人与署名，也没有记录是否经过灰度。

17 时 50 分，Tenant API Service 部署，载体是部署单（复盘·Timeline）。复盘未写明该版本改了什么，只写部署期间服务被压垮。两次发布相隔 78 分钟，各自独立走完流程。

17 时 57 分过载之后，处置的第一步是降负载、加资源。复盘把这一步的依据写成了一条原则：处置的第一目标是恢复服务，修根因是常见路径，但不必是第一步（复盘·How we responded，原文 “Our first goal in an incident is to restore service. Often that involves fixing the underlying issue directly, but not always.”）。18 时 17 分，扩容之后 API 回到 98% 可用度，仪表盘没有恢复（复盘·Timeline）。

18 时 58 分，删掉一些报错代码路径，发布新版 Tenant Service（复盘·Timeline）。依据是推断：服务已报健康、API 大体恢复，但仍在报大量错误，团队推断这些错误就是仪表盘持续不可用的原因（复盘·How we responded，原文 “We theorized that these were responsible for the ongoing Dashboard availability issues”）。这次发布让 API 第二次受影响，时间线在此处标记 IMPACT INCREASE。

19 时 01 分发布临时限流规则，19 时 12 分回滚有问题的 Tenant Service 变更，仪表盘回到 100%（复盘·Timeline）。这里有一处口径不一致：复盘叙述把全局限流与扩容并列，写成同一轮的降负载手段，时间线把限流规则记在 19 时 01 分。本卡按时间线写。

设计侧还有一个更早的决策：Tenant Service 不接入自动回滚。它的时间载体是迁移计划，复盘只写”已排期”，未给日期（复盘·Reducing impact）。对外复盘没有记录任何一次变更的批准人，这一栏只能空着。

当时可见：17 时 57 分，仪表盘可用率曲线开始下降（复盘·Timeline）。Tenant Service 的用量曲线异常上升（复盘·How we responded）。API 的 5xx 比例，以及 18 时 17 分那个 98%（复盘·Timeline）。服务日志里”数量可观”的错误（复盘·How we responded）。扩容前的 pods 数量与吞吐。自动告警在故障初期就把对的人拉进了会议（同段）。

处置过程中还有一个当场可见的现象：重启 Tenant Service 之后，所有人的仪表盘重新向 API 认证，API 再次不稳（复盘·Reducing impact）。以及一个当场可见的缺口：监控分不清重试与新增请求（复盘·Improving visibility）。复盘没有记录 17 时 57 分到 18 时 17 分之间除扩容之外的任何动作，这 20 分钟里可核的读数只有曲线。18 时 58 分之后 3 分钟，19 时 01 分的限流规则落地，曲线在那一刻仍是往下的（复盘·Timeline）。

事后才知道的信息：根因在仪表盘那个 useEffect 的依赖数组（复盘·What Happened）；多次调用与失败重试叠加之后的放大量级（复盘未给数字）；Argo Rollouts 若已在位，会自动回滚第二次 Tenant Service 更新，“限制第二段故障”（复盘·Reducing impact）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕仪表盘与 API 受影响 75 分钟；API 在其中两段严重受影响，对应 Tenant Service 两次不可用（复盘·Timeline）。把三段拆开看：17 时 57 分到 18 时 17 分是 20 分钟，18 时 17 分到 18 时 58 分是 41 分钟，18 时 58 分到 19 时 12 分是 14 分钟。末段是处置自己造出来的，那 14 分钟里唯一的变更是 18 时 58 分的补丁。18 时 17 分 API 回到 98% 时，仪表盘仍是零恢复；19 时 12 分回滚后仪表盘回到 100%。数据面未受影响，不改配

置、不用仪表盘的用户不受影响（复盘·How we responded）。复盘未报数据丢失。

回头看三个问题。第一个问题最常见的答案是”先扩容”。本案确实这么做了，复盘对它的评价是”帮助了可用性，但不足以恢复正常服务”（复盘·How we responded）。这个动作的成本是处置的前 20 分钟花在加资源上，根因定位排在其后。第二个问题里最常被忽略的是”分不清重试与新增请求”这一条：它读起来像日志字段的技术债，实际是根因定位的唯一入口，复盘原文说，若早知道看到的是持续大量新增请求，就能更快识别为仪表盘里的循环（复盘·Improving visibility）。第三个问题的正确落点是 18 时 17 分：检查 API 与仪表盘两条曲线的背离。授权判定由 Tenant Service 统一承担，服务端整体回到 98% 而仪表盘零恢复，说明压在它上面的请求源还在，且不在服务端。

被排除的选项：先定位根因再恢复服务，复盘写明修根因是常见路径，但不必是第一步（复盘·How we responded）。17 时 57 分那一刻，根因还没有被定位，这条路需要一个当时不存在的结论。回滚 16 时 32 分那一版仪表盘：时间线里没有这一步，19 时 12 分回滚的是 Tenant Service 的变更（复盘·Timeline）。靠自动回滚兜住：Tenant Service 没有接入 Argo Rollouts（复盘·Reducing impact）。只扩容不限流：扩容做了，复盘判定为不足（复盘·How we responded）。把重启服务当恢复手段：做过，触发全体重新认证的惊群，又压了一次 API（复盘·Reducing impact）。靠日志定位：分不清重试与新增，日志读不出循环的形状；复盘说若早知道看到的是持续大量新增请求，会更容易识别为仪表盘里的循环，这句正是当时日志给不出的结论（复盘·Improving visibility）。

早期信号：16 时 32 分那一版会”触发多得多的调用”，这句写在时间线里（复盘·Timeline）。它被”新版本流量爬坡”压过，且此后 85 分钟没有后果，这条信号自己把自己压住了。两次变更相隔 78 分钟（16 时 32 分与 17 时 50 分）：被”各自独立评审”压过。17 时 50 分部署到 17 时 57 分过载，间隔 7 分钟（复盘·Timeline）：被”部署期间的抖动”压过。自

动回滚的迁移未完成，且已排期：被”排期在进行中”压过。那一版的重试写在发布内容里，与重试配套的退避和抖动却不在（复盘·Timeline 原文 “including retries in the event of failure”）。容量没按尖峰配置，也没有容量告警（复盘写正在改进监控，以便”在触到容量上限之前主动告警”，即当时没有）：被”没出过事”压过。18 时 17 分的背离，API 98%、仪表盘零恢复：被”API 已恢复”这个好消息压过。

加码点：18 时 58 分。删掉报错代码路径并发布新版，依据是推断而不是验证（复盘·How we responded）。此前 61 分钟里，曲线只有一个方向，就是往回走；此后 API 第二次掉下去（复盘·Timeline 的 IMPACT INCREASE）。这个动作作用在报错上，而故障的输入是调用量：删掉报错的代码路径，调用量一个也没少。这一步把”一个可以回滚的单点”改成了”两次冲击”，第二次冲击的处置方法仍然是同一件：回滚。19 时 12 分的回滚之后，仪表盘才回到 100%（复盘·Timeline）。从 18 时 58 分到 19 时 12 分是 14 分钟，这 14 分钟没有产生新的信息，只产生了新的故障面。复盘对这一版更新的定性是”一次糟糕的变更”（复盘·Timeline 原文 “This was ultimately a bad change”），它与 IMPACT INCREASE 共用同一个时间戳。批准人未记录。

失效链：技术层：依赖数组含一个每次渲染都重建的对象，一次渲染里多次调用 /organizations；调用失败即重试，没有退避与抖动；Tenant Service 过载，授权判定无法完成，API 一律返回 5xx；5xx 又触发更多重试，形成正反馈；重启之后全体重新认证，形成第二次冲击（复盘·What Happened、复盘·Reducing impact）。

组织层：前端与后端两个变更各自上线，没有联合评审；位置在每次 API 调用路径上的服务，按普通服务的容量配置；它没有接入自动回滚；监控分不清重试与新增；补丁在根因未验证之前发出（复盘·How we responded、复盘·Improving visibility）。

激励层：发布频率的收益是当期的，耦合的风险是远期的；容量与自动回滚的投入在故障之前没有账单；“服务已报健康”被当成可以收工的证据（复盘·How we responded）。

交界处断在组织层与激励层之间。Tenant Service 在请求路径上的位置，决定了它的容量、发布工具与监控应当按核心组件定级；实际按普通内部服务定级，而定级这一格没有责任人。

最小反事实：17 时 50 分之前，把 Tenant Service 纳入 Argo Rollouts 的自动回滚。复盘原文：若该机制在位，会自动回滚第二次 Tenant Service 更新，“限制第二段故障”（复盘·Reducing impact）。一个动作，不靠运气：工具已经在用，只差一个服务，迁移当时已经排期。它缩短而不消除故障：第一段仍会发生，第二段不会；末段那 14 分钟从账上消失，处置者也就不会在最疲惫的一小时末尾再改一次线上。成本是迁移工时，故障之前的账单是零。同一个故障若换成”修掉 useEffect 的依赖数组”，范围更大，但它要求在 75 分钟内先分清重试与新增，而监控恰好分不清。

结局与来源：75 分钟，两段 API 影响，仪表盘全程严重受影响，数据面未受影响（复盘·Timeline、复盘·How we responded）。复盘把改进分成两类：减少同类变更的影响，改善可观测性。它也记下了两件减轻影响的事：自动告警很快找到了对的人，控制面与数据面的隔离让边缘服务不受影响（复盘·How we responded）。整改五项：Tenant Service 迁入 Argo Rollouts 并提高优先级；仪表盘的重试加随机延迟，把重试摊开（hotfix 已在影响结束后发出）；扩容并按容量预警；请求加上”重试/新增”标记；仪表盘调用去重（复盘·Reducing impact、复盘·Improving visibility）。一手来源：Cloudflare Blog, “A deep dive into Cloudflare’s September 12, 2025 dashboard and API outage”, 2025 年 9 月 13 日发布，作者 Tom Lianza，链接见附录 B sw-004。该复盘是对外说明，未附变更单、批准人与请求量数字；本卡只写其中可核的时间点与所在小节。

案例二的组合拳还有一个组织侧的观察值得写明：处置的决策链（限流、扩容、回滚的次序）在真实事故里由值守的个人即时组合，个人的组合依赖经验（上一次怎么做），而组合的总集（哪些次序有效）从未被制度化为剧本。剧本化的成本是把历次处置的次序与效果整理成一页决策树，它的收益是接管时刻的起点从回忆变成查表（第 21 章的三元组索引同款）。剧本与 game day 的组合是软件行业接管能力的完整训练环：剧本提供查表的底稿，game day 提供查表的肌肉，两者的产出互相校准。

证据缺口说明

判据①的航空外验证案例（航海自动舵、医疗设备默认参数、工业控制的操作员接管）在本书采集范围内暂缺 A 级全文。缺口的原因即机制本身：这类事件在自动化渗透较浅的领域尚未大量进入调查制度。补采方向是各领域自动化的监管报告与事故库；缺口如实标注，不影响判据与防法的一般性，它们直接来自自动化人为因素的长期文献与上述案例。　　缺口的旁边，本章给三个领域的推演（明确标注：以下为机制推演，非案例卡；采集到位后将替换为实卡）。推演一（航海自动舵）：自动舵接管常规转向后，驾驶员的手动操舵练习按月衰减，而窄水道与避让场景恰恰要求手动操纵的即时手感；判据①③在此的检查形式是手动舵的季度配额与接管的模拟演练。推演二（医疗设备默认参数）： infusion 泵与监护仪的默认参数包办常规配置后，护士对参数的含义与调整路径的熟悉度衰减，异常时的手动改参恰好发生在最忙碌的时刻；判据③的检查形式是”默认参数之外的改参演练”纳入培训考核。推演三（工业控制）：DCS 操作员的自动化覆盖率逐年上升，开车（装置启动）这类高负荷手动序列的执行频次随长周期运行降至数年一次；判据①的检查形式是开车序列的模拟机复训与老师傅的操作录像存档。三个推演共用同一条判据链，它们的实卡化是本书采集清单上的在办事项。

推演之外，还有一类正在发生的自动化值得提前纳入监测：AI 辅助的判断类自动化（辅助诊断、辅助写作、辅助代码）。它与传统的执行类自动化

有一个关键差异：它接管的不是手是判断，退化随之发生在判断的肌理里（对答案的预感、对错误的嗅探）。这类自动化的接管能力测量比执行类更难（判断的配额怎么设），可行的起步是保留人工复核的对照样本（每月抽若干案例完全人工走一遍，与 AI 的结果并排），对照的差值就是判断技能的存量读数。测量手段一定会在 AI 自动化的普及中被逼出来，本章判据的框架（存量可测、闭环可断）对它是直接可用的底稿。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 模拟机与实操训练时长逐年下降，下降理由与自动化覆盖率同步。理由：“训练跟随实际。”
2. “系统会自动处理”出现在培训材料的省略处。理由：“聚焦增量。”
3. 手动执行的最低要求（如飞行员的手动起降配额）存在但无考核记录。理由：“有制度。”
4. 接管场景的处置在事故复盘里被评价为”处置正确但耗时长”。理由：“结果好。”（耗时长本身就是退化的读数。）
5. 新员工对系统的手动模式感到陌生，甚至不知其存在。理由：“用不上。”
6. 自动化变更（版本升级、逻辑调整）后，接管预案未同步更新。理由：“功能等价。”　把六条信号放回本章的两个案例与三个推演。信号一（训练时长下降）与案例一对应：韩亚 214 的训练侧发现是本信号的全行业注脚。信号二（培训材料省略）与推演二对应：默认参数时代的培训只剩新功能介绍，参数的 manual path 从教材里消失。信号三（最低要求无考核）与案例一对应：手动起降配额存在而无考核记录的组织不在少数，航空之外更普遍。信号四（处置正确但耗时长）与案例二对应：耗时长是退化的可测读数，复盘时应记录处置各步的耗时并与历史对齐。信号五（手动模式陌生）与推演三对应：DCS　的手动模式

在长周期运行装置上接近失传。信号六（变更后预案未更新）与全部对应：它是自动化的高频伴随症状，每次升级都应触发接管预案复核。

六条信号按发现成本排序：信号二与三最便宜（读培训材料与配额记录）、信号四与六中等（读复盘与变更单）、信号一与五最贵（需要训练台账与现场访谈）。起步建议是信号三：把”手动最低要求”的清单拉出来，逐条找考核记录，记录缺失的要求按不存在处理（本章判据③的原文动作）。

5 怎么防

装置一：手动配额制。关键系统的手动操作设最低频次配额（航空业的手动飞行配额是成熟范本），配额完成情况作为可考核指标：“还会不会”是一个要测的量，不是一个假设。配额的场景要覆盖接管的完整链路：识别异常、退出自动、手动执行、恢复自动，四步缺一不可。

装置二：接管场景的模拟化。把事故复盘里的接管场景改写为模拟练习（软件行业的 game day 与混沌工程是同类物），每年覆盖一遍接管清单。练习用的是复盘的真实材料，成本远低于真实事故；练习的产出（哪里卡壳、谁不知道按钮）进台账，成为下一轮训练的输入。

装置三：接管的门槛与提示。自动化系统对”需要人接管”的状态给出明确进入信号（模式变化、置信度下降、多重告警的组合），接管预案与信号绑定更新；系统每次变更后，接管预案强制复核（弱信号 6 的对治）。韩亚 214 的教训在这里的形态是：状态变化必须以人的注意力可以捕获的方式呈现，而不是一行可以被合理漏读的通告牌字符。

装置四：把自动化知识写回人。每个自动化功能随附”它做什么、不做什么、失效时你做什么”的一页纸，训练与复训以此为准。人对系统的理解是接管能力的底座：不理解自动化的边界，接管就从正确的时机之后才开始；理解了边界，接管才可能从系统的极限处提前启动。 四个装置放到本章案例与推演上。装置一（手动配额）在案例一上的用法：目视进近与手

动飞行的配额按机长与副驾驶分列考核，配额始于副驾驶的第一次航线放单。装置二（模拟化）在案例二上的用法：重试风暴的组合处置改写为 game day 剧本，限流、扩容、回滚的次序决策树入册。装置三（门槛与提示）在推演二上的用法：输液泵的模式变化以显著提示呈现，改参路径的培训与提示同源。装置四（写回人）在推演三上的用法：开车序列的一页纸（做什么、不做什么、失效时你做什么）随操作规程存放并进入复训。

四个装置的失败形态。配额死在配额的水分：手动操作在无压力时段完成（挑最简单的起降、最平静的海况），配额完成但接管场景的难度从未被练习；补丁是配额的场景分级（难度档位，高难度档占最低比例）。模拟化死在剧本与现实的偏差（game day 的故障太干净、太单线程）；补丁是剧本按真实复盘的复合故障改写（多告警并发、信息不全）。门槛与提示死在提示疲劳：显著的提示天天出现之后成为背景（ cry wolf 效应）；补丁是提示的分级（真正需要接管的提示保持稀罕，常规提示降噪）。写回人死在一页纸不更新：自动化升级后一页纸还是上一版的；补丁是一页纸与变更单绑定（变更单强制触发一页纸复核，与接管预案复核同一条款）。四个补丁共享一个体检句：最近一次接管的练习里，卡壳的步骤补进训练了吗。

装置的组合还有一个顺序值得写明：先装置四（理解边界）后装置一（练习动作）。顺序的理由在认知层：不理解边界的手动练习是盲练（不知道什么时候该接管的人，练的是错误时机下的完美动作）；理解边界之后，配额与模拟才有正确的目标（在正确的时机启动接管）。训练预算的增长组织尤其要守这个顺序：先买一页纸（便宜），再买模拟机时（贵），顺序颠倒的训练预算一半花在盲练上。

6 与相邻机制的边界

与程序漂移（第 15 章）：漂移是实践偏离文本（主动分叉），退化是能力偏离要求（被动衰减）。自动化场景里两者互为因果：文本更新慢于系统

（漂移），人随系统离开练习（退化）。退化后的现场做法与文本的距离，比任何人为偏离都远。

与冗余的假象（第 22 章）：自动化常被当作人力冗余（“系统会处理，人不用学”）：把人从防线清单划掉的那一刻，本章机制获得全部条件。人是否算冗余，要用第 22 章的验证标准回答：真切换过吗？接管真演过吗？

与专家直觉的失效区（第 14 章）：退化是失效区的时间版：反馈被自动化隔断后，直觉的前提（规律性与反馈）被系统性地拆掉。第 14 章的准入表在自动化环境里应该全项默认触发。

7 自检五问

1. 你所在系统最近一次由人接管的复合故障是什么时候？当时处置者的上一次练习是什么时候？
2. 你组织的训练时长曲线在涨还是在跌？跌的理由写的是哪一条？
3. 接管场景清单存在吗？上一次用真实复盘材料做练习是什么时候？
4. 你的自动化功能文档里，“它不做什么”写了吗？随机抽一个功能问一位使用者。
5. 如果所有自动化明天早上瘫痪，你的团队里谁能开机器？名单有几人，平均年龄多大？

第 27 章 沉没成本与加码｜Escalation of Commitment（Staw）

> 本章讲什么：已经投出去的钱如何绑架下一步的决定；斯托的经典实验、判据、三个现场与”退出条件前置”的设计。　何时翻回来：项目续期评审、追加预算动议、或者你听到”再坚持一下”的时候。　读完约需：50 分钟。

沉没成本效应的实验证据已经五十岁了。斯托（Barry Staw）1976 年在《Organizational Behavior and Human Performance》上发表的实验（“Knee-deep in the big muddy”，第 16 卷，27–44 页，Crossref 题录已核）让被试分别扮演一个企业研发项目的负责人：一半人被告知项目此前失败且责任在自己，另一半人被告知失败责任在他人或条件。随后给所有人决定是否追加投入的机会。结果稳定而难堪：责任在自己的一组显著更多地选择追加投入：承认此前的判断失误太贵，于是用未来的钱为过去的面子续命。五十年过去，实验的条件在任何董事会、指挥部与项目评审会上都可以原样复现。

1 它是什么

定义：沉没成本效应指决策被既往投入（而非未来收益）驱动：已投入的规模本身成为追加投入的理由。第 8 章把加码拆成了七个台阶（过程视角：解释掉、缩小化、找替罪、承诺更多、改变衡量方式、扩大投入、封锁信息），本章回到决策点本身：为什么退出在心理与制度上都如此昂贵，以及怎么让退出便宜下来。

判据（三条同时在场，加码结构成立）：

① 已投入公开可见（账面、建筑、发布过的承诺）；② 新增投入的主要论据是”已经投了这么多”，而非新增收益的测算；③ 退出被等同于承认错

误，且有明确的人将为承认错误付费。 判据③的身份面还值得再剥一层：加码的本质常被读成面子问题，实际的身份结构比面子硬得多。项目的发起人在组织里的可交换价值，有一部分就存放在项目的叙事里（他是那个做成 X 的人，或正在做 X 的人）；退出项目等于叙事的资产减记，减记的不只是面子是职位市场里的报价。这个结构解释了为什么调岗与升迁常常解决不了加码（换个位置，叙事还在）：真正的解绑要么等叙事自然折旧（新项目覆盖旧项目），要么靠本章装置四（终止奖励：让退出也成为一种可讲的叙事）。两种解绑的成本相差一个量级，组织选择哪种，是它对加码的真实定价。

前景理论（卡尼曼与特沃斯基的损失厌恶）给加码的心理侧补最后一块：已投入的账在心理账户里是损失区，损失区里的决策曲线与收益区完全不同（人对损失的边际敏感度递减，亏损越大，再亏一单位的痛感越低）。这解释了加码的坡度形态：第一次追加最痛，之后每次追加越来越顺（账越亏，越不觉得在亏）。坡度对防法的含义是精确的：退出的窗口在第一次追加之前最宽，第一次追加之后再谈退出，阻力翻倍。退出条款（装置一）的触发时点因此要设在追加开始之前的节点上：项目最初的里程碑处，而不是预算中段。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：决策者与项目绑定：项目是决策者的政绩、作品或职业生涯赌注，项目的失败在身份层面等于个人的失败，账务处理解决不了身份问题。斯托实验里”责任在自己”的那个操作，在组织里对应的是”项目是谁的”这个答案。条件二：退出机制缺席：立项文件里没有写退出条件，或写了但裁决人利害相关；退出于是只能以政变的方式发生（换人、换口径、等任期），而政变的组织成本让所有人都倾向于等。条件三：外部监督弱：没有一方有能力并愿意在每期评审时问同一个问题：假设今天从零开始，还会选这个项目吗？这一问的成本是零，出现的频率接近零。 条件的结构面还要补一个观察：退出的缺席有一个看似合理的替

身，叫”调整”。调整与退出的区别在账户的连续性：调整延续同一个心理账户（还是那个项目，换个做法），退出关闭账户（承认这笔钱到此为止）。调整因此成为加码最体面的形态：每一次调整都是新故事的开始，心理账户从不清零，投入的雪球只滚不大变小。识别体面加码的探针是账户的年龄：一个项目的心理账户开立多久了（以立项日计），调整了几次（以重新论证的次数计）；年龄大而调整多的项目，多半在用调整的体面供养加码的实质。探针的读数对零基重问（装置三）是直接输入：账户年龄本身就是重问的第一个论据。

条件的监督面还有一个微妙之处值得点破：外部监督弱的组织里，加码的反对者面对的不只是项目，是项目的联盟（立项者、承建方、既得供应商、区域利益）。联盟的存在让退出评审的桌面天然不对等（反对者以一敌多），装置二的外部裁决人因此不只是程序安排，是桌面的再平衡：裁决人的无绑定身份让联盟的叙事优势失效（你说过多少次它好，与今天要不要继续无关）。再平衡的深层含义是：加码的治理不是说服问题，是席位问题，第 17 章的席位逻辑在这里第三次上岗。

3 现场

案例一（公共）：两次重置之后

po-004。

时间与地点：2020 年 2 月至 2026 年 5 月，时间轴由三次重置连成：2020 年 2 月、2023 年 10 月、2025 年 1 月；英国伦敦，交通部（Department for Transport）与 HS2 有限公司总部；国家审计署的实地工作覆盖 2026 年 3 月至 5 月两机构的评审、保证与合同会议（NAO p.8）。

主体：交通部为项目主办方，负责拨款与监督；HS2 有限公司为交通部的执行性公共机构，负责设计、建造与开通；2026 年 4 月新设 Euston Delivery Company Limited，接管尤斯顿车站与相关工程（NAO p.16、

p.41）。审计方为国家审计署，报告由主计审计长 Gareth Davies 于 2026 年 6 月 22 日签署、呈送下院（HC 52，NAO p.1、p.3）。责任按岗位记：交通部常任秘书、交通大臣、HS2 Ltd 首席执行官。

事发前在做什么：2025 年 1 月启动的第三次重置正在进行，HS2 Ltd 预计 2027 年春季完成；重置本身预算 1.53 亿英镑，至 2026 年 3 月底已花 1.01 亿（NAO p.18）。施工没有停，重置与建造并行推进，四条工作流分别处理成本与工期、供应链与商务、组织能力与文化、治理（NAO p.18、p.19）。成本与工期这条把项目拆成 21 个单列项目，逐一核定范围、工期、成本与风险后再合并成区间，并由含国家基础设施与服务体系转型署的独立小组做保证（NAO p.25）。五个阶段各有一次就绪评审，未过关不进入下一阶段（NAO p.20 图 3）。2024 年春季开始的四家土建合资企业合同重谈在当年失败，2025 年改换打法：先结清历史变更与实际成本，再重谈未来支出，已识别约 5 亿英镑不可列支成本，商务重置瞄准约 20 亿英镑的节省（NAO p.10、p.29）。2026 年 1 月，交通大臣要求 HS2 Ltd 评估降速能省多少；5 月，交通部同意把最高运营速度从 360 km/h 降到 320 km/h，取消自动列车运行、下调信号规格，估算省 10 亿至 25 亿英镑，同时损失约 13 亿英镑的长期效益（NAO p.9、p.25、p.26）。2026 年 4 月，尤斯顿从主线拆出单列；至 3 月底尤斯顿工程已花 38 亿英镑，还需 41 亿公共资金（NAO p.44）。

决策点：

① 2020 年 2 月（开工通知前后）：一期完整商业论证提交，收益成本比 1.2，按财政部口径剔除 2019 年 12 月底之前的沉没支出；成本估算 350 亿至 450 亿英镑（2019 年价），资助上限 446 亿英镑（2019 年价）（NAO p.22、p.27）。评估同时写明，一期将使后续网络与其他铁路项目成为可能（NAO p.27）。签署方：政府（开工通知）；在案文件：交通部常任秘书的会计官评估。

② 2023 年 10 月：上届政府取消二期，伯明翰以北全线终止，含 2a、2b 西段与东段；此后项目范围变小、成本更高、工期更长（NAO p.16、p.

17）。会计官评估给出 1.1 至 1.8 的收益成本比，剔除至 2023 年 9 月底的 246 亿英镑（2019 年价）沉没支出，并把取消一期所需的约 110 亿英镑修复成本作为扣减项（NAO p.27）；取消前一个月，土建预测成本刚上涨 60 亿（NAO p.29）。批准人：政府，由交通大臣向下院宣布。

③ 2025 年 1 月：第三次重置启动。2025 年 3 月，新任首席执行官完成项目评估，结论是施工启动过早、合同未带来预期绩效，机构没有被设置为能有效管理交付；评估列出四块优先事项，并指出合同管理与保证存在能力缺口、交付团队人手不足（NAO p.18、p.11）。批准人：HS2 Ltd 新任首席执行官与交通部常任秘书。

④ 2026 年 4 月至 5 月：尤斯顿交由新设公司单列；交通部公布 877 亿至 1,027 亿英镑的修订估算并同意降速改型，常任秘书发布会计官评估，收益成本比 1.5 至 6.4，剔除至 2025 年 9 月底的 409 亿英镑（名义价）沉没支出（NAO p.26、p.41、p.27）。同一份文件首次给出反算：若 2020 年就知道今天的成本，收益成本比为 0.3 至 0.4，属差的价值（NAO p.27）。修订估算的正式基线仍要等 2026 年秋的初版与 2027 年春的终版（NAO p.25）。

当时可见：

2020 年 1 月，国家审计署《High Speed Two: A progress update》（HC 40）已就成本与治理提出警告，报告写明进度与成本均已偏离（NAO p.16 脚注 3）。开工通知发出时，这份报告与 350 亿至 450 亿英镑的估算区间同时在手（NAO p.16、p.22）。2023 年 9 月，HS2 Ltd 自己的估算：仅主体土建一项，预测成本比 2020 年上涨 60 亿英镑（2019 年价）（NAO p.29）。2024 年 4 月，交通部依《开发协议》正式通知 HS2 Ltd 处于履约违约状态；这是合同层面的正式文件，不是内部评价（NAO p.20 图 3 注 2）。同一年，四家土建合资企业的重谈在进行，HS2 Ltd 手上没有可靠的项目总成本估算可用于谈判（NAO p.29）。2025 年 6 月，Stewart Review 发布，指出治理结构不适合目的，需要另设方案（NAO p.21 脚注 5）。2026 年 2 月，四个外部审查的 124 条建议只落实 45 条，

占 36%（NAO p.21）。2026 年 5 月，取消一期的修复成本估为 330 亿至 580 亿英镑，与完成一期相当，而 HS2 Ltd 自认这是高度不确定的高层估算、没有同类项目可作基准；同一份评估里，政府继续工作的依据被写为收益成本比超过 1.5，而非整个区间（NAO p.27、p.28、p.26）。

事后才知道的信息：通车日期落在 2036 年 5 月至 2039 年 10 月（奥克公地至伯明翰）、2040 年 5 月至 2043 年 12 月（尤斯顿至伯明翰以北接入西海岸主线），比 2020 年的计划晚 3 至 13 年；成本上涨的分解为低估 32%、低效交付 23%、范围变更 11%、通胀 34%（NAO p.23、p.24、p.23 图 4）。两项都出自 2026 年 6 月发布的报告本体。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕截至 2026 年 3 月底，交通部与 HS2 Ltd 已支出 468 亿英镑（名义价），其中 26 亿花在已取消的二期上（NAO p.22）。修订后的完工成本 877 亿至 1,027 亿英镑，HS2 Ltd 自己的目标值 932 亿；相对 2020 年 350 亿至 450 亿的估算，剔除通胀后仍上涨 359 亿至 372 亿，低端涨幅超过 100%（NAO p.22）。全线通车比 2020 年的计划晚 3 至 13 年（NAO p.23）。二期关停另有一笔：约 560 处物业待处置，处置计划成本约 900 万英镑，期望回收约 1.7 亿（NAO p.47）。审计结论是两个机构正在避免进一步的成本上涨与延误，但重置要到 2027 年春季才完成，这一次必须做对（NAO p.14）。回看三问：第一问最常见的答案是再做一次重置评审、重新定基线，本案这个动作的价格是 1.53 亿英镑的重置预算再加 2027 年春季的时间（NAO p.18）；第二问最容易被忽略的是那 330 亿至 580 亿的取消成本估算，它长得像技术参数，实际是继续方案的论据本体；第三

问的落点在 2023 年 10 月那次取消：若当时把从零起算的收益成本比与继续方案并排上桌，0.3 至 0.4 会提前两年半出现。

被排除的选项：取消全线，2026 年 5 月的会计官评估把它作为正式对照方案，被 330 亿至 580 亿英镑的取消成本抵销，抵销的量级由取消成本除以未来成本得出，而这份取消成本本身没有可比基准（NAO p.26、p.27、p.28）；维持 360 km/h 与自动列车运行，2026 年 1 月至 5 月评估后放弃，理由是测试成本与 10 亿至 25 亿英镑的节省（NAO p.25、p.26）；把二期土地全部处置，2026 年 1 月交通大臣宣布保留 2a 段，用于未来南北线，350 余宗补偿改由 HS2 Ltd 结清（NAO p.13、p.47）；暂停施工、待基线确立后复工，未采纳，重置与施工并行，2026 年初尤斯顿的隧道仍在开挖（NAO p.18 图 3 注 1、p.16）；不重谈土建合同、按原条款执行，2024 年重谈失败后改换方案，2025 年转向先结清历史变更、再谈未来支出（NAO p.10、p.29）；把降速带来的 13 亿英镑效益损失当作否决理由，损失被写进评估，没有改变结论（NAO p.26）；把二期留作纸面选项、先完成一期再议，2023 年 10 月的取消被称作终局，2024 年 7 月新政府又把 2b 西段的法案重新提交，用于另一条线路（NAO p.17 图 1 注 3）。

早期信号：① 2020 年 1 月审计署进度报告指出成本与治理风险，被项目已获跨党支持、开工通知已发压过；② 2021 年 11 月《综合铁路计划》削掉二期东段，利兹方向不再由 HS2 直达，改由东米德兰兹 Parkway 方向接入，被归为范围优化，项目整体继续（NAO p.17 图 1 注 1）；③ 2023 年 9 月主体土建预测成本上涨 60 亿英镑，被可通过重置与合同重谈吸收压过，而同一批合同在 2024 年的重谈随即失败（NAO p.29、p.10）；④ 2024 年 4 月履约违约通知，被归入组织能力问题，不动范围与工期，违约状态要等重置完成才能解除（NAO p.20 图 3 注 2）；⑤ 2025 年 3 月首席执行官评估写明施工启动过早，被拆进四条工作流，成为重置的输入而非停工的触发（NAO p.18）；这句话事后读起来像一条退出条件，当时被当作重置的诊断结论。五条的共同点：每一条都被转译成如何继续得更好，没有一条被转译成是否继续。第③条尤其干净：60 亿是 HS2 Ltd 自己的

数，出在取消二期前一个月，而它被用来支持继续。五条并排看，压缩的其实是同一个判断标准：什么叫可控。

加码点：2026 年 5 月，交通部常任秘书签署会计官评估，把取消成本作为扣减项写进继续方案的收益成本比（NAO p.26、p.27）。这一步由三个数字钉住：2023 年取消一期的修复成本估为约 110 亿英镑，2026 年变成 330 亿至 580 亿英镑，与完成一期相当（NAO p.27）；同期已支出从 246 亿（2023 年 9 月底，2019 年价）涨到 409 亿（2025 年 9 月底，名义价）（NAO p.27）；审计署明确写下，这个取消成本估算没有可比基准（NAO p.28）。加码点在此落地：退出价格第一次与完工价格等量齐观的那一次评估。日期 2026 年 5 月，动作是发布修订估算与降速改型，批准人是交通部常任秘书（会计官评估）与交通大臣（1 月的降速指令）。此后每一次追加，论据都不是新收益，而是这个越长越高的退出价格。三个数字的方向一致：投入越高，退出越贵，继续越像理性选择，而每一个数字都由继续方案一方测算。报告也点明，取消成本的四倍增长是收益成本比上升的显著因素（NAO p.28）。

失效链：技术层：主体土建的范围与工程量在开工后被反复追加，成本上涨中 66% 来自通胀以外，其中低估 32%、低效交付 23%、范围变更 11%，范围变更指的是原范围里漏掉的必要工程（NAO p.23 图 4 及注 3）。组织层：治理被 Stewart Review 判为不适合目的，该审查 28 条治理建议至 2026 年 2 月落实过半，其余仍在推进；此前的决策链要依次穿过 HS2 Ltd 内部保证、交通部审批点、基础设施与项目管理局审查、内阁办公室与财政部批准，最长九个月而少有实质改变（NAO p.11、p.36）；2024 年 4 月的履约违约通知与 2025 年的组织评估都指向同一件事，机构没有为管理这个体量而被设置（NAO p.18、p.20）；2026 年 2 月，124 条外部审查建议只落实 45 条（NAO p.21）。激励层：继续的论据随施工推进而增强，退出的价格也随施工推进而上涨，两个方向由同一批人测算；重置的钱记在继续的账上，取消的钱只是一个没有基准的估算，审计署写明没有同类项目可比（NAO p.18、p.27、p.28）；2023 年的取消由一届政府作出，2024 年 7 月新政府把 2b 西段的法案重新提交（NAO p.

17）。交界处的断点在组织层与激励层之间：有权重新计价退出成本的人，正是执行继续方案的人；评审席上因此没有一方的利益落在退出这一侧，账目每季度更新一次，席位从不更换。

最小反事实：2023 年 10 月取消二期时，在交通部常任秘书的会计官评估里增加一行：按今天从零开始重算的收益成本比，与继续方案并排。一个动作，落在决定继续后的一个月内，不需要运气。交通部在 2026 年 5 月证明这个数算得出来，结果 0.3 至 0.4（NAO p.27）；当时手上有的是同一套需求模型与同一批成本估算，缺的只是把沉没支出从分母里拿掉之后再问一次。这一行字的成本是一页纸。它不会自动终止项目，只让 0.3 至 0.4 提前两年半进入议会记录。两年半的差别在于：2023 年的记录会写在二期取消的同一份文件里，不必等审计机关在 2026 年重算一遍。若担心越权，这一行可以只作附注，不改结论，评估的日期与签署人都不必动。这一行本身就是零基重问的书面形态。

结局与来源：项目继续，潜在成本最高 1,027 亿英镑，全线通车推至 2040 年代（NAO p.22、p.23）。一手来源：Comptroller and Auditor General, High Speed Two reset, Session 2026-27, HC 52, National Audit Office, 29 June 2026（签署日 2026 年 6 月 22 日，下院付印令 6 月 25 日，NAO p.1、p.3）。全文 56 页，含 8 条建议，分别落在重置时间表的复评、能力缺口、成本与商务管理、列车编组与路网整合、治理随阶段调整、收益策略（NAO p.15）；上一份 HS2 报告发表于 2024 年 7 月，当时的资助上限仍是 446 亿英镑（2019 年价），两份报告之间隔了两次范围变动与一次政府更替（NAO p.8、p.22）；审计范围为重置的计划、保证与实施，不含建成后与既有路网的整合（NAO p.8）。本卡页码为 PDF 页码，链接见附录 B po-004。

案例一的数字还值得做一次本章式的解剖：468 亿的已支出与 1,027 亿的潜在成本上限之间的比例，本身就是判据①（投入公开可见）的国家级形态：如此规模的可见投入让停字在任何议会都变得难以发音（取消的成本以百亿计），加码因此成为连续几届政府的默认选项。NAO 报告的结构性

价值在于它把每一次重置的决策链写成了公开记录：未来任何一次加码评审的桌上都可以摆这份报告。审计机构在加码治理里的角色由此看清：它无法阻止决策（民主授权在政府手里），它能让决策的账永久可查；可查本身是威慑，下一届政府面对的可查记录又多了一章。

案例二（航空）：换跑道之后

av-025。

时间与地点：2025 年 12 月 27 日 1130（UTC，英国冬令时，当地同）；英国威尔士波伊斯郡塔尔加斯机场（Talgarth Airfield, Powys），西北跑道及其西侧邻接田地；机场标高 970 英尺，西北跑道长 360 米；这是当日滑翔作业开始前的首趟牵引（AAIB p.1、p.2、p.7）。

主体：黑山滑翔俱乐部（Black Mountains Gliding Club）的牵引作业。牵引机为 Eurofox 2K、注册号 G-CMAX，Rotax 915 iS 发动机，俱乐部所有、仅作滑翔机牵引（AAIB p.1、p.5）；被牵引的 ASK13 双座滑翔机上有两名持证滑翔教练（AAIB p.2）。按岗位记责：当值教官，当日飞行条件的评估人；牵引机飞行员，释放前是整个组合的机长。指引来自英国滑翔协会（BGA），调查方为英国航空事故调查局田野调查组。

事发前在做什么：当日按俱乐部常规开飞。上午的每日简报由当值教官主持，交代天气与当日威胁；场地简报包与视频为强制观看材料，机场位于黑山西坡，地面呈倒扣茶碟形，比多数滑翔场地小，易起山脊转子湍流（AAIB p.7）。机场没有官方气象源，跑道短，起飞区条件受降雨影响大，俱乐部靠登山者用的天气预报、气象局航空网页、两台网络摄像头与会所气象站拼出当日条件（AAIB p.6、p.7）。原定向东起飞、逆风；设置过程中发现起飞区湿软，不能作业（AAIB p.1）。当值教官与牵引机飞行员商议后改用西北跑道，接受 90° 右侧风（AAIB p.1–2）。随后把滑翔机移向新的起飞区；同一时间，G-CMAX 单机从西北跑道起飞，执行俱乐部惯例的 10 至 15 分钟条件检查，目的是看转子湍流（AAIB p.2）。检查飞行用反向进近返场：侧风与跑道成直角，两个方向都没有逆风分量；五边

上的飞机被湍流晃得厉害，晃到有会员当场对同伴评论（AAIB p.2、p.10）。飞机复飞，再次进近，落地。落地后滑到等待的 ASK13 旁，牵引绳挂上；组合在湿软草地上加速缓慢，发射点已尽量靠近边界围栏（AAIB p.2）。

决策点：

① 2025 年 12 月 27 日上午（设置阶段）：把起飞跑道从东跑道改为西北跑道，接受 90° 侧风，而不是停止当日飞行。场合：当值教官与牵引机飞行员在起飞区的对话，报告只记为一次商议，没有书面记录；决定的前提是原跑道不能作业。批准人：当值教官（当日飞行作业的评估人）与牵引机飞行员（AAIB p.1–2）。

② 同日上午（检查飞行）：单机起飞，进入稍后要用的牵引航线所经空域，并在其中遭遇剧烈湍流。场合：俱乐部惯例的条件检查，时长 10 至 15 分钟；批准人：牵引机飞行员，机长（AAIB p.2）。报告没有记载这次检查飞行留下任何书面结论，只记下它的用途：在滑翔作业开始前确认场地附近的转子湍流（AAIB p.2）。

③ 同日上午，检查飞行落地之后：牵引绳挂上 ASK13，组合开始滑跑。场合：地面起飞区；批准人：牵引机飞行员。BGA 指引写明，释放前他是整个组合的机长，在与负责人商议后，若不愿继续，有责任终止牵引作业，不必等俱乐部层面叫停（AAIB p.9、p.2）。此刻场上还有 ASK13 的两名教练飞行员，两人均已飞了 20 年以上（AAIB p.2、p.8）。这一步之后没有地面选项：草地跑道长 360 米，滑跑已在边界围栏附近开始（AAIB p.2、p.7）。

④ 1630:37（UTC）：油门收到 21%，持续约 2 秒，随后回到 100%（AAIB p.4）。记录显示先收油门、后加大马力，报告认为前者可能是想在场内落地，后者是越过前方的树列与单层建筑（AAIB p.10）。批准人：飞行员本人。这 2 秒的收油门与随后的满油门，是整趟飞行里唯一一次明确的要不要落地的动作记录（AAIB p.4、p.10）。

当时可见：

每日简报由当值教官主持，交代当日天气与当日威胁（AAIB p.7）。会所气象站读数：风速 12 至 16 节、阵风 23 节，风向东北偏东，横穿在用跑道；气温 4°C（AAIB p.6）。气象站每 5 分钟记录一次，当日曲线可回看，风速波动大而风向稳定（AAIB p.6、p.10）。距事故点约 2 海里的拉克希尔站记录：西风 14 节，其间阵风至 28 节；15 时至 16 时云量由两个八分量增至四个（AAIB p.13）。风向袋在起飞滑跑起点可见（AAIB p.6）。飞行手册：最大起飞侧风 15 节，最大顺风 4 节（AAIB p.5）。BGA 指引：牵引机易发生姿态失控，轻型牵引机更甚；累积因素包括起飞区湍流、粗糙地面、显著侧风、短牵引绳等，出现三项或以上即应考虑不发射（AAIB p.8、p.9）。性能数据：拖曳 ASK13 的沥青滑跑 190 米，草地加上坡修正后 270 米，加 70 米越障共需 340 米，而这组数字在湿软地面上只会更差（AAIB p.6）。检查飞行返场时的湍流，亲眼所见（AAIB p.2、p.10）。

事后才知道的信息：机体与发动机无故障（AAIB p.4、p.10）；离地后遇到的风可能已超过 15 节（AAIB p.10–11）；左翼下坠由侧风与湍流共同导致（AAIB p.11）；越障拉杆使空速下降、进入失速（AAIB p.10）。这些都在飞行之后的数据判读与残骸检查里才成形。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕离地后牵引机不自主左滚约 60°，滑翔机脱钩并在场内安全落地；牵引机左转约 60° 进入下风、顺风分量增大，主轮在场内短暂触地，前方是树列与一栋单层建筑；飞机再次离地，从起飞点看去近乎垂直爬升，越过树木与机库后左翼下坠，坠入场界外的田地。左翼尖先擦过围栏顶，机

头向下触地，机身水平转过 270° 停住；两翼各错位约 45°，座舱严重破坏，四叶螺旋桨有一叶自约四分之一高度处断裂，唯一飞行员重伤（AAIB p.1、p.2、p.3）。AAIB 结论：在阵风侧风条件下朝湍流区起飞，离地后翼下坠导致失控（AAIB p.11）。回看三问：第一问最常见的答案是再多等十分钟看看风，本案这个动作买不到多少余量（360 米草地上的十分钟），真正的成本是承认当天不飞；第二问最容易被忽略的是检查飞行带回的湍流信息，它长得像一次例行试飞，实际是同一条航线上十分钟前的实测；第三问的落点在挂绳之前：以气象站阵风值对照 15 节限值，超限即终止当日牵引。

被排除的选项：当日停飞、等风减弱或改日，未采纳：报告记载当日滑翔条件有利，两架滑翔机与人员已到位，停飞意味着当日到场的两架滑翔机与人员在等一个不飞的上午，预报的热活动持续到 1800（AAIB p.11、p.13）；等阵风间隙再发射，气象站每 5 分钟记录、摄像头可见风速大幅波动，决定仍按地面风小于站值的判断作出（AAIB p.10）；换回东跑道或改用第三个跑道，东跑道湿软不可用，其余跑道未进入记录（AAIB p.1、p.7）；缩短牵引绳、换更重的牵引机、减少滑翔机配重，这些是 BGA 因素表内的可调项，报告未记载当日讨论（AAIB p.8–9）；由机长行使够了就是够了的终止权、取消当日牵引作业，BGA 明确授权，未行使（AAIB p.9）；把发射推迟到午后热活动减弱再飞，未采纳，当日被记为滑翔条件有利的一天（AAIB p.11、p.13）；把判断交给俱乐部集体，报告没有记载任何集体复核的环节，条件评估与发射决定都在同一个人身上（AAIB p.6、p.9）。

早期信号：① 起飞区湿软、东跑道不可用，被处理成换一条跑道，不是换一天（AAIB p.1）；② 气象站 12 至 16 节、阵风 23 节，对 15 节限值，被地面风沿跑道可能更小压过（AAIB p.6、p.10）；③ 检查飞行五边被湍流剧烈摇晃、会员当场评论，被飞机已安全落地压过，报告的原话是晃得足以让一名会员向另一名会员评论（AAIB p.2、p.10）；④ 草地跑道 360 米对 340 米越障需求，余量 20 米，被起飞点已尽量靠近边界围栏压过（AAIB p.2、p.6、p.7）；⑤ 近 90 天 1 小时、近 28 天 0 小时的近期经

历，机型总时数 54 小时，被 45 年执照、逾 12000 次牵引的长期经历压过（AAIB p.1、p.8）。报告另写下一句：同场地此前多次在类似条件下成功作业，这可能支持了今天不会有不同的看法（AAIB p.10）。五条里最硬的是②：限值印在手册上，读数就在会所屏幕上，两者之间只隔一次对照。它被压过的理由写在报告里：地面风沿跑道可能小于气象站读数，而地面风测不出来（AAIB p.10–11）。被压过去的东西只有一样：判据本身。五条里最软的是①，它已经是一次让步，只是让步被记成了场地安排；次软的是③，一次落地被当成了这条航线的合格证明。

加码点：2025 年 12 月 27 日，事故时刻 1130（UTC）之前的一两分钟：牵引绳挂上 ASK13、组合开始在 360 米草地上滑跑的那一刻。动作：发射。批准人：牵引机飞行员，组合机长。此前的十分钟里，他刚在同一片空域被湍流晃过并落地（AAIB p.2、p.10）。这一步的投入以小时计：当日的行程、组装、拖运与一次检查飞行，加上两架滑翔机、两名教练与俱乐部作业的期待。退出价格是今天不飞，而这句话要说出口的人，正是唯一有权说的人；这一步之后，剩下的动作全在空中，只有记录能还原。报告对此只写到一步：当日滑翔条件有利，牵引滑翔机这个目标本身可能让飞行员没有停下来重新检视侧风与湍流带来的危险（AAIB p.11）。加码的日期、动作、批准人都齐了，金额一栏为空：个人尺度上，被追加的投入以小时与趟数计。凑够这一趟的理由不止一个：风可能更小、飞机刚才飞过、人在场上、滑翔机已挂好。每一条单独看都成立，合起来才构成发射。

失效链：技术层：90° 侧风意味着起飞方向没有逆风分量，湿软草地延长滑跑，越障需要 340 米而跑道只有 360 米，余量 20 米；离地即进入山脊转子湍流，翼下坠后拉杆越障使空速下降，进入失速（AAIB p.6、p.7、p.10、p.11）；发动机记录排除了动力因素（AAIB p.4、p.10）。组织层：场地没有官方气象源，条件由当值教官凭本地经验判断；每日简报与强制场地简报都在，但没有一条量化的发射闸门；BGA 的三项以上应考虑不发射只是建议，没有放行效力，同一份指引把决定够了就是够了留给现场判断（AAIB p.9）；俱乐部对牵引作业的监督落在同一个人身上，他既评估

条件，又执行发射（AAIB p.6、p.7）。激励层：当日滑翔条件有利、人员与器材已就位、牵引是俱乐部的核心活动；停飞的成本当日兑现，失控的概率当日不显现；当日没有第二个人有正式的否决权；报告写下的改进也停在信息与自问这两层，没有改成硬性限值（AAIB p.9、p.11）。三层都指向同一个缺口：把判据交给经验，把否决权交给执行人。交界处的断点在组织层与激励层之间：退出的权力被写进指引，退出的成本却由行使权力的人当场支付。

最小反事实：检查飞行落地后、挂绳之前，用气象站读数中的阵风值 23 节对照手册的 15 节侧风限值，超限即当日终止牵引。一个动作，十分钟内可做，读数当天就在俱乐部网站与会所屏幕上，限值印在手册里（AAIB p.5、p.6）。它不需要更好的气象学，只需要把参考值当限值用；也不需要换人，做这件事的仍是当日有权终止作业的那一个人。若俱乐部把这一行写进晨会简报的结尾，第二天的动作就不依赖记忆，也不依赖那天谁在场。这一步不解决激励层：停飞的成本照旧由当日的人承担，只是触发条件从判断变成了读数。地面风当时测不出来（AAIB p.11），判断只能落在经验上；这一条不改，同样的发射会再来。

结局与来源：唯一飞行员重伤，机体损坏，滑翔机上两人无伤（AAIB p.1、p.2）。事故后俱乐部改进了天气报告系统，提供实时平均两分钟风与十分钟最大阵风，并按三条跑道分别给出逆风、顺风与侧风；同时在俱乐部内推行该不该飞而不是能不能飞的自问（AAIB p.11）。一手来源：AAIB, Bulletin 09-26, AAIB-31440, Eurofox 2K G-CMAX, Talgarth Airfield, 27 December 2025，2026 年 8 月 20 日发布（AAIB p.11）。报告为田野调查通报，未提出安全建议，列出的安全行动由俱乐部一方完成（AAIB p.11）；该机累计飞行 482 小时、着陆 3,379 次，机体与动力记录均正常（AAIB p.5、p.10）。本卡日期与时刻均取自报告，页码为 PDF 页码，链接见附录 B av-025。

案例二（av-025）的个人尺度还值得补一段注脚：当日的作业已经排定，两架滑翔机、两名教练、一次检查飞行都在场上，发射这一步的判断是

在”今天已经投入的部分”之上做出的。投入在个人尺度上不是钱，是行程、组装、拖运与已经飞掉的那一趟；退出要付的价格当日兑现（今天不飞），失控的概率当日不显现。个人尺度的防法因此要前置到地面（起飞前的决策规则：读数超限即当日终止牵引，无例外），空中的那一刻没有谈判余地；规则前置是把加码的战场从空中挪到地面，从一念挪到一纸。

一纸的效力还有一个执行细节要写：个人规则的例外条款必须比主条款更难启用。滑翔机版的规则如果写着除非突来好天气，例外就成了每次的出口（每次都有理由）；更难启用的写法是例外需要与当日值勤的另一个人共同签字（地面的例外要借用另一双眼睛）。这个细节的通用版本是：个人承诺的例外程序要有第二人参与，第二人的参与成本故意设置得高于顺从主条款的成本，让顺从比例外便宜。

便宜的顺从还有一层社会设计可加：把个人规则公开化（俱乐部与机组之间互知彼此的规则），公开的规则获得同侪的看守（同机的人知道你的规则，可以提醒）；看守的网络把个人纪律升级为群体纪律，滑翔机与渔船社群里那句我们都有这条规矩，比任何个人的意志力都抗疲劳。社群纪律的组织版就是本章装置四的终止奖励：把退出者公开表扬的组织，等于给全体成员的个人规则配了同侪看守。

案例三（海事）：睡眠债与航次

ma-003。海虾拖网渔船 Crystal Stream (LH 147)，2025 年 6 月 6 日，苏格兰 Loch Fyne。MAIB 报告（Report 11/2026，页面已经本书核读）：船长单人值班时睡着致触礁，船舶推定全损，船长轻伤（报告伤亡表核为 Minor injuries）；事故前一周的睡眠负债持续累积。渔业的经济结构使每个航次都难以中止：油钱、船期、渔获的市场窗口：航次的沉没与预期成本共同把”继续”变成默认，而”继续”的前提是船长还在值班岗位上，哪怕是以透支睡眠的方式。

停在决策点上：事故航次出港前的那个清晨。桌面上的信息：一周的疲惫账、航次的固定投入、中止航次对船期与收入的影响。〔结局〕触礁，推

定全损。一手来源：MAIB, Report 11/2026, 2026，链接见附录 B ma-003。 案例三（ma-003）的渔业结构还有一个值得写透的经济细节：航次的中止成本在渔获的现货市场结构下被放大（渔获的窗口期短、价格波动大，中止一天可能错过整季的行情），加码的结构性诱因（机会成本的真实存在）与心理诱因（沉没成本）在这里叠加。两类诱因的区分对防法很重要：心理诱因靠四件装置治，结构性诱因靠制度设计治（轮值制度的恢复留量、代班船长的可调用池，第 15 章案例六的排程防法）。结构不改，心理防线天天裸奔在真实的机会成本面前；结构改了，心理防线才有站稳的地面。

案例四（金融科技）：给未验证的模型加钱（压缩版）

st-001。法律科技初创 Atrium（约 200 名员工、约 450 客户）。Failory Cemetery 存档（引创始人 Justin Kan 公开发言，已经本书核读）：累计融资 7,550 万美元后关闭。创始人复盘的原话是本章判据②的教科书样本：往产品市场匹配缺失的局面上加钱（“Adding more money to a situation of lack of product-market fit”），只会让你更快地花完钱。融资的轮次结构与创始人的声誉投入共同构成加码的燃料：每一轮的钱到账都强化”再加一把就成了”的推理，而产品市场匹配的核心问题从未被解决。决策点在 PMF 未验证的情况下批准下一轮扩张的那个董事会。最小反事实：扩张的每一档与 PMF 验证里程碑绑定（第 24 章案例七的同一课）。一手来源：Failory Cemetery（引 Justin Kan 公开发言）, 2020，链接见附录 B st-001（证据等级 E）。

四个案例在本章光谱上占据三个尺度：国家尺度（po-004：468 亿英镑的国家项目）、组织尺度（st-001：7,550 万美元的公司）、个人尺度（av-025：一次检查飞行之后的发射、ma-003：一个星期的睡眠）。三尺度共用同一条判据链的事实，是本章最想把读者压进去的角落：加码不是大项目的病，是决策的病；你的手头此刻就有一个小尺度的版本在运行。

证据缺口说明

加码案例的一手证据天然稀薄：机构极少公开”我们为什么没有退出”的决策链（第 2 章幸存偏斜的又一形态：退出的项目消失，加码的项目留下报告）。战争与大型政策的加码案例多散见于史档与事后调查，本书采集范围内暂缺可核验全文者，缺口如实标注；补充采集方向（立法机构的续期专项审查与保险行业的长尾损失研究）。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 会议里”再坚持一下”“都已经到这一步了”的出现频率上升。理由：“士气。”
2. 重新测算的假设被单方面调乐观，调整人不署名。理由：“模型更新。”
3. 退出方案有人写，没人上会。理由：“时机不成熟。”
4. 里程碑重新定义：原目标的达成标准被替换为更可达的标准。理由：“务实调整。”
5. 反对续期的人被安排去别的项目。理由：“人力优化。”
6. 项目的对外叙事从收益语言切换为坚持语言（“战略价值”“不能半途而废”）。理由：“统一口径。”（语言切换先于预算追加，是第 13 章与本章的接合部。） 把六条信号放回本章四个案例。信号一（再坚持一下的频率）与案例二对应：同一片空域十分钟前刚把他晃得落地，第二次仍然挂绳。这句话在心里说了几遍，访谈只能侧写，判断链的形态写在发射记录里。信号二（假设单方面调乐观）与案例一对应：每一次重置的重新论证里，剩余段的收益测算都是重新调参的场合。信号三（退出方案没人上会）与案例一对应：两次重置的议程都是收尾方案，全退方案的对照从来没有正式摆上桌。信号四（里程碑重定义）与案例四对应：PMF 未成，扩张的里程碑已经换了三代。信号五（反对者调

岗）在公共项目的形态是反对部门的预算被重新安排。信号六（语言切换）是案例一的重置新闻稿的通用文风：从收益语言到坚持语言的切换在国家级项目里以立法语言的形态完成。

六条信号按取证难度重排：信号四与六最便宜（读文件的措辞与里程碑文本）、信号一与二中等（读会议纪要与测算版本史）、信号三与五最贵（需要议程记录与人事轨迹）。起步建议是信号四：把项目的里程碑文本拉出三年版本并排对比，达成标准的松动轨迹一目了然；松动的每一次都该有一个署名的理由，没有署名的松动按本章判据②处理。

5 怎么防

装置一：退出条件前置。立项文件必含退出条款：什么信号触发退出评审（量化）、谁裁决（具名）、评审时投多少钱不再作为论据（写明）。条款在签约时各方最冷静的时刻谈成，是第 8 章装置三的立项版。条款的措辞要点：触发信号必须是外部可观察的（进度、外部评测、第三方节点），不能是”管理层认为必要时”。

装置二：外部裁决人。退出评审的裁决人必须与项目无历史绑定（没签过它的立项、没为它站过台），任期覆盖项目的整个预期寿命。裁决人的唯一议程是回答零基重问，而不是平衡各方。

装置三：零基重问。每期评审的第一个议程固定为：“假设今天尚未投入分文，还会启动这个项目吗？”先答这一问，再谈继续的理由。HS2 式的重置评审，缺的正是这道工序：重置讨论的全部分钟都在分配”已投入的这摊怎么收尾”。

装置四：终止奖励。把”叫停了自己项目”的人纳入与成功者同级的表彰与晋升通道。没有终止奖励的组织，退出条款会自动退化为文本：因为执行条款的人的职业利益与条款相逆（第 19 章的警报器逻辑在这里同样适用：谁执行退出，谁就先要被保护）。 四个装置放到本章案例上。装置一（退出条件前置）在案例一上的用法：高铁类项目的立项条款写明触发信

号（每公里的全成本上限、通车节点的外部审计结论），触发即评审，评审含零基重问。装置二（外部裁决人）在案例四上的用法：董事会的 PMF 评审引入一位未参与融资叙事的外部成员，其唯一议程是回答零基重问。装置三（零基重问）在案例三上的用法：把这一问翻译成渔船的晨间规矩（今天这个航次，假设油钱和船期都还没投，还出不出港），一念之间的问题让它回到一问。装置四（终止奖励）在组织里的用法：把叫停记录写进晋升评审的标准材料，叫停者与成功者在同一张表上排序。

四个装置的失败形态。退出条款死在条款的触发信号被重新解释（量化信号达成后，管理层宣布信号不适用）；补丁是信号的裁决与外部数据源绑定（第三方节点、审计结论），解读权不在项目方。外部裁决人死在无绑定者的名单枯竭（大组织里与所有项目无绑定的人不存在）；补丁是跨组织借用（独董、外部专家、兄弟单位的对口岗位），借用的成本远低于绑定的代价。零基重问死在问的形式化（第一议程走完，第二议程照旧用沉没成本论证）；补丁是评审纪要的结构化（第一问的答案必须出现，继续理由里出现已投入字样则第一问重答）。终止奖励死在奖励的口头化（表扬在会上，晋升看报表）；补丁是叫停记录进入人事档案的标准材料（与装置四的原文条款绑定）。四个补丁共享一个体检句：这个装置最近一次真实地改变过一个项目的命运吗。

装置组合的安装次序也有讲究：先装置三（零基重问，零成本立即可用），再装置一（退出条款，新项目即用），再装置二（外部裁决人，年度聘任），最后装置四（终止奖励，制度工程最大）。次序的理由是干预的深度递增：先改变每次评审的问题，再改变项目的出生证，再改变评审的席位，最后改变组织的职业激励。次序颠倒的组织（先喊口号建奖励，项目文件里连退出条款都没有）会收获一场表彰会与零个退出。

6 与相邻机制的边界

与加码的台阶（第 8 章）：第 8 章管过程（你走到第几级），本章管决策点（为什么还在走）。自测顺序：先用第 8 章定级，再用本章的退出机制处置。

与叙事先于证据（第 13 章）：加码的对外表达常以叙事完成（“战略价值”），叙事先行也常为加码预热（先把预期说出去，退出即毁诺）。区分看对象：对预期的管理去第 13 章，对投入的核算留本章。

与偏差的正常化（第 11 章）：加码期出现的成本超支与工期拖延被逐次正常化（“大项目都这样”：Sizewell 的 NAO 原文即是），正常化是加码的润滑剂；第 11 章的台账在大型项目上的对象就是超支与拖延本身。

7 自检五问

1. 你手头项目立项文件的退出条款在哪一页？没有的话，现在写还来得及吗？
2. 你上一次用”已经投了这么多”论证追加预算，是在哪次会议？会后项目翻身了吗？
3. 你的项目的重新测算，最近一次谁调的假设？调乐观的方向有几次、调悲观的几次？
4. 你组织里上一位叫停自己项目的人，现在的职位是什么？
5. 零基重问：假设今天分文未投，你会启动你手头这个项目吗？把答案和你的继续理由并排放一晚上，明早再看。

第 28 章 期限错配｜Horizon Mismatch; Short-Termism

> 本章讲什么：收益在当期、代价在多年后的结构如何批量生产失败；判据、两个现场、账单交接与远期负债显形。　何时翻回来：设任期与考核周期、做跨年度承诺、评估”下一个任期才会见效”的事的时候。　读完约需：50 分钟。

期限错配不需要任何人心存恶意。把任何正常人放进一个比后果周期短的任期里，给他一套只记当期的账本，再让交接不含未兑现的义务：他的选择会系统性地向当期倾斜，而且每一次倾斜在当时都是理性且可以被辩护的。病在结构：任期、账本、交接三件套合起来，保证了跨期代价永远晚于决策者的责任期到达。本章的两难在于：这个领域的一手深案例最难采（决策链散落在多届审计与预算文件里），所以本章以两个骨架现场加一份如实的证据缺口说明构成。

1 它是什么

定义：期限错配指决策的收益与代价分布在不同的时间尺度上，而决策者的任期、考核周期或会计口径只覆盖收益那一侧。

判据（三条同时在场，结构成立）：

① 收益在当期、代价在三年之后（或更久）；　② 做决策的人任期短于代价周期；　③　没有任何人对跨期结果负责：没有签收人，没有交接台账（第 30 章的接口）。

判据之外先补一条时间尺度的直觉：任期的计量单位是年，基础设施的计量单位是十年，生态与人口的是世代。三个单位换算不过来，是期限错配的元结构：任期政治学的全部文献都在处理这个问题（选举周期与治理周期的错位），企业治理的版本更温和但结构相同（高管的平均任期远短于

战略投资的回收期）。单位换算的失败不是任何人的错，它是制度设计的原始参数；本章防法的全部努力，就是给这个参数装上补丁：把责任期延伸到任期之外，把代价从账本外拉进账本内。 补丁的可行性有一个跨制度证据可以借：养老基金与主权基金的治理（受托责任延伸到数十年之后）、环境立法里的世代平衡条款（有些宪法明文写入对未来世代的责任）、永续基金的受托结构（受托人更替而受托责任永续）。三类制度共同证明了一件事：责任期长于任期在制度上是可构造的，构造的通用件是三个：受托结构（责任写给岗位不写给个人）、法定资金（钱在承诺时就锁进专户）、公开账本（承诺的兑现进度按年公示）。三个通用件就是本章装置一至三的公共行政版原型；读者在设计自己组织的跨期责任时，可以直接抄这三件的原型。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：考核周期由任期决定：政治任期、高管任期、基金经理的申购赎回周期，全部短于基建、教育、生态、维护的代价周期；周期差不是异常，是这些领域的常态。条件二：会计与统计口径只记当期：远期负债不在本期报表（技术债、养护欠账、人口结构），“看不见的负债”不约束当期决策；会计的配比原则在长周期资产面前力不从心。条件三：交接即甩账：离任者不交账单清单，接任者不知道接了多少债（第 30 章断层在时间轴上的形态）；每一次交接都把未兑现义务重新归零。 归零的会计学还值得再挖一层：远期负债不进报表的原因不只是口径（第 2 章的条件），还有计量（负债的金额难估：养护欠账的到期成本依赖未来的材料与人工价格，技术债的代价依赖未来的业务形态）。计量难是真的，但它的推论被普遍误用：从估不准推出不记录。会计对估不准的问题有成熟解法（区间估计加敏感度披露），解法没有被移植到远期负债上，是因为没有人被要求移植。本章装置二（远期负债显形）要求的正是这个移植：数字按区间报，敏感度按年披露，误差可以在历年披露的对照

中自我修正。从估不准到逐年修正，远期负债的计量就从不可能的任务变成了普通的估计问题。

归零的组织学还有一个更细的机理：交接的方向性。离职交接的文档通常由离任者主导（交什么、怎么交、交到什么深度），接任者的信息地位天然弱势；未兑现义务恰恰是离任者最没有动力写清的部分（写了等于自曝其短）。方向性的解法是把交接文档的产权转给接任者（接任者按清单索交，离任者按单补齐），装置一的签收条款就是产权转移的文书形式。文书的形式还有一个执行细节：清单的模板要事先存在（签收日才现编的清单注定缺项），模板的维护者是岗位本身而不是任何一届的持有者。

3 现场

案例一（公共）：十余年的范围摇摆

po-007。材料等级 A：英国国家审计署（NAO）价值审计报告，48 页，2026 年 3 月 11 日发布（HC 1734），主计审计长 3 月 3 日签署。本卡页码为 PDF 页码。

时间与地点：2014 年 6 月至 2026 年 1 月，四份文件的跨度；报告 2026 年 3 月 11 日发布。地点在伦敦：交通部（DfT）与英国财政部（HM Treasury）之间的支出审查与商业论证链条。三次改范围的落纸文件为 2021 年 11 月《Integrated Rail Plan for the North and Midlands》、2023 年 10 月《Network North》、2026 年 1 月《Northern Growth Strategy: Case for Change》（CP 1485）。

主体：DfT 是该计划的出资方与监督方（sponsor），管总预算与交付监督（NAO p.17）。执行分给两个半官方机构：Network Rail 交付奔宁山脉以东的既有线升级（phase 1），HS2 Ltd 负责利物浦—曼彻斯特新线的范围与议会授权法案（phase 2）（NAO p.17）。Transport for the North 是法定顾问，2021 年 11 月之前与 DfT 同为共同委托方（NAO p.

19）；住房与社区部管可能支撑增长收益的地方基金（NAO p.17）。范围由部长决定，报告统一写作”政府决定”，未列签署人；DfT 作为会计主体对议会负责，计划层面没有单一签署岗位。

事发前在做什么：2025 年到 2026 年 1 月，DfT 手上同时有四件推进中的动作。一，编制修订后的商业论证，报告记载预计 2026 年夏完成，内容要含战略理由、拟走路径与指示性成本（NAO p.26）。二，三期工程推进程度不齐：phase 1 的范围最清楚，利兹—布拉德福德、谢菲尔德—利兹、利兹—约克三条线的电气化与升级，利兹与谢菲尔德两座车站改造，布拉德福德新建车站，详细设计尚未启动，Network Rail 预计未来两年内开始；phase 2 的利物浦—曼彻斯特线在许多路段仍未定线，议会授权程序要到 2030 年前后才走完；phase 3 的交付主体尚未决定（NAO p.31、p.32）。三，铺开发资金：2026-27 至 2029-30 四个财年共 11 亿英镑（£1.1 billion，现金价），用于把范围做到可以出成本估计的程度（NAO p.24）；450 亿英镑上限的依据，是早期方案的成本区间与长期可负担性评估（NAO p.31）。四，重审治理：到 2026 年 2 月治理结构仍在重审（NAO p.27）；按 1 月的公告与各联合当局签了协作协议，准备设交付委员会，委员会只向部长提建议（NAO p.29）；另设一个只管接口、不作决策的跨项目团队（NAO p.34）。累计到 2026 年 3 月底，这条线上已花 4.1 亿英镑（£410 million，现金价），主要是设计工作（NAO p.25）。

决策点：

一，2021 年 11 月，《Integrated Rail Plan for the North and Midlands》。三个方案摆在桌上，成本区间 172 亿至 460 亿英镑（2019 年价），全部以规划中的 HS2 曼彻斯特线为前提（NAO p.17）。Transport for the North 的法定建议是范围最大的那个；DfT 选的是 172 亿英镑、范围最小的那个，报告记载其他方案负担不起，且与跨奔宁线升级计划整合不佳（NAO p.17、p.20）。这次选择不可逆：最小范围写进计划，随后两年的详细设计按它展开（NAO p.20）。

二，2023 年 10 月，《Network North》。HS2 二期取消，原本由本计划借用的米灵顿—曼彻斯特段被整体转入，同时把谢菲尔德、赫尔、布拉德福德纳入范围。两项相加，估计成本从 172 亿升到 306 亿英镑（2019 年价），增 134 亿；同一份文件里，收益成本比从约 0.8 降到 0.4（NAO p.23）。范围、账本、评价三个数在同一张纸上同时改写。

三，2024 年 9 月，DfT 委托研究利物浦—曼彻斯特之间的替代线路与车站方案，含曼彻斯特机场，并给出成本的指示性排序（NAO p.23）。这一步把”要不要保留前 HS2 段”变成一道可以在 2025 年由部长回答的选择题；报告记载该段并非实现利物浦—曼彻斯特目标所必需（NAO p.23）。

四，2026 年 1 月，《Northern Growth Strategy》。三件事同时定下：保留前 HS2 段作为将来南北线的接口；分三期交付，phase 1 在 2030 年代完成，phase 2 与 3 在 2040 年代中期（NAO p.32）；设 450 亿英镑（2025 年价）的支出上限，正式成本估计留待进一步定范围之后（NAO p.24）。第四件是这份文件自己写下的：上限不含 2026 年 3 月底之前已经花掉的钱（NAO p.25）。

当时可见：

2019 年 Transport for the North 的三个方案，及其法定建议：范围最大的那个（NAO p.20）。

2021 年 11 月的计划文本本身：172 亿的选项与”其他方案负担不起”的判断并列在同一份文件里（NAO p.17、p.20）。

2023 年 10 月的《Network North》：曼彻斯特段的转入与三座城市的加入（NAO p.20）；此后七个月（2023 年 10 月至 2024 年 7 月）DfT 把变更并进既有设计，重点是布拉德福德站这类原定早交付的升级（NAO p.20）。

2023 年 10 月那份文件把两件事捆在一起发：取消 HS2 二期与扩大本计划范围（NAO p.21）。取消造成的收益损失与扩大造成的成本增量在同一张

纸上入账，读的人无法分拆。2025 年内决定迟延，地方当局因此整年拿不到路线更新（NAO p.24）。

2024 年 7 月国王演说的承诺，含重新启用并改用途的克鲁一曼彻斯特法案（NAO p.21）。同月开始的部长级范围复查，一直做到 2026 年 1 月（NAO p.21）。

2024 年 9 月委托的替代方案研究；以及 2025 年内被推迟的公布：原定 2025 年春随支出审查与十年基础设施战略一起发（NAO p.23）。

2024 年 9 月 Transport for the North 对赞助方董事会的书面关切：未决事项的数量与 DfT 处理它们所花的时间（NAO p.27）。2026 年 1 月政府内部审计署的部门级发现：DfT 的计划团队没有一致地应用已经找出来的教训（NAO p.36）。

那张逐年支出表：2015-16 到 2025-26，每年 1.02 到 81.24 百万英镑不等，累计 4.095 亿（NAO p.25）。

事后才知道的信息：报告那句”十余年”的结论句（NAO p.13）；联合当局在访谈里讲的参与无效、看不到以前会分享的详细分析（NAO p.24）；以及 2026 年 3 月之后这条线的走向。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕到 2026 年 3 月，这条线的账是这样：正式成本估计待定，只有一个 450 亿英镑（2025 年价）的支出上限，从 2026-27 起算（NAO p.22、p.24）；上限之外另有 4.1 亿英镑已发生的设计支出（NAO p.25）；收益的第一个落点是 2030 年代的 phase 1，主要收益段在 2040 年代中期（NAO p.32）。治理方面，到 2026 年 1 月仍没有把中央与地方出资方拢

在一起的正式结构（NAO p.29），到 2 月治理结构仍在重审（NAO p.27），规划中的交付委员会只向部长提建议、不作决策（NAO p.29）。DfT 自己识别了 11 个教训主题、24 项行动（NAO p.35）。两个尺度各自的单位在这里很直白：当期用财年与现金支出计，跨期用贯通年份与旅程时间计，中间没有换算表。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”把范围一次定死”；本案里这个动作的成本是，定死范围要当前这一届为一个 2040 年代的收益签字，而报告显示前两次定死分别维持了 23 个月和 27 个月（本书按日期计算）。第二个问题里最常被忽略的是那张逐年支出表：它看起来只是财务数据，实际是唯一把”每届都花了钱、每届都没留下范围”按年排开的东西。第三个问题的落点应设在 2023 年 10 月那份文件发布的同一天：检查新范围文本里有没有”上一版每一项：承接、修订、放弃”的对照栏，以及放弃项的作废金额。

被排除的选项：

一，460 亿英镑的最大范围方案。2021 年 11 月否掉，理由写在计划里：负担不起，且与既有网络（尤其跨奔宁线升级）整合不佳（NAO p.17）。

二，不保留前 HS2 段、只做利物浦—曼彻斯特的低成本线。2024 年 9 月被正式研究过，含替代线路、车站方案与曼彻斯特机场站、成本排序（NAO p.23）；2026 年 1 月否掉，理由是前 HS2 段为唯一能把将来的南北线接到奔宁山脉以西的接口（NAO p.23）。

三，2025 年春按期公布方案。推迟（NAO p.23）；报告记载 DfT 的说法是部长层面的范围决定未定，能对外讲的内容因此受限（NAO p.24）。

四，2026 年 1 月同时给出正式成本估计。未给，理由是要先把范围定得更细（NAO p.24）。

五，让地方联合当局在交付委员会里有决策权。未给：委员会由联合当局市长与部长出席，只作建议（NAO p.29）。这一点在 2026 年 1 月的公告里写成制度，联合当局的正式角色止于建议与协作协议。

早期信号：

① 2015 年 8 月的蓝图承诺 130 亿英镑，横跨铁路、战略道路与地方交通三项（NAO p.20）。这个数与后来的 172 亿、306 亿、450 亿不在一个量级上。被压过去的理由：它是一揽子投资承诺，不是本计划的预算。

② 2019 年三个方案的成本区间 172 亿到 460 亿，上下相差 2.7 倍（NAO p.20）。被压过去的理由：早期估计区间宽是常态。

③ 2023 年 10 月的变更让估计成本上升 78%，收益成本比减半（NAO p. 23）。被压过去的理由：账面上它被记为范围扩大。

④ 支出曲线跟着政治节点走，不跟工程进度走：2022-23 财年落到 3,059 万英镑，2024-25 财年又升到 8,124 万（NAO p.25）。被压过去的理由：年度支出随设计阶段起伏，属正常。

⑤ 2021 年 11 月与 2023 年 10 月相隔 23 个月，地方当局被要求在两份文件之间重做空间与地方交通规划（NAO p.24）。被压过去的理由：报告引的一句是”就在 2021 年 11 月那份计划之后两年”。

⑥ 2024 年 9 月 Transport for the North 的书面关切，与 2026 年 1 月政府内部审计署关于教训未被一致应用的发现（NAO p.27、p.36）。被压过去的理由：治理审查在进行，教训已列成 11 个主题、24 项行动。

加码点：2023 年 10 月，把 HS2 曼彻斯特段的估计成本整体转入本计划，同时把谢菲尔德、赫尔、布拉德福德加进范围（NAO p.20、p.23）。转进来的是米灵顿至曼彻斯特段，含曼彻斯特机场站与皮卡迪利站（NAO p. 17、p.22）。这一步之后，取消前 HS2 段就等于取消将来的南北线：2024 年 9 月的替代方案研究把这个后果写清楚了，2026 年 1 月的公告据此保留该段（NAO p.23）。2024 年 7 月国王演说又把这条线的授权法案重新启用，路线随之进入法律文本的程序（NAO p.21、p.31）。报告第 22 页那张表把三次公告的范围逐项并排，哪几段被加入、哪几段被移出，一眼可读（NAO p.22）；这张表就是这一步的物证。从”范围可以改”到”这一段不能改”，中间隔着一份把成本转进来的文件。签署方是政府，报告未列名。

失效链：

技术层：工程本身没有失效。断点在工程分解与承诺的接口：三期方案里，phase 2 的议会授权要到 2030 年前后才完成，而这套分解以上一段的范围不再变动为前提（NAO p.31）。接口已经具体到站台：2021 年 11 月，DfT 把跨奔宁线升级的范围与资金扩大，纳入本计划将来要用的要素，含哈德斯菲尔德站可能追加的一座站台与货运越行线（NAO p.34）。

组织层：决定范围的是部长，交付的是 DfT 与两个半官方机构，收益要靠住房与社区部、地方政府与联合当局去实现（NAO p.17）。到 2026 年 1 月，把这几方拢在一起的正式治理结构还不存在（NAO p.29）；交付委员会不作决策（NAO p.29）；赞助方董事会的效力在 2024 年 9 月被书面质疑过（NAO p.27）；管接口的团队明确不具决策权（NAO p.34）。

激励层：每一届的账本以财年为单位，支出表按年列（NAO p.25）；承诺以整个计划为单位，价格基年从 2019 换到 2025（NAO p.22）；450 亿的上限从 2026-27 起算，把此前 4.1 亿的设计支出留在账外（NAO p.25）。三套单位换算不过来：财年支出看不出跨届承诺，价格基年一换历年的数就不可比，上限的起算点一挪前面花的钱就不占额度。

交界处断在组织层与激励层之间：变更的代价没有签收人，而组织层恰好缺一个能把签收写进去的结构。

最小反事实：把 450 亿英镑上限的起算点从 2026-27 改到 2015-16，并把已发生支出与每次范围变更作废的投入都算进这个额度。一个会计动作，落在 2026 年 1 月同一个决定里，不需要运气：逐年支出数据就在 DfT 的财务系统里，报告第 25 页那张表就是它的产物。改了之后，2023 年 10 月那种变更会在当期直接吃掉额度，改范围第一次有价格；同一个额度也会让”作废的设计费”从历史注脚变成决策表上的一行。它不解决谁来签字，只解决”改一次要付多少”这个此前无人回答的问题。上限本身是现成的制度，改它的起算点不需要新的立法，只需要在同一个决定里换一个日期。

结局与来源：NAO,《Northern Powerhouse Rail》, HC 1734, Session 2024–2026, 2026 年 3 月 11 日, 48 页, ISBN 978-1-78604-664-2；主计审计长 Gareth Davies 于 2026 年 3 月 3 日签署。审计基础：2025 年 10 月至 2026 年 2 月的现场工作，23 次访谈，其中 7 次对 DfT、各 1 次对 Network Rail 与 HS2 Ltd（NAO p.42）；文件审阅覆盖 DfT 执行委员会、投资委员会、计划董事会与赞助方董事会的议程与纪要（NAO p. 44）。报告不覆盖北部更广的增长计划与跨奔宁线升级本身的进度（NAO p.8）。报告的分类是价值审计，结论落在”是否物有所值”，不落在”谁该负责”（NAO p.4）。链接见附录 B po-007。本卡全部数字取自该报告，页码为 PDF 页码。

案例一的每一次范围变更还可以按本章判据做一次逐届归档：变更的届次、变更的理由、变更作废的上一届投入、兑现日的新位置，四栏连起来就是一份期限错配的编年史。编年史的价值在它的对称性：每一届的变更都有当期的充分理由（战略调整、财政约束、优先级重排），连起来读却是同一台机器在转（每届都改，每改都推后）。机器的运转燃料在判据③：变更的代价没有签收人（上一届的投入作废了，无人为此在账上负责；兑现日后移了，无人为新位置签字）。给编年史加第四栏（本变更的代价签收人：无）是审计可以立即做的动作，空栏连续出现的那一天，本章机制的存在就是墨写的了。

墨写的证据还有一个跨国参照可以借：英国的国家基础设施承诺机制（基础设施承诺以五年一期的登记册形式公示，每项承诺标注兑现状态）与多国立法的长期项目法定资金（承诺时锁定预算来源）。两类机制的共同点是把兑现从政治意愿转成登记义务：登记册让每一届的承诺可对照、未兑现的承诺可点名。点名的作用不是惩罚（惩罚要程序），是让推后的兑现日留在公开视野里：兑现日可以被推后，但不能被推后出公众的视线。

案例二（制造）：当期销量与多年后的灶台

mn-002。材料等级　B：美国消费品安全委员会（CPSC）召回公告（召回编号 27-051，2026 年 10 月 29 日）与厂商同日发布的召回通知。两份都是公告文本，不是调查报告：不含设计评审记录、验证试验口径、投放决策的会议与签字人。凡公告未载的内部决策，本卡标注”不在公开记录”，不补写。

时间与地点：制造窗口 2021 年 6 月 14 日至 2023 年 3 月 20 日（Ariston 召回通知）；销售窗口 2021 年 5 月至 2026 年 7 月，渠道为全美独立暖通承包商与批发分销商（CPSC 公告）；召回公告 2026 年 10 月 29 日发布。失效现场在用户家中的锅炉房与设备间，以及持证技师上门维修的现场。

主体：Ariston Canada Inc.（原 NTI Boilers Inc.，加拿大）为制造商，Ariston Thermo USA LLC（罗得岛州普罗维登斯）为进口商（CPSC 公告）。监管方为美国 CPSC 与加拿大卫生部。售后由独立持证技师网络承担，货走批发分销商，公告把通知义务分别压给业主、销售安装商、批发商与安装承包商四类角色（Ariston　召回通知）。产品安全与合规职能的岗位名称与负责人不在公告中。

事发前在做什么：2026 年这家公司在同时推三件事。一，2026 年 2 月对 FTG 系列发安全通告，要求为制造日期早于 2026 年 1 月 8 日的整批机组安装升级套件（厂商召回页）。二，受影响批次的销售没有停：CPSC　记录的销售区间从 2021 年 5 月一直到 2026 年 7 月，单价 3,200 至 7,700 美元（CPSC 公告）。三，2026 年 10 月 29 日发召回，同时把修复件铺进渠道：新型控制器，FTVN 件号 6501575600、TFTN 件号 6501575700，免费发给承包商，安装工时按标准服务惯例报销，承诺联系后约　3　天到件（Ariston　召回通知）。公告给渠道的动作是两轮通知、间隔两周；给批发商的动作是清点库存并隔离、把清单报给厂商（Ariston　召回通知）。按厂商口径，这套补救要把 6,329 台各上门一次。三件事的共同点是计量单位一致：产量按台、出货按台、修复按台；没有一项以运行循环或安装年数计。

决策点：

一，2021 年 6 月 14 日，制造窗口的起点。这是公告给出的制造起始日，也是本卡能锚定的唯一”设计定型”时间载体（Ariston 召回通知）。设计评审的日期、参加人与签字文件不在公开记录里，本卡不填。受影响型号共十款：NTI 的 FTVN150、FTVN150C、FTVN199、FTVN199C、TFTN150、TFTN199，HTP 的 EFTU-150WBN、150WCN、199WBN、199WCN；CPSC 给出的序列号分两段列出，前段以日期样式开头，后段带 3260 前缀；两段与制造窗口怎么对应，公告没有解释（CPSC 公告）。两份文本的起点对不上：销售记录从 2021 年 5 月起，制造记录从 2021 年 6 月 14 日起（CPSC 公告、Ariston 召回通知）。在案的销售台账与在案的制造台账不是同一套口径。

二，2023 年 3 月 20 日，最后一批出厂（Ariston 召回通知）。此后 40 个月，这批货仍在渠道里卖到 2026 年 7 月（CPSC 公告）。制造停了，投放没停。

三，2026 年 10 月 29 日，召回公告（编号 27-051）。同一天定下的还有修复方案：换控制器与修订软件，冷凝盘只在技师目视检查”看起来受损”时更换（Ariston 召回通知）。这是全案唯一有日期、有文本、有签署方的决定：Ariston Canada Inc. 与 CPSC、加拿大卫生部共同发布。修复的经济形状也是这一天定的：按台免费、按上门次数报销工时、到件约 3 天，成本随安装基数走，不随产量走（Ariston 召回通知）。

四，2026 年 10 月 29 日，同一份通知里的第二条指令：业主不得自行清除锁定（lockout），必须由持证技师评估后才能恢复运行（Ariston 召回通知）。这条把”复位即恢复供暖”的现场惯例，第一次写成禁止项。同一份通知还留了退路：确实要用的，先把烟感与一氧化碳报警器装齐（Ariston 召回通知）。这句等于承认一部分机组在修复之前会继续运行。

当时可见：

2021 年 6 月起的序列号与制造记录：CPSC 给出两段序列号区间，Ariston 给出制造起止日与”约 6,329 台”的总量；两套记录能互相覆盖，起算点不同（CPSC 公告、Ariston 召回通知）。

2021 年 5 月起的销售记录：渠道类型、单价区间、覆盖范围（CPSC 公告）。

2026 年 2 月的 FTG 通告：一份以”制造日期早于 2026 年 1 月 8 日”为追溯边界的整批通告（厂商召回页）。这套追溯格式在本公司是既有的；它与冷凝盘缺陷无关，本条只说明追溯机制在运转。

召回日之前累计的 34 起冷凝盘破裂报告，其中 3 起前盖脱落，1 起技师下颌骨折（CPSC 公告）。

公告对机理的描述：延迟点火时冷凝盘开裂，未燃气体在密闭腔体内积聚，点燃后前盖突然脱开（CPSC 公告）。公告同时写明，涉案机组在修复前”不安全”，必须停用（Ariston 召回通知）。

事后的处理流程也已经在公告里：换件、目视检查、用烟气分析仪做燃烧测试、在机身显眼处贴标，供下一位技师识别已修复状态（Ariston 召回通知）。

事后才知道的信息：34 起报告各自的日期、地点与机型；冷凝盘的材料、厚度与供应商；设计验证与老化试验的口径与时长；投放决策的会议、签字人与内部评估。这四项都不在公开记录里，本卡不写。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕4,726 台（美国）与 2,261 台（加拿大）（CPSC 公告）；厂商自己的口径是”约 6,329 台”（Ariston 召回通知）。两个数不一致，本卡并记，不强行对齐。已知 34 起破裂报告、3 起前盖脱落、1 起下颌骨折（CPSC 公告）；按厂商口径算，34 起约占 6,329 台的 0.54%（本书按两份公告的数字计算）。修复是免费换控制器、技师目视检查冷凝盘、燃烧测试、贴标，联系后约 3 天到件（Ariston 召回通知）。两个尺度各自的单位在这批货上是：当期用台数与单价计，跨期用点火循环次数与安装年数计，中间同样没有换算表。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是”把验证周期拉长”；本案里这个动作的成本是，这批货的制造窗口只有 21 个月，投放窗口 62 个月，任何按制造期设定的验证都覆盖不到安装后的第四、第五年。第二个问题里最常被忽略的是”不要清除锁定”这一条：它看起来是操作提示，实际是全案唯一记下失效前兆的句子。第三个问题的落点应设在控制器软件定稿那一刻，检查的是复位次数有没有被记录。

被排除的选项：公告不写当时考虑过什么、以什么理由否掉。以下四项是公告文本能反推出的选项边界，逐项注明依据，不补理由。四项分别落在产品方案、通告层级、执行主体、销售截止四个层面。

一，换冷凝盘本体。未作为普遍措施：修复套件是控制器与软件，冷凝盘只在目视受损时更换（Ariston 召回通知）。

二，只发安全通告、不做召回。同一厂商 2026 年 2 月对 FTG 用的正是升级套件通告（厂商召回页）；本次用的是召回，含”立即停止使用”（CPSC 公告）。

三，让业主自行复位或自行修理。明文禁止：不得清除锁定，不得自行处理（Ariston 召回通知）。代价是每一次停暖都变成一次上门，等待时间由住户承担。

四，把存量卖完再处理。销售在 2026 年 7 月停止，联邦法律禁止销售召回产品（CPSC 公告、Ariston 召回通知）。

早期信号：

① 延迟点火触发锁定。公告专门写”不要清除任何锁定”，说明复位是现场常见动作（Ariston 召回通知）。锁定在服务流程里是一个可以就地处理的状态；把它当成故障上报，需要额外的口径。被压过去的理由：锁定是锅炉最常见的报修项，复位是标准处置。

② 冷凝盘开裂只在延迟点火之后出现，单次事件留下的是一个塑料件的裂纹，要拆机专门看才看得见（CPSC 公告）。被压过去的理由：按部件更换处理，落在保修条款内。

③ 3 起前盖脱落。这已经不是部件级故障：外壳飞出，伤人发生在锅炉房以外也说得通。被压过去的理由：3 起摊在数千台的安装基数上，占比约 0.05%（本书按公告数字计算），单看比例像是偶发。

④ 同一厂商的安全通告通道此前已用过三次，追溯边界一律写作制造日期（2018 年 7 月的 TFT 密封圈、2025 年 3 月的 TRX 燃烧器门螺柱、2026 年 2 月的 FTG 升级套件，厂商召回页）。通道是通的，缺的不是通道，是把复位次数纳入统计的口径。

加码点：2026 年 10 月 29 日选定”换控制器＋改软件”作为修复方案的那一刻。此前，风险落在 6,329 台机组的冷凝盘强度上；此后，风险落在”每一台都被上门服务过一次”这个执行条件上。公告能保证的只有渠道两轮通知与批发商库存隔离（Ariston 召回通知），终端用户的触达仍要经过承包商，且四类角色各自的动作都靠自觉执行。召回之后机组的物理位置不变，风险随安装地址散在成千上万个住宅里：销售渠道是全国独立暖通承包商与批发商（CPSC 公告）。公告还留了一条弹性条款：部分机组在修复前会继续运行（Ariston 召回通知）。弹性条款的作用是让召回可以被执行，代价是风险的截止日从”召回日”挪到”最后一台被上门服务的那天”，而那个日期不在任何文本里。这一步有日期、有文本、有签署方，没有回头路。

失效链：

技术层：延迟点火时未燃气体在密闭腔体内积聚，点燃后压力从前盖释放；冷凝盘在这条应力路径上先开裂。修复改的是点火控制逻辑，没有改冷凝盘的强度：控制器允许的延迟点火次数与冷凝盘能承受的次数之间，缺一个校准过的数（CPSC 公告、Ariston 召回通知）。判定靠肉眼：冷凝盘是否已受损，由技师目视检查，公告没有给出量化的判定标准（Ariston 召回通知）。修复后的确认也靠一次性动作：用烟气分析仪做燃烧测试、贴一张标签，之后的运行不再有采样（Ariston 召回通知）。

组织层：制造在加拿大、进口在美国、服务在独立承包商网络，缺陷信息的汇总路径是承包商到批发商到厂商到监管方。召回要触达终端用户，只能靠渠道两轮通知，公告对安装商的要求是”至少两轮、间隔两周”（Ariston 召回通知）。

激励层：当期的计量单位是台数与单价（3,200 至 7,700 美元一台）；代价的计量单位是点火循环次数与安装年数。保修按年计，疲劳按循环计，两把尺子不同源；召回的账按台计、按上门次数计，且只在召回日之后才进账（CPSC 公告）。

交界处断在技术层与激励层之间：因为”复位次数”这个量从来没有被记，按台记账看起来完全成立，34 起报告正是这个空白累积出来的形状。

最小反事实：在首批投产之前，把”锁定复位次数”设为控制器的一项出厂记录，随机组一起投放。一个动作，落在 2021 年 6 月之前，不需要运气：控制器本来就负责延迟点火与锁定的判断，2026 年的修复改的正是这块软件（Ariston 召回通知）。有这条记录，累计复位次数到阈值时冷凝盘就会显形，不必等 34 起报告；同一条记录也让”哪一批先坏”变成可比较的数据，而这个比较今天就没人做得出来。加这条记录的成本是一个数据字段与一次软件功能增项，回报是把 34 起报告从计数变成比率。它不改变冷凝盘的强度，只改变它被发现的时间。本卡不主张这个动作当时被考虑过。

结局与来源：CPSC,《NTI and HTP Brand Gas Boilers Recalled Due to Risk of Serious Injury or Death from Fire, Carbon Monoxide (CO)

Poisoning and Impact Hazards》，召回编号 27-051，2026 年 10 月 29 日；Ariston Canada Inc.（原 NTI Boilers）同日召回通知，ntiboilers.com/safety-recalls/ftvn-tftn-product-recall。链接见附录 B mn-002。两份文本同日发布（2026 年 10 月 29 日），互为对照：一份给监管口径，一份给执行细节。材料等级 B：两份都是公告，不含调查报告的证据链，本卡的事实陈述以这两份文本为限；本卡不描述内部决策过程，因为没有可核的文本。两份文本的数字不一致处（4,726＋2,261 与约 6,329）按并记处理，不做换算；本卡未采用任何媒体转述。

案例二的材料止于公告，加速老化试验的口径与时长不在公开记录里；这一段只讲这类试验的一般方法论。加速试验压缩时间的方式是放大应力（高温高湿高循环），压缩的换算依赖老化模型（应力与寿命的关系外推），模型的假设就是试验与真实之间的空白。空白的管理学解法在可靠性工程的成熟惯例里：加速试验之外保留真实时间的跟踪样本（早期产品的一批留作长期观察，实测寿命回填老化模型的参数）。跟踪样本的成本是仓储与随访，它的回报是下一代产品的换算系数第一次有了实测地基；从案例二的角度看，34 起破裂报告本身就是一次迟到的回填，代价是用户的灶台与一名技师的下颌。

回填的机制在消费品领域还有一个公共版：CPSC 的事故报告数据库（saferproducts.gov 的公开报告流）与召回的触发关系。公开报告流把千家万户的使用暴露汇总成统计信号（本章第 16 章案例四的六百起充电宝报告就是它的产物），信号的时效决定召回的时滞：报告少而分散的缺陷（本案的 34 起）要等更久。消费品的期限错配因此有一条公共解法通道：缺陷报告的聚合速度就是整条产品线的错误发现速度；企业侧的对应动作是主动监控报告流并按自家型号聚合（第 20 章的行业库双向流通在此第三次上岗）。

证据缺口说明

期限错配的一手深案例有两难：政治与基建案例的决策链散见于多届审计与预算文件，采集与拼接成本高；企业案例的远期代价（技术债、养护欠账）极少被写成复盘：写了等于给接任者留账单，这正是本章机制的自我掩护。本书库内 A 级深案例目前以公共审计为主，补充采集方向：立法机构的续期审查、保险行业的长尾损失研究。 缺口的旁边，本章给四个领域的推演（标注：机制推演，非案例卡）。推演一（软件技术债）：代码库的每一次权宜实现都在为未来借时间（当期交付的收益即刻兑现，维护成本按季度利息累积），技术债的利息由后续每一个接手的人支付，本金由多年后的重写支付；判据③的检查形式是技术债台账（欠什么、利息多少、到期何时）与接手签收。推演二（基础设施养护）：道路与管网的设计寿命以十年计，养护预算以年度计，欠养护的账在路面与爆管的形态逐年显形（第 29 章的主场），而账本上它始终是弹性科目；判据③的检查形式是养护欠账台账与法定资金。推演三（养老金与人口）：缴费人口与领取人口的代际错配是期限错配的世纪版（当期的缴费支撑当期的领取，代际的代价由几十年后的人口结构支付）；判据③的检查形式是精算披露与代际合同的政治化难题。推演四（资产管理行业）：基金申赎的季度周期与价值投资的多年周期错配，管理人被迫按申赎节奏交易（当期规模的收益与长期收益的冲突）；判据③的检查形式是锁定期与业绩对账期的延长。四个推演覆盖从代码到文明的四个时间尺度，共用同一条判据链；它们的实卡化同样列在采集清单上。

推演的共同解法还有一个跨尺度的抽象值得给出：期限错配的治理终极形态是把未来的代价变成今天的现金流（法定资金、折旧摊销、预提准备），让当期决策的成本表里出现未来那一行。现金流化是唯一能让市场与政治都听得见的语言（会计与预算是两套系统的通用输入），显形（装置二）是现金流化的前站：先有数，再有钱，后有责。三步的次序不能乱：没有数的显形是口号，没有钱的显形是台账，有钱无责的显形是坏账。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 预算表里没有”未来成本”一栏，或有名无实。理由：“远期没法估。”
2. 决策者任期与后果周期的对照表不存在。理由：“谁会做这种表。”
3. 关键节点大量设置在任期节点之前、收益节点全部在任期之后。理由：“计划如此。”
4. 关键岗位在项目中期换人，交接内容不含未兑现的义务。理由：“按流程交接了。”
5. “下一个五年计划解决”成为本计划的收尾语。理由：“分阶段推进。”
6. 维护与养成类支出被列为弹性科目，连年垫底。理由：“先保重点。”（第 29 章从这里接入。） 把六条信号放回本章案例与推演。信号一（未来成本栏缺失）与案例一对应：铁路计划的多届变更里，作废投入从来只记在历史里不记在当期决策表上。信号二（任期对照表不存在）与全部对应：任期与后果周期的对照表是本章最该标准化的一张表，它不存在的事实本身就是判据②的自认。信号三（节点分布不对称）与案例二对应：上市节点在考核期内，缺陷暴露节点在保修期外。信号四（交接不含义务）与案例一对应：铁路计划的届际交接不包含对上一届承诺的承接说明。信号五（下一个五年计划解决）与推演一对应：技术债的每一笔都写着下次重构再还。信号六（养护垫底）与推演二对应：弹性科目的弹性恰恰是期限错配预留的出口。

六条信号按取证难度重排：信号一与六最便宜（读预算表）、信号三与四中等（读计划与交接文档）、信号二与五最贵（需要跨届对照与文本分析）。起步建议是信号一：把预算表打开，看未来成本有没有专栏；专栏的缺席不需要任何权限就能确认，确认的动作本身就是本章机制在你组织里的第一次成像。

信号的治理还有一条时间轴的快照机制值得单独立条：任期中点的中期账单（任期过半时，把本任期的远期负债显形一遍并公示）。中期账单的作用是给任期留一个对账点（当期的隐性代价在任期中段就有一次曝光，而不是全部留给继任者的惊喜），它的制度原型是公共部门的预算中期审视。中期账单与装置一的交接清单是同一份清单的两个时点：中点看一半，离任看全部；两个时点的差额（任期后半段新增的负债）是最后一年冲刺的留痕，留痕本身构成对冲刺的软约束。

5 怎么防

装置一：账单交接制度。关键岗位离任时，交接内容强制包含”未兑现义务清单”：承诺了什么、欠着什么、代价何时到期、资金在哪。清单由接任者签收，缺项由离任方补齐：把第 30 章的交接做在时间轴上。清单的效力取决于签收的严肃性：签收即代表接任者对清单真实性的确认义务，虚假清单可追索。

装置二：远期负债显形。技术债、养护欠账、人口与资产老化的远期成本，每年折算进当期报表的附注科目并公示。数字可以争议，缺位不可以：显形的意义不在精确，在于它把”没做的事”从无变成有，让每一次推迟都有一行可引用的记录。

装置三：跨期签收人。设一个对”五年后的结果”负责的岗位（长期价值官、遗产资产管理方），其考核指标全部定义在任期之外，任期保护写进章程。这个岗位的存在本身就是对判据②的直接反驳：任期短于后果周期，但责任期可以长于任期。

装置四：节点对称审查。计划审批时检查节点分布：决策节点与收益节点的时间差超过任期的，要求说明靠什么机制保证跨期兑现（专门机构、法定资金、条约化承诺），说明不了就压短承诺。 四个装置放到本章案例与推演上。装置一（账单交接）在案例一上的用法：铁路计划的届际交接强制含承诺承接清单（上一届的每一项承诺标注承接、修订或放弃，放弃要

签收理由）。装置二（远期负债显形）在推演二上的用法：养护欠账按区间折算进年度预算附注，欠账的历年曲线公开。装置三（跨期签收人）在推演三上的用法：精算披露的签收岗位独立于当期预算部门，任期保护写进机构章程。装置四（节点对称审查）在案例二上的用法：产品定型的节点审查把暴露期拉进决策表（上市排期对齐暴露周期，保修条款按暴露期校准）。

四个装置的失败形态。账单交接死在清单的完整性竞赛缺失（离任方交一份模板化的空清单，接任方照签）；补丁是清单的双源（接任方按自己的调查另列一份，两份并读，差异即疑点）。远期负债显形死在数字的口径漂移（每年换算法，历史不可比）；补丁是口径冻结加变更登记（与第 12 章装置四同款）。跨期签收人死在岗位的荣誉化（任职者只出席仪式不做否决）；补丁是岗位的法定否决清单（哪些决策必须有该岗位签字，写进章程）。节点对称审查死在说明的修辞化（跨期兑现的机制说明写满愿景词）；补丁是说明的硬字段（专门机构的编制文号、法定资金的科目代码、条约文本的条款号，三选一填不进就压短承诺）。四个补丁共享一个体检句：最近一次跨期承诺，到期日是谁到场兑现的。

装置组合的安装次序也有讲究：先装置二（显形，因为数字是后续一切的地基），再装置一（交接，把清单挂进既有流程），再装置四（节点审查，新计划即用），最后装置三（跨期岗位，制度工程最大）。次序与第 27 章相反（那边先零基重问），理由在两个机制的开刀位置：加码的病灶在决策的论证（先换问题），错配的病灶在决策的计量（先换账本）。两类手术都不该等（错配的代价每季度在长），所以真正的答案是把两个第一次都排在下一个季度：一个季度装零基重问与远期负债附注，成本几乎为零。审查的问题不是”能不能做”，是”谁在到期日到场”。

6 与相邻机制的边界

与维护的不可见（第 29 章）：期限错配解释为什么维护会被砍（砍维护的代价在任期外），维护不可见解释为什么砍它无痛（砍了看不出来）。两

章共用同一批案例的不同侧面：威斯敏斯特修缮（po-005）的拖延是第 29 章，拖延背后的多届任期结构是本章。

与沉没成本与加码（第 27 章）：加码把代价进一步推给后任（重置后的项目又添新账），期限错配保证后任收拾时无需向前任问责。判据：如果决策者必须以某种形式”到场”承担后果，结构会自我修正：修正不了的是本章。

与激励错位（第 17 章）：任期短于后果周期是激励错位在时间维度的特例。第 17 章的外部性记账在跨期场景下的形态，就是本章的账单交接与远期负债显形。

7 自检五问

1. 你组织当前的决策，代价最晚在哪一年到期？到期时现在做决策的人会在哪？
2. 你的岗位任期还剩多久？你正在推进的事里，有几件的收益在你的任期之后？
3. 上一次岗位交接，你收到过”未兑现义务清单”吗？你交出过吗？
4. 你组织的预算里，“五年后必须花的钱”现在记在哪一栏？没有这一栏的话，那笔钱正在变成谁的惊喜？
5. 你愿意为你现在拍板的事，在五年后回来向继任者做一次说明吗？不愿意的那些事，列出来。

第 29 章 维护的不可见｜Invisibility of Maintenance; Deferred Maintenance

> 本章讲什么：维护为什么总是最先被砍、欠账为什么总在多年后集中爆炸；四个现场、欠账负债化与维护预算隔离墙。　何时翻回来：预算削减讨论、设备”带病运行”的审批、以及某次”突然的”失效之后。　读完约需：50 分钟。

维护是唯一一类”做好了什么都没发生”的工作。齿轮换了和没换，今天的机器转得一样顺；密封修了和没修，今天的墙一样干。它的产出是”没有发生的事”，而”没有发生的事”是所有成本科目里唯一无法在当期验证价值的。于是，每当预算收紧，维护永远是最先被砍的那个：不是因为谁无能，是因为它是唯一砍了当期看不出来的科目。欠账的利息以设备役龄复利累积，账单在数年后集中送到，送到的形式通常是故障、停用、坍塌或爆炸，公众与决策者称之为”意外”。　把账单的送达方式说得更冷一些：维护欠账是全部组织负债里唯一自带引爆器的品种。财务欠账的违约是程序性的（催收、诉讼、重组），维护欠账的违约是物理性的（它在材料里积累，在应力下兑现，兑现点由物理选择而非债权人选择）。物理性违约的两个后果值得写明：其一，违约时点不可谈判（不能展期，不能重组，壁厚到零就是到零）；其二，违约的伤害不可分配（崩塌不挑楼里是谁）。两个后果决定了维护欠账的治理优先级应该高于同额的财务欠账：财务债可以带着走，物理债只会压下来。资产负债表看不见这个差别，本章装置二的负债化就是把差别写进表里。

不可见的细部还要再拆一层，因为不同角色的不可见是不同源的。使用者不可见（墙的防水在装饰层之下），管理者不可见（欠账分散在千百条工单与台账的空格里），审计者不可见（财务审计看支出不看状态），监管者不可见（检查的抽样覆盖率有限）。四类不可见的叠加结果，是欠账获得了组织里最完整的隐身：每个角色都看不见它的全貌，每个角色都以为自己那一层没问题。破隐身的通用工具是状态实测（锈蚀深度、壁厚、绝

缘电阻的实测值），实测把不可见变成数字，数字把四类不可见同时打穿：装置三的状态触发就是打穿的制度化。

1 它是什么

定义：维护的不可见指维护的产出（可用性、寿命、安全）与维护投入之间隔着时间与概率，任何考核周期内都测不出弹性；deferred maintenance（推迟维护）因此成为各类组织：政府、企业、家庭：共同的隐性负债。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 维护做好时看不出价值，且组织没有任何机制为”没出事”记账（第 20 章装置一的接口）； ② 预算紧张时维护科目最先被砍、恢复最慢； ③ 欠账的后果以突发失效的形态集中出现，公众与决策者称之为”意外”。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：无产出指标：维护的产出与投入之间隔着时间与概率，考核周期内弹性为零；产出台账缺位时（第 20 章），维护在每一轮预算里都按”无产出”计。条件二：外部不可见：设备内部的状态（锈蚀深度、润滑余量、绝缘老化、密封老化）对使用者、参观者、审计者均不可见；可见性差的东西在资源分配中天然弱势，而维护恰好是全部资产工作里最不可见的。条件三：决策者任期短于欠账兑现周期（第 28 章的时间条件）：砍维护的账单永远落在下一个人头上，且下一个人的考核同样不覆盖它。

3 四个领域的形态

案例一（航空）：装进货舱的欠账

av-035。

时间与地点：1996 年 5 月 11 日 14 时 13 分 42 秒（美国东部夏令时），ValuJet 592 航班自迈阿密国际机场（MIA）起飞约十分钟后坠入佛罗里达大沼泽地，主撞击坑在 MIA 西北约 17 英里处（NTSB AAR-97/06 p.15、p.18）。作业现场在此前一个月：SabreTech 公司迈阿密维修站，以及 MIA 的 ValuJet 货运区。

主体：ValuJet Airlines（14 CFR Part 121 承运人）；SabreTech, Inc.（14 CFR Part 145 国内维修站，证书 RD3R811L，1969 年 12 月 3 日首发，1996 年 2 月 1 日起以 SabreTech 名义运营，p.75）。事故当月该站 265 名正式员工、351 名合同工，合同工占 57%（p.76）；为这三架 MD-80 记工时的 587 人里，442 人来自六家劳务公司（p.76）。当事岗位：在 0069 工卡”MECH SIGNOFF”栏签字的机械员、在非例行工卡”Final Inspection”栏签字的 SabreTech 检验员、物流主管、发货员、收货员，以及 ValuJet 派驻的三名技术代表。机型 DC-9-32，机号 N904VJ。

事发前在做什么：1996 年 1 月 31 日，ValuJet 购入两架 MD-82（N802VV、N803VV），2 月 1 日再购入一架 MD-83（N830VV），三架调机至 SabreTech 迈阿密站做改装与维修（p.18）。其中一项任务是核查客舱化学氧气发生器是否超过制造日起 12 年的服役期（p.18）。核查结果：N830VV 的发生器全部在 1998 年或之后到期，N802VV 与 N803VV 的多数已过期（p.20）。ValuJet 因此指令两架飞机的发生器全部更换，依据是工程指令 E.O. 15-3520-B0820 与例行工卡 #0069”化学氧气发生器—拆卸/安装”（p.20）。这张工卡取自麦道为同一任务出的卡，内容未改，ValuJet 此前没用过它（p.20 脚注 13）。3 月中旬开工（p.27）。N802VV 记录在案的拆下量为 72 个（67 个三面罩型、5 个两面罩型，多

数 1979 与 1980 年制造），N803VV 没有逐件序列号记录（p.28）。合同约定 N802VV 4 月 24 日交机、N803VV 4 月 30 日交机，每延误一日扣 2,500 美元（p.27 脚注 25）；4 月 26 日站内备忘录：因当前工作量，全体维修人员含管理层每周七天上班，直到三架 MD-80 交付（p.30 脚注 29）。工卡最终签署完成：N803VV 4 月 30 日，N802VV 5 月 5 日（p.28）。两架机随后被加入 ValuJet 的运行规范并离站：N803VV 5 月 1 日当天加入、当天离站，N802VV 5 月 7 日加入、5 月 9 日离站（p.28 脚注 26）。飞机走的那天，五个箱子还在收货区的地上。

决策点：其一，1996 年 5 月 4 日上午，一名主管把”签 0069 工卡”的任务交给那名机械员，5 月 5 日他在 N802VV 的工卡上签字（p.28、p.30）。他说签字时没有讨论安全帽，注意力”完全在装了新发生器的飞机的适航性上”（p.30）。这张卡没有检验员签字栏，因为该任务不在 ValuJet 的必检项清单里（p.26）。他个人拆装的量是 30 至 35 个，N802VV 记录在案的拆下量是 72 个；据该站质控总监，72 个人在 0069 工卡对应的作业上记了约 910 小时，站里没有一致的交接班交底程序，也没有追踪每一班做了哪些具体任务的系统（p.28、p.29）。

其二，同期，非例行工卡”Final Inspection”栏的签字。那名 SabreTech 检验员说，他签字时知道发生器需要安全帽，曾向现场领班提出，得到的答复是 SabreTech 主管与 ValuJet 技术代表都知道这件事，“会在库房里处理”；他得到这个答复后签了字（p.30—31）。

其三，1996 年 5 月 7 日或 8 日，物流主管到收货暂存区，指令清空地面上的所有物品。理由是潜在客户要来审核，而上一次另一家客户已把该区的内务写成不合格；他说不知道箱子里是什么，也没有给出处置指令（p.32）。

其四，1996 年 5 月 8 日，发货员问物流主管：“要不我把这些箱子封起来，准备发去亚特兰大。”主管答：“Okay, that sounds good to me.”（p.32—33）发货员把五个箱子里的发生器重新分配，每箱顶部填 2 至 3 英寸气泡膜，封箱，贴上空白 SabreTech 地址标签与写着”aircraft

parts”的 ValuJet COMAT 标签（p.33）。次日他请收货员开货运单，给了一张纸条要求写”Oxygen Canisters - Empty”；收货员把 Oxygen 缩写成 Oxy，给 Empty 加了引号，单据日期填 5/10/96（p.33）。5 月 11 日卡车把这批货送到 ValuJet 停机坪，ValuJet 员工在货运单上签收（p.33—34）。

当时可见：① 工卡 0069：七步流程，第 2 步”若发生器未耗用，在击发销上装运输帽”（p.24）；卡上不含麦道手册的第 8 步”储存或处置氧气发生器”（p.25）；卡上没有危险品标识，也没有检验员签字要求（p.26）。② 麦道 MD-80 维修手册 35-22-01 第 2.D 段：任何发生器在激发并完全耗用之前不得处置，处置需固定在不可燃夹具上、拉出释放销、等外壳冷却（p.25）。③ 发生器本体上的绿色”Repairable”标签（Form M021），“Reason for Removal”栏写着”out dated”“out of date”“expired”（p.27）。④ SabreTech 检验程序手册第五节第 44 页的四种标签定义：绿签＝待修，红签＝报废待处置、须隔离、须检验员签（p.77）。⑤ 1996 年 4 月 10 日前后，一名 ValuJet 技术代表看到零件架上的发生器没有装安全帽，提醒机械员发生器会起火，建议”和 SabreTech 的其他危险废物一起处置”；此后他找过检验员、主管、项目经理，箱子在初次交涉三周多后才被移走，他不知道移去了哪里（p.31）。⑥ 5 月 8 日收货区地面上的五个纸箱，以及一个事实：当时没有任何书面程序要求把物品送进该区的人说明内容或是否危险（p.32）。事后才知道的信息：约 144 个拆下的发生器中只有约 6 个被报告已耗用，其余约 138 个没有任何处置记录（p.28）；SabreTech 迈阿密站从未给员工做过危险品识别或空运托运培训，ValuJet 的”不载运危险品”政策也没有传达给承包商（p.79、p.136）；同期另外四家 MD-80 运营人各有做法：阿拉斯加 1992 年起、美航 1994 年起要求就地激发处置，达美与 TWA 装安全帽后按危险品经 COMAT 运回基地（p.106）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕14 时 10 分 03 秒，驾驶舱录音出现不明声响，机长问”What was that?“；14 时 10 分 22 秒，”we need to go back to Miami”；14 时 11 分 12 秒，乘务员喊”completely on fire”；14 时 12 分 45 秒地面呼叫无回应；14 时 13 分 42 秒坠地（p.16—17）。机上 110 人全部遇难：2 名飞行员、3 名乘务员、105 名乘客（p.15）。飞机报废，估值 400 万美元；打捞与清理费用超过 1,000 万美元（p.34）。回头看三问：第一问最常见的答案是”在工卡上加一步处置”，而这一步的成本是零，麦道卡上本来就有第 8 步，是转抄时被删掉的；第二问最容易被忽略的是 Empty 外面那对引号，它是收货员加上去的，看起来只是措辞习惯，实际上把”未耗用”写成了”空”；第三问的检查点该设在”维修现场移交给货运暂存区”那一刻，那里当时没有任何书面交接程序（p.32）。

被排除的选项：就地激发处置，阿拉斯加与美航在事故前已如此执行，SabreTech 则是第一次做这个任务，安全帽不在库存里，按合同属”peculiar expendables”，须由 ValuJet 提供或另行商定（p.29 脚注 28、p.106）。装安全帽后按危险品运回基地：达美与 TWA 的做法，前提是承运人获准接受危险品，而 ValuJet 的政策是不载运危险品（p.106、p.80）。交给 Dangerous Goods Consultants 打包、贴标、制单：SabreTech 与该公司有合同，发货员可直接联系，但这批货没有进入这条流程（p.80、p.33）。等 ValuJet 亚特兰大库房来定处置：5 月 9 日技术代表打电话协调，被告知等 5 月 13 日再定谁来做盘点（p.32）。走合同里的书面授权处置条款：服务协议写明：拆下且不再装回的器材由 SabreTech 保留，须客户代表书面授权方可处置；三十日内未获授权，须书面通知客户处置意向（p.32 脚注 36）。这条路径写在同一份合同里，没有人启动。

早期信号：① 1996 年 4 月 10 日技术代表看见缺安全帽的发生器并逐级上报：检验员、主管、项目经理三人事后都否认被找过，箱子三周多后才被移走（p.31）。压过去的理由：这件事”已经上报过”，每个岗位都以为下一步在别人手上。② 安全帽无库存：主管对机械员说公司没有（p.29）；另一名主管说没人向他提过这个需要（p.29）。压过去的理由：第一次做这个任务，安全帽按合同不算 SabreTech 的库存责任。③ 寿命件按手册应挂红签（报废、隔离、检验员签），实际挂的是绿签（待修）（p.77、p.27）；发货员看见绿签，以为表示”空”（p.33）。压过去的理由：标签在不同岗位之间有不同读法，没有一本对照表。④ 1995 年 12 月 22 日与 24 日，达美亚特兰大维修站两起过期发生器包裹起火，其中一起查出安全夹未完全插入，达美因此在 1996 年 1 月 26 日改为就地处置（p.107 及脚注 114）。压过去的理由：这两起火灾不必上报 FAA，也没有上报。⑤ 1986 年 8 月 10 日，一架 DC-10 在奥黑尔被货舱内 COMAT 座背上的发生器烧毁；FAA 当月 13 日发过一次通知，通知一年后失效，此后没有周期性跟进（p.107—108）。压过去的理由：一次性通知。⑥ 1981 年 2 月 10 日，安全委员会就同一类货舱提出建议，要求 FAA 重新评估 D 类认证，改为要求探测与灭火，或改用能容纳此类火灾的内衬（A-81-012）（p.41）。十五年后，这架飞机的前货舱仍是 D 类。

加码点：1996 年 5 月 8 日那个口头批准。封箱、贴上写着”aircraft parts”的 COMAT 标签，五个箱子从”待处置的维修残留物”变成了”公司物资”：身份从”要处置”变成”要送达”，动作从”拆解销毁”变成”运输交付”。从这一刻起，下游每个岗位（收货员、卡车司机、停机坪领班、货舱装载员、副驾驶）都只按公司物资处理。此前每个节点都还留着退回的接口：工卡可以补第 8 步，检验员可以不签，箱子可以留在货架上。封箱之后，退回的接口只剩一个，就是货运单上的品名。

失效链：技术层：发生器未装运输帽，保持销在搬运中移位即击发；外壳工作温度 450 至 500°F（p.21）；DC-9 前货舱按 14 CFR 25.857(d) 属 D 类，该类不要求烟雾探测，也不要求固定灭火（p.40）。组织层：工卡缺处置步骤（p.25）；非必检项不设检验签字（p.26）；寿命件挂错标签

（p.27、p.77）；收货区无交接书面程序（p.32）；承包商无危险品培训（p.79、p.136）；ValuJet　技术代表按合同不得监督或指挥承包商员工（p.85）。激励层：交机期限与每日 2,500 美元违约金（p.27 脚注 25）、连续七天班（p.30 脚注 29）、客户审核在即而该区内务曾被写不合格（p.32）；货舱无货物固定装置，箱子压在轮胎上（p.34）。三层的关系值得记一笔：技术层的每一环都写在手册里，组织层的每一环都不写在任何人的职责栏里。交界处的断点在组织层与激励层之间：清场是为了过审，封箱是为了清场，处置流程的缺位恰在这一天被”发货”这个动作填上了。

最小反事实：1996 年 5 月 9 日，发货员在货运单上不写”Oxy Cannisters - Empty”，改写”未耗用化学氧气发生器，氧化性固体，5.1 类”，并把这票货交给合同在案的危险品代理制单。一个动作，一个岗位，当天可做，不需要备件，不需要额外审批（p.80 记载发货员有权直接联系该代理），也不需要任何人承认自己此前做错了什么。下游后果是确定的：ValuJet 的政策是不载运危险品，单据上出现 5.1 类氧化剂，这票货在任何收货口都上不了飞机（p.80）。

结局与来源：110 人遇难（p.15）。报告认定 SabreTech 未正确准备、包装、标识未耗用化学氧气发生器是事故原因（p.133），ValuJet 未充分监督 SabreTech 亦为原因（p.137）；SabreTech 于 1997 年 1 月 15 日交还维修站证书（p.96）。一手来源：NTSB, Aircraft Accident Report NTSB/AAR-97/06, adopted 1997-08-19，链接见附录 B av-035。本文页码为 PDF 页（印刷页码＝PDF 页减 14）。

案例一的欠账链条还有一层行业结构的解读值得补：维修外包是航空业的普遍形态（低成本承运人尤其如此），外包的效率收益立竿见影（人工与航材的分包），外包的质量责任边界却模糊（承包商的处置流程、承运人的验收核对、监管的类别口径，三层都不完整）。ValuJet 之后行业修订的方向（维修残留物的危险品分类、承包商的资质与监督）本质上是给外包链条补上欠账的可见性：分包出去的维护，责任不能一起分包。跨行业的通用化：凡维护外包的场景（物业、设备、IT），验收清单必须包含处置

类项目（旧件怎么处理、残留物怎么保管），处置的欠账与检修的欠账同样致命。

案例二的记录空白还有一个制造流程学的细节值得放大：门塞的开启（铆接返工）在流程里是合理的临时状态，欠账的产生在于临时状态的关闭无记录（回装无作业记录、无复核触发）。制造流程里大量存在这类合理的临时状态（为便利检修的开口、为试装的未紧固），它们的共同漏洞是关闭动作不设检查点。补法是流程级的：临时开启必须登记（开与关配对），关闭未登记的部位自动进入交付前复核清单。配对登记把所有合理的临时状态变成可追踪的对象，欠账（未关闭的开启）从此有台账。 案例三的宫殿还有一层治理的对照值得写：英国的国家遗产体系对这座建筑的状态评估从未中断（年度报告都在写老化），欠账不是不知道是排不上；排不上的机制在第 18 章（责任分散）与第 28 章（期限错配）各占一半，本章补的是第三半：优先级竞争的失败。维护在预算的优先级排序里与增长类支出竞争（新增的项目有剪彩，维护没有仪式），竞争的输赢在多数年度都相同。改变输赢的杠杆是本章装置二的负债化（把欠账的金额钉进每年的预算文书）与一个叙事杠杆：把维护的叙事从成本改写为保值（遗产建筑的价值维持本身就是产出）。两个杠杆都是慢变量，慢变量的启动年份决定欠账曲线的拐点年份；晚启动一年，曲线就多爬一年。

案例四的渐进坍塌还有一个工程学的冷知识值得写进本章：渐进坍塌的可怕在于荷载转移的隐蔽性（一个连接失效后，荷载悄悄改道，改道后的超载在下一个构件里积累，全程无外观信号）。维护欠账与渐进坍塌共享这个模式：欠账的利息从不清算（没有中间的支付事件），它在结构内部转账（从这道防水转到那根钢筋，从这层保护层转到那块混凝土），转账的总账只在坍塌那天公布。破转账的唯一工具是状态实测（装置三的状态触发）：实测是给内部转账拍快照，快照的频次决定转账能藏多久。

案例二（航空）：没有回装记录的装配

av-030。阿拉斯加航空 1282，波音 737-9（N704AL），2024 年 1 月 5 日，波特兰。NTSB 调查报告（AIR-25-04，本报告 PDF 已经本书下载核读）：爬升中左中出口门塞脱落，机舱急速泄压后安全返航；7 名乘客轻伤，169 人未受伤，机体实质损坏（报告原文：第 10 页载明四个固定螺栓”were not located”）。报告的安全问题直指伦顿工厂总装期间该舱门部位的作业情形：门塞曾为铆接返工开启，回装时定位螺栓缺失且无作业记录。欠账的形态是”记录的空白”：关键部位的一次开启，在放行链条上不触发任何人工复核。

停在决策点上：舱门合上、飞机转入交付运营之前的那个放行节点。桌面上的信息：不完备的工单记录、按既有清单逐项打勾的检查：清单上没有”关键部位开启须复核回装”这一项。〔结局〕全机队停飞检查；制造流程与监管审查多项修订。一手来源：NTSB, AIR-25-04, 2025，链接见附录 B av-030。

案例三（公共）：修了十三年没动工的宫殿

po-005。英国威斯敏斯特宫修复与更新计划。NAO 2026 年更新报告（页面已经本书核读）：两院于 2013 年设立修复计划，2018 年决定腾退施工，至报告发布仍在首期方案（七年、封顶 30 亿英镑）的推进早期。这座建筑的维护欠账以十年为单位累积：每一年”再等等”的决定当期都是省钱的决定，建筑的老化曲线不为预算周期停留。世界文化遗产的身份让欠账的账单写满了每一份年度报告，而开工的时点仍在推迟：欠账可见到这个程度仍然推得动，是维护不可见机制的最强形态：不是没人知道，是知道也排不上。

停在决策点上：历年预算周期里”本年度不启动大修”的审批时刻。桌面上的信息：当期的财政空间、建筑的状况评估、方案的政治重量。〔结局〕欠账继续累积，方案仍在推进早期。一手来源：NAO, Restoration and Renewal 2026 Update, 2026，链接见附录 B po-005。

案例四（建筑）：四十年楼龄的渐进坍塌

ce-009。

时间与地点：2021 年 6 月 24 日凌晨约 1 时 30 分（美国东部夏令时），佛罗里达州 Surfside，Champlain Towers South 公寓。失效的起点早三周：2021 年 6 月初，车库柱与泳池甲板之间两处板柱节点先后发生冲剪失效（NIST 技术结论，2026-06-22 发布）。

主体：Champlain Towers South Condominium Association, Inc.（136 户业主协会及其董事会）；Morabito Consultants（协会聘请的结构工程师，2018 年 10 月 8 日提交结构现场调查报告）；Town of Surfside 建筑主管部门（Building Official）；NIST 国家建筑安全小组（NCST）。责任落在三个岗位：协会董事会（维修决策与费用摊派）、受聘结构工程师（检查与报告）、建筑主管官员（审核与放行）。建筑为 12 层加顶层、136 户、三段拼接的钢筋混凝土无梁楼盖，1981 年建成（NIST 新闻稿，2026-06-22）。

事发前在做什么：维护工作一直在做，做完还漏。约建成十五年后（1996 年前后），因为开裂、渗漏与钢筋锈蚀的证据，协会对泳池甲板做了一次大修：拆掉大部分原采石场瓷砖（部分保留），在原找坡混凝土面层上铺防水膜，再铺砂垫层与新地砖（NIST 技术结论文字稿）。NIST 的表述是，新加的地砖与砂给一个本已结构不足的系统加了荷载（同上）。NIST 另认定，钢筋锈蚀在坍塌前二十五年以上就已可见，并已发展到 1996、1997 年必须做结构修复与防水的程度；修复之后问题持续，仍有渗漏与锈迹（同上）。泳池甲板上原有一排大型花池，池内种棕榈，2017 年飓风后被移走（同上）。2018 年，协会聘请结构工程师启动 40 年 recertification，比 40 年到期日早了数年；10 月 8 日的报告提交给协会司库（Miami-Dade 大陪审团报告 p.20），报告列出的修复估算超过 1,400 万美元（p.21）。2021 年 4 月，董事会主席致信业主：因为大部分混凝土与防水工作在地面以下，“必须掀开几乎整个地面层”，包括泳池甲板、整条入口车道、地面停车、北侧承包商停车与花池绿化；信里

写”车库等处的可见损伤自初次检查以来已明显加重”，并解释”当你能看见混凝土剥落，说明里面固定它的钢筋正在锈蚀、劣化，混凝土的劣化在加速”（p.21）。到 2021 年 4 月，距报告收到已超过 29 个月，协会尚未开始任何修复施工（p.21）。

决策点：其一，2018 年 11 月 15 日，协会董事会例会。会议记录写明”40 年认证”与”结构工程师报告”已讨论，且”经当时 Surfside 建筑主管审阅”；记录转述该主管”认定所需数据已收集，建筑看起来状况很好”（大陪审团报告 p.20，引会议记录）。这次会议没有形成修复立项，也没有形成资金来源的表决。大陪审团报告另记下一个可查的环节：修复要动结构，依法须申请施工许可；报告据此指出，修复尚未开工这一点，在许可环节对建筑主管而言本来不应是看不见的（p.21）。

其二，2021 年 4 月，主席致业主信。信把范围写成”掀开整个地面层”，把劣化写成”在加速”，但没有给出开工日期，也没有给出摊派方案（p.21）。信里还写了损伤的走向：观察到的混凝土损伤”会在今后数年里成倍放大”（p.21）。信写在开标之前，通篇没有一句给出日期。

其三，2021 年 6 月初。泳池甲板上的砌体花池墙出现一条长水平裂缝，花池箱与墙交角处严重破损并错位，目击者拍照留证；同一花池在十四个月前的照片上没有这些破损（NIST 技术结论文字稿）。同一时期，泳池甲板通往街层车库的门卡死、无法使用（同上）。这三件事在同一块甲板上、同一段时间里发生，没有触发任何结构检查。

其四，协会董事会原定开会开封修复投标书；据大陪审团报告，会期之后十三天，楼塌了（p.21）。此时距 2018 年 10 月的报告已三十二个月。

当时可见：① 2018 年 10 月 8 日的结构现场调查报告，以及它列出的修复范围与超过 1,400 万美元的估算（p.20—21）。② 2018 年 11 月 15 日董事会会议记录，含建筑主管”状况很好”的转述（p.20）。③ 2021 年 4 月主席致业主信（p.21）。④ 车库与泳池甲板上的可见锈迹、渗漏与混凝土剥落：NIST 的记录是，1996、1997 年那次结构修复与防水之后，问题持续，渗漏与锈迹没有停（NIST 技术结论文字稿）。⑤ 2021 年 6 月初的花

池墙水平裂缝、花池箱错位照片，以及十四个月前同位置、同角度的干净照片（同上）。⑥ 那扇卡死的门（同上）。⑦ 一封把”剥落”翻译成”钢筋在锈”的信：2021 年 4 月的信已经告诉每位业主该看什么，此后车库里的锈迹对非工程人员也不再是不可见的（p.21）。事后才知道的信息：第一处冲剪失效发生在 6 月初，第二处在 6 月中，此后两三周里荷载沿甲板改道（NIST 新闻稿）；坍塌从泳池甲板起，不从塔楼起；腐蚀程度经数百个钢筋试样实测，中度到重度腐蚀集中在花池下方与氯离子水浸润处（NIST 技术结论文字稿）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕2021 年 6 月 24 日凌晨约 1 时 30 分，建筑中段与东段坍塌，只有西段站立，98 人遇难（NIST 新闻稿；大陪审团报告 p.4）。NIST 排除的诱因包括：邻近工地施工振动、地基失效与天坑沉降、飓风与风暴潮、冲击荷载（吊装坠落、爆炸）、以及坍塌时正在进行的屋顶工程造成的超载（NIST 新闻稿）。回头看三问：第一问最常见的答案是”看到花池破裂就叫工程师来看”，这个动作的成本是一次上门费，而协会已经有一位在册的结构工程师；第二问最容易被忽略的是 1996 年前后那次大修本身，它看起来是”维护做过了”的证据，实际上往节点上加了荷载；第三问的检查点应设在”非结构构件的异常位移”上：门卡死、花池墙长裂缝、花池箱错位，三件事同时出现在同一块甲板上，持续约三周，而当时没有任何一条程序把它当作结构信号。

被排除的选项：把泳池甲板的防水连同找坡层一起换掉：1996 年前后选的是在原找坡层上铺膜、铺砂、铺砖（NIST 技术结论文字稿）。报告一到就开工修复：报价超过 1,400 万美元，136 户分摊，而报告提交后的二十九

个月里没有开工（大陪审团报告 p.21）。把检查做得更早：协会 2018 年已经提前做了，检查这一环没有缺（p.21）。在 2021 年 6 月初对花池破损做一次结构应急检查：当时有照片、有目击者、有一扇卡死的门，但没有任何程序把”非结构构件的异常位移”定义为结构检查的触发条件（NIST 技术结论文字稿）。按当时的节奏把标开完、把合同签掉：即便六月中签成，工期也在数月之后，赶不上六月的失效（大陪审团报告 p.21）。

早期信号：① 1996、1997 年修复之后渗漏与锈迹持续（NIST 技术结论文字稿）：被当作外观问题，修一次刷一次。② 同一次大修加了砂垫层与新地砖，恒载上升（同上）：被当作改善工程记录在案。③ 2018 年 10 月 8 日的报告与建筑主管”状况很好”的转述（p.20）：报告进了认证流程，而该流程的终点是”提交”，不是”开工”。④ 2021 年 4 月信里”劣化在加速”（p.21）：写进了一封给业主的说明信，没有写进任何工程时限。⑤ 2021 年 6 月初花池墙的水平裂缝与花池箱错位（NIST 技术结论文字稿）：进入了花池与门的维修口径，没有进入结构口径；十四个月前同角度的照片是干净的。⑥ 泳池甲板上那排大型花池不在原始图纸上：NIST 比对图纸与航拍后确认，图纸里没有这些花池，它们盛着棕榈过了这栋楼的大半生，2017 年飓风后棕榈被移走，花池还在（同上）。加建物从未进入任何”结构变更”记录，荷载却一直记在板上。

加码点：1996 年前后那次泳池甲板大修。动作是拆掉部分瓷砖、在旧找坡层上铺膜、铺砂、铺新砖；发起方是协会：NIST 的原文是，开裂、渗漏与钢筋锈蚀的证据促使协会对泳池甲板做一次大修（NIST 技术结论文字稿）。这一步同时做了两件事：把恒载加到本已不足的节点上，把防水做成了面层叠加。构造上的细节同样留在案卷里：原瓷砖只拆了大部分，有一部分留在原位，膜铺在旧的找坡层之上（NIST 技术结论文字稿）。维修的对象止于面层。此后二十五年，所有渗漏与锈迹都发生在这套构造之上，而每一次”再刷一遍”都在加固这套构造。

失效链：技术层：板柱节点冲剪余量建成时即接近零（NIST 新闻稿）；1996 年前后加荷载；氯离子环境下钢筋腐蚀，节点承载力随之下降

（NIST 技术结论文字稿：中度腐蚀即可显著降低节点承载力）；2021 年 6 月初 K-13.1 冲剪失效，板靠压膜作用与相邻节点维持，荷载改道，6 月中第二处失效；6 月 24 日泳池甲板南缘从支承墙脱开、北缘从中段塔楼面断开，拉坏两个塔楼连接，中段渐进坍塌，随后东段（NIST 新闻稿）。组织层：40 年 recertification 是提交制，报告提交、官员口头评价、修复不必立项（大陪审团报告 p.20—21）；维修预算的表决与结构安全的判定分属两套流程；“非结构构件的异常位移”不在任何检查触发条件里（NIST 技术结论文字稿）。激励层：1,400 万美元摊到 136 户；提前检查反而拉长了报告与开工之间的时间差，2018 年 10 月到 2021 年 6 月是三十二个月（p.21）。交界处的断点在组织层与激励层之间：报告把状态从”不知道”变成”知道”，但”知道”没有对应的动作与日期，资金表决的日历与物理失效的日历不是同一本。

最小反事实：2021 年 6 月初，在花池墙出现水平裂缝、花池箱错位、通道门卡死的四十八小时内，让在册结构工程师到现场做一次针对泳池甲板板柱节点的检查，并把结论写成书面意见。一个动作，当时可做：工程师已在册，合同关系已存在，不需要新的预算审批（大陪审团报告 p.20—21）；触发它只需要一个电话，不需要任何人先承认这栋楼有危险。检查要看的东西是具体的：板在柱周围的挠度、节点区的斜裂缝、板底有没有锈胀裂缝与渗水痕迹：这些正是 NIST 事后认定冲剪失效的外观（NIST 技术结论文字稿）。这次检查最可能的结果是封闭泳池甲板并加临时支撑，把剩下的三周用在卸荷上。

结局与来源：98 人遇难（NIST 新闻稿）。NIST 的技术结论于 2026 年 6 月 22 日发布，最终报告尚未出版，凡引 NIST 处均以发布页与官方文字稿为准，不带页码；协会文书的时间线引 Miami-Dade 大陪审团报告（2021 年 12 月，43 页 PDF），页码为 PDF 页（印刷页码＝PDF 页减 3）。一手来源：NIST, Technical Findings on the 2021 Partial Collapse of Champlain Towers South, 2026-06-22，链接见附录 B ce-009。

案例五（化工）：没清理的集尘桶（压缩版）

ch-008。江苏昆山中荣金属制品有限公司抛光车间，2014 年 8 月 2 日。国务院”8·2”事故调查组报告（应急管理部网站发布，报告全文已经本书核读）：除尘系统长期未按规定清理，一号集尘桶内铝粉尘受潮氧化发热引燃，车间整体殉爆；97 人死亡、163 人受伤，直接经济损失 3.51 亿元。除尘系统的积尘是最典型的维护对象（清理一次的成本以小时计），欠账的形态是清理频次的逐次放宽；铝粉尘的爆炸下限决定了积尘量越过阈值即成炸药，欠账的利息以公斤计，账单以殉爆兑付。案例的决策点在历次放宽清理周期的那几份调度安排。最小反事实：清理频次写进工艺纪律并配积尘厚度实测。一手来源：国务院”8·2”事故调查组， 2014，链接见附录 B ch-008。

案例六（航空）：看不见的锁紧片（压缩版）

av-012。伐木直升机外挂作业，2023 年 1 月，美国。NTSB 报告（2024，已经本书核读）：前一日调速器迟滞调整后，锁紧片未夹紧即继续作业；地面检查不可见该状态，次日作业中动力骤降，直升机翻扣倒置，飞行员未受伤，机体重大损坏。维护的不可见在本案的形态是物理级的：夹紧与否藏在部件的咬合面里，任何站着看的人（包括完成维护的人自己）都确认不了；能确认它的只有针对性的检查动作（触摸或量具）。最小反事实：该部位的维护收尾加一步显式检查（动作清单化，与第 22 章的检查动作定义同源）。一手来源：NTSB, 2024，链接见附录 B av-012。

案例七（制药）：迟到的两年（压缩版）

ph-004。依诺肝素注射液储运温度越限。FDA 执法报告（API 记录已经本书核读）：越限事件发生于 2022 年初，2024 年 1 月才上报，召回仅 2 支但全美分销。维护与储运的偏差（冷链的漂移）在偏差发生时不可见，上报的时滞（两年）把不可见延长成了常态；召回的数量极小，案例的价值在时滞本身：两年里同样的储运条件可能重复发生而无人知晓。最小反事

实：储运温度的连续记录与越限的实时告警（偏差发生即上报，而不是复盘时发现）。一手来源：FDA, 2024，链接见附录 B ph-004。

案例八（核电）：盘库盘出来的台账缺口（压缩版）

nu-003。法国圣艾蒂安矿业学院实验室，2026 年 9 月。ASNR 事件通报（通报已经本书核读）：盘库发现天然铀样品 2 个共 40 毫克丢失，并发现一处未登记的镅-241 密封源；事件定级 INES 1 级。台账的缺口（未登记源、下落不明的样品）在盘库之前对所有人不可见：不是数据难看，是从未去数。此前 ASNR 检查已要求年度实物盘点，缺口的暴露恰好证明盘点本身的频次也没落地。最小反事实：年度实物盘点按检查要求执行并留痕。一手来源：ASNR, 2026，链接见附录 B nu-003。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 维护预算占比逐年下降，而设备数量与役龄不变或上升。理由：“效率提升。”
2. 维护从计划性转向”坏了再修”。理由：“按需维护更经济。”（视设备而异，但常是欠账的开场。）
3. 欠账金额首次被量化出现在报告里（许多机构的第一次量化就是迟到的）。理由：“摸清家底。”
4. 带病运行审批开始引用既往带病运行的先例。理由：“上次也没事。”（第 11 章。）
5. 维护班组被抽调去支援生产/业务高峰，且一去不返。理由：“大局为重。”
6. 突发失效的事后报告里，失效率件”役龄超过设计寿命”。理由：“超期服役是常态。” 把六条信号放回本章八个案例。信号一（维护占比逐年下降）与案例三、案例五对应：宫殿的年度维护与车间的清理频次

都有逐年的下降曲线可画。信号二（计划性转向坏了再修）与案例六对应：锁紧片的检查在维护计划里没有位置，坏了才被发现（还是被别人发现的）。信号三（欠账首次量化）与案例四对应：Surfside 的结构评估在事发前已把修复金额写上业主账单的议题，量化的第一次就是欠账的总攻前夜。信号四（带病运行引用先例）与 ch-001 的排风扇（第 11 章案例）对应。信号五（维护班组被抽调）与案例五对应：清理频次的放宽常以支援生产的名义。信号六（超期服役是常态）与案例五的管系对应：1998 年的管子在 2024 年的账单上就是这句话。

八个案例按欠账的载体分类：载体是材料状态的（案例四的混凝土、案例五的积尘、案例六的咬合面、案例八的台账），载体是流程记录的（案例二的回装记录、案例七的上报时滞），载体是预算科目的（案例三的年度推迟）。三类载体的检测工具不同：材料类靠状态实测（装置三），记录类靠配对登记与时效监控（欠账即超时），科目类靠负债化与隔离墙（装置二与四）。给读者的自查按三类走一遍：你组织的欠账，哪一类最多？答案指向的装置就是你的第一批采购。

5 怎么防

装置一：可审计的维护台账。维护从软支出变成硬台账：做什么、何时、依据什么标准、消耗多少，逐条登记可查（第 38 章留痕的资产版）。台账本身改变博弈：砍维护时，砍的是有编号、有历史的条目，而不是一个匿名的百分比。台账的审计方建议为保险方：欠账直接推高它的赔付，它是唯一自带经济动机的审核者。

装置二：欠账负债化。把推迟的维护按行业口径折算成负债金额，进入资产负债表附注并按年公示（公共资产管理的成熟做法）。欠账从”没做的事”变成”欠下的钱”，预算讨论的语义随之改变：从”要不要花这笔钱”变成”这笔债什么时候还”。

装置三：役龄与状态的双触发。维护触发从”日历到期”升级为”日历或状态，先到者触发”；状态监测（振动、红外、腐蚀探查）的投入是维护预算的一部分而非可选增值。 Surfside 的结构检查、ValuJet 的残留物处置、1282 的回装记录，三案欠的都是”状态触发”这一层的缺位。

装置四：维护预算的隔离墙。维护科目设下限（按资产重置价值的一定比例），下限内的削减需要外部独立方（审计、保险方）同意。隔离墙的作用不是让维护不可削减，是让削减必须与有利益关联的一方对质：保险方会问的那个问题（“这个欠账将来谁赔”）正是预算会上缺席的问题。 四个装置放到本章案例上。装置一（维护台账）在案例六上的用法：维护收尾的显式检查条目入台账（做了什么检查、谁做的、量具读数）。装置二（欠账负债化）在案例三上的用法：宫殿的修缮欠账按年度折算进公共账目的附注。装置三（双触发）在案例六上的用法：锁紧片的检查按固定工时排，同时把孔探发现异常设为即时触发（日历先到按日历，发现先到按发现）。装置四（隔离墙）在案例四上的用法：业主费率里预留结构维护专款，专款的动用需工程独立方与保险方会签。

四个装置的失败形态。维护台账死在台账与工时脱节（登记的工时是预估的，实做的工时无人对账）；补丁是台账与排班系统的对接（维护工时从排班实测写入）。负债化死在折算口径的贬值（折算系数十年不更新，欠账金额失真）；补丁是折算系数与重置成本联动（每年按造价指数刷新）。双触发死在状态监测的覆盖断层（关键设备有监测，长尾设备靠日历；欠账集中在长尾）；补丁是长尾设备的抽样状态巡测（每年抽查若干台，抽查结果校准日历周期）。隔离墙死在墙的高度拍脑袋（下限比例无依据）；补丁是下限按欠账负债化的数字倒推（欠账规模决定墙的高度，墙追着债走）。四个补丁共享一个体检句：欠账的折算数字最近一次被实测校准是什么时候。

维护的组织学还有一个岗位值得单独建议：维护的代言人。预算会上的维护没有自己的席位（维护的主管通常同时管生产或运营，砍维护的刀常握在维护主管自己手里）。代言人的形态可以轻量：维护班组选一位参加预

算评审（有发言权无表决权），年度向治理层做一次维护状态报告（欠账曲线、抓捕记录、长尾设备清单）。代言人的成本是两次会议，它改变的是博弈的席位结构：第一次，砍维护的提案要当着维护的人念出来。

6 与相邻机制的边界

与成功的松弛（第 20 章）：松弛砍的是防御性投入（备份、演练），本章砍的是保持性投入（维护、检修）。两者的台账结构相同、科目不同，建议合并建设。

与期限错配（第 28 章）：砍维护的决策结构（代价在任期外）即期限错配；威斯敏斯特与 Surfside 两章通吃。判据：分析”为什么砍得下手”用本章，分析”为什么砍的人不用负责”用第 28 章。

与安全边际被吃掉（第 25 章）：维护欠账吃的是状态余量（锈蚀吃掉壁厚），吃边际吃的是设计余量（削减一次性吃掉的冗余）。两本台账建议同页记录：一个系统的”剩余寿命”与”剩余余量”是同一场对话。

7 自检五问

1. 你所在组织的维护欠账折成钱是多少？这个数字第一次被量化是什么时候?
2. 维护预算占总资产值的比例，近五年的曲线是向上的吗?
3. 你的台账里，最近一条”维护抓到了问题”的记录是什么时候？答不出来，说明台账还没建。
4. 有没有设备正在”带病运行”？它的审批引用了哪一条先例?
5. 如果维护预算明天被砍三成，你能在多长时间内从数字上看出后果？这个延迟就是机制的全部时间表。

第 30 章 交接断层｜Handover Rupture; Organizational Forgetting

> 本章讲什么：知识在人与人之手之间坠落的位置；波兰尼的隐性知识、判据、四个现场、交接三段模板与影子期。　何时翻回来：人员变动、项目移交、班次交接、供应商更换的时候。 读完约需：50 分钟。

波兰尼（Michael Polanyi）的认识论命题：“我们知道的比我们能说出的多”（tacit knowledge，隐性知识）：在组织里的每一次人员更替、班次交接、供应商更换中兑现。能写进交接文件的只是知识的一层：参数、状态、结论。判断、手感与”为什么当初这么做”的大部分活在人身上；人一走，纸面上升格为全部，纸面之下的部分就此失传。交接断层的特别之处在于它的无痛：断层发生的那一刻没有任何症状，所有交接都完成了、都签字了，知识是在离开的那个人转身时坠落的。

1 它是什么

定义：交接断层指关键知识在传递链上失传。它有两个形态：横向的班次与环节交接失真（信息在平级之间没有传到），纵向的人员更替失传（组织遗忘，organizational forgetting：判断与教训随人走）。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 关键流程的”为什么这么做”无人能答，或答案只在某个人脑子里；　② 交接只交文件与状态，不交判断与教训（“曾经出过什么事”一栏缺失）；　③ 老人离开后，同一问题的答案开始出现版本分歧。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：文档只写结论：操作规程写”做什么”，不写”为什么”与”当年出过什么事”；省略的原因通常是赶工与”显然”，而显然恰恰是最容易失传的部分。条件二：人员流动快于文档更新：知识在流失，纸面没有补上；流动率乘以隐性知识占比，就是每年的失传量。条件三：项目制组织：临时组队、完工即散，跨项目的记忆没有建制化的容器；每个项目结束都是一个微型组织解体。

断层与第 16 章（层级衰减）的区别在此：衰减是消息在纵向传递中变形，断层是知识在横向与历时传递中坠落。两者的共同根源都是传递的带宽被压缩到只剩结论。　波兰尼的命题还有后半句值得补：我们能说出的比我们能写下的多。口语的传递（师徒、带教、班前会）承载的隐性知识多于文档，因为对话是双向的（听者可以追问，说者可以看表情调整），文档是单向的（写的人猜读者的疑问，猜不到就漏）。这个层次区分给交接设计一个直接的指导：文档负责可写的部分，对话负责可说的部分，演练负责可做的部分；三层的载体不同，混用任何一层都会漏（用文档对话，用对话演练）。本章装置一（模板）管文档层，影子期（装置二）管对话与演练层，分工从此有了认识论的依据。

组织遗忘的研究史还有一条公共结论值得引用：组织对事故的记忆以数年为单位衰减（经历过者的占比、复盘材料的使用率、演练场景与历史事故的重合度，都是可测的衰减指标）。衰减的对策在航空业有成熟的范式：复训场景强制包含历史事故的改编（每一个机组的年度复训里，总有一个场景来自真实事故），这是制度化的对抗遗忘：让组织用自己的事故持续训练自己。范式向其他行业的移植只有两个门槛：复盘库的存在（没有素材就没有改编）与复训的强制（没有强制就只剩自觉）。两个门槛恰好是本章装置二与第 19 章保护机制的接力：素材靠复盘文化，强制靠安全文化的牙齿。

3 四个领域的形态

案例一（航空）：停止线前的两套理解

av-037。

时间与地点：2024 年 1 月 2 日 17 时 32 分至 17 时 47 分 27 秒（日本时间）。东京国际机场（羽田）C 滑走路 34R、C5 联络道交会处以北的跑道上；东京飞行场管制所运用室（管制塔）；A 机自停机位 N957 经 H、C 联络道滑至 C5。

主体：海上保安厅第三管区海上保安本部羽田航空基地，DHC-8-315 型 JA722A（A 机），机上 6 人，机长 A 任 PF、副驾驶 A 任 PM。国土交通省东京飞行场管制所，当班岗位为飞行场管制席东（タワー東）、地上管制席东（グラウンド東）、飞行场调整席（TC）；东京终端管制所羽田出域调整席（DF）、羽田搜索调整席南（AFS）。日本航空 516 班，A350-941 型 JA13XJ（B 机），机上 379 人。岗位按报告称谓，报告不载姓名。

事发前在做什么：1 月 1 日能登半岛地震，三管本部要把厅舍内的灾害支援物资运到新潟机场，1 月 2 日 14 时 55 分正式指令下到羽田基地（p.4）。基地原定机材是 G-V，専門官A 与机长 A 商定改为 JA722A（p.4）。15 时 55 分物资迟到，装机用 25 分钟（p.4）。16 时 32 分拖至 N957，途中 APU 发电机两次接上即停车，整备员判为 GCU 故障，去机库取件时接到通知说新潟可借电源车，遂改为到站用电源车启动（p.5）。一串处置把出発枠 从 16 时 45 分推到 17 时 25 分，主任飞行士 A 与运航情报官协调改定（p.5）。17 时 32 分 A 机开始滑行（p.6）。机上还压着一件未决事：小松机场的电源车没有着落，新潟以后的航段在起飞时仍未确定（p.5）。

管制侧同一时段在换班。当班团队 10 人，12 时 00 分至 21 时 15 分一班，14 时 05 分简报，14 时 15 分进入运用室从前一班手上接管（p.11）。タワー東 当日已换过三个席位：15 时 05 分飞行场管制席西，15 时 50 分地

上管制席东，16 时 35 分飞行场管制席南，间以约 20 分钟休息，17 时 20 分起在飞行场管制席东（p.11）。17 时 42 分他看到 A 机在 H 联络道上，飞行计划已告诉他这是物资运输、不属于搜索救难那类优先任务（p.12）。17 时 43 分 02 秒 B 机报到，17 时 43 分 26 秒 C 机报到（p.13）。17 时 44 分 36 秒他把一个决定告知 DF：把 A 机放在 B 机落地后、D 机落地前，理由是 B 机与 D 机相隔约 7 海里，A 机慢、C 机快，先走慢的能省出后者的间隔（p.13）。

决策点：

① 1 月 2 日上午的机材变更。由 G-V 改为 JA722A，専門官A 向三管本部主任运用官A 报告可执行（p.4）。载体是基地调配与随后报出的飞行计划：17 时 25 分移动开始，机上 6 人，目的地新潟，飞行目的写的是灾害支援物资输送（p.6）。这一改，把两名原本在 G-V 上待命的乘员挪到了 JA722A 上，也让这架飞机进了晚高峰的出发序列；机长 A 在口述里说，他在提交飞行计划时把目的讲过，后来把这理解为顺序被提前的来由（p.7）。

② 17 时 44 分 36 秒的起飞顺序。A 机插在 B 机与 D 机之间，载体是 DF 的越权通话与一句口头决定，无书面（p.13）。同一次决定的余波里，DF 交代 C 机的起飞许可要等 A 机走后再发（p.14）。顺序一旦这样定了，后面每一个动作都在兑现它。

③ 17 时 45 分 14 秒的那句指令。タワー東 发「JA722A, Tokyo TWR, good evening. No.1, taxi to holding point C5」，载体是管制波道录音，逐字记在别添 1（p.152）。它是 A 机在新频率上的第一次通话之后的第四秒，用的也是《管制方式基准》例句的格式（p.46）：前半句有规程可依，附加的 No.1 没有：同一串话音里，一半有出处，一半没有。录音里，17 时 45 分 18 秒副驾驶复诵「To holding point C5, JA722A. No.1, Thank you」，17 时 45 分 21 秒至 22 秒机长只重复了「No.1」「C5」两个词（p.152）。

④ 停止线灯在老朽化更新工事期间停用。报告写 C 滑走路设有停止线灯，因控制装置更新工事，运用停止（p.53）。停用的起止日期、批准文书、有无替代措施，报告均不载。同一页写着这套灯的日常用法：运用中，C 滑走路的出发机只能经 C1、C2、C13、C14 四条联络道进跑道，管制官每发一次进入许可，就手动关掉那一条联络道的灯（p.53）；停用期间，这套「按联络道逐个放行」的操作也随之消失。

当时可见：17 时 43 分 02 秒 B 机报到；17 时 44 分 56 秒塔台向 B 机发出 34R 落地许可，此刻 A 机还在另一家管制席的频率上，17 时 44 分 54 秒才被移交、17 时 45 分 10 秒才在新频率上报到（p.152）。所以 A 机桌面上的东西是这样一串：地面东的走行指示与「Continue C holding point」的复诵（p.152）；17 时 45 分 14 秒那句带 No.1 的指令；17 时 45 分 23 秒驾驶舱里一句「問題なしね」；17 时 45 分 25 秒机长下令实施离陆前检查单（p.8、p.152）；17 时 45 分 41 秒副驾驶报「Anti-Collision, WHITE」并把防撞灯转白（p.152）；17 时 46 分 05 秒取下 Gust Lock（p.152）；17 时 46 分 13 秒飞机越过 C5 的停止位置标线（p.9）；17 时 46 分 26 秒羽田通信话务员呼入，问小松电源车（p.9）；17 时 46 分 46 秒飞机停在 34R 中线上，距 C 滑走路东南端 560 米（p.9）；17 时 47 分 03 秒至 26 秒驾驶舱无话（p.153）。管制侧的桌面上是 5 架自己管着的飞机，外加联络道 C 上两架去 05 滑走路的出发机（p.128），以及一块机场面监视屏。D 机 17 时 45 分 55 秒报到之后，タワー東 把手上五架点过一遍：A 机进了 C5、B 机已发落地许可、C 机停在 C1、D 机已减速、E 机排在两架去 05 的飞机后面，五项都与他预想的一致（p.14）。事后才知道的信息：17 时 46 分 20 秒滑走路占有监视支援机能已经发出注意唤起，持续到 17 时 47 分 28 秒（p.51）；该机能没有声音，塔台没有处置规定、没有训练、没有原理说明资料，三名当事管制官事后都记不起屏幕上亮过什么（p.51）；飞行监视席原则上只监视 A 滑走路的飞机动向，不含 C 滑走路（第 2 回报告 p.4）；机长 A 最近 30 天在同一机型上飞行 0 小时 00 分（p.25）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕17 时 47 分 27 秒，B 机在 34R 落地后撞上停在跑道上的 A 机。A 机大破起火，机上 6 人，机长重伤，其余 5 人死亡；B 机 379 人全部撤离，乘客 1 人重伤、4 人轻伤，12 人因身体不适接受医生诊察（p.1、p.2）。回看三问：第一问最常见的答案是「让机组复诵并确认」，本案里这个动作的成本是零，因为复诵在 17 时 45 分 18 秒已经完成，逐字无误；第二问最容易被忽略的是 17 时 44 分 56 秒那条落地许可，它短、平常、发在 A 机不在场的 32 秒里；第三问的检查点落在频率移交那一刻，移交时把「本频率上已经发出的许可」一并报出，比在跑道上多看一眼更早。报告没有给出原因结论：第 2 回报告仍把上述各项列为「分析を進めている」事项（第 2 回报告 p.3、p.5），最终报告未发布，本卡因此只写到「两套理解在停止线前分开」这一步。

被排除的选项：让 C 机在 B 机之前起飞，被否，C 机在 C1 前的滑行速度低于预期，长航程国际线的后向乱流还会影响 D 机落地（p.13）；让 A 机按序排在 C 机之后，被否，会错过 B 机与 D 机之间的窗口，A 机慢，排在 C 机后要等更久（p.13）；让 A 机从 C1 进跑道，被否，C5 是它当前位置最近的交点，走 C5 才能赶在 B 机落地后立刻起飞（p.14）；靠停止线灯在物理上守住停止位置，不可用，灯因更新工事停用（p.53）；靠占有监视告警兜底，不可用，无处置规定、无训练、无声音（p.51）；到相撞前一刻让 B 机复飞，未做，塔台没有发出复飞指示，报告把它列为塔台当时没有做的动作（p.127）；把 34R 上已有落地飞机这件事作为交通情报通报给 A 机，当时没有做，录音里只有塔台向 B 机通报「出発機がある」，这个方向是单向的（p.13）。

早期信号：① 停止线灯在更新工事期间停用（p.53），安全层在无人注意时下线；压过去的理由是这套灯只在能见度 600 米以下、或管制官认为需

要时点灯（p.53），而 1 月 2 日 17 时 30 分的观测能见度在 10 公里以上（p.52）。② 平成 20 年 3 月「滑走路误进入防止対策検討会议」的结论引出占有监视机能，东京飞行场管制所平成 22 年度开始运用（p.49、p.50），功能上线十余年，处置规定、训练课程、原理说明三样都没有（p.51）；压过去的理由是它只作视觉辅助，目视为准。③ 同型机能在千岁飞行场管制所平成 25 年导入时即带三级音声告警（p.50 脚注 34），羽田没有；压过去的理由是各机关系统不同（p.50 脚注 32）。④ 2023 年 6 月 10 日羽田 A 滑走路上发生过泰国航空机翼尖碰擦长荣航空机尾翼的事案，17 时 46 分前后タワー東 正想起它（p.15）；个案处理完即归档，没有转成对 C 滑走路目视分工的复核。⑤《管制方式基准》为「滑走路停止位置までの走行」写了标准措辞与例句（p.46），却没有为离陆顺位写任何措辞（p.46）；这项空白没有任何文件标记，也没有一处把它当缺陷。

加码点：17 时 45 分 25 秒，机长 A 说「はい、じゃあ、Before Takeoff Checklist」，副驾驶 17 时 45 分 30 秒开始念，17 时 45 分 41 秒报「Anti-Collision, WHITE」，17 时 46 分 05 秒报「Checked」并取下 Gust Lock（p.152）。三个动作在话音记录上都有秒级时间。离陆前检查单在程序上属于「取得滑走路进入许可之后」的科目（p.8、p.126），一旦开念，飞机的构型就朝起飞去了：防撞灯由红转白，操纵锁取下。17 时 46 分 13 秒飞机越过 C5 的停止位置标线，17 时 46 分 46 秒在中线上停稳，机长说「I have Control」，副驾驶回「You have Yoke」（p.153）。此后 17 时 46 分 55 秒机内通信员问「機長、今よろしいですか」，副驾驶答「あー、後の方が良い」，机长答「うん、ちょっと後で」，从 17 时 47 分 03 秒到 26 秒舱内无话（p.153）。从开始念检查单到相撞 2 分 2 秒，其间没有任何一个环节把它拉回来；同一段时间里，塔台的注意力在 B 机的落地与 D 机的减速上（p.128）。

失效链：技术层：停止线灯停用，物理阻挡层缺席（p.53）；占有监视机能只把滑走路在屏幕上变黄，无声，且这套机能要到到达机通过进入端前 48 秒起才有资格发报（p.51），实际第一次发报落在 A 机越过停止位置标线之后 7 秒（p.128），它的全部工作是在错误已经发生之后把错误显示出

来。组织层：移交只交航迹，不交已经发出的落地许可，17 时 44 分 56 秒的许可落在 A 机进频率之前的 32 秒里（p.152）；《管制方式基准》给滑行措辞、不给顺序措辞（p.46）；监视机能在位十余年，处置规定与训练缺位，告警显示在 14 处屏幕上而三名当事管制官都记不起（p.50、p.51）；飞行监视席的分工不含 C 滑走路（第 2 回报告 p.4）；タワー東 自看到 A 机转入 C5 到相撞，没有与其他管制官谈过一句 A 机的动向（p.127）。激励层：17 时 47 分是当日流量峰值前的时段（p.47），出発枠 已从 16 时 45 分推到 17 时 25 分（p.5），新潟机场运用时间 21 时 30 分（p.4），塔台要把一架慢速机塞进 7 海里的间隔里（p.13）。交界处断在措辞与规定之间：一份文件规定了怎么把飞机送到停止线前，另一件事（怎么告诉它「你是第一架」）没有任何文件规定。

最小反事实：17 时 45 分 14 秒，把「No.1」从滑行指令里拆出来，另发一句（先说 taxi to holding point C5，再说 you are number one for departure）。一个动作，当时可做，不违反任何规程，正因为《管制方式基准》对离陆顺位没有措辞规定（p.46），拆开与否都在规程允许的范围内；代价是一次额外通话、约三秒，收益是让「停到 C5」与「你排第一」不再捆在同一串音节里。报告把 No.1 单列为影响因素之一（p.127），也记录了机长的复诵只覆盖「No.1」与「C5」两个词（p.152）。它挡不住的还剩两件：停止线灯停用，以及落地许可在频率移交时被漏掉；这两件各有各的入口，都不在这一句里。

结局与来源：JTSB 于 2024 年 12 月 25 日发布第 1 回经过报告，2025 年 12 月 25 日发布第 2 回经过报告，最终报告尚未发布，本卡依据两份经过报告与别添 1 的管制通话记录。第 2 回报告把「羽田基地未导入 sterile cockpit 规则」「副驾驶在取得进入意向后仍做了离陆前检查单」「机内未相互确认最终进近路径上没有他机」列为追加分析事项（第 2 回报告 p.3）。页码为报告页脚页码，第 1 回报告的 PDF 页码比页脚大 8。一手来源：運輸安全委員会《航空事故調査について（第 1 回経過報告）》《同（第 2 回経過報告）》，链接见附录 B av-037。

案例一的跨机构交接还值得点一层组织学：民航与海上保安厅各自内部的交接制度都成熟（各自的无线电规程、各自的指令词汇），断层出现在机构之间的界面（两套词汇表的互译没有制度载体）。界面的治理在航空与航海有先例可循（联合演习、共用频段的标准化通话模板），先例的共同点是让界面成为被训练的对象而不是被假设的对象（假设对方听得懂，是最贵的一种假设）。跨机构作业的组织可以自测的问句：你与合作机构的界面，上一次被联合演练是什么时候；答案以年计的组织，界面就是案例一的形状。

案例二的三站传递还有一个值得拆解的细节：错误在每一站都通过了该站的核对（每一站核对的是本站流程，不是上游的真实性）。站间信任是流程设计的选择：信任省时间（不重复核对），折扣稽核费人力；本案的教训是信任要分级（身份类信息高风险，接收站强制独立复核；状态类信息低风险，承接即可）。分级的依据是错误传导的后果（身份错的后果沿全链放大），传导后果大的字段才是复核的对象；把强制复核限定在少数高风险字段，是让稽核成本可以承受的设计。 案例三的状态交接还有一个工业级的通用解值得写明：清场验证的第三只眼。换规格的清场由当班班组自证（自己清、自己填、自己确认），自证的盲区是熟悉（天天清同一台线，眼睛对残留自动模糊）；第三只眼（质检或邻班交叉清场验证）的加入让自证获得对抗性。交叉验证的成本是排班的复杂度，它的收益写在召回的数量里：33,280 瓶的混装是自证模式的标价。任何状态交接（清场、切换、复位）都可以自问：这一步有没有对抗性的第二双眼睛；没有的眼睛，就是断层的留白。

案例四的标签断层还有一个制度级的补法值得推广：变更的单一触发点。配方变更、标签变更、采购变更各自走各自的流程时，变更之间的耦合（配方改了标签必须改）靠人的记忆维持；单一触发点的设计是任何配方要素变更自动生成标签复核工单（系统级联动，不依赖记忆），工单未闭环前变更不得生效。系统联动的成本是一次流程改造，它把本章案例四这类断层从根上封死：依赖记忆的耦合点清单化之后逐个系统化，是所有制造业断层治理的路线图。

案例二（医疗）：错误身份的三站传递

me-006。

时间与地点：报告以相对日记事，未给绝对日期：入住前评估为第 0 天，入住第 2 天，第一次呼救第 14 天 20 时前后，第二次第 19 天 08 时 45 分前后，第三次第 20 天 15 时前后，手术第 21 天 08 时 30 分起。地点：英格兰某护理院；救护车信托紧急运行中心（EOC）；急症信托急诊科重伤区挂号台；放射科；外科评估单元与手术室；病理科。报告发布日 2022 年 3 月 22 日。

主体：护理院（住民为一名 93 岁女性，报告称 Mrs E，失智，可扶助行架行走，易跌倒）；救护车信托（999 接线席、EOC 战术指挥官、车组、电子病历 ePRF）；急症信托（急诊重伤区 flow co-ordinator 与 majors receptionist、急诊护士、放射科、外科评估单元、手术室、病理科、医务入院组）；HSIB 地方整合调查试点 2。责任按岗位计，报告不载机构与人员姓名。

事发前在做什么：Mrs E 由急症信托安排转入护理院，原因为失智与保护考量（p.9）。因 COVID 限制，护理院职员与急症信托职员用电话完成入住前评估，出生日期在这一步记错：日与年对，月错（p.9）。两天后入住，急症信托的出院记录带着正确出生日期交到护理院，用来建立个人照护计划；错误的那份评估件没有被撤出，仍与其它纸质文件放在同一册里（p.9）。

第 14 天 20 时前后第一次跌倒，当班护士打 999。这一次接线员记下的姓名拼写与出生日期都对，车组的手持设备检索 PDS 命中，NHS 号自动写入 ePRF（p.10）。第 19 天 08 时 45 分前后第二次跌倒，呼叫量高，救护车信托正在启用 emergency rules apply 程序，接线员不必为车组取全姓名（p.10）。接线员记录出生日期取自入住前评估，错；姓氏拼写未要求提供，两个字母错在名字中间（p.10）。车组到场评估后决定送院，手持设备检索 PDS 失败，ePRF 上的字样是「processing or

communication error」（p.10）。护理院准备随车文件：用药单、precautions and concerns 表、ReSPECT 表，其中姓氏拼写、出生日期、地址、GP、NHS 号、联络人全部正确（p.11）。

急诊侧同一时段在忙。重伤区挂号台在 14 时到 22 时之间才有一名专职 receptionist，其余时段由 flow co-ordinator 兼任；观察记录显示，上午约两小时里，flow co-ordinator 在挂号台只待了 5 至 10 分钟（p.27）。救护车等不到人时会等 5 分钟，然后转到别处挂号（p.27）。

决策点：

① 第 0 天的电话评估与第 2 天的归档。出生日期错一个月，写进 pre-admission assessment；两天后正确的出院记录进了同一册档案，未替换前者（p.9）。载体是两份纸质文件，责任岗位是护理院职员与急症信托职员，报告称评估由双方在电话上完成。此后每一次 999 呼救，出生日期都从这一页纸往外读（p.10、p.12）。

② 第 19 天的 emergency rules apply。报告写这是与 EOC 战术指挥官协同的动态决定，按呼叫量分段启用，按「风险对收益」复审（p.21）。载体是 EOC 内部记录。同页写明：没有证据显示救护车信托有义务把这类风险评估告知其它医疗机构（p.21）。

③ 第 19 天 10 时前后的挂号。急症信托没有正式的挂号规程，只有一张流程图，内容限于「如何把 ePRF 存进医院系统」（p.26）。挂号由车组与 flow co-ordinator 口头完成，先问出生日期，取自 ePRF（p.11）。医院系统、急诊系统、NHS Spine 三处都查不到 Mrs E，系统建了一条新病历、一个新住院号，用的是错误的出生日期与姓氏（p.11）。第 20 天这一次，经手人换成专职 receptionist（p.25），带过去的仍是同一条新病历。

④ 第 19 天的腕带。急诊护士把印着错误资料的 addressograph 贴纸贴到白色腕带上（p.11）。急症信托的 PPI 政策原文写着「a hospital addressograph sticker is not to be attached to a Patient

Identification Band」（p.29），并规定腕带须含姓氏、名、出生日期、NHS 号、住院号（p.29）；Mrs E 的腕带没有 NHS 号（p.29）。

当时可见：999 通话时，当班护士手上有整套含正确资料的纸质文件，NHS 号也在其中（p.11、p.19）。车组手上有同一套文件（p.11）。ePRF 上的 PDS 检索结果字样分三种：第 14 天「PDS found a match」，第 19 天「PDS trace failed due to processing or communication error」，第 20 天「PDS trace was invoked and a response was received. A match was not found」（p.22 表 1）。第 19 天的 ePRF 上，GP 与联络人资料是对的，且不是接线员录的（p.23）。挂号台上，出生日期先问、姓氏后问，两个字段都来自 ePRF（p.11）。腕带贴纸的内容是：错误拼写、错误出生日期、新住院号、急诊 episode 号、正确的护理院地址、条码，NHS 号栏空着（p.29）。放射科 CRIS 上，第 19 天记录「由 Mrs E 本人确认」，第 20 天记录「由护理院陪同人员确认」，而陪同人员说她不知道 Mrs E 的身份资料，她记得是放射技师与 Mrs E 之间完成的（p.38）。手术核对单签署，确认腕带与病历一致（p.38）。病理科把第一管血按「新病人」处理（p.40），第二管 crossmatch 贴同一套错误资料，两管因此对得上（p.40）。事后才知道的信息：PDS 只要有一个字段不准就不给候选（p.24）；该院 2020 年 10 月至 2021 年 10 月登记同类事件 192 起（p.7）；Mrs E 全程没有因错误身份受到实质伤害，也没有输血（p.41）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕第 20 天 X 光确认股骨颈骨折，转入外科评估单元，用错误资料另起一套住院纸质病历（p.13）。第 21 天 08 时 30 分，因患者无法签

字，签「form 4」，注明无已知过敏；手术核对单确认腕带与病历一致（p.13）。术前第二管血送病理，病理系统无法把它与第一管自动关联，关联只认 NHS 号（p.40）。病理科查到一名姓氏拼写略异、出生日期差一个月、同一护理院同一 GP、且有 NHS 号的病人，报到手术室；此时 Mrs E 已出手术室，在恢复区（p.41）。手术室执业人员打电话给 GP 与护理院核实，正确资料确认，两套病历合并（p.41）。报告提出 5 条本地安全建议（R/2022/170 至 174）与 2 条本地安全观察（O/2022/143、144），另记一条全国性安全风险：NHS 号未被当作首要识别符时，病人识别存在风险（p.6）。回看三问：第一问最常见的答案是「到院后重新核对一次身份」，本案里这个动作的成本不在钱，在于没有人被指派做它，挂号台两小时里只有 5 至 10 分钟有人在（p.27），而规程里没有哪一条说这一步归谁（p.26）；第二问最容易被忽略的是腕带上空着的 NHS 号栏，空格看起来像数据整洁问题，不像信号；第三问的检查点落在「系统查无此人、即将新建病历」的那一刻，此时报告记录的动作是直接新建，既没有问护理院，也没有问在场的陪同人员（p.28）。

被排除的选项：挂号前请护理院或陪同人员核实，未做，报告写明建立新病历之前，护理院名就在 ePRF 上，陪同人员就在现场（p.28）；用车上的纸质文件核对 ePRF，车组通常这么做，本案未做，报告列出两个可能原因，护理院离医院极近、临床照护优先（p.23），并写明无法访谈当事急救员确认（p.23）；让病理系统用手填住院号做人工关联，需人工越权，未做，报告写关联只认 NHS 号，缺号就停在这一步（p.40）；crossmatch 未闭环前暂停手术，其它急症信托有此政策，本案没有（p.41）；用 NHS App 等途径取号，报告提到可行，当时的呼叫流程未要求（p.19）；由急诊在挂号时把「PDS 未命中」告知下游，未做，这一状态没有进入任何字段（p.23）；把腕带改成手写而不贴 addressograph 贴纸，这正是政策的写法（p.29），现场没有照做。

早期信号：① 第 14 天 PDS 命中，NHS 号自动写入 ePRF（p.10），整条链看起来是通的；而命中的这一次与失败的两次，走的是同一套没有规程的步骤，成功不会让下一次多出一道核对（p.26）。② 第 19 天 ePRF 上

的字样是「processing or communication error」，报告说这类断连「not an uncommon event」（p.22）；压过去的理由是设备正在采购更换评审中（p.23）；而车组在车上就拿着正确的那一套纸（p.11），设备不可靠与文件在手，这两件事同时成立，却没有任何一步把它们接上。③ 该院 12 个月内登记 192 起与正确病人识别有关的事件（p.7）；压过去的理由是身份识别被当作全行业普遍问题（p.7 引 WHO 2007）。④ 2008 年 NPSA/2008/SPN001 与 2009 年再发至英格兰威尔士各机构行政首长的通告，要求把 NHS 号作为全国识别符（p.19、p.20）；压过去的理由是它是通告不是强制，2014 年的 NHS Number 调查仍在说要从 good practice 移到 core practice（p.19）。⑤ 护理院档案册里同时躺着两份出生日期不同的文件，一份对一份错（p.9）；压过去的理由是「档案齐全」被当作「档案可靠」。

加码点：第 19 天 10 时前后，三个系统都查不到 Mrs E，此时新建一条病历是唯一能让流程继续的动作，而它一旦建立，后面每一站都以它为真（p.11）。载体是新住院号与那张贴到腕带上的贴纸。当时在场的还有一个人：护理院陪同人员。报告写她不知道挂号过程中出过任何困难，她认为自己帮得上忙，哪怕只是指一下随车文件；而她的记忆是，从进医院到当天出院，她没有再见过那套文件（p.28）。此后 24 小时内，放射科、外科评估单元、手术室三处都做了核对，核对的对象是这条新记录与它自己的副本：放射科在 CRIS 上记下「由本人确认」，手术室在核对单上签字确认腕带与病历一致（p.38）。这是从「找不到人」到「不能回头」的那一步。三站核对过的人里，没有一处就一名 93 岁、本地护理院的病人没有既往病历提出疑问（p.38）；到第 21 天，提出疑问的是病理科（p.40）。

失效链：技术层：PDS 在任一字段不准时不给候选（p.24）；车组检索还受过通信错误（p.23）；病理系统只能靠 NHS 号自动关联两管血，缺号即需人工越权（p.40）。组织层：急诊无正式挂号规程，只有一张存 ePRF 的流程图（p.26）；PPI 政策禁止把贴纸贴到腕带上，现场两次都这么做了（p.29）；政策要求腕带含 NHS 号，现场空着（p.29），而腕带按 DSCN 04/2009 的四个核心识别项本应含姓氏、名、出生日期与经验证的

NHS 号（p.29）；政策把确认推给护理院陪同，而陪同可能根本没见过这位住民（p.36）；报告自己的结论是，入院时贴上一条资料正确的腕带，是防止错误身份在院内各科之间「跟着病人走」的唯一一道防线（p.39）；放射科指南写着「多数身份识别事件源自急诊」（p.37），急诊的做法没有因此改变；一位 93 岁、本地护理院的病人没有既往病历，没有人问过（p.38）。激励层：EOC 在 999 排队时按风险对收益取舍，收益被算成「多问一句」对「少接一通」（p.21）；挂号台两小时里只有 5 至 10 分钟有人在位（p.27）；车组等 5 分钟就转去别处挂号（p.27）。交界处断在两份文件之间：风险在一份内部评估里被接受、被复审、被批准，接收方从未收到这份评估（p.21）。

最小反事实：第 19 天车组出发前，用随车纸质文件把 ePRF 上的姓氏拼写与出生日期改正一次。一个动作，文件就在手上（p.11），纠正只需一次比对，报告也把它写成对救护车信托的建议（R/2022/171，p.5）。报告还写明，车组按当地惯例本来就会用随车文件去核 ePRF（p.23），换句话说，这个动作不需要新能力、新设备或新授权，只需要把它从「惯例」改成「必做」。它不改变急诊的忙碌，也不依赖任何人的格外细心，只要求「有正确文件在场时，错误不往下走」。它挡不住的是后面三站：挂号台上没有人被指派核对，腕带上照旧贴贴纸，病理科照旧只能靠 NHS 号关联。反过来说，若只在急诊加一道核对而不动这一站，第 19 天 10 时那条新病历仍会用同一套错误资料建立。

结局与来源：Mrs E 未因错误身份受到实质伤害，手术不需要输血，术后身份由 GP 与护理院电话核实（p.41）。报告的安全建议全部指向标准化与流程，作者自己写明这类建议「unlikely to eliminate incidents」（p.41），也写明调查没能访谈当事急救员，因此「为什么没有核对文件」始终没有答案（p.23）。本报告是 HSIB 地方整合调查试点的四项之一（p.2），五条建议分别指向护理院、救护车信托与急症信托（p.5、p.6）。一手来源：HSIB, Local integrated investigation pilot 2: Incorrect patient details on handover, 2022 年 3 月 22 日发布，HSSIB 官网 PDF，链接见附录 B me-006。页码为 PDF 页码。

案例三（药品）：瓶里的两种规格

ph-003。Mixed Amphetamine Salts Tablets 5mg／Teva Pharmaceuticals。FDA 召回记录（D-1285-2020，API 已经本书核读）：部分瓶内混入不同规格药片，召回 33,280 瓶（Class II）。包装线在批次切换与规格切换之间有一个交接界面：清场确认、物料核对、首件检验：断层的具体位置由调查界定，断层的类型是教科书式的：上一状态的信息（管线里还剩什么）没有完整传递给下一状态的操作。产线的交接不发生在人与人之间，发生在状态与状态之间，这让它比班组交接更隐蔽：没有班前会可以提醒，只有记录可以说话。

停在决策点上：换规格生产、清场与首件确认的交接时刻。桌面上的信息：清场记录的勾选、两种规格外观的相似度、排产的压力。〔结局〕Class II 召回。一手来源：FDA，D-1285-2020，2020，链接见附录 B ph-003。

案例四（农业）：过敏原没有写进标签

ag-009。The 19th Hole Snack Mix（Better Business...Better Foods, Inc.）。FDA 召回记录（event 96758 / F-0801-2025，API 已经本书核读）：产品含未申报的杏仁与芝麻，召回 18,000 单位（Class II）。配方变更的信息与标签更新的流程之间存在断层：过敏原申报依赖”配方室与标签室说同一种话”，任何一个变更通知未达，断层就变成货架上的产品。过敏原错报的后果按最敏感人群计：对杏仁或芝麻过敏的消费者不需要看配料表犯错，只需要标签没有更新。

停在决策点上：配方调整定稿、标签印制文件流转的时刻。桌面上的信息：新配方的成分表、旧标签的库存、变更通知的收件名单。〔结局〕Class II 召回。一手来源：FDA，F-0801-2025，2025，链接见附录 B ag-009。 #### 案例五（建筑与交通）：无线电没送到的那句停（压缩版）

ce-004。起重机推行货车撞伤两名轨道工人，2025 年 3 月，英国。RAIB 报告（2026，页面已经本书核读）：无线电停车指令未送达吊车司机，吊车无前向视野、货车无灯光，1 人重伤、1 人轻伤。交接断层在本案的形态是通道级：指令的发送与接收之间的链路（频段、盲区、确认流程）没有闭合，发送方以为送达，接收方没有听到，中间没有强制确认的握手。最小反事实：移动作业的无线电指令建立强制回读确认（未回读视为未送达）。一手来源：RAIB, 2026，链接见附录 B ce-004。

案例六（建筑与交通）：规章没有写到的地方（压缩版）

ce-005。反向调车辙叉位置错误致脱轨，2025 年 6 月，英国。RAIB 报告（2026，页面已经本书核读）：该反向调车场景未被规章覆盖，信号员在无章可循处按经验操作出错，4 名车组人员未受伤，列车与基础设施受损。经验的不可传递性（信号员的个人经验不在任何文本里）在无章场景下暴露：常规场景靠规章传递，例外场景靠经验传递，经验的失传（或根本没传）让例外场景成为断层的重灾区。最小反事实：例外交接场景逐个补章（把个人经验写成作业指导），无章场景清单年度更新。一手来源：RAIB, 2026，链接见附录 B ce-005。

案例七（航空）：联合简令里缺的那两个数字（压缩版）

av-016。滑翔机被超速曳航致脱索，2024 年 5 月，日本。JTSB 报告（2025，已经本书核读）：起飞前联合简令未确认曳航速度界限与紧急归投高度，曳航中超速脱索，低空迫降撞树，机长轻伤，滑翔机坠毁。牵引机与滑翔机是两组人的临时组合（跨俱乐部的曳航作业），联合简令是两套经验交接的唯一窗口：窗口漏掉的两个数字（速度界限、归投高度）恰恰是紧急时刻的救命参数。最小反事实：跨机组作业的联合简令固定含紧急参数双确认（互相念给对方听并得到复诵）。一手来源：JTSB, 2025，链接见附录 B av-016。

案例八（核电）：两周内的两次挂牌（压缩版）

nu-001。格拉沃利讷核电站 3 号机组大修。ASNR 事件通报（2026 年 10 月，通报已经本书核读）：大修电气挂牌失误致备用柴油机失电超 24 小时时限（INES 1 级），两周内同厂再犯（nu-002，设备不可用 7 小时 45 分）。大修的挂牌与恢复是交接密度最高的现场（数百次挂牌、多班组轮转），两次同类失误的短间隔说明交接界面没有从第一次失误中修正：失误的教训同样经历了交接断层（上一班摔的跟头没有写进下一班的简令）。最小反事实：挂牌类失误纳入大修每日简令的固定回顾项。一手来源：ASNR, 2026，链接见附录 B nu-001。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 新人问”为什么”，得到的是”一直这样”。理由：“先把上手要紧。”
2. 交接清单只有状态与参数，没有”曾经出过什么事”。理由：“那是复盘的事。”
3. 同一问题在不同老员工那里有不同的答案，且都自称是标准做法。理由：“各有各的经验。”
4. 关键岗位的离任交接期不足一周，或没有交接期。理由：“业务等不了。”
5. 某供应商/合作方更换后，质量投诉的措辞变了但数量没变。理由：“磨合期。”
6. 组织里流传”某人走了之后就不行了”的说法。理由：“个人英雄主义。”（反过来说：个人英雄主义是组织断层的症状，不是成因。）

把六条信号放回本章八个案例。信号一（问为什么得到一直这样）与推演场景对应：无章可循处（案例六）的为什么从来没人问出口。信号二（交接清单缺曾经出过事）与案例八对应：大修简令里没有上一班的摔

跤记录。信号三（同一问题多个版本答案）与案例一对应：同一架飞机下一秒该去哪，塔台、飞行监视席与机长三处各有一个版本；《管制方式基准》为滑行写了标准措辞，没为离陆顺位写任何措辞。信号四（交接期不足）与案例七对应：临时组合的曳航作业连正式交接期都没有，只有一个简令窗口。信号五（供应商更换后措辞变化）与案例三对应：换规格生产的磨合期以召回计价。信号六（某人走了就不行）是推演场景的组织学签名：无章场景越多，这句话越流行。

六条信号按取证难度重排：信号一、二、四最便宜（访谈新人、读模板、查排班）、信号五中等（对比投诉文本）、信号三、六最贵（需要跨人核对与离任回访）。起步建议是信号一：下周找一位入职三个月内的新人，请他列出自己没敢问的三个为什么；答案的清单就是断层的第一张地图，地图上的每个点对应一个赎回计划（装置四）的对象。

5 怎么防

装置一：交接三段模板。交接文件固定三段：状态（现在的参数与在办事项）、为什么（关键设置的缘由与演变）、曾经出过什么事（本环节的事故与未遂记录，各附复盘编号）。第二、三段是断层的高发区，缺段不签收。模板的格式要点：第二、三段有最低行数要求：空白即不合格，因为”没有为什么”与”没出过事”本身就是需要核实的陈述。

装置二：影子期制度。关键岗位交接设不少于两周的双人在岗期，接手方独立操作、离任方只监护不代做：断层在影子期暴露的成本最低。影子期的考核标准不是”完成了交接”，是”接手方独立完成了 N 次完整作业”。渔船单船与单人科室等无法双人的场景，以书面问答清单替代：接手方提问、离任方书面回答，问答记录即交接文档。

装置三：决策记录的连续性。第 7 章的决策记录三行（不可逆点、确认位、当时可见）逐次归档后，交接包的核心就是这些记录：新任者读十份

决策记录，胜过十页状态描述。决策记录使交接从”我讲你听”变成”你自己看当时的桌面”，失真率最低。

装置四：为什么的赎回计划。对”只有某人知道”的流程，设定赎回期限：某人离职前 N 个月，把判断写成文字并经第二人执行验证。验证的方式是让第二人只看文字完成一次完整作业，卡壳处即断点，逐点补写。赎回计划的排期要在入职时就定：等到离职通知到达才开始赎回，通常已经来不及。 四个装置放到本章案例上。装置一（三段模板）在案例二上的用法：院前交接单增加曾经出过什么事段（本患者的既往识别事件、本轮交接的已知风险）。装置二（影子期）在案例七上的用法：曳航作业的影子期是联合简令的双确认加首次曳航的互相监听。装置三（决策记录连续性）在案例一上的用法：跨机构界面的无线电通话记录按决策记录三行归档（指令、确认、当时可见），复盘直接读桌面。装置四（赎回计划）在案例六上的用法：信号员的例外场景经验按无章清单逐条赎回成文，赎回的验证是第二人只读文本完成推演。

四个装置的失败形态。三段模板死在第二三段的注水（为什么写成照章办事，曾经出事写成无异常）；补丁是注水检测（交叉读别人的交接包，照章办事四个字出现即退回）。影子期死在影子变成帮工（接手方两周都在打下手，独立作业次数为零）；补丁是独立作业的计数器（影子期的验收指标是 N 次独立完成，N 次才签字）。决策记录死在归档的滞后（记录在个人电脑里，交接包找不到）；补丁是决策记录的系统级归档（与工单同库）。赎回计划死在赎回的验收宽松（第二人只读不练）；补丁是赎回的执行验证（只看文字完成一次完整作业，卡壳即退回补写）。四个补丁共享一个体检句：最近一次交接，接手方独立发现过断层吗；从未发现的交接流程是走过场。

交接的频次还有一个被低估的维度值得单独立条：异常时刻的交接。常规交接有模板（状态、参数、在办），异常时刻（故障处置中、临时变更中、演练进行中）的交接最容易断（交接双方都在忙，模板来不及填）；异常交接的最简形式是一句结构化口令（现在什么状态、我在做什么、你

接手先做什么、什么不能动），四要素说完即完成最小交接。口令的模板进应急预案（第 18 章的危机指挥条款同款），演练时固定练它：异常交接的肌肉，必须在演练里长。

6 与相邻机制的边界

与信息在层级中衰减（第 16 章）：衰减是纵向的变形，断层是横向与历时的坠落。第 16 章修通道（并排读、直达件），本章修容器（模板、影子期）。

与维护的不可见（第 29 章）：隐性知识的流失是维护的隐性形态：判断力的”保养”（复盘、传帮带、文档更新）同样无产出、被推迟。第 29 章的台账原则适用于知识资产：知识台账也要记账。

与说真话的人先被淘汰（第 19 章）：断层组织里最常见的静音，是新人不再问为什么（问了得不到答案，或者问了让老人难堪）。恢复提问的文化是本章装置四的前置条件。

7 自检五问

1. 你岗位上”只有你知道”的事，列得出几条？这些条目在你的离任计划里有赎回安排吗？
2. 你最近一次接手，收到的交接材料里有”曾经出过什么事”吗？
3. 你所在团队，同一操作问题有几个版本的答案？这些版本之间核对过吗？
4. 班次交接的口头部分有多长？其中有多少没进任何记录？
5. 如果明天你团队里资最深的人离职，哪些流程要重新发明？这个清单你在他离职前问他过吗？

第 31 章 监管滞后与俘获｜Regulatory Lag and Capture（Stigler）

> 本章讲什么：规则为什么总是慢半拍、监管者为什么可能变成被监管者的代言人；斯蒂格勒的俘获理论、判据、四个现场与”信息源多元化”的防法。　何时翻回来：评估一个行业的监管环境、预测新业态的风险空窗期、或者你的合规团队比业务团队更懂业务漏洞的时候。　读完约需：50 分钟。

监管滞后与俘获是本书唯一一组”看不见的手”完全正面出场的机制：市场的那只手把监管者的注意力、人事与信息管道引向被监管者利益的方向，而这一切都不需要任何行贿或阴谋。斯蒂格勒（George Stigler）1971 年的经典论文（《The Theory of Economic Regulation》，Bell Journal of Economics and Management Science 2(1)：3–21，Crossref 收录其再版题录已核）的核心命题是：监管通常是行业要来的、为行业服务的：管制使在位者受益。五十年后的平台经济、人工智能与基因技术不过是把他的论证搬进了新账本。本章把滞后（规则慢于技术）与俘获（监管者滑向被监管者）放在一起讲，因为它们互为因果：滞后期是俘获的温床，俘获延长滞后期。　斯蒂格勒的论证在今天的延伸值得交代一条主线：俘获理论从利益俘获演进到了认知俘获（cognitive capture：监管者的思维方式被行业同化，即便人事与利益隔离，看问题的框架已经是行业的框架）。认知俘获比利益俘获更难治理，因为它不留下任何可禁止的交易痕迹（没有人 rotated through the door，但所有人的白板上是同一套行业术语）；它的检测因此只能靠间接指标（监管报告的措辞与行业白皮书的相似度、监管内部的异见记录密度、监管者引用独立研究的比例）。三个指标都是文献里讨论过的测量思路，本书把它们交给读者的用途是自查：你组织的风控与合规，是否也经历了认知俘获（风控的话语与业务的话语已经完全同频）？内部关系的俘获比监管关系的俘获更近：它就住在你的写字楼里。

认知俘获的对治还有一个制度设计的方向值得写明：监管机构的信息营养多样化（装置一的深化）。营养多样化的极端形态是设立与行业完全独立的技术中立方（国家实验室式的机构：不服务任何企业、以独立测试为生），中立方的产品（独立的测试数据与方法学）是监管的营养基：没有它，监管的技术判断只能从被监管方的白皮书里长出来。中立方在核能与航空有传统（国家实验室与政府试验中心），在新业态（平台、算法、基因）上普遍缺位：缺位的中立方就是滞后期最深的坑。读者行业若有设立中立机构的政策讨论，本章的意见是支持：那是所有防法里最贵也最根本的一件。

1 它是什么

定义：监管滞后指规则更新慢于技术与业态变化，空窗期内的风险处于无人认领状态；监管俘获指监管者与被监管者在人事、信息与利益上的深度融合，使监管的目标函数滑向被监管者的目标函数。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 监管机构的主要信息源是被监管方（数据由对方报、技术由对方讲、人由对方输送）； ② 规则的最近一次更新与业态变化之间的时差超过一个技术代际； ③ 处罚的期望成本低于违规的期望收益（罚单成为会员费）。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：行业集中：被监管者少而大，监管者面对的是一支全职、专业的对面团队，而自己的人手是流动的、预算是审批的；专业知识的不对称是俘获的技术前提，利益俘获之前先有认知俘获。条件二：监管资源不足：看不懂只能依赖被监管方讲，讲什么便信什么；数据由被监管方报送、口径由被监管方定义、技术培训由被监管方提供，信息管道单一化在预算案通过的那天就注定了。条件三：旋转门：监管者与被监管

者之间的人才双向流动，把未来的雇主放进今天的案卷；旋转门不必然腐败，它必然影响措辞的锋利程度。

3 四个领域的形态

案例一（航空）：三十天、两年、四份文件

av-038。

时间与地点：2022 年 3 月 21 日 14 时 16 分至 14 时 21 分 40 秒（北京时间）；广西壮族自治区梧州市藤县埌南镇莫埌村附近一处东南至西北走向的山谷。主撞击点为约 45 平方米、深 2.7 米的积水坑，坐标北纬 23°19′25.52″、东经 111°06′44.30″。2022-04-20 那份通报的办文单位为航空安全办公室。

主体：中国民用航空局（CAAC）航空安全办公室组织的技术调查组，依据《民用航空器事件技术调查规定》（CCAR-395）与《国际民用航空公约》附件 13；东方航空云南有限公司为运营人；波音为设计制造方；美国国家运输安全委员会（NTSB）承担记录器读出，作业由 NTSB 人员执行、CAAC 人员在场监督并记录（NTSB 报告 p.4）。当事岗位：调查组负责人、设计国授权代表、运营人安全总监、地区管理局适航监察员。本书未取得调查组成员名单与任命文件。

事发前在做什么：13 时 16 分，飞机从昆明长水机场 21 号跑道起飞；13 时 27 分上升到巡航高度 8900 米；14 时 17 分沿 A599 航路进入广州管制区；14 时 16 分为最后一次正常陆空通话（民航局 2022-04-20 通报，第 3、5 段）。14 时 20 分 55 秒，广州区域管制雷达出现”偏离指令高度”告警，飞机脱离巡航高度，管制员随即呼叫机组，未收到任何回复。14 时 21 分 40 秒，雷达最后一次记录的信息为：标准气压高度 3380 米，地速 1010 千米/小时，航向 117 度；随后信号消失（同上，第 3 段）。起飞前的记录是干净的：最近一次 A 检（31A）与 C 检（3C）都在维修方案时限内，当天

航前与短停放行无故障报告、无故障保留，装载符合要求，无申报为危险品的货邮；机组与客舱组持有效执照与证件，飞行、执勤、休息时间满足规定，当日飞行前体检合格（2022-04-20 通报，第 5 段；2024-03-20 通报，第 6 段）。现场勘查随后展开：残骸碎片集中在撞击点 0 度至 150 度方位的地面与地下，距主撞击点约 12 公里处发现右翼尖小翼后缘，山林植被有过火痕迹（2022-04-20 通报，第 4 段）。

决策点：一、2022 年 3 月 23 日取回驾驶舱语音记录器（CVR）的坠毁幸存存储单元，3 月 27 日取回飞行数据记录器（FDR）的同一部件；3 月 28 日，CAAC 与 NTSB 人员组成记录器数据恢复组（NTSB 报告 p.4、p.5、p.14）。调查依据写在通报里：CCAR-395 与附件 13（2022-04-20 通报，第 2 段）。此前 CAAC 已在北京用替代机箱尝试下载 CVR，解压过程报错，未得到可辨识音频（p.5）。二、2022 年 4 月 20 日，事故第 30 天，民航局发布初步报告情况通报。它明写依据：附件 13 要求调查组织国在 30 天内向国际民航组织与参与调查国发送初步报告，“内容通常为当前所获取的事实信息，不包括事故原因分析及结论”（2022-04-20 通报，第 2 段）。同一份通报把记录器的状态写成”由于撞击严重受损，数据修复及分析工作仍在进行中”（第 5 段）。这一天是”何时知道”的分界：管制在 55 秒内就知道飞机掉了，调查方在第 30 天还不知道为什么。三、2022 年 7 月 1 日，NTSB 出具《驾驶舱语音与飞行数据记录器合并下载报告》。四通道音频（观察员、副驾驶、机长、舱音）质量评级均为 Excellent，前三条各约 120 分钟，舱音约 180 分钟，事故段被完整记录（NTSB p.13 表 1）。数据恢复组对 CVR 板做过显微检查、引脚修复与连接器更换，最终一次下载不再报错（p.11–13）。四、2023 年 3 月 20 日与 2024 年 3 月 20 日，两份周年通报。前者称事故”非常复杂、极为罕见”，一年内对 100 余件重要残骸做了实验，用飞行模拟机与真机开展模拟验证（2023-03-20 通报，第 2、3 段）；后者逐项列出机组执照与体检、适航证件、维修人员资质、起飞前故障、机场保障、空管资质与设备、天气、装载与危险品，结论是均未见异常，末段只写”继续开展实验验证及原因分析等工作”（2024-03-20 通报，第 6、7 段）。

当时可见：座位是 2024 年 3 月，民航局航空安全办公室，负责起草当年那份周年通报的人。桌上：2022-04-20 初步报告的排除清单，八项，逐条有依据（第 5 段）；同一份通报写明初步报告已按附件 13 发送国际民航组织与参与调查国（第 2 段），也就是说，这份清单就是别国运营人拿到的全部（第 5 段）；2022-07-01 的下载报告，四通道质量与时长，读完只用十分钟，里面没有一个字涉及成因（NTSB p.13）；2023-03-20 那份通报的底稿，以及它发表后收到的追问；100 余件残骸的实验记录与送检清单（2023-03-20 通报，第 2 段）；模拟机与真机验证的方案与结果；同型机在国内与全球继续正常运行的运行数据；以及必须回答的两类问话：家属的，和国际民航界的。桌上还有一处要自己决定：草稿里那句”修复受损记录器，对获取的数据开展分析”是否保留：NTSB 的下载报告在 2022 年 7 月 1 日已经记录四通道全部 Excellent（NTSB p.13），到这一天是 20 个月。事后才知道的信息：事故段记录器数据的具体内容（该报告 2026 年 4 月才经美国信息自由法程序释出，本书不引其中任何参数）；坠地前的操纵输入序列；任何单一失效点的确认。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕机上 123 名旅客、9 名机组成员全部遇难，共 132 人（2022-04-20 通报，第 1 段）。此后公开的官方文件是三份：2022-04-20 的初步报告情况通报，2023-03-20 与 2024-03-20 的两份进展通报；没有成因结论，因此没有以本起事故为直接依据的针对性适航指令，也没有对 737-800 机队的停飞或限制。2025 年与 2026 年两个周年，未见民航局发布同类通报（德国之声引路透社，2026-03-22，E 级）；调查进入第五年。回头看三问：第一个问题最常见的答案是”再等一年，等实验做完”，本案里这个动作的成本是每年一次的通报会与一次家属见面，代价

是通报里能写的新内容逐年变少；第二个问题最容易被忽略的是 2022-07-01 那份下载报告，它看起来只是技术附件，实际是本案唯一一份能把”数据读不出来”从解释清单上划掉的文件；第三个问题的检查点应设在数据读出之后的那一份通报：如果一份通报不能说明”这次比上次多了什么”，它就只是时间的刻度。

被排除的选项：停飞 737-800（全球在飞机队规模以千计，无技术依据的停飞不可行，也无先例支持）；发布针对性适航指令（适航指令需要先认定”不安全状况”，无成因即无认定）；公开记录器内容（附件 13 对调查记录的披露有约束，且本案并行有刑事与家属诉讼程序）；在初步报告里写成因（附件 13 明文规定初步报告不含原因分析，通报本身引了这句）；把调查移交设计国（附件 13 规定由事发国组织，设计国派授权代表参加）；以”操作失误”结案（2024-03-20 通报逐项排除了机组执照、体检、执勤休息与训练记录上的异常，现有文件不支持这一结论）；交第三方独立复核（附件 13 没有这一程序，也没有先例）。

早期信号：① 14 时 20 分 55 秒告警到 14 时 21 分 40 秒信号消失，45 秒内从 8900 米掉到 3380 米，地速 1010 千米/小时，航向 117 度（2022-04-20 通报，第 3 段）；这个形态不像渐进失控，被”等残骸分析”压过去。② 14 时 16 分到 14 时 20 分 55 秒，4 分 55 秒内没有任何异常通话，也没有求救呼叫（同段）；被”通话正常”压过去。③ 主撞击坑 45 平方米、深 2.7 米，右翼尖小翼后缘落在 12 公里外，山林过火（第 4 段）；这组分布指向高速、大角度、部件先离机，被通报里”飞机撞地后解体”这一句读过去。④ 两台记录器都严重受损，CAAC 在北京用替代机箱的下载全部失败，必须把存储板送 NTSB 实验室（NTSB p.5、p.15）；被”送出去就能读”压过去，实际读出用了三个月。⑤ 100 余件残骸做完实验，仍无单一失效点（2023-03-20 通报，第 2 段）；被”复杂、罕见”这个说法吸收掉，此后两年没有一份公开文件再提到”还没有失效点”这句话本身。

加码点：2022 年 7 月 1 日。数据可读、事故段完整、四通道质量全部 Excellent（NTSB p.13）。对调查方，这是可用性最高的一天：一份 33 页的报告，四个通道全部可读，事故段完整，此后任何”技术条件不允许”的说法都只能指向分析，不能再指向取证。这份报告的结构本身也说明问题：全篇写的是拆板、修针、换连接器、校时、评质量，附录只有两份：音频质量评级表与已验证参数表，没有一页讨论可能的原因（p.4–32）。对行业，这一天什么也没有发生：机队照飞，通报照旧。这一天没有发布会，没有中文材料提到这份报告；它进了卷宗，然后在卷宗里待了将近四年，直到 2026 年 4 月才经美国信息自由法程序流出（媒体记录，E 级）。

失效链：技术层：8900 米巡航中快速下降，45 秒内到 3380 米，地速 1010 千米/小时；残骸分布与 12 公里外的小翼后缘指向空中解体；机组、维修、油料、装载、空管、天气逐项排除（2024-03-20 通报，第 6 段）。单一失效点未确认，这一层至今空着。组织层：调查的组织者同时是运营人的行业监管者，CCAR-395 把组织调查的职责放在民航局，通报的措辞由同一序列的机构起草与审定；技术调查组”会同有关部门”组成（2022-04-20 通报，第 2 段），成员单位与监管对象在同一行政序列内。附件 13 只硬性规定 30 天初步报告，最终报告的时点由调查国掌握；无成因结论，适航当局就无法把”不安全状况”写进指令，机队的动作只能停在通用提示与运营人自查。激励层：737-800 是全球在飞机队，停飞的成本以百亿美元计，无技术依据的停飞不可行；调查越长，行业记忆越短，同一时期的新议题越多，追问的边际收益越低；而在无成因期，“等报告”对每一方都是最省事的表态。交界处断在组织层与激励层之间：对监管者，“无结论”是一个可承受的稳定状态；对行业，它是一个没有到期日的敞口。

最小反事实：2022 年 4 月 20 日那份初步报告发布时，同时发布一份调查时间表：下一次公开通报的日期、将公布的类别（残骸、记录器数据、模拟验证）、以及”若届时仍无成因，将公布已排除项与在查项两份清单”。一个动作，不需要新证据，不需要先定因，也不需要任何人改变结

论。时间表不承诺结论，只承诺节点；节点公开之后，延期的理由就必须公开，空窗期的长度于是从”科学进度”部分转回”治理承诺”。

结局与来源：三份官方通报（民航局 2022-04-20、2023-03-20、2024-03-20，HTML 全文，官方发布无页码；本卡按官方正文自然段编号，段序对照见证据档）；NTSB《Cockpit Voice and Flight Data Recorder Combined Download Report》，报告号 DCA22WA102，2022 年 7 月 1 日，33 页，2026 年 4 月后经信息自由法程序公开，本卡页码为 PDF 页码。2025、2026 两个周年无新通报一节依据媒体记录（E 级）；本书未取得事故最终报告，也未取得任何调查组内部文件。链接见附录 B av-038。

案例一的无结论状态还值得从全球安全体系的角度再读一层：国际民航的专题电报（逢重大事故，各国监管向本国运营人发安全建议）的效力取决于成因结论；无结论期里发出去的只能是通用性提示（加强培训、检查程序），通用提示对同类构型运营人的增量约束接近零。无结论期因此不只是当事国的等待，是全行业的公共空窗：空窗期的长度由调查的科学进度决定，不由治理意愿决定。本书不评论任何个案的进度，只把这个结构写明：调查的旷日持久本身是一种行业级风险敞口，敞口的对冲手段（通用排查的加严、同类构型的自主自查）在空窗期内属于运营人的自律范围；自律在无外部强制时的可靠性，请读者参考第 11 章。

案例二（化工）：四十到六十吨，五层监管，零次储存检查

ch-002。

时间与地点：2013 年 4 月 17 日 19 时 29 分接报冒烟起火，19 时 51 分爆轰；美国得克萨斯州麦克伦南县韦斯特镇（West），西化肥公司化肥仓库与铁路专用线一侧。仓库 1961 年建成、1962 年投产；1972 年的照片里，最近的住宅距厂界约 265 英尺；美国地质调查局把这次爆炸记为里氏 2.1 级（CSB p.20、p.84）。

主体：西化肥公司（West Fertilizer Company，WFC；私营，化肥混合、零售与分销；同址为家族另一家公司 Adair Grain 的谷物筒仓）。监管侧五层：美国劳工部职业安全与健康管理局（OSHA）；美国环保署（EPA）；国土安全部化学设施反恐标准（CFATS）项目；得州州化学师办公室（OTSC）与得州环境质量委员会（TCEQ）；麦克伦南县地方应急计划委员会（LEPC）与西镇志愿消防队（WVFD）。当事岗位：公司经理、消防队首席与副首席、县 LEPC 协调人、州 SERC 值班口径。报告未载公司安全负责人岗位。

事发前在做什么：仓内堆着 40 至 60 吨化肥级硝酸铵（FGAN），装在木质料仓里；专用线上还有一节未卸完的车皮，约 100 吨（p.19）。同址液氨 17 吨，2013 年 4 月实存 34,000 磅（p.19、p.180）。公司按客户配方做掺混，掺混料在 EPCRA 口径里属于”在制品”而非”待售成品”（p.206）。1961 年建仓时四周是空地，镇里没有分区规划；此后镇区一路向仓库长过来，公园不到 150 英尺，公寓楼 450 英尺，养老院 500 英尺，初中 552 英尺（p.20、p.16）。2012 年度 Tier II 表第一次把 FGAN 列入，报送 WVFD、县 LEPC 与州卫生服务部（p.204）。2013 年 2 月 12 日，场内焚烧托盘与树枝，隔壁小学疏散约 30 分钟；校方事前未获通知，911 调度也未确认这是一次报备过的焚烧（p.203）。4 月 17 日傍晚起火，火因至今未定，执法部门保留三种可能：电气线路故障、电动高尔夫球车短路、纵火（p.18）。前一天有农户来买走一袋 FGAN 与硫酸铵的混合料，这袋货成了事后检测中唯一一份代表爆前仓内物料的样本（p.80）。消防队两辆泵车、两辆小型攻击车、一辆水罐车先后到场，可用的消防栓在高中旁、距离 1,600 英尺，铺完 1,000 英尺四英寸水带后仍短约 700 英尺（p.31）。

决策点：一、2004 年业主更替。EPA 检查员进场，就未重新提交风险管理计划（RMP）注册开单；公司随后雇保险公司编写液氨 RMP（p.174）。2006 年 6 月 21 日，TCEQ 就液氨无空气许可开出违规移送（p.174 注 440）。两次进场的对象都是氨；报告另记，业主在被通知不合规后”确实做了改正”（p.174）。照做的那份 RMP 覆盖范围是液氨，不是硝酸铵；

报告未载检查日期、检查员姓名与检查清单，也未载检查是否走到仓库那一侧。二、2008 年，国土安全部以 73 FR 1640 给面向农户的农业设施延长 Top-Screen 申报期，明文不适用于化学品分销设施（p.178）。WFC 从未提交。按 CFATS 的 2,000 磅门槛，它现场最多 120,000 磅，是门槛的 60 倍。CSB 的结论句是：直到 2013 年爆炸，DHS 不知道这家设施存有 FGAN（p.178）。三、2012 年度 Tier II 表报送。表里有 FGAN 的数量区间、储存方式与场内位置。县应急响应预案的最近一次正式修订是 2010 年，附件 Q 要求列出县内全部受 EPCRA 管制的设施，WFC 不在名单上（p.203–204）。县 LEPC 的书面判断是：WFC 的氨与 FGAN”看起来”适用农业豁免，这一判断又经州 SERC 确认（p.205）。WFC 也不在县 LEPC 任何一次会议的出席名册上，跨度超过 21 年（p.203）。四、2013 年 4 月 17 日 19 时 29 分至 19 时 51 分，22 分钟。19 时 29 分的报警来自市民；巡逻警员到场后看到火焰，呼叫调度把火警升级为建筑火灾（p.30）；副首席到场后建议警员开始疏散附近住户，无线电请求云梯车到公寓楼待命，无车可派；全面疏散仍在评估，爆炸发生，火焰当时从屋顶采光亭与东北门涌出，高 40 至 50 英尺（p.32）。这 22 分钟里，五层监管没有一层在场：能到场的只有一支没有预案的志愿消防队。

当时可见：座位是 2013 年 3 月麦克伦南县 LEPC 的协调人。桌上：2012 年度 Tier II 表，含 FGAN 的年度最大量与日均量区间、储存方式、场内位置，报送对象包括本县消防队（p.198、p.204）；县预案 2010 年修订版，正文加 22 个附件，附件 Q 是危化品与溢油响应那一件，其中的受管制设施清单没有 WFC（p.203）；Tier II 的电子报送经州卫生服务部接收，本县那一份走的是同一条通道（p.199）；LEPC 出席名册，1992 年成立至 2013 年 WFC 一次未到（p.203）；2013 年 2 月 12 日校园疏散记录，以及校方”今后焚烧须提前通知”的要求（p.203–204）；州 SERC 对农业豁免的口径，县里据此认为 WFC 的氨与 FGAN”看起来”符合豁免（p.205）；消防队的训练记录：做过液氨演练，没做过 FGAN 演练（p.122）。桌上没有的东西同样清楚：一份本设施的影响范围测算，一份本设施的演练记录，一份 1985 年之后的联邦检查报告（p.171、p.

244）。那张 Tier II 表本身也不写三样东西：料仓材质、仓内间距、爆了会影响多远；表格的字段只有名称、数量区间、储存方式、位置与是否保密（p.198）。事后才知道的信息：料仓是木质、仓内无喷淋无探测、屋面是可燃沥青瓦、种子间紧邻料仓（p.244）；掺混料不适用农业豁免，EPA 早在 2010 年 9 月 3 日致化肥协会的函里写明”掺混必须申报”（p.206）；Top-Screen 从未提交；1971 年的 1910.109(i) 一直适用于存 AN 超过 1,000 磅的设施（p.169）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕15 人死亡，其中 12 名消防与救援人员、3 名公众；252 人因爆炸直接受伤，报告的受伤者超过 260 人（p.16、p.33）。350 余户住宅受损、150 户全毁，一所初中、一所高中、一栋 22 单元公寓、一家 145 床养老院被拆（p.16、p.243）；设施周边 150 余栋建筑受损。保险相关损失约 2.3 亿美元，联邦救灾超过 1,600 万美元（p.90）。WFC 的普通责任险限额 100 万美元，财产险约 445 万美元，公司随后破产（p.89、p.16）。2013 年 10 月 9 日，OSHA 开出 24 项罚单，其中 9 项为 1910.109(i) 严重违规：通风不足、非防火构造、堆放与料仓高度不合规（p.173）；和解，未认罪（p.174）。CSB 2013 年 4 月 18 日进场，前四周现场由烟酒枪炮局与州消防总监办公室按刑事案件控制，取证与访谈被推迟（p.18）。报告 2016 年 1 月 28 日在韦科市的公开会议上获一致通过；19 条建议中 3 条仍开放，其中一条要求把化肥级硝酸铵列进联邦风险管理计划的受管制物质清单，至今仍标为开放（CSB 项目页）。回头看三问：第一个问题最常见的答案是”把设施加进附件 Q，排一次联合检查”，本案里这个动作的成本是一次现场走访加一次季度会议议程，代价是没有人有权要求它发生；第二个问题最容易被忽略的是 2012 年那张 Tier II 表，它看起来只是

一份年报，实际是唯一一份同时写着”多少吨”与”放在哪”的文件；第三个问题的检查点应设在信息到达的那一周，表到之后 30 天内，设施是否进了附件 Q。

被排除的选项：1994 年 1 月 31 日，EPA 曾提议把商用高爆炸物列入 RMP 名单，以致死性超压 3.0 psi 定阈值（59 FR 4487，见 p.190 注 530）；1998 年 1 月 6 日，因与炸药制造商协会和解而删除该类目（63 FR 640，同上）。1990 年代末，OSHA 考虑过把 FGAN 列入 PSM，因”资源约束与其他优先事项”未成（p.180）。2008 年 DHS 的申报延期只给农场，不给分销商（p.178）。得州在 2014 年 6 月修订商业化肥规则之前，州化学师办公室只有销售登记权，没有储存区检查权（p.217）。县附件 Q 的列入标准只覆盖极高危害物质设施，FGAN 不在该名单上（p.197）；把它加进 EHS 名单要动联邦清单，不是县里能决定的事。OSHA 自己也有两条引用不了：1910.109(i) 里关于大量储存审批与既有建筑继续使用的两款，权限保留给”有管辖权的机构”（p.175）。2015 年提出、给保险专员规则制定权的 HB 417，到 2015 年 12 月仍停在委员会（p.218）。行业侧的自愿指南（2014 年 2 月，三年一次自评）在事发后才出（p.219）。

早期信号：① 1985 年 OSHA 最后一次进场，罚的是液氨、呼吸防护与记录，不是硝酸铵；CSB 未找到任何一次针对该设施的 1910.109(i) 引用，此后 28 年无检查记录（p.171）；被”上次查过、已经改好”压过去。② 1974 至 1999 年全美 1910.109(i) 引用 19 次，1999 至 2013 年零次；同行业代码的设施在同一时段没有一家因这一条被罚，2014 年 GAO 的结论是：西镇之前，全美只有一次针对化肥设施的硝酸铵储存违规开单（p.173）；被”没人罚说明不适用”压过去。③ 2006 至 2009 年保险公司 Triangle 的年度查勘表记了硝酸铵在场，按安保口径处理，对”是否符合州储存与运输规定”勾”是”，而当时州里根本没有这项规定；同一份表对谷物粉尘与液氨都做了联邦标准的细查（p.89）；被”表格通过了”压过去。④ 2013 年 2 月 12 日校园疏散 30 分钟，911 调度未确认这是报备过的焚烧，学区随后只提了”提前通知”这一项要求（p.203）；被”只是一次焚烧”压过去。⑤ 2012 年 Tier II 表已把 FGAN 报给消防队，报告原话

是”没有任何机制保证据此进行预演或检查”（p.122）；被”报了就等于管了”压过去。

加码点：2010 年，Triangle 不再续保，理由是 WFC 多次未落实其查勘建议，例如更换锈蚀电线；WFC 转投 U.S. Fire，普通责任险 100 万美元（p.89、p.244）。CSB 向 U.S. Fire 索要承保期内的现场检查记录，未获提供；其外部律师对 CSB 调查员说，100 万美元的保单”不需要太多现场活动”（p.90）。报告未载保单签署日与签约人。2012 年那张 Tier II 表上还有一栏：“业主是否选择不向公众披露位置”（p.198）：表格的设计本身就预设了”报了不等于公开”。从 2010 年这一换保到 2013 年 4 月，没有任何一个握有现场进入权、又有动机挑毛病的外部方：OSHA 停了，州里没有储存检查权，保险公司换了。2012 年那张表补上了”知道”，没有补上”看过”。

失效链：技术层：木质料仓、无自动喷淋、无火警探测、可燃屋面与可燃物紧邻料堆；火的辐射热加热料堆表面，烟灰、熔融沥青与上方输送带熔落的聚氯乙烯污染硝酸铵，形成可爆混合物（p.244）。这一层没有争议。组织层：五层各管一段，各自留了缺口。OSHA 的标准停在 1971 年，1970 年代中期以后失去纳入新共识标准的授权（p.169 注 403）；标准允许”经处理防浸渗”的木料仓，却不定义”浸渗”，喷淋只对袋装且超过 2,500 吨的货要求（p.167）；PSM 名单漏掉反应性 3 级的 FGAN（p.180）；零售豁免的 50% 测试让液氨也脱管（p.182）。EPA 的 RMP 名单没有 FGAN，WFC 2011 年的危害评审列了毒性泄漏、设备故障、地震，没有火灾与爆炸（p.188）。EPCRA 的农业豁免被县与州读成整体豁免（p.205）。CFATS 有门槛有清单，设施不报，DHS 就不知道（p.178）。州里管销售登记，不管储存（p.217）。县预案的附件没有列它（p.204）。消防队没有预案，理由是”没有这样的监管要求”（p.244）。联邦没有任何机构管市政消防队（p.122）。激励层：1999 至 2013 年该类违规的执法引用为零，违规的期望成本接近零（p.173）；保险市场 2010 年退出定价，剩下的承保方按保单金额决定现场投入（p.90）；镇的住宅区向设施扩张，最近的公寓 450 英尺、养老院 500 英尺、

小学 552 英尺（p.16），扩张的每一方都没有动力设间距。交界处断在组织层与激励层之间：五层都收集了信息，没有一层把信息换成现场检查的义务；没有这项义务，就没有任何一层的预算需要为”这栋楼里有多少吨”负责。

最小反事实：在 2004 年那次 EPA 现场检查的清单上加一行：“同址是否存放硝酸铵，数量、包装与储存建筑材质”。检查员已经在现场，一行字不需要立法，也不需要新预算，更不需要任何人改变看法。若答”40 至 60 吨、木质料仓、无喷淋”，设施就落进了 RMP 或 PSM 的适用范围，或者落进州里 2014 年才写进规则的那条 30 英尺可燃物间距要求：提前九年。一个动作，落在事发九年前，成本是一次问话。

结局与来源：一手来源为美国化学品安全与危害调查委员会最终报告《West Fertilizer Company Fire and Explosion》，Report 2013-02-I-TX，2016 年 1 月 28 日董事会通过，PDF 共 267 页；本卡页码为 PDF 页码，等于报告印刷页码加 3（例：印刷 p.201＝本卡 p.204）。相关章节：第 5 章保险（p.85 起）、第 7 章应急响应（p.107 起）、第 8 章监管分析（p.167 起）、第 10 章关键发现（p.243 起）、第 11 章建议（p.245 起）。建议状态（19 条，开放 3 条，其中一条为把 FGAN 列入风险管理计划受管制物质清单）引自 CSB 项目页。链接见附录 B ch-002。

案例二的缝隙还有一层消防社会学的注脚：志愿消防员的伤亡集中是本题的黑暗注脚（防火间距的缺失对小社区的影响最大：大城市的设施有专业检查，乡镇的设施靠志愿者）。缝隙的分布有强烈的地理不平等（监管密度随城市化递减），缝隙的账单因此更多寄给小社区：这是所有缝隙型监管失灵的共同分布。修补的优先级应该反向于城市梯度（先补密度低的地方），修补的工具是列表化的跨层联查（本章判据里的那句三层加起来覆盖了吗，做成年度的跨层联席核对清单）。

联查清单的填法有一个技术要点：按对象填不按职权填（清单的行是这个设施、这份业务、这类产品，列是各监管层；格子里填本层是否覆盖及依据条款）。按对象填的清单能直接暴露空格（没有任何一层覆盖的对象一

眼可见），按职权填的传统清单只会展示各自的勤奋。空格暴露之后的处置是本章装置二的登记（空格对象进空窗期清单，配自报义务加保证金），空格的长期解是立法的缝隙填补（把无主对象明确划归一层）。三步（联查、登记、划归）构成缝隙治理的年度循环，循环的主持者是各层联席会议（联席的关键不是开会是对象清单的并表）。

案例三（金融）：二百五十六万笔碎股

fi-011。Raymond James & Associates。FINRA 2026 年 8 月处罚（月度汇总 PDF 已经本书核读）：未按规定上报约 256 万笔碎股（fractional share）本金了结交易，罚没 12.5 万美元。碎股交易因零头股投资与自动再投资计划（DRIP）而起：业态在监管规则的交易分类之外生长：这些”交易”被当作记账事项处理。规则写于碎股不存在或不成规模的年代，业态的规模化让分类错误放大成百万级的上报缺口；而罚单金额（12.5 万美元）与缺口的规模（256 万笔）之间的比例，正是判据③”罚单成为会员费”的算术展示。

停在决策点上：碎股业务上线、内部合规判定其上报属性的那个备忘录。桌面上的信息：规则文本的字面、新业态的形态、以及”其他家也这么做”的同业实践。〔结局〕违规成立；新业态的规则补课在处罚后启动。一手来源：FINRA, Disciplinary and Other FINRA Actions – October 2026, 2026，链接见附录 B fi-011。

案例三的碎股还有一个分类学的教训值得写明：规则分类的更新滞后是常态，业务上线时对分类的判定就是唯一的防线（业务方的合规备忘录是滞后期里唯一的闸）。备忘录的质量决定闸的强度：本案的备忘录把碎股判为记账事项（分类的错判），错判被同业实践强化（别人也这么报），同业实践又反向成为备忘录的论据（判断的自证闭环）。破自证闭环只有一问：这个分类如果错了，最坏后果是什么；一问的答案（上报缺口的监管处罚）本可以把备忘录推向监管咨询（问监管比猜监管便宜一个数量

级）。非此即彼的教训写成一句给所有新业务合规的话：拿不准的分类，去问，别猜；监管答不答是监管的事，问不问是你合规的义务。

案例四（海事）：惯例替代了评估

ma-012。捕蟹笼渔船 Amadeus（TH7），2023 年 12 月，英国海域。MAIB 报告（Report 13/2026，页面已经本书核读）：起笼作业中甲板水手倾身舷外落水遇难；调查指向作业需要不稳定姿态探身舷外、无防坠落措施，行业惯例长期替代了正式的风险评估。小型渔船的监管密度天然偏低：规则够不着的地方，惯例即法律；惯例吃掉的正是风险评估本应覆盖的空间。〔页面已核死亡与报告编号；惯例细节见报告正文〕

停在决策点上：该作业方式第一次在无防护状态下被沿用、并被同船队默认的时刻。桌面上的信息：作业的效率、从未出事的记录、监管到场的不可能。〔结局〕1 人遇难。一手来源：MAIB, Report 13/2026, 2026，链接见附录 B ma-012。 案例四的惯例替代评估还有一个渔业的结构性注脚：小型渔船的船员就是船东（自我雇佣的作业），监管触达的成本极高（登轮检查的覆盖以个位数百分比计），惯例的自我复制因此没有任何外部校准（新船员从老船员那里学到的做法从未被书面标准对过表）。惯例治理的可行杠杆因此不在检查在行业组织（渔民协会的作业指引、保险费率的作业要求：保险公司登轮的频率高于监管，费率杠杆的触达率远高于罚款）。保险杠杆在本章值得单独立一条：它是俘获理论里少数利益一致的外部校准者（保险方与监管方在减损上同向），用保险费率传导安全标准的行业，惯例的自我复制就多了一道外部校验。 外部校验的主题把本章引向 §4 的信号清单。把六条信号放回本章案例与推演。信号一（手册由头部企业起草）与案例二的缝隙对应：各层的检查手册按各自的口径写，对象视角的联查手册无人起草。信号二（新业态三年无规则）与案例三、案例六对应：碎股与加密资产都是三年量级的空窗。信号三（罚单被算账）与案例三对应：12.5 万对 256 万笔的算术就是从业者算的账。信号四（离职去向集中）是认知俘获的主信号，本章 §1 的三个间接指标是它的

操作化。信号五（合规的发现不上流）与案例三对应：内部备忘录的分类疑问没有到达监管咨询层。信号六（自律规范无违约成本）与案例四对应：行业惯例正是无成本的自律。

六条信号按取证难度重排：信号三与二最便宜（读罚单与规则的时间戳）、信号一与六中等（读起草名单与自律文本）、信号四与五最贵（需要人事轨迹与内部信息流追踪）。起步建议是信号二：把你行业的新业态清单列出来，逐项标注对应规则的年份，三年以上的空窗名单直接呈给治理层：这份名单是滞后期在你行业的全部存量。 #### 案例五（药品器械）：无证先行的一个月（压缩版）

ph-005。Adept Medical 的耳通气道 T 型管（9mm）。FDA 器械召回（Z-0966-2025，API 记录已经本书核读）：缺少 510(k) 许可即分销，召回 6,280 件（美国 2,500、境外 3,780），分销至加拿大、澳大利亚与新西兰。器械的监管口径（分类、许可路径）本身清晰，失守的是内部的放行关口（许可未获而发货的决策链没有阻断位）；监管滞后在本案让位于监管执行的内侧塌方：规则在，关口的闸没装。最小反事实：放行系统对许可状态的硬校验（无证不可生成发货单）。一手来源：FDA， 2025，链接见附录 B ph-005。

案例六（金融科技）：银行通道就是监管（压缩版）

st-002。印度加密货币交易所（峰值月交易额 2.46 亿美元，2017 年 12 月）。Failory Cemetery 存档（逐字引 CEO Rahul Raj 复盘，已经本书核读）：银行通道冻结后坚持运营十四个月，最终关停。加密行业的监管不确定（规则的空白与摇摆）经由银行合规通道传导为实际压力：监管未表态，金融基础设施先表了态。这个案例展示滞后期里被监管者的真实处境：规则缺位不等于自由，是换成以基础设施准入为形式的不确定性；不确定性对创新的定价（十四个月的挣扎成本）由企业独自承担。最小反事实：监管不确定期的业务连续性预案（通道多元化的成本测算前置）。一手来源：Failory Cemetery（引 Rahul Raj 复盘），2019，链接见附录 B st-002（证据等级 E）。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 监管机构的技术讲座、数据平台、检查手册由头部被监管企业参与起草。理由：“他们最懂。”
2. 新业态出现三年以上，尚无对应的规则或明确豁免。理由：“让子弹飞一会儿。”
3. 罚单金额与违规收益的比值被从业者公开算账。理由：“成本而已。”
4. 监管岗位的离职去向高度集中于被监管行业。理由：“人才市场化。”
5. 合规团队比业务团队更清楚业务的真实漏洞，且这一信息未向上流动。理由：“合规的价值正在于此。”
6. 行业协会的”自律规范”成为监管缺位的替代品，且无违约成本。理由：“行业自治。”

5 怎么防

装置一：信息源多元化。监管与风控的信息入口强制多于被监管方的自报：独立抽检、第三方数据、投诉与舆情通道、跨区比对。单一信息源是俘获的技术底座，多元不防俘获但保底线：底线在被攻破之前，everything else 都还有机会。

装置二：空窗期登记。新业态上线即登记”规则空白点清单”，空白期内适用更高的自报义务与保证金要求：把滞后期从”没人管”改写成”有条件放行”，条件就是押金与快报频率。fi-011　的碎股业务如果带着空窗期登记上线，256 万笔的分类问题会在第一年而不是第一百万笔时暴露。

装置三：罚则联动收益。处罚基准与违规收益挂钩（违法所得的倍数制），让”会员费”算式失效；对屡犯者引入业务限制而非线性加罚。罚则的威慑力不取决于金额的绝对值，取决于与收益的比值：比值小于 1，罚款就是行业的准入成本。

装置四：旋转门冷却期。监管关键岗位离职进入被监管行业设冷却期，冷却期内禁止就该机构事项进行有偿沟通；反向同理。冷却期防不了观念俘获，但切断最粗的利益管道：观念俘获（第 2 条判据的”讲什么便信什么”）要靠信息源多元化来稀释。 四个装置放到本章案例上。装置一（信息源多元化）在案例二上的用法：跨层联查的对象清单由第三方（行业协会之外的学术或保险方）参与核对。装置二（空窗期登记）在案例三上的用法：碎股类新业务的登记清单在上线时提交，空窗期按月快报交易结构。装置三（罚则联动）在案例三上的用法：上报类违规的罚基改为笔数或涉及的客户数（规模联动，罚单不再与规模脱钩）。装置四（冷却期）在人事政策的用法照原文，补充的是反向条款的对称执行（被监管方接收监管离职者的等待义务同样写进合同）。

四个装置的失败形态。信息源多元化死在多元源的口径同化（第三方数据还是按被监管方定义的口径采集）；补丁是口径的独立制定权（多元源至少一家拥有口径定义权）。空窗期登记死在登记的时限失控（空窗三年变十年，登记成了长期许可）；补丁是空窗的日落条款（登记有效期一年，续期需重新评估，评估报告公开）。罚则联动死在收益的核算博弈（违法所得的认定被拉锯成数字游戏）；补丁是罚基的客观化（按笔数、客户数、数据量等业务量指标，绕开收益认定）。冷却期死在名单的边缘化（关键岗位的定义被收窄，多数离职者不在名单）；补丁是名单的反向举证（岗位是否关键由监管方认定，被监管方无豁免申请权）。四个补丁共享一个体检句：这个装置的参数（口径、时限、罚基、名单）最近一次被监管方独立修订是什么时候。

防法的企业侧镜像也值得写全：本章的防法多数写给监管者，被监管者（企业）在滞后期与俘获环境里的自保动作自成一套。镜像四条：其一，把监管空窗当风险敞口管理（空窗期业务的风险准备金按无监管兜底计提）；其二，主动登记（装置二的企业侧合作：空窗登记换监管的确定性预期，比事后处罚便宜）；其三，合规的直达通道（合规发现直达治理层并留痕，信号五的对治）；其四，旋转门的自我冷却（企业聘用前监管人员的关键岗位设内部冷却，哪怕法定不要求：这是俘获环境里企业能买到

的最便宜的声誉保险）。镜像四条的公共逻辑：监管环境失灵时，企业侧的结构动作是唯一还能自己控制的部分。

6 与相邻机制的边界

与合规但不安全（第 32 章）：俘获的组织态是”每项检查都通过”（TWA800 的认证哲学、本章的缝隙检查），第 32 章提供其微观机理：合规项之间的缝隙无人负责。两章的关系：第 31 章是气候，第 32 章是天气。

与激励错位（第 17 章）：俘获是激励错位在监管关系上的形态：监管者的考核（预算、人手、平稳）与其真实目标（风险控制）错位。第 17 章的整体结果签字人在此的形态是独立议会监察与媒体。

与边界条件外推（第 23 章）：滞后期内的运行本质上是一次无申报的大范围外推：业态把旧规则的适用性外推到新形态。第 23 章的申报单在监管语境下的对应物，是空窗期登记。

7 自检五问

1. 你所在行业的规则最近一次更新是哪年？同期业态变了什么？列三条差异。
2. 你的合规团队发现过的最大漏洞，通过什么渠道到达了监管或治理层？用时多久？
3. 你行业的罚单与违规收益的比值，有人算过吗？算出来是多少？
4. 你认识的监管口人员，离职后去了哪里？这个流向对你的信息策略意味着什么？
5. 如果你的业务明天进入一个监管空白，你会主动登记吗？你的答案取决于什么？

第 32 章 合规但不安全｜Compliance without Safety; Safety-I and Safety-II（Hollnagel）

> 本章讲什么：每一项都合规的系统为什么仍然致命；霍伦纳格尔的 Safety-I/Safety-II 分野、三个现场与”场景化检查”。 何时翻回来：检查全部通过却仍出事之后；有人提议”再加一项合规要求”的时候。 读完约需：50 分钟。

合规体系有一个从不明说的承诺：只要每一条都做到，就是安全的。霍伦纳格尔（Erik Hollnagel）把这个”找失败、定责任”的检查模式称为 Safety-I，并指出它的盲区：它只能证明没有违规，不能证明安全：安全从来不是条款的加总，是系统在真实场景里的整体表现。条款之间的缝隙、条款覆盖不到的新场景、条款按错误前提执行的方式，全部落在 Safety-I 的视野之外。本章的三个现场分别展示了这条盲区的三种代价：一枚可以计算的物理缝隙、一次错误的分类、一套整改后仍然违规的同意机制。

1 它是什么

定义：合规但不安全指检查体系逐项通过、安全事故照样发生的结构：规则按条编写，检查按条执行，每条合规都是真实的，但规则之间的缝隙无人负责，合规本身逐渐替代安全判断成为安全证明（Hollnagel， Safety-I and Safety-II: Safety Thinking in Action, Ashgate, 2014，Crossref 题录已核）。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 每一项检查都合规，事故依然发生； ② 合规项之间的缝隙无人负责：没有任何岗位对”整体是否安全”签字； ③ 合规记录开始被当作安全证明使用（“我们全部达标”成为对风险质疑的最终回答）。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：规则按条编写的历史路径：法规与标准天然以条款形式生长，条款是可检查的单位，检查只能看见条款。条件二：检查的成本结构：逐条检查可标准化、可外包、可留痕；整体评估不可标准化，于是在资源分配中节节败退。条件三：责任的自保选择：对检查者而言，“逐条合格”是最安全的结论；对被检查者而言，“逐条达标”是最经济的辩护。供需双方共同把检查体系推向条款化，推向的终点就是判据③：合规证明全面替代安全判断。 霍伦纳格尔的分野值得再展开一层，因为 Safety-II 常被误读为软性的文化口号。他的原始论证是工程性的：Safety-I（找失败）在数学上注定盲区（失败是小概率事件，检查失败等于检查一个稀疏样本的缺席；而成功是常态，常态里藏着系统真实的工作方式）。Safety-II 的操作定义因此不限于多表扬，核心是多观察：把日常成功的工作方式作为研究对象（哪些变通、哪些偏离、哪些临场组合让系统每天跑通），变通与偏离的聚集处就是规则的缝隙地图。这张地图 Safety-I 永远画不出来（检查失败只能标记失败点），它是本章装置三（采样）的理论底座：采样成功，不是为了奖励，是为了画图。

分野的误读还有一个方向要校正：Safety-II 不是替代 Safety-I（合规检查当然要继续），是在 Safety-I 之上加一层整体判断。两层的关系像体检与生活：体检（条款检查）回答有没有病，生活（场景观察）回答身体好不好；只体检不问生活的人，指标全正常地倒下（本章三个案例的全部含义）。两层合用的检查体系有个现成的名字（本书借第 11 章的句式）：条款台账加场景台账。两本台账的格式在第 5 节交付。

3 现场

案例一（航空）：合格的认证与可燃油气

av-036。

时间与地点：1996 年 7 月 17 日 20 时 19 分（美国东部夏令时）自纽约肯尼迪国际机场 22R 跑道起飞，20 时 31 分在纽约长岛东莫里奇斯（East Moriches）以南约 8 英里的大西洋上空解体坠海，爆炸发生时高度约 13,800 英尺。起飞前该机停在肯尼迪机场 5 号航站楼 27 号登机口（AAR-00/03 p.19、p.22、p.88）。

主体：环球航空公司（Trans World Airlines, Inc.，运营人，按 14 CFR Part 121 运行肯尼迪至巴黎戴高乐机场的定期国际航班）；波音公司（该机为 747-131，属 747-100 系列，型号合格证持有人）；美国联邦航空局（FAA，适航标准制定与型号合格审定机关）。机上 230 人：飞行机组 4 人（机长、副驾驶／检查机长、飞行工程师、飞行工程师／检查机长），乘务员 14 人，旅客 212 人（p.19、p.22）。

事发前在做什么：这架飞机当天 5 时 37 分以 TW881 班次自雅典起飞，16 时 31 分落地肯尼迪，16 时 38 分靠 27 号登机口。TW800 原定 19 时起飞，因一辆地面服务车抛锚堵住机位、以及一件旅客与行李匹配的疑点而延误（p.19）。16 时 38 分至 20 时 19 分，飞机停在机位，辅助动力装置与三套空调组件中的两套持续运行，历时约两个半小时，这是 TWA 地面程序的常规做法（p.19、p.34 脚注 33）。这段时间的动作是过站保障：加油、配载、客舱清洁、机组换班。中翼油箱在雅典起飞时是满的，跨大西洋航段把它烧到只剩约 300 磅；抵达肯尼迪时箱内就是这个数，加油时未向该箱补加，16 时 38 分之后这箱油没有再被动过，加油后全机燃油 181,800 磅（p.60–61）。报告在后续试验中以”50 加仑，与 TW800 相近”描述这一油量（p.148 脚注 249），而该箱的总容量是 12,890 加仑（p.159 脚注 287）。747-100 的中翼油箱位于机翼中央段结构盒内，正下方是三套空调组件的舱室，组件排出的热风经舱壁百叶窗排入该舱（p. 30、p.34–35）。那两个半小时里，热源与油箱之间没有隔热层，箱内只有 300 磅燃油，其余空间是油气。

决策点：三处，签署主体都只能记到机关与文件，报告未给个人姓名。第一处，1969 年，FAA 在 DC-9 上装机试验氮气惰化系统，结论是该系

统”对油箱提供了充分的惰化”，但”该系统成本在当时大于收益”（p. 215 脚注 395，转引 1997 年 4 月 3 日《联邦公报》征求意见公告 62 FR 16013）。同一公告引 1971 年安全建议 A-71-59：纽黑文一起事故中 28 名乘员有 27 人在撞击后存活，死于撞击后的燃油火与爆炸；该建议于 1985 年 11 月 13 日归为”已关闭—可接受行动”。第二处，1979 年 3 月 8 日，FAA 发布适航指令 AD 79-05-04，要求对部分 747 主油箱内的导线加装特氟龙套管并重复检查；触发它的是燃油泵导线在铝导管内磨穿绝缘、对导管起弧烧出孔洞的报告。指令发布后的机队普查发现，多架飞机上大量导线”绝缘层总厚度缺失达 80%“，3 月 19 日的 AD 79-06-02 把检查扩到其他飞机（p.230）。处置是检查与加套。第三处，747-100 的初始取证。FAA 在 1999 年 10 月 29 日的规章制定通告 NPRM 99-18 中回顾：取证时”油箱污染的程度、以及油箱系统某些失效模式的重要性，没有被考虑到近期事件与使用经验所显示的必要程度”；当时的符合性证明是，在没有污染的条件下，燃油量指示系统导线即使接触机上最高电压也不会起弧（p.237）。这份证明的起点是无污染。

当时可见：机组手上是飞行手册，其中关于中翼油箱温度限制的说明写：空调组件运行可使该箱温度上升 10°F 至 20°F；事后飞行试验实测为 40°F 至 60°F（p.220）。驾驶舱没有中翼油箱温度指示，机组读不到箱内温度（p.221）。运营人手上是 FAA 接受的持续适航维修方案，油箱检查按区域目视进行。NPRM 99-18 记载，历史上运输类飞机油箱系统的检查由运行检查、维修后的功能检查、为避免延误而做的部件翻修、以及与其他维修合并的区域目视组成，“用于发现并纠正降低失效安全能力状况的专门维修说明被认为不必要，因为当时假定原有的失效安全能力不会在服役中退化”（p.237）。适航当局手上是 25.981 条，全文两句：必须确定一个低于燃油最低预期自燃温度、并留出安全余量的最高温度；油箱内任何可能发生燃油点燃之处的温度，在任何部件的所有可能运行、失效与故障状态下都不得超过该温度（p.195）。两款的证明对象都是温度。事后才知道的信息：箱内油气的可燃性、点火能量进入的路径，全部来自 1996 年 7 月之后的残骸打捞、油样化验与实验室燃烧试验。调查报告最终认定，最可

能的点火源是箱外短路经燃油量指示系统导线把过量电压送入箱内，而能量释放机理与进入位置均未能确定（p.326）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕1996 年 7 月 17 日 20 时 31 分 12 秒，驾驶舱录音机停止，最后一帧雷达回波同秒记录，飞机在约 13,800 英尺高度解体，残骸散落于东莫里奇斯以南约 8 英里的海面，机上 230 人全部死亡（p.19、p.88）。调查报告于 2000 年 8 月 23 日通过（p.3）。三问回看：第一个问题最常见的答案是”取证时把可燃油气也纳入检查”，本案里这个动作的成本有账可查，机上惰化或箱内填泡沫，十年至少 200 亿美元；定向通风，十年 35 亿美元；把燃油闪点提到 140°F，美国 150 亿、世界其他地方 600 亿美元，且可能造成航油短缺（p.234）。这些答案都有人提过，每一次都被记成一笔支出。第二个问题最常被忽略的是 25.981 的适用范围：条文里出现”燃油点燃”四个字，读起来像已经把点燃管住了，它实际管的只有温度上限，油气是否存在不在条文内。第三个问题的检查点应设在 1969 年那份惰化评估的结论页：把”技术可行、成本不抵”写成一个带复审日的决定，而非一次终审。

被排除的选项：五条，报告都记了成本或理由。① 把燃油闪点提到 140°F：燃油制造十年成本美国 150 亿美元、世界其他地方 600 亿美元，且需发动机重新设计与重新取证，工作组判断这一改动”超出当前经验基础”（p.234）。② 机上惰化或箱内填泡沫：十年至少 200 亿美元，现役机队改装”非常困难”（p.234）。③ 定向通风：十年 35 亿美元，只对现役机队可行，新设计可以直接移走热源（p.234）。④ 限制地面空调组件运行、改用地面冷气车：FAA 1997 年 12 月 3 日答复初判”对整体暴露水

平影响很小”（p.216）；2000 年 5 月 17 日改算为可把暴露从约 35% 降到约 25%（p.219），波音 2000 年 5 月 5 日服务函件只”建议”在”可获得且可行”时使用，未成为强制项。⑤ 在油箱内加装温度探头与驾驶舱显示（A-96-177）：FAA 认为在现有构型上设一条”与可燃性挂钩的油箱温度红线”不实用，并指出”在油箱内再加一套电气部件与导线，会新增一个可能的点火源”（p.221）。五条的共同点：每一条都被换算成一个十年期的总额，再与事故的期望值放在同一张表上比。

早期信号：五条。① 1959 年以来，FAA 清单上至少有 26 起军用与民用运输类飞机的油箱爆炸或起火，含 TW800（p.197）。归档理由：各案机理不同，没有共同条款可挂。② 1976 年 5 月 9 日，伊朗空军一架 747-131 在马德里进近中左翼油箱爆炸，机上 17 人全部死亡，残骸显示爆炸起于左翼油箱靠近燃油活门处（p.197）。归档理由：闪电与 JP-4 混合燃油，属外来能源。③ 1979 年 3 月 8 日 AD 79-05-04 之后的机队普查，多处导线绝缘缺失达总厚度 80%（p.230）。处置：检查加套，未触及油气。④ 波音为美国空军做的中翼油箱加温研究（文件号 D226-20582-1）结论是”主要热负荷看来来自空调设备舱的高温”，并建议在组件与油箱之间加隔热层（p.159）。归档理由：军用型 E-4B，未进入民航取证与运营文件；波音人员在调查后期才检索到这份研究（p.159 脚注 286）。⑤ 同一研究提到一家日本航空公司自夏威夷起飞的飞机在爬升中失去中翼油箱供油（p.159）。归档理由：燃油泵性能问题：手册里那条温度限值的设定目的正是防止燃油冻结与保证热天供油，不是防止油气可燃（p.220）。五条被压过去的方式相同：没有一条能挂到当时的检查表上。

加码点：1997 年 2 月 18 日，FAA 对 NTSB 两个月前发出的 A-96-174 至 -177 作出书面答复，写明现行适航标准”假定油箱内的燃油蒸气是可燃的，设计要求是消除油箱内潜在的点火源”；控制油气可燃性”将需要设计概念的重大改变”，把油温控到油气不可燃”是一项有重大经济影响的重大任务”（p.214–215）。1997 年 4 月 3 日公告征求意见，收到 340 名评论者、976 页意见；公众意见集中于”应当采取行动”，工业界意见集中于技术合理性与成本（p.216）。1998 年 7 月 23 日，FAA 的燃油箱协

调工作组结论：把全机队降到机翼油箱的可燃水平是值得的目标，但”改装现役机队目前不可行”（p.218）。1999 年 9 月 21 日，NTSB 记录：建议发出两年半，“没有任何针对飞机的设计更改被做出”，A-96-174 与 -175 均归为”未决—不可接受答复”（p.217–218）。四份文件之间没有一次听证，全部走书面往来。这是从”已知缺口”到”不能回头”的那一步：框架把自己的前提写进了答复文本，缺口从此是前提的一部分。

失效链：技术层：中翼油箱位于三套空调组件舱正上方，箱内仅 300 磅燃油；地面两个半小时的加热把油温送进 104°F 至 122°F 区间，该区间在 13,800 英尺压力下已高于 Jet A 的可燃下限，实验室测得 96.4°F 即可点燃（p.150）；燃油量指示系统导线把箱外短路的能量带入，点火，解体。组织层：25.981 只规定温度与自燃温度的关系，不规定油气是否存在（p.195）；初始取证的符合性证明以”无污染”为起点（p.237）；维修大纲假定原设计的失效安全能力不会在服役中退化（p.237）；失效模式与影响分析、故障树分析被当作”点火源已被排除”的证明来使用，调查结论明确写它们”不应作为唯一手段”（p.325，结论 19）；报告另外写明，该机导线系统的状况”对一架这个机龄的飞机而言并不异常”（p.326，结论 23）。激励层：三条降可燃性路径的十年成本在 35 亿至 200 亿美元之间，成本收益表把”十年内什么都不做”折算成”相当于三起 TW800”仍判为可接受：这是工作组消费者代表在异议信里逐字引用的立场（p.235 脚注 414）。交界处的断点在组织层与激励层之间：规则把可燃油气写成前提，于是任何降可燃性的支出都无法被记为”纠正一项不符合”，只能被记为”新增一项成本”。

最小反事实：1969 年，FAA 在 25.981 条中把”新型号运输类飞机的油箱必须降低油气可燃性”写成强制条款，不把惰化判为成本不抵收益。一个动作，落在那次 DC-9 试验的结论页上，不需要运气：系统已在同一架 DC-9 上被证明”提供了充分的惰化”，装机方案与运行数据当时就在同一份文件里（p.215 脚注 395）。这个动作不需要新实验、不需要机队普查、不依赖任何一方的善意，缺的只是把”成本大于收益”这句判断的适用期限写出来：写成对新型号的强制，而不是对全部现役机队的一次性改装。

反过来看，1979 年、1988 年、1996 年三次机会都只补点火源清单，补不出可燃性这一条；清单每长一截，缝隙也长一截。若该条在 1969 年成立，747-100 的取证就必须回答”油气为什么可以存在”这个问题，1996 年 7 月 17 日那 300 磅燃油上方的空间不会是可燃的。

结局与来源：230 人死亡，飞机全损，保险估值 1,100 万美元。调查报告 2000 年 8 月 23 日通过，认定可能原因为中翼油箱内可燃油气被点燃引起的爆炸，并把”仅靠排除全部点火源即可防止油箱爆炸的设计与取证理念”列为促成因素（p.326）。报告结论第 20 条写明这一理念”在根本上是有缺陷的，因为经验已经证明全部可能的点火源无法被预测并被可靠地消除”（p.325）。报告另提 5 条新建议（A-00-105 至 -108），并逐条记录了 1996 年四条建议的处置状态（p.327–328）。至报告通过时，降可燃性的措施仍停在研究与征求意见阶段，1999 年的规章制定通告只覆盖新设计的飞机（p.241）。一手来源：NTSB, Aircraft Accident Report NTSB/AAR-00/03, adopted August 23, 2000，链接见附录 B av-036。

案例二（化工）：分类合格的粉尘车间

ch-008。

时间与地点：2014 年 8 月 2 日 7 时 34 分，江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区南河路 189 号，昆山中荣金属制品有限公司抛光二车间（即 4 号厂房）。车间建筑面积 2,145 平方米，南北 44.24 米、东西 24.24 米，两层钢筋混凝土框架，层高 4.5 米，每层分 3 跨（调查报告 一（二）1）。

主体：昆山中荣金属制品有限公司（台商独资，注册资本 880 万美元，设计年产能 50 万件，2013 年主营业务收入 1.65 亿元）；4 号厂房设计单位江苏省淮安市建筑设计研究院、承建单位江苏省涟水县建筑安装公司；除尘系统总承包单位昆山菱正机电环保设备有限公司；图审单位利悦图审公司开发区办公室；消防设计审核与验收机关昆山市公安消防大队；竣工验收备案机关昆山市住房城乡建设局质量监督站（调查报告 一（一）、三（二））。

事发前在做什么：车间在赶的是轮毂打磨与抛光的日常产量。设计 32 条生产线，一层、二层各 16 条，每条 12 个工位，共 384 个工位；实际一层 13 条、二层 16 条，348 个工位，打磨抛光全部人工作业，工具是手持电动磨枪。每层 1,072.5 平方米里排 16 条线，13 米长的线上排 12 个工位，有的相邻生产线员工背靠背间距不到 1 米，通道里堆着轮毂。这套工艺布局与设备选型由总经理按自己的经验完成，未经规范设计（调查报告 一（二）2、三（二）1（1））。除尘是 2006 年 3 月建的 8 套系统，每 4 条线 48 个工位合用 1 套，除尘器为机械振打袋式除尘器；2012 年改造后，8 套系统的室外排放管全部连通，由一个主排放管排出。除尘设备与收尘管道、手动工具插座及其配电箱均未采取接地措施（一（二）3）。车间没有粉尘清扫制度：报告认定的直接原因第一条是”事故车间除尘系统较长时间未按规定清理，铝粉尘集聚”，管理原因写明”企业未按规定及时清理粉尘，造成除尘管道内和作业现场残留铝粉尘多”（三（一）、三（二）1（3））。事发前车间在册 250 人，工作时间 7 时至 19 时；事发时现场 265 人（一（二）4、一（三））。

决策点：四处，签署主体都只能记到岗位与文书，报告对具体经办人一律以岗位与任职区间记载。第一处，2004 年 6 月三期建设开工，4 号厂房的火灾危险性类别在设计阶段被定为戊类。设计单位的依据是中荣提供的”金属制品打磨车间”这一厂房用途；调查报告的认定是，设计单位”在未认真了解各种金属粉尘危险性的情况下”，仅凭中荣提供的一份厂房用途说明，违规将车间火灾危险性类别定义为戊类（三（二）4）。第二处，图审。图审发生在 2005 年 2 月之前（报告以分管副局长 2000 年 4 月至 2005 年 2 月的任职区间定位），图审中心的结论是戊类；报告认定”应将厂房火灾危险类别核准为乙类却核准为戊类”，且”在审查程序上存在错误”（三（二）3（4）、四（二）35）。第三处，消防设计审核与验收。厂房 2005 年投用，昆山市公安消防大队的审核与验收”未按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001 年修订版）发现并纠正设计部门错误认定火灾危险等级的问题，简化审核、验收程序不严格”（三（二）3（2））。第四处，竣工验收备案。昆山市住房城乡建设局质量监督站”在

备案前置条件不符合有关规定的情况下违规备案”，备案材料中缺少环保批复文件（三（二）3（4）、四（二）32）。四处共用一份输入：戊类。这份输入一旦生效，后面每一轮检查、每一次审批、每一张表格都以它为前提。

当时可见：设计、图审、消防三方手上是同一套图纸与一份厂房用途说明。企业手上是除尘系统的设计参数：每个吸尘罩 500 毫米×200 毫米，轮毂中心距罩口 500 毫米，每罩风量 600 立方米每小时，每套系统总风量 28,800 立方米每小时，支管平均风速 20.8 米每秒（三（二）1（3））。企业手上还有当时已经生效的标准文本：《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》（GB17269-2003）要求支管平均风速 23 米每秒，按此该总风量应达 31,850 立方米每小时，原始设计差额 9.6%；《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605-2008）要求设置泄爆装置；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）要求防爆与接地（三（二）1（2）、1（3）、1（5））。监管一方手上有一份粉尘监测报告，由江苏莱博环境检测技术有限公司出具；报告认定该公司”未按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）要求，未在正常生产状态下对中荣公司生产车间抛光岗位粉尘浓度进行检测即出具监测报告”（三（二）4）。事后才知道的信息：桶内铝粉的受潮放热路径、铝热反应的可能参与、以及无泄爆装置与共用主排放管如何把一次桶内爆炸放大成全车间爆炸，全部来自事故后的现场勘验、模拟计算与实验测试（三（一））。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕7 时 34 分，1 号除尘器爆炸，冲击波沿除尘管道向车间传播，扬起的铝粉尘发生系列爆炸。当场 47 人死亡，当天送医院抢救无效死亡 28

人，185 人受伤（二（一））。30 日报告期内，97 人死亡、163 人受伤，直接经济损失 3.51 亿元；报告另记报告期后陆续死亡 49 人（开篇）。三问回看：第一个问题最常见的答案是”把类别改过来、重做一遍审查”，本案里这个动作的成本是四笔改造费：一层泄爆面积按乙类重算、疏散楼梯改为封闭楼梯间、电气全部改防爆、除尘系统加泄爆口并重做风量。第二个问题最常被忽略的是那份监测报告：它有出具单位、有结论、有签字，唯一缺的是”在正常生产状态下取样”这一句；正因为形式完整，它是全套材料里最不像缺口的一份。第三个问题的检查点应设在图审结论栏：检查一项，图纸背后的工艺与这个类别是否还对得上。工艺变了而类别不动，后面所有检查都会合格。

被排除的选项：报告没有留下一次比选的记录，这本身是它的一份证词。能在文件里看见的，是六条当时已经写在规则里、各自被一个更省事的做法替代的选项。① 按乙类核定：以”仅凭企业提供的厂房用途”替代（三（二）4）。② 除尘系统设泄爆装置（GB/T15605-2008）：未设，报告认定”因没有泄爆装置，爆炸产生的高温气体和燃烧物瞬间经除尘管道从各吸尘口喷出”（三（一））。③ 电气防爆与接地（GB50058-1992）：未做，“均不防爆”，电缆、电线敷设方式违规（三（二）1（5））。④ 支管风速按 23 米每秒设计：实际 20.8 米每秒，原始设计差额 9.6%（三（二）1（3））。⑤ 除尘系统由有设计安装资质的单位承担：实际总承包给无资质单位，设计、制造、施工安装及后续改造一并交给它（三（二）1（2））。⑥ 在正常生产状态下做粉尘浓度检测：未做，报告照出（三（二）4）。六条的替代方向一致：把一项需要专业判断的工作，换成一份可以签字的形式。

早期信号：五条。① 昆山开发区辖区内此前”曾发生多起金属粉尘燃爆事故”，属地监管未举一反三组织全面排查（三（二）2（1））。压过去的方式：辖区事故未转成本企业的检查项。② 2004 年擅建 3、4 号抛光车间，未履行环评手续，环境监察中队”未发现和纠正”（四（二）31）。压过去的方式：建成在先、手续在后。③ 2007 年新增两条生产线的环保设施、2012 年 4 号厂房除尘系统技术改造，均未完成竣工验收（四（二）

28、29）。压过去的方式：改造按生产进度排，验收排在后面。④ 2013 年江苏省公安厅消防局部署非法建筑消防安全专项整治，昆山市公安消防大队”落实不力，未排查出中荣公司存在的问题”（三（二）3（2））。压过去的方式：专项整治按名册走，名册上没有它。⑤ 国务院安委办部署铝镁制品机加工企业安全生产专项治理，昆山市安监局未核实区镇统计，“致使中荣公司未被列入铝镁制品机加工厂企业名单、未按要求开展专项治理”；苏州市安监局安全监管二处”未转发上级有关铝镁制品机加工企业安全生产专项治理工作方案”（三（二）3（1）、四（二）16）。压过去的方式：文件在市级就停住了。五条的形态相同：每一次整治都真实发生，每一次都从这份厂房旁边走过去。

加码点：2012 年，4 号厂房的除尘系统做了一次改造：8 套系统的室外排放管全部连通，改由一个主排放管排出（一（二）3）。改造由无设计安装资质的昆山菱正总承包，管道与除尘器均未设泄爆口，未设导除静电的接地装置；改造完成后未组织环保竣工验收（三（二）1（2）、三（二）3（3））。动因报告未载，能核到的只有改造后的形态与承揽方。这一步之前，8 套系统是 8 个可以各自泄压的单元；这一步之后，任何一个集尘桶内的爆炸都有了通往全部 348 个工位的管道。调查报告对后果的表述是：冲击波沿除尘管道向车间传播，扬起的粉尘发生系列爆炸，“因没有泄爆装置，爆炸产生的高温气体和燃烧物瞬间经除尘管道从各吸尘口喷出”（三（一））。改造的日期只记到年，报告未给月日。

失效链：技术层：1 号除尘器集尘桶锈蚀破损，桶内积存铝粉约 20 千克；事发前两天当地连续降雨，平均气温 31℃、最高气温 34℃、空气湿度最高达 97%，潮湿空气经桶底破损处渗入，铝粉受潮发生氧化放热，桶底锈蚀产生的氧化铁在前期放热触发下可发生铝热反应，温度升至粉尘云引燃温度；7 时 10 分除尘风机开启，桶上方形成负压与粉尘云，7 时 34 分点燃（三（一））。组织层：4 号厂房的火灾危险性类别在 2004 年被定为戊类，泄爆面积、疏散楼梯形式、电气防爆等级、除尘系统泄爆口这一整套要求因此从未进入该车间的检查表（三（二）1（1））；企业未被列入铝镁制品机加工企业名单，专项治理未覆盖（三（二）3（1））；多次安全

检查”均未能发现该公司长期存在粉尘超标可能引起爆炸的重大隐患”（三（二）3（1））。激励层：7 时至 19 时的单班、348 个工位、背靠背不到 1 米的间距、通道里堆放的轮毂，都是产能的形态；除尘系统改造包给无资质单位，改造后不验收（三（二）1（1）、1（2））。交界处的断点在组织层与激励层之间：一份类别核定同时降低了合规成本与安全水平，两个效果记在同一件事上：审查通过。

最小反事实：2004 年设计审查时，把 4 号厂房的火灾危险性类别核准为乙类。一个动作，落在图审结论那一栏上，不需要运气：铝轮毂抛光产生可燃铝粉尘这件事，在 2004 年既不是新知识，也不需要本厂做实验，《建筑设计防火规范》的类别表就在审查人手上；报告的原话是”应将厂房火灾危险类别核准为乙类”。类别一改，一层泄爆面积、封闭楼梯间、防爆电气、除尘系统泄爆口四项要求同时被触发，且都发生在厂房投用之前，不改动生产一分钟。这一步的成本可以核：类别表、图纸、审查记录都在 2004 年的桌面上，改动只发生在纸上。反过来，厂房 2005 年投用之后再改，就要停线、拆改结构、重做消防验收；这四项在事故前九年里一件都没有发生。

结局与来源：97 人死亡、163 人受伤（30 日报告期内），直接经济损失 3.51 亿元；司法机关采取措施 18 人，建议党纪政纪处分 35 人，建议对江苏省人民政府予以通报批评并责成其向国务院作出深刻检查，对中荣公司处以上限经济处罚（四）。事故性质认定为生产安全责任事故（三（三））；报告第五部分另列整改要求。一手来源：国务院江苏省苏州昆山市中荣金属制品有限公司”8·2”特别重大爆炸事故调查组，《江苏省苏州昆山市中荣金属制品有限公司”8·2”特别重大爆炸事故调查报告》，2014 年 12 月 30 日应急管理部网站发布，链接见附录 B ch-008。

案例三的两轮整改还欠一层心理学的解读：整改的团队在第二轮结束时确信已符合要求（每一项整改都有闭环记录），确信的来源是合规记录的自我强化（第 32 章判据③的内部版：整改记录成为安全的证明）。破自我强化的只有外部视角（用户的真实同意率：不是用户点了同意，是用户真的

知道与真的自由）。真实同意率的测量在用户研究里有成熟方法（理解度测试：让用户复述他们同意了什么），方法的成本远低于 3.25 亿欧元的学费；它缺席的原因是合规的清单上从来没有这一项（清单问的是同意机制存不存在，不问同意是否真实发生）。清单加一行的成本是一次用户研究，这一行就是 Safety-II 在数据合规里的落点。

三个案例的共同点在本章可以精确化：它们的安全缺口都长在提问方式的盲区里（TWA800 不问油气、昆山不问分类与现实的距离、CNIL 案不问同意的真实性）。提问方式的盲区是结构性的（提问清单来自历史事故，新类型的缺口在下次事故之前永远不在清单上），盲区的唯一补法是本章装置二（场景化检查）：场景是新的，提问跟着场景走。场景化检查的本质是让提问方式保持流动性：条款是静态的，场景是动态的，动态的提问才能照见静态条款之间的新缝隙。

案例三（软件）：整改之后仍然违规

sw-007。Google LLC 与 Google Ireland。CNIL 处罚决定（页面已经本书核读）：2025 年 9 月，因在 Gmail 邮件间插入广告未经同意、创建账户时设置的 cookie 未获有效自由知情同意，被合计罚款 3.25 亿欧元（Google LLC 2 亿、Google Ireland 1.25 亿）。决定记录了一个更值得注意的时序：此前的整改已进行过两轮，监管认定违规仍持续存在。合规流程完整地运转着：整改、复检、再整改，而”用户是否真的在知情自由下同意”这个整体问题，未因逐项整改而改变。整改改的是条款的实现方式，违规的是同意机制的整体设计。

停在决策点上：第二轮整改方案定稿、团队确认”已符合要求”的时刻。桌面上的信息：整改清单的逐项闭环、用户研究里的真实同意率、以及两套信息各自的合规身份。〔结局〕3.25 亿欧元罚款；同意机制的整体设计被点名。一手来源：CNIL, 2025，链接见附录 B sw-007。

证据缺口说明

本章第四案例槽预留农业与食品领域的同类形态（HACCP 等合规体系下的系统性爆发，CDC MMWR 已收录的部分爆发案例的合规史需回溯核验），采集后补入；现有三例已覆盖航空、化工、数据合规三个面。 预留槽以同库案例先行补位（第 13 章案例四的 ag-003 在本章换读法重访，采集完成后可替换为更深的 HACCP 专项案例）。

案例四（农业与食品）：工艺合规的奶酪（压缩版）

ag-003。Twin Sisters Creamery 的 Whatcom Blue 生乳奶酪。FDA 执法报告（event 97880 / H-0193-2026，API 记录已经本书核读）：检出 E. coli O103:H2，一级召回 3,438.2 磅。生乳奶酪的生产不违任何现行工艺传统（陈化工艺的合规叙事完整），安全性建立在工艺假设上（陈化过程灭活病原）；州实验室的终品检测击穿假设。合规但不安全在本案的形态是：合规的对象是工艺（怎么做奶酪），安全的问题在结果（奶酪里有什么）；工艺的全部条目合格，结果的检验缺席。最小反事实：终品检测纳入放行标准（把安全的提问加进合规的清单）。一手来源：FDA， 2026，链接见附录 B ag-003。

案例五（制药）：封口上的空洞（压缩版）

ph-010。手术包 Tyvek 袋封口空洞。FDA 召回（2025 年 12 月，API 记录已经本书核读）：封口空洞致灭菌屏障存疑，召回 14,789 件（美国 8,651、境外 6,138）。包装的合规检查（封口参数、材料规格、过程记录）可以全部合格，空洞是结果级的缺陷（参数合格不等于每一个封口完好）；无菌屏障的完整性是安全属性，参数是合规属性，两者的差就是本章的定义。最小反事实：封口完整性的抽样破坏性检验纳入批次放行（以检验的破坏换屏障的确认）。一手来源：FDA， 2026，链接见附录 B ph-010。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 安全会议的议题全部是”有没有违规”，没有”哪里可能出事”。理由：“合规是底线。”
2. 检查发现的问题全是单点条款问题，从无跨条款的系统性发现。理由：“检查按条款设计。”
3. “全部达标”被用来回答与条款无关的质疑。理由：“用数据说话。”
4. 例外与豁免的批准流程比整改流程更顺畅。理由：“豁免有专门通道。”
5. 一线反映的风险没有对应的检查条目，因此从不进入检查结果。理由：“没有条款就查不了。”
6. 事故后新增的检查条款逐年累积，检查时长翻倍而事故率不动。理由：“继续加强。” 把六条信号放回本章五个案例。信号一（会议只议违规）与案例三对应：整改会议的议程全是条款闭环，同意的真实性从未进入议程。信号二（无跨条款发现）与案例一对应：认证检查的发现全是单条合格，可燃油气的整体事实无条可挂。信号三（全部达标回答质疑）与全部案例对应：它是本章判据③的现场版。信号四（豁免通道更顺）与案例四对应：工艺传统的豁免（生乳不加杀菌）走的是文化通道不是检验通道。信号五（一线风险无条目可挂）与案例二对应：除尘系统的维护欠账在戊类检查表上没有行。信号六（条款累积而事故率不动）是 Safety-I 体系的长期画像：条款在长，缝隙也在长。

六条信号按取证难度重排：信号一与三最便宜（读会议纪要与答复文本）、信号二与四中等（读检查报告的发现结构）、信号五与六最贵（需要跨条款的统计与历史对照）。起步建议是信号三：下一次听到全部达标作为安全回答时，追问一句达标的项目合起来覆盖了今天的场景吗；追问的成本一句话，它让判据③在组织里的每一次运行都留下一道被质疑的痕迹。

5 怎么防

装置一：合规检查后的加一问。每次合规检查的结论页固定追加一问：“这些合规项合起来，安全吗？”回答必须由一个对整体签字的人给出（第 18 章单一责任人），且必须引用至少一次跨条款的整体分析（场景推演、联合失效分析）。一问不解决缝隙，一问让缝隙进入文字。

装置二：场景化检查。每年把检查体系从条款模式切换一次到场景模式：挑三个真实事故场景（自库或行业库），沿场景走一遍全部相关条款与现场，记录条款覆盖不到的段落。覆盖不到的段落是体系的地图边界：昆山案的错核类别、TWA800 的可燃油气、CNIL 的整体同意设计，都是地图边界上的地点。

装置三：Safety-II 采样。定期采集”事情顺利是怎么做到的”：不是查违规，是记录日常成功的实际做法与规则的差异（霍伦纳格尔方法的操作化）。这些差异多数无害，少数正是缝隙的所在；它们只能从成功里看见，因为失败只暴露失败点，成功暴露全部的工作方式。 四个装置放到本章案例上。装置一（加一问）在案例一上的用法：认证结论页的加一问写下油气可燃性的物理事实与它的残余风险归属。装置二（场景化检查）在案例二上的用法：以粉尘爆炸场景走一遍车间全部条款，记录戊类标准覆盖不到的段落清单。装置三（Safety-II 采样）在案例三上的用法：采样用户真实完成同意流程的方式（跳过几屏、误解几处），变通的聚集点即同意机制的缝隙图。装置四（使用禁令）在全部案例上的用法：达标回答禁令写进对外发言人手册与对内会议规则。

四个装置的失败形态。加一问死在回答的注水（安全二字填空了事）；补丁是回答的引用要求（必须引用场景推演的编号，无编号的回答自动退回）。场景化检查死在场景的选择偏差（年年挑同样的三个老场景，新缝隙不在老场景里）；补丁是场景的轮换与外部输入（一半场景来自行业最新事故）。Safety-II 采样死在采样的变异（把采样做成表彰会，只录好人好事不录变通）；补丁是采样的匿名化（变通的记录不带名字，只带地点

与做法）。使用禁令死在禁令的措辞规避（换个说法继续用达标回答：我们经过了全部必要的审查）；补丁是禁令的语义版（禁止以检查的完备性回答整体安全性问题，不管用什么词）。四个补丁共享一个体检句：场景化检查最近一次发现条款覆盖不到的新段落是什么时候；从未发现的场景检查是把场景又做成了条款。

两本台账（条款台账与场景台账）的格式在这里交付。条款台账照旧（项目、合规状态、检查日期、依据条款）；场景台账的新列有四列：场景（真实事故或行业事故的场景名）、覆盖判定（条款链走完场景后覆盖到的段落与断点）、断点处置（断点进了条款修订还是列为已知边界）、复审日（场景的年度重走）。两本台账的读者不同（条款台账给检查者，场景台账给设计者与治理层），场景台账的季度议程位置建议放在合规汇报之前（先看缝隙再看达标，次序一换，会议的语言就换了）。

装置四：合规证明的使用禁令。禁止以”全部达标”回答安全性质疑；回答必须指向场景化的整体分析。这条禁令改变的是语言习惯：语言习惯改变之前，判据③已经在每个组织里运行。

6 与相邻机制的边界

与监管滞后与俘获（第 31 章）：滞后与俘获提供合规体系的陈旧规则（气候），本章在旧规则内运行（天气）。旧规则跑得越久，第 32 章的”全部达标”越响亮。

与冗余的假象（第 22 章）：假象是冗余的同源（数个数不看种类），合规但不安全是检查的条款化（数条款不看场景）。两者共享同一个审计习惯：数可数的，忽略不可数的。

与偏差的正常化（第 11 章）：正常化在检查体系内的形态，就是判据③：用合规记录回答风险质疑。第 11 章盯台账，本章盯会议语言。

7 自检五问

1. 你所在领域最近一次事故，事前的合规检查全部通过了吗？通过的检查覆盖了致因链的几成？
2. 你的检查表里有几条是十年前加的？它们各自最后一次拦下问题是什么时候？
3. 你组织的合规证明，最近一次被用来回答安全质疑是什么场合？谁追问了整体场景？
4. 如果明年把合规检查的预算砍半、把场景推演的预算加倍，你组织的风险可见度是升是降？
5. 挑一个你负责的场景（火灾、宕机、污染），沿事故链走一遍你们的所有条款：条款管不到的段落，写出来有多长？

第 33 章 连带失效｜Cascading Failure; Contagion

> 本章讲什么：一个点的失效如何沿着依赖链放大成一片；判据、四个现场、把关键依赖当自己单点管的方法。　何时翻回来：供应商整合、云化迁移、准时制压库存、以及你的风险登记册最后一次更新之前。　读完约需：50 分钟。

连带失效的放大机制藏在一句商业格言里：“专注于你擅长的，其余外包。”格言的每一半都成立，加在一起就是本章的全部条件：外包创造了依赖，专注取消了备份，而依赖图谱在决策里从来不是必填项。于是当一个点失效：一家配料厂、一段自动化代码、一个组件的包装：失效沿依赖链流向所有”专注于自己擅长”的下游，下游各自的连续性措施因依赖同一上游而同时落空。规模效应使它更糟：依赖越集中，单点的失效半径越大；失效半径越大，行业的风险登记册就越需要重写，而登记册很少被重写。

1 它是什么

定义：连带失效指失效沿依赖关系传播并逐级放大：单一节点（供应商、云区、配料厂、一级部件）的问题，经由集中依赖进入多个下游，下游各自的连续性措施因依赖同一上游而同时落空。它与第 21 章隐蔽耦合的分工：那里讲”没人知道线存在”，这里讲”线存在且已经集中”：依赖的集中度把局部事件转译成系统事件。　转译的算术值得先给：集中度的失效半径与下游数量的关系是线性的（一个上游，N 个下游，半径 N），传播的二次损伤是超线性的（N 个下游各自的下游再受波及，半径按层放大）。算术的推论对管理者很直接：控制半径的手段只有两个（减少单点的下游数量：分散上游；或者切断传播层：下游的替代路径）。两个手段都贵（分散失去规模折扣，替代路径是闲置产能），它们的对价要写进决

策表才有机会被计算：这正是本章装置二（单点定价）的算术基础。多数集中化决策的会议纪要里只有效率的一栏，本章的全部努力，就是让第二栏（断供期望损失）也上桌。

转译的社会学再补一层：集中的上游失效会把一次技术事件转译成一次公共事件（行业级断供、跨国的产品召回、全网的宕机），公共事件的处置逻辑与技术事件不同（涉及监管、媒体、多法域的召回协调）。集中化的成本表里因此还隐藏着第三栏：公共事件处置的溢价（多法域召回的协调成本、监管问询的机会成本）。三栏齐全的决策表（效率、断供损失、公共事件溢价）才配得上一个集中化决策的复杂度；多数组织的决策表只有第一栏，本章把它补齐到第三栏。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 依赖集中：关键输入的供应商、路径或区域数量低于自设阈值； ② 没有隔离：下游之间共用同一上游且无替代切换路径； ③ 第三方的风险不在自己的风险登记册上：“供应商的事不是我的风险”。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：效率的单一化：准时制、集中采购、多云变单云、区域仓合并，每一项都是当期成本优化的赢家，共同效果是依赖集中。没有哪个决策是错的，它们的加总才是。条件二：下游的同质化：行业内的每一家都做了相同的”最优”选择，于是全行业共享同一个单点；单点的失效从企业事件升格为行业事件。条件三：风险表的边界停在门墙：供应商管理与风险管理两套体系互不读写，第三方的第三方的第三方的风险，从未进入本方的视野。

3 四个领域的形态

案例一（软件）：一千一百条前缀的误撤

sw-003。Cloudflare BYOIP（自带 IP）服务，2026 年 2 月 20 日。官方复盘（页面已经本书核读）：自动化清理子任务的 API 查询缺陷：客户端传入空值的 pending_delete 参数被服务端解读为”全部”：导致约 1,100 条 BYOIP 前缀（约占该服务的四分之一）被误撤出 BGP 广播，故障持续 6 小时 7 分钟。受影响的是上千家把 IP 资产托付给同一自动化的客户：一个参数的语义歧义，经由共享的自动化底座，变成千家客户的同步失效。

停在决策点上：清理子任务上线前、空参数语义未被定义与测试的时刻。桌面上的信息：API 的默认行为、自动化流水线的测试覆盖范围、以及”这个参数没人会空着传”的假设。〔结局〕6 小时 7 分钟故障；恢复分回滚（800 条）与客户自助（约 300 条）两段完成。一手来源：Cloudflare, 2026，链接见附录 B sw-003。 案例一的恢复结构还值得从连带失效的视角再看一眼：回滚恢复了 800 条，剩余约 300 条的服务配置已被从边缘删除，控制台自助无效，由工程师在 23:03 手工恢复。自助恢复的存在说明依赖的形态有深浅两层（浅层依赖随上游回滚自动恢复，深层依赖需要客户自己的动作）：连带失效的恢复半径与失效半径一样分层，而预案通常只写浅层。登记册的颗粒度因此要包含恢复路径的分层（哪些依赖上游一滚就好，哪些要自己动手）；分层的信息只能在演练里获得（装置三的断供演练的产出之一就是这张分层图）。分层图的价值在真实事故的夜里：知道哪些客户要打电话，哪些不用。

案例二（农业）：一袋稳定剂与多州的烤箱

ag-008。

时间与地点：召回发起 2024 年 5 月 3 日（recall_initiation_date，36 条记录完全一致）；FDA 分类 2024 年 6 月 6 日

（center_classification_date）；执法报告发布 2024 年 6 月 12 日（report_date）；终止 2024 年 9 月 4 日（termination_date）。产地地址：Danisco USA Inc.，4 New Century Pkwy，堪萨斯州 New Century，邮编 66031-1144。分销范围字段：美国 24 州（AZ、CA、CO、FL、IA、ID、IL、IN、KS、KY、MI、MN、MO、NE、NJ、NY、OH、OK、PA、TN、TX、UT、VA、WI），另加 Canada 与 Mexico。

主体：Danisco USA Inc.，单一工厂（堪萨斯州 New Century）。本事件（event_id 94565）下共有 36 条食品召回记录，编号 F-1305-2024 至 F-1340-2024 连号，全部 Class I，全部同日发起、同日分类、同日终止。产品字段显示的不是一个产品，是 36 个配方：33 个稳定剂／乳化剂体系、2 个防腐剂（Germantown Gard、Germantown Gard (A)）、1 个甜味剂复配（Reese，SG FR Sweetener Blend CM50）；品牌字段含 Grindsted、Germantown、Cremodan、Reese、Avicel-plus、CRE-90，以及无品牌的 GSD／ASC／GS 系列编号。包装三种：20／22.68／25 kg 袋、907.2 kg 与 2270 lb 的吨袋、1000 kg 散装袋。分类机关为 FDA 食品安全与应用营养中心（CFSAN）。责任按岗位记：工厂的食品安全与质量管理岗对出厂放行负责，配方与销售岗对客户映射负责。记录未载任何岗位姓名。

事发前在做什么：可以逐项核对的产线形态是这样：一座厂、36 个配方同时在产、同时在发。包装形态三种并存，说明厂内既有小包装线，也有吨袋与散装线，产品出厂后进入的是别人的产线：烘焙、乳品、饮料、冰淇淋、调味。数量字段排出一条从 50.00 kg 到 61,871.04 kg 的序列：50.00（F-1331，CRE-90）、75.00（F-1322，Cremodan SL-64-A）、500.00（F-1332）、816.48（F-1329）、884.52（F-1319）、884.52（F-1334）、989.00（F-1327）、1,814.40（F-1312）、1,814.40（F-1313）、1,814.40（F-1310）、2,721.60（F-1337）、3,000（F-1330）、3,628.80（F-1323）、3,674.16（F-1308）、4,490.64（F-1340）、4,513.32（F-1325）、5,443.20（F-1307）、7,030.80

（F-1309）、7,257.60（F-1333）、10,297.00（F-1326）、11,000.00（F-1328）、13,608（F-1317）、14,991.48（F-1324）、18,144.00（F-1336）、19,028.52（F-1305）、21,000.00（F-1339）、31,865.40（F-1318）、33,600.00（F-1335）、35,448.84（F-1306）、36,265.32（F-1316）、36,288（F-1315）、36,288（F-1320）、36,741.60（F-1314）、45,360.00（F-1338）、61,826.80（F-1311）、61,871.04（F-1321）。合计 575,026.84 kg，按 22.68 kg 标准袋折算约 25,354 袋。

批次字段更值得看。36 条记录的 code_info 合计列出 688 个不重复的批次号，全部以 1204 开头，尾段从 1204520956 一直排到 1204633668。这是本案最重的一条形态：688 个批次同时被判为可疑，说明可疑的不是某一锅、某一天，而是一段很长的生产区间。记录只给批次号，不给这批号对应的生产日期，本书不把前缀当作日期解读。

决策点：材料等级决定这一节只能写到文件为止，签不上人。四个时刻按载体列出，每个标注记录缺什么。

一、2024 年 5 月 3 日的发起。字段 voluntary_mandated 为「Voluntary: Firm initiated」（自愿、企业发起）。36 条同日生成，说明判断在一天之内覆盖了全部 36 个配方，不是逐个评估。决定作出的日期、依据的检验结果、签署人，记录未载。

二、通知方式的选择。initial_firm_notification 字段写的是「Two or more of the following: Email, Fax, Letter, Press Release, Telephone, Visit」。六个渠道任选两项以上，实际用了哪两项、哪一天发出、发给哪些客户，记录未载。这一段的选择在全案里最关键：下游烘焙厂能否在成品出厂前收到通知，取决于这一栏选了电话还是选了信函。B2B 配料的通知还有一层结构问题：收货方是采购与仓库，用货方是配方与生产，通知送到前者不等于送到后者；记录只说「两项以上」，不说送到了谁的桌上。

三、2024 年 6 月 6 日的分类。分类主体是 FDA，不是企业。结论是 Class I：使用该产品有合理概率造成严重健康后果或死亡。分类日期距发起 34 天。判定依据（阳性样本、血清型、暴露评估）记录未载，原因字段只有六个英文单词：Potential Salmonella Contamination。这一点值得与器械记录对照：器械记录的原因字段会写完整的后果谱（可能无损伤、局部感染、罕见危及生命），食品记录只给六个词的结论，不给后果的层次。同一套执法库，两个中心的写法不一样，读到食品那一条时，能拿到的信息更少。

四、2024 年 9 月 4 日的终止。从发起算 124 天。终止的判据（回收率、核实销毁、下游确认）记录未载。三字段同日同值地出现在 36 条记录上，说明这 36 条是被当作一件事处理的；一起处理的动作在记录里，理由不在。

当时可见：工厂在 2024 年 5 月 3 日之前手上有的东西，按记录能确认的有四类。

一、688 个批次的生产与发货台账。哪个批次、多少公斤、发给了哪一州的哪个客户，工厂有，公开记录里没有。二、36 个配方的组分表。每个配方里哪些组分来自同一混合工序，只有配方表能回答，记录未载。三、环境的监测记录。干混设施里沙门氏菌的阳性结果通常先出现在环境采样，再出现在成品；采样日期、点位、结果，记录全部未载。四、客户的分布名单。24 州加两国，是工厂的发货记录，也是记录里 distribution_pattern 字段的来源。

事后才知道的信息：污染发生在哪一道工序、由哪一批输入带入、阳性样本的血清型、有无病例、几例。四项都不在记录里。这一段的空缺不是本书的省略，是材料本身的边界：召回记录是执法的账本，不是调查的档案。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）

2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？

3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕36 条全部 Class I，状态全部 Terminated。受影响总量按 36 条 product_quantity 字段相加为 575,026.84 kg（本书据 36 条记录相加，非记录直接给出）；最大一条 61,871.04 kg（F-1321，散装吨袋），最小一条 50.00 kg（F-1331）。分销 24 州加加拿大、墨西哥。从发起（5 月 3 日）到终止（9 月 4 日）124 天。记录未载病例数、死亡数、回收率、销毁量。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是「按下游客户名单逐家通知并停发货」，这条路的时间成本就是那 124 天，且它依赖下游配合；第二个问题里最容易被忽略的是包装形态那一栏：吨袋与散装（36,288、61,871.04、61,826.80 kg 这几条）意味着产品进的是工业罐而不是后厨台面，一旦进了罐，就没有批次可分；第三个问题的落点在环境监测，不在成品检验：成品检验是抽样，环境监测是趋势，趋势能给出「从哪一天起」。

被排除的选项：以下四条是从记录形态反推的可选动作，记录未载任何一条的讨论过程与否定理由。

一、只召回高风险用途。即食乳品用的稳定剂先召，需再加热的烘焙用稳定剂后置或放行。记录里 36 个配方同批同日、同为 Class I，口径是全用途。二、只召回阳性批次。按检验结果切分，其余放行。记录给的是每个配方的一串批次，合计 688 个，口径是按配方全批次，不是按阳性结果。三、把召回压缩为一条记录。FDA 按配方分 36 条，连号，各自独立；合并会让下游少 35 个核对入口。四、先停发货、等调查结论再宣布召回。记录的顺序相反：发起日 5 月 3 日，分类日 6 月 6 日，召回在分类之前 34 天就已发起，走的是企业自定口径，不是等监管定性。五、按包装形态分级处置。吨袋与散装（进入工业罐，无法按袋追溯）先召，袋装（进入后厨台面，可按袋核对）后置。记录没有做这个区分：50.00 kg 的袋装（F-1331）与 61,871.04 kg 的散装（F-1321）同为 Class I、同日发起、同日终止。五条的共同点是一件事：口径全部拉到最粗，不留中间层。

早期信号：① 一座厂供 36 个配方，覆盖从烘焙到乳品到饮料的全部品类：单点的复用面在 product_description 字段上是逐条可数的。② 688 个批次同时可疑，且尾号从 120452 排到 120463：可疑区间跨得很长，说明判定不是从某一锅倒推的。③ 数量跨三个数量级，从 50.00 kg 到 61,871.04 kg：同一个原因落在小试批量与工业吨袋上，包装形态不构成隔离。④ 分销 24 州加两国，而终端产品上不出现 Danisco 这个名字：B2B 配料商的失效半径只在 distribution_pattern 字段里可见，消费者永远看不到。⑤ 从发起到终止 124 天：Class I 的 B2B 配料召回靠下游配合收回，这个长度说明回收的阻力在下游，不在上游。还有一条只能记为「未见」：以 recalling_firm 检索 openFDA 食品执法库，Danisco 共有 36 条，全部为本事件，没有更早的记录。库的覆盖并不完整，所以这只能读作「本库未见」，不能读作「从未发生」；它同时说明，靠历史召回记录去预判这一家，事前不会有任何提示。

加码点：2024 年 6 月 6 日，分类落为 Class I。这一步把「企业自查后自愿召回」改写成「监管判定为有合理概率致严重伤害」。日期在记录里，判定依据不在。加码的代价落在下游：24 州加两国的每一家用到这 36 个配方的烘焙厂、乳品厂、饮料厂，都被拉进同一场召回协调，而它们手上的配方表只写「稳定剂」，不写「Danisco 的哪个批次」。Class I 的另一个后果是成品端：下游做出的蛋糕、酸奶、冰淇淋已经在货架上，配料召回要往上传导成成品召回，而这一类传导的触发条件、时限、公告语言，36 条记录一条也没写。上游的 575 吨在 124 天里结案，下游的成品召回不在这个 case 的账上。

失效链：技术层：沙门氏菌进入干混产品（工序、输入、日期三项记录均未载），成品出厂时仍带菌。组织层：一座厂供 36 个配方、24 州、两国；召回按配方切成 36 条，每条只给批次号，不给「批次→客户」的映射，下游要自己把 36 条对回自己的配方。激励层：B2B 配料的下游把关依赖随货的检验证书，证书是抽样的，抽样抓不出分布性的污染；而下游换供应商要重新做配方稳定性试验，成本高于接受抽样风险。三层同时断。交界处的断点在组织层与技术层之间：污染发生的层级是工序与批次，召

回发布的层级是配方（SKU），中间那一层（批次到客户）在记录里完全没有。下游拿到的是一张 36 行的清单，不是一张能对上自己库存的表。这一层空缺的代价可以用算术估一下：688 个批次里，真正进入某一家下游库存的可能只有几行；缺了映射，这几行被迫按 36 个配方全量处理。

最小反事实：2024 年 5 月 3 日发起召回时，在 36 条记录各自的 code_info 之外，同时公布一张「批次号→客户」的对照表：哪个批次、多少公斤、发给了哪一州的哪一家。一个动作，落在发起当天，不需要运气：数据在工厂的发货系统里，本来就存在。效果是可算的：下游不必按配方全量下架，可以按批次精确隔离；688 个批次里实际进入某一家库存的只是其中几行。这张表缺位，下游只剩一个选择：把整个配方的货全部当可疑处理。同一批数据在工厂手上是发货单，在公开记录里是 688 个号码，两者之间的距离就是这条失效链的长度。

结局与来源：36 条 Class I，合计 575,026.84 kg（本书相加），24 州加加拿大、墨西哥，2024 年 9 月 4 日终止。数量最大的八条是 61,871.04（F-1321）、61,826.80（F-1311）、45,360.00（F-1338）、36,741.60（F-1314）、36,288（F-1315）、36,288（F-1320）、36,265.32（F-1316）、35,448.84（F-1306），八条合计 350,089.60 kg，占全部 60.9%；最小一条 50.00 kg，两者相差 1,237 倍。同一个原因，落在 50 公斤的小试批量与 61 吨的散装吨袋上，处置口径完全相同。同一个 event_id 下再无新增记录，说明这 36 条就是本案的全部。出口两国的处置渠道（加拿大的对应机构、墨西哥的对应机构）不在记录内，记录只给出「Canada, and Mexico」这一个短语。一手来源：FDA 食品召回执法报告，event_id 94565，recall_number F-1305-2024 至 F-1340-2024，openFDA food/enforcement 接口，数据更新日 2026-10-21；链接见附录 B ag-008。

案例二的三州跨境还有一层召回协调的细节值得补：跨法域的召回协调（美国 FDA、加拿大与墨西哥的对应机构、各下游烘焙厂的属地监管）是公共事件溢价的主体（第 1 节的第三栏）。协调的成本随法域数量上升

（每增加一个法域，通知语言、时限要求、报告格式各一套），而污染不认识国界（配料在北美的流动是物流的自然结果）。B2B 配料商的合规工具箱里因此应该有一个多法域召回预案（下游名单的法域标注、模板的多语言版本、属地机构的联络表），预案的维护成本每年数小时，它在真实召回日的价值以天计。

案例三（航空）：一条轮胎与两套液压

av-007。Atlas Air 波音 747-400F（N404KZ），2024 年 8 月 12 日，成田机场。JTSB 报告书（航空事故調査報告書，2025 年，PDF 已经本书下载核读）：滑行中轮胎破损，起飞后双液压系统失效返航；机上 7 人无伤亡（死伤者はいなかった，原文已核），机体中度受损，跑道封闭约 7 小时。轮胎—轮舱结构—液压管路是一条物理依赖链：单点破损沿结构通路波及两套独立液压：液压的冗余（第 22 章的对象）在物理传播面前失效。

停在决策点上：滑行阶段感知到异常振动、决定继续滑行而非停机检查的时刻。桌面上的信息：振动的归因判断（机组感到”像碾过什么”但未闻异响，报告第 2 页原文已核）、滑行中断的程序成本、以及舱内对轮胎状态可见性的配置〔详见 JTSB 报告正文〕。〔结局〕返航落地，机场封闭约 7 小时。一手来源：JTSB，AA2025-6-2-N404KZ，2025，链接见附录 B av-007。

案例三的物理依赖链还有一个工程学的收尾：轮胎、轮舱、液压管路的物理通路在设计图纸上是可见的（布局图上画着），可见的通路之所以仍成为失效链，是因为通路的风险评估按系统边界做（液压系统评估液压系统，轮胎评估轮胎），跨系统的物理邻近（碎片能打到什么）不在任何单一系统的评估表上。跨系统邻近的评估是第 21 章（测绘）与本章（连带）的共同领土：测绘画出线，连带评估线的承载（这条线能传多大的失效）。两个章的联合产出是物理邻近清单（共用舱段、共用结构、共用通路的部件组），清单的每一行都是一次 av-007 式失效的候选路径。

案例四（药品）：组件商的褶皱，整套包的召回

ph-008。

时间与地点：召回发起 2026 年 6 月 12 日（recall_initiation_date）；FDA 分类 2026 年 8 月 31 日（center_classification_date）；执法报告发布 2026 年 9 月 9 日（report_date）。召回主体地址：美国伊利诺伊州 Northfield，3 Lakes Dr，邮编 60093-2753。分销范围字段为 US Nationwide distribution（全美分销）。组件制造商的生产地址不在记录内，记录只给到召回主体的地址。

主体：Medline Industries，LP，套组组装方与召回发起方，伊利诺伊州 Northfield。本条 Z-3057-2026 覆盖两个型号：BLOOD CULTURE TRAY PEDIATRIC（型号 DYNDH1193）与 BLOOD CULTURE KIT 2 W/CONNECT（型号 DYNDH1487A）。套组内被点名的组件是 BD ChloraPrep Clear 1 mL 与 FREPP Clear 1.5 mL 涂布器。同一事件（event_id 99334）下共有 16 条器械召回记录，全部由 Medline 发起，全部同日发起。分类机关为 FDA 器械与放射健康中心（CDRH）。责任按岗位记：组装方的质量与法规事务岗对套组的无菌声明负责，组件方对涂布器的包装封口负责。记录未载任何岗位姓名。

事发前在做什么：这 16 条记录给出一条可以逐项核对的产线形态。同一天发起，同一段原因文字，覆盖 16 组临床用途互不相同的套组：采血与血培养（Z-3051、Z-3057、Z-3063）、静脉置管（Z-3056）、动脉置管（Z-3055）、术前准备与眼科（Z-3058、Z-3061）、剖宫产与分娩（Z-3059、Z-3060）、介入与骨科（Z-3062）、结直肠（Z-3052）、超声乳腺（Z-3053）、气切与麻醉（Z-3048）、仅列目录号而不带品名的套组（Z-3049、Z-3050）、急诊托盘与采血混合套组（Z-3054）。数量字段排成一条极陡的阶梯：104 套（Z-3048）、176 套（Z-3052）、300 套（Z-3053）、352 套（Z-3060）、1,840 套（Z-3055）、2,080 套（Z-3061）、3,650 套（Z-3057）、3,752 套（Z-3059）、4,636 套（Z-3049）、13,032 套（Z-3058）、17,750 套（Z-3051）、18,290 套

（Z-3062）、22,736 套（Z-3056）、58,037 套（Z-3050）、434,595 套（Z-3054）、996,692 套（Z-3063）。跨度是 9,583 倍。能把 104 与 996,692 放进同一份原因文字里的，是一个被反复复用的组件：1 mL 与 1.5 mL 两个规格的涂布器，进到了从罕见术式到常规采血的每一类套组。

一层更早的形态在记录里：2025 年 6 月 12 日，同一家 Medline 就同一组件发起过 15,700 units 的召回（Z-2155-2025，event_id 97154），原因字段写的是该组件「were recalled by BD due to potential to exhibit an open seal on its packaging」，分销为加利福尼亚、佛罗里达、宾夕法尼亚、得克萨斯四州，分销范围明确写「No international distribution」。2026 年这一批的缺陷描述换了：纸盖材（paper lidding）的褶皱可能延伸到封口区。两段描述不是同一句话，记录未载二者是否同一工序、同一条产线、同一台封口机。能确定的是同一个组件、同一个品牌、相隔 12 个月、两次都由组装方把组件的问题转成套组的召回。

决策点：材料等级决定这一节只能写到文件为止，签不上人。四个不可逆时刻按载体列出，每个都标注记录缺什么。

一、套组目录的组件定型。载体是产品描述字段本身：16 条记录都把「BD ChloraPrep Clear - 1 mL」与「FREPP Clear 1.5 mL」写在 Medline 套组的名下，写明型号与毫升数。这是定型的结果，说明套组的无菌声明建立在这两个规格上，且此后没有换过规格。定型的评审日期、评审记录、签署人，记录未载。这一项的份量在于：套组的设计自由度全在组件选型那一刻，选完之后，组件的包装工艺就成了套组无菌声明的天花板。

二、批次放行。载体是 code_info 字段：本条 12 个批次号，两个型号各 6 个（DYNDH1193：24ABA808、24BBV222、24GBT333、24IBU725、23KBX578、23LBP536；DYNDH1487A：25BMG311、24AME318、24BMI775、24CMJ550、24IMG215、23JME381）。12 个批次同时被点名，意味着放行时这 12 个批次都通过了组装方的放行判据。判据是什么、

依据哪份组件检验证书、谁签的，记录未载。这一条是整张卡里唯一一个「通过了的检查」：不是没检，是检了并通过了，然后仍然失效。

三、2026 年 6 月 12 日的发起。字段 voluntary_mandated 为「Voluntary: Firm initiated」（自愿、企业发起），initial_firm_notification 为「Letter」（书面函件）。同一天 16 条记录一起生成，说明这次召回的口径是目录级，不是型号级逐个评估。决定在 6 月 12 日之前作出，作出的日期与签署人，记录未载。

四、2026 年 8 月 31 日的分类。分类主体是 FDA，不是企业。结论是 Class II：使用该产品「may cause temporary or medically reversible adverse health consequences」，严重健康后果的概率不高。原因字段自己给出了后果谱：可能无损伤、局部感染，较少见的需要就医、抗菌治疗、操作干预或住院，极少数危重或免疫抑制患者可能危及生命。这个分类是本案的对价：1,578,022 套的量级，换到的是 II 类，不是 I 类。

当时可见：组装方在 2026 年 6 月 12 日之前手上有的东西，按记录能确认的有五类。

一、套组的结构清单。产品描述字段写明组件的品牌、品名、规格（1 mL、1.5 mL），说明组件在套组的物料清单上是具名的，不是散装混合物。二、自己的批次台账。本条 12 个批次号、16 条记录合计的批次号，都是组装方自己的批记录编号，每个批次里装的是哪一批组件，只有组装方的领料记录能对上。三、2025 年 6 月 12 日的公开记录（Z-2155-2025）。同组件、同品牌、15,700 units、四州分销、原因写「open seal」，任何人都能在 FDA 执法库里查到。四、组件方随货的检验文件。套组的无菌声明要靠它，记录未载其内容、抽样方案与判定标准。五、自家 2023 至 2024 年间因组件而召回的三条记录：2023 年 5 月 15 日因套组内 Turkuaz 超声凝胶未达无菌规格召回 233,638 套（Z-2321-2023）；2023 年 11 月 15 日因套组内 Nurse Assist 生理盐水召回 86,699 units，分类为 Class I（Z-1117-2024）；2024 年 4 月 8 日因

套组内塑料注射器召回（Z-2768-2024，数量字段为空）。三次都是同一个句式：组件出问题，套组被召回。

事后才知道的信息：褶皱发生在纸盖材上、并向封口区延伸这一物理机理；受影响组件的具体批次范围（2026 年的记录只给套组批次号，不给组件批次号）；有无感染病例、几例、在哪个州。三项都不在记录里。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕Class II，状态 Ongoing（截至本书读取的 2026 年 10 月 21 日数据更新日）。本条 Z-3057-2026 召回 3,650 套；同事件 16 条按 product_quantity 字段相加为 1,578,022 套（本书据 16 条记录相加，非记录直接给出），是本条的 432 倍。分销全美。记录未载伤亡、感染病例数、召回完成率、销毁数量。回头看三个问题：第一个问题最常见的答案是「追组件批次、只召装过问题批次的那部分」，但 16 条按套组型号分、不按组件批次分，说明当时没有这个键；这一个动作的成本是一列数据，省下的是 1,578,022 与 3,650 之间的量级差；第二个问题里最容易被忽略的是 2025 年 6 月那条 15,700 units 的记录，同一个组件、同一个品牌，看起来像「上一批的事」；第三个问题的落点在批次放行：检查放行记录里有没有组件批次号，没有就是没设。

被排除的选项：以下四条是从记录形态反推的可选动作，记录未载任何一条的讨论过程与否定理由。

一、按组件批次隔离。只召回装了问题批次涂布器的套组，其余放行。记录的做法相反：16 条按套组型号切分，每条列出该型号的全部受影响套组批次，组件批次号一次也没出现。二、按临床风险分级处置。血培养与介

入类先召，眼科、术前准备、产科后置。记录里 2,080 套的眼科套组（Z-3061）与 352 套的剖宫产套组（Z-3060）同批同日，口径是全临床。三、把 16 条并成一条。FDA 的执法记录按套组型号分条，16 条各自独立编号，合并会让追溯粒度变粗，也会让下游医院的核对少 15 个入口。四、由组件方单独召回、组装方不动作。这条路在结构上不通：召回打的是套组的无菌声明，套组一旦开封使用，临床看到的是 Medline 的袋子，不是 BD 的盒子。第五条的形态值得记一笔：把召回写成「组件存在潜在无菌缺口」，不下架整包。记录里 16 条全部下架整包，没有一条只处置组件。

早期信号：① 2025 年 6 月 12 日的 Z-2155-2025，同组件、open seal、15,700 units、四州。当时可查，公开记录。被「那是上一批」压过去。② 组件规格只有两个，却被装进 16 组临床用途完全不同的套组：复用面越宽，单点越硬。这一条要等 16 条记录同日出现才看得见，事前只在物料清单的一行上。③ 数量分布跨 9,583 倍（104 到 996,692）：说明组件同时进了罕见术式与常规采血，失效半径由最大那条决定，不由平均决定。④ 涂布器的灭菌屏障只有一层界面：纸盖材与封口。这一层由组件方做，组装方只能验，不能改。记录未载任何替代组件的第二来源。⑤ 同一位组装方在 2023 年 5 月、2023 年 11 月、2024 年 4 月各因套组内组件召回一次（Turkuaz 超声凝胶 233,638 套；Nurse Assist 生理盐水 86,699 units，Class I；塑料注射器，数量字段为空），加上 2025 年 6 月的涂布器，四次的原因都是同一个句式：组件先出问题。这个句式重复到第四次才被当成结构问题。

加码点：2026 年 6 月 12 日，16 条记录同日发起。这一步把「某些套组的某个组件有问题」改写成「整个套组目录的无菌声明都不可辩护」。批的人不在记录里，批的动作在记录里：16 条同日、同一段原因、同一封「Letter」通知方式、同一分类日期。加码的对价同时出现：Class II，不是 Class I；量级到了百万套，健康后果的概率判定没有跟上量级。还有一个字段上看得见的巧合：2025 年那次召回（Z-2155-2025）的发起日也是 6 月 12 日。两年同一个日历日，记录未载这个日子与任何内部节点（年度

质量评审、供应商复审）的对应关系，本书不作推断，只把它记下来供后续核对。

失效链：技术层：纸盖材的褶皱延伸到封口区，涂布器的无菌屏障存在缺口，套组的单一无菌声明随之失效。组织层：一个组件规格被复用进 16 组套组，召回口径按套组型号切成 16 条，组件批次号在记录里彻底缺席。激励层：套组的经济性来自不必自产组件，组件越少、复用越广，目录越宽、报价越低。三层同时断。交界处的断点在组织层与技术层之间：组件的灭菌验证属于组件方，套组的无菌声明属于组装方，两套验证之间没有共同的批次键：2026 年的记录里有 12 个套组批次号，没有一个组件批次号。这一列的缺席，就是失效链的接口。它同时也解释了为什么召回只能按型号切：没有键，就没有更细的切法。同一缺陷在 2025 年那次只走到四州、15,700 units，2026 年这次走到全美、1,578,022 套；一年之间变的是组件的铺货面，不是缺陷本身。

最小反事实：在套组放行记录里增加一列：所装组件的批次号，与套组批次号同行登记。一个动作，落在 2026 年 6 月 12 日之前的任何一次放行，不需要运气：数据本来就在组装方的收货单与领料台账上，缺的只是把它写进放行记录这一动作。有了这一列，组件方一发通知，组装方按列反查，召回范围从 16 个型号收到实际装过问题组件的批次。记录本身提供了这个反事实的旁证：16 条记录里组件批次号一个也没有，说明这一列当时不存在。成本一项：维护一列批号，多一次录入。

结局与来源：Class II，Ongoing，本条 3,650 套，同事件 16 条合计 1,578,022 套（本书相加），是其 432 倍。后续旁证，日期晚于本案：2026 年 7 月 14 日 AVID Medical 就同组件发起 Z-3109-2026（98 套，仅内布拉斯加州分销）；7 月 20 日 Medline 再发起 Z-3073-2026（222,653 units）；7 月 22 日 AVID 发起 Z-3194-2026（288 套）；7 月 23 日 Medical Action Industries 发起 Z-3181-2026（6,420 套）。同一个组件，六周内跨到第四家组装方；四家是各自独立的召回主体，记录里唯一的共同项是同一个组件名。四条的缺陷措辞并不一致（Z-3073 与 Z-3181

写 open or incomplete seal，Z-3194 另写霉菌污染），本书只按「组件同一」计，不按「缺陷同一」计。一手来源：FDA 器械召回执法报告，recall_number Z-3057-2026，event_id 99334，openFDA device/enforcement 接口，数据更新日 2026-10-21；链接见附录 B ph-008。

案例四的贴牌重画还有一个品牌责任的镜像值得照一下：贴牌的收益是品牌方不必自建产线（轻资产），代价是缺陷的命名权交给了品牌（召回公告上是品牌的名，工厂名出现在脚注）。命名与责任在公众认知里是绑定的（消费者只认召回公告的名字），品牌方的风险登记册因此必须把贴牌供应商的状态当作自己的状态管理（供应商的检验记录、变更通知、召回历史都进品牌方的登记册：第 29 章的维护台账在供应商维度的直接应用）。贴牌的模式越普遍，品牌方的供应商台账就越重要：品牌的资产负债表上没有这一栏，品牌的召回公告上有。

四个案例的共同结构在本章可以收成一句总纲：连带的本质是责任的颗粒度与依赖的颗粒度不匹配（依赖细到组件与参数，责任粗到公司与品牌），失效从不进错颗粒度（它在最细的那一层发生），责任却总在错的颗粒度上被打（召回打品牌，故障打平台）。治理的总纲由此推出：把责任的下沉做到依赖的深度（登记到谁的什么件、参数级的语义定义、目录级的临床签署），下沉的成本逐年摊薄，不下沉的成本一次付清。

案例五（农业与食品）：套组里的另一个名字（压缩版）

ag-005。青酱意面沙拉套组。FDA 执法报告（H-0090-2026，API 记录已经本书核读）：套组内李斯特菌风险，一级召回 3,252 箱；套组内独立密封的部件同批召回。套组的连带逻辑与本章案例四同构（组件的缺陷在套组的命名里消失），本案的增量信息是独立密封（各部件独立包装互不接触）：独立密封的部件同批召回，说明召回的口径已经从污染路径转向套组整体（口径的从严是召回体系的进步，也是连带半径扩大的标志：整组的商业损失大于缺陷部件的实际风险）。最小反事实：套组的召回口径按部件隔离评估（缺陷部件召回，无缺陷部件减损）。一手来源：FDA，2026，链接见附录 B ag-005。

案例六（医疗）：目录消失的安全针头（压缩版）

me-002。英国 NHS，U-500 高浓度胰岛素给药。HSIB 报告（2022，存档快照已经本书核读）：专用安全针头因合同变更从供应目录消失，护士被迫改用普通 U-100 注射器抽吸高浓度药液，患者两次低血糖；全国 2017 至 2022 年间同类胰岛素给药事件 11 例。供应链的一纸变更（目录下架）直接改写了临床的操作方式（工具的替代没有经过临床评估），变更的传导路径（采购合同到护士台）绕过了每一道本应在场的评估闸。连带失效在本案的两端都在场：上游是供应商的合同决策（单点），下游是多家医院的给药操作（同步暴露于同一个目录变化）。最小反事实：影响临床工具的供应变更强制临床评估前置（变更通知链上加临床签署位）。一手来源：HSIB, 2022，链接见附录 B me-002（存档链接，等级 A–）。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 风险登记册里没有供应商一栏，或供应商按”采购品类”而非”依赖关键度”登记。理由：“供应商管理是采购的事。”
2. 关键供应商的供应商，知道是谁吗？→ 不知道＝依赖两层即黑箱。
3. 隔离与降级预案演练过吗？→ 无演练＝连带即全灭。
4. 单点供应商的退出成本有人估过吗？→ 未估＝退出能力在蒸发。
5. 第三方的事故通报从未触发过本方的依赖排查。理由：“和我们用的型号不同。”
6. 云区、机房、物流路由的”多活”实为同一物理区域或同一骨干链路。理由：“拓扑图上看起来是分开的。” 把六条信号放回本章案例与两个新案例。信号一（登记册无供应商栏）与案例四对应：贴牌组件的风险在品牌方的登记册上没有行。信号二（两层即黑箱）与案例二对应：配料的配料（稳定剂的原料来源）在烘焙厂的视野之外两层。信号三（无演练即全灭）与案例一对应：BYOIP 客户的替代路径从未在前缀

误撤的形态下演练过。信号四（退出成本未估）与案例六对应：安全针头的退出成本（临床风险）从未被采购评估。信号五（第三方事故不触发排查）与两个新案例的教训对应：同业的召回是免费的依赖排查清单。信号六（多活同区）是本章的物理版判据：案例三的两套液压就是拓扑上分开、物理上同居的样本。

六条信号按取证难度重排：信号一与五最便宜（读登记册的结构与事故通报的响应记录）、信号二与四中等（问供应链两层与查退出评估）、信号三与六最贵（需要演练与实地验证）。起步建议是信号五：订阅行业的事故通报（监管的召回库、安全公告），每一条都过一遍本方依赖（这一问的成本是每条十分钟），把通过排查确认的对象标进登记册。排查的复利在两年后（登记册的供应商栏第一次有实核的深度）。

5 怎么防

装置一：关键依赖清单。把关键依赖当成自己的单点管理：逐项登记供应商、替代路径、切换时长、最近一次验证。清单的颗粒度到”你的产品里谁家的什么件”，不到这一层，登记册是装饰（ph-008 的教训）。

装置二：单点定价。对集中度最高的依赖，把断供场景的损失写进采购决策：单一来源的”折扣”必须与断供期望损失同表比较。多数单一化决策的会议纪要里没有后一栏。

装置三：隔离演练。每年至少一次”上游消失”演练：关键输入断供 48 小时，按预案切换替代路径，测的不是理想切换时间，是发现缺什么的时间。

装置四：第三方事件的联动复盘。同业发生上游事故时，72 小时内完成一次本方依赖排查（我们用不用同一家、同一区域、同一版本），排查结论进登记册。第三方的事故是免费的情报，弃权是浪费。 四个装置放到本章案例上。装置一（关键依赖清单）在案例四上的用法：套组的组件清单到件（谁家的消毒剂、谁家的培养瓶、谁家的袋子），逐项登记替代可能。

装置二（单点定价）在案例二上的用法：稳定剂配料的单一来源决策补断供期望损失栏（多州召回的协调成本入表）。装置三（隔离演练）在案例一上的用法：BYOIP 客户（或平台的模拟客户）做一次前缀误撤的切换演练。装置四（联动复盘）在案例六上的用法：目录变更类事件（针头消失、包装变更）的行业通报，72 小时内核查本方目录。

四个装置的失败形态。关键依赖清单死在颗粒度的赌博（登记到供应商不登记到件，赌的是出事的不是那一件）；补丁是颗粒度的分级（A 类关键件到件，B 类到供应商，分级标准由失效半径定）。单点定价死在期望损失的算术偷懒（损失只算直接断供，不算召回与声誉的二级损失）；补丁是损失的三层模型（断供、召回、公共事件，第 1 节的三栏）。隔离演练死在演练的剧本友好（断供 48 小时、工作日、提前通知；真实断供不友好）；补丁是剧本的随机化（时间、时长、断点由抽签定，与第 22 章的真演同款）。联动复盘死在排查的一次性（查完归档，下次事故重新手忙脚乱）；补丁是排查结果的登记常态化（每次排查更新登记册的对应行，登记册是排查的沉淀层）。四个补丁共享一个体检句：登记册最近一次被真实事件更新是什么时候。

连带失效的治理还有一个行业级的视角值得单独立条：行业共同韧性。下游同质化（条件二）意味着行业级的单点（全行业共用的配料、设备、软件），行业级的单点需要行业级的预案（共同储备、互备协议、行业协会的断供互助机制）。共同韧性的经济学（行业分摊冗余的成本）与囚徒困境（谁先出钱建冗余）并存，破局的外力通常是监管（强制性的行业储备：战略物资的模型）或大客户（头部买家的供应商多元化要求反向保护全行业）。共同韧性的萌芽案例在每个行业都能找到（航空业的备件池、银行业的同业救助机制），萌芽的普遍化是本章给行业组织的建议清单第一条。

6 与相邻机制的边界

与隐蔽耦合（第 21 章）：耦合讲关联的不可见（线存在但没人画），连带讲集中的传播（线画得出来但没隔离）。第 21 章的依赖图落到供应链章节，就是本章的登记册。

与冗余的假象（第 22 章）：连带失效常以假象为前置：“多供应商”实为同一代工厂的两个品牌。第 22 章的共因清单在供应商维度的投影，即本章的单点定价。

与规模跨越阈值（第 24 章）：规模放大依赖的集中与传播半径；增长期的依赖整合（第 24 章的效率逻辑）正是本章集中度的来源。两章在增长企业里必须连读。

7 自检五问

1. 写出你产品或服务的 Top5 关键依赖，各自的第二供应商通过认证了吗?
2. 你的风险登记册里，“供应商的供应商”出现的最深一层是第几层？答案超过三层的，真的核过吗?
3. 上一次同业上游事故，你组织做了依赖排查吗？用时多久?
4. 断供 48 小时演练，你所在流程做过吗？发现的第一件缺的东西是什么?
5. 你的”多活”架构、多货源、多路由，物理上是分开的吗？谁验证过?

第 34 章 路径锁定｜Path Dependence and Lock-in（David; Arthur）

> 本章讲什么：早期偶然的选择如何长成无法离开的结构；大卫与阿瑟的经典理论、判据、两个现场与证据缺口说明、“从零重选”推演的做法。何时翻回来：选型评审、标准之争、以及”换不起了”成为讨论前提的时候。 读完约需：45 分钟。

路径锁定是本书唯一一组”不发生任何事故”的机制：它没有伤亡、没有处罚、没有调查报告，它的代价是所有没有发生的替代方案的总和。大卫（Paul David）用 QWERTY 键盘的百年史说明，一项当年为解决打字机机械卡键而设计的布局，在卡键问题消失后统治了电子键盘一个世纪（David, “Clio and the Economics of QWERTY”, American Economic Review 75(2): 332–337, 1985）；阿瑟（Brian Arthur）用数学模型证明了这种锁定的一般性：报酬递增使早期领先者的优势随时间复利（Arthur, “Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events”, Economic Journal 99(394): 116–131, 1989，Arthur 题录 Crossref 已核）。锁定不等于错误：被锁定的路径常常性能良好；病不在选了什么，在丧失了重新评估的能力。 QWERTY 的故事值得讲完整，因为它示范了锁定的全部零件。十九世纪七十年代的打字机机械结构有物理约束（相邻键杆高速连打会卡），肖尔斯的布局把常用字母有意分散；卡键的约束在几十年后随机械改进消失，布局却已经长出了自己的锁定零件（打字员的肌肉记忆是人力资本的投资、打字教学的课程体系是制度投资、键盘厂商的模具是固定投资、后来的电子键盘继承了全部兼容需求）。零件清单与本章生成条件一一对应：学习成本、互补投资、网络效应、制度适配。故事的教训写在最后：没有任何一个零件是错误，锁定的完成不需要任何人犯错，它只需要时间和惯性。这也是本章与全书的气质差异：别的机制有肇事者，锁定只有日历。

网络效应的分类学值得补全，因为识别效应类型是解锁评估的第一步。第一类是直接网络效应（用户越多越有用：通信协议、社交平台）；第二类是间接网络效应（互补品越多主体越有用：应用生态、配件市场）；第三类是数据网络效应（用得越多越准：算法、地图）；第四类是社会网络效应（用它是职业安全的默认：求职者的技能选择、企业的选型跟风）。四类的解锁难度递增：直接效应靠标准转换器可破，间接效应靠兼容层可破，数据效应靠迁移工具可破，社会效应最难（它锁的不是系统是人心里的风险计算）。装置四（替代档案）对四类的记录格式因此不同：前三类记技术参数与价格，第四类记采用者名单（谁在用什么：采用者名单是社会效应的唯一计量）。

1 它是什么

定义：路径锁定指早期（常为偶然）的选择通过网络效应、学习成本、互补投资与制度适配，随时间自我强化，最终使替代方案的可行空间收缩至消失。

三条启动判据（任何一条出现，机制即已启动）：

① 选型讨论里替代方案不再出现（不是被否决，是没人提）；② 迁移成本只增不减，且从未被重新估算：所有”换不起了”引用的是多年前的估算；③ “我们一直用这个”完成了从事实陈述到理由陈述的升格。

2 它怎么长出来

生成条件三条。条件一：报酬递增：用得越多越好用（生态、插件、人才池、兼容件），领先者的优势随时间复利（Arthur 的核心论证）。条件二：互补投资固化：围绕早期选择建起的培训、工具、合同、下游接口，每一个都是迁移的隐形税；单项看都不大，加起来构成一道成本之墙。条件三：评估能力的萎缩：多年不做选型，做选型的肌肉（市场扫描、替代方案建档）退化；到需要时，组织已无力评估，于是更倾向不换。三条互

为因果，锁死的不是系统，是组织的评估机能。 评估机能的萎缩有一条隐性的账本值得展开：锁定的真实成本是机会成本（替代方案的未实现收益），而机会成本在一切会计准则里都是不记账的（会计只记已发生的）。不记账的机会成本让锁定的资产负债表永远好看（没有违约、没有减值、没有处罚），好看的表反过来支持继续锁定（账上没病，为什么要治）。本章装置二（迁移成本重估）的深层目的因此是把机会成本第一次写成数字：重估不只算迁移要花多少，也算不迁每年放弃多少（替代方案的年度改善清单，装置四的档案就是数据源）。两笔账（迁移的一次性成本、不迁的年度机会成本）并列之后的决策，才第一次是完整的决策。完整的决策不必然选择迁移（锁定常常仍是更优解），它必然结束的是无决策状态：多数组织不是选了不迁，是从没算过。

算过之后的组织还有一个后续动作：锁定收益的记账（第 6 节合理性的落实）。锁定的收益同样不进会计（生态稳定的红利、深度优化的效率、兼容的免检成本），把它们也写成年度清单（今年因为沿用省了什么），收益清单与机会成本清单并列，锁定变成一笔有收支的账（而不再是一种氛围）。有账的锁定与无账的锁定的区别在复审日：有账的锁定每年过一次收支表（收益还在，续锁；收益消失，议迁），无账的锁定靠感觉续命（感觉的寿命就是组织的寿命）。

3 现场

案例一（公共）：按 360 建成、按 320 开出的铁路

po-004。

时间与地点：2023 年 10 月至 2026 年 6 月。伦敦（交通部，DfT）与伯明翰（HS2 有限公司）；现场为 Old Oak Common、Curzon Street、Euston 三处站址，以及伦敦至伯明翰之间的隧道、高架桥与路基工点。报告把决定记到月，未载具体日。

主体：英国交通部（Department for Transport，DfT），项目出资方与监督方；HS2 有限公司（High Speed Two Limited），DfT 的非部门公共机构，负责设计、建造并把铁路交付使用（p.16）；Euston 交付公司（Euston Delivery Company Limited），2026 年 4 月由 DfT 设立，接管伦敦终到站及相关工程（p.12）。一期土建由四家联合体分段承担（p.29）。责任按岗位记：交通大臣、DfT 常务次官、HS2 有限公司首席执行官。

事发前在做什么：2025 年 1 月起，DfT 与 HS2 有限公司在跑第三次重置，四条工作流并行（成本与进度、供应链与商务、组织能力、治理），计划 2027 年春季收口；重置本身预算 1.53 亿英镑，到 2026 年 3 月底已花 1.01 亿（p.18）。外部评审收下的 124 条建议里，到 2026 年 2 月完成 45 条，占 36%，其余计划随重置收口（p.21）。土建没有停：Colne Valley 高架桥已完成，进 Euston 的隧道 2026 年初开挖（p.18）。成本估算推倒重做：全项目拆成 21 个子项目，逐个复核范围、进度、成本与风险，再用情景测试拉出区间（p.25）。合同在谈：2024 年春季起与四家土建联合体重谈，失败；2025 年 4 月换成先结历史账、再改未来条款的路线，目标 2026 年秋谈完，比原定晚约半年（p.29–30）。2026 年 1 月，交通大臣要求 HS2 有限公司评估降速能省多少（p.25）。2026 年 3 月，DfT 为二期土地处置任命交付代理，560 处物业待处置，其中约 350 处受 Crichel Down 规则约束，须优先向前业主出售（p.47）。Euston 站已花 38 亿，其中 13 亿是土地与补偿、15 亿是隧道及站前线路，按现设计还需 41 亿（p.44）。二期那边，土地与物业已花 6.43 亿英镑，1,256 处物业、18 平方公里，到 2026 年 3 月仍有若干笔购地在办（p.46）。

决策点：

一，2023 年 10 月，政府取消二期全线，2a、2b 西段与东段一并取消（p.17，图 1 注 2）。报告只写”政府”，未载签署文件与签字人。这一刀把一期从”通往北方的第一段”改成”到伯明翰为止的孤线”：列车必须在伯明翰以北下到既有的西海岸主线（p.31），而那条线的站台尺寸，早在

HS2 之前就定了。报告在这一节只记了取消，未载同日对列车合同、站台设计或信号兼容的任何复核；下一次关于编组的记录，出现在两年半以后（p.31）。

二，2026 年 5 月，DfT 同意三项范围变更：最高速度由 360 降到 320 公里/小时；删除自动运行；信号制式降为别处已用过的一版（p.25–26）。同月，DfT 常务次官发布《Accounting Officer Assessment》，效益成本比 1.5 至 6.4（p.26）。报告未载范围决定的会议名称与签署人。这一决定的形状要看清楚：土建按原规格完成，为 360 公里/小时设计的隧道断面、线间距与结构照做；删掉的全在系统层（p.25）。可删的删了，不可删的留着。报告另给了一条理由，值得照录：测试 360 公里/小时本身要花时间和钱，而测试可能证明它不可行（p.26）。速度这一项，于是从工程问题变成了运营参数。这一决定也有收益：测试负担减轻，通车可以提早至少一年（p.26）。收益是真的，只是全部落在可删的那一层。

三，2026 年，列车编组与数量的最终决定推到 2028 年（p.31）。这不是”没有决定”，是把决定挪到一个站台已经浇完的年份。Curzon Street 与 Old Oak Common 两座车站的土建在推进，成本已从 6 亿翻到 13 亿、从 20 亿翻到 43 亿英镑（p.31）。报告把推迟的理由写得很实在：2028 年定编组，供应链还来得及调整（p.31）。站台不在供应链里，它在土建里。

四，2026 年 4 月，Euston 从主线剥离，交由新设的交付公司单独交付，DfT 称其为”单一指挥主体”（p.12）。此时公司尚未正式运营，首席执行官还是代理（p.12）。车站与线路的接口，从一家机构内部的协调，变成两家机构之间要谈的合同。

当时可见：2026 年 5 月之前，桌上有的东西：2020 年的成本估算 350 至 450 亿（2019 年价，p.22）；2024 年 7 月的 NAO 报告与 2025 年 6 月的 Stewart 评估，后者判定治理结构不适配（p.35）；2024 年 4 月 DfT 对 HS2 有限公司发出的履约违约通知（p.20，图 3 注 2）；四家土建联合体的合同与变更单，其中成本核验积压平均 21 个月、涉及近 50 亿英镑（p.

30）；2021 年签下的列车合同，编组按两组 200 米订货（p.31）；西海岸主线既有站台的尺寸记录（p.31）；1,256 处已购物业与 18 平方公里土地的清单（p.46）；550 个待回填钻孔的位置图（p.48）；以及 2026 年 5 月的新估算 877 至 1,027 亿英镑，HS2 有限公司自称力争 932 亿（p.22）。编这份估算的过程也在桌上：21 个子项目逐个复核，独立专家组（含国家基础设施与服务体系转型署）抽查，DfT 自己写明这批数字仍有很高的不确定性（p.25）。

事后才知道的信息：取消一期要 330 至 580 亿英镑（p.27），与完成一期同量级，比 2023 年的估算翻了四倍以上（p.28）；若 2020 年就知道今天的造价，效益成本比是 0.3 至 0.4（p.27）；全线通车落在 2040 年 5 月至 2043 年 12 月（p.23）；新车在部分区间跑不过现役 Pendolino（p.31）；重大决定要过五道串联审批，最长九个月（p.36）。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕一期继续。成本区间 877 至 1,027 亿英镑，目标是 932 亿；到 2026 年 3 月底已支出 468 亿，其中 26 亿花在已取消的二期（p.22）。Old Oak Common 至伯明翰 2036 年 5 月至 2039 年 10 月间开始载客；Euston 全线 2040 年 5 月至 2043 年 12 月（p.23）。降速与删除自动运行预计省 10 至 25 亿，代价是约 13 亿英镑的长期效益（p.26）。回头看三个问题。第一问最常见的答案是”停下来重算”或”重新招标”；在本案，停下来的报价是 330 至 580 亿（p.27），报告未载任何一次重新招标的评估，只写”合同剩余时间在减少，避免风险与节省成本的机会正在迅速消失”（p.30）。重新招标的成本，是一份没有人写过的标书；停下来的报价里含着场地复垦与合同终止补偿（p.26、p.27）。第二问最容易被忽略

的是 2021 年那份列车合同：签在二期取消之前，编组按两组 200 米订货，而它要停的站台，三年后才开工（p.31）。它在合同档案里，不在工程进度表上，所以每次评审都看得到进度，看不到它。第三问的检查点落在 2023 年 10 月那一周：取消二期的时候，有没有人同时改列车合同。

被排除的选项：取消整个项目。算过，取消时要付的复垦与合同终止费被折成”避免成本”计入分子，效益成本比因此升到 1.5 至 6.4（p.26、p.28）；否掉它的理由是价格。按 360 公里/小时跑到底。要先测试列车与线路能否在该速度下安全运行，测试本身要花时间与钱，还可能得出否定的结论（p.26）。把列车改成单组 200 米。运力低于现役西海岸主线列车，项目收益随之下降（p.31）。重新招标土建。报告未载这项评估，只留下”合同剩余时间在减少”这一句（p.30）。Euston 留在主线一起重置。2026 年 4 月剥离为独立交付体，报告未载合并方案的评估（p.12）。把信号与列车控制系统一并换掉。删除自动运行之后，信号降为别处用过的一版，报告未载任何自研或新版本的选项（p.26）。

早期信号：① 2020 年估算 350 至 450 亿，2024 年资金封套 446 亿，DfT 与 HS2 有限公司都承认无法在此内交付（p.22）；批准时的数字与执行时的判断，从第四年起就分家了。压过去的理由：重置正在进行。② 2023 年 10 月二期取消，2021 年签的列车合同继续执行，编组未改（p.31）；合同定的是车厢长度，站台长度由它推出，而站台尚未开工。理由：合同是既成的，站台还没开工。③ 2024 年春重谈失败：HS2 有限公司不了解已发生成本、没有可靠的总成本估算，把风险转给联合体不被接受（p.29）。理由：当作商务问题处理。④ 成本核验积压平均 21 个月、近 50 亿英镑，单份合同的核验期从 6 个月到 60 个月不等（p.30）。理由：账可以补。⑤ 两座车站成本翻倍，报告归因于设计不成熟、复杂度被低估、场地约束与重新排划（p.31）。理由：交付效率问题。

加码点：土建开工。HS2 有限公司 2025 年 3 月的自查结论原话是“construction works having commenced too soon”，开工太早；同一段还写着合同”未带来预期绩效”（p.18）。报告未载开工的具体日期

与批准文件。从开工那天起，线形、隧道断面、线间距、纵坡、站台长度离开图纸进入混凝土，这五项此后只能被适配，不能被重选；替代空间从”全网怎么连”缩到”这个工点怎么改”。第 27 章处理此后每一次”继续”的决策，本章处理开工这一步本身：它没有花掉最多的钱，它花掉的是选项。

失效链：技术层：土建按 360 公里/小时的规格完成，运营按 320；自动运行删除，信号降到别处用过的一版（p.25–26）；站台按两组 200 米设计，既有线站台装不下，改成单组则运力不如现役列车（p.31）；新车的速度在部分区间不及 Pendolino（p.31）。四条都在同一个方向上：可变的部分被改小，不可变的部分被做完。报告对土建的表述是”按支持 360 公里/小时列车的原规格完成”（p.25）：为那个速度留出的断面、线间距与结构余量，留在混凝土里，运营时用不到。组织层：2024 年没有可靠的总成本估算，重谈因此没有底价（p.29）；成本核验积压 21 个月、近 50 亿（p.30）；系统集成的能力缺口被独立评估小组建议提前补齐，因为它是全项目接口所在（p.33）；责任在 DfT、HS2 有限公司与新建的交付公司之间切开，站与线的接口变成合同（p.12）；重大决定要过五道串联审批，最长九个月（p.36）。激励层：取消的报价与完成同量级，继续是更便宜的一边（p.28）；土建合同剩余期递减，议价窗口在关（p.30）；退出还要付土地复垦：1,256 处物业里的一部分要处置，550 个钻孔要回填，2027 年 12 月至 2028 年 3 月完工（p.46–48）。交界处的断点在组织层与激励层之间：组织层失去了重新定价的能力，激励层的价格结构因此没有人能改。

最小反事实：2023 年 10 月宣布取消二期的那一周，向 2021 年的列车合同发出一份变更通知，把”两组 200 米”改成”编组待定，站台按单组与双组两案并行设计”。一个动作，落在两座车站站台开工之前，成本是一份合同变更加两套站台图纸。它不改变取消二期的决定，也不要求任何人预判客流；它只把编组的决定权从混凝土里拿回来。按报告，编组决定到 2028 年才做，而站台设计在 2026 年定版（p.31）。这一份变更通知的窗口只有几个月：站台一开始浇筑，两案并行就变成两案择一。

结局与来源：一期继续，成本上限 1,027 亿英镑；二期取消，账面留下 1,256 处物业与 550 个待回填钻孔。NAO 的建议里有一条正对着本章的接口：定车时要把车放进整个铁路网的未来运营里看，并保证座位容量（p. 15）。一手来源：Comptroller and Auditor General, High Speed Two reset, Session 2026-27, HC 52, National Audit Office, 2026 年 6 月 29 日发布（2026 年 6 月 22 日签署），56 页，ISBN 978-1-78604-684-0；本文所引页码为 PDF 页码。链接见附录 B po-004。

案例一的锁定还有一层时间维度的解剖值得给出：锁定的窗口随项目阶段递减（选线阶段的替代空间是全网级、征地阶段收缩为走廊级、开工之后收缩为工点级、通车之后只剩运营级）。窗口递减的工程学理由是投入的物化（钱变成混凝土就不再是钱），治理学的推论是大项目的替代评估必须前置到物化之前（可研阶段的从零推演是唯一便宜的窗口：通车之后再问从零，答案是政治的）。前置的窗口管理因此是大项目治理的核心技术：每个阶段的评审都该标注当阶段的替代空间（全网级、走廊级、工点级），替代空间的宽度是评审议程的长度标尺（空间只剩工点级的阶段，评审就不该再讨论线路）。窗口标注的成本是评审模板的一行，它拦下的是错峰的辩论（在只能调工点的阶段争论线路，消耗的是组织的全部耐心）。

案例二（mn-006）的五十二年产品史还有一层消费品的锁定细节值得写明：用户的锁定（替换件的购买习惯、与壶身的匹配记忆）与企业锁定（模具、供应商、品牌一致性）互为因果，五十二年的双向强化让材料替换的评估对象从一种材料变成一套生态（换材料等于换替换件供应链等于换用户认知）。消费品打破锁定的方式通常不是替换是并线（新旧材料的产品线并行，让市场用脚投票）：并线的成本是双供应链的双倍库存，并线的决策障碍是渠道的反对（零售商不愿为一个试验线腾货架）。双线并行的真实成本计算（试验线的库存与货架成本对照锁定隐患的期望损失）通常在企业内部的报表上从未出现：它们分属采购部与品牌部的两本账，没有一张表把它们放在一起。本章装置二的定价表在这里的用法是跨部门的：把两本账放进一张表，是比换不换材料更先要做的一步。 案例三

（av-029）的设计遗产还有一层监管文件的视角值得补：安全公报的两页纸是监管对设计遗产的标准动作（不能强制改装，只能提醒行业），提醒的效力取决于运营者的档案习惯（公报到达之后的调阅机制：同构型新机取证时翻不翻旧公报）。档案的调阅在航空业有成熟载体（适航指令与服务通告的强制检索），超轻型机领域（监管密度低、运营者分散）的同款机制缺位：设计遗产的传递因此退化为人与人（老玩家带新玩家），而人的传递就是第 30 章的断层曲线。设计遗产的治理在监管密度低的行业只能靠行业自组织（俱乐部的安全技术分享、机型的 owners 社群）：社群是低监管密度行业的第一道安全网，社群的活跃度是这类行业真实安全水位的水文站。

三案例的总教训并排放完，本章可以给出锁定的识别速查（六条信号的浓缩版）：一句换不起了（引旧数字）、一个没了的条目（替代方案从议程消失）、一种升格的说法（一直用这个成了理由）、一声烦躁（从零推演被嫌无聊）、一份沉默的档案（替代方案建档缺席）、一批特性化的缺陷（缺陷被讲成惯例）。六句浓缩版的用途是口袋审计：下一次选型会、下一次采购评审、下一次技术讨论，耳朵里过一遍六句话，命中两句就该启动本章的年度推演。口袋审计的门槛为零（听即可），它是本章给读者的最小可行防法。

案例二（制造）：五十二年与一把塑料勺

mn-006。

时间与地点：1974 年至 2026 年 10 月 29 日。美国市场（进口商 Bodum USA, Inc.，纽约）；制造地为葡萄牙与泰国。召回公告由美国消费品安全委员会（CPSC）于 2026 年 10 月 29 日发布，编号 27-055。

主体：Bodum USA, Inc.，公告登记的进口商，负责美国市场的销售与本次召回；美国消费品安全委员会（CPSC），公告发布方；召回对象是 590 万台法压壶的持有人。公告未载品牌方的设计与工程部门名称，未载杯胆的玻璃供应商，也未载两处产地是自有工厂还是代工。

事发前在做什么：一条跑了五十二年的产品线在生产与销售。公告载明的销售区间是 1974 年至 2026 年 10 月，渠道写成一串：Target、Walmart 与全国家居用品店，以及 Bodum.com、Amazon 等线上，售价约 15 至 65 美元（CPSC，Sold At）。这一串是五十二年的合计，公告未按年份拆分。型号八个：Bistro、Brazil、Caffettiera、Chambord、Crema、Java、Jesper、Kenya，容量只有 8 杯与 12 杯两种，共同点是”可替换玻璃杯胆”（CPSC，Description）。公告记下的铭文有三处：品牌名在壶架、在内盖，警示语刻在玻璃杯胆上（同前）。同一条杯胆接口覆盖 15 到 65 美元的价格带（此为可推：公告未载定价依据）。公司在同日发布声明，称家族经营 72 年、产品以高质量且可负担为公式，本次为自愿召回（Bodum 声明，经 Daily Coffee News 照录）。风险侧的动作，公告一条也没有：没有设计变更记录，没有材料评估，没有结构改版，没有失效分析。

决策点：

一，1974 年，产品进入市场，杯胆以可替换件的形式出现。定版日期、评审记录、材料选择理由与签字人，公告均未载。可核的只有结果：五十二年后在售的八个型号仍写着 replaceable glass carafe。这一命名的后果可推：杯胆成了耗材，耗材破裂在账上是一笔替换件销售，不是一次产品失效；失效的责任位置因此从工厂挪到了厨房。替换件的作用还在于：切换成本在这里不是一次付清，是按次支付。每买一只新杯胆，用户就对这个设计再投一次票，每一次都不足以触发重新选型。另一处：破裂发生在厨房，报告靠用户主动上报，70 起是上报数，不是发生数：公告未载上报口径，也没有分母。

二，型号扩展到八个。公告未载各型号的上市年份，能确认的是扩展的方式：八个名字接进同一套杯胆接口，容量只有两种，变化发生在壶身造型、壶架与内盖，不发生在接口。接口不动的好处是模具与替换件共用；代价是单点缺陷的覆盖面等于整条产品线，5.9 百万台是八个型号合起来的

一个数。公告的召回对象也按接口写：“models with replaceable glass carafes”：识别的单位是杯胆，不是型号。

三，2026 年 10 月 29 日，召回方案定稿。CPSC 公告的 Remedy 一栏只有一个字：Repair。补救内容两件物：一只塑料搅拌勺，一张警示标签（CPSC，Remedy）。公司声明写明此后出厂的该产品将随附这把勺与这张标签（原文：Going forward, these products will be sold with the plastic stirring spoon and an additional warning label）。公告未载方案评审的参与方、材料方案的比价，也未载为什么不换杯胆、不换机。五十二年的材料问题在这一天被摆上桌，答案是两件以美分计价的物件。补救没有缩小召回范围，590 万台一台不少；它改的是这 590 万台的使用动作。这一补救还有一处性质：它不是一次性的召回动作，而是永久性的产品变更：变更落在附件，不落在杯胆。

当时可见：方案定稿前，桌上有的东西：70 起使用中破裂报告，其中 48 起烫伤（CPSC，Incidents/Injuries），报告全部发生在使用中，没有静置破裂的记录；危险描述把金属勺写进因果链，杯胆被金属勺等器具损伤或产生裂纹后，使用中可能突然破裂（CPSC，Hazard）；杯胆上早已刻着警示语（CPSC，Description），刻字随杯胆成型，等于这段文字已经进了模具，改材料或改口径都要重刻；八个型号共用同一杯胆接口（同前）；销售区间 1974 至 2026、价格带 15 至 65 美元（CPSC，Sold At）；两处制造地（CPSC，Manufactured In），两套产线要产出可互换的杯胆，公差须由同一份图纸约束（此为可推，公告未载图纸）；公告未载各型号的销量，召回的单价因此算不出来。标签要提醒的两件事，公告写得很具体：不要用已经开裂或损坏的杯胆，不要用金属勺在杯胆里搅动（CPSC，Remedy）：产品的使用边界，在这次召回里被重写了一遍，载体是一张贴纸。事后才知道的信息：70 起报告的时间分布、48 起烫伤的伤情分级、各型号的销量拆分、替换杯胆的售后数量：公告均未载。这一栏在本案是空的，空到必须写明。

〔停点：读者先判断，翻页再看〕

你现在坐在这个位置上，手上是上面这些材料。

1. 你会怎么做？（写下具体动作，不要写”更重视”）
2. 这些材料里，哪一条最可能被你忽略？为什么它看起来不重要？
3. 如果只允许你设一个检查点，设在什么时候、检查什么？

〔结局〕590 万台召回，编号 27-055。70 起破裂，其中 48 起带烫伤，占七成（本书按公告字段计算）。伤害类型单一：热饮在破裂瞬间外泄。按公告字段再做两道除法：五十二年、590 万台，年均约 11.3 万台；70 起报告对 590 万台，约每十万台 1.2 起（同上）。召回覆盖 1974 年至 2026 年 10 月售出的存量，五十二年的产品用一条公告同时处理：召回范围能一句话写完，因为整条产品线只有一个接口。三个问题回看。第一问最常见的答案是”召回换杯胆”；本案的选项里没有这一项，方案的两件物是勺与标签，这个动作的成本按公告无法计算，因为它没有被做。第二问最容易被忽略的是杯胆上本来就有的警示语：它证明”提醒用户”这条路已经走了几十年，报告仍累积到 70 起。第三问的检查点不在用户手上，在材料与使用方式的交叉处：不问用户会不会用金属勺，问杯胆能不能承受金属勺。

被排除的选项：换材料，高硼硅或钢化。公告未载任何评估；可推的成本是重开模具与重建替换件线，两处产地要同步。换杯胆，召回全部杯胆。方案里没有杯胆；590 万只玻璃杯胆的物流与破损本身就是一笔新账。退款或换机。Remedy 栏写的是 Repair，公司声明列出的补救物只有勺与标签；整机回收的成本与 15 至 65 美元的价位不成比例（此为可推）。改结构，加厚杯壁或改口径。公告未载结构变更；改口径等于改壶架与内盖，等于改八个型号。把金属勺从使用场景里去掉。这一条被采用了，且只被采用了这一条。

早期信号：① 杯胆上刻着警示语（CPSC，Description）。损伤机理早已知道，处理方式是把它写进模具：文字随杯胆成型，每一只出厂都带着同一句提醒。压过去的理由：写了就算提示。② 危险描述把金属勺写成使用动作的常态（CPSC，Hazard）。搅拌是法压壶的必要步骤，器具与容器

在这条产品线上一直是这套搭配。理由：用法问题不是产品问题。③ 八个型号共用一个接口。单点缺陷的覆盖面等于全部产品线。理由：接口统一是成本优势。④ 五十二年的销售区间（CPSC，Sold At）。任何一年都可以把材料摆上桌，没有任何一年留下记录。理由：卖得动就是验证。⑤ 70 起报告里 48 起是烫伤。伤害类型单一且重复。理由：发生率低，公司声明原话是 the rate of reported incidents involving carafe breakage during use is extremely low。

加码点：2026 年 10 月 29 日之后出厂的产品随附塑料勺与警示标签（Bodum 声明）。这把勺是本案的加码点。从这一天起，“玻璃杯胆加金属勺”的组合在档案里的状态从待评估变成已缓解，整条产品线拿到结案资格。加码的成本是一次注塑加一张标签的印刷；它买下的是一份可以引用的处理记录。此后任何人翻开这一页，看到的都是已采取补救措施。加码还有一层效果：补救随附出厂，等于把这次召回写进了产品的标准配置，此后每一次出货都在重复”这个问题已经处理过”这句话。公司声明里这把勺的定语是 Bodum-designed（原文：a free Bodum-designed plastic stirring spoon）：它不是应急物件，是产品线新增的一个零件。

失效链：技术层：玻璃杯胆在点载荷下产生裂纹，裂纹在使用中扩展至破裂，热饮外泄。玻璃是脆性材料，裂纹在杯壁上，用户看不见；损伤不可见，使”小心使用”成了唯一可执行的防线。危险描述的措辞用的是 including（包括），金属勺是已知的一条损伤路径，其余路径公告未列。三个变量里（玻璃、点载荷、热），补救只碰了中间那一个，且是用换工具的方式碰的。材料牌号、壁厚、耐热参数，公告未载。组织层：八个型号共用接口，缺陷横向覆盖全线；使用约束刻在产品上，执行交给用户；召回口径定为 Repair，材料与结构不在方案内；识别单位是接口，任何一次材料变更都要一次覆盖八个型号的验证，公告未载这样的验证体系；公告未载设计评审或失效分析的记录。激励层：590 万台存量、15 至 65 美元价位、两处产地、五十二年的渠道关系：换材料的成本是重开模具与重建替换件线，发勺的成本是一次注塑。交界处断在组织层与激励层之间：补救方案的成本结构决定了它只能落在行为层，落不到材料层。

最小反事实：在 2026 年 10 月 29 日方案定稿之前，把”杯胆对金属勺点载荷的耐受”列为召回方案的一项，与”发勺”同表报价。一个动作，成本是一次点载荷试验加一次供应商询价。它不承诺换材料，只要求两个选项进同一张表；它也不依赖任何事后信息，试验用的就是已经被写进危险描述的那个动作。这一步的作用是改议程：在方案定稿的那张表上，多出一栏需要填数字的空白；填不填得满另说，空白本身会让”发勺”从唯一选项变成一个选项。公告未载这一项，方案的可核内容里也没有它的痕迹。

结局与来源：2026 年 10 月 29 日，CPSC 公布编号 27-055 的自愿召回：590 万台，70 起破裂、48 起烫伤，补救为维修，即一只塑料搅拌勺与一张警示标签；制造地葡萄牙与泰国；进口商 Bodum USA, Inc.（纽约）。公告未载召回是否分批、是否覆盖全部存量杯胆，也未载替代杯胆的供应安排。这份公告是召回通知，不是调查报告：没有失效分析，没有试验数据，没有内部文件：本章能写的只有公告体例内的事实，其余一律标注未载。一手来源：U.S. Consumer Product Safety Commission, “Bodum USA Recalls 5.9 Million French Press Coffee Makers with Replaceable Glass Carafes Due to Risk of Serious Burn Injury”, Recall No. 27-055, 2026 年 10 月 29 日。公司声明全文经 Daily Coffee News 2026 年 10 月 29 日报道照录，属二级来源，仅用于引述公司原话。链接见附录 B mn-006。

案例（航空）：二冲程发动机的设计遗产

av-029。装 ROTAX 二冲程发动机（火花塞朝下）的超轻型机。西班牙国家航空安全局（AESA）的安全公报 BIS 01/24（2024 年 10 月 8 日发布，PDF 已经本书核读）通报：该类发动机的润滑系统可能被错误安装，导致多起发动机失效。公报只有两页，无个案伤亡数字（无公开量化），它记录的是一个设计遗产：火花塞朝下的二冲程构型在超轻型机领域的使用是

一代代机型的路径延续，润滑系统的安装敏感性随构型代代相传，而每一代用户面对的只是自己的那一架。

停在决策点上：每一次同构型新机取证或改装审定时，润滑系统安装差错的既往通报是否被调阅的时刻。桌面上的信息：取证要求的条目、既往通报的存档（AESA 2024 年才集中发出公报）、以及”我的装机没问题”的个案自信。〔结局〕AESA 发公报提醒行业；公报无强制力，个案处置依赖运营者自觉。一手来源：AESA, BIS 01/24, 2024，链接见附录 B av-029。

证据缺口说明

锁定机制的深度案例有一层取证困难：锁定通常不产生事故报告（它的代价是机会成本，不是伤亡），本章库内的强案例集中在公共基建与长寿命消费品两类。技术标准之争（如历史上输电制式、录像带制式）的一手文书多在竞争双方的档案里。缺口如实标注；补充采集方向：标准组织的争议档案、反垄断审查中的切换成本论证。 缺口的旁边，本章给四个领域的推演（标注：机制推演，非案例卡）。推演一（软件技术栈）：框架与云的选型在团队技能、CI 流水线、历史代码三处生根，迁移的成本曲线随代码库年龄超线性上升；判据②的检查形式是迁移成本的重估（每两年一次的纸面迁移报价）。推演二（医疗器械生态）：医院的设备选型长出兼容根（耗材规格、培训体系、维护合同、电子病历的接口），单一品牌的病房生态让换品牌等于重建病房；判据①的检查形式是采购评审里的替代方案条目（多家竞标不等于替代评估：竞标的是同一生态内的型号）。推演三（城市与交通）：道路网络的扩容强化汽车依赖（诱导需求：路越宽越开车），公交与慢行的可行空间随之收缩；判据③的检查形式是交通预算里慢行份额的年度曲线。推演四（组织流程）：ERP 与流程的互相塑造（流程为软件而设、软件为流程而写），换 ERP 等于换流程等于换组织习惯；判据②的检查形式是流程文档里的为什么段（第 30 章装置一的第三

段：说不出为什么的流程，多数是软件形状的流程）。四个推演的尺度从代码到城市，共享同一条判据链；它们的实卡化列在采集清单上。

推演的公共解法是一个跨尺度的设计原则：新选型的合同与架构里预埋翻译层（数据格式、接口协议、技能要求都写成可翻译的：换任何一家，翻译层的成本可控）。翻译层是锁定深度的调节阀（没有翻译层的锁定是焊死的，有翻译层的锁定是插接的），它的成本是设计的复杂度溢价，它的回报写在每一次换代的报价单上。预埋的时机只在选型时（事后加翻译层等于重写），这把它与装置三（退出条款前置）绑在同一次签约：翻译层管技术，退出条款管商务，一软一硬两道保险都在签约日的抽屉里。

4 最早能看出什么

弱信号六条，每条附它通常被什么理由压过去。

1. 选型会议的议程里没有替代方案条目。理由：“没得选，不讨论。”
2. 迁移成本的说法引用的是多年前的数字。理由：“当年评估过。”
3. 新项目默认沿用旧选型，无人要求论证。理由：“保持一致性。”
4. 供应商或技术方的流失（人才、兼容件）开始出现，未见应对。理由：“市场波动。”
5. 组织对”如果从零开始”的假设性问题表现出烦躁。理由：“没有意义的问题。”
6. 锁定对象的缺陷被系统性重新描述为”特性”或”行业惯例”。理由：“务实。” 把六条信号放回本章案例与推演。信号一（替代方案消失）与案例一对应：HS2 的评审季里，全网级替代已经不在任何议程。信号二（旧数字）与推演一对应：迁移报价的引用年份比代码库还老。信号三（默认沿用）与案例二对应：五十二年的杯胆材料从未被认真报价。信号四（流失未见应对）与推演四对应：ERP 生态的人才与兼容件的流失是锁定的晚期信号。信号五（对从零问题的烦躁）是案例三的设计遗产在行业讨论里的常态（我的装机没问题）。信号六（缺陷

变特性）与案例二对应：易碎杯胆的五十年里，换玻璃要小心是产品的性格不是缺陷。

六条信号按取证难度重排：信号一与三最便宜（读会议议程与立项默认值）、信号二与六中等（查估算年份与文本的措辞）、信号四与五最贵（需要人员流动数据与会议观察）。起步建议是信号二：把组织里所有换不起了的说法收集起来（一次全会的发言记录即可），逐条标注引用的估算年份；年份超过五年的换不起，全部进装置二的重估队列。重估队列的长度就是锁定的存量地图：地图上的每一个坐标都值得一次二十分钟的比较（第 7 节第五问的动作）。

5 怎么防

装置一：从零推演。每年对核心选型做一次纸面推演：“假设今天从零开始，会选什么？差价多少？”推演不承诺切换，只保证评估机能不萎缩，它的产出是年度差异清单，差异变大的速度就是锁定加深（或合理性增强）的速度。

装置二：迁移成本重估。迁移成本每两年重估一次并记录：哪些成本已摊销、哪些技术使迁移变容易。多数”换不起”在重估后变成”换得起但麻烦”，麻烦与不可能之间隔着决策空间。

装置三：退出与兼容条款前置。新选型的合同与架构里写明退出成本上限与数据/接口的开放要求：锁定的深度在签约日定价，事前半页条款胜过十年后一份可研。

装置四：替代方案建档。为关键选型维护一个”活着的外部世界”档案：替代技术一年一页（成熟度、价格、采用者）。档案的读者不是决策会，是未来的自己：锁定的反义词不是更换，是知道有得换。 四个装置放到本章案例与推演上。装置一（从零推演）在案例一上的用法：大项目的可研阶段固定做全网级的从零推演，推演结论与实际方案的差异清单进国会的公开档案。装置二（迁移成本重估）在推演一上的用法：技术栈迁移报价

每两年刷新，刷新的报价单对照机会成本清单（装置四的数据）。装置三（退出与兼容条款）在案例二上的用法：替换件生态的合同里写明接口开放（第三方杯胆的兼容要求），品牌方的模具设计留材料宽容度。装置四（替代方案建档）在案例三上的用法：设计遗产的社群档案收录替代构型的安全记录（润滑系统的替代方案一年一页）。

四个装置的失败形态。从零推演死在推演的敌意（被读成对既有决策的攻击，推演人被贴上否定者的标签）；补丁是推演的授权与免责（推演是年度例行动作、推演人身份保密或轮换，与第 19 章的保护同源）。迁移重估死在报价的失真（供应商的迁移报价按不想接单的价格报）；补丁是多家询价与分阶段报价（先迁十分之一的报价，探出真实单价）。退出条款死在条款的度量缺失（退出成本上限写了，上限怎么算没写）；补丁是条款的计量附录（退出成本的构成清单与计价方式附在合同后，与第 27 章的条款模板同款）。替代档案死在档案的一人化（只有一个人维护、一个人的知识，人走档案死）；补丁是档案的轮值制（每年换人写，写作权轮换保证多人熟悉档案）。四个补丁共享一个体检句：这套装置的产出最近一次被引用进决策是什么时候。

推演的心理学还有一层阻力值得单独处理：从零推演的结果常常是确认现状（推演了一遍，还是会选现在这个），确认的结果让推演显得多余。多余的错觉要拆穿：确认的推演不是白做（它把沿用从默认变成了结论：今天的沿用是每年重新批准的沿用，与十年前的惯性有本质区别）。结论化与惯性化的区别在问责的结构里：惯性没有签字人（谁也不知道哪天决定的），结论有签字人（本年度的推演报告上签着名）。签字的沿用与不签字的沿用，在事故复盘时的待遇完全不同：前者是经过检验的选择，后者是无人认领的遗产。推演的年度成本（一次会议加一份纸），买到的是组织全部核心选型的签字化：这是本章四件装置里性价比最高的固定投资。

6 与相邻机制的边界

与沉没成本与加码（第 27 章）：锁定解释结构（为什么换不了），加码解释行为（为什么继续投入）。HS2 两章通吃：第 27 章管每次重置时的”继续”，本章管”继续什么”早已没有别的选项。

与成功的松弛（第 20 章）：松弛让防御投入萎缩，锁定让评估投入萎缩，两者都是”没有坏消息”的副产品。第 20 章的产出台账与本章的替代档案是同一个制度的两个科目。

与路径依赖的合理性：须诚实承认：锁定有收益（生态稳定、深度优化、兼容红利），第 37 章问句组第 34 组特意要求”锁定带来的收益记账”。本章的防法不承诺解锁，只承诺让解锁的选项保持可见。

7 自检五问

1. 你组织最核心的一个选型，替代方案最后一次出现在会议议程是什么时候?
2. “换不起”的估算，引用的是哪一年的数字？重估过吗?
3. 你的岗位技能里，有多少绑定在某个特定平台/技术上？这部分是资产还是锁定，你分得清吗?
4. 从零推演（每年一次，纸面）在你组织做过吗？没做过的话，谁在阻止它?
5. 你现在用着”还行”的东西里，哪一个你已经五年没有认真比较过了？今天花二十分钟比较一下，结论是什么都值得。

航空｜av

> 本页五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。案例编号指向附录 B。

1 记录质量

航空是全球失败记录制度最完整的领域（第 3 章的四条装置全部在场），一手材料的入口与可查程度如下（检索操作细节）。

美国 NTSB：每起事故有编号体系（如 DCA21FA085），正式报告（AAR/AIR/AAB 系列）全文 PDF 公开；数据库查询系统（CAROL）覆盖全部事故与事故征候记录。实测通道说明：NTSB 官网的 HTML 页面有反爬限制，但报告 PDF 直链与数据接口正常可达，这决定了自动化采集的正确路径是”数据库定位编号、直链下载 PDF”。

英国 AAIB：正式报告（AAR 编号）与一般调查报告全文挂在 gov.uk 平台，HTML 与 PDF 双轨，抓取无障碍，列表页按时间倒序覆盖全部公开报告。

日本 JTSB：报告书与”経過報告”（过程报告）双轨，日文全文 PDF，挂在国土交通省域名下（www.jtsb.go.jp 域名不可解析，正确入口是 mlit.go.jp 路径）。过程报告制度值得注意：重大事故在最终报告书出台前会分次发布过程报告，羽田碰撞事故（av-037）在事件后近两年仍处于过程报告阶段。

法国 BEA、德国 BFU、意大利 ANSV、西班牙 AESA：全文法文、德文、意大利文、西班牙文 PDF，深度足够，语言门槛是实际成本。

中国民航局：按 ICAO《附件 13》框架发布调查报告与进展通报（如 MU5735 进展通报，av-038），官方便捷通道可用；全文程度随案件层级波动。

记录质量的总评：A 级材料密度全球最高，非英语材料的深度与英语同级；门槛以下的未遂事件有自愿报告系统（如 NASA ASRS）补偿，但自愿样本的偏斜要按第 2 章处理。

2 反馈延迟

航空的反馈延迟呈现两个极端。

设计与管理决策的反馈延迟以年计。维修间隔延长、适航指令、培训大纲的改动，其后果要等数年、数十万飞行小时才显现。阿拉斯加航空 261 的润滑间隔延长（av-034）从批准到后果兑现以年计；737-9 门塞（av-030）从总装作业到事件发生隔了约八个月，从设计取证体系的角度看则是以十年计的延迟。这意味着航空的组织层与激励层决策者，几乎永远在自己的任期之外面对自己决策的后果（第 28 章期限错配的典型土壤）。

机组操作决策的反馈延迟以秒计。起飞、进近、复飞的效果立即兑现。这一层延迟极短，所以机组层错误的证据链最完整、可复现性最强，NTSB 简式终报（五页左右）基本都能把操作链写满。

两层之间的中段：维护现场的反馈延迟以周计，公司安全管理体系（SMS）的反馈以季度计。读者借用航空经验时要注意自己对应哪一段：搬”间隔管理”要按年规划验证，搬”检查单”要按周规划验证。

3 耦合度

单机内部的耦合度被设计压制到很低：冗余系统、失效安全设计、隔离要求，都是七十年制度性投入的结果。Perrow 意义上的隐蔽耦合在单机层面是受控的。

跨机耦合是航空的真实风险面，且呈”共性失效”形态。三条扩散路径：同一机队（787 电池事件后全球机队停飞，av-002；门塞事件后 737-9 全

型号停飞检查，av-030）、同一维修与管理体系（阿拉斯加航空 261 的间隔延长作用于全机队，av-034）、同一培训与运行文化（韩亚 214 的自动化依赖问题带有航司与地区训练文化的共性，av-031）。隔离手段存在且被制度化使用：停飞令、适航指令、船检式机队检查，扩散通常能在数天内被截断。

对其他行业的含义：航空的耦合度结论不是”低”，是”高耦合已被制度性驯服”。驯服的代价是第 3 章那套装置的成本。行业里的”低耦合”若没有对应的制度投入，多半是没看见（第 21 章）。

4 最致命的三个机制

第一：程序漂移（第 15 章）。航空的流程密度全球最高，正式流程与实际做法的分叉因此也最有研究价值。样本：空中救护直升机航中低头查记录簿（av-020，行为链完整）、R22 发动机运转下离机成为惯例（av-010，厂商安全通告早已明示风险）、737 起飞性能按全跑道计算却从交叉口起飞且无人拦截（av-028）。程序漂移在航空的生成条件齐全：规则由不飞的人写、工作量大、违规绝大多数时候无后果。

第二：安全边际被吃掉（第 25 章）。样本：水平安定面润滑与检查间隔延长获批（av-034，边际削减有文件、有批准人、逐班兑现）、747 货机舱门雨天未关进水（av-026，护板与密封无复查要求）。航空的边际有台账传统，但台账控制在运营方手里，监管批准是削减的合法通道。

第三：自动化与技能退化（第 26 章）。样本：韩亚 214 目视进近中自动油门被误关断（av-031）、直升机获准降直升机坪却误降跑道（av-017，最终进近前无再确认）。自动化依赖与训练时长压缩的组合是航空最被反复验证的失效路径，航空业自己给出的对策（手动飞行配额、模拟机场景化训练）值得抄作业的照抄全套。

5 外人最容易误学什么

误学一：把检查单当文化。航空检查单有效的前提是：签单人有权停线、发现即记录且记录不用于追责、漏检会被数据系统抓出（FDM 飞行数据监控）。没有这三件支撑，检查单会退化成签字运动（第 32 章合规但不安全）。只搬表单不搬制度，是最常见的跨行业误移植。

误学二：把个案教训当机制。每一份报告末尾的安全建议针对具体条件，直接抽一条（如”加强沟通”）搬走，等于拿处方不看病。正确用法是案例卡的机制字段：先归类（挂在哪一章），再看该章第 5 节的防法。

误学三：把航空的透明度误当行业常态。航空能做到公开全文，是灾难付账换来的制度（第 4 章）。用”航空都能公开，我们为什么不能”做组织内辩论，方向是对的，但别把公开的容易程度估计错了：每一页公开报告背后都是法定调查权。

（本页初稿 2325 字）

6 给外行读者的三问

读航空案例的外行最容易问三个问题。一问：航空的案例对我有什么用（我的行业没有适航规章）？答：航空案例的用处在机制不在规章（第 11 章的偏差正常化、第 25 章的边际蚕食与你的行业同构：规章只是参数）。二问：航空事故率那么低，学它还来得及吗？答：航空的低事故率是制度产出的（第 3 章的四条装置）：学的是制度的力学，不是抄制度的条文。三问：航空案例会不会太专业（看不懂适航术语）？答：本书案例卡的十二字段已经把术语压成了动作序列，字段 2 的一句话事由是给外行的：专业细节留在正文供查。三问的公共答案是：航空是最好的机制标本库，因为它的记录最好（第 3 章），不是因为航空更特别。

7 机制分布速记

本书 航空 领域共收录 40 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 隐蔽耦合（10 例）：av-001、av-002、av-004、av-007、av-015、av-023、av-026、av-027、av-036、av-040
- 维护的不可见（10 例）：av-001、av-006、av-012、av-013、av-019、av-026、av-029、av-030、av-034、av-035
- 边界条件外推（8 例）：av-005、av-014、av-020、av-042、av-025、av-033、av-039、av-040
- 专家直觉的失效区（8 例）：av-008、av-009、av-011、av-014、av-016、av-022、av-023、av-024
- 偏差的正常化（6 例）：av-004、av-005、av-006、av-010、av-028、av-029
- 监管滞后与俘获（5 例）：av-002、av-030、av-034、av-035、av-038
- 程序漂移（5 例）：av-003、av-020、av-030、av-032、av-033
- 安全边际被吃掉（5 例）：av-003、av-013、av-015、av-025、av-039
- 冗余的假象（5 例）：av-007、av-022、av-027、av-028、av-037
- 交接断层（4 例）：av-009、av-016、av-031、av-037
- 自动化与技能退化（4 例）：av-017、av-018、av-031、av-032
- 信息在层级中衰减（1 例）：av-017
- 激励错位（1 例）：av-019
- 沉没成本与加码（1 例）：av-025
- 合规但不安全（1 例）：av-036

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 航空 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 航空 领域的读者三件入门材料。入门案例：av-001（停场787应急定位发射机锂电池起火烧损后机身；AAIB，2015，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在航空的口音

用第 9 章的三层模型回看航空案例，本领域有一个鲜明的口音：组织层与激励层的断点极少单独出现（几乎总是与技术层的信号缺失共生）。原因是航空的四条记录装置太密（第 3 章）：技术层的信号几乎总能留下痕迹，问题出在组织层有没有翻译它（第 9 章断点一）。激励层的典型形态是”按起降付费”的商业模式与安全冗余之间的张力（第 17 章 av-032）：这条张力线在区域承运人体系里最紧。给复盘者的提示：航空案例的九格走查，激励层一格最常需要回溯到商业模式的签订日（干预的回溯距离最长）。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
av-001	第 21 章 隐蔽耦合	停场787应急定位发射机锂电池起火烧损后机身
av-002	第 31 章 监管滞后与俘获	停机787辅助动力单元锂电池起火冒烟
av-003	第 15 章 程序漂移	S-92直升机在普利茅斯医院场地发生事故
av-004	第 21 章 隐蔽耦合	观光机进近撞上未申报的风筝线致空速管失效
av-005	第 23 章 边界条件外推	R44直升机低过载机动致桨毂击穿主轴空中解体
av-006	第 29 章 维护的不可见	777右发风扇叶片疲劳断裂，发动机短舱烧损返场
av-007	第 21 章 隐蔽耦合	747货机滑行中轮胎破损，起飞后双液压失效返航
av-008	第 14 章 专家直觉的失效区	学员单飞着陆滑跑误踩刹车冲出跑道撞围栏

案例编号	机制章	一句话
av-009	第 14 章 专家直觉的失效区	直升机滑行中桨叶击中加油棚顶致尾梁脱落
av-010	第 11 章 偏差的正常化	飞行员发动机运转下离机后直升机失控倾覆
av-011	第 14 章 专家直觉的失效区	小飞机着陆弹跳后偏转，右翼擦地
av-012	第 29 章 维护的不可见	伐木直升机外挂作业中动力骤降翻扣倒置
av-013	第 25 章 安全边际被吃掉	教学飞行发动机两度失功率，海上迫降机毁
av-014	第 23 章 边界条件外推	通航小飞机目视飞行闯入云中空间迷失失控坠地
av-015	第 25 章 安全边际被吃掉	观光小飞机进场过低撞高压线坠地起火
av-016	第 30 章 交接断层	滑翔机被超速曳航致脱索，低空迫降撞树
av-017	第 26 章 自动化与技能退化	直升机获准降直升机坪却误降在跑道上
av-018	第 26 章 自动化与技能退化	观光小飞机复飞后坠于机场围场外
av-019	第 17 章 激励错位	通航直升机液压失效违规调机起飞后坠毁
av-020	第 15 章 程序漂移	空中救护直升机航中低头查记录簿后撞树迫降
av-021	第 6 章 当时可见（走查）	直升机夜间大雾起飞后坠地起火
av-042	第 23 章 边界条件外推	Hunter T7 航展机动失败坠入公路，地面 11 人死亡
av-022	第 22 章 冗余的假象	直升机与浮筒飞机约千英尺空中相撞

案例编号	机制章	一句话
av-023	第 14 章 专家直觉的失效区	空中救护直升机悬停后失控俯冲撞路
av-024	第 14 章 专家直觉的失效区	观光直升机进近着陆时硬着陆侧翻
av-025	第 23 章 边界条件外推	滑翔机牵引机起飞后失控坠地
av-026	第 21 章 隐蔽耦合	747货机L1门雨天未关进水致空中空速失真
av-027	第 21 章 隐蔽耦合	767货机爬升中副翼操纵卡阻
av-028	第 11 章 偏差的正常化	737按全跑道计算性能却从交叉口起飞
av-029	第 29 章 维护的不可见	ROTAX二冲程发动机滑油系统装错致多起失效
av-030	第 29 章 维护的不可见	737-9门塞爬升中脱落急泄压返航
av-031	第 26 章 自动化与技能退化	目视进近掉低于下滑道撞海堤
av-032	第 15 章 程序漂移	夜间进近失速告警后操纵错误失速坠入民宅
av-033	第 15 章 程序漂移	起飞后方向舵过度操纵致垂尾脱离坠入居民区
av-034	第 29 章 维护的不可见	水平安定面丝杠螺母磨损失效失俯仰坠海
av-035	第 29 章 维护的不可见	货舱氧气发生器起火坠入沼泽
av-036	第 32 章 合规但不安全	中翼油箱油气爆炸，747空中解体坠海
av-037	第 30 章 交接断层	羽田跑道日航A350与海保机相撞起火
av-038	第 31 章 监管滞后与俘获	737-800巡航中急速下降坠毁
av-039	第 23 章 边界条件外推	特技飞行表演中坠入公路，11名地面人员死亡

案例编号	机制章	一句话
av-040	第 21 章 隐蔽耦合	直升机自球场中心点起飞后失控坠地起火

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给航空业治理层的最后建议：航空的四条装置已经足够厚，本领域的改进空间不在记录端在执行端：安全建议的落地追踪（第 19 章的落地率逻辑）与训练的实际效果（第 26 章的手动配额），是航空业下一阶段最值得投入的两件事。本书航空案例的价值不在告诉航空业怎么做事（他们比本书专业），在让其他行业抄走航空的力学（第 3 章的四条装置 + 第 19 章的保护逻辑 + 第 26 章的保鲜体系）：这就是航空在本书中的定位：不是标本，是模板。

航空页的案例最多（41 条 av 系列），这反映了航空在本书案例库中的地位：它是机制验证的主战场，二十四条机制在航空案例里都有至少一个样本：如果你只想用一个领域的案例来学全书机制，选航空，覆盖率最高。但航空的覆盖率高也有一个副作用，它可能让读者误以为失效只发生在有正式调查制度的行业：读完航空页请务必再读第 2 章（记录偏斜的校准），否则航空的透明度会被误读为世界的常态。

14 航空页的收尾提示

航空页的体量在全书领域页中最大，因为它的公开材料最厚：NTSB、AAIB、JTSB、BEA、BFU 的正式报告构成一条可比性极强的证据带，同一个机制能在报告的不同章节反复取到实证。给航空读者的提醒只有一条：材料厚容易造成”航空例外论”的错觉（以为航空的失效防治靠的是

行业特殊资源）。航空真正的独特之处只有一件：强制报告与独立调查的制度密度（第 3 章五先例领域的首位）。制度密度是可以被其他领域学习的，报告的厚度只是制度的产出物。读到航空页的任何装置，先问它在别的行业卡在哪里，多数时候答案是制度密度，答案是可改的。

化工与流程工业｜ch

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

美国化学品安全与危害调查委员会（CSB）是这个领域的一手标杆：只调查不处罚、报告全文公开、建议追踪在案，案例页附事故动画复原。英国 HSE 体系覆盖职业与工艺安全。中国侧，应急管理部网站的特别重大事故调查报告栏目提供国务院调查组报告全文（青岛 11·22、昆山 8·2 等），较大及以下事故多为通报而非全文：本书化工案例的中国部分即按此分层（ch-007、ch-008 为 A 级全文）。总评：重大事故材料丰厚，中小事故依赖企业内部记录，公开样本偏向重尾部。

2 反馈延迟

三层并存。工艺层的失控以秒与分钟计（反应失控、泄漏扩散），反馈极快；设备层的退化（腐蚀、疲劳、密封老化）以月与年计；管理层的欠账（维护、分类错核、监管缝隙）以十年计，且兑现时常以重大事故形态一次结清（ch-008 的粉尘车间、ch-002 的监管缝隙）。化工决策者面对的是全谱系延迟的叠加，预算与考核天然偏向快反馈层。

3 耦合度

厂内耦合度高：管线、公用工程、储运在同一物理空间密集交织，小故障可沿工艺通路放大（ch-005 的泄放管线成为爆炸传播通道）。跨边界耦合随社区距离上升：有毒泄漏的避险半径把工厂决策直接接到公共应急。单

装置之间有物理隔离设计，但共用工程（电力、氮气、蒸汽、排放系统）是典型的暗线聚集地。

4 最致命的三个机制

隐蔽耦合（第 21 章）：泄放系统接回工艺系统（ch-005）、共用公用工程的暗线。安全边际被吃掉（第 25 章）：反应性测试缺席、泄放能力偏小、过程安全管理体系缺位（ch-006）。合规但不安全（第 32 章）：厂房危险类别错核之后，每轮检查都合格（ch-008）；监管缝隙里多层检查各管一段（ch-002）。次高频：偏差的正常化（第 11 章，ch-001 的 32 次报警）与信息在层级中衰减（第 16 章，ch-007 的接报链）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把危化品许可当安全管理。许可证覆盖的是准入时刻，工艺安全（PSM）覆盖的是运行全程，两者的成本差十倍。误学二：把 CSB 的动画复原当成事件的完整真相：动画是传播工具，证据链在报告正文与案卷里。误学三：只学大事故的对策。化工的中小泄漏与未遂事件承载着大部分学习机会，而它们恰恰最少公开记录（第 2 章记录偏斜）：照着大事故学，等于用尾部分布训练日常决策。

6 给外行读者的三问

一问：化工厂爆炸是不是离我很远？答：化工机制的商业同构体就在身边，粉尘车间对应木材与食品加工的粉尘、反应失控对应任何放热工艺、储运缝隙对应任何仓储合规：机制无边界。二问：CSB 只管美国，中国的化工案例能学到东西吗？答：能，ch-007 与 ch-008 都是中国的 A 级全文报告，国务院调查组的报告结构完整、追责清单公开：中国化工案例的可用度比多数人以为的高。三问：化工的安全投入是不是烧钱？答：化工的

安全投入是保险费的另一种形态，不投入的代价按事故结算，ch-008 的直接经济损失 3.51 亿元：算术在本章第 2 节与第 29 章。

7 机制分布速记

本书 化工与流程工业 领域共收录 9 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 维护的不可见（4 例）：ch-001、ch-005、ch-008、ch-009
- 合规但不安全（3 例）：ch-002、ch-004、ch-008
- 程序漂移（2 例）：ch-001、ch-007
- 监管滞后与俘获（2 例）：ch-002、ch-009
- 边界条件外推（2 例）：ch-003、ch-006
- 冗余的假象（2 例）：ch-003、ch-004
- 隐蔽耦合（2 例）：ch-005、ch-007
- 偏差的正常化（1 例）：ch-001
- 安全边际被吃掉（1 例）：ch-006
- 信息在层级中衰减（1 例）：ch-007
- 连带失效（1 例）：ch-008

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 化工与流程工业 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。

更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 化工与流程工业 领域的读者三件入门材料。入门案例：ch-001（甲硫醇泄漏入厂房，4名作业人员死亡；U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)，2019，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在化工的口音

化工案例的三层口音是”物理层最响”：工艺失控、粉尘爆炸、蒸气云，技术层的失效以物理规模直接呈现（吨与兆瓦）。这导致两个复盘陷阱：其一，物理层的戏剧性吸走全部注意力，组织层与激励层的断点被轻描淡写（ch-008 的错核分类与 ch-006 的无 PSM 都在激励层或组织层）；其二，公众与媒体的追问聚焦在”谁的操作失误”，而 CSB 的价值恰恰在把归因推到结构层。给复盘者的提示：化工案例走查九格表，激励层一行的

证据要回溯到建厂期的工艺选型与合同结构，回溯距离最长，回报也最大。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
ch-001	第 11 章 偏差的正常化	甲硫醇泄漏入厂房，4名作业人员死亡
ch-002	第 31 章 监管滞后与俘获	硝酸铵储仓爆炸，12名志愿消防员与2名公众死亡
ch-003	第 23 章 边界条件外推	飓风洪水断电，有机过氧化物升温自燃连环燃爆
ch-004	第 22 章 冗余的假象	可燃气回流裂解炉炉膛爆炸，财产损失9500万美元
ch-005	第 29 章 维护的不可见	检修遗留工作灯刺穿爆破片引发爆炸与环氧乙烷泄放
ch-006	第 23 章 边界条件外推	反应器失控分解爆炸，罐体碎片飞出厂外
ch-007	第 16 章 信息在层级中衰减	输油管道泄漏原油入暗渠，处置点火爆炸
ch-008	第 29 章 维护的不可见	铝粉尘除尘系统爆炸，车间整体殉爆
ch-009	第 31 章 监管滞后与俘获	低压容器泄漏蒸气云爆炸

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给化工业治理层的最后建议：化工案例的教训浓缩成一句话是，物理世界的余量不跟你谈判。反应性测试不能省、泄放设计不能按估算、错核分类必须主动纠正，每一项都对应第 25 章的余量台账条目：化工的余量是全行业里最物理的那种，没有软件可以回滚、没有公告可以收回：签字与上线（反应堆并网与储罐封顶）之后，唯一能做的就是在不可逆点之前把判定表（第 7 章）过完。化工读者把第 7 章的判定表打印出来贴在操作室里，就是本章最实在的交付。

化工页的案例虽然只有 9 条，但它的教训密度在全书数一数二，97 死、62 死、14 死、4 死、2 死：化工的 A 级案例几乎条条带伤亡。这不是化工更危险的证明，是化工的立案门槛把轻事故筛掉了，第 2 章：化工中小事故的教训沉淀在企业内部，外人看不到，这就是化工的记录偏斜形状。读到化工页的读者请注意：你看到的化工案例是冰山的水面部分，水下部分的体量参考 ch-006 的 5 项建议被评为不可接受这件事：企业连 CSB 的建议都可以拒收，中小事故的内部教训就更不外传了。

14 机制在本领域的变奏

维护的不可见的化工变奏：化工的维护欠账自带物理放大器。通用判据读作本领域语言：维护无产出指标读作”检修窗口让位于生产排程”（ch-001 的排风扇数月未修，理由是停车损失计入考核）；预算压力读作”公用工程的更新排期往后挪”（ch-008 的除尘系统）。化工特有的判据补充：检修后交付验证（工作灯遗留在防爆区，ch-005）在通用弱信号清单之外，本领域要加一条”检修收尾有无遗留物清点记录”。变奏的要点：化工的维护失效不衰减，欠一年的账，兑现时按吨计。

边界条件外推的化工变奏：外推的方向在本领域固定为”从额定工况向边界工况”。ch-003 的教训是电网断电被外推为”备用电源可用”，洪水位被外推为”不会淹没冷藏库”：外推的每一跳都写在应急预案里，无一人

对跳距负责。ch-006 的教训在反方向：新工艺的反应热数据从小试外推到生产反应器，安全泄放能力按旧数据设计。化工判读的纪律：凡预案或设计文件中出现”应当”“按惯例”“参照同类装置”，即为外推点，逐个登记（第 23 章装置一）。

偏差正常化的化工变奏：报警是化工正常化的主战场。ch-001 的 32 次报警在数小时里被逐条”确认”，确认动作在 DCS 上只需两秒：报警确认的便利性本身就是本领域正常化的加速器。化工变奏的判读：报警清单按响应类型分三类统计（需人到场、需工艺调整、仅知悉），“仅知悉”类占比连续上升即弱信号，不需要任何专业知识即可从 DCS 报表读出。这一条与第 11 章装置一的台账三态制衔接：报警条目同样只许三态，禁止第四态”已确认未处置”。

15 互读建议

化工页与三张领域页互读收益最高。与核电页：两者共享挂牌、报警、大修三类现场，核电页的独立验证装置（nu-002 的教训）可直接移植到化工的检修隔离管理。与制造业页：mn 卷的召回机制与化工的工艺安全事故共享”批次追溯”的语言，制造业页的强制标准讨论（第 32 章合规但不安全的变奏）与 ch-008 的错核分类互为注脚。与公共政策页：ch-007（青岛）与 po 卷的大项目章互读，可见应急决策的机制在政府与企业的交接带上如何叠加。三组互读都指向同一句话：化工的失效很少只在化工发生。

核电与能源｜nu

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。本领域案例库尚未采集，本页先立框架（ institutions 与机制判断基于第 3 章的制度分析），案例空位见附录 A 的整列空置，补采后回填。

1 记录质量

制度深度全球第一、公开程度两极。强制报告与国际共享：国际原子能机构（IAEA）与经合组织核能署联合运营事件报告系统（IRS），成员国的运行事件入库共享；美国 NRC 要求持照方提交运行事件报告（10 CFR Part 50.73）。不公开的半壁：世界核电运营者协会（WANO）的报告与评估体系闭源，行业内流通、对外不可见。公开世界里能拿到的是各国监管机构自己的文件（NRC 检查报告、事件报告、法国 ASN 公告），细节深度取决于所在国〔检索通道与补采方向〕。

2 反馈延迟

全行业最长。设计缺陷与材料老化的反馈以几十年计；运行事件的反馈以月计但被多层审查过滤；组织与安全文化的后果延迟更长：切尔诺贝利与福岛的教训进入运行实践的时间都以十年计。唯一短反馈的是培训与模拟机层。这个领域几乎没有”快的反馈”，一切学习都依赖制度化记忆（第 30 章）。

3 耦合度

Perrow 判定核电为交互复杂性与紧耦合双高的原型系统：子系统关联超出任何人完整理解，故障传播快于干预。七十年防御的实质是把耦合驯化在

多重物理屏障与深度防御里：核电因此是”高耦合被制度性压制”的另一个范本（与航空并列，压制手段不同：航空靠调查制度，核电靠物理屏障加冗余）。跨厂耦合低（站点独立），跨代耦合高（设计沿袭、标准沿袭、教训共享依赖国际系统）。

4 最致命的三个机制（基于制度分析，案例位待补）

冗余的假象（第 22 章）：多重防御的共因失效是核电事故的标准形态（共因＝外部事件或系统性的设计/文化缺陷）；备用电源与应急系统的同源失效是最被反复研究的教训。交接断层（第 30 章）：运行经验的代际传递依赖闭源的行业系统（WANO、INPO），组织记忆的制度化是这个领域的生命线。监管滞后与俘获（第 31 章）：设计寿命延寿、新堆型取证，规则与技术代差是持续张力。补采后按实际案例修订本栏。

5 外人最容易误学什么

误学一：以为”WANO 不公开＝没有失败记录”。核电的行业内部记录密度可能全球最高，只是不对外；拿它当”核电没有可学材料”是双重误判。误学二：把 INES 分级当事故严重度的线性刻度（它是对数级，且偏国际传播影响而非损失）。误学三：把深度防御的表面层次当实际防线：第 22 章的共因检查在核电语境下是生死问题，不是合规练习。

6 给外行读者的三问

一问：核电案例对非核行业有什么用？答：核电是纵深防御与保守决策的原型行业，它的冗余设计、它的分级事件制度、它的运行经验共享机制，都是其他行业的参考系（第 3 章）。二问：核电的安全记录那么好，还有案例可学吗？答：正因为记录门槛极低（INES 0 级都登记），核电的未遂事件库是全行业最厚的，未遂案例的学习价值在第 2 章：门槛低不是记录多，是教训早。三问：核事件的分级是什么意思？答：INES 0 至 7 级是严

重度刻度，0 级为无安全意义、7 级为重大释放：本书核电案例全部在 1 至 3 级，低级别事件的教训密度反而最高：因为它们数量多、细节全、且多为幸运而非防御。

7 机制分布速记

本书 核电与能源 领域共收录 4 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 程序漂移（2 例）：nu-001、nu-004
- 交接断层（2 例）：nu-001、nu-002
- 偏差的正常化（2 例）：nu-002、nu-003
- 冗余的假象（1 例）：nu-002
- 维护的不可见（1 例）：nu-003
- 责任稀释（1 例）：nu-004

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 核电与能源 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 核电与能源 领域的读者三件入门材料。入门案例：nu-001（大修中误挂牌致备用柴油机停运超24小时时限；ASNR（法国核安全与辐射防护局），2026，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在核电的口音

核电的三层口音是”组织层最厚”：规程、标志、值班制度、审查层级，组织层的防御密度全行业最高（INPO/WANO 的评估体系就是组织层审计的完整范本）。这意味着核电案例里，组织层单独断的概率极低（组织层几乎总能接住），真正的失效几乎总是需要激励层的配合（预算削减让组织层的闸年久失修、考绩压力让保守决策让位）。给复盘者的提示：核电案例的三层走查，技术层的断点通常只在最后一刻出场，此前是组织层与激励层的长绳，绳子的起点往往在十年前的某次预算会议。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
nu-001	第 15 章 程序漂移	大修中误挂牌致备用柴油机停运超24小时时限
nu-002	第 11 章 偏差的正常化	挂牌失误致补偿措施失效，设备不可用7小时45分
nu-003	第 11 章 偏差的正常化	实验室丢失天然铀样品并发现未登记镅-241密封源
nu-004	第 15 章 程序漂移	NRC对工业射线照相公司四项安全违规拟处罚款

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给核电行业读者的一句话：核电已经把四条装置装到了极致（第 3 章），它的案例对本书的真正价值是展示了防御密度做到天花板之后的残余风险长什么样，残余风险不再来自记录缺失或独立调查缺位（它们都在），来自组织层与激励层的缓慢松动（第 25 章与第 28 章）：核电案例告诉读者，制度不是终点，维护制度才是。这也是为什么本书把核电案例放在最谨慎的位置，每一份都标注了证据等级与存档来源。

核电页的案例只有 4 条，是全书案例最少的领域之一：核电案例少的原因恰恰是核电安全的成功，运行事件以万计但重大事故以个位数计。核电页的 INES 分级让读者可以精确校准案例的严重度，INES 1 级（nu-001、nu-002、nu-003）是运行异常，3 级以上才是事故：低级别案例的价值在第 2 章讲过，它们是未遂事件的文字化：核电的记录制度把别人行业的未遂（不记录的）变成了文字，这是核电对本书的独特贡献。核电页的案例

少不等于核电的教训少：教训密度要除以案例数才算，核电的教训密度全行业最高。

14 机制在本领域的变奏

程序漂移的核电变奏：核电的漂移几乎全部发生在”文书与动作的接口”上，挂牌是最大的接口。nu-001 与 nu-002 两次挂牌失误的共同形态：挂牌单上的逻辑正确，现场对应错误（挂错阀门、挂错柜），补偿措施记录在案但无人到现场验证。核电变奏的判读：验证动作是否独立（第二双眼睛）是本领域漂移的核心检测位，独立验证在核安全文化里是成文要求，其执行密度才是真实变量。通用判据”规则写得没人能照做”在核电几乎不成立（核电的规则过剩），本领域的漂移判据要改写为”规则齐全但验证动作按惯例省略”。

偏差正常化的核电变奏：核电的正常化主战场在设备不可用的临时豁免。核电机组的tech spec（技术规格书）对关键设备的不可用时限有硬性规定（nu-001 的 24 小时），超时即要求停堆或降功率，于是”卡点恢复”成为常态操作：不可用状态在第 23 小时 50 分恢复，下一周期照旧。这一形态的判读：不可用事件按时限的利用率统计（第 20 到第 24 小时区间恢复的占比），占比畸高即说明时限被当作目标而非边界（第 12 章指标替代在核电的镜像）。台账三态制里核电要加第四栏：恢复方式（真恢复还是纸面恢复）。

维护的不可见的核电变奏：核电的维护台账是全行业最厚的，薄的是验证台账。nu-003 的教训（样品丢失、未登记密封源）显示的是另一类维护：放射源与样品的台账维护在人手上，登记动作依赖个别研究者的自觉，机构无核数机制。核电变奏的判读：台账的”数物相符”审计（账上有、现场有、现场没有账上没有，三向核对）的频次，是本领域维护不可见的正确指标；只查维修记录不查数物相符的台账，是厚而空。

15 互读建议

核电页与化工页互读为第一优先（挂牌、报警、大修三类现场同构，化工页第 14 节的三条变奏可逐条换算回核电）。与航空航天页：mi-001 的评审文化讨论（飞行理由写进台账）与核电的运行经验反馈体系（OECD/NEA 的 WGOF 传统）互读，可见两个高可靠行业处理”先例证据”的不同制度密度。与医疗页：me-011 的管道供氧与核电的公用工程冗余互读，可见”生命线系统的验证密度”在两个行业的差距，医疗页可以从核电页借走独立验证的整套语言。

医疗｜me

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

独立调查制度的后起之秀是英国：健康服务安全调查署（HSSIB，前身为HSIB）按航空模式做系统性调查，报告含事件序列、安全建议与全国口径（如”全国每年约 192 例错部位手术”），本章 me 系案例即出自其档案（原站在本书采集网络不可达，经互联网档案馆快照核读）。美国侧，AHRQ 的患者安全网络（PSNet）与 WebM&M 提供案例评述，属二级整理；FDA 器械不良事件库（MAUDE）覆盖器械侧。中国侧，卫健委通报可得性有限，医疗损害责任纠纷的裁判文书是替代通道（第 3 章）。总评：调查全文以英国为最，叙事深度高（保护患者身份后的完整事件链），单案样本偏小、需要全国口径补充。

2 反馈延迟

三层。给药与手术层的反馈以分钟计（错部位、错浓度当场或当天显形）；流程层的反馈以周与月计（随访断裂、结果无人认领，me-005 的报告延迟 12 天）；系统层的反馈以年计（清点流程的变异、身份识别事件率）。医疗的独特性在于反馈的分布极不均匀：同一个护士的一天里同时面对秒级与年级的风险。

3 耦合度

院内耦合中等：流程高度模板化（这使缺陷同构复制），但物理隔离相对充分。行业耦合高：一家医院验证有效的流程会被全国复制：缺陷也随之

复制（me-001 至 me-003 的给药错误形态在 HSIB 的全国口径里反复出现）。全国性协议（如给药颜色编码）是单点，其失效即行业性失效。

4 最致命的三个机制

交接断层（第 30 章）：院前交接的身份错误沿链条传递（me-006）、影像异常的随访无人认领（me-005）：医疗的交接密度全球最高（班次、科室、机构、院前院内），每个交接面都是断层候选。合规但不安全（第 32 章）：核对清单在用而核对未发生（me-001 的 Stop Before You Block）、浓度编码体系被绕过（me-002）。冗余的假象（第 22 章）：紫色注射器与双人核对两道防线同场失效（me-003）。次高频：责任稀释（me-008 的假体不兼容由登记库事后发现）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把个案问责当系统改进。医疗的复盘文化长期被”追责个人”占据，HSIB 的制度创新恰恰是调查与追责分离：外行业最该学的是这个结构，而非某条核查清单。误学二：把医院的严格流程想象成执行中的严格。清单在用与核对发生是两回事（第 32 章）。误学三：低估”全国口径”的价值。单院案例的教训有限，HSIB 报告的真正贡献是给出全国发生频次的口径：任何单点学习都应除以这个基数。

6 给外行读者的三问

一问：医疗案例是不是只有医护需要读？答：医疗是高压决策的原型现场，时间压力、信息不全、生命后果：任何行业的高压决策岗位都能在医疗案例里看到自己的影子，急诊分诊的优先级困境、给药的核对断层：机制完全同构。二问：医疗的等级制度会不会让案例读不懂？答：本书医疗案例的十二字段已经把临床术语压成了动作，错误注射到左腿、胸片报告延迟十二天：动作序列人人能读，术语的细节在原文里供查。三问：医疗

的问责文化是不是特别重？答：各法域差异大，第二受害者现象（出错的医护自身的创伤）是医疗特有的公开议题：问责文化的修复在医疗界走得最早，它的经验对所有行业都有参考，第 19 章。

7 机制分布速记

本书 医疗 领域共收录 16 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 交接断层（6 例）：me-003、me-005、me-006、me-010、me-012、me-016
- 冗余的假象（5 例）：me-001、me-003、me-004、me-009、me-012
- 合规但不安全（3 例）：me-001、me-002、me-014
- 信息在层级中衰减（3 例）：me-005、me-007、me-010
- 隐蔽耦合（3 例）：me-006、me-008、me-014
- 偏差的正常化（2 例）：me-001、me-004
- 责任稀释（2 例）：me-007、me-008
- 专家直觉的失效区（2 例）：me-013、me-015
- 连带失效（1 例）：me-002
- 程序漂移（1 例）：me-009
- 规模跨越阈值（1 例）：me-011
- 维护的不可见（1 例）：me-011
- 监管滞后与俘获（1 例）：me-013
- 叙事先于证据（1 例）：me-015
- 指标替代目标（1 例）：me-016

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 医疗 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 医疗 领域的读者三件入门材料。入门案例：me-001（右踝手术的神经阻滞被错误注射到左腿；HSIB（HSSIB前身），2018，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在医疗的口音

医疗案例的三层口音是”断点一（技术信号没有被组织层翻译）最集中”：临床信号（症状、检验值、影像发现）到组织层动作（会诊、转诊、随访）之间隔着多层翻译（分诊、交接、报告回传），每层翻译都是断点高发位（me-005 的胸片延迟、me-016 的出院信息断层）。激励层的形态是床位与周转考核，移动病人快的团队得奖：激励层的张力直接作用于交接质量。给复盘者的提示：医疗案例的九格表，组织层的证据密度最高（病历系统自带时间戳），技术层的证据反而在事后病理检验里才出现，走查时把时间轴画准是关键。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
me-001	第 32 章 合规但不安全	右踝手术的神经阻滞被错误注射到左腿
me-002	第 32 章 合规但不安全	U-500高浓度胰岛素用U-100注射器抽吸致过量
me-003	第 22 章 冗余的假象	口服咪达唑仑被转注入静脉注射器误注静脉
me-004	第 11 章 偏差的正常化	产后止血棉条滞留体内5天未被发现
me-005	第 30 章 交接断层	胸片异常通报失灵致癌症诊断延迟，患者死亡
me-006	第 30 章 交接断层	院前身份信息错误致急诊建重复病历
me-007	第 18 章 责任稀释	MRI检查取消后未改期致诊断延迟
me-008	第 18 章 责任稀释	髋关节置换误植不兼容假体
me-009	第 15 章 程序漂移	心脏骤停患者与邻床混淆延误复苏

案例编号	机制章	一句话
me-010	第 16 章 信息在层级中衰减	学习障碍患者入院信息传递延迟致病情恶化
me-011	第 24 章 规模跨越阈值	医院管道供氧系统送氧量不足，院方宣布重大事故
me-012	第 30 章 交接断层	马尾综合征多次就诊未识别，确诊后减压再延迟
me-013	第 14 章 专家直觉的失效区	急诊肺栓塞诊断决策缺乏系统支持
me-014	第 32 章 合规但不安全	吗啡口服液浓度标签被误读为剂量致老人死亡
me-015	第 14 章 专家直觉的失效区	主动脉夹层延迟识别，转送途中死亡
me-016	第 30 章 交接断层	三月龄婴儿出院4小时内恶化再入院后死亡

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给医疗行业治理层的最后建议：医疗的HSIB调查报告是全世界质量最高的事故分析文本之一，它们的共同特征是不追责、只画系统图：本书医疗案例的最大教训不是给医护个人的，是给系统设计者的，me-005 的随访认领、me-013 的决策支持、me-015 的分诊鉴别：每一个案例的防法都落在结构上而不是人上，这正是 HSIB 方法学，Systems Engineering Initiative for Patient Safety 的精神：医疗读者把 HSIB 的结构分析方法带回自己的科室，就是本章的交付。

医疗页的案例来自 HSIB 的独立调查，它们的共同品质是全流程还原加系统级建议：HSIB 的调查方法（不追责、系统分析、建议公开追踪）是全世

界医疗安全领域最成熟的制度实验，医疗页的案例验证了这套方法能产出什么样的知识产品：每一份 HSIB 报告读起来都像一份用九格表写好的复盘，第 9 章的三层分析在 HSIB 的报告里是标准结构。给医学生的建议：把 HSIB 的报告当临床案例教学的高级版来读，学到的不是临床技能，是系统思维：系统思维是临床技能的安全网，这张网越密，病人越安全。

14 机制在本领域的变奏

交接断层的医疗变奏：医疗的交接密度冠于全书诸领域，一名住院患者在一个治疗周期里要过十几道交接（院前、急诊、病房、检查、手术、护理班次），每一道都重新组织一次信息。me-005（胸片异常的随访闭环）与 me-006（院前身份错误建重复病历）代表两种交接病灶：结果无人认领（闭环无收口）与身份错位（键错误）。医疗变奏的判读：交接质量不看记录厚度，看”闭环率”（发出的结果类信息有多少在时限内被明确接收与处置）。闭环率按科室统计，低于阈值的科室即第 30 章装置的落点。医疗的交接断层几乎从不表现为”不知道”，都表现为”以为对方知道了”。

偏差正常化的医疗变奏：医疗的正常化有独特的道德外壳：“为了病人”是压缩核查动作最常见的授权理由。me-011（管道供氧不足）的教训里，急救状态的紧急性天然豁免了验证步骤；me-016（三月龄婴儿出院后恶化）里，出院标准的批量判断让个案的异常被均值吸收。医疗变奏的判读：凡以”紧急”或”常规”为理由跳过的核对步骤，分别登记为紧急豁免与惯例豁免两类，两类豁免的月度计数是正常化温度计。豁免不可禁止（急救现实如此），但豁免必须留名留时：豁免的匿名化是本领域正常化的温床。

说真话的医疗变奏：等级差异在医疗比在企业更陡（上级医师的权威结构），me-015（主动脉夹层延迟识别）与 me-016 的教训都含”低年资的疑虑未升级”的成分。医疗变奏的判读：科室会议的质疑记录（谁在什么病例上提出过不同意见、处理结果如何）是本领域说真话健康度的唯一可

靠指标，匿名问卷测不出真实文化。第 19 章的”警报器”清单在医疗的对应物是:疑难病例讨论制度是否真的在讨论（而不是在背书）。

15 互读建议

医疗页与海事页是全书最意外的一组互读：两者的共同点是”小团队、高压力、等级明确”（驾驶室与手术室），ma-002　　的报警被音乐掩盖与 me-001 的清单退化互读，可见两类现场的注意力管理是同一个问题。与药品器械页：me-014（吗啡浓度标签误读）与 ph 卷的召回案例互读，可见器械标签与药品标签的错误空间是同一个设计问题，第 26 章自动化在医疗的适用性要格外保守（me-013　的教训：决策支持缺位不等于决策支持万能）。与核电页见核电页互读节。

药品与器械｜ph

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

强制报告 + 数据库公开的形态（第 3 章）。美国 FDA 的一手通道最完善：召回与执法报告经 openFDA 接口可程序化获取（药品、器械、食品三库，本书 ph 系案例全部经 API 记录核读），器械不良事件库（MAUDE）单条质量参差但量大；FDA 的安全通报含调查时间线者可判强。欧洲经 EMA 与各国药监。中国 NMPA 的通告、召回与不良反应年报是规范出口，单条细节较薄。总评：信号丰富、复盘稀薄：这个领域记录的是”事件”，较少记录”为什么”（第 3.5 节：以信号检测替代事故调查）。

2 反馈延迟

行业的结构性特征是延迟极长：临床试验的反馈以年计，上市后风险的反馈以年计（不良反应信号从积累到确认需流行病学核验），器械的疲劳与老化反馈与使用强度挂钩。分销与使用环节的反馈较快（召回执行、不良事件上报），但上报率本身受认知与关联判定难度扰动。决策者的常见错觉是把”暂无信号”读成”暂无风险”。

3 耦合度

全球分销即全球同步暴露：一款器械经再处理协议进入多国（ph-007），一个组件的包装缺陷随套组进入全美医院（ph-008）。监管耦合次之：一次许可决策（或其缺席，ph-005）随分销网络输出到所有认可该许可或无

对应审查的市场。生产耦合集中在无菌保障：无菌性的失效是批次级、跨企业的（第 33 章套组案例）。

4 最致命的三个机制

边界条件外推（第 23 章）：一次性器械经再处理复用（ph-007）、未经许可的型号进入分销（ph-005）、浓度刻度世界的器械错配（医疗侧 me-002 与本章同构）。连带失效（第 33 章）：套组模式让组件缺陷跨企业传导（ph-008）。监管滞后与俘获（第 31 章）：无证上市、上报时滞（ph-004 的两年）、新形态落在旧分类之外。次高频：偏差的正常化（ph-001 的无菌保证缺失在后果前不可见）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把召回数据库当安全排名。上报文化、判定口径、产品使用量的差异都未标准化，跨企业跨国家的召回数量对比无意义。误学二：把”无不良事件报告”当安全证据（报告率远低于实际率的领域，沉默无意义）。误学三：把 Class 分级当损失大小（Class 表征健康危害的严重性假设，不等于实际损害规模：量小面广与量大面窄的算术完全不同，ph-004 的 2 支与 mn-006 的 590 万件是同一页手册的两端）。

6 给外行读者的三问

一问：药品召回跟我有什么关系（我不生产药）？答：药品召回是最完整的供应链失效教科书，一个缺陷从组件到成品的传播路径（ph-008 的套组模式）：任何有供应链的行业都在同一条传播链上。二问：MAUDE 这类数据库能查到什么？答：能查到风险的密度而非风险的大小，报告数不等于发病数：第 3 章的信号与证据之辨是使用这类数据库的必修课。三问：无证上市（ph-005）这种事怎么会发生？答：关口失守的形态在任何行业

都一样，许可状态没有被硬校验拦在系统里，放行系统的设计问题在第 31 章：药品器械案例的价值是把关口失守的机制展示得最清楚。

7 机制分布速记

本书 药品与器械 领域共收录 10 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 合规但不安全（6 例）：ph-002、ph-004、ph-005、ph-007、ph-009、ph-010
- 偏差的正常化（3 例）：ph-001、ph-003、ph-006
- 维护的不可见（2 例）：ph-001、ph-004
- 连带失效（2 例）：ph-008、ph-010
- 交接断层（1 例）：ph-003
- 监管滞后与俘获（1 例）：ph-005
- 指标替代目标（1 例）：ph-006
- 边界条件外推（1 例）：ph-007
- 隐蔽耦合（1 例）：ph-008
- 安全边际被吃掉（1 例）：ph-009

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 药品与器械 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新

的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 药品与器械 领域的读者三件入门材料。入门案例：ph-001（司美格鲁肽注射液无菌保证不足被召回；FDA，2025，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在药品与器械的口音

药品与器械案例的三层口音是”激励层断点最早付款”：设计选型与供应合同在上市前锁定，失效在上市后数年才以召回形态偿还（ph-007 的再处理协议把原厂边界外推、ph-008 的套组模式让组件缺陷跨企业传导）。激励层断点的回溯距离全行业最长（从召回日回溯到合同签订日，距离以年计），且证据分散在合同与检验记录之间。给复盘者的提示：药械案例的九格走查，激励层一格要查的不只是考核方案更是合同条款，价格与质量条款的权重比：ma-001 的教训在药械行业同样适用。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
ph-001	第 11 章 偏差的正常化	司美格鲁肽注射液无菌保证不足被召回
ph-002	第 32 章 合规但不安全	樟脑按摩膏CGMP违规被召回
ph-003	第 30 章 交接断层	混合安非他明盐片瓶内规格混装被召回
ph-004	第 29 章 维护的不可见	依诺肝素注射液储运温度越限
ph-005	第 31 章 监管滞后与俘获	通气道T型管未获510(k)许可即上市
ph-006	第 12 章 指标替代目标	淋球菌培养基对部分菌株检出不足
ph-007	第 23 章 边界条件外推	再处理穿刺器复用中可能开裂分离
ph-008	第 33 章 连带失效	血培养包内灭菌包装破损致无菌屏障失效
ph-009	第 25 章 安全边际被吃掉	口咽通气道可能部分或完全堵塞
ph-010	第 33 章 连带失效	手术包Tyvek袋封口存在空洞

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给药械行业读者的一句话：药械的失效链从组件商的包装车间一直延伸到患者的血管里，这条链上任何一个环节的失守都以患者为终点，ph-008 的套组、ph-005 的无证分销、ph-004 的冷链漂移：链条的每一环都在第 33 章的登记册上，组件商的名字与岗位要出现在你的风险登记册里，不在册的供应商就是不在册的风险。药械读者的最后一步是打开自己的供应商名册，用第 33 章的口径重新过一遍：这件事今天就做。

药械页的案例来自 FDA 的召回与执法数据库，API 记录已经本书逐条核读：API 的结构化格式让药械案例的证据链天然完整，召回编号、产品编码、分销范围、补救措施，每条都有字段，这是全书中数据颗粒度最细的

领域页。药械页的案例数适中，但它们的教训跨了从组件到货架的完整链条，ph-008 的套组模式是全书中供应链失效展示最完整的案例：一个案例读通一条供应链，比十个案例各看一段更有效率。药械读者的额外红利是：FDA 的数据是公开 API，你可以自己写脚本监控，第 39 章的自动化建议在这里有最直接的技术入口。

14 机制在本领域的变奏

合规但不安全的药品变奏：ph 卷的十条召回几乎全部来自合规检查与市场监督的常规动作（召回本身是体系在工作），本领域”合规但不安全”的特殊形态是：合规证书覆盖的时点与风险暴露的时段错开。ph-001（无菌保证不足）的问题在生产批次里，检查在场外；ph-010（Tyvek 封口空洞）的问题在包装线参数漂移里，周期检查按批抽样。药品变奏的判读：合规的采样密度对过程参数漂移的覆盖度，是本领域”合规感”是否等于安全的度量。召回数量高的监管辖区不等于风险高的辖区（召回可见性即体系灵敏度，第 2 章记录偏斜的正向形态），这一点与外行直觉相反。

边界条件外推的药品变奏：药品的外推固定发生在”储运链”上。ph-004（依诺肝素储运温度越限）的教训：药品的注册研究覆盖的储运条件与真实物流网的条件是两个分布，越限点的暴露时长决定质量后果，而多数质量体系按”越限即异常”的二元口径处理，未积累时长分布。药品变奏的判读：温度链数据如果只报越限次数不报越限时长与批次关联，外推风险不可见。第 23 章装置一（差异清单）在药品的对应物是”注册条件与实际物流条件对照表”，一年更新一次。

维护的不可见的器械变奏：器械领域的维护不可见表现为”再处理验证的老化”。ph-007（穿刺器复用开裂）的教训：复用器械的再处理流程按设计寿命验证，实际复用次数与验证次数的偏差无追踪。器械变奏的判读：再处理次数台账与验证次数上限的对照，超限使用是本领域专属的弱信号。与 mn 卷的消费品召回互读（mn-006 的四十年老产品碎裂），可见”验证有保质期”是制造物的普遍属性：器械按次数，消费品按年头。

15 互读建议

药品器械页与医疗页互读为第一优先（用户端与制造端是同一链条的两截，me-014 与 ph-009 的教训在标签设计上会师）。与制造业页：mn 卷与 ph 卷的召回制度共享 CPSC 与 FDA 的语言，制造业页第 14 节的标准讨论直接适用。与软件页：药品的批记录追溯与软件的部署回滚互读，可见两个行业的”不可逆点”位置不同（药品在注射那一刻、软件在推送那一刻），但不可逆点之前的验证窗口管理是同一个问题。

建筑与基础设施｜ce

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

交通基建的独立调查以英国 RAIB（铁路事故调查局）为样本：gov.uk 平台全文公开、正式报告含维护与决策序列（本书 ce 系案例主体）。建筑失效的美国标杆是 NIST 的灾后调查（Surfside 公寓，技术结论历时五年）；英国 HSE 覆盖施工期安全。中国侧，住建部与交通部以通报为主，重大桥梁与建筑事故的调查报告可得性逐案差异大。总评：交通基建的记录制度化最好；房建与市政的记录重心在事故后（评估报告），运行期的维护决策记录稀薄（第 29 章在建筑语境的形态）。

2 反馈延迟

两极拉得最开的领域。结构层：混凝土碳化、钢筋锈蚀、螺栓疲劳的反馈以十年计（ce-002 的基底螺栓疲劳断裂）；施工层：以小时计（吊装、浇筑的失误当场显形）。运营决策（ce-007 的站台检查、ce-003 的凹槽占用）的反馈以年计且以”无事故”为常态。这个领域的事故经常被公众称为”突然”，调查报告的每一份都在反驳这个词。

3 耦合度

公共基础设施的耦合度是所有领域里对外最高的：一条铁路、一座桥、一个道口的失效直接作用于不特定的公众（ce-001 的列车相撞、ce-008 的道口行人、ce-009 的公寓坍塌）。跨系统耦合密集：土建、轨道、信号、供电、通信在同一有限空间共生（ce-003 的通信电缆占满安全凹槽就是耦合

的物理形态）。隔离手段存在（单线区间封闭、结构冗余），但失效于维护与占用的累积（第 25 章）。

4 最致命的三个机制

维护的不可见（第 29 章）：Surfside 的结构欠账（ce-009）、Audenshaw 的螺栓失效无人记录（ce-002）、Denbigh Hall 的规章未覆盖场景（ce-005）。冗余的假象（第 22 章）：Talerddig 的自动与手动撒砂双失效（ce-001）、Ealing Broadway 的门障碍检测与防拖措施同时落空（ce-006）。责任稀释（第 18 章）：道口警示的业主与运营方界面（ce-008）、多方共管设施的治理缝隙。次高频：程序漂移（ce-003、ce-007 的检查走样）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把事故率当施工质量的读数。基础设施的失效大多发生在运维期（占生命周期九成以上），施工质量只是故事的序章：用施工视角学基础设施，等于只读了扉页。误学二：把”百年一遇”当保护充分性的证据（第 22 章共因与第 25 章边际的合谋场景）。误学三：低估审批性占用的累积。凹槽、桥下空间、安全限界的每一次”临时占用”单看无害，累加起来是 ce-003 式悲剧的完整成因：公众只看见最后那一次事故。

6 给外行读者的三问

一问：建筑事故对非建筑业读者有什么用？答：建筑是多主体治理的原型，一栋楼牵涉业主、物业、设计、施工、监理、监管：多主体的责任界面问题（第 18 章）在建筑案例里最完整：任何跨组织协作的行业都能对照。二问：Surfside 这种坍塌是低概率事件吧？答：坍塌是欠账的兑付形态，数十年的维护推迟在一次涨潮后结清：低概率的表象之下是高确定性的累积，第 25 章。三问：桥梁、轨道、隧道的案例跟写字楼的物业有什么

关系？答：机制相同，结构性余量的蚕食、检查的签到化、修缮的搁置：尺度不同而已，第 29 章的维护不可见对任何有物理资产的主体都成立。

7 机制分布速记

本书 建筑与基础设施 领域共收录 9 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 冗余的假象（4 例）：ce-001、ce-003、ce-006、ce-008
- 合规但不安全（4 例）：ce-002、ce-004、ce-007、ce-009
- 程序漂移（4 例）：ce-003、ce-005、ce-006、ce-007
- 维护的不可见（3 例）：ce-001、ce-002、ce-009
- 信息在层级中衰减（2 例）：ce-002、ce-006
- 交接断层（2 例）：ce-004、ce-005
- 边界条件外推（1 例）：ce-001
- 责任稀释（1 例）：ce-008
- 连带失效（1 例）：ce-009

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 建筑与基础设施 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 建筑与基础设施 领域的读者三件入门材料。入门案例：ce-001（两客运列车湿轨制动不及迎面相撞；RAIB，2026，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在建筑的口音

建筑案例的三层口音是”激励层与时间轴的交织最深”：设计余量、维护欠账、修缮搁置，全部以十年为单位在激励层生长（ce-009 的结构欠账数十年、po-005 的方案推迟十三年）。建筑的技术层断点（混凝土剥落、螺栓断裂）是激励层欠账的末端出口：追根溯源时，物理证据只是终点，账本是路径。给复盘者的提示：建筑案例的九格走查，激励层一行几乎总有”多业主治理界面”的结构（第 18 章）：单点问责找不到人不是失职，是治理结构的真实形状，治理结构的修复在第 18 章。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
ce-001	第 22 章 冗余的假象	两客运列车湿轨制动不及迎面相撞
ce-002	第 29 章 维护的不可见	基底螺栓疲劳断裂致货运列车脱轨
ce-003	第 15 章 程序漂移	站台凹槽被电缆占满，坠轨乘客无处避让
ce-004	第 30 章 交接断层	起重机推行货车撞伤两名轨道工人
ce-005	第 30 章 交接断层	反向调车场景无章可循，辙叉位置错误致脱轨
ce-006	第 22 章 冗余的假象	车门夹住乘客手掌拖行
ce-007	第 15 章 程序漂移	移动坡道缺失四年，随车出站
ce-008	第 22 章 冗余的假象	电车过道口撞倒两名行人
ce-009	第 33 章 连带失效	海滨公寓车库柱与泳池甲板连接失效引发渐进坍塌

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给建筑与基础设施读者的最后建议：建筑案例给读者的最硬教训是余量的不可逆性，混凝土浇筑之后不能回滚、桩基打完之后不能重选：第 7 章判定表的不可逆结论在建筑领域是永恒的。教训的出口只有一个：在不可逆点之前把检查做足，Surfside 的大修评估、威斯敏斯特的方案拍板：每一次推迟都是把不可逆点往后推的同时把后果往前推。建筑读者的自查动作

是翻出自己项目的结构检查报告，用第 25 章的余量台账格式重新读一遍：有没有一行写了不需要修。那一行才是你该停下来的地方。

建筑页的案例特征是时间跨度极长，Surfside 的欠账数十年、威斯敏斯特的方案十三年、Ickenham 的凹槽占满不知用了多少年：建筑的时间尺度让第 25 章（余量蚕食）与第 28 章（期限错配）在这个领域以最原始的形态运行，没有软件可以重启、没有合同可以快速终止：混凝土的养护期就是治理的冷却期，冷却期里做的每一个决定都有十年以上的利息。建筑页的案例在全部领域中回溯距离最长，走查九格表时，激励层的证据跨度经常超过十年，这要求复盘者有历史档案的考古能力，第 33 章的登记册在建筑领域就是建筑档案。

14 机制在本领域的变奏

维护的不可见的基建变奏：基建的维护对象有百年寿命，维护欠账的兑现周期以代际计，这让第 29 章的期限错配在本领域达到全书最大刻度。ce-002（Audenshaw 螺栓疲劳断裂）的教训：螺栓的失效既未入维护台账也未上报，安保证体系多年未察觉，指标归零而目标恶化。基建变奏的判读：维护台账的覆盖对象清单与结构受力关键件清单的交集（关键件在不在台账上），是本领域维护可见性的第一问；第二问是检查间隔与部件寿命的比值（间隔过长等于没有检查）。Surfside（ce-009）把这一变奏推到极值：结构评估报告指出的修复项与实际修复进度之间的缺口无人累计，直到物理兑现。

隐蔽耦合的基建变奏：基建的耦合载体是空间。ce-003（站台凹槽被电缆占满）是全书最干净的教科书案例：每一项占用都走合规审批，安全功能在”合规”中丧尽。基建变奏的判读：空间的双口径登记（工程口径与安全功能口径）是第 21 章装置一在基建的专属形态：同一处空间在工程图上与安全台账上各有各的状态，两者冲突即弱信号。桥下管线、隧道限界、站台凹槽、疏散通道，四类空间是双口径登记的优先对象。

程序漂移的基建变奏：ce-005（反向调车无章可循）显示基建漂移的独特形态：非标场景无程序可漂。正向作业有规程，反向、临时、非标场景靠现场即兴，而基建的失效恰恰集中在非标场景。基建变奏的判读：非标作业的事前许可制度（有没有人批、批的人凭什么信息）是漂移判据在本领域的替代问句。ce-006（车门夹手拖行）与 ce-007（坡道缺失四年随车出站）则展示漂移的另一半：标准场景的执行强度随时间衰减，四年的缺失靠”从来没出过事”运行。

15 互读建议

基建页与公共政策页互读为第一优先（po 卷的 HS2、威斯敏斯特、Northern Powerhouse Rail 全部是基建项目，资产运营的机制在 ce 卷、资产决策的机制在 po 卷，两页合读才是完整生命周期）。与海事页：ce-009 的渐进坍塌与 ma-004 的管系老化共享”腐蚀与疲劳的静默累积”语言。与软件页：基建的占用审批与 sw-002 的权限变更互读，可见”合法动作的累积效应”是物理网络与数字网络共同的失效源。

海事与运输｜ma

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

英国 MAIB 是全球样本：gov.uk 平台全文公开（正式报告与一般调查双轨，本书 ma 系 13 条全部出自其 2026 年报告），调查独立于海事司法（第 3 章）。IMO 框架确立调查原则，但管辖随船旗国碎片化：同一事故换一面旗，可能没有公开全文（第 3.4 节）。中国海事局的通报通道可得性有限〔待验〕。总评：挂方便旗的中小船舶是记录的暗区，MAIB 管辖内的小渔船反而是全球小事故记录最密集的样本库（本书 13 条里 9 条是渔船与小型作业船：这正是 MAIB 的价值：把”小人物的失败”写成了可检索的知识）。

2 反馈延迟

操作层的反馈以秒与分计（瞌睡触礁、碰撞），与航空同构；维护与疲劳层的反馈以周与月计（ma-013 的睡眠负债一周累积、ma-004 的海水管 1998 年装船）；制度层（船旗国监管、检验体系）的反馈以年计。渔业的特殊结构：航次经济压力使”继续”成为默认（第 27 章），反馈延迟因此被系统性硬扛。

3 耦合度

单船内部耦合中等（动力、电力、锚机、消防的物理链路：ma-001 的失电导致抛锚失效是耦合的教科书形态）。船际耦合在近距离运行时陡升（ma-005 的油轮与渔船、ma-008 的分道通航区相撞）。对外耦合随水域

类型变化：沿岸与通航区把单船事故直接接到公共水域秩序（VTS）的界面上，而 VTS 自身的权限边界常是责任稀释的现场（ma-008）。

4 最致命的三个机制

程序漂移（第 15 章）：值班报警被音乐掩盖（ma-002）、单人值班瞌睡（ma-003）、新规程执行走样（ma-007）。维护的不可见（第 29 章）：1998 年装船的海水管（ma-004）、失电后抛锚失效的非原厂轴承（ma-001）、吊链的检验缺口（ma-013）。安全边际被吃掉（第 25 章）：逐次改小的排水口（ma-009）、作业姿态的惯性化（ma-012）。次高频：偏差的正常化（ma-005 的让路假设）、交接断层（ma-008 的 VTS 权限边界）。

5 外人最容易误学什么

误学一：用大船与豪华邮轮的样本想象全行业。全球商船队与渔船队的大多数单船没有现代化的驾驶室与冗余，MAIB 报告里的一半教训来自长度不足 25 米的船。误学二：把船旗国注册当监管保证（第 3 章的碎片化）。误学三：忽略小事故的报告价值。渔船的倾覆与落水案例是”单人-单点-低成本防御”的最佳教学材料：防御便宜（值班报警器、防水服、抛锚冗余），失效便宜且致命，跨行业的比例感全在其中。

6 给外行读者的三问

一问：渔业和小船的案例对大航运有什么参考价值？答：机制不挑船型，疲劳值班、惯例替代评估、应急装备失效：小船案例的细节最完整，MAIB 对小事故的调查与大船同样认真，小案例是大机制的透明标本。二问：海事报告为什么总提到船旗国？答：管辖碎片化是海事的制度特征，船旗决定调查权：第 3 章的碎片化描述给了对策。三问：海运的案例对陆运物流有参考吗？答：有，值班制度、交接、维护欠账、连带失效，ma-001 的非

原厂轴承链条在任何运输形态里都成立：运输业的共同敌人是距离与疲劳。

7 机制分布速记

本书 海事与运输 领域共收录 13 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 安全边际被吃掉（7 例）：ma-003、ma-004、ma-005、ma-008、ma-009、ma-011、ma-013
- 程序漂移（6 例）：ma-002、ma-003、ma-007、ma-009、ma-011、ma-012
- 维护的不可见（4 例）：ma-001、ma-004、ma-006、ma-013
- 冗余的假象（3 例）：ma-002、ma-006、ma-009
- 连带失效（1 例）：ma-001
- 偏差的正常化（1 例）：ma-005
- 信息在层级中衰减（1 例）：ma-007
- 责任稀释（1 例）：ma-008
- 隐蔽耦合（1 例）：ma-010
- 合规但不安全（1 例）：ma-010
- 专家直觉的失效区（1 例）：ma-010
- 监管滞后与俘获（1 例）：ma-012

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 海事与运输 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 海事与运输 领域的读者三件入门材料。入门案例：ma-001（非原厂轴承提前磨损致发电机爆损起火；MAIB，2026，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在海事的口音

海事案例的三层口音是”组织层的惯例承载度最高”：渔业、内河与小型船舶的作业规程大量以惯例而非文本存在，ma-012 的舷外作业无评估、

ma-003 的值班无留量：惯例替代文本的口音使得第 15 章程序漂移与第 8 章加码台阶在海事案例中几乎不可区分（漂移的终点就是惯例：惯例本身变成了台阶的起点）。给复盘者的提示：海事案例的九格走查，组织层一格要先做惯例考古，这条惯例从哪一代船开始的：考古的答案指向第 30 章，交接断层：惯例无法考古，正是因为它从未被写下来。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
ma-001	第 29 章 维护的不可见	非原厂轴承提前磨损致发电机爆损起火
ma-002	第 15 章 程序漂移	值班瞌睡触礁，值班报警被音乐掩盖
ma-003	第 15 章 程序漂移	船长独值瞌睡触礁
ma-004	第 29 章 维护的不可见	海水管系老化破损进水沉没
ma-005	第 11 章 偏差的正常化	双方均未按避碰规则行动，油轮撞沉渔船
ma-006	第 29 章 维护的不可见	冲洗泵吸入管无支撑致进水沉没
ma-007	第 15 章 程序漂移	滚装船装车作业中水手被拖车挤压致死
ma-008	第 18 章 责任稀释	北海分道通航区两货船相撞，5人遇难
ma-009	第 15 章 程序漂移	拖网渔船顺浪航行甲板积水倾覆
ma-010	第 21 章 隐蔽耦合	救援船锚链舱缺氧连续进入，3人相继遇难
ma-011	第 15 章 程序漂移	捕捞渔船布放蟹笼两人落水
ma-012	第 15 章 程序漂移	捕蟹船起笼时船员倾身舷外落水身亡

案例编号	机制章	一句话
ma-013	第 29 章 维护的不可见	吊链断裂，甲板船员被拖曳块击中身亡

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给海事读者的最后建议：海事的案例密度证明了一个常识，小的船不等于小的教训，MAIB 对每一条沉船的认真调查（Report 8/2026 到 Report 17/2026 全部全文公开）：这种对小型事故的认真是海事行业的制度财富，其他行业的小事故还在新闻里被一笔带过。海事的案例给非海事读者的最大启示是：惯例的风险不是渔业的特例，任何依赖口头传统而非文本标准的行业都在ma-012的延长线上。你的行业有没有ma-012式的舷外作业（没有写下来的高风险动作），答案就在你的作业指导书的空白处。

海事页的案例特征是船型跨度极大，从数万吨的滚装船到几十吨的渔船：船型跨大了，机制跨度也大，同一片海上的失效机制从滚装船的无线电断线到渔船的排水口改小，跨船型读案例的训练效果是让读者学会剥离装备参数只看机制结构，剥离训练的成果是：拿到任何一条海事通报（不管船多大），你能在一分钟内判断它属于本书的哪几条机制。剥离训练的方法：读通报时把船名与吨位遮住，只看过程描述，遮蔽训练做到十次，机制识别就成了条件反射。

14 机制在本领域的变奏

偏差正常化的海事变奏：海事卷的疲劳与瞌睡案例（ma-002、ma-003）把正常化的现场压缩到最简：单人、深夜、无第二双眼睛。海事变奏的判读：值班报警器是本领域专属装置，其有效性按”最坏条件可听性”验证

（ma-002 的教训：月度测试有效不等于音乐之下有效）。单人值班的合规性按船旗国规则通过，合规与安全在这里的落差由物理疲惫填满：海事是第 32 章合规但不安全在小组织尺度的样板。判读补充：瞌睡事件的事后处置若停留在”教育当事人”层面，正常化即已启动（人被处理，结构原样）。

维护的不可见的海事变奏：ma-001（非原厂轴承提前磨损）、ma-004（海水管系老化）、ma-006（吸入管无支撑）构成一个维护光谱：备件质量、部件寿命、安装工艺。小船东的维护经济性是本领域的结构约束：维护投入对运价的敏感度远高于大企业。海事变奏的判读：船级检验（class survey）覆盖的项目与实际失效点的对照，是维护可见性的正确度量（失效点在检验覆盖之外的比例，即体系的盲区率）。ma-013（吊链断裂）把盲区推到吊具附件：检验体系覆盖主结构，甲板索具靠船员自检，失效正好落在自检的疲劳带里。

冗余的假象的海事变奏：ma-010（救援船锚链舱缺氧 3 人相继遇难）是全书关于”救援者成为受害者”的最重案例：应急响应船的封闭空间管理失守，救人场景的紧急性豁免了气体检测程序。海事变奏的判读：封闭空间进入许可制度的执行率在”救援”场景下的骤降，是冗余假象的变体：程序这道冗余在最需要它的场景缺席。

15 互读建议

海事页与医疗页互读（小团队、高压力、等级结构，见医疗页互读节）。与制造业页：ma-001 的非原厂件与 mn 卷的供应链质量互读，可见”件的来源决定件的寿命”在两卷通用。与建筑页见建筑页互读节。与航空页：av-019（液压失效违规调机）与 ma 卷的”带病出航”结构互读，两个行业的通航与渔业段都是各自监管密度的洼地，洼地案例对照读，可见监管密度梯度与失效密度的相关性是全书最稳定的经验规律之一。

软件与互联网服务｜sw

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

全球唯一的非法定公开复盘生态（第 4 章的例外）。厂商复盘（Cloudflare、GitHub 等的 postmortem 与可用性月报）提供时间线与决策叙述，属 D 级材料但深度可观；监管处罚文书（CNIL、FTC、ICO）覆盖数据合规侧，属 C 级。本书 sw 系 9 条即由厂商复盘（6）与监管处罚（3）构成。缺口：安全事件（入侵、泄露）极少公开复盘：复盘文本本身是攻击手册，且法律责任未封顶；公开复盘文库近年有回缩趋势（第 4.2 节）。检索通道（博客站点抓取超时时改用 curl）。

2 反馈延迟

全行业最短：变更的反馈以秒与分计（灰度发布让故障在百分比流量上先行暴露），故障的反馈以分钟计（监控与告警），复盘的反馈以周计。这是软件复盘文化的物质基础：反馈快到足以支撑高频学习回路。行业内的区别在控制面与数据面：数据面故障反馈快，控制面（仪表盘、权限、配置）故障反馈同样快但更容易被低估（sw-004 的重试风暴发生在控制面）。

3 耦合度

全球基础设施级：一家厂商的边缘网络承载全网流量的分发与安全（sw-001 至 sw-003 的三次全球性事件），共享底座让单点语义歧义变成千家客户的同步失效。自动化耦合：变更自动传播（sw-002 的特征文件随

部署扩散）、客户端自动重试放大故障（sw-004）。隔离手段真实存在（区域化、灰度、回退），但共性失效（同一配置系统、同一权限体系、同一清理任务）反复穿透隔离：软件的耦合度结论与航空相同：高耦合已被工程压制，压制是有成本的持续过程。

4 最致命的三个机制

隐蔽耦合（第 21 章）：数据库权限变更让特征文件翻倍（sw-002）、重试风暴（sw-004）、BYOIP 清理的空参数语义（sw-003）。规模跨越阈值（第 24 章）：创纪录负载击穿按历史峰值校准的容量（sw-005）、注册系统的批量滥用（fi-004 的镜像形态）。连带失效（第 33 章）：共享自动化的下游同步失效。次高频：激励错位（sw-007、sw-008 的数据合规结构冲突）、程序漂移（运维与文档的分叉）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把 postmortem 文化当成行业安全的证明。复盘文章多覆盖的是”病了但治好了”的可用性故障，不覆盖安全事件与商业失败（第 4 章的边界）。误学二：照抄 blameless 名词不带配套。无指责复盘若无匿名化流程与绩效隔离，就是无指责的修辞（第 4.2 节的名实差）。误学三：把”快速回滚”当普适解。软件能回滚是因为部署是原子的、状态可版本化；把回滚写进非软件领域的应急预案而不问”我们的状态可版本化吗”，是跨行业移植最常见的错误（第 4 章四条件的判据）。

6 给外行读者的三问

一问：软件复盘对非软件行业有什么用？答：软件行业是公开复盘文化的唯一活体样本，第 4 章：它的无指责流程、game day 演练、状态页文化都是可移植的零件：移植的可行条件在第 4 章有判据。二问：云平台的故障是不是离我很远？答：如果你的业务依赖任何云服务或 SaaS，你就是本

章案例里的下游，连带失效的第 33 章：你的供应商管理清单里有它们吗。三问：软件的故障怎么会与化工的爆炸同构？答：失效链的三层结构不挑行业，技术层的 bug、组织层的评审缺位、激励层的上线压力：三层同断的形态完全同构，第 9 章：这也是本书把两行业放进同一模型的原因。

7 机制分布速记

本书 软件与互联网服务 领域共收录 9 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 隐蔽耦合（6 例）：sw-001、sw-002、sw-003、sw-004、sw-006、sw-008
- 连带失效（3 例）：sw-003、sw-004、sw-005
- 安全边际被吃掉（2 例）：sw-001、sw-009
- 规模跨越阈值（2 例）：sw-002、sw-005
- 激励错位（2 例）：sw-007、sw-008
- 边界条件外推（1 例）：sw-001
- 冗余的假象（1 例）：sw-006
- 合规但不安全（1 例）：sw-007
- 维护的不可见（1 例）：sw-009

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 软件与互联网服务 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入

库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 软件与互联网服务 领域的读者三件入门材料。入门案例：sw-001（WAF正则灾难性回溯耗尽CPU，全球宕机；Cloudflare，2019，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在软件的口音

软件案例的三层口音是”技术层的断点最年轻”：代码与配置的断点从上线到暴露以小时与天计（sw-003 的空参数、sw-001 的正则），而组织层与激励层的断点（监控盲区的设计、上线压力的审批豁免）与技术层同步年轻（软件行业的全部历史只有几十年）。这意味着软件案例的九格走查可以在同一张表上看到完整的三层年轻断点，其他行业要十年的演进，软件一次发布就完成：走查的效率高，教训的密度也高。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
sw-001	第 21 章 隐蔽耦合	WAF正则灾难性回溯耗尽CPU，全球宕机
sw-002	第 21 章 隐蔽耦合	数据库权限变更致特征文件超限，核心流量中断
sw-003	第 21 章 隐蔽耦合	BYOIP清理缺陷误撤约1100条前缀，故障逾6小时
sw-004	第 21 章 隐蔽耦合	仪表盘重试风暴压垮租户服务
sw-005	第 24 章 规模跨越阈值	创纪录负载击穿扩容不足组件，认证级联失败
sw-006	第 22 章 冗余的假象	后台清理任务拖垮主库，建单请求大面积受阻
sw-007	第 17 章 激励错位	CNIL罚谷歌3.25亿欧：邮件间广告与无效cookie
sw-008	第 21 章 隐蔽耦合	CNIL罚FNAC DARTY 700万欧：App未经同
sw-009	第 25 章 安全边际被吃掉	CNIL罚法国就业中心500万欧：无MFA弱口令致数据泄

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给软件行业读者的最后建议：软件的公开复盘文化是行业给世界的礼物（第 4 章），但礼物的保质期取决于行业条件（第 4 章末尾的警告：文化没有立法护城河）。软件读者的自查动作是两个：一，你的组织最近一次公开复盘是什么时候（回答不出，公开文化在缩）；二，你的无指责承诺

有没有 IT 系统隔离（第 8 章）。软件行业已经证明了这套东西能长出来，别让它是昙花一现：把第 4 章的四个条件维护好，它们就是文化的根。

软件页的案例有一个全行业独有的特征：当事方自己写复盘，Cloudflare、GitHub 的复盘全文公开、技术细节深入到 API 参数与代码行：这种透明度在其他行业不可想象，它本身就是第 4 章研究的对象。软件页的案例阅读建议是对照阅读，同一个行业，Cloudflare 有四条案例，sw-001 到 sw-004，连读四条你能看到同一家组织的失效模式指纹，每次失效的根因不同但传播路径的模式相似：模式指纹的识别是软件读者的高级训练，训练的产出是你对自己组织的失效指纹的敏感度。软件页的案例还有一点值得注意，全是头部平台：中小软件公司的故障没有公开复盘，幸存偏斜在软件领域同样运行。

14 机制在本领域的变奏

隐蔽耦合的软件变奏：软件卷的耦合案例有一个共同签名：变更动作的执行者不知道变更触到了依赖。sw-002（数据库权限变更致特征文件超限）与 sw-003（清理缺陷误撤前缀）的教训都在依赖图的覆盖范围：权限系统、路由系统、清理任务的依赖未被建模。软件变奏的判读：依赖图的”变更触达率”（每次变更声明的影响面与事后实际影响面的比值）是第 21 章判据在本领域的量化。软件的耦合比化工更隐蔽的一点：依赖可以随版本漂移自动生长（库升级、配置合并），人工清单的衰减速度是所有行业里最快的，依赖图的自动生成能力因此不是优化项而是底线项。

规模跨越阈值的软件变奏：sw-005（创纪录负载击穿扩容不足组件）与 sw-004（重试风暴压垮租户服务）展示软件规模的两个刻度：负载量级与反馈速度。软件的反馈周期以秒计（本领域是全书反馈最快的），但容量决策的验证周期以季度计（压测的真实性）：周期错配是软件规模失效的结构。变奏的判读：压测环境与生产环境的组件覆盖率（有多少组件从未被真实压力打过），sw-005 的教训是短板组件恰恰在覆盖率之外。重试风暴则展示软件特有的一层：防御机制（重试）在异常条件下变成放大器，

任何自动重试逻辑都必须有熔断与抖动，这一条是软件领域对第 22 章冗余概念的修正。

监管滞后与俘获的软件变奏：sw-007 至 sw-009（CNIL 三案）展示数据监管的执法形态：罚款按营业额比例、整改要求成体系、违法行为的发现依赖投诉与审计。软件变奏的判读：合规成本与违规收益的比值在本领域极不对称（数据利用的边际收益高，被查概率低），GDPR 时代的罚款上调正是监管追赶的表现。第 31 章判据”规则更新慢于业务”在软件的刻度以代际计（技术平台的迭代周期与立法周期的比值），本领域读者对”监管密但滞后”的体感最强。

15 互读建议

软件页与公共政策页互读（po-003 的仪表板评级与 sw-004 的仪表盘重试互为讽刺：两面都是”指标层成为新的失效面”）。与金融页：sw 卷与 fi 卷的监管执法案例共享”行为期长、发现期短”的时间结构，fi-004 的壳顾问与 sw-007 的 cookie 同意互读可见合规的形式化在两个行业的同构。与制造业页：软件的变更管理与制造的变更单互读，可见”变更评审”这件装置在两个行业的成熟度差距，制造业的变更单制度比软件的变更审批更完整。

金融｜fi

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

执法文书的金矿。美国 SEC 的诉讼发布（litigation releases）逐案公开、编号可引（本书 fi 系 5 条），FINRA 的月度处罚汇总 PDF 覆盖经纪业务的中长尾违规；中国证监会的行政处罚决定书全文公开（本书 fi 系 4 条，正文页可抓、列表页为动态加载）。英国 FCA 的最终通知在本书网络环境不可达〔待验〕。结构性缺口：执法文书记录”被抓住的”，系统性风险的积累（杠杆、集中度、流动性错配）在爆发前几乎无全文：2008 类事件的材料是事后委员会报告，不是事前监督文书。总评：微观违规记录极厚，宏观风险记录依赖危机后的追认。

2 反馈延迟

双时钟。市场时钟：价格与流动性的反馈以秒计（这造就了”高频止损”的错觉：大多数风险的反馈不在市场时钟上）。监管时钟：违规的反馈以年计（fi-001 的行为期 2019–2021，处罚 2026；fi-004 的批量造假 2025–2026 起诉）；风险的反馈以周期计（信贷损失在繁荣期不可见）。金融决策者的职业激励与监管时钟完全错配：奖金在市场时钟上，处罚在监管时钟上。

3 耦合度

全领域最高。机构间通过同业负债、清算、抵押品网络直接相连（一处违约沿清算链传播）；资产端通过共同持仓相连（同涨同跌的”分散”是伪

分散）；信息端通过市场情绪瞬时传染。金融的隔离手段（保证金、清算所、存款保险）本质是把耦合从无序改为有序：耦合本身从未消失，只是被制度化为可清算的形态。风险登记册里”供应商”一栏在金融语境对应的是”交易对手”，第 33 章的清单在此是生死文件。

4 最致命的三个机制

激励错位（第 17 章）：审计独立性张力（fi-008、fi-009 两家事务所先后在同一标的上失守）、销售与风控的结构冲突。指标替代目标（第 12 章）：贷款损失指标的美化（fi-001）、风险评级与实际风险背离 24/53（第 12 章的 GAO 案例，金融治理的公共版）。监管滞后与俘获（第 31 章）：碎股交易落在旧分类之外（fi-011）、批量注册造假（fi-004）、AI 融资叙事的合规空窗（fi-002）。次高频：叙事先于证据（fi-002、fi-005 的发行欺诈）、责任稀释（fi-007 的四人签字链）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把处罚文书当道德证据。执法文书记录的是可证明的违规，不是组织文化的全貌：用它做文化判断，样本偏差与第 2 章幸存偏斜同构。误学二：把罚款金额当严重度排序（fi-013 的 12.5 万美元与 fi-005 的 1,778 万美元美元衡量的不是同一维度）。误学三：以为分散化等于安全。同业同步化的”分散”在压力下是单一暴露（第 33 章），金融史上大部分”分散组合的同时失效”都写着共同因的名字。

6 给外行读者的三问

一问：金融机构的案例对普通投资者有什么用？答：投资者的尽调清单可以从这些案例里长出来，审计机构的独立性、评级体系的对照、警报积压的迹象：第 12 章的五步审计是给投资者的现成工具。二问：罚单那么轻（12.5 万美元对 256 万笔），金融违规是不是很划算？答：这正是判据③

的算术展示，罚单成为会员费，第 31 章：轻罚不是侥幸的理由，是监管失效的证据。三问：金融案例的合规术语会不会太难？答：本书金融案例的动作序列（撤单、放行、上报）都是通用商业动作，术语在题录原文里：机制层人人能读。

7 机制分布速记

本书 金融 领域共收录 13 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 激励错位（6 例）：fi-002、fi-003、fi-005、fi-006、fi-008、fi-009
- 叙事先于证据（5 例）：fi-001、fi-002、fi-003、fi-005、fi-006
- 指标替代目标（2 例）：fi-001、fi-010
- 监管滞后与俘获（2 例）：fi-004、fi-011
- 专家直觉的失效区（2 例）：fi-008、fi-012
- 程序漂移（2 例）：fi-009、fi-010
- 规模跨越阈值（1 例）：fi-004
- 责任稀释（1 例）：fi-007
- 信息在层级中衰减（1 例）：fi-007
- 隐蔽耦合（1 例）：fi-011
- 边界条件外推（1 例）：fi-012
- 偏差的正常化（1 例）：fi-013
- 自动化与技能退化（1 例）：fi-013

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 金融 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 金融 领域的读者三件入门材料。入门案例：fi-001（撤销数千笔逾期分时度假贷款并粉饰贷款损失指标；SEC，2026，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在金融的口音

金融案例的三层口音是”激励层的断点最清晰”：几乎每一份处罚决定书都在描绘激励层的断点，fi-001 的拨备率压力、fi-005 的发行叙事、fi-011

的规则空窗套利：监管的处罚决定书本身就是激励层断点的官方确认书，这是金融案例的证据等级天然偏高的原因，C 级文书的产出机制自动化运行。给复盘者的提示：金融案例的九格走查，激励层一行的证据最完整，直接引用处罚决定书即可：走查的瓶颈反而常常在技术层，交易系统的技术细节在处罚书里被压缩。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
fi-001	第 12 章 指标替代目标	撤销数千笔逾期分时度假贷款并粉饰贷款损失指标
fi-002	第 13 章 叙事先于证据	AI初创在众筹发行中虚报财务前景与模型可行性
fi-003	第 13 章 叙事先于证据	投资顾问伪造ADV办公信息并冒用他人CRD号
fi-004	第 24 章 规模跨越阈值	38家壳顾问实体批量提交虚假ADV
fi-005	第 13 章 叙事先于证据	大麻企业证券发行欺诈，法院即决判决认定担责
fi-006	第 13 章 叙事先于证据	发行文件与年报编造重大虚假内容构成欺诈发行
fi-007	第 18 章 责任稀释	四名责任人对欺诈发行与虚假年报承担责任
fi-008	第 17 章 激励错位	会计师事务所对年报审计未勤勉尽责出具虚假记载报告
fi-009	第 15 章 程序漂移	另一会计师事务所对同一对象审计失败
fi-010	第 12 章 指标替代目标	期权订单来源代码账簿记录长期不准确
fi-011	第 21 章 隐蔽耦合	约256万笔碎股交易未按规定上报

案例编号	机制章	一句话
fi-012	第 23 章 边界条件外推	要约收购超额申报15万股，净多头计算漏减空头期权
fi-013	第 11 章 偏差的正常化	反洗钱警报无结构化处置且大量秒级关闭

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给金融行业读者的最后建议：金融案例的教训浓缩成一个词是”口径”，fi-001 的会计口径、fi-011 的分类口径、fi-012 的折算口径、fi-008 的审计口径：金融的失效几乎从不发生在交易层，发生在定义层，定义层就是第 12 章的战场。金融读者的自查动作是打开自己的指标定义文档，用第 12 章的口径变更登记格式逐条检查，每一条口径的变更有没有记录：没有记录的口径就是潜在的fi-001。

金融页的案例有一个独特的取证优势：处罚决定书是法定文书，SEC、FINRA、CNIL、中国证监会的处罚决定书都是经过法律程序的正式文书，证据等级 C 级，事实经过质证，金融页的案例因此在证据等级上天然高于其他行业的 D/E 级案例。金融页的案例还有一个阅读技巧：处罚决定书的事实认定部分是最值得精读的段落，它记录的不是法律论辩，是监管机构认定的事实清单，事实清单的口径就是监管者的可见性边界，第 31 章。金融页的案例数适中但金额跨度大，从 8 万到 3.25 亿欧元，跨度的读法在第 31 章，罚则与收益的比值才是重点，绝对金额只是会员费的年费。

14 机制在本领域的变奏

指标替代目标的金融变奏：fi-001（分时度假贷款撤销）是第 12 章的原型案例，金融变奏的特殊形态是指标与监管报表的重合：同一个数字既考核内部、又向监管披露，替代一旦发生，扭曲同时进入两个回路。金融变奏的判读：口径变更的披露义务清单（哪些指标的口径变化必须向投资者说明）是本领域的核心合规资产，fi-001 的失守点在披露缺失。金融读者的自检：你负责的报表指标，有没有一份”口径敏感度说明”（哪些会计判断会移动这个数字、移动幅度多大）。

叙事先于证据的金融变奏：fi-002（AI 初创虚报模型可行性）与 fi-005（大麻企业欺诈）展示融资场景的叙事压力：募资窗口、竞争叙事、创始人声誉全部压向”前景描述的乐观化”。金融变奏的判读：发行文件的叙事强度与底层证据的支撑度的比值，是尽调的正确对象（第 37 章问句在尽调的用法）。fi-003 与 fi-004（伪造 ADV、壳顾问实体）则显示叙事的批量工业化形态：当虚假申报可以程序化生产，监管的核查密度必须按生产率对齐，这正是 SEC 批量案件的意义。

激励错位的金融变奏：fi-008 与 fi-009（两家会计师事务所对同一对象的审计失败）是激励错位在专业服务中介的结构形态：审计费由被审计方支付，独立性的经济基础天然倾斜。金融变奏的判读：审计意见购买（更换审计师的频率与理由）与审计师任期的质量曲线，是本领域激励结构的两个正确观察点。fi-010 至 fi-013（申报错误、警报秒关）则显示合规岗位的激励层：合规动作的成本即时、监管发现的概率折价，SEC 的月度处罚汇总（本书 fi 卷的主源）正是把发现概率抬高的制度装置。

15 互读建议

金融页与软件页互读（见软件页互读节）。与公共政策页：po-008（中央预算执行审计）与 fi 卷的监管执法互读，可见审计作为装置在国家账本与市场账本的同一结构。与创业页：st 卷的初创死亡与 fi 卷的发行欺诈互

读，可见融资链条上”叙事市场”的健康发展取决于尽调与披露的密度，两个领域页合读即是一本融资风险手册。

创业与产品｜st

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

全领域最差、且差得有结构性（第 2 章幸存偏斜的极端形态）。一手材料以创始人亲笔复盘为主（本书 st 系 4 条经 Failory Cemetery 收录并核验，均含创始人原话），但其样本自选、归因自述、复盘时点在情绪与法律约束（保密协议、退款条款）之下；破产与清算文书有事实骨架无叙事；媒体转述不可作依据（第 19 章规则同样适用）。缺口：死亡速度最快、规模最大的失败（现金烧尽型）恰恰最少被复盘。总评：读这个领域的失败材料，要全程开着第 2 章的三道质检。

2 反馈延迟

现金流时钟：以月计，且非线性（融资环境收紧时，所有企业的跑道同时缩短：st-004 的 Xinja 停业直接归因于”日益困难的融资环境”）。产品市场匹配的反馈：以季计，但被增长叙事主动延迟（st-001 的 Atrium 在未达匹配时继续扩张）。监管时钟（加密、金融科技）：以年计且外生（st-002 的 Koinex，银行通道冻结由监管不确定性传导）。创业的反馈延迟分布由外生变量主导，是它与其他领域的本质不同。

3 耦合度

公司个体耦合低（死了不直接传染），生态耦合高：融资环境、渠道政策、平台规则是全行业共享的上游（第 33 章的依赖集中在风投周期上的形

态）。平台型创业的耦合随成功上升：依赖单一获客渠道、单一云厂商、单一生态的小公司在规模化时把耦合买成了命门（第 33 章）。

4 最致命的三个机制

沉没成本与加码（第 27 章）：未达产品市场匹配仍追加投入（st-001，创始人的原话是本书最诚实的一句复盘）。叙事先于证据（第 13 章）：增长叙事跑在产品验证之前（st-003）。期限错配（第 28 章）：获客模型的成本周期与融资环境的周期错配（st-004）。次高频：监管滞后与俘获（st-002 的银行通道）、规模跨越阈值（扩张期的组织与产品双线失守）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把失败复盘的归因当真相。创始人复盘的归因受自述偏差、保密条款与叙事需要三重过滤：读复盘学”当时的信息环境”，不要学”为什么死”。误学二：把幸存者的教训清单当完备集（第 2.2 节：缺席的恰是最致命死法：现金耗尽、联合创始人破裂、监管一票否决在公开复盘里出现率最低）。误学三：把个案当方法论。“密集融资、快速验证”在样本里既有成功也有 st-001 式失败，个案无法告诉你先验概率：这是全书反复出现的提醒，在创业领域最响。

6 给外行读者的三问

一问：创业案例的证据等级为什么偏低？答：创业死亡的公开文书天然稀薄，第 4 章的幸存偏斜在创业领域最重，本书创业案例全部标注 E 级并只用于机制示意，证据等级的诚实是本书对创业读者的保护。二问：产品失败与安全事故的方法论是同一套吗？答：决策点与不可逆点的分析完全适用，第 7 章：上线、扩张、押注新市场都是不可逆点，第 13 章的叙事先于证据在融资场景最典型：方法论无界。三问：从失败案例里学创业，会不

会越学越不敢创？答：本书的目标是让失败的成本可预期，知道哪条路怎么死的创业者，试错的速度反而更快，第 40 章专门讨论该鼓励的失败：畏惧不来自知识，来自未知。

7 机制分布速记

本书 创业与产品 领域共收录 4 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 规模跨越阈值（1 例）：st-001
- 沉没成本与加码（1 例）：st-001
- 监管滞后与俘获（1 例）：st-002
- 连带失效（1 例）：st-002
- 叙事先于证据（1 例）：st-003
- 激励错位（1 例）：st-003
- 成功的松弛（1 例）：st-004
- 期限错配（1 例）：st-004

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 创业与产品 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 创业与产品 领域的读者三件入门材料。入门案例：st-001（法律科技初创融资7550万美元后关闭；Failory Cemetery（引创始人 Justin Kan 公开发言），2020，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在创业的口音

创业案例的三层口音是”三层同时年轻且互相加速”：创始人的直觉（第 14 章）直接变成产品决策（技术层），产品叙事直接变成融资承诺（第 13 章），融资到位直接变成扩张预算（第 27 章）：三层的耦合距离从大企业的十年压缩到创业公司的十八个月，st-001 与 st-003 的生命周期就是这个压缩比的样本。给复盘者的提示：创业案例的九格走查，时间跨度列会短得出奇，激励层的断点与技术层的断点可能在同一个月：短跨度的九格表读起来像事故快报，教训的密度并未因篇幅短而降低。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
st-001	第 24 章 规模跨越阈值	法律科技初创融资7550万美元后关闭
st-002	第 31 章 监管滞后与俘获	印度加密交易所因银行通道冻结停业
st-003	第 13 章 叙事先于证据	会计软件公司融资1.03亿美元后关闭
st-004	第 20 章 成功的松弛	澳大利亚新银行退还牌照停业

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给创业者的最后建议：创业案例的证据等级偏低不是降低价值的理由，恰恰是因为幸存偏斜在创业领域最重，一本诚实标注 E 级的创业失败案例，比十本成功学的可信度加起来还高。创业读者的自查动作是用第 7 章的判定表过一遍你的下一个不可逆点，上线、签租约、雇第十个人：判定的结果不是叫停，是不可逆点的自觉，知道自己在做什么的创业者，跌倒后爬起来的速度最快。第 40 章（该鼓励的失败）等你。

创业页的案例是全书中证据等级最低的，E 级，它们的来源是 Failory Cemetery 这类创业墓地网站，引述 CEO 原话，页面由媒体整理。证据等级低不是不选它们的理由，创业失败的 A 级报告根本不存在，倒下的公司不会给自己写调查报告，第 4 章的幸存偏斜：E 级创业案例的价值在于 CEO 原话的第一手性，虽经媒体整理，原话的语气与逻辑保留了当事人的认知框架，认知框架本身就是教训的一部分。创业页的读者请把 E 级标记当警报器用，证据不足的地方，用你自己的判断补全，补全的过程就是创业教育的过程。

14 机制在本领域的变奏

沉没成本与加码的创业变奏：st 卷的三个融资死亡案例（Atrium、ScaleFactor、Xinja 之外的 Koinex 属环境型）共享一个加码签名：融资额成为承诺的抵押物。Atrium 的 7,500 万美元与 ScaleFactor 的 1.03 亿美元在融资到账之后转化为不可逆的组织承诺（扩张、定价、人员），战略转向的成本被融资规模放大。创业变奏的判读：融资后的第一次重大转向（pivot）比融资前的任何决定都更受沉没成本绑架，判据看转向决策的会议材料里”已投入”作为论据出现的频率。第 27 章的外部裁决人在创业语境的对应物是董事会：董事会对转向的独立裁决权是本领域最值钱的治理装置。

叙事先于证据的创业变奏：创业的叙事压力有明确的时间表（融资轮次），叙事封帐的时点 predictable：pitch deck 定稿即封帐。st 卷案例的教训集中在叙事与产品证据的脱钩速度：ScaleFactor 的自动化账务承诺与产品实际自动化程度的差距，在融资叙事里不可见。创业变奏的判读：核心指标的定义权（什么算”自动化”、什么算”活跃用户”）如果完全在叙事方手里，证据系统已失效。第 13 章装置在创业的对应物：把核心指标的定义写进融资文件的附件，让定义本身成为披露物。

期限错配的创业变奏：Koinex 的教训是环境期限错配的样板：产品周期（周）与监管周期（月到年）的比值急剧恶化时，商业模式的前提条件被抽走。创业变奏的判读：商业计划里对监管与平台政策的依赖项清单（银行通道、应用商店、云服务条款），每个依赖项的单点度与可替代性要事前评估：st 卷显示初创对这些依赖的默认乐观是行业通病。Xinja（退还牌照）则是反向案例：主动识别”继续的期望值为负”并退出，是全书创业卷里最干净的止损样本。

15 互读建议

创业页与金融页互读为第一优先（融资链条的两端，见金融页互读节）。与软件页：st 卷的产品死亡与 sw 卷的运维死亡互读，可见创业公司死于产品市场失配、成熟公司死于规模与耦合，两组机制几乎不相交，合读能看出组织成熟度与失效类型的映射。与公共政策页：Koinex 与 po 卷的监管决策互读，可见单个企业的存亡挂在公共政策的时间表上，政策的不确定性本身就是创业风险敞口的一部分。

公共政策与行政｜po

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

审计机构的公开报告是这个领域的独特财富：美国 GAO 与英国 NAO 对政府项目的失败做逐年、逐期的追踪审计（同一项目跨年度多份报告，HS2、VA 电子病历在本书库内各有多期记录），中国审计署的年度审计工作报告以国务院名义向全国人大报告并公开 PDF（po-008）。审计报告的价值形态与其他调查不同：它记录的不是单点事故，是”计划与执行的逐年偏差”：反馈延迟的公共版。皇家委员会与调查委员会类文件（重大行政失败的深度复盘）散见于各国。总评：追踪性强、叙事性弱；读这个领域的正确姿势是按项目读全套、按年对齐。

2 反馈延迟

最长的领域：政策的反馈以十年计（po-007 的铁路计划十余年未落地），项目治理的反馈以年计（GAO 逐年对照），财政执行的反馈以年计（审计署年度报告）。延迟的制度性后果：决策者任期（第 28 章）天然短于政策后果周期，跨期债务（维护欠账、人口与资产老化、承诺义务）在预算表上没有科目（po-005 的威斯敏斯特修缮欠账即形态之一）。

3 耦合度

项目内耦合中低（可分期、可停段），政策间耦合高：同一对象被多届政府、多个部门、多层治理共同作用，范围变更的代价由后续各届吸收（po-007）。跨域耦合在危机时显形：公共项目失败的代价（服务中断、

财政损失）由不特定公众承担，这使公共领域的失败天然是政治事件，叙事先于证据的压力也天然最大。

4 最致命的三个机制

沉没成本与加码（第 27 章）：HS2 的两次重置与二期取消（po-004，468 亿英镑已支出作为继续的理由）。指标替代目标（第 12 章）：IT 仪表板的风险评级与实际风险背离（po-003）、向监督机构提供概念性进度表（po-002）。责任稀释（第 18 章）：修缮计划 13 年未定方案的权责分散（po-005）、跨届范围摇摆无人对兑现负责（po-007）。次高频：维护的不可见（po-005）、信息在层级中衰减（po-008 的”过头税”激励与信息结构）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把单份审计报告当事件新闻。GAO/NAO 报告的价值在序列：同一项目读五年的报告连起来，才能看见指标漂移与欠账积累；只读最新一份，等于只看体检单不看病史。误学二：把项目失败归因于”政府低效”。审计报告的归因是结构性的（治理结构、口径、激励），跨公私部门同构的机制（第 12、17、27 章）在公共领域只是换了个账本。误学三：低估公开审计的威慑价值。逐期追踪加上建议落地率公示（第 19 章），是公共领域少数可操作的跨期问责装置。

6 给外行读者的三问

一问：公共政策案例对企业管理者有什么用？答：公共项目的期限错配、责任稀释、路径锁定在大型企业项目里全部同构，多届任期的 HS2 与多年 multi-vendor 的 IT 项目是同一条失效链，第 24、27、28 章连读。二问：审计署与 NAO 的报告对非公共部门读者值得读吗？答：值得，它们的报告结构完整、证据分级、建议逐条编号，是学习”一份合格的失败报告

长什么样”的最佳范文，第 3 章。三问：公共案例的问责看得见，组织学习在哪里？答：问责公开是第一步，组织学习的第二步是建议的落地追踪，po-002 的 18 项建议仅 4 项落实，落地率的追踪本身就是公共治理的学习工具，第 19 章的落地率逻辑。

7 机制分布速记

本书 公共政策与行政 领域共收录 8 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 责任稀释（4 例）：po-002、po-003、po-005、po-007
- 维护的不可见（2 例）：po-001、po-005
- 信息在层级中衰减（2 例）：po-002、po-008
- 程序漂移（1 例）：po-001
- 规模跨越阈值（1 例）：po-001
- 指标替代目标（1 例）：po-003
- 沉没成本与加码（1 例）：po-004
- 路径锁定（1 例）：po-004
- 边界条件外推（1 例）：po-006
- 叙事先于证据（1 例）：po-006
- 期限错配（1 例）：po-007
- 激励错位（1 例）：po-008

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 公共政策与行政 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 公共政策与行政 领域的读者三件入门材料。入门案例：po-001（空管现代化无全周期成本估算，138套系统进度互不协调；GAO，2026，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在公共政策的口音

公共政策案例的三层口音是”激励层的断点以选举或换届为周期”：po-007 的范围变更、po-004 的重置加码、po-005 的方案搁置，全部以换届或预算周期为节拍，第 28 章的任期错配在公共领域是最纯粹的表达，企业至少有 KPI 的连续性，公共项目的 KPI 随换届归零。给复盘者的提示：公共政策案例的九格走查，激励层一格要标注的是换届的年份与决策的年份，两者的重叠度是失效的时间种子，重叠度高的项目，从设计起就带着期限错配的基因。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
po-001	第 29 章 维护的不可见	空管现代化无全周期成本估算，138套系统进度互不协调
po-002	第 16 章 信息在层级中衰减	电子病历部署因差评暂停后重启，建议落实4/18
po-003	第 12 章 指标替代目标	联邦IT仪表板风险评级长期不更新，与实际风险背离
po-004	第 27 章 沉没成本与加码	高铁项目两次重置、二期取消
po-005	第 29 章 维护的不可见	修缮计划设立13年未定施工方案
po-006	第 23 章 边界条件外推	核电项目以新模式降风险，但同类项目无不分期超支先例
po-007	第 28 章 期限错配	区域铁路计划十余年反复调整范围
po-008	第 17 章 激励错位	中央预算执行审计查出多征提前征税

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给公共政策读者的最后建议：公共项目案例的教训不是”别搞大项目”，是”大项目要有跨换届的机制设计”，po-005 的法定期限、po-007 的变更留痕、po-004 的零基重问：三件设计都是换届免疫的疫苗，疫苗的成本是立法或章程的一页文本，疫苗缺席的代价是十三年的搁置与百亿英镑的超支。公共项目读者的自查动作是翻出自己项目的立项文件，看退出条款在哪一页，不在第一页的话，本章第 11 节的三层结构口音就是你的下一个预算会的议程。

公共政策页的案例来自 NAO 与 GAO，两国的最高审计机构，它们的报告结构高度规范化，发现逐条编号、建议逐条追踪、证据逐项列明，公共审计报告是全书证据格式最规范的案例来源，它们的制度价值在第 3 章有详述。公共政策页的案例有一个独特特征：被审计的对象通常不只是一家公司更是一个制度，HS2 不是一家公司，VA EHRM 不是一个人，制度级案例的走查需要跨届、跨机构、跨预算周期，第 9 章的九格表在制度案例里要扩展成时间线矩阵，每届一个九格，换届就是九格表的换行符。制度案例的读者请备好时间轴，没有时间轴的制度案例读不通。

14 机制在本领域的变奏

期限错配的公共政策变奏：po 卷的大项目案例（HS2、威斯敏斯特、Northern Powerhouse Rail）把第 28 章推到全书最大尺度：决策者的选举周期以年计，项目的后果周期以代际计，错配的倍率远超企业领域。政策变奏的判读：项目的全周期成本估算是否存在于立项文件（po-001 的教训：138 套系统无全周期估算），以及重置时点由谁触发（po-004 的两次

重置）。政策变奏的装置建议：跨任期的项目契约（范围、预算带、决策门）写入立法或跨党协议，是错配的制度对策；其脆弱点也在政治本身（下届不认上届的契约），因此政策项目的台账要按”假设契约会被撕毁”来设计退出条款。

沉没成本与加码的公共政策变奏：po-006（Sizewell C）展示政策加码的独特辩护形态：“以新模式降风险”的论证本身就是加码的叙事载体，而”同类项目无不分期超支先例”的事实被放在脚注里。政策变奏的判读：立项文件里的事实与叙事的位置分布（决定性事实在正文还是脚注），是政策加码的快速识别法。第 27 章的外部裁决人在政策语境是议会与审计署：po-008 显示审计署的年度审计是国家账本的持续外部裁决装置，其建议落实率是政策纠偏能力的核心指标。

维护的不可见的公共政策变奏：po-005（威斯敏斯特宫修缮 13 年未定方案）是维护不可见在政治尺度的样板：修缮的受益者（未来使用者）无投票权，成本承担者（当期财政）有全部否决权，维护的不可见在这里是政治结构的必然产出而非管理疏忽。政策变奏的判读：资产的”状态报告强迫症”（定期的、公开的、与预算挂钩的状态评估）是本领域唯一有效的维护可见性装置；po-002（VA 电子病历建议落实 4/18）显示政策领域的建议追踪制度（GAO 的建议台账）已有成熟形态，落实率公开本身就是装置。

15 互读建议

政策页与基建页互读为第一优先（见基建页互读节）。与金融页：po-008 与 fi 卷的执法互读（审计装置的两端）。与创业页：政策项目的重置与 st 卷的止损互读，可见”承认失败”的成本在政治语境比商业语境高一个量级（政治承认等于对手的弹药），这一额外成本正是政策项目加码倾向更重的结构原因。

军事｜mi

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。本领域公开一手材料稀缺，案例库现有一条（mi-001，航天任务暂记本域），框架判断标注为待采验。

1 记录质量

公开记录最薄的领域，且薄得有制度原因：军事事故调查多涉密级，公开件以事故通报、解密档案与特别委员会报告为主。可用的公开样本：航天任务的独立调查（哥伦比亚号 CAIB 报告全书公开，本书 mi-001 即源出于此：NASA 为军民两用体系，载人航天的调查制度与航空同构）；各国国防安全机构的年度安全报告（美军的各类安全中心发布统计与教训摘要，深度个案多为受限发行）；历史解密档案（时间滞后以十年计）。补采方向（解密档案库与国防安全机构公开出版物）。总评：结构判断可信（调查制度存在），个案材料待采集。

2 反馈延迟

训练与装备操作的反馈以任务周期计；装备采办的反馈以十年计（比公共基建更重的期限错配）；组织文化的反馈以代际计。载人系统的反馈即时且不可逆（第 7 章的不可逆点在最严酷形态下运行），这是军事飞行与航天发展出全球最严格检查单与 Crew Resource Management 制度的原因：制度密度与后果的不可逆性成正比。

3 耦合度

任务系统的耦合度高且独特：作战与训练环境里，通信、识别、指挥链与交战规则在高压与不完整信息下耦合（1994 年黑鹰误击事件是斯努克程序

漂移理论的原型案例：第 15 章，各环节的分叉在偶发交会中叠加）。跨单位耦合受编制与条令约束，联合行动时的界面是断点高发区（第 30 章）。

4 最致命的三个机制（基于 CAIB 与公开文献的判断，案例位待补）

偏差的正常化（第 11 章）：CAIB 对泡沫脱落”家族内”分类的检讨（mi-001）本身就是军事级组织的正常化标本；训练与任务标准在成功中逐次移动是高风险组织的通病。责任稀释（第 18 章）：指挥链与安全监督链的分离、委员会式任务评审。信息在层级中衰减（第 16 章）：任务压力下的上行信息过滤在公开的军事调查报告里反复出现。补采后修订。

5 外人最容易误学什么

误学一：把解密档案的可得性当真相全貌。能解密的部分经过时间与密级双重筛选（第 2 章记录偏斜的军事加强版），用解密材料做统计推断要格外小心样本。误学二：把军事纪律想象成抗漂移的疫苗。斯努克研究的教训恰是相反：纪律组织里的漂移以”按各环节自己的道理做对”的形态发生，纪律不自动产生对齐。误学三：把航天案例当航空案例用。CAIB 与 NTSB 的制度同构（独立调查、全文公开、建议追踪）值得学，但航天的一次性任务结构使其反馈与民航的重复运行不可直接类比。

6 给外行读者的三问

一问：军事案例对外部读者公开吗？答：公开的是调查报告的脱敏版本，CAIB 是国会授权的独立调查，全文公开：军事机制的组织层与激励层教训完全可迁移，技术层细节因涉密而抽象，不影响机制学习。二问：军队的等级文化会不会让案例 lessons 变味？答：等级文化恰恰是第 19 章（说真话的人先被淘汰）的最强测试场，CAIB 对哥伦比亚号的组织分析正是在这

个背景下读起来最有力：强等级文化里依然能做无指责复盘，软件行业的对照证明这不是文化宿命。三问：军转民的读者从哪里入手？答：从 mi-001（哥伦比亚）入手，它的报告是行业外也能读的完整样本，组织分析部分与任何大型组织的失效同构。

7 机制分布速记

本书 军事 领域共收录 1 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 偏差的正常化（1 例）：mi-001
- 叙事先于证据（1 例）：mi-001

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 军事 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 军事 领域的读者三件入门材料。入门案例：mi-001（外储箱泡沫脱落击中左翼，再入解体；Columbia Accident Investigation Board (CAIB)，2003，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本

领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在军事的口音

军事案例的三层口音是”组织层的等级密度最高”：命令链的每一环都是一次翻译，第 16 章的衰减在军事体系里被制度化成了汇报简令：翻译的次数多不等于信息必然衰减，军事的简令格式是压缩翻译损耗的成熟方案，复诵、确认、标准用语：方案的民用可移植性在第 16 章与第 30 章有讨论。给复盘者的提示：军事案例的九格走查，技术层一格常因涉密而抽象，抽象不等于缺失：组织层与激励层的证据仍可支撑走查，涉密格填”涉密”即可，第 9 章的空格纪律。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
mi-001	第 11 章 偏差的正常化	外储箱泡沫脱落击中左翼，再入解体

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给军事案例读者的最后建议：军事案例的公开版（CAIB、JTSB 的涉军部分）是组织失效的最高密度样本，等级文化、信息压力、跨机构协调的全部挑战都在，它们的价值对非军事读者是镜子，你组织的等级文化有多强、跨机构协调有多少次断线，mi-001 的组织层教训在你的组织里有没有对应的映射。军事案例的机制章映射（第 11、13、18、19 章）是跨行业的公共财产：涉密挡住了技术细节，挡不住结构的教训。

军事页的案例只有 1 条，mi-001 哥伦比亚号，CAIB 报告，但这一条的分量抵得上一个小型案例库，CAIB 的报告共十卷，仅第一卷就 500 余页，全书引用了其中第 39、122 至 129 页，CAIB 的组织分析章节是全书中对正常化偏差写得最深的段落，比沃恩的原著更易读，因为它是事后验证。军事页的案例少还有一个原因，军事调查的公开度取决于调查的授权，国会授权的调查（如 CAIB）全文公开，军方内部调查，如 av-019 新疆亚心通航的报告全文未公开，就进不了正文。军事案例的入选标准因此是双重门槛，事故够大加调查够公开：双门槛筛选后的幸存者是全书中证据密度最高的案例，mi-001 的含金量在本章开头已经说了。

14 机制在本领域的变奏

偏差正常化的军事变奏：mi-001（哥伦比亚号）是全书正常化研究的原点案例之一，军事变奏的特殊形态是”飞行理由”制度：无法排除的风险被逐次写进飞行放行文件，放行文件本身成为正常化的台账。军事变奏的判读：放行文件里”已接受风险”条目的年龄分布（最老的条目多少岁了），是本领域正常化温度计；条目越老，说明风险评估越依赖历史放行而非当前证据。CAIB 报告把泡沫脱落的逐飞行历史表格化（第 11 章引 p. 124），正是把这个温度计做成了实物。

叙事先于证据的军事变奏：mi-001 的评审文化（ foam strike 被归为维护问题而非安全问题）展示叙事分类的威力：同一个现象被归入哪个类别，

决定它进入哪条处理管道、动用哪级资源。军事变奏的判读：风险分类标准里有没有”重新分类申请”的通道与记录（被降级的分类由谁批、凭什么证据），分类变更的留痕密度是本领域叙事免疫力的指标。相邻的 av-017（直升机获准降机坪误降跑道）补充军事化组织（学园所属、准军事管理）的另一个盲区：许可的传达依赖单通道通信，无复核的许可等于没有许可。

责任稀释的军事变奏：军事组织的多层指挥结构天然是第 18 章的高发地，mi-001 的教训里，泡沫问题的管辖权在项目办公室、航天飞机计划、承包商之间流转多年，每一层都能说出自己不负责的具体理由。军事变奏的判读：跨层风险条目的”单一认领人”制度（每个风险条目有且仅有一个军衔以上的名字），是责任稀释在本领域的对症装置；条目流转十年而认领人不变，是健康信号，认领人随组织图变动而自动变更，是病征。

15 互读建议

军事页与航空页互读为第一优先（mi-001 与 av 卷共享适航与放行的语言，航空的强制报告制度正是军事页讨论的”制度驯化”的明证）。与公共政策页：mi-001 的项目治理与 po 卷的大项目互读，可见超大型技术项目的治理缺陷在军民两界同构。与核电页：两个行业的安全文化文献互为参照（CAIB 与切诺贝利、福岛调查报告的互引），军事页读者应把核页第 14 节的独立验证变奏一并带走。

制造业与供应链｜mn

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

召回公告的制度化公开是主体：美国 CPSC（消费品）与 NHTSA（汽车）逐案公告，本书 mn 系 7 条全部为 CPSC 页面；中国市监总局缺陷产品召回中心的公告可达性受限。质量事故的调查报告（汽车同意令、缺陷调查报告）深度高但可得性逐案差异大（NHTSA　同意令未采到）。总评：召回公告丰富但信息薄（理由、数量、事故报告数），机制归因要靠读者补全：这正是本书机制索引在制造领域的作用。

2 反馈延迟

用户侧伤害的反馈以月与年计（产品到达用户、缺陷显形、报告送达、监管知悉，mn-001 的 600 起事故报告是这条链的形态记录）；制造现场的质量反馈以小时与批次计（首件检验、抽检）；设计缺陷的反馈以产品代际计（mn-006 的法压壶卖了 50 年）。渠道放量使同一缺陷率的暴露次数非线性膨胀（第 24 章），延迟的形状随规模变形。

3 耦合度

渠道耦合随放量上升：单一电商渠道把单一批次送到几十万家庭（mn-003）。供应链耦合（第 33 章）：组件商的缺陷经贴牌组装传导到品牌方（mn-002 的 Ariston 锅炉、药品套组 ph-008 的同构）。跨产品耦合低（多数消费品彼此独立），但同渠道、同代工厂的”隐形家族”是暗

线：同一代工厂的多品牌缺陷在召回公告里从不署厂名，排查要靠批次与工艺线索。

4 最致命的三个机制

规模跨越阈值（第 24 章）：上市一年即召回 33.8 万台的放量曲线（mn-003）、50 年累积 590 万件的玻胆（mn-006）。激励错位（第 17 章）：上架速度与合规核查的成本错配（mn-004、mn-007）。安全边际被吃掉（第 25 章）：材料与结构的余量随成本优化逐代收缩，缺陷在热失控、倾倒、破裂前不可见（mn-001）。次高频：隐蔽耦合与连带失效（mn-002 的冷凝盘开裂与延迟点火）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把召回当质量差的证据。召回是监控与强制体系在工作的信号：召回制度不发达的市场，同样的产品不会出现在任何数据库里（第 2 章记录偏斜）。误学二：把召回数量当风险规模（33.8 万台电暖器对应 17 起点燃，数量级思维要在分母上放使用小时数）。误学三：只盯整车/整机厂。缺陷的根因常在二级三级供应商（mn-002 的制造方 Ariston、药品套组的 BD 组件），第 33 章的依赖清单在制造领域要穿透到工艺与材料层。

6 给外行读者的三问

一问：制造业召回对服务业有什么参考？答：召回管理的全链条（发现、评估、上报、召回、追溯）与服务业的故障管理同构，服务也有召回，道歉公告、补偿方案、根因修复：mn 系列案例的召回时滞与颗粒度问题在任何行业都有对应物。二问：供应链的连带失效怎么防？答：第 33 章的四件装置（登记、定价、演练、复盘）是通用件，本章 mn-001 的六百起报告是登记缺位的典型代价。三问：强制标准（STURDY、PPPA）的存在为

什么还有违规？答：标准管的是设计，渠道管的是上架，标准的覆盖率与上架的检查率是两个变量，第 17 章的激励错位在小批量进口渠道最集中。

7 机制分布速记

本书 制造业与供应链 领域共收录 12 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 安全边际被吃掉（7 例）：mn-001、mn-003、mn-004、mn-005、mn-008、mn-010、mn-012
- 隐蔽耦合（5 例）：mn-001、mn-002、mn-008、mn-010、mn-011
- 激励错位（3 例）：mn-004、mn-007、mn-009
- 连带失效（2 例）：mn-002、mn-012
- 规模跨越阈值（2 例）：mn-003、mn-006
- 维护的不可见（1 例）：mn-006
- 监管滞后与俘获（1 例）：mn-009
- 边界条件外推（1 例）：mn-011

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 制造业与供应链 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 制造业与供应链 领域的读者三件入门材料。入门案例：mn-001（充电宝锂电池热失控，600起事故报告后召回；CPSC，2026，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在制造的口音

制造业案例的三层口音是”激励层的断点最碎片化”：小批量进口的合规成本、平台抽检的覆盖率、代工厂的利润挤压，mn 系列的案例里，激励层断点不以大型决策的形态出现，以成千上万个微小定价决定的形态弥漫在渠道里，碎片化的断点不可逐个修复，只能用第 17 章的结构性防法，付款条款、合规抽验、保证金：逐个管产品管不过来，管规则才管得过来。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
mn-001	第 21 章 隐蔽耦合	充电宝锂电池热失控，600起事故报告后召回
mn-002	第 21 章 隐蔽耦合	锅炉冷凝盘开裂积气，延迟点火炉盖崩飞
mn-003	第 25 章 安全边际被吃掉	电暖器过热起火，上市一年即大规模召回
mn-004	第 25 章 安全边际被吃掉	布面抽屉柜不稳易倾倒，违反STURDY强制标准
mn-005	第 25 章 安全边际被吃掉	哺乳枕可能阻碍婴儿呼吸，违反强制标准
mn-006	第 24 章 规模跨越阈值	法压壶玻璃杯胆使用中碎裂，48起烫伤
mn-007	第 17 章 激励错位	床垫不达强制阻燃标准
mn-008	第 21 章 隐蔽耦合	儿童感官秋千吊钩脱落，29起报告14伤
mn-009	第 17 章 激励错位	米诺地尔无儿童安全包装被召回
mn-010	第 21 章 隐蔽耦合	商用割草机油箱渗漏，106起报告含1起火灾
mn-011	第 21 章 隐蔽耦合	全地形车排气积屑起火，18起报告
mn-012	第 33 章 连带失效	风扇加热器电机座断裂起火，7起报告2伤

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给制造业读者的最后建议：制造案例的教训浓缩成一句话是，渠道的效率就是风险的杠杆，上架速度越快、覆盖面越广、批次越大，缺陷的暴露速度与召回的难度同步放大，mn-003 的 338,800 台召回是渠道杠杆的物理演示。制造读者的自查动作是回答第 24 章的第五问：如果明天规模翻倍，第一个坏掉的是什么，答案如果是渠道的合规审查，你的供应链韧性预警灯已经亮了。第 33 章的关键依赖清单是本章最直接的工具交付。

制造页的案例来自 CPSC 的召回库，它们的共同特征是无伤亡或轻伤但数量大，召回不只是事后惩罚更是事前拦截，CPSC 的机制在产品伤人之前就把产品从货架上拿下来，这是与本书其他领域（事故后才调查）最大的制度差异。制造页的案例还有一个阅读技巧：看召回的时间线，上市到召回隔了多久，mn-003 一年、mn-006 半世纪、mn-012 两年：时间差的含义是缺陷的暴露速度，暴露快的，上市一年就被迫召回，暴露慢的，半个世纪才结账：暴露速度由产品的使用强度与缺陷的可见性共同决定，第 25 章。制造读者的自查动作是给自己的产品画一条暴露曲线，上市以来的累计使用小时数或用户接触次数：曲线的拐点就是缺陷浮现的预期时点。

14 机制在本领域的变奏

边界条件外推的制造业变奏：mn 卷的消费品案例把外推的现场放在”使用域”：产品在实验室条件通过验证，在真实用户手里失效。mn-006（法压壶玻璃杯胆四十年后碎裂、48 起烫伤）的教训：外推有两根轴，工况轴（温度骤变、机械冲击）与时间轴（材料老化），消费品的外推失效多数在时间轴（验证覆盖首年，使用寿命按十年设计）。制造变奏的判读：验证条件与使用条件对照表（实验室的跌落高度对用户的真实高度分布、验证老化时长对设计寿命），表上的缺口即外推点。mn-002（锅炉冷凝盘开裂积气）是工况轴与时间轴交错的案例：开裂积气是老化的结果，延迟点火是工况的组合。

合规但不安全的制造业变奏：mn-004（抽屉柜不稳）与 mn-005（哺乳枕阻碍呼吸）两案违反的是强制标准（STURDY 等），显示强制标准体系的执法形态：标准在售前管准入、在售后管召回，两头的缝隙在售中（流通中的存量产品）。制造变奏的判读：标准更新与存量产品召回的衔接（新标准生效后，旧标准产品是否仍在架），是本领域合规体系的真实覆盖度。mn-007（床垫阻燃不达标）的跨境语境补充：标准的地域差异使”合格”成为相对于管辖区的属性，供应链的跨境路由会改变产品的合规身份。

连带失效的制造业变奏：mn 卷的召回案例多数由 CPSP 通报与市场监督触发，但制造业真正的连带失效在供应链上游：一个部件的缺陷沿 BOM（物料清单）扩散到多个成品线。mn-010（割草机油箱渗漏 106 起报告）与 mn-011（全地形车排气积屑起火）的教训在缺陷的报告半径：用户报给零售商、零售商报给品牌、品牌报给监管，链条每一跳都在衰减（第 16 章）。制造变奏的判读：缺陷信息从用户到设计部门的跳数与延迟，是本领域学习回路的正确度量。

15 互读建议

制造页与药品器械页互读（召回制度的两套监管语言，见药品页互读节）。与软件页：制造的变更单与软件的变更管理互读（见软件页互读节）。与农业食品页：ag-008（稳定剂配料带菌波及多州食品厂）与制造页的 BOM 扩散互读，可见食品供应链的配料扩散与制造业的部件扩散是同一个连带失效的两种原料形态。

农业与食品｜ag

> 五栏：记录质量、反馈延迟、耦合度、最致命的三个机制、外人最容易误学什么。

1 记录质量

爆发调查的深度与召回公告的广度构成两翼。美国 CDC 的 MMWR 报告提供含完整时间线的暴发调查（首例、警讯、启动、召回、结案的日期链，本书 ag-001、ag-002 两篇全文已核，判强）；FDA 的执法报告经 openFDA 接口可程序化获取（本书 ag 系 8 条召回经 event_id 精确查询核读）。FSIS（肉禽蛋）在本书网络环境不可达〔待验〕。中国侧，市监总局抽检通报可得性受限。总评：爆发调查质量高（流病学的训练让时间线无可挑剔），召回公告薄（理由一句话、数量一栏），机制归因要靠时间线自行重建。

2 反馈延迟

三层。急性爆发的反馈以天与周计（ag-001 的全链条 37 天：首例 9 月 21 日至召回 10 月 24 日：这已是较快的一次）；慢性危害（重金属、农残累积）的反馈以年计且分散在流行病学统计里；工艺假设的反馈以代际计（ag-003 的陈化工艺假设直到州检测击穿才被证伪）。食品的独特结构：反馈延迟由消费者的报告意愿与医生的识别能力共同决定：许多暴发的”首例”晚于真实首例数周。

3 耦合度

配料链的耦合（第 33 章）：一袋 B2B 配料流向 23 个州的烘焙厂（ag-008），终端产品上没有供应商的名字。零售链的耦合：上游召回后

零售端跟进（ag-004 的 Whole Foods 散装切片），散装与贴牌让追溯在最后一米断裂。跨品类耦合低，但同一产地、同一分销中心的聚集使”不同产品”共享微生物生态（第 21 章的暗线：共用水源、共用人流、共用冷链）。

4 最致命的三个机制

边界条件外推（第 23 章）：生乳的商业化销售建立在工艺与检测假设上，暴发171例（ag-001）；60 天陈化被当作安全屏障（ag-003）。合规但不安全（第 32 章）：合规流通的生乳仍是暴发源头：合规文件回答不了微生物生态的问题。连带失效（第 33 章）：配料的 B2B 扩散（ag-008）、零售端跟进召回的责任传递（ag-004）。次高频：交接断层（ag-009 的配方变更与标签脱节：过敏原错报是断层最锋利的形态）。

5 外人最容易误学什么

误学一：把召回公告当孤立事件。同源召回是链条（ag-003 的工厂召回与 ag-004 的零售跟进），只读一条会漏掉整条依赖链的形状。误学二：把”天然”“传统工艺”当安全属性。生乳与陈化奶酪的案例说明，工艺假设必须经终品检测检验：这是第 23 章在食品语境的全部内容。误学三：用健康成年人的耐受想象风险边界。食品伤害的风险承担者常是儿童、老人与免疫低下者（ag-001 的 171 例中 70% 为 18 岁以下）：风险边界的人群维度是外推清单的第一行。

6 给外行读者的三问

一问：食品召回跟我有什么关系（我不开食品厂）？答：食品是最完整的”从原料到货架”的失效链样本，ag-008 的配料流通 23 州、ag-009 的标签断层：任何有合规标签义务的产品都在同一条链上。二问：生乳奶酪这种小作坊的事故值得学吗？答：小作坊的案例把工艺假设的失效展示得

最纯粹，没有大企业的合规部门遮罩，假设直接暴露在货架上，ag-003 与 ag-001 都是教科书。三问：食品召回的颗粒度问题（8 箱与 590 万个并存）说明什么？答：召回颗粒度反映的是追溯能力的颗粒度，追溯能力是供应链台账的直接函数，第 33 章的关键依赖清单在食品业就是批次台账：台账越细，召回越精准，商业损失越小。

7 机制分布速记

本书 农业与食品 领域共收录 10 例，机制分布如下（例数多者靠前）：

- 连带失效（5 例）：ag-004、ag-005、ag-006、ag-007、ag-008
- 合规但不安全（2 例）：ag-001、ag-003
- 边界条件外推（2 例）：ag-001、ag-003
- 隐蔽耦合（2 例）：ag-002、ag-008
- 程序漂移（2 例）：ag-009、ag-010
- 责任稀释（1 例）：ag-004
- 维护的不可见（1 例）：ag-005
- 交接断层（1 例）：ag-009

速记的用法：读到任何一条本领域的新事故通报，先对照本表猜机制（猜中的概率就是你对本领域失效口音的熟悉度）；猜完再细读原文校验。猜错的地方，就是你与本领域之间还隔着的那层行业皮。

8 本领域页的更新机制

领域页是活文档：每一年，把 农业与食品 领域新增的 A/B 级报告对照本页五栏与第 7 节速记复核一遍（新机制出现则在第 4 节补行；机制频率变化则在第 7 节更新计数；新增 A 级案例则交第 5 章的字段标准入库）。更新的触发器、责任人、复核日写进使用方的日历（第 39 章）：领域页与台账一样，不更新的就是死的。

9 入门三件套

给新接触 农业与食品 领域的读者三件入门材料。入门案例：ag-001（商业生乳致沙门氏菌爆发171例；CDC（MMWR），2025，链接见附录 B）。先读这一份，感受本领域报告的体例与颗粒度。入门数据源：本领域的一手库（找到入口、Bookmark、每季度访问一次）。入门机制：从第 7 节速记表的第一行机制入手，机制章加本领域案例对照读：一套机制读两遍（一遍在机制章学判据、一遍在本领域看参数）。三件套消化完（大约一个工作日），你就有了本领域的第一个坐标系。

10 保留意见

本领域页的判断受三个限制：其一，本书案例库的采样偏向公开记录丰厚的事件（记录偏斜在第 2 章）；其二，机制的频率排序反映的是本书案例库的分布，不是该领域的真实分布；其三，领域的制度与技术在变，本页的保质期以年计，读者引用时请注明引用年份。三条限制是全书的通用免责（第 1 章的门槛检查也适用于本书自己）。

11 三层结构在农业与食品的口音

农业与食品案例的三层口音是”技术层的断点自带生物钟”：病原体的潜伏期、过敏原的分布、保质期的衰变，失效的物理时钟不受组织层控制，食品行业的防御窗口比任何行业都硬，召回时限以小时计，ag-004 的两天跟进、ag-001 的三十三天全链：时限的硬度决定了食品行业的信息系统必须实时，第 16 章的衰减与第 30 章的断层在食品业的容忍度最低：这不是行业选择，是病原体的时钟替你选的。

12 本领域案例的机制章速查

案例编号	机制章	一句话
ag-001	第 32 章 合规但不安全	商业生乳致沙门氏菌爆发171例
ag-002	第 21 章 隐蔽耦合	有机核桃污染E. coli O157致13例
ag-003	第 23 章 边界条件外推	生乳蓝纹奶酪检出STEC一级召回
ag-004	第 33 章 连带失效	零售端跟进召回同源STEC奶酪
ag-005	第 33 章 连带失效	青酱意面沙拉套组李斯特菌一级召回
ag-006	第 33 章 连带失效	即食黄瓜切片李斯特菌一级召回
ag-007	第 33 章 连带失效	焦糖爆米花潜在沙门氏菌全国一级召回
ag-008	第 21 章 隐蔽耦合	稳定剂配料带菌波及多州食品厂
ag-009	第 30 章 交接断层	零食混装未申报杏仁与芝麻
ag-010	第 15 章 程序漂移	柠檬曲奇色素标注错误召回

速查表的用法：读到本领域的新闻或通报，先用第 7 节的分布猜机制，再用本表定位到机制章的判据与防法。速查表本身不替代阅读：它是一张地图，不是旅程。

13 合卷语

给食品行业读者的最后建议：食品案例的教训浓缩成一句话是，生物体的时钟是最终消费者，你的信息系统可以慢、你的交接可以断、你的台账可以缺，病原体的 incubation period 不会等，ag-001 的三十三天全链、ag-004 的两天零售跟进、ag-008 的多州流通：食品行业的信息系统必须跑赢生物钟，这是全行业唯一不可协商的约束，其他行业的读者读完这句话应该庆幸，你们的时钟没有那么快。食品读者的自查动作是用第 33 章的关键依赖清单重查你的批次追溯，从原料到货架的每一跳，追得上吗。

食品页的案例来自 FDA 与 CDC 的召回库与爆发调查，它们的时间线精确到天，首例发病、报告、检测、召回、复产，每个节点有日期：时间线的

精确性让食品案例成为全书中因果链还原度最高的领域，你可以逐天追踪病原体的传播路径，从农场到货架到餐桌到急诊室。食品页的案例还有一个结构特征：召回的颗粒度差异巨大，ag-006 只召回了 8 箱、ag-007 的数量字段为空、ag-008 的召回跨三国，颗粒度的差异是追溯能力的差异，第 33 章。食品读者的额外工具是 FDA 的公开 API，与药械页的 MAUDE 一样可以自己写脚本监控，本书的检索手册有入口。

14 机制在本领域的变奏

连带失效的农业食品变奏：ag-008（稳定剂配料带菌波及多州食品厂）是全书最干净的供应链连带失效样本：单一配料的污染沿配方扩散到不相识的多家成品厂，成品厂彼此不知共享同一风险源。食品变奏的判读：配料的”共同来源集中度”（多少成品线共享同一上游）是本领域的依赖集中度指标；召回的追溯半径（从成品回溯到配料的跳数与时耗）决定波及面能否被快速圈定。ag-001（生乳沙门氏菌 171 例）则展示连带失效的相反形态：单一农场直连消费者，链条极短、追溯极快，短链产品的风险结构与小船东的维护经济性同构（源头即终点，无缓冲层）。

隐蔽耦合的农业食品变奏：食品的隐蔽耦合载体是配方与产线共用。ag-003 与 ag-004（蓝纹奶酪的工厂召回与零售切片召回）显示同一风险源在两级渠道的两次召回：工厂级召回之后，零售端散装切片的跟进召回需要独立的触发机制（零售商未自动收到工厂召回的信息即为耦合盲区）。食品变奏的判读：召回通知的触达链路（工厂到分销到零售到临期渠道）的完整性，与冷链一样属于食品的基础设施；触达断点登记制度是第 21 章依赖清单在食品的对应物。

监管滞后与俘获的农业食品变奏：ag-001（商业生乳）的监管语境特殊：生乳销售的合法性在各州立法里分布不均，产品合法与风险真实之间的张力由 CDC 的爆发调查来兑付。食品变奏的判读：合法性与风险度的分离度（合法销售的食品在爆发数据里的占比），是本领域监管滞后的正确度

量。召回分级制度（一级召回的 48 小时响应要求）则是本领域监管追赶的正面样本：分级响应的密度高于多数行业，值得其他领域页读者借走。

15 互读建议

农业食品页与制造业页互读（配料扩散与部件扩散的连带失效同构，见制造页互读节）。与医疗页：ag 卷的爆发调查（CDC 的病例对照方法）与 me 卷的诊断延迟互读，可见”识别延迟”在流行病学与临床是同一个问题（信号从个案到模式的升级速度）。与公共政策页：生乳立法与 po 卷的政策周期互读，可见食品安全的规则密度在合法与风险之间的摆动，是政策过程受价值观影响的干净样本。

第 35 章 处境定位表

> 本章讲什么：一张六个参数的自评表，填完指向你最可能正在运行的 2–3 个失效机制；这是把全书二十四章机制变成个人工具的入口。　入口的定位还有一个反向的含义：如果你跳过这一章直接读第三部的某个机制章（因为某个案例吸引了你），读完后请回到这张表，把表填一遍，看看那个吸引你的机制是不是你的处境的真正主菜，有很多读者是因为案例的戏剧性被吸引，定位表的作用是把戏剧性让位给相关性，你的处境需要防什么，比你被什么故事打动更重要。　相关性的最终检验只有时间能给，定位表命中的机制，在你的组织里最终有没有出现症状，六个月到一年的回访是定位表准确率的校准，校准的结果不改变机制章的内容，改变的是参数到机制的映射精度：映射表是有版本的，组织自己积累的校准数据就是定制版的映射表，定制版比通用版准，因为你的组织不是平均组织。　平均组织这个概念值得最后展开一次：全书的二十四章机制是从几十个行业的案例中提炼的，提炼的过程是把共通的结构抽出来，共通意味着适用于最多数组织，适用于最多数就意味着对任何一个具体组织都不是百分百精确。定位表是与你的组织之间的一座桥，桥的通用版由本书提供，定制版由你的校准数据铸造，定制版的映射表才是你的组织真正的机制预警系统。建定制版的第一步就是开始记录定位表的校准数据，本章的交付从一张表变成一个系统，从这张表开始。　何时翻回来：接手新项目、评审新系统、组织扩张或换考核方案之前；以及第 36 章三十分钟走查的第一步。 读完约需：35 分钟（含填一张表的时间）。

35.1 为什么是六个参数

二十四章机制不可能每次全查。定位表的作用是把你的处境压缩成六个参数，每个参数三档，参数组合直接指向少数几个机制章。压缩的代价是漏判　定位表的使用还有一个跨章的联动值得点明：填完定位表后的候选机制章就是你的”起步阅读”清单，起步阅读的完成标志不是读完，是读完之后在定位表的空白处写一行：读完之后我改填哪一档，参数改档的频率是

学习效果的直接读数：读机制章之前填的档位与读之后填的档位如果一样，说明机制章的内容没有改变你对处境的判断，要么处境判断本来就准，要么机制章的判据没有穿透你的叙事：两种情况的分辨方式在第 6 章的交换测试，让另一个人也读一下机制章，看他改不改档。 定位表还有一个本章没有写但读者可能已经在想的问题：能不能给定位表做一个在线工具，自动算参数组合到机制的映射，技术上完全可以，映射表是一个查表逻辑：但本书交付纸面版有一个理由，填表的过程就是思考的过程，在线工具一分钟出结果，省掉的是思考，纸面表十五分钟手填，赚到的是把六个参数在你的处境里过一遍脑：省时间与练判断不可兼得，建议第一次用纸面、熟练后再用工具。，所以定位表只承诺两件事：把最可能的机制排到最前面；把明显不适用的机制排除出去。 两个承诺之外加第三个：定位表给的是一个阅读路线图，命中的两三章是你的必读章，命中的机制章每章需要 45 到 60 分钟，三个机制章三小时，一个下午可以完成第一轮深入阅读：定位表的时间承诺因此是可计算的，填表半小时加精筛半小时加三章精读三小时：一个工作日的投入，换来的是组织失效的定向诊断，这是全书性价比最高的一个工作日。 性价比还有一个负面的验证方式：不填定位表的代价，你的组织在运转，机制在运行，你只是不知道哪几个在运行，不知道的代价在第 16 章已经讲过，不是没有代价，是代价被延迟了：定位表的免费版本，不填纸面表（在脑中过一遍六参数），成本五分钟，连脑中都不过的组织，它的失效机制正在以满速运行而无人盯着仪表盘。它不承诺穷尽。 不穷尽的原因还有一个实践层的：机制之间会互相制造条件，第 11 章的正常化为第 20 章的松弛供料、第 17 章的错位驱动第 12 章的替代：机制是一个网络而不是一张清单。定位表给出的是入口机制（你最先应该去查的），入口机制查完之后顺着它牵出的邻居机制继续查，每章的第 6 节边界就是邻居表：入口加邻居，通常就能覆盖一个处境的主干机制。

六个参数的选择标准：每个都必须能由你本人在半小时内独立评估，不需要外部审计。凡是你答不准的参数，按”最危险的一档”填：定位表的用途是找风险，乐观填表只会骗自己。 乐观填表还有一个解药：交叉填表，

你的表让一个不相干的同事替你填一遍，两个人的填表差异就是认知盲区，第 33 章的新人审计与第 30 章的交换测试的同款思路：交叉填表的产出不是谁的版本对，是差异清单：差异清单给两个人的下一次对话提供了最好的起点。　　六参数的参数间关系也值得交代一句：六个参数不是独立的，参数三（激励）与参数四（时间）高度相关，激励短期的组织通常时间压力也短；参数一（耦合）与参数五（规模）同步增长。相关性意味着某些参数组合的概率天然高于其他组合（高耦合+大规模+系统性错位比低耦合+单点+对齐更常见）：这不是表的缺陷，是组织的真实分布，定位表按真实分布设计，不追求参数正交。

六个参数的来历值得交代一次，因为它决定了这张表能信几分。参数筛选过三轮。第一轮列候选清单：候选共十九个，除现行六个，还包括团队文化、领导风格、行业周期、技术成熟度、人员流失率、外包比例等十三个。第二轮按三条标准淘汰。标准一：可自评，填表人不需要外部审计就能在半小时内给出档位；人员流失率、外包比例被淘汰，因为准确的数字在人事与采购部门手里，个人填表只能猜。标准二：与至少三个机制章有稳定映射；行业周期被淘汰，因为它与二十四个机制的对应关系都不稳定，同样的周期位置，不同组织的暴露完全不同。标准三：三档之间有可判定的分界；团队文化、领导风格被淘汰，因为它们是连续谱且人人定义不同，档位判定会变成性格测评。第三轮用已核案例回测：把本书有完整案例卡的处境逐一按参数回填，看映射表能不能把这些案例指向各自实际发生的机制；回测命中率不高的候选参数再次剔除。三轮筛完剩六个。这个筛选过程同时说明了表的性质：六参数没有覆盖全部失效因素，它们是”可自评、可映射、可判定”三条标准交集里的全部。交集之外的因素依然在起作用，只是不归这张表管。

有人会问：为什么不做成二十参数的细表，一次到位。答案在填表成本与判断质量的交换上：参数翻三倍，填表时间翻三倍，而参数之间的相关性使新增参数提供的新信息远少于线性预期。六参数的设计目标是十五分钟内完成初筛并给出可执行的阅读路线，这个目标约束了表的宽度。需要更

细颗粒度的场合存在，但那是组织级季度汇总之后的事：先有六参数的粗定位，再有对命中机制章判据的细检查，颗粒度在链条的后段才变细。

35.2 六参数定义与三档判据

参数一：耦合度。你的系统里，一个部件的故障会以多快速度、多大范围传播。

- 低：故障能被物理或流程隔离，影响面可数（单一产线、单一客户）。
- 中：故障在本部门或同一条业务链内扩散，隔离需要人工动作（停一个队列、切一个机房）。
- 高：故障跨系统、跨部门或直接对外扩散，且扩散路径没有清单（第 21 章的判据：没人能回答”这个停机会影响谁”）。

参数二：冗余真实度。你的备份在多大程度上经得起真实切换。

- 高：冗余异构（不同厂商、不同原理、不同人员），切换在真实压力下演练过且成功。
- 中：冗余存在，但与主系统同源（同厂商、同图纸、同班组），或切换只在计划内演练过。
- 低：冗余只在图纸上、从未验证；或关键环节本来就是单点。

参数三：激励指向。考核与奖励系统和风险暴露之间的夹角。

- 对齐：制造风险的人承担后果，且后果计入其考核。
- 部分错位：本地指标与整体风险之间有张力，但存在对冲角色（风控、安监有实权）。
- 系统性错位：每层的理性选择加总成整体损失，发现问题的人正是受益的人（第 17 章判据）。

参数四：时间压力。从做决策到后果显现的窗口。

- 短：窗口以天计，跳过验证的直接收益立即可见（赶发布、赶交付、赶班次）。
- 中：窗口以季度计，压缩流程的收益在当期、代价在年内。
- 长：窗口以年计，决策者任期大概率盖不住后果周期（第 28 章的土壤）。

参数五：规模。参与协作的人数、节点数、依赖链长度。

- 单点：一个团队内可以开完全部问题的会。
- 多团队：需要跨团队接口文档才能说明白谁依赖谁。
- 网络：外包、加盟、多方供应商、平台生态，组织边界之外还有一层依赖（第 24、33 章的领地）。

参数六：监管密度。外部检查的频率、深度与处罚力度。

- 无/疏：外部几乎不看你的失败，主要约束是市场与自身。
- 密：高频检查、按条目核查、有实质处罚。
- 密但俘获：检查频繁但规则更新慢于业务、信息源单一、处罚低于违规收益（第 31 章判据）。

注意监管密度这一档的陷阱：档位高不代表安全。 监管密度参数还有一个第四档的候选：监管捕获后的信任惯性，被监管方长期与监管者共处，形成规则就是全部的文化，合规即安全的心态：第四档不列入表的原因是它难以由被监管方自己判断，当你的组织处在这一档时，你通常不知道，第四档的检测需要外部视角，第 31 章的多元信息源：留给读者的提醒是，如果你在这一行业做了超过十年且从未遇到过监管的实质挑战，你可能已经在第四档了。检查密度高的环境恰恰是”合规但不安全”（第 32 章）的高发地，因为每一项检查都合规的证明感会替代对整体安全的追问。填表时对自己行业的监管环境诚实，牌面上的密度不算数。

每个参数附一张证据清单，填档之前先对证据，档位跟着证据走。

耦合度的证据：最近一次跨系统故障的影响清单（影响面是否可数）、依赖关系文档的新旧程度、以及一个口头测试：随机问三名骨干”这个部件坏了影响谁”，答案能否对上。答不上的组织，耦合度自评一律上调一档。

冗余真实度的证据：最近一次真实切换的记录（含日期与结果）、备份与主系统的供应商重合度、演练脚本与生产环境的差异清单。三年内没有过真实切换记录的，冗余档不高于中。

激励指向的证据：现行考核表里风险条目的位置与权重、上一次有人为拦下风险付出考核代价的实例、风控或安全岗位对产线决定的历史否决记录。找不到否决实例的，按系统性错位预备档对待。

时间压力的证据：本季度的交付承诺清单、最近三次压缩验证或评审的决定及其理由、后果周期的估算（出问题到被发现平均多久）。把决策周期与后果周期并排写出来，窗口长短一目了然。

规模的证据：接口文档的数量与更新日期、外包与供应商清单、一次变更需要知会的团队数。变更知会名单超过十人，按网络预备档对待。

监管密度的证据：过去一年外部检查的次数与深度（按条目核查还是听汇报）、处罚案例的罚额与违规收益的比值、规则更新与业务变化的时差实例。三条证据齐了，档位自然清楚。

证据清单的共同点：全部来自既有文书与既有记录，填表不需要新开工项。凑不齐证据本身就是一个发现：哪个参数的证据在你组织里最稀缺，那个参数就是你认知里最暗的区域，暗区按最危险档填。

35.3 组合规则：参数组合到机制的映射

下表是本章的核心。每个机制给出其触发组合（参数缩写：耦＝耦合度，冗＝冗余真实度，激＝激励指向，时＝时间压力，规＝规模，监＝监管密

度）。判读方法：你把六个参数填完之后，逐行对照，凡是你的组合落入某行的触发区，该机制进入候选清单。候选通常有 3–6 个；再按 35.4 节的精筛规则收窄到 2–3 个。

章	机制	触发组合
11	偏差的正常化	时＝长（后果延迟）＋同类偏差已发生 ≥2 次无后果
12	指标替代目标	激＝系统性错位＋上级只看数
13	叙事先于证据	决策已公开承诺＋时间压力短（来不及重开分析）
14	专家直觉的失效区	规＝网络（进入陌生环境）＋时＝长（反馈延迟）
15	程序漂移	时＝短（违规无即时后果）＋规则与实际工作量不匹配
16	信息在层级中衰减	规＝多团队及以上＋汇报带考核（激≠对齐）
17	激励错位	激＝系统性错位（本表最强单参数触发器）
18	责任稀释	规＝多团队＋多方签字结构
19	说真话的人先被淘汰	激＝系统性错位＋绩效由上级单方决定
20	成功的松弛	时＝长＋长期无事故史
21	隐蔽耦合	耦＝高＋依赖清单答不出（兼并、集成、遗留系统史）
22	冗余的假象	冗＝中或低＋同源备份
23	边界条件外推	试点→推广、跨行业移植的动作正在发生
24	规模跨越阈值	规＝正在从多团队向网络爬坡＋增长快
25	安全边际被吃掉	时＝中或长＋削减动作连续 ≥2 次且无累计台账
26	自动化与技能退化	自动化程度高＋手工操作训练时长下降
27	沉没成本与加码	已投入公开可见＋退出等于承认错误（激≠对齐）
28	期限错配	时＝长＋决策者任期短于后果周期
29	维护的不可见	时＝长＋维护无产出指标＋预算压力
30	交接断层	规＝多团队＋人员流动快＋文档只写结论
31	监管滞后与俘获	监＝密但俘获
32	合规但不安全	监＝密＋安全会议只讨论违规与否

章	机制	触发组合
33	连带失效	耦＝高＋规＝网络＋依赖集中（外包、单供应商）
34	路径锁定	选龄 ⩾5 年＋选型讨论里不再出现替代方案

读表的三个提醒。第一，激（激励指向）是权重最高的参数：系统性错位会同时点亮 12、17、19、27 四行，若你填出这一档，候选清单以这四章为底座。第二，耦与冗的组合（高＋中/低）直接点亮 21、22、33，是软件与基础设施处境的主轴。第三，“正在发生”类触发（23 的推广动作、24 的规模爬坡）与状态类触发不同，它们在动作进行期间要重复填表：推广到第二个地区时再填一次，参数可能已经变了。

35.4 从 6 个候选收窄到 2–3 个

收窄用三个过滤器，顺序执行。

过滤器一：证据过滤。候选机制逐个问：我这个处境里，有没有该机制的启动判据所述的具体证据（如第 15 章程序漂移的判据是”正式流程与实际做法长期分叉”）？拿不出一个具体例子的，降为观察项，不进主清单。

过滤器二：层位过滤（第 9 章）。你能动哪一层？一线工程师只能动技术层与组织层，那么以激励层为主触发条件的机制（12、17、27、28）对你而言是”需要上报的发现”，需要改写为向上游移的交通报告，而不是”我能防的机制”。

过滤器三：时间窗过滤。后果窗口在你任期内的是主清单，在你任期外的转入台账并指定接收人。这不是回避：接不上头的风险只有写进交接才算处理（第 30 章）。 三过滤器跑完之后，定位表的最后一步是把主清单转成行动清单，每个主清单机制对应一章的第 5 节，怎么防：防法的装置逐个列出，装哪个装置、谁签字、什么节奏：行动清单的格式在第 38 章的模板里，从定位表到行动清单到模板，第 35 至 38 章是一个完整的从发现到落地的工具链：本章是链条的第一环，最后一环在第 39 章的预演会里闭合。

两个填好的实例放在一起，表的用法就具体了。

实例一：一家 SaaS 公司的支付团队，十四人，刚签下第二个大客户，正准备接第三家。六参数：耦合度填中，理由是支付故障会沿订单链扩散，但人工切流可以隔离在本业务链内；冗余真实度填中，理由是备用支付通道与主通道出自同一供应商，切换流程只在上线时演练过一次；激励指向填部分错位，理由是发布节奏计入团队考核，但风控岗位对资损类变更有实权否决；时间压力填短，理由是季度营收承诺使压缩验证周期的收益立即可见；规模填多团队，理由是支付依赖风控、对账、商户接口三个团队；监管密度填疏，理由是行业无强监管，主要约束来自客户合同。对照 35.3 表命中四行：16（多团队加汇报带考核）、22（冗余中且同源）、24（正从多团队向网络爬坡），以及 12 的边缘（上级只看数的证据不足，降为观察项）。三个过滤器跑完：证据过滤留下 16 与 22（上季度一笔资损反馈三周才绕到团队，16 有具体例子；备用通道从未真实切换，22 有具体例子），24 因”正在发生”保留并注明重复填表时点；层位过滤显示三条机制都在团队负责人可动的技术层与组织层；时间窗过滤无需转台账。主清单定为 16、22、24，行动清单三条：读三章的防法节；给备用通道安排一次真实切换演练并记录结果；在下次季度汇报里把”信息到达延迟”作为一个明示议题上报。

实例二：一所医院的手术护理单元，护士长填表。六参数：耦合度填高，理由是任何核对失误直接作用于患者，无隔离可言；冗余真实度填中，理由是二线值班与本班组同源，排班表上互为备份；激励指向填部分错位，理由是手术间周转率计入绩效，但护理部对安全核查有独立督察权；时间压力填中，理由是并发症以周和月计显现；规模填多团队，理由是一台手术由外科、麻醉、护理三方协作完成；监管密度填密。命中三行：16、18（多方签字结构）、32（监管密，且科室安全会议的议程以违规通报为主）。过滤：证据过滤留下 18 与 32（三方核对的实际执行以签字为完成标志，内容核对靠自觉，18 成立；会议记录回看连续六个月只讨论违规事件、未讨论过一次险兆，32 成立）；层位过滤把 16 降为上报项（跨科的汇报结构护士长动不了）；时间窗过滤无转出。主清单 18、32。

两个实例的对照说明一件事：同样的六个参数，软件团队的主清单落在信息与冗余，护理单元的主清单落在结构与合规，参数组合的差别直接决定了要读哪几章。表不告诉你答案，它把你带离随机阅读。

定位表也可以开成一场九十分钟的会：会前各填各的（十五分钟），会上逐参数亮档位并读依据（六个参数约六十分钟），散会前只办一件事：把档位分歧最大的两个参数写成待办（十五分钟）。会议纪律沿用第 39 章的预演会：只对依据，不对人。

三个过滤器里，层位过滤最容易被跳过，单独用一个微型例子演示它的用法。某平台公司的中级工程师填完表，主清单里出现了第 28 章（期限错配）：平台的退出条款缺失，后果周期明显盖过决策者任期，判据条条成立。层位过滤的问题跟着来了：工程师动不了退出条款，那是融资结构与董事会的领地。此时第 28 章的去向是转入上报件，上报件要按”发现”的格式写：判据逐条、证据指向、已核实的事实、建议的决策层动作，写成能被上面读进去的形状（第 16 章的上行通道技巧全部适用）。上报件同时抄送一条底线给自己：已知的结构性风险，写出去就算尽责，没写出去就是共谋。层位过滤的真正功能在这里显出来了：它把”我防不了的”转成”我报得出的”，主清单因此永远只留你手上真的有钥匙的锁。

35.5 可打印版

处境定位表（日期：____ 填表人：____ 对象：____ 项目/系统）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1 耦合度：低 / 中 / 高          （依据：____）  │
│ 2 冗余真实度：高 / 中 / 低      （依据：____）  │
│ 3 激励指向：对齐 / 部分错位 / 系统性错位（依据：____）  │
│ 4 时间压力：短 / 中 / 长        （依据：____）  │
│ 5 规模：单点 / 多团队 / 网络    （依据：____）  │
│ 6 监管密度：无疏 / 密 / 密但俘获（依据：____）  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 命中行（对照 35.3 表）：第 __ 章 _____________ │
│             第 __ 章 _____________             │
```

```
|              第 __ 章 _____________                |
| 精筛后主清单（2–3 个）：_____________________ |
| 转台账并指定接收人的：_____________________ |
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

填表纪律：每档必须写依据（一句话即可），无依据的档按最危险档填。填完之后的用法在第 36 章：十五分钟查库、十分钟写结论，产出”我最像哪三次死法”。

35.6 六参数的组织级用法

定位表的个人版已经完备，组织级版本是把定位表做成季度例行的滚动工具。做法：每个季度，每个关键项目/系统的 owner 各填一张，填完汇总到治理层，治理层看的不是单张表，是趋势，耦合度在升还是降？冗余真实度在改善还是退化？激励指向有没有恶化？参数的季度趋势比单次读数有用得多：单次读数给定位，趋势给预警。

组织级的第二个用法是参数分布图：把全部项目的六个参数各做一档的柱状图（耦合度高、冗余低、激励系统性错位的项目有几个）。分布图的极端象限（高耦合+低冗余+系统性错位同时命中的项目数）就是组织的最高风险载体，载体清单直接决定第 39 章预演会的选题优先级。

组织级的第三个用法是给新项目做入场定位：每个新项目立项时，project owner 填一张定位表作为立项附件（与退出条款、不可逆点清单并列为立项三件套）。入场定位的价值是把机制预警从项目第一天就挂上，而不是等到第一次异常才翻书。

校准数据要落成格式才有积累价值。推荐的最小格式是一行一条：日期、对象、六个档位、命中章、回访列。回访列在填表六个月后补写两栏：该对象是否出现了症状（出了什么事，或明确没出事）；命中是否成立（症状机制与命中章一致为命中，不一致记偏差并写明实际机制）。映射表的版本管理规则随之确立：35.3 的表标注版本号，校准数据每积累一个季度，治理层复盘一次映射的命中与偏差，偏差累计三条以上才修订映射

行；修订须附校准数据出处。这套规则的目的只有一个：让定位表随使用变准，而不是永远停在出厂精度。三年以上的校准数据还有一个副产物：它会显示你的组织特有的机制倾向（同类对象反复命中同两三章），这个倾向就是组织自己的失效指纹，第 39 章预演会的选题清单直接从指纹里取。

参数组合有三种在高频场景里反复出现的典型指纹，列出来供快速对照。

指纹甲：增长中的互联网产品。耦合中到高、冗余中、激励部分错位、时间短、规模正爬坡、监管疏。高频命中 16、22、24、33。这个指纹的主旋律是扩张把昨天的冗余变成今天的单点：规模爬坡期间，去年够用的备份今年覆盖不了新增的依赖面。

指纹乙：强监管运营单元（医院、核电、航空维修）。耦合高、冗余中、激励部分错位、时间中到长、规模多团队、监管密或密但俘获。高频命中 18、32，俘获证据充分时加 31。主旋律是合规感替代安全追问：每项检查都过的事实被读作整体安全的证据。

指纹丙：长周期基础设施（建筑、管网、平台底层）。耦合高、冗余低到中、激励系统性错位常见、时间长、规模网络、监管密但规则更新慢。高频命中 21、25、28、29。主旋律是维护的不可见遇上期限错配：后果落在下一个人的任期里，削减发生在这一期的预算里。

指纹的用法是省时间：处境与某个指纹高度相似的读者，可以直接按该指纹的高频命中章顺序读，读完后回头把六个参数的证据补齐校验。指纹只是起点，证据才是落点；指纹与自评证据冲突时，信证据。

还有一种少见但真实的结果：六个参数填完，逐行对照，命中行是空的。空结果有三种解释，按概率排序。第一种是填表乐观（错误一的变体），回去重对证据清单，重点查激励与冗余两个参数，这两处最容易被自我形象带偏。第二种是处境真的干净：低耦合、真冗余、激励对齐、节奏合理、规模可控、监管有效，这样的组合存在，多见于小而稳定的团队；此时定位表的任务完成，年度复填一次即可。第三种最值得警惕：参数全绿

而体感不安，你翻回本章开头那句”数字很好但感觉不对”，体感不安通常来自还没被参数化的维度（关键人的状态、某个说不清的流程别扭），把它写下来，作为下一次填表的参数候选。空结果本身是信息，处理它的次序是：先疑表，再疑己，最后才信结果。

35.7 定位表的局限性

一张表不可能穷尽。定位表的已知局限有四，写明以防误用。

局限一：六参数是压缩，压缩丢信息：参数一至六之外的维度（团队文化、领导风格、外部冲击）不在表内。丢了的信息不等于不重要，只是不由这张表管。

局限二：三档太粗，真实世界是连续谱：三档的粗颗粒让边界案例的判定有主观空间，对策是依据栏：写明依据的档位至少可以让评审者判断你的判断。

局限三：映射表的触发区有重叠，同一个参数组合命中多行是正常的：命中多不等于全都在发生，定位表给的是候选不是确诊，确诊要回各机制章用判据逐条检。

局限四：定位表不替代直觉，表是工具，用工具的人的判断力才是核心，第 14 章失效区的警告在定位表上同样适用：如果环境不规律或反馈延迟，你的定位直觉本身就可能失准，此时更依赖表而不是直觉。

四个局限的公共结论：定位表是一个初筛工具，不是终审工具。它的价值是把二十四章压缩成两三章，让读者的注意力有了起点；它的边界是两三章之后要做的事，回章、查判据、找证据：那不归表管，归你。

35.8 常见填表错误五种

错误一：乐观填档。表现是依据栏空白，或依据写的是愿望（“冗余：高，我们准备做异地容灾”）。表的设计已经内置了对策：无依据按最危

险档填；但真正有用的是交叉填表，两个填表人的档位差异比任何提醒都醒目。

错误二：按目标态填。组织正在改革，填表人把改革完成后的样子填了进去。对策是把两张表分开：现状表用于机制定位，目标态表用于改革论证，两张表的档位差异就是改革要买的东西；混填一张表的后果是机制预警全部落空，因为你拿一个不存在的组织去对照了触发区。

错误三：只填一次。定位表被当成一次性诊断，填完归档。机制的运行是动态的，参数会变：扩张使规模升档，裁员使冗余降档，换考核方案使激励恶化。对策是把填表节奏化：季度例行加事件触发（换考核方案、组织扩张、同行大事故通报之后，各补填一次）。事件触发的那一次往往比季度例行的那几次信息量大，因为事件刚刚改变了你的处境。

错误四：把命中当确诊。主清单两三章拿到手，跳过判据直接开始安防法。定位表给的是候选，确诊要回各章第 1 节用启动判据逐条检：判据有具体证据的留下，拿不出证据的降为观察项。跳过判据的防法安装，装的是安慰剂。

错误五：填完不外示。表填完锁进抽屉，理由是档位难看。定位表的单人价值在找风险，组织价值在趋势与分布，两个价值都以”被看见”为前提。一张不外示的定位表等于没有填，它的全部信息只改善了填表人自己的直觉，而第 14 章刚刚讲过直觉在什么条件下失效。

同一张表，不同角色填出来的重心不同，四种常见角色的填表侧重值得分开交代。

一线工程师填表：你能动的是技术层与组织层，激励指向大概率填部分错位或系统性错位，但按层位过滤器，那不是你能改的档位，是你的上报素材。工程师版定位表的产出物因此有两列：能防的（落在技术层与组织层的机制，配上本章防法）与能报的（落在激励层的机制，写成有具体证据的上报件）。两列分开写，表才不会变成抱怨清单。

中层管理者填表：你是六参数里四个参数（激励、时间、规模、监管）的直接操作者，你的填表精度决定组织级汇总的质量。管理者最容易犯的错误二（按目标态填），因为你本人往往就是改革方案的执行者。对策是请你的直接下属交叉填你的表：下属填的激励指向档位，比你自填的更接近真实。

高管与董事填表：你的位置适合填规模与监管两个参数（这两个参数的证据在你桌上），其余四个参数应当使用中层的汇总读数而不是自填。高管版定位表的核心产出是参数分布图（35.6 节）与极端象限载体清单，单张表对高管的价值有限，分布才是你的视图。

外部角色（审计、投资尽调、监管）填表：你填的是被查对象的处境，可自评标准打折（你没有对方的台账），按”证据可得性”降档处理：拿不到证据的参数，不作乐观假设，按中档起评并注明”外部不可见”。外部填表的最大价值在对照：你的表与对方自填的表逐参数对照，差异最大的参数就是尽调问题清单的第一条。

四种角色的公共纪律只有一条：填你自己有证据的参数，引用别人填好的其余参数。角色越往上，越容易用自己的想象替一线填档，表会顺着权力向上失真，正如信息顺着层级向上失真（第 16 章）。

落地节奏给一个具体的时间表。

第一周：核心项目负责人各填一张现状表，交叉填表一次，产出主清单与行动草案。这一周不追求组织级汇总，只求每张表有依据栏。

第一个季度：三个月内完成两件事。其一，把行动清单里的”读章”变成一次两小时的集体精读会（命中章各配一名主讲，讲完后各自写”我改填哪一档”）；其二，跑通一次回访流程：把上一轮填表对象的状态记录进回访列，哪怕第一轮回访的结论是”没有症状、命中成立”。

第一年：四个季度之后，治理层手里应当有四样东西：带版本号的映射表、至少三轮的校准数据、一张参数分布图、以及依据分布图排期完成的

至少一次预演会（第 39 章）。四样齐了，定位表就从一张纸变成了一个系统；缺任何一样，它仍是纸。

时间表里最常见的断点是第二季度：第一轮的新鲜感过去，回访列没人补。对策是把回访写进季度例会的固定议程（十分钟，雷打不动），议程化是对抗遗忘的唯一可靠手段，这一条与第 29 章维护的不可见共用同一个底层原理：没有例行载体的事，会在忙碌中自动消失。

自检五问

1. 用五分钟填一遍 35.5 的表，你填出哪个激励指向档位？敢把依据给团队看吗？
2. 六个参数里，哪一个你答得最没把握？没把握的那个参数，说明你缺哪类信息？
3. 你的处境里，35.3 表命中了哪几行？命中行里哪一章你从没读过？
4. 过去一年你的组织做过一次”推广到新环境”的动作吗？当时有人列过”与试点相比变了什么”的差异清单吗？
5. 时间压力参数你填了哪一档？回想你最近一次压缩验证流程的决定，当时的理由现在还成立吗？

35.9 定位表在全书工具链里的位置

定位表是链条的第一环，向后衔接四件事。第 36 章的三十分钟走查以定位表的输出为输入：走查清单的前半部分（哪三次死法）就取自主清单，没有定位表的走查只能凭印象选题，凭印象选的题往往就是最近出过事的地方，而最近出事的地方未必是机制最活跃的地方。第 37 章的评审问句按命中机制挑选：二十四章问句全部过一遍不现实，主清单命中的机制章对应的设计问句优先问，问句清单里标注了机制章号，按号取用。第 38 章的复盘模板以机制名做归档标签：每次复盘在结论栏写明”本次对应机制：第 X 章”，归档的复盘按机制聚合，聚合结果反哺 35.3 映射表的校准，工具

链在这一步闭合成环。第 39 章的预演会选题从参数分布图的极端象限取：定位表的季度组织级汇总（35.6 节）产出高风险载体清单，预演会按清单排期，一次一个载体。链条走完一圈的标志：一次预演会发现的真实隐患，经过复盘归档，变成了映射表的一条校准数据。四件事连起来看，定位表的角色清楚了：它把”读一本厚书”变成”读两三章、做三件具体的事”，工具链的其余环节各管一段，合起来是一个组织的机制预警与演练系统。

第 36 章 决策前的三十分钟

> 本章讲什么：从处境定位表到”我最像哪三次死法”结论页的完整流程，时间盒 5+15+10 分钟；附一个合成示例的全程走查。 何时翻回来：任何即将触碰不可逆点（第 7 章）的决策之前；以及你想让别人也用这套流程、需要给他们一个最小版本的时候。 读完约需：30 分钟。

36.1 流程总览

三十分钟流程是定位表（第 35 章）的执行版，也是全书机制内容的总闸门。它做的事只有一件：在不可逆点之前，把”我最像哪几种死法”从模糊的焦虑变成三个具体的机制名和三个对应的检查动作。 紧急决策的三十分钟压缩版也值得提前给出：三个时间盒各压到三分之一，填表两分钟，只填激励与时间两个参数；查库五分钟，只查首个命中机制的首条判据；写结论三分钟，只写最像的死法与一个动作。十分钟压缩版的产出不是三死法，是一死法一动作，它比零分钟好一百倍。压缩版的适用条件是真正的紧急（决策窗口以小时计）；如果你的决策窗口以天计，请走全三十分钟，紧急感不等于紧急：很多时候紧急感是第 13 章叙事先于证据的放大器，越觉得来不及越要走流程。 三十分钟流程还有一个数字上的巧合值得点破：5 加 15 加 10 等于 30，30 分钟恰好是人的注意力在单个任务上保持高质量的极限，超过 30 分钟，疲劳让查库的判断质量下降，不到 30 分钟，填表与查库的深度不够。30 分钟是认知负荷与判断质量之间的最优点，这个数字不是设计出来的，是流程做完之后回头看才发现它恰好落在了认知科学的甜点上：这也是为什么不该把它压成 15 分钟，质量不够，也不该扩成 60 分钟，疲劳抵消收益。30 分钟就是 30 分钟：这不是灵活性，是物理。

三个时间盒：

时段	时长	动作	产出
填表	5 分钟	六参数定位（第 35 章 35.5 表）	6 个档位＋依据
查库	15 分钟	对照命中机制章的判据、弱信号、对照案例	候选机制精筛为 2–3 个
写结论	10 分钟	三段式结论页	一页纸：三次死法＋检查动作＋核对人

流程的适用门槛：决策触碰不可逆点（签字、上线、公告、对外承诺），或者投入规模大到撤销要动用第二层资源。不满足门槛的日常决策不必走全流程，把结论页的格式抄走（三次死法＋检查动作）用在五分钟的口头版里即可。

时机也有讲究：流程跑在决策点之前，且留出至少一次”隔夜”距离（第 7 章冷却期）。跑在会后，产出是复盘材料；跑在会前，产出才是防具。 会前与会后的区别还有一个深层的原因值得交代：会前跑流程的人还在信息迷雾里（第 6 章的纪律此刻是自然的：你没有结局可依赖，判断被迫从当时可见出发）。会后再跑，三纪律全部失效（第 6 章：你已经知道结局，爬行决定论会替你把每个岔路口都铺成坦途）。所以三十分钟流程只有一个合法时机：决策之前。事后要做的叫复盘（第 38 章），不叫三十分钟流程，两种流程的目的不同，防具与教材不要混装。

流程开始之前有十分钟的准备，这十分钟不计入三十分钟，但缺了它流程会空转。准备清单四项。

材料一项：决策相关的关键数字一份（预算、工期、依赖方、此前同类决定的记录），一页以内。三十分钟流程不消化五十页的可行性报告，它需要的是你已经消化过的结论与数字。材料缺了怎么办：缺材料的本身按第 35 章证据清单处理，缺哪类数字，那个参数就按最危险档填。

场地一项：一张能写字的桌子与一段不被打断的时间。流程的三个时间盒不兼容同时处理消息：手机静音，日历上把这个三十分钟标记为不可挪

用。挪用是流程最常见的死法：它看起来随时可以顺延，顺延三次之后决策点就到了。

角色一项：确认核对人候选（36.4 节的选人标准）。核对人事先打招呼，比事后请人帮忙成功率高：事先打招呼给了对方拒绝或推荐的余地，事后请人只剩人情。

入口一项：写一句话回答”这个决策触碰了哪个不可逆点”（第 7 章的判据：签字、上线、公告、对外承诺、或撤销需动用第二层资源）。这句话写在填表的顶部。答不出来的决策多半不满足适用门槛，直接走口头版即可。

压缩版还有两个补丁要钉上。补丁一：压缩版只允许压缩时间盒，不允许省略核对人。十分钟版本的一死法一动作同样要有名字与时刻，没有核对人的压缩版产出物是自我安慰。补丁二：压缩版跑完的决策，如果事后没有出事，补一张全流程的三十分钟：用不着急的时间把当时的判断重新走一遍，走出来的差异（全流程查出了哪些压缩版漏掉的机制）记进团队卡库。压缩是应急姿态，常态化压缩等于常态化近视。

36.2 前五分钟：填表

按第 35 章 35.5 的可打印版填六档。纪律只有一条：每档必须写依据，无依据的按最危险档填。五分钟内写不出依据的参数，正是你信息最黑的地方，这个信息本身值得记下（第 36.6 节会回到这一点）。

常见错误是把填表变成表态。填”激励指向：对齐”的依据不能是”我们团队氛围好”，要能指出具体的考核条款：制造风险的角色是否承担后果。指不出条款，就是部分错位起步。

36.3 中间十五分钟：查库

拿着 35.3 表命中的 3–6 个机制（章号），每个机制做三个固定动作，预算每机制 2–3 分钟。动作之所以能这么快，是因为第三部每章骨架固定，位置不变。

动作一：核对启动判据（第 1 节）。每个机制章给出三条”出现即已启动”的判据。逐条问：我的处境里有没有对应的可指认证据？三条全无，该机制移出主清单。

动作二：扫弱信号清单（第 4 节）。每章 6–10 条弱信号，每条附”当时被什么理由压过去”。命中任何一条即标记，命中两条以上，该机制升级为主清单首位。

动作三：读一个对照案例（第 3 节＋附录 B）。只读案例卡的决策点段与最小反事实段，不读全过程。目的：给候选机制装一张具体的脸，确保你筛掉它不是因为想象不出它发生的样子。

十五分钟结束时你手上应该有：主清单 2–3 个机制（各有判据证据）、观察项 1–3 个（有疑点无证据）、以及被移出清单的机制名。移出也要留痕：三个月后复盘时，“当时认为不像”的判断本身要接受检验。

36.4 后十分钟：写结论页

结论页固定三段，一页纸。

第一段：我最像的三次死法。每个死法一行：机制名（章号）＋一句处境描述＋启动判据里命中的那条证据。写法示范：“程序漂移（第 15 章）：抽检流程上线三个月，实际按 2% 执行而制度写的是 5%，差异没人有权改（命中判据①）。”

第二段：每个死法对应一个检查动作。动作要能在决策点之前完成、要有产出物。示范：“上线前调出抽检记录的实际执行率与制度值对照；差异

超过一半则开关不推。”每个死法只配一个动作（与最小反事实同一纪律），三个动作等于零个动作。

第三段：核对人与时点。写明谁在什么时刻核对第二段的产出物。 产出物的格式建议是一张便签或一条消息，不用正式文档，正式文档的仪式感会让人拖延写结论页，便签的格式是三行，三个死法、三个动作、一个核对人与时点：三行的便签贴在工位上或钉在项目管理工具里，看得见的结论页比存在文件夹里的有用十倍，第 30 章的登记册同理：可见性是工具的氧气。没有核对人的结论页是日记，不是工具。 核对人这个角色是第三十六choreography的关键设计，值得单独解释一次。核对人的功能有三：其一，时间锁，你写的动作必须在核对人的日历上发生（否则就是空话）；其二，外部视角，核对人不在你的决策链里（他看你的产出物时不带你的偏见）；其三，升级通道，核对人发现动作没做或结果异常，他有权直接上报（第 18 章叫停权的微缩版）。核对人的选人标准是：与决策无利害关系+有时间看一眼+知道异常长什么样。三个标准都满足的人通常比你想的好找，别的团队的质量岗、隔壁项目的 PM、或者你自己的上级，只要他愿意花五分钟。

查库的十五分钟要跑得动，靠的是库存的预先整理。三个提速技巧。

技巧一：判据卡。把命中过的机制章各做一张卡片：正面三条启动判据，背面八条弱信号。卡片来源就是各章第 1 节与第 4 节的抄录，做卡的过程同时是精读的过程。常用的十来个机制做完一轮，查库的前两个动作就变成翻卡而不是翻书。

技巧二：预标注。在你最常用的两三章里，把对照案例的决策点段与最小反事实段用荧光笔标出。查库动作三因此从”找段落”变成”读标记”。

技巧三：命中留痕用固定格式。每次查库的产出按同一行式记录：机制、判据命中条目、弱信号命中条目、移出理由。格式固定之后，三个月后的复盘才能横向比较”当时的判断与后来的事实”。

36.5 合成示例走查

以下场景为教学合成的示例（非真实案例），用于演示三个时间盒的衔接。

场景：某支付团队决定把退款的人工逐笔复核改为自动通过＋5% 抽检。决策点：配置开关的上线动作（不可逆点：自动通过生效、用户开始收到无需复核的退款）。

填表（5 分钟）：耦合度＝中（错误退款影响单笔资金与客服队列，可人工止付但量大会淹没人手）；冗余真实度＝低（自动规则的兜底是同一套代码的人工后台，无独立校验线）；激励指向＝部分错位（客服工时是本组考核项，资损由风控部门背）；时间压力＝短（大促前必须上线）；规模＝多团队（支付、风控、客服三个团队）；监管密度＝密（支付业务受监管检查，规则变更需留痕）。依据全部可指认。

查库（15 分钟）：35.3 表命中第 15（程序漂移：时＝短＋规则与工作量）、第 11（偏差的正常化：抽检比例形同虚设且后果延迟）、第 12（指标替代目标：工时指标压倒资损）、第 26（自动化与技能退化：人工复核技能停用）四行。动作一核对判据：第 12 章判据③”有人因指出这一点吃亏”暂无证据，降为观察项；第 15 章判据①”同类偏差出现两次以上”命中（上月已有两起”高峰期临时下调抽检”未走变更流程）；第 11 章判据②命中（单笔资损额小，历来被解释为”影响可控”）。动作二扫弱信号：第 15 章命中两条（培训教的与手册不同；新人被老人带着做）。动作三读案例：程序漂移的对照案例确认”分叉源于规则写没人照做”的形态。

写结论页（10 分钟）：三次死法定为程序漂移（15）、偏差的正常化（11）、自动化与技能退化（26，观察项转正：人工复核技能将随停用退化，回退开关半年后可能无人会手动执行）。检查动作：①上线前拉取近三个月抽检实际执行率，与制度值差异超半数则不推；②自动规则外加一条独立校验线（金额阈值以上的退款保留人工），异构来源；③保留每月

一次人工复核演练并把熟练度写进值班交接。核对人：风控接口人在上线评审会上核对①，值班主任按月核对③。

这个结论页最有价值的部分是动作②：它不来自任何一个机制的原文，而是三个机制定位之后自然浮现的结构性补法（把缺失的独立冗余补上）。流程的产出不是”知道了几个词”，是三条具体的、有核对人的动作。

结论页的三段式在不同类型的决策上各有一个样例，抄格式用。

基建样例（机房迁移）：死法一，隐蔽耦合（第 21 章）：迁移清单里没有老备份系统的依赖，判据命中”没人能答全影响面”；动作：迁移前跑一次全量依赖扫描并与口头访谈对照。死法二，冗余的假象（第 22 章）：备机房与主机房同一运营商，判据命中”同源备份”；动作：切换演练改在备机房真实承载生产流量的条件下做一次。死法三，交接断层（第 30 章）：迁移窗口跨季度，届时值班表换人；动作：迁移手册的交接页在换人前完成签字对照。核对人：平台负责人在迁移评审会核对三项。

用人样例（关键岗位录用）：死法一，专家直觉的失效区（第 14 章）：面试官对候选人的判断来自高度规律的面谈环境；动作：增加一次与岗位真实任务同构的工作样例测试。死法二，叙事先于证据（第 13 章）：招聘已对外公告，候选人画像在公告时被公开承诺；动作：把录用标准的证据清单在终面前交第三方同事复核。核对人：人力资源接口人在 offer 发出前核对。

签约样例（供应商合同）：死法一，期限错配（第 28 章）：合同期五年，而对方主体的财务健康以季度为单位波动；动作：合同加入年度财务健康复核条款与退出条款。死法二，规模跨越阈值（第 24 章）：单一供应商承载占比将超过四成；动作：第二供应商的资格预审在签约同期启动。核对人：法务在用印前核对。

三个样例的共同点：每个死法都能指认到判据，每个动作都有产出物与核对时点，全部写完不超过一页纸。

合成示例走查完，回头把三个时间盒各解说一遍，因为示例里藏着几个容易看漏的设计意图。

填表盒的解说：示例的六档里最重的一档是冗余真实度＝低。注意它依据的写法：兜底是同一套代码的人工后台，无独立校验线。这句话同时完成了两件事：给档位提供证据，并且已经暗示了修补方向（异构来源的独立校验线）。好的填表依据自带修补线索，差的依据（“感觉兜底不太可靠”）只是情绪记录。

查库盒的解说：示例把第 12 章降为观察项的理由是判据③无证据。这个动作值得放大：判据不全的机制照样可以是真机制，降为观察项的含义是”当前证据不支撑”，观察项进入结论页的边缘（本例未写，但记录留了痕）。查库的目的从来都包含排除：知道什么机制证据不足，与知道什么机制证据确凿，防的价值相等。

写页盒的解说：动作③（每月人工复核演练）服务于死法三（技能退化），它的核对节奏是按月，与决策本身解耦。这说明结论页的动作可以有两类：决策点前的一次性动作（拉执行率数据），与决策后的周期性动作（月度演练）。两类动作都要有核对人，只是核对时点不同。示例把两类都写了，因为自动化的决策天然带出周期性后效（第 26 章的主题）。

这个方法论有出处。前瞻后见（prospective hindsight）研究显示，把”设想事件已经发生、回推原因”作为任务呈现时，人们列出原因的数量与质量都显著高于直接问”可能会出什么问题”（Mitchell, Russo & Pennington, Journal of Behavioral Decision Making 2(1): 25–38, 1989，Crossref 题录已核）。三十分钟流程的写页段直接借用了这个效应：三次死法的措辞是”我最像哪三种死法”，是后见式提问。克莱因（Gary Klein）把它发展为预演会（premortem），本书第 39 章是他的九十分钟版；本章的三十分钟版把该效应压缩到个人尺度的决策上，压缩的代价是视角单一，单人跑不出群体盲区，这也是为什么 36.4 节坚持要设一个外部的核对人。

36.6bis 结论页的互检清单

结论页写完之后，五分钟互检（与交叉填表同款，请一位不相关同事过一遍）。互检清单五条，逐条过。

第一条：每个死法是否指认到了判据条目（第 X 章判据①②③）。指认不到的是故事，回到查库。

第二条：每个动作是否有产出物。产出物可以是数据、记录、演练结果，但不可以是”意识”“氛围”“重视”。

第三条：每个动作是否能在日历上标出日期。标不出的动作没有主。

第四条：核对人是否满足三标准（无利害、有时间、识异常）。三个标准缺任何一条，换人。

第五条：三个死法是否覆盖了不同层位（第 9 章三层）。三个死法全落在同一层（例如全是技术层），说明查库漏了组织层与激励层的候选，回头补查。

互检通过的标准是五条全过；两条不过，重写结论页；四条不过，说明流程本身走了形，回到 36.2 的准备清单重来。互检人看完签字栏签一个缩写即可，互检的成本控制在十分钟以内，成本再高就没人用了。

结论页还有生命周期管理：动作核对完成之后，便签归档到一个公共位置（项目管理工具的固定栏目），归档时加两个标签：决策对象与命中机制。季度末拉一次归档统计：本季度结论页多少张、动作按期核对率多少、互检发现的最高频问题在哪条。统计只做三个数，做成 Dashboard 属于过度工程：统计的目的有三个：使用率（有没有人在用）、核对率（动作有没有发生）、以及常见病（互检清单哪条最常不过），三个数各自对应一个改进行动，统计完就行动。

合成示例走查完，回头把三个时间盒各解说一遍，因为示例里藏着几个容易看漏的设计意图。

填表盒的解说：示例的六档里最重的一档是冗余真实度＝低。注意它依据的写法：兜底是同一套代码的人工后台，无独立校验线。这句话同时完成了两件事：给档位提供证据，并且已经暗示了修补方向（异构来源的独立校验线）。好的填表依据自带修补线索，差的依据（“感觉兜底不太可靠”）只是情绪记录。

查库盒的解说：示例把第 12 章降为观察项的理由是判据③无证据。这个动作值得放大：判据不全的机制照样可以是真机制，降为观察项的含义是”当前证据不支撑”，观察项进入结论页的边缘（本例未写，但记录留了痕）。查库的目的从来都包含排除：知道什么机制证据不足，与知道什么机制证据确凿，防的价值相等。

写页盒的解说：动作③（每月人工复核演练）服务于死法三（技能退化），它的核对节奏是按月，与决策本身解耦。这说明结论页的动作可以有两类：决策点前的一次性动作（拉执行率数据），与决策后的周期性动作（月度演练）。两类动作都要有核对人，只是核对时点不同。示例把两类都写了，因为自动化的决策天然带出周期性后效（第 26 章的主题）。

这个方法论有出处。前瞻后见（prospective hindsight）研究显示，把”设想事件已经发生、回推原因”作为任务呈现时，人们列出原因的数量与质量都显著高于直接问”可能会出什么问题”（Mitchell, Russo & Pennington, Journal of Behavioral Decision Making 2(1): 25–38, 1989，Crossref 题录已核）。三十分钟流程的写页段直接借用了这个效应：三次死法的措辞是”我最像哪三种死法”，是后见式提问。克莱因（Gary Klein）把它发展为预演会（premortem），本书第 39 章是他的九十分钟版；本章的三十分钟版把该效应压缩到个人尺度的决策上，压缩的代价是视角单一，单人跑不出群体盲区，这也是为什么 36.4 节坚持要设一个外部的核对人。

36.6bis 结论页的互检清单

结论页写完之后，五分钟互检（与交叉填表同款，请一位不相关同事过一遍）。互检清单五条，逐条过。

第一条：每个死法是否指认到了判据条目（第 X 章判据①②③）。指认不到的是故事，回到查库。

第二条：每个动作是否有产出物。产出物可以是数据、记录、演练结果，但不可以是”意识”“氛围”“重视”。

第三条：每个动作是否能在日历上标出日期。标不出的动作没有主。

第四条：核对人是否满足三标准（无利害、有时间、识异常）。三个标准缺任何一条，换人。

第五条：三个死法是否覆盖了不同层位（第 9 章三层）。三个死法全落在同一层（例如全是技术层），说明查库漏了组织层与激励层的候选，回头补查。

互检通过的标准是五条全过；两条不过，重写结论页；四条不过，说明流程本身走了形，回到 36.2 的准备清单重来。互检人看完在签字栏签一个缩写即可，互检的成本控制在十分钟以内，成本再高就没人用了。

结论页还有生命周期管理：动作核对完成之后，便签归档到一个公共位置（项目管理工具的固定栏目），归档时加两个标签：决策对象与命中机制。季度末拉一次归档统计，只做三个数：使用率（有没有人在用）、动作按期核对率、以及互检清单的最高频未过条目。三个数各自对应一个改进行动：使用率低回到推广第一步，核对率低检查核对人的时间承诺，高频未过条目回头修订互检清单本身。统计的目的到此为止，做成仪表盘属于过度工程。

36.6 三种失败用法

失败用法一：填表跳过依据。没有依据的档位是装饰，整套流程随即失效。检测方法很简单：把你的表给一个不相关同事看，问哪一档他不信。

失败用法二：查库变成刷案例。十五分钟里读故事停下来会超时，读案例只读决策点段与最小反事实段。流程的目的是筛机制，案例是校准器，读一个就够。 校准器的比喻可以再展开一步：案例校准的意义在于防止”纸上谈兵”式的机制匹配，没有对照案例的时候，人倾向于把任何处境都匹配到最熟悉的机制，校准案例的作用是把匹配锚定到具体的现场细节，锚定之后机制匹配的准确率提升：这不是理论是信息检索的常识，有样例的查询比纯关键词查询精准。

失败用法三：结论页写成”加强关注、持续跟踪”。八个字的结论等于零个动作。检测：你的第二段里有没有一个可以在日历上标出日期的核对动作？没有就重写。

还有一个反向提醒：这套流程也可能误伤。探索性决策（第六部第 40 章）不适用本流程：在需要试错的处境里预演死亡会扼杀尝试。判断你的决策属于探索还是运营，用第 40 章的三条判据，然后再决定要不要走这三十分钟。 三种失败用法加上一个反向提醒之后，还剩一个成功用法要写：三十分钟流程的第一次执行，一定要有人陪，第一次做的人最需要的是一个走过流程的人在旁边，陪跑的人做的事只有一件：当你说出依据时追问一句：你怎么知道，这一个问题就能把填表的诚实度翻一倍。陪跑人的身份不需要正式指定，任何一个读过第 35 章的同事就行，读书会、培训、晨会都可以批量制造陪跑人。第一次有人陪、第三次独自跑、第五次教别人跑：三级递进之后，三十分钟流程就不再是工具而是习惯。

36.7 五个常见提问

问一：决策者本人没有三十分钟怎么办。委托跑：由助手或团队按材料跑填表与查库，决策者只参加最后十分钟的结论页。委托版的损耗在填表的

诚实度（助手替你写依据会软一档），对策是核对人在结论页增加一问：六个档位里哪一个是你（决策者）不同意的。不同意处重填。

问二：结论页的动作被上级推翻怎么办。推翻是流程的正常输出之一：流程把风险摆上了桌面，桌面上的决定权在决策链。结论页此时增加一行：被推翻的动作、推翻理由、以及”风险已知悉”的签字。这一行让推翻从默认变成留痕，留痕本身就是防御（第 18 章的责任稀释在这里被一张便签挡了一下）。

问三：多个决策并行怎么办。按不可逆点的时序排：最近的决策先跑。并行决策共享同一个查库库存（判据卡、预标注），第二个决策的三十分钟通常比第一个短。禁止把多个决策压进同一个三十分钟：三个时间盒的时间预算按单决策设计。

问四：远程团队怎么跑。三个时间盒改为共享文档接力：填表与查库异步完成，结论页开十五分钟的视频会当面写。远程版的损耗在动作三（案例的现场感被屏幕削弱），对策是案例由一人读出声、全员只听：出声朗读强迫慢读，慢读补回现场感。

四问的共同底色：流程的每个环节都允许变形，唯独两件事不许省：依据栏与核对人。前者保证填表是真的，后者保证动作会发生。其余的变形（委托、接力、异步）都是载体的更换，不是流程的更换。

问五：这套流程会不会让组织变得胆小。跑了大量结论页的团队统计过一种抱怨：每次都要想三种死法，是不是在教人不敢决策。答案写在流程的输出物上：结论页的产出是三个动作加一个签字，动作做完决策照常执行；它挡下的只有两类东西，一类是动作不肯做还硬要过的（此时挡下是它的本职），一类是探索性决策误入流程的（36.6 节的反向提醒）。胆小与谨慎的区别在产出物：谨慎产动作，胆小产拖延。流程只认动作。还有一个统计口径要交代：跑了结论页的团队，决策数量本身没有下降，下降的是事后救火的次数与复盘里”当时没想过”的出现频率，这两条才是流程真正在买的东西。

36.8 与第 39 章预演会的分工

三十分钟流程与九十分钟预演会（第 39 章）是同一族工具的两个规格，分工按三轴划分。规模轴：三十分钟版服务单个决策，预演会服务一个项目或一类载体（35.6 节参数分布图的极端象限）。人员轴：三十分钟版可以一人跑，预演会至少五人（视角多样是预演会的燃料，独自预演只是加长版的自我对话）。时点轴：三十分钟版贴着决策点跑（决策前几天），预演会贴着项目里程碑跑（立项、架构定稿、上线前一个月）。两者的产出物也不同：前者是三行便签，后者是隐患清单加处置分工。先后次序通常是先预演会、后三十分钟：预演会发现的隐患进入项目的检查点，检查点临近时，单笔决策再各跑一次三十分钟。两级的完整链条跑通之后，组织对不可逆点的防护就同时具备了扫描精度（单决策）与覆盖广度（项目级）。

36.9 组织推广的三步

三十分钟流程在一个人身上容易活，在一个组织里容易死，推广给三步。

第一步：试点小组。选一个决策密集的团队（产品、运维、投后之类），两到三人先跑满十次。试点期只统计两个数：跑了多少次、互检五条里哪条最常不过。十次之后开一次复盘，把本团队高频命中的机制做成一张团队版判据卡（团队自己的卡库，命中率高于通用卡库）。

第二步：模板库与卡库公共化。试点团队的判据卡、结论页样例、互检清单收进组织的公共模板库，位置放在所有人都要路过的工具里（项目立项流程、发布流程的固定环节），不做独立的”知识库”：知识库没人路过，路过才有人用。

第三步：季度抽检。治理层每季度抽五张归档的结论页，只看两件事：动作核对率与判据指认完整度。抽检结果不进个人考核（一进考核，填表立即变成表态，36.2 节警告过的错误会回潮），只做两个用途：补卡库、修流程。流程推广的失败形态高度一致：第一步没人陪跑（孤独的工具活不

过第三次使用），第二步模板进了无人路过的知识库，第三步抽检变成考核（考核逼出表演）。三步照做，避开这三个坑，一年之后结论页会出现在组织的日常语汇里，到那一步，工具就算长进了组织。

36.9 组织推广的三步

三十分钟流程在一个人身上容易活，在一个组织里容易死，推广给三步。

第一步：试点小组。选一个决策密集的团队（产品、运维、投后之类），两到三人先跑满十次。试点期只统计两个数：跑了多少次、互检五条里哪条最常不过。十次之后开一次复盘，把本团队高频命中的机制做成一张团队版判据卡（团队自己的卡库，命中率高于通用卡库）。

第二步：模板库与卡库公共化。试点团队的判据卡、结论页样例、互检清单收进组织的公共模板库，位置放在所有人都要路过的工具里（项目立项流程、发布流程的固定环节），不做独立的”知识库”：知识库没人路过，路过才有人用。

第三步：季度抽检。治理层每季度抽五张归档的结论页，只看两件事：动作核对率与判据指认完整度。抽检结果不进个人考核（一进考核，填表立即变成表态，36.2 节警告过的错误会回潮），只做两个用途：补卡库、修流程。流程推广的失败形态高度一致：第一步没人陪跑（孤独的工具活不过第三次使用），第二步模板进了无人路过的知识库，第三步抽检变成考核（考核逼出表演）。三步照做，避开这三个坑，一年之后结论页会出现在组织的日常语汇里，到那一步，工具就算长进了组织。

结论页与组织既有治理流程的接口，决定了它是叠加一层纸，还是嵌进决策的骨架。三个接口点。

接口一：评审会。如果组织有立项评审、架构评审、变更评审，结论页的三段直接变成评审材料的固定首页（三次死法、三个动作、核对人与时点）。评审材料的其余部分照旧，首页的三十分钟流程让评审会从”听汇报”变成”对风险”：评审人先读首页的三个死法，判断有没有更狠的死

法被漏掉，漏掉的写进首页再谈通过与否。评审会流程不需要为它改章程，加一页纸的事。

接口二：审批链。结论页的核对人签字栏与审批链的会签栏是两种东西，不要合并。会签是权力动作（同意或不同意），核对是事实动作（动作是否发生、产出物是否存在）。合并的后果是核对人变成第 N 个会签人，核对的事实性被稀释（第 18 章的机制在工具层面的复刻）。正确的合并方式：审批链里多一个必填字段，字段名”结论页归档编号”，编号存在才走得下去。

接口三：复盘。第 38 章的复盘要回看决策点的判断，结论页就是当时的判断快照：复盘的第一个动作是把归档的结论页调出来，对照实际结果逐行核（三个死法发生了几个、三个动作防住了几个、核对人当时核了没有）。结论页因此让复盘有了可对照的原始记录，复盘的质量上限被抬高了一截。

三个接口的共同原理：新工具不另起炉灶，它把自己变成既有流程里的一页纸与一个字段。嫁接比另建活得久。

两个规格都用起来的一个季度日历示范：月初，项目级预演会一次（九十分钟，隐患清单进检查点）；月中，检查点临近的单笔决策各跑三十分钟（抽检开关、灰度比例、公告措辞这类决策点各一张便签）；月末，把本月的便签与预演会清单并排看十分钟，标注两边机制命中的一致性（预演会与三十分钟命中同一机制，说明该机制在这个项目里是主旋律，值得把它的判据卡放到团队卡库第一排）。日历的用法说明了一件事：两个规格不竞争时间，它们竞争的是覆盖面，预演会扫面，三十分钟扫描点，点面都对上，覆盖才算完整。

自检五问

1. 你手头最近的不可逆决策，三个时间盒里哪一个你实际做不了？做不了的原因是时间还是权限？

2. 上一次你跳过”隔夜”直接拍板的对外承诺，事后看值得吗？
3. 你的结论页第二段的动作，能在日历上标日期吗？标不出来的是哪一条？
4. 你团队里谁适合当”核对人”？这个人有权叫停吗？　核对人制度有一个组织级的版本值得给规模较大的读者：核对人的轮值表，核对人不该永远同一个人，人固化了核对人就成了走形式：轮值表的逻辑与第 22 章的人员冗余真演相同，每次换人也是对核对人理解力的刷新：轮值的周期按决策频次定，决策密集的团队月轮，稀疏的季轮。轮值表挂在团队的排班系统里，与值班表同层：核对人被当作一种值班，这种定义方式本身就说明了它的重要性，值班是不能跳过的，核对也是。　最后一段写给犹豫要不要用这个流程的读者：三十分钟流程的全部成本是一个下午茶的时段加一页便签，全部产出是三个具体的检查动作。成本与产出之比是全书中最高的一章，比任何台账、演练、审计都便宜，因为它只需要在决策前花三十分钟，不需要立项、不需要预算、不需要跨部门协调。它是一人可以独立启动的工具：如果你在读完全书之后只想带走一个能明天就用的东西，带走这一章。
5. 合成示例里的动作②（补独立校验线）在你自己的系统里对应什么？现在有吗？　五问之外给本章一个升级路径：三十分钟流程的个人版熟练之后，可以做团队版，团队版的变化是查库阶段变成集体活动：每个成员认领一个机制、各查各的判据、五分钟后汇合汇报，集体查库的好处是判据的命中率更高，不同的人对同一条判据有不同的证据联想，集体查库的十五分钟产出通常比个人版多出 1–2 个有效判据命中。团队版的手动化程度更高，适合高不可逆点的决策：低风险决策照旧用个人版。

第 37 章 设计评审问句清单

> 本章讲什么：130 个评审问句，按通用与二十四机制分组；每条注明”答不上来意味着什么”。用法：配合第 35 章定位表挑出你处境命中的组，逐问过堂。　何时翻回来：设计评审、方案拍板会、尽调访谈、给下级团队出考题的时候。 读完约需

使用本章的正确姿势：问句清单不是一次读完的文档，是按需取用的工具箱。两次使用场景：场景一是设计评审会（会前把相关机制的问句抄进会议议程：评审会从”我讲你听”变成”按问句过堂”）；场景二是自查，一个人拿问句清单对自己的系统逐条过：自查的产出是答不上来的问句清单：答不上来本身就是发现，设计里没人想过的问题就是缺口。问句的格式统一为：你能不能回答……，而不是你有没有做……：前者问的是认知，后者问的是流程，流程在但认知缺位是最常见的失效形态，第 15 章的程序漂移在评审问句里的投影。

问句的另一个用途是培训：给新人一张问句清单让他去问老员工，新人学到的是系统的结构与逻辑，老员工被问到的是自己从没想过的问题，双向受益。培训的门槛极低，不需要教任何人任何东西：只需要发清单：清单自己会教学。：不必一次读完。这是工具页。

使用说明三行。第一，问句按组使用：定位表命中哪几个机制，就取哪几组加通用组，一次评审过 20–30 问为上限，全表通读属于编辑行为不是评审行为。第二，每问后面的”→“给出答不上来时的含义，含义本身写进会议纪要，比追问更有用。第三，问句的答案要落到带日期的证据，口头保证按”无答案”计。

问句库的来源交代一次。一百三十问没有一个来自理论推演，全部回溯自本书案例卡的决策点字段：每个案例的决策点上，桌上摆着什么材料、没有人问出口的问题是什么，把那个没人问的问题改写成对今天的你可直接发问的形式。阿拉斯加 261 的案例卡上，决策点旁躺着的问题是”延长的

依据来自谁的检查记录”（信息源只有使用方），它变成了第 11 章组问句 3 的原型。Travel + Leisure 的卡上是”口径变更谁独立复核”，进了通用组的第 7 问。格拉夫顿的卡上是”报警响了之后谁必须停下手里的事”，它对应第 16 章组的第 2 问。这个来源说明问句库的性质：它是一部案例集的决策点索引，每条问句背后站着一个真实付过学费的现场。这也是问句措辞全部用”你能不能回答”的原因：案例里付费的组织几乎都有流程、都有文件，缺的是决策点上有人把那个问题问出来并且要一个答案。

问句与判据的关系也值得划清：机制章的判据回答”机制启动了没有”，问句回答”你的组织对这个机制有没有认知存量”。判据命中需要证据，问句答不上只需要承认不知道。自查时两套工具的分工：问句筛出认知黑洞，判据确认机制是否真的在运行。先问句后判据，因为认知黑洞的排查成本远低于判据取证，把便宜的用在前面。

通用十问（任何评审先过这组）

1. 这个动作的不可逆点在哪一秒？→ 答不出＝决策者与不可逆点还没照面（第 7 章）。
2. 不可逆点之前最后一个第二确认位是谁、查什么？→ 答不出＝防线是名义的。
3. 拍板所依据的信息，哪几条带时间戳？→ 全无＝决策建立在转述上（第 6 章）。
4. 如果明天全部投入归零，谁的损失最大？→ 答不出＝没人算过退出的账（第 27 章）。
5. 这件事谁有单方面叫停权，写在什么文件里？→ 答不出＝叫停权不存在（第 18 章）。
6. 最近一次同类异常，归因进了台账吗？→ 答不出＝异常被解释掉了（第 8 章第一级）。

7. 上一次统计口径变更，谁独立复核的？→ 答不出＝尺子在换（第 12 章、第 8 章第五级）。
8. 关键依赖清单（第三方、供应商、单一系统）最近一次更新是什么时候？→ 没有清单＝依赖不可见（第 21、33 章）。
9. 把项目停下来的人，上一位的职业结局是什么？→ 答不出＝终止是职业风险（第 19、27 章）。
10. 三年后为今天的决定买单的人，现在坐在哪个位置？→ 答不出＝期限错配在运行（第 28 章）。

偏差的正常化（第 11 章）

1. 同类偏差到目前发生过几次、各次依据什么判定无后果？→ 无台账＝正常化已在运行。
2. “余量还够”里的余量是数字还是形容词？→ 形容词＝标准正在软化。
3. 检查标准最近一次被放宽是什么时候、谁批的？→ 答不出＝放宽是暗着做的。
4. 新人对旧做法提出的最近一次疑问，如何处置的？→ “这里一直这样”＝判据③命中。
5. 哪个放行动作可以不写”为什么这次可以”而完成？→ 存在＝放行无留痕。

指标替代目标（第 12 章）

1. 这个指标现在被怎么优化？说出三种实际玩法。→ 说不出＝你没下过现场。
2. 指标口径的脚注有多长、谁有权解释？→ 脚注膨胀＝口径正在异化。

3. 最近一次指出指标失真的人，后续发生了什么？→　　吃亏＝判据③命中。
4. 哪条不可被考核的观察通道还在运行、谁在读？→　　无＝组织只剩尺子。
5. 该指标与它代表的目标之间的差异清单写过吗？→　没写过＝替代已无监控。

叙事先于证据（第 13 章）

1. 当前结论在定稿前走过几种独立解释路径？→ 一种＝没有对照假说。
2. 团队里谁的职务包含”负责推翻”？→ 没有人＝反证无岗。
3. 假设被写成了可被推翻的形式吗（什么证据出现即放弃）？→　写不出＝不可证伪。
4. 反对意见需要举证到什么程度才算数？→　门槛高于主张方＝不对称举证。
5. 早期结论最早一次进入正式文件是什么时候？→　在数据齐之前＝叙事已封帐。

专家直觉的失效区（第 14 章）

1. 这个判断依赖的经验，在当前环境（规则/技术/人群）里成立吗？→ 无必答项＝裸奔。
2. 所处环境的规则多久一变？→ 快变＋重经验＝失效区。
3. 这类决策的反馈周期多长？谁等得起？→ 超过半年＝无学习回路。
4. 最近一次用”我做了二十年”回应数据是什么场合？→　发生过＝判据①命中。
5. 进新领域的第一个动作是类比还是测量？→ 类比＝直觉在越界。

程序漂移（第 15 章）

1. 手册与实际做法的对照（diff）上次做是什么时候？→ 从没做＝漂移不可见。
2. 新人按手册带还是按师傅带？→ 后者＝漂移在代际传递。
3. 哪条规则事实上没人能照做？→ 答不出＝没人敢承认。
4. 违反该流程的即时后果是什么？→ 无＝漂移的温床。
5. “懂行的违规”由谁批准、以什么名义？→ 口头惯例＝无主违规。

信息在层级中衰减（第 16 章）

1. 一线的版本与决策层的版本差在哪几条？→ 答不出＝衰减已过中线。
2. 不经层级的信息通道是什么、谁负责读？→ 无通道＝只能听转述。
3. 汇报材料里形容词与数字的比例在朝哪边变？→ 形容词变多＝包装中。
4. 坏消息从一线到拍板人要过几层，每层删什么？→ 说不出删什么＝每层都在删。
5. 最近一次越级报告的人，结局如何？→ 被处理＝通道已死。

激励错位（第 17 章）

1. 各层考核方案原文并排读过吗？夹角在哪条条款？→ 没并排读过＝错位不可见。
2. 本层决策的外部性，计价进了谁的账？→ 谁都不计＝免费排放。
3. 谁对整体结果负责？有实权还是背锅位？→ 无实权＝装饰。
4. 决策者任期与后果周期，谁更长？→ 任期短＝理性忽视。
5. 会议纪要里”按合同/按规定”出现多密？→ 高密度＝行为在合同里找掩护。

责任稀释（第 18 章）

1. 叫停权在谁的合同或岗位说明里、第几条？→ 无条款＝叫停靠勇气。
2. 签字链上有几个人、每人签的具体是什么？→ 答不清＝签字在空转。
3. 出事后组织的第一个问题是什么？→ “谁签的字”而非”哪断了”＝稀释文化确认。
4. 外包了几层，每层谁有检查权？→ 层数答不出＝黑箱。
5. 委员会通过的决议，谁执行、谁监督、谁收口？→ 三位一体＝决议无人认领。

说真话的人先被淘汰（第 19 章）

1. 内部举报或异议渠道，三年来的使用记录？→ 零使用＝不是没问题，是没人说。
2. 最近提出尖锐问题的人，现在在哪？→ 离开或边缘化＝判据②命中。
3. 绩效评估由谁单方签署？→ 直属上级一人＝警报器挂在他心情上。
4. 哪些问题与哪位领导的声誉绑定了？→ 列不出＝说明绑定得很深。
5. 组织的”警报器”（独立监督、轮岗审计、外部评估）还剩几个在响？→ 全静音＝只剩事故这个警报器。

成功的松弛（第 20 章）

1. 哪些投入长期没有产出可见价值？有清单吗？→ 没清单＝它们正在被视为冗余。
2. “这项从来没出过事”被用作过削减理由吗？→ 用过＝判据②命中。
3. 上一次削减防御性投入后，事故隔了多久出现？→ 两年内＝判据③命中。

4. “没出事”在财务口径里算产出还是无产出？→　无产出＝预算周期内必被砍。
5. 谁最近一次为”没出事”请功受奖？→　　没有人＝这类工作只能靠自娱。

隐蔽耦合（第 21 章）

1. 真实依赖图最近一次画是什么时候、谁画的、核对过吗？→　无图＝耦合不可见。
2. 有哪些系统共用着”无关紧要”的东西（电源、账号、库表、域名、人）？→ 列不出三条＝共用未被审视。
3. 上一次”不明原因”故障的复盘归档在哪？→ 没归档＝线索在蒸发。
4. “这个停机会影响谁”能自动生成答案吗？→ 不能＝影响面靠猜。
5. 并购、外包、历史遗留接入的清单在谁手里？→　无主＝耦合最深的区域。

冗余的假象（第 22 章）

1. 备份与主系统的同源项（同厂商、同图纸、同班组）清单？→　无清单＝同源未被正视。
2. 切换演练最近一次在业务高峰做是什么时候？→ 从未＝演练是表演。
3. 冗余被单独验证过吗（关掉主系统试过）？→　　不敢关＝冗余未被证明。
4. 两套系统同时故障的情景，有人推演过吗？→　想都没想＝共因失效裸奔。
5. 集成商合同里的冗余责任条款写了吗？→　　没写＝你买的是图上的冗余。

边界条件外推（第 23 章）

1. 推广方案里”与试点相比变了什么”一节在哪一页？→ 没有这一节＝外推无申报。
2. 差异清单逐项说明了为什么不影响结论吗？→ 笼统带过＝差异未消化。
3. “我们在 A 验证过”是否被用作免检理由？→ 是＝判据③命中。
4. 新环境的差异项是谁列的、何时列的？→ 没人列＝差异靠事故发现。
5. 外推的有效边界写在最终结论里了吗？→ 没写＝下次接着外推。

规模跨越阈值（第 24 章）

1. 核心假设在上一次跨量级时的再验证记录在哪？→ 无记录＝假设在裸奔。
2. 协调成本（会议数、管理层数、接口文档数）有量测吗？→ 无量测＝非线性看不见。
3. 哪些办法在两倍规模时已经变味？→ 答不出＝变味不可知。
4. 上一层管理层是为什么增设的？→ 为沟通＝阈值信号。
5. 老员工说”以前不是这样”有记录吗？→ 无记录＝组织在失去对照。

安全边际被吃掉（第 25 章）

1. 设计余量的台账在哪、谁维护？→ 无台账＝削减无法累计。
2. 历次削减的清单有人整体看过吗？→ 只看当次＝累积无人掌握。
3. “还够用”的量化依据是什么？→ 无数字＝判据③命中。
4. 第五次削减会被谁叫停？→ 没有人＝直线滑落。
5. 余量的原始设计值还找得到吗？→ 找不到＝对照基准已失。

自动化与技能退化（第 26 章）

1. 手工操作的强制频次是多少、最近一次记录？→　无频次＝技能在自然衰减。
2. 接管场景在训练中占多少比例？→　低位＋自动化率高＝接管必在最难处。
3. “系统会自动处理”何时成了不练的理由？→　已成理由＝判据③命中。
4. 手册假定”人会的动作”，怎么验证人还会？→　不验证＝假定在过期。
5. 退出自动模式的门槛写了吗、演练过吗？→ 无＝接管是即兴表演。

沉没成本与加码（第 27 章）

1. 退出条件写在立项文件的哪一节、由谁裁决？→　没写＝退出只能靠政变。
2. “已经投入这么多”最近一次作为主要论据出现在哪次会议？→　频繁出现＝加码运行中。
3. 外部裁决人是谁？与项目有无利害关系？→ 无＝自己裁自己。
4. 重新测算的假设，上一次是谁往乐观方向调的？→　单方调整＝模型为结论服务。
5. 上一位主张退出的人，后来的职业轨迹如何？→　转岗边缘＝退出有价。

期限错配（第 28 章）

1. 预算表里有”未来成本”这一栏吗？→ 没有＝远期代价不进账。

2. 决策者任期与后果周期，画在一张图上过吗？→　没画过＝错配无人直视。
3. 跨期结果由谁签收？→ 无人签收＝公共地。
4. 远期负债在当期报表里怎么显形？→ 不显形＝账本在替人遗忘。
5. 下一任会接到的”账单清单”存在吗？→ 不存在＝交接即甩锅。

维护的不可见（第 29 章）

1. 维护预算占比的三年曲线在哪？→ 逐年降＋设备数不变＝判据命中。
2. 维护台账可审计吗（做了什么、何时、依据什么标准）？→　不可审计＝软支出。
3. “没出事”在维护口径里算产出吗？→ 不算＝预算评审必输。
4. 上一次砍维护的决策单，谁签的？→ 签者不知后果＝延迟兑现。
5. 维护标准最近一次对照厂商手册更新是什么时候？→　落后一个版本周期＝标准在过期。

交接断层（第 30 章）

1. 关键流程”为什么这么做”的文档存在吗？→　只有”怎么做”＝判断失传中。
2. 交接清单里有没有”曾出过什么事”栏目？→ 没有＝教训随人走。
3. 老人离开后，问”为什么”的通道是什么？→　无通道＝断层成既成事实。
4. 文档只写结论的位置清单，列得出吗？→ 列不出＝盲区不可知。
5. 新人最近一次问”为什么”，得到的答案是什么？→　“一直这样”＝判据③命中。

监管滞后与俘获（第 31 章）

1. 监管方的信息来源构成里，被监管方占多少？→ 主导＝俘获的结构条件在。
2. 规则最近一次更新与技术变化的时差多大？→ 一个代际＝滞后已成常态。
3. 处罚额与违规收益的比值算过吗？→ 小于 1＝罚单是会员费。
4. 监管者与被监管方之间的人员流动记录？→ 频繁双向＝旋转门在转。
5. 关键条款的初稿出自谁手？→ 被监管方＝起草权已外流。

合规但不安全（第 32 章）

1. 检查项之间的缝隙归谁管？→ 无人认领＝缝隙是免费的。
2. 合规检查后有人问过”这些合规项合起来安全吗”吗？→ 从未＝整体无人负责。
3. 安全会议的议题构成是违规比对还是风险比对？→ 只有前者＝Safety-I 闭环。
4. 有没有合规证明替代安全判断的时刻？→ 有＝判据③命中。
5. 例外与豁免的清单在变长还是变短？→ 变长＝规则在失守而纸面无恙。

连带失效（第 33 章）

1. 风险登记册里有第三方依赖这一栏吗？→ 没有＝别人的风险不是风险。
2. 关键供应商的供应商，知道是谁吗？→ 不知道＝依赖两层即黑箱。
3. 隔离与降级预案演练过吗？→ 无演练＝连带即全灭。
4. 单点供应商的退出成本有人估过吗？→ 未估＝退出能力在蒸发。

5. 第三方出的事故，进过自己的复盘吗？→ 从未＝学习半径止于门墙。

路径锁定（第 34 章）

1. “如果今天从零开始会选什么”的推演，最近一次做是什么时候？→ 从未＝锁死而不自知。
2. 迁移成本的当前估计与三年前比涨了多少？→ 只涨不查＝锁定加深。
3. 选型评审里替代方案最近一次出现是什么日期？→ 久远＝评估已仪式化。
4. 锁定带来的收益（兼容、网络效应、规模）有人记账吗？→ 只记痛不记赚＝推演会失真。
5. 锁定的解锁触发条件写了吗？→ 无触发条件＝锁没有钥匙孔。

评审会的跑法

问句过堂的会议有一套固定跑法，四个环节。

环节一：会前分组（十分钟，主持人事做）。按定位表命中的机制取组，加通用组，凑 20 到 30 问，抄进议程。每问后面预留三行：答、证据（日期加出处）、结论（可答：黑：拒答）。

环节二：过堂（每人限时）。问句逐一念出，指定的答辩人回答，回答必须带日期与出处，口头形容词按无答案计。每问限时九十秒：九十秒内给不出带日期的证据，记”黑”，不辩论、不解释、不补白。黑问句的数量就是本次评审的主要产出。

环节三：黑问句处置（十五分钟）。每个黑问句当场定三样东西：缺的是什么证据、谁在什么日期前补、补上之后谁看。处置不出来的黑问句（证据根本不存在、也没人能造出来），升级为设计缺口，进入结论页（第 36 章）的动作栏。

环节四：纪要（五分钟）。纪要只有一页：黑问句清单加处置承诺。纪要的核对人与第 36 章结论页同一套选人标准。

跑法里最容易被省略的是限时与”黑”的判定纪律。不限时，评审会滑回汇报会；允许解释，形容词就会重新淹没数字。九十秒与黑字的铁面，是问句清单从文档变成工具的全部秘密。

纪要长什么样，给一个脱敏的示意（三条黑问句的真实格式，细节虚构）。

“第 8 问（依赖清单更新）：黑。缺：自动依赖清单未覆盖历史遗留接入的三套系统。补：架构组两周内出遗留接入清单。看：下一次评审会默认带。第 9 问（叫停者的职业结局）：黑。缺：无记录。处置：本题不作补证，升级为设计议题（叫停权条款写入项目章程）。第 7 问（口径变更复核）：可答。证据：口径登记表，2026-09-14，独立复核签名为风控接口人。”

三条纪要正好示范三种处置：可补证的（给人与日期）、不可补证的（升级为设计议题）、以及绿灯（给证据出处）。绿问句也进纪要，原因在半年后：复盘时需要知道当时哪些认知是亮的，亮过的灯在重建”当时的不知道”时同样是坐标。

尽调与外部视角的用法

问句清单在外部人手里是另一种工具：投资尽调、审计进场、并购评估、供应商准入，都可以按清单发问并统计黑的分布。外部用法与内部自查有两个差异。

差异一：外部人没有义务替对方圆场，黑就是黑，统计口径反而更干净。建议外部使用时保留原始计数：通用组十个里黑了几个、命中机制组里黑了几个、黑问句在处置环节能不能当场定出补证责任。三个数字画出一幅认知存量的剖面图，比任何尽调报告里的定性段落都难看也更难造假。

差异二：外部人要额外加三问，内部自查不用的三问。一问：你们的问句清单上一轮内部自查是什么时候，黑的清单还在吗（从未自查的组织，外部黑分布会接近全覆盖）。二问：上一轮外部评审之后，黑问句的补证完成了几条（补证完成率是组织学习能力的直接读数）。三问：有没有问句在你们内部被认为”不方便问”（有，列出来：不方便问的问句就是关系的地图）。

外部用法的输出物是一份两页纸的清单：黑的分布、补证承诺、以及下次复评的日期。复评日期写在输出物上，是用法生效的最后一步。

问句库的维护

问句库不是定稿文档，维护规则三条。

规则一：增量来自复盘。每次复盘（第 38 章）结束后问一句：本次事故里，有没有一个问题如果在决策点被问出来就能改变走向？有，改写成问句进库，标注来源案例与日期。这条规则让问句库随组织的学费增长，学费不白交。

规则二：淘汰与降频。连续三轮评审全绿（人人能答、证据齐全）的问句降为抽查问句；连续六轮全绿的问句移出常备组，归入”复绿档案”。问句库要保持锋利，全绿的问句留在常备组里只会稀释过堂密度。

规则三：版本号与改动记录。问句库标注版本号，每次增删改记一行（日期、问句号、动作、来源）。版本记录让”你们的清单多久没更新”成为一个可回答的问题：这个问题本身就是外部用法三问里的第一问。

维护的责任人建议放在质量或安全岗位，与偏差台账（第 11 章装置一）、复盘归档（第 38 章）同一个管理员：三份台账共用一个管家，管家每季度对一次账，交叉出真知。

快速配方

三种高频场景的取组配方，省去逐组挑选的时间。

配方甲（新系统上线评审）：通用十问全组，加第 21（隐蔽耦合）、22（冗余的假象）、26（自动化与技能退化）、30（交接断层）四组，计 30 问。上线的本质是把昨天的耦合关系整体更换一遍，问句的重心因此落在依赖与接管。

配方乙（组织扩张或并购评审）：通用十问全组，加第 16（信息衰减）、18（责任稀释）、24（规模跨越）、33（连带失效）四组。扩张的本质是汇报链变长、签字链变长、依赖面变宽，四组问句正对这三件事。

配方丙（预算削减评审）：通用十问全组，加第 20（成功的松弛）、25（安全边际被吃掉）、29（维护的不可见）、28（期限错配）四组。削减的本质是有人假设了”这些投入没有产出”，四组问句逐一检查这个假设的账。

配方是起点，定位表命中了配方之外的机制就按命中加组。配方每半年对照复盘数据修订一次：本组织真实发生过的机制，永远优先进入下一轮配方。

问句过堂的三种失效形态

失效形态一：过堂变成表演。答辩人提前拿到问句、提前备好答案，评审会变成汇报会的复读。检测方法：抽两问临时换答辩人，换人后答不出的，过堂在演。对策：答辩人当场指定，不提前通知。

失效形态二：问句疲劳。清单用满一年，每问都有了标准答案的模板，过堂时间越来越短，黑越来越少，组织获得了一种”我们进步很快”的感觉。检测方法：把某问的表述改写一次（意思不变、措辞全变），过堂时黑问句有没有回潮。回潮说明此前绿是背题。对策：规则二的降频与改写轮换。

失效形态三：黑问句不结账。黑记了一堆，处置环节人人点头、会后无人补证。检测方法：抽检上一轮的黑问句，看承诺的证据是否真的存在且带日期。对策：黑问句的处置承诺直接进结论页的动作栏，核对人与结论页共享，让问句清单搭上第 36 章已经建好的核对机制，不另起炉灶。

三种形态的公共解药只有一样：让清单接触现实（换人、改写、抽检承诺）。问句库与所有台账一样，不接触现实就会退化成一份印刷品。

通用组里五问的使用要点，单独展开，因为它们承担了过堂的开场功能，前几分钟的质地决定整场的成色。

第 1 问（不可逆点在哪一秒）的使用要点：逼具体。“上线那天”不算答案，“开关切换生效的那一秒”才算。这一问的功能是把会议从概念层拽到物理层，后面的问句都会受益于这个拽力。答不出通常意味着决策者还没把决定拆到动作层，此时评审暂停拆解比继续过堂有用。

第 3 问（哪几条信息带时间戳）的使用要点：听证据的辈分。带时间戳的答案如果全部早于最近一次环境变化，等于没有。追一句：“这份材料做成之后，环境变过什么？”变过而材料没更新，黑。

第 5 问（叫停权在哪一页第几条）的使用要点：要看原文不看转述。转述的叫停权在冲突时会蒸发，原文的不会。答”有这个共识”等于黑：共识不进文件，就是没有（第 18 章判据的口头版）。

第 8 问（依赖清单何时更新）的使用要点：让系统自己回答。最好的答案是”自动生成的，生成时间见链接”，其次才是手工清单加更新日期。手工清单超过一个季度没动，按黑计。

第 10 问（三年后买单的人坐在哪）的使用要点：这问是测温计，测的是在场所有人的期限意识。答案冷场（没人答得上来或全员笑场）本身就是纪要里最重的一行。冷场不扣分，冷场之后把这一问转成结论页的一个动作（给三年后的接手人写一页交接预告），测温就变成了施工。

培训用法：三周上手计划

新人培训的问句用法给一个三周计划，原料只是清单本身。

第一周：新人拿通用十问去访谈三位老员工（每人半小画），只记录回答与回答时的迟疑。产出：十问的三人版本对照。这一周新人学到的是组织的真实认知分布：哪些问号下面有货，哪些问号下面是空的。

第二周：新人领机制组（按其岗位最相关的两组，约十问），任务是给每问找到本组织的一个真实例子或确认无例。无例的问句标注”组织空白”，交导师确认。产出：一份带本组织注脚的机制组清单。这一周新人学会的是把抽象机制挂到具体现场。

第三周：新人旁听一场真实评审，任务只一个：数本场过堂里黑问句几个、处置承诺几条。会后写三百字观察，交主持人。这一周新人学会的是跑法（限时、黑字、处置），从第四周起，新人可以承担任何一场评审的计时员，再过三轮可以当答辩人。

计划的总成本是三个半天的访谈加一场旁听，产出是一名能用的评审参与者。传统培训教新人知识，这个计划教新人提问，提问在失效防治里的稀缺度高于知识（第 4 章的知识膨胀论证），培训的稀缺资源应该花在更稀缺的一侧。

与第 38、39 章的工具链衔接

问句清单在全书工具链里的上下游关系交代清楚。上游是第 35 章定位表：定位表决定取哪几组（取组的依据），这一步用错，后面的过堂全在空转，所以配方甲乙丙之外，命中机制组永远优先于配方惯性。下游有两个。下游一：黑问句进第 38 章复盘的证据层。复盘最缺的是决策点的认知快照，黑问句清单正是快照的负片（当时没人知道什么），复盘调阅黑问句清单，重建”当时的不知道”就有了凭据，后见之明的污染被挡掉一层。下游二：问句过堂是第 39 章预演会的孪生动作。预演会从”已经失

败”倒推原因，问句过堂从”你能回答吗”正查认知，两个动作查的是同一片认知暗区，产出可以互相校验：预演会发现的隐患若全部能被某问句的绿答案排除，说明预演在走过场；问句过堂全绿而预演会找出三条真隐患，说明绿答案的水分需要重估。一年一度把两个产出并排对一次，清单的校准就有了双向参照。

远程与跨团队场景的适配

远程评审的适配要点三条。第一，过堂的答辩环节保持视频开摄像头：黑字判定依赖表情与迟疑的原始信息，纯文字通道会把”答不出”翻译成”晚点回复”，判定精度掉一档。第二，纪要与黑问句清单用共享文档实时投影，全员同屏看黑字增长：可见性是过堂纪律的维持器（第 36 章便签原则的会议版）。第三，跨时区团队把过堂拆成两段：问答段集中在重叠时段（限时纪律不变），处置段异步进行（每条黑问句在文档里认领，认领记录带时间戳）。跨团队联合评审再加一条：各方先各自过一遍通用组再联审，各自黑分布的对照比联合过堂更能暴露认知差（两个团队对同一问的答案差异，就是接口地带的风险画像，第 33 章的领地在问句层面的投影）。

自查的节奏给一个具体安排。自查与会议过堂不同，是一个人对一张清单，三种节奏对应三种深度。

月度快查（十五分钟）：只过通用十问，口头作答，答不出的记下问号。月度快查的目的在于维持问句的熟悉度，问句跟肌肉一样，不用会萎缩。

季度自查（九十分钟）：按定位表命中组加通用组过一遍，书面作答，每问给日期与出处，产出黑问句清单。季度自查的黑清单直接交第 36 章结论页的动作栏，或者并入团队评审的黑池，不另立山头。

年度对照（半天）：把本年四季度的黑清单并排，看三类轨迹：连续四季的黑（结构性盲区，升级为设计议题）、由黑转绿的问（组织学习的证据，写进年度复盘）、由绿转黑的问（新近退化，优先处置）。年度对照

是问句自查里信息量最大的动作：单次黑清单告诉你缺口在哪，四次的轨迹告诉你组织在往哪个方向漂。

自查最常见的中断点是第三个月：前两个月新鲜，第三个月被项目挤掉。对策与定位表的落地时间表同款：议程化，固定在某个月的第一个周一，雷打不动。自查还有一个隐性收益值得写明：一个人对清单的作答历史，就是他自己对失效认知的成长档案，年度对照时翻回十二个月前的答案，多数人会发现自己当时的乐观，这个发现本身就是第 6 章交换测试的自我版本。

同一个问句的三种角色版本

问句清单在不同层级使用时，同一疑心要有不同措辞。以通用组第 5 问（叫停权）为例给三个变体，其余问句照此法自行改写。

工程师版：我手上这个环节，我怀疑不对的时候，把事情叫停的最短路径是什么，谁会听？（答案里出现”先跟上级说、上级再跟上级说”，说明叫停的路径长度超过环节的危险半径，第 18 章判据的现场形态。）

管理者版：我的团队里最接近危险的人，他的叫停信号到达我这里是几跳，每跳会不会衰减？（这一问逼管理者数自己的汇报链，第 16 章与第 18 章在此合流。）

高管版：本组织最近一次由下而上叫停的实例是什么时候，当事人后来怎样？（实例的新旧与当事人的去向，两个答案合起来就是叫停权真实性的全部证据。）

三种版本的结构相同：问句的疑心不变，问的对象与答案的形态随角色的权力位置变。改写的纪律只有一条：角色版本不改疑心的锋利程度，把”谁会听”改成”大家要有这个意识”之类的软化，等于把问句杀死在改写台上。

成本与回报的粗账

问句清单的成本与回报值得一笔粗账，给还在犹豫的读者。成本侧：一次评审过堂（含会前取组与纪要）约两小时；季度自查九十分钟；判据卡与清单维护每季度约一小时。合计一个十人团队每年约四十个工时，相当于一个人一周的工作量。回报侧给两个参照：本书任何一个 A 级案例的直接损失（从九十五万美元的罚款到十一人的遇难），与问句清单可能挡下的那一类的比例关系，读者自行换算成自己组织的单位即可。账算到这里就够了，再多算就油滑了：问句清单防不住的事故依然很多，它只防”没人问过”的那一类，而这一类在复盘记录里出现频率之高，配得上那一周的工时。账还有无形的一侧：问句过堂改变了会议的说话方式，形容词在带日期证据的要求面前自动退场，这个变化会溢出到没有问句在场的会议里。溢出无法计入账本，但用过清单的团队都报告过它：一场过堂之后，“应该没问题”这句话在这支队伍里的购买力大幅贬值。

一个完整机制组的逐问背书，拿偏差的正常化组做示范，五问各有本书案例站台，用意是让读者看到每问的现场出身。

第 1 问（同类偏差几次、各次依据什么判定无后果）站台的是挑战者号与哥伦比亚号两案：O 型环侵蚀在马歇尔中心的评判史（CAIB 与众议院调查材料的转引层），泡沫脱落的逐飞行无灾难表（CAIB p.124）。两案的共同点是”无后果史”被当成了”无风险证明”，问句把这步偷换拿到桌面上重演一遍。

第 2 问（余量是数字还是形容词）站台的是本书多章共享的一个语言现象：从”余量还够”到”还够”再到”够”，三个字的蒸发史。问句的功能是要求组织把第三个字写回数字：写不出数字与来源，视同没有余量（第 11 章装置二的评审版）。

第 3 问（放宽谁批的）站台的是 av-034：润滑与端隙检查间隔的延长由公司申请、FAA 批准，信息源单一。问句追问的正是批准链上的信息构成：使用方申请加使用方数据，等于没人把关。

第 4 问（新人疑问如何处置）站台的是 mi-001 的评审现场与多个案例共有的”老人叙事”现象：新人的问题是一份免费的盲区测绘报告，处置方式（追答还是惯例陈述）是组织认知开放度的直接测量。

第 5 问（哪个放行动作可以不写理由而完成）站台的是 nu-002：挂牌之后无人验证。问句把”免检放行”的清单逼出来：清单存在本身就是缺口地图，清单不存在说明免检是暗着做的，两种结果都要处理。

示范的用法：任何机制组都可以照此办。给每问找一个本书案例做背书（附录 B 的案例总表按机制可检索），再找一个本组织的对应实例做落地。本书案例负责证明问题问得值得，你的实例负责证明问题问得及不及时。两例并置，问句才算真正安装完毕。

收尾一问

1. 以上问题里，你在三分钟内就给出带日期证据的答案有几个？→ 少于五个，说明你的组织对失败的知识存量低于你对成功的记忆存量；这不是你的错，是制度的（第 4 章），但改的窗口在你手里（第 38、39 章）。

收尾一问值得再读一遍。它把一百三十问的全部重量压到一个数字上：三分钟内能给带日期证据的答案有几个。这个数字的组织含义是知识存量的厚度，个人含义更直接：它是你离开会议室之后还能带走的东西。问句过堂的全部产出，最终都折算成这个数字的变化，季度对比这个数字，比对比任何汇报的形容词都诚实。清单到此收口：一百三十问是渔具，收尾一问是称重的秤，渔获多少，称过才算数。秤每季度上一次秤台，程序已经写在自查节奏那一节里，照做即可。数字的第一次读数通常不好看，不好看是正常的，清单的起点本来就是承认暗区比想象的大。

第 38 章 复盘怎么写才能在三年后还有用

> 本章讲什么：把案例卡变成复盘模板的方法，一份”加强管理”式复盘的逐段改写对照，以及让复盘三年后还能被引用的留痕制度。　　何时翻回来：你要写复盘、审复盘，或者发现自己三年前的复盘已经没人读得懂的时候。 读完约需

复盘的可使用性有一个时间检验标准：三年后的新同事能否只凭你的复盘，回答三个问题，发生了什么、为什么发生、如果重来怎么办。三问都答得出的复盘是活的复盘；答不出的复盘是死文档，死文档的数量在多数组织里远超活复盘，原因是它们写的时候就没有按三年后的读者设计：本章给出的模板与纪律全部围绕一个目标：让你的复盘在三年后还有用。

复盘的生命周期分三个阶段，各有各的读者与用法。第一阶段（写完一周内）：读者是团队自己，用途是 immediate learning，本阶段的关键是决策点的重演（第 6 章的双栏纪律）。第二阶段（写完三月到一年）：读者是做类似项目的人，用途是防患，本阶段的关键是最小反事实的可执行性（第 10 章的五步法）。第三阶段（写完一年以上）：读者是接手的人与未来的调查者，用途是历史真相，本阶段的关键是证据编号链的完整性（第 6 章的程序性防御）。三个阶段对同一份复盘的要求不同：好复盘必须同时满足三阶段的要求，模板在设计时就要兼顾。

复盘模板的十二字段映射（第 5 章的案例卡格式直接变成复盘的章节结构）：编号、一句话、主体、时间地点、领域与机制、当时可见、被排除的选项、决策点、不可逆点、后果量级、最小反事实、证据等级与出处。组织可以按需要增删字段，但十二字段的骨架不建议动：动了就断了与其他组织复盘的可比性，可比性是行业级知识流通的前提，第 1 章。

复盘的另一个常见死因是追责化：复盘写成之后变成追责依据，下一份复盘就没人写真话，第 19 章的警报器逻辑。防追责化的制度设计在第 4 章软件案例里有现成范本（无指责原则加系统与人事的数据隔离）：隔离的关

键不是删人事记录，是把复盘系统与人事系统在 IT 层面分开，两套系统两个权限组：技术隔离比文化承诺可靠，第 19 章。：35 分钟。

复盘要服务三个公众，三个公众的语文不一样，写之前先想清楚给谁读。

公众一是本团队：他们要的是决策点的重演与下一步动作，语文是具体的（工单号、日期、人名）。公众二是做同类事的人：他们不在现场、不认识当事人，要的是机制的可迁移形态，语文是结构的（哪类条件下哪个机制启动）。公众三是三年后的调查者与接手者：他们要的是证据链，语文是索引的（编号、出处、材料清单）。多数复盘只服务了公众一，所以三年后只剩公众一的人还记得它，而公众一的人通常已经调走了。

三个公众对应三个写作纪律：给公众一写事实段（双栏、带出处），给公众二写机制段（机制字段加一段现场形态描述，照机制章第 3 节的写法），给公众三写证据段（材料清单与等级标注，第 5 章的证据等级）。模板（38.2 节）的三段式正好是三个公众各一段，这不是巧合：十二字段模板本来就同时是事件记录、机制教材与证据档案。

还有一层目的分层要交代：复盘产出的知识分两种，一种关于这个事件（本项目的坑），一种关于机制（这类条件下的普遍结构）。第一种进项目台账，第二种进组织的案例库。模板的机制字段就是两种知识的转换接口：事件写完之后，把它的机制形态抽象成”可迁移的一句”，进案例库时事件细节可以脱敏，机制形态保留。案例库的条目格式就用第 5 章的案例卡，这样组织内部复盘与本书的外部案例说同一种语言，互换无损耗。

38.1 复盘的两种命运

复盘写完就死是常态：交差、归档、无人再开。三年后还能被引用的复盘是少数，它们共有的特征是三个：决策时的信息环境可重建（带时间戳的材料在）、结论可以追溯到一个具体动作（最小反事实在）、有人认领后续（核对人与日期在）。本章把这三个特征落成模板与制度。

反过来说，复盘早死的原因也清楚：事实层没有时间戳（无法核对）、结论层全是形容词（无法执行）、产出层没有责任人（无法落地）。三种死亡对应本章三节。

38.2 十二字段复盘模板

第 5 章的案例卡十二字段直接就是复盘模板，复盘时按三段组织：

前置段（字段 1–5）：编号、一句话事由、主体、时间地点、领域与机制。本段的功能是把事件钉住，防止口径漂移。机制字段在复盘时可能填不准，允许初稿挂”疑似”，月度修订时定稿。

过程段（字段 6–9）：当时可见、被排除的选项、决策点、不可逆点。本段是复盘的主体，双栏写作（第 6 章）：左栏当时可见，右栏事后重建。复盘与外部案例卡的区别在此：你有内部材料，能比调查报告写出更细的会议与签字记录，这是唯一优势，别浪费在形容词上。

产出段（字段 10–12）：后果量级、最小反事实、证据等级与出处。复盘的产出段还要追加三项，构成十五字段：改进动作（每个死法一个，写法同第 36 章结论页）、核对人与日期、台账编号（进异常台账，第 8 章装置一）。

模板的文件头固定一行元信息：复盘日期、写作者、材料清单（带日期的文件列表）。材料清单是复盘可信度的抵押物：读者据此判断你手上到底有什么。清单按证据等级分组排列（A 组在前），每份文件带导出日期：导出日期与文件内容日期是两个时间戳，都要留，前者证明你在复盘时拿到的是当时的版本而非事后更新过的版本。清单尾部设缺口栏，缺口栏的诚实是整份复盘诚实的试纸。

十二字段逐项给填法细则与常见错误。细则按”这行字三年后被谁怎么用”来写。

字段一（编号）：给一个永不复用的编号，建议格式为年份加序号加主体码。常见错误是编号重排：台账迁移后编号变了、旧引用全部断链。编号是复盘的身份证，发出去就不改。

字段二（一句话事由）：限制在一句、限定在机制、禁止原因词。写”储罐排液期间甲硫醇蒸气积聚致　4　人遇难”，禁写”因管理不到位致事故”。原因词放机制字段去，一句话只钉事实。

字段三（主体）：写可指认的组织单元与角色，不写部门绰号。三年后的人不知道”老平台的组”是谁，知道”平台基础架构部存储组”。

字段四（时间地点）：精确到分的用分，到不了的精度明说。禁止”近日”“前期”。时区与班次写明：夜班事故与白班事故的机制常不同。

字段五（领域与机制）：挂本书词表的机制名加章号，拿不准挂两个疑似并注明定稿期限。常见错误是只挂一个结果性标签（“操作失误”）：那是结论，机制字段要挂的是过程（第 9 章三层里的哪两层怎么断的）。

字段六（当时可见）：每条带出处与时间戳，左栏纪律。常见错误是混入事后知识：写复盘的人知道结局，笔会自己往”他们早该看到”滑。检测办法：把右栏盖住读左栏，读出”明知故犯”的味道就是混了。

字段七（被排除的选项）：至少一条，写明排除理由与排除时点。常见错误是把事后才知道最优的选项写成”当时应选”：排除的理由要用当时可见的信息评估（第 6 章）。

字段八（决策点）：写到”桌上有什么材料”的粒度。常见错误是把决策点写成时间点（“9 月 12 日决定”）：决策点是材料与选项的照面处，不是日历上的一天。

字段九（不可逆点）：写清触发动作与生效时刻。常见错误是与决策点合并：多数事件里两者相隔数小时到数月，隔着的正是防线的工作窗口。

字段十（后果量级）：数字加口径，损失的估算方法附注。常见错误是只写直接损失：延迟成本、信任成本、机会成本按可得性写，不可得的明说不可得。

字段十一（最小反事实）：一个动作、落在决策点之前、注明依赖的条件。常见错误是写成三个动作（那是改进清单，不是反事实）。

字段十二（证据等级与出处）：每条关键事实标等级（第 5 章 A 至 E）。内部复盘天然有 A 级材料（原始记录），这是比外部调查富余的部分，标注让富余可见。

38.3 改写前后对照

以下原文是教学合成的示例，语句模式取自真实复盘的常见形态（非特定组织）。逐段改写，改写栏后注”改了什么、为什么”。

原文一：“2025 年 9 月 12 日 14 时许，我司××项目发生一起质量问题，造成一定经济损失。”

问题：时间模糊（“14　时许”是事实，可接受；“一定经济损失”零信息）。改写：“2025-09-12 14:07（工单 X-3312 记录时间），××项目 3 号楼 5 层砌体墙面发现空鼓裂缝，涉及 42 面墙（质检记录 Q-258，2025-09-12）。经济损失按下文口径单列。”改了什么：模糊量词换成带出处的数字；口径没算出来的，明说单列，不用”一定”占位。

原文二：“经分析，主要原因是施工人员安全质量意识不足，加之前期赶工期，管理存在薄弱环节。”

问题：四个评价（意识不足、赶工期、薄弱、主要），零个动作。改写分两栏。当时可见：8 月 28 日班组会议纪要载明 3 号楼砌体作业由新调入班组承担，未安排样板引路；9 月 3 日质检周报第 3 条已提示灰缝饱满度低于标准。事后重建：拆检确认砂浆强度不足（实验室报告 L-77）。改了什

么：评价换成带日期的证据；“赶工期”落实为具体排班变更；区分当时可见与事后。

原文三：“项目部高度重视，第一时间组织整改。”

问题：无动作、无主体、无日期。改写：“9 月 12 日 16:30 项目经理签发整改单 R-91；9 月 15 日完成 42 面墙中 31 面的返工（监理日志 9 月 15 日）；剩余 11 面因进场材料待换，计划 9 月 22 日完成（责任人：××，日历节点 9-22）。”改了什么：动作序列全部落到工单、日志、签名与日期。

原文四：“下一步，我们将加强培训、完善制度、强化监督、举一反三，杜绝类似问题再次发生。”

问题：四个全能型反事实（第 10 章 10.3），等于零个。改写：最小反事实是 9 月 3 日质检周报第 3 条提示后，若按制度在第 5 个工作日内复检（制度原文为”应复检”，未见复检记录），缺陷在成片前可被拦住。对应改进动作两项：①周报提示项的复检时限加入监理周检查表（核对人：总监代表，每次周检）；②新班组进场样板引路写入开工条件（核对人：项目经理，每次开工）。改了什么：一条最小反事实（只改一个动作）；两个可在日历上标日期的核对动作；“杜绝”删除，改为台账跟踪。

四段对照的共同点：改写没有增加任何原文没有的事实，只是把形容词换成出处、把评价换成动作、把四个方向换成一个反事实。复盘的信息几乎全在原始材料里，写作只是把它们放到能被核对的形状上。

改写示范再给两对，覆盖不同文体的事故，改写原则同前。

第五对（IT 故障）：原文：“当日凌晨系统出现抖动，因监控告警不及时导致影响扩大，现已恢复。”改写：“2025-11-08 02:14（NTP 同步的网关日志），支付网关连接池耗尽，02:14 至 02:41 期间下单失败率 63%（网关访问日志抽样，样本口径附注 A）。首个自动告警 02:29 触发于失败率阈值，早于人工介入（值班记录 02:33）；告警至介入的 4 分钟里，升级路径在值班表上指向已离岗人员（排班表 v3，11-07 签发）。”改了

什么：抖动换成失败率数字与样本口径；告警不及时的笼统话拆成时间线，露出了真正的断点（升级路径指向离岗者，第 30 章交接断层）。

第六对（险兆事件）：原文：“车间一起险些伤人的事件，幸无人员伤害，已现场教育。”改写：“2025-10-21 10:52（车间监控时间戳），3 号线包装工位，码垛机器人未等待确认信号启动，距作业员　0.8　米处急停（PLC　日志）。同型号未确认启动此前有两次记录（维护台账　9-30、10-07），均按传感器误报处理，未触发联锁检查。”改了什么：幸无伤害换成距离与急停记录；教育换成台账回溯，露出了正常化的第三次出现（第 11 章判据：同类偏差已发生两次以上）。险兆复盘的价值全部在回溯里：险兆是机制的免费样本，不回溯等于样本作废。

两对的共同点：改写用到的全部事实都在组织已有的系统日志里，复盘缺的从来不是数据，是把数据放进时间线的那个动作。

38.4 留痕制度：复盘从决策那一刻开始

三年后可用的复盘，取决于决策那一刻留下了什么。四条最低留痕标准：

标准一：决策记录三行（第 7 章）。不可逆点、最后第二确认位、当时的当时可见信息。三行写进决策文件或会议纪要的固定栏目。

标准二：会议纪要的最小标准。日期、出席、议题顺序、每议题的结论与异议、散会时间。没有异议栏的纪要写不出”被排除的选项”，复盘时就只能凭回忆重构，而回忆是 D 级证据。

标准三：异常台账随登记随归因（第 8 章装置一）。台账是复盘的原始积累：三年后的复盘有一半材料来自台账，不来自任何人的记忆。

标准四：口径变更登记（第 8 章装置二）。指标口径、基线、标准的每次调整单独留痕。复盘最怕的工况是”当时为什么这么算”无人能答，口径登记就是答案库。

四条标准都不贵：每条是既有文档的固定栏目，按第 4 章的说法，这是组织在没有立法的情况下自己装”装置”的路径。

38.5bis 复盘会怎么开

写是会后的事，会开不好材料就先天不良。复盘会的跑法五条。

第一条：先锁材料再开会。会前两天把材料清单发出（日志、纪要、台账），会上不接收任何不在清单上的口头事实。这条挡住的是会场的记忆竞争：谁嗓门大谁的版本进复盘。

第二条：双栏投影。会场屏幕上始终开着两栏：左栏当时可见（按时间戳排列），右栏暂空。所有发言先问一句：这条进左栏还是右栏？进左栏的要出处，进右栏的标”事后”。这条把第 6 章的写作纪律前移到了开会时刻，成本只是一句反复的问话。

第三条：决策点重演环节。把材料推进到决策点前停住，请当年在场的与会者按 36.1 节的规则口头作答：基于左栏，你会怎么做。答完再放结局。这个环节是全场唯一允许”如果重来”的地方，也是新成员学习成本最低的环节。

第四条：无指责的技术实现。主持人手里两条铁规：只对结构提问、对人的提问转交单独通道（涉及具体个人的处置问题，会后走人事线，纪要里只留”人事线处理”四字）。铁规的技术底座是 38 章开头说过的系统隔离：复盘系统与人事系统两套权限，主持人的铁规才有制度 backing，不靠主持人的个人威望。

第五条：散会前收三样东西。机制字段的初挂（允许疑似）、最小反事实的候选（允许两个，会后定稿一个）、改进动作的认领（每个动作当场有主）。三样收齐，写作的人才有骨架；散会时三样全无的复盘会，等于开了一场纪念会。

38.4bis 追责的边界

无指责不等于无责任，边界要划准，否则制度会在第一次恶性事件后被推翻。边界画在意图与能力两侧：疏忽、流程缺口、知识缺口、激励扭曲，全部进复盘，追结构不追人；故意违规、伪造记录、酒后作业，进人事线，复盘只记录事实链，不评价人。两侧的判定不由复盘会做，由既有制度做（安全条例、职业规范），复盘会只负责把事实链写到可供判定的精度。这条边界的公共沟通要在制度上线时就讲明：复盘保护的是”诚实的错误”，保护范围用负面清单写出来贴在复盘系统的首页。清单的存在本身就是对两种滥用双向防御：既防把复盘当批斗会，也防有人躲在无指责后面推光全部责任。

四条留痕标准的落地给一个嵌入路径：不动制度，只动模板。标准一（决策记录三行）嵌进决策审批流的必填字段：审批单加一节”不可逆点声明”，三行，空着走不下去。标准二（纪要异议栏）嵌进纪要模板：纪要末尾固定两行，“异议：”与”无异议确认：“。异议栏常年空着的团队，比异议栏有内容的团队更值得警惕。标准三（异常台账）嵌进值班与质检的交接单：交接单加一行”本班异常登记编号”，没有编号就写”无”。标准四（口径变更登记）嵌进报表与看板的变更流程：凡改口径的提交，强制关联一条登记记录。四个嵌入点全在既有文书上，不改权限、不加系统、不动编制，一周可以铺完。铺完之后复盘的材料供给就有了管道保障：复盘的质量上限，三年前就由这四个嵌入点决定好了。

证据等级在内部复盘里还有一层用法：给材料分级时顺手暴露组织的记录习惯。如果一份复盘的 A 级材料（系统日志、原始台账）占比很低、C 级（事后陈述）占比很高，这个信号要写进复盘的元信息：它说明决策时刻的留痕就不足，复盘只能建立在回忆上。连续几份复盘都是这个形状，改进的对象就上升到了留痕制度本身。证据等级表因此兼任了留痕制度的体检表，这是第 5 章那张表在组织内部的使用法。

38.5 复盘的质量自检

复盘交付前过十问，每问一句：

1. 事实段的每条陈述带出处吗？2. 有”当时可见／事后重建”分栏吗？3. 结论段的主语是结构还是人？（第 9 章：主语是人的，退回。）4. 被排除的选项至少写了一条吗？5. 最小反事实是一个动作吗？6. 改进动作与死法一一对应吗？7. 每个动作有核对人吗？8. 核对人知道吗？（问过才算数。）9. 机制字段挂的词表名对吗？10. 元信息的材料清单完整吗？

十问全过，复盘进台账；过不了的，退回重写。这条与第 36 章的三十分钟流程是同一张表的两个用途。

复盘自身也会感染第 13 章的病：第一份复盘建立了叙事，第二份复盘引用第一份，三年后叙事变成了事实。防御给三条。

防御一：复盘的机制段强制写备择机制段：定稿机制之外，列出曾考虑过的备择与放弃理由。备择段的写法参照第 13 章的对照假说：不是给结论加平衡语气，是把排除的过程留痕。三年后的读者据此可以重审排除是否成立，新证据出现时知道往哪个方向重开。

防御二：引用外部结论时的等级降格。复盘引用另一份复盘的结论，被引内容的等级按 D 级计（第一方自述），无论原复盘的事实段标了什么等级。这条与第 5 章的证据等级表兼容：等级属于材料形态，转述不升级。多起公共事件的公共叙事错误（首份报告的措辞被后续所有转述固化）都是这条规则的失效案例。

防御三：复盘定稿两年后的重开条款。台账里标注的疑似机制、被降格引用的关键结论、以及当时标记”材料缺口”的位置，两年后由管家扫一遍：新证据出现（新日志解密、新调查报告、当事人离职后愿谈）即触发局部重开，重开的产出是勘误页而不是原文改写。勘误制度保住了复盘的历史真实性：读者永远能看到当时的判断与后来的修正，两者都是知识。

三条防御的公共原理：复盘是关于过去的写作，而写作天然向叙事坍缩；让证据链、备择段与勘误页替复盘抵抗坍缩，靠作者的自我警觉是不够的。

38.3bis 险兆与成功的复盘变体

模板的两个变体覆盖两类特殊对象。

险兆（未遂）复盘：与事故复盘同构，两处放宽、一处加重。放宽一：决策点材料允许不全，缺口明示即可，险兆的材料密度天然低于事故。放宽二：机制允许挂疑似更久（险兆的信号弱，强行定稿会挂错）。加重的一处：台账回溯强制（像第六对改写示范那样，同类前兆必须回查），险兆复盘的价值大半不在本事件，在它给同类前兆提供的第三次确认。险兆复盘的入档门槛刻意放低：事故复盘要过质量十问，险兆只要过三问（事实带出处、机制挂疑似、回查做了没有），门槛低才有量，有量才有模式。

成功复盘：项目大捷之后也值得复盘，对象是”哪些防御真的用上了”。写法与事故复盘镜像：决策点重演照做，结论段写”哪个装置拦住了哪条路径”（第 11 章的偏差台账拦下了什么、第 22 章的真演练避免了什么）。成功复盘最贵的产出是反事实的另一半：没有出事，可能是运气，也可能是某个具体装置真的在工作，区分这两者只有复盘能做到。分不清运气与防御的组织，会把运气当能力复制，把防御当冗余削减（第 20 章的松弛正是这么开始的）。成功复盘的模板沿用十二字段，机制字段挂”被拦截的机制”，字段十一的最小反事实改写为”被验证的最小防御”。一年做两三份，组织的防御体系就有了自己的战绩档案，预算评审时（第 20 章问句 4）这就是”没出事算产出”的书面证据。

38.6 复盘的二级利用：转案例卡

复盘写完只是第一步，二级利用决定它的知识寿命。转案例卡是二级利用的主通道：把十五字段的复盘压缩成第 5 章的十二字段案例卡，进组织的案例库。转换的取舍规则三条。

取舍一：主体脱敏，结构保真。人名换角色（“值班工程师”），组织单元可保留到部门级，商业敏感的量级用区间（“损失在百万级”）。脱敏的底线是机制结构不失真：时间线间隔、决策点的材料构成、被排除的选项，这三样脱敏时最容易顺手改圆，改圆了案例就死了。脱敏后的卡留一个”还原密钥”（编号对应表），存放在与案例库隔离的权限组，供内部调查者还原。

取舍二：证据等级重标。复盘里的 A 级材料转卡后仍是 A；口头陈述转卡后降为 D。转换过程是证据的重新定级过程，顺手把复盘里标粗了的等级修正一遍。

取舍三：机制字段定稿。复盘初挂的疑似机制，在转卡时按定稿口径落章，转换者按机制章的启动判据逐条核对，判据证据不足的机制挂”疑似”并写明缺哪条证据。案例库的检索质量全部压在机制字段的纪律上：挂错机制的案例在库里等于丢了。

案例库的运转节奏：季度入卡（本季复盘里挑有二级价值的，通常三到五张）、年度汇编（按机制聚合，产出组织自己的机制分布）、以及一条回流线：案例库的卡每半年喂给第 35 章的映射表校准与第 37 章的问句库增补。复盘、案例卡、问句库、映射表，四件工具共用一条数据流，复盘是这条流的上游源头。

38.7 组织级复盘治理

复盘多了之后需要治理，治理只管四件事。

件一：台账。全部复盘进一个总台账（编号、主体、机制、日期、动作核对状态）。台账的作用是防重复劳动：同类事件的复盘互相引用，不各自重写背景。

件二：聚合。年度按机制聚合一次：哪个机制的复盘最多、哪个机制的动作核对率最低、哪个机制的复盘三年后被引用最多。聚合的产出是一页纸的组织失效画像，直接对接第 39 章预演会的选题。

件三：三年后测试。每季度随机抽三份满三年的复盘，请一位当时的局外人只凭复盘回答开篇三问（发生了什么、为什么、重来怎么办）。三问全答出的比例就是复盘库的存活率，存活率按年度追踪。这个测试是本章开篇标准的制度化，成本每年一个下午。

件四：退役。动作全部核对完毕、机制已进案例库的复盘，转入只读归档；只读归档不是坟墓：三年后测试抽的就是它。台账、聚合、测试、退役，四件事一个季度合计一天工作量，建议挂在第 37 章问句库同一个管家名下。

治理层面最后提醒一句与激励的关系：复盘的产出物不进任何人的考核分母，复盘的数量也不做排名。复盘治理的 KPI 只有一个可以公开追踪：三年后测试的存活率。它是唯一既反映质量又不给写作者压力的指标：压力加在三年后，写的人已经不在岗位上，防御了追责化的回潮。

38.8 写作的时间预算

复盘写作的常见死因里有一种叫”没时间写”，给一个现实的预算与分工。预算：小事件（无伤、损失万元内）四小时；中事件（一次评审会、一周内出稿）两个工作日；大事件（跨部门、有调查）按调查节奏走，复盘在调查报告定稿后两周内出。分工：写作者一人（最好是参与决策但非决策主责的人），材料员一人（从系统里拉日志与台账），主持一人（复盘会主持兼质量十问的执行者）。三人合写不可行：文风分裂的复盘三年后读起来像三个人各写了一段。写作纪律的最后一条关于诚实：写不下去

的地方（材料缺、记忆冲突、机制挂不准）写明”此处缺 X”，禁止用流畅的推测补洞。三年后的读者可以原谅缺口，无法原谅被补得看不出来的洞。

38.9 与第 39 章的对照

复盘与预演会是一对镜像工具，对照着看更清楚。时点轴：复盘在事件后，预演会在事件前；一个处理已付的学费，一个试图免缴学费。信息轴：复盘有结局可依托，材料密度高；预演会没有结局，全靠推演，产出天然粗糙。心理轴：复盘要防后见之明（知道结局的人重演判断会失真），预演会要借后见之明（假装结局已知，让批判性升高）：同一枚硬币的两面，第 6 章的纪律用在复盘是防御，用在预演是武器。产出轴：复盘产出案例卡与改进动作，预演会产出隐患清单与处置分工；两份产出物在台账里应该互相引用（预演会列的隐患若成了真事故，复盘必须回引那份清单，检查失效的是防御本身还是清单根本没执行）。频率轴：复盘的频率由事件决定，预演会的频率由日历决定（季度一次）；日历驱动的工具退化得慢，事件驱动的工具依赖事件供给，两者互补。组织里这对工具的成熟标志：一次事故的复盘会回引到两年前某次预演会的某条隐患，而那次预演会的处置分工栏里写着当时为什么没做。到这一步，学费的循环才算闭合：预演会收不回的，复盘收；复盘防不住的，预演会提前演。

质量十问里最容易放行的四问，逐问给判读细则。

第 3 问（结论段主语是结构还是人）：判读看主语名词。“施工班组安全意识不足”的主语是人，退回；“样板引路未列入开工条件”的主语是制度动作，放行。灰色地带（“值班经理未按排班表确认”）的判读标准：这句话换个合格的人是否同样可能发生，可能则留，不可能则是对人发炮。

第 6 问（改进动作与死法一一对应）：判读做连线题。把结论段的每个死法与产出段的动作连一条线，出现两个死法共用一个动作（通常是”加强

培训”型全能动作）或者某个死法没有线（发现了但没打算防），都退回。连线题五分钟做完，它把”动作与结论脱节”这类最常见的半成品复盘当场筛出来。

第 8 问（核对人知道吗）：判读看证据形态。证据要的是核对人的确认记录（消息回复、日历接受、签字），写作者代答的”他应该知道”不算。这一问防的是复盘的礼貌性认领：会上点头、会后不知。

第 10 问（材料清单完整吗）：判读看缺口的诚实度。清单短不是问题，藏着缺口才是问题：该有日志而未导出的、该有纪要而丢失的，明示在清单尾部的”缺口栏”里，清单才算完整。缺口栏的存在让三年后的读者知道哪些沉默是材料的沉默、哪些是写作的沉默。

本书案例在复盘会场的最后一个用途：校准。复盘会开到机制段时，把本书同机制的案例卡（附录 B 按机制可查）调一张出来并排：你的决策点材料构成与它的差多少、你的被排除选项栏有没有它有过的那个选项、你的后果量级与它差几个数量级。并排的作用是防止复盘在机制段滑回本组织的特殊论（“我们情况不一样”）：并排之后读者会看到，决策点上的桌面在两个组织里长得惊人地像，不一样的通常只是行业词汇。校准案例每月换一张，半年之后与会者对机制的脸熟就养成了：脸熟是问句过堂之外的第二条机制内化路径。

复盘的禁用词表值得单独立一节，因为复盘的退化最先发生在词汇层。七个禁用词（词组）与各自的替代写法。

一、“意识不足／重视不够”：内心状态无法核对，替代写法是说出缺的那个具体动作（“未安排样板引路”）。二、“进一步加强／持续完善”：无产出物动词，替代写法是动作加核对人加日期。三、“一定／严重／重大”（修饰损失而无口径）：替代写法是数字加估算方法，算不出的写”口径单列”。四、“第一时间”：时间形容词，替代写法是分钟级时间戳。五、“类似问题”：范围模糊，替代写法是同类事件的台账检索式（“3 号线同型号未确认启动记录”）。六、“深刻反思／举一反三”：情绪动词，替代写法是触发的具体排查项（“同型号联锁全部检查，清单

见附表”）。七、“杜绝”：不可验证的承诺，替代写法是台账跟踪的验收条款（“连续两个检查周期无同类登记视为关闭”）。

禁用词表的执行方式是机器可查的：七个词组的全文检索放在质量十问之前跑，命中处逐个改写。词表会漏掉变体（“切实增强”），机器查完加一遍人读：人读的任务只剩一件事，凡是读到内心状态、情绪与承诺的句子，停下来要证据。词表与十问合起来构成复盘的语文纪律：语文纪律是复盘质量的地基，地基之上一才是模板与流程。词表随复盘治理每年度修订一次：新增的禁用词来自当年的黑问句与退回复盘里反复出现的逃避句式，词表的生长史就是组织语文纪律的进化史。

追责边界还有一条实施细节：两条线的时序。人事线的判定与复盘的写作并行可以，但复盘的事实段要在人事判定之前冻结一版：人事程序需要事实链时引用冻结版，防止判定压力反过来修改事实。冻结版带哈希或纸版签章均可，形式不限，要点是时序：事实先冻结，判定后进行，复盘的勘误走勘误页。这个时序保护的双向的：既保护被调查者免受事实被慢慢改写的伤害，也保护复盘写作者免受”你写的版本害了他”的责任转移。边界与时序加起来，无指责原则才立得住：它是一种程序性承诺，程序性承诺的可信度全部来自程序被遵守的记录，第一次破例就会清零。

自检五问

1. 拿出你组织最近一份复盘，按 38.3 的四段对照逐段检查，哪几段是原文一的写法?
2. 你的复盘材料清单里，带时间戳的文件有几份？一份都没有的话，问题从决策那天就开始了。
3. 你们最近一次复盘的异议记录在哪？没异议栏的纪要，你信几分?
4. 38.4 的四条留痕标准，你的组织能立即实行哪几条？不能实行的那条卡在谁那里?

5. 你三年前写的复盘，现在还能回答”当时为什么这么决定”吗？答不了的那次，缺的是哪条留痕？

本章收口。复盘这件事的全部内容，可以压回开篇那三问：发生了什么（事实段的出处与时间戳）、为什么发生（机制段的三层结构与备择段）、重来怎么办（一个最小反事实加两个带核对人的动作）。三问的每一问都有一个三年后的读者在等着，写作时想着那个读者，复盘就死不了。组织层面对复盘的态度只有一个测量指标值得挂怀：三年后测试的存活率。它不要求复盘写得漂亮，只要求复盘三年后还能被一个陌生人读懂并据以行动；这个要求不高，但它要求写作的那一刻就放弃表演，因为表演撑不过三年，只有证据撑得过。一本书读到这里，二十四章机制、三十八个装置、一百三十个问句，最终都要落到一次一次具体的复盘里才能变成组织的资产：复盘是全书的兑换处，机制在这里换成动作，动作在这里换成台账，台账在这里换成三年后另一个人的起点。起点这个词是本章的全部野心：复盘不求替未来做完决定，只求把未来的人放到比当时的你更高一格的起跳位置。

五问的答案如果集中在最后一问，说明你的组织缺的是留痕（38.4 节），先修嵌入点再谈写作；答案集中在前三问，说明缺的是写作纪律（38.3 节改写法），拿最近一份复盘逐段重写一遍练习即可。两类缺口都可以在一季度内补上，复盘这件事的改进曲线因此是全书所有工具里最陡的：投入当月见效，见效之后，台账、案例库、问句库、映射表四件工具就有了共同的源头活水。

第 39 章 九十分钟的死亡预演会

> 本章讲什么：一场会前预演失败的会议脚本：谁主持、开场怎么说、问什么、怎么记录、怎么收口、会后谁跟进；附一页议程。　何时翻回来：项目要过不可逆点、团队要开启动会或上线评审的时候，把会套进来用。读完约需

预演会（pre-mortem）的方法论来源是 Gary Klein 的前瞻性后见之明（prospective hindsight）：让团队假设失败已经发生，然后倒推原因。实验证据表明，假设失败已发生的小组列出的风险原因数量比正常规划的小组多出约三成，原因：假设已发生消除了社会压力，没有人需要第一个说出坏事可能发生，假设它已经发生了就等于给了每个人许可。

九十分钟预演会的议程分六段，时间界线与 39.3 的议程表一致。第一段（0 至 10 分钟）：主持人宣读决策内容与不可逆点（第 7 章的判定表结果），宣布规则，只找问题不辩论、每条记录不署名、不辩驳（第 19 章的沉默规则在此启动）。第二段（10 至 25 分钟）：每个成员独立在便签上写死因，不讨论、不互相看；独立写的目的是避免锚定与从众；至少写三条，多多益善。第三段（25 至 55 分钟）：轮流读出自己的死法，只记录、不辩驳，先穷尽再归类。第四段（55 至 70 分钟）：把个人死法挂到候选机制上（第 9 章的三层：技术层、组织层、激励层），新增的现场补挂。第五段（70 至 85 分钟）：每个入选死法配一个防御动作与一个检测指标，当场认领核对人与日期。第六段（85 至 90 分钟）：主持人宣读一页纸，异议条目化，散会。

预演会与第 36 章三十分钟流程的分工：三十分钟是个人工具（一个人在决策前跑），预演会是团队工具，一群人在不可逆点前跑：两者不互替，三十分钟覆盖个人判断的盲区，预演会覆盖集体判断的盲区，最好串联使用：个人先跑三十分钟出结论页、结论页交给预演会当输入，预演会的产出反过来更新个人结论页：串联的全流程约两小时，高不可逆决策值得这个投入。

预演会的失败形态有三种。失败一：变成形式，便签写完归档、无人跟进行动项：对策是行动项进工单（第 10 章的工单转化）。失败二：变成权力表演，高层先说、下属跟着说：对策是独立写作段的严格执行（二十分钟内不许任何人先开口）。失败三：变成抱怨会，只怪外部环境与上级决策：对策是主持人把每条外部归因追问一句，在这个环境下我们能不能做什么：把归因拉回可行动的范围。：35 分钟。

什么样的决策值得开一场预演会，给三条判定，全中才开，省得会议贬值。

判定一：不可逆点真实存在（第 7 章判定表过了），且撤回成本高于会议成本。可逆的决策用第 36 章的个人三十分钟即可，杀鸡不必预演。

判定二：参与者中至少三人掌握互相不重叠的信息。全员信息同质的预演会写不出盲区（大家写的死法会高度重复），重复合写还不如一个人写。信息重叠度会前由组织者快速判断：三个岗位、三种经历、或至少一个外部视角。

判定三：决策的政治温度允许坏话存在。如果项目已被高层公开背书（第 13 章叙事已封帐），预演会上的死法会被自动翻译成”我们知道，但已经定了”，此时先修政治温度再开会，或者把会拆成匿名书面版（39.7 节的变体）。温度不修硬开会，开的会是形态一的表功会预演版。

三条判定的公共含义：预演会是一种稀有资源，它的产出质量取决于会前的条件成熟度，多数组织的问题是开会太频繁而不是太少：什么都预演，等于什么都不预演。年度两到四场，每一场都满条件，好过每月一场的条件将就。

会期还有一个时点讲究：开在不可逆点之前留够整改窗口的时间（防御动作需要执行期），太贴着不可逆点开会，动作认领了也来不及做，预演会就退化成了免责程序（“我们预警过”）。建议窗口：不可逆点前两到六周。

39.1 定位：会前而非会后

预演会（premortem）与复盘（postmortem）是一对：复盘在结果之后，预演在不可逆点之前。它的心理机制来自克莱因（Gary Klein）提出的 premortem 方法：让全员假设”项目已经失败”，然后各自写下失败原因：假设已死，批评就不再是唱衰，而是验尸。（Klein，‘Performing a Project Premortem’，Harvard Business Review 2007 年 9 月号；IEEE Engineering Management Review 2008 转载，Crossref 题录已核）

九十分钟的长度来自一个约束：能用一次普通会议完成，不占用额外资源。超出九十分钟的预演会开不了第二次，等于没有。全会的产出物是一页纸：三到五个死法清单、每个死法一个防御动作、每个动作一个核对人与日期。与第 36 章结论页同构，预演会是它的会议化执行。

39.2 会前准备（组织者，约 60 分钟，不计入九十分钟）

材料包三件：第 35 章定位表的结论页（已筛出 2–3 个候选死法；没做过的，会前必须补做，预演会不能从零开始）、异常台账最近三条同类记录、依赖图或依赖清单的当前版本。材料包提前 24 小时发出，与冷却期（第 7 章）合并。

主持人：独立于被评审项目的人，职级不必最高，但必须有权让会议按脚本走。项目负责人的角色是答辩方，不是主持方；自己主持自己的预演会，等于让被告当法官。

参会人：项目全员加一名外部评审（兄弟团队、下游使用方或风控）。人数 5–10 人，超过 10 人拆两场。

脚本六个环节的操作细则，给主持人逐环节用。

开场（0 至 10）：主持人念完三句话术之后，加一个动作：把材料包的三件（定位表结论页、台账三条、依赖图）投在墙上，明确说”死法要挂在

这三件材料上，凭空的不收”。这一句挡掉一半的情绪条目：预演会的死法与心理咨询的倾诉的区别就在于有无材料锚点。

沉默写（10 至 25）：主持人此时唯一的工作是计时与维持沉默。实操给两个细节：便签发三种颜色（技术层、组织层、激励层各一色，写之前申明颜色含义），写的时候强迫选色，选色本身就是第一层归因训练；职级最高的人的便签最后收，收上来先扣在桌面，读条时最后读（锚定效应的物理防御）。有人提前开口讨论，主持人只需要指着墙上钟不说话，沉默的维持比纠正更有效。

轮流读（25 至 55）：纪律是只记录、不辩驳，执行难点在读与记的顺序。建议主持人左手记、右手不判：每条念完只问一句”哪一层、哪个机制章像”，答不出的条目挂白板边缘（待归区），不强行挂。三十分钟读完十到二十条是正常密度，超过三十条说明有人写的是子项不是死法，现场合并。

归类碰撞（55 至 70）：挂机制的纪律是”章号优先于直觉”：每条死法必须挂到一个具体章号，挂不进的写”词表外”并留档（词表外的死法是第 35 章映射表修订的原料，不许扔）。通用十问的抽问在这一段进行，抽问只对高票死法做（票数来自默数：读完一圈后每人对最认同的三条投票，投票用点贴，三十秒完成）。

动作认领（70 至 85）：每条入选死法当场过三栏：动作、核对日、认领人。认领的陷阱是”集体认领”（“我们组会盯”）：主持人必须逼出一个名字，没有名字的动作当场转上报项。上报项也要有收件人与时限，两栏空白的条目不入纪要。

收口（85 至 90）：主持人读一页纸，读完问最后一个问题：“这页纸三个月后怎么验证？”答案写进页脚（回看日期与对照方式）。没有验证计划的预演会产出物，按第 38 章的标准是死文档。

材料包三件的制备细节：第一件（定位表结论页）允许用组织级历史结论代替个人新填，标注填表日期即可，超过一年的旧表会前必须重填。第二

件（台账三条同类记录）的取法按机制相近而非项目相近：本项目首次上线没有同类，就从别的项目取同机制的记录（同类=同类死法，不等于同类业务）。第三件（依赖图）的准备是三件里最常掉链子的：多数组织没有现成依赖图，替代品按优先级取：自动生成的依赖清单、架构评审的附件、最后才是人工画的草图；三样都没有的项目，依赖不可见本身就是预演会的第一号预演发现，会前把它写成一条已知的死法材料。材料包的发法有一个纪律：只发结论不发原料库（三十页的日志没人读，发了等于没发），结论页控制在三页内，原料库给链接，愿意深挖的与会者自取。

39.3 会议脚本

时段	环节	动作
0–10	开场	主持人宣读脚本与规则，宣布”项目已失败”的假设
10–25	独立写	全员沉默，各自写下”我们怎么死的”，每人至少三条
25–55	逐条讲	轮流读出自己的死法，只记名不讲理，先穷尽再归类
55–70	归类碰撞	把个人死法挂到候选机制上，新增的现场补挂（指回第三部章号）
70–85	动作认领	每个入选死法一个防御动作，当场认领核对人与日期
85–90	收口	主持人宣读一页纸，异议条目化，散会

开场话术的要点在主持人手里，三句固定：第一句，“今天这个会假设三个月后项目已经失败，我们只做一件事：说出死因”；第二句，“说出的每一条只记录、不辩驳，辩驳在 70 分钟之后”；第三句，“每个死法结束时，我要问它最早能被看见的信号是什么”。第二句是全会的地基：预演

会失败的头号原因是辩驳来得太早，第一个人说完就被解释掉，后面所有人都会闭嘴。

独立写（10–25 分钟）是克莱因方法的关键件：先写后说，防止位置高的人的说法锚定全场（第 13 章叙事先于证据的会议版）。沉默规则执行到底：主持人在这个时段不发言，职级最高的人最后交笔。

归类碰撞（55–70 分钟）使用第 35.3 节的映射表与第 37 章的问句组。主持人从通用十问开始抽问（36.2 节的查库动作在这里变成口头过堂），命中问句的答案现场记入一页纸的”证据”栏。

动作认领（70–85 分钟）的纪律沿第 36 章：每个死法只配一个动作，动作要能在日历上标出日期，认领人必须有权执行或有权上报。认领不上动作的死法，记入”上报项”，写明上报对象与时限。预演会允许留下的只有两种东西：有认领人的动作，有收件人的报告。

一页纸的填写样张给一份（教学合成，非真实项目），格式照抄可用。

“死亡预演会一页纸 · 对象：仓储自动化二期上线 · 不可逆点：11-20 08:00 切流开关 · 主持人：质量部 L·W（非项目成员）。

死法一：程序漂移（第 15 章）。应急切回流程写的是五步，实际执行按演练版三步。防御动作：切回演练改在真实流量 5% 的条件下重做一次。核对日：11-13。认领：平台组 K·Z。

死法二：隐蔽耦合（第 21 章）。老仓储系统的对账任务仍直连新库，切流后对账窗口重叠锁表。防御动作：依赖扫描补齐历史接入清单，出清前切流延后。核对日：11-15。认领：架构组 D·M。

死法三：交接断层（第 30 章）。切流日在排班换班次日，值班表上无人完整经历过前次切流。防御动作：切流日双人值班加一本切流手册交接页。核对日：11-18。认领：运维组 S·H。

上报项：激励指向异常（部分错位，第 17 章组）：上线里程碑奖金结构使压缩测试的收益立即可见。收件人：事业部总经理。时限：11-12 前书面回复。

页脚：回看日期 12-20，对照方式：切流日志与三条死法逐条核对（负责人 L·W）。异议条目二：见纪要。”

样张的看点在栏与栏的咬合：每个死法挂了章号、每条动作有日期、每个上报项有收件人。整页写完不超过三百字，写作时间十分钟，它的全部价值要等 12 月 20 日回看那天才兑现：三条死法命中几条、三条动作拦住几条，那天的核对才是预演会的第二次会议。

39.4 记录与收口

纪要按第 38 章 38.4 的最小标准执行，另加预演会专有的四栏：死法清单（挂机制章号）、防御动作、核对人与日期、异议条目。异议条目是预演会与普通评审会的分界线：会上被否掉的意见要记录在案并注明否决理由，三个月后这些条目是复盘的第一批证据。

一页纸在会后 24 小时内发全员抄送双方上级。不抄送上级的预演会是茶话会：防御动作要进入资源与排期，绕过上级就进不去。抄送还有一层设计意图要向被抄送者交代：上级收到一页纸后的正确动作只有两个，给动作排资源，或者对某条死法表态并留痕。要求上级逐条表态是过分的，要求上级沉默地收下也是不对的：页纸的页脚给上级留一行”批复栏”，填”同意动作与排期”或对个别条目的意见，五个字也行。批复栏存在的意义是让抄送成为双向承诺：下面交底，上面接住。批复栏连续两次空白的一页纸，主持人下次会前直接上报管治理层：抄送失效是被测出来的，靠感觉猜不到。

39.5 会后跟进

跟进只有两条。其一，防御动作进异常台账并设 30 天回看点：动作没执行的原因本身就是一次诊断（是没资源、没权限，还是动作本身写虚了）。其二，预演会认定的死法进入复盘模板的对照栏：项目收官或失败时，逐条核对”预演过什么、发生了什么、预演为什么没拦住”。这条对照是预演会制度自我改进的唯一回路，跳过它，预演会会退化成一种仪式。

三种失败形态的检测，用一场会的观感就能判断，主持人手里一张三问速查。

一问：头五分钟里，职级最高的人开口了吗？开口早于沉默写环节的，形态一（表功会）概率过半，因为议题的框已经由他定了。修法在下一次会议：主持人会前单独沟通，请他第一个交笔、最后一个发言。

二问：死法条目里，指名道姓的占几成？超过两成条目含具体人名的，形态一与追责化杂交，会已经偏离验尸逻辑。修法：主持人当场重申记录规则，人名条目转口头澄清、不落纪要。

三问：认领环节用了多少分钟？少于十分钟的会基本是形态三（走过场）：死法读了三十分钟、动作认领十分钟草草收场，产出物的牙齿被拔掉了。修法：下次会议的时间表倒着排，先锁死 70 分钟后必须开始认领，认领不完的死法宁可砍到三条。

三问之外，给一个跨会议的健康指标：历次一页纸的”死法命中率”（三个月回看时真发生了的死法占死法总数的比例）。健康区间在两到四成：命中率为零说明预演在写安全话，命中率过半说明这个项目层面的问题严重到不需要预演也知道，会该升级到治理层。命中率连续三场都落不进健康区间的团队，问题多半出在参与者构成（信息同质）而不是流程，按 39.1 节判定二换人再开。

预演会的心理学边界交代清楚，免得高估它。它解决的问题指定明确：社会压力抑制坏话（克莱因实验的核心发现），独立写作与假设已死的话术

都是围绕这个抑制设计的。它不解决的问题有三类，组织要用别的东西补。

补丁一：知识盲区。写不出的问题预演不出来：全场没人知道某种耦合存在，死法清单上就不会有它。这类盲区只有外部视角与材料（依赖扫描、台账检索）能照出来，这就是材料包三件不可省的原因：预演会的价值等于参与者的知识边界加材料的边界，会议技巧只能逼近这个上限，不能突破。

补丁二：激励层的死法。参与者对自家激励结构的批评天然手软（写”我们的考核方案导致压缩测试”等于写自己上级的考题），激励层的条目在预演会里系统性偏少。补救是主持人保留那条上报通道（39.3 认领环节的上报项）并在归类碰撞时主动问一句：“这一条往上走一层，是不是激励问题？”点名问，比等人自发写可靠。

补丁三：参与者多样性不足。五个人如果同岗位、同年限、同背景，独立性带来的只是五份相似清单。多样性不指人口学意义上的，指信息轨迹意义上的：干过别的行业的、从下游调来的、上任不满半年的，每人都能带进一条别人不知道的路径。组织者选人时按信息轨迹凑，凑不齐就外部评审凑（39.2 的外部评审名额就是为此留的）。

三类补丁的共同含义：预演会是一台放大器，放大的是带入会场的知识与视角；它的产出上限在会前就由材料与人员定好了。会开得再好，也救不了会前的将就。

39.8 主持人从哪来

主持人的供给是预演会制度化的瓶颈：会谁都读过，敢按脚本让负责人闭嘴二十五分钟的人要养。养法三步。

第一步：观摩。新主持人先旁听两场，任务数数：辩驳提前发生了几次、认领环节用了几分钟、人名条目几条。观摩的任务设计让他注意到脚本与实况的偏差，偏差清单就是他的第一份教材。

第二步：副持。真实会议里给新主持人配一名有经验的副持，分工：主持控流程，副持记条目与计时。副持在主持失手（放行了辩驳、漏了收口问题）时只做一件事：会中递条子，会后复盘十分钟。主持的失误要在会后四十八小时内复盘，拖久了就成了惯例。

第三步：轮值与评级。主持人在组织内轮值（与第 36 章核对人的轮值同款逻辑），每场会后由参与者对三个维度打分：流程保持、辩驳拦截、认领收口。三轮评分稳定的主持进入组织的主持池，池子保持在五人以上：只有一个好主持人的组织，预演会会随着那个人的调走而死亡。

主持人的挑选还有一个反直觉的建议：最好的主持人往往并非安全或质量岗的专职人员，多半是别的团队的技术负责人。专职人员主持容易让会变成检查，同侪技术负责人主持容易让会保持同行讨论的质地。两类都可以进池，比例建议二比三。

会场与环境给一组实操规格，小处失手会拖垮大环节。

场地：能贴墙的墙面（白板、玻璃、或一面挂了大白纸的墙）是必需品，死法条目必须物理或数字地”挂”起来，桌面平铺的便签没有公共可见性，归类碰撞无法进行。远程会议用共享白板工具替代墙面，规则不变：条目一旦贴上，删除留痕（划线不删除），防止会后的记录争议。

物料：三色便签（每色够全员十五条的量）、点贴（投票用，每人三枚）、计时器（放主持人手边，铃响即翻页）。物料在会前一天检查：中场出去找便签的主持人，回来的会已经变味。

座次：不设主席位，主持人坐侧面。答辩方（项目负责人）的位置刻意安排在离墙最远处：读条与挂墙的动线都从他视野里经过，物理上提醒全场这是对项目的会，也是对他的会，两者都不必客气。

远程版的额外三条：摄像头全开（黑字判定依赖表情）；共享白板的写权限会前开放给全员（沉默写环节人人自己贴）；计时更严（线上会议的时间纪律天然松弛，主持人每环节报时一次）。

会中答问的预案给三条，主持人会被人挑战时的接法。挑战一：“这个死法不可能发生，我们已经有防护了。”接法：不辩论，记录时加注”答辩方称已有防护”，防护的证据在归类碰撞时用通用十问第 2 问（最后第二确认位）当堂核。挑战二：“这会是在唱衰项目。”接法：回到开场第二句（假设已死、只记录不辩驳），补充一句”今天不说的死法，三个月后要说就要连利息一起说”。挑战三：“我是负责人，我说这个会该怎么开。”接法：主持人在会前就该拿到的一句授权现在用上（39.2 的主持权），现场不辩论权力，只说”按脚本走，有意见散会后向我上级提”。

39.9 数据流与工具链

预演会产出的数据在全书工具链里有四个去向，交代清楚免得数据死在纪要里。

去向一：防御动作进异常台账（39.5 已述），台账的三十天回看点由管家盯。去向二：死法清单的章号分布进第 35 章映射表的校准数据：某类处境的预演会反复命中同两三章，就是该类处境的失效指纹（35.6 节的组织级用法）。去向三：词表外的死法与反复出现的死法变体，喂给第 37 章问句库的增补通道（规则一：增量来自复盘，预演会是复盘之外的第二个增量源；一场会里挂不进词表的死法只要真实，就值得为它议一个新问句，问句库的边界随预演会扩张）。去向四：三个月回看的命中对照，喂给第 38 章复盘的对照栏：预演清单是复盘的第一个引用对象。四个去向都汇到一个管家名下（与问句库、台账同一管家），季度对一次账。数据流的完备与否有个简单的判据：随机抽一场一年前的预演会一页纸，能不能在十分钟内查到它的动作执行状态、回看结论与复盘引用。查得到，工具链是活的；查不到，预演会开得再热闹也只是会议，不是系统。

39.7 三个变体

标准版之外给三个变体，覆盖不同尺度的处境。

微版（三十分钟，三到五人）：用于中等不可逆点的决策（一次架构变更、一次重要发布）。压缩方式：沉默写与轮流读合并为”写完即贴、贴完即读”，归类碰撞砍掉（微版直接挂机制，不碰撞），认领环节保满十五分钟。微版的产出是半页纸：三条死法、三个动作、三个核对日。微版与第 36 章三十分钟流程的区别在人数：三到五人各自跑个人流程再拼一页，好过一场微版会的场景不存在，能坐到一起就开会。

双联版（两次九十分钟，间隔一周）：用于并购、外包切换、平台迁移这类依赖面大的处境。第一场照标准版，产出死法清单；一周的间隔里，组织者按死法清单补材料（依赖扫描、供应商财务核查、历史事故检索）；第二场不是重复预演，是”死法听证”：每条死法过一遍新补的证据，确认、升级或撤销，撤销要给理由。双联版的逻辑是预演会的调查化：第一场出假设，间隔取证，第二场出结论。大处境的预演一次开完，产出物必然半真半假，拆成两场补一次证据，质量翻倍。

匿名书面版（异步一周）：用于政治温度高、或跨时区无法同场的处境。流程：组织者发匿名表单（三条死法、各挂一层），截止后由主持人独立归类挂章号，产出物以”预演报告”形式发出，报告里的死法不署名、归类理由写明。损失是碰撞环节（口头交锋激发的联想）没有了，补救是第二轮：报告发出后开放一轮匿名补充（读完别人的死法之后新增的），第二轮通常能收回来两三条。匿名版的产出质量低于同场版，但远高于不敢说真话的同场版：温度不成熟时，匿名不是退而求其次，是唯一能收到真死法的形态。

三个变体与标准版共用同一页纸格式、同一条跟进规则（动作进台账、三十天回看）、同一套命中率统计。变体之间可升级：微版开完发现死法挂了三个章号以上，升标准版；标准版发现依赖面查不清，升双联版。升级的判定就一条：上一场的产出物里，认领不上动作的死法占比超过三成，说明处境比会议规格大，升级。

三十天回看点给一个十五分钟的微型会格式，回看不是自查邮件，是三个人站在台账前的十五分钟：动作执行了吗（看产出物）；没执行的话，原

因是资源、权限还是动作写虚（三选一，写进台账）；写虚的动作改写成可执行的（参照第 36 章互检清单第二条）。三十天回看的最常见发现是第三种：预演会上认领的动作，落地时才发现写的是愿望。这个发现要回喂给下一场预演会的认领环节：主持人把”写虚动作”的历史案例讲两分钟，认领的质量会肉眼可见地提高。回看还剩一件事：命中率初步判档（发生、部分、未发生）此时做第一遍，三个月后的正式判档在此基础上修订。

39.6 预演会的三种失败形态

形态一：表功会。症状：死法清单全是”客户太苛刻”“市场变化”，防御动作全是”加强沟通”。病灶：主持人不独立、辩驳来得早。修法：换主持人，重读开场第二句。

形态二：焦虑会。症状：死法清单无限长，没有一条被认领动作。病灶：把预演当倾诉。修法：用”认领不上动作即转上报项”的规则强制收敛，90 分钟到点散会。

形态三：走过场。症状：一页纸与上一次的完全相同。病灶：预演与台账、复盘没有接口（39.5 的两条没执行）。修法：把”上一次预演死法的命中率”作为本次会议第一页。

预演会不是一次性的仪式，是一台要保养的机器，保养记录就是历次一页纸的对照。没有对照的预演会，第三次开始必然滑向形态三。

附：一页议程

死亡预演会 · 议程（90 分钟）
对象：____ 不可逆点：____ 主持人：____（非项目成员）
会前 24h 已发：定位表结论页 / 台账最近 3 条 / 依赖图
0-10 开场：宣读脚本三句话
10-25 沉默写死法（每人 ≥3 条）
25-55 轮流读，只记录不辩驳

55-70　挂机制（第 35.3 表）＋通用十问抽查
70-85　动作认领（每死法一个：动作/核对日/认领人）
85-90　收口：读一页纸；异议条目化
会后 24h：一页纸发全员＋双方上级；动作进台账

投票与优先级的细节单独交代，因为这一步决定一页纸的质量。默认规则每人三枚点贴、投给最认同的死法、可全投同一条。得票排序之后主持人做一件事：检查三层分布。前三名如果全在同一层（通常是技术层，因为技术死法最好写也最安全），强制从另外两层各提一名进 Top 3：这是对参与者舒适区的定向矫正，组织层与激励层的死法写出来费劲，不强制就会缺席。强制提名的两条在页纸上注明”主持人提名”，与投票条目同等效力。预演会产出的死法清单以三到五条为限，超过五条的优先级合并由动作来完成（同一动作防多条死法的，合并写），宁少勿滥的原理在第 36 章讲过：三个动作等于零个动作，五个动作等于两个半。

命中率的统计操作给到可执行：回看日（页脚写的那天），回看负责人调出切流或收官的实际记录，对死法清单逐条判三档：发生（条目描述的过程真实出现）、部分发生（机制的变体出现，细节不同）、未发生。三档分别计数，命中率只算”发生”档。判档的结果写进一页纸的批注栏（原纸不重写，批注用不同笔色），批注后的一页纸归档进台账。年度统计时，全组织预演会的命中率、以及”发生档里动作拦住了的条数”，两个数字并排：前者衡量预演的眼光，后者衡量防御的执行力，两个数字分开看，才不会被互相污染。

组织级的年度日历给一个示范排法，说明预演会在治理节奏里的位置。

季度例行：一场标准版（选题来自第 35 章参数分布图的极端象限载体，35.6 节），外加该季度的微版若干（由各团队自决，组织只统计页纸数量）。季度例行的那一场固定在季度首月的第二周：避开季末的交付高压，会前材料准备有充分时间。

事件触发：同行大事故通报之后，给在场机制相似的项目加演一场（材料包第三件换成通报报告本身）。触发加演的价值在心理窗口：外部事故把

坏话的合法性临时拉满，平时说不出口的死法此时说得出口。窗口有保质期，通报后两周内不开，温度就降回去了。

里程碑固定：上线前一个月、并购交割前一个月、外包切换前一个月，三处作为制度挂进项目模板（项目立项模板的检查单加一行”预演会排期了吗”）。挂进模板的意义是让预演会从”记得开”变成”漏不掉”：制度的记忆不靠人的记性。

年度汇总：所有页纸的命中率统计、主持池评级、变体使用分布，一页纸向治理层汇报。汇报里最重要的一行是缺席统计：哪些大不可逆点没有对应预演会记录。缺席名单比命中名单更需要被读到，漏掉的一场会的风险全数裸奔在场外。

日历的总成本可算：年度四场标准版（每场六小时含准备）加微版与加演，一个百人规模的组织每年约八十个工时。对照一场真实事故的组织成本（第 1 章的量级表），这笔账不需要再算一遍。

39.10 收口

九十分钟的账算到底：预演会用一场会的时间，买的是把”没想到”提前变成”想到了但没防住”的机会。这两个状态的代价差着数量级，因为前者在不可逆点之后才显形，后者至少还能认领一个动作。全书的工具到本章完成闭环：第 35 章定位（该防什么）、第 36 章个人走查（一个人怎么防）、第 37 章问句过堂（认知存量怎么量）、第 38 章复盘（付过的学费怎么入账）、本章预演会（还没付的学费怎么省）。五件工具共用一条纪律：把模糊的不安翻译成带出处的陈述与带日期的动作。预演会是五件里唯一一场会议，也是唯一需要别人配合的一场：它因此最容易被批评为兴师动众，也因此在所有工具里拥有最低的单次成本与最高的单次产出。开它的理由从来不需要更多证据，第七章的不可逆点清单就是全部理由：清单上每多一个真不可逆点，就该多一张一页纸。

议程的使用要点附三条。其一，议程在会前二十四小时随材料包发出，参会人带着填好的定位表结论页进场：没做个人三十分钟的参会人，前十分钟的沉默写环节会浪费在回忆项目细节上。其二，议程上的时段边界是硬的：主持人的计时器只认议程不认气氛，超时的环节现场砍内容（砍条目保留认领），不加时。其三，议程末行的会后动作（二十四小时发一页纸）由主持人亲自执行，委托发出的一页纸，抄送名单会悄悄变短。

第一场会的启动路径给一个建议：从一场小而真的微版开始（选一个团队真实面对的中等不可逆点），全员会后十分钟做一件事：给本场打三个分（敢说程度、条目质量、认领硬度），三个分低的地方面下次改进。第一场会不求标准，求走完全流程：走通一次的组织，第二场会的阻力会掉一半，因为参与者的疑虑从”这会有什么用”换成了”上次没防住的那条怎么办”：后一种疑虑是健康的，它说明产出物已经进入大家的心理账本。

常见反对意见给一个答问清单，发起人（通常是读了本书想推这套流程的人）会全部遇到。

反对一：“项目组自己最懂风险，外部主持是形式主义。”答：本项目成员最懂的是风险里已被讨论过的部分，预演会要的是没被讨论的部分，独立写与外部主持都是为没讨论的部分开的门。

反对二：“哪有那么多可预演的，我们项目很小。”答：小项目用微版，三十分钟；判定标准是撤回成本，规模与撤回成本无关的小项目多了。

反对三：“写了也没人理，动作落不了地。”答：认领不上动作的死法转上报项，上报项有收件人与时限；如果上报也无人理，这个信息本身值得升级（第 19 章的判据），预演会只是把组织本来存在的聋症测了出来。

反对四：“开会时间太贵。”答：对照的对象选错会永远觉得贵，对照对象是同类不可逆点的历史事故成本（第 38 章 38.7 的组织画像里有现成数字）。

反对五：“预演会让人心惶惶。”答：看哪一种会让人心惶惶：把隐患封在会下的走廊里，还是写在带认领人的一页纸上。惶恐的来源是无处安放的不安，一页纸正是给不安一个去处。

五问之后再给发起人一个顺序建议：推预演会的第一步向来是找到一个肯试的团队与一个真决策，而不是先写制度。制度没有样本支撑时上会，收到的反对清单会比本章的答问清单长得多；有一场走完全流程的微版样本在手里（一页纸、三条死法、三个动作、三十天后的回看结论），制度讨论就从该不该开变成了怎么开好：议题换掉之后，阻力的大半自动消失。本书五个用法章节的推广顺序同理：定位表与三十分钟流程个人可开（无需批准），问句过堂借一场评审会落地（借现有的会），复盘改写从下一份复盘开始（无审批成本），预演会最后推（它要人与权）：从不需要批准的工具推到需要批准的工具，推广路径本身就是一条阻力递增的台阶，按阶而上。台阶的每一阶都有本章的一节作扶手，爬的时候照着走即可。走完五阶的组织，第三部二十四章机制就不再只是一本书：它有了自己的台账、自己的卡库、自己的命中率，一本外部的书长成了内部的系统。

自检五问

1. 你手头最近的不可逆决策，预演会材料包的三件里现在有几件？
2. 如果明天开这场会，谁当主持人？他敢让负责人闭嘴二十五分钟吗？
3. 你上一次参加的评审会，异议被记下来了还是被解释掉了？
4. 预演会的一页纸，上一次抄送了双方的上级吗？
5. 如果你组织开过预演会，历次一页纸的对照表在哪？没有对照，你打算从哪一次开始补？

第 40 章 该鼓励的失败

> 本章讲什么：探索性失败与可预防失败的分界判据（三条），以及两种对称的病态：把可预防失败美化成”试错”，把探索性失败惩罚成失职。何时翻回来：为失败定问责口径的时候；听到”我们要宽容失败”或者”必须零容忍”的时候。 读完约需

本书通篇讲怎么防失败，但没有一步的意思是不许失败。本章画的是鼓励失败的边界：什么样的失败应该被鼓励、什么样的失败应该被惩罚、边界在哪里画。

该鼓励的失败有三条判据。判据一：失败的代价在预算内，探索预算是花完为止的钱（不是无底洞）。判据二：失败产生的知识可编码，学到了什么写得出来（不是只有体感）。判据三：失败没有伤及不可逆点（第 7 章：签名了、上线了、公告了，这些动作之后就不是探索了）。三条全中，这个失败该鼓励，鼓励的形态是公开复盘、团队表彰、经验进知识库。

该惩罚的失败也有三条判据。判据一：违反已知的规则（规则在、你知道、你违反：这不是探索是违规）。判据二：隐瞒不报，失败了不说（比失败本身更恶劣：第 19 章的逻辑）。判据三：重复同样的失败，第 11 章：同一类异常出现第二次还用同一个解释，说明第一级台阶已经在运行。

三条鼓励判据与三条惩罚判据之间有一条灰区，代价超出预算但知识有价值、伤害了不可逆点但意外发现了新机会：灰区的处置权在治理层，灰区的处置写进案例库，下一次灰区出现时有先例可查。灰区的存在说明：鼓励与惩罚的边界不是物理线，是组织在每次实践中画的，每次画都留痕，痕迹就是组织的边界史。：30 分钟。

判据的用法先给三个 worked 案例（教学合成），对照着填一遍，判据的锋利度才看得见。

案例甲：某团队未申报即在生产环境试用新缓存策略，省了预算，第三天缓存雪崩致服务中断两小时。三条判据：信息增量核对，“缓存击穿会雪崩”在既有运维手册里有引用，伪信息，可预防；代价约束核对，无事前纸面（未申报），可预防；路径申报核对，无文件，可预防。三判据全部指向可预防，即便负责人自称试错。处置：走台账、复盘、结构问责。

案例乙：某团队申报了新材料试点（最大损失写明五十万，止损点写明三项指标），八个月后指标未达，项目关闭，损失四十七万。信息增量：新材料在该工况下的失效阈值是新命题，是探索；代价约束：实际损失在纸面内；路径申报：失败在申报路径内。三判据全中，探索性。处置：公开复盘、信息入库、团队表彰。

案例丙：某团队申报了试点（纸面上限三十万），中途为抢窗口期超限至八十万，事后证明方向有效。判据一：方向有效，信息为真；判据二：超纸面一点六倍，不中；判据三：路径内超限，不中。两判据不中，可预防处理，但复盘要单独记录”方向判断正确”这一条：方向对与过程违规是两笔账，混着算的组织既学不会方向也管不住过程。灰区的味道在这里出现：见 40.6 节。

三个案例的公共教学点：判据核对的全部材料都是事前文件，判据因此防住了事后改口的冲动。申报文件在这套体系里的地位类似于实验的预注册：它把”探索”从一种事后修辞变成一种事前身份。

40.1 一条边界，两种病

失败不是一个类别，是两个。新药临床试验失败、新产品线关闭、新技术路线被证伪，这类失败是组织为购买信息支付的价格；带病放行、跳过验证、忽视告警，这类失败是已知规则被违反的后果。前者的信息在失败之前不存在，后者的信息在失败之前就写进了制度。两类失败需要相反的治理：探索性失败要被预算、被申报、被奖励其信息的产出；可预防失败要

被台账、被复盘、被追责到结构。用同一套口径处理两类失败的组织，必然得两种病之一，而且常常同时得。

病一：把可预防失败美化成探索。跳过验证的上线叫”快速试错”，无视告警的冒险叫”敢于投入”，没有留痕的操作叫”敏捷”。美化让可预防失败逃出台账，同一种死法反复发生，且每次发生都伴随一句”我们学到了很多”。

病二：把探索性失败惩罚成失职。试错的团队被追责，下一次没有人申报尝试，探索转入地下：失败还在发生，只是不再被记录、不再被讨论。组织表面失败减少，实际是信息断流。

两种病指向同一条边界。判据不在于失败的大小，不在于主观态度，在于三个可以核对的客观条件。

40.2 三条判据

判据一：信息增量。这次失败是否产出了一条失败之前不存在的信息。

探索性失败的信息形态是”这条路不通”：药物对靶点无效、市场对这个定价不买账、这种架构撑不住这个规模。可预防失败的”信息”是伪信息：砂浆强度不足会空鼓、告警响了两小时该去看、胎压不足会爆胎，这些规则在失败之前就存在于标准、手册或行业教训里。核对方法：把失败原因写成一句话，问”这句话是不是某份既有文件的引用”。是引用，可预防；是新命题，探索。

判据二：代价约束。失败的代价是否被预先限定。

探索失败是有限赌注下的信息购买：临床一期几百例、原型机一台、试点一个城市，代价写在预算里，封顶可算。可预防失败的代价不设上限：它的规模由运气决定，一次两次没出事只是因为还没轮到。核对方法：问”事前有没有一张写着最大损失的纸”。有，且实际损失在纸面内，探索；没有，或者远超纸面，可预防。

判据三：路径申报。失败发生时，是否走在事前申报过的路径上。

申报的意义是把尝试变成组织决策而非个人冒险：方案、边界、止损点、谁批准，落在文件里。失败发生在申报路径内，走探索治理；发生在申报之外的偏离（跳步、超限、私改），无论初衷多像创新，走可预防治理。核对方法：拿出事前的申报文件，失败动作在不在上面。文件不存在，默认按可预防处理，因为无法证明它是受控尝试。

三条判据的使用规则：三条全中，探索性；任一条不中，可预防。灰区（两条中一条弱）允许标注”待分类”，但台账里要登记，不允许不登记。判据的意义在于防止事后再解释：事后把可预防失败说成探索的冲动永远存在，判据全部指向事前文件，事后改不了口。

探索治理三件套逐件展开。

组合管理：路径限额给一个可操作的起点公式，同时敞开的路径不超过组织能同时诚实复盘的数量（多数团队的真实数字是三到五条）。限额的检查节奏按月：路径满了还想开新路径，唯一合法动作是关一条旧的，不允许并存超限。限额防止的不是浪费，是每条路径都得到的关注稀释：五条路径各分两成注意力的组织，五条都在裸奔。

损失预算：预算分级给三档。小注（单路径损失不超过团队季度预算的十分之一）团队自批；中注（十分之一到一半）上一级会签；大注（超过一半）治理层批。分级的意义在于让探索的决策成本与代价成正比：小注快开快关，大注慢开严关。预算越线的强制评审（三件套原文）的执行细节：越线当天冻结追加，四十八小时内出评审结论，评审问句只有两个：继续的理由是新证据还是旧 hope（第 13 章），止损的代价谁在拖延。

快速葬礼：证伪速度成为指标之后要防反向游戏（为了关得快而设太低的止损线）。止损线的设置权给申报人，复核权给批预算的人，两条线分开。葬礼的仪式建议保留一项：关闭的路径写一百字墓志铭（学到什么、什么条件下这条路会复活），进知识库。墓志铭是探索失败的最终产出

物：写得出一百字的失败才完成了信息购买，写不出的失败连账都结不了。

可预防三件套的展开要点在各章已备（台账在 11 章、复盘在 38 章、结构问责在 9 章），此处只补一件独有的事：两套治理的台账要分开。探索台账与异常台账混册，两年后没人说得清哪条失败是买信息的钱、哪条是白交的学费：混册是美化的温床（灰区条目在混册里最容易被事后涂改成探索）。分册、分色、分机制字段口径，基础设施层面的隔离，与 38 章开头说的复盘系统与人事系统的隔离同理：文化承诺靠不住的地方，用权限组隔开。

判据一还有一层补充要交代：伪信息有一个本组织变体。规则在行业标准或厂商手册里写着，但本组织从未内化（没人读过、读了没挂进流程），此时失败的原因”在既有文件的引用”成立，按可预防处理。这个从宽解释容易招异议（“我们真不知道啊”），从宽的理由有二：其一，判据体系要保护的是事前纸面这个结构，承认”没人读过的规则不算数”会奖励无知（不读书成了探索的通行证）；其二，本组织未知的信息本可以低成本获得（一条检索），失败者的信息增量 claim 因此站不住。补救的人道面在第 9 章：结构问责照常（为什么这条规则没进流程，这是台账与复盘的对象），对个人的处置走公平文化的替换性判断。从宽与怜悯是两件事：判据定账，文化定罚。

40.3 两类失败的治理

探索性失败的三件套：组合管理（同时尝试的路径数有限额，像投资组合一样看整体而非单案）、损失预算（每条路径事前写明最大损失，越线即强制评审）、快速葬礼（证伪的速度是指标：一个月证伪胜过一年确认，延迟证伪是探索治理的最大成本）。

可预防失败的三件套：台账（每次进册，挂机制章号）、复盘（第 38 章模板）、结构问责（问流程与激励，不只问人）。两套治理共用一套基础设施：留痕、台账、独立复核（第 38.4 节），区别只在口径与后果。

申报制度的最小设计给出来，让判据三落地。申报文件一页，五个必填字段。

字段一：假设。一句话写出这次尝试在检验什么命题（“该黏合剂在本工况下耐受 XXX”）。命题写不出的尝试不许进入流程：连检验什么都说不清的动作没有信息增量可言，天然落在判据一之外。

字段二：边界。在什么范围、什么条件、多长时间内尝试。边界字段是判据三核对失败动作时的依据纸面。

字段三：最大损失。钱、人时、以及对既有业务的最大波及，写数字。这张纸就是判据二的全部。

字段四：止损点。什么信号出现即停止，信号必须可观测（指标、日期、事件），“感觉不对就停”不算止损点。

字段五：信息出口。学到的东西写到哪里、给谁用。这个字段把判据一的可编码要求前置：事前就想好学到了往哪放，事后才不会只剩体感。

审批的时限纪律：小注四十八小时、中注一周、大注两周，超时不批视同拒绝（审批拖死的申报制度等价于没有）。批与不批的理由都要写两行：批准的理由事后可检验（批的人也在申报自己的判断），拒绝的理由必须指向五字段的具体缺陷（“边界太宽”“止损不可观测”），不许用”暂时不做”这类无信息拒绝：无信息拒绝会把申报人推回隐性尝试。

申报通过的尝试进入探索台账，失败即走 40.3 的探索治理；中途要改边界或止损点的，走变更申报（改纸面，留痕），禁止口头改：口头改过的纸面让判据三在事后永远无法核对。

申报率的提升不靠号召，靠三个结构性改动。改动一：申报的胜率要可见。被拒的申报里有多少换了路径重报成功、探索台账里关闭路径的墓志

铭有多少被后续项目引用，两个数字公开：申报人要看到这套制度产出过价值，才会持续付一页纸的成本。改动二：拒绝要付费。驳回申报的审批方要在台账留名，且年度统计各审批方的拒批率与”拒批后绕开申报出事”的次数：审批变成一种有记录的判断，乱拒的人也会被看见。改动三：申报窗口与绩效周期解耦。绩效截止前的申报潮与截止后的申报荒，说明申报动作被当成了绩效动作；解耦的做法是申报台账不进考核分子分母（与复盘治理的同一原则），考核只看组合层的最终产出。

三个改动的公共逻辑：申报率的敌人从来不是懒惰，是申报的期望收益为负。把可见性、责任与周期三处修好，收益转正，行为自己会走过来。

40.5bis 两种病的组织检测

两种病在组织尺度各有检测器，比个案识别更早发现病情。

病一的检测器三个。检测器　A：探索台账与异常台账的条目比。探索条目占比畸高（八成以上自称探索）的组织，多半在用判据做修辞而非做核对。检测器　B：“学到很多”的出现频率与机制字段挂章号的完成率的对照：学到很多说得多、章号挂不出，美化的证据。检测器　C：大额未申报损失的年度盘点：盘出来的每一笔都是美化漏网的直接证据。

病二的检测器也有三个。检测器　A：申报数量的年度曲线。曲线走平或下行而业务量上行，申报在死亡。检测器　B：申报被拒后的行为追踪：被拒的团队里有多大比例换了路径重新申报（健康）、多大比例直接动手（病发）。检测器　C：内部招聘访谈的一问：“在这里，失败的尝试你会事先说吗？”应答的迟疑本身就是读数。

两组检测器共同的读法：别看宣称的文化口径，看台账形状与行为曲线。病的早期都在纸面上，晚期才进人事。

与全书机制的接口交代四条，防止本章判据与前面二十几章打架。

接口一：与第 20 章（成功的松弛）。松弛吃的投入是防御性投入（检测、维护、冗余），本章的探索预算是信息性投入，两种钱都在”没出事时显得没用”，都容易被砍，但砍的理由与防的病完全不同。台账上两类预算分科目记账：防御性投入按第 20 章的问句保护，探索预算按本章的组合管理保护。合并记账的后果：砍钱的人永远能找到一个”看起来没用”的科目。

接口二：与第 27 章（沉没成本与加码）。探索的追加投入与加码的追加投入在现金流上无法区分，区分点在事前纸面：追加发生在申报边界内且止损点未被触发，是探索的正常节奏；止损点已触发而追加继续，按加码治理（第 27 章的外部裁决人机制启动）。判据三的纸面在此刻第二次发挥作用：第一次定性质（探索还是违规），第二次定节奏（续还是停）。

接口三：与第 13 章（叙事先于证据）。申报文件是叙事的反义物：它要求命题在见数据之前写死、可证伪的形式写死。一个团队的申报文件质量，可以当作该团队第 13 章免疫力的代理指标：命题含混的申报，几乎注定在失败后滑向叙事重构。

接口四：与第 36 章（三十分钟流程的反向提醒）。36 章说过探索性决策不适用死亡预演：预演找的是可预防死法，探索决策里没有可预防死法可言。两章的分工由此精确：运营决策用预演找死，探索决策用申报买活；一套工具管死，一套工具管活，组织两套都要，只装一套的组织不是过度谨慎就是裸奔。

四条接口的共同线索：本章的判据不是孤立的一张纸，它是全书机制体系在”允许失败”这一侧的封闭环。环的另一半（可预防失败）占了二十几章的篇幅，这一章补上这一侧，体系才算画完。

判据二的核账细节值得单说，因为”最大损失写多少”是申报制度里最容易作弊的一栏。写小的动机明摆着：纸面上限越低，越容易获批，越线后的追责也越轻。三条对策。

对策一：最大损失的定义写死为”含波及”：直接投入加对既有业务的最大波及（停机、召回、赔偿），由批预算的一方核，不由申报方自算。波及项的估算用第 33 章的连带失效思路：这条路径失败，顺着依赖会传到谁。

对策二：纸面上限与追责解耦。越线的处理按第 11 章的台账逻辑（登记、复盘、结构问责），不按上限金额罚：一旦越线金额与处罚金额挂钩，申报人会学会一个反向技能：把纸面写得极大（免得越线），预算就废了。追责的对象永远是”无纸”与”瞒报”，金额本身只进复盘的数字。

对策三：损失口径的事后审计：每季度抽两份已关闭路径，核对实际损失与纸面口径的算法是否一致（纸面算了波及、事后只算直接投入，这种口径漂移是隐性的超限）。口径审计防的是账面合规：上限没破，是口径先瘦了身。

三条对策的公共原则：判据二保护的是”有限赌注”这个结构，赌注的大小是申报双方商定的事，商定之后任何一方单方面改动（写小或算小）都掏空结构。

40.10 三个常见误解

误解一：鼓励失败等于提高失败率。判据体系的目标函数从来不是失败的数量，是信息的单价：同一条信息付的代价越低越好。组合管理与快速葬礼压的是单价，失败率随之自然回落（伪探索退出之后，剩下的失败都是买信息的钱）。把本章读成”多失败”的组织，装的是政策的壳，没装判据的芯。

误解二：宽容失败的组织不需要问责。判据的另一半（可预防三条）与鼓励三条同纸印出：越鼓励探索，越要把可预防的口径钉死，否则探索的额度会被违规者占用（第 40.1 节两种病常同时得的机理）。高安全行业的公平文化谱系（从纯粹无指责到完全问责之间的分级）与本章判据同构：分

级的位置由意图与替换性判断（换个人是否同样会犯），本章把判断材料前置成事前纸面，判断从回忆回到文件。

误解三：申报制度会扼杀灵感。灵感式的突发尝试恰恰是申报制度最好的用户：一页纸五个字段，写得出来的灵感才值得追（写不出命题的”灵感”多数是冲动）。制度不筛掉灵感，筛掉的是打着灵感旗号的冲动：筛掉的冲动里偶尔也有真金，这是制度的保险费，比隐性尝试的尾部代价便宜一个量级。

三个误解的公共解药：回到判据本身。判据不奖励失败也不惩罚失败，它只区分两种账：买信息的账与白交学费的账。分清账的组织，两种钱都花得出去。

40.9 合规与法务视角的补充

强监管行业的探索申报要多一层：与监管规则的对表。补充设计三条。

补充一：申报文件的第五字段之前加”规则对照”字段：本次尝试涉及的现行规则条款清单，以及预计的合规边界（在现行规则内、需要豁免、规则未覆盖）。对表的动作把法务从”最后的否决者”变成”事前的画界人”，第 31 章讲的规则滞后与本章的探索需求在这里相遇：规则未覆盖的地带正是探索的合法空间，也是监管沙盒制度存在的原因。

补充二：豁免申请的同步纪律：需要豁免的尝试，豁免申请与探索申报同步提交，不等失败后再补办。事后补办的豁免在监管眼里与违规无差别（第 32 章的合规逻辑），同步申报则把边界争议前置到损失发生之前。

补充三：探索台账对监管的透明度策略：主动披露的范围与口径事前设计（哪些判例与墓志铭可以给监管看），不要在检查时临时决定。第 31 章讲过信息源单一导致俘获，被监管方主动供给结构化的探索信息，反而是改变信息源构成的少数可用杠杆：监管看得见你的探索边界，规则更新才有落点。

这一节的底线只有一句：本章给的自由全部以事前纸面为前提，监管行业的纸面比一般行业多一层，自由的成本高一些，但判据的结构原样适用。

40.8 鼓励的形态学

判据全中的探索性失败，“鼓励”二字要落实成什么，给出三种形态与各自的禁忌。

形态一：复盘的规格升级。探索失败进第 38 章复盘模板时，机制字段挂”探索路径证伪”，复盘会不追结构缺陷、只提取命题与证据（这条路径的证伪改变了哪些后续判断）。禁忌：探索复盘里混入可预防的结构问责问句，问句用错了册。

形态二：信息的礼遇。墓志铭进知识库、命题进案例库、证伪的结论喂给定位表与问句库（失败的路径让问句库多一问）。礼遇的对象是信息不是情绪：表彰词里可以没有”勇敢”，必须有”该命题已证伪、证据编号 X”。禁忌：把探索失败者捧成悲剧英雄：英雄叙事会让下一次尝试背上表演压力（为了配得上英雄叙事而掩盖止损信号），礼遇的措辞越平静，制度越可持续。

形态三：预算的续期。失败不缩减该团队的探索预算（预算按组合表现考核，不按单路径）。禁忌：续期变成自动续期：连续三条路径的墓志铭写不出可编码信息的团队，预算续期要附加条件（换命题领域或换命题人）。鼓励机制的全部设计目标只有一个：让下一个人敢申报、也必须按规矩申报。三种形态都朝这个目标校准，鼓励就不会变形。

组合管理还有一层组合内的结构要交代：路径之间的关系。限额之内允许存在对冲组合（两条命题相反的路径同时开，各自的止损点独立），对冲组合的性价比在于它的信息产出是双向的：无论哪条证伪，对手方的命题都在增强。对冲组合的纪律只有一条：两条路径的止损信号不得共用同一个数据源（同源止损是第 22 章共因失效在探索场景的翻版：数据源一坏，两条路径的止损同时失明）。组合视角之外，路径之间还要看挤出：一条

明星路径吸走全部注意力之后，其余路径的止损信号会延迟被读（注意力的资源属性），组合月检时加一问：过去一个月，每条路径的台账各被打开过几次。打开次数的悬殊就是挤出的读数。

40.4 反例：美化的三个识别特征

特征一：叙事里没有判据。听到”这次试错很有价值”时，问三个问题：事前申报在哪、最大损失写的是多少、信息增量是什么。三问答不出，美化确认。真实的探索者事前是枯燥的（文件、限额、止损点），事后才谈价值；美化者反过来，事前什么都没有，事后全是意义。

特征二：代价事后才知道。探索失败的代价事前封顶，美化的失败代价事后惊人。凡是”试错”二字与”远超预算”同时出现，按可预防处理。

特征三：同一死法第二次出现。探索失败的本质是买信息，同一条信息不该付两次钱。同一模式重复出现，说明第一次的信息没有进台账，或者根本不只是信息更是失职。特征四是第四个识别信号，出现在语言层：美化的叙事里高频出现”行业都这样”“方向是对的，只是执行有问题”这类不可核对句。方向对不对，本来就该由申报文件里的命题与止损点来回答；执行有没有问题，本来就该由台账与复盘来回答。两句各有自己该在的纸面，绕开纸面在嘴上说，等于承认纸面上没有支持自己的东西。听到这两句，问一句”命题写在哪一版申报里”，答案的缺席就是第四个特征。

40.5 反例二：惩罚探索的组织代价

惩罚探索的组织损失的不是几次尝试，是申报制度。一旦探索失败者被公开追责，理性的从业者会停止事前申报（申报即留下证据），转而隐性尝试：成功了是业绩，失败了是事故。组织的真实风险敞口不变，可见性归零，这正是第 16 章信息在层级中衰减在创新议题上的形态。治理判据：看

一个组织的申报率而非失败率。失败率低而申报率也低，多半不是安全，是沉默。

40.6 灰区与判例库

灰区的处置值得给足操作细节，因为灰区是两种病态抢夺的地盘：美化者想把灰区读成探索，苛责者想把灰区读成失职。判例库是灰区的治理形态。

判例库的条目格式六栏：事件摘要（脱敏）、三判据的核对结果（哪条中哪条不中）、灰区争议点（双方各自的读法）、治理层的裁决与理由、事后的验证（两年后回看：这样裁之后，同类行为变多了还是变少了）、裁例编号。六栏里的第五栏是判例库区别于普通案例库的地方：裁决的后果被追踪，裁决本身也要接受检验。

判例库的运行规则三条。规则一：裁决由治理层做出，但发起权在一线（任何被判定可预防的失败，当事团队有权申请灰区复核，复核免费且不改原判定、只加判例）。规则二：判例只有检索价值没有法条效力：下一个灰区出现时，判例供参考，裁决重新做，因为判据核对要基于该事件自己的事前文件。规则三：判例库年度审一次，两个方向都审：有没有判例在奖励变相违规（裁决太宽），有没有判例在惩罚真探索（裁决太严）。

判例库的规模预测：一个正常运转的组织，年度灰区大约一到三件。库很慢地长，长出来的每一条都是组织价值观的显影：什么算这个组织的探索、什么算失职，写在判例里的答案比写在文化墙上的答案诚实得多。

40.7 判据的层级适用

三条判据不只在项目层适用，往上往下都通用，各级的形态略有不同。

个人职业层：个人的探索性失败（转行、新技能学习、副业验证）适用同一组判据：有预算（留了生活费与时间）、有申报（对家庭或合伙人的坦

诚）、有止损点。个人版的常见病与组织版同构：把可预防的重复失误美化成”我在试错”（同一类坑第三次踩），或把必要的探索惩罚成”不务正业”（判据三在个人语境里是对自己申报）。

行业层：监管沙盒是行业级的申报制度：限额（用户数与金额上限）、申报（进入沙盒的方案公开）、止损（沙盒退出条款）。沙盒证明三判据在行业尺度同样可执行。行业层的两种病态也有对应物：把消费者当免费试验品的美化（“创新总要有人买单”），与把一切新业态一刀切的苛责（“没先例就是违规”）：两者的共同点都是拒绝事前申报这套笨办法，都想要事后自由解释权。

跨层的一致性有一个检验问句：同一件事，在个人、团队、组织、行业四层各问一次”事前的纸在哪”，四层的答案如果出现层级越高纸越少，说明申报制度在高层失效：高层的探索没人敢要纸。这是第 28 章期限错配在探索议题上的投影：高层探索的后果周期本就长，再无纸面，等于无界赌注。

本章的落地顺序给一个建议，与其他用法章节同款：从一页纸的申报模板开始，先在一个真有探索需求的团队试（季度内有一条路径走到关闭即为完整样本），判据的三次实际核对（案例甲乙丙那种）做过之后，再谈组织的政策口径。顺序错了的形态：政策先行的组织先画文化口号（“我们宽容失败”），口号落地时没有判据与模板接住，半年后口号变成病一的燃料。模板先行、判据随之、政策最后，与前几章的推广台阶同构：工具的成本从零到高，阻力也从零到高，按阶走。

收口。本章是全书唯一一章主要在讲”不该防什么”。二十四章机制与全部装置都在收缩组织的风险敞口，这一章在敞口上开一个受控的孔：孔的大小由纸面定，孔的位置由申报定，孔的产出由墓志铭收。一个没有这个孔的组织，压力会从别处漏出来（隐性尝试就是从地基裂缝漏出的水）；一个孔不受控的组织，可预防失败会从孔里涌进来。判据的全部工作就是把这个孔做成一个阀门：三判据开，三判据关，灰区上判例。写到这里，全书关于失败的完整立场可以并成一句：对未知，买；对已知，防；买与

防之间，纸上分明。纸上分明四个字也是本章给读者的全部交付物：一套模板、两组判据、一个判例库的空册子，剩下的空格等你的组织用第一次申报去填。填第一格的那天，本书关于失败的立场就从纸面进入了你的台账，这是比任何读完感想都实在的里程碑：判据不再是被阅读的三行字，是被使用的一张表：表会自己说话，说得比这一章都准。

五问的答案如果集中在第三问（没有损失预算），你的组织的探索目前全部是无纸裸奔，第一张纸就是起点；答案集中在第二问（没有申报渠道），先修渠道再谈宽容，没有渠道的组织谈宽容，宽容的只能是暗雷。两条都是一周内可以动工的事：模板在 40.5bis 前一节，渠道挂在既有审批流上，预算从下一季度的项目预算里划百分之一起步。起点低不要紧，判据体系的美处在于它对小组织同样成立：三人团队的探索组合照样可以三路径封顶、一页纸申报、墓志铭入册，制度的价值在结构，在规模上不打折。

自检五问

1. 你组织最近一次被公开表扬”勇于试错”的失败，用三条判据过一遍，能过几条？
2. 你组织最近一次被追责的失败，事前有申报文件吗？没有申报渠道本身就是问题。
3. 你的团队有损失预算这个概念吗？当前在跑的尝试里，几张纸写着最大损失？
4. 上一次尝试被证伪用了多久？这个周期在变长还是变短？
5. 你组织的失败申报，走哪个流程？如果答案是”没有流程”，现在谁在隐性尝试？

第 41 章 正常事故理论与黑天鹅

> 本章讲什么：Perrow 的正常事故论与 Taleb 的黑天鹅理论各自能解释什么、解释不了什么，以及本书的机制层在两套理论之间的位置。 何时翻回来：有人用”这是系统固有属性”或者”这是没人能预见的黑天鹅”来结束一场讨论的时候。 读完约需

本章处理的是本书方法论的边界：Perrow 的正常事故理论说有些系统的事故是结构必然，Black Swan 理论说有些事件不可预测：如果它们是对的，本书的工具还有什么用?

答案分两层。第一层：本书从不承诺消除失效，承诺的是让失效从不可见变成可见，可见不等于可控，可见的失效仍然会发生，但可见的失效至少可以被追踪、被理解、被准备好响应方案，不可见的失效才是最贵的，因为你连它来了都不知道。Perrow 说的结构必然是指技术层与组织层的交互复杂性，他没有说激励层的错位也是必然的，激励层是本书最有操作空间的层，改考核、改合同、改签字，这些是人力可为的。第二层：Taleb 的黑天鹅讲的是认知边界，不可预测的事件确实存在，但多数组织失效不是黑天鹅，是灰犀牛，第 2 章的记录偏斜让灰犀牛看起来像黑天鹅，你不知道不等于不可知，灰犀牛在别人的行业里已经被写成了报告，你的无知是流通的失败，不是认知的极限。

两章的结论汇成一个实践指导：把风险分三类。第一类可防可测，用本书第三部的二十四章工具：大部分组织失效在此类。第二类可测不可防，结构性风险：用应急准备与冗余设计，第 22 章：测到了至少可以备好。第三类不可测不可防，真黑天鹅：用组织韧性应对，第 28 章的跨期责任、第 30 章的知识包、第 33 章的供应链韧性：韧性不是防特定风险，是让组织在未知风险来时不碎。三类的分类本身就是预防的第一步，多数组织把二类与三类混在一起说，混说的结果是两类都没有专门对策。：30 分钟。

两套理论的谱系与读法先交代，读者才知道自己手里拿的是什么。Perrow 的书出版于三里岛之后第四年，写作的直接动机是对当时的核工业安全叙事（小概率加多重防御等于足够安全）的不满：他把组织学、工程学与历史材料压进一个二维框架（交互复杂性、耦合紧度），给系统分诊。此后四十年，这个框架长出了一整片批评与继承的文献，其中最系统的反方是高可靠性组织研究（HRO，Weick 与 Sutcliffe 的《Managing the Unexpected》为代表）：他们在航空母舰甲板、空中交通管制、野火消防队里找到了长期低事故率的紧耦合组织，主张可靠性的来源是特定的组织实践（对歧象的敏感、对简化的抵抗、对专业判断的授权）。HRO 与 Perrow 的争点今天读起来仍然锋利：结构决定论与实践可塑性的对峙。本书的机制层站在两者中间偏实践的一侧：承认结构框定概率（Perrow 对），主张实践移动概率（HRO 对），机制章写的全部是移动概率的具体杠杆。

Taleb 的黑天鹅是三部曲的中段（《随机漫步的傻瓜》讲幸存者偏差，《黑天鹅》讲认知边界，《反脆弱》讲从波动中受益），读的时候要分清他在骂谁：他骂的靶心是基于正态假设的风险管理行业，他的论证武器是分布数学与认识论，不是组织学。把 Taleb 读成组织学的人会得出”管理无用”的结论，这在他的文本里找不到支持：他给实践者的建议（冗余、低杠杆、暴露控制、杠铃策略）全部是可操作的治理动作。机制层与 Taleb 的真实分歧比表面小：分歧只在一个经验问题上，组织失效的分布里，尾巴事件占多大比例。本书 158 例的答案是：占小头。这个答案是经验的，不是教条的：哪个行业、哪个年代、哪个监管环境，比例会变。

读两套理论的另一个纪律：引文要引到年份与版本。Perrow 有 1984 初版与 1999 增订版（增订版补了 Y2K 与近距空中交通的案例），Taleb 的黑天鹅有 2007 初版与 2010 二版（二版补了”灰天鹅”的讨论）。二手转述里两版的立场常被搅在一起，核对时认版本。

41.1 Perrow：事故是系统的固有属性

珀罗（Charles Perrow）1984 年的《Normal Accidents》给出一个冷峻的命题：当系统同时具备交互复杂性（部件之间的关联超出任何人的理解）与紧耦合（故障传播快到没有干预窗口）时，事故不是管理失误的产物，是系统结构的必然产出。三里岛核事故是他的原型案例：多个独立小故障以设计者未曾设想的方式组合，操作员在错误信息下做出合理动作，事故照样发生。

这套理论能解释什么。它解释了为什么某些系统里，不管换多少人、加多少规程，严重事故仍然发生：结构与耦合摆在那里，人的努力在错误的层面。它也解释了为什么事故调查里的”操作员失误”结论如此可疑：在交互复杂系统里，操作员面对的本来就是一个不可理解的局面（第 9 章交界断点的极端形态）。

它解释不了什么。第一，它低估了制度的驯化能力。航空是高技术耦合系统，按 Perrow 的判据应属事故常态区，但七十年的强制报告、独立调查与安全建议追踪把事故率压到了与理论预测完全不符的水平。理论把”可能”说成了”必然”：交互复杂加紧耦合让事故概率显著上升，概率不等于宿命。第二，它对组织学习着墨极少：同样是紧耦合系统，有事后强制报告制度的与没有的，几十年后是两个世界。这个变量在 Perrow 的框架里没有位置。

Perrow 框架要变成日常工具，得把两个抽象维度落成可评的问句。给一张两轴诊断表。

轴一（交互复杂性）的评法，三问：系统的部件关联清单存在吗，存在的话更新于何时；有没有任何一个角色能完整讲出一次故障的传播路径（让最资深的人白板画一遍，画不完整即是复杂性过线）；历史上有没有”复盘归因指向从未设想的组合”的记录。三问里两问不妙，复杂性按高计。

轴二（紧耦合）的评法，也是三问：故障发生到影响扩散之间，有没有以分钟计的人工干预窗口；缓冲（库存、余量、队列）存在吗，存在的话最

近一次实测过吗；顺序可逆吗（步骤能不能重排、停等）。两问不妙，耦合按紧计。

两轴组合出四象限，每个象限有不同的管理重心。低复杂加松耦合：本书二十四章工具的舒适区，机制层全覆盖。高复杂加松耦合：重心在依赖可视（第 21 章）与文档化，把复杂性搬进图纸。低复杂加紧耦合：重心在缓冲与冗余（第 22、25 章），给干预窗口续命。高复杂加紧耦合：Perrow 的常事故区，机制层在此承认上限，管理重心移向三件事：把系统拆出可隔离的分区（降低传播速度）、强制的异常报告与独立调查（航空模式）、以及应急演练取代预防自信。第四象限的存在是 Perrow 留给治理层的真实遗产：它把”这个系统要不要存在、要不要缩容、要不要退出”列为正当的管理议题，而不是失败的开始。

四象限的自评建议一年做一次并留档：象限的漂移（低复杂滑向高复杂）本身就是第 21、24 章的预警信号。诊断表的产出物是组织系统清单上每个关键系统的两个字母评分与年份，五行以内的表，治理层看一眼就有数。

黑天鹅标签的滥用收益，机制上与本书哪几章咬合，值得拆开看一遍，因为它是叙事先于证据的事后形态。收益有三层。第一层是免责（第 18 章）：不可预测的失效没有责任人，只有受害者，责任稀释的链条在标签落地那一刻全部松开。第二层是预算（第 20 章）：不可预测的风险无法预算防御，防御性投入的削减在标签下变成理性动作（防都不知道防什么）。第三层是时间（第 28 章）：极端事件的后果周期被天然拉长（重建、复盘、诉讼），不可预测的叙事恰好把责任推出所有相关者的任期。三层收益叠起来，标签的持有成本接近零、收益可观，这就是它在事故后的话语市场里供不应求的结构原因。机制层的应对从来都与修辞质量无关：只查物件的检索结果。标签供不应求的市场，靠提高供给方的验证成本来出清。

Perrow 框架与本书案例库的相容性还有一个可自证的口径：二十四章机制全部工作在组织层与激励层，而 Perrow 的必然性论断只覆盖技术层与组织层的交互。两套说法不在同一层打架：一个系统的技术交互可以接近必

然，组织层与激励层的响应（报告制度、独立调查、签字结构）仍然是自由度极大的变量，航空业七十年就是这些自由度被用足的编年史。这也是 41.1 末尾那句判断的展开：Perrow 最好的读法是”技术层的概率论”，机制层接着写的是”组织层的概率论”，两卷合起来才是完整的风险书。本书选择写后一卷，因为后一卷的可操作空间按经验大得多：改一版考核方案比重造一台反应堆便宜九个量级。

41.2 Taleb：极端事件主导一切

塔勒布的《黑天鹅》（2007）处理另一个面向：真正塑造历史的极端事件，在发生之前几乎不可预测，而人事后总能为它们编织解释。它能解释什么：为什么基于历史数据的风险管理会系统性失效（样本里没有尾巴）；为什么冗余与低杠杆是少数在极端条件下仍有效的策略；为什么专家的预测自信与其预测质量关系微弱。

它解释不了什么。第一，它解释不了可归因的失效链。本书案例库里绝大多数案例，事后复盘都能指出至少一个当时可见的信息、一个被排除的选项、一个最小反事实。这些事件的”不可预测”是修辞，不是事实。把可归因失效装进黑天鹅叙事，等于给失职发免责声明。第二，它低估了”黑天鹅标签”的滥用收益：宣称不可预测，是第 13 章叙事先于证据在事故后的标准操作，也是第 18 章责任稀释的护身符。

需要为 Taleb 说一句公道话：他的理论针对的是概率分布的尾巴，而本书案例多为分布主体上的失效。两套理论管的病不同：黑天鹅管”没想到会发生”，机制层管”会发生，但链条可拆”。病灶混在一起谈，就谈不清。

判据的操作化再落一层：41.3 的判据问句（哪个环节若不同概率会显著下降）在调查报告层面有现成的抓手，即各调查机构报告的”成因与建议”章节。抓手的使用法：拿建议条目反向对照失效链，每条建议在链上能指到一个节的，该节就是”结构可改”的实证（建议的存在证明结构可

改，否则机构不会浪费一条建议）。这个反推法有个实用推论：报告建议条目的数量与颗粒度，粗略地就是该案例机制层处理空间的大小。三里岛的报告建议条目仍然成列（尽管 Perrow 引它为必然样本），说明必然论的原型案例也留有大片可改动的节：这大概是对”结构与必然”关系最诚实的注脚，结构的必然从来都无法吞掉全部的节，每一节被拆掉，结构的位置就移动一寸。

41.3 本书的位置：机制层

本书在两套理论之间占一层：机制层。向上的问题（这类系统应不应该存在）是 Perrow 的领地；向下的哲学（极端不确定性下的决策姿态）是 Taleb 的领地；机制层处理的是中间那大片可拆解的失效：链条存在、信息曾经可见、结构可以改动。

机制层的自我限定要诚实：它不保证所有失效都可拆。判据如下。复盘时问”链条上哪个环节，若信息或结构不同，事件的概率会显著下降”；能答出一个环节的，进机制层处理；全链都答不出的，标记为”真未知”，这类案例进附录矩阵（作为谦逊的记录），不进正文。全书写作至今，正文案例无一例触到这个判据的另一端，这个事实本身就是对”黑天鹅”滥用率的一个估计。

41.4 三个实务含义

含义一：冗余的定价。Perrow 说冗余在交互复杂系统里可能制造新的交互（救援系统的引入曾引入新故障面），Taleb 说冗余是极端条件下的唯一保险。机制层的折中写法是第 22 章：冗余必须异构且必须真演，不满足这两条的冗余按 Perrow 的警告处理，满足的按 Taleb 的建议持有。

含义二：压力测试与预演的关系。对分布主体上的失效，预演会（第 39 章）够用；对尾部事件，压力测试问的问题不同：“什么组合能杀死我”而不是”这次会怎么死”。两问都要问，且要分开问。把尾部问题塞

进预演会，会得到一桌焦虑；把机制问题塞进压力测试，会得到一桌空谈。压力测试的操作规格补三条让它免于空谈：测试的组合要写在纸上并由主持人保密到会中（提前知道组合的测试测出的是参与者的演技）；测试的通过标准事前写死（响应在几分钟内恢复到哪一级、损失封在哪条线）；测试的失败记录与真实事故同等入台账（失败的测试是最便宜的学费，不入册等于白交）。三条规格的共同敌人是表演型测试：测过即安全的感觉，比不测更贵，因为它同时消耗预算与警觉。判断一场测试是不是表演，最快的检测是在结束后的茶歇问一名参与者：你刚才在怕什么。答得出具体威胁的是测试，答出”还好”的是演出。

含义三：责任设计的抗叙事性。责任分配必须写在事前文件里（第 40 章判据三的逻辑），因为事故后的话语权争夺里，“系统性、必然性、不可预测性”永远是强势方的修辞。Perrow 与 Taleb 都没有打算为免责话术提供弹药，但它们被这么用。机制层的应对是把讨论拉回可核对的物件：哪份文件、哪条告警、哪个签字。

41.5 灰犀牛的取证法

判”黑天鹅”是不是”灰犀牛”，给一套可执行的取证流程，四步。

第一步：换库检索。宣称不可预测的事件，拿它的机制关键词（不是事件名）去查别的行业与别国的事故库：核事件查 IRS、航空查 NTSB 海外库、化工查 CSB、海事查 MAIB。机制在他行业出现过，你行业的”不可预测”立即降级为”未检索”。检索的成本一小时，这一小时是全流程里性价比最高的支出。

第二步：内部前科检查。本组织的台账、异常报告、内部讨论里有没有同类预警的记录（哪怕以玩笑或抱怨的形态存在）。第 2 章的记录偏斜在这里反向使用：事后读来是玩笑的记录，事前是信息。内部前科存在，标签降级为”可测不可防”或更低。

第三步：专家前置访谈。行业里有没有人在事件前的公开场合（会议、论文、行业通讯）写过接近的警告。有，且 warnings 可检索，“没人预见”的修辞破产。这一步要防的反向陷阱：事后总能找到一个”预言家”，找到预言不等于预言可行动；取证的落点是”警告存在且本组织在信息流通半径之内”，半径之内的警告被忽略才是灰犀牛的铁证。

第四步：最小反事实压力测试。硬造一个：如果事前做了什么具体动作，事件的概率或量级会不会显著变化。答案哪怕勉强算”会”，机制层就有立足点；四步全空，才进入”真未知”的登记。

四步的产出物是一张标签变更单：从”黑天鹅”改成什么、依据哪四步的哪条证据、谁核的、日期。这张单子本身进台账：它既是对修辞的清算，也是对下一个宣称者的提醒。福岛的案例挂在多数核工业从业者的记忆里：日本国会的独立调查委员会（NAIIC， 2012）在报告里直接把事故称为”可以且应当被预见与预防的人祸”，海啸高度的既有研究与内部测算都先于 2011 年存在；一场被全球媒体按天灾与不可预见处理的失效，在取证四步面前，标签改成了灰犀牛。这个案例是标签变更单的最佳教学样本。

41.6 真未知的谦逊流程

机制层的自我限定（41.3 节）需要一条真实可走的流程，不能只是姿态。判据全空、标记”真未知”的案例，按三步走。

第一步：登记入册。进附录矩阵的谦逊区，登记格式五栏：事件、为什么四步取证全空、当时的响应成本、哪些设计决策因此改变、回看日期。五栏里第三栏最重要：真未知不等于零成本，登记成本才能校准组织对尾部风险的预算。

第二步：韧性替换预防。该风险的治理资源从预防预算挪到响应预算：冗余、隔离、保险、演习。挪移要留痕（预算科目变更单），防止两头都要的惯性（尾部的预防预算通常养不出预防，只养出安全感）。

第三步：定期重审。真未知不是终身标签：行业知识在增长（他行业新事故、新研究成果、新监测手段），每两年把谦逊区的条目重新过一遍四步取证，任何一步出现新证据，条目迁出谦逊区进入机制层。迁出也是登记事件：组织每年从”不可知”里赎回几条，这个数字是对认知边界的真实丈量。

三步的公共含义：谦逊不是免责，谦逊是一种有账本的姿态。宣称不可知免费，登记不可知要付费：付的是成本登记、预算挪移与重审义务三样。费用一收，真未知条目的数量会回归它应有的稀少。

三类风险的分诊流程给到可执行，分诊的责任人与节奏一并定。

分诊的动作序列：风险条目（来自风险登记册、台账、预演会的死法、或者谦逊区的迁入候选）先过机制层四问（41.3　判据：链条可拆吗、信息当时可见吗、结构可改吗、最小反事实写得出吗）。四问有一问答得出，进第一类（可防可测），挂机制章号，走二十四章工具；四问全无但灰犀牛四步取证有命中，进第二类（可测不可防），配应急准备条目（响应预案、演练日期、冗余科目）；四问全无且取证全空，进第三类（不可测不可防），走 41.6 的谦逊流程。分诊的产出物是风险条目的类别标签加三选一的处置路径，一格一个标签，禁止双标（双标签是分诊失灵的第一症状：既说要防又说要韧，资源两头摊）。

责任人：分诊由风险管家初判（与台账、问句库同一管家），季度由治理层复核一成样本（抽查防标签通胀：第一类被塞进第三类是免责操作，第三类被塞进第一类是过度自信）。争议条目走灰区判例库的同一通道（第 40 章 40.6），判例积累之后分诊的一致性会自己长出来。

组合视图：分诊完成的风险条目按三类各计一个占比，季度趋势两个方向都要警觉：第一类占比持续下降（机制层失守，该书工具在失用）与第三类占比持续上升（组织的未知区在扩大，要么业务进了新领域，要么分诊在摆烂）。三类各自有各自的预算科目（预防、应急、韧性），科目间的挪移留痕，组合视图治理层月看一眼。

这套分诊把本章的理论词汇（必然、不可测）全部换成了可操作的标签词，理论的用途到此完成：它提供分诊的坐标系，标签之后的每一步都是治理动作。

与本书案例库的接口给一组对照，说明正文案例为何经得起两套理论的夹击。

对照组一：案例库里被外界称作”偶然”的事件。阿拉斯加 261 的丝杠断裂（av-034）在事故后的公共讨论里出现过”金属疲劳无法预见”的修辞，报告的执行摘要一行就拆掉了它：润滑与检查间隔的延长把裂纹的可见窗口压缩了（NTSB AAR-02/01）。链条可拆、信息可见、结构可改（不延长即可），三问全过，第一类风险。类似的清理发生在库里的多数案例上：外部修辞里的”偶然”，报告文本里都有名字与页码。

对照组二：库里的第四象限案例。三里岛式的事件（mi-001 一类）落在交互复杂与紧耦合的双高区，但注意它们进正文的方式：正文讲的从来都是链条上可拆的那几节（评审把飞行理由写成台账、泡沫的逐飞行表格），而不是宣称整个事件可防。机制层对第四象限案例的诚实写法是拆到能拆为止、拆剩的部分指给韧性，这一写法在 41.3 的判据里有明文。读者对照阅读时会发现：正文的谦逊是局部的（承认某几节拆不动），修辞的谦逊是全局的（宣称整个事件不可知），两者隔着一条证据的河。

对照组三：尾巴事件的正面样本。库里有少数案例的主要教训确实是尾部（低概率高量级的组合），它们的治理结论清一色落在第二、三类：冗余设计、隔离分区、应急演习。机制层对这些案例的贡献是把”尾部”的构成拆开（哪个组合、依赖哪条链），拆开的尾部至少可以排演：排演不会让它可防，但会让响应不再即兴。

三组对照的公共读法：理论的边界问题，在案例层面会具体化为”这一节归机制、那一节归韧性”的分派动作。分派做得越细，两套理论就越少被当成免谈的挡箭牌。

抗叙事性（41.4 含义三）的操作细节展开，因为它是本章立场与第 40 章申报制度的合流点。事故后的话语权争夺有三张常打的牌：必然牌（系统就这样，Perrow 都说了）、不可知牌（黑天鹅，Taleb 都说了）、整体牌（局部问题，改了就好）。三张牌的共同点是绕开可核对的物件。机制层的应对不是辩论修辞学，是把讨论物理性地钉在三类物件上：事前文件（申报、预案、批准链）、事前信号（台账、告警、检查记录）、事前结构（签字、间隔、余量的当时值）。钉的动作用一张三栏表完成：左栏叙事断言（“不可预见”），中栏对应物件的检索结果（“台账 2023-04 条目；检查间隔延长批准 2021”），右栏标签变更（按 41.5 流程）。三栏表贴进调查纪要，修辞的转移成本被抬高到不划算：讲故事的自由仍然存在，但每个故事要面对一栏检索结果。

三栏表对必然牌的处理略有不同：必然牌有时是真的（第四象限系统），表的右栏此时填的不是驳斥，是分诊结果加韧性条目。认领必然比争夺必然便宜：认领之后，治理层的议题从”谁的错”变成”拆分区的方案与演习日历”，叙事之争就此转入施工。

金融与保险工具在三分类里的位置补一句：第一类风险不用保险（机制工具更便宜且不产生道德风险），第二类可用保险转移量级（应急准备加保单），第三类保险市场的定价不可信（尾部定价依赖历史样本，恰好是黑天鹅定义否定的东西），第三类的风险资本用 41.7 的缓冲自留。三类各配各的金融工具，混用的情况（给第一类买保险图省事）会同时推高成本与松弛防御。

41.8 反对意见与回应

本章的立场会遇到四种反对，逐一回应。

反对一：机制层是幸存者偏差，你们只复盘发生了的失效，防住了的你们看不见。回应：防住了的确实看不见，所以第 38 章设了成功复盘（被验证的最小防御），第 39 章的命中率统计也在测预演的死法与现实的对照。机

制层的方法论对此是自觉的：它不宣称看清了全部，它宣称看清了记录里的部分，且用证据等级标明看清的程度。幸存者偏差的指控适用于”从案例总结普遍规律”的归纳狂，机制层的写法是判据先行（链条可拆才进正文），判据是可证伪的。

反对二：四步取证法对小组织不可行，没有检索能力与专家网络。回应：四步的成本结构要按可动用资源重新表述：换库检索在公共事故报告层面免费（各国调查机构的报告全部公开），内部前科检查是自己的台账，专家前置访谈可以用行业媒体的存档替代。真正不可行的是”不做取证就宣称黑天鹅”，那才是任何规模都负担不起的。

反对三：把一切失效机制化，会扼杀对系统缺陷的正当批评（有些系统就是不该存在）。回应：这是把层搞混了。机制层处理”存在中的系统怎么少死人”，Perrow 的原问（这系统该不该存在）是治理层的问题，两问并行不悖：正因为机制层把失效拆细，治理层才有材料判断系统级的存废。第 41.1 节的四象限表里，第四象限明确把”要不要缩容退出”列为正当议题。

反对四：你们说正文案例无一真未知，会不会是判据太松（什么都能拆出点东西）。回应：判据的松紧由读者自测：随机抽一章的案例卡，试着把最小反事实推翻（找一个它防不住的路径）。推翻成功的案例请标注退回，这正是附录谦逊区的入口设计：谦逊区不是空着等谦逊，是空着等读者把拆不动的案例放回来。

41.7 韧性的四件套

第三类风险的对策词是韧性，韧性若不拆件，就成了另一种修辞。拆成四件，各有各的台账。

件一：缓冲。时间缓冲（关键路径上的富余天数）、容量缓冲（峰值余量）、财务缓冲（现金月数）。缓冲的台账记三列：设计值、当前值、最近一次被动用的日期。缓冲与第 25 章安全边际的区别在记账口径：边际是

设计余量（工程的），缓冲是运营储备（管理的），两者的共同敌人都是”临时借用不还”：台账的第三列就是”借用追踪”。

件二：异构冗余。第二件与第 22 章同构（异构且真演），韧性语境的补充是切换的”降级谱系”：全速、半速、只读、安全停机，每级写清触发条件与恢复动作。没有降级谱系的系统，极端条件下的选择只有两个速度：全速与全停，全停的代价常被低估。

件三：跨期责任。第 28 章的装置在韧性语境下指一件事：响应能力的维护要有跨任期的载体（演练日历、值班制度、预案年审），不能依赖任何一届人的记忆。载体存在的证据是日历与签到，不是文件。

件四：知识包。第 30 章的知识包在韧性语境下指”黑暗中的图纸”：当常规系统全灭时，响应者手里还有什么可读的（纸质预案、离线备份、老员工的口述史）。知识包的年度检验做一次真 darkness 演习：关掉正常信息系统两小时，看响应能不能靠包内材料维持。演习结果几乎总是难看，难看本身就是产出：包缺什么，清单当场就出来。

四件套的检查节奏与三类分诊同步（季度），检查的产出物是四行评分卡。韧性从此有了体检表，修辞变成了指标。评分卡的用法还有一条常被忽略：四行的分数要在治理层会议上当众读出，韧性维护得好的团队与维护得差的团队同场听分：分数的公开度决定缓冲被临时借用时的心理成本，借用的审批从签一条字变成当众解释一次，防线就在这一升一降之间立住了。四行分数加上三类占比，治理层的季度一页纸就齐了：这一页纸是本章全部坐标折算成的管理界面，理论的重量最终以几行数字的形式留在组织的桌面上。

灰犀牛一词的来历补一句以便检索：该词在风险文献里通行的成型是米歇尔·渥克（Michele Wucker）2013 年前后的著述，指高概率、高影响、却被视而不见的威胁；它与 Taleb 的灰天鹅讨论、与认知心理学里”知道但装作不知道”的实验传统都有亲缘。用词的纪律：灰犀牛强调可见性与不作为，黑天鹅强调分布与认知边界，两词在公共讨论里早已互相污染，本章的四步取证法就是给两个词重新划界的手术刀。

五问之后给一个使用本章的提醒：本章是全书六部里最”读书”的一章，它给的多数是坐标而不是工具；坐标的价值在下一次你听见”固有属性”“不可预见”的时刻，能不能在三十秒内把讨论拉回三栏表。拉得回，本章就值回了它的五十分钟；拉不回，说明对面拿的是权力而不是理论，那一战的打法在第 16 章与第 19 章：把物件送出去（越级通道、外部检索结果），让信号绕过修辞的直接对手。

收口。Perrow 与 Taleb 是本书最重要的两位邻居：他们把边界外的地形画清了，机制层才敢安心画边界内的街道。正常事故论提醒机制层：你拆不完所有链条，第四象限的街道尽头是治理层的议题。黑天鹅论提醒机制层：你以为的街道图有认知边界，谦逊区要常留白页。两位邻居的提醒都已被本章收进流程（四象限自评、四步取证、谦逊三步、三栏表），理论至此不再是谈话的终点，它们变成了标签、台账与预算科目，科目数字每季度跳动一次，提醒所有人：边界上的争论值得尊敬，边界内的街道需要有人天天扫。扫地的人手里有表，表上有数，数上有出处：这就是本章希望读者带走的东西。这是本书对待大理论的统一方式：尊敬，然后拆件入册。

五问之外，给读者一个两小时的实操建议：把本章的诊断表（41.1 末）、标签变更单（41.5）与韧性评分卡（41.7）合成一张纸，这就是本章的实物交付。纸的用法：第一列列组织的前五个关键系统，逐个填象限；第二列登记现存的”黑天鹅”说法，逐个走四步取证；第三列按韧性四件套逐项打分。三个动作做完（大约两小时，材料都是现成的），你对本章的使用就从阅读变成了分诊，而分诊正是 41.6 那套流程的入口：入口走在你自己的纸上，出口在治理层的预算表上。

自检五问

1. 你的行业里，哪个系统会被 Perrow 判为”事故常态区”？那里的事故记录制度是什么水平？

2. 你最近一次听到”这是黑天鹅”，事后复盘给出了最小反事实吗？给了的话，那个标签用来做了什么？
3. 你组织的风险管理，问的是”这次会怎么死”还是”什么组合能杀死我”？
4. 你组织的高耦合系统（若有），有航空式的强制报告与独立复盘吗？没有的话，Perrow 的预测在你那里更灵还是更不灵？
5. 写出你组织最近一次失效的最小反事实。写不出，它属于机制层还是”真未知”？

第 42 章 这套东西不管用的时候

> 本章讲什么：本书方法的三块天花板（记录偏斜的自我承认、事后归因的残余、无法预防的失效），以及四种用错方向的表现。　何时翻回来：发现机制词表被当罪名用、防御措施堆到互相打架、或者预演会开成了表单的时候。 读完约需

本书最后回到一个诚实的起点：全书的工具在什么条件下不管用。列条件不是谦虚，是给读者一个准确的预期：知道工具的边界比知道工具的功能更重要，超越边界的信心是第 13 章叙事先于证据在方法论层面的形态。

不管用的第一类条件：治理权缺位。第 17 章说过，激励错位的治理需要治理权在改革者手里：如果你在一个治理权被锁死的组织里，你的方案再好也过不了审批，本章帮不了你，本书帮不了任何人改变他们没有权限改变的事。你能做的只有两件事：在你有权限的半径内把工具用满，把半径外的发现记录下来等窗口。

不管用的第二类条件：文化拒绝期。第 19 章说了，说真话的人先被淘汰：如果你所在的组织正在惩罚说真话的人，全书的台账、清单、签字对你来说都是暴露自己的靶子。你的优先级不是建制度，是保护自己，第 30 章的知识包写给自己，第 19 章的外部渠道，监管举报、行业圈子：留得青山在。

不管用的第三类条件：极端不确定。第 41 章的真黑天鹅，全书的工具都建立在过去的模式上，真正的 novelty 没有模式可查：此时唯一可做的是韧性，冗余、多样性、快速适应：这些不是本书的核心内容，但本书的诚实要求它告诉你，在这里你的工具用完了。

不管用不等于白读，知道边界的人比不知道的人多了一层判断力，判断自己处于哪种条件，本身就是全书教的第一个能力，定位，第 35 章。读完边界章还在用工具的读者，是真正理解了工具的人：他们不是在不该用的地方硬用，也不是在该用的地方不敢用。：30 分钟。

边界章的位置先说清。全书结构里，本章是第六部的正中：第 40 章画”允许失败的边界”，第 41 章画”理论解释的边界”，本章画”方法自身的边界”。三部边界章共同构成全书的卸压阀：一部只进气的书会爆，只教工具不教边界的工具书会制造它声称要防的那种自信（工具在手、边界不在手的失败，比不用工具的失败更难复盘，因为它带着”我们按章办事”的完整文书）。读完本章的读者应该获得的是一副刹车与一张地图上的虚线：虚线之外，本书不再作数。

天花板一的延伸给一个可操作的估计法：未记录区的估法。做法三步。第一步，相邻度打分：给你自己的行业对照五先例领域（第 3 章）逐项打分（监管密度、调查制度、报告文化、诉讼强度、行业年龄），五项的均分就是相邻度。第二步，折扣率：相邻度每低一档，机制库在你行业的覆盖折扣加深一层，折扣的起算可以粗定为：均分五档里每降一档，直接引用的把握降两成。第三步，本地补库：折扣最深的机制域，用本地台账的小样本自建案例（三例即可起步，第 5 章的卡格式），本地三例与全书案例的并读，比跨大折扣的类比诚实。三步的产出物是你行业的”机制覆盖地图”：哪些章可以直读、哪些章要打折、哪些章要本地补样本。地图挂在团队 wiki 上，新人入职第一周的阅读路线直接引用它。

天花板二的延伸给双挂机制的操作细则：既然机制标签是事后坐标系，单挂的武断就要用双挂来稀释。规则三条。规则一：正文复盘的机制字段允许挂两个机制（主机制加副机制），副机制的判据至少命中一条。规则二：跨作者抽检：每季度抽两份复盘，请另一位读过机制章的人独立挂标签，标签的分歧率是复盘质量的健康指标（分歧率过高说明判据在空转，过低说明挂标在走过场，健康的分歧率在两到四成）。规则三：分歧的处置不是裁决而是并写：两个主机制都进台账条目，半年后回看哪个机制对改进动作有解释力。双挂把坐标系的精度问题转化为知识问题：事件的多层结构在两个标签的张力里显形。

天花板三的延伸给”不预防决定”的台账格式，五栏：对象与风险、期望损失的估算口径、预防成本与运营摩擦、决定的理由、回看日期。第五栏

是格式的心脏：不预防的决定也要有回看（损失真发生了，当时的账算对没有）。格式入册之后，组织第一次拥有了”理性不作为”的证据链：审计与调查看到不预防决定时，看到的是一笔算过并留痕的账，与疏忽的区别在这一页纸上。

42.1 三块天花板

天花板一：记录偏斜是本书的地基缺陷。全书案例来自有调查制度的领域，样本天然经过第 2 章的三重筛选。这意味着两件事必须说透。其一，本书的机制库只覆盖”被记录的失败”，跨行业迁移时，你要自己估计未记录区的大小：你的行业离五先例领域（第 3 章）越远，机制库的覆盖率越低，用相邻行业类比时折扣越大。其二，“某机制在你的行业没听说过”有两种解释：不存在，或者没记录。本书把第一种判断留给你，只负责提醒你第二种解释永远在场。

天花板二：事后归因的残余不为零。第 6 章的纪律能把事后视角压下去，压不到零。机制标签本身就是事后行为：案例卡的机制字段是作者在知道结局之后挂上去的，同一事件换一个作者可能挂出不同主机制。这不是缺陷的掩饰，是工具的精度声明：机制是组织知识的坐标系，不是事件的物理属性。两个作者挂不同主机制的案例（Vaughan 的组织归因与委员会的物理归因并存，第 2 章），恰恰说明坐标系有用：分歧本身暴露了事件的多层结构（第 9 章），而不是坐标系的失败。

天花板三：有些失效无法预防，有些不值得预防。前一类，第 41 章的判据管着：全链答不出干预点的，标”真未知”入矩阵。后一类讨论得少，需要补上：预防有成本，成本超过期望损失与运营摩擦之和的预防是负值投资。一个年吞吐百万次的作业，为十年一遇的小损失加装双人复核，账可能算不平。本书不提供这条线的计算表，因为期望值因行业而异，但提供一条纪律：决定”不预防”也要进台账，写明期望损失与预防成本的比较。放弃预防的决定与预防的决定，是同一种决定，都要留痕。

三块天花板之间的关系也交代一句：它们互相加固，不是并列的三道墙。记录偏斜（天花板一）喂大事后归因的残余（天花板二）：样本既被筛选，挂标就更武断；两者共同压缩了预防判断的可靠性（天花板三的”不值得预防”清单里，混进了多少其实值得预防、只是记录看不见的项目，无人知道）。三者的共同上游是同一个事实：失效的知识天然稀缺，稀缺的知识上建起来的任何方法都带着地基的湿度。本书对这个地基问题的全部处理，就是反复出现的三个词：本地补库、证据等级、台账留痕。三个词都治不了稀缺，但都让稀缺可见：可见的稀缺是可以定价的，定价的稀缺会推动补库，补库正是三代使用者之间唯一的接力棒。

表现二的修法细则：防御过度工程的退出血。给新装置设一个强制预算口径：每新增一个装置，台账上必须同时登记它挤占的旧装置或流程节点（占谁的时间、绕过谁的检查），登记不出的新增装置冻结一个季度再上。退出血防的是只装不卸：装置的库存清单与代码库一样需要定期删减（年度审计时问一句：哪个装置去年一次没响、一次没被引用，没响的装置挂在流程上的维护成本是多少）。卸载一个装置的仪式感建议保留：写三行退役说明（它防过的路径、它被谁替代、退役后谁盯旧路径），进判例库。装要留痕，卸也要留痕，这是防御预算与风险预算同一本账的完整含义。

42.2 用错方向的四种表现

表现一：机制名词化。二十四机制被当罪名清单使用，复盘会变成贴标签大会：给事件挂一个词，讨论结束。机制词表的设计用途是检索坐标（从处境找到相关章节），不是归因终点。识别特征：挂完机制之后，会议没有产出动作与核对人。修法回到第 36 章：机制只是中间站，终点是动作。

表现二：防御过度工程。读完第三部的人容易得一种病：每个机制都要装防御，检查单上加检查单，审批链上加节点。防御本身是系统的一部分，会制造新的耦合（第 21 章）与新的合规但不安全（第 32 章），防御节点的每一次跳过都是新的漂移点（第 15 章）。正确的做法是第 36 章的纪

律：每个死法只配一个动作，动作之外靠台账与复盘兜底。防御预算与风险预算是同一本账。

表现三：复盘仪式化。第 39 章列过预演会的第三种失败形态，复盘同病：模板齐全、字段齐全、无人再读。仪式化的诊断标准：过去十二个月的复盘，有没有任何一条最小反事实被引用进过流程或培训？没有，复盘已经是仪式。修法不是停开，是把复盘产出与两个刚性接口接上：改进动作进台账（第 8 章装置一），死法进下一次预演会的对照栏（第 39 章会后续）。

表现四：定位表自欺。第 35 章的表被用来证明”我们已经想过了”，六档全填中档，依据栏写满套话。定位表的价值全在依据栏的真实性：填表人的上级应当抽查依据（第 36 章失败用法一的检测法）。更深的自欺是把走查流程本身当成尽职证明：三十分钟流程是提高判断质量的工具，判断责任仍在判断者，工具不签署免责。

四种表现的公共病灶值得点名：工具替代判断。四种用错方向共享同一个深层动作：使用者把判断的责任转交给工具，工具在压力下必然长出病态（机制词表长成罪名清单、检查单长成检查单山、复盘长成仪式、定位表长成护身符）。这个转交发生的心理机制与第 12 章同构：可考核、可留痕、可展示的工具会被优化成它的代理动作，优化到代理与目的脱钩。防它的装置本章已经埋了三处（守则一至三），此处并成一句使用心法：工具负责让你的问题变准，答案永远长在证据与判断的交界处；填表的手一旦停不下来，先回本章读一遍。

三块天花板之下的剩余空间，给一句正面的话：本书工具的甜区比边界广得多。甜区的判据其实只有两条：失效链条存在于人间制度（有人、有流程、有考核、有记录），且你有半径内的权限（哪怕小到只管自己的检查单）。两条满足，二十四章机制、五个用法工具、三份边界判据就都在工作距离内。甜区之外的读者（治理权缺位的、文化拒绝期的、面对真未知的）在第 42 章开头三段各有各的行军路线：半径内用满、窗口外留痕、青山在先。三种路线都不是放弃：半径内的用满是样板间（窗口打开时别人

看得见样板），留痕是给未来的自己存弹药，保护自己是给组织的信号系统保留一个还在响的警报器。边界章拒绝给出的只有一样东西：绝望的理由。

开头的三类不管用条件，各自给一份行动手册，篇幅一页，都是能落地的动作。

条件一手册（治理权缺位）：半径盘点（把你实际能动的事全列出来：自己的检查单、自己团队的议程、自己签字的权限，逐项确认，多数人会发现自己低估了半径）；样板间施工（在半径内选一个最痛的机制装满全套：台账、复盘、问句过堂，做到有数据可展示的程度）；外部记录（半径外的发现按第 16 章的上行格式写成上报件，每月一份，收不到回音也写：留痕的连续性本身就是窗口打开时的信用）；窗口监测（治理层人事变动的节点、大事故通报之后、外部审计进场之前，是三类窗口，样板间与上报件在此刻一起递）。手册的核心是耐心与复利：缺位的治理权不会因你着急而归位，样板间会。

条件二手册（文化拒绝期）：优先级排序写得很冷，值得复述一遍再展开：先安全（人身与执业安全的底线动作一项不让）、再自保（知识包写给自己：你经手的判断、依据与异议，日期齐全，存私人副本）、后渠道（外部渠道建立：行业圈子、监管通道、法律咨询，渠道的建立要在不需要的时候）。展开的一条是”不签字的勇气”：拒绝在明显错误的记录上签字，是文化拒绝期里最贵也最值钱的动作，它的保护来自事前的知识包（你的依据链完整，拒绝就有凭据）。这一手册的最末一行写给未来的窗口：文化是会换的，台账上留过真话的人，是新文化最需要的老兵。

条件三手册（极端不确定）：工具切换清单（预防工具停用，韧性四件套全开：缓冲、异构冗余、跨期责任、知识包，第 41 章的评分卡逐项打分）；暴露控制（把敞口按可承受损失切分：能失去多少先定出来，再谈怎么试）；适应回路（反馈周期压到最短：每周复盘，快速葬礼的节奏加倍，不确定性里唯一确定的是迭代速度的价值）；心理预算（为最坏情形定一笔”学费上限”，到线即停，线写进纸面）。手册的共同原理：确定

性低的环境里，结构性的优势只剩学习速度与生存能力，两个都要靠上面四件。

三份手册的公共底色：本书的边界章不改成哲学课，它给出的永远是下一步做什么。哲学在别处，台账在这里。

表现一与表现三的修法补两条细则。机制名词化的修法细则：复盘会场的白板上加一栏”动作栏”，主持人的规矩是每挂一个机制标签，必须同时问一句”这个标签指向本章第 5 节的哪个装置”，指不出装置的标签不许上结论段。这条规矩把词表从终点拉回中间站：标签的唯一合法出口是装置。仪式化的修法细则：给复盘的采纳率装一个简单计数（12 个月内被引用进流程或培训的最小反事实条数，台账自动可查），计数每季度在复盘例会上读一次；计数连续两个季度为零的复盘流程，按 38 章的治理规则进入整改（整改的对象是接口，38.5 节的刚性接口清单逐项过）。两条细则的共同点：修法不靠重申态度，靠给流程加一个可计数的出口。

守则四补上，与前三条并列：给工具留出走样记录。你使用这套工具的每一次走样（跳过的栏目、压缩的环节、忘掉的纪律），值得单独一行记录，季度回看。走样记录的用途有二：它是你个人版本与标准版的差异清单（差异里藏着你处境的特殊性，标准版不覆盖的部分就是你要本地补的装置）；它也是工具改进的原始数据（四十二个装置走到你的现场会变形，变形的形状就是下一版装置的设计输入）。走样不丢人，看不见走样才丢人：工具的诚实最终长成使用者的诚实。

使用者常见问题给一份答问。问一：“工具太多，先装哪个？”答：按阻力升序装：复盘改写（零审批）、台账三态制（一个表）、问句过堂（借一场会）、定位表（季度议程）、预演会（要人与权）。问二：“装了半年没出效果怎么办？”答：查三个计数：台账条目数、复盘采纳率、预演命中率，三个数都在爬就是有效果（效果先出现在记录里，后出现在事故率里，顺序不能倒着要求）；三个数都不动，回 42.2 找四种病。问三：“这套东西与我们的 ISO/六西格玛怎么共存？”答：本书工具管的是那两套体系的缝隙（检查项之间、流程接口处），不替代它们；共存的位

置在 32 章讲过：合规体系管项，机制工具管项与项之间。问四：“全书最大的风险是什么？”答：被读完就束之高阁（读物的宿命），或被装完就走样（装置的常态），两种都正常：台账上的走样记录与季度回看，就是与这两种宿命长期共处的方式。问五：“这套方法会不会把我变成组织里不受欢迎的人？”答：会，短期内，概率不低。台账、问句与核对人都是向惯性与稀泥要账的工具，要账的人在要回第一笔账之前通常先收获白眼。本章能给的保护只有三样：事前的知识包（你的依据链永远完整）、事外的盟友（第 39 章的主持池与第 36 章的核对人选用人脉）、事后的耐心（第 40 章样板间的复利）。三样都备齐之后，受欢迎与否不再取决于你的性格，取决于下一次事故到来时，谁的记录经得起看。记录经得起看的人，从来都是任何组织长期最受欢迎的人：这个循环慢，但方向正确：走慢循环的人前三年吃亏，第三年之后，路会越走越宽，因为每个组织到了疼的时候，都在找手上有台账的人，而台账从不辜负持有它的人：它记得你让组织少赔的每一笔，也记得你提醒过而被无视的每一声。

地图之后、合卷之前，给最后一个使用提醒：全书工具的密度是刻意不均匀的，重读时的取法要与初读不同。初读求全（知道有什么），重读求缺（知道自己缺什么）。求缺的读法：拿你自己组织的三份真实文书（一份复盘、一份检查表、一份考核表），对照全书目录逐章问”这一章的装置，我的文书里有没有影子”，有影子的章跳过，没影子的章就是你下一季度的阅读清单。这个读法把一千多页的书压成了一份个人化的缺口清单，而缺口清单的长度，恰好就是你与这本书的距离：距离本身是好消息，因为它可测量、可缩短。

重读的节奏建议与审计节奏（守则三）合并：年度审计的那一天，顺便按求缺法重读目录，产出下一年的缺口清单。一年一清点，工具就不会在手里生锈：生锈的工具与没装的工具，在失效面前的表现没有差别。

42.5 全书的地图

收尾处把全书的地图再画一遍，读者合卷之前看一眼来路。

第一部（元问题）回答为什么失败值得系统研究：记录偏斜让失败的知识天然稀缺（第 2 章），知识膨胀让成功叙事挤占记忆（第 4 章），失效是跨行业同构的（第 1、3 章）。第二部（解剖学）给全套工具的语言：案例卡的十二字段（第 5 章）、三纪律（第 6 章）、不可逆点与冷却期（第 7 章）、加码的台阶（第 8 章）、三层的失效链（第 9 章）、最小反事实（第 10 章）。第三部（二十四机制）是正殿：每章三判据、四领域案例、八弱信号、四装置。第四部（十四领域页）把机制放回行业的口音里。第五部（五用法章）把书变成工具箱：定位、走查、问句、复盘、预演。第六部（三边界章）画允许失败的边界、理论的边界、方法的边界。

六部的公共线索只有一条：把模糊的不安，翻译成带出处的陈述与带日期的动作。全书的每一个装置、每张表、每一问，都是这条翻译规则的变体。如果读完全书只允许带走一句话，带走这条：不安是数据，翻译是方法，台账是归宿。

五条路线之外给两条跨路线的组合建议，因为真实组织里的读者常是复合身份。组合甲（管理者加工程师的双重身份）：先走自己的主路线，再借另一条路线的第一动作做一次（中层走路线二的同时，做一次路线一的检查单 diff；工程师走路线一的同时，做一次路线二的上行对照）。双重身份的最大风险是只用本岗位的镜片看失效：跨路线的第一动作成本一小时，换来的是对岸的视野。组合乙（带团队的老手加刚接手的新人）：两人各走各的路线（老手走治理线，新人走一线线），两个月后互相交换自检五问的答案，交换的产出是团队的机制地图初稿：老手知道的暗礁与新人看见的浅滩，在两张答案的并排里第一次合成一张图。第 33 章的新人审计与第 6 章的交换测试在这里完成它们在全书的最后一次会师。

两条组合建议的公共原理与全书同源：失效的地图从来画不全，多一副镜片就少一块空白。组合不增加阅读量，只增加阅读的次序，成本几乎为零。

42.4 五种读者，五条路线

本书的读者不止一种，按身份给五条阅读与使用路线，各附起点章与第一动作。

路线一（一线工程师）：起点第 15 章（程序漂移）加第 25 章（安全边际被吃掉），这两章讲的现象离一线最近。第一动作：把自己的检查单与手册 diff 一次（第 15 章装置一的单人版），产出三条差异清单。读完路线：第 36 章（个人走查）加第 11 章（台账三态制的日常用法）。

路线二（中层管理者）：起点第 16 章（信息衰减）加第 30 章（交接断层），中层是这两章的震中。第一动作：把自己上行的三份汇报与下行的原始材料并排读一次，标出每一层删掉的东西。读完路线：第 35 章（定位表）、第 37 章（问句过堂）、第 38 章（复盘改写），三件工具覆盖中层的日常会场。

路线三（高管与治理层）：起点第 17 章（激励错位）加第 28 章（期限错配），这两章的杠杆只在高层手里。第一动作：把现行考核表的条款与第 17 章判据逐条对表一次。读完路线：第 39 章（预演会的资源与主持授权）、第 41 章（三类风险分诊与韧性评分）、第 20 章（防御性投入的保护）。

路线四（监管与审计方）：起点第 31 章（监管滞后与俘获）加第 32 章（合规但不安全），这两章是镜子的背面。第一动作：把本机构的检查项清单与第 32 章问句组对一次表（检查项之间的缝隙归谁管）。读完路线：第 37 章（问句库的外部用法）、第 2 章（记录偏斜：读懂你拿到的材料是怎么被筛选的）。

路线五（学生与研究者）：起点第 2 章（记录偏斜）加第 5 章（案例卡方法论），先把证据学立起来。第一动作：任选一张案例卡，做一次证据等级的独立复核（按第 5 章等级表逐条给分）。读完路线：第三部任选三章精读加第 6 章（三纪律），研究的第一课是重建现场而非引用结论。

五条路线的公共终点是同一处：台账。无论从哪个身份进来，工具的最终归宿都是你组织的记录系统：读完全书而没有一条记录被改进，本书就只是读物；有一条记录因它而变，它就是装置。

42.3 使用者的守则

守则一：工具服务判断，判断不可外包。本书所有表格、清单、脚本，作用都是把你已有的注意力组织到正确的问题上；没有任何一问能替你回答。评审会上最有价值的声音，永远是那个带着具体证据说”我不同意”的人，不是填表最完整的人。

守则二：保留一个不进表格的问题。每次用完这套工具，留一个没被任何字段覆盖的疑问，写下来，带进下一次。工具的边界（本章全章）靠这些没有坐标的问题巡逻。

守则三：审计方法本身。这套方法也会失效，失效方式包括：机制库的盲区、防御的副作用、复盘的仪式化。给自己定一个节奏（例如每年一次），回看本组织使用这套工具以来：预演会认定过哪些死法、命中几个；复盘的反事实有多少被采纳；定位表筛掉的机制有没有事后追认的。方法自身也要有台账，这是全书对读者最后一个、也是最能自证的一条建议。三条守则的公共精神可以用一个词收拢：谦逊的操作化。谦逊在多数管理文字里是一种语气，在本章里是一种记录格式：守则一把判断的最终责任写回人身上（格式：工具不签署免责），守则二给无坐标的问题留了固定的存物处（格式：一行未覆盖疑问），守则三给方法自己的失手开了台账科目（格式：年度审计的三个回看数）。语气会随风过，格式会留下来。三年后衡量一个使用者是否读懂了全书，看他的工具箱里有没有这三样格式，比听他谈任何心得都可靠：读懂边界的人，边界会出现在他的文书里。这一条也是全书六部共用的毕业标准：第三部考验你能不能找到机制，第五部考验你能不能装上装置，本章考验你能不能说清装置装不到的地方。三关都过，这套方法在你手里才算是活的。

42.6 最后的话：给三年后的读者

这一节写给三年后才翻开本书的你，无论那时你在哪个位置。

三年里你大概会经历一次真实的失效：可能是你的项目，可能是你的组织，也可能是你只负责收尾的别人的战场。失效发生的那一周，全书四十万字对你的用处会收缩成三件事：你会本能地想找时间线（第 6 章的纪律会替你挡住一部分后见之明的自我折磨）；你会想给失效挂一个机制名（第三部的词表会给你一个坐标，让你知道自己淋的雨属于哪片云）；你会想写点什么留下来（第 38 章的模板会告诉你，写下来的每一条都要带出处与日期，包括你自己的痛苦）。三件事做完，你会得到一份比大多数人诚实的事后文档。这不是安慰，这是全书的全部设计目标：让失效的知识活过失效的当事者。

三年里你也大概会见证别人拒绝这套东西。有人会用第 42 章开头三类条件里的某一条来解释为什么不装装置，你会发现那些解释一半是真的（边界是真的），一半是修辞（边界被用来免谈半径内的责任）。你的分辨力来自本章：知道边界的人才能听出边界的滥用。这时候不必辩论，把你的台账打开：数据是这套方法唯一的辩论方式，也是它从不失手的辩论方式。

三年后你还会发现这本书本身需要更新。它写于某个年代，案例截止于某个时点，行业在走它没见过的路。你手里如果已经有台账、判例库与走样记录，你就是它下一版的作者之一：全书反复出现的”本地补库”这四个字，指的就是你。一本书最好的命运是变成一座桥，桥的这一头是别人调查过的失效，那一头是你正在记录的失效，桥上走的每一年，都是知识的复利。

最后一句写给合上书的那一刻：本书教的所有东西里，最便宜也最贵的一件是”当时写下来”。便宜，因为一支笔就够；贵，因为要在一个忙于向前看的组织里，为一个还没人要求你看的东西停下来。停下来的那一分钟，就是全书四十万字想买的那一分钟。

42.7 三部边界章的合流

第六部三章的分工在本章末尾对一次表，读者带走时不要拿混。第 40 章的边界是政策边界：组织对失败的两类口径与一张阀门，它的使用者是定规则的人。第 41 章的边界是理论边界：两套大理论的能力范围与四步取证法，它的使用者是做判断的人。本章的边界是方法边界：工具的三块天花板与四种病态，它的使用者是每天用工具的人。三章合起来回答同一个问题：这套东西在哪停下来。答案的三段式：政策上它不该管该鼓励的探索（40 章），理论上它管不了真未知（41 章），方法上它管不住放弃判断的使用者（42 章）。三段之外的广大地带，都是它的工作区。工作区里最重要的装备清单已在五用法章备齐，最重要的纪律已在本章备齐：工具服务判断，判断不可外包，台账记录一切，包括工具自己的失手。

三部边界章还有一个共同的私心值得坦白：它们存在的最终目的，是让读者在合卷之后敢于对本书说”不”。一本教人质疑一切却不容许自己被质疑的书，会成为新的教条；三部边界章是本书给自己的反教条保险：读者按第 42.3 守则三审计这套方法时，审计的依据全部由本书自己提供。这个设计是全书的最后一个装置，也是最不显眼的一个：它平时没有产出物，只在本书被误用时出声。

五问之后给一个合卷动作，三分钟：写下三行。第一行，你决定从五条读者路线里带走的第一个动作（路线章的一句话）；第二行，你组织台账系统的名字或你打算给它起的编号（台账还没有的话，写”从今天开始”）；第三行，你打算把本书放在物理或数字空间的哪个位置，让三年后的自己一抬手就能拿到（工具书的归宿是工作台，不是书架顶层）。三行写完，本书的使命就交接到你的桌面上了：作者的部分到此结束，使用者的部分从你的下一班岗开始。

全书的最后一行字留在本节末尾，作为收束：愿你台账常绿，预演常真，复盘常被引用；愿你既防得住该防的，也买得起想买的；愿失效在你手

里，从代价变成资本。这是这套东西的用处，也是它不管用的时候你仍然握着的东西：一个诚实的记录者，在任何制度里都有自己的位置。

自检五问

1. 你组织的机制词表（若已在用）最近一次被当成罪名使用是什么时候？当时的讨论有产出动作吗？
2. 清点你所在系统的防御措施：最近一年新增的防御，有没有让某条流程变得更绕、更容易被绕过？
3. 你组织过去十二个月的复盘，最小反事实被采纳进流程的有几条？一条都没有的话，复盘在为谁存在？
4. 你最近一次填定位表，六档的依据栏敢不敢全文给团队传阅？
5. 你打算用什么节奏审计这套方法自己？第一次审计定在什么日期？

附录 A 机制 × 领域矩阵

> 格内为案例编号（只填有一手全文的案例）；空格为待采集。判读方法见附录 C。

机制	航空	化工与流程工业	海事与运输	软件与互联网服务	金融	医疗	药品与器械	建筑与基础设施	公共政策与行政	军事	制造业与供应链	农业与食品	创业与产品	核电与能源
偏差的正常化（第 11 章）	av-004、av-005、av-006、av-010、av-028、av-029	ch-001	ma-005		fi-013	me-001、me-004	ph-001、ph-003、ph-006			mi-001				nu-002、nu-003
指标替代目标（第 12 章）					fi-001、fi-010	me-016	ph-006		po-003					
叙事先于证据（第 13 章）					fi-001、fi-002、fi-003、fi-005、fi-006	me-015			po-006	mi-001			st-003	
专家直觉的失效区（第 14 章）	av-008、av-009、av-011、av-014、av-016、av-022、av-023、av-024		ma-010		fi-008、fi-012	me-013、me-015								

机制	航空	化工与流程工业	海事与运输	软件与互联网服务	金融	医疗	药品与器械	建筑与基础设施	公共政策与行政	军事	制造业与供应链	农业与食品	创业与产品	核电与能源
程序漂移（第 15 章）	av-003、av-020、av-030、av-032、av-033	ch-001、ch-007	ma-002、ma-003、ma-007、ma-009、ma-011、ma-012		fi-009、fi-010	me-009		ce-003、ce-005、ce-006、ce-007	po-001			ag-009、ag-010		nu-001、nu-004
信息在层级中衰减（第 16 章）	av-017	ch-007	ma-007		fi-007	me-005、me-007、me-010		ce-002、ce-006	po-002、po-008					
激励错位（第 17 章）	av-019			sw-007、sw-008	fi-002、fi-003、fi-005、fi-006、fi-008、fi-009				po-008		mn-004、mn-007、mn-009		st-003	
责任稀释（第 18 章）			ma-008		fi-007	me-007、me-008		ce-008	po-002、po-003、po-005、po-007			ag-004		nu-004
说真话的人先被淘汰（第 19 章）														
成功的松弛（第 20 章）													st-004	

机制	航空	化工与流程工业	海事与运输	软件与互联网服务	金融	医疗	药品与器械	建筑与基础设施	公共政策与行政	军事	制造业与供应链	农业与食品	创业与产品	核电与能源
隐蔽耦合（第 21 章）	av-001、av-002、av-004、av-007、av-015、av-023、av-026、av-027、av-036、av-040	ch-005、ch-007	ma-010	sw-001、sw-002、sw-003、sw-004、sw-006、sw-008	fi-011	me-006、me-008、me-014	ph-008				mn-001、mn-002、mn-008、mn-010、mn-011	ag-002、ag-008		
冗余的假象（第 22 章）	av-007、av-022、av-027、av-028、av-037	ch-003、ch-004	ma-002、ma-006、ma-009	sw-006		me-001、me-003、me-004、me-009、me-012		ce-001、ce-003、ce-006、ce-008						nu-002
边界条件外推（第 23 章）	av-005、av-014、av-020、av-042、av-025、av-033、av-039、av-040	ch-003、ch-006		sw-001	fi-012		ph-007	ce-001	po-006		mn-011	ag-001、ag-003		
规模跨越阈值（第 24 章）				sw-002、sw-005	fi-004	me-011			po-001		mn-003、mn-006		st-001	

机制	航空	化工与流程工业	海事与运输	软件与互联网服务	金融	医疗	药品与器械	建筑与基础设施	公共政策与行政	军事	制造业与供应链	农业与食品	创业与产品	核电与能源
安全边际被吃掉（第 25 章）	av-003、av-013、av-015、av-025、av-039	ch-006	ma-003、ma-004、ma-005、ma-008、ma-009、ma-011、ma-013	sw-001、sw-009			ph-009				mn-001、mn-003、mn-004、mn-005、mn-008、mn-010、mn-012			
自动化与技能退化（第 26 章）	av-017、av-018、av-031、av-032				fi-013									
沉没成本与加码（第 27 章）	av-025								po-004				st-001	
期限错配（第 28 章）									po-007				st-004	
维护的不可见（第 29 章）	av-001、av-006、av-012、av-013、av-019、av-026、av-029、av-030、av-034、av-035	ch-001、ch-005、ch-008、ch-009	ma-001、ma-004、ma-006、ma-013	sw-009		me-011	ph-001、ph-004	ce-001、ce-002、ce-009	po-001、po-005		mn-006	ag-005		nu-003

机制	航空	化工与流程工业	海事与运输	软件与互联网服务	金融	医疗	药品与器械	建筑与基础设施	公共政策与行政	军事	制造业与供应链	农业与食品	创业与产品	核电与能源
交接断层（第 30 章）	av-009、av-016、av-031、av-037					me-003、me-005、me-006、me-010、me-012、me-016	ph-003	ce-004、ce-005				ag-009		nu-001、nu-002
监管滞后与俘获（第 31 章）	av-002、av-030、av-034、av-035、av-038	ch-002、ch-009	ma-012		fi-004、fi-011	me-013	ph-005				mn-009		st-002	
合规但不安全（第 32 章）	av-036	ch-002、ch-004、ch-008	ma-010	sw-007		me-001、me-002、me-014	ph-002、ph-004、ph-005、ph-007、ph-009、ph-010	ce-002、ce-004、ce-007、ce-009				ag-001、ag-003		
连带失效（第 33 章）		ch-008	ma-001	sw-003、sw-004、sw-005		me-002	ph-008、ph-010	ce-009			mn-002、mn-012	ag-004、ag-005、ag-006、ag-007、ag-008	st-002	
路径锁定（第 34 章）									po-004					

统计：24 机制 × 14 领域 = 336 格，已填 138 格，空 198 格。案例总量 159 例，一格多例为常态（同一案例可同时佐证多个机制）。

读法三则。读行：一行是一个机制在各领域的证据分布，行内领域越宽，机制的通用性越强（隐蔽耦合、维护的不可见、程序漂移是三行最宽的行）。读列：一列是一个领域的机制密度，列内空格最多的领域，或属于记录偏斜（第 2 章），或属于本书采样缺口，读者自测时优先补本地样本。找空格：空格不等于该领域不存在该机制，只等于本书没有一手全文可填（附录 C 的判读方法优先于本表）。

表格阅读的最后一课：矩阵的空格比格内的编号更需要被认真对待，附录 C 的判读方法全部适用于读空格：空格之前，先问是记录偏斜、采样缺口，还是机制真空。三种空格三种对策，对照完成后，空格就变成了读者自己的采集清单。

附录 B 案例总表

> 编号规则：领域代码-序号。证据等级见附录 C（A＝独立调查/审计机构报告全文，B＝官方通报/召回公告，C＝判决与处罚文书，D＝当事方公开复盘）。存档链接按 C.4 记半档（A−）。所在章为该案例作为正文案例的机制章。全部条目的链接均于 2026 年 10 至 11 月逐条核读。

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
ag-001	合规但不安全	农业与食品	2023-09	US	B	CDC（MMWR）｜Outbreak of Salmonella Typhimurium	23
ag-002	隐蔽耦合	农业与食品	2024-02	US	B	CDC（MMWR）｜Notes from the Field: Outbreak of	储备
ag-003	边界条件外推	农业与食品	2025-10	US	B	FDA｜FDA Enforcement Report event 97880	13
ag-004	连带失效	农业与食品	2025-10	US	B	FDA｜FDA Enforcement Report event 97931	储备
ag-005	连带失效	农业与食品	2025-09	US	B	FDA｜FDA Enforcement Report event 97713	储备
ag-006	连带失效	农业与食品	2025-05	US	B	FDA｜FDA Enforcement Report event 97011	储备
ag-007	连带失效	农业与食品	2024-05	US	B	FDA｜FDA Enforcement Report event 94571	储备
ag-008	隐蔽耦合	农业与食品	2024-05	US	B	FDA｜FDA Enforcement Report event 94565	33

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
ag-009	交接断层	农业与食品	2025-04	US	B	FDA｜FDA Enforcement Report event 96758	30
ag-010	程序漂移	农业与食品	2025-06	US	B	FDA｜FDA Enforcement Report H-0088-2025	储备
av-001	隐蔽耦合	航空	2013-07	GB	A	AAIB｜Aircraft Accident Report 2/2015 –	储备
av-002	监管滞后与俘获	航空	2013-01	US	A	NTSB｜Auxiliary Power Unit Battery Fire,	20
av-003	程序漂移	航空	2022-03	GB	A	AAIB｜Aircraft Accident Report AAR 2/202	25
av-004	隐蔽耦合	航空	2023-09	FR	A	BEA｜Accident survenu au Robin DR300-14	储备
av-005	边界条件外推	航空	2021-10	DE	A	BFU｜Untersuchungsbericht BFU21-0949-3X	储备
av-006	维护的不可见	航空	2021-02	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	11

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
av-007	隐蔽耦合	航空	2024-08	JP	A	JTSB｜航空事故調査報告書，ボーイング式７４７－４００F型N４０４KZ 離陸	33
av-008	专家直觉的失效区	航空	2024-06	JP	A	JTSB｜航空事故調査報告書，パイパー式ＰA－２８－１５１型ＪA３７１２ 着陸	储备
av-009	专家直觉的失效区	航空	2021-05	IT	A	ANSV｜RELAZIONE D’INCHIESTA – INCIDENTE	储备
av-010	偏差的正常化	航空	2018-06	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	储备
av-011	专家直觉的失效区	航空	2025-07	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	14
av-012	维护的不可见	航空	2023-01	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	储备
av-013	安全边际被吃掉	航空	2023-07	FR	A	BEA｜Accident du CESSNA 177 « CARDINAL	储备
av-014	边界条件外推	航空	2021-02	DE	A	BFU｜Untersuchungsbericht BFU21-0041-3X	储备

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
av-015	安全边际被吃掉	航空	2019-11	IT	A	ANSV｜Relazione d’inchiesta – INCIDENTE	储备
av-016	交接断层	航空	2024-05	JP	A	JTSB｜航空事故調査報告書，アレキサンダー・シュライハー式ＡＳＫ１３型ＪＡ２	储备
av-017	自动化与技能退化	航空	2024-08	JP	A	JTSB｜航空重大インシデント調査報告書，ユーロコプター式ＥＣ１３５Ｐ２＋型Ｊ	19
av-018	自动化与技能退化	航空	2023-07	IT	A	ANSV｜RELAZIONI D’INCHIESTA – INCIDENTE	储备
av-019	激励错位	航空	2025-09	CN	B	中国民航局｜亚心通航直升机事故调查处理报告公布	储备
av-020	程序漂移	航空	2023-03	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	15
av-021	沉没成本与加码	航空	2023-03	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	储备
av-022	冗余的假象	航空	2023-09	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	22

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
av-023	专家直觉的失效区	航空	2023-04	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	储备
av-024	专家直觉的失效区	航空	2022-08	US	A	NTSB｜Aviation Investigation Final Repor	储备
av-025	边界条件外推	航空	2025-12	GB	A	AAIB｜AAIB investigation to Eurofox 2K,	23、27
av-026	隐蔽耦合	航空	2024-02	GB	A	AAIB｜AAIB investigation to Boeing 747-4	储备
av-027	隐蔽耦合	航空	2025-10	GB	A	AAIB｜AAIB investigation to Boeing 767-3	储备
av-028	偏差的正常化	航空	2025-04	GB	A	AAIB｜AAIB investigation to Boeing 737-8	储备
av-029	维护的不可见	航空	2024-10	ES	B	AESA｜Boletín Informativo de Seguridad B	34
av-030	维护的不可见	航空	2024-01	US	A	NTSB｜In-Flight Separation of Left Mid E	29
av-031	自动化与技能退化	航空	2013-07	US	A	NTSB｜Descent Below Visual Glidepath and	26

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
av-032	程序漂移	航空	2009-02	US	A	NTSB｜Loss of Control on Approach, Colga	17
av-033	程序漂移	航空	2001-11	US	A	NTSB｜In-Flight Separation of Vertical S	15
av-034	维护的不可见	航空	2000-01	US	A	NTSB｜Loss of Control and Impact with Pa	11
av-035	维护的不可见	航空	1996-05	US	A	NTSB｜In-Flight Fire and Impact with Ter	29
av-036	合规但不安全	航空	1996-07	US	A	NTSB｜In-flight Breakup Over the Atlanti	32
av-037	交接断层	航空	2024-01	JP	A	JTSB｜海上保安庁所属ボンバルディア式ＤＨＣ－８－３１５型ＪＡ７２２Ａ及び日	30
av-038	监管滞后与俘获	航空	2022-03	CN	B	中国民航局｜关于”3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查进展情况的通报	31
av-039	边界条件外推	航空	2015-08	GB	A	AAIB｜Aircraft Accident Report AAR 1/201	储备

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
av-040	隐蔽耦合	航空	2018-10	GB	A	AAIB｜Aircraft Accident Report AAR 1/202	21
ce-001	冗余的假象	建筑与基础设施	2024-10	GB	A	RAIB｜Report 08/2026: Collision between	22
ce-002	维护的不可见	建筑与基础设施	2024-09	GB	A	RAIB｜Report 10/2025: Derailment of a fr	12
ce-003	程序漂移	建筑与基础设施	2025-03	GB	A	RAIB｜Report 02/2026: Fatal accident at	15
ce-004	交接断层	建筑与基础设施	2025-03	GB	A	RAIB｜Report 03/2026: Two track workers	储备
ce-005	交接断层	建筑与基础设施	2025-06	GB	A	RAIB｜Report 04/2026: Derailment at Denb	储备
ce-006	冗余的假象	建筑与基础设施	2024-11	GB	A	RAIB｜Report 01/2026: Passenger trapped	储备
ce-007	程序漂移	建筑与基础设施	2025-07	GB	A	RAIB｜Report 09/2026: Dangerous occurren	20
ce-008	冗余的假象	建筑与基础设施	2025-06	GB	A	RAIB｜Report 10/2026: Collision between	18

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
ce-009	连带失效	建筑与基础设施	2021-06	US	A	NIST｜Champlain Towers South Collapse In	29
ch-001	偏差的正常化	化工与流程工业	2014-11	US	A	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)｜Toxic Chemical Release at the DuPo	11
ch-002	监管滞后与俘获	化工与流程工业	2013-04	US	A	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)｜West Fertilizer Explosion and Fire	31
ch-003	边界条件外推	化工与流程工业	2017-08	US	A	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)｜Arkema Inc. Chemical Plant Fire	22
ch-004	冗余的假象	化工与流程工业	2025-06	US	A	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)｜Furnace Explosion and Fire at Shel	14

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
ch-005	维护的不可见	化工与流程工业	2023-07	US	A	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)｜Explosions, Fires, and Toxic Ethyl	21
ch-006	边界条件外推	化工与流程工业	2024-11	US	A	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)｜Final Report: Fatal Runaway Reacti	25
ch-007	信息在层级中衰减	化工与流程工业	2013-11	CN	A	国务院”11·22”事故调查组（应急管理部网站发布）｜山东省青岛市”11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查	16
ch-008	维护的不可见	化工与流程工业	2014-08	CN	A	国务院”8·2”事故调查组（应急管理部网站发布）｜江苏省苏州昆山市中荣金属制品有限公司”8·2”特别重大爆炸事故调查报	32

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
ch-009	监管滞后与俘获	化工与流程工业	2021-04	US	A	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)｜Yenkin-Majestic Resin Plant Vapor	19
fi-001	指标替代目标	金融	2026-09	US	C	SEC｜Travel + Leisure Co. (Litigation R	12
fi-002	叙事先于证据	金融	2026-08	US	C	SEC｜GenesisAI Corp. and Archil Cheishv	13
fi-003	叙事先于证据	金融	2026-08	US	C	SEC｜Ichcoin Tech Corp. (Litigation Rel	储备
fi-004	规模跨越阈值	金融	2026-08	US	C	SEC｜False Forms ADV Filings (Litigatio	24
fi-005	叙事先于证据	金融	2026-07	US	C	SEC｜American Patriot Brands, Inc., et	储备
fi-006	叙事先于证据	金融	2026-10	CN	C	中国证监会｜中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2026〕57号）	储备
fi-007	责任稀释	金融	2026-10	CN	C	中国证监会｜中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2026〕59号）	18

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
fi-008	激励错位	金融	2026-10	CN	C	中国证监会｜中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2026〕56号）	17
fi-009	程序漂移	金融	2026-09	CN	C	中国证监会｜中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2026〕54号）	储备
fi-010	指标替代目标	金融	2026-08	US	C	FINRA｜Disciplinary and Other FINRA Actio	储备
fi-011	隐蔽耦合	金融	2026-08	US	C	FINRA｜Disciplinary and Other FINRA Actio	31
fi-012	边界条件外推	金融	2026-08	US	C	FINRA｜Disciplinary and Other FINRA Actio	14
fi-013	偏差的正常化	金融	2026-08	US	C	FINRA｜Disciplinary and Other FINRA Actio	11
ma-001	维护的不可见	海事与运输	2025-01	GB	A	MAIB｜Catastrophic engine failure and su	21
ma-002	程序漂移	海事与运输	2025-10	GB	A	MAIB｜Grounding and subsequent loss of t	15

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
ma-003	程序漂移	海事与运输	2025-06	GB	A	MAIB｜Grounding and subsequent loss of t	15
ma-004	维护的不可见	海事与运输	2024-03	GB	A	MAIB｜Flooding and foundering of the ste	25
ma-005	偏差的正常化	海事与运输	2024-04	GB	A	MAIB｜Collision between the crude oil ta	储备
ma-006	维护的不可见	海事与运输	2024-02	GB	A	MAIB｜Foundering of the fishing vessel F	20
ma-007	程序漂移	海事与运输	2024-07	GB	A	MAIB｜Fatal accident to a crew member on	16
ma-008	责任稀释	海事与运输	2023-10	GB	A	MAIB｜Collision between the bulk carrier	18
ma-009	程序漂移	海事与运输	2014-11	GB	A	MAIB｜Capsize and sinking of stern trawl	25
ma-010	隐蔽耦合	海事与运输	2007-09	GB	A	MAIB｜Entry to an enclosed space on emer	14
ma-011	程序漂移	海事与运输	2024-05	GB	A	MAIB｜Double man overboard from the fish	储备

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
ma-012	程序漂移	海事与运输	2023-12	GB	A	MAIB｜Fall overboard from the crab potti	31
ma-013	维护的不可见	海事与运输	2023-10	GB	A	MAIB｜Fatal injury to a deckhand followi	25
me-001	合规但不安全	医疗	2018-09	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Administering a wrong site nerve b	15
me-002	合规但不安全	医疗	2019	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Administering high-strength insuli	23
me-003	冗余的假象	医疗	2019	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Inadvertent administration of an o	22
me-004	偏差的正常化	医疗	2019	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Detection of retained vaginal swab	20
me-005	交接断层	医疗	2017-07	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Failures in communication or follo	16
me-006	交接断层	医疗	2021	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Local integrated investigation pil	30

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
me-007	责任稀释	医疗	2022	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Clinical investigation booking sys	储备
me-008	责任稀释	医疗	2017	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Implantation of wrong prostheses d	18
me-009	程序漂移	医疗	2022	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Identification of critical patient	储备
me-010	信息在层级中衰减	医疗	2022	GB	A	HSIB（HSSIB前身）｜Caring for adults with learning di	储备
me-011	规模跨越阈值	医疗	2021-06	GB	A	HSIB（HSSIB 前身）｜Oxygen issues during the COVID-19	24
me-012	交接断层	医疗	2021-08	GB	A	HSIB（HSSIB 前身）｜Timely detection and treatment of	储备
me-013	专家直觉的失效区	医疗	2022-03	GB	A	HSIB（HSSIB 前身）｜Clinical decision making: diagnosi	储备
me-014	合规但不安全	医疗	2022-04	GB	A	HSIB（HSSIB 前身）｜Unintentional overdose of morphine	储备

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
me-015	专家直觉的失效区	医疗	2020-01	GB	A	HSIB（HSSIB 前身）｜Delayed recognition of acute aorti	14
me-016	交接断层	医疗	2021-12	GB	A	HSIB（HSSIB 前身）｜Recognition of the acutely ill inf	储备
mi-001	偏差的正常化	军事	2003-01	US	A	Columbia Accident Investigation Board (CAIB)｜Columbia Accident Investigation Bo	11
mn-001	隐蔽耦合	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜HAIARA Power Banks Recalled Due to	储备
mn-002	隐蔽耦合	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜NTI and HTP Brand Gas Boilers Reca	28
mn-003	安全边际被吃掉	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜DREO Recalls DR-HSH015 Space Heate	24
mn-004	安全边际被吃掉	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜SOOWERY Recalls 8-Drawer Fabric Dr	17
mn-005	安全边际被吃掉	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜PILLANI Recalls Nursing Pillows (V	储备

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
mn-006	规模跨越阈值	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜Bodum USA Recalls 5.9 Million Fren	34
mn-007	激励错位	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜Longjili Trading Recalls Pamag Pie	储备
mn-008	隐蔽耦合	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜Harkla Recalls Children’s Sensory	储备
mn-009	激励错位	制造业与供应链	2026-10	US	B	CPSC｜RootStim Recalls Minoxidil Bottles	储备
mn-010	隐蔽耦合	制造业与供应链	2013-04	US	B	CPSC｜MTD Products Recalls Cub Cadet Com	储备
mn-011	隐蔽耦合	制造业与供应链	2013-01	US	B	CPSC｜BRP Recalls Can-Am Side-By-Side Ve	23
mn-012	连带失效	制造业与供应链	2014-01	US	B	CPSC｜Sears and Kmart Recall Kenmore Osc	储备
nu-001	程序漂移	核电与能源	2026-10	FR	B	ASNR（法国核安全与辐射防护局）｜Indisponibilité d’un groupe électr	储备

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
nu-002	偏差的正常化	核电与能源	2026-10	FR	B	ASNR（法国核安全与辐射防护局）｜Non-respect d’une mesure compensat	储备
nu-003	偏差的正常化	核电与能源	2026-09	FR	B	ASNR（法国核安全与辐射防护局）｜Perte et découverte de sources rad	储备
nu-004	程序漂移	核电与能源	2026-10	US	C	NRC（美国核管理委员会）｜NRC Proposes $36,000 Civil Penalty	储备
ph-001	偏差的正常化	药品与器械	2025-10	US	B	FDA｜openFDA drug enforcement record D-	储备
ph-002	合规但不安全	药品与器械	2024-06	US	B	FDA｜openFDA drug enforcement record D-	储备
ph-003	交接断层	药品与器械	2020-05	US	B	FDA｜openFDA drug enforcement record D-	30
ph-004	维护的不可见	药品与器械	2022-01	US	B	FDA｜openFDA drug enforcement record D-	29
ph-005	监管滞后与俘获	药品与器械	2024-11	US	B	FDA｜openFDA device enforcement record	13

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
ph-006	指标替代目标	药品与器械	2026-06	US	B	FDA｜openFDA device enforcement record	储备
ph-007	边界条件外推	药品与器械	2026-08	US	B	FDA｜openFDA device enforcement record	23
ph-008	连带失效	药品与器械	2026-06	US	B	FDA｜openFDA device enforcement record	33
ph-009	安全边际被吃掉	药品与器械	2026-06	US	B	FDA｜openFDA device enforcement record	储备
ph-010	连带失效	药品与器械	2025-12	US	B	FDA｜openFDA device enforcement record	储备
po-001	维护的不可见	公共政策与行政	2026-09	US	A	GAO｜Air Traffic Control Systems (GAO-2	24
po-002	信息在层级中衰减	公共政策与行政	2026-09	US	A	GAO｜VA Electronic Health Record Modern	16
po-003	指标替代目标	公共政策与行政	2026-10	US	A	GAO｜IT Dashboard: Selected Agencies' I	12
po-004	沉没成本与加码	公共政策与行政	2026-06	GB	A	NAO｜High Speed Two reset	27、34

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
po-005	维护的不可见	公共政策与行政	2026-06	GB	A	NAO｜Restoration and Renewal of the Pal	18
po-006	边界条件外推	公共政策与行政	2026-05	GB	A	NAO｜Sizewell C (HC 33, 2026-27)	13
po-007	期限错配	公共政策与行政	2026-03	GB	A	NAO｜Northern Powerhouse Rail	28
po-008	激励错位	公共政策与行政	2026-06	CN	A	审计署｜国务院关于2025年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告	17
st-001	规模跨越阈值	创业与产品	2020-03	US	D	Failory Cemetery（引创始人 Justin Kan 公开发言）｜Atrium — Failory Startup Cemetery	27
st-002	监管滞后与俘获	创业与产品	2019	IN	D	Failory Cemetery（逐字引 CEO Rahul Raj 复盘）｜Koinex — Failory Startup Cemetery	储备
st-003	叙事先于证据	创业与产品	2020-06	US	D	Failory Cemetery（引 CEO Kurt Rathmann 原话）｜ScaleFactor — Failory Startup Ceme	13

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
st-004	成功的松弛	创业与产品	2020-12	AU	D	Failory Cemetery（引 CEO Eric Wilson 致客户邮件）｜Xinja — Failory Startup Cemetery	28
sw-001	隐蔽耦合	软件与互联网服务	2019-07	US	D	Cloudflare｜Details of the Cloudflare outage o	储备
sw-002	隐蔽耦合	软件与互联网服务	2025-11	US	D	Cloudflare｜Cloudflare outage on November 18,	21
sw-003	隐蔽耦合	软件与互联网服务	2026-02	US	D	Cloudflare｜Cloudflare outage on February 20,	21
sw-004	隐蔽耦合	软件与互联网服务	2025-09	US	D	Cloudflare｜A deep dive into Cloudflare’s Sept	26
sw-005	规模跨越阈值	软件与互联网服务	2026-08	US	D	GitHub｜The August 17 outage, and the work	24
sw-006	冗余的假象	软件与互联网服务	2026-09	US	D	GitHub｜GitHub availability report: Septem	12
sw-007	激励错位	软件与互联网服务	2025-09	FR	C	CNIL｜Cookies and advertisements inserte	17

编号	主机制	领域	事件年月	国别	等级	一手来源	所在章
sw-008	隐蔽耦合	软件与互联网服务	2026-10	FR	C	CNIL｜Cookies and mobile application: 7	储备
sw-009	安全边际被吃掉	软件与互联网服务	2026-01	FR	C	CNIL｜Closure of the order issued agains	储备

共 159 条（航空 41、医疗 16、金融 13、海事与运输 13、制造业与供应链 12、农业与食品 10、药品与器械 10、建筑与基础设施 9、化工与流程工业 9、软件与互联网服务 9、公共政策与行政 8、核电与能源 4、创业与产品 4、军事 1）；已编入机制章正文 88 条，其余为矩阵储备。

使用提示三则。其一，本表与附录 A 矩阵的编号完全一致，正文机制章引用案例时也用同一套编号；两处对不上，先查本表再怀疑正文。其二，案例的一句话事由为最简口径（一行内讲清谁、在哪、怎么了），完整的字段（时间、地点、主体、来源、链接、证据等级）见正文的案例卡。其三，本表的章节栏标注该案例在正文的出场章（部分案例在多个机制章以不同视角出现），按案例读书的读者建议先读编号所在的第一章、再按章节栏顺藤。 | av-042 | 边界条件外推 | 航空 | 2015-08 | GB | A | AAIB｜Aircraft Accident Report 1/2017, Hawker Hunter T7 G-BXFI, Shoreham | 23 |

附录 C 证据等级与重建方法

> 本附录是第 10 章证据等级体系的操作手册：五级定义与判定细则、矩阵判读、重建的标注体例、链接存档与数字四元组的登记方法。

C.1 五级定义与判定细则

级	定义	判定细则	可支撑的正文内容
A	独立调查机构报告全文	机构独立于被调查方与处罚职能；全文（非摘要）公开；含事实与分析两编或等价结构。过程报告（如 JTSB 経過報告）标 A−	决策序列、被排除的选项、最小反事实、加码点
B	官方通报、公报、监管公告	官方署名、单方陈述、无证据编	后果量级、结论性认定；进正文须标”重建”
C	判决书、处罚决定书、仲裁文书	事实经质证程序，但事实选取服务于争点	金额、责任主体、行为时间线；争点外技术过程标”重建”
D	当事方公开复盘	公司/个人自愿发布，含时间线的复盘为强形态，公告为弱形态	组织内部过程形态；须与 A/B/C 交叉验证后才可支撑事实认定
E	媒体报道	一切转述性文字	只作发现线索；禁止作为正文事实来源

升降级规则：B+C 互证的核心事实可支撑标”重建”的正文案例；A− 案例不支撑加码点（签字人级别的细节）；链接失效且无存档的案例降级待核；引用文本与原文不符的剔除（由链接核查与数字回源两道检查执行）。

C.2 矩阵判读

附录 A 的机制×领域矩阵，读法有三条。

第一，看空格的两种含义。空格标注”待采集”表示该格还没有检索过；标注”无记录”表示已检索且未找到合格一手材料。两种空格的含义完全不同：前者是本书的空白，后者可能是该领域的结构性沉默（第 2 章记录偏斜的证据）。

第二，看行密度。一行（一个机制）在多个领域都有强案例，说明该机制跨行业稳健；一行只在一个领域有案例，先怀疑是采集覆盖不足，其次才考虑机制的行业特异性。

第三，看列密度。一列（一个领域）案例多，通常反映记录制度强（航空、化工），反映不了事故多寡；一列近乎空白，先查该领域的一手库是否可及（第 3 章装置检查表），再下结论。

C.3 重建的标注体例

中证据案例（B、C、D 级为主）仍然值得写，条件是把推断显式标注。体例：正文事实句直接陈述并括注来源；推断句以”重建：“起头，句末括注依据。示例：

“3 月 14 日评审会纪要显示，该风险列为第 7 项议题（事实句；C 级：会议纪要）。重建：按议题顺序与会议总时长推断，该项讨论不足 5 分钟，未形成决议条目（推断；依据：纪要第 2 页议题时间分配）。”

三条纪律：一条推断必须能被读者沿标注依据复查；复查路径不存在的推断不写；推断与推断不得相互支撑（两条”重建”加起来仍然是一条推断）。

C.4 链接、存档与软 404

每条案例的一手链接必须亲手打开并读到内容（WebFetch 返回正文，或 curl 得到 HTTP 200 且文件类型、页数与主题相符）。两类常见陷阱要单独检测：软 404（HTTP 200 但返回的是错误页或占位页，检测方法：文件体积异常小、文本中含”404/Forbidden/Not Found”、或主题与预期不符即判失败）；反爬占位页（状态码 200 而内容为验证码或登录墙）。

原文链接失效时，允许使用互联网档案馆（web.archive.org）存档链接，条件三条：正文注明”原文已失效，存档链接”；存档时间在引用内容发布之后；等级按原文等级降半档处理（A 降 A−，B 降 B−）。

C.5 数字四元组的登记方法

每个数字在采信时登记四元组，模板：

数字：
来源机构：
文件与编号：
发布时间：
样本与口径：
链接：
用于哪章哪节：

四元组缺任一项的处理顺序：先回源补齐；补不齐的，删数字，改机制叙述。这条规则移到自己组织里同样成立：写成四元组的数字才允许进决策材料，凑不齐的只能当待核实的线索。

使用提示三则。其一，等级评的是材料形态，评不了真理性：A 级报告内部的推测段落仍是推测，引用时照推测处理；E 级报道里带日期的具体事实也可以采信，但关键数字必须回溯到更高等级的来源。其二，降级规则与升级规则不对称：转述不升级（引用第二手材料的结论，等级按二手计），新调查可以升级（同一事实被独立调查确认后，按新材料的等级

计）。其三，本等级表也是读者自建案例库的模板：组织内部复盘材料的分级（系统日志 A、会议纪要 B、当事人口述 D）与本章同构，组织案例库与本书案例库因此可以直接互引。

附录 D 机制家系

> 二十四机制不是并列的独立条目，是少数底层张力在表层的二十四种投影。本附录记录机制之间的家族关系：哪些常成对出现、谁伪装成谁、组合出现时意味着什么。与各机制章第 6 节互链。

D.1 三条底层张力

张力一：知道 vs 承认（信息层）。组织知道或可以知道真相，但承认的代价使真相在档案、汇报与叙事里变形。家族成员：偏差的正常化（11，档案层的变形）、叙事先于证据（13，表达层的变形）、信息在层级中衰减（16，传递层的变形）、说真话的人先被淘汰（19，源头层的静音）、指标替代目标（12，测量层的变形）。五个机制共享同一个物理过程：真相在组织的信息结构里逐层失真。组合判读：五者同现超过三个，组织的感知系统已经整体失灵，任何单点修法都无效，需要从外部引入独立的感知通道（第 16、19 章的装置）。

张力二：现在 vs 以后（时间层）。当期收益与远期代价的交换在结构默许下持续进行。家族成员：期限错配（28，任期结构）、维护的不可见（29，资产侧）、安全边际被吃掉（25，设计侧）、成功的松弛（20，意愿侧）。四者共享”代价由以后的人付”这一许可。组合判读：四者同现的组织，其风险状态比任何指标显示的都旧：指标反映的是当期，欠账埋在时间轴上（Surfside 是四者合集的标本：ce-009）。

张力三：一个 vs 全体（结构层）。局部的理性与整体的损失之间隔着无法计价的外部性。家族成员：激励错位（17，利益方向）、责任稀释（18，责任归口）、连带失效（33，依赖传导）、规模跨越阈值（24，协调极限）。组合判读：17＋18 同现（方向错且无人负责）的组织，其失败只是时间问题；33＋24 同现（依赖集中且规模扩张）的行业，等待的是同步失效（第 24 章的 38 家壳顾问、第 33 章的千家云客户）。

D.2 常见的成对组合

组合	关系	本书现场
15 程序漂移 × 11 偏差的正常化	漂移提供原料，正常化完成归档	av-020（航中查记录簿）、ma-002（报警被音乐掩盖）
31 监管滞后 × 32 合规但不安全	旧规则是气候，逐项合规是天气	av-036（认证哲学）、ch-008（错核分类上的合格检查）
25 安全边际 × 29 维护的不可见	设计余量与状态余量的两侧欠账	ce-009（Surfside）、ma-004（海水管）
27 沉没成本 × 34 路径锁定	锁定解释换不了，加码解释继续	po-004（HS2）
21 隐蔽耦合 × 33 连带失效	暗线存在，依赖集中	sw-002（权限×特征文件）、ph-008（套组×组件）
12 指标替代 × 17 激励错位	错位的利益找到自己的尺子	fi-001（贷款损失指标）、po-003（风险评级）
13 叙事先于证据 × 27 沉没成本	先说出去的预期让退出变成毁诺	fi-005（发行欺诈）、po-006（Sizewell 复制叙事）
18 责任稀释 × 16 信息衰减	横向无人认领，纵向无人上达	ma-008（VTS 权限）、po-002（概念性进度表）
22 冗余的假象 × 26 技能退化	纸面防线替代真实防线与真实练习	ce-001（双撒砂）、me-003（双核对）
23 边界外推 × 14 直觉失效区	结论与判断者一起越界	ph-007（再处理穿刺器）、me-002（U-100 抽 U-500）

D.3 互相伪装与分辨

伪装一：17 伪装成 12。考核问题常以”指标设计问题”的面目被讨论（改指标不动激励）。分辨：改了指标之后行为是否回归？回归＝17　　在运行（第 12 章第 6 节）。

伪装二：25 伪装成 29。吃边际（削减冗余）与欠维护（推迟保养）常被混称”老化”。分辨：看对象是设计值（25）还是状态值（29）；Surfside 两层都在。

伪装三：19 伪装成 16。渠道里没消息时，先分清是没人说（19）还是说了被稀释（16）。判据问句：最近一次有人尖锐发声，他的处境如何?

伪装四：24 伪装成 22。规模增长暴露的”同时失效”常被当成共因失效处理（补备份）。分辨：失效的触发是外因（22）还是规模本身（24）：GitHub 的创纪录负载（24）与 Arkema 的洪水（22）是教科书对照。

伪装五：30 伪装成 18。交接断裂后的无人负责看似稀释，实为知识根本没传到。判据：接手方知不知道自己该负责？不知道＝30；知道但以为别人会管＝18。

D.4 组合预警

三种组合出现即建议立即升级处置（从台账走查升级为专项治理）：

组合一（感知失灵套餐）：11＋13＋16＋19 中现三条：组织已在系统性失聪，先修感知再谈其他。 组合二（时间炸弹套餐）：25＋28＋29 中现两条：欠账在时间轴上，且没有签收人；Surfside 与威斯敏斯特的读法。 组合三（系统性暴露套餐）：21＋24＋33 中现两条：扩张期的共享底座正在积聚同步失效的条件；第 24 章的 sw-005 与第 33 章的 sw-003 来自同一家公司，不是巧合。

使用提示三则。其一，家系是阅读的地图而非理论的谱系：两章相邻不表示机制同源，只表示判据容易混淆，第 6 节的边界讨论才是分流的正式文本。其二，家系的三代划分（上游学科概念、机制章、现场形态）对应三种引用需求：写论文引上游、做管理用机制章、建台账抄现场形态，读者按需取层。其三，家系会生长：机制章的第 6 节边界讨论随版本修订，本表每年度对照一次正文，新增的相邻关系补入即可，本表的设计就按活文档做。

术语表

> 全书术语的唯一登记处。五类：机制名、机构名、法规名、设备与技术名、职务名。中英对照，全书不漂移。新术语先登记后使用。首轮登记覆盖第一、二部与已采集案例（航空）；随写作扩充。

一、机制名（24　　个，与案例库词表、第三部章号一一对应）

中文	英文	章
偏差的正常化	Normalization of Deviance	11
指标替代目标	Goal Displacement; Goodhart’s Law	12
叙事先于证据	Narrative before Evidence; Motivated Reasoning	13
专家直觉的失效区	Breakdown Conditions of Intuitive Expertise	14
程序漂移	Practical Drift	15
信息在层级中衰减	Information Attenuation; MUM Effect	16
激励错位	Misaligned Incentives; Principal–Agent Problem	17
责任稀释	Diffusion of Responsibility	18
说真话的人先被淘汰	Whistleblower Suppression and Retaliation	19
成功的松弛	Failure of Success	20
隐蔽耦合	Hidden Interactions; Interactive Complexity and Tight Coupling	21

中文	英文	章
冗余的假象	Illusion of Redundancy; Common-Cause Failure	22
边界条件外推	Extrapolation beyond the Validated Domain	23
规模跨越阈值	Nonlinear Scaling across Thresholds	24
安全边际被吃掉	Margin Erosion; Drift into Failure	25
自动化与技能退化	Automation-Induced Skill Degradation; Out-of-the-Loop	26
沉没成本与加码	Escalation of Commitment	27
期限错配	Horizon Mismatch; Short-Termism	28
维护的不可见	Invisibility of Maintenance; Deferred Maintenance	29
交接断层	Handover Rupture; Organizational Forgetting	30
监管滞后与俘获	Regulatory Lag and Regulatory Capture	31
合规但不安全	Compliance without Safety; Safety-I and Safety-II	32
连带失效	Cascading Failure; Contagion	33
路径锁定	Path Dependence and Lock-in	34

二、机构名

调查机构（事故调查与安全建议）

缩写/中文名	原文名	国别	说明
NTSB 美国国家运输安全委员会	National Transportation Safety Board	US	独立于交通部与 FAA 的联邦事故调查机构，航空报告编号体系如 AAR-10/01
CSB 美国化学品安全与危害调查委员会	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board	US	独立于 OSHA 与 EPA 的化工事故调查机构
AAIB 英国航空事故调查局	Air Accidents Investigation Branch	GB	报告挂靠 gov.uk，编号体系如 AAR 1/2023
BEA 法国民用航空事故调查分析局	Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile	FR	报告以法文为主
JTSB 日本运输安全委员会	运输安全委员会（Japan Transport Safety Board）	JP	报告书与”経過報告”（过程报告）双轨
BFU 德国联邦飞行事故调查局	Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung	DE	报告称 Untersuchungsbericht
ANSV 意大利国家飞行安全局	Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo	IT	报告称 Relazione d’inchiesta
AESA 西班牙国家航空安全局	Agencia Estatal de Seguridad Aérea	ES	下设事故调查委员会 CIAIAC
ATSB 澳大利亚交通安全局	Australian Transport Safety Bureau	AU	
TSB 加拿大运输安全委员会	Transportation Safety Board of Canada	CA	
MAIB 英国海事事故调查局	Marine Accident Investigation Branch	GB	

缩写/中文名	原文名	国别	说明
CAIB 哥伦比亚号事故调查委员会	Columbia Accident Investigation Board	US	2003 年调查哥伦比亚号航天飞机解体
罗杰斯委员会	Rogers Commission	US	里根任内调查挑战者号航天飞机事故的总统委员会，1986 年
中国民航局航空安全办公室	—	CN	组织民航事故调查，发布调查报告与进展通报
应急管理部	—	CN	化工与工矿事故调查报告发布口

监管与数据机构

名称	说明
FAA 美国联邦航空管理局	适航与运行监管，与 NTSB 分离
ICAO 国际民用航空组织	《附件 13》规定事故调查的独立原则
IMO 国际海事组织	事故调查规则见 MSC 决议
IAEA 国际原子能机构	运营事件报告系统（IRS）
NRC 美国核管理委员会	核电事件报告与检查
WANO 世界核电运营者协会	行业自律，报告不对外
FDA 美国食品药品监督管理局	MAUDE 器械不良事件数据库、召回库
EMA 欧洲药品管理局	药物警戒
NMPA 国家药品监督管理局	中国药品与器械监管
NHTSA 美国国家公路交通安全管理局	汽车缺陷调查与召回
OSHA 美国职业安全与健康管理局	作业安全监管与处罚
UK HSE 英国健康与安全执行局	职业与工业安全监管
SEC 美国证券交易委员会	执法与处罚文书
FCA 英国金融行为监管局	金融处罚文书
中国证监会	行政处罚决定书

名称	说明
国家金融监督管理总局	中国银行业保险业罚单
NASA 美国国家航空航天局	载人航天任务方与被调查方

三、法规与文件名

名称	说明
ICAO《附件 13》	《航空器事故和事故征候调查》，确立调查独立于追责的原则，事故调查报告不用于责任划分
《生产安全事故报告和调查处理条例》	中国国务院令第 493 号，2007 年公布，按死亡人数把事故分为一般、较大、重大、特别重大四级〔卡点：公布与施行精确日期需查国务院公报原件；分级框架以条例正文为准〕
《中华人民共和国安全生产法》	中国安全生产的基础法律，2021 年修正〔卡点：现行版本次的主席令文号需查全国人大常委会公报〕
EU Regulation 996/2010	欧盟航空事故调查条例，确立欧盟范围内调查独立性〔源：BFU 报告引文〕
14 CFR Part 121	美国大型公共运输航司运行规则
21 CFR Part 803	美国医疗器械不良事件报告法规
《萨班斯–奥克斯利法案》(SOX, 2002)	美国上市公司内控与高管责任
Basel III	银行资本与流动性监管框架

四、设备与技术名

名称	说明
SRB 固体火箭助推器	Solid Rocket Booster，航天飞机两枚助推器，挑战者号事故涉及其接头 O 型圈
O 型密封圈	O-ring，橡胶密封件，低温弹性下降

名称	说明
APU 辅助动力单元	Auxiliary Power Unit，飞机地面与应急动力源，含锂电池
ELT 应急定位发射机	Emergency Locator Transmitter，坠落时自动发信标，内含锂电池
stick shaker 抖杆器	失速前自动抖杆警告装置
自动油门 Autothrottle	自动推力管理系统
TPIS 胎压传感系统	Tire Pressure Indicating System，缺装时机轮过热不可见
yaw damper 偏航阻尼器	抑制荷兰滚的自动装置，AW169 案例中的关键耦合项（AAR 1/2023 PDF 第 14 页载右偏航在修正输入下仍快速发展；偏航相关模拟研究见第 1.18.9 节，已核）
CRATER	哥伦比亚号事故中用于估算泡沫撞击损伤的裂纹预测模型
MCAS 机动特性增强系统	Maneuvering Characteristics Augmentation System，737 MAX 事故涉及的自动俯仰配平系统

五、职务与角色名

名称	说明
机长 Captain / 副驾驶 First Officer	驾驶舱指挥与操作分工
飞行签派员 Dispatcher	航司地面运行控制，与机长共同放行责任
维修放行授权人	签字即放行的维修人员，责任终点
值班主任（运行控制中心）	航司运行控制的当班负责人
塔台管制员 / 进近管制员	管制席位分工
调查组委员会制	中国事故调查的组织形式，由政府牵头多部门组成〔卡点：调查组组成条文需查国务院公报原件第 19 条以下〕
安全总监 / 风险官 CRO / 合规官	企业三道防线中的角色

名称	说明
独立董事 / 审计委员会	公司治理内的监督角色
主治医师 / 当班护士 / 药师	医疗处置链上的签字与执行角色
项目经理 / 基建总工	工程、建设项目上的签字角色

六、补充登记（第二批，覆盖第三、四部新增机构与设备）

机构名（补充）

名称	说明
RAIB 英国铁路事故调查局	Rail Accident Investigation Branch, gov.uk 平台全文公开
HSIB/HSSIB 英国医疗安全调查署	Healthcare Services Safety Investigations Branch，按航空模式做系统性医疗调查
NIST 美国国家标准与技术研究院	灾后失效调查部门主持 Surfside 公寓坍塌调查
CPSC 美国消费品安全委员会	消费品召回公告逐案公开
GAO 美国政府问责局	政府项目审计，报告编号如 GAO-26-107992
NAO 英国国家审计办公室	政府项目审计，如 HS2 reset 报告
CDC MMWR	美国疾控中心《发病与死亡周报》，爆发调查的一手来源
openFDA	FDA 召回与执法数据的公开接口（药品/器械/食品三库）
FSIS 美国食品安全检验局	肉禽蛋召回公告〔本网络不可达〕
Failory	创业复盘库（Startup Cemetery），收录创始人亲笔复盘

设备与技术名（补充）

名称	说明
ADS-B 广播式自动相关监视	Aircraft Dependent Surveillance–Broadcast，飞机广播自身位置的态势技术
EPIRB 应急无线电示位标	Emergency Position Indicating Radio Beacon，海难定位信标
FMA 飞行方式通告牌	Flight Mode Annunciator，显示自动驾驶/自动油门当前模式的仪表区
撒砂系统 Sander	机车轮轨增黏装置，分自动与手动两路（RAIB Talerddig 案）
CRATER	哥伦比亚号事故中用于估算泡沫撞击损伤的裂纹预测模型（已有条目，补注：CAIB p.39 核实）

职务与角色名（补充）

名称	说明
VTS 操作员／主管	船舶交通服务的值班与监督角色（ma-008 权限边界案）
PACO 操作员	现场操作员岗位（Shell Monaca 案中的无经验配置）
CIO 风险评级人	美国联邦机构首席信息官对 IT 投资的风险评级职责（po-003）

七、写作约定

- 机制名首次出现用全称＋英文名，此后用中文简称。
- 机构名首次出现用中文全称＋缩写，此后用缩写。
- 本表由全书共用；遇到表内没有的新术语，按本表的格式自建一条，附一句白话解释。

使用提示三则。其一，机制名的翻译采用”中文全名加英文对照”的双轨制，中文版正文首次出现给双语、此后用中文简称；英文版机制名以本表的英文栏为准。其二，机构名与法规名的翻译从简：有通行中译的用中译（如 NTSB 美国国家运输安全委员会），无通行译名的保留原文（如 CNIL），检索时用原文缩写最有效（本书的通道全部按原文缩写建索引）。其三，本表按五类分部（机制、机构、法规、设备、角色），同一词若跨类（如 IAEA 既是机构也是条约体系）按正文主要用法归类，交叉引用在词条内注明。 本表的维护规则：新词条随新案例增加（新案例带入的机构名、设备名，收录时同步建词条）；每年度随领域页复核刷新一次；词条的删除慎重（旧机构虽已改制，历史报告里仍在，保留词条就是保留检索旧报告的钥匙）。